ZHONGGUO XIAO
BAIKE QUANSHU

中国小百科全书

第五卷
技术科学
（四）

中国小百科全书

V

技 术 科 学

第 四 册

条目分类目录

军事科技

军事科技总论

军事科技…… 1
武器…… 9
古代兵器 …… 11
现代兵器 …… 11
战略武器 …… 11
战术武器 …… 12
常规武器 …… 12
尖端武器 …… 12
大规模杀伤武器 …… 13
射击武器 …… 13
自动武器 …… 14
武器系统 …… 15
身管 …… 15
口径 …… 16
膛线 …… 16
来复线 …… 17
瞄准装置 …… 17

火控系统（武器） …… 19
战术技术要求（武器系统） …… 19
武器威力 …… 20
武器机动性 …… 21
武器可靠性 …… 21
武器适应性 …… 22
武器生存性 …… 23
武器维修性 …… 23
武器经济性 …… 24
武器美观性 …… 24
武器故障 …… 24
武器寿命 …… 25
武器试验 …… 25
武器试验场 …… 26
武器论证 …… 27
武器设计 …… 27
武器制造 …… 28
武器定型 …… 28
武器型号 …… 29
制式武器 …… 29
射击学 …… 30
射击 …… 30
射击理论 …… 31
射击方法 …… 31
射击指挥 …… 32
射击目标 …… 32
瞄准 …… 33

射击精度 …… 33
射弹散布 …… 33
平均弹着点 …… 34
射击准确度 …… 34
射击密集度 …… 35
射弹散布概率偏差 …… 35
半数必中圆半径 …… 35
圆概率偏差 …… 36
命中概率 …… 36
毁伤 …… 36
毁伤标准 …… 36
毁伤概率 …… 37
射击效率 …… 37
射击效率指标 …… 38
射表 …… 38
有效射程 …… 38
直射距离 …… 39
低伸弹道 …… 39
弯曲弹道 …… 39
射界 …… 40
遮蔽界 …… 40
危险界 …… 41
死角 …… 41
炮兵射击 …… 41
直接瞄准射击 …… 43
间接瞄准射击 …… 43
高射炮兵射击 …… 43

试射 …… 43
效力射 …… 44
放列观察射击 …… 44
抵近射击 …… 44
简便射击 …… 45
膛口噪声 …… 45
军事系统工程 …… 46
国防系统分析 …… 48
政治军事对抗模拟 …… 49
规划计划预算系统 …… 49
作战系统工程 …… 50
武器研制系统工程 …… 51
曼哈顿工程 …… 52
阿波罗飞船计划 …… 53
军用材料 …… 54
军用能源 …… 54
军用标准化 …… 55
军用航空技术 …… 55
军用电子技术 …… 55
军用自动化技术 …… 56
军用微波技术 …… 56
军事仿真技术 …… 57
军用遥感技术 …… 57
精确制导技术 …… 58
目标识别技术 …… 58
隐身技术 …… 59

古代兵器

棍棒 …… 59
殳 …… 60
斧 …… 60
钺 …… 61
刀 …… 61
剑 …… 62
矛 …… 62
铍 …… 63
铩 …… 63
矟 …… 63
戈 …… 64
戟 …… 64
锤 …… 65
叉 …… 65
铠 …… 66
钯 …… 66
铁鞭 …… 66
锏 …… 67
啄 …… 67
弓 …… 67
弩 …… 68
床弩 …… 68
箭 …… 69

炮 …… 69
铠甲 …… 70
胄 …… 71
马甲 …… 71
盾 …… 71
云梯 …… 72
古代火药 …… 72
古代火箭 …… 73
火毬 …… 73
火砖 …… 74
铁火炮 …… 74
火枪 …… 74
喷筒 …… 75
火铳 …… 75
鸟铳 …… 76
古代火炮 …… 76
佛郎机铳 …… 77
红夷炮 …… 77
火牌 …… 78
火器战车 …… 78
古代战车 …… 78
古代战船 …… 79

常规轻武器

轻武器 …… 79

枪械 …… 80
手枪 …… 82
转轮手枪 …… 82
左轮手枪 …… 83
自动手枪 …… 83
冲锋手枪 …… 84
隐形手枪 …… 84
冲锋枪 …… 84
微型冲锋枪 …… 85
步枪 …… 85
自动步枪 …… 86
半自动步枪 …… 87
突击步枪 …… 87
狙击步枪 …… 87
骑枪 …… 88
卡宾枪 …… 88
机枪 …… 88
轻机枪 …… 89
重机枪 …… 89
通用机枪 …… 90
轻重量两用机枪 …… 90
大口径机枪 …… 90
高射机枪 …… 91
枪族 …… 92
小口径枪械 …… 92
微声枪 …… 93
反坦克枪 …… 94

滑膛枪 …… 95
霰弹枪 …… 95
无壳弹枪 …… 95
多膛枪 …… 96
信号枪 …… 96
警用枪 …… 97
民用枪 …… 97
榴弹发射器 …… 98
火箭发射器 …… 98
火箭筒 …… 99
无坐力发射器 …… 99
警用武器…… 100

火 炮

火炮…… 101
滑膛炮…… 102
线膛炮…… 102
榴弹炮…… 103
加农炮…… 103
加农榴弹炮…… 103
迫击炮…… 104
反坦克炮…… 104
无坐力炮…… 105
高射炮…… 105
火箭炮…… 106

自行火炮…… 106
牵引火炮…… 107
臼炮…… 107
山炮…… 107
野炮…… 107
铁道炮…… 108
液体发射药炮…… 108
前冲炮…… 108
坦克炮…… 108
舰炮…… 109
海岸炮…… 109
航空机关炮…… 109
炮兵观测器材…… 110
炮兵声测器材…… 110
炮兵夜视器材…… 110
炮兵雷达…… 111
炮兵侦察电视…… 111
炮兵侦察校射飞机…… 111
炮兵测地器材…… 112
炮兵气象探测器材…… 112
炮兵射击指挥作业器材…… 112
炮兵射击指挥系统…… 112
高炮射击指挥作业器材…… 113
高炮射击指挥仪…… 113
野战火炮弹药支援车…… 113
火炮牵引车…… 113
野战防空情报指挥系统…… 114

炮兵测地车…… 114

弹药·火炸药

弹药…… 115
枪弹…… 117
手榴弹…… 118
枪榴弹…… 119
榴弹发射器弹药…… 120
炮弹…… 120
迫击炮弹…… 122
火箭弹…… 123
航空炸弹…… 123
深水炸弹…… 124
鱼雷…… 124
水雷…… 125
地雷…… 125
杀伤弹…… 126
爆破弹…… 126
杀伤爆破弹…… 127
霰弹…… 127
穿甲弹…… 127
破甲弹…… 128
碎甲弹…… 128
自锻破片弹…… 129
子母弹…… 129

火箭增程弹…… 129
末段制导弹药…… 130
低阻力炮弹…… 130
燃烧弹…… 130
发烟弹…… 131
化学弹…… 131
照明弹…… 132
宣传弹…… 132
电视侦察弹…… 132
战场监视弹…… 133
干扰弹…… 133
引信…… 133
触发引信…… 134
近炸引信…… 134
时间引信…… 135
火炸药…… 135
火药…… 136
黑火药…… 137
发射药…… 137
胶质火药…… 138
无烟火药…… 138
烟火药…… 139
炸药…… 139
单体炸药…… 141
猛炸药…… 141
梯恩梯…… 141
黑索今…… 142

奥克托今…… 142
太安…… 143
特屈儿…… 143
苦味酸…… 143
黄色炸药…… 144
混合炸药…… 144
梯黑炸药…… 144
B 炸药 …… 144
硝铵炸药…… 144
铵梯炸药…… 145
阿马图…… 145
含铝炸药…… 145
奥克托儿…… 145
代那买特…… 146
高聚物粘结炸药…… 146
燃料空气炸药…… 146
液体炸药…… 147
液氧炸药…… 147
起爆药…… 147
雷汞…… 148
迭氮化铅…… 148
特屈拉辛…… 149
斯蒂酚酸铅…… 149
混合起爆药…… 149
传爆药…… 149
低易损性火炸药…… 150
火工品…… 150

火帽…… 150
底火…… 151
雷管…… 151
索类火工品…… 152
导火索…… 153
导爆索…… 153

装甲兵器

装甲车辆…… 153
轮式装甲车辆…… 153
履带式装甲车辆…… 154
坦克…… 154
中型坦克…… 155
重型坦克…… 155
主战坦克…… 155
特种坦克…… 156
轻型坦克…… 156
水陆坦克…… 156
喷火坦克…… 156
扫雷坦克…… 157
步兵战车…… 157
装甲输送车…… 158
装甲指挥车…… 158
装甲侦察车…… 158
装甲通信车…… 159

坦克架桥车…… 159
装甲抢救车…… 160
坦克抢救车…… 160
坦克保养工程车…… 160
坦克修理工程车…… 160
装甲救护车…… 161
装甲供弹车…… 161
坦克运输车…… 161
坦克加油车…… 161
坦克武器系统…… 162
坦克武器…… 162
坦克炮…… 162
坦克机枪…… 162
坦克弹药…… 163
坦克火控系统…… 163
坦克观察瞄准仪器…… 164
坦克测距仪…… 164
坦克火控计算机…… 164
坦克炮稳定器…… 165
坦克推进系统…… 165
坦克动力装置…… 165
坦克传动装置…… 166
坦克操纵装置…… 166
坦克行动装置…… 167
装甲车辆水上推进装置…… 167
坦克防护系统…… 167
坦克装甲…… 167

坦克车体…… 167
坦克炮塔…… 168
坦克三防装置…… 168
坦克灭火装置…… 169
坦克伪装器材…… 169
坦克通信设备…… 170
坦克电气设备…… 170
坦克特种设备和装置…… 170

军用飞机

军用飞机…… 171
作战飞机…… 172
歼击机…… 172
截击机…… 173
战斗机…… 173
驱逐机…… 173
轰炸机…… 174
强击机…… 174
攻击机…… 174
歼击轰炸机…… 175
战斗轰炸机…… 175
侦察机…… 175
预警机…… 176
反潜机…… 177
军用运输机…… 177

电子对抗飞机…… 177
反雷达飞机…… 178
空中加油机…… 178
气象侦察飞机…… 179
卫生飞机…… 179
教练机…… 179
直升机…… 180
武装直升机…… 181
反潜直升机…… 181
舰载机…… 182
水上飞机…… 182
垂直/短距起落飞机 …… 183
无人驾驶飞机…… 183
靶机…… 184
隐身飞机…… 184
螺旋桨飞机…… 184
活塞式飞机…… 185
喷气式飞机…… 185
滑翔机…… 185
航空材料…… 185
航空发动机…… 186
机载武器系统…… 187
航空火箭弹…… 188
航空制导炸弹…… 188
机载射击轰炸装置…… 188
机载电子设备…… 189
机载敌我识别器…… 190

机载地形跟踪雷达…… 190
机载火力控制系统…… 191
机载火控雷达…… 191
机载激光测距器…… 192
机载红外探测设备…… 192
机载电子对抗设备…… 192
机载信息处理系统…… 193
航空瞄准具…… 193
航空仪表…… 194
平视显示器…… 194
飞机导航设备…… 195
机载领航设备…… 195
机载通信设备…… 196
机载综合电子系统…… 196
飞机救生设备…… 197
空降技术装备…… 197
军用机场…… 198
航空器…… 199
飞行器…… 199
气球…… 200

军用舰艇

舰艇…… 200
军舰…… 202
航空母舰…… 202

直升机母舰…… 203
战列舰…… 203
巡洋舰…… 204
驱逐舰…… 205
导弹驱逐舰…… 206
护卫舰…… 206
导弹护卫舰…… 206
潜艇…… 206
常规动力潜艇…… 208
核潜艇…… 208
攻击潜艇…… 208
战略导弹潜艇…… 209
导弹艇…… 210
鱼雷艇…… 210
护卫艇…… 211
巡逻艇…… 212
炮艇…… 212
反水雷舰艇…… 212
扫雷舰艇…… 213
猎雷舰艇…… 213
破雷舰…… 213
布雷舰…… 213
猎潜艇…… 213
登陆舰…… 214
坦克登陆舰…… 215
船坞登陆舰…… 215
登陆艇…… 215

炮舰…… 215
军事运输船…… 215
航行补给船…… 216
海上补给船…… 217
供应舰…… 217
医院船…… 217
防险救生船…… 217
工程船…… 218
海洋调查船…… 218
电子侦察船…… 219
训练舰…… 219
教练舰…… 220
破冰船…… 220
舰艇动力装置…… 221
舰艇辅助装置…… 221
舰艇电力系统…… 222
舰艇导航设备…… 222
舰艇通信设备…… 223
舰艇指挥控制自动化系统…… 223
舰艇电子对抗设备…… 224
舰艇防险救生设备…… 225
舰艇武器系统…… 225
水中武器…… 226
火箭助飞鱼雷…… 226
自动跟踪水雷…… 226
舰艇导弹武器系统…… 226
声纳…… 227

潜艇声纳…… 228
水面舰艇声纳…… 228
军港工程…… 229
气垫船…… 229
双体船…… 230

火箭·导弹

火箭…… 230
化学火箭…… 232
液体火箭…… 232
固体火箭…… 232
电火箭…… 232
核火箭…… 233
光子火箭…… 233
多级火箭…… 233
布雷火箭…… 233
探空火箭…… 234
气象火箭…… 234
生物火箭…… 235
导弹…… 235
战略导弹…… 238
战术导弹…… 239
弹道导弹…… 239
巡航导弹…… 240
有翼导弹…… 240

洲际导弹…… 241
远程导弹…… 241
中程导弹…… 241
近程导弹…… 241
液体推进剂导弹…… 241
固体推进剂导弹…… 242
地地导弹…… 242
潜地导弹…… 242
地空导弹…… 243
舰空导弹…… 243
空空导弹…… 244
空地导弹…… 244
反舰导弹…… 245
舰舰导弹…… 245
岸舰导弹…… 246
空舰导弹…… 246
反潜导弹…… 247
舰潜导弹…… 247
潜潜导弹…… 247
空潜导弹…… 248
反飞机导弹…… 248
反坦克导弹…… 248
反雷达导弹…… 248
反导弹导弹…… 249
反弹道导弹导弹…… 249
反卫星导弹…… 249
V－1导弹 …… 250

V－2导弹 …… 250
“民兵”导弹 …… 250
“和平卫士”导弹 …… 251
“侏儒”导弹 …… 251
“潘兴”导弹 …… 252
SS－18导弹 …… 252
SS－20导弹 …… 253
SS－24导弹 …… 253
SS－25导弹 …… 253
“飞毛腿”SS－Ⅰb/Ⅰc导弹 …… 254
“三叉戟”导弹 …… 254
SS－N－23导弹 …… 255
“战斧”导弹 …… 255
“爱国者”导弹 …… 256
SA－12导弹 …… 256
“尾刺”导弹 …… 257
“海标枪”导弹 …… 257
“响尾蛇”AIM－9L 导弹 …… 258
“阿斯派德”导弹 …… 258
“不死鸟”AIM－54导弹 …… 259
“飞鱼”导弹 …… 259
“阿斯洛克”导弹 …… 261
高速反辐射导弹AGM－88A …… 262
AT－3导弹 …… 262
“霍特”导弹 …… 263
“海尔法”导弹 …… 263
导弹武器系统 …… 264

导弹运输设备…… 265
导弹起重转载设备…… 266
导弹装填设备…… 266
导弹起竖设备…… 266
导弹对接设备…… 266
导弹加注设备…… 267
导弹检测设备…… 267
导弹发射装置…… 268
导弹发射井…… 268
导弹研制…… 269
导弹战术技术要求…… 270
导弹射程…… 270
导弹命中精度…… 271
导弹可靠性…… 271
战斗部威力…… 271
导弹地面试验…… 272
导弹飞行试验…… 272
导弹弹体结构…… 273
导弹制导系统…… 273
自主制导系统…… 274
惯性制导系统…… 274
星光制导系统…… 275
图像匹配制导系统…… 275
地形匹配制导系统…… 276
地图匹配制导系统…… 276
多普勒制导系统…… 276
遥控制导系统…… 277

波束制导系统…… 277
指令制导系统…… 278
无线电指令制导系统…… 278
有线指令制导系统…… 278
寻的制导系统…… 279
主动寻的制导系统…… 280
半主动寻的制导系统…… 280
被动寻的制导系统…… 280
复合制导系统…… 280
电视制导系统…… 280
陀螺仪…… 281
加速度计…… 281
导引头…… 281
雷达导引头…… 282
红外导引头…… 282
激光导引头…… 283
导弹姿态控制系统…… 283
导引规律…… 283
导弹推进系统…… 284
火箭发动机…… 285
化学火箭发动机…… 285
液体火箭发动机…… 285
固体火箭发动机…… 286
混合推进剂火箭发动机…… 286
非化学火箭发动机…… 287
电火箭发动机…… 287
核火箭发动机…… 287

光子火箭发动机…… 288
主发动机…… 288
火箭助推器…… 288
姿态控制发动机…… 288
制动火箭发动机…… 289
火箭推进剂…… 289
液体推进剂…… 289
单组元液体推进剂…… 290
双组元液体推进剂…… 290
可贮存液体推进剂…… 290
低温推进剂…… 290
自燃液体推进剂…… 291
非自燃液体推进剂…… 291
固体推进剂…… 291
双基推进剂…… 291
复合推进剂…… 292
复合改性双基推进剂…… 292
空气喷气发动机…… 292
涡轮喷气发动机…… 293
涡轮风扇喷气发动机…… 293
冲压喷气发动机…… 293
组合发动机…… 294
导弹战斗部…… 294
导弹常规战斗部…… 295
导弹特种战斗部…… 296
引爆系统…… 296
弹道导弹弹头…… 297

多弹头…… 297
集束式多弹头…… 298
分导式多弹头…… 298
机动式多弹头…… 298
弹头姿态控制系统…… 299
弹头突防装置…… 299

核武器

核武器…… 299
原子弹…… 302
枪法原子弹…… 304
小男孩…… 304
内爆法原子弹…… 305
胖子…… 305
助爆型原子弹…… 306
氢弹…… 306
氢弹初级…… 308
氢弹次级…… 308
三相弹…… 309
钴弹…… 309
特殊性能核武器…… 309
中子弹…… 311
冲击波弹…… 313
核电磁脉冲弹…… 313
核激励 X 射线激光器 …… 313

战略核武器…… 314
战术核武器…… 315
第一代核武器…… 316
第二代核武器…… 316
第三代核武器…… 317
核航空炸弹…… 317
核炮弹…… 318
核地雷…… 318
核深水炸弹…… 319
核钻地弹…… 319
核装置…… 320
核弹头…… 321
核战斗部…… 322
核装药…… 322
核战斗部引爆控制系统…… 322
核武器运载工具…… 323
核导弹…… 324
核载机…… 325
核武器战术技术性能…… 325
临界质量…… 327
比威力…… 327
梯恩梯当量…… 328
比等效百万吨数…… 329
自相摧毁效应…… 330
核武器安全…… 330
抗核加固…… 331
核武器杀伤破坏效应…… 331

光辐射效应…… 333
核爆炸火球…… 333
冲击波效应…… 334
冲击波超压与动压…… 334
冲击波聚焦效应…… 335
早期核辐射效应…… 335
放射性沾染效应…… 336
放射性烟云…… 337
核电磁脉冲效应…… 337
系统电磁脉冲…… 338
内电磁脉冲…… 339
核爆炸地球物理效应…… 339
热击波效应…… 339
核爆炸通信效应…… 340
核爆炸长期效应…… 341
核冬天…… 341
核辐射生物效应…… 341
核爆炸方式…… 342
比高…… 343
高空核爆炸…… 343
空中核爆炸…… 344
地面核爆炸…… 344
地下核爆炸…… 345
水下核爆炸…… 346
爆区…… 346
核试验…… 346
高空核试验…… 348

大气层核试验…… 348
地下核试验…… 349
放射性泄漏…… 350
地下水污染…… 350
核试验安全措施…… 351
核试验场…… 351
核试验测试技术…… 352
核物理诊断…… 354
放射化学诊断…… 354
核爆炸取样…… 355
核试验工程技术…… 356
核爆炸探测…… 356
核爆效应模拟…… 358
核爆物理模拟…… 359
放射性武器…… 360

化学及生物武器

化学武器…… 361
二元化学武器…… 363
毒剂…… 365
神经性毒剂…… 365
沙林…… 365
梭曼…… 365
糜烂性毒剂…… 365
芥子气…… 365

路易氏气…… 365
全身中毒性毒剂…… 365
氢氰酸…… 366
氯化氰…… 366
窒息性毒剂…… 366
光气…… 366
失能性毒剂…… 366
毕兹…… 367
刺激剂…… 367
刺激性毒剂…… 367
防暴剂…… 367
植物杀伤剂…… 367
生物武器…… 368
细菌武器…… 369
生物战剂…… 370
细菌战剂…… 371
生物战剂气溶胶…… 371
生物战剂媒介物…… 371

三防技术与装备

三防技术…… 372
防化学武器技术…… 374
防核武器技术…… 374
防生物武器技术…… 374
核爆炸监测…… 374

核辐射监测…… 374
核防护…… 375
毒剂侦检…… 376
化学防护…… 377
生物战剂检验…… 377
生物防护…… 378
三防装备…… 379
防化器材…… 381
核爆炸探测仪…… 381
核辐射探测仪…… 381
毒剂报警器…… 382
侦毒器…… 382
防化侦察车…… 382
野战化验车…… 383
生物战剂采样箱…… 383
生物战剂检验车…… 383
个人防护器材…… 384
防毒面具…… 384
防毒衣…… 384
集体防护器材…… 385
洗消器材…… 385

军事航天技术

军事航天技术…… 386
军用航天系统…… 389

航天系统工程…… 389
航天运输系统…… 390
军用航天器…… 391
军用卫星…… 393
“宇宙”号卫星…… 394
中国通信卫星…… 394
原苏联军用通信卫星…… 395
美国军用通信卫星…… 396
国防通信卫星…… 397
战术通信卫星…… 397
舰队通信卫星…… 397
“纳托”号卫星…… 397
“天网”号卫星…… 398
原苏联全球导航卫星系统…… 398
“子午仪”号导航卫星系统…… 398
“导航星”全球定位系统…… 399
侦察卫星…… 400
原苏联侦察卫星…… 400
照相侦察卫星…… 401
“大鸟”号卫星…… 402
“锁眼”号卫星…… 403
电子侦察卫星…… 403
海洋监视卫星…… 404
预警卫星…… 405
核爆炸探测卫星…… 405
部分轨道轰炸系统…… 406
航天器的自卫生存…… 406

空间武器…… 406
反卫星武器…… 408
截击卫星…… 408
天基反导武器…… 408
航天器发射场…… 409
技术测试区…… 409
发射区…… 410
发射指挥控制中心…… 411
发射勤务保障…… 411
酒泉卫星发射中心…… 412
西昌卫星发射中心…… 412
太原卫星发射中心…… 413
拜科努尔发射场…… 414
普列谢茨克发射场…… 415
肯尼迪航天中心…… 415
西部航天与导弹试验中心…… 416
航天器发射…… 417
发射条件…… 418
发射程序…… 418
发射轨道与入轨…… 419
地球静止卫星发射与定点…… 420
轨道确定…… 421
初轨确定…… 422
轨道改进…… 422
观测预报…… 423
航天测控网…… 423
航天控制中心…… 424

航天测控站…… 424
航天测量船…… 425
测量飞机…… 426
时间统一系统…… 426
测控通信网…… 427
中国航天测控网…… 428
原苏联航天测控网…… 428
美国航天测控网…… 429
法国航天测控网…… 430
航天测控系统…… 430
光学跟踪测量系统…… 431
无线电跟踪测量系统…… 431
微波统一系统…… 432
遥测系统…… 433
遥控系统…… 434
航天测量数据处理系统…… 434
空间目标监视系统…… 435
载人航天…… 436
载人航天舱外活动…… 437
航天员选拔…… 438
航天员训练…… 438
航天环境生理效应…… 439
真空生理效应…… 440
高温与热沉生理效应…… 440
太阳辐射与宇宙线生理效应…… 441
失重生理效应…… 441
超重生理效应…… 441

噪声生理效应…… 442
振动生理效应…… 442
复合环境因素生理效应…… 443
载人航天器生命保障系统…… 443
航天员舱外活动装备…… 444

军用电子、光电子技术及设备

雷达…… 445
雷达信息…… 446
雷达探测范围…… 446
雷达盲区…… 446
雷达天线…… 446
雷达发射机…… 447
雷达接收机…… 447
雷达显示器…… 448
米波雷达…… 448
分米波雷达…… 448
厘米波雷达…… 448
毫米波雷达…… 449
微波雷达…… 449
两座标雷达…… 449
三座标雷达…… 449
合成孔径雷达…… 449
二次雷达…… 450
多波束雷达…… 451

相控阵雷达…… 451
脉冲多普勒雷达…… 452
双/多基地雷达 …… 452
超视距雷达…… 453
警戒雷达…… 453
引导雷达…… 453
炮瞄雷达…… 454
制导雷达…… 454
靶场测量雷达…… 454
炮位侦察校射雷达…… 455
地形跟踪雷达…… 455
空中交通管制雷达…… 455
敌我识别器…… 456
气象雷达…… 456
舰载雷达…… 457
机载雷达…… 457
航天雷达…… 458
雷达网…… 458
军事通信技术…… 458
无线电通信 (军事) …… 460
超长波通信…… 460
长波通信…… 461
中波通信…… 461
短波通信 (军事) …… 462
超短波通信 (军事) …… 462
微波通信 (军事) …… 462
毫米波通信…… 463

无线电接力通信 (军事) …… 463
散射通信 (军事) …… 463
卫星通信 (军事) …… 464
流星余迹通信 (军事) …… 465
空间通信…… 465
地下通信…… 466
水下通信…… 466
移动通信 (军事) …… 466
有线电通信…… 467
被覆线通信…… 467
架空明线通信…… 467
电缆通信 (军事) …… 467
光通信…… 468
大气激光通信…… 469
光纤通信 (军事) …… 469
军鸽通信…… 470
简易信号通信…… 470
旗语通信…… 470
电话通信…… 471
电报通信 (军事) …… 471
图像通信 (军事) …… 471
传真通信 (军事) …… 472
数据通信 (军事) …… 472
计算机通信…… 473
综合业务数字网 (军事) …… 474
军用通信装备…… 474
被覆线…… 475

通信电缆…… 476
通信光缆…… 476
军用电话机…… 477
军用电传打字机…… 477
电报交换机…… 477
数据交换机…… 477
超长波电台…… 478
长波电台…… 478
短波电台…… 478
超短波电台…… 479
跳频电台…… 479
步谈机…… 479
接力机…… 480
军用卫星通信地球站…… 480
阵地通话器…… 480
保密通信…… 481
密语通信…… 482
保密机…… 482
核爆炸通信效应…… 482
军用电子计算机…… 483
军用计算机系列…… 484
军用微型计算机…… 485
军用计算机软件…… 486
ADA 语言 …… 486
实时计算机…… 486
容错计算机…… 487
分布式计算机系统…… 487

火控计算机…… 488
导航计算机…… 488
电子战计算机…… 489
车载计算机…… 489
舰载计算机…… 490
机载计算机…… 490
弹载计算机…… 490
训练仿真器…… 491
军用机器人…… 491
智能武器…… 492
军用光学和光电子技术…… 493
军用普通光学仪器…… 495
望远镜…… 496
瞄准镜…… 496
测距仪…… 497
潜望镜…… 497
炮队镜…… 498
方向盘…… 498
高炮指挥镜…… 498
经纬仪…… 499
侦察经纬仪…… 499
远距离照相机…… 500
航空照相机…… 500
多光谱照相机…… 501
高速摄影机…… 501
电影经纬仪…… 502
弹道照相机…… 502

光学判读仪…… 503
微光夜视技术…… 503
微光夜视仪…… 504
像增强器…… 505
微光电视…… 506
微光摄像器件…… 506
军用红外技术…… 506
主动红外夜视仪…… 507
热像仪…… 508
红外前视…… 509
红外电视…… 509
红外跟踪…… 509
红外制导…… 510
红外遥感…… 510
红外扫描仪…… 510
红外辐射计…… 511
红外预警…… 511
军用激光技术…… 511
激光测距…… 512
激光制导…… 512
激光通信…… 513
激光雷达…… 513
激光引信…… 514
激光陀螺…… 514
激光模拟训练器…… 514
激光模拟核爆炸…… 514
军用光纤技术…… 515

光纤制导…… 515
光学遥感技术…… 516
光学跟踪测量技术…… 516
光电经纬仪…… 517
光电火控系统…… 517
自适应光学技术…… 517
目标的光学特性…… 518
光电对抗技术…… 518
无源干扰器材…… 518
红外诱饵…… 519
激光告警器…… 519
激光干扰机…… 519
激光护目镜…… 519
电子对抗…… 519
雷达对抗…… 520
无线电通信对抗…… 521
光电对抗…… 522
电子对抗部队…… 522
电子对抗模拟试验场…… 523
电子侦察…… 523
电子侦察飞机…… 523
无源定位…… 524
电子干扰…… 524
有源干扰…… 524
无源干扰…… 525
电子干扰飞机…… 525
干扰走廊…… 525

雷达迷盲…… 526
反辐射导弹…… 526
反干扰…… 526
电子伪装…… 527
反雷达伪装…… 527
微波吸收材料…… 528

军事保障技术

工程保障…… 528
筑城工事…… 529
城池筑城体系…… 530
长城筑城体系…… 530
明代海防长城…… 530
马奇诺防线…… 531
曼纳海姆防线…… 531
齐格菲防线…… 531
巴列夫防线…… 532
障碍物…… 532
地雷场…… 533
防坦克壕…… 533
铁丝网…… 534
拒马…… 534
桩砦…… 534
鹿砦…… 534
伪装…… 535

爆破…… 535
军用道路…… 535
军用桥梁…… 536
渡河…… 536
野战给水…… 536
铁路工程保障…… 536
军用工程机械…… 536
工程装备…… 537
军事测绘技术…… 537
军事大地测量…… 539
军事摄影测量…… 539
军事地图制图…… 539
军用地图…… 540
古代军事地图…… 540
军用地形图…… 540
军事专题地图…… 540
数字地图…… 541
影像地图…… 541
缩微地图…… 541
航空图…… 541
军事海洋测绘…… 542
海图…… 542
航海图…… 542
军事工程测量…… 542
军事气象学…… 543
气象战…… 544
军事交通…… 544

交通保障…… 544
军事运输…… 545
军用集装箱…… 545
军事医学…… 545
卫生勤务…… 546
军队医院…… 546

新武器原理

激光武器…… 547
激光致盲武器…… 548
激光枪…… 549
激光防空武器…… 549
激光反导弹武器…… 549
激光反卫星武器…… 550
激光炮…… 550
定向能武器…… 550
监视跟踪和杀伤评估系统…… 551
粒子束武器…… 552
中性粒子束武器…… 553
电子束武器…… 553
高能重离子武器…… 554
等离子粒团武器…… 554
定向微波武器…… 555
动能武器…… 555
电磁炮…… 556

天基拦截器…… 556
自主式拦截器…… 557
地基拦截器…… 557
遗传武器…… 558
次声武器…… 558
反物质武器…… 558

实用工业技术与设备

制冷技术与设备

制冷机…… 560
蒸汽压缩式制冷机…… 560
蒸汽吸收式制冷机…… 561
蒸汽喷射式制冷机…… 562
半导体式制冷器…… 562
制冷剂…… 563
载冷剂…… 563
冷凝器…… 563
热泵…… 564
电冰箱…… 564
冷藏柜…… 564
深低温设备…… 565
空气调节设备…… 565
气体分离设备…… 566

空气分离设备…… 566
稀有气体提取设备…… 566
气体液化设备…… 567
回热式气体制冷机…… 568
深低温液化气体贮槽…… 569
膨胀机…… 569
深低温精馏塔…… 570

真空技术与设备

真空技术…… 570
真空镀膜…… 571
真空热处理…… 571
真空泵…… 572
往复真空泵…… 573
旋片真空泵…… 573
滑阀真空泵…… 573
余摆线真空泵…… 574
罗茨真空泵…… 574
液环真空泵…… 575
水蒸汽喷射泵…… 575
油扩散泵…… 576
油扩散喷射泵…… 576
涡轮分子泵…… 577
分子筛吸附泵…… 577
钛升华泵…… 578

吸气剂离子泵…… 578
低温泵…… 579
真空检漏…… 579

声学技术

声…… 581
声强…… 581
声压…… 581
声阻抗…… 581
声频…… 582
声反射…… 582
声吸收…… 582
吸声材料…… 583
声光效应…… 583
声全息术…… 583
液面声全息术…… 584
水声…… 584
水声换能器…… 585
水声电话…… 585
回声探测器…… 586
室内音质设计…… 586
混响…… 587
回声…… 587
消声室…… 588
噪声…… 588

噪声测量…… 588
噪声控制…… 589
噪声污染…… 589
响度…… 589
消声器…… 589
音乐声…… 589
音叉…… 590
分音…… 591
音阶…… 591
心理声学技术…… 591
生理声学技术…… 592
超声波发射器…… 592
超声波探伤…… 592
超声波测厚…… 593
超声清洗…… 593
超声波冶炼…… 593
超声除尘…… 593
超声空化…… 593
超声成像…… 594
特超声技术…… 594

计量技术

计量…… 594
几何量计量…… 595
热学计量…… 596

力学计量…… 596
电磁计量…… 597
无线电计量…… 597
时间和频率计量…… 598
光学计量…… 598
放射性计量…… 598
声学计量…… 599
化学计量…… 599
量…… 599
量值…… 599
量值传递…… 599
计量单位…… 600
单位制…… 600
米制…… 600
国际单位制(SI)…… 600
中国法定计量单位…… 603
计量法…… 604
计量管理…… 605
国际计量组织…… 606
计量器具…… 606
计量器具合格率…… 607
互换性…… 607
基本尺寸…… 607
公差…… 608
配合…… 608
形状和位置误差…… 608
表面粗糙度…… 609

阿贝(Abbe)原则 …… 609
泰勒原则…… 609
正确度…… 610
精密度…… 610
准确度…… 610
计量光栅…… 610
莫尔条纹…… 611
感应同步器…… 611
磁栅…… 612
圆柱形工件的检测…… 612
直线度测量…… 613
平面度测量…… 613
表面粗糙度测量…… 614
角度和锥度测量…… 614
螺纹测量…… 615
圆柱齿轮测量…… 615
在线测量…… 616

办公自动化设备

办公自动化设备…… 617
电子打字机…… 618
文字处理机…… 618
光学字符阅读器…… 618
办公用计算机…… 618
光盘…… 619

缩微胶片…… 620
缩微设备…… 621
静电复印机…… 621
激光打印机…… 622
电子轻印刷系统…… 622
碎纸机…… 622

摄影技术与设备

摄影术语 623

摄影…… 623
照像…… 623
取景…… 623
调焦…… 624
曝光…… 624
影像…… 624
布光…… 624
影调…… 625
空间感…… 625
立体感…… 625
影调透视…… 625
摄影用光…… 626
摄影造型…… 626
摄影构图…… 627

摄影角度…… 627
人造光源…… 627
色调…… 627
质感…… 628
虚光…… 628
反差…… 628
灰雾…… 628
超焦距…… 629
景深…… 629
焦距…… 630
相对孔径…… 630
光圈…… 631
视场…… 631
鉴别率…… 631
宽容度…… 632
感光度…… 632
感色性…… 633
洗印…… 633
冲洗…… 633
显影…… 633
定影…… 633
放大…… 634
翻拍…… 634
正像…… 634
负像…… 635
正片…… 635
负片…… 635

摄影技术

人像摄影…… 635
风景摄影…… 636
新闻摄影…… 636
立体摄影…… 636
体育摄影…… 636
彩色摄影…… 637
水下摄影…… 637
紫外线摄影…… 637
航空摄影…… 638
天文摄影…… 638
红外线摄影…… 638
缩微摄影…… 639
全息摄影…… 639
静电摄影…… 640
显微摄影…… 640
近距摄影…… 640
照像制版…… 641
立体电影…… 641
全景电影…… 641
宽银幕电影…… 642

摄影与放映仪器

照像机…… 642
摄影镜头…… 643
快门…… 643
取景器…… 644
微型照像机…… 644
超小型照像机…… 644
小型照像机…… 645
中型照像机…… 645
大型照像机…… 645
单镜头反光式照像机…… 646
双镜头反光照像机…… 646
自动照像机…… 647
立体照像机…… 647
全天候照像机…… 647
一步成像照像机…… 648
110 型照像机 …… 648
120 型照像机 …… 648
135 型照像机 …… 649
电影摄影机…… 649
电影放映机…… 650
电视摄像机…… 650
电视录像机…… 651

摄影附属器材

UV 镜 …… 651
偏振镜 …… 651
滤光片 …… 652
滤色镜 …… 652
三脚架 …… 652
测光表 …… 653
照像纸 …… 653
定时器 …… 653
显影罐 …… 654

包装技术与设备

包装 …… 654
内包装 …… 655
外包装 …… 655
国内包装 …… 655
外销包装 …… 655
运输包装 …… 656
真空包装 …… 656
热缩包装 …… 657
防震包装 …… 657
防霉腐包装 …… 657
防虫害包装 …… 658

无菌包装…… 658
泡罩包装…… 559
贴体包装…… 659
包装封缄技术…… 659
拉伸包装技术…… 660
收缩包装技术…… 660
包装设计…… 661
包装造型设计…… 661
包装结构设计…… 662
包装装潢设计…… 662
图样设计…… 662
质感设计…… 662
包装机械…… 663
充填机…… 663
封口机…… 663
裹包机…… 664
多功能包装机…… 664
干燥机…… 664
堆码机…… 664
清洗机…… 664
杀菌机…… 665

家庭科技知识

家庭饮食

主副食品

米饭…… 666
面食…… 666
杂粮食品…… 667
蔬菜…… 667
薯…… 668
黄豆制品…… 668
猪肉…… 669
牛肉…… 670
羊肉…… 671
禽肉…… 671
蛋…… 672
水产品…… 672
淡水鱼类…… 672
海水鱼类…… 673
甲壳类…… 673
海味类…… 674
调料…… 674

原料异味处理…… 676
油类…… 676
西餐菜肴…… 676
饮料…… 677
酒精饮料…… 677
软饮料…… 678
茶…… 678
咖啡…… 679
可可…… 679
乳…… 680

食品营养

营养素…… 680
蛋白质…… 680
脂肪…… 681
糖类…… 681
维生素…… 682
矿物质…… 682
水分…… 683
代谢能量…… 683
肉类的营养…… 683
禽类营养…… 684
蛋类营养…… 684
鱼类营养…… 685
乳和乳制品营养素…… 686

糖果营养素…… 686
水果养分…… 687
海味营养…… 688
蔬菜营养…… 688
营养配膳…… 689
食物选择…… 691

食疗业·药膳

食补…… 692
春季进补…… 692
夏季进补…… 693
秋季进补…… 693
冬季进补…… 693
人参…… 694
阿胶…… 695
银耳…… 695
鹿角胶…… 695
党参、黄芪 …… 695
杜仲、虫草 …… 695
食疗…… 696
高血压与饮食…… 696
心脏病与饮食…… 697
肝脏病与饮食…… 697
肾脏病与饮食…… 697
溃疡病饮食…… 697

便秘与饮食…… 698
痢疾与饮食…… 698
肺结核与饮食…… 698
糖尿病与饮食…… 698

食物中毒

食物中毒…… 699
黄曲霉毒素…… 699
亚硝酸盐中毒…… 699
肉毒中毒…… 699
肠毒素中毒…… 700
毒蘑菇中毒…… 700
河豚中毒…… 701
氰甙中毒…… 701
秋扁豆中毒…… 702
龙葵素中毒…… 702

烹饪制作

烹饪原料加工…… 703
蔬菜类初加工…… 703
肉类初加工…… 703
禽类初加工…… 704
水产类初加工…… 704
烹饪原料热处理…… 705

干货涨发加工…… 705
刀工…… 706
刀法…… 706
佐料刀工…… 707
配菜…… 708
冷盘…… 709
挂糊、上浆 …… 709
勾芡…… 710
火候…… 710
烹调…… 711
烹调方法…… 711
炸·熘·烹·爆·炒·煸…… 712
煎·贴· …… 712
熬·烩·焖·烧·扒·焗…… 712
汆·涮·煮·炖·煨…… 712
蒸…… 713
熏·卤·酱…… 713
拌·炝·腌…… 713
烤…… 714
冻…… 714
汤、羹 …… 714
蜜汁、拔丝、挂霜…… 714

贮藏保鲜

原料保藏…… 715

原料变质…… 715
控温保藏…… 716
控湿度保藏…… 716
封闭保藏…… 716
腌渍与烟熏…… 717
加药保藏…… 717
简易保藏法…… 718

家庭保健

卫生保健

妇幼卫生保健…… 718
月经期卫生…… 719
孕期卫生…… 720
产褥期卫生…… 721
哺乳期卫生…… 721
孕期疾病…… 722
新生儿护理…… 723
婴儿喂养…… 724
预防接种…… 725
婴幼儿发育…… 726
眼睛保健…… 728
耳朵保健…… 729
鼻子保健…… 729

牙齿保健…… 730
性卫生保健…… 730
心理卫生保健…… 731
情绪…… 732
积极情绪…… 732
消极情绪…… 733
兴奋与抑制…… 733
自我暗示…… 734
放松训练…… 734

防病治病知识

传染病…… 735
肝炎防治…… 737
“流感”防治…… 737
水痘防治…… 738
大脑炎防治…… 738
脑膜炎防治…… 738
痢疾防治…… 739
伤寒防治…… 739
麻疹防治…… 740
肺结核防治…… 740
疟腮防治…… 740
百日咳防治…… 741
猩红热防治…… 741
脊髓灰质炎防治…… 742

常见病…… 742
心血管病…… 742
呼吸道病…… 743
消化道病…… 743
糖尿病…… 744
甲状腺病…… 744
肾炎…… 745
贫血…… 745
便秘…… 745
外科常见病…… 746
妇科常见病…… 747
儿科常见病…… 747
五官科常见病…… 748

护理常识

家庭护理技术…… 749
高烧的护理…… 750
呕吐的护理…… 750
抽风的护理…… 750
腹泻的护理…… 751
卧床的护理…… 751
病儿的护理…… 751
家庭换药法…… 752
家庭隔离…… 752
家庭消毒法…… 753

家庭急救…… 753
人工呼吸…… 753
心脏挤压…… 754
止血法…… 754
触电急救…… 754
中煤气急救…… 755
溺水急救…… 755
心肌梗塞急救…… 756
呕血急救…… 756
骨折处理…… 756
小烫伤处理…… 757
中暑处理…… 757
脑震荡处理…… 757
中蛇毒急救…… 757
急产处理…… 758

家庭常备药物

药物储存…… 758
科学服药…… 759
中药煎法…… 760
妇科中成药…… 760
儿科中成药…… 760
解热镇痛药…… 761
止咳祛痰药…… 761
胃肠病用药…… 762

抗菌素…… 762
消炎片…… 763
心血管病用药…… 763
镇静安眠药…… 763
五官科用药…… 764
夏季常备药…… 764
外用药…… 764
其他常用药…… 765
实用偏方…… 765

长寿之道

老化…… 766
细胞分裂与天然寿命…… 766
自由基与溶酶体…… 767
内分泌与长寿…… 767
运动与长寿…… 767
体态与长寿…… 768
情绪与长寿…… 768
习惯与长寿…… 769
饮食与长寿…… 769
十叟长寿歌…… 770

美容保健

美容保健…… 770

发的合理梳洗…… 771
头发保护…… 771
女子发式…… 771
发式保护…… 772
干性皮肤保健…… 773
油性皮肤保健…… 773
中性皮肤保健…… 773
皮肤防皱法…… 774
胸部健美…… 774

婚姻与生育

优生法…… 775
优生十忌…… 776
隐性遗传…… 776
婚姻禁忌…… 776
计划生育…… 777
药物避孕…… 777
工具避孕…… 778
宫内节育环…… 778
绝育手术…… 779
其他避孕法…… 779
人工流产…… 780

家用电器

通用电器

家用电度表…… 780
触电保安器…… 781
吸锡式电烙铁…… 781
电风扇…… 782
空调器…… 782
负离子发生器…… 782
超声波加湿器…… 782
保健按摩器…… 783
超声波安眠枕…… 783
场效应治疗仪…… 784
红外型热敷电疗器…… 784
磁水器…… 784
电冰箱…… 785
半导体式冰箱…… 785
吸收式冰箱…… 786
电动缝纫机…… 786
电熨斗…… 786
全自动洗衣机…… 787
吸尘器…… 787
打蜡机…… 788

擦窗机…… 789
电子计算器…… 789
家庭学习机…… 789
个人计算机…… 790
文字处理机…… 790
电子游戏机…… 790
游戏卡…… 791
电子玩具…… 791
电子照相机…… 791
电子闪光灯…… 792
电子记忆器…… 792
电子记事本…… 792
电子字典…… 793
电子凉热枕…… 793
电热毯…… 793
电动剃须刀…… 793
电推剪…… 794
电吹风机…… 794
电热梳…… 795
电子钟表…… 795
石英钟表…… 795
电热水瓶…… 796
电热杯…… 796
电子灭鼠器…… 796
驱灭蚊器…… 797
电子锁…… 797
电子报警器…… 797

助听器…… 798
电脑住宅…… 798

灯 具

白炽灯…… 799
日光灯（荧光灯）…… 799
携带式日光灯…… 800
电子调光台灯…… 800
高效电子节能灯…… 800
电子测光台灯…… 800
充电多用灯…… 801
光控节能灯…… 801

视听设备

调频、调幅式收音机 …… 801
数字调谐收音机…… 802
盒式录音机…… 802
录音带…… 802
电唱机…… 803
组合音响…… 803
音箱…… 803
液晶电视机…… 804
数字电视…… 804
电视唱机…… 804

摄录像机…… 805
录像带…… 805
电子乐器…… 806

电炊具

食品加工机…… 806
食品切碎机…… 806
食品搅拌机…… 807
和面机…… 807
馒头机…… 807
面条机…… 808
饺子机…… 808
切肉机…… 809
去皮机…… 809
磨浆机…… 809
洗碗机…… 809
饮料加热棒…… 810
电水壶…… 810
电咖啡壶…… 810
电饭锅…… 811
电火锅…… 812
电炒锅…… 812
电油炸锅…… 812
电煎锅和电烧烤板…… 812
高频电磁灶…… 813

微波炉…… 813
电烤箱…… 814
烤面包炉…… 814
三明治炉…… 814
电烘饼炉…… 815
家用换气扇…… 815
电子脉冲点火器…… 815
脱排油烟机…… 815

通讯用具

电话机…… 816
程控电话…… 816
传真电话…… 817
无线电话…… 817
数字电话…… 817
自动电话…… 818
人工电话…… 818
可视电话…… 818
长途电话…… 818

家庭用车

自行车

自行车…… 819
普通型自行车…… 820
轻便型自行车…… 820
载重型自行车…… 820
赛车型自行车…… 821
小轮型自行车…… 821
旅游型自行车…… 821
仿摩托型越野自行车…… 821
变速车…… 822
山地越野自行车…… 822

摩托车

摩托车…… 823
轻便摩托车…… 828
通用摩托车…… 828
越野摩托车…… 829
公路摩托车…… 829
竞赛摩托车…… 830

家用汽车

普通轿车…… 831
活顶轿车…… 831
旅行轿车…… 831
豪华轿车…… 831
微型轿车（微型汽车）…… 831
电动汽车…… 833
家用汽车电气设备…… 833
家用汽车的保养…… 833
出车前的检查…… 834
行车检查…… 834
收车后的保养…… 835
汽车换季保养…… 835

家庭购物需知

香烟…… 836
香烟的伪劣识别…… 837
白酒…… 837
“五粮液”的鉴别…… 840
“贵州茅台”的鉴别…… 840
“古井贡”酒的鉴别…… 841
“泸州老窖”特曲鉴别…… 841
“洋河”大曲的鉴别…… 841

“杜康”的鉴别…… 842
“双沟”大曲的鉴别…… 842
“四特”的鉴别…… 842
“董酒”的鉴别…… 843
“全兴”大曲鉴别…… 843
“郎酒”鉴别…… 844
收音机选购…… 844
电视机选购…… 845
电冰箱选购…… 846
洗衣机选购…… 846
排油烟机选购…… 846
棉织品…… 847
丝棉鉴别…… 847
毛线鉴别…… 847
呢绒…… 848
丝绸织品…… 848
皮革服装…… 848
裘皮服装…… 849
宝石价值…… 849
男性珠宝…… 850
钻石…… 850
蓝宝石…… 851
红宝石…… 851
猫眼石…… 852
祖母绿…… 853
碧玺…… 854
翡翠…… 855

蛋白石…… 854
青金石…… 854
松石…… 855
紫晶石…… 856
孔雀石…… 856
琥珀…… 856
玛瑙…… 857
珊瑚…… 857
珍珠…… 857
煤玉…… 858
象牙…… 858
金首饰…… 858
白金首饰…… 859
白银首饰…… 859
包金首饰…… 860
镀金首饰…… 860
雕漆首饰…… 860
景泰蓝…… 861
戒指…… 861
项链…… 862
耳环…… 863
别针…… 864
手镯…… 865
挂坠…… 865

家庭收藏

家庭收藏…… 866
收藏品…… 868
收藏品价值…… 869
收藏家…… 869

商标·火花·票证

商标收藏…… 700
火花…… 870
贴花…… 872
卡花…… 872
书式卡…… 872
异形卡…… 873
卷贴花…… 873
包封贴…… 873
火花志号…… 873
纪念火花…… 873
广告火花…… 874
宾馆火花…… 874
样花…… 874
火花纪念封…… 875
双花封…… 875
火花册…… 875

烟标…… 875
标形…… 877
硬标…… 877
听标…… 878
烟标套标…… 878
专用烟标…… 878
宾馆烟标…… 878
纪念烟标…… 878
样标…… 878
珍标…… 878
绝版标…… 879
酒标…… 879
标别…… 880
罐标…… 880
票证收藏…… 880
门券…… 881
游览门券…… 882
参观门券…… 883
影剧票…… 883
入场券…… 884
套券…… 884
藏书票…… 884

钱币收藏

钱币收藏…… 886

硬币收藏…… 886
贝币…… 889
蚁鼻钱…… 890
布币…… 890
刀币…… 892
圜钱…… 893
爰…… 894
方孔钱…… 894
五铢…… 896
制钱…… 897
厌胜钱…… 898
压胜钱…… 899
罗汉钱…… 899
套子钱…… 900
普尔钱…… 901
铜元…… 901
银元…… 902
中国古币的鉴别…… 904
古代硬币要目…… 909
中国纸币收藏…… 917
纸币的保存…… 917
纸币的鉴定…… 918
纸币的版别…… 919
古钞…… 920
清官钱局、官银号纸币 …… 921
中华民国银行纸币…… 921
中国各省地方银行纸币…… 922

中国市县银行纸币…… 923
中国工商储蓄银行纸币…… 923
外国银行在华发行的纸币…… 924
日伪政权银行纸币…… 924
中国人民货币…… 925
临时军用纸币…… 925
地方私人行庄纸币…… 926

集 邮

邮票…… 926
集邮…… 927
集邮学…… 930
集邮研究…… 931
集邮四史…… 932
集邮五性…… 933
邮政…… 933
邮件…… 934
信函…… 935
印刷品…… 935
包裹邮件…… 935
挂号邮件…… 935
保价邮件…… 936
邮件回执…… 936
航空邮件…… 936
特准免费邮件…… 936

欠资邮件…… 937
总付邮费邮件…… 937
国际回信券…… 937
无效邮票…… 938
畸形邮票…… 938
无法投递邮件…… 938
邮政编码…… 938
自动售票机…… 939
特快专递…… 939
票面图案…… 939
图幅…… 939
票幅…… 940
高版…… 940
阔版…… 940
面值…… 940
面值数字…… 941
面值单位…… 941
国名标记…… 941
地名标记…… 941
邮政标记…… 942
票种标记…… 942
志号…… 942
票面年份…… 944
边白…… 944
翼边…… 944
票形…… 944
邮票纸质…… 945

异质邮票…… 946
金属箔邮票…… 947
背胶…… 948
齿孔…… 948
齿孔度数…… 950
邮票水印…… 951
票种…… 953
普通邮票…… 953
纪念邮票…… 953
悼念邮票…… 954
特种邮票…… 954
宣传邮票…… 954
贺年邮票…… 954
欠资邮票…… 955
航空邮票…… 955
附捐邮票…… 956
电报邮票…… 956
包裹邮票…… 956
捐税邮票…… 957
辅币邮票…… 957
免费邮票…… 957
军用邮票…… 958
公事邮票…… 958
部门邮票…… 958
快递邮票…… 959
挂号邮票…… 959
通用邮票…… 959

限地区使用邮票…… 959
海外邮局邮票…… 959
占领邮票…… 960
军事远征军邮票…… 960
流亡邮政邮票…… 960
特殊资费邮票…… 960
赶班费邮票…… 960
代运费邮票…… 960
邮票印刷版别…… 960
压凸…… 961
烫印…… 961
邮票版次…… 961
加字…… 962
改值…… 962
凿孔…… 962
涂盖…… 962
可粘贴邮票…… 962
邮政用品邮票…… 963
小型张…… 963
小全张…… 963
小本邮票…… 963
盘卷邮票…… 964
自动化邮票…… 964
发光邮票…… 964
暂代邮票…… 964
对剖邮票…… 965
四剖邮票…… 965

未发行邮票…… 965
邮票全张…… 965
连票…… 966
对倒票…… 966
成对票…… 967
过桥票…… 967
副票…… 967
附券…… 968
刷色…… 968
规定用色…… 968
厂铭…… 969
对色标记…… 969
色级标记…… 969
母模特征…… 969
子模特征…… 970
版型…… 970
版式…… 970
复组…… 970
印样…… 970
图案错误…… 971
错版邮票…… 971
变体邮票…… 972
趣味品…… 972
中心倒印…… 972
漏印…… 972
反印…… 973
错色…… 973

漏色…… 973
漏齿…… 973
误排…… 973
倒盖…… 973
漏盖…… 974
复盖…… 974
集邮品…… 974
信封…… 975
邮资信封…… 976
首日封…… 976
首航封…… 977
纪念封…… 977
特许免费封…… 977
军邮封…… 978
军邮免费封…… 978
明信片…… 978
邮资明信片…… 978
美术明信片…… 979
军邮明信片…… 979
纪念明信片…… 979
双明信片…… 979
加盖改值明信片…… 979
预销明信片…… 980
广告明信片…… 980
社交问候明信片…… 980
极限明信片…… 980
邮简…… 981

邮戳…… 981
盖销…… 982
传统集邮…… 983
专题集邮…… 984
文献集邮…… 984
自动化集邮…… 984
紫外线集邮…… 985
计算机集邮…… 985
品相…… 985
清代邮票…… 986
台湾地方邮政邮票…… 986
中华民国邮票…… 986
敌伪邮票…… 987
西藏地方邮票…… 987
中国解放区邮票…… 988
赤色邮政邮票…… 988
山东解放区邮票…… 988
华中解放区邮票…… 989
华北解放区邮票…… 989
晋察冀边区邮票…… 900
晋冀鲁豫边区邮票…… 900
晋绥边区邮票…… 900
华北人民邮政邮票…… 991
华东解放区邮票…… 991
华东人民邮政邮票…… 991
西北解放区邮票…… 991
东北解放区邮票…… 992

东北人民邮政邮票…… 992
旅大人民邮政邮票…… 992
中南解放区邮票…… 993
西南解放区邮票…… 993
中国人民邮政邮票…… 993
“纪”字头邮票…… 994
“特”字头邮票…… 994
“文”字邮票…… 994
“N”字邮票 …… 995
“J”字头邮票 …… 995
“T”字头邮票 …… 995
中国邮政邮票…… 995
海关大龙邮票…… 996
海关小龙邮票…… 996
红印花票加盖暂作邮票…… 996
慈禧六十寿辰纪念邮票…… 997
清快信邮票…… 997
福州对剖邮票…… 998
加盖“临时中立”邮票…… 998
光复共和纪念邮票…… 999
西北科学考查团纪念邮票…… 999
宫门倒印邮票 …… 1000
“限省新贴用”邮票 …… 1000
纽约版倒印邮票 …… 1000
闽西赤色邮票 …… 1001
赣西南赤色邮票 …… 1001
赣东北赤色邮票 …… 1001

湘鄂西省赤色邮票 …… 1002
湘赣边省赤色邮票 …… 1002
中华苏维埃邮票 …… 1002
陕北苏维埃邮票 …… 1003
晋察冀边区白日图邮票 …… 1003
抗战军人纪念邮票 …… 1004
晋绥边区邮资单位邮票 …… 1004
山东战邮毛泽东像邮票 …… 1004
苏中区平机快邮票 …… 1005
华中一分区油印邮票 …… 1006
淮南区“稿”字邮票 …… 1006
津浦路西区邮票 …… 1006
苏皖边区毛泽东像邮票 …… 1006
伊塔阿区邮票 …… 1007
辽宁邮政毛泽东像邮票 …… 1007
东北区“五卅”廿二周年小全张 …… 1008
人民英雄纪念碑小全张 …… 1008
“军人贴用”邮票 …… 1008
“苏联十月革命”错版票 …… 1009
普5天安门图邮票 …… 1009
天安门“放光芒”邮票 …… 1009
“五届学生大会”邮票 …… 1010
“公元前”邮票 …… 1010
梅兰芳舞台艺术小型张 …… 1011
“全国山河一片红”邮票 …… 1011
“庚申年”邮票 …… 1011
英国“黑便士”邮票 …… 1012

美国“蓝色男孩”临时邮票 …… 1012
英属圭亚那一分帆船邮票 …… 1013
毛里求斯“邮局”邮票 …… 1013
夏威夷传教士邮票 …… 1014
瑞典大错色邮票 …… 1014
美国“倒飞机”邮票 …… 1015
好望角三角形邮票 …… 1015
日本钱五百文倒印邮票 …… 1015
巴西“牛眼”邮票 …… 1016
瑞士苏黎世邮票 …… 1016
意大利托斯卡纳邮票 …… 1017
西澳大利亚倒天鹅邮票 …… 1017
中华全国集邮联合会 …… 1017
国际集邮联合会 …… 1018
亚洲集邮联合会 …… 1018
国际奥林匹克集邮联合会 …… 1019
集邮 …… 1019
中国集邮（英文版） …… 1019
中国邮票图鉴全集 …… 1020
邮学词典 …… 1020
国邮图鉴 …… 1020
中国人民邮票图鉴 …… 1200
中国邮票史话 …… 1020
集邮基础 …… 1021
图解邮票辞典 …… 1021
斯科特标准邮票年鉴 …… 1021
斯坦利·吉本斯简明邮票年鉴 …… 1021

香槟邮票目录 …… 1022
米歇尔邮票目录 …… 1022

家庭装修与装饰

居室装修装饰

彩色水泥地面 …… 1023
塑料地板革地面 …… 1023
拼花木地板 …… 1024
马赛克地面 …… 1024
缸砖地面 …… 1024
喷涂墙面 …… 1025
油漆墙面 …… 1025
乳胶漆墙面 …… 1025
瓷砖墙面 …… 1025
壁纸墙面 …… 1025
色相与明度 …… 1026
居室色彩 …… 1026
墙面色彩 …… 1027
地面色彩 …… 1028
其他色彩 …… 1028
居室照明 …… 1028
灯光与色彩 …… 1029
壁画与壁挂 …… 1029

石膏立体图案 …… 1030
窗帘盒 …… 1030
画镜线 …… 1030

居室绿化美化

一年或二年生草花类 …… 1031
多年生草花类 …… 1031
木本花卉类 …… 1031
多肉植物类 …… 1031
水生花卉 …… 1032
花卉栽培技术 …… 1032
培养土配制 …… 1033
盆花管理 …… 1033
花卉繁殖 …… 1034
兰花 …… 1035
菊花 …… 1035
梅花 …… 1035
水仙 …… 1036
一串红 …… 1036
紫萝兰 …… 1036
半支莲 …… 1036
牡丹 …… 1037
月季 …… 1037
海棠花 …… 1037
芍药 …… 1038

米兰 …… 1038
山茶花 …… 1038
杜鹃 …… 1039
蝴蝶花 …… 1039
茉莉 …… 1039
兔耳花 …… 1040
吊兰 …… 1040
天竺葵 …… 1040
石榴 …… 1040
铁树 …… 1041
文竹 …… 1041
仙人球 …… 1041
仙人掌 …… 1042
昙花 …… 1042
令箭荷花 …… 1042
蟹爪兰 …… 1043
家庭插花 …… 1043
花瓶插花 …… 1043
盆景插花 …… 1044
野味式插花 …… 1044
自然式插花 …… 1044
图案式插花 …… 1044
鲜花保鲜法 …… 1045
盆景 …… 1045
树桩盆景 …… 1046
山水盆景 …… 1047
微型盆景 …… 1048

家庭储蓄与保险

储蓄·公债·股票

邮政储蓄 …… 1048
储蓄利息 …… 1048
储蓄利率 …… 1049
外币存款 …… 1049
公债 …… 1049
企业债券 …… 1049
金融债券 …… 1050
国库券 …… 1050
债券 …… 1051
股票 …… 1052
股票价格 …… 1053
信用卡 …… 1054
旅行支票 …… 1055

家庭保险

家庭财产保险 …… 1055
人寿保险 …… 1056
子女教育金保险 …… 1056
旅游保险 …… 1057
人身意外伤害保险 …… 1057

中、小学生平安保险…… 1058
出国人员人身保险 …… 1059
游乐场所人身意外伤害保险 …… 1059
子女婚嫁金保险 …… 1059
机动车辆保险 …… 1059
车辆损失险 …… 1060
第三者责任险 …… 1060
附加险 …… 1061
家庭防电 …… 1061
家庭防火 …… 1061

家庭宠物

猫

猫 …… 1063
泰国猫 …… 1065
蓝灰色猫 …… 1065
日本短尾猫 …… 1065
阿比西尼亚猫 …… 1065
波斯猫 …… 1066
喜玛拉雅猫 …… 1066
缅甸猫 …… 1066

狗

哈巴狗 …… 1067
北京小哈巴狗 …… 1067
北京狮子狗 …… 1067
西藏狮子犬 …… 1068
沙皮狗 …… 1068
藏獒 …… 1069
松狮犬 …… 1069
细犬 …… 1070
下司狗 …… 1070
昆明犬 …… 1070
德国牧羊犬 …… 1070
英国波音达 …… 1071
墨西哥吉娃娃 …… 1071
牛头犬 …… 1071
布鲁塞尔格林芬犬 …… 1072
贵妇犬 …… 1072
比格犬 …… 1072
爱尔兰塞特犬 …… 1072
秋田犬 …… 1073
大丹犬 …… 1073
格力犬 …… 1073
腊肠犬 …… 1073
都伯文犬 …… 1074

鸟 类

玩赏鸟类 …… 1074
芙蓉鸟 …… 1076
画眉鸟 …… 1076
鹦鹉 …… 1076
虎皮鹦鹉 …… 1077
娇凤鸟 …… 1077
绯胸鹦鹉 …… 1077
牡丹鹦鹉 …… 1077
金刚鹦鹉 …… 1078
亚马逊鹦鹉 …… 1078
凤头鹦鹉 …… 1079
鸡尾鹦鹉 …… 1079
非洲灰鹦鹉 …… 1079
相思鸟 …… 1079
红点颜 …… 1079
鹩哥 …… 1080
八哥 …… 1080
百灵鸟 …… 1080
蜡嘴 …… 1080
太平鸟 …… 1081
绣眼鸟 …… 1081
鸽子 …… 1081

观赏鱼类

金鱼 …… 1082
热带鱼 …… 1085
孔雀鱼 …… 1085
月光鱼 …… 1087
剑鱼 …… 1087
黑玛琍 …… 1088
珍珠玛琍 …… 1088
叉尾斗鱼 …… 1089
珍珠鱼 …… 1090
红绿灯鱼 …… 1090
黑裙鱼 …… 1091
白云金丝鱼 …… 1091
神仙鱼 …… 1092

娱乐体育

棋

中国象棋 …… 1093
国际象棋 …… 1095
围棋 …… 1098

牌

扑克牌 …… 1101
麻将牌 …… 1109

家用体育器械 1111

家用小型综合训练器械 …… 1111
家庭小五项综合训练器 …… 1111
家用健身可调活动哑铃 …… 1112
家用健美小型杠铃 …… 1112
卧推训练器 …… 1112
可调式斜面推举器 …… 1112
步行机 …… 1112
多功能按摩机 …… 1113
小型综合训练器 …… 1113
划船健身器 …… 1113
腰部旋转器 …… 1114
家用健身车 …… 1114
健身握力棒 …… 1115
上下肢训练器 …… 1115
下肢康复健身器 …… 1115

垂钓与狩猎

垂钓 …… 1115
诱饵 …… 1116
钓具 …… 1117
手竿 …… 1117
投竿 …… 1118
面食装钩法 …… 1118
狩猎 …… 1119
猎区 …… 1119
猎场 …… 1120
禁猎区 …… 1120
枪猎法 …… 1120
巡行猎 …… 1120
犬猎 …… 1121
伏猎 …… 1121
围猎 …… 1121
追赶猎 …… 1122
猎犬直接猎捕 …… 1122
猎禽猎法 …… 1122
网猎 …… 1123
挡网 …… 1123
张网 …… 1124
粘网 …… 1124
铺网 …… 1124

翻网 …… 1124
围网 …… 1125
袖网 …… 1125
锥形网 …… 1125
夹网 …… 1126
火箭牵拉网 …… 1126
套猎法 …… 1126
简单套 …… 1126
复套 …… 1127
连环套 …… 1127
翻套 …… 1127
洞口套 …… 1127
拦河套 …… 1127
吊套 …… 1128
捕鸭套 …… 1128
踩夹子 …… 1128
板夹 …… 1129
铡 …… 1129
夹套 …… 1129
压猎法 …… 1129
桥对 …… 1129
陆对 …… 1130
大型对 …… 1130
压拍子 …… 1130
掰子窖 …… 1130
翻板窖 …… 1131
断梁窖 …… 1131

趟子窖 …… 1131
冰场窖 …… 1131
捕鹿圈 …… 1132
捕鸡圈 …… 1132
捕兽箱 …… 1132
捕鸟笼 …… 1132
捕鸭笼 …… 1132
洞猎法 …… 1132
禁用猎法 …… 1132
禁用猎具 …… 1133
猎人管理 …… 1133
猎枪管理 …… 1133
猎前侦察与试猎 …… 1134
寻找 …… 1134
隐蔽和伪装 …… 1134
引诱 …… 1135
足迹 …… 1135
粪便 …… 1135
食残物 …… 1136
巢、洞、穴 …… 1136
可猎动物 …… 1136
保护动物 …… 1136
濒危动物 …… 1138

军 事 科 技

军事科技总论

【军事科技】直接运用于军事领域的技术，是构成军队战斗力的重要因素，是建设武装力量的物质基础和技术手段。它主要包括各种武器装备及其研制、生产所涉及的技术基础理论与基础技术，发挥武器装备效能的运用技术，以及军事工程和军事系统工程等。武器装备是军事技术的核心，是军事技术发展水平的集中体现。军事技术可以按武器装备的种类来区分，如枪械、火炮、弹药、坦克和其他装甲车辆、军用飞机、舰艇、导弹、核武器，以及侦察、通信、指挥和电子对抗装备等；也可以按武器装备在各军种、兵种中日益专门化和综合化的趋势来划分，如海军技术、空军技术、炮兵技术、装甲兵技术等。军事技术是随着战争的出现而产生的，战争和国家安全的需要，始终是推动军事技术发展的动力。军事技术的发展有其自身的规律，一种进攻武器的出现，必然导致产生相应的防护手段；而一种防护手段的出现，又必然促进新的进攻武器的发展。

军事技术的发展取决于科学技术的进步，现代化武器装

备成为先进科学技术的集中体现。人类历史上的每次科学技术革命，都引起了军事技术上的重大变革。一项新的科学技术成就的出现，往往同时具有提高社会生产力、为人类造福和增加新的战争手段、强化破坏力的双重可能性，如核技术、航天技术、微电子技术、新材料技术等均是如此。军事技术领域往往集中了当代最先进的技术。军事技术的发展是以国家的经济实力为基础的。军事科研、生产和装备需要投资多，没有强大的国家经济实力是很难进行的，不顾国情片面强调军事技术的发展，会给国家造成沉重的负担。

军事技术科学与军事理论科学是军事科学体系的两大组成部分。军事技术的发展和运用受军事理论的指导，反过来又对军事理论变革和发展产生巨大影响。例如核武器的迅速发展，曾使“核武器制胜论”和“核威慑战略”在相当长的一段时间内成为美苏两国军事战略的基础。后来美国的“灵活反应战略”、“空地一体作战”理论和苏联的“合理足够实力战略”、“高速度大纵深立体作战”理论等等，都是根据政治形势和军事技术能力提出并不断演变的。军事技术的发展促使武装力量编成和组织体制的变革，出现一些新的军兵种，促进军队编制装备的变化。各国军队不断进行整编和改编，提高机械化、合成化程度和综合作战能力，既适应常规条件下作战，也适应核条件下作战。另一方面，军事战略的发展变化，反过来又对军事技术的发展提出要求，从而促使军事技术向更高的层次和水平发展。

军事技术是决定战争胜负的重要因素。随着军事技术的发展，它在战争中显示出越来越重要的作用。武器装备和作

战系统中应用新技术、高技术的程度，已成为衡量军队作战实力的重要标志。现代战争在某种程度上已表现为高科技的较量。军事技术现代化是国防现代化的核心。军事技术的发展，要求军队具有更高的科学文化水平、专业知识、军事知识和技能。现代军队的文化结构和专业结构已发生很大变化，技术军官和工程技术人员的比例显著增大。

古代军事技术以公元 10 世纪火药用于制造兵器为标志划分为两个阶段，前一阶段是冷兵器时期，后一阶段是冷兵器与火器并用时期。冷兵器经历了石兵器、青铜兵器、铁兵器的发展过程。冷兵器按用途可分为进攻性兵器和防护装具，按作战使用可分为步战兵器、车战兵器、骑战兵器、水战兵器和攻守城器械等。冷兵器是一种能量传递器械，是对人手臂的直接延长和增强，靠人的体力操作。这就决定了当时的作战方式只能是集团布阵，短兵相接，靠视听信号进行指挥。古代战车曾在战争中起过重要作用。最早使用战车的是公元前第 3 千年中前期巴比伦两河流域的苏美尔人。中国夏代到春秋战国时期（约前 22— 前 2 世纪），战车一直是军队的主要装备，车战是主要的作战形式。随着铁兵器的采用和弩的改进，以及战车本身存在的笨重、驾驭困难、受地形道路条件限制等缺点，逐渐被步骑兵所取代。随着造木船技术的进步，分化出专用于水战的战船。公元前 700 年左右，在地中海地区出现了有撞角的“盖利”战船。中国春秋战国时期（前 770— 前 211），战船有了适应战斗需要的形制，军队建制中有了相当规模的舟师（水师），专事水战。

中国至迟在公元 808 年发明火药，公元 10 世纪首先将火

药用于军事，标志着军事技术进入了利用化学能的新时代。宋代（960—1279）是早期火器的创制阶段，先后出现了燃烧性火器、爆炸性火器和管形火器，还发明了利用火药燃烧喷气推进的火箭。元代（1279—1368）发明的火铳是最早的金属管形射击火器。明代（1368—1644）初期，火箭技术迅速提高，出现了种类繁多的火箭兵器，还发展了大口径的铜炮、铁炮。从13世纪开始，中国发明的火药和火器先后传入阿拉伯国家和欧洲。15世纪出现了火绳枪。16世纪上半叶，又创制了燧发枪，到17世纪初，燧发枪的重量已减小到4.5—5千克，射程达200—300米，枪头装有枪刺，既可用于刺杀，也可用以防身，从而使冷兵器逐渐退出战争舞台。从15世纪开始，欧洲的火炮制造技术超过了中国。16世纪中叶，欧洲的枪炮制造技术传入中国，促进了中国传统火器的变革。随着枪炮的发展，以步枪为主要武器的步兵逐渐成为欧洲各国军队的基本力量，同时出现了独立的炮兵。作战方式也从冷兵器时代的白刃格斗逐步过渡到火力杀伤。火器应用于舰船，给舰船兵器和水战方式带来很大变革。16世纪末，火炮开始成为舰船的主要武器，海战方式也从接舷战逐步过渡到舰炮战。随着火器性能的改进，古老的城堡已难以抵御大炮的轰击，士兵盔甲无法防御枪弹的射击，沉重的大炮和辎重对道路、桥梁提出了更高的要求。火药广泛用于爆破，地雷应用于实战。这些变革使军事工程进入一个新的发展时期。城墙城塔筑城体系开始向炮台要塞筑城体系演变，野战筑城在战争中占有越来越重要的地位，爆破、筑路、架桥等工程技术也迅速发展起来。16世纪，欧洲国家的军队中出现了架桥、筑路专业

队。17 世纪，法国出现新的专业技术兵种——工程兵。由于这一时期生产力水平低、科学技术发展较慢，因而军事技术发展也较慢。在火器出现后的 700 年间，冷兵器在战争中仍占有重要地位。直到 17 世纪中叶发明刺刀后，其他冷兵器才被逐渐淘汰。

近代军事技术始自产业革命，近代自然科学的兴起、蒸汽机和内燃机的发明、冶金、化学、机械制造和电力等工业的发展，为近代军事技术的发展奠定了物质基础，使它进入了一个蓬勃发展的新时期。19 世纪，枪炮的设计出现了一系列重大改进：装弹方式由前装改为后装，方便了使用，提高了射速；身管由滑膛改为线膛，增大了射程，提高了命中精度；弹丸由球形实心弹发展为装有弹头、发射药和预压底火的定装枪、炮弹，出现了击针式枪炮；火炮采用弹性炮架，减轻了重量和震动，提高了发射速度和精度。1884 年，美国人 H．S．马克辛发明了利用火药燃气为能源，连续装填射击的机枪，开创了自动枪炮的历史。1884 年法国人 P．维埃耶、1888 年瑞典人 A．B．诺贝尔先后研制成功单基和双基无烟火药，使枪炮结构和性能有了新的改进。20 世纪初，梯恩梯炸药开始用作爆破装药，大大提高了炮弹和其他爆破装置的杀伤破坏威力。第一次世界大战期间，英、法等国研制出将火力、装甲防护能力和机动能力结合为一体的新式武器——坦克，并用于实战。第二次世界大战期间，坦克性能有了很大提高，成为地面作战的主要突击兵器，反坦克武器也有很大发展。1903 年第一架飞机试飞成功后，美、法、英、德等国相继研制成功军用飞机。第一次世界大战后期，飞机开始成

为一种重要的武器，出现了侦察机、轰炸机、歼击机和强击机。第二次世界大战期间，交战双方大量装备了各型飞机，协同地面部队或舰队进行大规模作战，发挥了重要作用，防空武器也随之得到发展。19 世纪初，军舰采用了蒸汽机。随着舰炮的威力增大，出现了装甲舰，船体材料逐渐由钢材取代木材。20 世纪初，各主要海军国家大力发展各种水面舰艇，同时注意发展潜艇。第二次世界大战期间，航空母舰和潜艇发挥了重要作用，得到了迅速发展，成为海军的重要突击兵力。为适应登陆作战、反潜战的需要，一些国家建造了大批登陆舰艇、猎潜舰艇。舰载机、鱼雷、水雷不断革新，雷达、声纳等探测设备的广泛应用，舰用蒸汽轮机和柴油机的不断改进，造船材料和工艺的不断发展，使舰艇的战术技术性能大为提高。

19 世纪 40 年代到 19 世纪末，美国 S．莫尔斯、A．G．贝尔和俄国人 A．C．波波夫、意大利人 G．马可尼相继发明了有线电报、电话和无线电报，实现了信息的远距离快速传递，引起了通信技术的革命，从根本上改变了军队的指挥方式。20 世纪 30 年代，英国发明雷达后，无线电技术进一步用于侦察、警戒和导航等方面，大大提高了军队的作战效能。随着近代化学和化学工业的发展，出现了化学武器。第一次世界大战中，德军在比利时的伊珀尔战役中首先大量使用毒气，使英、法联军遭受重大伤亡。从此各国竞相研制化学武器。抗日战争期间，日本军队对中国军民使用毒气 2000 余次，用毒地区遍及 20 个省市。在朝鲜战争中，美国军队对中朝军民曾多次使用化学武器。20 世纪初以来，微生物学的发展，为研

制生物武器提供了条件。第一次世界大战中，德国首先使用细菌武器污染水源、食物和饲料。1936年，侵华日军在中国哈尔滨附近组建细菌研究部队，多次在中国投掷细菌弹。美国在朝鲜战争和越南战争中也使用过生物武器。总之，这一时期科学技术和生产力的迅速发展，又经历了两次世界大战，使军事技术的发展较快。枪械、火炮、坦克、飞机、舰艇等主要武器装备逐步实现了机械化和系列化。作战范围从地面和水上扩展到空中和水下。作战方式发展成为诸军种、兵种合同作战。

现代军事技术始自第二次世界大战结束以后。现代科学技术的迅速发展和广泛应用于军事，促使武器装备不断改进、完善并日益高技术化，许多新型武器装备不断涌现，更新换代速度加快，其运用技术也日趋复杂化、综合化。自美国研制成功并使用原子弹以来，原苏联、英国、法国、中国也相继研制成功原子弹，以后又相继研制成功氢弹，并在继续研究增强或削弱某种核爆炸效应的核武器，如中子弹、冲击波弹、电磁脉冲弹等。美、苏两国在德国V－1、V－2导弹的基础上，大力发展导弹技术，50年代后期研制成功洲际弹道导弹。导弹与核武器相结合，具有射程远、速度快、命中精度高、杀伤破坏威力大等特点，使战争的突然性和破坏性空前增大，战争的范围进一步扩展，前后方的差别进一步缩小。但是核武器的使用，受到多方面的限制，现代战争的基本手段仍是常规武器。随着微电子技术、光电子技术、计算机技术等的发展，各种先进的电子设备和光电设备与常规兵器相结合，使常规兵器向着高技术化迅速发展。红外、微光、热

成像等夜视器材广泛装备部队，战斗行动受夜间限制越来越小。反飞机、反坦克、反舰艇等战术导弹、制导炸弹和制导炮弹等各种精确制导武器的发展，作战效能空前提高，使常规战争的面貌大为改观。1972年，美国在侵越战争中使用激光制导和电视制导炸弹，取得了比无制导炸弹高10倍的作战效果。1973年10月第四次中东战争中，埃及、叙利亚与以色列双方的大量飞机和坦克，被对方的防空导弹、反坦克导弹击毁。1982年英国、阿根廷马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）战争中，阿根廷飞机从30公里外发射空舰导弹，击沉了英国“谢菲尔德”号驱逐舰。1991年海湾战争中，各种高技术兵器大量使用，发挥了巨大威力。

军事航天技术是在弹道导弹技术的基础上发展起来的。自1957年10月4日原苏联发射世界上第一颗人造地球卫星以来，太空成为军事争夺的一个新领域。世界各国已发射4000多个航天器，其中约70%用于军事目的或与军事有关。各种军用卫星的发展，使军事侦察、通信、导航、预警、测绘和气象预报等水平空前提高，大大增强了军事指挥和作战能力。由预警卫星、远程雷达和预警飞机等组成的预警系统，是现代防御系统的重要组成部分。反导弹、反卫星的定向能武器和动能武器，也正在开展研制。为了适应现代战争的需要，自动化指挥系统得到迅速发展，它将信息收集、信息传输、信息处理和信息显示等技术设备与指挥员相结合，并能用计算机辅助决策，对作战与武器系统实施自动化指挥与控制。电子对抗已从一种作战保障手段发展成为整个战争能力的一个重要的组成部分，现代战争多以电子对抗为先导，并

贯穿于战争的全过程，电子对抗能力的优劣已成为决定战争胜负的重要因素。

随着系统论和电子计算机的发展以及武器装备和战争活动的复杂化，系统工程在军事上的应用日益广泛，使现代武器装备的规划论证、总体设计、人—机工程、生产管理以及军队的组织指挥、参谋业务、后勤管理、战略战术研究和军事训练等发生了深刻的变革。由以往凭借实践经验和个人才智的艺术，发展成为可以进行定量分析和模拟实验的科学技术，极大地丰富了军事技术的内容。现代武器系统越来越复杂，投资越来越大，将理论分析和模拟实验等科学方法应用于发展武器装备的全过程，既保证了按照国家的战略战术需要发展新武器系统，又可避免在研制阶段人力、物力和财力的浪费，以及在使用阶段因使用性能的缺陷造成不必要的损失。总之，由于现代军事技术的发展，一方面使战争的规模和样式发生了深刻变化，战争的突然性和破坏性空前增大，战争范围从地面、海洋、空中向外层空间发展，使现代战争呈现立体战、合同战、整体战和电子战的特点；另一方面，对武器装备的规划、研制和生产管理，对军队成员的科学文化水平和指挥员的组织指挥才能，提出了更高的要求。

【武器】又称兵器。一般指直接用于杀伤敌方有生力量或破坏敌方设施的军事装备。武器有许多不同的分类方法，按发展历史分有古代兵器、近代兵器和现代兵器；按所用能源分有冷兵器和火器；按制造用材分有石（骨）兵器、铜兵器和铁兵器；按在战争中的作用分有战略武器和战术武器；按技术密集程度分有常规武器和尖端武器；按使用对象分有军用武

器和民用武器。军用武器又分步兵武器、炮兵武器、装甲兵武器、海军武器和空军武器等。根据世界史时代划分，1640年英国资产阶级革命前的兵器称为古代兵器；1918年第一次世界大战后的兵器称为现代兵器；1640—1918年间的兵器称为近代兵器。在中国，古代兵器使用的时间至1840年鸦片战争时止。武器和为了完成战斗任务与其配套使用的军事技术装备组成武器系统。例如，导弹武器系统、防空武器系统、坦克武器系统、军舰武器系统和飞机武器系统等。不安装武器的坦克、飞机和军舰都不能称为武器系统。

人类最早使用的武器，就是自然界中天然的石块、木棒和简单的渔猎、耕种用的生产工具。在石器时代、铜器时代和铁器时代，就分别有石兵器、铜兵器和铁兵器用于战争。古代人类战争用的武器主要是冷兵器。中国人发明的火药，10世纪开始用于军事，出现了火器。火器与冷兵器混用了大约五六百年。16世纪欧洲已进入了火器为主的时代，世界其他地区要晚一些，在中国更晚至19世纪下半叶。19世纪下半叶开始使用后装线膛武器、自动武器、无烟火药和高能炸药。第一次世界大战以后，旧式的枪械、火炮得到了重大改进，飞机、坦克、化学武器和生物武器开始出现。第二次世界大战以后，出现了导弹、核武器等尖端武器。20世纪50年代，人类进入了太空，空间武器和其他许多高技术武器已进入了开发阶段。历史证明，兵器杀伤威力的每一次大幅度的提高，特别是导弹、核武器的出现，都会引起军事战略、战术和军队编制的重大变革。兵力兵器的部署越来越分散，对军队机动能力和协同作战能力的要求也越来越高。新兵器的发展和使

用，有赖于国民经济的繁荣和科学技术的进步，更有赖于博学而称职的军事首脑们，进行正确的决策和战场经验评价。

【古代兵器】古代人类在战争中使用的兵器。古代兵器的主体是冷兵器。冷兵器是直接利用人的肌肉力量或释放储存的人力能源，起杀伤破坏作用的武器，不包含火炸药或其他能源。冷兵器结构简单，用于近接战斗，是古代军用武器的主体。按杀伤作用分有刺杀冷兵器（长矛、标枪、弓弩、刺刀等）、砍劈冷兵器（大刀、战斧等）和打击冷兵器（棍棒、战锤、擂石等）。按形制分又有短兵器（腰刀、长剑、手锤、匕首等）、长兵器（大刀、长矛、长柄锤等）、柔性兵器（七节鞭、绵绳、套索等）和投射兵器（弓、弩、标枪、飞刀等）。自有战争开始，冷兵器就是主要的军用武器，它经历了石（骨）兵器、青铜兵器和铁兵器等几个主要发展阶段。10 世纪后出现了火器。此后，火器和冷兵器并用。古代兵器中的火器处于幼年时期，以黑火药为能源，枪炮也多是前装滑膛的，身管带有火孔，用手持火种或燧石打火，点火发射，笨重而射程不远。

【现代兵器】1918 年第一次世界大战以后，世界各国使用的兵器。自那时至今天，常规的枪械、火炮及其弹药取得了许多重大进步，而且陆续发展了不少新的品种；飞机、坦克、导弹、核武器等高技术兵器都发展起来了。尖端武器，特别是大规模杀伤武器的出现，是现代兵器发展的重要特征。现代兵器今后还将不断地得到发展。

【战略武器】在战争中用于袭击敌方战略目标，完成战略任务的各种武器系统。战略武器是高技术的产物。通常分进攻性战略武器和防御性战略武器。远程核导弹、战略轰炸机和战

略核潜艇等都是进攻性战略武器。反导弹导弹系统、毁伤战略导弹和其他空中目标的防空导弹等都是防御性战略武器。进攻性战略武器通常是一种大规模杀伤武器，射程远，命中精度高，杀伤威力大，有专门的技术系统和各种设备，保障其操作和作战应用。20 世纪 40 年代以后，战略武器的出现对世界政局、军事战略和战术产生了很大的影响。

【战术武器】用于杀伤、破坏敌方战役或战术配置纵深内的目标的武器。所有的常规武器都可以认为是战术武器。它还包括战术核武器、战术火箭、战术导弹、战术航空兵器和战术舰艇。战术核武器的当量可达数十万吨，也是一种大规模杀伤武器。陆军、海军和空军都可装备战术核武器，其打击的目标主要是核武器发射系统、军队集群、指挥中心、机场、港口、铁路枢纽、军用物资集结地等。应特别慎重使用战术核武器，因为这样做也会引起全面核战争。

【常规武器】 各种非尖端武器的统称。这个术语出现于 20 世纪 50 年代，导弹、核武器发展起来以后。常规武器包括各种冷兵器、枪械、火炮、火箭、手榴弹、炸弹、地雷、鱼雷和水雷等。除冷兵器之外，杀伤破坏作用的能源都是火炸药。常规武器是历代战争的主要装备。尖端武器出现以后，它仍然是不可缺少的军队装备，因此仍在不断地改进和发展中，即使在核战争条件下，使用常规武器也是完成某些战斗任务不可缺少的手段。

【尖端武器】 又称非常规武器。以高技术为基础的现代武器。从第一次世界大战到第二次世界大战期间，发展起来的化学武器、生物武器与核武器，是发展比较成熟的尖端武器。其

中，杀伤、破坏威力巨大的又称为“大规模杀伤武器”。但是并非所有的尖端武器都是大规模杀伤武器。二次大战以后，随着现代科学技术的发展，一些不同原理的新的尖端武器又处于开发探索之中，如次声武器、激光武器、放射性武器、其他粒子束武器、气象武器以及地球物理战武器等。导弹、核武器、空间武器和电子计算机的综合应用，是现代尖端武器已经发展成熟的重要标志。尖端武器，特别是大规模杀伤武器，往往都属于战略武器，一般都突然、集中地使用在决定性的方向上，可造成大量人员伤亡，经济、军事中枢瘫痪和人类生存环境的严重破坏，并具有强烈的心理精神威慑作用。自从大规模杀伤武器出现以后，爱好和平的世界人民就不断为禁止使用和销毁这种武器而斗争。

【大规模杀伤武器】 见“尖端武器”。

【射击武器】通常指枪械与火炮等以身管发射弹丸的武器。广义地讲，一切利用机械的、化学的或其他形式的能量，将弹丸（或战斗部）投射向目标的武器，如火箭、导弹、炸弹、鱼雷的投射装置以及古代的弓、弩、抛石机等，都具有射击武器的特点。射击武器一般与发射能源、弹丸（或战斗部）和一些必要的配套设备组成射击武器系统，执行作战任务。发射能源用于提供弹丸（或战斗部）飞向目标的动力，通常使用的是火药的化学能；在古代还常用人力、弹簧、压缩空气以及一些其他机械能；现代人们还在寻找其他形式的新能源（如电磁能、光能等）。弹丸（或战斗部）是射击武器中接受发射能量，飞向目标，直接对目标起杀伤、破坏或其他战术作用的物体。它包括常见的枪弹弹头、炮弹弹丸、火箭战斗

部、导弹战斗部……等；广义地讲，也应包括弓弩发射的箭、抛石机抛射的石弹等。多数现代射击武器使用的发射能源与弹丸（或战斗部）都组装在弹壳中。各种射击武器的共性是抛射弹丸（或战斗部），但其发射原理不尽相同。以现代枪械、火炮和火箭为主要研究对象的外弹道学和射击学理论，基本上也适用于其他具有射击武器特点的武器。在弹体飞行和射弹命中理论方面，他们的弹丸（或战斗部）的运动规律，一般均可以视为枪、炮弹丸或火箭战斗部运动的特例。

【自动武器】利用火药燃气能量或其他非人力外部能源，进行装弹或连发的射击武器。利用非人力外部能源工作的又称为机械化自动武器。自动武器有单发和连发两种。单发自动武器又称半自动武器或自动装填武器。在射击过程中，能自动退壳和装弹，但不能自动击发，须放松扳机，再次扣引，才能再次发射。连发自动武器又称全自动武器，能自动退壳、装弹和击发，可连续射击，直到供弹具中的弹药射光或放松扳机时为止。自动武器常用的自动机工作方式有四种：⑴ 身管后坐式，利用发射时身管后坐的能量，带动自动机构完成射击动作；⑵ 枪机后坐式，主要用于自动枪械，利用发射时枪机后坐的能量完成射击动作；⑶ 导气式，导出膛内部分火药燃气，推动自动机构动作，完成射击动作；⑷ 机械式，利用武器弹药系统外部能源（例如用电机）带动自动机构完成连发射击动作。自动武器的主要特点是射速高，火力密度大。自动武器的出现曾经给步兵战术带来了很大的影响。19 世纪 80 年代以前，许多国家都研制过连发枪械，其中以 1718 年英国人帕克尔发明的单管手摇连发枪和 1862 年美国

人加特林发明的六管手摇连发枪最为有名。1884年英籍美国人马克辛发明了世界上第一挺以火药燃气为能源的机枪，自动武器开始了全面发展的时期。现代自动手枪、自动步枪、冲锋枪、机枪、机关炮和自动高射炮都是自动武器。自动武器已广泛装备于步兵、炮兵、装甲兵、海军、空军和广大民兵，是现代战争中不可缺少的武器装备之一。

【武器系统】又称武器装备综合系统。武器和为了完成战斗任务与其配套使用的军事技术装备的总称。例如，各种导弹武器系统、防空武器系统、坦克武器系统、舰船武器系统、飞机武器系统等。轻武器虽然很简单，也有自己的武器系统，如枪械武器系统、火箭发射器武器系统等。在武装斗争中用于毁伤各种目标的军用武器，是各种武器系统必备的部分。现代军队中，为解决一定任务而设置的技术装备系统，不包含武器的（如导航系统、声纳系统、雷达系统等）都不能称为武器系统。

【身管】又称火身。射击武器中抛射弹丸的管状部件。身管的作用是赋与弹丸初速、射向，并使其飞行稳定。常用的身管有枪管、炮管、火箭发射管等。按身管的特征分有线膛身管和滑膛身管。按结构分为：单层身管；筒紧身管，在单层身管外热套一层或两、三层套管，冷却收缩后可以形成很大的内表预加压缩应力，能增大身管的弹性强度极限，提高身管强度；单层身管内部经高压加工，产生塑性变形和金属强化，外部仅发生弹性变形，可产生筒紧作用（连续筒紧），称为自紧身管；活动被筒身管和活动衬管身管的优点是可以很方便地更换磨损的部分身管。身管的外形一般由圆柱部和圆锥部

构成，壁厚一般按承受膛内压力大小的规律，从后向前逐渐减薄。身管内膛由弹膛（或药室）和导向部构成。导向部光滑的称为滑膛身管；导向部有膛线的称为线膛身管。滑膛身管口部内径或线膛身管阳线直径称为口径。在武器研制中，还试用过内膛由后向前逐渐收小的锥膛身管。根据武器的不同性能和要求，身管上往往还装有一些附加装置，如膛口装置（消焰器、制退器、助退器、消声器等）、刺刀、导气装置、抽气装置、瞄准装置等。

【口径】身管射击武器的内膛直径的名义尺寸。滑膛武器的口径按身管内径来确定；线膛武器的口径为阳线内圆的直径。一般枪炮弹丸的直径并不与口径完全相等，弹药常以其发射武器的口径做为名义口径，对弹径小于武器口径的次口径弹药，和弹径大于武器口径的超口径弹药，也是一样的。例如 7.62 毫米手枪弹、5.56 毫米枪弹、40 毫米火箭弹（超口径弹）、85 毫米加农炮弹、100 毫米脱壳穿甲炮弹（次口径弹）、122 毫米榴弹炮弹等。霰弹枪的口径用号数来表示，其号数等于 1 磅（453 克）纯铅制成直径与霰弹枪膛内径相同的铅球的个数。例如，12 号霰弹枪口径，就等于重 1/12 磅的铅球的直径。口径还用于区分枪械与火炮，在中国，一般把口径小于 20 毫米的身管射击武器称为枪械；口径大于 20 毫米的称为火炮。

【膛线】旧称来复线。射击武器身管内的螺旋状凹凸线。凸起的叫阳线，凸下的叫阴线。膛线的作用是使弹丸出膛后，高速自转飞行，以保持飞行稳定性，增大射程，提高射击精度和侵彻能力。膛线出现于 15 世纪末，而真正广泛使用却是在 19 世纪中叶以后。一般膛线的条数为 4 的倍数，有 4、8、16、

32……等。方向右旋和左旋（多数枪炮用右旋膛线）。膛线的断面多呈矩形，但也有梯形、圆形、弧形或弓形者。膛线旋转一周的轴线距离称为缠距（也叫导程），缠距对口径的倍数称为膛线缠度。从膛尾至膛口，缠度相同的膛线称为等齐膛线，大多数身管均采用等齐膛线；从膛尾至膛口，缠度越来越小的称为渐速膛线。膛线引导弹丸的方式，多以火药燃气压力推动，使弹丸的弹带（或圆柱部）嵌入膛线并前进，获得自转运动和初速射出膛口；也有在弹带上预制与膛线配合的斜槽，或使用螺棱弹丸的。一般缠度小的身管射出弹丸转速高，反之则低，76 毫米加农炮弹丸出膛转速 2.16 万转/分，而步枪弹丸出膛转速要高出 10 倍左右，达 20 万转/分。改变膛线缠度，可以控制弹丸转速，进而控制它的飞行稳定性。美国人利用这一原理，研制出了近程杀伤威力较大的 5.56 毫米 M193 枪弹。这种弹头命中人体后，立即失去稳定性，造成翻滚，扩大创伤。比利时人又通过缩小膛线缠度，增加弹头转速，减小了不必要的过大的近程杀伤力，研制出 5.56 毫米 SS109 枪弹。

【来复线】即“膛线”。“来复”系英文 rifling 的音译。

【瞄准装置】又称瞄准具。确定武器准确的射击方向，使其平均弹道通过目标的装置。按配用武器可分为枪械瞄准装置、火炮瞄准装置、坦克瞄准装置、航空瞄准装置等；按作用原理可分为机械瞄准具、光学瞄准具、光电瞄准具、激光瞄准具和自动电子瞄准具。（1）机械瞄准具包括普通的准星照门式和环形式两种。主要配备在枪械、火箭筒以及其他一些轻武器上使用。它利用照门、准星和目标三点构成一条瞄准线，上

下或左右移动照门可调整身管轴线与瞄准线之间的相对位置，以适应对运动速度不同、射程不同的目标的射击；⑵ 光学瞄准具主要配用于狙击步枪、大口径机枪、火炮及坦克炮等。一般都有望远放大作用，以解决大射程上人眼视力不够的问题，提高远程射击精度。一般对通视目标射击使用直接瞄准；对遮蔽目标射击使用间接瞄准。光学瞄准具可赋于武器较多的射击参数，通过操作武器的方向机和高低机，可赋于武器身管轴线以正确的空间位置，实现正确瞄准；⑶ 光电瞄准具也是夜视瞄准具。利用光电转换原理，将探测到的目标信号转换为电信号，再经过处理放大，转换为可见光，显示在瞄准具的目镜一端。其最大特点是可以昼夜兼用。按目标探测原理，常用的有主动红外线瞄准具、微光瞄准具和热成像瞄准具三种。配用在枪炮上的光电瞄准具主要是为了解决夜间射击问题，军用飞机上的光电瞄准具可以提高航弹、航炮、火箭、导弹的全天候作战能力；⑷ 激光瞄准具是利用可见激光束瞄准的，主要配用在枪械和其他轻武器上使用，只要装定好高低角、方向角等诸元，激光器发射出的准直激光束，照到目标上出现亮点，就可射击。射手可用双眼观察瞄准，使用方便，反应快，射击精度高，但作用距离有限，白天和暗夜不便使用，拂晓和黄昏使用效果最好；⑸ 自动电子瞄具能自动地控制瞄准具的方位角，计算高低角，修正火炮倾斜，显示射击诸元，可避免人工装定误差，提高射击精度，主要用于地炮自动射击。武器瞄准装置将进一步向光、机、电结合，观测、跟踪、瞄准合一，全天候和高度自动化的方向发展。

【火控系统 (武器)】又称射击控制系统。控制武器自动地或半自动地实施瞄准与发射的技术装备的总称。它可以提高武器快速反应能力，把握战机；提高武器射击精度和全天候作战能力，增强武器的作战效能。武器火控系统的组成和一般工作原理是：⑴ 利用雷达、光学测距机、激光测距机或声测机、电视跟踪仪等坐标测量仪器和校射飞机搜索和测定目标与炸点的参数；⑵ 由温度计、气压计、风速计、弹速测定仪等测量气象和弹道条件；测量载体运动参数以便由陀螺系统为火控系统提供一个相对稳定的坐标系；⑶ 火控计算机是核心部分，它接受、存储和处理上述仪器设备提供的全部信息和数据，决定射击诸元和修正诸元；⑷ 依靠各种同步传动装置、有线和无线的数据传输设备等传递信息。通常采用两个液压 (或机电) 随动系统，分别控制身管或发射架的射角和射向，适时将确定的射击诸元赋于武器，进行射击。现代武器火控系统正在发展成为统一的、多功能的火力指挥、控制、通信与情报系统的一部分。

【战术技术要求 (武器系统)】又称战术技术指标。对武器系统的战术性能和技术性能所提出的具体要求。是研制、试验、鉴定、定型和验收武器产品的依据。一个武器系统的战术技术要求，是用户经过对战场需要、经济条件和生产技术水平的综合分析、充分论证提出来的。一般包括以下八个方面：⑴ 武器威力，反映其杀伤破坏能力；⑵ 机动性，反应其变换火力、转移阵地、行军运输的方便与灵活程度；⑶ 可靠性，反映其满足功能正常，操作安全，坚固耐用，故障少，寿命长和耐长期贮存的情况；⑷ 适应性，反映其对外界环

境（平原、山地、江湖、沙漠、严寒、酷暑、雨雪、泥泞等）和人员的适应能力，对人员的适应性主要指武器结构和尺寸应使人员操作舒适，不易疲劳，符合人机工程要求；⑸ 生存性，反映其不易被敌发觉的隐蔽能力和抵抗敌方打击的能力；⑹ 维修性，反映武器日常维护保养，以及发生故障后进行修理恢复功能的难易程度；⑺ 经济性，反映其在全寿命期内消耗经费的多少；⑻ 美观性，反映武器的外形美观和谐，色彩隐蔽，装饰的精美耐用程度。这八个方面也并不是互相孤立的，例如寿命即与可靠性有关，又与经济性有关，寿命长的武器可靠性好，经济性也好，这是不难理解的。这八个方面，也存在着互相矛盾，其中威力与机动性的矛盾当居主要地位，威力大的武器往往机动性就差。解决威力与机动性的矛盾，从某种意义上来说，一直是兵器发展史上的重要课题。因此提出战术技术要求的各项内容时，应当综合分析比较，才能做到合情合理。

【武器威力】武器系统对目标释放出的有效能量的多少。武器威力反映武器对目标的杀伤破坏能力。特种武器威力，反映其特种效能的强弱，如曳光、照明、发烟等作用的强弱及持续时间的长短等。对于枪械、火炮、炸弹、火箭、导弹等投射武器，威力一般随着战斗部的终点效能、武器的射程、射击速度和射击精度的增加而增加。战斗部的终点效能和射速反映武器在一定时间里，可以释放出的有效能量有多少；射程和射击精度反映这些有效能量真正作用到目标上去的有多少。对于布设式武器，如地雷、水雷等，威力即等于弹药威力，一般与布设的方式和速度无关。弹药威力是弹药释放有

效能量的多少。核武器的威力，就是指核弹药的威力，即核弹头爆炸时释放出的总能量，常用梯恩梯当量来表示。在弹药释放能量的方式方法相同时，释放能量多的弹药威力大。同样重量的炸药在装甲表面爆炸时，释放出的能量相同，但锥形空心装药的破甲威力，却要比球形装药高得多。它们的有效能量相差许多，就是因为它们释放能量的方式方法不同。

【武器机动性】武器变换火力、转移阵地和行军运输的方便灵活程度。通常有火力机动性与运动机动性之分。火力机动性是指武器射击或发射准备、改变射击状态（平射、高射、固定射、散布射、超越射、间隙射等）、射击方式（单发、连发、点射）和射击方向（高低和水平方向）等的方便与灵活程度。运动机动性是指武器转移阵地、行军和运输的方便与灵活程度。它要求武器重量轻，体积小，外部无钩挂牵扯突起零件，操作方便，进入和撤出阵地迅速，并且便于携行、肩扛、马驮、牵引、装车和装箱等。武器机动性的好坏关系到能否充分发挥武器效能，它受到武器威力的限制，威力大的武器往往系统重量大，机动性差。解决威力与机动性的矛盾，是武器研究和发展的重要课题。

【武器可靠性】武器满足功能正常，使用安全，坚固耐用，故障少，耐长期贮存，寿命长等要求的程度。它要求武器在合理的使用条件下，动作正常，不容易发生走火、划伤、夹伤、撞伤或刺伤操作人员，不容易损坏和发生故障，并且保证具有足够的寿命。它还包括武器对外部环境的变化不应过于敏感，能在不良条件下正常工作（见“武器适应性”），以及对于外部侵害（如粗暴、错误的操作，意外的跌落和碰撞，运

输和空投时的震动，敌人施加的各种打击等）的抗损能力。故障率（见“武器故障”）是武器可靠性的重要指标。考核、鉴定和验收武器时，故障率不应大于允许值。寿命反映武器的耐用程度。射击武器的寿命通常以发射弹数来表示，如1953年式7.62毫米重机枪的寿命为25000发，1956年式85毫米加农炮的寿命为1300—1350发。判断武器寿终总的原则是它失去了正常工作能力，具体指标不尽相同，通常以武器的主要零件（如炮管、枪管等）的寿命为准。弹药的寿命通常以正常条件下的仓储时间（年）来表示。寿终的武器和弹药应做报废处理。

【武器适应性】主要指武器对外界环境变化以及操作使用人员的适应能力。一种武器可能在许多地区投入使用，对于山地、平原、沙漠、江河、水网、稻田、高空、海底、高寒山区、热带雨林都能适应，对于白天、黑夜、高温、低温、潮湿、雨水、冰霜、尘土、泥浆等的作用不应过于敏感。能在山区小路分解携运；能在不平地面上迅速架设使用；在尘土、泥浆、冰霜中正常使用；在湿热地区不易霉烂变质；冬季可穿棉衣带手套操作；武器密封性好，尘土、泥沙不易侵入，内部机件间应有适当的纳垢空间，防止机件运动卡滞；有先进的瞄准、观测、照明设备，白天、夜间、雨雾中都能正常使用。武器对人员的适应性，主要指其机构位置、结构尺寸合理、符合人机工程要求，操作舒适，不费力气，不易疲劳。武器适应性的具体指标，是根据各国军队的战术思想、经济条件和可能投入使用的环境条件制定的，在武器设计阶段就应给予充分考虑，并利用人工环境模拟试验和部队实地试用来对其

鉴定和评审。

【武器生存性】 武器在战场使用中免遭敌方袭击与破坏的能力。主要包括隐蔽性和抗损性两个方面。隐蔽性好的武器不易被敌方侦测发觉。缩小外形、防止反光、使用伪装 (迷彩漆、迷彩服、伪装网等)、减少烟、雾、声、光等使用痕迹，对抗和干扰敌方无线电、红外线、雷达、声纳等侦测仪器都是提高隐蔽性的重要措施。发展现代导弹、飞机、舰船等的隐形技术，是重要的军用高技术课题。隐蔽性好不仅可以保护武器本身，更重要的是还可以减少己方人员的伤亡。抗损性指的是武器遭受外界打击时，不发生影响其主要战斗性能的破坏能力。通常使用提高武器自卫能力和重点部位重点防护的办法来提高抗损性。武器运动速度快，战斗性能好，容易消灭敌人，保存自己。武器的重点部位重点防护，包括对易遭敌方袭击的部位重点防护 (如枪炮加装防盾、加厚坦克的前装甲和武装直升机的腹部装甲、大型军舰采用水下多层防雷隔舱等) 和敏感部位重点防护 (如坦克发动机安装在车后，舰艇的弹药舱置于船底等) 两个方面。

【武器维修性】武器的日常维护保养，以及发生故障后进行修理恢复功能的难易程度。一般武器应易于分解结合，日常维护保养简便，不需特殊技术措施和工具设备。例如分解结合只需简单工具，甚至能徒手完成；武器不易生锈或进入泥沙，便于擦试等。武器发生故障后，应便于修理，迅速恢复功能，省工省时，对特殊设备和高级技工依赖性小。为此，武器应尽量做到结构简单，磨损零件能自行补偿或配合间隙可调；实现零部件通用化、标准化，损坏零件便于更换。

【武器经济性】 在武器全寿命期内消耗费用的多少。它包括⑴ 成本低，武器制做原材料来源广，价格低，结构设计合理，零部件通用化、标准化程度高，工艺性好，适于大量生产等；⑵ 便于机动运输、不用特殊工具、不用大量人力物力，即可机动运输，节约经费；⑶ 勤务费用少，训练、使用、维护、保养、仓库储存，不需特殊手段和很大开支；⑷ 可维修性好，故障易于排除，损坏易于修复，能经常处于良好的技术状态；⑸ 结实耐用，寿命长。武器经济性可利用武器作战效能与其全寿命期内总费用之比，即效费比，建立起一定的数学模型，通过电子计算机等现代手段进行研究和评审。

【武器美观性】武器外形美观和谐，色采隐蔽舒适，装饰精美耐用的程度。性能好而美学观念差的武器，造型愚笨，表面粗糙，色泽不适，显然难以得到好评。美观性好的武器不但能博得用户的好评和好感，扩大产品的销售市场，对于士兵爱护武器，注意保管保养，延长武器使用寿命，也具有重要意义。

【武器故障】武器机构动作失灵或战斗性能失常的现象。武器发生故障，就会失去战斗力，甚至危及士兵的生命或造成战斗失利。根据故障原因分析有，由武器零件、部件发生磨损、变形、破坏或性能失常等造成的机件失灵故障；由高温、低温、雨水、泥沙、尘土、电磁干扰等造成的环境干扰故障；由操作人员粗暴或错误操作造成的不良操作故障。按故障发生的时态分有，每次操作均会再现的重复故障；在连续使用中突发的突然故障；多次使用中故障由轻渐重的逐渐故障。按

排除故障难易分有，可排除故障和不可排除故障。按故障严重程度分有，经过重复操作、简单调整或更换一般备件即可排除的允许故障；和危及人员安全、损坏武器装备的不允许故障。武器发生故障的情况常用故障率来表示。对于成批武器，以发生故障的武器数量与抽查武器总数之比的百分数来表示；对于单件武器以使用中发生故障的次数与使用次数之比的百分数来表示。武器故障率是鉴定武器性能的重要指标。故障排除可用调整武器机构、更换零件或部件、加工修复等方法来进行。简单故障一般在连队或部队修械所都可修复，有些严重的故障需送工厂修复，没有修复意义的武器即应报废。防止故障的方法，应以预防为主，加强平时保管保养，养成正确使用武器的习惯，及时消灭武器发生故障的隐患。操作人员应具备故障分析判断能力，简单故障可自行排除。部队要提高武器检修能力，使其经常处于良好的技术状态，能随时投入使用。

【武器寿命】 见“武器可靠性”。

【武器试验】 检验武器质量、性能是否符合规定要求的工作。即对武器进行检查、测量和实际使用，通过人工观察和仪器记录，取得其战术技术性能资料，再进行分析评价的一种工作。是武器质量保证体系中的重要环节之一。武器试验通常可分为科学研究试验、教学试验和性能鉴定试验。科学研究试验是为了探索有关武器的某些课题的本质和规律，或对科研产品的性能模底；教学试验是为了演示、验证武器的性能，传授武器知识和武器试验方法；性能鉴定试验是为了考核武器是否符合战术技术要求，并给如何处理武器提供科学依据。

性能鉴定试验通常包括新产品定型试验（设计定型试验或生产定型试验）、定型产品的鉴定试验、产品交验试验和编制射表试验。武器试验还可按试验方法分为静态检查与测量试验、动态试验（需要进行实际使用或实弹射击的动态参数测试、威力、安全性、可靠性、故障率和寿命等各种试验）、环境试验（如在人工模拟或自然环境中进行高温、低温、扬尘、淋雨、泥沙、震动、电磁等环境试验）和勤务性试验（有运输、行军、使用、维修、仓库储存等试验）。为了使性能试验标准统一、可靠，试验方法应规范化、标准化，有些国家还颁布了标准试验法。为了更加迅速、准确、廉价地获取更多的试验数据和信息，应深入进行试验理论研究，广泛应用和开发现代科学试验技术装备。特别是电子计算机在试验中的应用，更加迅速地促进了试验仪器设备的综合化、自动化和试验方法的优化设计，使武器试验技术取得了引人注目的发展。

【武器试验场】又称试验基地，俗称靶场。对武器装备进行试验与鉴定的场所。有常规武器试验场、导弹试验场、核试验场等；还有一些专业试验场，如地炮试验场、火箭试验场等，另外还有一些专门的环境试验场，如热带试验场、高原试验场、沙漠试验场等。武器试验场负责对武器进行考核、鉴定，为研究设计、定型生产、产品验收、装备管理和部队使用提供科学依据。由国家军政机关直接组建的大型试验场，代表国家进行技术鉴定。武器试验场通常根据其担负的任务性质和具体要求，组织人员、选择场地、规划场区、购置仪器设备，并逐步使试验规程规范化和标准化。武器试验场对武器的生产、改进和使用，特别是对研制开发新式武器装备起着

非常重要的作用。

【武器论证】对武器发展的特定课题，通过论据证明，对其必要性和可行性得出正确结论的过程。目的在于提供决策根据。武器论证可分为战略型论证和战术型论证。战略型论证是指对一定历史时期内全局性的武器装备发展方针、政策和发展规划进行的决策性研究。战术型论证是指为达成战略型决策目标而采取的手段进行的决策性研究，例如对战略决策目标所要求的武器系统的具体论证。战术型论证应当包括具体项目的战术必要性和技术可行性论证，因此又称战术技术论证。武器论证需要遵循：⑴ 避免非急需或重复劳动的必要性原则；⑵ 提高现有产品水平或填补产品空白的先进性原则；⑶ 技术上的可行性原则；⑷ 具体项目在其所处武器系统中合理匹配，提高系统效能的原则；⑸ 低费用高效能的经济性原则；⑹ 多方案的对比择优原则。

【武器设计】设计单位根据用户提出的武器系统的战术技术要求，制定该种武器产品文件和图纸的过程。用户提出的战术技术要求，是经过充分论证的，是武器设计的基本依据。武器设计程序一般包括：⑴ 武器系统总体方案设计；⑵ 产品总体方案设计，提出具体产品的总体结构图；⑶ 产品技术设计，进行严密的理论分析、计算，绘制产品图纸；⑷ 样品试制；⑸ 试验调整，改进设计；⑹ 设计鉴定试验；⑺ 设计定型。武器设计过程中，以上各步程序往往是互相穿插、渗透，反复进行的，要求全体参与人员互相协调配合，更需要良好的统一布署和指挥。通过设计定型的武器，才可以接受订货并申请生产定型。

【武器制造】又称武器生产。将构想或实际完成设计的武器产品，使用原材料，通过人工或机器设备，制做成符合要求的实物的过程。武器制造是特种机械制造。通常从用户订货、新产品试制或武器研究等方面获取任务。武器制造通常根据生产数量分为大批生产、中批生产、小批生产和单件生产。一般订货数量大的（如枪械、枪弹等）均组织大批生产；订货数量不大的（如某些中、大口径火炮、坦克等）组织中、小批生产，有特殊要求的武器通常订货很少（如大型舰船、飞机、战略火箭、核武器等）常组织单件生产。生产批量越大，成本越容易降低，单件生产的成本较高。生产过程通常有，原材料和外协部件准备、生产工装（设备、工具）准备、制定工艺规程、毛坯制造、零件加工（包括热处理和表面处理）、部件和产品装配、试验和调整。检验工作应渗透到制造的每一道工序，有工人自检、车间检验、工厂检验和用户检验等多种形式。武器制造部门，应听取用户意见，提供技术咨询和零备件，加强售后服务，不断改进和提高产品质量。

【武器定型】对武器新产品或改进产品的性能、结构和技术条件规范化制度化的一种程序。是武器质量保证体系中的重要环节之一。武器定型一般分为设计定型和生产定型。设计定型一般由研制设计单位申请，有关定型领导机关主持，只是样品定型。它是武器论证、研制、试验（包括工厂、基地和部队试验）评审和试生产的成果，直接影响产品本身的固有素质。设计定型不严格，后遗症很大，有些设计方面的缺欠，在生产中是无法弥补的。设计定型的结果，应经上级批准。生产定型由武器设计研制单位申请，武器生产的有关领导机关

（如定型委员会）主持进行。在有些情况下，还要邀请用户代表参加。它是在设计定型之后，经过小批试制、工厂试验、国家基地试验、部队试验等严格把关之后进行的，其结果应经更高一级的首脑机关批准。生产定型完成，才供用户使用。用户订货后，即可组织生产。

【武器型号】定型武器产品的正式名称。它反映了某种武器的具体结构，结构变化了，型号应相应改变。武器名称一般是在武器定型时赋于的。我国对研制的武器在设计定型后命名，对仿制的外国武器在生产定型后命名。不同国家、不同军队，对武器命名的方法都有不同的规定，这种规定也不是一成不变的。我国对枪炮的命名，一般用定型年代加口径（毫米）再加武器种类名称的方式进行，如 1956 年式 7.62 毫米半自动步枪、1954 年式 76 毫米加农炮、1959 年式 100 毫米高射炮等。某些武器命名的方法有另外的规定，如红箭 73 反坦克导弹、红旗 61 地空导弹等。一般对武器的每一次重大改进，都在其型号内加上识别符号，例如 1956 年—1 式 7.62 毫米冲锋枪、M16A1 步枪、M16A2 步枪、AKM 自动枪等，其中 1、A1、A2、M 等都是改进后的识别符号。

【制式武器】由军队首脑机关批准，正式列入部队装备序列的武器。分占编武器和不占编武器。占编武器要占用编制兵员，如机枪、火炮、导弹等；不占编武器不占用编制兵员，兼用或临时配发使用，如手榴弹可由步枪手兼用，反坦克手榴弹可临时配发。制式武器装备部队的品种和数量，由根据部队担负任务的性质制定的装备标准决定。军队制式武器的筹措、储备、补给、维修和更新保障，由装备部门具体负责。

【射击学】研究合理运用射击武器系统（如枪械、火炮、火箭、导弹、鱼雷等），将战斗部射向目标，并获得最佳射击效果的学科。射击在现代战争中仍是克敌制胜的主要手段，射击学的研究和发展在军事领域中受到了普遍的重视。

射击学研究的内容主要包括射击理论和射击方法。射击理论是以概率论和外弹道学为基础，研究各种决定射击诸元，进行射击修正，评定射击效果，以及保障和提高射击效果等的方法的理论。射击方法是以射击理论为指导，以作战与训练的实际经验为基础，而制定的对各种条件下不同目标进行射击的具体方法的总称。在炮兵中主要指的是射击指挥。

射击可以追溯到中国春秋时期的“射艺”。西汉时期所用的弩机上已有了带刻度的“望山”（表尺）。宋代已经有了间接瞄准射击的思想和实践。枪炮在世界范围内发展起来以后，最初的射击学主要是外弹道学。19 世纪中叶由于科学技术的进步才发展为一门独立的学科，产生了精确决定射击诸元、试射和修正以及效力射理论。20 世纪初由于武器装备的发展射击学又提出了许多新的课题。特别在两次世界大战之间无线电电子学和光学瞄准测量技术的应用，第二次世界大战以后出现了制导武器、核武器和电子计算机对射击学的发展产生了巨大影响。各种武器的射击指挥与控制系统，因信息采集和处理功能的逐渐加强而迅速发展和完善，各种武器火控系统的发展就是一个证明。现代射击的复杂程度已大大增加，运用军事运筹学的理论对射击学进行动态、综合的研究，是射击学今后发展的重要方向。

【射击】运用武器系统，将战斗部射向目标的行动。射击以射

击理论为基础，采用合理的射击方法，目的是获得最佳的射击效果。对射击的要求，一般可以概括为迅速、准确、突然、猛烈和经济。迅速主要指的是能快速地完成射击准备，及时地发扬火力，尽快地达到射击目的。准确指的是要保证射击精度，确保最佳的射击效果。突然指的是掩盖己方射击意图，使敌方来不及准备、规避和还击。猛烈指的是火力密度大，强调同一阵上同时着弹。经济指的是射击消耗少，效果大。

【射击理论】以外弹道学和概率论为基础，研究各种影响射击精度的因素，以及如何获得最佳射击效果的应用理论。主要包括怎样决定射击诸元，以及对射击诸元的修正；分析射击偏差，分析产生射击偏差的影响因素并探讨减小射击偏差的方法和途径，以及怎样合理利用射弹散布提高射击效果等。研究判定射击效果的方法，以及为了达到某种射击效果而应采用的射击方法等。射击理论的核心是研究怎样提高射击精度，保证达到预定的射击效果。

【射击方法】以射击理论为指导，以作战与训练的实践经验为基础而制定的对各种目标进行射击的程式、步骤、规则和要领的总称。主要包括射击指挥和射击实施方法两个方面。射击指挥是指挥员和指挥机关在完成射击任务过程中为适时而有效地运用火力所采取的措施和行动。是营以上集团射击方法研究的主要内容。这一任务通常由射击指挥中心来完成（见射击指挥）。具体的射击实施方法包括决定射击诸元方法、修正射击诸元方法、试射方法、效力射方法以及按照不同目的采取的不同射击方式（压制射击、拦阻射击、干扰射击、歼灭射击等），还包括根据不同射击方式对武器的具体操作方

法。

【射击指挥】指挥员和指挥机关在完成射击任务过程中，为适时而有效地运用火力，所采取的措施和行动。是营以上集团射击方法研究的主要内容。这一任务通常由射击指挥中心来完成。主要包括利用各种技术手段收集和侦测目标与战场变化的各种信息和情报，并通报给有关方面；分析目标性质和状况，确定己方可供使用的武器和弹药；决定射击方案，确定射击时机、持续时间、射击方式、火力分配等；再将射击方案以射击命令下达到下级指挥机关或武器操作人员。射击指挥包括了各种典型的射击方法的运用。现代化的射击指挥中心，可以利用电子计算机及其他电子设备将指挥、通信、控制和情报分析集中到一起，构成所谓 C^3I 系统，进行高度有效的射击指挥。

【射击目标】射击武器实施射击的对象。常简称为目标。常见的射击目标有人员、武器、车辆、飞机、舰船、工事、铁路、桥梁、机场、军事基地、军工企业、通信中心、交通枢纽、港口和城市等。按其所处位置可分为地面目标、地下目标、水面目标、水中目标、空中目标和空间目标；按面积和形状可分为点目标、线目标和面目标；按有无生命可分为有生目标和无生目标；按运动情况可分为运动目标和固定目标；按观察条件可分为能观察目标和不能观察目标；按遮蔽情况可分为暴露目标、隐蔽目标和隐显目标；按防护情况可分为装甲目标和非装甲目标；按在战争中的地位可分为战略目标和战术目标，按出现的场合可分为战场目标和靶场目标（人形靶、坦克靶、靶机、靶船等）。目标分类的方法还有多种。及时准

确地侦察、判断目标类别，对提高射击效果具有重要意义。

【瞄准】为了使射击武器发射的弹丸命中目标，赋予武器身管轴线以正确的空间位置的动作。以身管轴线对准目标的射击，由于弹丸在飞行中受重力作用不断下降，必然在目标下方通过，不能命中目标。要想使弹丸命中目标，则必须使身管轴线向上仰起一定的角度。这种在高低方向上赋予身管轴线以仰角的动作叫做高低瞄准。由于目标在方向上偏离身管轴线、目标运动或侧向风力的影响，则必须使身管轴线在水平方向上处于正确位置，射击才能命中目标。这种在水平方向上赋予身管轴线以方向角的动作叫做方向瞄准。利用瞄准装置直接瞄向目标称为直接瞄准；射击遮蔽目标，利用目标位置换算出高低角和方向角，通过辅助瞄准点进行瞄准的方法，称为间接瞄准。

【射击精度】射弹在目标或其附近区域的各个弹着点（或炸点）同预期命中点间接近程度的总体度量。它包括射击准确度和射击密集度两个方面。射击准确度表示射弹散布中心对预期命中点的偏离程度；射击密集度表示各个弹着点对散布中心的偏离程度。只有射击准确度和射击密集度都好，才能说射击精度好。采用先进的技术装备（如制导系统、火控系统等），改进武器弹药设计，保证制造质量，加强维护保养，提高射表精度，减小外界因素（如气温、风、能见度等）的影响，以及提高指挥员和射手的射击训练水平，都可以提高射击精度。

【射弹散布】同一射击武器在相同的诸元条件下连续射击时弹道的分散现象。这种分散现象在空间形成一个以膛口为起点

而逐渐扩散并交错的集束弹道。集束弹道与目标表面的各个交点就是弹着点。射弹散布是由各发射弹发射时弹药、武器、气象、操作及其他有关因素微小的非一致性造成的，由于这些影响因素是随机的，射弹散布的大小是偶然的，只能设法减小，不能完全避免。弹着点（或炸点）的散布服从正态分布，在面目标上呈椭圆形，在空中目标附近呈椭球形，通常具有中心密集向外渐疏，对称于散布轴，有一定的局限性等特征。度量射弹散布程度的大小用射击密集度。

【平均弹着点】平均弹道与目标表面的交点。所谓平均弹道即通过集束弹道中央的一条设想的弹道。当射弹数目无限多时，平均弹着点就是射弹散布中心。对平面目标射击时求平均弹着点的常用方法有三种，即连线法（也叫重心法）、中线法和坐标法。在理想的情况下，所采用的弹着点的数目无限多时，所求的平均弹着点的位置与射弹散布中心就会完全重合，由于这是无法办到的，要以平均弹着点代替射弹散布中心必定都有误差，但可以肯定弹着点的数目越多，这种误差就越小。在实际应用中，常以选择一定的发射弹数，取得足够弹着点数目的方法，控制所求平均弹着点与射弹散布中心之间的误差，使之在应用允许的范围之内。

【射击准确度】射弹散布中心对预期命中点的偏离程度。这种偏离是在射击准备过程中测地、气象、弹道等方面的误差、射表误差和武器系统技术准备误差等综合产生的射击诸元误差造成的。因此射击准确度又叫诸元精度。诸元误差在一次射击中是不变的系统误差，可以在战前或战斗中校正武器或修正射击诸元来缩小或者消除。射击准确度是衡量射击精度优

劣的一个重要指标。通常以射击诸元的中间误差来表征，其值越小，射击准确度就越好。在枪械射击中，射击准确度通常以平均弹着点（代替射弹散布中心）偏离预期命中点的距离来近似度量。这个距离越小，射击准确度就越好。

【射击密集度】各个弹着点对射弹散布中心的偏离程度。它是对射弹散布大小的一种表示，因此也叫散布精度。是衡量射击精度优劣的一个重要指标。射击密集度通常有三种度量方法，即射弹散布概率偏差、散布密集界和散布圆半径。其中散布圆半径包括全散布圆半径和半数必中圆半径（也叫圆概率偏差），后者为常用的度量标准。上述三种度量方法都是以度量值（长度）越小，表示射击密集度越好。

【射弹散布概率偏差】在射弹散布面上，与散布轴对称，弹着点出现概率为 50%的区间宽度的一半。在射击学中亦常简称为概率偏差、中间偏差或公算偏差。概率偏差常用字母 B 来表示，以长度单位计量。它是射击密集度，亦即射弹散布大小的一种度量指标。按着散布面呈直立或水平状态有高低概率偏差、方向概率偏差和距离概率偏差之分。在散布区域近于圆形的情况下，还经常使用圆概率偏差 R_{50}作为度量指标。大量射击表明，射弹散布在各个方向上均具有大约 8B 的宽度，B 越大，散布就越宽，因此概率偏差 B 可以做为度量射弹散布大小的指标。

【半数必中圆半径】以平均弹着点为圆心，包含全部弹着点数一半的圆的半径。常以符号 R_{50}来表示。也叫圆概率偏差或圆公算偏差。它也是射击密集度的一种度量指标，主要用于射弹较少或散布区域近于圆形的射击，例如步枪、机枪对 300 米

以内目标的射击，或远距离地地导弹的射击。理论分析可以证明半数必中圆半径约等于 1.75 倍的概率偏差，即 $R_{50} \approx 1.75B$。

【圆概率偏差】 见“半数必中圆半径”。

【命中概率】表示射击武器在一定条件下射击时，射弹命中目标可能性大小的数字，也叫命中公算。通常用字母 P 来表示。如果一次射击许多发，有 80%都命中了目标，则每发射弹的命中概率 P 等于 0.8。对于一发弹的射击在必然命中的情况下 P 等于 1，在必不命中的情况下 P 等于 0，所以命中概率是一个介于 0 与 1 之间的无量纲数值，可以用小数、分数或百分数来表示。射击武器系统的射击精度好，目标面积大，射击方向与目标纵长方向夹角小等因素，都可以提高命中概率。在特殊情况下，例如散布中心在目标区域外且距离较远时，适当扩大散布面也可能提高命中概率。

【毁伤】射击武器在射击时，对目标所产生的压制、歼灭、破坏、妨碍作用的总称。对于不同的射击条件，不同的射击目标可能有不同的含义。例如用反坦克武器对坦克射击毁伤可能指的是击毁坦克，使其起火或人员死亡；对于集群步兵射击，毁伤可能指的是 50%的步兵遭到杀伤；对于单个有生目标的射击毁伤指的可能是使其死亡或失去战斗力。在射击学中涉及到毁伤的具体问题时，必须明确“毁伤”的实际含义，这样才好进行具体问题的研究。因为射击效果是与毁伤标准紧密相关的，而毁伤标准则取决对毁伤的要求。

【毁伤标准】在不同的战术背景下，以不同的射击武器对各种目标射击，确认目标被毁伤时所呈现的状态或应达到的基本

要求。对于一个目标，怎样才算毁伤，是遭到破坏，还是失去战斗力，还是战斗力降低，制定一个标准是一件复杂而困难的事。目前情况下虽然有了一些定量的标准，例如杀伤暴露的人员破片动能约需 80 焦耳，不少场合还不得不采用一些描述性的定性标准。毁伤标准直接与射击效率的评估有关，对毁伤标准的理解不同，对射击效率的估计也就不同。对同一目标的射击，战术目的不同，毁伤标准也不能不同。对近距离内的敌人，必须以射击使其死亡或丧失抵抗能力；而对于重要目标有时却要求只能活捉，不能使其死亡。

【毁伤概率】 用射击武器射击目标，毁伤目标可能性的大小。射击坦克时必须直接命中 1 发或数发弹，才能毁伤坦克；而用迫击炮射击人员时就不必直接命中，只要炸点位置不是太远，就能造成毁伤。因此射击对目标的毁伤概率通常与命中弹数或炸点的位置有关，也叫毁伤目标的条件概率。在射击学中也叫毁伤目标的条件规律，简称为毁伤律。对于有生目标的毁伤概率通常称为杀伤概率。用枪械对单个有生目标射击时，通常只要命中一发即可杀伤；对于发射若干发弹的射击来讲，对单个有生目标的杀伤概率就是至少命中一发的概率。

【射击效率】射击符合以最少的弹药消耗，适时地对目标造成最大的毁伤，或最可靠地完成射击任务的程度。亦称射击效果。射击效率可以是一种武器的，也可以是数种武器的。两种射击方法，消耗同样数量的弹药，能给敌方以更大的毁伤或者能更可靠地完成射击任务的，射击效率高；反之取得同样的毁伤效果，消耗弹药较少的，射击效率高。由于射击结

果是一种随机现象，因此为了评定射击效率的好坏，需采用某些概率数值指标，即射击效率指标。常用的射击效率指标主要有，评定完成射击任务客观可能性大小的射击可靠性指标，评定目标毁伤程度的对目标毁伤能力指标，评定完成射击任务付出代价多少的射击经济性指标，评定完成任务所需时间多少的射击迅速性指标等。

【射击效率指标】 见“射击效率”。

【射表】为某种射击武器（枪、炮或火箭发射装置等）及其配用弹药而专门编制的，反映射距离、射角与其他弹道诸元之间对应关系的一种表册。通常包括本表、附表和说明三个部分。本表列出了射距离与瞄准角及其他弹道诸元间的对应关系，包括基本诸元、修正诸元和散布诸元；附表部分包括一些辅助资料；说明部分介绍使用射表的条件和方法。射表供决定射击诸元和指挥射击之用，是实施准确有效的射击和制作瞄准装置的依据，其基础弹道数据是设计指挥仪和武器自动化指挥系统，以及射击武器论证、设计必不可少的基础数据。

【有效射程】用某种射击武器在某射程上射击各种目标时，能获得可靠的射击效果，此射程就称为该武器的有效射程。也叫有效射击距离。这一术语在轻武器射击中经常使用。武器不同，射击目标的性质、数量以及毁伤目标所需时间和弹数不同有效射程就不相同。随着军事技术的发展，实施战斗的战术也会有所变化，对武器有效射程的要术也会发生变化。各种武器的有效射程一般载于其射击教程当中，武器有效射程可以用分析法 （计算目标毁伤概率）算出，尔后通过对该种

武器经常射击的单个目标的实弹射击（部队试验）来确定。通常认为某种武器对其经常射击的目标射击时，毁伤概率不小于50%的最大射程，就是其有效射程。武器的有效射程越大，在较远距离上的射击效率就越高，因此武器的有效射程也是武器的主要性能指标之一。

【直射距离】瞄准线上的弹道高不超过目标高的射击距离。在直射距离之内的射击叫直射。在此距离内瞄准目标下方射击，不用变换表尺，就可以命中目标。直射距离的大小取决于目标高低和弹道的低伸程度。目标越高，弹道越低伸，直射距离就越大。根据瞄准线上弹道高表，将目标高与最大弹道高相比较，就可以求出直射距离。在战斗中，由于直射可以不变更表尺，用于打击迅速接近的目标（例如冲击的步兵、装甲目标、俯冲的飞机等）是非常有效的。机枪以跑步目标为对象确定的，侧射直射距离不超过600米；而防御中轻武器严密的火力控制地带宽度不超过400米，则是根据各种枪械对暴露的卧倒步兵的直射距离确定的。

【低伸弹道】射击武器以小于最大射程角的射角射击时所产生的弹道。在相同的射程上，瞄准线上的最大弹道高越小，或者弹丸的落角越小，则弹道越低伸。各种枪械和加农炮射击时常采用低伸弹道。低伸弹道适于毁伤暴露配置的目标，但不宜用于射击地折或遮蔽物后边的目标。弹道越低伸，危险界越大，装定同一表尺射击时，毁伤目标区域纵深越大，测量距离的误差对毁伤目标的影响越小。因此弹道低伸程度是枪炮的重要性能指标。指挥员和射手都要准确了解武器的弹道特性，巧妙地发扬火力，有力地打击敌人。

【弯曲弹道】射击武器以大于最大射程角的射角射击时所产生的弹道。一般迫击炮、榴弹炮射击时所得到的弹道都是弯曲弹道。这种射击通常射角都大于 45°，属于高射界射击，特点是弹道高而弯曲，射弹飞行时间长，一般散布大，距离散布小，落角大，能射击地折、遮蔽物后面或地形反斜面上的目标，也适用于攻击顶部薄弱的目标。但不适于攻击运动目标，因为在射弹飞行的较长时间内，目标运动的速度、位置和方向可能改变较大，无法用提前量法或计时法掌握发射时机，不易取得好的射击效果。

【射界】射击武器不变动发射位置，能射击到的范围。射界的大小通常取决于武器本身的性能和地形、地物情况。射界有高低与方向之分，常以角度来衡量。例如高射机枪的高低射界一般为（-30°）—90°；方向射界为 360°。射击时在射界内有己方人员或其他目标时，应限制射界，留出足够的方向安全界和距离安全界，以防止误伤，确保己方安全。射击时在射界内有地形、地物障碍，影响发扬火力时，在射击准备时，应在可能的条件下，进行清除或者改造，以扫清射界。当然在选择武器发射阵地时亦应考虑到上述情况，尽量避开妨碍射击的地形、地物，并照顾到己方安全。

【遮蔽界】从射弹不能穿透的遮蔽物的后面，到弹着点的一段距离。遮蔽物越高，弹道越低伸，遮蔽界越大，反之则小。遮蔽物后边的地形、地貌也会影响遮蔽界的大小，遮蔽物和目标位于坡地正斜面上时，坡地倾角越大遮蔽界就越小；位于坡地反斜面上时，坡地倾角越大，遮蔽界就越大。在组织火力配系的研究中，指挥员必须在现地直接测出遮蔽界的大小，

采取可靠措施，不让敌人利用遮蔽界来避开我军火力。如果改变发射阵地，枪械、加农炮等直射火力也射击不到，则可把这项任务交给榴弹炮、迫击炮等曲射火力来完成。

【危险界】弹道高不大于目标高能毁伤目标的一段射击距离。危险界有表尺危险界与实地危险界之分。表尺危险界是瞄准线上的弹道降弧段弹道高不大于目标高，能毁伤目标的一段射击距离。它的大小取决于目标高低和落角大小（弹道低伸程度）。目标越高，落角越小，表尺危险界越大；目标越低落角越大，表尺危险界越小。实地危险界是在实地弹道高不大于目标高的一段射击距离。它的大小除了和目标高低、弹道低伸程度有关外，还与目标所在实地的地貌有关。当目标处于平坦地形上时实地危险界即等于表尺危险界；当目标所处地形不平坦时，实地危险界取决于实地弹道高，可能小于也可能大于表尺危险界。实际使用中危险界常常指遮蔽界内弹道高不大于目标高的一段射击距离。它可能是实地危险界的一部（目标高于遮蔽物时）或全部（目标不高于遮蔽物时）。

【死角】遮蔽界内弹道高大于目标高，不能毁伤目标的地段。遮蔽物越高，目标越低，弹道越低伸，死角的纵长越大；反之则死角纵长就小。在城市战斗、山地或起伏地战斗中，敌人很可能利用遮蔽物多、死角多的特点进行运动或集结。指挥员在组织火力时应力求增大危险界，采取一切措施，用曲射火力的弯曲弹道，用侧射火力或短兵火力，最大限度地消灭敌人。死角有时也可以做为一个观测术语使用，意指在视力范围内，因遮蔽物限制而观察不到的地方。

【炮兵射击】一般指使用地面火炮、火箭炮将弹丸射向目标的

行动。有的也包括地地战役战术导弹和反坦克导弹的射击。它可以完成压制、歼灭、妨害、破坏等多种任务，还可实施照明、施放烟幕、纵火和散发宣传品等。炮兵射击整个过程分为射击准备和射击实施两个阶段。射击准备主要包括侦察目标，校正火炮，准备弹药，组织通信，连测战斗队形，进行气象探测和决定射击诸元等工作。射击实施可分为两种情况：若射击诸元精确，则可对目标直接进行效力射；若射击诸元误差较大，情况允许，则先进行试射，排除或缩小射击诸元误差，尔后进行效力射。炮兵射击分为直接瞄准射击和间接瞄准射击两大类。直接瞄准射击是将火炮配置在距目标较近且能通视目标的阵地上，用火炮直接向目标瞄准而进行的射击。它的准备和实施较为简便，弹道低伸，命中率高，对近距离的运动装甲目标和有一定高度的目标射击较为有利，能以少量炮弹在短时间内完成射击任务。但炮阵地暴露，易遭对方火力毁伤。间接瞄准射击是将火炮配置在不能通视目标的阵地上，由远离炮阵地的观察所或观察员决定射击诸元，并传输给炮阵地，炮手在火炮上装定射击诸元，向瞄准点瞄准而使火炮指向目标的射击。它能充分发挥火炮特长，有利于隐蔽自己，为集中使用大量炮兵创造了条件，是炮兵射击的主要方式。但各项射击保障工作比较复杂，弹药消耗也较多。早期的炮兵射击均是直接瞄准射击。20 世纪初开始使用间接瞄准射击，标志着炮兵射击进入了新的时期。60 年代以来，随着以电子计算机为核心部件的炮兵射击指挥系统和各种先进的保障射击的仪器器材的使用，炮兵将逐步实现直接效力射和间接瞄准射击的自动化。

【直接瞄准射击】 见“炮兵射击”。

【间接瞄准射击】 见“炮兵射击”。

【高射炮兵射击】使用高射炮将弹丸射向目标的行动。高射炮兵对空中目标射击时，先以雷达、光电仪器搜索和跟踪目标，测定目标坐标，通过射击指挥仪或瞄准具求出提前点射击诸元，将它传给火炮，火炮按提前点射击诸元进行发射，使弹丸命中目标或在目标附近爆炸而以破片毁伤目标。高射炮兵射击整个过程分为射击准备和射击实施两个阶段。射击准备主要包括校正火炮，准备弹药，组织侦察和通信，制定射击预案，计算气象和弹道条件偏差等工作。射击实施主要包括搜捕和指示目标，确定需打击的具体对象，决定火力运用方法、射击方法和发射种类，确定开火时机，进行射击，实施火力机动。高射炮兵射击分为指挥仪法射击和瞄准具法射击。指挥仪法射击，是利用射击指挥仪求取提前点射击诸元所进行的射击，是高射炮兵的基本射击方法。指挥仪的核心部件是计算机，可以比较接近实际地假定目标飞行状态，并修正气象、弹道条件等偏差，计算诸元的准确性较好。瞄准具法射击，是利用火炮瞄准具求取提前点射击诸元所进行的射击。它计算诸元的准确性较低，通常是在不能使用指挥仪法射击时采用。

【试射】为求得目标的效力射开始诸元或试射点的射击成果诸元而用少量炮弹进行的射击。试射的基本方法是偏差法，不可能使用偏差法时可采用夹叉法。偏差法试射的实质，是测出对目标（或试射点）的炸点偏差量，依据它进行修正，使平均弹道通过或接近目标（或试射点）。夹叉法试射的实质，

是用不同的射击诸元发射，以期获得近弹和远弹而对目标（或试射点）构成夹叉，然后逐次缩小夹叉间隔，使平均弹道通过或接近目标（或试射点）。第一次世界大战及其以前，炮兵试射一般采用夹叉法。炮兵装备测距器材后，开始采用偏差法试射。20 世纪 60 年代，激光测距机和雷达广泛出现以后，试射才转为以偏差法为主。随着直接效力射的理论和方法的不断完善，试射将逐步被淘汰。

【效力射】为获得预期的目标毁伤效果或完成其他战斗任务而进行的射击。是炮兵射击实施过程的主要阶段。在试射的基础上或射击诸元精度有足够保证时进行。要恰当地选择炮种和使用的兵力，正确地选择弹种、引信、装药和确定弹药消耗量，恰当地进行火力分配和确定火力组成。在效力射过程中，还可对炸点偏差进行必要的修正。效力射按战术使命和使用兵力的不同，可分为集中射击、拦阻射击、密集射击、逐次集中射击、徐进弹幕射击、延伸射击以及对单个目标射击等。按射击效果的不同，可分为压制射击、歼灭射击、破坏射击、妨害射击以及使用特种弹药的特种射击。

【放列观察射击】炮兵观察所设在炮阵地附近实施指挥的射击。放列观察射击时，观察所到炮阵地的距离通常不超过炮阵地到目标距离的 5%，在观察所测得的目标诸元即可作为炮阵地的射击诸元，在观察所测得的炸点偏差量即可作为炮阵地对目标射击的修正量，故射击准备快，指挥简便，火力反应迅速。是伴随步兵行动的炮兵分队实施间接瞄准射击的常用方法。

【抵近射击】火炮逼近目标的射击。主要在对固定目标进行破

坏射击时采用。它命中率高，节省弹药，指挥方便，但受敌火力威胁较大。加农炮、榴弹炮实施抵近射击时，通常利用有利的地形地物作掩护，在能见度不良或夜暗的情况下，将火炮推至距目标仅数百米以至数十米的位置，突然开火。迫击炮抵近射击时，通常在很近的距离上以 80°左右的射角实施，条件许可时射角可增大到 88°；在某些特定情况下对近距离垂直目标也可用很小的射角实施平射。

【简便射击】迫击炮和无坐力炮的炮手仅用炮身以及火箭炮炮手仅用火箭弹所进行的射击。迫击炮简便射击时，炮手将炮杵夯力入土中，然后一手扶住炮身，凭经验或利用就便器材赋予射角和射向，一手装填发射。无坐力炮简便射击时，炮手肩扛炮身或将炮身架在支撑物上瞄准发射。火箭弹简便射击时，炮手将火箭弹安置在支撑物上，利用就便器材赋予射角和射向，接电发射。迫击炮简便射击是中国人民解放军炮兵在革命战争中创造的一种射击方法。20 世纪 60 年代出现了无坐力炮和火箭弹的简便射击。

【膛口噪声】枪炮发射时产生的高强度脉冲噪声。发射时膛内高温、高压的火药燃气，随着弹丸射出膛口而喷出进入大气，造成强大的膛口冲击波、膛口射流和弹丸激波，形成具有一定方向性的瞬时的（0.5 秒以下）高强度噪声，声压级可达 170—185 分贝。膛口噪声对人的听觉器官会造成严重的生理危害，在执行秘密战斗任务时会暴露目标。优化枪炮弹道和膛口装置设计，实行声源隔离，带耳塞、耳罩等加强个人防护都可以抑制噪声危害。目前大口径火炮的噪声控制问题仍然严重，枪械的噪声控制问题（见微声枪）比较容易解决，但

也不便广泛使用。

【军事系统工程】运用系统科学的思想、理论和方法，对军事系统的特定目标进行综合分析，实施最合理的筹划、研究、设计、组织、指挥和控制，充分发挥人力、物力、信息的作用，以实现系统最优化的军事技术。它是系统工程的一个分支学科，也是军事科学的重要组成部分。中国古代的军事系统思想，最早反映在春秋战国时代的《孙子兵法》，著名军事家孙武，把战争作为研究对象，以“五事”(即政治、天时、地利、将帅、法制)、“七计”(即君主政治是否开明、将帅指挥是否高明、天时地利是否有利、法令能否贯彻执行、军事实力是否强大、士兵训练是否有素、赏罚是否严明) 来分析战争的全局和胜负。这种从系统整体观念出发，对不同层次和环境进行全面分析的思想，至今具有指导意义。

20 世纪 60 年代，美国国防部大力推广军事系统工程的方法，采用关键路线法 (CPM)、计划评审技术 (PERT)、图示评审技术 (GERT)、规划计划预算系统 (PPBS) 等管理技术，成功地实施了“北极星”导弹核潜艇计划和“阿波罗”飞船登月计划。70 年代以来，高速、大容量电子计算机的发展，微型计算机的问世和应用，为作战模拟提供了有力的工具，使作战模拟发展很快。据美国参谋长联席会议研究分析演练局于 1982 年公布的战争博弈和军事模拟模型已达数百个，应用范围涉及战略、战术研究，陆海空军作战训练，部队结构以及后勤保障等。1991 年 1 月 17 日爆发海湾战争之前，美国就应用“作战方案评价模型”(CEM) 和相关支持模型，预测了战役趋势，制订了作战计划。中国于 50 年代初期，即在军事

院校开始对军事系统工程进行研究。50年代中期，著名科学家钱学森教授首先运用系统工程的分析方法，提出中国国防航空工业的组织方案、发展计划和实施步骤，倡导应用系统工程的方法管理战略武器的规划、研究、设计、试验、生产和使用。此后，许多部门相继成立机构，开展系统工程、作战模拟和武器系统论证等方面的研究。

军事系统工程基本思想是系统观。对于分析已有系统或建立新系统时，都要从系统的概念和观点出发，以系统整体为对象，研究整体与部分之间、整体与环境之间的相互作用及其相互制约的关系，通过对系统的定量和定性两个方面的描述及其综合分析，以获得系统整体的最佳效果。军事系统工程采用的基本方法可分为三类：⑴ 定量法，即通过解算描述系统的数学模型，获得用数量和质量表达的最佳效果的方法；⑵ 定性法，即建立在丰富的军事经验和专业知识基础上对系统进行严格逻辑推理的方法；⑶ 混合法，即定量与定性相结合方法，特别是涉及难以描述因素的系统，这种方法往往更有效。军事系统工程的工作程序可分为：明确问题、确定目标与衡量准则、系统综合、系统分析、系统优化、系统决策、实施系统组织管理等具体步骤。这些步骤在实施过程中，受反馈信息的影响或控制，而呈现一种有序的迭代现象，直至获得系统的最佳实施方案。

军事系统工程是一门跨学科的综合性的军事技术。它将自然科学和社会科学的许多基础理论和技术知识综合为有效地实现预定军事目标的过程，涉及到的重要学科包括系统论、信息论、控制论、运筹学、经济学、心理学、管理学等，并

在实践中形成了一些具有军事专业特点的专门学科，如军事理论系统工程、作战系统工程、技术系统工程、组织系统工程等。现已广泛用于国防战略研究、军事战略分析、国防财务管理、武器装备研制、作战指挥模拟、军事训练和后勤保障等。未来战争不仅涉及国家间的军事，还将涉及国际政治、经济、社会等因素；未来的战场也不仅限于陆地、空中和海洋，还将包括太空。军事系统工程将面对着越来越复杂的大系统问题，要不断地研究完善军事系统工程的基础理论和方法，建立军事系统工程的方法论体系，并使其具有良好的可操作性。同时将充分利用计算机技术，开发智能工具，向着人—机军事专家系统方向发展。

【国防系统分析】应用建模、仿真、政治军事对抗模拟等技术，对有关国防实际系统进行定性和定量的综合分析，为选择最优系统方案提供决策依据的过程。它的基本任务是在军事战略思想的指导下，以实现国防力量诸因素的协调发展，以达到经济有效地进行国防建设的目的。国防系统分析时，首先要对系统的目标、功能、环境、费用、效益等进行充分的调查研究，并分析处理有关的资料和数据，然后设计若干备选方案，建立描述系统方案的模型，进行仿真实验，把计算、实验、分析的结果与预定的任务或目标进行比较和评价，最后把少数较好的可行方案整理出完整的综合资料，为决策者选择最优或最满意的系统方案提供依据。国防建设是一个大系统，主要包括武装力量、武器装备和战争动员能力。武装力量是由兵力构成的进行战争的直接力量，取决于兵员的数量和质量；武器装备是进行战争的物质力量，取决于国防科学

技术水平和国防工业生产能力；战争动员力量是使国家的军事潜力转化为进行战争的直接力量，取决于平时的经济潜力和转入战时轨道的准备。国防系统分析就是从整体出发，使它们相互协调，构成一个结构合理的大系统，从而充分发挥国防力量的整体功能。国防系统分析的应用范围很广，例如用于国防战略的制定与执行、重大军事工程的组织与管理、战争动员计划的拟制与实施、预测未来核战争结果和制定战略核力量的构成等。

【政治军事对抗模拟】就国家间政治军事冲突问题进行的自由推演式的对抗模拟，又称高层次对抗模拟。它强调对抗态势的政治、经济、心理和社会等各方面的因素，着重针对想定态势作出反应的决策过程。例如：决策是如何做出的；决策过程中对起作用或不起作用的各种因素是如何进行分析和做出相对权衡的等。政治军事对抗模拟的方式是：将参加对抗模拟的人分成若干小组，称为局中人小组，代表各个被指定国家政府领导人的局中人小组一起讨论危机态势，确定各个国家的利益和目标，考虑各种政策的选择，代表其政府做出决策。政治军事对抗模拟，既可用于国家高层的决策分析，又可用于教学。用在教学上，可以说是一种鼓励学员进行创造性思考的教学方法，也可以看作是一种通过演习来进行学习的工具。这种方法让学员扮演一个国家的领导人，通过对抗模拟了解影响决策的因素和所处的决策环境，学到有关国家领导人对局势作出决策的某些知识，已在军事院校中得到广泛应用。

【规划计划预算系统】在国防建设中为了达到合理地分配和使

用资源，对规划、计划和预算进行系统管理的一种方法，又称规划计划预算综合编制法。英文简称 PPBS。规划计划预算综合编制法把规划、计划和预算视为一个整体系统，致力于整体最优而非局部最优，是系统工程方法实际应用的范例。它由三部分组成：⑴ 长远发展规划，根据国家最高军事安全目标和对国内外军事态势及科学技术发展动向的预测，制订实现战略目标的若干备选方案，并对其进行费用效益分析，最终求得资源分配的最优方案；⑵ 中期实施计划，把战略目标分解为若干具体目标，制订实施这些目标的详细纲要，并把规划中的任务和需求编制出五年计划，对所需的各种资源作出估算，最后报请上级批准；⑶ 年度计划预算，根据实施计划，制订每年的预算，分配资金。规划计划预算系统的特点，是在国家战略目标指导下，利用系统分析的方法，制定出实现目标的最优方案，并在实施过程运用系统工程的管理方法，使规划计划工作体现出良好的预见性、有效性和科学性。这种方法是美国国防部于 20 世纪 60 年代初首先创用的，60 年代中期推广到政府其他部门和企业界。以后被西欧、加拿大和日本等国所采用，都取得了明显效果。

【作战系统工程】以作战问题作为研究对象，运用系统分析的方法，建立描述问题的模型，采用电子计算机仿真技术，对作战进行对策实验，选择最优化方案，为作战决策提供定量和定性依据的军事技术。作战系统工程所涉及的范围很广，描述系统构成的基本因素主要有：⑴ 部队人员，如战斗力、战斗准备、指战员素质等；⑵ 军事情况，如战略形势、军事态势、作战情况等；⑶ 社会、经济、政治情况等。作战系

统工程的工作步骤，通常都按照决策的一般程序来划分：⑴ 提出任务；⑵ 了解任务；⑶ 判断情况；⑷ 拟定完成任务的方案；⑸ 构造或选择数学模型，进行解算分析和仿真；⑹ 指挥员综合定量、定性分析结果，作出最后决策。作战系统工程的主要特点是目标明确，着眼于整体，强调数量分析和作战方案的有效性，并可拟制多种作战方案在计算机上进行重复性的检验择优。对于难以定量的作战指挥艺术和人员士气等因素，正在通过开发决策支持系统等寻求解决方法。

【武器研制系统工程】武器研制的组织管理技术。它以国家批准的武器装备计划为依据，运用系统工程的方法，对武器装备的规划、计划、研究、设计、试制、生产、部署等，实施有效的系统管理，实现以最少的投资、最短的周期、最小的资源消耗，研制出符合战术技术要求的武器装备。武器装备的研制工作以系统工程的方法论为指导，其主要观点有：⑴ 总体观点，即武器系统是由许多分系统构成的，其优劣不完全由分系统来度量，而以系统的总体目标来评价；⑵ 综合观点，即武器系统是综合运用各种科学技术的成果，要从系统总目标出发，创建各种单一技术无法实现的武器效能；⑶ 集体观点，即各层次的工作人员，既要充分发挥个人的聪明才智，又必须将个人置身于宏大的集体之中，服从协调统一的工作部署，共同努力实现总体目标。武器装备的研制程序一般分为概念研究、演示与验证、全面研制和生产与部署四个阶段。其组织管理经历两个并行的过程，即工程技术过程和对工程技术的控制过程。采用的具体方法是：⑴ 行

政指挥系统，即通过行政机构和管理信息系统，利用网络管理技术，全面了解计划执行情况，对武器研制工作实施科学的组织计划管理；⑵ 设计师系统，即通过总体设计部或机构，对研制武器的技术工作实施科学的组织计划管理。总体设计机构是由熟悉分系统的各类专业人才组成，在总设计师的领导下，由主任设计师具体负责对系统与分系统之间的技术协调工作，保证实现武器系统的总体目标。20 世纪 40 年代，美国物理学家 J．R．奥本海默等开始用系统思想组织管理研制核武器。50 年代初，国外学者提出重复使用不那么可靠的元件来组成高可靠的系统的思想。以后在工程实践中，相继发展了系统工程的具体管理方法，如计划关键路线法（CPM）、计划评审技术（PERT）、风险评审技术（VERT）等。50 年代末，中国著名科学家钱学森教授，首先倡导并运用系统工程的方法组织管理战略武器的研制。中国导弹总体设计部的经验体现了这一方法的科学性，现已成功地推广到国民经济部门以及其他更广泛的领域。

【曼哈顿工程】 美国陆军部在 1942 年 6 月开始实施的一项利用核裂变反应研制原子弹的计划，又称曼哈顿计划。因原子弹的研究中心设在纽约市的曼哈顿区，故以曼哈顿为代号来掩饰美军制造超级炸弹的意图。曼哈顿工程直接动用的人力约 60 万人，耗资 20 多亿美元，于 1945 年 7 月 16 日成功地试爆了世界上第一颗原子弹（爆炸威力相当于 1.5—2 万顿 TNT 炸药），并按计划生产出两颗实用的原子弹，圆满地完成了整个工程任务。具体负责曼哈顿工程的是美国国防部长任命的 L．R．格罗夫斯将军，他与物理学家 J．R．奥本海默等

人合作，组织领导由科学家、工程师、工程兵官兵等组成的庞大机构，进行原子弹的研制工作。从概念设想阶段开始，经过预先研究，形成几种备选方案，再经过论证比较和评价，确定方案的战术技术指标，进行设计和模拟试验，通过试验检验设计的合理性，最后完成定型生产。由于整个实施过程采用了系统工程的思路和方法，大大缩短了工程研制周期，仅用 3 年时间就制造出了实用的核武器。这一成功的实践，有力地促进了系统工程的发展。

【阿波罗飞船计划】美国于 20 世纪 60 年代制定并实施的一项最大的载人航天计划，又称阿波罗工程或阿波罗计划。目的是把人类送上月球，进行科学考察，并安全返回地面。阿波罗计划是一项极其庞大、复杂而要求又极为精密的巨型工程。计划始于 1961 年 5 月，1972 年 12 月第 6 次登月成功结束。先后参加阿波罗工程的有 2 万个公司，120 个研究所，200 多所大学，总人数达 30 余万人。历时 11 年，耗资 240 亿美元。阿波罗工程在组织管理和技术实现过程中，都运用了系统工程的思想和方法，按照概念研究与总体方案论证、月球环境探测与先行技术开发、飞行试验与登月飞行等阶段制定实施计划，采用网络分析技术对整个计划进行严密地组织管理，使这项数十万人的社会劳动有效地组织起来，使各种技术成果有效地发挥整体效能，因而获得了巨大的成功。正如该工程主要领导人韦伯曾强调的：阿波罗工程中没有一项新技术，全都是现成的技术，关键在于综合。阿波罗工程不仅是运用系统工程的典型实例，而且还发展了网络管理技术。它的顺利实现是系统工程的一项重要成就，被世界许多国家所接受，从

而使系统工程得到迅速发展。

【军用材料】用以制造武器装备的各种材料的总称。军用材料是发展武器装备的物质基础。军用材料按材质可分为金属材料、高分子材料、陶瓷材料和复合材料；按用途可分为结构材料和功能材料。军事技术上用的结构材料主要是金属材料和复合材料。钢、铝合金和钛等金属材料是枪炮、坦克、舰艇、飞机、导弹和核武器等武器装备的主要结构材料。复合材料是一种新型优质结构材料，它密度低、比强度和比刚度高、尺寸稳定性好、耐疲劳，并可按武器装备的战术技术性能的要求进行设计，广泛应用于飞机、导弹、航天器和一些高技术兵器上。功能材料是具有特定的电、磁、光、声、热等性能的材料，如半导体材料、超导材料、磁性材料和光学材料等。军事技术的进步密切依赖于功能材料的发展。如20世纪80年代以来，超纯石英光导纤维和其他新型光电材料的出现，使军事信息技术获得了突破性的进展。

【军用能源】应用于军事领域，产生机械能、化学能、电磁能、核能等各种能量的燃料和动力的来源。各种武器装备和军事行动都离不开能量的利用，能源的供应和有效利用是军事上必须考虑的重大问题。军用能源主要有：⑴ 化学能源，利用化学反应生成的能量转化为热能、机械能、电磁能等形式，有火药、炸药、固体和液体推进剂、汽油、柴油和化学电池等；⑵ 核能，利用原子核裂变或聚变反应释放的能量，转化为机械能、电磁能、热能和射线能等形式，有钚、铀、氘、氚等核燃料，用于制造核武器和核动力装置；⑶ 太阳能，利用太阳辐射能转化为电能，用作卫星的电源。各种武器装备

都离不开电能的利用，但电能是由其他能源转化而来的，它也可方便地转化为其他形式的能量，是一种二次能源。受控核聚变的研究，将为核能的利用开辟新的前景。

【军用标准化】 制订、发布和实施军用标准的全部活动过程。军用标准是在国防科技、国防工业和军用技术装备的发展中，对具有多样性、相关性特征的重复事物和概念，以特定的程序和形式，通过制订、发布和实施统一的标准，以获得最佳的军事、经济和社会效益。它是一种法规性文件，按其适用范围分为国家军用标准、专业部门标准和企业标准三类。军用标准化的基本任务是：科学地确定军品的品种和规格，提高军品的系列化和通用化程度；对军用技术装备的研制、生产、试验、使用及维修等技术活动，提供一整套先进、合理的军用标准体系，并组织标准的贯彻执行。军用标准化的目的是：确保军品的质量和可靠性，缩短研制和生产周期，节省人力、物力和财力，促进国防科技工业进步，增强军队战斗力。

【军用航空技术】军用航空器的研究、制造和应用的技术。它是在航空技术的基础上，根据作战要求和其他军事需要而得到优先发展的一门综合性的军事工程技术。主要包括：军用航空器结构、航空发动机、飞行控制、通信与导航、机载武器、电子对抗、安全救生和使用维修等技术。

【军用电子技术】军用电子元器件、设备和系统的研究、制造和应用所涉及技术的统称。现代电子技术主要包括无线电技术、微电子技术、光电技术和计算机技术等分支。根据军事需求得到重点发展的有：军用雷达、军事通信与导航、军用

计算机与控制、电子对抗等技术，以及满足军用设备特殊要求的专用电子元器件等。军用电子技术已渗透到武器装备、作战和后勤保障的各个方面，成为提高军队战斗力的一项基础技术。

【军用自动化技术】研究实现自动化过程的理论、方法与手段在军事上应用的一门综合性技术科学。武器装备现代化在某种意义上就是实现高度自动化。自动化系统由自动化技术工具与自动化对象组成。自动化信息的获取、传递、加工与利用的仪器设备总称为自动化技术工具，主要是各种探测器、传感器和计算机。自动化对象是有待实现自动化操作的武器装备、系统或过程。20 世纪 40 年代以来，自动化技术开始用于军事，如高炮自动跟踪瞄准、导弹自动跟踪制导、飞机自动驾驶等，现已广泛应用于武器装备的设计制造、试验模拟、作战指挥和决策管理等。80 年代以来，研究和模拟人类智能及其控制规律的智能控制理论，把军用自动化技术推向更高水平。

【军用微波技术】研究微波的产生、放大、发射、传输、接收、测量、控制及其在军事上应用的技术科学。微波是波长为 1 米—1 毫米或频率为 300—300000 兆赫的电磁波。它的传播特性与光相似，能集中定向作直线传播。20 世纪 30 年代，发明了微波电子管和波导管。第二次世界大战期间，英国为了对付德国飞机的空袭，研制成能探测远距离目标的微波雷达。微波技术在军事上主要应用于雷达和通信两个领域。雷达是侦察、预警、导航、火控等方面的重要技术装备。通信包括微波中继通信和卫星通信等，对保障军队的通信联络和指挥自

动化有重要意义。随着高能电子学的进展，出现了高功率微波技术，有可能制成微波武器。

【军事仿真技术】用于模仿武器装备作战使用和军事活动而建立系统模型并进行演示的技术。系统模型有物理模型和数学模型，与之相对应，有物理仿真（实物仿真）和数学仿真，也可将两种模型配合成为半实物仿真。应用计算机和显示技术，将系统模型变为能在计算机中运行的程序软件，就可模拟武器装备研制、使用和军队的作战行动，显示其过程和预测其结果，为改进提高提供依据。主要优点是节省人力物力，缩短研究周期，经济效益十分显著。

【军用遥感技术】应用于军事领域，远距离获取目标和环境信息的技术。任何物体都能辐射和反射电磁波，并具有不同的辐射和反射特性，利用可见光、红外、多光谱和微波等遥感器，从空中或远距离探测目标和环境的电磁波信息，经光学、电子技术处理成为图像或数据，就可以揭示目标的性质和状态。它广泛应用于军事侦察、导弹预警、武器制导、军事测绘、气象探测等方面。遥感系统由遥感器、遥感平台、信息传输和信息处理设备等组成。遥感器有各种照相机、摄像机、扫描仪、辐射计和合成孔径雷达等。遥感平台是装载遥感器的工具，有飞机、气球、卫星、航天飞机等。信息传输设备是遥感平台与地面接收站之间传递信息的工具，既可用无线电进行实时传输，又可通过回收胶片、磁带进行事后处理。信息处理设备对获取的图像、数据进行校正、分类、特征提取及各种专题处理，有判读仪、纠正仪、彩色合成仪和电子计算机等。中国从 20 世纪 60 年代开展航空和航天遥感技术的

研究，从1975—1990年成功地发射了12颗返回型遥感卫星和2颗气象卫星，获得了大量的遥感资料，取得了显著的效益。

【精确制导技术】采用红外、激光、电视、微波等高精度制导系统，控制和导引武器准确地飞向目标的技术。它是以高性能光电探测器为基础，采用相关跟踪、目标识别、成像跟踪等新方法，提高制导精度。20世纪70年代以来，精确制导技术得到迅速发展。美国装备的电视和激光制导炸弹，其投弹圆误差仅为1米左右，比普通炸弹的精度高百倍。激光制导的导弹和炮弹，直接命中概率达80%以上。随着光电器件、微波器件、集成电路和信息处理技术的发展，相继研制出多种小型化、高精度的导引头，装在弹体很小的战术导弹、炮弹和炸弹上，使之成为能精确攻击点目标的制导武器，大大提高了武器的作战效能。

【目标识别技术】利用目标辐射或反射电磁波的特性，对目标进行探测和辨认的技术。在微波、红外、可见光、紫外等电磁波段范围内，各种军事目标具有不同的辐射和反射特性，包括空间特性、频谱特性和时间特性，如形状尺寸、频谱分布、幅度、相位、极化等特征信息。采用雷达、光学仪器等探测设备获取目标的信息，进行人工判别和计算机处理，与已知目标的特性作比较，达到识别目标的目的。在早期，目标识别主要利用眼睛和普通光学仪器；现阶段，雷达和红外仪器是目标识别的主要工具。目标识别技术在军事上得到了广泛应用，如用于判明飞机、舰艇的敌我属性，揭露伪装，分辨真假目标，和用于导弹、炸弹的制导等。采用声纳识别舰艇

和水中目标，也是目标识别的一种有效手段。

【隐身技术】尽量减弱目标反射和辐射的特征信息，使探测系统不易发现的技术。主要有雷达隐身、红外隐身、光学隐身和声学隐身等几种措施。雷达隐身是目标外形结构采用吸收或透过电磁波的新型材料，并采用特殊的外形设计减弱对电磁波的反射，使雷达不易发现目标。现代隐身飞机如美国的F—117战斗机和B—2轰炸机，一般雷达对这些飞机的发现距离将减少到同样大小的普通飞机的三分之一左右。红外隐身是降低目标的热辐射，可以通过改进发动机设计，在燃料中添加特殊添加剂，降低喷口、烟囱的温度来实现。光学隐身主要是采用迷彩伪装，在目标外表面涂上特种颜色涂料，使目视光学仪器和摄影仪器难以发现。声学隐身主要是尽可能减小目标的噪音，特别是降低潜艇的噪音，受到各国的重视，取得较大的进展。

古代兵器

【棍棒】又称梃、杖。打击兵器。是人类最早使用的兵器之一。初时只是将木棒进行简单加工，后将其前端削尖，或嵌以蚌壳、石片，以提高攻击效力。进入铜器时代后，出现金属棍棒，形制有两类：一是在木棒前端安一金属首，二是纯金属棍棒。同时仍保留木棒，作为个别将领使用的兵器和军队训练器材。如宋曾公亮《武经总要·器图》记有八种木制棍棒，

有纯木棒、多节棍棒和带金属刺、刃的棍棒。明代视棍法为使用其他冷兵器的基础，故特别重视训练用棍。自汉代后，棒亦作为仪仗使用，称为“吾”和“金吾”，相沿直至清末。棍棒亦是传统的民间武术器械。

【殳】长柄打击兵器。源于棍棒。最早见于东周，一般是在棒首安金属殳头。周代将殳列入“车之五兵”，是实战兵器。帝王或诸侯出巡时，前导卫士也执殳开道。战国时期，殳只作为侍卫的守备兵器，是“步卒五兵”之一。同时还同旂旆并用，作为军事指挥的一种标帜。实物殳有两种形制：有尖锋殳和无尖锋殳。有尖锋殳见于湖北随县战国曾侯乙墓，铜殳首呈三棱矛状，锋后接有刺球，是可击可刺的锐利兵器。无尖锋殳见于秦始皇陵兵马俑坑，铜殳首呈圆筒状，无锋刃，不利于实战，只适于作仪仗。汉代以后，殳很少用于实战，多作为仪卫用具，一直沿用至清。形制亦与杖同，不再有金属尖锋。

【斧】又称战斧。劈砍兵器。在新石器时代晚期，已出现磨制精细的石斧。先秦时期，斧与钺一起，用为刑具和权威的象征物。当时命将出征，都要由君王亲授斧钺。从实物看，其形制主要有两类：直銎斧斧身较长，刃平或略呈弧形，斧背有銎；管銎斧带有北方草原民族的特色，斧援呈长方形，弧刃，长管銎与援部垂直。至汉代，斧的形制发生变化，出现横贯于斧身上部的銎，斧柄直接插进斧身，称为关头斧，主要用于作战，居延汉简中称其为长斧。汉代画像石中还有一种形体细长的斧，与刃相对的后部做成尖刺形，称为凿脑斧，专用于仪卫，历汉唐一直沿用。宋曾公亮《武经总要》中有

“凤头斧”和“大斧”，用于攻守城。清军中装备短柄斧、长柄斧和双斧。

【钺】长柄劈砍兵器。出现于新石器时代。初为石钺，商周时期出现铜钺，多为弧刃，刃两端微向上翘。由于钺体厚重，刃部宽大，故行刑时用以断头。亦作为权力的象征物，分封诸候和命将出征时，天子赐钺，表示授以征伐杀戮之权，所以钺在兵器中具有特别尊严的地位。制作时常精益求精，如河南安阳殷墟妇好墓出土的铜钺，形体巨大，花纹精美。除铜钺外，商代曾制铁刃铜钺，即将陨铁制的刃嵌在铜钺上。陨铁在当时极其珍稀，用来制钺，足见钺的重要。商周时期亦有一些异形钺，代表了周边少数民族的风格。到秦汉以后，文献中虽仍提到钺，但已与斧混用，且多用于仪仗，很少再作为实战兵器。

【刀】单面侧刃劈砍兵器。由刀身和刀柄构成。刀身狭长，薄刃厚脊。刀柄有短柄和长柄之分，短柄刀单手握持，常与盾牌配合使用；长柄刀双手握持，劈砍范围较大。新石器时代已有石刀，到商代，铜刀被大量使用，形制较多，用途亦不一样。扉刀和长条刀形体较大，是用于砍杀的兵器；兽首、铃首刀较轻便，适于短兵相接的格斗；凹刃削则是修制其他兵器的工具刀。东周末期，出现铁刀，柄首成扁圆的环状，称为环首刀。汉代环首刀被大量使用。刀体细长，直脊直刃，柄和身之间没有明显分界。东汉时，炼钢技术被用于造刀，使钢刀日益精良。汉代时已形成男子佩刀的风气。汉以后主要沿用环首刀。隋唐时的实战用刀，主要是短柄的横刀和长柄的陌刀，仪仗用刀常以金银装饰，并出现木制仪刀。明代腰

刀的形制受日本刀的影响，刃狭长而弯，极锋利。此形制为清代所沿用。

【剑】短柄刺劈兵器。由剑身和剑柄构成。剑身修长，两侧有刃，顶端收聚成锋，后安短柄。常配剑鞘。出现于商代，当时北方的草原民族曾使用铜短剑，柄略弯，首多为铃首、兽首。西周时中原地区亦出现铜短剑，扁茎、无格，柳叶形剑身。在河南三门峡上村岭西周晚期墓中，还出土了铜柄铁剑，这是迄今发现的最早的人工冶铁实物。至春秋早期，中原地区出现了独具风格的铜剑，圆形首、柱形茎、凸脊。从春秋晚期至战国时期，青铜剑的发展达到高峰，剑身普遍加长，制作精良，形式华美，在实战中被大量使用。最具代表性的是湖北江陵望山楚墓出土的“越王勾践剑”。战国时期还出现了脊部和刃部具有不同铜锡配比的复合剑，脊部柔韧，而锋刃坚利，提高了杀伤效能。出于秦始皇陵兵马俑坑的铜剑，剑身显著加长，具有锐利的锋刃，增加了剑的穿刺力量。战国时期铁剑亦获得迅速发展，剑身长于铜剑且更锐利，故到汉时已逐步取代铜剑。东汉以后，在实战中铁剑开始为铁刀所取代，剑仅用于仪仗、佩饰、武术和宗教法术，有些仪剑并改为木制。

【矛】又称矟、枪。长柄直刺兵器。由矛头和矛柄构成。矛头初以石制，后以金属制，矛柄多以木、竹、藤制，柄尾端套有“镦”。新石器时代已出现石矛和骨矛。到商代，铜矛成为重要的兵器。矛头有身、骹两部，身具一锋二刃，中为脊，脊旁或有两血槽；骹为直筒状，下粗上渐细，用以纳柄。商前期的铜矛为“柳叶形矛”，到商后期演变为“三角形叶矛”和

“亚腰尖叶形矛”。西周时，矛的发展呈现出矛叶渐窄的趋势，到春秋时期，出现了形制成熟的窄叶矛，最具代表性的是出于湖北江陵马山楚墓的“吴王夫差矛”。从战国晚期开始，出现钢铁矛头，呈窄叶长骹形。到汉代以后，铁矛已取代了铜矛。汉代亦开始将骑兵专用的长矛称为“矟”，唐代以后，又将矛称为“枪”。宋曾公亮《武经总要》所记枪达九种。明代以后，火器大量使用，但矛仍是军中必备的冷兵器，一直与火器并用到清代后期。

【钹】长柄直刺兵器。由钹头和木柄构成。钹头似短剑，直锋两刃，扁茎。接装方法是以茎插入柄中，再绑紧。出现于春秋时期，至战国时使用已很普遍。目前，有刻铭的韩、赵、魏、燕、秦等国的铜钹均有发现，以秦始皇陵兵马俑坑中出土的铜钹最具代表性。钹头为两侧六面的扁体，前锐后宽，前收成锋，柄为木质，髹漆，下端有铜镦，最长者达 3.82 米。汉代钹头多用铁制，并显著加长，增加了击刺效能。西汉中期以后，骑兵成为军队的主力，适于骑兵使用的戟、矛发展迅速，而钹则很快从战场上消失。

【铩】直刺兵器。由铩头和木柄构成。铩头的刃窄长呈剑形，与钹很相似，但铩以骹装柄，且骹与刃之间有两端上翘的横格，称为“镡”，使其具有一定的防护效能。流行于秦汉时期，多以铁制，亦有铜镡铁铩和铜铩。可装长柄，也可装短柄。湖南长沙马王堆三号汉墓出土的遣册中，记有卒从分别“执短铩”和“操长铩”。汉代以后，战事中不再用铩，仅在仪仗中还零星使用。

【矟】又称槊。长矛。汉代时，骑兵使用的长矛被称为“矟”。

《释名·释兵》:“矛长丈八尺曰矟,马上所持,言其矟矟便杀也。”魏晋以后,矟取代戟成为骑兵的主要装备,并用作仪仗。甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中的出行图,骑侍所执兵器皆为矟肖,刃下系缨。南北朝时,亦将步兵用矛称为步矟。隋唐名将多有善用矟者,如《旧唐书》所记的程知节和尉迟敬德。宋代以后,作战用矟改称“枪”,仅在仪仗中保留矟名,但已改为木制,如《宋史·仪卫志六》所记:“矟,长矛也。木刃,黑质,画云气。”

【戈】用于钩击和啄击的兵器。由戈头和柲组成。标准形态的戈头是以青铜铸制,分前后两部分。前部称“援”,上下有刃,前有尖锋;后部称“内”,用以装柲,其上有穿绳缚柲用的孔,称“穿”。为了防止钩啄时戈头脱落,又常在援、内之间纵置凸起的“阑”,并在援下近阑处下延成“胡”,胡上也有穿。戈头横装于柲上。柲多竹、木质,长短视用途而异,步兵单手所持的较短,长1米左右;车兵使用的很长,最长的超过3米。柲的剖面呈前阔后尖的卵圆形,以便用手定向握持。柲的下端常套装金属的“鐏”。戈源于新石器时代的镰刀类农具,流行于先秦时期。商代的铜戈有五种基本类型:直内戈、曲内戈、銎内戈、有胡銎内戈、长胡多穿戈。商代亦有玉石戈,大多作为仪仗。西周时铜戈以长胡多穿戈为主,并加大戈头与柲相交的角度,以增加钩击效能。东周时戈援由平直变成弧曲状,在下刃和胡上作出子刺,内上亦作出锐利的边刃,提高了钩杀效能。秦代以后,戈的地位开始下降,迄至汉,已基本为铁戟所取代。

【戟】兼有直刺和钩啄功能的格斗兵器。源于戈和矛,将二者

的功能合而为一。由戟头、柲和镦组成。戟头分为刺、援、胡、内几部分；柲用竹木制，最精良者为积竹柲；镦安于柲尾端，金属制。铜戟出现于商代，西周以后大量使用，形制主要为整体合铸戟，名“十字形戟”。春秋时期的铜戟改为戈、矛分铸联装戟。战国时期，戟刺渐趋短小，戟援由平直变成弧曲形，长内有刃，或作钩状，有的还在胡上作出子刺和钩距，名“雄戟”，灵巧且利于钩杀。当时并出现装有二或三个戈头的多戈戟。战国晚期出现铁戟，刺援整体锻制，成“卜”字形，其坚韧程度大大超过铜戟。至西汉时，卜字形铁戟成为步骑兵的主要装备。东汉时，戟援侧伸前曲成钩状，称“钩戟”，正适合骑兵前冲叉刺的需要。三国魏晋时，戟被誉为“五兵之雄”，地位十分重要。南北朝后，戟日渐衰落，至唐初基本退出实战领域，只是作为仪仗的门戟仍沿用至宋代。

【锤】头部呈球状的砸击兵器。新石器时代已出现石锤。西周后又流行铜锤和铁锤。有两种组合方式：一种由锤头和短柄组成，柄多为木质，亦有铁制；另一种是在锤头上系以绳索，靠投掷击敌，称“流星锤”。锤头除球形外，亦有瓜形、蒜头形，或有棱有刺。锤多为少数民族喜用的兵器。西周时的北方草原游牧民族、西汉时的云南滇族都使用铜锤。铁锤最早见于战国时期，多用于个人防身和突袭。在居延汉简中，记有“长椎”，为守御器，表明汉时锤已装备军队。从宋代开始，锤亦被称为“骨朵”、“立瓜”等，多用于宫廷仪卫，历宋至清。

【叉】用于直刺和扎挑的长柄兵器。由叉头和木柄组成。叉头有两股或多股歧刺。原是生产工具，东周后亦被用作兵器。在

汉代画像石中，可见到叉的形像，多为两股叉。唐代军中有“叉竿”，刃为两歧，叉飞梯及人。并开始将叉作为仪仗，相沿至明。明代有马叉、步叉之分，均为三股叉。明茅元仪《武备志·军资乘·器械三》记：“马叉，上可叉人，下可叉马。”清代沿用马叉。叉还是中国传统的武术器械之一。

【铳】 攻防两用的长柄兵器。形状似叉。由铳头和木柄组成。铳头有三齿、五齿之分，中齿略长，坚锐如矛，可以击刺；横齿为月牙形，向上弯曲，可以架格敌方兵器。铳是从叉演化来的，现已发现宋代的铁铳。明茅元仪《武备志·军资乘·器械三》记：“铳，以纯铁为之。”从附图看，横齿上又增８个小齿，更有利于架格敌方兵器。清代军中沿用铳，但形制略有不同，如绿营配备的凤翅铳、五齿铳。直到清后期，铳才逐渐脱离实战而仅作为武术器械。

【钯】 又称杷、扒。长柄横齿格斗兵器。源于农具杷。杷本为收麦器，直柄横首，首上植一排铁齿，用以搂聚麦禾，摊晒稻谷。由于铁齿锋利似钉，具有一定的攻击力，遂演化为兵器。明茅元仪《武备志·军资乘·器械三》记有“扒”，形制仍与农具相仿。同时该书又将“铳钯”并称，将二者混为一器，而图示的器形实则为铳，说明明代以后，“钯”字的含义已混乱不清。清代钯已失原貌，汉军绿营中装备有“月牙钯”、“通天钯”等，其实都是铳类兵器。只是在民间武术中还保留有钯。

【铁鞭】 铁制短柄笞击兵器。出现于五代。宋代以后使用渐多。宋曾公亮《武经总要·器图》辑录“铁鞭，其形大小长短随人力所胜用之。”从附图看，铁鞭形似竹节，有柄，无利刃，

靠技巧和力量取胜，因此不适于大量装备军队，只是作为个别将领使用的兵器。如《宋史》所记的王继勋、王珪、呼延赞等，都是善使铁鞭的名将。明代亦把铁鞭作为武举的考试科目之一。清代军中装备有铁鞭，形制与宋相仿。

【锏】短柄笞击兵器。锏身呈四棱，形似竹简，故原称为“简”。出现于宋代，源于铁鞭类兵器。但锏身无节，锏端无尖，用铜或铁制，使用方法与铁鞭类似。发现于福建的宋代著名将领李纲使用的铁锏，长90厘米，锏身错金篆书“靖康元年李纲制”，这是铁锏的最早实物。宋曾公亮《武经总要·器图》辑“铁简”，形似剑，但无尖，无刃，有四棱。此外还有三棱锏和多棱锏。除单锏外，还成双使用。《清会典图·武备十三》记清军绿营中即装备有双锏。

【啄】用于啄击的兵器。在云南滇族东周至西汉时期的遗址中，曾出土一种铜兵器，锋刺细长锐利，末端接銎以纳柄，锋刺与銎直角相交，其功能应是啄击。因此考古学者将其命名为“啄”。大致有两种形制：一种刺锋齐平，有利刃；另一种刺锋尖锐如锥。常带富有民族特色的装饰，如在銎上铸出各种几何纹饰，并焊铸虎、牛、鹿等动物雕像。唐李筌《太白阴经·战具》记马军用啄，但形制不详。

【弓】弹射兵器。由有弹性的弓臂和有韧性的弓弦构成。出现于旧石器时代。原始的弓较粗糙，弓臂只是用单根木材或竹材弯曲而成，称为“单体弓”。至商代，出现用两层材料粘成的合体弓，至东周时，发展成为用多种材料制成的复合弓。如出于湖南长沙战国楚墓的弓，两侧装角质弭，弓臂为竹质，中间一段用四层竹片叠成，其外粘有胶质薄片状的动物筋、角，

再缠丝涂漆，其构造与《考工记·弓人》中制弓以干（木、竹）、角、筋、胶、丝、漆等“六材”之记述相合。复合弓的形制已成熟，强度远胜于单体弓和合体弓，其后的制弓技术始终未超过这个阶段。弓一直是主要的远射兵器，被各朝列为兵器之首，直至清末才退出战争舞台。

【弩】装有张弦机构的弓。由弩臂、弩机和弩弓组成。即将弓装在弩臂上，用弩机控制弦的回弹，因而可以延时发射。由于弩将张弦装箭和纵弦发射分为两个动作，无须在张弦的同时瞄准，故命中率比弓显著提高；射手还可借助臂力之外的其他动力（如足踏）张弦，故强度比弓大，达到更远的射程。在新石器时代，已出现了原始木弩，其机件大都用竹、木、骨制成。东周时期开始使用铜弩机，从而使弩成为一种强有力的武器。当时有以臂力张弓的擘张弩和以手足合力张弓的蹶张弩，后者的射程相当于前者的2—3倍。汉代又出现以两腿和腰部合力张弓的腰引弩，弹射力更强。弩机也有了改进，加设铜郭，使弩能承受更大的张力；加刻分度，便于瞄准。弩的发展达到了成熟的形态。随着骑兵的兴盛，南北朝以后，由于强弩不便在马背上使用，遂逐渐衰落。到明代时火器迅速发展，弩不再受重视。只是发明于战国时期有装有连射机构的连弩，一直到明清时仍有使用。

【床弩】安在床架上的大型弩。将一张或几张弓安装在床架上，利用绞动轮轴引绳张弓，威力远较单人开张的弩为强。出现于汉代。早期的床弩只装单弓，至东汉时已有多弓床弩。南北朝时，床弩在南北方都较常见。唐代文献中称其为“绞车弩”或“车弩”，至宋代，始通称“床弩”，并有较大发展。宋

曾公亮《武经总要·器图》所载床弩，装弓2—4张，种类很多。张弦时绞轴的人数，小型的用5—7人，大型的如“八牛弩”，要用100人以上。所用之箭以木为杆，以铁片为翎。又可射出“踏橛箭”，成排地钉进夯土城墙内，攻城者可攀缘以登。但床弩较笨重，机动性差，多用于守城。随着火器的发展，床弩逐渐退出了实战领域。

【箭】 又称矢。以弓弩发射的具有锋刃的远射兵器。由箭镞、箭杆、箭羽组成。箭镞用于射击目标，箭杆用于撑弦承力，箭羽则使箭在飞行中保持稳定。在三万年前的旧石器时代晚期遗址中，已有石镞出土。新石器时代有石、骨、蚌镞，有棒形、叶形、三角形等多种。商代早期出现铜镞，主要式样为有脊双翼式。春秋时出现三翼铜镞和三棱铜镞，战国时这类镞常装铁铤，以节省铜材，西汉时出现了四棱铁镞，但硬度和锋利程度还不足以取代铜镞。直到东汉后期，出现了扁平尖叶形铁镞，既适合锻造，又有较强的杀伤力，此形制遂为后代长期使用的点钢镞所承袭，并最终取代了铜镞。箭杆多用竹制，也用木制，其前、中、后必须粗细轻重得宜，否则会影响箭矢的飞行稳定性。箭羽以雕翎为上，角鹰羽次之，鸱枭羽又次之，雁鹅羽最差。在宋代，曾使用风羽箭，将箭尾安羽处剔空两边，利用向内凹进的空槽产生涡流阻力，使箭保持飞行稳定，其设计思想相当科学。

【锐】 又称抛石。利用杠杆原理抛掷石弹的大型战具。以大木为架，架上方横置可以转动的轴，轴上固定长杆，名“梢”，有单梢和多梢，多梢是将多根木杆绑在一起，梢数越多抛射力越强。梢前端系皮窝，容纳石弹；后端系索，索长数丈，以

砲的大小，有索数条到数百条不等，每索由1—2人拉拽。施放时，拽索人同时猛拽索，砲梢后端下坠，前端甩起，皮窝中的石弹靠惯性抛出。出现于东周，东汉以后，成为军队中的重要攻守战具。宋代战争频繁，用砲更加广泛。宋曾公亮《武经总要·守城》辑录了10几种砲，多数是将砲架置于地上或插埋于地下，固定施放，其中威力最大的是七梢砲，需250人拽放，抛射的石弹重百斤。有些在架下安四轮，便于机动，称为车砲。也有的砲，其砲柱可左右旋转，称旋风砲。除抛掷石弹，也可抛掷圆木、金属等重物，火器出现后，还用来抛射火砲。由于砲体笨重，不便移动，至明代火炮大量使用后，砲即被淘汰。

【铠甲】古代将士披挂在身上的防护装具。源于原始社会时期以藤木、皮革等原料制造的简陋的护体装具。到商周时期，已能制造性能日趋优越的皮甲，即将原始的整片皮甲按照护体部位的不同裁制成形状各异的皮革片，并把两层或多层皮革片合在一起，表面涂漆，制成牢固、美观、耐用的甲片，然后用绳编联成甲。为加强防护效能，并在皮甲上嵌装青铜甲饰和甲泡。西周时期，已有以青铜甲片编缀铜甲的尝试，但并不普遍。至战国时期，出现了铁制铠甲，直到汉代，铁铠才成为主要的防护装具，其形制从用较大甲片编的“札甲”发展为用较小甲片编的“鱼鳞甲”，由仅保护胸背，扩大为保护肩臂和腰胯。三国以后有两当铠、明光铠，出现了人和马都披重甲的“甲骑具装”。至唐代，甲制已十分完善，除兜鍪、身甲外，亦有臂护、膝裙、吊腿等，使全身都处于铠甲的保护之下。宋代火器出现后，铠甲开始衰落，但直至清末才最

终停止使用。

【胄】又称兜鍪、盔等。古代将士防护头部的装具。在新石器时代，胄多用藤条或兽皮粗制而成。商代以后，除皮胄外，开始使用铜胄，合范铸制，胄体的左右和后部向下伸展，以保护耳朵和颈部，胄顶竖有装毛饰的铜管。东周时的皮胄，以湖北随县曾侯乙墓出土的为典型代表，由18片髹漆皮甲片编组而成，上有脊梁，下有垂缘护颈。铁胄出现于战国晚期，一般由铁甲片编缀而成，由于外形似鍪（锅），开始称为“兜鍪”。从秦汉开始，军中普遍装备铁兜鍪，在其后部，常垂有护颈的“顿项”。唐代顿项常用轻软牢固的环锁铠制成。宋代称胄为“盔”。出土的明代铁盔，有整体铸制的，也有用数瓣铁片聚合而成。直到清末，铁盔仍是军中装备的护头装具。

【马甲】又称马铠。保护战马的专用装具。可分两类：保护驾车的辕马和保护骑兵的乘马。前者始见于东周，以皮革制作，髹漆，并常饰有精美的图案，分成保护马头、脖颈和躯干等部分。后者兴起于秦汉，初时只使用起部分防卫作用的马甲，到三国时期，文献中已记载有全副马铠。自东晋到南北朝时期，骑兵的作用大大提高，出现了人和马都披铠甲的重甲骑兵——甲骑俱装，马铠的结构日趋完备，以铁或皮革制作，一般由保护马头的“面帘”、保护马颈的“鸡颈”、保护马胸的“当胸”、保护马躯干的“马身甲”、保护马臀的“搭后”，以及竖在尻上的“寄生”六部分组成，使战马全身都有保护。隋代以后，重甲骑兵日渐减少，至明清时，马甲已废弃不用。

【盾】又称“干”、“橹”、“伐”、“牌”等。一种板状防护器具。形状多样，有长方形、椭圆形、圆形及不规则形。用材有皮

革、竹木、藤条、金属等。在原始社会的崖画中，已见到盾形，为狭长形。河南安阳殷墟发现的商盾，以木框为架，蒙覆多层织物和皮革，再涂漆加固并施彩绘而成，呈梯形。西周时开始在盾面安铜饰，增强防护效能。东周时的盾多呈弧肩弧腰的凸字形，有皮、木盾两种。皮盾内外髹漆甚厚，颇坚固，且多施彩绘。汉代除沿用凸字形盾外，还出现椭圆形盾和长盾，并使用铁盾。南北朝时的武士俑，多执饰以兽面的长盾，并有圆盾和立盾。至北宋时，长盾为步兵所执，圆盾为骑兵所执，均为竹、木质。明代出现了藤牌，由于藤牌既能抵御矢石，又较轻便，因而得到推广，一直沿用至清末。

【云梯】用以攀登城墙的攻城器械。出现于东周，由一般的梯子发展而来。战国时的云梯由三部分构成：底部装有车轮，可以移动；梯身可上下仰俯，靠人力扛抬；梯顶端装有钩状物，用以钩援城缘并防守军的破坏。唐代的云梯有很大改进：主梯以一定角度固定在底盘上，增设一具活动的副梯，其顶端装一对转轮，登城时可沿城墙壁面滑动，底部置六轮，从而使云梯简化了架梯程序，缩短了架梯时间，减少了敌前架梯的危险和艰难。宋代的云梯采用了中间以转轴联接的折叠式结构，同时又在梯底部增添了防护设施，此外副梯也出现了多种形式，使登城接敌运动更加安全、简便、迅速。明代以后，因大型云梯无法抵御火器的攻击，便逐渐废弃，但较为简便的云梯一直沿用至近代。

【古代火药】又称黑火药。以硝石、硫磺、木炭或其他可燃物为主要组分，点火后能速燃或爆炸的药物。起源于古代的炼丹术，至九世纪初炼丹家经过长期实践，终于发现硝石、硫

磺和木炭等混合物的爆炸性能，从而发明了火药。北宋初火药开始用于军事。宋曾公亮《武经总要》中记载了世界上最早的三个火药配方。但这些配方中硝的含量低，并含有大量其他组分，通常只能速燃，用以纵火、发烟或散毒，因此最初的火器只有燃烧性的火毬、火箭等。随着火药性能的提高，南宋时出现了铁壳爆炸性火器铁火毬和管形喷射火器火枪，元代时出现了金属管形射击火器火铳，明代大量使用了反推式火箭，枪炮也获得了迅速的发展，至明代中叶，火药的配方和制造工艺都达到了成熟阶段。直至近代无烟火药发明后，黑火药的使用才逐渐减少。

【古代火箭】带有引火物纵火攻敌的箭。一般是在箭杆靠近镞处绑缚浸满油脂的易燃物，点燃后用弓弩发射出去。三国时期已见使用。唐末宋初，火药发明后，火箭上绑缚的易燃物由火药取代，亦称为“火箭”或“火药箭”，其纵火效果更好，并被军中长期使用。南宋时期，又出现反推力火箭，仍沿用“火箭”之名，或称“神机箭”，其制是在箭杆上绑一火药筒，发射时用药线引燃火药，火药燃气从尾部喷出，产生反作用力推动火箭前进。到明代初期，火箭技术迅速提高，发展成种类繁多的火箭兵器，有多火药筒并联火箭、有翼火箭、多级火箭、多发齐射火箭等，大大提高了火箭的杀伤力，并广泛用于战场。清代以后，火箭使用渐少。

【火毬】又称火砲。装有火药的球形燃烧性火器。其结构一般以硝、硫、炭及其他药料的混合物为球心，用多层纸、布等裱糊为壳体，壳外涂敷沥青、松脂、黄蜡等可燃性防潮剂，其形大者如斗，小者如蛋。使用时先点燃 (初以烧红的铁锥烙

透发火，后改进为引信发火），再用砲或人力抛至敌方，球体爆破并生成烈焰。还可通过改变药物配合或掺杂铁蒺藜、小纸砲等，达到施毒、布障、发烟、鸣响等多种效应。主要用于焚烧敌方城垒车船，杀伤和惊扰敌军。出现于宋初，是宋、金、元代的主要攻守火器之一，曾被广泛用于战争。明代时，火器有了很大发展，但火毬制造简易，使用方便，仍在水军中广泛使用。至清代，军中虽仍用火毬，但所起作用已不大。

【火砖】砖形手投火器。出现于明代，是在火毬的基础上创制的。基本构造是用纸或薄木板作成砖形外壳，内装火药、小型火器、有毒物质、铁蒺藜等，用药线点燃后，掷入敌船或营阵，用以纵火、惊扰和杀敌。明茅元仪《武备志·军资乘·火十二》记载了三种火砖，构造大同小异，由于火砖工艺简单，价格低廉，材料易得，成品较火毬便于贮运，布设火营时又可重叠摆放，投向敌营阵后，又因是方形不致滚离目标，故在明清时得到广泛使用。

【铁火砲】 又称震天雷。铁壳爆炸性抛掷火器。出现于南宋，是在火毬的基础上，随着火药性能的改进而出现的。一般为球状、罐状、合碗状，内装火药，药线通过铁壳上的小孔伸入火药内，点燃后火药燃烧产生的高压气体使铁壳爆碎伤人，是一种威力较大的火器，在宋、金、元、明时期广泛使用，大者用砲抛掷，小者用手投放。元明时改用大口径火砲发射，成为威力很大的爆炸弹。

【火枪】 管形火器。出现于宋代。《宋史·陈规传》记一种长竹竿火枪，是将长竹竿打通，留底，内实火药，点燃后喷火烧敌。《金史·蒲察官奴传》记一种纸制飞火枪，是用厚纸 16

层卷为筒，长二尺许，内实火药、铁滓、磁末、砒霜等，系于矛端，临阵时点燃喷火烧敌。《宋史·兵志》记一种竹制突火枪，以巨竹为筒，内安子窠（弹丸），点燃后靠喷火和子窠伤敌。这是世界上最早的管形射击火器。明代则将手统称为“火枪”，清代将火绳枪称为“火枪”。

【喷筒】竹制管形喷射火器。由宋代的火枪演变而来，至明代得到发展。可喷射毒火、毒烟以熏灼敌人，亦夹杂铁弹、砂石、箭镞以击刺敌人。明焦勗《火攻挈要》详细记述了一种喷筒的制作方法：以竹为筒，去节留底，下安木柄，外用藤丝紧箍，内涂胶、矾水，装双药信于筒中央，信周围火药、药弹分层装填、筑实，直到筒口一寸处，口用一合口火药饼盖之，药线通出，用时点放，远可四五十步。清代亦有使用。

【火铳】金属管形射击火器。出现于元代，是在宋代竹制火枪的基础上，随着火药性能的改进，逐步演变而来。用铜或铁铸。初期的火铳有两类：较短粗的碗口铳和较细长的手铳，均由前膛、药室、尾部构成。药室装火药，壁上开一火门，以便点火；前膛装填弹丸，多填满至铳口，碗口铳装填大圆弹和散弹，大圆弹有石弹、铁弹或爆炸弹，手铳装填铁砂、石子或箭矢；尾部中空，手铳纳木柄于孔内。与竹制火枪相比，火铳具有使用寿命长、射击速度快、发射威力大等特点，故一出现即被广泛用于作战。明中期后，手铳与碗口铳渐被鸟铳与佛郎机铳取代，但为提高射速而创制的多管火铳和单管连发火铳却频频问世，使用较多的有三眼铳、五排枪、十眼铳、两头铜铳等。在明末清初的战乱中，各地又有许多土制火铳出现，直至清末的鸦片战争时期，各地军民仍自制火铳，

抵御外侵。

【鸟铳】 又称鸟枪。明代对火绳枪和燧发枪的统称。明中期，欧洲发明的火绳枪经日本传入中国。与手统相比，鸟统身管较长，口径较小，发射同于口径的圆铅弹，因而射程较远，侵彻力较强；增设了准星和照门，变手点发火为枪机发火，枪柄改为曲形木托，可稳定持枪瞄准，因而射击精度较好。传入后即被大量仿制，很快取代手铳而成为主要的轻型火器。明末，欧洲发明的燧发枪又传入中国，较火绳枪点火更为方便和可靠。清代改称鸟铳为“鸟枪”，以火绳枪为主，亦有少量燧发枪。北京故宫博物院收藏有许多清代宫廷使用的鸟枪，其中尤以康熙、乾隆两朝御制、御用的鸟枪制作精美，枪筒上有错金图案，枪托多用金银、象牙、玉石、珊瑚、犀角等珍宝镶嵌，是极有价值的文物珍品。

【古代火炮】大型金属管形射击火器。出现于元代。是在砲和火枪的基础上发展而成的，它将火枪的身管加大加厚，实以火药，以发射由砲抛掷的大砲石，因而大大简化了发射装置，提高了发射距离和精度，节省了操作人员，使火炮成为具有大规模杀伤效力的兵器。由身管、药室、炮尾构成，一般需安置在炮架或炮车上运送和使用，发射石弹、铁弹、铅弹和爆炸弹等。种类较多，按用途分，有攻城炮、野战炮、要塞炮、舰炮等；按装填方式分，有前装炮和后装炮，以前装炮为主；按炮膛构造分，有滑膛炮和线膛炮，以滑膛炮为主；按材质分，有铸铁炮、铸青铜炮、铸黄铜炮等。元代和明初主要使用碗口铳，明初还出现了直膛铜炮和较大型铁炮。明中期后，欧洲的先进火炮佛郎机铳和红夷炮相继传入中国，取

代了传统的中国火炮。直到清末，军队主要使用红夷型火炮。

【佛郎机铳】带子铳的后装火炮。明代正德年间由葡萄牙传入。由一母铳和若干子铳组成，母铳身管细长，口径较小，铳身铸有准星、照门，可瞄准射击，铳身后有鼓腹，上面开长孔，用以装填子铳；子铳类似一门小火铳，一般备 5—9 个，可预先装好弹药，战时轮流打放不绝。分大、中、小型，大型并铸有炮耳，可灵活调整射击角度。和中国传统的火炮相比，它具有装填方便、射速较快、射程较远、命中率较高的优点，故很快被明廷成批仿制并大量装备军队，大者上千斤，用于舰船和防守城堡营垒；中者数百斤，用于随军机动作战；小者十斤以下，用作步、骑兵的手持兵器。由于佛郎机铳的子铳装药量少，母铳口径不大，威力受到限制，故到清初就很少使用了。

【红夷炮】大型前装滑膛火炮。明代万历末年由荷兰传入。具有口径大、管壁厚、身管长、炮身前细后粗等特点，是当时威力最大的火炮。炮身置准星、照门，中部铸炮耳，炮尾渐细如冠。发射时用炮规测量射击角度，有竖射、仰射、平射、侧射等几个基本角度，扩大了射击范围。炮车有二轮、三轮、四轮，多为木质。炮弹多用铁弹，并可根据攻击目标的不同制成各种特殊形状。辅助工具有药锹、药撞、钳火绳杖、铳帚、铳照、旋刀、铳垫等，用于装药填弹，清洗炮膛。制造时以口径为基数确定各部位的比例数据，使其有科学依据。红夷炮传入后，很快被明廷大量仿制并装备部队，清代亦以红夷型火炮为主力火炮，一直沿用至清末。明清两代还常赐红夷炮各种“将军”的封号，以示对红夷炮的尊崇。

【火牌】安装火器的盾牌。出现于明代。基本构造是以轻坚薄木板为骨架，外覆生牛皮，上绘猛、怪兽图像，背面暗置小型火器如喷筒、手铳、火箭等。可分两类：一种形体较小，士兵一手持火牌、一手持刀等冷兵器对敌；另一种形体较大，支立于地，士兵在其掩护下施放火器。火牌是一种攻防两用的新型兵器，使火器手有了一定的防护。它同时可被用作阻挡敌骑兵冲击的障碍物，还可多数相连，迅速布而为城。随着鸟铳等新式火器的普遍使用，其发射物可轻易地穿透牌面，火牌的防护作用已不大，故到清初即不见使用。

【火器战车】又称火车。装有火器的攻防两用战车。出现于明代。形制较多，大小不一，有独轮、双轮和多轮之别，多用士兵推挽，大车还需畜力驱动。车上装载火器和其他兵器，车前或两侧围以护板，以蔽人马，板上开窗以便施放火器，并绘虎头等纹饰。车上载人专事射打，车下士兵则持刀枪弓箭列旁掩护，并伺机冲杀。由于火器战车具有多种用途和较好的战斗性能，因此在明代战争中获得广泛应用。其缺点是受地形限制较大，运动不便，木制护板防护能力不够强，人在车上行动欠便，故到清代初年就很少使用了。

【古代战车】用以乘载将士作战的木质车辆。以畜力（主要是马）驾引。出现于夏代，经商至春秋一直是军队的主要装备。商周时期战车的形制基本相同，均为：独辕、两轮、长毂；横宽竖短的长方形车厢（舆），车厢门开在后方；车辕后端压置在车厢与车轴之间，辕尾稍露出厢后，辕前端横置车衡，衡上缚两轭用以驾马。商代战车轮径较大，车厢宽而短。至东周时，战车轨宽逐渐减少，车辕逐渐缩短，而轮上辐条的数

目则逐渐增多，其目的是为了提高战车的行驶速度和灵活性。战车均为木质结构，一般在重要部位装有青铜件，用以加固和装饰，至战国晚期，有的战车在车厢部位装青铜甲板，进一步加强战车的防护能力。战车每车驾２匹或４匹马，载甲士３名，还隶属有固定数目的徒兵。西汉以后，由于步、骑兵的发展，战车逐渐从战场上消失。

【古代战船】用于水战的船舶。一般为木质船体。按其动力和推进方式可分为三类：一是以人力手划桨、橹推进的桨船，二是以风力推进的帆船，三是以人力脚踏带动轮形桨推进的车船，也有不少战船帆桨并用。从使用角度看，以帆船为主；从发展进程看，则最先出现桨船，其次为帆船，最后为车船。为适应作战时能抢上风和追歼敌船的需要，多数战船是专为作战而设计制造的，以保证具有较好的适航性能、操纵性能和较高的航速。亦有一些战船是用渔船或商船改制的。战船可分大、中、小三类，大型的是主力战舰，中型的用于攻战追击，小型的是用于哨探巡逻的快船。战船的历史可追溯到春秋时期，历经各代，一直沿用至清末。

常规轻武器

【轻武器】通常指各种枪械及其他由单兵或战斗班组携行战斗的武器。包括各种枪械和手榴弹、枪榴弹、榴弹发射器、火箭发射器、无坐力发射器，此外还有轻型燃烧武器和单兵导

弹等。除枪械以外的轻武器有些学者认为应叫做近战武器，但有些学者认为应叫做榴弹武器和其他类型轻武器。轻武器是步兵装备使用的基本武器，也是其他军种、兵种广泛装备的武器。轻武器装备的数量很大，主要作战距离多在1000米以内，并且多由人力携行使用。它的特点是射速高、火力猛、重量轻、体积小、结构简单、制造容易、成本低廉，适于大量生产。

【枪械】 一般指利用火药燃气能量发射弹头，口径小于20毫米的身管射击武器。主要用于射击暴露的有生目标和薄壁装甲目标。枪械主要装备于步兵，也广泛装备于其他军种、兵种，并大量应用于治安、特工和民用方面。军用枪械通常分为手枪、步枪、冲锋枪、机枪和特种枪（滑膛枪、反坦克枪、试射枪和信号枪等）。按口径可分为小口径（6毫米以下），大口径（12毫米以上）和普通口径（6—12毫米）枪械。按自动化程度可分为自动（包括半自动和全自动）枪械和非自动枪械。民用枪械主要有猎枪和运动枪。枪械的基本组成包括：⑴ 发射弹头的枪管；⑵ 开闭枪膛的闭锁机构（主要指枪机组件）；⑶ 供给弹药的供弹机构；⑷ 控制射击的击发发射机构；⑸ 退出弹壳（或枪弹）的退壳机构；⑹ 提高射击精度的瞄准装置；⑺ 组装全枪的机匣；⑻ 支持全枪射击的枪架（或枪托、握把）。对于自动枪械，还有完成自动闭锁的复进机构。枪械的全长可由零点几米到2米以上，重量可由零点几千克到2000千克以上，实际射击速度可由每分钟几十发到600发，有效射程可由几十米到2000米。枪械的性能诸元，完全取决于对它的战术技术要求。

枪械最早出现于中国。据史料记载，1259 年（南宋开庆元年）中国就制成了以黑火药发射子窠的竹管突火枪，这是世界上最早的身管射击火器。随后又发明了以金属身管射击的火铳。14 世纪欧洲也出现了枪械。最初的枪械是身管后部带有小孔（火门），从枪口装填黑火药和弹丸，手持火种点火发射的火门枪。15 世纪发展为以火绳枪机点火的火绳枪。16 世纪又改进为燧石枪机点火发射的燧石枪。燧石枪在军队中大约使用了 300 年。19 世纪初发明了火帽，出现了将火帽套在带火孔的击砧上，打击火帽点火发射的击发枪。19 世纪以前的枪械基本上都是前装滑膛枪。1812 年在法国出现了定装式枪弹。1835 年德国研制成功了德莱赛机柄式后装击针枪。枪械后装技术的成熟为线膛枪的发展创造了条件。19 世纪 50—60 年代，出现了金属弹壳。德国的 1871 年式毛瑟步枪，是最先成功地采用金属弹壳的机柄式线膛步枪。1884 年英藉美国人 H．S．马克辛发明了世界上第一种以火药燃气为能源的自动武器马克辛机枪。1886 年无烟火药在法国首先用于枪弹。1902 年丹麦人麦德森发明了轻机枪。1915 年意大利人列维里研制出了冲锋枪。在德国，1934 年研制成功了 MG34 通用机枪，1943 年研制成 MP43 突击步枪。1947 年原苏联首先统一了班用枪械弹药。1958 年美国试验小口径枪械，开始了班用枪械小口径化的历程。60 年代原苏联首先装备了班用枪族。纵观整个枪械发展史，是一个由前装到后装，由滑膛到线膛，由非自动到自动，口径渐小，重量渐轻，枪种渐多，再向通用化和枪族化发展的过程。早期枪械的发展，以提高射程和威力为主；现代枪械则要适当限制射程和威力，以提高

射击精度、火力密度和持续作战能力为主。枪械是军队的基本武器，还要不断地发展，即使在使用大规模杀伤武器的核战争中，枪械也是不可缺少的武器装备之一。

【手枪】单手发射的短枪。主要用于近距离战斗。它短小轻便，便于携带和使用，可突然开火，威力大，能使目标迅速失去抵抗能力。现代手枪口径 7.62—11.43 毫米，以 9 毫米者居多，长度 200—300 毫米，重量为 1 千克左右，通常在 50 米以内有良好的杀伤效力。手枪有非自动手枪和自动手枪之分，非自动手枪包括古代手枪和大多数转轮手枪；自动手枪包括半自动（自动装填）手枪和全自动手枪（冲锋手枪）。按用途手枪可分为军用和民用两大类，军用手枪分为自卫手枪和战斗手枪，民用手枪包括民用自卫手枪和运动手枪。一般射程较小，主要用于自卫的手枪称为自卫手枪；少数大威力手枪和冲锋手枪，有效射程较远，火力较强，称为战斗手枪。14 世纪枪械刚一问世，就出现了火门手枪；15 世纪发展成为火绳手枪，16 世纪开始被燧石手枪取代。19 世纪初期，火帽发明以后，击发手枪问世。1835 年美国人 S．柯尔特改进成功了第一支真正实用并得到广泛使用的转轮手枪。转轮手枪曾经风行一时。1892 年在奥地利发明了世界上第一支自动手枪肖伯格手枪，接着 1893 年美国设计了博查特手枪，1896 年著名的德国毛瑟手枪出世。由于自动手枪装弹快，容弹多，初速大，射速高，转轮手枪很快就被自动手枪取代了。现代世界的军用手枪基本上都是自动手枪。

【转轮手枪】带有转轮，转轮上有若干个兼做弹仓的弹膛的手枪。转膛枪的一种。转轮上通常有 5—6 个弹膛，可以转动，

逐个对正枪管发射。19 世纪初美国人曾发明了一种有多个枪管转动射击的“胡椒盆”手枪。转轮手枪分单动式和双动式两种，单动式转轮手枪发射时，先用手压倒击锤，同时带动转轮转动到位，再扣扳机击发；双动式转轮手枪发射时，在手扣扳机的过程中，可以自动使击锤待击，转轮转动到位，进而自动击发。双动转轮手也可以单动射击。后期转轮手枪大多采用双动式。转膛枪的出现，大约可以追溯到火绳枪的早期。自从 1835 年美国人 S．柯尔特改进成功了第一支真正成功的转轮手枪之后，转轮手枪曾风行一时。19 世纪末叶，自动手枪出世，显示了装弹快、容弹多、射速高、威力大的优点，转轮手枪很快就从军队装备中消失了。由于它使用可靠，处理瞎火弹十分方便，至今在一些国家的民间和警察中仍有使用。

【左轮手枪】转轮手枪的一种常见类型。装弹时，其转轮可以从左侧摆出，故名。

【自动手枪】射击后，可利用火药燃气能量实现再次装弹入膛的手枪。自动手枪分为两种，一种是仅能单发的半自动手枪，又称自动装填手枪；另一种是可以连发的全自动手枪，又称冲锋手枪。半自动手枪使用最为广泛，习惯上直接称为自动手枪。自动手枪口径通常为 7.62—11.43 毫米，以 9 毫米为多见，全长 200—300 毫米，重量约 1 千克。多采用装于握把内的弹匣供弹，容弹量多为 8 发，单发射速 40 发/分左右。有效射程约 50 米。自动手枪出现于 19 世纪末叶，由于它装弹快，容弹多，射速高，威力大，很快世界各国大都使用了自动手枪。

【冲锋手枪】可进行连发射击的自动手枪。即全自动手枪。通常以单手单发射击，必要时可加装肩托，用双手握持抵肩射击，有效射程可增加到150米。所加肩托通常由枪盒或其他附件（如七首等）兼做。它的连发火力猛烈，有的射速高达110发/分。德国的1932年式毛瑟冲锋手枪，中国人称为驳壳枪，俗称盒子枪或盒子砲。是世界上最早广泛使用的冲锋手枪。

【隐形手枪】伪装成日常用品形状的手枪。此种手枪便于携带，容易混过侦检，是间谍人员常用的武器，因此又称间谍手枪。它的口径小，射程近，是面对面的杀伤武器。一般制做精巧，外观与日用品无异。为防止使用时暴露自己，有的还装有消声器。隐形手枪有钢笔、手杖、提包、烟斗、打火机、照像机等许多种外形。机构设计巧妙，原理也千差万别，有些隐形手枪还发射剧毒弹头、喷射毒液、高压电流等非常规枪弹。隐形手枪也有向大型化发展的例子，国际上曾发现伪装于旅行包内的冲锋枪和伪装于高级轿车中的机枪。

【冲锋枪】通常指以双手握持，发射手枪弹的连发枪械。有些人称其为手提机枪。双手握持射击是冲锋枪的基本射击姿势，也是它与单手发射的手枪的主要区别；发射手枪弹是它与自动步枪的主要区别。冲锋枪短小轻便，便于突然开火，携弹量大，火力猛烈，通常在200米内有良好的杀伤效力。冲锋枪可装备步兵班，做为加强火力，也可以装备其他军、兵种和特种分队。它的结构简单，常采用自由枪机式自动方式，惯性闭锁，枪机较重，射击时撞击震动较大，精度较差。由于手枪弹尺寸较小，重量较轻，可以配用大容量弹匣。弹匣通

常设置在武器下方，少数设在侧方或上方。多采用开膛待击。简单的冲锋枪没有快慢机，仅能连发射击，长点射战斗射速100—120发/分。为了便于控制射击，提高射击精度，常设有小握把。枪托一般均可伸缩或折叠，以便缩短行军长度。一般认为1915年意大利人列维里设计的发射手枪弹的维拉·派洛沙双管自动枪，为冲锋枪的鼻祖。德国H.斯迈赛尔1918年设计成功的MP18，及其改进型MP18I式冲锋枪是世界上第一支大量装备军队使用的冲锋枪。1936—1939年西班牙内战期间大量使用了冲锋枪。第二次世界大战中，冲锋枪的发展和使用已达到了全盛时期。战后，特别是自60年代以来，突击步枪兴起，冲锋枪已从大多数国家的军队中撤装。供特种部队使用的微型冲锋枪得到了发展。

【微型冲锋枪】冲锋枪中最为短小轻便，使用灵活，必要时可以单手发射的一种。如，美国的英格拉姆M10冲锋枪、波兰的WZ63冲锋枪和中国的1979年式7.62毫米冲锋枪等。

【步枪】单兵使用的长管肩射枪械。主要装备于步兵，以其火力杀伤敌方有生力量，还可用刺刀、枪托格斗。有的还能发射枪榴弹，具有点、面杀伤和反薄壁装甲的能力。步枪一般可分为普通步枪、骑枪（卡宾枪）、突击步枪和狙击步枪；按自动化程度分还有非自动步枪和自动步枪（包括半自动步枪和全自动步枪），各国军队现装备的主要是自动步枪。现代步枪口径多为5.56毫米或7.62毫米，全长约1米，重量在3—4千克，常采用导气式自动方式，回转式闭锁机构，闭膛待击，可单、连发射击，20—30发弹匣供弹，有效射程约400米。国外步枪多指单兵使用的长管线膛枪，在中国其意义要广泛一

些，包括不常见的滑膛步枪在内。从14世纪的火门枪起，经过火绳枪、燧石枪、击发枪等一些发展阶段，到19世纪末叶，步枪已经发展到了比较完善的阶段。那时已改前装滑膛为后装线膛，使用了金属弹壳，流线型弹头，口径已降到8毫米以下，枪重4千克左右。枪长1100—1300毫米，有效射程达1000米，射速4—5发/分。19世纪末开始步枪自动化，1908年半自动步枪开始在军队列装，但由于发射的枪弹威力太大，武器后坐太猛，射手容易疲劳，精度难于保证，全自动步枪并没有得到发展。20世纪40年代中间型枪弹出现，突击步枪兴起，全自动步枪才得到普遍推广。50年代末60年代初，由美国带头开始班用枪械小口径化，装备了5.56毫米M16步枪，世界许多国家都竞相仿效，原苏联甚至装备了口径更小的5.45毫米AK—74自动枪，前联邦德国还研制了4.7毫米G11无壳弹步枪。

【自动步枪】射击后，可利用火药燃气能量实现再次装弹入膛的步枪。有半自动和全自动两种。半自动步枪仅能单发，射击后可利用火药燃气能量再次装弹入膛，但击发机受控于待发状态，不能自动击发，须放松板机，重新扣引才能再次发射，因此又称自动装填步枪。全自动步枪，能连发射击，又称全自动步枪，习惯上简称为“自动步枪”。19世纪末开始研制自动步枪，1908年墨西哥军队首先列装蒙德拉刚半自动步枪。由于当时步枪发射的枪弹威力太大，后坐猛，射手容易疲劳，射击精度也无法保证，全自动步枪没得到推广。20世纪40年代在德国和原苏联研制了威力和尺寸介于手枪弹和大威力步枪弹之间的中间型枪弹，出现了步枪、冲锋枪性能

合一的突击步枪，全自动步枪才得到发展。50年代末60年代初，美国带头开始了步枪小口径化，很快突击步枪就在世界范围内得到了广泛的应用。

【半自动步枪】 见“自动步枪”。

【突击步枪】 枪身较短，重量较轻，具有冲锋枪的密集火力，和接近普通步枪杀伤威力的全自动步枪。步枪自动化的初期，由于使用大威力枪弹，武器后坐太猛，射手容易疲劳，射击精度难于保证，发展缓慢。1942年德国研制了7.92毫米短弹，开发了Mkb42、MP43、StG44等突击步枪，1947年原苏联利用1943年式7.62毫米中间型枪弹，发展了AK47自动枪。这就是世界上最早的一批突击步枪。中间型枪弹的发展，克服了大威力枪弹的缺点，使全自动的突击步枪得到了发展。60年代美国带头装备了5.56毫米M16小口径步枪以后，突击步枪发展很快，在世界范围内得到了推广。

【狙击步枪】 狙击手使用的高射击精度步枪。主要用于杀伤600—800米内的重要的单个有生目标。狙击步枪有非自动和半自动两种，仅能单发。它发射特制的狙击枪弹，也可发射制式枪弹。为了提高射击精度，一般狙击步枪多为特别设计、制造，少数由制式步枪中精选出来。它的枪管较长，有的带有两脚架，有舒适的握把、肩垫或托腮，多数还配有光学瞄准具，个别的还配有消声装置，一般尺寸重量较大，枪重4.5—6千克，枪长1100—1200毫米。原苏联的德拉戈诺夫半自动狙击步枪，枪重4.3千克，枪长1225毫米，装有4倍光学瞄准镜，带多用途刺刀，表尺射程1300米，有效射程800米。

【骑枪】又称马枪或卡宾枪。一种短而轻的步枪，最初只装备骑兵，故名。1858 年恩格斯著文介绍骑枪枪管长度不应大于 30 英寸（762 毫米），现在美国人认为后装骑枪，枪管长度不应超过 22 英寸（559 毫米）。大多数的骑枪都发射步枪弹，有的还可连发。二次大战时美国的 M1 卡宾枪则发射专用卡宾枪弹。战后，由于突击步枪的兴起，骑枪就很少使用了。但一些现代班用枪族中，还有卡宾枪型成员。

【卡宾枪】即“骑枪”。骑枪一词据考证源于西班牙文 carabins（骑兵）一词。许多国家都音译使用了这个名词，英文为 carbine。“卡宾”是英文的汉语音译。

【机枪】以两脚架、枪架或枪座为主要依托，能连发射击的枪械。主要装备于步兵，装甲兵、海军和空军也装备机枪。机枪可用于射击较远射程上的有生目标、薄壁装甲目标或火力点。通常有轻机枪、重机枪、通用机枪和大口径机枪之分；按用途可分为野战机枪（包括高射机枪）、车载机枪（包括坦克机枪）、航空机枪和舰艇机枪。机枪由枪身和枪架两大部分组成。枪身发射步枪弹或大口径枪弹。有些轻机枪采用弹匣供弹，大多数机枪都采用弹链供弹，容弹量较大，各机构的强度较高，枪管较长较重，有的还能迅速更换，适于长时间的连续射击。机枪的枪架可分三种，轻机枪使用的两脚架，重机枪和大口径机枪使用的枪架（包括三脚架、轮式枪架和牵引枪架）和战车、飞机、舰艇与要塞中设置的固定枪座。19 世纪中叶以前，提高枪械射速的办法，常常是将许多枪管排列起来齐射或依次发射。1862 年美国人加特林获得了六管手摇连发枪的专利，加特林连发枪是这些多管连发枪中的优秀

代表。1884年英籍美国人H.S.马克辛取得了世界上第一种以火药燃气为能源的自动武器——马克辛机枪的专利。由于这种机枪带有较重的枪架又称为重机枪。1902年丹麦人麦德森发明一种带有两脚架，重量较轻，可以伴随步兵作战的机枪——轻机枪，即麦德森轻机枪。1934年德国毛瑟兵工厂研制成功了世界上第一种既能当轻机枪用，又能当重机枪用的通用机枪——MG34机枪。第二次世界大战以后，通用机枪发展较快。到了70年代，由于步兵战车和武装直升机的大量使用，班用机枪逐渐小口径化，野战重机枪为通用机枪所取代，车载大口径机枪受到了更大的重视。

【轻机枪】带两脚架，重量较轻的机枪。是伴随步兵班或战斗小组的火力支援武器。主要用于射击有生目标和薄壁装甲目标。轻机枪可卧姿肩射，也可以立姿或行进间端射。自从世界第一挺轻机枪——麦德森机枪于1902年在丹麦研制成功以后，轻机枪发展很快，在两次世界大战之中起了重要作用。50年代以前，轻机枪大都由正副两名射手使用，口径6.5—8毫米，枪重5—15千克，长1200毫米左右。发射步枪弹，使用弹匣或弹链供弹，战斗射速80—150发/分，有效射程500—800米。1959年原苏联装备了更轻的可供单兵使用的PΠK轻机枪。60年代，在小口径化的浪潮冲击下，单兵机枪的发展也出现了高潮。现代单兵机枪，发射中间型或小口径步枪弹，枪长1000毫米左右，枪重5千克上下。轻机枪如果都是以突击步枪为基础的班用枪族成员，因而也叫突击机枪。

【重机枪】美、英等国称为中型机枪。装有枪架，能长时间连发射击的普通口径机枪。是步兵营（连）属火力支援武器。主

要用于射击集团有生目标、薄壁装甲目标或火力点。重机枪由枪身、枪架两大部分组成。枪身重 15—25 千克，枪身长 1000—1200 毫米，多可高射与平射两用，平射有效射程 800—1000 米，高射有效射程 500 米，战斗射速 200—300 发/分。由于全枪较重，枪架稳固，发射大威力步枪弹，且瞄准基线较长，射击精度较好。它的各部机件坚固，弹链容量大，枪管厚重，早期曾用水冷却，现在都用空气冷却，能迅速更换过热的枪管，适于长时间的连续射击。1884 年研制成功的马克辛机枪，是世界上第一种成功的以火药燃气为能源的自动武器，也是世界上第一种重机枪。在两次世界大战中，各种重机枪发挥了重要作用。战后，重机枪的地位已逐渐地被更适于现代战争的通用机枪所取代。

【通用机枪】又称轻重两用机枪。以两脚架支撑能当轻机枪用，装在稳固枪架上能当重机枪用的机枪。在中国通常以重机枪的形式装备部队使用，有时也叫重机枪。通用机枪枪身重 7—15 千克，全枪重多在 20 千克左右，枪身长 1100—1300 毫米。与重机枪相比，重量大幅度减轻，机动性更好，并且能够一枪两用，简化了军工生产和部队装备，便于训练、使用和后勤供应。1934 年德国毛瑟兵工厂，研制成功了世界上第一挺通用机枪—MG34 机枪。第二次世界大战以后，出现了通用机枪发展的高潮，其中最有名的有苏联 1961 年定型的ПК/ПКМ 机枪和美国 1957 年定型的 M60 机枪，中国也定型了 1967 年式轻重两用机枪。

【轻重量两用机枪】 即“通用机枪”。

【大口径机枪】美、英等国称为重型机枪。通常指口径在 12 毫

米以上的机枪。一般用于射击2000米以内的空中目标、地面薄壁装甲目标和火力点。主要装备于步兵，也在战车、舰艇和飞机上使用。其有效射程，枪身和枪架的尺寸、重量，与口径的关系密切，枪架的繁简程度差异很大，重量可由几十千克到2000千克以上。机动方式有人马携行、汽车牵引和载体（战车、舰船或飞机）机动。它比重机枪有效射程远，杀伤威力大，但持续射击能力较弱。第一次世界大战中，为了对付刚刚出现于战场的坦克和飞机，1918年德军率先装备了13.2毫米大口径机枪。英、法、美、苏等国也先后装备了自己的产品。其中尤以美国的12.7毫米勃朗宁重型机枪最为有名，该枪1921年定型，1933年装备美军，服役达半个世纪以上。80年代以来，由于步兵摩托化、装甲化的进展迅速，车载大口径机枪的发展趋于活跃。

【高射机枪】主要用于射击空中目标的机枪。它能射击2000米以内的空中目标，也能射击地面薄壁装甲目标和火力点。主要装备于步兵使用，也可配装于战车或舰船上，一般高射机枪，为了提高射击威力，多采用大口径。由于飞机在空中的运动速度很快，高射机枪常用提高单枪射速或多枪联装的办法，来提高火力密度，增加对目标的毁伤能力。它的枪架结构比较完善，高低射界－10°—90°；方向射界360°；且运转灵活。第一次世界大战结束时，德国和法国制造出了最早的高射机枪。第二次世界大战时苏军装备的ЗПУ－4 14.5毫米高射机枪，4枪联装，全重达2100千克，汽车牵引，四枪战斗射速达2200发/分。现代战争中，对付武装直升机和超低空目标，高射机枪仍是重要的武器之一。

【枪族】以一种枪为基础，主要机件可以互换，并且发射同一种枪弹的几种枪的总称。自20世纪50年代起，欧美一些国家，为了简化日趋复杂的军队武器装备，以便于训练、使用、维修、补给和工厂制造，先后研制了一些枪族。但由于使用北约制式枪弹，威力太大，武器重量减不下来，连发精度不佳等原因，发展不快。50年代以来，原苏联军队装备了发射中间型枪弹的，以AKM自动枪和PKK机枪组成的班用枪族，得到了成功。它发射1943年式7.26毫米步枪弹，除枪托、表尺、机匣等少数零件外，几乎全部零件可以互换使用。自50年代末，步枪小口径化开始之后，枪族的发展也出现了高潮。比较成功的班用枪族，都以突击步枪为基础，加长枪管，装上两脚架即成单兵机枪；缩短枪管，加折叠枪托即成短突击步枪。比较有名的枪族，如法国的FA玛斯枪族、奥地利的AUG枪族、原苏联的AK74枪族等。中国也研制了7.62毫米81式枪族。

【小口径枪械】口径小于6毫米的枪械。军用小口径步枪出现于50年代末60年代初，由美军试用和列装M16步枪开始。小口径枪械的出现则要早得多，由于它受射程和杀伤威力的限制没有做为军用，而常用作运动枪械。二次大战以后，美国人首先认识到步枪没有必要追求比300—400米更远的有效射程，他们试验了5.56毫米小口径步枪弹，通过精心的弹道设计，使高速飞行的弹头击中人体后产生失稳翻滚，与中间型枪弹相比，有效射程内的杀伤威力不但没有减小，反而有所增加。采用小口径枪械的好处是，弹药大幅度减轻了重量，可成倍地提高士兵携弹量，增强了部队持续作战能力和

火力突击性；武器的后坐冲量低，有利于提高连发和点射精度；节约制造生产用的原材料，利于国家生产。70年代以来，小口径枪械已被世界认可，新产品已多达40—50种，小口径突击步枪和班用枪族也得到了大发展。原苏联研制生产了口径为5.45毫米的突击步枪和枪族，还生产了5.45毫米小口径手枪。1980年10月北约已决定以5.56毫米做为枪械的第二标准口径。

【微声枪】射击噪声微弱的枪。俗称无声枪。这种枪采用枪口消声器以及其他一些技术措施，消减射击噪声，可以隐蔽射击行动，用于执行特殊任务。常见的微声枪有微声手枪、微声冲锋枪，微声步枪很少见，还没有成功的微声机枪。

枪械射击噪声，不仅会暴露射手，还常常伤害士兵的听觉器官，影响士兵情绪，削弱战斗力。枪械射击噪声的主要来源和消减办法是：⑴ 膛内高温高压火药燃气喷出枪口时，突然膨胀并与大气混合，形成剧烈的摩擦、涡流和激波，使周围空气发生强烈振动，产生巨大的膛口噪声，消减的办法主要是安装各种枪口消声器，并配合以在枪弹中采用速燃发射药，以降低膛口压力；⑵ 某些开锁较早的枪械，开锁时膛压较高，可形成较大的膛尾噪声，常采用增加枪机自由行程，使用半自由枪机、加大自由枪机质量或采用前冲击发等延迟枪机开锁时机的办法来消减膛尾噪声；⑶ 高速飞行的弹头，在空气中形成的摩擦、涡流和激波，产生的飞行噪声，当弹头速度接近并超过音速时，这种噪声就特别明显，主要用控制弹头初速，使其不超过音速的办法来消减，但这种办法对于步枪和机枪很难办到。

微声枪的总体结构与普通枪械大致相同。枪口部带有粗圆柱形枪口消声器是它最明显的外部特征。枪口消声器的作用，是将枪膛内喷出的高温高压火药燃气，封闭在消声筒内，消耗它的能量，再缓慢排出枪外，常见的结构有三种：⑴ 网式消声器，枪管前部开有多排侧孔，外套装有多层金属网的消声筒，它的消声效果较好，但重量大，易阻塞；⑵ 封闭式消声器，由枪口部安装消声筒，筒前以橡皮封闭构成，效果较好，但不耐用，且弹头受橡皮干扰，影响射击精度；⑶ 隔板式消声器，消声筒内装有多层隔板以消耗火药燃气的能量，效果好，但结构较复杂。在实际应用中也常常使用以上几种的混合型消声器。

微声枪的消声技术，可以把射击噪声峰值由150—170分贝降低到60—90分贝，甚至可以使处在喧哗噪杂环境中的人，听不到几米以外的枪声，但是由于它加大了枪械尺寸，影响武器射击精度，不适用于大威力枪械等缺点，至今微声枪的使用范围仍是非常有限的。

【反坦克枪】又称战防枪。毁伤装甲目标的专用枪械。20世纪50年代以前，用于装备步兵，打击坦克、装甲车辆，也可以有效地射击800—1000米以内的土木工事和火力点。反坦克枪在第一次世界大战中，随着坦克的出现而出现。德军使用的1918年式13毫米毛瑟反坦克枪，当是这种枪械的先河。反坦克枪形似步枪，口径6.5—20毫米，仅能单发射击。发射穿甲弹或穿甲燃烧弹。由于枪管长，全枪也较长，达1400—1600毫米，枪重10—16千克，弹头初速高，多为800—1000米/秒，有的还可以半自动射击。常以两脚架，光学瞄准具、

枪口制退器、枪托缓冲垫等，来提高射击稳定性、射击精度和保护射手。二次大战以后，由于其他步兵反坦克武器的发展，反坦枪显得笨重且威力不足，已被淘汰了。

【滑膛枪】枪管内没有膛线的枪械。枪械自13世纪中叶出现以后，在五、六百年之中，从枪口前装的滑膛枪始终是军队装备的主要枪械。19世纪出现的定装式枪弹，是后装线膛枪得以广泛使用的技术关键。现在的滑膛枪有独弹滑膛枪和一次可发射多个弹子或弹头的霰弹枪，当然霰弹枪也可以发射适合的独头弹药。军用霰弹枪有非自动、半自动和全自动几种类型。军用独弹滑膛枪可发射杀伤弹、燃烧弹、毒气弹、信号弹和警用弹。民用滑膛枪主要是猎枪和运动枪。

【霰弹枪】一次可发射多个弹子或弹头的枪械。它发射特制的霰弹枪弹，主要用于杀伤近距离的有生目标。有军用、警用和民用之分，也有非自动、半自动和全自动之分。民用霰弹枪主要是运动枪和猎枪。由于霰弹枪射击时，对目标的覆盖面积大，加上众多弹子的杀伤威力，很适于在近距离的遭遇战、伏击战、堑壕战和丛林战中使用。70年代以来，又有许多发展军用霰弹枪的尝试。欧美国家警察中现用的霰弹枪口径大多为18.2毫米，发射12号霰弹，全长900毫米左右，全重3—4千克，有效射程约60米。

【无壳弹枪】发射无壳枪弹的枪。这种枪械的气动原理和自动方式与普通枪械基本相同，但无须抽壳装置。无壳弹枪可以大幅度地减小弹枪系统重量，提高单兵携弹量，节约国家紧缺的金属原材料。但由于枪弹没有弹壳，发射药直接在弹膛内爆燃，带来了难于密闭高压火药燃气，烧蚀接触零件，弹

药容易碰撞破损，枪管过热时入膛弹容易自燃，须用特殊退壳机构等技术难题。自第二次世界大战以来，德、美、英、法等国都开展了无壳弹枪的研制工作。前联邦德国研制的G11无壳弹步枪，在技术上已经取得了重大进展，据称不久将装备军队。该枪口径4.7毫米，枪长750毫米，空枪重3.6千克，带100发子弹重量仅4.3千克，有效射程300米，可在600米的射程上穿透钢盔，使用兼包装用的50发弹匣供弹，带3发点射控制机构，连发理论射速600发/分，3发点射理论射速2000发/分，射击精度较好。

【多膛枪】有多个弹膛的枪械。增加弹膛（或身管）的目的是提高武器射速，增大火力密度，以适应作战要求。多膛枪是早期枪械提高射速的主要方法；在现代机载、舰载和防空武器中仍然得到了充分的发展和应用。它的主要类型有：⑴ 多管齐射式，包括现代多枪联装自动枪械，如中国1956年式14.5毫米四联高射机枪等；⑵ 多管依次发射式，包括现代的转管机枪，如美国7.62毫米M134米尼岗六管转管机枪；⑶ 单管多膛转动式，现代最常见的转轮手枪即属此类。在枪械分类中，多管转动依次发射式和单管多膛转动式就是所谓的转膛枪。

【信号枪】发射信号弹的枪。信号枪是一种通信联络器材，也是一种特殊枪械。口径通常大于20毫米，可发射不同颜色的光、烟作用的信号弹，用于传递命令、提供识别标志和方位、进行通信联络、紧急求援或报警。也可以发射照明弹，供短时间照明。信号枪一般为非自动式，形如手枪，多为单管，也有双管的。某些低肩发射的榴弹发射器也可发射信号弹，作

信号枪使用。信号弹有发光和发烟的两种。发光信号弹有红、绿、黄、白四色；发烟信号弹有红、蓝两色，适于在白天使用，便于远距离识别。

【警用枪】用于装备警察或其他治安人员，对付犯罪分子，维持社会治安的枪械。有警用手枪、警用冲锋枪、警用步枪和警用霰弹枪，警用轻机枪通常只装备边防警察。它们的共同特点是射程较近，但射击精度较好，并且短小轻便，使用灵活，能迅速地制止犯罪，使罪犯失去抵抗能力，可靠性好。警用枪通常是军用枪的派生型或直接选用的军用枪。警用手枪比军用手枪外部尺寸小，隐蔽性好。由于转轮手枪处理瞎火弹十分方便，可在危急关头化险为夷，特别受到美国警察的偏爱。据美国警方统计，1980年美国警察有92%的人佩用转轮手枪。西方各国的警用霰弹枪，也称防暴枪，使用的比较普遍。它除了发射霰弹，还可以发射各种榴弹、催泪弹、烟幕弹、信号弹和橡皮警棍弹等。

【民用枪】民间使用的枪械。有猎枪、运动枪、工具枪、工艺枪等之分。有些国家还允许民间拥有自卫用的枪械。猎枪是狩猎用的枪械。由于通常使用距离较近，而猛兽的生命力较强，常常使用杀伤威力较大的霰弹枪，有的还具有双枪管。发射达姆弹的军用枪也可以用于狩猎。运动枪是射击比赛使用的枪械。有大、小口径运动枪、气枪和运动霰弹枪（又常称猎枪）。其外形考究，制做精细，射击精度高，故障率低，对某些枪械技术指标有严格的规定。工具枪是做为生产工具用的枪械，如射钉枪、多用枪、补孔枪、压接枪等。此外，对精制的枪械，配以精美豪华的工艺装饰，制成供陈列、收藏、

礼品等用的工艺枪，也是一种民用枪械。对于民间持有的自卫枪械，各国政府的政策很不相同，但都有明确的法律可循。有些国家完全禁止，有些国家管制较松。美国是世界上私人枪支最多的国家，据美国报刊透露，1984年美国私人拥有的枪支已达3亿支。

【榴弹发射器】一种发射小型榴弹的轻武器。主要用于毁伤有生目标和轻型装甲目标。按结构可分为四种：⑴ 肩射式，多为非自动或半自动，以身管单发射击定装式榴弹，外形似步枪，因此也称榴弹枪，有些可以挂在枪上发射，有的可挂枪或离枪发射；⑵ 架射式，多可连发，因带有架座，外形似机枪，也称榴弹机枪；⑶ 迫击炮式，旧称掷弹筒。结构与迫击炮大体相似，由发射筒、座板和瞄准装置三部分组成，装弹后扣动击发机即可发射；⑷ 弹射式，基本原理是在弹药尾管内装有弹射器，弹射器内装有底火、发射药、活塞和顶杆，击发底火后，发射药燃烧生成高温高压气体，推动活塞和顶杆，由发射筒导向，向前将弹射弹射出，活塞在弹射器口被挡住，膛内火药燃气不能从弹射器口猛烈喷出，只能由零件缝隙缓慢流出，基本抑制了射击时的声响、火光和烟雾，消灭了发射痕迹，因此又称无痕榴弹发射器。弹射器本体可以留在发射筒内，也可以随榴弹被抛射出去。弹射式榴弹发射器可以落地手扶发射，也可以放在发射装置上，单发或多发联装发射。榴弹发射器最早出现于16世纪末期，但发展缓慢。20世纪60年代以后，发展较快，用于弥补手榴弹与迫击炮射程之间的火力空白，受到许多国家的重视。

【火箭发射器】一种发射火箭弹的便携式反坦克武器。常见的

筒形火箭发射器，亦称火箭筒。一般由筒身、击发机、握把、肩托和瞄准具组成。火箭发射器发射带火箭发动机自推飞行的小型火箭弹。配有破甲弹、杀伤弹以及一些特种弹。主要用于在近距离上打击坦克、装甲战车和杀伤有生目标。火箭发射器的分类：⑴ 按重量将 7 千克以下的称为轻型火箭发射器，将 7 千克以上的称为重型火箭发射器；⑵ 按使用特点将弹筒全备，筒身兼做包装，一次使用，射后丢弃的，称为一次使用型火箭发射器，将弹筒分离，发射筒多次使用的，称为多次使用型火箭发射器；⑶ 按有效射程又可分为远程型 (300 米以上)、近程型 (150—300 米) 和超近程型 (150 米以下)。火箭技术起源于中国。现代火箭发射器的最早型号是 1942 年装备美军的 60 毫米 M1 型火箭筒，曾用于北非战场打击德军坦克。由于其形状很象一种叫“巴祖卡”的喇叭状乐器，士兵们都称它为“巴祖卡”。火箭发射器虽然有后喷火，易于暴露目标，但由于其重量较轻、结构简单、威力较大、使用方便、造价低廉，已成为一种重要的步兵反坦克武器。

【火箭筒】一种常见的发射导向部分为筒形的火箭发射器。见“火箭发射器”。

【无坐力发射器】发射时利用后喷物质的动量，抵销后坐力，使身管不后坐的便携式反坦克武器。一般由身管、击发机、握把和瞄准具构成，有的还配有肩托和简易发射支架。无坐力发射器靠膛内火药燃气压力，发射破甲弹、杀伤弹或其他弹种。主要用于在近距离上打击坦克、装甲战车和杀伤有生目标。无坐力发射器一般分类：⑴ 按内膛结构分有线膛式与

滑膛式，线膛式发射旋转稳定飞行的弹头，滑膛式发射尾翼稳定飞行的弹头；⑵ 按身管两端结构分有开启式和封闭式，前者发射后身管两端呈开启状态，后者发射后身管两端呈封闭状态；⑶ 按消除后坐原理分，有后喷火药燃气式和平衡抛射式，前者为开启式，后者有开启式，也有封闭式，后抛铁粉、塑料片等固体平衡物质（封闭式发射筒内有两个活塞，中间装发射药，发射时两个活塞作反向运动，向前射出弹丸，向后射出平衡物质，活塞停在身管两端，使身管呈封闭状态，具有微声、无烟、无光，适于在狭小空间内发射的特点）；⑷ 按发射弹药的特点，还可分为火箭增程式和非火箭增程式。无坐力发射器实质上是一种便携式无坐力炮。1943年德军首先装备，型号为“铁拳”。现代无坐力发射器发展活跃，由于其威力较大，重量较轻，使用方便，已成为一种重要的步兵反坦克武器。在中国过去常称无坐力发射器为火箭筒，实际上二者在原理方面是很不相同的。

【警用武器】装备警察，用于制止犯罪，维护社会治安的武器。有些国家也称治安武器、司法武器、防暴武器等。警用武器有进攻型与防御型之分；还有致命型与非致命型之分。致命型警用武器要特别注意选择使用的场合与时机，防止伤害无辜；非致命型警用武器，有人称为活提武器，主要用于生擒人犯或驱散人群。常见的警用武器包括：⑴ 警棍，使用最为普遍，用木材、塑胶或其他材料制成，有白天用或夜间用之分，有的还装有火器、喷雾器、电击器或催泪弹，有的脆而易断，以免人犯重伤；⑵ 警用枪械，包括手枪、步枪、冲锋枪、霰弹枪和轻机枪（见“警用枪”）；⑶ 警用化学武器，

是一种非致命型化学武器，主要用于施放刺激剂（包括催泪剂、催吐剂等）和烟雾剂；⑷ 其他警用武器，如致盲用的激光枪、致晕用的电击枪、迷盲用的光眩弹、致聋用的震聩弹，还有以高压水力冲散人群的水枪、水炮等。

火 炮

【火炮】 以发射药为能源发射弹丸，口径在 20 毫米以上的身管射击武器。按用途分为压制火炮、反坦克火炮、高射炮、坦克炮、航空机关炮、舰炮和海岸炮。压制火炮包括加农炮、榴弹炮、加农榴弹炮和迫击炮，有些国家将火箭炮也归入压制火炮。反坦克火炮包括无坐力炮和反坦克炮。按运动方式分为自行火炮、牵引火炮、骡马挽曳火炮和骡马驮载火炮。按炮膛构造分为线膛炮和滑膛炮。火炮通常由炮身和炮架两大部组成。炮身由身管、炮尾、炮闩等组成。身管是炮身的主体，用来赋予弹丸初速和飞行方向。炮尾用来盛装炮闩。炮闩用来闭锁炮膛、击发炮弹和抽出发射后的药筒。现代火炮大都采用半自动炮闩，有的采用自动炮闩。发射时，装在炮闩内的击针撞击炮弹底火，点燃发射药，产生大量高压燃气，推动弹丸以极大的加速度沿炮膛向前运动。弹丸离开炮膛瞬间获得最大速度，尔后沿着给定弹道飞向目标。炮架由反后坐装置、摇架、上架、方向机、高低机、平衡机、瞄准装置、下架、大架和运动体等组成。反后坐装置包括驻退机和复进

机，驻退机用来消耗炮身后坐能量，使炮身后坐至一定距离就停止，复进机在炮身后坐时贮蓄能量，后坐终止后使炮身复位。摇架是炮身后坐复进的导轨，装在上架上借助高低机作垂直转动。上架装在下架上借助方向机作水平转动。高低机和方向机使炮身在高低和方向上转动，结合瞄准装置使炮身瞄向目标。平衡机使高低机操作轻便。瞄准装置由瞄准具和瞄准镜组成，用来装定射击诸元，供火炮实施瞄准。下架、大架和运动体用来支撑火炮，行军时作为炮车。14世纪，中国已能制造火炮。中国历史博物馆展出的元至顺三年(1332)用青铜铸造的火炮，重6.94千克，长35.3厘米，炮口直径105毫米，炮身上有“至顺三年二月吉日，绥边讨寇军，第三百号马山”等铭文。中国的火药和火器技术西传以后，欧洲也开始研制火炮。19世纪中叶出现线膛炮。第一次世界大战及其以后，先后出现了迫击炮、高射炮、坦克炮、航空机关炮、反坦克炮、无坐力炮等专用火炮。

【滑膛炮】身管内壁光滑没有膛线的火炮。发射后弹丸依靠炮弹尾翼保持稳定飞行。早期的火炮都是滑膛炮，射程近，射击密集度低。19世纪中叶以后，滑膛身管主要在迫击炮和无坐力炮上采用。20世纪50年代以来，滑膛炮作为近距离反坦克武器重新受到重视和发展。

【线膛炮】身管内壁有膛线的火炮。发射时，弹丸上的弹带嵌入螺旋膛线，迫使弹丸在膛内前进时作旋转运动，使它出炮口后具有一定的转速，以保持飞行中的稳定；加之弹带与膛线紧密吻合，可防止燃气泄漏，从而提高了弹丸初速、增大了射程和提高了射击密集度。1846年意大利人制成后装式线

膛炮。它的出现是火炮制造技术上的重大突破。现代火炮大多为线膛炮。

【榴弹炮】身管较短、弹道较弯曲的火炮。它初速较小，射角较大，最大可达 75°；装药号数较多。既可改变装药号，也可改变射角，使火炮获得不同的射程，因而便于在较大纵深内实施火力机动。主要用于歼灭、压制暴露的和隐蔽的有生力量和技术兵器，破坏工程设施、桥梁、交通枢纽等。是炮兵的主要炮种之一。17 世纪末，欧洲把发射爆炸弹的射角较大的短管火炮称为榴弹炮。第一次世界大战中，各国军队竞相装备它。至 20 世纪 60 年代，榴弹炮口径主要有 105、122、152、155、203 毫米等多种。50 年代出现了自行榴弹炮。

【加农炮】身管长、弹道低伸的火炮。它初速大、射程远，装药号数少，适于对垂直目标、装甲目标和远距离目标射击。海岸炮、坦克炮、反坦克炮和航空机关炮均属加农炮一类。16 世纪，欧洲有的国家把身管长为 16—22 倍口径的火炮称为加农炮。17 世纪末，把射程远而且弹道低伸的火炮称为加农炮。第一次世界大战时，加农炮初速达 785 米/秒，射程达 22 千米。第二次世界大战时，加农炮初速达 880 米/秒，射程达 30 千米。20 世纪 60 年代出现了自行加农炮。

【加农榴弹炮】兼有加农炮和榴弹炮两种弹道特性的火炮。简称加榴炮。用大号装药和小射角射击时接近加农炮性能。用小号装药和大射角射击时接近榴弹炮性能。19 世纪中期，欧洲把既能发射实心弹又能发射爆炸弹的火炮称为加榴炮。两次世界大战中，为适应平射和曲射的要求，又便于生产，有些国家开始研究把加农炮和榴弹炮性能合为一体的加榴炮。

1937 年苏联研制出了口径为 152 毫米的加榴炮。随着火炮的发展，新型榴弹炮已逐步具备了加农炮的性能，从而将取代加农炮和加农榴弹炮。

【迫击炮】用座钣承受后坐力的曲射火炮。它体积小，重量轻，结构简单，操作方便，适于随伴步兵行动。迫击炮射角大（一般为 40°—85°），弹道弯曲，初速小，最小射程近（可达 100 米），射速快，杀伤效果好，主要用于歼灭、压制有生力量和技术兵器，破坏铁丝网等障碍物，并适于对近距离遮蔽物后和反斜面上的目标射击。迫击炮通常由炮身、炮架、座钣和瞄准具组成。身管以滑膛居多，炮尾内装有发火装置。炮身与座钣成刚性连接。炮身后端的球状炮杵装到座钣驻臼内。发射时，炮身后坐力通过座钣传到地面，靠土壤的变形吸收能量。有的迫击炮装有反后坐装置，炮身通过反后坐装置与座钣连接，使迫击炮具有良好的射击稳定性。炮架由脚架、缓冲机、高低机、方向机等部件构成。脚架用以支撑炮身，缓冲机使炮身与炮架成弹性连接，以减少射弹散布。迫击炮从臼炮演变而来。第一次世界大战时出现了迫击炮。第二次世界大战中，迫击炮口径有 82、105、120、160 毫米等多种。20 世纪 60 年代以来，自行迫击炮日渐增多，兼有其他弹道性能的迫击炮相继出现，多管迫击炮也在研制中。

【反坦克炮】主要用于毁伤坦克和其他装甲目标的火炮。旧称战防炮、防坦克炮。它炮身长，初速大，直射距离远，射速快，但射角范围小，火线高度低。有牵引式和自行式两类。轻型反坦克炮还可用飞机、直升机空运。反坦克炮的构造与一般火炮基本相同。为了提高射速和射击精度，一般采用半自

动炮闩和测瞄合一的瞄准装置。有的自行反坦克炮还装有自动装填机和火控系统。反坦克炮出现于第一次世界大战后。第二次世界大战中，各参战国都装备了口径为 50—100 毫米的反坦克炮，以对付中型、重型坦克。随着反坦克导弹的出现，反坦克炮在一些国家曾一度停止发展。20 世纪 70 年代以来，由于反坦克炮可配用多种弹药，近距离打坦克时首发命中率较高，而且与反坦克导弹相比较为经济，各国又相继开始研制和发展新型反坦克炮。

【无坐力炮】 发射时依靠后喷物质的动量使炮身不后坐的火炮。它体积小，重量轻，结构简单，操作方便，适于随伴步兵行动，但发射时后喷火焰大，易于暴露。有便携式、车载式、牵引式和自行式四类。主要用于摧毁近距离装甲目标和火力点。无坐力炮由炮身、炮架和瞄准装置等组成。炮身尾部装有炮闩和喷管。发射时，火药燃气推动弹丸向前运动，部分燃气从喷管高速向后喷出。从炮口射出的弹丸动量加上前喷燃气动量与后喷燃气的动量相平衡，故炮身不后坐。无坐力炮出现于第一次世界大战期间。在第二次世界大战中，无坐力炮成为有效的近距离反坦克武器。20 世纪 60 年代以来，有的国家的无坐力炮还可发射小当量的核弹头。

【高射炮】 从地面对空中目标射击的火炮。简称高炮。它炮身长，初速大，射速快，射击精度高，多数配有火控系统而能全方位自动瞄准目标。必要时也可用于对地面、水面目标射击。按运动方式分，有牵引式和自行式两类。按口径分，有小口径高炮（小于 60 毫米）、中口径高炮（60—100 毫米）和大口径高炮（超过 100 毫米）。高射炮的构造与一般火炮基本

相同。它装有半自动或全自动炮闩，有机械的或自动的装填机构，可连续地自动装填和发射；大多装有随动装置，能自动瞄准和追随目标。高射炮出现于第一次世界大战前夕。在两次世界大战中都得到了广泛使用和迅速发展。20 世纪 60 年代以来，有些国家用地空导弹逐步取代了大、中口径高射炮，由于地空导弹在低空区域存在射击死区，小口径高炮仍在继续发展。

【火箭炮】炮兵装备的多发火箭弹联装的发射装置。它发射速度快，火力猛，射弹散布大，多用于突袭大面积目标。火箭炮有自行式和牵引式两类，以自行式居多，轻型的还可空运和伞降。由于火箭弹靠自身发动机的推力飞行，火箭炮在结构上不需炮身、炮闩和反后坐装置，而需有用来赋予火箭弹初始飞行方向的定向器和控制火箭弹发射的发火系统。火箭技术源于中国。火药和火箭技术西传后，在欧洲一些国家得到发展。第二次世界大战中出现了火箭炮，它在战斗中发挥了重要作用。

【自行火炮】同车辆底盘构成一体，靠自身动力运行的火炮。它越野性能好，进出阵地快，多数有装甲防护，战场生存力强，便于与装甲兵、摩托化步兵协同作战。按行动装置的结构分，有履带式和轮式。按装甲结构分，有封闭式、半封闭式和敞开式。封闭式自行火炮具有浮渡能力和对核武器、化学武器、生物武器的防护能力。自行火炮主要由武器系统、车辆底盘和防护装甲组成。武器系统包括火炮、火控装置、供弹装填机构和高射机构等。车辆底盘包括动力、传动、行动和操纵等装置。防护装甲包括炮塔装甲和车体装甲。此外还

有车内通信设备和灭火装置。自行火炮出现于第一次世界大战期间。第二次世界大战时得到迅速发展。战后，一些国家把它列为发展重点，目前主要有自行榴弹炮、自行迫击炮、自行反坦克炮、自行高射炮和自行火箭炮。

【牵引火炮】靠车辆牵引运行的火炮。与自行火炮相比，它结构较简单，造价低，操作和维修方便，但越野性能差，无装甲防护。牵引火炮均有运动体作为牵引装置。运动体包括车轮、缓冲器和制动器。车轮采用海绵胎或充气胎。有的牵引火炮还装有火炮辅助推进装置，用以在火炮解脱牵引后驱动火炮进出阵地和实施短距离机动。第一次世界大战中开始使用汽车或拖拉机牵引火炮。第二次世界大战时，机械车辆牵引成为火炮运行的基本方式。20 世纪 70 年代以来，各国在大力发展自行火炮的同时，仍重视牵引火炮的发展。

【臼炮】大口径短身管的曲射火炮。因外形似石臼而得名。它初速小，弹道弯曲，射程近，弹丸重量大，主要用于破坏坚固的防御工事。臼炮出现于 15 世纪。第二次世界大战时，迫击炮、榴弹炮的大量出现使臼炮的作用相形减色，战后逐步被淘汰。

【山炮】适于山地作战的火炮。它结构简单，重量较轻，便于分解结合后用骡马挽曳、驮载或人力搬运。现代山炮可用汽车牵引或直升机吊运。山炮出现于 19 世纪初。20 世纪 80 年代，一些国家仍装备有一定数量的山炮。

【野炮】旧时适于野战的火炮。它重量较轻，可用骡马挽曳，快速地在战场上机动。野炮出现于 15 世纪。当时欧洲一些国家已开始把便于机动的野炮与重型攻城炮区别开来。待汽车

出现后，野炮亦可用汽车牵引。第二次世界大战后，野炮逐步被各种轻型火炮所取代。

【铁道炮】用机车牵引，在铁道上机动和发射的火炮。主要用于城市、要塞的攻守，支援铁路沿线部队作战。铁道炮一般属于大口径重型火炮，炮架安装在平板车厢上，有的还有装甲防护。铁道炮出现于第一次世界大战前夕。两次世界大战中，一些国家使用过铁道炮，第二次世界大战后，铁道炮逐步被淘汰。

【液体发射药炮】以液体发射药为能源的火炮。液体发射药较之传统的固体发射药，能量高，初速大，对炮膛烧蚀小；由于不需装填和抛射药筒，故明显地提高了射速。但燃烧不稳定，弹道散布大。液体发射药有两种。一种是将氧化剂和燃料溶为一体的单元药，发射前注入药室，需点火才能燃烧。另一种是将氧化剂和燃料分别置于不同容器的双元药，发射前通过各自管道注入药室，经接触自燃或点火燃烧。液体发射药炮尚处在研制阶段，预测本世纪末可能装备部队。

【前冲炮】在炮身复进过程中击发，利用炮身复进时的前冲能量抵消一部分后坐能量的火炮。发射前，炮身被卡锁卡在炮架后方。发射时，卡锁解脱，炮身前冲，到一定位置时击发炮弹。击发后，炮身前冲受到制动，继而后坐，重新被卡锁卡在炮架后方。前冲炮后坐量较少，炮身振动小，有利于提高射击时的火炮稳定性和射击密集度；由于后坐行程短，提高了火炮射速。第一次世界大战以来，法国、美国等一些国家均先后研制过前冲炮，终因性能欠佳而未装备部队。

【坦克炮】装在坦克上并按坦克的特殊要求制成的火炮。是坦

克的主要武器。较之一般火炮，它的身管上多装有抽气装置，用以抽出发射后残留在炮膛内的火药气体，减少炮塔内有害气体的浓度。坦克炮出现于 20 世纪 30 年代，一般为线膛或滑膛的加农炮，主要用于打击坦克及其他装甲车辆，也可用以歼灭、压制有生力量和其他技术兵器。

【舰炮】 装备在舰艇上的海军火炮。是舰艇的主要武器之一。用于对水面、空中和岸上目标射击。按战斗使命分，有主炮和副炮。按弹道性能分，有平射炮和平高两用炮。按管数分，有单管、双管和多管联装炮。公元 14 世纪出现火炮后，不久就装上了军舰，用于海战。18 世纪前，舰炮与陆炮基本相同。随着线膛炮的发展，舰炮也不断改进。现代舰炮通常为加农炮，并装备有由雷达、光电观测器材、平台罗经和计算机等组成的火控系统，能自动测定目标位置及其运动参数，计算射击诸元，适时准确地射击。反舰导弹武器出现后，舰炮的地位作用有所降低，但依然是水面战斗舰艇的有力武器。

【海岸炮】 配置在海岸、岛屿上的海军火炮。简称岸炮。是海军岸防兵的主要武器之一。主要用于对舰船射击，封锁航道，也可用于对陆上目标射击。海岸炮有固定式和移动式两种。固定式海岸炮一般配置在永备工事内。移动式海岸炮可由机械牵引或在铁道上机动。海岸炮一般口径较大，射程较远，威力较大，装备有火控系统，能自动测定目标位置及其运动参数，计算射击诸元，适时准确地射击。

【航空机关炮】 安装在飞机上能连发射击的火炮。简称航炮。按结构分，有单管式、转膛式和多管旋转式。航炮的口径较小，射程较近，结构紧凑，重量轻，有自动发射装置，射速

高，每分钟可达上千发甚至几千发。1916年，法国首先在飞机上安装航炮。第二次世界大战中，航炮成为各国飞机上的主要武器。20世纪50年代，由于空空导弹的出现，航炮在一些飞机上被取消。60年代后的局部战争实践证明，航炮仍是有效的航空近战射击武器而被继续使用和发展。

【炮兵观测器材】炮兵观察测量用的光学仪器和光电测量仪器的总称。用于观察战场、测定目标坐标和炸点偏差量，观察炮兵射击效果并校正射击，测定炮兵观察所和炮阵地位置等。主要有方向盘、炮队镜、经纬仪、望远镜、炮兵测距机、指挥镜、红外观察仪、微光观察仪、热像仪等。这些仪器多由镜体、三脚架和附件组成。放大倍率一般为4—20倍，有的可达40倍，视场一般为5度，出瞳直径一般为5毫米。为便于隐蔽观察，多数炮兵观察器材具有潜望高，一般为230—389毫米。

【炮兵声测器材】测定火炮发射与弹丸爆炸所形成的脉冲声源位置的仪器、记录仪、计算机和通信器材。实施声测侦察时，预报哨听到火炮发射声或弹丸爆炸声，按压遥控启动按钮，启动中央所与声测哨的收发信机和记录仪。数个声测哨的传声器将脉冲声波转换成电信号，传至中央所的记录仪和计算机。计算机根据各声测哨的声测结果和声测哨坐标以及声音传播速度，计算出声源位置坐标，对小口径火炮的声测距离为3—5千米，对大、中口径火炮的声测距离为15—20千米，对炸点的声测距离为8—12千米。

【炮兵夜视器材】炮兵在夜间进行战场观察、车辆驾驶和武器瞄准用的光电夜视仪器。主要有主动红外夜视仪、微光夜视

仪和热像仪。这类器材是利用物体反射或热辐射的红外线，或反射的微弱自然光线，通过光电变换和增强装置转换成可见图像。主动红外夜视仪常用的有红外瞄准镜、头盔式夜间驾驶仪和红外观察仪等。微光夜视仪常用的有微光瞄准镜、微光眼镜和微光电视等。热像仪常用的有热成像瞄准具和热成像观察仪。

【炮兵雷达】炮兵用于侦察敌方火炮和活动目标，校正己方火炮射击的雷达。主要有炮位侦察校射雷达和活动目标侦察校射雷达。炮位侦察校射雷达装有快速扫描装置，能捕获弹道上一段轨迹或两个以上的点，并根据它们的参数确定发射火炮或弹着点的坐标，可用于打击敌方火炮阵地或修正己方炮兵射击。活动目标侦察校射雷达装有活动目标检测和显示装置，雷达波束快速扫描搜索目标，从显示器上观察回波的变化来发现活动目标或判定炸点的偏差。炮兵雷达是在 20 世纪 40 年代中期由岸防雷达发展而成的。

【炮兵侦察电视】炮兵用于摄取并传送目标图像的电视系统。主要用于侦察目标、观察战场或校正射击。有地面侦察电视和空中侦察电视两种。大型地面侦察电视的摄像和发射系统配置在观察所内，实施固定观察；小型的由单兵背负实施侦察。空中侦察电视的摄像和发射系统多是安装在无人驾驶飞机上，由地面站遥控操纵摄像机实施侦察和校正射击。

【炮兵侦察校射飞机】炮兵用于航空侦察和校正射击的飞机。又称炮兵校正机、校射机。通常使用小型无人驾驶飞机和轻型直升机，有的国家也使用有人驾驶飞机。机上装有航空照相机、观察仪器、电子侦察仪器和无线电通信设备。主要用

于侦察地面观察所难以观察的重要目标和纵深内目标，检查射击效果，并校正射击。校正射击时用目视观察炸点偏差或利用空中侦察电视摄像后在地面站屏幕上显示炸点偏差。实施侦察的手段还有空中照相。

【炮兵测地器材】炮兵测定控制点坐标以及测定观察所、炮阵地等位置所用器材的总称。其中，测地经纬仪由望远镜、度盘、水准器、旋转轴、读数系统、对点器等组成，主要用于测角度和定向。电磁波测距仪由主台与合作目标（有的是副台）组成，用于测距。定位系统有炮兵测地车和火炮自动定位系统，在行进途中可测定任一停车点坐标。

【炮兵气象探测器材】炮兵用于探测气象要素的器材。包括地面气象观测仪表和高空气象探测器材。地面气象观测仪表有通风式干湿表、空盒气压表和手提式风向风速仪，分别用于观测地面温度、湿度、气压、风向和风速。高空气象探测器材有无线电探空仪、探空气球、角反射器或应答器、地面跟踪和解算装置以及制氢设备等，用于探测高空气象要素信息。

【炮兵射击指挥作业器材】炮兵求取射击诸元用的手工作业器材。其中，射击指挥器用于图解射击开始诸元；射击计算盘用于计算观目距离、目标坐标等测地诸元以及射击开始诸元；射击条件修正量计算器用于求取气象和弹道条件偏差修正量；射击修正器用于将观察所测定的炸点偏差量换算为火炮修正量；阵地计算盘用于求取非基准炮对基准炮的单独修正量。

【炮兵射击指挥系统】炮兵指挥射击用的处理信息和传输信息的自动化系统。由计算机和有关软件、信息传输终端以及通

信设备等组成。有装备到炮兵营或连的射击指挥系统和装备到炮兵群或团以上单位的射击指挥系统。前一种射击指挥系统可以接收上级下达的火力计划和来自炮兵观察所或步兵的火力请求，提供射击指挥方案，计算射击诸元，还可以进行测地、气象等数据的处理。后一种主要是接收、分析、处理目标信息，拟制火力计划和战斗命令，必要时也可接收火力请求，并提供射击指挥方案，但不直接为各炮计算射击诸元。

【高炮射击指挥作业器材】高射炮兵实施射击指挥时，用来标绘和测量空中目标活动情况的手工作业器材。包括标图器材和诸元测量器材。标图器材用于标绘目标航迹、高射炮兵战斗队形、火力范围等。诸元测量器材用于根据图板上标绘的航迹等情况，测量和计算射击诸元。

【高炮射击指挥仪】高射炮兵用于测定目标坐标，计算射击诸元、指挥火炮射击的仪器，有机械模拟式、机电电子模拟式和数字式三类。现装备较多的机电电子模拟式射击指挥仪由光学坐标测定器、跟踪系统、计算仪、同步传送系统、仪车和电源等组成。高炮射击指挥仪能不断地跟踪和测定目标位置，连续地计算射击诸元，同步传送给高射炮并指挥其射击。

【野战火炮弹药支援车】能直接给自行榴弹炮供弹的专用车辆。车上装有起重臂、弹药贮存架和弹药传送机构等。起重臂将装满炮弹的蜂巢式贮存架吊入车内，车开到阵地上与自行榴弹炮机械对接，传送机构可将炮弹输入炮膛。在保障 155 毫米自行榴弹炮射击时，每分钟可供弹 8 发。

【火炮牵引车】牵引火炮的专用车辆。还可载运炮手和随炮弹药等。有轮式和履带式两类。轮式火炮牵引车采用全轮驱动

越野车底盘。履带式火炮牵引车采用专门研制的轻吨位履带车底盘。火炮牵引车均有挂接火炮的牵引装置、车炮同步刹车装置、信号装置和保险机构。有的火炮牵引车还有炮手舱、弹药装卸设备和自卫、自救、推土等设备。火炮牵引车附着力较大，对地面单位面积压力较小，在复杂道路上有良好的通行能力。

【野战防空情报指挥系统】防空兵实施对空侦察和进行作战指挥的自动化系统。是战术防空指挥和控制系统的一种。通常由对空侦察器材、通信器材、计算机、空情显示器和控制台组成，配置在各级防空指挥所内，用于空情的收集、处理、计算、显示，提出决策方案和实施作战指挥。

【炮兵测地车】装有导向设备的炮兵自动化测地专用车辆。又称连测车。用于测定炮阵地和观察所的坐标，还可以引导部队在夜间或地形点稀少的地区行进。车内装有陀螺车向仪、路程传送器、计算机、绘图仪、瞄准装置和电源。作业时，在起始点将车向坐标方位角和起始点坐标输入计算机。车行进时陀螺车向仪测出瞬时的车向坐标方位角，路程传送器测出路程增量，计算机根据自动输入的车向坐标方位角和路程增量，自动计算和显示该车所在点坐标，还可以绘制出行经的路线图。

弹药·火炸药

【弹药】一般指具有壳体，装有火炸药或其他装填物，能对目标起毁伤作用或完成其他特定任务的军械物品。弹药是武器系统用于完成战斗任务的关键部分。常见的弹药有枪弹、炮弹、手榴弹、火箭弹、航空炸弹、导弹、鱼雷、水雷、地雷、爆破筒和炸药包等。此外还有用于非军事目的的礼炮弹、警用弹、猎枪弹、运动枪弹等。弹药按用途可分为主用弹药、特种弹药和辅助弹药。主用弹药为用来毁伤目标的弹药，可以起杀伤、爆破、破甲、穿甲、燃烧等作用；特种弹药可以完成某些特定的战斗任务，如照明、曳光、宣传、发烟、干扰等；辅助弹药为非战斗用弹药，可用于训练、教练、试验等。按装填物的种类可分为装填火炸药的常规弹药；核弹药、生物弹药和化学弹药为非常规弹药。按投射方式可分为射击式弹药、自推式弹药、投掷式弹药和布设式弹药。

弹药通常由战斗部、稳定部和投射部组成，某些弹药还有制导部分，还有一些弹药仅由战斗部而无其他部分构成。战斗部是弹药毁伤目标或完成其他战斗任务的部分。一般由壳体、装填物和引信构成。壳体容纳装填物，连接引信，有的在射击时能起闭气作用，有的在终点爆炸时又是形成破片的基体。装填物常用的有火炸药及起杀伤、破甲等作用的一些元件；非常规弹药内装有生物战剂、化学战剂或核装药等。引

信是利用目标信息和环境信息，在预定条件下引爆或引燃弹药战斗部装药的控制装置。稳定部能保证战斗部飞行稳定，以提高射程和射击精度，并以正确姿态命中目标。常用的稳定方式有旋转式和尾翼式两种。投射部可提供投射动力使战斗部射向目标，主要有以发射药为能源的射击式和利用火箭推进剂或其他能源的自推式。

古代投射类冷兵器用于毁伤目标的箭族、飞刀、标枪、石子之类还不能称为之为弹药。弹药的真正起源在中国人于9世纪初发明黑火药，10世纪用于军事之后。据史料记载中国在10世纪下半叶至11世纪已经开始使用火箭、火毬、火蒺藜等燃烧性火器，这就是最初的弹药，同时也使用了最初的引信。13世纪在中国出现的世界上最早的射击火器——突火枪发射的“子窠”就是最早的枪弹。14世纪欧洲接受了中国传入的火药和火器。15世纪才使用了攻城用的手榴弹。当时枪炮射击的都是实心球形弹丸。16世纪初火炮发射了群子弹，16世纪下半叶出现铁壳爆炸弹丸，使用了苇管或木管引信。19世纪以前，射击式弹药大都是前膛分装式，19世纪中叶以后由于后膛武器技术的成熟，后膛定装式弹药得到了推广。同时由于雷汞击发药的应用，无烟火药的发明，炸药技术的进步，弹药的威力、射程和射击精度也不断提高，种类也不断增加。在海战中已使用了鱼雷、水雷和穿甲弹丸。第一次世界大战以后由于飞机和坦克用于战场，发展了各种航空弹药、反坦克弹药。第二次世界大战期间和战后，出现了破甲弹药；导弹与核武器的发展使弹药的发展进入了一个新的水平。

【枪弹】从枪管内发射的弹药。主要用于枪械射击，杀伤有生目标，击穿薄壁装甲目标，以及完成燃烧、爆炸、曳光、指示目标或修正射击等战斗任务。枪弹的主要类型是军用枪弹，此外还有警用枪弹和民用枪弹。民用枪弹主要包括猎枪弹和运动枪弹；警用枪弹多直接选自军用枪弹，也包括一些专门设计具有特种性能的枪弹。军用枪弹有手枪弹、步（机）枪弹和大口径机枪弹；可按弹头性能分为普通枪弹、特种枪弹和辅助枪弹；按口径分有小口径枪弹（口径 6 毫米以下）、大口径枪弹（口径 12 毫米以上）和普通口径枪弹（口径介于以上二者之间）。普通枪弹多为各种枪械的主用弹药，但大口径机枪常以穿甲燃烧弹做为主用枪弹；特种枪弹包括穿甲、燃烧、曳光、爆炸等单作用枪弹和穿甲燃烧、燃烧曳光、穿甲燃烧曳光、爆炸燃烧曳光等多作用枪弹。主用枪弹用量最大，结构尺寸和弹道性能是设计、制造枪械和其他种类枪弹的依据和基准。枪弹一般由弹头、弹壳、发射药和底火组装而成。发射时击针撞击底火，引燃发射药，在枪膛内生成高温高压火药燃气，推动弹头向前。弹头射出枪口后，以惯性减速飞行，直到命中目标或落于地面。弹头为枪弹射出枪膛的部件。可直接对目标起杀伤、破坏作用或达到特定的战术目的。除了旧式枪弹，现代枪弹弹头大多具有弹头壳，弹头壳内容装物的结构不同，确定了枪弹的种类和用途。普通枪弹的弹头没有弹头壳或弹头壳内为全金属容装物，主要用于杀伤有生目标；曳光枪弹的弹头尾部装有曳光管，以射击时的火药火焰点燃，能够显示弹头飞行轨迹，用于指标目标或校正射击；穿甲弹头内装穿甲弹心，用于毁伤薄壁装甲目标；爆炸弹头

内装炸药，可用爆炸毁伤目标、显示炸点；穿甲燃烧、燃烧曳光、爆炸燃烧曳光弹头，为多作用弹头，弹头壳内装有多种单作用的元件，可用于完成特定的战斗任务。弹壳是联接枪弹弹头、底火并盛装发射药的零件，射击时可使枪弹在膛内定位，并且可膨胀贴紧膛壁密闭火药燃气。通常以铜合金或低碳钢制造，但铝合金和塑料弹壳也有使用。底火用于点燃枪弹内的发射药。有将发射药装于弹壳底部周围空隙处的环形底火，但不常用；现代枪弹大量使用的是装于弹壳底部中央底火室内的中心发火式底火。枪用发射药是发射弹头的能源，早期枪弹使用黑火药，现代枪弹使用胶质火药，又称无烟火药。现代枪弹的发展非常迅速，步枪弹已普遍减小了口径，大口径枪弹强调提高性能，一些新原理、新结构的枪弹也有发展，前联邦德国于本世纪60年代末开始研制的无壳枪弹，也已取得了重要进展。

【手榴弹】用手投掷的弹药。步兵近战的有力武器。因其最初外形似石榴，故名。通常由球形或圆柱形弹体、炸药（或其他装填物）、引信和手柄或其他辅助件构成。除了用手投，有的还能当枪榴弹使用，以枪发射。常用的引信为定时延期（4秒）引信，少数用触发或触发定时延期引信。主要用于杀伤有生力量，毁伤装甲目标，或完成其他战斗任务。手榴弹的主要类型为杀伤手榴弹，此外还有反坦克、燃烧、烟幕、毒气、致晕、眩目、干扰等特殊弹种。杀伤手榴弹，又有防御、进攻、攻防两用三个类型。防御手榴弹，弹体用铸铁或冲压钢板制成，较厚，主要以破片或预制破片动能杀伤敌人；一般重量300—600克，可投掷30—50米，杀伤半径5—15米。

进攻手榴弹，弹体较薄，用铁皮、塑料或纸板制成，主要以炸药的爆轰能量杀伤或震慑敌人；一般重量150—400克，可投掷40—60米，由于爆炸破片小，重量轻，士兵在投掷后可以继续冲击，不会伤及自己，适于在进攻战斗中使用。攻防两用手榴弹有组合式与非组合式，组合式由进攻手榴弹外加破片套构成；非组合式专门设计，弹重轻，投掷远，破片小，可用于防御战斗也可用于进攻战斗。反坦克手榴弹，有破甲型和爆破型。破甲型以空心装药的聚能效应破甲，比较常用；爆破型以炸药爆破能量毁伤装甲，使用较少。反坦克手榴弹重约1000克，可投掷15—25米，垂直破甲厚度200毫米左右，可击穿混凝土工事500毫米以上。其他特种手榴弹的弹体较薄，多呈圆柱形，内装化学战剂或其他装填物，全重约500—1000克。

【枪榴弹】用枪和枪弹发射的弹药。此种弹药的出现不迟于16世纪，主要是为提高手榴弹的投掷距离而开发的。一般弹径35—75毫米，重量150—1000克，直射距离50—100米，最大射程400—700米。它的弹种、用途以及弹体、装药，引信等类似于手榴弹，以安装在枪管上的发射具发射。按飞行稳定方式可分为尾翼式、旋转式和尾杆式三种。尾翼式枪榴弹带有尾管，可套在装于枪口的杆式发射具上，以空包弹发射，以尾翼保持飞行稳定；本世纪60年代以来新研制的杆式发射具已成为枪管的一个延长部分，且外径大多已采用22毫米的标准化尺寸，可发射多种枪榴弹；还有一些尾管内装有弹头吸收器、过弹器或分流器，可用实弹发射，方便了使用和安全。旋转式枪榴弹弹体带斜向凸棱，没有尾管，可装在安于

枪口上的线膛发射筒里发射，以旋转稳定飞行。此外还有一种尾杆式枪榴弹，弹体带有尾杆，插入枪口内以空包弹发射。后两种由于重量大，尺寸大，结构复杂，已不多用。

【榴弹发射器弹药】供榴弹发射器发射的弹药。可用于杀伤有生目标，毁伤轻型装甲目标或完成其他战斗任务。按结构分有类似一般枪炮弹药的定装式和类似迫击炮弹的尾翼式；按发射原理分有高压发射式、高低压发射式和弹射式等三种。定装式弹药有的以高压原理发射，即以膛内火药燃气的高压作用抛射弹丸；还有的以高低压原理发射，即使发射药先在容积很小的高压室内燃烧，待压力达到一定值时再冲破排气孔进入容积较大的低压室，压力下降，以较低的压力抛射弹丸。高低压原理可以充分利用火药能量，弹丸初速稳定，且膛内压力低，可以降低发射筒厚度，有利于减轻重量。尾翼式弹药有高压发射、高低压发射，还有弹射式等三种。前两种与定装式发射原理相同。所谓弹射式弹药，是利用弹射原理发射的弹药。一般以尾翼稳定，在弹药尾管内装有弹射器。弹射器是一个在本体内装有火药、活塞、顶杆和底火的组件。发射时本体内形成的高压火药燃气，使活塞、顶杆加速向前运动，将弹药顶出（即射出）膛口。由于活塞运动到本体前端被卡住，其内火药燃气不能外泄，故有无烟、无焰、微声隐蔽性好的发射特点。本体有的随弹射出，也有的留在发射装置内。

【炮弹】供火炮发射的弹药。主要用于毁伤各种目标或完成特定的战斗任务。炮弹按用途分有主用炮弹、特种炮弹和辅助炮弹；按使用炮种分有加农炮弹、榴弹炮弹、高射炮弹、坦

克炮弹、航空炮弹、舰炮炮弹、迫击炮弹、无坐力炮弹等；按装填物类别分有常规炮弹、原子炮弹、化学炮弹、生物炮弹；按装填方式分有整个炮弹为一整体的定装式炮弹和弹丸与发射装药分开的分装式炮弹；按对目标的作用分有杀伤弹、爆破弹、杀伤爆破弹（以上３种旧称榴弹）、穿甲弹、破甲弹、碎甲弹、燃烧弹、化学弹、霰弹、发烟弹、照明弹、宣传弹、干扰弹、电视侦察弹、战场监视弹等等。炮弹通常由弹丸和发射装药两部分组成。弹丸由弹体、装填物和引信组成。弹体用于容纳装填物，连接弹丸各部零件。通常用钢或铸铁制成。整体分弹头部、圆柱部和弹尾部。弹体外有上下定心部，用于使炮弹在膛内定心；还有导带，用于在发射时嵌入膛线，使弹丸旋转，并可密闭火药燃气。弹体上根据不同炮弹的结构，还装有一些其他的装置，例如尾翼、底凹、排气装置、风帽和弹托等。炮弹的装填物主要是炸药，原子、生物、化学炮弹则为相应的核、生、化物质。炮弹的引信是利用目标信息和环境信息，在预定条件下引爆或引燃炮弹的装置。有弹头引信、弹底引信和弹头激发弹底引爆引信等多种。发射装药由发射药、药筒、底火和辅助元件组成。发射药是发射弹丸的能源，早期炮弹使用黑火药发射，现代炮弹使用胶质火药（即无烟火药）发射，硝胺发射药和液体发射药也有使用。药筒为盛装发射药、连接炮弹各部零件的壳体。可使炮弹在膛内定位，发射时密闭火药燃气，平时可保护发射药免受外界光、热、湿、冷的作用，防止失效或变质。药筒可用黄铜、钢、铝等金属材料制造，也可用非金属材料制成塑料药筒、可燃药筒、可消失药筒。常见的金属药筒有定装式和分装式，定

装式有斜肩、分装式没有明显的斜肩，筒壁由上而下渐厚，筒底带底缘和底火室。无坐力炮弹药筒筒体上制有许多小的排气孔。可燃药筒有全可燃式与半可燃式，半可燃式带有金属筒底。可燃药筒一般以硝化纤维素制成，能提供部分发射能量。可消失药筒用易被火焰穿透的多孔性有机材料制成，可在发射中经破碎、燃烧、气化而消失，不提供发射能量。底火用于在机械的或电的作用下产生火焰，点燃火药，形成膛压，发射弹丸。发射装药的辅助元件有消焰剂、除铜剂、护膛剂、点火药、紧塞盖和密封盖等。主要用于改善发射装药的工作条件、保护炮膛和发射药等。

【迫击炮弹】迫击炮发射的弹药。迫击炮射击的特点是射角大，初速低，弹道弯曲，落角大。便于毁伤遮蔽物后边的目标或攻击目标顶部。迫击炮的主用炮弹为杀伤弹、爆破弹、杀伤爆破弹和燃烧弹。中小口径迫击炮弹一般由炮口前装填，大口径迫击炮弹一般由炮尾后装填。弹体呈滴状流线形，用铸铁或锻钢制成。弹体内装填梯恩梯或梯黑混合炸药、燃烧剂或其他装填物，前端装有机械触发引信或近炸引信。少数迫击炮弹采用旋转稳定，弹体上有可胀弹带，以线膛迫击炮发射；多数迫击炮弹采用尾翼稳定。迫击炮弹的发射装药由基本药管和附加药包组成。基本药管由发射药、点火药、纸制管体和底火组成，装在炮弹尾管内；附加药包置于尾管周围，尾管上有传火孔，射击时依靠基本药管产生的火药火焰点燃。迫击炮还可发射一种长弹，弹体以相当于炮管长度的次口径无缝钢管制成，其前端卸下引信，可以安装超口径的炮榴弹，以增大爆炸威力。现代迫击炮弹应用末端敏感制导技术及子

母弹技术，有可能解决以迫击炮攻击坦克集群顶部装甲的技术难题。

【火箭弹】靠火箭发动机推进的非制导弹药。主要用于毁伤敌方有生力量、武器装备或其他军事设施。有炮兵火箭弹、单兵反坦克火箭弹、航空火箭弹和舰用火箭弹。火箭弹以杀伤、爆破、杀伤爆破、破甲、碎甲、化学、燃烧等为主用弹种，此外还有布雷、扫雷、发烟、照明、干扰、宣传、训练等特种弹和辅助弹。火箭弹的战斗部与普通炮弹大同小异。火箭发动机是火箭弹的飞行动力装置，由燃烧室、喷管、档药板、推进剂和点火装置组成。由喷管控制推进剂燃气流喷出的方向和燃烧室内的压力，以使火箭弹按设计要求运动。火箭弹的稳定装置有涡轮式和尾翼式。涡轮式可使火箭弹在飞行中绕弹轴高速旋转，产生稳定作用；尾翼式可使作用于飞行火箭弹的空气动力合力作用点移至全弹质心之后，形成稳定力矩，保证稳定飞行。火箭武器系统与同口径火炮相比，具有威力大，机动性好的特点，在现代战争中应用广泛。

【航空炸弹】从飞机或者其他航空器上投掷的无航行动力的爆炸性弹药。常简称航弹。是轰炸机和歼击轰炸机的重要武器。主要用于毁伤敌方有生力量、军事设施或其他重要目标。小型航弹重量在 50 千克以下，中型航弹重量一般为 100—500 千克，大型航弹重量达 1000 千克以上。最普通的是常规航弹，装填物为普通炸药或烟火药，非常规航弹有核航弹、化学航弹、生物航弹。常规航弹又有爆破、杀伤、杀伤爆破、燃烧、爆破燃烧、穿甲、反坦克、反潜、反跑道、子母弹、照明、烟幕、照相闪光等许多弹种。航弹一般由弹体、弹耳、装药、引

信等组成，有些航弹还具有制导装置。弹体通常具有圆头、筒身锥形弹尾和箭羽式尾翼，内装炸药，依靠弹耳挂在飞机上。从飞机上投下后，靠尾翼稳定降落，可在预定条件下（地面、地下、空中一定高度），由引信引爆，以冲击波、弹体碎片和高温效应来毁伤目标或完成其他作战任务。

【深水炸弹】海军用于毁伤水下目标的一种弹药。可用深水炸弹发射器发射或飞机投掷。1915 年在第一世界大战中开始使用。分为舰用深水炸弹和航空深水炸弹两种。其中装药有普通炸药（有的装药重达 100 千克）或核装药。舰用深水炸弹按发射原理分又有火箭式和投掷式。深水炸弹弹体呈流线型，前有引信，后有尾翼稳定装置，能保持在空中飞行稳定，入水后具有较大的下潜速度。常采用触发引信、非触发引信、水压引信或定时引信。触发引信在深水炸弹碰击目标时起爆；非触发引信在深水炸弹到达目标附近受目标声场、磁场、水压场等作用时起爆；水压引信在深水炸弹潜入水中一定深度时起爆；定时引信可按装定的延发时间起爆。

【鱼雷】由携载平台发射入水中，能自航、自控、自导或复合制导，以毁伤水中目标的一种大型弹药。主要用于装备舰艇、飞机或岸基发射台，攻击舰船、潜艇或其他水中目标。现代鱼雷形似雪茄，体径 250—550 毫米，长度 2—8 米，重量 120—2000 千克；具有 100—380 千克的负浮力，可保持在需要深度航行。航速 35—70 节，航程一般为 1—3 万米，最大可达 4.6 万米，航深从几米到几百米。可装常规炸药 120—150 千克，破坏半径 15—20 米；装核装药 10 千克，破坏半径 1600 米。鱼雷通常由雷头、雷身和雷尾构成。雷头有战雷头

与操雷头之分，战雷头装有炸药和引信用于作战；操雷头装有仪表，供训练和检验使用，可回收利用。自导鱼雷雷头还装有自导头。雷身装有推进动力源、制导系统和控制系统。早期鱼雷动力源采用压缩空气，称为冷机鱼雷；后来发展使用了推进剂，称为热机鱼雷；还有一种使用蓄电池的电机鱼雷。雷尾装有发动机（冷机鱼雷靠工质位能或动能作功，热机鱼雷装有蒸气机或燃气轮机）、推进器和操纵舵。

【水雷】布设在水中，用于毁伤水中目标的一种武器。水雷于16世纪中叶首先出现于中国。有锚雷、沉底雷和漂雷之分，可由舰艇或飞机布放，用于封锁航道，破坏敌方水上交通线、桥梁或水工建筑，也可用于保护己方的目的。一般水雷外形多为球形，也有半球形、圆柱形或椭球形，全长1—4.6米，直径270—1200毫米，总重125—1700千克，可装炸药20—1200千克，少数可装核装药（一般为0.5—2万吨梯恩梯当量）。沉底雷最深可沉至300米，锚雷深达1800米，有效期从12小时到48个月。水雷的壳体通常用钢铁、铝合金或玻璃钢制成，内装炸药。采用触发引信、非触发引信或控制引信，分别利用目标触碰、目标靠近产生的信息或指令控制，通过起爆装置起爆。此外还有保障己方安全和增加敌方扫雷困难的各种辅助仪表，保障顺利布放的布雷附件，和保障设定深度的装置等。

【地雷】布设于地面下或地面上，用于毁伤目标的一种武器。主要用于构成地雷场，阻滞敌方行动，杀伤敌方有生力量，破坏敌方技术装备。地雷可按用途分为防步兵地雷、防坦克地雷和特种地雷。地雷的外形多为球形或圆盒形，小的重量不

足1000克，大的重量可达10几千克。由壳体、装药、引信、传动或传感装置构成。防步兵地雷有爆破型和破片型两种，引信有触发式，也有非触发式，如拉发、压发、电发，也有松发、震发、碰发以及通过声响、红外、激光等作用的许多种类。主要以冲击波或爆炸破片来杀伤人员，为控制杀伤作用除原地爆炸类型外，还有定向爆炸型，跳雷可跳起一定高度爆炸，增大杀伤威力。防坦克地雷可分为炸履带、炸车底、炸侧甲和防坦克弹雷等多种类型，根据要求不同分别采用集团装药、条形装药或空心装药。特种地雷具有特殊性能，如信号地雷、照明地雷、燃烧地雷、化学地雷、诡雷与核地雷等。

【杀伤弹】 主要以弹体爆炸产生的破片来杀伤有生目标的弹药。其爆轰产物和冲击波也能对目标产生毁伤作用。弹药的一个种类，一般手榴弹、枪榴弹、榴弹发射器弹药、炮弹、火箭弹、航空炸弹以及地雷等都有杀伤弹种。杀伤弹由弹体、炸药装药、引信等组成。炸药装药通常为梯恩梯或梯黑混合炸药，装填系数为5—14%。配用触发或时间引信。破片可由弹体爆炸后自然形成，也可以在弹体上刻制网状沟槽或采用多层弹体加以控制，还有的弹体内装有钢珠、钢柱、錾口钢丝等预制、半预制破片。采用高能炸药、高密度破片材料、适当控制破片大小，均可提高杀伤弹的威力。

【爆破弹】主要以弹体内炸药装药爆炸产生的冲击波和爆轰产物毁伤目标的弹药。弹药的一个种类。一般手榴弹、枪榴弹、榴弹发射器弹药、炮弹、火箭弹、地雷、航空炸弹等都有爆破弹种。通常由弹体、炸药装药、引信等组成。弹体一般为钢制，较薄，可以多装梯恩梯或梯黑混合炸药装药，一般用

触发引信。提高炸药的装填系数可以增大爆破弹的毁伤威力。

【杀伤爆破弹】兼具杀伤弹与爆破弹性能的弹药。弹药的一个种类。主要用于毁伤有生力量和技术装备。一般手榴弹、炮弹、航空炸弹、火箭弹等都有杀伤爆破弹种。它的炸药装填系数和相对质量介于杀伤弹与爆破弹之间。大口径的装填系数较大，偏重于爆破作用，触发引信装定延期位置；小口径的装填系数较小偏重于杀伤作用，触发引信装定瞬发位置或用近炸引信。

【霰弹】利用发射药和弹丸内抛射药的火药燃气能量将许多杀伤元件抛出的弹药。弹药的一种。枪械和火炮都可以发射霰弹。霰弹主要用于杀伤有生力量。通常有榴霰弹和群子弹之分。榴霰弹的弹丸内装有抛射药，常用火炮发射，飞抵目标上空时，时间引信发火，引燃抛射药，把杀伤元件从弹丸内抛出，对目标产生杀伤作用。群子弹弹丸内没有抛射药，弹体在膛内即破裂，靠膛内火药燃气压力，将杀伤元件自膛内射击，在膛口前方形成一圆锥形杀伤区域。两种霰弹常用的杀伤元件有钢珠、钢柱、或用线绳连成带状卷成圆柱形装入弹体的钢箭，有的内装小钢箭多达 8000 个。霰弹枪常发射的霰弹，实质上就是一种群子弹。

【穿甲弹】具有坚硬弹心，主要依靠弹丸动能击穿装甲及所产生的后效作用毁伤目标的弹药。弹药的一个种类，常由枪械或火炮发射。主要以其穿甲作用和射弹撞击、破片杀伤、爆破和燃烧等后效作用来毁伤装甲目标，也可用于破坏坚固工事。现代穿甲弹有普通穿甲弹、次口径超速穿甲弹和次口径超速脱壳穿甲弹之分。普通穿甲弹弹心采用高强度合金钢，有

的不装炸药，有的装少量炸药，半穿甲弹和穿甲爆破弹装有较多炸药。某种100毫米普通穿甲弹，初速900米/秒，1000米射距可穿甲110—160毫米/30°法线角。次口径超速穿甲弹，在较软弹体内装有次口径碳化钨（或优质钢）弹心，初速高达1200米/秒以上。次口径超速脱壳穿甲弹，远程穿甲性能更好，采用旋转式或尾翼式稳定，初速高达1300—1800米/秒，弹体外有弹托，出炮口后可在气流或离心惯性力作用下脱掉，杆式弹心长径比可达12—20，1000米射距可击穿300—500毫米垂直均质装甲。是射击远距离、大倾角复合装甲的有效弹种。

【破甲弹】以空心装药聚能效应击穿装甲的一种弹药。也叫空心装药破甲弹。弹药的一个种类，手榴弹、枪榴弹、炮弹、火箭弹、地雷等都有破甲弹种。主要用于破坏装甲目标和混凝土工事。空心装药前方呈空心漏斗形，套有金属（常用紫铜）药形罩，利用炸药爆炸时的高温和聚能作用，使药形罩闭合转化为高温、高速金属射流，射流撞击装甲时压力可高达3×10^5兆帕，因而具有很强的侵彻能力。为了克服弹丸旋转对破甲效果的不利影响，使空心装药不旋或微旋，以及尾翼式稳定的破甲弹得到了广泛的应用。

【碎甲弹】利用塑性炸药在装甲表面爆炸，使装甲内部崩落，毁伤装甲目标的弹药。反坦克弹药的一种，主要配用于中口径火炮。碎甲弹头部短钝壁薄，着靶时塑性炸药紧贴在装甲表面，堆积出一定面积和厚度，弹底延期引信适时起爆。爆轰波在装甲内形成应力波作用，使装甲背面产生一大块碟形崩落破片及许多小碎片，可对装甲目标内部的人员和装备产

生震撼和毁伤作用。碎甲弹适于打击大倾角中厚度均质装甲，也可用于攻击混凝土建筑物，或压制地面兵器，杀伤有生力量。

【自锻破片弹】装有大锥角或盘形药形罩的一种破甲弹。这种弹在爆炸瞬间，药形罩被挤成一个“杵体弹”，或者翻转成一个整体的高速弹丸，均称为“自锻破片”或者“自锻弹丸”。这种“弹丸”的空气动力特性较稳定，能以其高速击穿装甲。有的大口径反装甲子母弹中的子弹就采用了自锻破片弹的结构形式。

【子母弹】弹体（母弹）内装有数枚或数十枚子弹的弹药。弹药的一种，中大口径火炮、迫击炮、航空炸弹等都有子母弹种。这种弹药用火炮发射或飞机投掷，在目标上空，时间引信按预先装定的时间，点燃弹体内的抛射药，将子弹从母弹内部抛出，散开降落。每一个子弹都是一个战斗单元，在子弹引信适时作用下，子弹爆炸，产生破片或金属射流，毁伤目标。可用于攻击暴露集结的装甲目标、杀伤有生力量，也可用于布雷。

【火箭增程弹】弹体尾部装有火箭发动机，用以增加射程的弹药。除了炮弹常用火箭增程而外，枪榴弹、无坐力发射器弹药等也常使用火箭增程。这种弹被射出一定距离后，火箭发动机才点火工作，可在不改变发射装置的情况下，增加射程25—100%。旋转稳定的弹药长度受飞行稳定性限制，能够使用的火箭发动机较小，增程效果不大；尾翼稳定的弹药弹体可以较长，能够使用较大的火箭发动机，增程效果较大。由于火箭增程措施结构复杂，成体提高，会使射击精度变差，威

力下降，其发展受到一定的限制。

【末段制导弹药】可在飞行弹道末段，利用制导系统实施制导的弹药。这种技术可应用于炮弹、火箭弹、航空炸弹或其他弹药。主要用于远距离上毁伤坦克、装甲车、舰艇等活动装甲目标。它具有与战术导弹相同的射击精度，但比战术导弹结构简单、成本低。末段制导弹药一般由战斗部、制导系统、控制与稳定装置组成。在末段弹道上接受和处理来自目标的信息，形成控制指令，驱动空气动力装置，实施制导，使其命中目标。是一种精确制导武器。

【低阻力炮弹】采取特殊技术措施，减小在空气中的飞行阻力，增加射程的炮弹。与普通炮弹相比它具有较好的空气动力特性，飞行阻力小，射程远，适用于中大口径火炮。常见的低阻力炮弹有底凹弹、全膛增程弹、远程次膛弹、底部排气弹等。底凹弹尾部有一凹进的空腔；全膛增程弹弹体只有弧形部和船尾部，没有圆柱部，形似枣核，又称枣核弹；远程次膛弹是具有飞出炮口即脱落的塑料导带的全膛增程弹；底部排气弹尾部装有排气装置，可在飞行中排气。低阻力技术的单独使用或混合使用可使炮弹增程 10—30%，可应用于炮弹中的许多弹种，正在逐步取代一般的平底结构的炮弹。

【燃烧弹】装有燃烧剂的弹药。弹药的一种。许多弹药，如手榴弹、枪弹、炮弹、火箭弹、航空炸弹等都有燃烧弹种。主要用于引燃或烧毁目标，也可用于杀伤有生力量。燃烧弹主要由弹体、燃烧剂、炸药或抛射药、引信等构成。燃烧剂有集中性与分散性两种，前者如镁和铝热剂，可用于攻击难燃目标；后者如黄磷，可用来攻击易燃目标。航空炸弹常用铝

热剂和稠化油料的混合燃烧剂，或以凝固汽油做为燃烧剂。三乙基铝自然燃烧剂可用于装填大口径炮弹，锆块和猛炸药混合的燃烧剂可提高对目标的燃烧和杀伤作用。

【发烟弹】能释放烟幕的弹药。也称烟幕弹。弹药的一种。手榴弹、枪榴弹、炮弹、火箭弹、航空炸弹等都有发烟弹种。发烟弹产生的烟幕，可用于遮蔽、迷盲、干扰敌方观察和射击，也可用作信号或指示目标。发烟弹一般由弹体、发烟剂、爆管、炸药（或抛射药）和引信等构成。有爆炸型与升华型之分，前者内装黄磷或易挥发的液体发烟剂（如三氧化硫）；后者内装粗蒽、六氯乙烷或有色发烟剂。有色发烟信号弹的烟色有红、绿、黄、紫等烟色，白天分辨距离可达 3000 米。目标指示发烟弹，内装有机染料与猛炸药的混合物，爆炸后能显示弹着点。

【化学弹】装有毒剂的弹药。弹药的一种。手榴弹、枪榴弹、炮弹、火箭弹、导弹、航空炸弹和地雷等都有化学弹种。主要用于引起敌方人、畜中毒，杀伤、疲惫敌方有生力量，迟滞、困扰敌方军事行动。化学弹按毒害作用分有神经性、糜烂性、全身中毒性、窒息性和失能性等多种；按毒害杀伤速度分有速效性和缓效性两种；按毒害持续时间分有暂时性、半持久性和持久性三种；按毒剂分散方式分有爆炸分散型、热分散型和布洒型等三种。化学弹通常由弹体、毒剂、炸药、爆管和引信组成。多采用触发、非触发引信，可在目标表面或上空爆炸，是一种大规模杀伤武器。其作用效果取决于毒剂的种类和使用方法，敌方的防护水平和遮蔽情况，以及地形、气象条件等。许多国家还把装填刺激剂和植物杀伤剂的弹药

列入化学弹的范畴。

【照明弹】 装有照明剂，用于发光照明的弹药。弹药的一种，一些炮弹、火箭弹、航空炸弹等都有照明弹种。主要用于在夜间照明战区，观察敌情和射击效果，也可用于干扰敌方夜视器材。照明弹弹体内装有照明矩、吊伞系统和抛射药等。照明剂主要由金属可燃物（常用镁粉）、氧化剂（发白光用硝酸钡，发黄光用硝酸钠）和少量粘结剂组成。照明弹被抛射到目标上空后，利用时间引信，在预定位置引燃抛射药，将被点燃的照明矩连同吊伞系统从弹底抛出，缓慢下降，可发出20—200万坎德拉的强光，下降速度约2—10米/秒，照明持续时间约20—140秒。

【宣传弹】 用于抛撒宣传品的弹药。主要用来瓦解敌军，鼓舞敌占区我方军民的斗志和士气，或达到其他宣传目的。用于大中小型火炮发射的宣传弹，飞到目标上空后，引信在预定的时机点燃抛射药，燃气压力压隔板，通过瓦形板推掉底螺，将宣传品抛出。空投的宣传弹，弹尾装有时间引信，当降落到目标上空适当高度时，弹体裂开，宣传品即被撒出。宣传品通常以一定尺寸的纸片卷成管状，发射前装入弹体备用。宣传品的有利撒放高度一般为200米，撒放面积一般宽15—20米，长300—600米。

【电视侦察弹】 装有电视摄象与发送装置的弹药。20世纪70年代首先在美国研制成功。主要用于侦察、监视和观测敌方军事阵地和军事行动。这种弹药被发射到目标上空后，弹内进行二次抛射，将摄像机、发射机、天线抛出，利用降落伞徐徐降落，摄下敌方阵地情况，通过发射机、地面接收装置、

电视监视器和磁带记录仪，获取并记录敌方情报。

【战场监视弹】装有传感器用于远距离监视战场情况的弹药。20世纪60年代后期由美军首先研制成功。主要用于收集战场情报，获取敌方军事行动信息。这种弹药被投射到敌方某一地区，直立于地面，地震—音响传感器将感受到的被测参量变成电讯号，经调制通过发射机发射出去，己方接收系统，对接受到的信号进行解调、记录、处理和显示，即可获取敌方军事行动信息。

【干扰弹】能释放干扰物或产生干扰源的弹药。主要用于对敌方雷达、无线电通讯或制导武器等电子设备进行干扰，使之失效。干扰弹可用火炮、火箭发射，也可用飞机、舰艇或战斗车辆上的专用装置发射。干扰弹发射到目标上空时，引信发火，抛射系统将干扰物或小型干扰机抛出。当干扰物为箔条时，可形成箔条云团或大面积干扰幕障、干扰走廊，也可形成假目标，可干扰敌方雷达及雷达制导武器。有的悬浮微粒干扰物可干扰激光、可见光制导武器；红外辐射干扰物可干扰红外制导武器。悬于空中或落于地面的小型干扰机，可对敌方无线电通信或雷达实施主动式电子干扰。

【引信】利用目标信息和环境信息，在预定条件下引爆或引燃弹药战斗部装药的控制装置。主要用于控制弹药在最佳时机起爆。引信通常由发火控制系统、安全系统、能源装置和爆炸序列等组成。引信平时处于保险状态，发射时的环境信息（例如惯性力等）作用于安全系统，可使引信发火系统和爆炸序列解除保险，成待发状态。弹药到达目标附近，引信感觉目标信息（例如目标材料的强度、磁场、电磁波反射、声波、

热辐射等），再转换为力或电信号，经识别处理，表明弹药已处于最佳起爆时机时，即可发出发火控制信号，产生发火输出，使爆炸序列起爆元件发火，引爆弹药。引信按配用弹药种类可分为炮弹引信、火箭弹引信、导弹引信、航空炸弹引信、水雷引信、鱼雷引信、地雷引信、手榴弹引信等。按作用方式分有触发引信、近炸引信、周炸引信、时间引信、指令引信、多选择引信等。对引信的要求主要是作用可靠、使用安全。提高目标探测识别性能，炸点精确控制性能，实现多功能与智能化是现代引信发展的主要方向。

【触发引信】利用接触感觉获取目标信息控制发火的引信。又称着发引信或碰炸引信。主要配用在爆破、杀伤爆破、破甲、穿甲以及上述作用原理复合的战斗部上，是一种广泛应用的引信。触发引信也由发火控制系统、安全系统、能源装置和爆炸序列四部分组成。它的特点是采用触发式发火控制系统，其余三部分与其他引信类似。触发引信按作用原理可分为机械触发引信、电触发引信、光触发引信、化学触发引信，以及它们的复合型。按从碰击目标到引信起爆的作用时间还可分为瞬发（1—几十毫秒）、惯性（即短延期 1—5 毫秒）和延期（2—300 毫秒）触发引信。触发引信的特殊性能指标包括触发灵敏度、瞬发度和延期时间，它们对战斗部毁伤目标的效果影响很大，要严格控制，以保证质量。

【近炸引信】又称非触发引信。按目标特性或目标环境特性感觉其存在、距离和方向控制适时发火的引信。它能大幅度地提高武器系统对目标的毁伤效果和单发毁伤概率。广泛应用于许多种类的弹药中。按感受目标物理场的不同，可分为无

线电引信、光引信、声引信、磁引信、电容感应引信、静电引信和水压引信等。近炸引信也由发火控制系统、安全系统、能源装置和爆炸序列组成。其特殊之处在发火控制系统。在射弹与目标接近时，它的感应式敏感装置能感知目标信息，使引信在最佳时机起爆。它通常采用各种不同的原理来实现定距、定高、定向起爆，以满足引信与战斗部配合性能的要求；同时要采取措施增强其抗干扰能力，以保证其使用安全、作用可靠。

【时间引信】发射、投掷或布设后，按照装定时间控制发火的引信。又称定时引信。广泛应用于实现空炸与定时起爆的各种弹药。其装定时间可由几秒至几小时、几天，甚至几个月。时间引信也由发火控制系统、安全系统、能源装置和爆炸序列四部分组成。其特点在发火控制系统。时间引信可按其计时原理分为火药、机械、化学、电子、射流等很多种类。

【火炸药】火药、炸药与烟火药的统称。在不同的国家、不同的地区和不同的时期，火药包含炸药与烟火药，还是炸药包含火药与烟火药的观点是不同的。但在通常情况下多将以爆燃为释放能量的典型形式的称为火药（包括烟火药）；而将以爆轰为释放能量的典型形式的称为炸药。大多数观点还认为三者可划归为一类物质。因为三者都有在一定条件下发生燃烧或爆炸，放出大量的气体与光和热等共同属性，并且都可以作为军事上与工程上的重要能源。在中国，火药、炸药与烟火药常被统称为火炸药，并且已逐渐形成了一个固定的词汇，被频繁地使用到各种重要场合，如《火炸药学会》、《火炸药》杂志、《火炸药手册》等。

【火药】在适当的外界能量作用下，能有规律地稳定地绝氧燃烧，并释放出大量的热和气体的物质。主要由可燃剂、氧化剂以及少量的催化剂、安定剂、消焰剂、缓蚀剂等用于改善性能的添加剂等组分构成。火药在燃烧时可将其本身的化学能转变为热能。再通过高温高压气体产物膨胀做功，将热能转变为被其推动的物体的动能。所以它的主要用途是做为发射枪炮弹丸和火箭的能源。用于发射枪炮弹丸的火药称为发射药，常用的是固体发射药；用于推进火箭和导弹的火药称为推进剂，固体和液体的推进剂现在使用都很广泛。液体发射药则在探索使用之中。科学地选择火药的组分和配比，能改善火药的能量特性和燃烧特性。火药的几何形状通常根据武器的弹道性能来设计，有单孔或多孔的柱状、管状或带状。在长期储存中火药应保持其理化性能的稳定。在特定的条件下，火药也能发生爆轰。因此在接触火药的工作中必须注意安全。至迟在9 世纪初，中国已发明了世界上最早的火药——黑火药。做为唯一的火药和炸药，黑火药在世界上使用了1000 多年。1884 年法国人 P．维也里首先制得无烟火药，是以纤维素硝酸酯（硝化棉）为主要组分的单基药。1887 年瑞典人 A．B．诺贝尔将硝化棉经硝化甘油塑化制得了双基药——巴力斯太火药；1889 年英国人 F．A．阿贝尔和 J．迪瓦尔又发明了柯达双基药。1937 年德国又在双基药的基础上加入硝基胍或类似成分，制成了三基药，进一步改善了火药的性能。单基药、双基药和三基药都是无烟火药，也叫胶质火药。由于这些火药燃烧残渣减少，无烟，能量又高，所以它一出现就很快取代了有烟的黑火药。无烟火药的发明和使用，

是军事技术史上的一次重要技术突破。火药的主要发展方向是重点改善某个单项指标，研制适合不同武器要求的特种火药。

【黑火药】又称有烟火药。硝酸钾、木炭和硫磺按一定比例机械混合而成的火药。军用黑火药三种组分之比通常为 75：15：10。其中硝酸钾是氧化剂，木炭是可燃剂，硫磺既是可燃剂又是使各种组分粘合在一起的粘合剂，同时由于硫的存在使黑火药更加易于点火。至迟在九世纪初中国已首先在世界上发明了黑火药，后来才传到了欧洲和世界各地。黑火药做为唯一的火药和炸药在世界范围内使用了 1000 多年。常见的黑火药为黑色药粉或颗粒，容易吸湿，撞击和摩擦感度大，用强起爆药起爆或在密闭容器内燃烧也会发生爆轰，因此在使用时必须注意防潮和安全。黑火药容易被火花或火焰点燃，燃烧火焰传播速度快，燃烧时能放出大量的高温气体，并生成很多炽热的固体颗粒，储热多，火焰点火能力很强。再加上，它制造简单、原料丰富、成本低廉，在炮弹中凡需要传递和扩大火焰的地方都使用了黑火药。此外它还可以做为点火药、时间药、延期药、扩焰药和导火索的药芯。一些特种弹的抛射药及低膛压武器（如火箭筒、猎枪等）的发射药也用黑火药。由于其威力小，残渣多，烟雾大，自无烟火药出现以后，已不再用做一般枪炮弹丸的发射药了。

【发射药】用于发射枪炮弹丸的火药。由一定组分的火药，加上必要的其他组分构成发射药。可装于枪炮膛内，由火焰或火花引燃，产生高温高压的火药燃气，膨胀做功，射出弹丸。常用的火药是胶质火药，如硝化棉火药、硝化甘油火药、硝

基胍火药等单基、双基、三基火药。一些纸膛压武器，如猎枪、火箭筒等也用黑火药做为发射。现在某些国家还在探索使用液体发射药。

【胶质火药】纤维素硝酸酯与溶剂及其他附加物混合在一起，用一定方法制成的胶体物质。可用做枪炮的发射药。由于它在燃烧时几乎不产生烟，所以又称为无烟火药。胶质火药有单基药、双基药和三基药等三种。主要组成有能源组分（硝化棉、硝化甘油、硝化二乙二醇、硝基胍等）、胶化剂（醇醚溶剂、丙酮、硝化甘油等）、安定剂（二苯胺等）、辅助胶化剂、减温剂（二硝基甲苯、苯二甲酸二丁酯、凡士林等）、加光剂（石墨等）和钝化剂（樟脑等）。其中能源组分、胶化剂和安定剂是必不可少的。胶质火药的冲击感度比一般猛炸药大，但起爆感度小，用雷管不能起爆。如果用猛炸药作为传爆药，再用雷管起爆，胶质火药就能爆炸，爆速可达 6000 米/秒。因此在使用中须注意安全。化学安定性不好或弹道性能不良的胶质火药，可改作爆破药。胶质火药中的安定剂只能减缓而不能阻止火药分解，保管中要注意其仓储条件，以延长火药寿命。

【无烟火药】又称胶质火药。燃烧时烟雾很少的火药。火药燃烧产生的烟雾主要是碳粒、金属氧化物等固体颗粒和液滴、水汽等。烟雾多是火药燃烧不完全造成的，它使火药能量降低，且污染枪（炮）膛，并具有腐蚀作用。早期使用的黑火药威力小，残渣多，黑烟多，严重障碍着武器的进步与发展。自从 1884 年法国人 P．维也里发明无烟火药之后，现在的枪炮发射药基本上都使用了无烟火药。

【烟火药】能在隔绝外界氧气的条件下燃烧，并产生光、热、烟、声或气体等不同效应的混合物。一般由氧化剂、可燃剂和粘合剂组成，有的还有其他添加剂。常用的主要有发光剂、燃烧剂和发烟剂三类。发光剂包括照明剂、曳光剂和发光信号剂，此外还有红外诱耳剂和摄影闪光剂。照明剂常以硝酸钠或硝酸钡为氧化剂，镁为可燃剂，高聚物为粘合剂，光能可达 50000 坎秒/克，用于装填照明弹。曳光剂用于曳光弹；发光信号剂用于信号弹；经外诱耳剂用于飞机发射的弹药，诱使来袭红外制导导弹偏离目标；摄影闪光剂光强瞬间可达数亿至数十亿坎，可用于高空摄影。燃烧剂主要用于装填燃烧弹。胶状凝固汽油常用于装填火焰喷射器和燃烧航弹。铝粉和氧化铁组成的铝热剂燃烧温度可达 3000℃，此外还有镁与镁合金为主要成份的，聚异丁烯稠化的三乙基铝等主要燃烧剂。发烟剂用于产生烟幕遮障。常用的有硫酸酐、无机氯化酰和金属的四氯化物组成的发烟剂；黄磷与赤磷都有很高的发烟能力，还有其他一些发烟剂。烟火药是随着火药的发明而发明的，最早的烟火药是在中国产生的。现代烟火药燃烧的速度变化很大，由每秒零点几毫米至十几毫米不等，主要根据对其效应的需要来控制。大多数烟火药容易吸湿并且对静电和机械作用敏感，因此应注意保管条件和使用安全。在民用方面，烟火药可用于节日之夜施放的焰火。

【炸药】在一定的外界能量作用下，能够发生绝氧自持爆轰的物质。广义地讲炸药包括核炸药和化学炸药两种。核武器的主装药就是核炸药。通常讲的炸药是指化学炸药。它又包括直接用于做破坏功的猛炸药和用于引爆引燃其他炸药的起爆

药；按组分又可分为单体炸药和混合炸药。炸药爆炸时，在极短的时间内，释放出大量的热能和高温气体，能以极高的功率对外界做功，每公斤炸药爆轰瞬间的输出功率可达 50 万千瓦，可使炸点周围介质受到猛烈冲击，造成变形、破坏或飞散。在军事上可用于装填炮弹、火箭弹、导弹、炸弹、地雷、鱼雷、水雷等各种弹药和工程爆破作业；在民用方面，可用于采矿、工程爆破、金属加工、探矿和医学实践等。对炸药的基本要求是：⑴ 要有足够的能量和威力，以保证有足够的抛射作用和破坏效应；⑵ 要有适宜的感度，一方面要保证使用安全，另一方面又要容易起爆；⑶ 在长期储存时，其物理、化学和爆炸性能稳定，不容易发生变化；⑷ 原料易于取得，便于制造生产。在 19 世纪以前的几百年时间里。中国发明的黑火药，不仅是世界上唯一的火药，也是唯一的炸药。1771 年英国人沃尔夫合成了苦味酸，但只用来作为黄色染料，1885 年才由法国化学家图平发现可用于装填炮弹，并得以推广应用，称为黄色炸药。1832 年法国人布拉克诺制得硝化纤维素，1845 年日耳曼－瑞典化学家肖伯恩制得硝化棉，1846—1847 年意大利人绍贝列罗发明了硝化甘油。瑞典人 A．B．诺贝尔 1867 年用硅藻土吸收硝化甘油制成了代那买特炸药，使无法实际应用的感度极大的硝化甘油炸药投入了实际使用。1875 年他又研制出了爆胶代那买特炸药。1863 年德国人威尔勃兰德制成了梯恩梯炸药，直到 20 世纪初，找到了廉价的生产方法，才开始作为炮弹装药逐渐地取代了苦味酸。第一次世界大战期间，出现了不少硝基化合炸药，著名的梯恩梯－硝酸铵混合炸药阿马图和阿莫纳尔也是那时出

现的。1899 德国人赫宁合成的黑索今，在第二次世界大战中发展出了一系列的混合炸药。大战末期，随着核武器的发展，出现了高聚物粘结炸药。战后，高能混合炸药奥克托儿进入了实用阶段。随着现代战争的发展，寻求高威力低感度的炸药，已成为炸药研制的重要方向之一。

【单体炸药】又称单质炸药、化合炸药。组分为单一化合物的炸药。有单体猛炸药和单体起爆药两类。常用的单体猛炸药有梯恩梯、特屈儿、黑索今、奥克托今和太安等；常用的单体起爆药有雷汞、迭氮化铅、斯蒂酚酸铅和特屈拉辛等。单体炸药是混合炸药的基础。

【猛炸药】又称高能炸药，常简称为炸药。指直接用于做破坏功的炸药。分单体猛炸药与混合猛炸药两类。它是各种弹药和爆破作业的主要装药。感度较小，制造、储运和使用都比较安全。使用时需用起爆药或传爆药引爆。

【梯恩梯】一种单体猛炸药。代号 TNT，为英文名称 trinitrotoluene 的缩写。化学名称三硝基甲苯。分子式：$C_6H_2(NO_2)_3CH_3$。1863 年由德国人威尔勃兰德首次制得，1901 年开始取代苦味酸作为军用炸药。梯恩梯为淡黄色有毒晶体，与碱作用会生成易于燃烧或爆炸的敏感物质，他不与金属作用，可直接装入弹体，热安定性好，不吸湿，不溶于水。精制良好的梯恩梯溶点较低，为 80.2℃，在弹药生产中可用热水或蒸气，使其溶化注装弹体；处理废旧弹药时也可使用熔化法倒空弹体；但在弹药储存中容易发生熔化流油。它的起爆感度适宜，机械感度比较小，甚至枪弹贯穿也不易发生燃烧或爆炸，生产、运输和使用都比较安全，因而成了一种使用最

广泛的炸药。梯恩梯炸药的爆炸威力已成为衡量其他炸药（包括核武器）的爆炸威力的相对标准。见“梯恩梯当量”。

【黑索今】一种单体猛炸药。代号 RDX，是英文 Research Department of Explosive 的缩写。黑索今是西文名称 Hexogfen 的音译。化学名称环三甲基撑三硝胺。分子式：$(CH_2NNO_2)_3$。1899 年由德国人赫宁首次取得专利，二次大战时才正式军用。黑索今为高威力猛炸药，白色晶体，不溶于水，熔点 201℃，热安定性稍差，但长期保管中不易变质，用途很广。它的感度大，通常不单独使用，主要作混合炸药的组分，以提高弹体装药威力。用腊钝化的黑索今可以制成 A 炸药；与梯恩梯混合能制成 B 炸药；用增塑剂处理能制成塑性炸药——C 炸药。此外还可以做为高聚物粘结炸药的重要组分；也可用于某些固体推进剂。黑索今有毒，但比梯恩梯毒性小，应防止过多地吸入、吃入和经常地皮肤接触。

【奥克托今】一种单体猛炸药。代号 HMX，为英文 High Melting point Explosive 的缩写。奥克托今是西文名称 Octogen 的音译。化学名称环四次甲基撑四硝胺。奥克托今的分子式：$(CH_2NNO_2)_4$。1941 年由莱特和巴克曼首先发现。与黑索今有相似的化学组成。奥克托今是当前威力最大的一种单体炸药。白色晶体，熔点 278℃，热稳定性与化学稳定性好，密度大，爆速高，尤其耐热性好，其代号 HMX 即是高熔点炸药的英文缩写。它比其他炸药更能适应快速发射时炮膛内的高温。但由于感度大，生产成本高，并没有大量用于装填炮弹。主要用于与梯恩梯混合制成混合炸药，或用于制造高聚物粘结炸

药，用于装填导弹战斗部或少数反坦克弹药。它在火箭推进剂和发射药中的应用也有广阔的前途。

【太安】一种单体猛炸药。代号 PETN。太安是俄文代号 ТЭН 的音译。化学名称季戊四醇四硝酸酯。其分子式为：$C(CH_2ONO_2)_4$。1891 年由托伦斯首先制得，一次大战时才开始军用。无毒，白色晶体，几乎不溶于水，能溶于多种有机溶剂。溶点 141.3℃，是一种最安定的硝酸酯类炸药，威力稍大于黑索今，制造原料广。由于机械感度大，安定性又比黑索今差，已逐步被黑索今取代。主要用于制造雷管、传爆药柱及导爆索。此外，还能医用，扩张冠状动脉治疗心绞痛。

【特屈儿】一种单体猛炸药。代号 CE 是英文 Composition Exploding 的缩写。特屈儿是英文名称 Tetryl 的音译。化学名称三硝基苯甲硝胺。分子式：$C_6H_2(NO_2)_3N(NO_2)CH_3$。1877 年由默顿斯首先制得，1906 年始作炸药使用，第一次世界大战时才开始军用。淡黄色晶体，有毒，熔点 127.9℃，具有足够的热安定性，威力与感度都比梯恩梯大，常用做传爆药柱，也可以和梯恩梯混合装填炮弹。由于其毒性太大，生产不安全，已逐渐被黑索今和太安所取代。

【苦味酸】一种单体猛炸药。俗称黄色炸药。代号 PA。英文名称是 Picric Acid 的缩写。化学名称三硝基苯酚。分子式：$C_6H_2(NO_2)_3OH$。1771 年由英国人沃尔夫首次制得，曾当做黄色染料，1885 年才由法国人图平开始用于装填炮弹。苦味酸为最早问世的猛炸药，在梯恩梯大规模生产条件成熟之前，它是极为重要的军用炸药。黄色晶体，味苦，有毒，爆炸威力比梯恩梯略强。但具有酸性，易与金属作用生成苦味酸盐。

无水苦味酸盐的机械感度，相当于起爆药。由于不安全，梯恩梯等炸药发展起来以后，苦味酸已不再做炸药使用了。

【黄色炸药】 即“苦味酸”。

【混合炸药】以一种单体炸药为主要组分，与另外的单体炸药或其他组分混合而成的炸药。混合炸药的基础是单体炸药。采用混合炸药的目的是利用各组分的物理化学特性，以形成能满足实际应用要求的新炸药。由于大多数单体炸药不能满足实际应用要求，混合炸药就得到了实际应用；另一方面混合炸药的使用，扩大了炸药的来源，更容易满足战时大量消耗的需要。混合炸药有混合猛炸药和混合起爆药两类，前者如梯黑炸药、奥克托儿、高聚物粘结炸药、塑性炸药和铵梯炸药等；后者如雷汞击发药、无腐蚀击发药、针刺药等机械混合起爆药和复盐起爆药等。

【梯黑炸药】以梯恩梯和黑索今为主体的混合炸药。在英、美等国称梯恩梯、黑索今与附加物组成的混合炸药为 B 炸药；称梯恩梯、黑索今的无附加物混合炸药被称为赛克洛托儿（cyclotol）。这种炸药可用熔融状态注装。梯、黑两组分的配比可以在较大的范围内调节。由于存在着黑索今的组分，梯黑炸药比梯恩梯具有更高的爆速、爆压和威力，装药的爆轰感度也有所提高。但随着黑索今组分的增加，注装工艺性能将会变差。梯黑炸药是世界各国军事上广泛应用的一类炸药。

【B 炸药】 见“梯黑炸药”。

【硝铵炸药】以硝酸铵为主体的混合炸药。1867 年瑞典工程师欧里逊和诺尔宾制得了最初的硝铵炸药，1869 年德国首先生产。第二次世界大战中曾大量使用。它的主要缺点是吸湿、结

块，但由于它原料丰富，成本低廉，加工容易，安全性好，即可军用，又可民用，很受重视。长期以来一直是一种重要的工业炸药。硝酸铵又是一种化学肥料，硝铵炸药的生产容易实现军民结合，具有重要意义。

【铵梯炸药】旧称阿马图。以硝酸铵、梯恩梯为主体的混合炸药。硝铵炸药的一种。其中硝酸铵的百分比可占 40、50、80、90 等。一般呈淡黄色粉状或细粉状。容易吸湿、结块，使起爆感度降低，威力减小，甚至使弹体装药胀大，妨碍引信旋入。其中的硝酸铵常温下就会缓慢分解，腐蚀金属，保管条件不当也会像梯恩梯一样流油，长期储存困难。它的感度比梯恩梯大，猛度比梯恩梯小，威力随着硝酸铵比例的增大而增大，适于装填爆破弹、杀伤弹、杀爆弹和航弹。

【阿马图】以硝酸铵、梯恩梯为主体的混合炸药的旧称。现称为铵梯炸药。阿马图是英文名称 amatol 的音译。

【含铝炸药】含有铝粉的高威力混合炸药。这种炸药的主体是梯恩梯或黑索今。铝粉做为高热值可燃剂引入混合炸药，能提高炸药的爆热，增加炸药的威力。主要用于装填高射炮弹、火箭弹和鱼雷。它出现于 1899 年。第一次世界大战时，德国首先使用阿莫纳尔炸药（硝酸铵/铝）装填炮弹，效果良好。第二次世界大战中，交战国广泛地把多种含铝炸药用于水中弹药、破甲弹、燃烧弹、照明弹以及曳光弹等特种弹药。战后又广泛用于防空弹药。60 年代以后，各国又进行了多种高威力含铝混合炸药的探索和研究。

【奥克托儿】梯恩梯与奥克托今的混合炸药。奥克托儿是英文名称 octol 的音译。二次大战以后发展起来的一种高能混合

炸药。具有较高的威力，但成本较高。主要用于装填导弹战斗部和破甲弹。

【代那买特】 英文名称 dynamite 的音译。瑞典化学家 A．B．诺贝尔于 1867 年发明的一种炸药。以多孔的硅藻土吸收大量的硝化甘油制成。诺贝尔的 1 号代那买特由 75%的硝化甘油和 25%的硅藻土组成。代那买特的发明，使硝化甘油这种危险的爆炸物，变得安全而易于使用。

【高聚物粘结炸药】以高聚物为粘结剂，以粉状高能炸药为主体再附加其他成分的混合炸药。黑索今、奥克托今、太安为常用的主体炸药，环氧树脂、聚酯氟橡胶等可以做为粘结剂。美国于 1944 年开始研究，1947 年用黑索今和聚苯乙烯制出了最早的造型粉。1952 年美国人劳斯·阿拉莫斯首先制得高聚物粘结炸药，此后发展很快。它的种类繁多。当炸药配方中，引入不同性能的粘结剂时，能制出性能各异的混合炸药，以满足某些特殊的需要。常用的塑性炸药、弹性炸药、橡皮炸药、耐热炸药以及可压成各种形状药柱的造型粉等都是高聚场粘结炸药。它具有较高的能量密度，较低的机械感度，良好的物理安定性、力学性能和机械加工成形性能，装药机械强度好，工艺简单，操作安全可靠。高聚物粘结炸药使用广泛，可做爆破装药，碎甲弹、射孔弹、导弹等的战斗部装药，也可以做为核武器中的炸药装药。

【燃料空气炸药】 由燃料与空气混合成的可爆轰物质。代号 FAE，是英文 Fuel Air Explosive 的缩写。1967 年由美国开始应用于战场。目前常用的是液体燃料，如环氧乙烷、环氧丙烷等。将燃料 （液体或固体粉末） 装于弹体内，发射或投掷

到目标上空，引爆后抛散在空气（可做为气体氧化剂）中，形成汽化云雾后，再次引爆，使云雾爆炸，以杀伤和破坏目标。此种云雾比重大于空气，能自动向下沉降，接近目标，对付一般弹药不易摧毁的堑壕和掩蔽所特别有效。大面积笼罩性的爆炸，所产生的冲击波持续时间长，冲击效应大，比梯恩梯的威力大 2.5—7 倍，冲击波作用面积大 40%。爆轰区同时缺氧，有大量的一氧化碳和高温（2000℃以上）气体产生，对人畜有一定的窒息作用。常用于对付大面积目标，如人群、雷场，或在丛林中开辟通路。美国、法国以及其他一些国家正在大力研究和改进这类武器。

【液体炸药】常温下呈液态的混合炸药。1871 年首次制得。常用的是由浓硝酸或液态二氧化氮等氧化剂和硝基苯、硝基甲烷等可燃剂的液态混合物。具有威力大，冲击感度小，使用方便等特点。可以浇灌炮眼，也可以直接浇注在土地上，渗入土中后，用机械引信或电雷管起爆。主要用作爆破装药。第二次世界大战中，德国曾用它装填炮弹。越南战争中美军曾使用过液体炸药蝙幅雷。

【液氧炸药】即液态氧化剂混合炸药。将装有碳粉、木屑等可燃剂的药包或药筒，浸入到液态氧中制得的混合炸药。1895 年由德国人 C．林德发明。由于液态氧在常温下挥发很快，这种炸药的寿命很短，一般为 15—20 分钟，必须在使用前临时浸制。二次大战前，由于硝酸盐短缺，这种炸药曾被广泛使用。后来有了合成氨，硝酸盐可以廉价大量供应了，使用就不多了，到 60 年代末期已基本上停止使用。

【起爆药】在较弱的初始冲能作用下，即能发生爆炸，用于引

爆引燃其他炸药的炸药。起爆药的爆速比猛炸药低得多，但感度大，爆炸变化加速度大，很容易由燃烧转为爆轰，具有足够的能量输出。因此适于装填火帽、雷管等起爆火工品，用来引爆其他炸药。起爆药通常分为三种：⑴ 单体起爆药，是单一化合物的起爆药，有雷汞、迭氮化铅、特屈拉辛、斯蒂酚酸铅等；⑵ 混合起爆药，由两种或多种单体起爆药混合而成，可机械混合也可用吸附、粘合等湿法混合，混合时也可以加放氧化剂、可燃剂、钝感剂或粘合剂等，常用的有机械混合击发药、拉火药和针刺药等；⑶ 复盐起爆药，由两种或两种以上单体起爆药，通过共沉淀或络合方法制成的起爆药，它的起爆威力大，又有良好的火焰感度。起爆药的感度大，在生产、运输、储运和使用中应特别注意安全。

【雷汞】最早发现和使用的一种起爆药。雷酸的汞盐。化学名称雷酸汞，分子式 $Hg(ONC)_2$。用汞、硝酸和酒精三种原料制成。白色或灰色菱形晶体，军用雷汞常用白色的。雷汞难溶于水，能溶于丙酮等有机溶剂。在有水分时能缓慢与铜发生作用，生成感度较大的碱性雷酸铜，对装有雷汞的铜壳火帽或雷管要特别注意防潮。雷汞与铝作用剧烈，不能装在铝壳中使用。雷汞的火焰感度、针刺感度和撞击感度较高，与浓硫酸作用可发生爆炸。雷汞是 1799 年由霍华特发现的。近二百年来一直是雷管、火帽和导爆索的重要装药组分。由于其起爆能力较低，有剧毒，对枪炮内膛和药筒有腐蚀作用，人们已找到了一些其他起爆药来取代它。

【迭氮化铅】一种常用的起爆药。氮氢酸的铅盐，分子式 $Pb(N_3)_2$。1891 年由库尔齐乌斯首先制得。可由硝酸铅的水溶液

与氮化钠的水溶液反应生成。白色粉状晶体，微溶于水，能溶于醋酸钠、硝酸钠等水溶液，不溶于水、酒精、乙醚和氨水。能与铜作用生成敏感的碱性氮化铜，但不与铝作用，因此氮化铅火工品不用铜壳，可用铝壳。起爆感度比雷汞小，但起爆能力比雷汞大得多。主要用于装填雷管，特别适用于炮弹引信雷管。

【特屈拉辛】一种起爆药。学名脒基亚硝酸脒基四氮烯，常简称为四氮烯。分子 $C_2H_8ON_{10}$。1892 年由费列发现。淡黄色晶体，有毒，难溶于水，不溶于酒精、丙酮等有机溶剂。可溶于适当浓度的酸中。与金属不起作用。针刺感度较高，常用作针刺药的组分，在无锈蚀击发药中可用作敏感剂。

【斯蒂酚酸铅】一种起爆药。学名三硝基间苯二酚铅。分子式 $C_6H(NO)_3O_2Pb \cdot H_2O$。黄棕色棱柱状晶体，有毒。微溶于水、酒精和汽油，在浓醋酸氨溶液中溶解性良好。不与金属作用，与硫酸、硝酸和碱都作用，利用这一性质可将其销毁。火焰感度和静电火花感度较高。常用做点火药、电点火药和无腐蚀击发药的组分。

【混合起爆药】由多种药剂混合而成的起爆药。用于弥补单体起爆药的缺陷，使起爆药满足和适应不同的要求。由起爆剂、氧化剂、可燃物、敏感剂、钝感剂、导电物等按一定的比例混合制成。混合方法常用物理机械混合，或吸附、粘附的办法。可用作针刺药、击发药等。

【传爆药】用于传递和扩大起爆爆轰能量，使主装药很快达到稳定爆轰的猛炸药。常用的传爆药柱用较敏感的猛炸药压制而成，过去多用特屈儿，现在常用太安、黑索今，有时也用

奥克托今。在主装药过大，不易被一个传爆药柱完全起爆时，也可增设辅助传爆药柱。

【低易损性火炸药】在保证武器战术技术性能的条件下，具有特殊安全性能的火炸药。本世纪 70 年代末发展起来的一种新型火炸药。它对外界作用不敏感，不易烤燃、自燃或殉爆，生产、运输、储存和使用都很安全。低易损性火炸药的出现，提高了武器装备的战场存活能力。

【火工品】 在一定的初始冲能作用下，即可发火燃烧或爆炸，产生预期功能的，装有火炸药的小型元件或装置。火工品通常可按用途分为三类：⑴ 用于点燃其他装药的引燃火工品，如火帽、底火、导火索、拉火管、点火具、黑药柱等；⑵ 用于引爆其他装药的引爆火工品，如雷管、导爆索、传爆药柱、扩爆药柱等；⑶ 完成特殊任务的特种火工品，如曳光管、切割索、爆炸开关、爆炸螺栓、燃气发生器等。火工品还可以按结构分为三类：⑴ 管帽类，包括火帽、底火、雷管、曳光管等；⑵ 索类，包括导火索、导爆索等；⑶ 其他类，包括爆炸开关、爆炸螺栓、燃气发生器等。火工品的用途非常广泛，在军事上不仅可以用于常规武器弹药，也可用于导弹、火箭、核武器和航天器；在民用方面，可用于矿山开采、建筑施工、地质勘探、爆炸加工、医疗卫生。凡是需应用火炸药的地方，都要用到火工品。由于火工品中常常装有感度较大的起爆药，对火工品的主要要求就是工作可靠，生产、运输、储存和使用安全。

【火帽】由浅金属盂内装击发药、针刺药或拉火药等起爆药而组成的火工品。苏格兰牧师福希斯在 1805—1807 年间发明枪

械的击发点火装置，使用装有雷汞的小丸或小片，装入枪管尾部的火门，以击锤击发。1814 年英国人乔舒亚·肖第一次在美国费城等地试验将击发药装于铁盂中用于枪械。1817—1818 年英国人阿加尔发明了压有击发药的铜盂火帽。现代火帽通常用做爆炸序列的始发元件，用于提供火焰形式的热冲能，能引燃延期药、点火药、发射药或火焰雷管。按引发初始冲能，火帽可分为针刺火帽、撞击火帽和摩擦火帽等三种。按用途火帽又可分为底火火帽、引信火帽和拉火管火帽。火帽广泛地使用在各种弹药和引信之中。

【底火】安装在枪弹或炮弹药筒上，用于引燃发射药的复合点火装置。炮弹底火通常由火帽或其他发火元件（如电发火件）、传火药及一些零件构成。有时在底火上还装有多孔的长传火管，插入发射药中间进行中心点火，以便迅速点燃全部发射药，称为长管底火。电引发底火可以提高火炮的射速并可使多炮齐射。枪弹底火比炮弹底火简单，有不带火台的伯当底火和带火台的博克赛底火两种，前者由美国人伯当发明于 1870 年，后者由英国人博克赛发明于 1865 年。整个底火由底火壳、内装击发药，上压盖片，再加火台构成。军事上常用的伯当底火火台制在弹壳底部的底火室内；而博克赛底火自带火台，制造成本较高，作用可靠，便于弹壳复装，常用于猎枪弹。

【雷管】用于引爆火炸药的管状火工品。1865 年由瑞典化学家 A．B．诺贝尔发明。由最初只装雷汞而得名。雷管由金属、纸质或塑料管壳，内装药剂，上覆加强帽构成。按引发方式分为火焰雷管、针刺雷管、飞片雷管和电雷管。内部只装起爆

药的称为简单雷管；内部只装猛炸药或烟火药的称为无起爆药雷管；内部为多层多种装药（一般上层为敏感药，中层为起爆药，下层为猛炸药）的，称为复合式雷管。火焰雷管的加强帽无孔、但较薄。电雷管又有桥丝式、火花式、薄膜式、导电药式和半导体式之分。有的雷管装有延期元件或延期药又称延期雷管。雷管是一种危险火工品，使用中必须注意安全。爆破工程用雷管，装药量较大，破坏力更强，使用时更应注意安全。

【索类火工品】具有连续细长装药的柔性火工品。通常由外壳和药芯两部分组成。常用的有以下几种：⑴ 点火索，也叫点火绳或点火线，药芯为浸渍硝酸钾溶液或铝热剂药浆后烘干的棉线或麻线，包缠棉线或塑料带，并涂腊防潮，以明火点燃，能缓慢地阴燃，燃速慢的为0.4—1米/秒，快的为1—20米/分，主要用于点燃导火索；⑵ 导火索，以黑火药为药芯，用于传递火焰的索类火工品，一般外径约6毫米，燃速100—140米/秒。可军用也可民用，能点燃延期药、黑火药、发射药或引爆火焰雷管等，可用于引爆弹药、工程爆破、采矿作业等；⑶ 导爆索，以炸药为药芯，用于传递爆轰波的索类火工品，装药量10—13克/米，爆速5000—8000米/秒，广泛用于弹药及其他爆炸装置，工程爆破和采矿探矿；⑷ 塑料导爆管，塑料管内附一层太安或奥克托今与铝粉混合物的索类火工品，一般内径1.4毫米，外径3毫米，爆速2000米/秒，主要用于引爆火焰雷管，对火焰、静电、射频和杂散电流比较安全；⑸ 延期索，装有延期药的索类火工品，药芯一般为微气体延期药，外壳一般为金属管，主要用做延期元

件；⑹ 切割索，引爆后能产生聚能效应进行切割的索类火工品，药芯具有V形断面，装药1—32克/米，多的可达106克/米，外壳常用柔性铅锑合金，引爆后可切割金属板或电缆。

【导火索】 见“索类火工品”。

【导爆索】 见“索类火工品”。

装 甲 兵 器

【装甲车辆】 具有装甲防护能力的战斗车辆和保障车辆的统称。是陆军的重要装备之一。坦克是其中的基本车种，其改进和发展对其他装甲车辆有决定性影响。装甲车辆分履带式和轮式两类。按作战使用分为战斗车辆和保障车辆。战斗车辆主要有：坦克、步兵战车、装甲输送车等地面突击战斗车辆；自行火炮、反坦克导弹发射车等火力支援战斗车辆；装甲通信车、装甲侦察车、装甲指挥车等指挥、侦察、通信车辆。保障车辆主要有：装甲布雷车、装甲扫雷车、坦克架桥车等工程保障车辆；装甲抢救车、装甲修理车、坦克保养车等技术保障车辆；装甲供弹车、装甲救护车、坦克运输车、坦克加油车等后勤保障车辆。

【轮式装甲车辆】 靠轮胎支撑和行驶的装甲车辆。具有高度的机动性、一定的火力和防护力，主要装备坦克部队、机械化步兵（摩托化步兵）部队和快速反应部队。按用途分，有轮式装甲战斗车辆和轮式装甲保障车辆两类；按其驱动型式

（车轮总数×驱动轮数）分，主要有 4×4、6×6、8×8 三种。现代轮式装甲车辆战斗全重多为 5—18 吨，陆上最大速度 80—100 千米/时，越壕宽 0．6—2 米，水上最大速度 4—10 千米/时。轮式装甲车辆研制周期短、生产速度快、成本低、公路行速度高和使用维修简便，但越野机动性能和承载能力均不如履带式装甲车辆。

【履带式装甲车辆】靠履带行驶的装甲车辆。是装甲兵部队的基本装备。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队。有履带式装甲战斗车辆和装甲保障车辆两类。现代履带式装甲车辆战斗全重 3—62 吨，越野平均速度 20—55 千米/时，越壕宽 1．2—3．2 米。与轮式装甲车辆相比，履带与地面的接触面大，单位压力小，附着性能好，最小转向半径小，转向灵活，具有较高的越野机动性能，但噪声大，寿命短，成本和维修费高，研制周期较长，履带推进装置重量大，效率低。

【坦克】具有强大直射火力、高度越野机动性和坚强装甲防护力的履带式装甲战斗车辆。是地面作战的主要突击兵器和装甲兵的基本装备，可在复杂的地形和天候条件下担负多种作战任务，主要用于与敌坦克及其他装甲车辆作战，也可用以压制、消灭反坦克武器和其他炮兵武器，摧毁野战工事，歼灭有生力量等。坦克由武器系统、推进系统、防护系统、通信设备、电气设备及其他特种设备和装置组成。乘员 3—4 人，分别担负指挥、射击、驾驶、通信等任务。20 世纪 60 年代前，坦克通常按战斗全重和火炮口径分为轻型、中型和重型三类。轻型坦克重 10—20 吨，火炮口径不超过 85 毫米，用于侦察、

警戒，也可用于特定条件下作战；中型坦克重 20—40 吨，火炮口径最大为 105 毫米，用于遂行装甲兵的主要作战任务；重型坦克重 40—60 吨，火炮口径最大为 122 毫米，用于支援中型坦克战斗。60 年代以来，多数国家将坦克按用途分为主战坦克和特种坦克。主战坦克取代了传统的中型和重型坦克。是现代装甲兵的主要战斗兵器，用于完成多种作战任务；特种坦克是装有特殊设备、担负专门任务的坦克，如侦察坦克、空降坦克、水陆坦克和喷火坦克等，多为轻型坦克。坦克诞生于第一次世界大战中期，英国于 1916 年生产了Ⅰ型坦克，同年9 月 16 日首次投入索姆河战役。坦克的问世开始了陆军机械化的新时期，对军队的作战行动产生了深远的影响。第二次世界大战时期，坦克成为地面作战的主要突击兵器。60 年代出现由中型和重型坦克演变而来的主战坦克。现代新型主战坦克的战斗全重 38—62 吨，武器系统多采用口径为 105—125 毫米的火炮和以电子计算机为中心的火控系统。推进系统多采用功率为 551—1103 千瓦的多种燃料发动机、动液传动装置和高强度的扭杆悬挂装置。有的安装了燃气轮机、可调的液气悬挂装置。坦克越野速度达 30—55 千米/时，最大行程 300—650 千米。防护系统中的车体和炮塔的主要部位多采用复合装甲，并配有性能良好的三防装置、灭火装置和伪装器材等。许多国家正在积极利用现代科学技术的最新成就，发展 20 世纪末、21 世纪初使用的新型主战坦克。

【中型坦克】 见“坦克”。

【重型坦克】 见“坦克”。

【主战坦克】 见“坦克”。

【特种坦克】 见“坦克”。

【轻型坦克】战斗全重 10—20 吨的坦克。轻型坦克火力较弱，装甲薄，但机动性好。主要用于侦察、警戒，也可在特定条件下作战。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的侦察分队、空降兵和海军陆战队等。轻型坦克最早出现于第一次世界大战时期，主要用于支援步兵作战，两次世界大战之间曾盛行一时。现代轻型坦克采用铝合金装甲、间隔装甲和屏蔽装甲，有的可空运、空投和水陆两用。安装了较大口径（76—90 毫米）的火炮，有的还装有反坦克导弹和三防装置，使其火力和防护性能有较大提高，主要用于特殊条件下作战。

【水陆坦克】能自身浮渡，有水上推进装置，可水陆两用的坦克。主要用于水网地带、强渡江河和登陆作战。乘员 3—4 人，战斗全重从几吨至十几吨不等，有的可达 30 多吨。装甲较薄，通常由高强度合金钢制成，有的采用铝合金装甲，武器多为 76—85 毫米加农炮，有的为 105 毫米榴弹炮。水陆坦克的浮力，由密闭车体的外廓排水体积来保证，车内设有机动、电动和手动排水泵。水上前进、倒车和转向靠操纵水上推进装置来实现。水上行驶时需竖起防浪板，用螺旋桨或喷水推进器时，最大速度达 12 千米/时；用履带划水推进时，为 6—7 千米/时。

【喷火坦克】装有喷火装置的坦克。用于在近距离内喷射火焰，杀伤有生力量，破坏军事装备和设施等。有些喷火坦克以喷火器为主要武器，喷火器取代火炮装在炮塔内，另配有大口径机枪为辅助武器；有些喷火坦克以喷火器为辅助武器，喷

火器安装在车体上，主要武器仍是火炮或机枪。喷火装置由喷火器、燃料剂贮存器、高压气瓶或火药装药和控制器组成。现代喷火坦克的喷火距离已超过 200 米。

【扫雷坦克】装有扫雷器的坦克。用于在地雷场中为坦克开辟通路。通常在坦克战斗队形内边扫雷边战斗。扫雷器分机械扫雷器和爆破扫雷器两类。机械扫雷器按工作原理分，有滚压式、挖掘式和打击式三种。滚压式扫雷器利用钢质辊轮的重量压爆地雷；挖掘式扫雷器利用带齿犁刀将地雷挖出并排到车辙以外；打击式扫雷器利用运动机件拍打地面使地雷爆炸；火箭爆破式扫雷器利用爆炸装药的爆轰波诱爆或炸毁地雷。现代扫雷坦克多采用挖掘和滚压相结合或挖掘和爆破相结合的混合扫雷器。

【步兵战车】供步兵机动和作战用的装甲战斗车辆。主要用于协同坦克作战，也可独立遂行任务。在机械化步兵（摩托化步兵）部队中，装备到步兵班。可供步兵乘车战斗。有履带式和轮式两种，现装备的步兵战车主要是履带式的。陆军装备步兵战车后，加强了火力和防护力，提高了机动作战能力，使陆军的机械化和装甲化达到了一个新的水平。步兵战车的动力和传动装置位于车体前部，步兵战斗室设在车体后部，两侧开有射击孔，步兵战车战斗全重 12—28 吨，乘员 2—3 人，载员 8—9 人。多数能水陆两用。最大速度：陆上为 65—75 千米/时；水上为 6—8 千米/时。车体和炮塔通常由高强度合金钢或轻金属合金材料制成，最大装甲厚度 30 毫米。武器通常为 1 门 20—30 毫米高平两用机关炮、1—2 挺机枪，有的还装有反坦克导弹发射架。

【装甲输送车】设有乘载室的轻型装甲战斗车辆。具有高度机动性、一定防护力和火力。主要用于战场上输送步兵，也可输送物资器材，必要时，可用于战斗。在机械化步兵（摩托化步兵）部队中，装备到步兵班。有履带式和轮式两种。装甲输送车最早出现于第一次世界大战末，它的出现和使用，显著地提高了步兵在战场上的机动能力。其动力和传动装置通常位于车体前部，后部为密闭式乘载室，有的乘载室两侧开有射击孔。车体通常由高强度合金钢制成，有的采用铝合金装甲，可防枪弹和炮弹破片。武器多为机枪，有的装有小口径机关炮。战斗全重多为 6—16 吨，乘员 2—3 人，载员 8—12 人，陆上最大速度：履带式为 55—70 千米/时；轮式的可达 100 千米/时。70 年代以来，有些国家的装甲输送车增设小型炮塔，安装小口径机关炮，采用全自动传动装置和性能良好的悬挂装置。

【装甲指挥车】设有较宽敞的指挥室，并配备多种无线电台和观察仪器的轻型装甲车辆。有履带式和轮式两种。主要装备坦克部队和机械化（摩托化）师、团，用于作战指挥。通常用装甲输送车或步兵战车底盘改装。多数装有机枪。乘员 1—2 人，指挥室可乘坐指挥员、参谋和电台操作员 2—8 人。车内装有多部不同调制体制的无线电台、接收机、车内通话器、观察仪器以及工作台、图板等。有的还装有有线遥控装置和辅助发电机等，能较好地保证指挥员在机动作战中实施不间断地指挥。

【装甲侦察车】装有侦察设备和仪器的装甲战斗车辆。有履带式和轮式两种。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步

兵）部队的侦察分队，主要用于战术侦察。车上装有大倍率光学潜望镜、红外夜视观察镜、微光瞄准镜、微光电视装置、热像仪、激光测距仪、侦察雷达和通信设备等。车上还装有较完善的信息传输设备，用于将侦察获得的情报及时准确地传送给指挥机构。有的车上还装有地面导航装置、红外报警器、地面激光目标指示器、核辐射及毒剂探测报警器等。

【装甲通信车】装有多种通信设备的轻型装甲车辆。用于保障部队指挥、协同等通信联络。有履带式和轮式两种。具有野战通信中心的功能，主要装备坦克师、团及机械化步兵（摩托化步兵）的通信分队。通常由装甲输送车或步兵战车底盘改装，乘员3—8人，其中包括通信勤务人员。根据用途、通信服务对象和范围来选配不同的有线电设备、无线电台和车内通话器等。装甲通信车通常配置在指挥所附近，负责本指挥所与上级、下级和友邻部队之间的联络，并受指挥所的控制和指挥。

【坦克架桥车】又称架桥坦克。装有制式车辙桥及其架设、撤收装置的装甲车辆。多为履带式。通常用于在敌火威胁下，快速架设车辙桥，保障坦克及其他装甲车辆通过防坦克壕、沟渠等人工或天然障碍。现代坦克架桥车有剪刀式和平推式两种，主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的工兵部队、分队。战斗全重30—50吨，乘员2—4人，桥体多由合金钢或高强度铝合金制成，桥长12—32米，桥宽3—4.2米，架设时间2—10分钟，撤收时间5—10分钟。坦克架桥车结构简单，行军状态外廓尺寸小，架设和撤收方便，桥体展开较长。平推式桥架桥恣态低，隐蔽性好；剪刀式桥架

桥恣态高大，易被敌方发现、击毁。

【装甲抢救车】又称装甲抢救牵引车。装有专用救援设备的装甲车辆。主要用于野战条件下，对淤陷、战伤和有技术故障的装甲车辆实施拖救、牵引后送；必要时也可用于排除路障和挖掘掩体等。有履带式和轮式两种。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的技术保障部队、分队。用坦克底盘改装的装甲抢救车，称为“坦克抢救车”。车上通常装有抢救绞盘、起吊设备、刚性牵引装置、支撑—推土装置等专用救援设备。有的还携带有焊接和切割设备、专用修理工具和器材等。

【坦克抢救车】见“装甲抢救车”。

【坦克保养工程车】又称坦克技术保养车。装有坦克保养设备的技术保障车辆，是坦克部队、分队的野战车场的活动保养站。用于野战条件下，为坦克充电、充气，协助坦克乘员实施车辆技术状况的检测和保养等。有履带式和轮式两种，有的有装甲防护。车上装有发电机、充电机、高压空气压缩机、检测仪器、空气滤清器和机油滤清器的清洗机、润滑脂加注机、洗车机、吊具和履带调整器等设备。

【坦克修理工程车】装有坦克修理设备、工具和仪器的技术保障车辆。属坦克维修工程车类。用于野战条件下，对损伤和有技术故障的坦克及其他装甲车辆进行检测、修理。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的修理分队。按修理专业一般可分为拆装、电焊气焊、军械、电气设备、光学仪器、无线电等修理车，通常混合编组，配套使用。轮式修理工程车由越野车底盘改装；履带式修理车由装甲输送车

或步兵战车底盘改装。各专业车上分别装有完成修理任务所需的设备。

【装甲救护车】装有医疗设备、器材和药品，备有制式担架的轻型装甲车辆。有履带式和轮式两种。用于野战条件下，救护和运送伤员。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的后勤分队。通常有乘员2—3人，医务人员1—2人，车内设有救护舱，可容纳伤员4—8人，有良好的观察、照明、通信和乘坐条件，能在舱内包扎、固定、止血、输氧、输液、导尿等急救性处置，以及气管切开，静脉切开，环甲筋膜穿刺、切开和缝合等急救性手术。

【装甲供弹车】又称弹药补给车。装有供弹和贮弹装置的装甲后勤保障车辆。用于野战条件下为坦克和自行火炮供给弹药。有专用的和通用的两种。前者为较大口径自行火炮供弹，利用输弹装置将炮弹送入炮膛；后者为坦克及较小口径自行火炮供弹，利用供弹装置或吊车将炮弹送入炮塔内。供弹和贮弹装置由输弹装置、自动装弹吊车、炮弹垛架及炮弹组装台等组成。

【坦克运输车】用于载运坦克及其他装甲车辆，实施战役机动的轮式车辆。由轮式牵引车和载重平板挂车或半挂车组成。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的后勤分队。使用坦克运输车可实现快速输送，节省被运输车辆的摩托小时，减少推进系统机件的磨损，并避免履带行军损坏路面。按载重级别分，有重型（载重量大于45吨）、中型（载重量25—45吨）和轻型（载重量小于25吨）三种；按装载方式分，有固定平板式和活动平板式两种。

【坦克加油车】装有加注和贮存油料设备的后勤保障车辆。在野战条件下或无固定加油设施时，为坦克加注燃油、润滑油和润滑脂等油料。有履带式和轮式两种。主要装备坦克部队和机械化步兵（摩托化步兵）部队的后勤分队。由底盘、油罐、管路系统、油泵、过滤装置、计量装置、加油胶管、油枪和操纵系统组成。车的满载重量为10—20吨，油罐容量4000—9500升，加油速度为350—800升/分，有的可达1135升/分。车上还携有一定数量的润滑油、脂和其他特种液。

【坦克武器系统】构成坦克火力的武器及其火控系统的综合体。用以迅速、准确地发现、瞄准和摧毁目标。坦克武器包括坦克炮、坦克机枪和弹药等。坦克火控系统包括观察瞄准仪器、测距仪、火控计算机及其传感器、坦克炮稳定器、操纵机构等。坦克武器系统的效能，主要表现为以直接瞄准射击的火力消灭敌坦克和其他装甲车辆的能力，通常取决于坦克武器的威力以及火控系统的反应速度和精度。

【坦克武器】见“坦克武器系统”。

【坦克炮】安装在坦克上，并按坦克特殊要求制成的火炮。是坦克的主要武器。通常安装在旋转炮塔内。分线膛炮和滑膛炮两种，一般为加农炮，具有初速大、弹道低伸、射击精度高、结构紧凑、后坐距离短等特点。主要以直接瞄准射击击毁装甲目标。现代坦克炮口径一般为105—125毫米，炮弹初速高达1800米/秒。身管上装有抽气装置，多数装有热护套，有的还使用了自动装弹机。

【坦克机枪】安装在坦克及其他装甲车辆上，具有专用枪座的机枪。是坦克的辅助武器，在许多轻型装甲车辆上，机枪是

主要武器。坦克机枪包括高射机枪、并列机枪和航向机枪。高射机枪安装在炮塔门旋转架上，口径一般为 12.7 毫米，通常由二炮手操作，用以对空射击，必要时亦可对地面目标射击。并列机枪与坦克炮平行安装在火炮摇架上，口径一般为 7.62 毫米，通常由一炮手操作，用以歼灭和压制近距离内的有生力量。航向机枪又称“前机枪”，安装在车首驾驶员位置，口径一般为 7.62 毫米，由驾驶员操作，其射击方向与坦克行进方向一致，用以歼灭车前的敌有生力量。

【坦克弹药】供坦克武器发射用的各种弹药的统称。是坦克武器的组成部分。包括坦克炮弹和坦克机枪弹。坦克炮弹有穿甲弹、破甲弹、杀伤爆破弹和碎甲弹等。有的采用半可燃或可燃药筒。炮弹基数一般为 40—62 发，各种弹的比例因车而异。穿甲弹、破甲弹和碎甲弹主要用以击毁装甲目标。穿甲弹依靠动能贯穿装甲，又称动能弹；破甲弹和碎甲弹依靠化学能侵彻或破坏装甲，又称化学能弹。杀伤爆破弹兼有杀伤和爆破作用，主要用以杀伤有生力量和摧毁野战工事。坦克机枪弹包括高射机枪弹、并列机枪弹和前机枪弹。弹种有普通弹、曳光弹、钨芯脱壳穿甲弹、穿甲燃烧弹和燃烧曳光弹等。枪弹基数从几千发至上万发不等。

【坦克火控系统】用于搜索、发现目标和操纵坦克武器进行跟踪、瞄准和发射的整套自动化或半自动化装置。有机械火控系统和自动火控系统。机械火控系统用于早期坦克上，由操纵坦克武器的机械装置和简单的光学仪器组成。自动火控系统安装在现代坦克上，包括观察瞄准仪器、测距仪、火控计算机及其传感器、坦克炮稳定器和操纵机构等。按工作方式

可分为扰动式、非扰动式和指挥仪式三种。前两种适用于停止间射击；后一种还可用于行进间射击。现代火控系统具有全天候作战能力，射击反应时间短，射击精度高。

【坦克观察瞄准仪器】简称坦克观瞄仪器。坦克上用以供观察战场，搜索、跟踪、瞄准目标和观察射击效果的仪器。是坦克火控系统的组成部分。分昼间、夜间和昼夜合一的三种。它包括车长瞄准镜、炮长瞄准镜，驾驶员昼夜观察镜、装填手观察镜和高射机枪瞄准镜等。有的坦克还装有炮长辅助瞄准镜。在现代坦克上，车长和炮长瞄准镜是观瞄组合、昼夜观瞄组合或昼夜观瞄测距组合的装置。

【坦克测距仪】坦克上测定目标距离的光电仪器。是坦克火控系统的组成部分。有光学测距仪和激光测距仪两种。光学测距仪通过已知长度的基线两端到目标连线所构成的夹角来测定距离的，测程一般为 200—3000 米，测距精度约±2%。按工作原理分为合像式和体视式，合像式易于操作和掌握，但精度较差；体视式较难掌握，但精度较高。激光测距仪是利用激光束往返目标所需的时间测定目标距离的，测程远、精度高、操作简便，测程一般为 200—10000 米，测距误差为±5 米或±10 米。按工作介质分为固体激光测距仪和气体激光测距仪，前者受气象和环境条件影响较大；后者影响较小。

【坦克火控计算机】用于计算坦克炮射弹的弹道，并对坦克武器进行实时控制的计算机。是现代坦克火控系统的核心部件。有模拟式和数字式两类。其主要功能是根据测距仪和传感器自动输入数据和人工装定的其他参数，求解弹道方程，计算出火炮的高低瞄准角和方位提前量，并传输给相应的执行机

构，以便精确瞄准和射击。现代坦克火控计算机通常还具有对火控系统实施诊断，显示故障信息及系统状态监控等功能。早期的火控计算机仅完成弹道解算任务，故称坦克弹道计算机。

【坦克炮稳定器】稳定火炮轴线的自动控制装置。是现代坦克火控系统的组成部分。用以使坦克炮的射角、射向不随车体振动和车辆行驶状态而改变，以提高坦克行进间捕捉目标的能力。有单向稳定器、双向稳定器和三向稳定器三种。单向稳定器通常只稳定火炮的射角，又称“高低向稳定器”；双向稳定器同时稳定射角和射向；三向稳定器除稳定射角和射向外，还可稳定侧倾角。前两种已广泛使用，后一种正处于研制试验阶段。20 世纪 70 年代，出现独立的瞄准线稳定装置，并使火炮随动于瞄准线，稳定精度高，提高了坦克行进间射击的精度。

【坦克推进系统】将燃料燃烧产生的热能转变为机械能，经过传输、控制，使坦克获得机动性能的联合装置。由动力、传动、行动和操纵等装置组成。用以保障坦克获得高的行驶速度、灵活性和通行能力。

【坦克动力装置】坦克发动机及其辅助系统的总称。是坦克推进系统的重要组成部分之一。用以产生坦克的动力。坦克发动机主要有往复活塞式发动机和车用燃气轮机两种。往复活塞式发动机由曲柄连杆机构、驱动机构、配气机构、承力部件和冷却系、润滑系、进排气系、燃料供给系、起动系等组成，按工作循环分为二冲程和四冲程；按使用燃料分为汽油机、柴油机和多种燃料发动机；按冷却方式分为液冷式和风

冷式。燃气轮机由燃气发生器、动力涡轮、回热器、减速机构、附件和控制系统组成。现代主战坦克主要使用功率为551．3—1103千瓦的废气涡轮增压、多种燃料、往复活塞式发动机，有的采用功率为1103千瓦的燃气轮机。发动机辅助系统包括起动，进、排气，燃料供给，冷却和润滑等系统。但燃气轮机不设冷却系统。有的坦克还装有辅助动力装置，用于发电、为辅助设备提供动力和在严寒条件下起动主发动机。

【坦克传动装置】连接坦克发动机输出轴与坦克主动轮的所有部件的总和。是坦克推进系统的主要组成部分之一。用于将发动机发出的机械能传至主动轮，并改变坦克的行驶速度、运动方向和主动轮上的扭矩，使坦克行驶速度与发动机的转速相匹配，提高坦克的机动性能和燃油经济性。由主离合器或动液变矩器、前传动、变速箱、转向机构、制动器和侧传动组成。按能量传递形式分，有机械、液体和电力传动装置；按功率传递路线分，有单功率流和双功率流传动装置；按换档操纵自动化程度分，有手操纵、半自动和全自动传动装置。现代主战坦克广泛采用液体双功率流传动装置。功率密度为388—811千瓦/米^3，最大传递功率为1103千瓦。

【坦克操纵装置】控制坦克动力和传动装置各机构动作的装置。是坦克推进系统的组成部分之一。用以充分发挥被操纵机构的技术性能，减轻驾驶员操作强度，提高坦克的机动性能。一般分为机械式、液压式、气压式、电力式和综合式五种。通常包括发动机油门操纵装置，主离合器操纵装置、变速操纵装置和转向操纵装置等。现代主战坦克多采用随动式电液操纵装置，操作轻便，维修简单。

【坦克行动装置】又称坦克行动部分。坦克履带推进装置和悬挂装置的总称。是坦克推进系统的组成部分之一。用以支撑车辆，实现坦克运动，并保障坦克平稳行驶和通过难行地面与克服障碍物。履带推进装置通常由主动轮、履带、负重轮、诱导轮、托带轮和履带调整器等组成。悬挂装置由弹性元件、平衡肘、减震器和限制器等组成。现代主战坦克多采用独立悬挂的小负重轮、有托带轮的行动装置。

【装甲车辆水上推进装置】将传动装置传来的动力，通过与水的相互作用转变为推力，保障装甲车辆水上行驶的装置。有划水式、螺旋桨式和喷水式三种。使用划水式推进装置，履带划水时的车辆航速为 5—7 千米/时；轮胎划水时为 3—5 千米/时。使用螺旋桨式推进装置，车辆航速可达 7—12 千米/时。使用喷水式推进装置，车辆航速可达 8—13 千米/时。

【坦克防护系统】坦克装甲壳体和其他防护装置、器材的总称。包括车体和炮塔、三防装置、灭火装置和伪装器材等。用以保护坦克及其内部乘员和机件。

【坦克装甲】用以防御各种反坦克武器的攻击，保护坦克内乘员、武器和机件的一种防护器材。其防护力取决于装甲材料的性能、厚度、形状、结构型式和制造方法。坦克装甲有均质装甲和非均质装甲两类。均质装甲按制造方法分，有轧制装甲和铸造装甲；按硬度分，有高硬度、中硬度和低硬度装甲；按材质分，有钢装甲和轻金属（如铝合金等）装甲。非均质装甲又称“特种装甲”，主要有表面硬化装甲、复合装甲、屏蔽装甲和反应式装甲等。

【坦克车体】用装甲材料制造、构成坦克底盘的刚性壳体。是

坦克防护系统的重要组成部分。用以承受各种机械负荷，容纳乘员，安装各种设备和机件，并使其免遭或减轻敌火力的杀伤和破坏。由车首、侧甲板、车尾、底甲板、顶甲板以及车内隔板等组成。车体内部分为驾驶室、战斗室和动力一传动室等。车体的防护能力主要取决于装甲的厚度、质量以及车体的形状和密闭性。按制造方法分，有焊接式和铸造式两种。坦克车首形状有垂直的、船形的和楔形的三种；车体横截面形状有两侧无扩展的、炮塔座圈部位局部扩展的、履带以上部位向外扩展的、向履带环内扩展的四种。80年代以来，主战坦克车体的重要部位普遍采用复合装甲，并采用更合理的防弹外形，以提高其防护能力。

【坦克炮塔】设在坦克车体顶部，安装武器、设备的装甲壳体。它赋予坦克炮圆周射界，承受射击时的负荷，并直接抵御反坦克武器和特种武器的攻击，以保护其内部乘员和设备。炮塔通过座圈与车体相连。能在炮塔座圈上转动的炮塔，称旋转炮塔；能进行水平转动和俯仰摆动的炮塔，称摇摆式炮塔。炮塔按形状分，有截圆锥形、截棱锥形、半球形和带尾舱的炮塔；按制造方法分，有铸造炮塔和焊接炮塔。炮塔的防护能力因部位而有所不同。前部中弹概率高，防护力最强，侧部次之，顶部和尾部最弱。

【坦克三防装置】用以保护坦克乘员和车内机件免遭或减轻核、化学和生物武器杀伤和破坏的防护装置。有超压式、个人式和混合式三种。通常由γ射线报警器、毒剂报警器、滤毒通风装置和密封部件等组成。使用个人式三防装置时，乘员佩戴的面具用导管与公用滤毒通风装置相连，污染空气被

净化后，再供乘员呼吸。超压式三防装置增加关闭机及控制机构，乘员不必佩戴面具，工作时，报警器报警，控制机构使关闭机关闭车辆常开孔、窗，经滤毒通风装置将污染空气过滤净化后送入乘员室，并形成超压，阻止被污染空气从缝隙进入车内。混合式三防装置为多数现代坦克所采用，工作时先处于超压式状态；当车辆密封破坏时转入个人式状态。

【坦克灭火装置】装在坦克内，用以扑灭车内火灾的装置。是坦克防护系统的组成部分，亦可用于其他装甲车辆。有移动式和固定式两类。移动式灭火装置，即车内携带1至数个手提式灭火瓶，压下瓶阀，灭火剂自行喷出灭火。固定式灭火装置，有手动式、半自动式和自动式三种。自动灭火抑爆装置是自动式灭火装置中最先进的一种。由光学火焰探测器、程序控制盒和高效灭火剂组成。其特点是灭火作用迅速，不仅能扑灭一般火灾，还能抑制油气混合气的爆燃。它能在5毫秒内对火灾作出的反应，在80—120毫秒内完成灭火，为多数现代坦克所采用。

【坦克伪装器材】坦克伪装用的器具和材料。是坦克防护系统的组成部分。包括坦克烟幕装置、伪装涂层和遮障等。主要用于隐蔽坦克或减弱坦克暴露征候，以欺骗和迷惑敌人。坦克烟幕装置用于在作战中施放烟幕、遮蔽坦克位置，有热烟幕装置、抛射式烟幕装置、烟幕筒和各种发烟炮弹等。伪装涂层是对坦克外表面进行伪装处理的涂层，主要有迷彩伪装涂层和防红外涂层。伪装遮障是一种设置在坦克周围或附近的伪装器材，由线绳、合成纤维编织成的网和支撑杆组成，有光学伪装网和雷达伪装网等。

【坦克通信设备】 坦克乘员进行车内外联络的通信工具的总称。包括无线电台、车内通话器以及信号枪和信号旗等。坦克电台是对外联络的主要通信工具。由收信机、发信机、电源和天线装置等组成。按调制方式分，有调幅、调频和单边带电台；按工作波长分，有短波和超短波电台。新型坦克电台还装有电子对抗部件和保密机，可进行保密和抗干扰通信。坦克车内通话器用于乘员间相互通话，也可供乘员控制电台对外联络，由通话盒、工作帽、胸前开关及电缆等组成。

【坦克电气设备】 坦克上供电耗电装置、器件和仪表的统称。由电源装置、耗电装置、辅助器件、检测仪表和全车电路等组成。电源装置由发电装置和蓄电池等组成。耗电装置主要包括武器系统、推进系统和防护系统中的电机、电器，以及通信、照明设备、信号灯和报警器等。检测仪表包括显示动力装置和电气设备工作状况的各种仪表。辅助器件包括控制和保护设备、光纤传输线及电缆等。

【坦克特种设备和装置】为保障坦克在野战条件下遂行特殊任务而配备的制式专用辅助设备和装置。包括潜渡装置、浮渡设备、扫雷装置、推土装置和导航装置等。⑴ 潜渡装置用于保障坦克潜渡深度不超过５米的水障碍；⑵ 浮渡设备用于保障坦克自行浮渡宽而深的水障碍；⑶ 扫雷装置用于在防坦克地雷场中为坦克开辟通路；⑷ 推土装置用于挖掘坦克掩体，构筑行军道路，在堵塞物、破坏物和天然障碍物中开辟通路；⑸ 导航装置用于在能见度低或缺乏明显方位物等条件下，确定本车行军路线和所在位置。

军 用 飞 机

【军用飞机】用于直接参加战斗、保障战斗行动和进行军事训练的各种飞机的总称。包括歼击机、轰炸机、强击机、歼机轰炸机、侦察机、预警机、军用运输机、电子对抗飞机、空中加油机和军用教练机等。军用直升机通常也视为军用飞机。1903年12月17日，美国人莱特兄弟研制的飞机“飞行者”一号试飞成功。1909年，美国陆军装备了世界上第一架军用飞机。1911年10月23日，意大利在和土耳其作战时，第一次使用了飞机。随后，军用飞机在德、英、法等欧洲国家得到了迅速的发展。到1914年8月爆发第一次世界大战时，歼击机、轰炸机、侦察机和舰载机都发展起来了，并广泛用于作战行动。随着冶金和机器制造技术的进步，军用飞机的结构不断完善，性能不断提高。第二次世界大战初期，有的飞机时速达到了500公里左右。大战中、后期，有的歼击机时速提高到大约750公里。大战后期，德国和英国制造的喷气式歼击机开始用于作战。第二次世界大战后，随着科学技术的进步，军用飞机的战术技术性能不断取得突破性进展，其作战效能越来越高，活动范围越来越广。现代歼击机的最大速度一般为M（马赫）2.0左右，有的歼击机最大速度可达M2.8；在飞行高度上，一般不超过2万米。轰炸机多为亚音速，个别的最大速度达到M2.2；最大航程可达1.65万公里，

如进行空中加油，每加油一次可使航程增加 20—40%。侦察机最大飞行高度 2.4—3.5 万米，航程超过 7000 公里。巨型军用运输机可载运 200 吨甚至更多的货物。飞机在军事领域上的广泛应用，使战场从平面发展到了立体空间，并对军队体制编制、兵力结构、战略战术和作战样式等产生重大的影响。在第二次世界大战后的历次局部战争和武装冲突中，军用飞机在夺取制空权、防空作战、支援陆军和海军部队作战，以及提高部队机动性和后勤支援等方面，都发挥了重要作用。1991 年初的海湾战争，美国及其盟国平均每天出动 2000 多架飞机对伊位克实施攻击，为夺取对伊战争的胜利起了决定性作用。军用飞机的发展趋势主要是：广泛采用非金属材料，使飞机结构比较简单，并减轻重量；重视应用隐身技术，以减少雷达反射面和红外辐射；发展垂直/短距起落飞机，以减少或摆脱对机场的依赖；广泛使用微电子技术和计算机技术，实现机载设备的综合化和智能化；采用电子和光电对抗措施增强电子对抗能力；机载武器制导化。

【作战飞机】用于直接参加战斗，打击敌方目标的各种飞机的统称。包括歼击机、轰炸机、歼击轰炸机、强击机、武装直升机和反潜飞机等。电子干扰机能大大削弱敌方电子系统和武器的效能，也是一种重要的作战飞机。

【歼击机】用于歼灭空中敌机和其他飞航式空袭兵器的军用飞机。又称截击机、战斗机，旧称驱逐机。歼击机主要特点是机动性好、速度快、火力强。其主要任务是与敌方歼击机进行空战，争夺制空权。还可用于拦截敌方轰炸机、强击机、巡航导弹以及遂行对地攻击任务。第一次世界大战初期，飞机

在空战时只是后座的射击员用手枪、步枪和机枪射击对方。随后出现了专门的歼击机。第一次世界大战末期，歼击机飞行时速达到了200公里，配备了7.62毫米的机枪。第二次世界大战期间，歼击机最大飞行时速提高到750公里左右，机载武器则由机枪发展到航炮和空空火箭。第二次世界大战末期开始使用喷气式歼击机，德国的Me-262喷气式歼击机最大飞行时速达960公里。在战后的年代里，喷气式歼击机得到了迅速的发展，飞行速度和高度有了很大的提高。80年代的歼击机，最大马赫数（M）在2—3之间，升限2.2万米，作战半径1700公里。最大航程，不带副油箱约2000公里，带副油箱可达5000公里。在机载武器方面，既有航炮又有空空导弹。机载火力控制系统可使多枚空空导弹同时攻击4—6个目标。当代著名的歼击机有原苏联的米格-29、米格-31、苏-27，美国的F-15C、F-16C、F-18C，法国的幻影-2000，中国的歼-8。

【截击机】 见“歼击机”。

【战斗机】 见“歼击机”。

【驱逐机】 见“歼击机”。

【轰炸机】 用炸弹、空地导弹或鱼雷等毁伤地面和水面（水下）目标的军用飞机。轰炸机按起飞重量、载弹量、航程和遂行任务的不同大致分为轻型、中型和重型三类。轻型轰炸机又称战术轰炸机，起飞重量20—30吨，载弹量3—5吨，航程不超过3000公里，主要用于对敌方前沿阵地、活动目标和供应线进行战术轰炸。轻型轰炸机自卫能力较差，所以从20世纪50年代中期起各国不再发展，战术轰炸任务逐步由歼击

轰炸机所取代。中型轰炸机起飞重量 40—90 吨，载弹量 5—10 吨，航程 3000—8000 公里。重型轰炸机又称战略轰炸机，起飞重量超过 100 吨，载弹量在 10 吨以上，航程 8000 公里以上。中型和重型轰炸机主要用于对敌方军事基地、交通枢纽、政治和经济中心进行战略轰炸。战略轰炸机比战略导弹和核潜艇有更大的灵活性，生存能力也更强，因此有的国家仍在研制这类飞机，当代著名的战略轰炸机有：美国的 B-52H、FB-111、B-1B、B-2，原苏联的图-22M、图-95H、图-160，英国的“火神”，法国的“幻影”Ⅳ。这类轰炸机都能携带核武器，是各国重要的一种战略核打击力量。B-2 轰炸机是当代高技术的结晶，具有“隐身“性能，航程 1.2 万公里，最大起飞重 187 吨，载弹量 34 吨。既能投掷常规炸弹和核炸弹，又能发射战略巡航导弹，还能发射军用卫星。

【强击机】主要用于从低空、超低空攻击敌方地面或水面小型目标的军用飞机。又称攻击机，旧称冲击机。强击机的特点是：低空、超低空的稳定性和操纵性良好；下视能力强，便于搜索地面目标；配备对地攻击武器品种多，对地攻击威力大；要害部位有装甲保护，能防御地面炮火攻击；起飞着陆性能好，能在野战机场起降。第一次世界大战末期，德国首先使用了强击机。随着航空技术的发展，强击机的作用已有所下降，因为强击机在陆空协同作战、直接火力支援和反应速度等方面不如武装直升机。当代著名的强击机有：美国的 A-4、A-7、A-10，原苏联的苏-25、米格-27，英国的“鹞”，中国的强-5。

【攻击机】 见“强击机”。

【歼击轰炸机】以攻击战役战术纵深内的地面、水面目标为主，并具有空战能力的军用飞机。又称战斗轰炸机。早期的歼击轰炸机是由歼击机改装而成的，1955年美国专门设计的F-105歼击轰炸机试飞成功，并在侵越战争中大量使用。从60年代后期起，美国、原苏联以及西欧几个大国都积极发展歼击轰炸机，并用它取代轻型轰炸机。歼击轰炸机的主要特点是，速度相当于歼击机，低空突防性能好，既有较强的对地攻击能力，又可用于对空作战。为了摧毁地面和水面目标，歼击轰炸机装备有制导炸弹、核航弹以及空地导弹等武器。为了摧毁空中目标，可以使用航炮或空空导弹。现代歼击轰炸机载弹量4—10吨，最大航程在3000公里以上。当代著名的歼击轰炸机有：美国的F-111E、F-15E，原苏联的苏-22、苏-24、米格-27，法国的幻影-2000，英、德、意联合研制的“狂风”。

【战斗轰炸机】 见“歼击轰炸机”。

【侦察机】专门用于从空中搜集敌方情报的军用飞机。侦察机配备的侦察设备主要有航空照相机、电视摄像机、图像雷达、红外及电子侦察设备等。按遂行任务的不同分为战略侦察机和战术侦察机两大类。侦察机出现于第一次世界大战期间，最初用于目视战地侦察和校正炮兵射击。第二次世界大战中，侦察机遂行了大量的战术和战略侦察任务。侦察机原先大多由歼击机或轰炸机改装而成，后来才出现专门设计的侦察机。现代战略侦察机的飞行高度高，航程远，能从高空深入对方国土，对军事和经济中心、导弹基地、核设施、防空系统等战略目标实施侦察。U-2和SR-71是美国著名的战略侦察机。

U-2高空侦察机飞行高度超过2万米，巡航时速750—800公里，可在高空关闭发动机滑翔飞行，续航时间长达8.5小时，既可进行照相侦察，又能电子侦察。SR-71侦察机能在2.5万米的高空以M3的速度飞越对方领空，每小时可侦察15万平方公里的面积。战术侦察机通常用歼击机改装。无人驾驶飞机也广泛用于军事侦察。

【预警机】用于搜索和监视空中或海上目标，并可指引己方飞机遂行作战任务的军用飞机。又称空中预警指挥机。预警机是在第二次世界大战末期开始出现的，当时美国在舰载飞机上安装警戒雷达，以便能较早地发现舰艇雷达无法发现的敌机。现代预警机一般由大型运输机改装而成，机上装有远程搜索雷达，以及敌我识别、情报处理、指挥控制、通信导航和电子对抗等技术设备，构成一个完整的空中预警、指挥、控制中心，能指引和协调众多不同的飞机共同遂行空战、空袭和支援等任务。机身上部的磨菇状雷达天线罩是其独特标志。预警机在现代战争中具有重大作用。在1982年6月以色列袭击叙利亚贝卡谷地时，出动了多架E-2C预警机在地中海上空巡逻，指引己方飞机进行空战并袭击贝卡谷地的防空导弹阵地，使叙利亚受到很大损失。在1991年初的海湾战争中，共有30多架预警机在海湾上空担负预警、指挥和控制任务，平均每天组织指挥2000多架次不同国籍的飞机对伊拉克实施空袭。当代著名的预警机有：美国的E-2、E-3，原苏联的图-126，英国的“海王”。美国的E-3预警机是用波音707民航机改装而成的，在9000米高空中值勤，可监视半径为370公里范围内的目标，能向机上指挥员显示战场上敌我双方陆

海空军的作战态势，指挥己方作战飞机遂行战斗任务。

【反潜机】装有搜索和攻击潜艇设备的军用飞机。为了搜索潜艇，飞机上装有雷达、声纳浮标系统、红外探潜装置等探测设备，发现并测定潜艇的位置。为了击毁潜艇，飞机上装有自导鱼雷、深水炸弹、水雷和火炮、火箭武器。陆基反潜飞机巡逻时间可长达 20 小时，舰载反潜飞机巡逻时间较短。

【军用运输机】用于运输兵员、武器装备和其他军用物资，并能空投伞兵的军用飞机。按运输能力可分为战略运输机和战术运输机两大类，前者运输量大、航程远、速度快，可在远距离上大量运输兵员和重型武器装备，实施全球快速机动；后者运输量较小，有较好的短距起降能力，可在野战机场起降，主要用于战役战术范围内调动兵员、空投伞兵、空投军需品、后勤补给和运送伤员等。军用运输机是第一次世界大战结束后在轰炸机和民用运输机的基础上发展起来的。第二次世界大战结束后在轰炸机和民用运输机的基础上发展起来的。第二次世界大战期间，德、美、苏等国专门研制了军用运输机，并得到了广泛的应用。当代著名的军用运输机有：美国的 C-130H、C-141B、C-5B、C-17，原苏联的安-22、安-124、安-225、伊尔-76，中国的运-8。原苏联 1988 年研制出的安-225 是当今世界上最大的运输机，机长 84 米，翼展 88.4 米，机高 18.1 米，载重量 250 吨，时速 850 公里，能运载航天飞机和运载火箭等大型设备。

【电子对抗飞机】专用于对敌方雷达、电子制导系统和无线电通信设备实施电子侦察、干扰或攻击的军用飞机。包括电子侦察飞机、电子干扰飞机和反雷达飞机。它们一般都是由轰

炸机、歼击轰炸机、强击机、运输机、直升机和无人驾驶飞机等改装而成。电子侦察飞机装有宽频带的电子侦察以及光学、红外线侦察等设备，通过对电磁信号的截获、识别、定位、分析和记录而获取有用情报。电子干扰飞机装有大功率杂波干扰机、无源干扰投放设备，其主要任务是使敌方防空体系失效，掩护航空兵突防。反雷达飞机装有告警引导接收系统、反辐射导弹及其他制导武器，用以摧毁敌方防空体系的制导雷达和炮瞄雷达等大型地面电子设备。第二次世界大战期间，美、英等国开始用轰炸机改装成电子侦察飞机或电子干扰飞机，在作战中起了重要作用。战后，随着电子技术和计算机技术的发展，电子对抗飞机的设备形成了完整的系统，技术性能得到了很大的提高。美国在侵越战争中广泛使用了电子对抗飞机，使越方防空兵器的命中率显著下降。在海湾战争中，美国及其盟国用电子对抗飞机对伊拉克实施高强度电子干扰，使伊拉克的防空雷达失去作用，防空武器找不到目标，飞机不能升空作战。

【反雷达飞机】 见“电子对抗飞机”。

【空中加油机】用于给飞行中的飞机补充燃油的军用飞机。多由轰炸机或运输机改装而成，美国装备有专门研制的空中加油机。飞机经过空中加油可增加航程和续航时间，提高航空兵的作战能力。20 世纪 40 年代末，研制出实用的空中加油装置。现代空中加油装置有两种：插头锥套式又称软管式，在加油机上装一根长 20—30 米的软管，一端与贮油箱相通，另一端有锥套，外形呈伞状，内有加油接头，在一架加油机上可装几套，能同时给几架飞机加油；伸缩管式又称硬管式，在

加油机尾部装有一根类似于拉杆天线的可伸缩的加油管，一架加油机通常只有一套，在同一时间内只能给一架飞机加油。空中加油机在越南战争、马岛战争以及海湾战争中，都发挥了应有的作用。空中加油机的弱点是，在空中加油时间长、飞行速度慢、自卫能力差，容易受到敌方攻击。

【气象侦察飞机】专用于天气侦察和特殊气象探测的飞机。机上装有探测大气参数、云图、海况的多种仪器，以及其他专用探测仪器。主要用于战区气象侦察、科学试验气象探测，以及海洋、山区、沙漠等无气象台站地区的气象侦察。通常由轰炸机、运输机或侦察机改装而成。

【卫生飞机】又称救护飞机。运送伤病员并能在飞行中进行医疗护理的专用飞机。有便于担架进出的舱门，机上配有医疗器械、药品和其他医护用品。通常由直升机或运输机改装而成。

【教练机】用于训练飞行员的飞机。教练机的主要特点是有两套座位和操纵系统，一套供教员使用，另一套供学员使用。歼击教练机的座位通常采用串列式布置。学员舱在前，教员舱在后。前、后舱有相同仪表板和操纵系统。为便于教员瞭望，后舱的座椅比前舱座椅高，轰炸机和运输教练机的座位一般为平列布置。教练机可分为初级、中级、高级教练机和战斗教练机。初级教练机为单发动机的活塞式螺旋桨飞机，结构简单而结实，着陆速度小，易于驾驶，主要用于训练飞行员掌握初级飞行技术，检验学员是否适于飞行。中、高级教练机为高亚音速飞机，具有完善机载设备和武器系统，能在复杂的气象条件下进行战斗训练和使用武器的训练。战斗教练

机为现役飞机的改型，主要改动是增设一个驾驶舱和相应的仪表和操纵系统，便于学员熟悉现役飞机的驾驶特点，对于空中领航员、通信员、雷达员等空勤人员的训练，一般不需要专门的教练机，可以在相应的轰炸机和运输机上进行。

【直升机】 利用发动机驱动旋翼产生升力和推进力的航空器。其结构型式有四种：单旋翼带尾桨式直升机有一根尾梁，还有一副用以平衡反作用扭矩的尾桨；双旋翼共轴式直升机的两副旋翼装在同一旋翼轴上，旋转方向相反，以相互平衡反作用扭矩；双旋翼纵列式直升机的两副旋翼安装在机体前后两端，旋转方向相反，其反作用扭矩也能相互抵消；双旋翼横列式直升机的两副旋翼安装在机体两侧的支架上，左右对称，旋转方向相反，其反作用扭矩也是相互抵消。直升机和固定翼飞机的最大区别是其旋翼不仅能提供升力，还能实现操纵。它不需要机场和跑道能垂直升降，能向任何方向飞行，能定点悬停。1936 年德国人福克试飞成功第一架载人直升机。直升机的发展和军事应用密切相关。20 世纪 40 年代，直升机在军事上仅限于遂行支援性任务。50 年代，直升机开始用于前线战斗。60 年代，直升机的军事应用得到全面发展。美军在侵越战争中大量使用了直升机，不仅用作主要的补给和救援工具，而且广泛遂行机降和火力支援任务。在随后的中东战争、马岛战争、阿富汗战争、两伊战争以及海湾战争等战场上，直升机在反坦克、反潜、反舰、布雷、扫雷、空降登陆、空中指挥等方面，发挥了重大作用，显示了独特的功能。直升机在军事上的广泛使用，大大提高了部队的机动作战能力，许多国家已组建了以直升机为主要装备的陆军航空

兵，海军舰队和陆战队也装备了直升机。中国于50年代开始生产直升机，并装备部队；1986年组建了以直升机为主要装备的陆军航空兵部队。

【武装直升机】装备机载武器系统的一种专用直升机。根据作战任务的不同，武装直升机可分为反坦克、反潜、反舰、空战以及火力支援等类型。武装直升机在结构设计、总体布局等方面，都和民用直升机完全不同，例如有装甲防护，采用防坠毁结构，生存能力较强；采用隐身技术，外廓尺寸较小，噪声较低，突防能力较强；装备有机枪、航炮、火箭和导弹等武器，攻击火力强；配备有先进的机载电子设备，能在各种复杂的气象条件下执行任务；动力装置有足够的功率，结构强度能承受较大的过载等。早期的武装直升机是用普通直升机改装的。美国在侵越战争中大量使用了武装直升机，对武装直升机的发展有重大促进作用。70年代中期，出现了专门设计的武装直升机，在中东战争中，武装直升机在反坦克作战方面显示了威力。在阿富汗战争中，武装直升机在提供火力支援和机动作战上起重大作用。在海湾战争中，武装直升机的反潜和反舰能力得到了体现。武装直升机平飞最大时速约300公里，作战半径100—300公里，续航时间2—3小时。当代著名的武装直升机有美国的“阿帕奇”、“海鹰”，英国的“海山猫”，法国的“小羚羊”，原苏联的米-24等。

【反潜直升机】装有搜索和攻击潜艇设备的直升机。使用吊放式和拖曳式声纳搜索潜艇，用反潜鱼雷和深水炸弹攻击潜艇。既可在陆上机场起降，也可在航空母舰、驱逐舰、护卫舰和其他水面军舰上起降。

【舰载机】以航空母舰或其他大型军舰为基地的海军飞机。舰载机主要用于攻击空中、水面、水下及地面目标，并可遂行预警、侦察、巡逻、护航、布雷和扫雷等任务，是在海洋战场上夺取和保持制空权、制海权的重要力量。舰载机按使命分为歼击机、强击机、反潜机、预警机、侦察机和电子对抗飞机等。舰载机要在母舰上起落和维护，因此具有许多陆上飞机所没有的特点：机体结构坚固，起落架减震能力和承载能力强；装有弹射器和着舰拦阻钩；着舰时要有灵敏的操纵性和良好视界；可系留在母舰上，以防母舰摇摆时翻倒；机翼能折叠等。舰载机在母舰出海时登舰，在６级风、4—５级浪的海情下能从母舰上起落，母舰返回基地时飞回岸上机场。航空母舰出现后，各国都把海军航空兵的重点从水上飞机转到舰载机上，在第二次世界大战及其后的马岛战争、海湾战争中，舰载机都发挥了重大作用。

【水上飞机】能在水面起落和漂浮的海军飞机。按结构的不同可分为船式、浮筒式和水陆两用等类型，船式水上飞机的机身外形象船，左右机翼下各有一浮筒。浮筒式水上飞机有两条雪茄烟状的浮筒。实质上是一种用浮筒代替起落架的陆上飞机。水陆两用飞机是一种有收放式起落架的船式水上飞机，所以既能在水上起落，又能在陆地机场起落。水上飞机的发动机装在机身上部，距水面较高，以防水进入进气口和溅到螺旋桨上，并可防止起落时螺旋桨受损。水上飞机主要用于海上巡逻、反潜、布雷以及海上救生等。第一次世界大战时，各主要参战国都大量制造和使用了水上飞机。第二次世界大战爆发后，由于陆基飞机的航程增大，以及航空母舰和舰载

机的发展，水上飞机的价值逐渐下降。但由于它具有独特的海上活动能力，仍受到一些国家的重视。

【垂直/短距起落飞机】 能垂直起飞降落以及能在很短距离内起飞降落的军用飞机。前者称为垂直起落飞机，它兼有直升机和固定翼飞机的性能，通过改变发动机的推力方向，既可像直升机那样垂直起落，又能像普通飞机那样平飞。后者称为短距起落飞机，其起飞和着陆的距离一般为 150—300 米。第二次世界大战结束后，喷气式飞机得到了迅速的发展和广泛的应用。这种飞机的起飞和着陆速度高，滑跑距离大，不但要有较长的跑道，而且对作战使用和地面生存不利。因此，一些航空工业发达的国家相继研制垂直/短距起落飞机。各国已研制成功多种实验样机，但因结构复杂，难以推广。现已服役的垂直起落飞机主要是英国的“鹞”式和原苏联的雅克-36 两种。垂直/短距起落飞机可减小或基本摆脱对机场的依赖，便于出击、隐蔽和转移，提高地面生存能力、快速反应能力和机动作战能力。垂直起落的歼击机和强击机，可部署在航空母舰、巡洋舰、驱逐舰及其他大型水面舰艇上，以提高舰艇的防空能力和突击能力。垂直/短距起落飞机独特的性能受到各国重视，是今后军用飞机发展的一个重要方向。

【无人驾驶飞机】 由遥控站或机载程序控制装置操纵飞行的不载人飞机。简称无人机。其机体与有人驾驶飞机基本相同，但体型较小、结构简单、机动性高、隐蔽性好、造价低廉。无人机可由载机从空中投放，也可由地面常规滑跑起飞或弹射起飞。无人机的飞行可由操纵员通过遥控装置或机载自动飞行系统实施控制。20 世纪 30 年代，英国和原苏联将无人机用

作靶机。第二次世界大战结束后，由于高性能飞机和火箭导弹打靶的需要，促进了靶机的发展。美、英、苏等国不但研制出了低亚音速、低高度的小型活塞式靶机，而且制成了高亚音速和超音速靶机，还出现了无人侦察机和电子干扰机等。60年代后，美国在侵越战争中大量使用无人机进行军事侦察。在80年代的几场大的局部战争以及海湾战争中，无人机广泛用于遂行危险的侦察、干扰和诱骗等军事任务。

【靶机】 见“无人驾驶飞机”。

【隐身飞机】采用各种技术措施减弱雷达、红外、光学及声学等特征信息，使敌方探测系统难以发现的军用飞机。“隐身”只是一种借喻，并不是该飞机在目视范围内不被发现。隐身技术是20世纪70年代发展起来的，超级计算机的使用，为实现隐身飞机复杂的结构设计创造了条件；轻质高强、能吸收或透过电磁波的复合材料的出现，为隐身飞机提供了结构材料。隐身飞机综合采用雷达吸波材料和透波材料制造。红外隐身的关键是降低飞机的热辐射，可以通过改进发动机设计、在燃料中添加特种添加剂等来实现。光学隐身主要是采用迷彩伪装，在机身外表涂上特种颜色涂料，使光学探测器难以发现。声学隐身主要是尽可能减小噪音，如采用涡轮风扇发动机并屏蔽其进气口，可使发动机排气声音变小。美国的F-117A战斗轰炸机是世界上第一次采用隐身技术的作战飞机，在1989年美国入侵巴拿马以及1991年的海湾战争中，发挥了重要的作用。

【螺旋桨飞机】用螺旋桨作推进装置把发动机的功率转化为推进力的飞机。按采用发动机的类型，分为活塞式螺旋桨飞机

和涡轮螺旋桨飞机。螺旋桨由发动机带动旋转时，把空气向后排挤，空气的反作用力成为飞机的推进力。从20世纪初到40年代，基本上都是采用活塞式螺旋桨飞机，飞行速度最高为每小时750公里左右，50年代以来，出现了涡轮螺旋桨飞机，飞行速度可达每小时800公里左右。

【活塞式飞机】 见“螺旋桨飞机”。

【喷气式飞机】以喷气发动机作为动力装置的飞机。喷气发动机喷射出高速气流，对飞机直接产生反作用推力，适于高速飞行。1939年，德国研制成世界上第一架喷气式飞机。第二次世界大战后，喷气式飞机得到迅速发展和广泛应用，遂步取代了活塞式作战飞机。喷气式飞机的最大平飞速度超3倍音速，最大飞行高度达30000米左右。

【滑翔机】 没有动力装置或仅有一台小型辅助动力装置的飞机。它借助于飞机、绞盘车牵引或自身辅助动力装置起飞，利用高度和气流作滑翔飞行。军事上可用于运输兵员、物资和救援任务。

【航空材料】制造航空器所用各种材料的总称。包括金属材料、非金属材料和复合材料三大类。航空材料是航空技术进步的决定性因素之一。现代航空器需要使用品种繁多、性能优良的结构材料和功能材料。航空材料的基本要求是：材质轻、强度高、刚度好、耐疲劳、耐高低温、耐老化、抗腐蚀，以及良好的工艺性能等。航空材料按使用对象的不同可分为机体材料、发动机材料和涂料等，其中最主要的是机体结构材料和发动机材料。机体结构材料主要有铝、钛、钢和复合材料。早期的飞机是用木材、布和钢制造的。硬铝的出现使制造金

属结构的飞机得以实现。金属结构飞机的性能有了很大的提高。第二次世界大战中、后期，全金属结构的歼击机最大时速已达750公里左右。50年代末，喷气式飞机的飞行速度超过2M，飞机蒙皮遇到了“热障”问题，需采用比铝合金耐热性能更好的材料。60年代，美国制造了全钛高空侦察机，时速高达3M。原苏联高速歼击机的蒙皮则用钛和钢制造。从70年代起，碳纤维或硼纤维增强的复合材料越来越多地被用作飞机的结构材料。航空发动机具有体积小，功率大，工作条件严酷，特别是转动部件需长期在不同的温度、载荷、环境介质下工作，所以要用比强度高、耐热和耐腐蚀的材料制造。在早期，航空发动机主要是用普通钢来制造；喷气式飞机出现后，为适应增加发动机推力和提高飞机航速的需要，钛合金、高温合金和复合材料相继得到使用。航空器还使用工程塑料、橡胶、胶粘剂、涂料、陶瓷和纺织材料等多种非金属材料。

【航空发动机】将燃料的热能和化学能等转变为机械能，为航空器提供飞行动力的装置。航空发动机是航空器的重要组成部分，是航空技术进步的决定性因素之一。有了适用的活塞式航空发动机，人类第一架飞机才得以升空；有了燃气涡轮发动机，飞机的飞行速度才有可能超过音速。现代航空发动机大致可分为活塞式发动机、燃气涡轮发动机和喷气发动机三大类。⑴ 活塞式发动机，是一种4冲程的往复式汽油内燃机，由气缸、活塞、曲轴、连杆和机匣等部件组成，早期飞机的飞行速度很低，多采用液冷式发动机，随着飞机速度的提高，可利用高速气流直接冷却气缸，气冷式发动机遂得

到广泛应用，活塞式发动机结构复杂，功率较小，第二次世界大战后，燃气涡轮发动机已取代了活塞式发动机，但飞机在低速飞行时，活塞式发动机的经济性较好，因此在轻型飞机上仍在采用；⑵ 燃气涡轮发动机，它的优点是体积小、重量轻、运行平稳，是现代飞机和直升机的主要发动机，燃气涡轮发动机由压气机、燃烧室和燃气涡轮组成，按出口燃气能量的利用方式不同，分为涡轮喷气、涡轮风扇、涡轮螺旋桨和涡轮轴发动机，涡轮螺旋桨发动机主要用于时速小于800公里的飞机，涡轮轴发动机是直升机的主要动力，涡轮喷气和涡轮风扇发动机广泛用于超音速军用飞机；⑶ 喷气发动机，是一种利用从喷管中喷射高速气流直接产生反作用推力的发动机，有空气喷气发动机和火箭发动机两类，在飞机上用的主要是空气喷气发动机，它的工质是机上的燃料利用空气中的氧燃烧时产生的，空气喷气发动机工质的主要成分是空气，因此空气喷气发动机比火箭发动机经济得多。

【机载武器系统】飞机上的武器弹药及其相关辅助装置所构成的综合系统。辅助装置包括武器的挂装和发射装置，以及火力控制系统等。第一次世界大战初期，飞机在空战时是飞行员用手枪对射，法国人首先把步兵用的机枪移植到飞机上，形成最初的机载武器系统。1915年德国人发明了机枪射击协调器，使机枪可以固定在飞机头部，子弹穿越螺旋桨平面时不会击中桨叶。第二次世界大战期间，航空机关（枪）炮的性能得到了改进提高，航空火箭弹和常规炸弹大量应用。1944年，德国研制成功了空空导弹和空舰导弹。1945年8月，美国首次用原子弹轰炸了日本。战后，美、苏等国激烈的军备

竞争以及科学技术的飞速发展，更进一步促进机载武器系统的发展和提高。机载武器系统是作战飞机的主要组成部分，不同的作战飞机，配备的武器系统也有所不同。现代歼击机的武器以空空导弹为主，航炮为辅。前者用于攻击距离较远的目标，后者用于近距离空中格斗。强击机的武器有航炮，空地导弹，常规炸弹，制导炸弹，空投地雷、水雷、鱼雷，还有战术核武器。轰炸机的武器有攻击武器，也有防御武器。攻击武器以巡航导弹为主，常规炸弹为辅。防御武器以电子干扰机为主，诱惑导弹为辅。武装直升机的武器有航空机关（枪）炮、空地导弹、反坦克导弹、反舰导弹以及常规炸弹等。

【航空火箭弹】从飞机上发射的火箭弹。射程一般为 5—10 公里。主要装备在强击机、歼击轰炸机和武装直升机上，一架飞机可携带几十枚至上百枚，是对地攻击的重要武器。

【航空制导炸弹】具有制导装置和空气动力操纵面的航空炸弹。又称灵巧炸弹。按制导方式可分为激光、电视、红外和无线电等类型。它与非制导炸弹相比，命中精度高，载机可在远离目标的上空投掷，提高了载机的生存能力。20 世纪 70 年代以来，在越南战争、中东战争和海湾战争中，都大量使用制导炸弹，用于攻击桥梁、仓库、隧道等小型重要目标。

【机载射击轰炸装置】飞机上安挂、发射或投掷各种武器弹药的装置的总称。包括航空机关（枪）炮的射击装置、火箭和导弹的发射装置以及各种弹药的投掷装置。射击装置是安装航空机关（枪）炮及其弹药并保证其正常工作的装置。按结构形式可分为固定炮架、活动炮塔和机炮吊舱三种。固定炮架多用于歼击机、歼击轰炸机和强击机上。活动炮塔一般用

于轰炸机和武装直升机。机炮吊舱挂在机身外部，多用于空对地作战。火箭和导弹发射装置用以发射各种航空火箭弹和导弹，其结构和发射方式有多种多样。例如，巢式火箭发射器用于发射中、小型航空火箭弹，在歼击机和武装直升机上应用较广；空空、空地和空舰导弹广泛采用的是导轨式发射装置，将导弹约束在导轨上随载机飞行，发射时由导轨控制导弹的离机速度和初始发射方向。轰炸装置用来悬挂炸弹、水雷和鱼雷，在投掷时能可靠而安全地使之脱离飞机。为了提高飞机的攻击火力，需设法增多机身外部的武器悬挂量，实现多种武器配置。并将计算机用于所挂武器的管理，使之能根据实战需要，从机载的多种武器在自动选取杀伤破坏效果的最佳方案，实施投掷或发射。

【机载电子设备】飞机上用以完成飞行和作战任务的各种电子设备的总称。主要包括：通信设备、导航设备、目标探测设备、电子对抗设备、信息处理设备以及座舱显示和控制设备等。20 世纪初，电子管的发明和空对地无线电通信试验的成功，为研制机载电子设备奠定了基础。20—40 年代，真空电子器件得到了迅速的发展，相继出现了通信、导航、雷达和电子对抗等机载电子设备。50—60 年代，随着电子技术的发展，不同体制的雷达以及激光、红外等光电技术得到广泛应用，电子对抗设备获得全面发展，使飞机的战术技术性能大幅度提高。70 年代以后，大规模集成电路的出现与应用，使机载电子设备得到飞速发展。卫星通信终端、全球定位和通信导航识别综合系统等相继应用到飞机上。机载雷达采用高速数字信号处理技术。机载电子设备的发展已进入到一个全

新的阶段，从单一功能的系统逐步发展为能根据指令协调一致地共同完成对各系统进行控制和管理综合航空电子系统。在现代军用飞机上，机载电子设备已成为决定飞机的战术技术性能和作战效能的重要因素，其性能高低是衡量飞机先进性的主要标志。

【机载敌我识别器】飞机上用以辨别雷达捕获目标的敌我属性的电子设备。有问答机和应答机两种类型。它与己方或友方地面指挥所、飞机、舰艇和其他载体上的询问（应答）机组成合作式的目标敌我识别系统。应答机在收到己方或友方询问信号时，能回答约定的密码信号。问答机除能主动向需识别的目标发出询问信号外，还具有应答功能。问答机与雷达同步工作，当雷达收到目标回波时，问答机也收到应答信号，在显示器上目标回波亮点旁边出现识别标志，据此即可判别目标的敌我属性。敌我识别器出现于第二次世界大战期间。敌我识别技术在现代战争中有重大作用。1991年的海湾战争中，以美国为首的多国部队所使用的飞机种类繁多，此外，伊拉克也装备有法国飞机。多国部队曾担心可能错把法国飞行员驾驶的飞机当成伊拉克飞机而加以攻击，造成“自相残杀”。海湾战争过程中平均每天出动大约2000架次飞机，基本上没有发生飞机“自相残杀”，这在很大程度是敌我识别技术发挥了作用。

【机载地形跟踪雷达】飞机上用于探测地形变化，提供飞行控制信息的雷达。雷达探测飞机前方地面的距离、角度等与高度有关的参数，送至计算机处理，按照飞行参数和预先选定的真实高度，计算机产生飞行控制指令，输出给自动驾驶仪

或显示器，进行自动或人工控制，使飞机保持一定的真实高度或绕开障碍物飞行。主要用于保障低空突防时的飞行安全。

【机载火力控制系统】飞机上用以控制弹药的投射方向、时机和密度，令其命中目标的一整套设备。简称机载火控系统。它通常由目标探测设备、参数测量设备、计算机控制与瞄准设备组成。其基本功能是；搜索、识别和跟踪目标，引导载机接敌，控制弹药的投射和制导。机载火控系统按载机及其功能分为：⑴ 歼击机火控系统，主要用于空中作战，也有对地攻击能力；⑵ 强击机、歼击轰炸机火控系统，主要用于攻击地面和水面目标，也可用于空中作战；⑶ 轰炸机火控系统，包括进攻和防御两部分，前者用于攻击地面和水面目标，后者用于对空作战；⑷ 武装直升机火控系统，主要用于攻击坦克和其他地面目标，也可用于直升机空战。机载火控系统是在航空瞄准具的基础上发展起来的。第二次世界大战期间，英、美等国在飞机上配备具有测距功能的雷达，它与瞄准具构成了最早的机载火控系统。50年代中期，跟踪雷达的应用使机载火控系统能控制多种弹药的投射，具有了全天候作战能力。60年代中期以来，相继应用了脉冲多普勒雷达、平视及下视显示器、光电探测装置以及数字火控计算机等，使机载火控系统具备了全天候、全高度、全方位作战能力，并具有搜索跟踪距离远、抗干扰力强、投射精度高、使用可靠等优点。

【机载火控雷达】为机载武器的投射或制导，探测和提供有关目标信息的机载雷达。是机载火控系统的重要组成部分。其主要功能是：搜索、发现、识别和跟踪目标，测定其位置和

运动参数，送给火控计算机处理，从而确定武器的发射方向和投射时间，还可对机载武器实施控制或制导。现已逐步发展为既可用于空战，又可用于对地攻击的多功能雷达。

【机载激光测距器】 飞机上采用激光技术测量目标距离的设备。是机载火控系统的组成部分。它的测距误差小于5米，比雷达测距精度高、抗干扰性能好，但搜索、瞄准目标困难，且易受气象条件影响。

【机载红外探测设备】对目标辐射或反射的红外信号进行探测的机载设备。用于侦察、导航和火力控制等方面。红外热像仪（红外前视）、红外电视、红外扫描相机可获取景物的图像。红外方位仪能自动搜索、跟踪目标并测出其方位信息。

【机载电子对抗设备】飞机上用以削弱或破坏敌方电子设备的效能，以及保证己方电子设备发挥效能的一整套设备。可分为电子对抗侦察设备和电子干扰设备两大类。电子对抗侦察设备主要有：无线电通信对抗侦察设备、测向定位侦察设备、雷达对抗侦察设备以及雷达、红外、激光告警设备等。这类设备可单独使用，也可同电子干扰设备结合使用，用于搜索、截获敌方电子设备的电磁辐射信号，经过分析和识别后，获取其技术参数、工作状态、分布位置等信息，为实施电子干扰、电子防御和摧毁辐射源提供信息支援。电子干扰设备一般分为有源干扰和无源干扰两种。有源干扰设备用来产生并发射一定型式的电磁辐射信号，按干扰对象的不同，分为无线电通信干扰设备、雷达干扰设备、红外干扰设备和激光干扰设备等。无源干扰设备有干扰物及其投放器。常用干扰物有箔条、假目标和电波吸收体等。第二次世界大战期间，开

始出现了专用的无线电侦察接收机、无线电干扰发射机以及铝箔片等，收到了明显的干扰效果。越南战争和中东战争促进了电子对抗设备的全面发展。70 年代以后，电子技术的迅速发展，使机载电子对抗设备向具有自适应能力的综合系统发展。

【机载信息处理系统】飞机上用以实现信息的变换、存储、传输、处理、监控和显示等功能的软、硬件的综合体。机载信息处理系统由任务计算机、机载计算机软件和飞机数据总线组成。任务计算机是完成导航、飞行、火控等任务对信息进行综合处理的核心部件，其主要功能是传感器管理、环境支援计算、导航支援计算、目标运动轨迹计算和武器投射计算。机载计算机软件是驻留在机载电子系统各种计算机上的全部程序，包括执行软件、应用软件和测试软件。数据总线是机载信息处理系统传输信息的公共通道。机载信息处理系统以任务计算机为核心，通过数据总线把各分系统的计算机联结成多功能处理机系统，按事先编好的程序完成信息传输，组织信息交换，对多台计算机进行管理，为完成飞行和作战任务进行计算。20 世纪 70 年代以来，随着微型计算机和分布式计算机的广泛使用，人们把飞机需要的全部功能程序作为一个整体考虑，出现了机载计算机软件系统，实现了机载信息的综合处理，并开始向人工智能化方向发展。

【航空瞄准具】使机载武器瞄准目标的设备。按作战功能可分为射击瞄准具、轰炸瞄准具和射击轰炸瞄准具等。它可以单独实施瞄准，也可与其他设备交联构成机载火力控制系统。现代航空瞄准具是复杂的光、机、电综合设备，主要由目标探

测及显示装置、本机参数测量装置、计算装置和控制装置等部分组成。进行瞄准计算时，需考虑目标与本机的相对位置、相对运动，空气阻力和重力对弹道的影响等。

【航空仪表】为飞行员提供航空器及其分系统工作状态的多种仪表装置的总称。航空仪表按功能可分为飞行仪表、导航仪表、发动机仪表和辅助仪表四大类。飞行仪表是指示航空器运动参数的仪表，如陀螺仪表、加速度仪表等，飞行员根据这类仪表能正确地驾驶飞机；导航仪表可显示航空器相对于地球上某一固定点或天体的方位，如导航时钟和各种航向仪表，可为飞行员提供航空器按规定航线飞向预定目标所需的信息；发动机仪表有转速表、压力表、温度表和流量表等，用于指示、检查和监控发动机的工作状态；辅助仪表用于监控诸如起落架收放、失速告警，液压和氧气等系统的工作状态。20世纪30—50年代，航空仪表得到了较大的发展，出现了远读仪表、伺服仪表等新式仪表。60—70年代，电子技术特别是微电子技术的发展，为航空仪表的数字化、小型化、综合化和智能化提供了条件。进入80年代以后，采用多路传输总线，将各系统之间的相关信息横向交联，构成座舱综合显示系统，成为航空电子设备的终端，形成一个人-机-环境综合系统。

【平视显示器】将飞行参数和瞄准攻击等信息，以字符图像形式，投射到飞行员座舱正前方组合玻璃上的光电显示装置。在起飞、导航、武器瞄准、着陆等不同工作状态下，按预定的格式显示字符图像信息，飞行员透过组合玻璃观察舱外景物时，可同时看到叠加在外景上的字符图像信息。它也可与红

外前视、微光电视等设备提供的图像交联叠加显示，供夜间或复杂气象条件下使用。采用平视显示器，使飞行员在驾驶和空战中，不必交替观察舱外目标和舱内仪表，避免瞬间视觉中断而导致的操作失误，以至贻误战机或危及飞行安全。

【飞机导航设备】设置在飞机、地面站及人造卫星上用以确定飞机位置并引导其按预定航线飞行的电子设备。是保障航空兵部队全天候作战和准确、安全飞行的重要技术装备。飞机导航设备按其工作原理的不同，可分为无线电导航系统、惯性导航系统、天文导航设备、组合导航系统和目视导航设备。无线电导航系统利用无线电技术测定导航参数，实现导航功能；惯性导航系统利用惯性测量装置测定飞机的加速度和角位移，通过计算机算出导航参数，实现导航功能；天文导航设备可通过测定两个恒星的高度角算出飞机的瞬间位置或航向实现导航功能；组合导航系统是由两种或多种工作原理不同的导航系统组合而成的，它克服了单一导航系统性能上的局限性，技术性能更为完善；目视导航设备有机场灯标、进场灯光系统、跑道灯以及烟火、布板器材等，飞行员直接通过目视判断实现导航和着陆。早期的飞机主要利用目视导航。20 世纪 70 年代开始发展全球定位卫星导航系统。随着电子技术、计算机技术和航天技术的发展，卫星导航、惯性导航以及微波着陆系统的应用逐渐得以普及。

【机载领航设备】飞机上用以测定或显示飞机位置及其他领航参数，保障飞机准确航行的电子设备。可分为自备式机载领航设备和他备式机载领航设备两类。前者有惯性领航设备、多普勒领航设备、雷达领航设备和天文领航设备等，这类领航

设备无需机外设备配合就能独立工作；后者主要是无线电领航设备和卫星领航设备。这类领航设备必须和地面导航台站或导航卫星配合使用。此外，还有磁罗盘、高度表、空速表，用以配合上述领航设备实现领航功能。最初的机载领航设备只有简易磁罗盘。第一次世界大战末期，出现了机载可旋转环形天线，能测定飞机相对于地面电台的方位。第二次世界大战期间，机载领航设备得到较快发展。50年代以来，惯性和多普勒领航设备已发展成现代飞机的主要领航设备。卫星领航设备的研制取得显著进展。随着电子技术的发展，机载领航设备将与其他机载电子设备逐步实现综合化。

【机载通信设备】飞机上用以通信联络的电子设备。主要有机载电台和机内通话器。前者用于飞机与地面站、飞机与舰艇、飞机与飞机之间通信联络；后者主要用于轰炸机、军用运输机、教练机、双座作战飞机及其他多座特种飞机内飞行人员间相互通话，或接通机载电台对外通信联络。机载电台按工作波长分为超长波电台、长波电台、短波电台和超短波电台等。军用飞机按其遂行任务的不同而选用不同的电台。当前使用最多的是超短波电台和短波电台；超短波电台用于近距离通信联络和战斗指挥；短波电台主要装在轰炸机、军用运输机和其他大型飞机上，供远距离通信联络用。当飞机遂行对地下或水下联络等特殊任务时，则采用长波、超长波电台。现代机载电台已实现半导体化，广泛使用频率合成器，并普遍使用微处理机程序控制，实现自动调谐。今后，机载通信设备将朝数字化和综合化方向发展。

【机载综合电子系统】采用计算机技术把各种机载电子设备和

分系统综合而成的、具有信息共享功能的系统。系统由信息获取、数据总线、多处理机、信息输出和计算机软件等部分组成，把机载电子设备有机地联系起来，完成导航、火力控制和机载设备状态监控等任务。

【飞机救生设备】飞行员应急离机自救和实施航空营救用的一整套器材。包括应急离机装置、防护装具、降落伞系统、生存求救器材和搜索营救器材等。应急离机装置有敞开式弹射座椅、密闭式弹射舱和飞行弹射座椅，供飞行员在紧急情况下用以脱离飞机。防护装具有保护头盔或密闭头盔、应急供氧装置和加压服等，用以保护飞行员在跳伞过程中不致损伤。降落伞系统由飞行员救生伞及其配套器材组成，用以确保飞行员在离机后借助空气阻力缓慢稳定降落。生存救生器材主要有救生船、救生衣、救生电台、信号枪、急救药品、应急食品等，这些器材一般可保证飞行员维持３天生活。搜索营救器材分为搜索器材和营救器材两类，前者有无线电定向机、雷达，用于指示求救飞行员的位置；后者有电动绞车和吊篮、吊椅等，用于营救飞行员。早期的飞机救生设备只有降落伞。现代作战飞机的救生设备多为敞开式火箭弹射救生系统，一般可满足飞机在零高度、时速在０—1200公里条件下的救生要求。

【空降技术装备】飞机上用以空投人员、武器装备、弹药及其他军用物资的技术装备。主要有降落伞、投物容器、空投货台、缓冲装备以及机载空降专用设备。降落伞分为人用伞和物用伞，是使人员和军用物资安全投放落地的主要工具。投物容器是包容武器装备和其他军用物资的器材，常用的有投

物袋和空投集装箱等。空投货台是放置和固定武器装备及其他军用物资的专用设备，有伞降货台和拖卸货台两类。缓冲装置是空投物着陆瞬间吸收冲击能量的减震装置，目前广泛使用的是蜂窝纸垫缓冲装置。空降专用设备是飞机或其他航空运输工具上用来固定空投货台、挂放牵引伞和拉绳，用以保证空投物安全离开飞机。美国 20 世纪 70 年代研制成功的翼型投物伞，可自动寻的空投或地面遥控空投，将军用物资安全准确地空投到指定地点。随着军用运输机性能的提高和电子技术的进步，空降技术装备将主要开发超低空的空降装备和高空自动寻的空降装备。

【军用机场】供军用飞机起飞、着陆、停放以及组织和保障飞行活动的场所。是航空兵遂行训练和作战等任务的基地。水上飞机使用的机场称为水上机场。现代军用机场通常由飞行场地、指挥保障设施、技术勤务设施和航空兵营区组成。飞行场地是机场的主体，设有跑道、滑行道、保险道和停机坪，有的机场还设有飞机洞库。指挥保障设施是进行指挥、空中管制、气象、通信、导航等保障飞行活动的设施。技术勤务设施是飞机维修、充电、充气以及提供油料、弹药、器材保障的设施。军用机场的分类方法有多种，按其主跑道长度的不同分为特级和一、二、三级机场。特级机场跑道长 3200—4500 米，主要供远程轰炸机和大型运输机使用；一级机场跑道长 2600—3200 米，主要供中程轰炸机和中型运输机使用；二级机场跑道长 2000—2400 米，主要供歼击机、强击机、近程轰炸机和中型运输机使用；三级机场跑道长 1200—1600 米，主要供初级教练机和小型运输机使用。此外，公路也可

用作飞机起落跑道，供航空兵小分队机动作战和疏散隐蔽使用。这种公路跑道已成为现代军用机场网的重要组成部分。

【航空器】能在大气层中进行可控飞行的各种飞行器的统称。又称大气层飞行器。根据产生升力的不同原理，航空器可分为轻于空气的航空器和重于空气的航空器。前者有气球和飞艇；后者有飞机、直升机和滑翔机等。载人航空器已有200多年的历史。18世纪80年代，法国人制成并试放了第一个氢气球。现代航空器中最重要的是应用范围最广的飞机和直升机。航空器在军事、国民经济和科学研究等方面有着广泛的用途。随着现代科学技术的进步，以飞机为主的航空器将在人类社会中发挥更加重要的作用。

【飞行器】能升空飞行的技术装置的统称。可分为航空器、航天器、航空航天器以及火箭与导弹四大类。航空器靠空气浮力或空气动力升空，在大气层内飞行，有气球、飞艇、飞机和直升机等；航天器靠运载火箭推动进入太空飞行，有人造地球卫星、宇宙飞船和空间探测器等；航空航天器是火箭、航天器和航空器技术的综合产物，靠火箭推进升空，在完成航天飞行任务后，又能象飞机或滑翔机一样滑翔和着陆，如美国和前苏联的航天飞机；火箭与导弹是以火箭发动机为动力的一次性飞行器，既可在大气层飞行，又可在大气层外飞行。飞行器也可按是否有人驾驶而分为有人驾驶飞行器和无人驾驶飞行器两大类。按用途，又有军用飞行器和民用飞行器之分。中国10世纪就在军事上使用了热气球，12世纪出现了最早的军用火箭。1783年法国制成的热气球是最早的轻于空气的载人飞行器。1903年美国出现了有动力的、重于空气的飞

行器——飞机。1944年德国首先用V-2导弹袭击了英国。1957年原苏联发射成功的人造卫星是第一个航天器。1981年美国发射了第一个航空航天飞行器“哥伦比亚”号航天飞机。【气球】轻于空气的无动力航空器。由气囊、吊舱和飞行操纵设备组成。气囊用橡胶布或聚酯合成纤维薄膜制成，内充氢、氦或热空气，使气球升空。吊舱装载仪器设备，也可载人。中国在公元10世纪制造的孔明灯，是一种原始的热气球，可在夜间升空作为军事信号。近代气球是法国人于1783年制成的。早期的气球主要用于军事通信和侦察。1871年普法战争中，法国人用气球把人员和信件送出被围困的巴黎。第一次世界大战时，系留气球广泛用作监视敌人动态的空中平台。第二次世界大战时，原苏联和英国在首都地区用大量气球布设空中拦截网，以阻止德国飞机空袭。现代气球可携带航空遥感仪器在飞机达不到高空进行战略侦察，也可用于进行高空科学研究，或用作边远地区的电视广播和通信的中继站等。

军 用 舰 艇

【舰艇】海军用以进行战斗活动或勤务保障的船只。又称军舰。现代舰艇一般由船体结构、动力系统、武器系统、探测设备、导航设备、通信设备、防护设施、弹药器材舱以及人员生活舱室等构成。具有坚固的船体结构、良好的航海性能、较强的生存能力以及与其使命相适应的作战能力或勤务能力。舰

艇按使用的不同可分为战斗舰艇和勤务舰船两大类。战斗舰艇包括航空母舰、战列舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、导弹艇、鱼雷艇、登陆艇以及潜艇等，可用于海上机动作战，实施战略核突击，支援登陆或抗登陆作战，进行封锁或反封锁，保护己方或破坏敌方海上交通运输线等。勤务舰船包括电子侦察船、训练舰船、军用运输船、航行补给船、工程船和医院船等，可用于海上侦察、训练、运输、补给、工程和医疗等。舰艇的发展可追溯到远古时代。地中海国家和中国是古代战船的发源地。公元前 13—12 世纪，埃及和希腊等国开始出现原始战船。公元前 11 世纪，中国商朝周武王伐纣时就使用舟船运兵渡河；三国时期的吴国制造的大型楼船，高 5 层，可载士卒 3000 名；明朝郑和下西洋所用的“宝船”长 44 丈（约 137 米）、宽 18 丈（约 56 米），是当时世界上最大的风帆海船。进入 19 世纪以后，随着近代工业的兴起，军舰开始用蒸汽机作动力源，船体材料逐步由钢材取代木材，出现了排水量达 1 万吨的大型军舰，使舰艇的战斗力大为提高。20 世纪初，舰艇采用蒸汽轮机和柴油机提供动力，各主要海军国家大力发展装甲舰艇，潜艇、护卫舰、战列舰、水上飞机母舰等相继服役，在第一次世界大战中发挥了重大作用。战后，许多国家成批建造战列舰、巡洋舰、驱逐舰、潜艇，航空母舰以及各种勤务舰船。第二次世界大战时，海战的规模和范围空前扩大，航空母舰和潜艇成为海军的重要突击兵力，在海战中发挥了重要作用。战后，随着现代科学技术的进步，舰载武器、动力装置、电子设备、造船材料和工艺得到了迅速的发展，舰艇的发展进入到现代化阶段。现代舰艇的武器系

统，有以航空母舰为基地的歼击机、强击机、反潜机、侦察机和电子对抗飞机等；有战略导弹潜艇装备的潜地导弹，其他战斗舰艇装备的舰舰导弹、舰空导弹、反潜导弹以及舰炮、鱼雷、深水炸弹等。舰艇的动力装置，航空母舰和巡洋舰等大型水面舰只，大多采用蒸汽轮机作动力装置，有的则采用核动力装置或燃气轮机动力装置等；中小型水面战斗舰艇大多采用柴油机、燃气轮机或联合动力装置；潜艇采用柴油机-电动机联合动力装置或核动力装置。舰艇的操纵、导航、指挥、通信和武器控制等，普遍实现了自动化，防护系统也相当完善。水翼技术、气垫技术、隐身技术等达到了实用化。新材料得到广泛应用。模块化造船工艺日趋完善。电磁推进等高新技术也在试验之中。各种新的科学技术成果的采用，大大提高了舰艇的战术技术性能。

【军舰】 见“舰艇”。

【航空母舰】以舰载机为主要武器的大型水面军舰。现代航空母舰，按排水量，可分为大、中、小型航空母舰；按动力，可分为常规动力和核动力航空母舰；按作战使命，可分为攻击、反潜和多用途航空母舰。舰上有宽敞的飞行甲板，供飞机停放、起飞和降落。飞行甲板上设有弹射器，帮助飞机起飞；阻拦装置和助降设备，可使飞机缩短降落时的滑跑距离并很快停住。飞行甲板中部一侧的上层建筑为航空母舰的指挥控制中心。飞行甲板两弦中部有供飞机进出机库用的升降机以及飞机的维修、保养、加油、充电、充气、挂弹、冲洗和牵引等设备。飞行甲板下有大型机库和贮存航空油料、弹药的舱室，还有保障战斗、工作和人员生活的各种舱室等。航空母

舰出现于20世纪20年代，第二次世界大战期间得到很大发展，并在战争中发挥了重大作用。战后，航空母舰和舰载机的发展进入了现代化阶段。50年代，航空母舰采用斜角飞行甲板、大功率蒸汽弹射器、新型助降系统和阻拦装置等；装备导弹、新型舰炮、反潜武器以及先进的探测、通信、导航、指挥自动化系统。60年代，核动力航空母舰开始服役。70年代，出现多用途航空母舰。现代航空母舰实际上是一座海上飞机场，可搭载几十至100余架作战飞机，贮存航空弹药数百吨至数千吨，有的还有核武器，因此有很强的攻击力。航空母舰还具有良好的航海性和很强的防护能力，在6级海况下能执行战斗任务,9级海况下仍能安全航行;有全舰性甲板装甲和舷装甲，能承受较大的爆炸力。它通常与巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、潜艇等编成航空母舰编队，远离基地机动作战，攻击敌方水面舰艇、潜艇和运输舰船，袭击海岸设施和陆上目标，夺取战区的制空权和制海权，支援登陆和抗登陆作战等。

【直升机母舰】以舰载直升机为主要武器，用以反潜或运送登陆部队的大型水面军舰。按用途分为反潜直升机母舰和登陆直升机母舰。前者用于舰艇编队或运输船队的反潜护航；后者用于运送登陆兵和武器装备实施垂直登陆。早期的直升机母舰由大吨位军舰和运输船改装而成，1959年开始建造专门设计的直升机母舰。各种直升机母舰均设有直升机用的起降甲板、机库、升降机，技术保养、加油、装载弹药的舱室与设备，以及舰空导弹、舰炮、反潜武器等。反潜直升机母舰和登陆直升机母舰的主要区别：(1) 反潜直升机母舰的起降

甲板小，升降机少，直升机无需成批起降，登陆直升机母舰起降甲板大，升降机多，直升机往往成批起降；⑵ 反潜直升机母舰需同驱逐舰、护卫舰协同作战，航速要高于登陆直升机母舰；⑶ 反潜直升机母舰需有吊放式声纳和反潜鱼雷的检修场地，登陆直升机母舰需有电梯，使全副武装的登陆兵能迅速从住舱上到甲板上，还要有陆战火炮、轻型坦克、车辆用的升降机以及登陆兵住舱等。今后，以舰载直升机为主要武器的军舰将会越来越多地建造出来。

【战列舰】以大口径舰炮为主要武器，具有很强的装甲防护和较强的突击威力，能进行远洋作战的大型水面军舰。因在海战中常以单纵队战列线进行炮战而得名。战列舰在历史上曾是舰队的主力。它的发展经历了风帆战列舰和蒸汽战列舰两个阶段。风帆战列舰出现于 17 世纪中期。蒸汽战列舰是 19 世纪中期近代工业的产物。战列舰具有吨位大、火力强、装甲厚、速度快、巡航半径大、适航性和防潜艇能力强等特点，在第一次世界大战前曾成为大国海军军备竞赛的首要目标，并导致“巨舰大炮主义”的产生。在第一、二次世界大战中，战列舰作为舰队主力参战。随着航空母舰的崛起以及战列舰在第二次世界大战中损失严重，战列舰的统治地位为航空母舰所取代。战后，绝大多数国家的战列舰均已退役，并不再新建。只有美国保有战列舰并进行了现代化改装，舰上配备了直升机和巡航导弹等武器装备，可组成以战列舰为中心的海上突击群，独立进行海上作战。在 1991 年初的海湾战争中，美国战列舰用巡航导弹袭击伊拉克目标。

【巡洋舰】主要在远洋活动、具有多种作战能力的大型水面军

舰。巡洋舰主要任务是：掩护航空母舰编队和其他舰船编队，保卫己方或破坏敌方海上交通线，攻击敌方舰艇、海港基地和岸上目标，支援登陆作战以及作为编队的旗舰等。巡洋舰始建于19世纪60年代。第一次世界大战时，出现了排水量为3000—4000吨的巡洋舰。第二次世界大战时，巡洋舰在多次海战中发挥了重要作用。20世纪50年代中期以后，随着核动力和舰用导弹的出现，新型巡洋舰的发展引起了各国的重视。现代巡洋舰一般装备有舰舰导弹、舰空导弹、反潜导弹、新型舰炮、鱼雷、反潜直升机以及电子对抗设备、指挥控制自动化系统等。排水量0.5—3万吨，最大航速30—35节。具有较强的区域防空，对海攻击和一定的反潜作战能力。巡洋舰一般以蒸汽轮机或燃气轮机为动力。美国和原苏联的核动力巡洋舰，航速高，机动性能好，续航力可达15万海里。

【驱逐舰】以导弹、鱼雷、舰炮为主要武器，具有多种作战能力的中型水面军舰。主要任务是攻击敌方舰船，袭击岸上目标，支援登陆兵作战以及反潜、护航、侦察、警戒、巡逻和布雷等。驱逐舰是19世纪90年代由英国鱼雷艇发展而来的。在两次世界大战中，驱逐舰发挥了重要作用，成为海军编成中的主要舰种之一。第二次世界大战后，驱逐舰得到进一步发展。现代驱逐舰的排水量3500—8500吨，航速30—35节，武器装备以导弹为主，通常还配载直升机，也称导弹驱逐舰。按使命的不同，分为对海型、防空型、反潜型和多用途型驱逐舰。对海型驱逐舰，武器装备以舰舰导弹为主，用以攻击敌方水面舰船和岸上目标；对空型驱逐舰，装备有较强的舰空导弹和舰炮武器系统，并有较先进的对空警戒和侦察设备，

主要用于舰艇编队区域防空；反潜型驱逐舰，装备有较先进的对潜搜索设备和较强的反潜武器系统，主要用于舰艇编队反潜；多用途型驱逐舰，装备有导弹、舰炮和反潜武器，可遂行对海、防空和反潜等作战任务。

【导弹驱逐舰】 见“驱逐舰”。

【护卫舰】以导弹、舰炮和反潜鱼雷为主要武器的轻型水面军舰。主要用于舰艇编队护航，以及反潜、巡逻、警戒、侦察和支援登陆作战等。护卫舰源于 16—17 世纪地中海地区的帆、桨护卫艇。第一次世界大战中，德国潜艇对协约国造成很大威胁。协约国方面为保护海上交通线，大量建造了护卫舰。但护卫舰的广泛应用，还是在第二次世界大战期间，交战国在保护海上交通线、机动编队作战和登陆作战中，都大量使用了护卫舰。从 20 世纪 70 年代起，护卫舰普遍装备了导弹和直升机，称为导弹护卫舰。现代导弹护卫舰，排水量 2000—5000 吨、航速 18—35 节、续航力 4000—7000 海里。主要武器有：舰空导弹、舰舰导弹、反舰导弹、舰炮、反潜鱼雷和直升机等。并装备了性能良好的声纳、雷达以及作战指挥、武器控制自动化系统等设备。许多国家还建成了一此轻型护卫舰，有对海型、防空型、反潜型和通用型等，排水量 500—2000 吨，航速 18—30 节。

【导弹护卫舰】 见“护卫舰”。

【潜艇】能在水中潜航和作战的舰艇。按作战使命，可分为攻击潜艇和战略导弹潜艇；按动力，可分为常规动力潜艇和核动力潜艇；按排水量，有大型潜艇（2000 吨以上）、中型潜艇（600—2000 吨）、小型潜艇（100—600 吨）和袖珍潜艇（100

吨以下）之分；按艇体结构，可分为双壳潜艇和单壳潜艇。潜艇主要由艇体、动力系统、操纵系统、武器系统、导航系统、探测系统、通信设备、水声设备、救生设备和居住生活设施等构成。下潜深度一般为100—300米，最深可达900米。水中最大航速20—40余节。具有良好隐蔽性，较大的自给力、续航力和突击威力，可远离基地长期单独在海上进行作战活动。主要任务是对敌方陆上战略目标实施核袭击，摧毁其军事、政治、经济中心；消灭敌方运输舰船，破坏海上交通线；攻击敌方大、中型作战舰艇；布雷、侦察、救援和运输等。第一艘潜艇是荷兰人德雷布尔1620年在英国制造的。但直到美国南北战争后期，潜艇才首次用于作战。早期的潜艇靠人力推进，航速很慢。18世纪末到19世纪末是潜艇研制的重要时期。20世纪初，潜艇装备逐步完善，性能逐渐提高，出现了具备一定实战能力的潜艇。第一次世界大战一开始，潜艇就投入战斗，并显示出其作战威力。第一次世界大战后，各国海军非常重视发展潜艇，品种数量不断增加。第二次世界大战期间，潜艇的性能得到了很大的改进，战斗活动遍及世界各大洋，担负攻击敌方运输舰船、水面战斗舰艇、侦察、布雷和反潜等任务。战后，随着现代军事技术的飞速发展，核动力和战略弹道导弹应用到潜艇上，使潜艇的发展进入一个新阶段。战略弹道导弹的出现，使潜艇的作用发生了革命性变化，它的下潜深度、水下航速、续航力、隐蔽性、机动性和突击威力等性能比常规潜艇大为提高，已成为活动于海洋中的战略核打击力量。到80年代末，全世界有40个国家和地区的海军装备了各种类型的潜艇900余艘。在未来的战争

中，潜艇将发挥出更加重要的作用。

【常规动力潜艇】由柴油机、蓄电池和电动机组成动力装置的潜艇。水面航行时由柴油机推动，水下航行则由蓄电池给电动机供电，推动潜艇航行。水下航行受蓄电池容量的限制，常须浮出水面或在 7—10 米深度升起通气管，用柴油机带动发电机为蓄电池充电。一般采用 3 台柴油机，3000—6000 马力；2—3 台推进电机，2000—4000 千瓦。水下排水量 600—4300 吨，下潜深度 200—400 米，水下航速 10—20 节，自给力 30—60 昼夜。

【核潜艇】由核装置提供动力的潜艇。按作战使命分为战略导弹核潜艇和攻击核潜艇。核潜艇一般装有 1—2 座压水堆。在核反应堆的堆芯里，原子核裂变释放出的热能将一回路中的压水加热。一回路通过热交换器将热量传递给二回路中的常压水，使之变成高温高压蒸汽推动汽轮机转动，带动螺旋桨推动潜艇前进。为确保安全，核反应堆通常设有保护罩，使核辐射不致伤害艇员。排水量，战略导弹核潜艇一般为 6000—18000 吨，最大的 2.65 万吨；攻击核潜艇为 4000—8000 吨。下潜深度 300—600 米，最大900 米。水下航速 20—35 节，最大 42 节。从 1955 年 1 月美国第一艘核潜艇试航成功到 80 年代末，世界各国总共拥有在役核潜艇 370 余艘。核潜艇航速高、隐蔽性和机动性好、自给力大、攻击力强，是现代战争的重要武器。

【攻击潜艇】以鱼雷和巡航导弹为主要武器，用以攻击敌方潜艇和水面艇船的潜艇。按动力装置的不同分为常规动力攻击潜艇和核动力攻击潜艇两类。常规动力攻击潜艇，主要特点

是隐蔽性好，能在浅水海区活动，但需经常充电。它的主要任务是用鱼雷攻击敌方运输舰船和大、中型水面战斗舰艇，也可遂行反潜、侦察、运输和救援等任务。核动力攻击潜艇，主要特点是水下航速高，机动性好，下潜深度大，攻击力强，但在浅水海区活动受到一定限制。它的主要任务是用反潜导弹和鱼雷攻击敌方核动力战略导弹潜艇，以及大、中型水面舰船。到 80 年代末，全世界约有 40 个国家和地区的海军装备了攻击潜艇 800 艘左右。攻击潜艇的发展趋势是，降低噪音、增大下潜深度、提高水下探测能力并使之具有多种攻击能力。【战略导弹潜艇】以弹道导弹为主要武器，用以对敌方陆上战略目标实施核袭击的潜艇。又称弹道导弹潜艇。战略导弹潜艇多为核动力，也有常规动力的。核动力战略导弹潜艇，水下排水量 8000—26500 吨，水下最大航速度 20—27 节，下潜深度 300—450 米，自给力 60—90 昼夜；常规动力战略导弹潜艇，水下排水量 3500 吨左右，水下航速 10—25 节，下潜深度在 300 米以内，自给力 30—60 昼夜。战略导弹潜艇可携载潜地弹道导弹 12—24 枚，还装有 4—6 具鱼雷发射管。原苏联于 1958 年建成第一艘常规动力战略导弹潜艇，1959 年建成第一艘核动力战略导弹潜艇。美国的第一艘核动力战略导弹潜艇是 1960 年建成的，并首先解决了潜艇水下发射弹道导弹的技术问题。英国、法国分别于 1967 年和 1971 年建成了第一代核动力战略导弹潜艇。中国第一艘核动力战略导弹潜艇于 1983 年服役。到 80 年代末，全世界共有现役战略导弹潜艇 120 余艘。美国的“俄亥俄”级和原苏联的“台风”级潜艇是最有代表性战略导弹潜艇。前者水下排水量 1.87 万

吨、水下航速 20 余节、最大下潜深度 400 米、自给力 70 昼夜、携带 24 枚“三叉戟Ⅰ”(射程 7400 公里) 或“三叉戟Ⅱ”(射程 1.2 万公里) 导弹;后者水下排水量 2.65 万吨、水下航速 27 节、最大下潜深度 450 米,事携带 20 枚射程为 8300 公里的 SS-N-20 导弹。

【导弹艇】以舰舰导弹为主要武器的小型高速水面战斗艇只。主要用于近岸海区作战,在其他兵力协同下,以编队或单艇对敌方大、中型水面舰船实施导弹攻击,也可用于巡逻、警戒、反潜和布雷等。1958 年,原苏联用鱼雷艇改装成世界上第一艘导弹艇。1967 年 10 月 21 日,埃及用苏制导弹艇击沉以色列“埃拉特”号驱逐舰,在世界上首创导弹艇击沉军舰的战例。第四次中东战争时,以色列用配备有电子对抗设备的导弹艇和埃及、叙利亚的苏制导弹艇作战,以色列击沉击伤对方导弹艇 12 艘,自己却无一伤亡。海战实践显示了导弹艇的威力,促使各国海军竞相发展导弹艇。现有导弹艇的艇体为合金钢和铝合金材料结构;动力装置多为高速柴油机,也有采用燃气轮机或者燃气轮机-柴油机联合装置的;武器有舰舰导弹 2—8 枚、单管或双管 20—76 毫米舰炮 1—2 门,有的还有鱼雷、水雷、深水炸弹或舰空导弹;有完善的搜索探测、武器控制、导航、通信、电子对抗以及指挥控制自动化系统等,能在最短时间内以最佳方案使用武器。中国在 60 年代初开始研制导弹艇,已批量生产并装备部队,成为近海防御的重要突击力量。

【鱼雷艇】以鱼雷为主要武器的小型高速水面战斗艇只。主要用于近岸海区与其他兵力协同作战,以编队对敌方大、中型

舰船实施鱼雷攻击，也可用于反潜和布雷等。第一次世界大战中，英国和意大利首先把鱼雷装在摩托艇上攻击敌舰。第二次世界大战时期，广泛使用鱼雷艇袭击敌方补给线和交通线的舰船。战后，鱼雷艇有了新的发展。现代鱼雷艇的船体采用合金钢、铝合金、木质和混合材料结构。鱼雷艇的船壳与一般军舰不同，军舰多为尖壳船底，鱼雷艇则扁平，当高速航行时，艇身前端掠起。动力装置多为高速柴油机，少数采用燃气轮机或燃气轮机-柴油机联合装置。武器有鱼雷 2—6 枚，单管或双管 25—57 毫米舰炮 1—2 门。艇上配备有完善的通信、导航、雷达、红外和微光等仪器设备。鱼雷艇排水量 40—200 吨，航速 40—50 节，在 3—5 级海况下能有效使用武器，4—6 级海况下能安全航行。导弹艇出现后，鱼雷艇的地位有所下降，但因其造价低廉，研制容易，使用方便，加之鱼雷的性能大幅度提高，它的发展仍将受到世界各国特别是发展中国家的重视。中国自行设计制造了大批鱼雷艇，在保卫海防中发挥了重要作用。

【护卫艇】以小口径舰炮或舰舰导弹为主要武器，用于近岸海区作战、巡逻和护航的小型水面战斗艇只。又称巡逻艇或炮艇。第一次世界大战期间，英、美等国为了对付德国潜艇的威胁而大力发展木质船体的巡逻艇，排水量 42—75 吨，航速 17—19 节，装备的武器有舰炮和深水炸弹等。战后，巡逻艇逐渐发展成为反潜护卫艇，主要用于近海搜索、监视和攻击敌潜艇。第二次世界大战中，护卫艇的排水量为 25—100 吨，航速 25 节，武器的数量和性能得到了提高，广泛用于濒陆海区担负警戒和护航任务。现代护卫艇，大多装备有速射自动

舰炮、舰舰导弹、深水炸弹以及声纳、雷达和红外探测仪等，并逐渐向水翼型、气垫型导弹护卫艇的方向发展。中国清末海军就装备有炮艇。中华人民共和国成立后，研制和装备了多种不同型号的护卫艇，并在万山群岛登陆战役、“八六”海战、崇武以东海战等海上作战中发挥了重要作用。

【巡逻艇】 见“护卫艇”。

【炮艇】 见“护卫艇”。

【反水雷舰艇】利用扫雷、猎雷设备排除水雷或依靠舰体引爆水雷的舰艇。包括扫雷舰艇、猎雷舰艇和破雷舰。扫雷舰艇，装备有接触扫雷具、磁性扫雷具、音响扫雷具、探雷和猎雷设备等，具有较好的防雷性能，主要用于开辟雷区航道、为舰船编队导航扫雷、登陆作战敌前扫雷，也可用于巡逻、护航、警戒、布雷和反潜等。猎雷舰艇，船体多用玻璃钢制造，装备有精密的导航定位系统、探雷声纳和水下电视摄像系统、遥控灭雷具和猎雷指挥控制自动化系统等，有良好的防磁、低噪声、抗冲击等性能，主要用于搜索和摧毁水雷。破雷舰，是一种利用舰体直接碰撞或舰本身产生的水压场、磁场、声场等物理场引爆水雷的反水雷舰艇，主要用于在紧急情况下突破雷阵为其他舰船开辟航道，或检查已清扫过的雷区航道。随着现代科学技术特别是电子技术的发展，现代水雷引信和抗扫措施与装置日趋先进与复杂，传统的排雷手段已不适应排除现代水雷的需要。1972 年，法国建成了第一艘猎雷舰之后，许多国家也相继制造这类舰艇。猎雷舰艇最大特点是无需预先探明水雷引信的性能，就可直接探测和清除水雷，因此将成为主要的反水雷舰艇。

【扫雷舰艇】 见“反水雷舰艇”。

【猎雷舰艇】 见“反水雷舰艇”。

【破雷舰】 见“反水雷舰艇”。

【布雷舰】专门用于布设水雷以对付敌方水面舰船和潜艇的军舰。布雷舰有专门设计建造的，也有利用其他舰艇或商船改装的，分为远程布雷舰和基地布雷舰，排水量 500—6000 吨，航速在 30 节以内。舰上有专门设计的布雷设备和水雷舱，可装载水雷 50—800 枚，装备有较完善的导航设备，以保证布设水雷的定位精度。装备有少量自卫武器，但自卫能力较弱，执行布雷任务时需组织可靠的掩护。所布雷阵，按其作战任务的不同，可分为防御性雷阵和进攻性雷阵。1899 年俄国制造了世界第一艘布雷舰。随后有些国家用其他旧军舰改装成布雷舰。第一次世界大战期间，布雷舰有了较大的发展，在水雷战中发挥了作用。在两次世界大战之间，世界各国海军共建造了大约 100 艘布雷舰。第二次世界大战中，布雷舰又有了新的发展，交战各国利用布雷舰艇和飞机布设了约 80 万枚水雷。战后，由于战斗舰艇和海军航空兵的发展，布雷舰艇已难以进入敌方海域进行布雷，有的国家趋向于改用潜艇和飞机进行布雷，不再建造专用布雷舰艇。有少数国家仍在建造新的布雷舰，但往往兼用作扫雷母舰或训练舰。

【猎潜艇】用以搜索和攻击敌潜艇的小型战斗艇只。主要任务是在近海防潜，以及巡逻、警戒、护航和布雷等。猎潜艇装备有对潜搜索器材、反潜自导鱼雷、深水炸弹、电子战系统和舰艇指挥控制自动化系统等，有的还装备有舰对空导弹。排水量在 500 吨以下，航速 24—38 节 （水翼猎潜艇可达 50 节

以上），在 3—5 级海况下能有效使用武器，5—8 级海况下能安全航行。第一次世界大战期间，为了对付德国的潜艇，协约国方面制造了主要在近海活动、以深水炸弹为主要武器的小型反潜艇只，取名猎潜艇。第二次世界大战中，猎潜艇得到了很大的发展，战术技术性能大大提高。20 世纪 50 年代，猎潜艇的发展进入到现代化阶段。装备了以自导鱼雷为主的反潜武器、精良的声纳和指挥控制自动化系统、轻型大功率柴油机-燃气轮机联合动力装置，在船形上采用水翼技术，使猎潜艇的机动性、适航性、搜潜和攻潜能力大为提高。

【登陆舰】用以运送登陆兵和武器装备登陆的军舰。登陆舰按排水量可分为大型登陆舰和中型登陆舰两种；按用途可分为攻击登陆舰、运输登陆舰、船坞登陆舰、坦克登陆舰和通用登陆舰等。大型登陆舰，排水量 2000—10000 吨，可装载坦克数辆和登陆兵数百人；中型登陆舰，排水量 200—1000 多吨，可装载坦克 10—20 辆和登陆兵数百人。登陆舰的主要特点是：吃水浅、船首肥钝、船底平坦、船舱宽大等。第二次世界大战期间，主要交战国大量制造和广泛使用了登陆舰，仅美国制造的大型登陆舰就有 100 多艘。战后，登陆舰又有了新的发展，战术技术性能得到很大提高。现代化登陆舰装备有供技术兵器和登陆兵上下军舰的设备，以及精良的导航设备、通信设备、舰炮和导弹等武器，并有供登陆兵居住的舱室等。轮式和履带式技术装备可经跳板直接开上、开下登陆舰。根据战斗情况、岸滩特点和航海条件的不同。登陆舰可以将登陆兵和技术装备直接送上岸，或者在近海用直升机、小型登陆艇以及水陆两用坦克接驳登陆。

【坦克登陆舰】 见“登陆舰”。

【船坞登陆舰】 见“登陆舰”。

【登陆艇】用于运送登陆兵及其武器装备在岸滩直接登陆的艇只。小型登陆艇满载排水量 10—20 吨，能装载 30 余名登陆兵或 3 吨左右物资。中型登陆艇满载排水量 50—100 吨，能装载登陆兵 200 名，或坦克 1 辆，或物资数十吨。大型登陆艇满载排水量 200—500 吨，能装载登陆兵数百名，或坦克 3—5 辆，或物资 100—300 吨。登陆艇航速多在 12 节以下，装备有机枪或小口径炮。可搭载于船坞登陆舰上，在由舰到岸的登陆作战中，换乘登陆兵突击上陆。大、中型登陆艇也可用于近程由岸到岸的登陆。

【炮舰】以舰炮为主要武器，活动于近岸海区和江河湖泊的轻型军舰。可用于攻击敌方小型军舰、岸上军事目标和支援己方军队作战，还可遂行布雷、巡逻和护航等任务。从 19 世纪中叶到 20 世纪初，殖民主义、帝国主义国家以炮舰为后盾推行“炮舰外交”，对外侵略和扩张。如 1840 年英国对中国发动侵略战争，利用炮舰迫使清政府缔结不平等条约，使中国沦为半殖民地。第二次世界大战后，导弹武器的发展使炮舰的作用大大下降，但炮舰仍是某些国家保卫海岸的重要武器。60 年代中期以后，美国大量制造以燃气轮机为动力的摩托炮舰和水翼炮舰，用于沿海巡逻。美国在侵越战争中，曾组建以炮艇为主的河岸机动部队，广泛用于湄公河三角洲进行两栖作战。

【军事运输船】海军用以运送人员、武器装备和军用物资的勤务舰船。包括人员运输船、液货运输船、干货运输船和冷藏

运输船等。人员运输船，上层建筑庞大且呈多层结构，高层甲板两舷配置有多艘救生艇（筏），以运送部队人员为主，兼运部分给养物资；液货运输船，机舱和大部分上层建筑设在船的后部，首部至上层建筑之间有高架步桥连接，上甲板纵中部装有连通各货舱的管道和阀门，用以运送散装燃料油、机油或淡水；干货运输船，设有多个货舱和起吊装置，用以运输包装成件的武器装备、弹药、粮食、被服等军用物资；冷藏运输船，设有多层甲板，舱室较小，绝热性能良好，制冷装置能在海运条件下正常工作，用以装运鱼、肉以及蔬菜、果品等易腐鲜货。民用运输船是军用运输船的重要后备力量。商船队在战略海运中可以发挥极大的作用。在 1991 年海湾战争中，美国海军动员和征用了大量商船，向战区运送几百万吨武器装备和其他军用物资。

【航行补给船】对航行中的舰艇实施补给的专用勤务舰船。又称海上补给船或供应舰。在现代化条件下快速机动的突击舰队，通过海上补给可减少对基地的依赖，增大作战半径和连续作战能力。按用途分为综合航行补给船和专用航行补给船两类。前者用于补给油、水、弹药、食品和其他物资；后者专门供应某一种物资。第二次世界大战中，参战国的舰艇远离基地作战，沿用改装的商船作为补给船不能满足需要，到大战末期出现了专用补给船。战后，美、苏等国均建造了现代化的航行补给船。这种船具有很强的机动性和良好的稳定性，排水量 5000—50000 余吨，航速在 20 节以上，能在公海上为舰艇补给各种物资。中国人民解放军海军从 20 世纪 70 年代起装备航行补给船，“X615”号综合航行补给船排水量

2.2万吨，最大航速18.3节，曾伴随海军舰艇编队远航太平洋和印度洋，在海上为执行训练、科研试验与考察、出国访问等任务的舰船补给油、水和食品等。

【海上补给船】 见“航行补给船”。

【供应舰】 见“航行补给船”。

【医院船】海上用以救治和接送伤病员的海军勤务舰船。战时作为海军野战医院，平时用作流动医院和支援海难救助等。医院船设有以野战外科为主的医疗科室和多种专科救治设备，有500—1000张病床和良好的生活设施，有接送伤病员的小型救护艇、直升机和其他救生器材。通常在舷梯、起吊装置和停机坪附近设检伤分类部，船体中部设手术室、X光室、化验室和换药室等，船尾设传染病房和太平间，并有通风和污物处理设备等。早期的医院船，大多是用运输船改装的，设备比较简陋。第二次世界大战期间出现了正规的医院船，其装备、性能、救治能力都有很大的改进和提高，广泛用于保障海战和登陆作战中伤病员的救治和后送。在战后的一些局部战争中，美、英等国也使用了医院船。按1949年《改善海上武装部队伤者及遇难者境遇的日内瓦公约》的规定：船体水线以上涂白色，两舷和甲板标有红十字或红狮等，挂本国国旗并在桅杆上悬挂红十字旗，在任何情况不受攻击和捕拿，但须在使用前10日将船名及其说明书通知冲突各方。

【防险救生船】用以救护打捞失事舰艇、飞机、落水人员以及进行其他潜水作业的勤务舰船。主要包括打捞救生船、救生船、潜水工作船、救助工作船、救助拖船、快速救生艇和消防船等。打捞救生船，用于打捞沉没的舰艇和救护失事舰艇

的乘员；救生船，用于救护失事舰艇及其乘员，也可进行有关的潜水作业；潜水工作船，用于港湾及其附近海域的潜水勤务；救助工作船，用于打捞和救护失事的舰艇以及潜水勤务，这种船通常和救助拖船配合作业；救助拖船，用于援救、拖带丧失机动能力的舰艇；快速救生艇，用于救护海上遇险人员、接送伤病员，也可为其他防险救生船执行任务时进行搜索和引导；消防船，用以扑灭舰船和港口码头的火灾。防险救生船根据任务的需要而配备相应的设备。例如打捞救生船配备有能发现沉没舰艇的电子设备、水下切割焊接设备、深潜器以及救生艇等。

【工程船】用以从事各种水上工程技术作业的勤务舰船。工程船的种类很多，大致可分为筑港工程船和疏浚工程船两大类。前者主要有起重船、打桩船、管柱施工船、混凝土搅拌船、抛石船和抛沙船等；后者有各种挖泥船和泥驳、石驳等。工程船的作业有修建军港、水上机场、水下工事、水下试验场、疏浚航道以及设置或排除水中障碍物等。船上设备依其从事的作业加以配置。工程船的排水量从几十吨到上万吨不等，一般为非自航、吃水浅的平底船，有的装有推进装置，能在港内自航，但作较远距离的航行或移动时仍需拖船拖带。

【海洋调查船】用以进行海洋科学调查研究的船只。海洋调查船装备有遂行考察任务所需的科学仪器、起吊设备、研究实验室和人员长期工作、生活保障设施。具有良好的适航、操纵、快速和低速性能，并有较好的续航力和自持力。主要任务是调查海洋的水文、气象、物理、生物、化学及海底的地质、地貌等情况。按其调查任务的不同可分为综合调查船、专

业调查船和特种调查船；按工作海区的不同可分为远洋调查船、深海调查船、浅海调查船和海岸测量船等。世界海洋调查船的发展已有100多年的历史。1872—1876年英国海洋调查船“挑战者”号在世界上第一次进行全球性海洋调查。中国第一艘海洋调查船“金星”号于1956年开始投入使用。原苏联1971年建成的“宇航员Ю·加加林”号特种调查船，长235米，宽31米，排水量4.5万吨，设有120多个实验室，是目前世界上最大的海洋调查船。

【电子侦察船】遂行电子技术侦察任务的勤务舰船。船上装备有各种现代化的无线电侦察接收机、雷达侦察接收机、测向仪、终端解调机、记录设备、信号分析仪器以及各种接收天线。有的还有侦察声纳、光学侦察器材、水文测量仪器和电子干扰设备。能够长时间地在敌方领海附近或公海上游弋和漂泊，对敌沿海地区、作战海域和舰船等目标实施电子侦察：接收并记录敌方无线电通信、雷达和武器控制系统等发出的电磁波信号，查明这些电子设备的战术技术性能；查明无线电台、雷达站和声纳站的位置和配系，判明其指挥关系；侦听无线电话，截获并破译无线电报；跟踪监视海上活动的舰船等。通常利用其他舰船改装为电子侦察船，也有专门设计制造的电子侦察船。这种船通常是单独活动，自卫能力又弱，战时易遭攻击，平时也极易受对方关注，为此往往伪装成海洋调查船、渔船或商船。

【训练舰】供海军院校学员或舰艇人员海上训练实习用的勤务舰船。又称教练舰或练习舰。可分为综合训练舰和专业训练舰两大类。前者通常装备有多种主机、武器和设备，可进行

航海训练、主机操作训练、武器和设备的操纵训练等；后者则以单项训练为主，尤以航海训练舰最多。随着机械动力舰艇的使用和海军的迅速发展，19 世纪中期出现了训练舰。开始是帆船，随后装上动力装置。现代训练舰有相当完备和先进的训练设施，有良好的耐波性和较大的续航力，排水量 2500—10000 吨，航速 20—25 节。中国 1987 年建成的远洋航海训练舰“郑和”号，满载排水量 5500 吨，主机 1.56 万马力，航速 20 节，续航力 1 万海里，自给力 30 天，可供 200 名学员进行远航训练。

【教练舰】 见“训练舰”。

【破冰船】 用以破坏冰层、开辟航道的勤务舰船。破冰船有坚实的船体和强大的推进系统。它的结构和普通船的结构区别很大。船身短而宽，船体底部首尾上翘，船首尖削并前倾，与水平面的夹角达 30°。首尾部和设计水线上下区域的外壳板，用厚钢板和密骨架加强，底部设有双层水密底。破冰船破 1 米以下的薄冰，仅用尖船首的力量就够了，而破 1 米以上的厚冰，则要靠船身的重量以及船抬高放下的压力和侧面的挤力。船体宽度是衡量破冰能力的重要参数，推进功率和舰宽的比值越大，其破冰能力越强。1899 年英国为俄国建造了世界上第一艘极区破冰船。随后，加拿大、美国、芬兰、瑞典和中国陆续建造了一些极区破冰船，或沿海港湾破冰船和江河湖泊破冰船。1959 年，原苏联建成世界上第一艘核动力破冰船。随着南北极科学考察事业的发展，极区破冰船已成为必不可少的重要装备，除用于破冰外，还可用于运输、救护和海洋考察。

【舰艇动力装置】为舰艇提供推进动力和能源的机械、设备以及有关管路系统的总称。包括主动力装置和辅助装置及辅助机械。舰艇主动力装置亦称舰艇推进装置，用以产生和传输推进动力，推进舰艇运动。主要有蒸汽轮机动力装置、柴油机动力装置、燃气轮机动力装置、核动力装置、电力推进装置和联合动力装置等。舰艇辅助装置及辅助机械，用以为舰艇提供电能、压缩空气、动力水以及生活用蒸汽等。主要有发电机、空气压缩机和辅助锅炉等。舰艇动力装置是舰艇的重要构成部分。往复蒸汽机是舰艇最早采用的动力装置。英国人于 1776 年开始试用蒸汽机为船舶提供推进动力，此后，在舰艇上采用蒸汽机作动力装置长达 100 余年。19 世纪末，出现了蒸汽轮机。它与蒸汽机相比，具有功率大、重量轻、燃料消耗少等优点，于是逐渐取代蒸汽机成为舰艇的主要动力装置。1897 年，柴油机研制成功，很快就在舰艇上得到广泛应用。第二次世界大战后，燃气轮机和核反应堆相继研制成功。1947 年，英国首次在高速炮艇上采用了燃气轮机。1955 年，美国第一艘核动力潜艇“鹦鹉螺”号开始服役。舰艇动力装置各有其优缺点和适用范围。不同类型的舰艇，根据其使命任务、战术技术性能和战斗使用的要求，选用适合的动力装置。例如，燃气轮机动力装置广泛用于中、小型舰艇，也可用于大型水面舰艇；柴油机动力装置，主要用于中、小型水面舰艇和常规动力潜艇；核动力装置，适用于潜艇和大型水面舰艇。

【舰艇辅助装置】用于保证舰艇操纵和舰员生活的机械装置和设备的统称。包括操舵装置、锚机和绞盘机、空气压缩机、减

摇装置、造水装置、冷藏和空调装置、辅助锅炉、通风机以及消防泵、排水泵、输油泵等。

【舰艇电力系统】舰艇上电能的产生、控制、检测、分配、传输和用电设备的总称。由舰艇电站、电网和用电设备等构成。舰艇电力系统的工作条件比陆地电力系统的工作条件恶劣，因此在结构形式、配置方法、安装条件和防护措施等方面都有特殊要求。每艘舰艇通常需设两个或三四个电站和应急电站，其数量取决于舰艇的类型和等级。现代舰艇装备的各种导弹武器和带有电子装置的武器系统，各种电动辅助机器设备、照明以至乘员生活等，均需消耗大量的电力。为增大电力系统容量和提高供电质量，舰艇电力系统将逐步采用超导材料和新的绝缘材料，以减小设备的体积与重量，延长工作寿命；采用机电一体化，提高系统的可靠性；增大发电机的单机容量，提高电压等级。

【舰艇导航设备】舰艇用以定位和导航的仪器设备。包括普通航海仪器、天文航海仪器、无线电导航设备、卫星导航设备、惯性导航设备以及水声导航设备等。普通航海仪器有磁罗经、陀螺罗经、计程仪、回声测深仪、自动操舵仪和航迹自绘仪等，可用以指示舰艇航向、航速和水深数据等；天文航海仪器有天文钟、六分仪、星球仪和星光导航仪等，可用以观测天体的高度，解算天文三角形求出舰艇方位；无线电导航设备有无线电测向仪，雷达以及罗兰、台卡、奥米加等导航仪，这类仪器可通过无线电波探测目标或发射台的方位、距离、距离差，实现舰艇定位；卫星导航设备是利用导航卫星或其他已知坐标的人造卫星来确定舰艇位置和其他航行参数的设

备；惯性导航设备有指示方向用的回转仪和测量舰艇加速度的加速度计等，这是一种不必依靠对陆地或星空的观测，也无需依靠无线电、雷达或其他信息的自主式导航系统；水声导航设备有导航声纳和多普勒声纳计程仪等。现代舰艇导航设备正朝着综合导航系统的方向发展，以提高导航可靠性，实现自动化和连续定位导航。

【舰艇通信设备】 舰艇内部和舰艇对外传递信息的器材设备。分为舰艇内部通信设备和外部通信设备两大类。舰艇内部通信设备主要是有线电通信设备，用于下达命令、传递战斗部门之间的信息以及日常通话等，当舰艇驻港时，能与岸上有线通信网连接实现对外通信。舰艇外部通信设备有音响通信器材、视觉通信器材、水声通信设备和无线电通信设备等。音响和视觉通信器材有汽笛、警报器、旗、信号灯和信号弹等，是舰艇传统的通信器材，但只能在人的视觉和听觉范围内使用；水声通信设备是一种通过海水发送和接收声频或超声频振荡信号而实施通信的设备，用于潜艇之间以及水面舰艇和潜艇、潜水器、潜水员之间传递信息；无线电通信设备包括工作波段从长波到微波的各种通信设备，舰艇上装备无线电通信设备的种类取决于舰艇的类型、战斗使命和吨位大小。例如，短波通信设备主要用于水面舰艇远距离通信；甚长波通信设备主要用于水中潜艇接收岸上发来的信息。舰艇通信设备正朝着内部、外部通信系统综合一体化的方向发展。

【舰艇指挥控制自动化系统】 舰艇用于作战指挥和武器控制的自动化“人—机”系统。简称舰艇指控系统。它主要由电子计算机、“人—机”联系和通信分系统以及火控跟踪设备等组

成。舰艇指控系统综合运用现代科学技术和设备，把指挥、控制、通信和情报（C^3I）紧密地联系在一起，反应速度快，计算精度高，有良好的战术指挥辅助功能和火力控制功能，还有通信和数据链管理、辅助导航、模拟训练和记录等功能。舰艇指控系统是舰艇作战系统的核心，能使全舰艇的作战系统综合成一个优化的有机整体，可同时跟踪几十甚至几百批目标并处理有关信息，构成多个武器通道，控制多种武器系统抗击多批次不同方向、不同高度的目标。第二次世界大战期间，舰艇上出现了情报舱室，为指挥员提供作战情报和有关数据。随着武器装备战术技术性能的提高，用手工方法处理情报数据无法适应现代海战指挥的需要，于是引用了计算机和有关的电子技术设备，发展成为舰艇指控系统。目前，许多国家的舰艇上都已装备了舰艇指控系统。

【舰艇电子对抗设备】舰艇用以进行电子对抗侦察和电子干扰的电子设备。电子对抗侦察设备由天线（传感器）、接收机、信号分析处理装置和控制器组成，用于搜索、截获、分析和识别敌方的电磁信号，获取敌方电子设备的战术技术性能参数。电子干扰设备分为有源电子干扰设备和无源电子干扰器材两种。有源电子干扰设备一般由干扰发射机、侦察引导接收机和控制器组成，用于产生并发射电磁信号；无源电子干扰器材有箔条及其投放装置、角反射器、假目标和电波吸收体等，它们具有反射或吸收电磁波的功能。电子对抗设备是第二次世界大战中出现的，尽管当时的设备比较简单，但却收到了明显的效果。战后，随着电子技术的迅速发展以及一系列局部战争的需要，促进了电子对抗设备的全面发展。现

代化舰艇基本上都装备了电子对抗设备。

【舰艇防险救生设备】用以消除舰艇因战斗或事故造成的破损与灾害以及援救舰艇和人员脱险的器材设备。包括损害管制器材、打捞设备、救生设备和求救信号器材等。损害管制器材有堵漏器材、排水器材、消防器材、排水泵、火灾报警器及灭火器材等；打捞设备有浮筒、攻泥器、吸泥管、高压水泵、起重吊车、绞车、锚机和钢缆等；救生设备有救生艇、舢舨、救生筏、救生圈、救生衣和救生带等；求救信号器材有信号弹、救生电台、潜艇失事信号浮标和无线电失事信标机等。舰艇根据使命、要求和编制人数，配备相应的防险救生设备，可减少或避免意外损失。

【舰艇武器系统】舰艇装备用以摧毁敌方水面、水下、空中和地面目标的武器系统。包括舰载机、舰炮、舰艇导弹和水中武器等。舰载机是以航空母舰或其他大型水面军舰为基地的海军飞机，有歼击机、强击机、反潜机、预警机、侦察机和电子对抗飞机等，用于攻击敌方空中、水面、水下和地面目标，并遂行预警、侦察、巡逻、护航、布雷、扫雷和支援登陆作战等任务。舰炮通常按口径大小来分类，口径 152—406 毫米为大口径舰炮，76—130 毫米为中口径舰炮，20—57 毫米为小口径舰炮。现代舰炮多为中、小口径炮，主要用于对空防御。舰艇导弹分为舰载导弹和潜载导弹两大类。舰载导弹又分为舰舰导弹、舰潜导弹、舰空导弹和舰地导弹；潜载导弹又分为潜地导弹、潜舰导弹和潜潜导弹。舰艇导弹比舰炮射程远、命中精度高和毁伤威力大，它的广泛使用是现代海战的主要特征。水中武器亦称水中兵器，包括鱼雷、深水

炸弹、反潜导弹以及反鱼雷、反水雷等武器。水中武器分别由水面舰艇、潜艇或飞机携载使用，以攻击敌方舰船，破坏码头、水坝和堤防设施，封锁港口航道，对抗鱼雷、水雷武器等。

【水中武器】 见“舰艇武器系统”。

【火箭助飞鱼雷】 由火箭运载飞行至较远距离攻击潜艇的鱼雷。它由舰艇在水中或水面发射，飞行到达预定点入水，自动搜索、跟踪和攻击潜艇。火箭在空中飞行的方式有巡航式和弹道式，飞行速度由亚音速到超音速，射程十到数十公里。到达预定点时，自导鱼雷脱离火箭飞行器，打开减速伞，入水时解脱减速伞，入水后按预定程序进行搜索，发现目标后自动跟踪，直到命中。

【自动跟踪水雷】自导鱼雷和水雷相结合的水中武器。由雷体、雷锚和识别控制系统等组成。雷体是一个密闭容器，装有一条自导鱼雷。雷锚将雷体系留在水中一定深度。当目标进入其作用范围时，雷体上的识别装置能自动进行判别，确认是攻击目标后，雷体盖打开，鱼雷发动机启动，从雷体内射击，在自导装置控制下自动跟踪攻击目标。它兼有水雷的长期威胁作用和鱼雷的主动攻击能力，主要用于攻击潜艇。

【舰艇导弹武器系统】舰艇导弹及其发射装置、探测跟踪和引导设备以及射击控制系统的总称。包括舰地导弹武器系统、舰舰导弹武器系统、舰潜导弹武器系统和舰空导弹武器系统等，分别装备于水面舰艇和潜艇上。舰地导弹武器系统既可从水面舰艇发射，也可从潜艇发射，主要用于袭击敌方政治和经济中心、交通枢纽、重要军事设施等战略目标。舰舰导弹武

器系统是舰艇主要攻击武器之一，通常从水面舰艇发射攻击敌方水面舰船，也可攻击岛礁目标。舰潜导弹武器系统由舰艇在水面或水下发射，主要用于攻击敌方潜艇。舰潜导弹一般还包括火箭助飞鱼雷和火箭助飞核深水炸弹。舰空导弹武器系统是舰艇主要防空武器之一，用于攻击敌方空中目标。舰艇导弹武器系统出现于 20 世纪 50 年代。它的发展经历了由单系统射击控制到综合火控系统，今后将朝着缩短反应时间，提高系统的通用性、可靠性和可维修性等方向发展。

【声纳】利用水声传播特性探测水中目标和实施水下通信的电子设备。声纳一词是英文“声导航与定位”略语的音译。在军事上，声纳广泛用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、识别以及运动要素的测定，进行水声对抗、水下通信、导航和武器控制，保障舰艇、反潜飞机的战术机动和水中武器的使用等。声纳分为主动声纳和被动声纳两大类。主动声纳就是水中雷达，它通过发射水声波并接收其反射波进行目标探测。被动声纳只能接收水下声波，用以探测和识别远距离的声源。此外，还可按装备对象的不同，把声纳分为水面舰艇声纳、潜艇声纳、航空声纳、便携声纳和海岸声纳；按用途分为搜索声纳、攻击声纳、探雷声纳、对抗声纳、导航声纳、通信声纳和识别声纳等。第一次世界大战的爆发和电子学的兴起，推动了利用声波原理探测水下目标的研究，导致声纳的诞生。法国物理学家朗之万对声纳的发展作出了重大贡献。两次世界大战之间，声纳技术得到了很大的发展，并在海战中发挥了重大作用。据统计，第二次世界大战中被击沉的潜艇，60% 是用声纳探测发现的。随着现代科学技术的进步，特别是电

子技术的迅速发展和水声物理研究的深化，使声纳技术的发展进入到一个崭新的阶段。现代声纳普遍采用低声频、大功率、大基阵，综合利用声波在水中传播的直达声、海底反射和海底声道等传播途径，还采用了数字技术、电子扫描技术和识别技术等先进技术，使声纳对水中目标的搜索、识别和定位功能得到了很大的提高。有的国家还建成了以坐底式和悬浮式基阵声纳为主、机动反潜警戒为辅的声纳监视系统，并建立与之相适应的全球性反潜战数据传输处理系统和反潜战环境预报系统，组成反潜预警系统，实施对战略导弹核潜艇的预警。

【潜艇声纳】潜艇装备的水声探测设备。主要用于搜索、识别、跟踪水面舰船和潜艇，保障鱼雷和战术导弹攻击，探测水雷等水中障碍，进行水声对抗、水下战术通信和导航。在潜艇低速航行和良好的水文条件下，发现舰船目标的最大距离为：被动方式全向搜索达 60 海里，自动跟踪 20 海里；主动方式全向搜索为 10 海里，定向探测 30 海里。

【水面舰艇声纳】水面舰艇装备的水声探测设备。主要装备于大、中型水面战斗舰艇、猎潜艇和反水雷舰艇等。用于搜索、识别、跟踪潜艇，保障对潜艇实施攻击，探测水中障碍，与己方潜艇进行水声通信，对敌方的鱼雷攻击进行警戒或诱骗。在舰艇航速 24 节以下和良好的水文条件下，发现潜艇目标的距离为 10—35 海里。为了监视低噪声的核潜艇，正在发展一种反潜艇预警用的拖曳线列阵声纳系统，水听器装在拖缆上，组成长达数百米的线阵，由舰船拖曳于尾后，其发现距离可达数百海里。

【军港工程】用于舰艇停泊和驻屯并提供作战保障、技术保障及后勤保障等设施的总称。包括水域工程和陆域工程两部分。水域工程有海港、进出港航道、防波堤、航标和海岸防护建筑等；陆域工程有码头、船坞、船台、供电供油设备、武器装备的检修设施、军需物资的储存补给设施、对海对空防御阵地、雷达站、声纳站以及舰员训练和生活设施等。军港工程是伴随着舟船航海的兴起而产生的。随着海战的发展逐渐分化出专门的军港。这种军港一般设在对预定海战场具有最大控制力的地点，并有适宜的筑港条件。现代化大型综合性军港能驻泊核潜艇或其他大型舰艇，具有较完善的保障能力和较强的防御能力；中小型军港能驻泊多种不同的舰艇，并具有相应的保障能力。有的军港还建有能隐蔽核潜艇或其他小型舰艇的舰艇洞库。

【气垫船】利用压缩空气层，使船体离开水面或地面高速行驶的船只。气垫船上装有大功率风机，能将空气从船的顶部吸入并送到船的下方，使船底与水面或地面之间形成一气垫层。这种船在航行时不接触水面或地面。可以消除摩擦，因此速度较高。气垫船按气垫封闭装置的不同。可分为全垫升气垫船和侧壁气垫船两大类。前者船底四周装有柔性围裙，用以封住压缩空气，将船体全部托起，由空气螺旋桨推进，空气舵操纵，可在水上航行，也可在沼泽、冰雪和沙漠地带行驶；后者两舷装有伸入水中的刚性侧壁，首、尾部装有柔性围裙，将船体除刚性侧壁外托离水面，由水螺旋桨或喷水推进器推进，操纵性和航向稳定性较好，但只能在水上航行。物理学家早在 19 世纪中期就发现了气垫船原理，但直到 20 世纪初

才制造出实用的气垫船。60年代末，美军首先将气垫船用于越南战场，遂行巡逻和救难任务。从70年代起，一些国家海军陆续装备了气垫舰船，有气垫登陆艇、气垫导弹艇、气垫扫雷艇、气垫猎潜艇、气垫巡逻艇和气垫交通运输艇等。

【双体船】两个相同的船体并列，上部用构架和甲板连成一体的船。通常在两个船体上分别安装相同的主机、螺旋桨和舵，形成双桨双舵。双体船的优点是：宽度大，速度快，稳定性较好，甲板面积和舱室容积较大，耐波性比较好。缺点是：浸湿面积大，低速航行时阻力较大；横摇周期较短，船员易晕船；船体重量比相同排水量的单体船重。双体船甲板面积宽大，便于安装各种设备，适宜用作打捞救生船、海洋调查船、测量船和钻探船等。双体船的原型是双木筏，即用板材将两根原木连结在一起。19世纪70年代，美国制成双体船用于划艇比赛，其性能大大优于单体艇。现代双体赛艇的制造始于20世纪50年代。从70年代起，双体船的建造数量日益增多，但很少用作战斗舰船。双体船速度比较高，美国海军把建造双体军舰作为21世纪发展方向之一。

火箭·导弹

【火箭】依靠火箭发动机喷射工质产生的反作用力而推进的飞行器。它自身携带燃料和氧化剂，不依赖外界工质产生推力，既可以在大气层内飞行，也可以在大气层外飞行。有时火箭

也作为火箭发动机的简称。火箭是远距离运载工具，广泛用于探空、发射人造地球卫星、载人飞船、航天站及其他航天器。它用于投掷战斗部，便成为火箭武器。装有制导系统的火箭武器，则称为导弹。

火箭有多种分类方法。按能源不同，可分为化学火箭、核火箭、电火箭和光子火箭。目前使用最多的是化学火箭，它又可分为固体推进剂火箭、液体推进剂火箭和固液混合推进剂火箭。按级数可分为单级火箭和多级火箭。按有无控制可分为无控火箭和有控火箭。按用途可分为探空火箭、布雷火箭、火箭弹、运载火箭等。火箭种类虽然很多，但其组成与工作原理基本相同。它的基本组成部分有箭体结构、推进系统和有效载荷。箭体结构是火箭受力和支承构件的总成。它的作用是装载火箭的各部件，使其成为一个整体。通常由固体火箭的发动机壳体或液体火箭的箱体、尾段、级间段、仪器舱结构和头部整流罩等组成。它应具有良好的气动外形，在保证足够的强度和刚度下，重量越轻、体积越小越好。推进系统是火箭高速飞行的动力源。通常由喷气发动机和推进剂供应系统组成。广泛使用的发动机为化学火箭发动机，此外，还有核、电和光子火箭发动机。火箭因采用这几类不同的发动机而分别称为化学火箭、核火箭、电火箭和光子火箭。有效载荷是火箭所要运送的物体。它的性质取决于火箭的用途。探空火箭的有效载荷是各种科学仪器，运载火箭的有效载荷是航天器，火箭武器的有效载荷是战斗部。火箭是依靠火箭发动机喷射物质产生反作用力推动而运动。通常使用的化学火箭发动机靠推进剂在燃烧室内燃烧，产生高温高压气体从

喷管向外喷射，推动火箭前进。

火箭起源于中国，是中国古代重大发明之一。南宋时期，不迟于12世纪中叶已出现了军用火箭。自20世纪50年代末以来，中国研制了不同类型的火箭。1970年用“长征1号”火箭发射了第一颗人造地球卫星，1975年用“长征2号”火箭发射了可回收的重型卫星，1984年用“长征3号”火箭发射了地球同步试验通信卫星。1986年用“长征3号”火箭发射了第一颗实用通信广播卫星。1990年4月用“长征3号”火箭发射了由美国休斯公司制造的“亚洲1号”通信卫星，首次执行了国际商业发射任务。同年7月，“长征2号”捆绑式火箭首次发射成功。此外，还用“长征2号C”火箭发射了回收式卫星，用“长征4号”火箭发射了“风云1号”气象卫星等。这标志着中国火箭技术已跨入世界先进行列。

【化学火箭】采用化学火箭发动机作为动力装置的火箭。是当前广泛应用的一种火箭。按发动机所用的推进剂的物理状态可分为液体推进剂火箭、固体推进剂火箭和固液混合推进剂火箭。

【液体火箭】靠液体推进剂火箭发动机推进的火箭。液体推进剂火箭的简称。推力易调节，但结构复杂，地面设备多，发射准备时间长。

【固体火箭】靠固体火箭发动机推进的火箭。固体推进剂火箭的简称。推进剂直接装或浇注在燃烧室里。结构简单，维护使用方便，发射准备时间短，但推力控制困难。

【电火箭】采用电火箭发动机作为动力装置的火箭。参见“电火箭发动机”。

【核火箭】采用核火箭发动机作为动力装置的火箭。参见“核火箭发动机”。

【光子火箭】采用光子火箭发动机作为动力装置的火箭（见光子火箭发动机）。

【多级火箭】由两级或两级以上的火箭组成的组合火箭。它有串联式、并联式（捆绑式）和混合式三种组合方式。每一级都有推进系统及其必要的设备。工作时，第一级（最下面级）先点燃，使整个火箭起飞并加速。第一级推进剂燃烧完后被抛掉，随即点燃第二级，依此类推，使火箭不断加速飞行，直到末级将有效载荷送到预定点为止。采用多级火箭能够提高有效载荷的最终速度。多级火箭有冷分离和热分离两种分离方式。冷分离是两级先分离，然后点燃上面级。热分离是先点燃上面级而后再使两级分离。

【布雷火箭】用于布撒地雷，毁伤、组滞坦克、机动车辆或杀伤步兵的火箭武器。亦称布雷火箭弹。它由战斗部、火箭发动机和稳定装置等组成。战斗部包括引信、地雷和布撒机构等。战斗部内可装多枚反坦克地雷或反步兵地雷。地雷一般装有自毁装置。布雷火箭可由火箭炮、火箭布雷车或火箭布雷架发射。火箭发射后飞抵布雷地域上空时，从战斗部中释放出地雷。而后，每个地雷上的降落伞展开，以一定的落速散落到地面。反坦克地雷用于击穿坦克底甲。反步兵地雷用于杀伤步兵，以及配合反坦克地雷构成混合雷场。布雷火箭可用于快速，大面积布设雷场。如意大利“菲洛斯”25型40管火箭炮，40枚火箭一次齐射只需10秒钟。原苏联BM－27型16管火箭炮，最大射程可达40公里，单发火箭可装23枚

反坦克地雷。一个6门制的火箭炮连，一次齐射可撒布反坦克地雷2208枚。德国、美国、英国、法国也研制了布雷火箭。中国先后研制了74年式、79年式、84年式等布雷火箭。

【探空火箭】在近地空间进行环境探测、科学研究和试验的火箭。它的主要任务是把科学仪器、生物或试验部件等有效载荷送到高空，探测大气特性，进行电离层、地磁场、空间磁场和太阳物理研究，进行生物试验，以及新技术与仪器设备的试验等。探空火箭获得的资料可用于天气预报、地球和天文物理研究，为研制运载火箭、弹道导弹、人造卫星、载人飞船等提供所需要的环境参数。探测高度约30—200公里。探空火箭与发射装置、地面站组成探空火箭系统。探空火箭一般为无控火箭，由有效载荷、箭体结构、推进系统以及稳定尾翼等组成。它按研究对象的不同，可分为气象火箭、生物火箭、地球物理火箭等。探空火箭通常从地面发射，还可从空中气球或舰船上发射。发射后，有效载荷搜集的信息可由遥测装置发送，地面站接收并处理出探测结果，或有效载荷从下降的火箭内被弹射出来，收回处理。探空火箭作为高空探测的一种工具，具有结构简单，成本低，使用方便等特点。中国先后研制了“T－7”、“T－7A”、“和平2号”、“和平6号”、“织女1号”、“织女3号”等多种探空火箭。

【气象火箭】探测高空大气物理特性的探空火箭。探测的项目主要有大气的温度、密度、气压、风向和风速等。火箭飞行高度通常在60公里以上。气象火箭探测高空大气有多种方法：火箭达到飞行顶点时，弹出带降落伞的测量仪器，在下降过程中测量大气参数；在飞行中用测量仪器直接测量大气

参数；火箭在高空抛出金属化的充气球，由地面雷达跟踪测量，计算出大气参数；火箭在高空释放金属箔条、化学发光物等，由地面雷达跟踪以测定高空风向、风速等；火箭在高空抛出榴弹，由地面各点监测爆炸声和测量烟云的移动，推算高空温度、风等大气参数。此外，还有用火箭进行高空取样以测定大气成分等。

【生物火箭】用于生物学研究的探空火箭。它的任务是把生物送到高空，进行空间生物学试验研究。目的是摸索生物在振动、冲击、噪声、超重、失重、宇宙辐射等综合因素作用下的忍受能力及各种因素对生物生命活动的影响、试验研究生物在火箭密封舱内对飞行的适应性等。此外，试验与考核生物密封舱、生活与生命保障系统等工程设计的合理性与可靠性，为研制载人航天器的密封舱、生活与生命保障系统提供依据。

【导弹】依靠自身动力装置推进，载有战斗部的无人驾驶的可控飞行器。它的任务是将战斗部送到所要攻击的目标附近引爆，摧毁目标。

导弹有多种分类方法。按发射点和目标位置分为：从地面发射攻击地面目标的地地导弹，从空中发射攻击空中目标的空空导弹，从舰艇发射攻击舰艇的舰舰导弹，从潜艇发射攻击潜艇的潜潜导弹，以及地空导弹、岸舰导弹、空地导弹、空舰导弹、空潜导弹、舰地导弹、舰空导弹、舰潜导弹、潜地导弹、潜舰导弹等。按作战使用分为战略导弹、战术导弹。按射程分为近程导弹、中程导弹、远程导弹和洲际导弹。按所攻击目标的类型分为反坦克导弹、反雷达导弹、反飞机导

弹、反舰导弹、反潜导弹、反导弹导弹等。按使用推进剂的性质分为固体推进剂导弹、液体推进剂导弹。按飞行方式分为弹道导弹、巡航导弹。

导弹由弹体结构、制导系统、推进系统、战斗部等组成。弹体结构是导弹的主体，用于安装各组成部分，并连接成一个整体，使导弹形成一个良好的气动外形。制导系统用于导引和控制导弹按一定的规律飞行，使导弹准确地飞向目标。它是导弹区别于无控火箭和普通炮弹的主要标志。导弹使用的制导系统有自主制导系统、遥控制导系统、寻的制导系统和复合制导系统。推进系统是导弹飞行的动力源，亦称动力装置。它主要由喷气发动机和推进剂供应系统组成。导弹使用的喷气发动机有火箭发动机、空气喷气发动机和组合发动机。使用哪一类发动机应根据导弹的用途、工作环境条件等来选择。战斗部是用于直接摧毁和杀伤目标的装置，为导弹的有效载荷。弹道导弹的战斗部一般位于导弹头部，通常称为导弹弹头。导弹使用的战斗部有核战斗部、常规战斗部和特种战斗部。战略导弹通常采用核战斗部，战术导弹多采用常规战斗部，有的用核战斗部或特种战斗部。采用常规战斗部的导弹称常规导弹，采用核战斗部的导弹称核导弹。

导弹出现于 20 世纪 40 年代。第二次世界大战后期，德国首先研制出 V－1 巡航导弹、V－2 弹道导弹，并投入了实战使用。此外，还研制了几种地空、空空、反坦克导弹等，但没有投入使用。战后，美国、原苏联在德国导弹技术的基础上开始研制各自的导弹，其他一些工业发达的国家也陆续加入到导弹研制行列中，导弹得到了大规模发展。到 50 年代末

期，多种型号的战略导弹和战术导弹相继出现。但这一时期的导弹精度低，可靠性差。弹道导弹普遍使用液体火箭推进剂，射前加注，地面发射，发射准备时间长，生存能力低。从60年代初开始，导弹进入了改进和提高的发展时期。战略弹道导弹改用了可贮存液体火箭推进剂或固体火箭推进剂，提高了惯性器件的精度，发展了多弹头技术，发射方式改为地下井或潜艇发射，缩短了发射准备时间，提高了生存能力，提高了命中精度和进攻能力。战术导弹经过不断改进、改型，性能有了明显提高。70年代以后，导弹进入了全面更新时期。随着美、苏达成一些关于限制战略武器数量的具体协议后，战略导弹的竞争也从数量转为以质量为主的新阶段。洲际弹道导弹的重点是采用机动发射方式，进一步提高生存能力和进攻能力。巡航导弹采用了高精度惯性器件，地形匹配制导和末制导技术，小型节油的涡轮风扇喷气发动机，大大提高了作战能力。战术导弹也出现了大范围更新换代的局面。在现役导弹中多数是70到80年代重新装备的。90年代及其以后，具有空间化、信息化、电子化和智能化的战场环境对导弹提出了更新的要求。导弹类型虽然很多，作战任务也不同，但其共同的趋势是向着精确制导化、固体化、机动化、微电子化、隐形化和智能化的更高层次发展。中国的导弹事业起步于50年代末期，经过不断发展，已研制了近程、中程、远程和洲际导弹，既有地地导弹，也有潜地导弹，形成了射程配套，有多种发射方式的战略导弹体系。同时，也研制了反飞机导弹、反舰导弹、反坦克导弹等多种战术导弹。

导弹自问世和装备军队以来，对军队武器装备、军事战

略战术、科学技术进步等产生了巨大影响。导弹，特别是核导弹的射程远、命中精度高、杀伤破坏威力大，对战略思想、战争规模、作战方式、军队编制以及作战心理等产生了巨大影响。军队装备导弹的水平成为国防现代化的重要标志。导弹又是一种非常复杂的武器，它的发展要综合利用科学技术的成果，又反过来促进科学技术的进步。此外，航天运载火箭是在弹道导弹的基础上发展起来的，导弹技术为发展航天事业创造了有利条件。

【战略导弹】用于毁伤战略目标的导弹。它是战略核武器的主要组成部分。按作战使用分为进攻性战略导弹和防御性战略导弹。进攻性战略导弹射程在 1000 公里以上，通常装核战斗部，主要打击政治、经济中心，军事、工业基地，核武器库，交通枢纽等战略目标。防御性战略导弹，主要是反弹道导弹导弹。战略导弹按发射点与目标位置分为地地战略导弹、潜地战略导弹、空地战略导弹。按射程分为中程导弹、远程导弹和洲际导弹。按飞行方式分为战略弹道导弹和战略巡航导弹。战略弹道导弹主要由弹体、制导系统、动力装置和弹头等组成。制导系统通常采用惯性、星光-惯性制导系统。动力装置通常采用液体或固体火箭发动机。弹头采用单弹头或多弹头。战略巡航导弹在组成上与战略弹道导弹有所不同。弹体上安装有弹翼；动力装置通常包括主发动机和助推器，主发动机采用空气喷气发动机；多采用复合制导系统；战斗部多在导弹前段或中段。战略导弹有多种发射方式。地地战略导弹可采用固定发射（地面、半地下、地下井）和机动发射。潜地战略导弹由潜艇水下发射。战略巡航导弹可以地面、水

面舰艇上发射，也可以潜艇水下或飞机空中发射。

【战术导弹】 用于毁伤战役战术目标的导弹。其射程通常在1000公里以内，属近程导弹。战术导弹种类繁多。有打击地面目标的地地导弹、舰地导弹、空地导弹、反雷达导弹和反坦克导弹；有打击水面目标的岸舰导弹、舰舰导弹、空舰导弹和潜舰导弹；有打击水下目标的舰潜导弹、空潜导弹和潜潜导弹；有打击空中目标的地空导弹、舰空导弹和空空导弹等。它主要用于打击战役战术纵深内的导弹或炮兵阵地、集结的部队、指挥所、机场、港口、铁路枢纽，以及坦克、舰船、飞机、雷达等目标，直接支援战场作战或独立作战。战术导弹由于打击的目标不同，其组成也有所差异。其制导系统有自主制导、寻的制导、遥控制导和复合制导系统；其动力装置多采用固体火箭发动机，有的采用液体火箭发动机、空气喷气发动机或组合发动机；其战斗部多采用常规战斗部，有的采用核战斗部或特种战斗部。战术导弹具有射程远、飞行速度快、命中精度高和威力大等特点。战术导弹首先由德国在第二次世界大战期间研制成功和使用，并在战后得到迅速发展。20世纪50年代以来，战术导弹曾在多次局部战争中被广泛使用，成为现代战争中的重要武器之一。

【弹道导弹】在推力作用下按预定弹道飞行，推力终止后沿着自由抛物体轨迹飞行的导弹。其弹道分为主动段和被动段。主动段是有动力推进的飞行段。被动段是从主动段终点到命中目标前的飞行段，以主动段终点的速度和弹道倾角作惯性飞行。弹道导弹按射程分为洲际、远程、中程、近程导弹；按作战使用分为战略弹道导弹、战术弹道导弹；按发射点和目

标位置分为地地弹道导弹、潜地弹道导弹等。弹道导弹通常采用垂直发射，以缩短在大气层内飞行的距离。导弹沿着一条预定的弹道飞行，采用的制导系统有惯性制导、星光一惯性制导系统等。导弹绝大部分弹道在稀薄的大气层或外大气层内，因此，弹道导弹采用火箭发动机。弹头再入大气层时，速度大，空气动力加热剧烈。因此，弹头结构要采取防热措施。

【巡航导弹】依靠喷气发动机的推力和弹翼的气动升力，以巡航状态在稠密大气层内飞行的导弹。亦称飞航式导弹。按作战使用可分为战略巡航导弹、战术巡航导弹；按载体可分为车载、舰载、潜载、机载巡航导弹；按发射点和目标位置可分为地地、空地、舰地、潜地、岸舰、舰舰巡航导弹等。巡航导弹的外形与飞机相似。其组成部分是：弹体、制导系统、动力装置和战斗部等。弹体包括弹身、弹翼、操纵面和尾翼等。弹翼、尾翼有固定式和折叠式两种。折叠式弹翼、尾翼在发射前处于折叠状态，发射后展开。制导系统多采用复合制导系统，有惯性一地形匹配制导、惯性一寻的制导系统等。动力装置包括助推器和主发动机。助推器多采用固体火箭发动机。主发动机为涡轮喷气发动机或涡轮风扇喷气发动机，有的用冲压发动机或火箭发动机。空中发射的巡航导弹不装助推器。战斗部有常规战斗部，也有核战斗部。

【有翼导弹】带有弹翼，并主要靠其产生的空气动力作机动飞行的导弹。巡航导弹和大多数战术导弹，如反飞机导弹、反舰导弹、反坦克导弹、空地导弹等都是有翼导弹。有翼导弹在稠密的大气层中飞行，要求有良好的气动外形，其气动布

局由翼面（弹翼、舵面、尾翼）在弹身上的相对位置及其相对于弹轴的配置方式决定。按照弹翼、舵面（尾翼）在弹身上相对位置不同，气动力布局主要有四种型式。⑴正常式：舵面置于弹翼之后。⑵鸭式：舵面置于弹翼之前。⑶旋转弹翼式：尾翼固定，弹翼旋转起舵的作用。⑷无尾式：无尾翼，舱面置于弹翼后缘。按照翼面相对弹轴的配置方式有：一字型、十字形（或×字形）。后一种前后两组翼面的方位配置有同方位配置（＋＋或××）和交叉方位配置（“＋×”或“×＋”）。

【洲际导弹】射程在8000公里以上的导弹。按飞行方式可分为洲际弹道导弹和洲际巡航导弹；按发射点与目标位置可分为地地洲际导弹和潜地洲际导弹。洲际导弹射程远，命中精度高，破坏威力大，是战略核武器的重要组成部分。地地洲际弹道导弹一般配置在导弹发射井内。潜地洲际弹道导弹配置在核动力潜艇上，从水下发射。

【远程导弹】射程在3000—8000公里的导弹。属战略导弹，包括远程弹道导弹和远程巡航导弹，通常装核弹头（战斗部）。

【中程导弹】射程为1000—3000公里的导弹。属战略导弹，包括中程弹道导弹和中程巡航导弹，通常装核弹头（战斗部）。

【近程导弹】射程在1000公里以内的导弹。属战术导弹。

【液体推进剂导弹】用液体火箭发动机作为动力装置的导弹。简称液体导弹。它多为战略导弹，也有战术导弹。液体导弹的火箭发动机比冲高，推力大、易调节，便于实现多次点火，液体导弹可装载较重的战斗部。但是液体推进剂需要有专门的贮箱、输送系统等，因此，液体导弹体积较大，结构复杂，

地面设备较多，发射准备时间长。

【固体推进剂导弹】 用固体火箭发动机作为动力装置的导弹。简称固体导弹。它有战术导弹，也有战略导弹。固体火箭发动机结构简单，推进剂直接装 (或浇注）在燃烧室内，存贮性好，点火容易，地面设备较少。因此，固体导弹使用维护方便，发射准备时间短，便于机动作战。但是，固体推进剂比冲较低，通常受环境温、湿度影响较大，发动机推力调节和多次启动困难。

【地地导弹】 由地面 (地下）发射，攻击地面目标的导弹。按作战使用可分为地地战略导弹、地地战术导弹；按射程可分为洲际、远程、中程、近程地地导弹；按飞行方式可分为地地弹道导弹、地地巡航导弹。地地导弹由弹体、制导系统、动力装置和战斗部 (弹头）等组成。地地战略弹道导弹可装单弹头或多弹头，具有射程远、威力大和命中精度高等特点。地地战术弹道导弹装常规弹头或核弹头，射程近、重量轻、机动性好。地地导弹发射方式多种多样，有地面、地下发射，固定、机动发射，垂直、倾斜发射等。其射程远的达上万公里，如洲际地地导弹；近的几公里，如反坦克导弹。

【潜地导弹】从水下潜艇发射攻击地面目标的导弹。它同艇上导弹、指挥控制、发射系统等构成潜地导弹武器系统。按飞行方式分为潜地弹道导弹和潜地巡航导航。潜地弹道导弹多采用固体火箭发动机，惯性制导系统或星光-惯性制导系统，通常装核弹头。核弹头有单弹头、集束式多弹头或分导式多弹头。导弹通常放置于垂直发射筒内。发射方式有自力发射和弹射。自力发射是导弹发动机在筒内点火，推动导弹运动。

弹射是依靠燃气、蒸汽或压缩空气将导弹弹出发射筒，导弹出水前或出水后点燃发动机，按预定弹道飞向目标。潜地巡航导弹通常采用空气喷气发动机、惯性-地形匹配制导系统和核战斗部。它可从专用发射筒中发射，也可从鱼雷发射管中发射。导弹出水后升到一定高度时，火箭助推器脱落，空气喷气发动机工作，进入水平巡航飞行，到达目标区后俯冲攻击目标。潜地导弹的特点是隐蔽性好，机动性大，生存能力强等，是战略核武器的重要组成部分。

【地空导弹】从地面发射攻击空中目标的导弹。它与地面探测跟踪、发射系统，以及地面制导设备等构成地空导弹武器系统。地空导弹由弹体、弹上制导装置（或系统）、动力装置和战斗部等组成。弹体包括弹身、弹翼和舵面等，常用的气动外形有正常式、鸭式、旋转弹翼式。制导系统通常采用遥控制导、寻的制导或复合制导系统，由弹上制导装置和地面制导设备组成，或仅由弹上制导装置组成。动力装置多用固体火箭发动机，也用液体火箭发动机、冲压发动机或组合发动机，需要时可加火箭助推器。战斗部多用杀伤战斗部，也有用核战斗部的。地空导弹武器系统有多种分类方法。按射程，可分为远程、中程和近程三种。按机动性能，可分为固定式、半固定式和机动式三种。机动式又可分为牵引式、自行式和便携式。按同一时间攻击目标的数量，可分为单目标通道和多目标通道两种。后一种可同时制导多枚导弹，攻击多个目标。

【舰空导弹】从舰艇发射攻击空中目标的导弹。它与舰艇上的指挥控制、探测跟踪、水平稳定、发射系统等构成舰空导弹

武器系统。舰空导弹组成与地空导弹基本相同。其动力装置多为固体火箭发动机，也有用冲压发动机的。制导系统一般采用遥控制导或寻的制导系统，有的用复合制导系统。战斗部多为杀伤战斗部。舰空导弹按射程分为远程、中程、近程三类。有些舰空导弹还兼有攻击水面舰艇的能力。

【空空导弹】从飞行器上发射攻击空中目标的导弹。是歼击机的主要空战武器，也用作歼击轰炸机、强击机的空战武器。它与机载火力控制、发射系统等构成空空导弹武器系统。空空导弹由弹体、制导系统、动力装置、战斗部等组成。弹体包括弹身、弹翼和舵面等，其气动外形有正常式、鸭式、旋转弹翼式等。动力装置采用固体火箭发动机。战斗部一般采用杀伤战斗部。空空导弹按攻击能力可分为尾部攻击和全向攻击两类。按攻击方式可分为格斗和拦射两类。格斗空空导弹主要用于攻击目视距离内的目标，又称近距格斗空空导弹。其射程一般为零点几公里到 20 公里，多采用红外寻的制导，具有快速反应、机动能力强的特点，能对目标实施全方向攻击。拦射空空导弹又可分为中距拦射和远距拦射两类。中距拦射空空导弹多采用雷达半主动寻的制导，射程一般为十几公里至上百公里。远距拦射空空导弹采用复合制导系统，载机可连续发射数枚导弹，攻击上百公里以外的数个目标。拦射空空导弹具有全天候、全方向作战能力。

【空地导弹】从飞行器上发射攻击地面目标的导弹。它与飞行器上的火力控制、发射系统、制导设备等组成空地导弹武器系统。空地导弹是轰炸机、强击机、歼击轰炸机和武装直升机的主要进攻武器之一。主要用于摧毁炮兵或导弹阵地、指

挥所、弹药库、港口、机场、桥梁、军事工业目标以及坦克等。空地导弹由弹体、制导系统、动力装置、战斗部等组成。弹体的气动外形多为正常式。动力装置多采用固体火箭发动机，有的用液体火箭发动机、涡轮喷气发动机或涡轮风扇喷气发动机。制导系统有自主制导系统、遥控制导系统、寻的制导系统和复合制导系统。空地导弹按作战使用分为战略空地导弹和战术空地导弹。战术空地导弹包括反雷达导弹和反坦克导弹。战略空地导弹多采用自主或复合制导系统，射程大于1000公里，通常采用核战斗部。战术空地导弹多采用遥控或寻的制导系统，射程由几公里到1000公里，通常采用常规战斗部。

【反舰导弹】攻击水面舰船的导弹。是舰舰导弹、岸舰导弹、空舰导弹、潜舰导弹的统称。它可由舰上、岸上、空中和水下不同的场合发射，同一导弹也可用于不同的场合。反舰导弹已成为打击水面舰船的主要武器。水面舰船包括航空母舰、巡洋舰、导弹驱逐舰和护卫舰等，这些军舰的主要特点是有一定的防护装甲，火力装备强，生存能力强。反舰导弹普遍采用掠海飞行，从低空接近目标，实施突然攻击。多采用常规战斗部，有的用核战斗部。常规战斗部主要有半穿甲战斗部、聚能破甲战斗部、爆破战斗部、半穿甲自锻破片战斗部等。

【舰舰导弹】从水面舰艇发射攻击水面舰船的导弹。它与舰艇上的指挥控制、探测跟踪、水平稳定、发射系统等组成舰舰导弹武器系统。舰舰导弹由弹体、制导系统、动力装置、战斗部等组成。战斗部通常为常规战斗部。动力装置多由火箭

助推器和主发动机（火箭发动机或空气喷气发动机）组成。助推器推动导弹起飞，爬升到一定高度时脱落。然后依靠主发动机的推力，使导弹继续飞行。制导系统通常采用复合制导、寻的制导、遥控制导系统等。射程一般为数十公里，飞行速度多为高亚音速，也有超音速的，飞行高度在数米到数十米范围，最高不超过几百米。舰舰导弹是舰艇的主要攻击武器之一。它与舰炮相比，具有射程远，命中精度高，威力大等特点。

【岸舰导弹】从海岸发射攻击水面舰船的导弹。它与地面配置的指挥控制、探测跟踪、发射系统等组成岸舰导弹武器系统。岸舰导弹组成与舰舰导弹相似，但结构、尺寸、重量等不像舰舰导弹受舰载条件的限制。射程数十公里至数百公里，飞行速度多为高亚音速。岸舰导弹可固定发射，也可机动发射。前者配置在固定工事内，有固定的发射区域；后者装载在车辆上，进行机动发射。岸舰导弹是海军岸防兵的主要武器之一，同岸防炮相比，射程远，命中精度高，威力大。岸舰导弹配置在沿海重要地带，主要用于守卫沿海战略要地。

【空舰导弹】从飞行器上发射攻击水面舰船的导弹。它同飞行器上的火力控制、发射系统，以及制导设备等组成空舰导弹武器系统。空舰导弹由弹体、制导系统、动力装置、战斗部等组成。制导系统常采用寻的制导或复合制导系统。动力装置采用火箭发动机或空气喷气发动机。战斗部多用常规战斗部，也有用核战斗部的。空舰导弹的飞行速度多为跨音速或超音速，射程在数十公里到数百公里，可在被攻击舰船的防空武器射程之外发射。它的飞行弹道变化范围较大，末段转

为水平飞行，从低空接近目标，实施突然攻击。

【反潜导弹】用于攻击潜艇的导弹。它与水面舰艇、潜艇或飞行器上的指挥控制、探测跟踪、发射系统等构成反潜导弹武器系统。反潜导弹按载体的不同分为舰潜导弹、潜潜导弹、空潜导弹。按飞行方式可分为弹道式和巡航式两类。反潜导弹由弹体、制导系统、动力装置、战斗部等组成。它通常采用无线电指令或惯性制导系统、固体火箭发动机。战斗部采用声自导鱼雷或核深水炸弹。反潜导弹的射程主要取决于舰载、机载声纳等探测设备的性能，一般为数公里和数十公里，也可上百公里。

【舰潜导弹】从水面舰艇发射攻击潜艇的导弹。反潜导弹的一种。它利用舰载声纳获取的目标信息进行瞄准、发射。导弹发射后，依靠制导系统控制飞行。如战斗部是声自导鱼雷，当导弹飞行至目标区上空一定位置时，声自导鱼雷与弹体分离，打开减速伞，使鱼雷减速入水。入水时减速伞脱落。入水一定深度，鱼雷按预定程序搜索目标，发现目标后自动跟踪目标，并将其击毁。如战斗部是核深水炸弹，当它与弹体分离后不用减速伞，入水下沉至预定深度爆炸，利用核爆炸威力毁伤目标。

【潜潜导弹】从潜艇发射攻击潜艇的导弹。反潜导弹的一种。潜潜导弹的战斗部通常是声自导鱼雷。使用时，借助艇上鱼雷发射管从水下发射。发射时，装有导弹的保护筒从发射管内推出。当升至水面时，抛掉保护筒顶盖，导弹在筒内点火起飞。导弹飞行到预定点，鱼雷与弹体分离，入水后毁伤目标。

【空潜导弹】从飞行器上发射攻击潜艇的导弹。反潜导弹的一种。使用时，当载机进入可发射区域后发射导弹。导弹自由落下一段后在空中点燃发动机，并按载机给出的遥控指令飞行。导弹飞行目标区上空一定位置，战斗部与弹体分离。而后，由声自导鱼雷或核深水炸弹入水毁伤目标。

【反飞机导弹】攻击飞行中飞机的导弹。它包括地空导弹、舰空导弹和空空导弹。由于目标尺寸较小，飞行速度高，机动性好，反飞机导弹应具有快速反应和高机动能力。它通常采用破片战斗部或连续杆战斗部。当导弹被导引到目标附近，由近炸引信引爆战斗部，依靠破片的击穿，引燃、引爆或连续杆切割作用毁伤目标。近炸引信有无线电、红外和激光近炸引信等。有些反飞机导弹也同时配用触发引信、增加引信的可靠作用。

【反坦克导弹】用于击毁坦克和其他装甲目标的导弹。它与制导设备、发射装置等构成反坦克导弹武器系统。同反坦克炮相比，它具有机动性好、射程远、命中精度高、威力大等优点，是有效的反坦克武器。反坦克导弹由弹体、弹上制导装置（或制导系统）、动力装置和战斗部等组成。它通常采用固体火箭发动机，有线指令制导或寻的制导，聚能破甲战斗部。当导弹与目标接触时，利用战斗部的聚能装药产生金属射流，穿透装甲目标并毁伤装甲内人员和设备。反坦克导弹按重量或射程分为轻型和重型两类；按载体的不同分为便携式、车载式和机载式三类；按制导方式分为有线手控制导、有线半自动制导和寻的制导三类。

【反雷达导弹】利用雷达的电磁辐射进行导引，摧毁该雷达的

导弹。又称反辐射导弹。有空地、空空、舰舰反雷达导弹等类型，其中首先研制、使用的是空地反雷达导弹。反雷达导弹由弹体、制导系统、动力装置和战斗部等组成。它一般采用被动雷达寻的制导或复合制导系统，固体火箭发动机和杀伤战斗部。反雷达导弹通常用于攻击预先选定的雷达站。如空地反雷达导弹，主要用于攻击地空导弹制导雷达和高射炮瞄准雷达。发射前要对目标进行侦察，确定其位置及辐射参数。发射后依靠雷达辐射的电磁波导引，将导弹导向目标。在攻击过程中如被攻击的雷达关机，导弹还可靠其记忆装置继续控制导弹飞向目标。

【反导弹导弹】拦截并摧毁飞行中导弹的导弹。其中，用于拦截并摧毁来袭战略弹道导弹的导弹称为反弹道导弹导弹。拦截并摧毁战术导弹可使用一般的防空导弹。

【反弹道导弹导弹】用于拦截并摧毁来袭战略弹道导弹的导弹。它与指挥控制通信、弹道导弹预警、目标识别系统、制导设备等构成弹道导弹防御系统。反弹道导弹导弹由弹体、制导系统、动力装置、战斗部等组成。它一般为两级或三级有翼导弹，通常用无线电指令制导、核战斗部。动力装置有的全部采用固体火箭发动机，有的一级用固体、二级用液体火箭发动机。反弹道导弹导弹按拦截空域可分为高空拦截和低空拦截两类。前者主要用于拦截在大气层外飞行的导弹。后者主要用于在大气层内实施拦截。两种导弹可单独部署使用，也可配合部署使用。反弹道导弹导弹多采用发射井发射，对来袭导弹实施全方位拦截。

【反卫星导弹】用于摧毁卫星及其他航天器的导弹。它可从地

面，空中航空器或航天器上发射，依靠导弹战斗部摧毁目标，也可利用导弹直接撞毁目标。

【V－1导弹】 德国于第二次世界大战期间研制的巡航导弹。它是第一个在实战中使用的巡航导弹。导弹外形与飞机相似。弹长7.6米，最大直径0.82米，翼展5.3米，弹重2.2吨。战斗部重1吨，内装700千克炸药。当时速为550—600公里时最大推力约2700牛，此时射程达370公里。飞行高度2000米。导弹采用脉动空气喷气发动机、初级形式的惯性制导系统。1944年6月3日开始投入作战使用。突防能力差，命中精度低，可靠性差。

【V－2导弹】 德国于第二次世界大战期间研制的地地近程弹道导弹。它是世界上最早用于实战的弹道导弹，是火箭技术进入一个新阶段的标志。弹长14米，弹径1.65米，弹重13吨。弹头重约1吨，内装800千克炸药。最大飞行速度6120公里/小时，射程320公里。动力装置采用液氧－酒精作推进剂的液体火箭发动机。导弹采用自主制导系统，由陀螺仪控制导弹的俯仰角，使其按预定的时间程序偏转，用以控制推力的方向。加速度计测量导弹的速度，它反映推力的大小和作用时间。当俯仰角和速度达到预定值时，关闭发动机。而后，导弹沿抛物线弹道飞行。1940年开始研制，1944年9月8日开始投入作战使用。可靠性差，命中精度低。

【“民兵”导弹】 美国的地地洲际弹道导弹。它有三种型号。Ⅰ型有ⅠA和ⅠB两种型别，1958年开始研制，分别于1962、1963年服役，1974年全部退役。Ⅱ型于1961年开始研制，1965年服役。弹长17.5米，弹径1.67米，起飞重量33.1吨。

导弹采用三级固体火箭发动机，惯性制导系统，射程11260公里，命中精度（圆概率偏差）560米。弹头为单弹头，核装药，威力为100—200万吨梯恩梯当量，并装有诱饵突防装置。采取地下井贮存，井下发射。III型于1966年研制，1970年服役。弹长18.26米，弹径1.67米，起飞重量35.4吨，最大射程13000公里。它是在II型基础上改进而成，主要改进是：第三级发动机采有复合推进剂，替换II型的复合改性双基推进剂；增加了末助推级；对导弹及发射井进行了抗核加固；采用了分导式多弹头，装3个子弹头，子弹头威力为34万吨梯恩梯当量；采用了指令数据转换系统，缩短导弹转换打击新目标的时间。

【“和平卫士”导弹】美国的地地洲际弹道导弹。曾称MX导弹。1973年开始研制，1986年服役。弹长21.6米，弹径2.34米，起飞重量86.4吨，射程11100公里，命中精度（圆概率偏差）90米。导弹采用高级惯性参考球制导系统。动力装置由三级固体火箭发动机和末助推级（液体火箭发动机）组成。三级固体火箭发动机的壳体用强度高的凯芙拉纤维材料缠绕而成，前二级为复合推进剂，第三级采用新型复合改性双基推进剂。弹头为分导式多弹头，装10个子弹头，核装药，子弹头威力为50万吨梯恩梯当量。导弹可由发射井发射，也可机动发射。

【“侏儒”导弹】美国的小型地地洲际弹道导弹。1983年提出研制，1988年末进行首次飞行试验。弹长16.15米，弹径1.17米，起飞重量16.8吨，最大射程12000公里，命中精度（圆概率偏差）146—182米。导弹采用高级惯性参考球惯性制导

和中制导、末制导的全程制导，固体火箭发动机，单弹头、核装药，威力为50万吨梯恩梯当量。使用加固的发射车，机动发射，用于打击导弹地下井等硬目标。

【“潘兴”导弹】美国的地地战术弹道导弹。它有三种型号。Ⅰ型于1958年开始研制，1962年服役。弹长10.5米，弹径1米，起飞重量4.6吨，射程740公里，命中精度（圆概率偏差）400米。导弹采用两级固体火箭发动机，惯性制导系统。弹头为单弹头，核装药，威力40万吨梯恩梯当量。导弹装在履带式专用车上，进行机动垂直发射，发射准备时间15分钟。Ⅰa型于1966年开始研制，1969年开始取代Ⅰ型，1971年替换完毕。它与Ⅰ型比较，其改进主要是地面设备。导弹装在轮式专用车上，采用自动定位系统和连续发射转换装置，缩短了发射准备时间。Ⅱ型于1974年开始研制，1985年在西德部署了108枚。弹长10米，弹径1米，起飞重量7.26吨，核弹头最大威力5万吨梯恩梯当量。它是在Ⅰa型的基础上改进而成，增加了雷达区域相关末制导，改用端羟基聚丁二烯高能推进剂，改进和简化了发控设备，导弹性能有了明显提高。射程1800公里，命中精度（圆概率偏差）40米，发射准备时间5分钟。

【SS－18导弹】原苏联的地地洲际弹道导弹。它是世界上最大的两级液体导弹。弹长36.6米，弹径3.35米，起飞重量220吨。采用可贮存液体推进剂火箭发动机，惯性制导系统。导弹可装单弹头，也可装分导式多弹头，地下井发射。导弹有四种型号。Ⅰ型为单弹头，威力2500万吨梯恩梯当量，射程12000公里，命中精度（圆概率偏差）430米，1975年服役。

Ⅱ型为装有 8—10 个子弹头的分导式多弹头，子弹头威力 100 万吨梯恩梯当量，射程 11000 公里，圆概率偏差 430 米，1977 年服役。Ⅲ型为单弹头，威力 2000 万吨梯恩梯当量，射程 16000 公里，圆概率偏差 350 米，1979 年服役。Ⅳ 型为装有 10 个子弹头的分导式多弹头，子弹头威力 50 万吨梯恩梯当量，射程 11000 公里，圆概率偏差 260 米，1982 年服役。

【SS－20 导弹】 原苏联的地远中程弹道导弹。1966 年开始研制，1977 年服役。弹长 16.5 米，最大弹径 1.7 米，起飞重量 33 吨，射程 5000 公里，命中精度（圆概率偏差）400 米。导弹采用惯性制导系统，两级固体火箭发动机，分导式多弹头，装 3 个子弹头，每个子弹威力 15 万吨梯恩梯当量。这种导弹可以通过减少子弹头数量或增加第三级来提高射程。如果装两个子弹头，射程可达 7000 公里；如果装一个弹头，射程可达 10000 公里；还可以加装第三级发动机，变成洲际导弹。导弹可采用地下井发射，也可以采用轮式运输发射车地面机动发射。

【SS－24 导弹】 原苏联的地地洲际弹道导弹。1982 年首次试验，1986 年服役。弹长约 22 米，弹径 2 米，起飞重量 65 吨，射程 13000 公里，命中精度（圆概率偏差）200 米。SS－24 导弹采用惯性制导系统，三级固体火箭发动机，分导式多弹头，装 10 个子弹头，子弹头威力 35 万吨梯恩梯当量。初期采用地下井发射，后改用铁路列车机动发射。

【SS－25 导弹】 原苏联的地地洲际弹道导弹。1982 年开始飞行试验，1986 年服役。弹长约 19 米，弹径 1.8 米，起飞重量 35 吨，射程 10000 公里，命中精度（圆概率偏差）260 米。SS

－25导弹采用惯性制导系统，三级固体火箭发动机，可装单弹头或分导式多弹头。早期采用地下井发射，后改用轮式运输发射车，实施公路机动发射。

【“飞毛腿”SS－1b/1c导弹】原苏联的地地战术弹道导弹。有“飞毛腿A”(SS－1b)和“飞毛腿B”(SS－1c)两种型别。A型于1957年服役，弹长10.6米，弹径0.88米，起飞重量4500千克，射程48—110公里，命中精度（圆概率偏差）370米。采用可贮存液体推进剂火箭发动机，早期采用无线电指令制导系统，后改用简易惯性制导系统，可装常规弹头，也可装核弹头，核弹头威力2—20万吨梯恩梯当量，采用车载地面机动发射。B型是A型的改进型。1965年服役，并逐步取代了A型。弹长11.16米，弹径0.88米，起飞重量6300千克，射程50—300公里，命中精度（圆概率偏差）300米。仍采用可贮存液体推进剂火箭发动机，但加长了工作时间。采用惯性制导系统，装常规弹头或核弹头，核弹头威力0.1—10万吨梯恩梯当量，采用车载地面机动发射。1991年海湾战争中，伊拉克曾用该导弹袭击以色列和沙特阿拉伯等。

【“三叉戟”导弹】美国的潜地远程弹道导弹。有两种型号。Ⅰ型(C－4)于1971年开始预研，1979年服役。弹长10.4米，弹径1.88米，起飞重量31.5吨，射程7400公里，命中精度（圆概率偏差）230—500米。采用星光-惯性制导系统，三级固体火箭发动机，分导式多弹头，装8个子弹头，子弹头威力10万吨梯恩梯当量，潜艇水下或水面发射。Ⅱ型是在Ⅰ型基础上研制的，1989年服役。Ⅱ型导弹仍采用三级固体火箭发动机、星光-惯性制导系统，但性能比Ⅰ型有所提高。弹头

为分导式多弹头，装8个子弹头，子弹头威力47.5万吨梯恩梯当量。弹长13.5米，弹径2.1米，起飞重量59吨，射程7400公里，命中精度（圆概率偏差）130—185米，潜艇水下发射。

【SS－N－23导弹】原苏联的潜地弹道导弹。1987年服役。弹长16.9米，弹径1.8米，起飞重量35.6吨，射程8500公里，命中精度（圆概率偏差）600米。SS－N－23导弹采用星光—惯性制导系统，液体火箭发动机，分导式多弹头，装6个子弹头，子弹头威力25万吨梯恩梯当量，潜艇水下发射。

【"战斧"导弹】美国的一种多用途巡航导弹。有BGM－109A、BGM－109B、BGM－109C、BGM－109G四种型号，可从不同的发射点发射，具有打击战略和战术目标的能力。导弹弹体按模式化思想设计，除战斗部、制导系统和动力装置随作战使命不同而有所区别外，各型导弹的外形尺寸和内部舱段的位置安排均相同。气动布局为正常式，弹翼为一字形，位于弹体中部。BGM－109A是舰（潜）地导弹。弹长6.17米（带助推器），不带助推器5.56米，弹径0.527米，命中精度（圆概率偏差）30米。导弹采用惯性—地形匹配制导系统，动力装置由涡轮风扇喷气发动机和火箭助推器组成，核战斗部威力20万吨梯恩梯当量，主要用于攻击地面的战略目标。BGM－109B是反舰导弹。1983年装备潜艇，1984年装备水面舰艇。射程463—556公里，采用惯性—主动雷达末制导系统，半穿甲战斗部，用于攻击水面舰艇。BGM－109C是舰（潜）地常规导弹。射程1100—1300公里，采用惯性—地形匹配—数字景象匹配末制导系统，常规战斗部，用于攻击机

场、雷达、防空阵地、桥梁、指挥中心等。BGM－109G 是地地导弹。最大射程 2500 公里，命中精度（圆概率偏差）30 米，采用惯性－地形匹配制导系统，核战斗部威力 1—5 万吨梯恩梯当量，用于攻击导弹阵地、机场、指挥中心等。

【“爱国者”导弹】美国的全天候通用型防空导弹。它能攻击远、中、近程和高、中、低空的高性能飞机，也能拦截空地导弹、潜地巡航导弹和战术弹道导弹。主要用于野战防空，也适于本土和要地防空。它与一部相控阵雷达，1 个作战控制站、一辆天线车、一辆电源车和 6—8 辆四联装导弹发射车等组成导弹武器系统。1965 年研制，1982 年开始装备。弹长 5.3 米，弹径 0.41 米，射程 3—100 公里，射高 0.3—24 公里，起飞重量 1000 千克，最大飞行速度 5—6 倍音速。导弹弹体为一细长的圆柱体，头部呈锥形，尾部有 4 个梯形全动舵，按 X 形配置。采用单级固体火箭发动机，破片杀伤战斗部，装高能炸药 100 千克，杀伤半径 20 米，配装无线电近炸引信。采用复合制导，初始段按预编程序飞行，中段靠无线电指令制导，末段为 TVM（经由导弹跟踪）制导。“爱国者”导弹武器系统采用了多功能相控阵雷达、高速计算机、TVM 制导、微电子组件和箱式发射等技术，具有反应时间短、导弹飞行速度高、可靠性高、制导精度高、抗干扰能力台、机动性能好，能对付多目标等特点。1991 年海湾战争中，美军多次利用“爱国者”地空导弹拦截了伊拉克发射的“飞毛腿”战术弹道导弹。

【SA－12 导弹】原苏联的全天候全空域多用途地空导弹。它能攻击远、中、近程和高、中、低空的高性能飞机和战术弹

道导弹，类似于美国“爱国者”地空导弹。SA－12导弹武器系统包括一辆雷达车和一辆导弹发射车，采用一部多功能相控阵雷达，抗饱和攻击能力强、可同时攻击来自不同方向不同高度的多个目标。弹长7米，弹径0.7米，最大射程100公里，射高0.1—30公里，最大飞行速度5—6倍音速。导弹采用固体火箭发动机，无线电指令－主动雷达寻的末制导系统。

【“尾刺”导弹】美国陆军单兵使用的肩射近程防空导弹。主要用于战区前沿或要地低空防御，对付低空、超低空飞机和直升机。有基本型和改进型两种型别。基本型1972年研制，1982年服役。弹长1.52米，弹径0.07米，弹重10.13千克，射程0.5—5.6公里，射高0.03—4.8公里，最大飞行速度为2倍音速。导弹为鸭式气动布局。有两对可折叠的舵面与尾翼。采用红外被动寻的制导系统，导引头灵敏度较高，工作波长为4.1—4.4微米，具有全向攻击能力。采用破片杀伤战斗部，配装触发引信。动力装置由两级固体火箭发动机组成。导弹与发射筒、单目瞄准镜、目标指示器与发射机构等组成导弹武器系统。由2—3人组成一个发射组，配一个发射筒和6发导弹。改进型1977年研制，1987年服役。主要改进部分是制导系统，采用了红外/紫外导引头。它工作在红外/紫外两个波段，射手根据紫外信号辨别目标，并发射导弹。导弹发射后靠红外信号跟踪目标。

【“海标枪”导弹】英国的中高空舰空导弹。装备在驱逐舰、巡洋舰、航空母舰等水面舰艇上，主要用于拦截飞机，也能对付水面目标。1962年开始研制，1973年开始大量装备。弹长4.36米，弹径0.42米，翼展0.91米，弹重550千克，射

程 4.5—70 公里，最大射高 18—22 公里，最小射高 10—30 米，最大飞行速度为 3.5 倍音速。导弹由两级串联组成，采用 X 型正常式气动布局。采用全程雷达半主动寻的制导系统，破片杀伤战斗部。配装无线电近炸引信。动力装置由主发动机和助推器组成。主发动机为冲压喷气发动机，助推器为固体火箭发动机。导弹同舰载照射跟踪雷达、指挥控制系统、发射装置等构成导弹武器系统。

【“响尾蛇”AIM－9L 导弹】美国的近距格斗空空导弹。它是美国响尾蛇导弹系列中的一种，具有全向攻击能力，能对付机动性大的歼击机。1971 年开始研制，1975 年完成研制，1986 年停产，现仍在装备使用。弹长 2.87 米，弹径 0.127 米，翼展 0.63 米，弹重 87 千克。最大射程 18 公里，最小射程 500—900 米，最大飞行速度为 2.5 倍音速，最大机动过载 35g。导弹弹体为圆柱形，头部呈半球形。其气动外形为鸭式布局，两对弹翼、舵面呈××形布置。动力装置为一台固体火箭发动机。制导系统为被动红外寻的制导系统。战斗部为连续杆杀伤战斗部，配装主动激光引信。导弹具有结构简单，体积小，重量轻，维护使用方便等特点，在世界许多国家中广泛使用。

【“阿斯派德”导弹】意大利的中距拦射空空导弹。用于拦截作战，攻击目标为歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、巡航导弹等。它是在美国“麻雀”IIIB（AIM－7E）基础上研制的，除空空型外，还有地空型和舰空型。1971 年开始研制，1980 年地空型和舰空型装备使用。1982 年后发展空空型，1986 年开始生产。“阿斯派德”导弹为旋转弹翼式气动布局，弹翼与尾翼呈××形布置。采用雷达半主动寻的制导、连续波体制。采

用破片杀伤战斗部，配装雷达主动引信。动力装置为一台单级固体火箭发动机。弹长3.7米，弹径0.203米，翼展1.024米，弹重220千克，最大射程17.5—22公里，最小射程500米（尾部攻击），2000米（迎头攻击），最大飞行速度为2.5—4.4倍音速，最大机动过载30g，具有上射下射能力。

【“不死鸟”AIM－54导弹】美国的远距拦射空空导弹。有AIM－54A和AIM－54C两个型号。AIM－54A导弹于1962年开始研制，1974年装备，1981年停产。它装备在A－14A舰载机上，主要用于攻击歼击机、轰炸机和巡航导弹，控制空域、保卫舰队，具有远距全高度、全天候作战能力。弹长3.96米，弹径0.38米，翼展0.91米，弹重447千克，射程200公里，使用高度15米—30公里，飞行速度可达5倍音速。导弹弹体为圆柱形，头部呈圆锥形。其气动外形为正常式布局，梯形弹翼为十字形配置，与尾部矩形舵面处于同一平面。动力装置为固体火箭发动机。战斗部是连续杆杀伤战斗部，重61千克，装高能炸药，具有较大的切割能力，杀伤半径约15米。制导系统采用复合制导，初始段为预编程序，中段为半主动雷达寻的制导，末段为主动雷达寻的制导。AIM－54C是AIM－54A的改进型。主要在电子组件、自动驾驶仪、发射机/接收机和引信四个组件上有较大改进，提高了可靠性和制导精度。1976年开始研制，1982年正式投产。

【“飞鱼”导弹】法国的反舰导弹。它有舰舰型、岸舰型、空舰型、潜舰型等型别，成为具有不同射程，可从不同发射点发射的系列化反舰导弹。

MM38舰舰导弹装备水面舰艇，主要用于攻击雷达视距

内的中型舰艇，也可攻击小型快艇。1967年开始研制，1972年服役。弹长5.21米，弹径0.348米，翼展1.004米，导弹弹体呈圆柱形，头部为尖卵形，为正常式气动布局。弹重735千克，射程4—42公里，巡航速度0.82马赫，巡航高度15米，末段视海情为2.5米、4.5米或8米。动力装置由固体火箭主发动机和固体火箭助推器串联组成。战斗部是半穿甲战斗部，重165千克，内装炸药42千克，配装触发引信和近炸引信。制导系统为简易惯性—主动雷达寻的末制导系统。该导弹采用箱式发射，储运发射箱既是导弹容器，又是发射架。MM38岸舰导弹是在MM38舰舰导弹基础上发展的。采用发射车机动发射。导弹及储运发射箱与MM38舰舰型相同。

AM39空舰导弹是在MM38舰舰导弹基础上发展的一种掠海飞行的空舰导弹，装备直升机和固定翼飞机，攻击水面舰船目标。1972年开始研制，1980年装备。它的外形与MM38舰舰型基本相似，弹长4.688米，弹径0.35米，翼展1.1米。导弹制导系统、动力装置与战斗部的类型与MM38相同，但性能有很大提高。最大射程50—70公里，巡航速度0.93马赫。

MM40舰舰导弹是在MM38舰舰型和MM39空舰型基础上发展的超视距作战的舰舰导弹。1973年开始研制，1981年装备。MM40导弹的布局和结构与MM38基本相同，弹翼与尾翼改成折叠式。弹长5.78米，弹径0.350米，翼展1.135米。部件配置与MM38基本相同，但各部件均作了改进，提高了性能。射程大于70公里，发射扇面从MM38的±30°提高到±90°；改用了圆形储运发射箱。MM40岸舰导弹是

MM40舰舰导弹的改型，由舰载改为车载机动发射。导弹和储运发射箱与MM40舰舰型相同。

SM39 潜舰导弹是在MM38舰舰型基础上发展的潜舰导弹。装备导弹核潜艇，主要用于攻击水面反潜舰艇。1977年开始研制，1985年开始装备。SM39 导弹与AM39 相似，但根据水下发射的需要作了一些改进。为了使用已有的鱼雷发射管发射，弹长缩短0.40米，翼展减少0.02米，弹翼和尾翼改成折叠翼。制导系统中增加了水下运行的程序。SM39 导弹采用了有动力的运载器，从鱼雷发射管发射，水下可机动转弯，出水角45°。出水后爬升到20米时，导弹被推出运载器，弹翼、尾翼展开，弹上发动机点火，导弹继续爬高。飞至离海面30米高度时，在制导系统作用下，导弹下降到巡航高度飞行。

【“阿斯洛克”导弹】 美国研制的一种近程弹道式舰潜导弹。它是世界上装备最广泛的一种反潜导弹，装备巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、用于攻击各种潜艇。1955年开始研制，1961年开始装备。导弹为圆柱形弹体，卵形头部。弹身上配置有两组××形的稳定翼。导弹采用固体火箭发动机，程序控制。战斗部可是声自导鱼雷或核深水炸弹。战斗部是声自导鱼雷时，弹长4.5米，弹径0.337米，弹重486千克。射程8公里，飞行速度为1马赫。导弹发射后，飞行速度达到预定值时使发动机分离。而后飞行到预定时间时，使声自导鱼雷分离，同时打开降落伞。入水时降落伞脱落，鱼雷下潜到预定深度开始搜索，发现目标后转为追踪并摧毁目标。战斗部是核深水炸弹时，弹长3.9 米，弹径0.349 米，不装降落伞，弹重427.7

千克，射程9 公里，飞行速度 1 马赫，核炸弹威力 0.1 万吨级梯恩梯当量。入水后下沉至预定深度时爆炸，可摧毁 3—9 公里范围内的潜艇。

【高速反辐射导弹 AGM－88A】美国的反辐射导弹。主要用于攻击地面或舰上导弹制导雷达、炮瞄雷达和警戒雷达。1972 年开始研制，1982 年开始交付。弹长 4.17 米，弹径 0.25 米，翼展 1.13 米，弹重 362 千克，射程 20 公里，最大飞行速度 3 马赫。导弹弹体为圆柱形，头部呈尖锥形，十字双三角形弹翼与小型尾翼配置在同一平面内。动力装置为无烟、双推力固体火箭发动机。战斗部是破片杀伤战斗部，重 66 千克，配装激光近炸引信。制导系统采用被动雷达寻的制导，弹翼实施控制。该导弹的特点是射程远、发射范围大、视野宽，可高空也可低空发射，目标雷达关机仍能继续跟踪等。

【AT－3 导弹】原苏联研制的一种手动操纵有线指令制导的反坦克导弹。它以兵组使用为主，出可车载、机载发射，主要用于攻击 500—3000 米的坦克或装甲车辆。弹长 0.83 米，弹径 0.12 米，翼展 0.393 米，弹重 11.3 千克，平均飞行速度 120 米/秒。导弹为无尾式气动布局，十字形弹翼有 3°15′安装角，使导弹滚转，转速 8.5 转/秒。弹翼呈折叠式，使用时展开。动力装置由起飞和续航两级固体火箭发动机组成。战斗部是聚能破甲战斗部，配装压电引信。制导系统采用有线指令制导。导弹与地面控制盒、光学瞄准具、发射装置等组成导弹武器系统。射手使用瞄准具目视瞄准目标。导弹发射后，射手不断观察并判断导弹相对瞄准线的偏差，操纵控制盒上的手柄，给出指令，通过导线传给导弹，把导弹导引到

瞄准线上，直至命中目标。

【“霍特”导弹】法国和德国联合研制的一种半自动有线指令制导的反坦克导弹。装备在反坦克战车和直升机上，用于攻击坦克和装甲车辆目标。1964年开始研制，1977年开始装备。弹长1.27米，弹径0.136米，翼展0.312米，弹重23千克。最大射程4000米，最小射程75米（车载发射）、400米（机载发射），最大飞行速度240—260米/秒。导弹为无尾式气动布局，弹翼为折叠翼、呈十字形布置，有1°10′的安装角，以保证导弹的旋转滚动。动力装置由两级固体火箭发动机组成。战斗部是聚能破甲战斗部，配装触发电引信。制导系统由弹上制导装置和车载或机载制导设备组成。射手借助光学瞄准具瞄准、跟踪目标。导弹发射后，由红外测角仪接收导弹红外辐射器发出的红外光，并连续测出导弹对瞄准线的偏差，根据偏差形成的指令，经导线传输给导弹，将导弹导引到瞄准线上，直至命中目标。

【“海尔法”导弹】美国研制的一种直升机载、激光半主动制导的重型反坦克导弹。用于攻击坦克、装甲车及其他坚固的点目标。1972年开始研制，1984年装备。弹长1.8米，弹径0.18米，翼展0.33米，弹重43千克，最大射程7公里，最大飞行速度1马赫。导弹为鸭式气动布局，舵面与弹翼呈××型布置。动力装置为单级固体火箭发动机，战斗部是聚能破甲战斗部，配触发引信，制导系统采用激光半主动制导。导弹与机载激光指示器和发射系统等组成导弹武器系统。除机载发射外，也可地面发射。“海尔法”导弹战术适应性强，有多种使用、发射方式。激光指示器可与导弹装在同一架直升

机上，也可以配载在另一架直升机或地面上，为导弹指示、照射目标。导弹可采用直接瞄准发射，也可采用间接瞄准发射；可以单个发射，也可连续发射，还可快速发射、组合发射。

【导弹武器系统】由导弹以及与其配套的各种设备和设施组成的共同完成作战任务的系统。它的任务是：装卸、运输、安装、检测导弹，探测跟踪（侦察瞄准）目标，发射和引导导弹飞向目标。它们在功能上相互联系，共同完成毁伤目标的任务。导弹武器系统按导弹发射方式可分为地面、机载、舰载、潜载导弹武器系统。地面发射有固定、半固定和机动发射方式。机动式又可分为自行式、牵引式、车载式和携带式。按作战任务可分为战略、战术导弹武器系统。按导弹类型可分为地地、地空、空空、反坦克、反雷达等导弹武器系统。

导弹武器系统由导弹、地面（机载、舰载、潜载）设备、侦察瞄准（探测跟踪）系统和指挥控制通信系统组成。导弹是导弹武器系统的核心，导弹类型不同和发射方式不同，导弹武器系统组成的设备有很大差异。地面设备一般包括运输、对接、起竖、装填、测试、发射、供电、供气和机载、舰载、潜载等特种设备。用于导弹装卸、运输、对接安装、发射前准备和发射等。液体推进剂导弹有推进剂的加注设备。采用遥控制导的地空导弹有地面制导设备。地面（机载、舰载、潜载）设备应力求简单可靠，使用方便。对于打击固定目标的导弹武器系统，侦察瞄准系统是用于获取目标方位和距离信息，并使导弹指向所需方向的系统。对战略导弹来讲，侦察是通过独立的侦察系统进行的。地地导弹武器系统中的瞄准设备通常包括在地面设备中。对于打击活动目标的导弹武器

系统，一般用雷达或光学设备搜索、识别并跟踪目标，同时驱动发射装置随动跟踪目标，发射导弹并导引导弹飞向目标。地空导弹武器系统的探测跟踪设备属地面制导站。机载（舰载、潜载）导弹武器系统的探测跟踪设备、发射装置等设备装在机（舰艇）上，而运输、对接装填、加注、测试等设备则配置在机场、港口等地点。便携式反坦克导弹、地空导弹武器系统，射手可通过目视或光学瞄准具完成探测跟踪任务。有的导弹，其弹上制导系统也参与对目标的探测跟踪。侦察瞄准系统应做到快速、准确。指挥控制通信系统用于接受上级指挥系统的命令，收集、处理和评定目标信息，制定作战火力计划，计算装定射击诸元，监控武器系统工作状态，控制导弹发射。该系统是一个多层次的系统，按作战编成分层次纳入军队自动化指挥控制通信系统中。对指挥控制通信系统的主要要求是快速、准确、生存能力强。

【导弹运输设备】运送导弹和导弹配套设备的各种设备的总称。可分为公路、铁路、水路和空中运输设备等。公路运输设备分为自行式和牵引式两类。自行式有履带式和轮式运弹车；牵引式包括履带式或轮式牵引车和半拖车或拖车。运输车辆可整体或分舱段运输导弹。战斗部通常单独包装运输。有些运输车装有转载、对接或装填设备，组成运输转载车、运输对接车、运输装填车。铁路运输设备包括专用车厢、敞车和平板车。水路运输设备主要有水面舰艇、船舶等。空中运输设备有运输飞机、直升机等。为了防护运输中颠簸、冲击等对导弹的影响，通常在运输设备里装有紧固、缓冲等防护装置，有的还设有保持一定温度、湿度的设备等。

【导弹起重转载设备】起吊导弹，并将其转移到预定位置的设备。用于导弹装卸、转载、对接、起竖等。主要包括起重机和专用吊具。常用的起重机有桥式起重机、臂架起重机等。桥式起重机用于固定工作场地。臂架起重机应用广泛，尤其是汽车起重机，操作方便，亦可快速转移。

【导弹装填设备】向发射装置上放置或退下导弹的专用设备。地面垂直发射的弹道导弹，装填设备将导弹由水平状态竖成垂直状态，并放置到发射台上，称为导弹起竖设备。按装填自动化程度分为机械装填设备和自动装填设备。通常中型以上导弹采用机械装填设备，如弹道导弹的起竖设备。舰载、车载地空导弹和车载反坦克导弹常采用自动装填设备，以节省装填时间，提高射速。小型导弹，如便携式反坦克导弹，空空导弹等，常用人工直接装填。导弹装填可水平装填、垂直装填和倾斜装填。

【导弹起竖设备】将导弹竖立到发射装置上成垂直发射状态的设备。有的起竖设备还可用于导弹的运输、对接和维护。按承载部件的结构样式可分为炮架式、变幅回转式、桅杆式、导向式起竖设备。炮架式是用于地面机动导弹的起竖设备，主要由车架、行走系统、起重臂、千斤顶和液压系统组成。变幅回转式由车架、行走系统、起重臂、回转台、变幅装置、升降机构、液压系统、专用吊具等组成。桅杆式由桅杆、起竖机构、钢丝绳滑车系统等组成。导向式是炮架式的进一步发展，不同点是有升降导弹的机构。起竖导向臂在起竖时，还起导向作用。

【导弹对接设备】用于导弹舱段组装、级间连接和战斗部与弹

体对接的设备。为运输时的安全和方便，通常将战斗部、导弹各级分开运输，还有的导弹按舱段分开运输。因此，导弹在使用之前需要进行级间、舱段间以及战斗部和弹体之间的对接，通常在技术阵地或发射阵地进行。导弹类型不同，对接方式和采用的对接设备也不同。对接方式有水平对接和垂直对接。常用的对接设备有起重机、专用吊装装置、连接装置、对接台（架）等。大型导弹主要采用起重机进行对接；重量较轻的导弹常采用装有专用吊装与连接装置的对接车；有的导弹采用固定式对接台（架），还有的用人工直接对接。

【导弹加注设备】贮存、运输、给导弹加注推进剂的专用装置和设备的总称。加注设备可配置在导弹技术阵地、发射阵地、导弹发射井内。可分为固定式和机动式两类。推进剂加注设备一般由贮罐、运输槽车、加注装置、过滤器、截止阀、分配阀、仪表和管路等组成。向导弹加注推进剂可采用泵式、挤压式、自流式和混合式等几种方法。泵式加注是利用泵组对推进剂加压，将推进剂注入导弹贮箱。这是常用的一种方法。挤压式加注是依靠压缩气体给贮罐增压，使推进剂产生所需的压力和流量，实现向导弹贮箱加注推进剂。自流式加注是使贮罐高于导弹贮箱，利用液位差的压力加注。混合式加注是同时采用两种加注方法进行加注。

【导弹检测设备】对导弹弹上仪器、线路和元组件进行检查测试的专用技术设备。主要用于对长期贮存的导弹进行定期维护检测和射前检查。按检测对象可分为制导系统、推进系统、引爆系统、电气系统检测设备等。按检测方式可分为单元和综合检测设备两类。单元检测设备用于对导弹各分系统、仪

器、元组件单独进行检查测试。综合检测设备用于各分系统之间和弹上系统与地面设备之间的协调检查测试。按检测功能有定期维护检测和射前检测设备。定期维护检测是对存放一定时期的导弹进行定期检测，通常要做定量测试，测试项目多。射前检测是在发射前对导弹进行的检测，一般检查项目少，多是定性检查，并要求尽量缩短检查时间。导弹类型不同，弹上各分系统组成和性能不同，因而，各种导弹一般都有专用检测设备。

【导弹发射装置】支撑导弹，进行发射前准备，赋予射向并发射导弹的专用装置。是发射台、发射架、发射器的统称。导弹类型不同和发射方式不同，发射装置的类型和组成也多种多样。其主要组成部分有基座、支撑、回转、导向部件等。发射装置的功能是：发射前用于支撑导弹，并与其他设备配合完成瞄准和准备工作；发射时使导弹按要求的角度和速度飞离发射装备；发射后与其他设备配合完成再装填，或当导弹有故障时完成退弹。导弹发射装置通常以导弹的类型命名，如反坦克导弹发射装置、空空导弹发射装置等。按发射角度分为垂直发射装置（发射台）、倾斜发射装置（发射架）、水平发射装置（发射器）；按导向部件类型有零长式、导轨式和管式发射装置等；按发射动力有自力发射装置（导弹依靠发动机推力飞离发射装置）、弹射发射装置（由发射装置提供动力、使导弹飞离发射装置）。此外，还可按机动性、装弹量等分类。在满足作战使用要求条件下，发射装置应力求轻便，维护操作方便，实现自动化、标准化和通用化。

【导弹发射井】用于导弹垂直贮存、发射准备和实施发射的地

下工程设施。有井口发射和井内发射两类。井内发射井又有热发射和冷发射两种发射方式。热发射是靠导弹发动机产生的推力把导弹发射出去。冷发射是依靠辅助动力设备把导弹弹射出发射井后，再点燃导弹发动机。导弹发射井的结构和配备的设备取决于导弹的类型、发射方式和抗超压等防护要求。由竖井、专用技术设备和工程设备等组成。竖井包括井筒、井盖和设备室等。井筒通常用钢筋混凝土浇灌，也可用分段预制的钢筋混凝土管或金属管装配。井盖用于保护井内导弹和设备。设备室用于安装设备。专用技术设备包括导弹装配、贮存、维护、测试、瞄准、发射控制、发射和减震等设备。液体推进剂导弹还有加注设备。工程设备包括电源、空调和给排水等设备。导弹发射井是永久性加固工程设施，可保护导弹免受核袭击和有害天气的影响。

【导弹研制】导弹从研究、设计、试制到定型的过程。研制导弹一般分为指标论证、方案论证、工程研制和定型四个阶段。指标论证阶段主要的工作是使用部门提出型号研制任务，会同研制部门对主要战术技术性能进行论证，研究指标要求。方案论证阶段主要的工作是研制部门根据批准的战术技术指标，论证研制方案。包括研制技术方案、分系统的方案与基本性能，采取的技术途径，关键技术项目及其解决的措施，提出关键原材料、元器件的安排意见，研制分工和需要补充的条件，确定研制周期，估算研制经费、成本与价格等，最后编制研制任务书。工程研制阶段的工作是研制部门根据批准的研制任务书组织型号的设计和试制工作。通过地面试验和飞行试验的考核鉴定，导弹性能符合战术技术要求后转入定

型阶段。定型阶段的工作是在主管定型工作的部门领导下，通过定型试验对导弹进行全面鉴定，检验导弹性能是否达到了战术技术指标要求。定型先进行设计定型，而后进行生产定型。导弹定型以后，其研制工作才算完成。以后转入批量生产，装备部队使用。导弹研制是一个涉及多个分系统的复杂工作，同时，又需与整个导弹武器系统研制协调进行。因而，导弹研制应采用系统工程的方法来组织与管理，使研制工作顺利进行。

【导弹战术技术要求】导弹的作战使用性能要求和技术经济性能要求的总称。它是导弹研制的原始依据，应具有先进性和合理性。同时，也受到国家科学技术、工业生产水平和经济能力的制约。导弹类型不同，其战术技术要求有很大差别。一般来讲作战使用性能要求主要包括：射程、战斗部威力、命中精度、可靠性、生存能力、突防能力、以及运输、维护、操作要求等；技术经济性能要求主要包括：导弹的外形尺寸、重量参数、制导系统类型、发动机型别，以及研制、生产和维护成本等。

【导弹射程】从发射点到弹着点（爆炸点）之间的距离。空空、地空导弹等导弹的射程指从发射点到命中点之间的直线距离；地地、潜地等导弹指从发射点到命中点之间的地面（海面）距离。在满足一定命中概率、毁伤效果的射程为有效射程。射程的最大值为最大射程，最小值为最小射程。最大射程与最小射程之间的距离表示导弹的使用射程范围，最小射程之内的距离为导弹的射击死区。导弹最大射程取决于导弹的起飞重量、动力性能、结构特性、气动特性和弹道选择等。

最小射程取决于导弹过载能力、安全性以及开始受控时间等。

【导弹命中精度】导弹弹着点（爆炸点）相对目标中心的散布。又称导弹射击精度。以导弹射击准确度和射击密集度表征。导弹射击准确度是导弹平均弹着点（散布中心）对目标中心的偏差，它取决于导引方法和制导系统的系统偏差。导弹射击密集度是导弹的弹着点对平均弹着点的偏差，它由制导系统的随机偏差引起。导弹射击密集度通常以圆概率偏差或概率偏差表示。在仅有随机偏差时，导弹射击密集度指标就是导弹命中精度的指标。对于不具备末制导或不具备末制导和中制导的导弹来讲，影响命中精度的偏差除制导偏差以外，还有非制导偏差。

【导弹可靠性】导弹在规定的条件下和规定的时间内完成预定任务的概率。它是导弹在规定的条件下，保持其作战性能、正常工作、以及发射、飞行、命中、摧毁目标的概率。即导弹在贮存、运输、发射准备、发射、飞行和爆炸每一阶段都要保证可靠性。可靠性是导弹主要战术技术指标之一。它取决于各组成部件的可靠性。如果导弹由各部件串联组成，其可靠性等于各部件可靠性的乘积。提高导弹的可靠性需要从设计、研制生产和使用多方面来解决。设计是基础，设计质量决定了导弹固有的可靠性。应力求采用成熟的技术，简化结构，减少元件数量，设置备份件等。研制生产中要严格筛选元器件，控制工艺质量，加强可靠性管理与试验，实现设计可靠性。使用中要通过正常维护和使用保持其可靠性。

【战斗部威力】战斗部毁伤目标的能力。战斗部类型不同，其威力差别很大。核战斗部威力巨大，以梯恩梯当量表示，最

大威力可达数千万吨梯恩梯当量。常规战斗部威力较小，其类型不同，表示方法也不同。聚能破甲战斗部的威力通常以破甲深度、破甲率和后效来评定。破片杀伤战斗部主要威力参数有毁伤半径、破片重量、破片密度、有效破片数、破片初速、破片飞散角等。连续杆杀伤战斗部主要威力参数有杆的初速、杆的连续性和杆的切割率等。爆破战斗部的威力主要以杀伤面积表示。半穿甲战斗部以一定的穿甲厚度和杀伤爆破能力表示威力。

【导弹地面试验】导弹在研制、生产和使用过程中在地面进行各种试验的总称。其目的是为设计提供依据，验证设计方案，鉴定性能以及检验生产质量。按试检层次和目的可分为研制试验、验收试验和部队使用试验。按产品是否被损坏可分为破坏性试验和非破坏性试验。按试验对象，导弹地面试验通常是从零件（元器件）、组件（单机）、分系统到全弹分层次进行。导弹类型不同，试验内容也有所不同，其主要的试验项目有风洞试验、导弹结构试验、环境试验、可靠性和贮存试验、全弹试车、作战使用性能试验等。导弹地面试验的条件应接近或相当被试产品的实际使用条件，试验设备或系统要完善、可靠，对被试产品的性能应能给出正确结论。

【导弹飞行试验】导弹在实际飞行环境条件下进行的试验。其主要目的是通过飞行试验鉴定导弹的战术技术性能、检验生产质量，为研制、定型、验收和考核部队使用训练提供依据。导弹类型不同，需要进行的飞行试验也有所不同。战略导弹的飞行试验，按其性质可分为研制性、鉴定性和部队作战训练飞行试验。战术导弹的飞行试验可分为研制性、设计定型、

生产定型、验收性、战术使用性飞行试验。按任务内容可分为单元性飞行试验和综合性飞行试验。导弹飞行试验通常在专门的导弹试验靶场进行。通过光学、无线电跟踪测量设备获得导弹外弹道数据；通过遥测设备获取导弹弹上装置、各分系统的工作情况，经数据处理，对试验结果进行评定。

【导弹弹体结构】导弹各个受力和支承构件的总称。用以连接安装导弹战斗部、动力装置、制导系统，使其成为一个整体，维持其外形、承受运输、操作和飞行中各种载荷的作用。因此，要求导弹弹体应有良好的气动外形，以使导弹具有良好的气动性能和飞行性能。在保证足够强度和刚度条件下重量轻，结构简单，便于贮存、运输、维护和使用。同时，还应具有良好的工艺性，便于生产，降低成本。导弹类型不同，其弹体组成及布局也有所不同。液体推进剂弹道导弹弹体一般由头部壳体、仪器舱、推进剂贮箱、箱间段、尾舱、尾翼等组成。固体推进剂弹道导弹没有推进剂贮箱，其固体发动机壳体是弹体的组成部分。有翼导弹弹体组成上除上述部分外，还有弹翼和舵面。弹体构造型式一般分为薄壁式、整体式和夹层式。薄壁式又可分为半硬壳式和硬壳式，半硬壳式又有桁梁式和桁条式。夹层式有蜂窝夹层式和填料夹层式。

【导弹制导系统】按一定的导引规律导引和控制导弹飞向目标的整套装置。其功能是测量导弹实际运动参数与理论运动参数之间的偏差，计算形成制导指令，经变换放大，驱动操纵元件动作，控制导弹的飞行弹道，以允许的误差接近目标或命中目标。不同类型的导弹攻击的目标不同，制导系统的组成也有所不同。但按其功能，所有的制导系统都由测量装置、

计算装置和执行装置等３个主要部分组成。测量装置用以测量导弹和目标的运动参数。如惯性制导系统中的加速度表，陀螺仪；遥控制导系统中的弹外雷达、红外测角仪；寻的制导系统中的目标探测器等。计算装置将所测的参数，按选定的导引规律进行计算处理，形成制导指令信号。现代导弹大多采用微型计算机作为计算装置。执行装置对制导指令信号进行放大、变换、通过伺服机构驱动舵面偏转或调整发动机推力方向，控制导弹的飞行姿态。同时对导弹的姿态进行稳定，消除外界干扰的影响。导弹制导系统按制导原理可分为自主制导系统、遥控制导系统、寻的制导系统和复合制导系统。按指令传输方式和所用能源不同，又可分为有线制导系统、无线电制导系统、红外制导系统、激光制导系统和电视制导系统等。

【自主制导系统】依靠导弹自身制导设备按预定方案控制导弹飞向目标的制导系统。它的特点是制导功能的完成，不依靠弹外设备和信息，完全由弹上设备独立自主地进行工作，使导弹沿着预定的弹道飞向目标。因此，抗干扰性强。但是，导弹一经发射以后，就无法改变预定的弹道。采用这种制导系统的导弹只能用于攻击固定目标或已知飞行轨迹的低速运动目标。属于自主制导系统的有惯性制导系统、星光制导系统、多普勒制导系统和图像匹配制导系统等。

【惯性制导系统】利用惯性仪表测量导弹的运动参数而形成制导指令的自主制导系统。它由惯性测量装置、计算机和执行装置组成，全部装在导弹上。惯性测量装置由加速度计和陀螺仪组成。加速度计测量导弹重心运动的加速度分量，经过

积分装置分别得到速度分量和坐标分量。陀螺仪测出导弹相对于所选参考坐标系的角速度和角位移。弹上计算机根据导弹发射瞬间的坐标、初速度、给定的目标位置和测量装置输出的导弹运动参数,计算出导弹每一时刻的坐标和姿态角,把这些值与预定的程序值比较，得出偏差信号，通过执行装置控制导弹按预定程序稳定地飞向目标。惯性制导系统按测量装置在导弹上的安装方式，分为平台式和捷联式两类。平台式惯性制导系统的惯性测量装置安装在陀螺平台上，陀螺平台隔离了弹体的振动和角运动，测量装置可直接测得导弹的运动参数。捷联式惯性制导系统的惯性测量装置直接固联在载体上，需要通过计算机计算才能得到导弹的运动参数。惯性制导系统以自主方式工作,不需要从导弹外部获得信息,隐蔽性好，不受干扰。

【星光制导系统】通过测量天体的高度角、方位角确定导弹位置和航向的自主制导系统。又称天文制导系统。它由星体跟踪器、陀螺平台、计算机和姿态控制系统等组成。在导弹飞行过程中陀螺平台始终保持与当地水平面平行，以选定的星体作为固定参考点，利用星体无线电辐射或光辐射，安装在平台上的星体跟踪器可随时测出星体的高度角和方位角，经计算机计算出导弹当时的位置和航向，并与预定值比较，得到修正的指令，控制导弹按预定的轨道飞行并导向目标。星光制系统定向、定位精度高，但受能见度的限制。通常与惯性制导系统组成复合制导系统。

【图像匹配制导系统】通过遥感地面特征图像与弹上预存的基准图像比较，由其偏差产生制导指令控制导弹飞向目标的自

主制导系统。它由图像遥感装置、图像存贮器、图像相关器、计算机和姿态控制系统等组成。图像遥感装置具有取图、成像和处理图像的功能，通常采用雷达遥感装置或光学摄像装置。图像存贮器贮存预先获得的基准图。基准图是通过卫星、飞机等测量的导弹预定飞行路线的地面特征图。相关器用于将导弹在实际飞行中测得的地形特征图与基准图进行比较和相关运算，得出导弹实际飞行位置与预定位置的偏差，形成制导指令，修正航迹，控制导弹飞向并命中目标。图像匹配制导系统按图像信息特征分为地形匹配和地图（景像）匹配两类。前者以地形轮廓线（等高线）为匹配特征；后者以区域地貌为特征。图像匹配制导系统通常与惯性制导系统组成复合制导系统，以提高制导精度。

【地形匹配制导系统】 见“图像匹配制导系统”。

【地图匹配制导系统】 见“图像匹配制导系统”。

【多普勒制导系统】利用多普勒效应确定导弹运动速度和坐标的自主制导系统。多普勒效应表明，当观测点与振荡源之间的距离在变化的情况下，观测点所测量的振荡频率也在变化，其频率变化的量与观测点和振荡源之间的距离变化率成比例。多普勒制导系统就是利用这一原理工作的。它由发射机、接收机、天线、计算机和姿态控制系统等组成。导弹飞行中，发射机发射信号的频率与接收机接收由地面反射回来信号的频率是不一样的，其差反映了导弹的速度，经过积分可得到导弹飞过的路程，再根据目标位置计算制导所需的参数，实现对导弹的控制。导弹发射一个波束，只能确定导弹的速度与航程。如果导弹发射两个波束，则能测出纵向速度和横向

速度。如果有四个波束，则能测出导弹的滚动变化。多普勒系统测得导弹的即时位置，与预定程序参数比较，得出修正量，控制导弹按预定弹道飞向目标。多普勒制导系统能用于各种气象和地形条件，但其精度与工作时间和姿态角度精度有关。通常用于复合制导系统中。

【遥控制导系统】由导弹之外的制导站控制导弹飞向目标的制导系统。制导站跟踪目标和导弹，测量其运动参数，形成制导指令或控制导引波束。弹上制导装置接收制导指令，或者测量导弹与导引波束的偏差，形成制导指令，经变换放大后操纵执行机构，控制导弹飞行。制导站可设在地面，海上（舰艇）或空中（载机）。遥控制导系统按指令信号形成方式可分为波束制导系统和指令制导系统，指令制导系统又可分为有线指令制导系统和无线电指令制导系统。遥控制导系统的特点是弹上设备简单，在一定射程范围内可得到较高的制导精度。但使用这种制导系统的导弹，其射程受到限制，制导精度随射程的增加而降低。

【波束制导系统】利用电磁波束导引导弹飞向目标的遥控制导系统。又称驾束制导系统。它由制导站发射电磁波束的装置，弹上测量装置、计算装置和执行装置等组成。制导站可设在地面上，也可设在活动载体上（如飞机）。波束制导采用的电磁波束有无线电波束和激光波束。制导站发射的波束不断跟踪目标，当导弹离开波束中心飞行时，弹上测量装置测出偏离的角度和方向，产生误差信号，控制导弹沿着波束中心飞行，直至命中目标。波束制导的优点是弹上设备比较简单。其缺点是制导精度随飞行距离的增加而降低。另外，导弹在飞

行过程中，制导站的波束必须始终指向目标，易受干扰。当制导站设在活动载体上时，载体的活动受到限制。

【指令制导系统】由制导站发出指令控制导弹飞向目标的遥控制导系统。它由跟踪测量装置、指令形成装置、指令传输装置和弹上执行装置组成。跟踪测量装置设在制导站内，由雷达、光学或电视设备或它们的组合组成。指令形成装置设在制导站内，由计算机构成。指令传输装置由制导站内的发送设备和弹上的接收设备以及有线或无线传输设备构成。跟踪测量装置用于跟踪目标和导弹，测量它们的瞬时位置或运动参数，指令形成装置根据测得的参数和选定的导引规律形成制导指令，经指令传输装置传送给导弹。导弹接收指令后由执行装置控制导弹飞行，直至命中目标。指令制导系统按所用传输、接收装置的不同可分为有线指令制导系统和无线电指令制导系统。

【无线电指令制导系统】利用无线电波传输制导指令的指令制导系统。一般用于地空导弹。跟踪测量装置多用雷达。早期用两部雷达分别跟踪目标和导弹并测量它们的运动参数，现代多用一部雷达同时对目标和导弹进行跟踪测量。计算机根据给定的导引规律对这些参数进行计算，形成制导指令，通过发射天线发送到弹上，控制导弹飞行。这种制导系统的优点是弹上设备简单，作用距离较远。缺点是制导精度随距离增加而降低，而且易受干扰。

【有线指令制导系统】利用导线传输制导指令的指令制导系统。有目视有线指令制导系统和红外半自动有线指令制导系统。目视有线指令制导，射手用眼睛或通过光学瞄准具观察

目标与导弹的运动，判断导弹相对瞄准线的偏差，并发出制导指令，由导线传输到弹上，控制导弹飞回瞄准线，直到命中目标。这种制导需要射手始终参与，射手训练困难。红外半自动有线指令制导，射手用光学瞄准具捕获、跟踪目标，红外测角仪自动测量导弹相对瞄准线的角偏差，导线传输指令，使导弹沿着瞄准线飞向目标。它与目视有线指令制导相比，制导过程中射手负担较轻，射手训练比较容易。有线指令制导的优点是设备简单，抗干扰性能好，但受传输导线长度限制，射程较短，一般只有几公里，常用于反坦克导弹。

【寻的制导系统】 由弹上导引头获取目标辐射或反射的能量，自动跟踪目标并形成制导指令控制导弹飞行的制导系统。它由导引头、计算装置和执行装置组成。导引头是寻的制导系统的关键部分，由它对目标进行跟踪并测量导弹与目标相对运动参数。计算装置依据一定的导引规律对这些参数综合处理后，形成制导指令，控制导弹飞行并命中目标。导引头感受目标辐射或反射的能量有光、热、电和声等多种形式，因此，导引头也有多种，如红外导引头、雷达导引头、激光导引头等。寻的制导系统根据目标辐射或反射能量的来源分为主动寻的、半主动寻的和被动寻的制导系统三类。主动寻的制导系统照射目标的能源位于导弹上，由导引头接收目标反射能量并形成制导指令，特点是能独立工作，发射后无需弹外设备参与，载体可任意机动。但弹上设备复杂，成本高。半主动寻的制导系统照射目标的能源设在弹外的地面或空中、水面载体上，由导引头接收目标反射能量并形成制导指令。弹上设备较简单，但是照射器在导弹飞行过程中要始终照射目

标，载体的活动受到限制。被动寻的制导系统由弹上导引头直接感受目标辐射能量并形成制导指令。优点是与主动寻的制导系统相同，具有“发射后不管”的特点，弹上设备也比主动寻的制导系统简单。缺点是对目标的依赖性大。

【主动寻的制导系统】 见“寻的制导系统”。

【半主动寻的制导系统】 见“寻的制导系统”。

【被动寻的制导系统】 见“寻的制导系统”。

【复合制导系统】采用两种或两种以上的制导系统组合而成的制导系统。可以在导弹整个飞行过程的某一阶段或不同阶段采用不同的制导系统。采用复合制导系统可充分发挥各种制导系统的优点，弥补不足，增大制导距离，增强抗干扰能力，提高制导精度。常用的复合制导系统有惯性-星光制导系统、惯性-地形匹配制导系统、遥控-寻的制导系统、惯性-遥控-寻的制导系统等。

【电视制导系统】利用电视摄像机获取目标图像信息，形成制导指令的制导系统。按所摄取目标辐射或反射光波长不同可分为可见光电视制导系统和红外电视制导系统。按其工作原理可分为电视指令制导系统和电视寻的制导系统。电视指令制导系统是弹上摄像机摄取目标图像，并发送给制导站，操纵人员监视电视屏幕上的目标图像，当导弹偏离目标时，发出指令控制导弹飞行，使目标图像保持在屏幕中心，直至命中目标。电视寻的制导系统是弹上电视导引头自动跟踪目标并形成制导指令，控制导弹飞向目标。电视制导具有区别目标和复杂背景的能力，制导精度较高。但作用距离较近，可见光电视制导还受天气能见度的限制。

【陀螺仪】 测量运动物体相对惯性空间的转角或角速度的仪表。简称陀螺。经典陀螺仪由一个高速旋转的转子，一个或二个框架等组成。陀螺仪这一名称已推广到没有刚体转子而功能与经典陀螺仪等同的仪表。陀螺仪按自转轴的转动自由度数目分为单自由度陀螺仪和二自由度陀螺仪。按采用的支承形式可为分滚转轴承式陀螺仪、液浮陀螺仪、气浮陀螺仪、挠性陀螺仪等。二自由度陀螺仪具有定轴性和进动性两个重要特性。定轴性指的是：当转子高速旋转时，具有抵抗干扰力矩而保持自转轴方向在惯性空间不变的特性。进动性指的是：在外力矩作用下，陀螺转子轴朝着垂直于转子轴和外加力矩的方向进动，即转子轴沿最短的路径趋向外力距的方向。陀螺仪在外干扰力矩作用下的进动称为漂移。利用这两个基本特性，不同类型的陀螺仪及其装置可用来测量运动物体的姿态角，角运动或相对于某一参考坐标系实现稳定。

【加速度计】利用检测质量的惯性力测量运动物体加速度的仪表。它主要由检测质量、支承装置、传感器、弹簧、阻尼器和壳体等组成。检测质量受支承装置的约束只能沿一条轴线（输入轴）移动，当壳体随运动物体沿输入轴方向作加速运动时，检测质量与壳体之间将产生相对运动，使弹簧变形。当弹簧力与检测质量加速运动时产生的惯性力相平衡时，弹簧变形的量反映了被测加速度的大小，由传感器转换为电信号。阻尼器用于改善其动态特性。加速度计按检测质量位移方式分为线加速度计和摆式加速度计两类。加速度计是惯性导航系统和惯性制导系统中测量载体加速度的基本元件。

【导引头】 按导引规律要求，测得导弹导向目标的导引信息，

自动跟踪目标，并向执行装置输出控制指令的装置。又称寻的头。是寻的制导系统的重要组成部分，安装在导弹头部。按照接受辐射或反射能量的不同可分为雷达、红外、激光、电视导引头等。

【雷达导引头】利用雷达接收目标反射或辐射电磁波而获得导引信息的导引头。有主动、半主动和被动雷达导引头。主动雷达导引头由发射机、接收机、天线、解算装置、天线伺服机构等组成。发射机通过天线发射照射目标的电磁波，接收机接收目标的反射波，经解算装置得到导引信号，一路送给天线伺服机构，使天线轴对准目标；另一路则用于控制导弹的飞行路线。半主动雷达导引头仅接收目标的反射波，对目标的照射由弹外雷达完成。因而结构较简单，作用距离较远，使用较多。被动雷达导引头接收目标辐射的雷达信号或干扰信号。

【红外导引头】采用红外技术的导引头。它通常由光学位标器、信号处理电路和伺服系统组成。光学系统位标器作为跟踪测量装置，由光学系统、调制盘和红外探测器组成。光学系统汇集目标的红外辐射，经调制盘光学调制，红外探测器感受经调制的红外信号并将其转换成电信号，经信息处理形成导引信号，一路送给导引头伺服系统，使位标器光轴跟踪目标；另一路用于控制导弹飞行路线。实用的红外线波段为近红外（波长为 2—3 微米），中红外（波长为 3—5 微米）和远红外（波长为 8—14 微米）。此外，还有同时工作在两个波段的导引头，这种导引头称为双色红外导引头。红外导引头结构简单、抗干扰能力强，使用方便，但在云雾天气使用受到限制。

【激光导引头】采用激光技术的导引头。通常由光学系统、光电转换器件、电子线路、陀螺组件及随动系统组成。光学系统汇集目标反射的激光并聚焦。光电转换器件通常采用四象限硅光二极管，它的光敏面处于光学系统的焦平面上，反射的激光落在其上的位置，表征目标相对于光轴的角位置。经信息处理形成导引信号，一路输给随动系统，使导引头跟踪目标；另一路用于控制导弹的飞行路线。陀螺组件的主要部分是一个二自由度陀螺，它给导引头提供一个稳定的参考坐标系，同时它也是随动系统的组成部分。激光导引头有主动式和半主动式两类。主动激光导引头的激光照射器装在导引头上，但结构复杂。半主动激光导引头的激光照射器在弹外。

【导弹姿态控制系统】弹上自动稳定和控制导弹绕质心运动的整套装置。其任务是克服各种干扰，使导弹姿态角对预定姿态角的偏差保持在允许范围内，保证导弹稳定飞行，并接受制导指令，控制导弹姿态角，改变飞行弹道，使导弹命中目标。导弹姿态控制系统有时又称导弹自动驾驶仪。一般有俯仰、偏航和滚转三个通道，每个通道由敏感装置、变换放大装置和伺服机构组成。敏感装置用于测量导弹的姿态变化，通常采用位置陀螺、速率陀螺和惯性平台等惯性仪表。变换放大装置用于对姿态信号和制导指令按一定控制规律进行综合变换，形成控制信号，通常由校正网络，放大器等组成，也可由弹上计算机完成。伺服机构用于将电信号转换为机械动作，驱动舵面或改变推力向量产生使导弹绕质心运动的控制力矩，控制导弹姿态角运动，使导弹按所需方向稳定飞行。

【导引规律】导弹在攻击目标过程中，其飞行轨迹所遵循的方

法，又称导引方法。攻击地面目标的弹道导弹，通常采用程序导引法。导弹发射后在主动段按一定程序飞行，当其飞行速度和弹道倾角达到预定值时，发动机关机。而后，导弹进入被动段自由飞行，直至命中目标。攻击活动目标时，常用的导引方法有追踪法、前置角法、三点法、平行接近法和比例导引法等。追踪法是导弹的速度矢量始终指向目标的导引方法。这种方法要求导弹机动性高，适用于攻击低速目标。前置角法是导弹速度矢量始终指向目标前方某一点的导引方法。这种方法的飞行弹道比较平直。三点法是导弹、目标与制导站始终在一条直线上的导引方法。这种方法的飞行弹道比较弯曲，但制导设备比较简单。平行接近法是导弹和目标连线保持平行移动的导引方法。这种方法的飞行弹道比较平直，但制导系统比较复杂，比例导引法是导弹速度矢量的角速度与导弹和目标连线的角速度成比例的导引方法。这种方法的飞行弹道比较平直，技术上易于实现，是采用较多的一种方法。

【导弹推进系统】利用反作用原理为导弹飞行提供动力的整套装置。亦称动力装置。它通常由喷气发动机和推进剂供应系统两大部分组成，其核心是喷气发动机。喷气发动机分为火箭发动机、空气喷气发动机和组合发动机。火箭发动机自身携带氧化剂和燃料。因此不仅可用于在大气层内飞行的导弹上，还可用于在大气层外飞行的导弹上。火箭发动机有化学火箭发动机和非化学火箭发动机。现行导弹使用的是化学火箭发动机，它分为液体火箭发动机、固体火箭发动机和混合推进剂火箭发动机。非化学火箭发动机有核火箭发动机、电

火箭发动机和光子火箭发动机。空气喷气发动机只携带燃料，要依靠空气中的氧气工作，只能用于在大气层内飞行的导弹上。它通常有涡轮喷气发动机，涡轮风扇喷气发动机和冲压喷气发动机。选择何种发动机要根据导弹的作战使用条件。战略弹道导弹只在弹道主动段依靠发动机推进，工作时间短，需在大气层外飞行，而且要求运载能力大，需选用大推力的固体或液体火箭发动机。对于在大气层内飞行的巡航导弹，多选用工作时间长，燃料消耗低的空气喷气发动机。战术导弹要求机动性好和发射准备时间短，如空空导弹、地空导弹和反坦克导弹等大都采用固体火箭发动机。

【火箭发动机】依靠自身携带的能源和工质，不依赖外界空气工作的喷气发动机。它既可在大气层中工作也可在大气层以外的空间工作。也是唯一能在大气层以外空间工作的发动机。能源在火箭发动机内转化为工质的动能，形成高速射流排出而产生推力。根据形成射流动能的能源种类分为化学火箭发动机和非化学火箭发动机。前者包括液体火箭发动机、固体火箭发动机和混合推进剂火箭发动机；后者包括核火箭发动机、电火箭发动机和光子火箭发动机。

【化学火箭发动机】依靠自身携带的推进剂进行燃烧或分解，将化学能转化为热能，形成高温燃气，经喷管膨胀加速后高速喷出产生推力的火箭发动机。化学火箭发动机的推进剂既是能源又是工质。按所用推进剂的物态可分为液体火箭发动机、固体火箭发动机和混合推进剂火箭发动机。

【液体火箭发动机】使用液态物质作为推进剂的化学火箭发动机。是液体推进剂火箭发动机的简称。按推进剂组元数可分

为单组元、多组元（主要是双组元）推进剂发动机；按推进剂性质可分为可贮存、低温推进剂发动机；按点火方式可分为自燃和非自燃推进剂发动机；按输送系统的不同可分为挤压式和泵压式发动机；按用途可分为主发动机、游动发动机、姿态控制发动机等。液体火箭发动机通常由推力室、推进剂输送系统和控制系统组成。推力室是将液体推进剂的化学能转化为推力的部件。由喷注器、燃烧室和喷管组成。液体推进剂经喷注器进入燃烧室，经过雾化、蒸发、混合、燃烧或分解等过程，生成高温高压燃气，由喷管加速膨胀后高速喷出，产生推力。推进剂输送系统用来按要求的流量和压力输送推进剂。控制系统用来控制和调节发动机的工作参数。液体火箭发动机的特点是比冲高，能多次启动和调节推力，但结构较复杂，维护使用不方便等。

【固体火箭发动机】使用固体推进剂的化学火箭发动机。是固体推进剂火箭发动机的简称。通常由壳体、固体推进剂、喷管和点火装置等组成。壳体用于装填和贮存推进剂，既是燃烧室，同时又是导弹或火箭壳体的一部分。固体推进剂用均质（双基）或异质（复合或复合改性双基）推进剂制成，装填或直接浇注在燃烧室内。点火装置用以产生高温高压火焰，点燃推进剂。推进剂点燃后，在燃烧室内燃烧，将化学能转化为热能，燃烧产物作为工质，经喷管高速喷出，产生推力。固体火箭发动机结构简单，工作可靠，发射准备时间短，维护使用方便，但比冲较低，工作时间短，推力调节和重复启动较困难。

【混合推进剂火箭发动机】混合使用液体和固体火箭推进剂的

化学火箭发动机。按使用的推进剂组合可分为固一液火箭发动机（燃料为固体，氧化剂为液体），液固火箭发动机（燃料为液体，氧化剂为固体），准固液火箭发动机（燃料为贫氧固体，氧化剂为液体）和三元固一液火箭发动机（在固体燃料和液体氧化剂燃烧过程中同时喷入第三组元液氢）等。混合推进剂火箭发动机的特点介于固体与液体火箭发动机之间。

【非化学火箭发动机】不进行化学燃烧的火箭发动机。这类火箭发动机不是利用推进剂燃烧产生的化学能，而是利用核能、电能等加速工质，得到高速喷出射流，产生推力。能源与工质是分开的。核火箭发动机、电火箭发动机和光子火箭发动机属于非化学火箭发动机。

【电火箭发动机】利用电能加速工质形成高速射流而产生推力的火箭发动机。电能由飞行器提供，由核能、太阳能或化学能转换得到。工质常用氢、氨、氩气体或碱金属（铯、锂、钕）的蒸气。电火箭发动机通常由电源、电源交换器、调节器、工质供应系统和电推力器等组成。按工质加速方式可分为电热火箭发动机、静电火箭发动机（离子火箭发动机）和电磁火箭发动机（等离子火箭发动机）。电热火箭发动机是用电弧或电阻加热工质，使其气化，经喷管膨胀加速喷出产生推力。静电火箭发动机是将工质电离成离子，离子经加速、中和后喷出产生推力。电磁火箭发动机是把等离子状态的工质，经电磁场作用加速产生推力。电火箭发动机比冲高，工作时间长，但推力小，适用于航天器的姿态控制、轨道修正和星际航行等。

【核火箭发动机】利用核能加热工质形成高速射流而产生推力

的火箭发动机。按核反应方式的不同可分为核裂变型、核聚变型和放射性同位素衰变型三类。核火箭发动机主要由推力室，工质供应系统和控制系统等组成。核反应堆装在推力室内，依反应物质的状态不同有固体堆芯和气体堆芯。在核反应堆中核能转变为热能，加热工质（如液氢、液氦和液氨等），经喷管膨胀，变成高速喷出的射流而产生推力。核火箭发动机由于存在辐射防护、排气污染、核反应堆控制等问题，除了研究试验外，未能实用。

【光子火箭发动机】靠光子定向射流产生推力的火箭发动机。它的喷射速度等于光速，在理论上这种发动机有极高的比冲。光子火箭发动机尚处于理论研究阶段，其主要问题是光子源的制造。在光子源中要得到足够高的光压，需要几万度至几十万度的高温。

【主发动机】飞行器上装有两种或两种以上的发动机中，其中担负主要任务的发动机。火箭发动机、空气喷气发动机和组合发动机均可用作主发动机。一般主发动机工作时间较长，推力比助推器小。

【火箭助推器】用于飞行器起飞和飞行加速的火箭发动机。简称助推器，又称助飞器、加速器。它通常采用固体火箭发动机，能在较短时间内产生较大的推力，推动火箭、导弹、飞机等迅速达到预定速度，缩短起飞时间，飞行中加速或使冲压发动机达到启动速度。根据不同需要，飞行器可装一个或多个助推器，它们之间的连接方式可串联，也可并联。通常助推器熄火后即与飞行器脱离。

【姿态控制发动机】用于运载火箭末级、导弹弹头和航天器姿

态控制的火箭发动机。它有时也用于位置保持、速度和轨道修正等。这类发动机的特点是推力范围宽，能按脉冲方式工作和多次启动，工作寿命长。按使用液体推进剂组元数可分为单组元和双组元推进剂姿态控制发动机。单组元推进剂姿态控制发动机常用的是肼催化分解发动机。另一种是电热肼分解发动机。双组元推进剂姿态控制发动机常用的推进剂为四氧化二氮和肼类燃料，其特点是结构复杂，但比冲高，反应速度快，工作寿命长。

【制动火箭发动机】能产生与飞行器飞行方向相反推力的火箭发动机。简称制动火箭。一个飞行器上可装一台或数台制动火箭。制动火箭在飞行器上安装，应使其喷管排气方向与飞行器飞行方向相同或与之成一定角度，产生的推力使飞行器前进速度减缓或改变运动方向。主要用于多级火箭的级间分离、航天器变轨和进入其他星体时的轨道减速，以及航天器返回舱再入大气层时的减速等。

【火箭推进剂】为化学火箭发动机提供能源和工质的物质。它包括燃料和氧化剂。作为能源，火箭推进剂经燃烧或分解，释放出化学能；作为工质，经燃烧或分解生成高温高压燃气，由喷管膨胀加速得到推力。按物态可为分液体、固体和混合火箭推进剂。选择火箭推进剂主要应考虑有较高的能量特性；有足够的物理和化学安定性，有较好的材料相容性，毒性小；原料来源广，成本低。

【液体推进剂】液态的化学火箭推进剂。又称液体火箭推进剂。包括单组元和多组元（主要是双组元）液体推进剂。双组元液体推进剂又分自燃与非自燃推进剂，可贮存与低温推进剂。

液体推进剂的特点是比冲高，使用可靠。但它的密度较低，贮存、运输、加注等操作复杂。

【单组元液体推进剂】只有一种液体组元的推进剂。它可以是几种化合物的混合物（如硝酸肼的肼溶液），也可以是一种化合物（如异丙基硝酸脂），或是一种能分解放热的物质（如肼）。单组元液体推进剂在常温、常压等正常条件下是稳定的，在加热、加压或催化反应下急剧分解放热或先分解后燃烧，产生大量高温气体。单组元液体推进剂能量低，但可简化系统和结构。主要用于姿态控制发动机和燃气发生器。

【双组元液体推进剂】由液体氧化剂和液体燃料两个组元组成的推进剂。其氧化剂和燃料在进入燃烧室前不混合，分别贮存。通常选用液氧、液氟强氧化剂；选用含氢量大、燃烧热值较高的物质，如液氢、肼类、碳氢化合物作燃料。双组元液体推进剂有自燃与非自燃推进剂、可贮存与低温推进剂之分。双组元液体推进剂的主要优点是能量较高。同时，由于氧化剂与燃料分装两个独立贮箱中，使用比较安全。是现代液体火箭发动机使用最多的一种推进剂。

【可贮存液体推进剂】在常温常压下能长期贮存的液体推进剂。它的优点是能长期贮存在贮箱内。因此，可减少地面设备，使用操作方便，缩短火箭发射准备时间。

【低温推进剂】又称不可贮存推进剂。它是液化的气体，如液氧、液氢、液氟、液态甲烷等。低温推进剂在环境温度下是气体，只有在低温下才能保持液态。它的优点是能量高，液氧/液氢、液氟/液氢组合的推进剂，在现有的推进剂中比冲最高。缺点是沸点很低，不能长期贮存，需在使用现场临时

加注。常用在运载火箭上。

【自燃液体推进剂】氧化剂和燃料接触时能自动燃烧的双组元液体推进剂。它的优点是不需要点火装置。常用的有硝酸/混胺、硝酸/混肼、四氧化二氮/偏二甲肼、四氧化二氮/一甲肼等。

【非自燃液体推进剂】氧化剂与燃料接触时不能燃烧，而需要点火装置点燃的双组元液体推进剂。常用的有液氧/液氢、液氧/煤油、过氧化氢/煤油等。

【固体推进剂】由氧化剂、燃料和其他添加剂组合的固态混合物。又称固体火箭推进剂，它通常制成一定几何形状（管型、圆柱形、星形内孔和车轮形内孔等）的药柱，置于固体火箭发动机燃烧室内。点燃后，燃烧放热为发动机提供能源，生成气体工质将热能转化为射流的动能。固体推进剂按结构均匀性有均质推进剂（双基推进剂）和异质推进剂（复合推进剂、复合改性双基推进剂）。固体推进剂的特点是密度大；直接装（或浇注在）发动机燃烧室内，发动机结构简单，可靠性高；维护使用方便。但比冲低于液体推进剂。

【双基推进剂】由硝化甘油、硝化棉和添加剂制成的固体推进剂。又称双基药。在推进剂中硝化棉起粘合剂的作用，硝化甘油是一种主要的溶液。硝化棉经硝化甘油等溶液溶解和增塑，形成高聚物的浓溶物质，并把其他组分粘结在一起，在一定压力和温度下，制成一定形状的固体药柱。添加剂有燃速催化剂、燃烧稳定剂、安定剂、助溶剂和工艺附加剂等。双基推进剂的原材料丰富，成本低，性能再现性好，贮存寿命长。但能量低，密度小。双基推进剂多用于射程近的战术导

弹，如反坦克、空空、地空、空地导弹等。

【复合推进剂】由氧化剂、粘合剂、金属燃料和其他添加剂混合而成的固体推进剂。又称复合药。常用的氧化剂有高氯酸铵、高氯酸钾、硝酸铵、硝酸钾等，其中高氯酸铵应用最普遍。粘合剂一方面将各个组成成分粘结在一起，另一方面它又是燃烧剂，燃烧时生成大量燃气，是工质的主要来源。常用的有聚硫橡胶、聚丁二烯、聚胺脂、聚氯乙烯等一些高分子化合物。复合推进剂通常以粘合剂的类别进行分类和命名，如用聚硫橡胶作为粘合剂的推进剂就称为聚硫橡胶推进剂。金属燃料的作用是提高能量，增加燃烧温度，一般为铝粉或镁粉。添加剂有固化剂、防老剂、燃烧催化剂、增塑剂等。采用的工艺，除聚氯乙烯复合推进剂可压伸成型外，其他类都用浇注法。复合推进剂的特点是密度大，比冲高，正常燃烧压力低，使用温度范围宽、燃速可调范围大，成本低等。

【复合改性双基推进剂】在双基推进剂中加入氧化剂（如高氯酸铵）、金属燃料（如铝粉）和高能炸药（如黑索金）而制成的一种固体推进剂。又称改性双基推进剂。它是由双基推进剂演变而来的，各种固体成分都以机械混合物的形式加入，结构上更接近于复合推进剂，能量和燃烧性能优于双基推进剂，可浇注成型，但低温性能较差。

【空气喷气发动机】以空气中的氧和所携带的燃油（燃料）燃烧产生的燃气作为工质的喷气发动机。其特点是飞行器只携带燃料，氧化剂则是空气中的氧气，只能在大气中工作。按空气压缩的方法不同分为有压气机式和无压气机式空气喷气发动机。前者包括涡轮喷气发动机和涡轮风扇喷气发动机；后

者包括冲压喷气发动机和脉动空气喷气发动机。

【涡轮喷气发动机】用涡轮带动压气机给空气增压的空气喷气发动机。简称涡喷发动机。一般由进气装置、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等组成。按所用压气机种类不同有轴流式涡轮喷气发动机和离心式涡轮喷气发动机。发动机工作时，由涡轮带动压气机旋转，将进入发动机的空气增压，而后进入到燃烧室与喷入的燃油混合燃烧。燃气在涡轮内膨胀作功，驱动涡轮旋转，带动压气机转动。通过涡轮作功后的燃气在尾喷管内加速，高速喷出，产生反作用推力。加力式涡轮喷气发动机是利用涡轮后燃气再次与燃料混合在加力燃烧室燃烧，进一步提高燃气温度，增大排气动量，使发动机推力增加。涡轮喷气发动机在巡航导弹上得到了广泛应用。

【涡轮风扇喷气发动机】由涡轮排出燃气和风扇排出空气共同产生推力的空气喷气发动机。简称涡扇发动机，又称内外喷气发动机。由风扇、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等组成。其主要特点是有双涵通道，即内涵通道和外涵通道。空气进入发动机，经风扇压缩后，进入内、外涵道。内涵道空气流工作情况与在涡轮喷气发动机中相同。通过外涵道的空气流与燃气会合，由尾喷管喷出。涡轮风扇喷气发动机的优点是比涡轮喷气发动机耗油率低，广泛用于巡航导弹。

【冲压喷气发动机】利用迎面气流的冲压作用来增压空气的空气喷气发动机。简称冲压发动机。主要由进气道（又称扩压器）、燃烧室和尾喷管组成。高速迎面气流进入进气道减速后，压力与温度得到大大提高，进入燃烧室与喷入的燃油混合燃烧，产生的高温燃气经喷管高速喷出，得到反作用推力。冲

压发动机的结构简单、重量轻，在飞行马赫数大于3时，效率高，经济性好。但不能自动起动，需要有其他发动机加速后才能工作，因而只能在携带助推器的导弹上使用。

【组合发动机】由不同类型的发动机组合而成的发动机。用于组合的发动机类型有冲压发动机、涡轮喷气发动机和火箭发动机。通常可用的组合发动机有火箭—冲压发动机、涡轮—冲压发动机和涡轮—火箭发动机。发展组合发动机的目的在于综合不同类型发动机的优点，克服其缺点，拓宽工作范围，改进推进性能。

【导弹战斗部】导弹上用于直接摧毁目标的装置。是导弹的有效载荷，导弹其他各系统都用于保证将战斗部准确运到预定点，以达到有效摧毁目标的目的。不同类型的导弹，其战斗部在导弹中的安装位置不同，有的位于头部，有的位于中部，也有的位于尾部。弹道导弹的战斗部位于导弹的头部，通常称导弹弹头。导弹战斗部有多种分类方法。按装填物可分常规战斗部、核战斗部和特种战斗部。常规战斗部有杀伤战斗部、爆破战斗部、聚能破甲战斗部、复合战斗部、燃料空气炸药战斗部等。核战斗部有原子战斗部、热核战斗部和中子战斗部。特种战斗部有燃烧战斗部、干扰战斗部、化学战斗部和生物战斗部等。按作战任务可分为战略导弹战斗部和战术导弹战斗部。按导弹所装战斗部数量可分为单个战斗部和集束式战斗部。导弹战斗部主要由壳体、装填物和引爆系统组成。壳体是放置装填物的容器，也是连接战斗部其他构件的基体。破片杀伤战斗部的壳体在炸药爆炸作用下，形成大量高速破片，成为杀伤元素。装填物是破坏目标的能源或物

质。有核装药、常规装药等战斗装药和特种装填物。引爆系统是适时引爆战斗部的引爆装置，同时保证战斗部在运输、贮存和使用过程中的安全。战斗部类型不同，对目标的毁伤效应也不同，通常有物理（机械）破坏效应、化学毁坏效应、光辐射毁伤效应、放射性毁伤效应和其他毁伤效应（细菌、微生物）等。导弹选用战斗部的类型和大小、根据目标特性、导弹特性和作战任务决定，需要与导弹制导系统，动力装置统一协调。聚能破甲战斗部、半穿甲战斗部需要直接命中目标，制导精度要求高；杀伤战斗部、爆破战斗部在对目标毁伤要求不变的情况下，增加战斗装药，提高威力，可补偿制导误差。但装药增加又受到动力装置的制约。

【导弹常规战斗部】 装填高能炸药的战斗部。它一般由壳体、高能炸药和引信组成。壳体多为金属壳体，也有非金属壳体。常用的高能炸药有钝化黑索今、奥克托今、梯黑炸药和梯黑铝炸药等。引信有触发引信、近炸引信或同时采用两种引信。常规战斗部按毁伤作用可分为杀伤战斗部、聚能破甲战斗部、爆破战斗部、复合战斗部、燃料空气炸药战斗部等。攻击飞机、导弹等空中目标的导弹多用杀伤战斗部。常用的杀伤战斗部有破片战斗部和连续杆战斗部。杀伤战斗部利用炸药装药的爆炸能使破片或连续杆获取动能，通过击穿、引燃、引爆或切割作用毁伤目标。聚能破甲战斗部利用聚能装药产生的金属射流穿透装甲目标并毁伤装甲内人员和设备。毁伤海面舰船等目标的导弹多采用半穿甲战斗部。半穿甲战斗部是兼有爆破杀伤作用的穿甲战斗部。它凭动能穿入目标内部爆炸，毁伤目标。毁伤地面目标的导弹可采用爆破战斗部、爆

破杀伤战斗部、燃料空气炸药战斗部等。爆破战斗部利用炸药爆炸时产生的生成物和冲击波毁伤目标。爆破杀伤战斗部是同时具有杀伤、爆破作用的复合战斗部。燃料空气炸药战斗部主要靠空气冲击波毁伤目标。

【导弹特种战斗部】装填战剂或特种装填物的战斗部。包括化学、生物、燃烧、干扰战斗部等。化学战斗部是装填毒剂或植物杀伤剂的战斗部。一般由壳体、毒剂（植物杀伤剂）、装药和引信组成。毒剂有神经性毒剂，糜烂性毒剂、窒息性毒剂、全身中毒性毒剂、失能性毒剂等。通过爆炸或热升华等方法将毒剂转变成液滴、蒸汽、气溶胶等状态，使空气、地面、水源和物体染毒，经呼吸道、皮肤和消化系统等使人畜中毒，起大规模杀伤作用。植物杀伤剂可使植物枯萎、脱叶致死。生物战斗部是装填生物战剂的战斗部。又称细菌战斗部。生物战剂包括病毒、细菌、立克次氏体、衣原体和真菌等病原微生物。它可引起人、动植物感染各种疾病，起大规模杀伤作用。燃烧战斗部是装有燃烧剂的战斗部。主要用于烧毁军事技术装备、弹药库、油库和杀伤人员等。干扰战斗部是装填干扰物或干扰设备的战斗部。干扰物有干扰丝、干扰片等电子干扰物。干扰设备有角反射器、假目标、干扰机等电子干扰设备和红外干扰设备等。

【引爆系统】利用目标信息和环境信息，在预定的条件下引爆战斗部装药的控制系统。它的基本功能是保证导弹在贮存、运输勤务处理，发射、及进入目标区以前的安全；当导弹处于正常发射和飞行环境中可靠解除保险，使引信处于待爆状态；遇目标时按规定的方式察觉目标，在预定位置或时间引爆战

斗部。引爆系统由发火控制系统，安全系统、爆炸系列和电源组成，有的还装有自毁装置等。发火控制系统由敏感装置、信号处理装置和发火装置组成。它的作用是感受目标信息或目标所处的环境信息，经处理后，在战斗部能发挥最佳战斗效果的时机起爆。安全系统包括环境敏感装置或指令接受装置、保险与解除保险装置和隔离机构等。它的功能是保证爆炸系列的安全、控制发火控制系统解除保险。爆炸系列由各种感度、威力不同的火工品组成，用于将较小的激发冲量有控制地加以放大，使战斗部装药完全起爆。核战斗部的引爆系统要求有非常高的可靠性、安全性，常常使用多种敏感装置的并联，多层次的保险与解除保险装置，以及同步起爆装置等，组成较复杂，通常称为引爆控制系统，简称引爆系统。常规战斗部的引爆系统通常称引信。通常使用触发引信和近炸引信。爆破战斗部、聚能破甲战斗部一般采用触发引信。杀伤战斗部一般采用近炸引信。

【弹道导弹弹头】弹道导弹上用于直接摧毁目标的装置。位于弹道导弹前部。战术弹道导弹弹头既可是常规弹头，也可是核弹头或特种弹头；可为单弹头，也可是子母弹头。战略弹道导弹弹头通常为核弹头，其组成比较复杂，除壳体、核装置和引爆控制系统外，根据需要还可装姿态控制系统、慢旋定向系统、末制导系统和各种突防装置。按所携带弹头数量可分为单弹头和多弹头，多弹头又有集束式、分导式和机动式多弹头。对战略弹道导弹弹头的要求是精度高、重量轻、尺寸小、威力大、防热好和突防能力强等。

【多弹头】装有多个子弹头的导弹弹头。由母舱与子弹头组成。

母舱包括整流罩和释放机构，有的还装有推进、制导系统和突防装置。它与单弹头相比，提高了突防能力和毁伤效果，可攻击多个目标，也可以攻击一个目标。

【集束式多弹头】在无制导与推进系统的母舱内装有多个子弹头，同时或逐次释放后作惯性飞行，攻击同一目标的多弹头。又称霰弹式多弹头。由母舱和子弹头组成。母舱包括整流罩和释放机构（弹射装置或小型火箭发动机）等。当母舱飞至预定点时，利用释放机构将子弹头全部或逐次推离母舱，使其沿着大致相同的弹道飞向目标，散落在瞄准点周围，毁伤面目标效果较好。这种弹头与单弹头相比，提高了突防能力。

【分导式多弹头】在装有制导和推进系统的母舱内装有多个子弹头，母舱按预定程序逐个释放子弹头，使其分别导向各自目标的多弹头。由母舱和子弹头组成。母舱包括整流罩、释放机构、制导系统、推进系统和突防装置等。当母舱与弹体分离后，制导与推进系统工作，按规定程序对母舱的飞行姿态与速度进行调整，飞行至释放点时释放一颗子弹头。而后，推进系统重新启动工作，再次调整母舱速度、方位，母舱飞行至释放点时释放下一颗子弹头，直至把子弹头释放完毕。分导式多弹头能攻击相隔一定距离的数个目标，也能集中攻击一个目标。因此提高了弹头的突防能力、命中精度和毁伤效果。

【机动式多弹头】弹头母舱和子弹头都装有制导与推进系统的多弹头。母舱具有机动变轨飞行能力，子弹头被释放以后也具有机动变轨飞行能力，并寻找和攻击各自的目标。从而进一步提高了弹头的突防能力、命中精度和毁伤效果。

【弹头姿态控制系统】控制弹头绕质心运动，使其稳定在预定姿态的整套装置。它由敏感装置、信号处理装置和执行机构组成。敏感装置一般采用惯性测量装置。信号处理装置可以采用模拟信号处理装置，也可采用数字信号处理装置。执行机构多采用姿态控制发动机。敏感装置用于测量弹头的姿态变化并输出信号，经信号处理装置按一定的控制规律形成控制指令，控制执行机构动作，产生绕质心运动的控制力矩，使弹头姿态保持稳定。对机动式弹头，它还接收制导指令，改变弹头姿态；实现机动飞行。

【弹头突防装置】导弹弹头采用的电子干扰装置。用于突破对方反弹道导弹导弹的拦截。按干扰物体的性质分为消极和积极干扰突防装置。消极干扰突防装置装有金属丝、金属箔条、角反射器和假弹头等，用于扰乱对方弹道导弹防御系统雷达的工作。积极干扰突防装置采用干扰机发射杂波干扰信号或欺骗干扰信号，抑制或迷惑对方雷达。

核 武 器

【核武器】利用能自持进行的链式裂变反应或聚变反应瞬间释放巨大能量，产生爆炸作用，并具有大规模杀伤破坏效应的武器。核武器一般是指由核弹头及其投掷发射系统组成的武器系统。主要利用铀－235或钚－239等重原子核的链式裂变反应原理制成的核武器，叫做裂变武器，或称原子弹。主要

利用重氢（氘）、超重氢（氚）等轻原子核的热核聚变反应原理制成的武器称聚变武器，也称热核武器或氢弹。轻核发生自持热核反应的先决条件是高温、高密度，目前只能由原子弹爆炸来实现。这种专门设计的起爆核装置称为氢弹初级；产生热核反应放出能量和中子并诱发重核裂变反应放出更多能量的氢弹主体部分，称为氢弹次级。现有各种类型的核武器都是以裂变和聚变反应为基础的，有时这两种核反应还互相交错运用（如助爆型原子弹）。中子弹实际上也是一种增强核辐射性能的小型氢弹。

核武器爆炸时释放的能量，比只装化学炸药的常规武器要大得多。1000克铀全部裂变释放的能量相当于近2万吨梯恩梯炸药的威力；1000克氘完全聚变释放的能量相当于6万吨梯恩梯炸药的威力。核武器释放的总能量通常用爆炸释放相同能量的梯恩梯炸药量来表示，称梯恩梯当量。核武器爆炸不仅释放的能量巨大，而且核反应过程非常迅速，微秒级的时间内即可完成。因此，在爆点周围不大的范围内形成极高的温度和压力，加热并压缩周围空气使之急速膨胀，产生高压冲击波。地面和空中核爆炸，还会在周围空气中形成火球，发出很强的光热辐射。核反应还产生各种射线和放射性物质碎片。向外辐射的强脉冲射线与周围物质相互作用，造成电流的增长和消失过程，其结果又产生电磁脉冲。这些不同于化学炸药爆炸的特征，使核武器具备特有的强冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和核电磁脉冲等杀伤破坏作用。

核武器按核装置原理结构的不同可分为原子弹、氢弹和

特殊性能核武器；从投射系统不同，可分为核导弹、核航空炸弹、核炮弹、核深水炸弹、核鱼雷、核地雷等；从作战使用划分，可分为战略核武器和战术核武器等。核武器在不同介质中和不同高度（或深度）处爆炸时，其外观景象和杀伤破坏效应差别很大。通常分为空中、地（水）面、地（水）下和高空核爆炸等。核爆炸方式的选择要根据作战任务，目标性质和地形、气象条件等因素确定。

核武器的出现，是20世纪40年代前后科学技术重大发展的结果。1938年12月，德国化学家O．哈恩和F．斯特拉斯曼发现了铀原子核裂变现象。1939年8月，在A．爱因斯坦建议下，美国开始研制原子弹，并发展为代号“曼哈顿工程区”的庞大计划。直接动用的人力约60万人，投资20多亿美元。到第二次世界大战即将结束时，美国研制成3颗原子弹。1945年7月16日进行了首次原子弹试验，并于8月6日、9日先后在日本的广岛和长崎，投下了仅有的两颗原子弹。随后，1949年8月原苏联也进行了原子弹试验。1952年10月3日英国、1960年2月法国、1964年10月16日中国先后进行了原子弹试验，打破了美国的核袭断。1950年10月31日，美国进行了以液态氘为热核燃料的氢弹原理试验，但核装置非常笨重不能用作武器。1953年8月，原苏联进行了以固态氘化锂－6为热核燃料的氢弹试验，使氢弹的实用成为可能。中国1966年12月28日用塔爆方式成功地进行了首次氢弹原理试验，1967年6月17日进行了氢弹空爆试验，以世界上最快的速度完成了核武器这两个发展阶段的任务。到80年代末，美国和原苏联已拥有核弹5.4万余枚，总威力约为

150亿吨梯恩梯当量。到1989年底为止，双方所进行的核试验次数达1500多次，大量的核试验使核武器的设计技术有了显著的提高，品种、数量不断增加。60年代以来核弹头的重量、尺寸大幅度减小，比威力有了显著提高。70年代，核武器的生存能力和命中精度等战术技术性能大大提高，为适应作战的需要，美国、原苏联研制了威力可调、多种运载工具通用的核装置，安全性、可靠性也不断提高。

核武器的一个发展方向是通过设计调整性能，增强或削弱其中的某些杀伤破坏因素，研制成特殊性能核武器。如增强中子辐射为主要杀伤因素的中子弹；增强X射线辐射的增强X射线弹；减少剩余放射性、突出冲击波、光辐射作用的冲击波弹；增强核电磁脉冲效应的核电磁脉冲弹等。核武器的另一发展方向是核定向能武器。用核爆炸作驱动源，使所释放的能量（包括各种辐射）转换成某种定向能，在特定方向上对远距离的局部目标破坏效能大幅度提高。如核激励X射线激光器等。

【原子弹】利用铀或钚等易裂变重原子核裂变反应瞬时释放巨大能量的核武器。又称裂变弹。威力通常为几百到几万吨梯恩梯当量，有很大的杀伤破坏力。可单独配置在不同的投射工具中而成为核导弹。核航空炸弹、核地雷和核炮弹等，或用作氢弹中的初级（或称“扳机”），为点燃轻核引起热核聚变反应提供必需的能量。(1) 基本原理。铀—235、钚—239这类重原子核在中子轰击下通常会分裂成两个中等质量数的核（称裂变碎片），并放出2—3个中子和200兆电子伏能量（相当于3.2×10^{-11}焦耳）。放出的中子，有的损耗在非裂变的

核反应中或漏失到裂变系统之外，有的则继续引起重核裂变。如果每一个核裂变后能引起下一代核裂变的中子数平均多于1个，裂变系统就会形成自持的链式裂变反应，中子总数将随时间按指数规律增长。例如，当引起下一代裂变的中子数平均为2个时，则在不到1微秒之内，就可以使1千克铀或钚内的2.5×10^{24}个原子核发生裂变，并释放出约2万吨梯恩梯当量的核能。裂变材料的装量必须大于一定的量，称为临界质量，才能使链式裂变反应自持进行下去。原子弹中要放置相当份量的裂变材料，但不使用时，它们必须处于次临界状态。使用时，要使处于次临界状态的裂变装料瞬间达到超临界状态，并适时提供若干中子触发链式裂变反应。超临界状态可以通过两种方法来达到：一种是“轮法”，又称压拢型，另一种是“内爆法”，又称压紧型；⑵ 基本结构。原子弹主要由引爆控制系统、炸药、反射层、核装料组成的核部件、核点火部件和弹壳等结构部件组成。引爆控制系统用来适时引爆炸药；炸药是推动、压缩反射层和核部件的能源；反射层由铍或铀－238构成，用来减少中子的漏失；核装料主要是铀－235或钚－239；核点火部件用以提供“点火”中子，以引发链式裂变反应；弹壳用来固定和组合各部件；⑶ 爆炸过程。原子弹中的引爆控制系统在预定时间或条件下发出引爆指令，使炸药起爆，炸药的爆轰产物推动并压缩反射层和核装料，使之达到超临界状态，核点火部件适时提供若干“点火”中子，使核装料内发生链式裂变反应，并猛烈释放能量。随着能量的积累，温度和压力迅速升高，核装料不断膨胀，密度不断下降，最终又成为次临界状态，链式反应趋于熄灭。从

炸药起爆到核点火前是爆轰、压缩阶段，通常要几十微秒时间；从核点火到链式裂变反应熄灭是裂变放能阶段，只需要十分之几微秒。原子弹在如此短暂的时间里放出几百至几万吨梯恩梯当量的能量，使整个弹体和周围介质都变成高温高压等离子气团，中心温度可达 10^7 开［尔文］，压力达 10^{15} 帕［斯卡］。原子弹爆炸产生的高温高压以及各种核反应产生的中子、r 射线和裂变碎片，最终形成冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和电磁脉冲等杀伤破坏因素。⑷ 研究和发展。主要包括：原子弹体积重量的小型化；适应战场使用的多种低威力和威力可调的核装置；提高安全性、可靠性、有效性、提高核装料的利用效率；最重要的进展则是发展了“助爆型原子弹”。

【枪法原子弹】 又称压拢型原子弹，一种把 2—3 块处于次临界状态的裂变装料，在炸药爆炸产生的高压力推动下迅速合拢成为超临界状态的核武器。枪法原子弹结构简单，形状细长，但要求装较多裂变材料，利用效率较低。裂变材料宜用铀—235，不宜用钚。因钚中含自发裂变概率较大的钚—240，容易使合拢速度较慢的枪法原子弹发生过早点火，威力下降。1945 年 8 月 6 日投到日本广岛的就是一颗枪法原子弹，代号“小男孩”，长约 2.5 米，直径 0.71 米，重约 4 吨，威力不到 2 万吨梯恩梯当量。经过改进，枪法原子弹的体积重量已有显著缩小。美国用于 203 毫米大炮的 W 33/M 422 核炮弹，重量为 0.11—0.12 吨，直径 0.203 米，长度 0.94 米，威力仍有 1 万吨梯恩梯当量。

【小男孩】 世界上最早由美国的研制出的三颗原子弹之一的代

号。并被使用于日本广岛。这是一颗枪法核航弹，其核装料铀－235是从天然铀用电磁分离法富集生产的。弹长2.5米，最大外径0.71米，重4.1吨，威力不到2万吨梯恩梯当量。由于它与当时另一颗核航弹“胖子”相比瘦小得多，故取“小男孩（Little Boy）”为代号。它的载机是B－29型轰炸机，执行投弹任务的是“埃诺拉·盖伊”号，投弹时间是1945年8月6日8时15分，爆炸高度为666米。爆心周围12平方千米内的建筑物全被摧毁，炸死7.8万人，炸伤3.7万人。它是被使用的第一枚核武器，对加快结束第二次世界大战起了一定的作用。

【内爆法原子弹】又称压紧型原子弹。一种利用炸药爆炸产生的内聚冲击波和高压力去压缩处于次临界状态的裂变装料，使其密度急剧升高，达到超临界状态的核武器。内爆法原子弹结构较为复杂，外形尺寸较大；但核装料可比枪法原子弹装得少，利用效率高，因而被广泛采用。1945年8月9日，美国投在日本长崎的原子弹，就是一颗内爆法原子弹，代号为“胖子”，核装料用钚，长约3.3米，直径1.5米，重约4.5吨，威力约2万吨梯恩梯当量。1964年10月16日，中国进行了第一次核爆炸试验，核装置也是压紧型的，但核装料采用铀－235，威力为2.2万吨梯恩梯当量。

【胖子】世界上最早由美国研制出的三颗原子弹之一的代号，并被使用于日本长崎。这是一颗内爆法核航弹，其装料钚－239是用石墨漫化水冷型天然铀反应堆及相配套的化学分离方法生产的。弹长约3.3米，最大外径1.5米，重约4.5吨，威力为2万吨梯恩梯当量。由于它的体形粗大，故取“胖子

(FatMan)”为代号。它的载机是B-29型轰炸机，投弹时间是1945年8月9日11时02分。爆心周围11平方千米内的建筑物全被摧毁，炸死2.37万人，炸伤4.3万人。它是被使用的第二枚、也是迄今为止最后使用的一枚核武器。

【助爆型原子弹】一种添加少量热核材料以提高裂变装料利用率、增加裂变威力的原子弹。又称加强型原子弹。原子弹中的裂变装料，在爆炸过程中只有一小部分参与核裂变反应。为了提高裂变装料的利用效率，即从一定量的裂变装料中获得更多的裂变能量，可以把热核材料（氘氚气体或氘氚与锂的固体化合物）放在裂变装料的中心。当裂变装料发生核反应时，放出的裂变能使中心的热核材料达到高温、高密度状态并发生热核反应，热核反应产生的大量中子又使更多的裂变装料发生裂变反应，从而提高了利用效率。这种方法叫“助爆”或“加强”。助爆型原子弹的裂变材料利用效率高，威力大，有利于核装置的小型化，可通过调节其中的热核材料装量来调节威力，使用方便，因而迅速得到发展和装备。

【氢弹】利用核裂变释放的能量引发氘氚等轻核的自持聚变反应和伴随的裂变反应，瞬时释放巨大能量的武器。又称聚变弹或热核弹。氢弹的杀伤破坏因素与原子弹相同，因聚变装料无临界质量限制，其威力可以大得多。原子弹的威力通常为几百至几万吨梯恩梯当量，氢弹的威力则可以大至几千万吨梯恩梯当量。同时，通过增强或减弱氢弹的某些杀伤破坏因素，还可以设计出特殊性能的核武器（如中子弹，减少剩余放射性弹）。由于产生聚变反应的轻原子核都带有正电荷，只有当它们的速度很高时才能克服正电荷间的静电斥力，发

生显著的聚变反应。当热核装料的温度很高时，组成装料的原子核就具备了很高的速度（从而有很高的动能）。利用这种办法发生的聚变反应叫热核聚变反应，简称热核反应。轻核中氢的同位素氘和氚原子核间的斥力最小。因此常常被选作氢弹的装料。氘氚原子核间的反应方式有：

$$D+D\rightarrow T+p+4.03MeV$$

$$D+D\rightarrow {}^{3}He+n+3.27MeV$$

$$D+T\rightarrow {}^{4}He+n+17.6MeT$$

式中，D、T 分别代表氘核和氚核，n、p 分别代表中子和质子，^{3}He、^{4}He 分别代表氦-3 核和氦-4 核。当热核装料的温度为几百万至几亿开尔文时，氘氘反应的速率约比氘氚反应快 100 倍。由于氘氚是气体或液体，使用起来不大方便。氢弹中常用的热核装料是固态氘化锂-6，其密度约为 0.8 克/厘米^{3} 左右。当锂－6 吸收一个中子时，产生氚；氚与氘反应又产生中子，即进行氚－中子循环反应。氚、中子循环一代，消耗一个氘核和一个锂－6 核，放出约 22.4 兆电子伏的能量。在氢弹中，烧掉 1 千克氘化锂－6，释放 4—5 万吨梯恩梯当量左右的能量。创造自持聚变反应所必须的高温、高密度条件需要大量能量，目前只能靠核裂变爆炸来完成。因此氢弹里都有一个起引爆作用的裂变爆炸装置，即“初级”或“扳机”。氢弹的爆炸过程大致是这样的：初级发生链式裂变反应，放出大量中子和 X 射线；利用初级爆炸所创造的条件，聚变装料发生自持聚变反应，放出大量能量和聚变中子；聚变中子又进一步引起氢弹铀－238 外壳中的核裂变，放出大量的裂变能量。1952 年 11 月 1 日，美国进行了世界上首次氢弹原

理试验，代号“迈克”(Mike)，威力在1000万吨梯恩梯当量左右，连同液氘冷却系统的核装置总重65吨。原苏联于1953年8月12日进行了氢弹试验。中国是继英国之后第四个掌握氢弹设计技术的国家。1966年12月28日，中国成功地进行了氢弹原理试验，1967年6月17日由飞机空投的威力达330万吨梯恩梯当量的氢弹试验又圆满成功。到20世纪80年代末为止，世界上已有美国、原苏联、英国、中国和法国宣布拥有氢弹。各国在掌握了氢弹原理之后，总的发展趋向是：⑴ 提高比威力；⑵ 提高突防能力、生存能力和安全性能；⑶ 研制各种特殊性能的氢弹。

【氢弹初级】氢弹中用来引发下一级聚变—裂变能释放的一种专门设计的裂变（或助爆型裂变）放能部分，又称扳机。初级的动作原理与原子弹相同，但在结构设计上要考虑到有利于将初级爆炸所释放的能量输送到下一级（次级）去。自从助爆型原子弹研制成功后，绝大多数的小型化。用枪法原理制成的初级，直径可以做得很小，但由于核材料的利用率太低，只用于为特殊目的设计的氢弹中。设计纯聚变的氢弹初级曾经是核武器专家一段时间里的努力目标，因为这是能否设计出纯聚变核武器的关键，目前还看不出有研制成这种初级的可能性。

【氢弹次级】氢弹中由初级提供的核能引发的实现氢弹主要功能的聚变—裂变（或聚变）放能部分。对于普通氢弹，次级是其主要放能部分。对于特殊性能核武器，主要是通过次级的设计来实现其特殊性能的。对于第三代核武器，氢弹爆炸被用作驱动源，再经过转换器使爆炸释放的能量（包括各种

辐射）转换成某种定向能，制成核定向能武器，这种驱动源也是经过特殊设计的氢弹次级。在多级氢弹中，除次级外还有第三级等。

【三相弹】放能过程经历由裂变到聚变再到裂变三个阶段的一种氢弹，又称氢铀弹。绝大多数库存战略核武器都属于这种类型。这种氢弹以天然铀或浓缩铀作聚变装料的外壳。当氢弹爆炸时，聚变反应产生的大量高能中子引起壳体中铀核裂变，放出能量和裂变中子，裂变中子有一部分与聚变装料中的锂－6核发生核反应产生氚，氚又与氘发生进一步的聚变反应。三相弹的主要优点是高比威力，其不足之处是裂变能量所占份额较大，因而三相弹爆炸的放射性沾染较严重。一般说来，随着爆炸威力的增大，三相弹的裂变份额缓慢减小。当威力为几百万吨梯恩梯当量或更高时，裂变份额大都在50%左右。

【钴弹】利用核爆炸释放的中子照射添加的钴－59核，感生大量半衰期较长的放射性核素钴－60，从而增强放射性沾染的特殊核武器。普通核武器的放射性沾染主要来源于裂变碎片中半衰期较长的放射性核素（如锶－90、钴－95、钯－137等）。为了增强这一杀伤效应，可以在普通核武器中加入钴－59，它们在核爆炸中子（n）的照射下产生放射性核素钴－60：

$$^{60}Co+n\rightarrow{}^{60}Co$$

^{60}Co的半衰期为5.26年，核反应中释放两个γ光子，其能量分别为1.33和1.17MeV。因而大大增强了放射性沾染。

【特殊性能核武器】通过设计增强或削弱其某些杀伤破坏因素的核武器。为了达到特殊的作战目的，需要武器具有特殊的

性能。通过调整设计、选用不同的热核装料和结构材料等手段，可以较大幅度地增强或减弱氢弹的某种杀伤破坏因素。中子弹（也称增强辐射弹）就是特殊性能核武器的一种，它是以增强的中子辐射为主要杀伤因素的小型氢弹。减少剩余放射性武器是将剩余放射性减到最小，突出冲击波、光辐射的作用，又称冲击波弹。此外，还有增强 X 射线的增强 X 射线弹和增强核电磁脉冲的核电磁脉冲弹。美国由于 1954 年 2 月 28 日在马绍尔群岛的比基尼环礁上进行的一次威力约为 1500 万吨梯恩梯当量的氢弹试验，造成严重的放射性沾染导致渔民死亡，引起了对研制“干净”氢弹（裂变份额很小的氢弹）的关注并致力于研究所谓“纯聚变武器”。减少剩余放射性武器实际上就是“干净”氢弹的一种。“纯聚变武器”的研究虽然经过不少努力，例如大功率激光引燃聚变反应的研究等，但还看不出制成这种武器的现实可能性。核武器的另一种发展方向是用核爆炸作为一种驱动源，使所释放的能量（包括各种辐射）转换成某种定向能，这种核定向能武器，顺特定方向上对远距离局部目标的破坏效能大大提高。有人把这种武器称为第三代核武器。70 年代以来美国探索研究的核激励 X 射线激光器就属于这一类型，核爆炸驱动的电磁脉冲武器若能实现定向，也可获得更好的作战效果。此外还有核爆炸激励的可见光激光、核爆炸驱动的“轨道炮”等，其前景如何尚难预测。70 年代末 80 年代初，核定向能武器的概念刚提出来时，特殊性能武器与核定向能武器的界限并不十分明显，但到 80 年代末，许多人将特殊性能武器归为第二代核武器，而将核定向能武器叫做第三代核武器。

【中子弹】以高能中子为主要杀伤因素、相对减弱冲击波和光辐射效应的一种特殊设计的小型氢弹，又称增强辐射弹。中子弹的特点是爆炸释放的能量不高，但核辐射很强。根据美国核物理学家S.T.柯恩提供的资料，在150米高度爆炸时，中子弹的辐射杀伤半径与威力大10倍的裂变武器的相当，约为同威力武器辐射杀伤半径的2倍，即杀伤面积的4倍（见裂变弹和中子弹的杀伤破坏半径比较表）。

适当提高爆炸高度，在核辐射的杀伤半径基本不变的情况下，中子弹对建筑物的破坏半径还可以大大减小。表中所列的两种辐射剂量参数，根据美国的估计，8000rad（等于80Gy）是使人员立即永久性丧失战斗能力所需要的剂量，650rad（等于6.5Gy）是人员受辐照后2小时内生理功能受到损伤的剂量。同时，4lb/in^2（相当于27580Pa）是对城市建筑造成中等破坏的冲击波超压。杀伤半径是从爆心的地面投影点到辐射剂量、超压参数等于相应值处的距离。核武器的各种杀伤破坏效应的作用半径都随武器爆炸能量的增大而增大。对于低空核爆炸，光辐射与冲击波的杀伤破坏半径分别与爆炸能量的平方根和立方根成正比；中子与γ射线的杀伤破坏半径则近似地与爆炸能量的对数成正比，比光辐射与冲击波的杀伤破坏半径随爆炸能量的增长慢得多，这是因为核辐射在空气中衰减很快的缘故。当核武器的爆炸能量增大到一定程度时，冲击波与光辐射的杀伤破坏半径必定大于核辐射的杀伤破坏半径。这时，武器的强辐射特性不再能保持。因此，近地面使用的中子弹的爆炸能量一定不高（约1000吨梯

裂变弹和中子弹的杀伤破坏半径比较 爆高 150m

武器类型 (威力：吨梯恩梯当量)	核辐射对坦克内人员的杀伤半径 (m)		冲击波对建筑物的破坏半径 (m)
	辐射剂量 8000rad	辐射剂量 650rad	冲击波超压 41lb/in^2
中子弹 (1000)	690	1100	550
裂变弹 (1000)	360	690	610
裂变弹 (10000)	690	1100	1220

注：1rad= 10^{-2}Gy．1lb/in^2 相当于 6895Pa

恩梯当量)。强中子弹的设计，首先要在爆炸能量尽可能小的前提下，使爆炸释放的中子尽可能多，中子的能量也要比较高。高能中子较易于穿透空气，并且在人体组织中形成较高的剂量当量。其次，要使核反应放出的中子尽可能多地直接穿出弹壳。此外，为了使总爆炸能量保持在 1000 吨梯恩梯当量左右，中子弹“初级”(即“扳机”) 的总释放能量必须尽可能地低。提高单位爆炸放能释放的中子数，可利用氘氚原子核的聚变反应。一次铀— 235 核裂变释放的瞬时核辐射能只占 6.8%，而原子核动能要占 93.2%；相反，一次氘氚聚变反应中，氦核的动能只占 20%，高能中子所携带的反应能为 80%。在核反应放出的能量中，原子核的动能随后将由于与空气的相互作用，而转化为冲击波与光辐射的能量；核辐射能中的一小部分由于中子及 γ 射线在穿出弹体过程中与物质粒子相互作用而转化为冲击波和光辐射能，大部分将穿出弹壳成为核辐射杀伤因素。再者，裂变反应每放出一个中子释放 100MeV 左右的核动能；而氘氚聚变反应只释放 3.5MeV 核动能。即当核反应释放相同的核动能时，聚变反应提供的中子数比裂变反应提供的多得多。而且，裂变反应放

出的中子，平均能量只有 2MeV，氘氚聚变中子的平均动能为 14.1MeV。美国在 20 世纪 60 年代初研制成中子弹，1981 年开始生产和储备。

【冲击波弹】一种以冲击波效应为主要杀伤破坏因素的特殊性能氢弹。与三相弹相比，其显著特点是降低了剩余放射性的生成量。它的确切名称为减少剩余放射性弹（reduced residual radioactivity weapon）简称 RRR 弹。1980 年美国宣布研制成功冲击波弹，宣称这种武器的放射性沉降比相同威力的纯裂变武器低一个数量级以上，光辐射的破坏效应也显著减少。由于剩余放射性主要来自重核裂变，因此设计冲击波弹的关键是降低裂变份额。由于放射性沉降的减少，使得在冲击波弹爆后不久己方部队即可进入爆区。因此比较适合于战场上使用。

【核电磁脉冲弹】一种利用核爆炸使之产生定向或不定向的强电磁脉冲，以毁坏敌方指挥通信系统等的核武器。简称 EMP 弹。电磁脉冲弹是美国正在研究发展的第三代核武器的一种，尚处在探索阶段。强电磁脉冲作用到电子系统、设备、指挥通信系统中，可产生很高的瞬时感应电压与电流，从而造成毁坏或瞬时干扰。从核电磁脉冲弹对目标造成破坏这一基本要求出发，它应当具备以下性能：⑴ 核电磁脉冲效应要比普通氢弹强得多。⑵ 电磁脉冲频谱中的主频要高，约在 10^{10}—10^{11}。⑶ 为了更有效地利用电磁辐射能量和减少对己方的影响，要求定向发射。这些性能是普通氢弹高空爆炸所不能达到的。

【核激励 X 射线激光器】用核爆炸产生的强 X 射线照射激光

工作物质使之形成等离子体、产生 X 射线激光的装置。X 射线激光的特点是波长短，在特定方向上有极高的辐亮度。因而核激励 X 射线激光器被作为探索研究中的定向能武器之一。核爆炸时，布置在其周围的激光工作物质 (一般制成细长的丝) 吸收大量辐射能量，成为高温等离子体状态。在一定条件下，通过某种机制，处于低能级的束缚电子被激发到高能级，使高激发态的离子数大于低激发态离子数，形成所谓粒子数反转。这时由于辐射的受激过程，工作介质对一定波长的 X 射线具有放大作用。当增益达到一定程度时便发射 X 射线激光，沿激光棒轴向传播。

【战略核武器】用于攻击敌方战略目标或保卫己方战略要地的核武器总称。战略核武器的威力一般较高，大多数为几十万吨梯恩梯当量，也有高达几百万吨、甚至上千万吨梯恩梯当量的。战略核武器的作用距离 (或射程) 一般较远，可远至上万千米。战略核武器可分为战略进攻性武器和战略防御性武器等。战略进攻性武器包括：陆基洲际弹道核导弹、潜地弹道核导弹和携带核航空炸弹、近程攻击核导弹、巡航核导弹的战略轰炸机等，总称三位一体战略核力量。战略防御性武器包括反弹道核导弹和地对空核导弹等。美国和原苏联在突破氢弹研制之后，立即发展战略核武器系统。1953 年美国部署了第一种战略核航空炸弹，1958 年部署第一枚携带百万吨梯恩梯当量级核弹头的洲际弹道导弹。原苏联于 1964 年部署第一枚洲际弹道核导弹。60 年代，两国核动力弹道导弹潜艇相继服役，三位一体战略核力量逐步形成并迅速发展壮大。两国除了完善高威力战略核弹头设计外，还发展了中、小型化和多弹头化的陆

基和潜地战略核导弹弹头。到60年代末期，原苏联和美国在洲际弹道导弹方面达到了均势。70年代，两国在实施了战略导弹核武器小型化和多弹头化之后，更重视提高打击军事硬目标的能力。80年代开始，两国以实现战略核武器现代化为目标，提高战略核武器的生存能力、突防能力和摧毁能力，发展机动式洲际弹道核导弹、隐形战略轰炸机和巡航核导弹等。同时发展以核定向能为特征的第三代核武器，为其发展中的战略防御系统服务。1991年7月31日，美国和原苏联签订了“削减战略核武器条约”，美国的战略核弹头将从当时的12000枚削减到约10500枚，原苏联从11000枚削减到7000多枚。

【战术核武器】用于支援陆、海、空战场作战，打击对敌方军事行动有直接影响的目标的核武器。战术核武器的威力一般较低，大多数为几千吨至几万吨梯恩梯当量，个别的也有威力高达近百万吨梯恩梯当量的核航空炸弹和威力低至近10吨梯恩梯当量的特种核地雷。战术核武器的作用距离（或射程）较近，一般为几十千米至几百千米，但中程的战术核导弹射程可达1000—5000千米。战术核武器包括：中、短程地地核导弹、核航空炸弹、舰舰和舰空核导弹、反潜核导弹、核深水炸弹、核炮弹、核地雷等。美国和前苏联在突破原子弹研制之后，立即发展战术核武器系统。1945年8月6日和9日投于日本广岛和长崎的美国原子弹“小男孩”和“胖子”即为美国首批的核航空炸弹。此后，美国和前苏联于50年代先后部署了核炮弹和战术地地核导弹。60年代两国不断地发展和更新战术核武器，使其品种愈来愈多，体积更小而且更安

全。70年代两国开始研制新的性能更好、具有多种威力的通用核弹头，发展机动的、固体燃料的地地战术导弹，像原苏联的SS－20核导弹，在射程精度，可靠性和生存能力方面都有提高，并装备了三个弹头，显著地增强了战术核武器的实力。1987年12月8日，美国和前苏联签署了“消除两国中程和中短程核导弹条约”。在此条约签署后3年内，美国和原苏联将销毁2611枚已部署和未部署的中程和中短程核导弹，其中美国859枚，原苏联1752枚；将销毁1128台已部署和未部署的中程和中短程核导弹的发射装置，其中美国283台，原苏联845台。这样美国和前苏联核武器库中的中程（射程为1000—5000千米）和中短程（射程为500—1000千米）战术核导弹运载工具将全部销毁。

【第一代核武器】通常指原子弹类型的早期核武器，即裂变武器。威力一般为几百吨至几万吨梯恩梯当量。美国从40年代末发展起来的战术核航弹、核地雷、核炮弹、核深水炸弹、近程地地核导弹、反舰核导弹等大部分战术核武器均属于第一代核武器。核武器的分代方法有许多种，不同国家所用的也不尽一致。一种主张按比威力等技术性能来划分，将美国40—50年代甚至60年代初期研制的核武器，包括一部分早期发展的比威力较低、较为粗笨的氢弹，统称为第一代核武器。

【第二代核武器】通常指氢弹类型的核武器。50年代初，美国、原苏联相继研制成功氢弹。它的威力、比威力、核装料利用效率都比原子弹有大幅度提高。以氢弹作为新型的核武器，与洲际导弹、战略轰炸机等射程较远的投射工具相结合，构成

了具有巨大威慑力量的战略核武器，这是第二代核武器的主力。它的威力通常为几十万吨至几百万吨梯恩梯当量。一般具有较好的生存能力、作战有效性、安全和保安性能。某些具有特殊性能的氢弹，如威力只有千吨梯恩梯当量、以中子杀伤效应为主的中子弹；以及以冲击波毁伤效应为主、放射性沾染大为减少的冲击波弹都属于第二代核武器。也有人主张只把 60 年代末研制的，重量体积较小，比威力高的核武器称作第二代核武器。

【第三代核武器】 一种以核爆炸为驱动源，使所释放的能量（包括各种辐射）转换成某种定向能的武器。70 年代，美国提出研制以定向发射为主要特征的第三代核武器。这种新型核武器由核驱动源和转换器组成。核驱动源是一种特殊设计的氢弹，通过转换器把核爆能量中的某一种成分（如 X 射线、电磁脉冲、碎片动能）沿某一特定方向发射出去，从而在这一特定方向上大幅度提高对远距离的局部目标的破坏效应。例如，70 年代以来美国探索研究的核激励 X 射线激光武器，利用核爆炸产生的 X 射线，激励安置在核装置周围的很多激光棒，使其产生定向的 X 射线激光束，来摧毁目标。此外，在探索研究的还有高功率微波或电磁脉冲武器，核动能武器等。

【核航空炸弹】用航空器携载投放的装有核战斗部的炸弹。核航空炸弹可作为各种类型的战术和战略核武器，用途广泛，可打击各种不同的目标。由战略轰炸机携带的战略核航空炸弹的威力一般要高些，在几十万吨至几百万吨梯恩梯当量之间。个别型号的威力甚至可高达千万吨梯恩梯当量。由战术战斗机携带的战术核航空炸弹的威力要低一些，一般在几千吨至

几十万吨梯恩梯当量之间。核航空炸弹爆炸方式可以分为空中爆炸、地面爆炸和地表下爆炸，主要取决于它们的引信机构。核航空炸弹从结构上来看，一般由头部、中体、后体和尾段组成。头部和后体一般装备引爆控制系统的电子设备；中体装备核爆炸装置；尾段装备各种类型的减速或应急释放降落伞和开伞设备，尾段外面装有空气动力学稳定尾翼。几十年来，核航空炸弹已有很大发展，现代战略核航空炸弹已具有改进的安全装置和高速超低空投放能力，并与先进的隐身轰炸机配合，使核攻击能力有很大的提高。

【核炮弹】用大炮发射的装有核战斗部的炮弹。核大炮是一种部署广泛、数量较多的战术核武器。美国生产过六种类型的核炮弹，原苏联有九种大炮能发射核炮弹。这些核大炮除了部署在两国本土外，还广泛地部署在欧洲地区。核炮弹的战斗部可分为裂变型和增强辐射型两种，前者称为原子炮弹；后者称为中子炮弹。原子炮弹的威力一般在几百吨至几千吨梯恩梯当量之间，也有高至万吨梯恩梯当量级的，主要用来打击敌方机场、桥梁、部队集结地和集群坦克等目标。中子炮弹的威力一般约 1000—2000 吨梯恩梯当量，主要是利用中子杀伤部队集结地和集群坦克中的人员。为提高核大炮的快速反应能力，改进射击精度和减少架设时间，70 年代中期起，美国和原苏联正在实施核大炮的现代化计划，新的核大炮将具有后座力较小，射速快、能自动装弹和补充弹药、自动定位和自动修正等特点，便于在战场上灵活使用。

【核地雷】装有核爆炸装置的地雷，又称原子爆破装置。核地雷可埋设在地下建筑物内、桥梁上或隧道内和水坝上，利用

定时器或遥控指令引爆。它主要利用核爆炸构成地形障碍（如弹坑、堆积物）和放射性沾染来阻滞敌军行动，特别是制止敌人坦克群的行动和用来对付敌人后方的关键场所，如机场、指挥所、运输站、通讯站、工业基地和油料供应系统等。美国的陆军和海军陆战队目前所装备的核地雷有两种，一种是中型核爆破装置，爆炸威力为0.1—1.5万吨梯恩梯当量，重约181千克，1965年开始装备部队。另一种是特种核爆破装置，爆炸威力小于1000吨梯恩梯当量，重约68千克，1964年开始装备部队。核地雷按其重量和大小可整体或分开包装运输。为了防止意外事故，一般装有安全密码装置。核地雷是供战场使用的战术核武器之一。

【核深水炸弹】装有核爆炸装置的深水炸弹。是战术核武器的一种。核深水炸弹一般由海军航空兵部队使用飞机或反潜直升机携带并投放，也可由海军的舰载反潜火箭发射，用于攻击敌方的潜艇及其他水下目标，是反潜武器的一种。威力一般为千吨到万吨梯恩梯当量级。核深水炸弹一般使用水压引信，落到水中预定的深度后爆炸，有的还同时采用磁力引信（接近潜艇活动）或声学引信（根据潜艇声音活动）。利用水下爆炸时产生的强大冲击波、压毁潜艇的外壳。1枚1万吨梯恩梯当量的核深水炸弹在水下爆炸，可以将1千米以内的潜艇击沉或严重毁坏。核深水炸弹要用厚的防挤压的外壳保护，以避免水压损坏核战斗部。

【核钻地弹】一种能钻入地下一定深度后爆炸的核炸弹或核弹头。核钻地弹主要利用核爆炸产生的地震冲击波和成坑作用破坏敌方地下目标，如导弹发射井、地下指挥所等，破坏程

度取决于核爆炸装置的威力、钻地深度、目标区的地质条件等因素。钻地深度又与核钻地弹的重量、头部形状、撞击目标的角度、速度等密切相关。核钻地弹要求有坚固的外壳，以保护核爆炸装置在高速触地及钻地过程中免遭破损。目前美国比较重视发展核钻地弹，海湾战争经验证实，打击敌方领导机构的地下隐蔽所和地下指挥所，是战争中最重要的目标之一，因而一直在进行系列试验。例如，利用炸药试验来模拟掩埋式低威力地下核爆对建筑类目标产生的破坏效应；进行钻地再入飞行器的钻地试验工作，以测试钻地器在各种土层和岩层中的钻地性能；有关钻地动力学、钻地弹壳体结构、引控系统、目标结构的研究和试验工作均在继续进行。

【核装置】核爆炸装置的简称，依靠核装料内原子核的链式裂变或自持聚变反应，瞬时释放巨大能量而形成爆炸的装置。用作武器的核装置，加上引爆控制系统即组成核战斗部。核装置通常由核部件、炸药爆炸系统、核点火部件及相应的结构件组成。核部件由核装料成形加工并适当组装而成。炸药爆炸系统用以压拢或压紧核裂变部件使其达到超临界状态，并由核点火部件适时产生点火中子去触发链式裂变反应。核装置中自持聚变反应是由链式裂变反应瞬时释放高能使核聚变装料达到高温高压而造成的。核装置用于核试验时，其结构可不要求能耐受作武器使用时所遭遇的严酷环境，也无突防等需要，但又希望照顾到发展成为武器时无需作出较大的更改。至于民用的核装置，除应考虑经济性外，还要尽量减少放射性沾染和适应使用时的特殊环境。作武器使用的核装置，则既要考虑有较大的威力，又可保持较高的安全性和好的突

防性能，并注意形状与核弹壳体的适配性、操作使用的方便性和较低的造价。这种核装置的设计首先是物理设计，这必须深入了解其反应过程，弄清其必须具备的条件与各种物理参数，提出一个或几个设想方案的物理模型，运用快速大容量计算机作仿真计算，调整拟定的方案使之达到最优，还得通过多次化学爆轰实验，甚至局部的核试验以进行切合实际的修改。其次才是工程设计，考虑结构强度、环境适应性、安全性、在壳体中的布局和维护使用的方便性等，并作相应的试验进行方案的修改和考核。最后还得通过必要的核试验，校核能否达到给定的技术条件。核装置设计的先进性主要体现在比威力或比等效百万吨数的大小，同时也要有较好的以上列举的其他性能。新一代核装置还将设计成突出某种效应甚至使能量主要释放到某预定方向以适应各种战略战术的需要。

【核弹头】装有核战斗部的弹头。弹头一词适用于弹道导弹，它位于导弹的前端部。这种导弹多采用惯性制导。当导弹发射起飞后，到达主动飞行段的终点时，弹头就从导弹上分离并沿着惯性弹道在大气层以外飞行，最后重返大气层飞向预定目标，故美国称之为再入飞行器并以MK作为标号，例如“W88/MK5”即表示装载着核战斗部外W88的核弹头MK5。核弹头除壳体和核战斗部，还可能装有姿态控制系统、弹头制导系统和突防设施。比威力或比等效百万吨数是衡量核弹头水平的一项重要指标。现代核弹头比威力可达1000—3000吨梯恩梯当量每千克，而美国投到日本长崎上空的原子弹只有45吨梯恩梯当量每千克。为了提高战略核武器的突防能

力、命中精度和毁伤效果，现代战略核导弹还常常装备着分导式多弹头，即在有制导装置的母舱内装载着3—12个弹头，按预定程序逐一释放，攻击相隔一定距离的多个目标。

【核战斗部】核导弹、核航弹、核鱼雷中起战斗作用的组成部分，由核装置、引爆控制系统和相应的结构部件组成。核战斗部在不同类型的核武器中的安装形式有所不同。弹道核导弹的战斗部是与弹头的姿态控制系统及其些突防设施一起装在弹头壳体内，构成核弹头。在装有多弹头的核导弹中，每个子弹头里分别装有一个核战斗部。核航弹、巡航核导弹、核鱼雷等的核战斗部，一般位于弹体的中段或中前段，装在一个独立的核战斗部舱内，与制导系统舱是分隔的。根据1990年美苏两国裁减战略核武器会谈的报告中预测，美苏战略核武器用的核战斗部总数，已分别达到12100和11320件。1991年苏联解体后，原苏联的核战斗部已分别归属俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰四国，但仍在统一控制下。

【核装药】装在核弹头、核航弹、核鱼雷及核炮弹中，用以产生核爆炸的一种装置的俗称，即核装置。装药一词来自火药或炸药，把他们装在炮弹、鱼雷、导弹中用以产生推力或装在战斗部中用其爆炸起杀伤破坏作用，这些可统称为化学装药。而核装药则爆炸时有更大的杀伤破坏作用，但已不成其为“药”，故以核装置一词为确切。

【核战斗部引爆控制系统】能在预定高度或预定时刻按预定程序解除保险，准确可靠地引爆核装置，并能保证核武器在操作、运载和投放过程中具有高度安全性的系统，简称核战斗部引控系统。根据作战使用场合和运载工具不同，核战斗部

引控系统也有所不同，通常是由电源、保险机构、程序控制装置、引信和引爆装置等组成。⑴ 电源是供给引控系统工作所需的能源部件，通常采用比能量高、工作性能稳定可靠的电化学能源，如银锌电池、锂电池、热电池等。为了提高安全性，电池平时不荷电，只有临使用前甚至投射出以后才临时快速将电池激活。⑵ 常用的保险机构有保险开关、保险栓、气压或水压保险器、延时保险器、密码保险器等。要根据核战斗部的要求及其运载工具的特点选择数种具有独立工作性能的保险器。以确保核武器安全而又同时能按程序可靠地逐一解除。⑶ 程序控制装置包括爆高或爆时远调和程序控制两部分，一般由执行继电器、延时机构或微型计算机组成。爆高或爆时可根据目标特性、核装置威力及运载工具飞行轨迹确定，并在投射前由控制台通过远调机构装定在程序控制装置中。⑷ 引信也有多种类型可选用，有触发引信和非触发引信两类；前者可实现触地或触水爆炸，如压电引信、惯性碰撞引信；后者是为了实现空中或水中爆炸，如激光引信、雷达引信、惯性弹道引信、路程长度引信、气压或水压引信、电容引信等。⑸ 引爆装置是将电池电源转换成有足够功率和能量的多路电脉冲输出（通常为高电压脉冲），作同时引爆核装置上的多个电雷管之用。核战斗部引控系统的发展方向将致力于提高引信精度和突防能力、全系统的小型化和结构一体化、提高安全性和可靠性等方面。

【核武器运载工具】运载核战斗部到预定空域使它能依靠惯性飞行到达目标附近的动力工具。核武器运载工具有多种，如飞机、车辆、舰艇、导弹、鱼雷都可作为运载工具，但也需

引控系统也有所不同，通常是由电源、保险机构、程序控制装置、引信和引爆装置等组成。⑴ 电源是供给引控系统工作所需的能源部件，通常采用比能量高、工作性能稳定可靠的电化学能源，如银锌电池、锂电池、热电池等。为了提高安全性，电池平时不荷电，只有临使用前甚至投射出以后才临时快速将电池激活。⑵ 常用的保险机构有保险开关、保险栓、气压或水压保险器、延时保险器、密码保险器等。要根据核战斗部的要求及其运载工具的特点选择数种具有独立工作性能的保险器。以确保核武器安全而又同时能按程序可靠地逐一解除。⑶ 程序控制装置包括爆高或爆时远调和程序控制两部分，一般由执行继电器、延时机构或微型计算机组成。爆高或爆时可根据目标特性、核装置威力及运载工具飞行轨迹确定，并在投射前由控制台通过远调机构装定在程序控制装置中。⑷ 引信也有多种类型可选用，有触发引信和非触发引信两类；前者可实现触地或触水爆炸，如压电引信、惯性碰撞引信；后者是为了实现空中或水中爆炸，如激光引信、雷达引信、惯性弹道引信、路程长度引信、气压或水压引信、电容引信等。⑸ 引爆装置是将电池电源转换成有足够功率和能量的多路电脉冲输出（通常为高电压脉冲），作同时引爆核装置上的多个电雷管之用。核战斗部引控系统的发展方向将致力于提高引信精度和突防能力、全系统的小型化和结构一体化、提高安全性和可靠性等方面。

【核武器运载工具】运载核战斗部到预定空域使它能依靠惯性飞行到达目标附近的动力工具。核武器运载工具有多种，如飞机、车辆、舰艇、导弹、鱼雷都可作为运载工具，但也需

引爆装置输出点火脉冲均在此飞行段。巡航导弹的动力来自其上安装的空气喷气发动机。它可从地面、空中、水面或水下发射。当发射后，其主翼和尾翼即相继张开，并在制导系统的作用下，以巡航状态在大气层内飞行。与弹道导弹相比，它具有隐蔽性较好和机动性较高等优点，但射程在目前还不能太大。

【核载机】运载核武器的飞机。运载核航弹时，可以挂在弹舱内挂弹架上，也可挂在机翼下外挂弹架上。释放弹的开关、解除保险的密码输入、激活电池、装定爆高以及监测状态等用的控制台都装设在驾驶舱内。为了保证投掷核弹后飞机的安全，除高空平飞投弹法外，常用上仰甩投的方法，以加大爆炸时刻机与弹间的距离。核深水炸弹可由舰载飞机或反潜直升机载运和投掷。巡航核导弹也有以飞机运载和发射的，有导轨式和导管式两种发射装置，如美国的“AGM－86B”型和原苏联的“AS－6”型巡航核导弹。

【核武器战术技术性能】核武器在作战使用中所具有的特性和能力的总称，包括威力、射程、命中精度、可靠性、安全性、突防能力、爆高可调性、寿命和维修性、生存能力以及战备反应时间各项。⑴ 核武器具有比常规武器大得多的杀伤破坏作用，而且有多种杀伤破坏因素。核武器威力常以其爆炸时释放的能量值来表征，飞惯上用吨梯恩梯当量（约 4.19 兆焦）来计量。但核武器的杀伤破坏效应并不单纯决定于爆炸时释放的能量，还与能量的分配、目标的性质和核爆炸方式有关；⑵ 射程主要决定于运载工具，但又与核战斗部小型化和轻量化以及形状上与弹壳的适配性有关。战略核武器的

射程可达上万千米；⑶ 命中精度决定于投射时的瞄准设备和运载飞行中制导系统，通常以50%圆概率偏差（CEP）来衡量，即对以目标点为中心的圆而落入其中的概率为50%时的半径值。先进的洲际核导弹的CEP值已达120米；⑷ 可靠性是衡量核武器能否完成作战使命的可靠程度，其特征量一般用可投射率和投射成功率来表达。前者指在临投射前按规定作各项检查和程序操作中不出现影响投射的故障的概率；后者指核武器投射正常且无敌方拦截破坏的情况下，按规定要求实现核爆炸的概率；⑸ 安全性是核武器在正常勤务操作中防止出现人身事故以及在被越权使用或遭受敌方袭击时防止意外核爆炸的能力；⑹ 突防能力是当投射核武器时防止被敌方发现或过早发现、且一旦被发现后在一定程度上有抗御敌方拦截破坏的能力，拦截手段可能是核的或非核的，前者指反导核导弹，后者包括在研究中的强激光武器、动能武器的拦截和常规的电磁辐射干扰等；⑺ 爆高可调性是为了打击不同硬度的面目标为获得最佳毁伤效果而在临投射前采取爆高调整的可能性和灵活性的以及实际达到的精度；⑻ 寿命是核武器能维持各种性能指标可经历的贮存时间。核武器为了保持高可靠性，规定的服役时间通常应比该型号核武器的平均寿命短。武器中短寿命的零、部（组）件可在服役期内定期更换，可维修的零、部（组）件则可在服役期内作定期检测与维修。维修性即指维修的难易程度，可用规定的维修设施和人员素质条件下所需的维修时间来度量；⑼ 生存能力是指战争中核武器在敌方的各种攻击下能保持完好的概率，它直接影响到核武器在战争中的有效性。提高生存能

力的主要方法是提高核武器的机动性能，例如将核武器装在机动车辆或潜艇上并经常变易位置隐蔽在山洞或水下，需要时又能快速发射，这对核武器小型化和环境适应性又提出了较高要求；(10) 战备反应时间是指在接到使用核武器的作战命令后从核武器贮存状态到投射出去所需经历的时间，它对核武器能否适时机地起到应有的战略战术作用关系极大。以上十项性能都与核武器的设计有关，而各项性能之间又存在相互制约，因而要从总体性能上进行优化，根据国家的核战略思想和经济技术水平从全局上去考虑决定，以作为核武器设计的前提。

【临界质量】为使链式裂变反应自持地进行下去所需裂变装料的最低限量。临界质量的大小与裂变装料的种类、密度、形态及环境有关。铀－235 裸球的临界质量约为 50 千克，δ 相钚－239（密度为 15.7 克/立方厘米）裸球的临界质量为 16 千克，而 α 相钚－239（密度为 19.4 克/立方厘米）裸球的临界质量只有 10 千克左右。如果在裂变装料外面包上反射中子性能良好的铀－238 或铍作反射层，则可减小临界质量，如在 δ 相钚－239 外包上 2 厘米厚的铀－238 球壳，其临界质量可减小至 11 千克左右。此外，提高裂变装料的密度，也能有效地减小其临界质量，密度提高一倍，其临界质量可减小到原来的 1/4。裂变材料装量大于临界质量的系统，称为超次临界系统，或称该系统处于超临界状态；反之，则称为次临界系统或处于临界状态。

【比威力】核弹的威力与其质量的比值。是衡量核弹设计水平的一个概略指标。通常用“吨梯恩梯当量/千克”作为其计量

单位。一般说来，核弹能做得小（或者轻）而威力大，既便于运载工具携带，又有较大的破坏力，就体现出较高的设计水平。美国第一颗枪法原子弹“小男孩”的比威力约为 3 吨梯恩梯当量/千克，第一颗内爆法原子弹“胖子”的比威力约为 4.5 吨梯恩梯当量/千克，威力在 10 万吨梯恩梯当量以上的现代热核武器，比威力一般为 1000—3000 吨梯恩梯当量/千克，低威力的战术核武器的比威力一般为 4—100 吨梯恩梯当量/千克。比威力指标对威力大致相当、类型基本相同的核武器进行设计水平比较时是很有效的。但对威力差别较大的核弹之间进行比较时就存在较大的缺陷。此外，“比威力”或“比等效百万吨数”并不是衡量核弹设计水平的唯一指标，随着武器的制导精度、动机、突防等性能的提高，核弹重量需要增加，这些指标的量值将可能增长缓慢或甚至下降。

【梯恩梯当量】用释放相同能量的梯恩梯炸药的质量表示核爆炸释放能量的一种习惯计量，又写成 TNT 当量，也可用于表示非核爆炸释放的能量。核武器爆炸时释放的能量，即其威力大小，通常用“吨梯恩梯当量”作计量单位。1000 克梯恩梯炸药爆炸时释放的能量约为 4.19 兆焦［耳］；1000 克铀—235 全部裂变时释放的能量约为 81.9 太焦，而 1000 克钚—239 全部裂变时释放的能量约为 83.3 太焦，都接近 2 万吨梯恩梯当量；1000 克氘全部聚变时释放的能量约为 239 太焦，约 6 万吨梯恩梯当量。在美国和前苏联的核武器库中，一般可分为高威力核武器（100 万吨梯恩梯当量以上）、中等威力核武器（10—100 万吨梯恩梯当量）和低威力核武器（小于 10 万吨梯恩梯当量）。其中威力最小的核武器只有几十吨梯恩梯

当量，如美国的特种核地雷，威力仅 10 吨梯恩梯当量；威力最大的核武器是前苏联的 SS－9 及其后继型 SS－18 陆基洲际弹道导弹的核弹头，其威力高达 2000—2500 万吨梯恩梯当量。

【比等效百万吨数】核弹头威力以百万吨梯恩梯当量为单位计量的数值的三分之二次方与质量的比值，是衡量核弹设计水平的概略指标——比威力指标的进一步补充和发展。随着核武器的小型化，多弹头技术的发展，对威力较大的单弹头与多弹头母舱中威力较小的子弹头的设计水平进行比较时，用比威力衡量就存在较大缺陷。因为从核武器破坏效果来考虑，核爆炸冲击波对面目标（例如，地面上的人和建筑物）的破坏效果不是与威力成正比，而是与以一定单位计量威力的数值的三分之二次方成比例。也就是说，某一高威力核武器的威力是另一低威力核武器的 X 倍，而它的破坏面目标能力是达不到另一低威力核武器的 X 倍的。J．B．华尔希引入了“等效百万吨数”的概念，等效百万吨数=［威力/百万吨梯恩梯当量］$^{2/3}$。由此引入的“比等效百万吨数”可作为衡量不同威力核弹设计水平的概略指标。

【自相摧毁效应】用 2 枚或以上的核弹实施袭击、进行连射或齐射时，由于到达目标上空的各核弹起爆时间相接近，以致先起爆的核弹使邻近尚未起爆的己方核弹遭到摧毁、失效、偏离预定目标或削弱毁伤敌方目标能力等效应。引起核武器自相摧毁效应的诸因素按其作用时间顺序可区分为：⑴ 瞬时因素，其持续时间从十几微秒到几毫秒，包括早期核辐射、X 射线和电磁脉冲；⑵ 短期因素，指冲击波，从爆后几毫秒

到一分钟左右起作用；⑶ 长期因素，在爆后 1—30 分钟，包括爆炸烟云、尘柱、碎片、骤风等。为避免自相摧毁效应，除对核弹采取必要的防护加固措施外，应精心选择袭击方案，科学安排攻击时间，例如恰当选择连射时间间隔和齐射瞄准点间距。

【核武器安全】为防止发生意外化学爆炸、意外核爆炸以及被越权使用，对核武器采取的安全防范措施。核武器威力巨大，具有极大的破坏性，必须对核武器的关键环节采取许多安全措施，如设计多级保险装置，防止意外解保，保证运输、贮存、装拆、测试过程中不发生意外爆炸。核装置在平时处于较深度的次临界状态，使其即令在事故情况下也不会达到超临界状态；当投射后出现飞行不正常时，可通过引爆控制系统的特殊动作使核装置失去核爆炸能力而自毁等等。为防止越权使用，核武器装配有各种密码锁，使不知晓密码的人无法引爆核装置。核武器不仅要防止发生意外核爆炸，也要防止发生意外的化学爆炸。化学爆炸会使核装料散布在周围环境，引起对人体和环境的严重污染。在现代核装置中尽可能采用钝感炸药，防止在遇到火、撞击、枪击等情况下发生化学爆炸。

【抗核加固】对武器和其他系统采取的抗核爆炸或其他核环境所产生的毁伤作用的加固措施，亦称核加固。加固一个系统，就是在设计、制造过程中，采取加固措施，提高武器系统在核环境中的生存能力和突防能力，或使一个系统在上述核环境中能正常工作。抗核加固途径因不同的武器系统而异，并要统筹兼顾地考虑各分系统和设施的抗核加固问题，实施均

衡加固。加固途径大致分三类：⑴ 削弱核爆炸破坏因素的作用，如屏蔽法、减震等；⑵ 增强武器系统自身的抗核能力，如导弹发射井加固、选用抗核性能好的材料、提高光电元器件辐射容限等；⑶ 采用回避技术，使易受损坏的电路或子系统必要时暂停工作，直到核爆炸破坏因素的强度下降到不影响其性能为止。抗核加固是一门涉及多学科的新兴技术，其发展方向是探索更经济、简便、有效的加固措施，寻求更先进的模拟试验技术。

【核武器杀伤破坏效应】核武器爆炸对人员和物体造成的杀伤破坏作用及效果，又称毁伤效应。造成杀伤破坏的主要因素有：冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和核电磁脉冲。冲击波、光辐射和早期核辐射对目标的破坏作用，主要发生在核爆炸后１分钟以内，属于即时的杀伤破坏。前四种杀伤破坏因素，不仅能杀伤有生力量，同时还能破坏武器装备、技术兵器和作战物质、摧毁工事、建筑物及其他目标，核电磁脉冲会造成电子系统或电气设备的损坏或干扰。除上述五种效应外，空中爆炸形成电离层的附加电离区，对短波通信和雷达工作也会产生严重影响。研究核武器效应，一方面可以改进核武器，增大其破坏作用，另一方面可研究防核武器毁伤的方法。

大气层核爆炸各杀伤破坏因素所占的能量比例主要取决于核武器的性质和爆炸高度。对空中爆炸的纯裂变原子弹，冲击波约占爆炸总能量的 50%；光辐射约占 35%；早期核辐射约占 5%；放射性沾染约占 10%。氢弹空中爆炸时，冲击波和光辐射的总份额增加，约占90%，而放射性沾染的份额则

减少。其增减份额随聚变— 裂变比的不同而异。对特殊性能的核武器，通过设计增强了某种杀伤破坏因素，该因素所占的能量份额就大大增加。

核武器的杀伤破坏半径（或面积）取决于核武器的威力、性能、爆炸方式、爆区的环境及防护（或加固）情况。各种核武器的杀伤破坏半径都随威力的增大而增大。核武器的爆炸方式不同，杀伤破坏效应差别很大。气象条件对大气层核爆炸的杀伤破坏效应也有较大的影响。可根据作战任务、目标的杀伤破坏参数值和不同高度核爆炸各杀伤破坏参数的分布规律等确定最佳核爆炸高度，使对目标的杀伤破坏半径最大。

核爆炸对武器装备、人员的杀伤破坏按修复和治愈的难易及对性能的影响，划分为极重度、重度、中度和轻度杀伤破坏等级，各杀伤破坏等级均有具体标准。例如，中度杀伤通常指受伤人员会丧失战斗力，但有可能治愈；中等破坏是指受损物体基本上不能使用，需大修方能复原。当给定爆炸威力和比高时，根据目标的杀伤破坏参数值可以确定某种因素的杀伤破坏半径。地面目标受到两种以上毁伤因素综合作用引起的杀伤破坏，称为综合杀伤破坏效应。几种毁伤因素综合作用时，以杀伤破坏范围最大的那种因素的作用半径为综合杀伤破坏半径。目标受到综合作用的杀伤破坏程度必须考虑几种因素的综合，如人员受一种因素作用造成的损伤称为单一伤，受综合作用造成的损伤称为复合伤。

核武器虽能造成严重的杀伤破坏作用，但认识其特点和规律后，采取有效的防护措施，就可以减轻各种杀伤破坏因

素对人员和物体造成的杀伤破坏程度。例如，利用地下工事、民防工事以及地形地物等，对核武器杀伤破坏效应都可以起到较好的防护效果；也可以采用抗核加固等措施，来防护减少核辐射和核电磁脉冲等对电子元器件或电子系统破坏。

【光辐射效应】核爆炸光辐射对物体和人员造成的毁伤作用及效果。又称热辐射效应。其强弱用光冲量表示，即火球在发光时间内投射到与光辐射传播方向垂直的单位面积上的能量，单位为焦/厘米^2。光辐射是核弹空中爆炸和地面爆炸的重要毁伤因素。它对物质的作用主要是热效应。物体吸收能量后温度迅速上升，以至燃烧或熔化。因此，物体吸收光辐射的能力对破坏程度有重要影响。光辐射对人员的伤害主要是烧伤，人体的裸露部位可受到光辐射所引起的直接烧伤，也可因衣物着火而造成间接烧伤。强光可使人眼底烧伤或暂时失明，即“闪光盲”。人员吸入核爆炸产生的高温气流、灼热烟尘或热蒸气等会引起呼吸道烧伤。光辐射引起的火灾可造成大范围的破坏。针对光辐射毁伤特点，利用各种库房和工事隐蔽物资装备，消除易燃物可避免火灾。利用各种工事、地形地物或衣物遮蔽人员暴露部位，可减轻或避免光辐射的伤害。

【核爆炸火球】核爆炸时在爆点周围形成的高温高压发光气团。火球以光和热的形式向外辐射能量，即光辐射。不同的核爆炸方式其火球外观景象有所不同。高空核爆炸时，火球的尺度、发展和上升速度都比空中爆炸时大得多，由于火球上部发展速度大于下部，使火球呈倒梨形，爆高大于 80 千米的核爆炸，形成火球中心与爆心脱离的饼状火球；空中核爆

炸的火球前期呈球形，后期则变为馒头状；地面核爆炸火球一开始便呈半球形，颜色比空中爆炸的火球暗，并逐渐上升，最后形成烟云。辐亮度和辐照度是研究火球辐射性质及其效应的重要参量。辐亮度表征火球的发光强度，它由火球表观温度决定。辐照度是在离开爆心某一距离上，垂直于光传播方向的单位面积在单位时间内所接受的能量。

【冲击波效应】核爆炸形成的高温高压气团以极高的速度向外膨胀，猛烈压缩和推动周围介质所产生的高压脉冲波对人员和物体造成的毁伤作用及效果。核爆炸的冲击波是以超音速向四周传播的爆炸波，其特性与传播规律和普通炸药爆炸的冲击波相似，但其超压和动压值比普通炸药爆炸大得多。作用时间也长得多，当压力恢复到正常值以后，还有较明显的负压作用期。威力为万吨梯恩梯当量以上的核弹在空中和地面爆炸时，冲击波是在较大范围内起杀伤破坏作用的主要因素，它作用于地面形成的地内压缩波和地震波，对爆心投影点附近地面和地下目标有很大破坏力。核弹在水下爆炸产生的冲击波，可摧毁水中舰艇和设施。冲击波对目标的杀伤破坏效应有直接和间接两类，直接效应主要是超压的挤压和动压的撞击所致，超压可引起人员内脏损伤和外伤，动压可使人体抛出、碰撞而造成伤亡，超压的高压和动压的冲击作用也可造成工事建筑和各种物体的破坏。间接效应是被受冲击波破坏的物体打击而间接造成的。冲击波的破坏随距离的增大而减弱。利用各种防护工事和有利地形可明显防护冲击波的毁伤。

【冲击波超压与动压】核爆炸产生的高温、高压火球膨胀，在

周围介质中形成连续向外传播的压力脉冲（或冲击波），冲击波阵面传播到空间某点时，超过周围环境大气的压力称超压；空气粒子高速随波阵面运动产生的冲击压力称动压。超压和动压都以帕斯卡（Pa）为主单位。超压随时间的变化取决于爆炸威力、距爆点的距离和爆心周围的介质情况。特定地点的峰值超压一般出现在冲击波阵面到达该点的瞬间，超压在该点的持续时间称为正压作用时间。尔后，该点的压力下降到低于周围压力，称为负压，再逐渐回升到周围压力值。对人员的直接冲击伤，超压为 20—29 千帕可引起轻度伤；29—59 千帕可导致中度伤；59—98 千帕可造成重度伤；大于 98 千帕可造成极重度伤。动压为 10—20 千帕可造成中度伤；20—39 千帕可造成重度伤；大于 39 千帕可造成极重度伤。动压的推动、抛掷和超压的挤压会造成物体变形和毁坏。

【冲击波聚焦效应】核爆炸远区的弱冲击波受某些气象条件影响，使空中冲击波折向地面，产生会聚加强的现象。弱冲击波的聚焦效应主要决定于大气温度和风速随高度的变化。在某些情况下，大气对流层以下会出现温度随高度增加的逆温现象，有的地区和高度通常有随高度而增加的季节风、高速风等现象，导致空中冲击波的传播速度和方向发生变化，并在某一高度上折向地面，在距爆心数十到数百千米的某些空间和地面区域内会聚加强，使聚焦区内的冲击波超压大大超过该距离处正常情况下的冲击波超压。因此，在聚焦区内可听到巨大的响声、门窗玻璃、民房等建筑物会被冲击波破坏，甚至影响飞行中飞机的安全。

【早期核辐射效应】核爆炸头 10 几秒内放出的中子和 γ 射线

对生物体、电子器件和其他物体的杀伤破坏作用及效果。由于中子和γ射线具有很强的贯穿能力，又称贯穿辐射效应。早期核辐射主要由弹体内核反应产生，或从裂变产物中释放，或由中子与空气作用产生。早期核辐射对人员和物体的损伤程度取决于吸收剂量（即单位质量的物质吸收射线的能量），其单位为戈［瑞］，指每千克受照射物质吸收一焦［耳］射线能量的吸收剂量。早期核辐射可直接或间接使物质电离，造成辐射损伤，其主要杀伤破坏对象是人员和电子器件。人员在短时间内受到1戈瑞以上剂量照射时，会发生急性放射病；电子器件在大剂量或高剂量率作用下会引起瞬态干扰和永久损坏；瞬发γ射线可引起核电磁脉冲、内电磁脉冲和系统电磁脉冲；中子还会使某些物质产生感生放射性；γ射线会使摄影胶片感光和光学玻璃变暗等效应。早期核辐射的强度由于空气吸收，随距离的增加衰减很快，即使千万吨梯恩梯当量级的大气层核爆炸，早期核辐射的杀伤破坏事半径也不超过4公里。早期核辐射穿过物体时其强度将被削弱，可用一定厚度的物质来防护，工事和重型兵器本射对早期核辐射效应都有一定的防护作用。

【放射性沾染效应】核爆炸形成的放射性微粒对人员、生物和生态环境造成的污染及其杀伤破坏作用和效果。放射性微粒含有裂变产物和未裂变的核装料碎片。核爆时的中子与某些物质作用产生的放射性物质也可引起沾染。放射性沾染按其沾染范围和程度分为爆区沾染和云迹区沾染。距爆心投影点几千米以内的沾染区称为爆区沾染区。地爆爆区沾染主要来源于爆心向四周抛掷的放射性物质和早期烟云中落下的放射

性颗粒，爆心附近沾染严重，随距爆心距离增加沾染急剧下降；空爆爆区沾染主要是感生放射性物质引起的，沾染程度只有地爆的几千分之一。爆区沾染区以外的下风沾染称为云迹区沾染。随风飘移的烟云中较大的放射性颗粒不断降落地面，是形成云迹区沾染的主要途径。地面爆炸时，云迹区地面沾染和近地面空气污染严重，并向下风方向延伸。空中核爆炸时，由于放射性颗粒小，云迹区地面放射性沾染轻微。烟云中更微小的颗粒会在空气中飘移很长距离，形成全球范围的放射性沾染。放射性沾染直接间接地对人员和生物产生放射性伤害。它与各种瞬时杀伤破坏效应的主要区别是放射性沾染效应作用时间长，危害范围广和作用途径多样。可利用各种建筑物和具有掩蔽作用的设施，来减轻放射性沾染。

【放射性烟云】 大气层核爆炸火球熄灭后形成的放射性云团。该云团在爆后初期迅速上升并向四周扩展，与随之从地面升起的尘柱组成的“蘑菇云”。核爆炸烟云中的放射性物质，包括裂变产物、未裂变的核装料和感生放射性核素。地面核爆炸时，烟云中放射性物质约占总放射性物质的90%，尘柱中约占 10%；空中核爆炸时，全部放射性物质几乎都集中于烟云中。烟云和尘柱中有高放射性强度的物质，是爆心投影点周围和下风广大地区的地表、空气、露天水源等放射性沾染的来源。放射性烟云外观景象和稳定时的几何尺寸，取决于爆炸威力、爆炸高度和气象条件等。

【核电磁脉冲效应】 核爆炸时在空间产生的瞬时电磁场对电磁系统所引起的破坏作用，是核武器杀伤破坏效应之一。核爆炸释放的γ、X 射线与周围介质相互作用，散射出非对称的高

速康普顿电子流，由这些不对称分布电荷的运动激励出随时间变化的电磁场。核电磁脉冲引起的破坏作用与场强的最大值（幅值）和脉冲宽度有关，即与耦合的能量有关。这些参数随核爆威力、爆高及距离的变化而变化。爆高百千米、威力百万吨梯恩梯当量的高空核爆炸，距爆心投影点几百千米的区域内，地面电场强度可达几千到几万伏/米。电磁系统易受电磁场的干扰或破坏。核电磁脉冲通过长电缆、天线或接线柱等途径耦合能量而使无线电电子设备、供电系统、控制、指挥和通信系统等受干扰或损伤，根据耦入的能量和系统动作的阈值，造成器件烧毁、电击穿、短期性功能失效等。60年代初美国在约翰逊岛上进行了几次威力为百万吨梯恩梯当量级的高空核试验，曾使距爆心约1400千米处的防盗报警器突然报警，高压线上的避雷装置纷纷发生爆炸。1961年9月原苏联进行的一次高空核试验，使美国阿拉斯加和格陵兰的反导预警雷达和4000千米范围内的远程高频通讯失灵24小时。核电磁脉冲分布的地域很宽，在几千千米外可以迅速探测到核电磁脉冲的信息。所以，探测核电磁脉冲是侦察核爆炸的手段之一。电磁系统防护核电磁脉效应的措施是：加强电磁屏蔽，缩短电缆等引线，系统合理地布设地线并降低接地电阻，选用抗电磁冲击强的元器件，采用对称电路，合理配置器件和零件等。

【系统电磁脉冲】 核爆炸产生的γ射或X射线照射系统的金属壳体时，壳体表面将发射光电子，出现空间光电子流和被照系统表面的面电流，激励出强的电磁脉冲。系统电磁脉冲的强弱和特点，除取决于辐射源外，还取决于系统的几何形

状、表面材料的性质等因素。

【内电磁脉冲】 核爆炸产生的γ射线照射飞行器的金属腔体时，腔内将散射出定向电子流并产生内电磁脉冲。内电磁脉冲的强弱取决于腔内介质特性、腔体尺寸和γ脉冲特性，也称感应电磁脉冲或辐射感应电磁脉冲。通常γ脉冲强且随时间变化快，腔体尺寸较大或腔内气体密度小，都能产生较强的电磁场。当飞行器在空间直接遭受核爆炸产生的γ射线作用时，其中的电磁系统会产生强的干扰与破坏。

【核爆炸地球物理效应】核爆炸引起的地球物理现象及其异常变化。主要有人工极光、人工辐射带、电离层效应、地震、地磁扰动和次声波扰动等。高空核爆炸时，各种辐射生成的电子在高空地磁场中运动，会产生以下地球物理效应：电子与氧、氮分子碰撞激发可见光，即人工极光；电子被地磁场捕获后在地球两磁极间来回运动，形成覆盖全球的带电粒子壳层—— 人工辐射带，同时发生同步辐射和回旋辐射，表现为无线电噪声；辐射生成电子使电离度增加即电离层效应，它严重影响利用电离层传播的电波，破坏或干扰短波通信；电子运动使地磁场产生扰动即地磁效应。此外，冲击波会衰减成次声波沿地球表面大气层传播。地下核爆炸可引起地运动，产生地震波，低空核爆的冲击波触地也会激励出地震波。

【热击波效应】靶目标的表层材料吸收脉冲射线能量，产生高温高压后在材料中形成的冲击波对靶材的破坏作用。由于高空空气稀薄，对射线的传输吸收很少，利用高空核爆炸产生的脉冲X射线或强激光照射飞行器等固体表面时，大部分能量在表面薄层内被吸收，具有陡的温度梯度，在结构内部产

生高应力，从而破坏靶目标。当飞行器受到一定强度的脉冲射线照射时，其壳体将出现层裂和应力集中所造成的断裂，使飞行器解体。因此，热击波效应是反导弹系统中的主要杀伤破坏效应。

【核爆炸通信效应】核爆炸释放的能量对信号传输和通信设施的影响及破坏作用。当无线电波通过核爆炸形成的电离区时，传输信号会减弱甚至使通信中断；核爆炸产生的核辐射、光辐射、冲击波和电磁脉冲等可使一定范围内的通信装置及设施遭到破坏。核爆炸产生的大量 X 射线、γ 射线、中子流、β 粒子及裂变碎片等都能直接或间接引起大气的电离。电离区主要对无线电信号有影响，影响的程度与爆炸高度、爆炸威力、电波波段和传播方式等因素有关。核爆炸产生的冲击波作用到电离层后，能使电离层受到扰动，致使天波通信的传输信号发生快衰落现象。核爆炸产生的冲击波和光辐射，在一定的范围内，能折断或烧毁架空明线和天线的线杆，吹断野战通信线缆。冲击波能将暴露在地面上无防护的野战通信装备抛掷，造成零部件断裂和变形；光辐射会烧坏暴露的通信装备。核爆炸产生的核辐射照射到光导纤维时，能使光纤的传输损耗增大，严重时可使光纤通信完全中断，甚至造成永久性损坏。其影响的程度与核辐射的剂量和剂量率、光纤的材料及光波的波长等因素有关。核爆炸瞬间产生的电磁脉冲，具有场强高、频谱宽、作用范围大等特点，能使一定范围内的天线、电缆等产生的较强的感应电压或电流，对信号传输会产生短时间的干扰，严重时将导致线路设备敏感部件损坏或保险丝熔断。但电磁脉冲的作用时间极短，只要通信

线路和设备不遭受破坏，通常对通信不会产生明显的影响。

【核爆炸长期效应】核爆炸瞬时杀伤破坏效应所导致的潜在伤害因素和全球放射性沾染，对人们生理和心理的长期作用和效果。它既包括瞬时效应所导致的后遗症，也包括长期伤害因素——全球放射性沾染所造成的危害及对人们心理影响和由此产生的社会效应。放射性沉降中长半衰期放射性核素的潜在威胁主要来自铯－137和锶－90，它们在裂变产物中数量较大，铯－137的半衰期约30.5年，锶－90的半衰期约27.7年，此外，还有钚－239半衰期约2.4万年，人体吸入这些放射性核素超过一定量时，会损害脏器等，造成放射性损伤。瞬时效应的核辐射后果，有些在多年后才会出现，其中除了遗传效应外，还会引起白内障。核辐射也是引起其他恶性肿瘤和生长发育障碍等病症的重要因素之一。

【核冬天】关于大规模核战争造成的全球性气候恶果的一种假说。其基本观点是：大规模核爆炸掀起的微尘和因大火产生的浓烟会长时间遮挡住阳光，造成全球性气候变化，使地球处于黑暗和严寒之中，动植物濒临灭绝，严重威胁人类生存。1983年10月，“核冬天”理论在国际战争问题讨论会上发布后，美国、原苏联都制定了研究计划。科学界对“核冬天”理论尚存在分歧，分歧的焦点在于“核冬天”的严重程度、持续时间、影响范围等。目前的理论是用模型计算方法进行初步研究后提出的，随着研究的深入和计算技术的发展，有可能建立更加接近真实情况的模型，得出更科学的预测。

【核辐射生物效应】核辐射对生物体的损伤作用和后果。根据射线的种类和强弱、照射条件、照射剂量、作用对象、作用

部位、作用机制、出现效应时间和生物体机能状态等因素，会有不同的核辐射生物效应。对人而言，一般分为早期效应、远期效应和遗传效应。大剂量的早期核辐射效应主要表现为急性放射病；小剂量核辐射的早期效应，主要表现为消化系统和植物神经系统功能紊乱，以及血液白细胞数下降。远期效应是指人员受大剂量照射后，数月或数年直至终身所发生的慢性效应，如造血障碍、眼白内障、白血病及其他恶性肿瘤等。慢性效应的出现与射线种类及受照射剂量有关；遗传效应是由于核射线对生殖细胞的遗传物质发生作用，引起染色体畸变和基因突变，使细胞的遗传性质发生变化，导致后代的形态或功能异常。由于影响核辐射生物效应的因素很多，一些问题尚有待进一步研究探明。

【核爆炸方式】 核武器或核爆炸装置在不同介质、不同高度（或深度）爆炸的类型。核爆炸方式不同，其外观景象、杀伤破坏作用和特点均有差别。一般分为大气层核爆炸、高空核爆炸和地（水）下核爆炸。大气层核爆炸按比例爆炸高度又分为地面核爆炸、空中核爆炸。

核爆炸方式不同，其杀伤破坏特点也不同。在实施核袭击时，要根据作战任务、目标性质、地形以及气象条件等来选择核爆炸方式，以充分发挥核武器杀伤破坏因素的作用。为了摧毁地下重要设施或迟滞部队行动，可采用浅层地下核爆炸；为了摧毁地面和浅地下设施，则可采用触地核爆炸。为了大面积杀伤地面有生力量、摧毁城市，一般采用空中核爆炸。高空核爆炸可用于破坏敌方指挥、控制、通信系统，也可用于反导、摧毁其他飞行器。水面核爆炸和水下核爆炸主

要用于海上作战，毁伤敌方舰船、海上设施和兵员等。

【比高】比例爆炸高度的简称。它等于爆炸高度与爆炸威力的立方根的比值，单位通常用米/（千吨梯恩梯当量）$^{1/3}$。核爆炸冲击波传播遵循相似规律。对于相同大气条件中的不同核爆炸方式，当距爆心距离与爆炸威力的立方根的比值（即比例距离）相等时，则冲击波阵面超压相等。因此，当空中核爆炸的比高相等时，爆心投影点的地面冲击波超压相等，由冲击波引起的核爆炸景象也大体相似。通常用比高来区分大气层核爆炸和简化空中核爆炸的描述。对于地（水）下核爆炸同样可以用爆炸深度与爆炸威力（千吨梯恩梯当量）的立方根的比值，即比例爆炸深度（简称比深）来区分地（水）下核爆炸和简化地（水）下核爆炸的描述。

【高空核爆炸】爆点在海拔约 30 千米或以上的核爆炸。由于大气密度随高度上升基本上按指数规律衰减，高空核爆炸的外观景象和杀伤破坏因素都与空中核爆炸有较大的差异。高空核爆炸火球的尺度、发展和上升速度都比空中核爆炸时大得多，火球呈倒梨形。在海拔 80 千米以上的高空核爆炸，形成火球中心与爆心脱离的饼状火球。随着高度增加，大气对 X 射线早期核辐射的削弱作用减弱，因此 X 射线和紫外辐射所组成的光辐射和早期核辐射成为高空核爆炸的重要毁伤因素。高空核爆炸光辐射的能量所占核爆炸总能量的份额，随爆高逐渐增大，冲击波的能量份额随爆高的增加而减少。因此，高空核爆炸冲击波对飞行目标的破坏是次要的，主要以其光辐射和早期核辐射摧毁空间飞行器或电子系统。γ 射线在海拔 20—30 千米上空被散射时所发出的定向电子流，经地

磁场偏转会激励很强的高空核电磁脉冲，这也是高空核爆炸的主要毁伤因素之一。高空核爆炸还将产生各种地球物理效应，例如由 X 射线和核辐射引起高空大气电离，使电离层电离度增加，即产生电离层效应，造成短波通信的中断或受干扰，大威力核爆炸可以产生大范围电离层效应和电磁脉冲，造成数千千米范围内通信中断，干扰以至破坏指挥、控制、通信及情报（C³I）系统，为后继的大规模核袭击创造条件。

【空中核爆炸】 核爆炸火球不接触地面的核爆炸。简称空爆。按比高不同可分为小比高、中比高和大比高空中核爆炸，用以袭击城市、港口等目标，杀伤开阔地面的暴露人员，摧毁地面工事及强度不高的技术装备和轻型舰艇等。空爆的毁伤效果主要由光辐射、冲击波和早期核辐射的综合作用决定，毁伤特点视核爆炸威力和爆炸高度而定。大威力空爆时，光辐射很强，杀伤破坏范围大；在爆心投影点附近区域冲击波对于抗压低的软目标摧毁范围比较大；早期核辐射的杀伤范围小；放射性沾染的伤害主要取决于爆高，爆高较低时要考虑，爆高较高时可以忽略。小威力空爆时，光辐射较弱，毁伤范围小；冲击波的毁伤范围也相应缩小，放射性沾染与上述情况类似；早期核辐射杀伤作用则相对地比较突出。

【地面核爆炸】 核爆炸火球与地面接触的核爆炸。简称地爆。按不同的比高又分为有坑地面核爆炸（含触地核爆炸）和无坑地面核爆炸，触地核爆炸时高温高压火球压缩地面土石介质并在其中形成冲击波。冲击波向地下传播过程中首先压碎、压裂和压实一定范围的介质，然后将大量土石向上抛出，形成弹坑，弹坑的直径和深度取决于核爆炸威力、地表介质的

性质和含水量等因素。地爆时各种杀伤破坏因素中，冲击波和放射性沾染较为突出。触地核爆炸形成的土石冲击波和强烈地运动，足以摧毁附近地面的坚固目标和距爆心1.5—2倍弹坑半径范围内的导弹发射井、洞库、地下指挥所等目标。无坑地面核爆炸时冲击波可摧毁爆心投影点附近的交通枢纽、工业建筑、火炮及坦克群等较坚固的地面目标。地面核爆炸的冲击波与光辐射对一般民用建筑和人员的杀伤破坏范围较相同威力的空中核爆炸为小，早期核辐射的杀伤破坏范围与空中核爆炸相近。地面核爆炸可造成爆区和云迹区的放射性沾染，对居民会造成严重的危害，在战时可以迟滞部队的行动。

【地下核爆炸】地面以下一定深度的核爆炸。按比深不同可分为浅层地下核爆炸和封闭式地下核爆炸。浅层地下核爆炸可通过核地雷和核钻地弹来实现，主要以极强的岩土冲击波和震动摧毁地下深层的硬目标，并造成严重放射性沾染。其他毁伤效应与触地核爆炸相近。封闭式地下核爆炸是将爆炸后产生的放射性物质封闭在地下的核爆炸，常称深层地下核爆炸，是核武器试验的一种重要方式。核爆炸所产生的高温高压等离子体，在膨胀过程中压缩周围岩石介质，使部分介质气化、液化、形成空腔，并在周围岩石中产生冲击波。冲击波向外传播过程中，使周围岩石中产生压实区、压碎区、破裂区、塑性变形区，尔后衰减成弹性波（地震波）向远处传播。当空腔中压力随着气体的冷却而下降时，空腔上方的岩石坍塌而形成烟囱，烟囱直径略大于空腔直径，高度决定于岩石的性质。

【水下核爆炸】水面下一定深度的核爆炸。按比深不同可分为浅层水下核爆炸和深层水下核爆炸。比深很小的浅层水下核爆炸又称水面核爆炸，其核爆炸火球一部分在水面上，一部分在水下。水下的火球是一个高温高压气泡，体积比空爆时小，主要成分是水蒸气。比深增加到一定值后，水面上就看不到通常的火球景象了。浅层水下核爆炸的毁伤因素，除有空气冲击波、光辐射、早期核辐射及核电磁脉冲等外，主要是水中冲击波和巨浪。由于冲击波在水中传播比在空气中传播衰减小，因此，水中冲击波超压要比相同距离上同样威力的核爆炸空气冲击波超压大得多；水底浅时，水中冲击波还会因水底反射而得到加强。然而水中冲击波的持续时间却比空气冲击波的持续时间短。水中冲击波作用到船体时，能使水线以下的船体变形、壳板破裂，还会使船体在水平及竖直方向产生突然的运动，造成船内设备及部件受冲击而损坏。水下核爆炸产生的波浪，对水面舰船及港口设施具有很大的破坏作用。

【爆区】核爆炸爆心投影点附近的地区。通常指对无防护的暴露人员、物体能造成轻度以上杀伤破坏作用的地区。通常核武器的杀伤破坏因素的效应参数随威力的增大而增大，随距爆心投影点的距离的增大而衰减。

【核试验】为了军事研究和科学研究目的在预定条件下进行的核爆炸装置或核武器爆炸试验。它是研制发展核武器的重要手段，也是一项规模大、需要多学科多部门协同配和耗费大量人力物力的科学试验。核试验的主要目的是：鉴定核爆炸装置的威力和其他性能，测量和诊断核爆炸过程的参数和规

律；研究核爆炸产生的杀伤破坏效应；检验库存核武器；改进核爆炸探测技术和侦察技术；研究核爆炸和平利用等。通过核试验，不仅可以积累关于核武器的科学技术上的数据，弄清核武器的性能，验证理论计算和结构设计，为研究改进核武器设计和定型，诊断核爆炸过程武器、研究防御核技术提供依据。核试验方式可分为：大气层核试验、地下核试验、水面或水下核试验、高空核试验。世界上只有美国、原苏联进行过水面、水下和高空核试验。拥有核武器的国家一般都是首先进行大气层核试验，然后逐步转入地下核试验的。从1945年7月16日美国进行世界上首次核试验到1989年底，各国共进行了1800多次核试验。其中，美国900多次，原苏联600多次，法国180多次。1963年8月5日美国、原苏联、英国在莫斯科签订了《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》；1974年7月，美国、原苏联又签订了《美苏关于限制地下核武器试验条约》，规定从1976年3月31日起，不再进行爆炸威力在15万吨梯恩梯当量以上的地下核试验。中国于1964年10月16日是新疆罗布泊核试验场进行了首次核试验，成功地爆炸了一枚2.2万吨梯恩梯当量的原子弹。1966年12月28日又进行了首次氢弹原理试验，以世界上最快的速度实现了原子弹到氢弹的发展过程。1981年以后中国没有再进行过大气层核试验。

核试验一般可分为4个阶段：⑴ 布置阶段，研制核试验装置，确定试验总体方案；⑵ 准备阶段，按总体方案准备测试仪器，并准备核试验场，制定核试验安全措施和意外情况的应急措施；⑶ 实施阶段，核试验场上安装调试控制

设备和测量记录仪器、布放效应物，待试验工程全部完成后，进行试验前的综合预演，试验时，引爆核装置，记录测量核爆炸的各种信号，收集爆炸产物样品，回收试验成果，探测放射性剂量分布等；⑷ 分析与总结阶段。判断、处理并分析测试数据，作出试验总结，核试验测试项目由试验目的和方式决定，通常可分为物理测试、放射化学分析、效应测量与观察三类。核试验中，核武器或核爆炸装置的起爆，各种测试系统及供电系统的实时操作，都是依靠严格程序进行自动控制，核试验的控制技术对核试验的成功有着全局性的意义。核试验场的自动控制系统要求具有高可靠性（包括高抗干扰能力）和准确性，按试验预定的统一时序，启动各类测试仪器及辅助设备，引爆核武器或核爆炸装置，保障核试验正常进行。

【高空核试验】 爆点在海拔约 30 千米以上的核试验。主要目的是研究高空核爆炸杀伤破坏效应、地球物理效应及对指挥、控制、通信系统的影响和外层空间核爆炸探测技术等，研究利用核爆炸毁伤效应进行反导弹、反卫星和用于外层空间作战的可能性。世界上只有美国、原苏联在 20 世纪 50 年代末至 60 年代初进行过高空核试验。

【大气层核试验】 爆心在海平面以上不足 30 千米的空中或地（水）面核试验。通常是用飞机或气球把核装置带到空中，或把它放在高塔上进行爆炸，并在爆炸场四周设置各种构筑物测量各种爆炸效应。爆炸能量几乎都转化为冲击波和光辐射。是最早被采用的一种核试验方式。大气层核试验的目的是：测量核爆炸反应过程，分析核爆炸产物，测定核爆炸威力，以

确定被试验的核装置性能；对核爆炸产生的力学、光学、核辐射、电磁脉冲和放射性沾染等效应进行观测和研究，为核爆炸防护和核武器使用提供数据。大气层核试验便于实施，能观测研究核爆炸景象，并及时回收核爆炸产物及测量记录仪器，但不便于在近距离进行射线物理测量，也不利于保守武器设计的秘密。为了确保安全，大气层核试验一般应有确保试验安全的场地和适宜的气象条件。大气层核试验造成的放射性沾染程度，与爆炸高度有关。低空核爆炸、地面核爆炸和水面核爆炸，由于有大量尘土或水进入烟云，会造成比较严重的近区放射性沾染。从 1945 年到 1980 年期间各国进行的大气层核试验分别为：美国 212 次；原苏联 158 次；英国 21 次；法国 46 次；中国 23 次。

【地下核试验】爆心在地面以下一定深度，核试验按比例爆炸深度不同可分为浅层地下核试验和深层地下核试验。浅层地下核试验地面形成弹坑，有大量放射性物质逸出；深层地下核试验，常称为封闭式地下核试验，只有少量放射性物质逸出，各国通常多采用封闭式地下核试验。这种试验方式有利于物理诊断，便于屏蔽，可模拟某些高空环境研究高空核爆炸效应，放射性物质几乎全部封闭于地下，受气象条件影响较小，有利于核试验中的安全和保密。同时核试验场的规模比较小，便于组织实施，还可以研究核爆炸的和平利用。但这种核试验的工程量大，周期长，不便于进行百万吨梯恩梯当量级的试验，毁伤效应试验也受到限制。地下核试验有平洞和竖井两种主要方式。前者利用地形，开掘一条特殊设计的长坑道，在坑道内放置核爆炸装置和各种探测器，按照特

殊的方案回填堵塞之后，实施核爆炸。后者将核装置和各种探测器一起吊置于大口径竖井底部，回填后实施核爆炸。竖井核试验不受地形限制，但钻井、建井、吊装直至回填堵塞、爆后取样，都需要一套规范化的工程程序和特殊设备，难度较平洞核试验大。各有核国家的地下试验都是先以平洞方式取得经验，尔后发展到以竖井方式为主。

【放射性泄漏】地下核试验后，放射性物质通过岩石裂隙、断层等进入大气环境，称为放射性泄漏。核爆炸装置埋深较浅时，放射性物质的泄漏为喷发式，爆后很快就大量泄出地面；核爆炸装置埋深足够时，放射性物质泄漏很少。如果有通向爆心的断层或人为通道，在爆后几十分钟开始，便有一些放射性物质随核爆炸产生的气体（如一氧化碳等）慢慢泄出，从开始泄出到基本结束可以持续几十小时。泄漏物大多是放射性惰性气体和易挥发核素及其子体，如氪、氙、碘、铯等。当其进入大气以后，随风飘散，污染环境。为了减少泄漏物，应使井位避开岩石断层，并在埋深、堵塞方案和工艺等方面进行周密设计，选定良好的气象条件，使泄漏降到能保证安全的最低程度。

【地下水污染】地下核试验后，放射性物质进入地下水而造成的污染。为了避免地下水污染，应尽可能把爆室设在地下水位线以上，井位选择要求爆心附近的介质完整。如硅酸盐介质熔融后成玻璃体，在水中深解度小，包含在玻璃体内的放射性物质只有极少量被浸出。所以，选择地下核试验场要注意地质水文情况，选择适宜的岩石介质，保证合理的埋深，采用严密的封闭技术。

【核试验安全措施】核爆炸试验时，确保试验地区人员和构筑物等不受核爆炸诸毁伤因素的危害所采取的措施。为了确保核试验安全，必须确定合理的安全限值，严格地进行论证和采取有效的安全措施。大气层核试验前要根据预定的爆炸威力、爆高和预报的气象条件、诸毁伤因素的变化规律和安全限值对试验场内的综合安全边界作出预报、并制定出安全保障措施。对试验场外冲击波聚焦效应、闪光盲、放射性沾染等危害因素也要采取安全措施。地下核试验要防止放射性泄漏与地下水污染，为了把核爆炸产物封闭在地下，要求有一定的埋设深度（埋深），它主要由爆炸威力决定。此外，提高坑道或竖井的回填堵塞设计及工程实施的质量是实现地下核试验安全封闭的关键，如在爆区附近存在节理和断层等地质结构，对地下核试验安全封闭有直接影响。较大威力的地下核试验，要注意采取安全措施避免核爆炸所引起的地运动对附近地区可能引起的破坏。核试验安全措施是一项涉及核试验各个方面的系统工程。在核试验的计划、准备阶段，要对可能危及安全的各个因素逐一进行论证并加以排除，或采取必要的防护措施。试验进行期间，除了审议，检查可能危及安全的各个环节外，还要特别关注气象实况和预报，以便决定试验时刻。试验后要进行大范围放射性监测，作出放射卫生评价，检验安全预测的可靠性，以改进安全措施。

【核试验场】建有各种工程技术和保障设施以进行核试验的固定场区。核试验场需满足不同威力核试验的要求，同时具备确保核试验安全的条件。空爆核试验场要求地形开阔、远离城镇、交通比较方便、附近有水源；地下核试验场要求地下

为均匀硅酸盐介质、无大断层、不在地震带上、地下水位低等。核试验场各种工程技术设施包括：试验核装置的装配工房、引爆和测试控制站、测试工事或车群测试站、通信站、气象观测站、沾染洗消站、测试供电站及其他必需的工程保障设施。还有用以观测核武器杀伤破坏效应的试验设施，并在安全方便的地方设生活后勤保障区等。中国的核试验场在新疆东部的罗布泊地区；美国的主要核试验场有 3 处：内华达核试验场是综合性大型核试验场，阿姆奇特卡岛核试验场是进行超大威力试验的地下核试验场，太平洋核试验场包括比基尼、埃尼威托克和约翰斯顿岛区，是美国进行空中、水面、水下核试验的场区；前苏联的主要核试验场有：西伯利亚地区早期空中核试验场，塞米巴拉金斯克核试验场曾进行大量地下核试验，还有新地岛核试验场，大威力的空中和地下核试验大都在此进行。英国早期的大气层核试验是在澳大利亚的蒙特贝洛岛武麦拉和马拉林加，以及太平洋上的圣诞岛进行的；法国的核试验 1966 年以前在阿尔及利亚的撒哈拉沙漠的雷根进行，此后在南太平洋法属波利尼西亚地区穆鲁罗瓦岛和方阿陶法环礁上进行；印度曾在拉贾斯坦帮波卡兰地区进行过地下核试验。

【核试验测试技术】核试验中对核爆炸过程、爆炸结果与毁伤效应等进行全观测和定量测量技术的总称。核试验测试的内容与项目决定于核试验目的，并与核爆炸方式有关。通常采用物理诊断、放射化学诊断、力学诊断和效应参数测试等技术手段。大气层核试验除了研究核爆炸装置本身的性能外，还要分析研究核武器杀伤破坏效应，相当一部分测试技术是用

来测定核爆炸效应参数的。大气层核试验适于进行核爆炸宏观景象的观察和进行冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染、核电磁脉冲以及地运动（地震）等杀伤因素的效应参数测量。这些效应参数值都直接与核爆炸威力相关，因而从效应参数的实测结果可定出核爆炸威力，尤其是利用冲击波或光辐射的效应参数值，来确定大气层核爆炸威力比较简便。地下核试验可为核爆炸过程的物理诊断提供有利的条件。特殊的辐射效应试验需要较大的试验空间，常在平洞方式的地下核试验中进行。由于地下核爆炸瞬间在爆区附近还会产生很强的核辐射和电磁干扰，严重影响测试工作，所以进行地下核试验时要保证测试取得良好的结果，还必须有周密和有效的防护措施。地下核试验之后，为了分析核装料反应情况并测定核爆炸威力，常用钻探手段从空腔底部获取核爆炸产物样品，进行放射化学分析。因此，要有适合在某种岩体上钻探取样的钻机和钻探工艺，以保证在较短时间内取得合格样品。也可从爆区引出气体样品，进行气体放射化学分析后获得数据。核试验测试是为核武器的研制、使用、防护及储存服务的，获取的数据首先对核武器的改进和发展有重要作用，同时也是作战使用和民防工作的依据。随着核武器的小型化和各种特种功能核武器的出现，以及为了不断提高核武器的生存能力，核试验测试、诊断技术必然要相应地增加测量参数，提高测试精度，改善测量手段。大气层核试验停止后，空中核爆炸毁伤效应的研究将转向实验模拟和计算机模拟。此外，核爆炸和平利用的发展，也将对核试验测试技术提出新的要求。

【核物理诊断】直接测量核爆炸过程中伴随着核反应放出的中子、γ射线、高温反应区放出的X射线，或电磁脉冲等，来诊断核武器的性能及其反应过程。核爆炸的这类测试，统称为核试验物理诊断，或称为核爆炸的射线物理诊断。其特点是：所测量的射线束流强，过程短，干扰因素多，测量量程宽，数据处理量大，是不可重复的一次性测量。测试现场无人操作，完全依靠自动控制和信号远传来获取、处理试验数据，是一项规模大、难度高的工程技术。核物理诊断的内容和项目与所测核爆炸装置或核武器的类型有密切关系。裂变武器爆炸试验，主要测量链式裂变反应动力学过程，即测量出裂变反应的起始、增长与衰落过程；聚变武器爆炸试验，主要测量热核聚变反应放出的快中子，及其放出率随时间的变化，以探明热核聚变的过程。还要测定热核燃料聚变反应的温度、压力及其维持的时间等参数。核装料必须在高度压缩后实现起爆，可借用光学中针孔成像原理诊断核爆炸过程中核部件形状大小及其变化。常用的许多射线探测器都可用于核试验测试。探测器输出信号通过高频同轴电缆传至记录站，记录设备带有受控装置。由于光纤（光缆）传输信息具有频带宽、抗电磁干扰能力强、重量轻及价格低于高频同轴电缆等特点，所以光纤技术常用于核试验测试。

【放射化学诊断】用放射化学手段，分析核爆后获取的样品，诊断核装置的有关性能。放射化学诊断的主要内容和项目包括：通过分析样品中的裂变产物和剩余核装料，计算出爆炸装置的核装料的燃耗和核爆炸释放的能量；通过分析核爆炸前后爆炸装置的核装料氘化锂—6和铀—238的同位素组成

的变化来测定其燃耗；通过分析裂变反应和聚变反应的气体产物，分别提供裂变燃耗和聚变燃耗的数据；通过在核装料中放置活化探测器，判断该装料核反应的深度。用作核爆炸产物分析样品所含的待测元素量，一般在微克以下，其放射性核素的含量则更低。因此，样品的分解和元素的分离，必须使用特殊的放射化学方法。用放射化学方法定量分析核装料中的主要核素在爆炸前后的变化情况，可得出核爆炸装置中核反应综合结果和推算出释放的核能，提供核爆炸威力等性能参数，是一种更直接提供测试结果的核试验诊断方法。

【核爆炸取样】核试验后获取供放化分析诊断用的气体或熔岩样品的方法，包括气体取样、钻探取样等。气体取样是利用压力差使气体流动而获得能代表核爆炸产物整体成分的气体样品的过程。为获取核爆炸气体，必需设置对气体取样设施进行远距离控制和测试的遥测遥控系统。所取分析样品的品质将会影响到放射化学诊断结果，所以样品取样工作是一项要求很高的专门技术。空中核爆炸的爆炸产物以微尘形式飘悬于蘑菇状烟云中，可用无人驾驶飞机或火箭携带取样器在合适的时机穿过烟云收集样品。特殊设计的取样器装有过滤材料，能在高速气流中以很高的过滤效率获得放射性微尘。地面核爆炸时放射性微法的粒度比空中核爆炸大得多，浮游在空中的粒子粒度分布在几十微米范围内，其中大颗粒放射性微尘降落在爆心下风方向不同距离上，形成地面沉降物，可在地面接取沉降物样品。钻探取样是在地下核试验后，用钻探方式获得供放化分析用的熔岩样品。地下核试验的爆炸产物与大量的熔化岩石混在一起，聚集在爆炸形成的空腔底部，

最后凝结成放射性玻璃体，并被空腔倒塌的碎石混杂和掩埋，可用钻探方法从原来的爆心下方钻取玻璃体样品。

【核试验工程技术】为保证核试验顺利实施，取得可靠的诊断与测试数据，并确保核试验安全的工程技术。不同方式的核试验有不同的工程技术内容。⑴ 竖井核试验工程技术最复杂，包括钻井工程（井的口径一般为几十厘米到几米，深度为几百米甚至上千米）、测试用钢套管的分节焊接和下放工程、测试刚架工程（刚架是用以固定核装置、众多的测试管道、探测器和射线屏蔽体的，可达百吨重）、吊装调试塔工程（调试塔为设在井口的多层构架，用以测试刚架中的管道和探测器，并将其安装调试好后再悬吊下放）、爆室水密封工程（仅用于湿井核试验）、回填堵塞工程（用以防止爆后放射性物质泄漏）、爆后的钻探取样工程；⑵ 平洞核试验工程技术包括坑道工程、防放射物的围墙构筑工程、爆炸阀门构筑工程，用于必须在爆炸后短时通视并能迅速关闭以防放射物泄漏的测试管道；⑶ 大气层核试验工程技术较简单，包括构筑测试工号和效应工程和建造爆炸塔工程（仅为塔爆试验所需）。

【核爆炸探测】为判明核爆炸的发生，并获取核爆炸性质、时间、位置、威力和方式等信息，对核爆炸的直接和间接效应所进行的探测，或称核爆炸侦察。在核战争中，它是为指挥机构提供核爆信息并作为准确快速反应的重要手段；在平时，它是监视世界各国进行核试验的重要措施。探测的信息源主要来自核爆炸产生的冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性微粒和电磁脉冲，以及伴随核爆产生的次声波、地震波等。但

这些信息均有相应的干扰源，例如大型化学爆炸、火山爆发和飓风等构成冲击波和次声波的干扰源；自然闪电就是核电磁脉冲的干扰源；自然地震又成为核爆地震波的干扰源。这就要求探测系统不但具有高的灵敏度，还要有抑制或识别干扰信号的能力。远距离（1000公里以外）核爆炸探测主要服务于战略目的，通常采用预警卫星探测系统和地震探测系统。前者用于探测空中核爆炸，由装在卫星上的核爆射线探测器、光探测器和电磁脉冲探测器进行探测。后者适用于探测地（水）下核爆炸，由多个地震台站组成核爆炸自动探测网进行，目前已达到可探测2000—3000公里内千吨梯恩梯当量级的地下核爆炸的灵敏度。建立全球标准地震台网，经常进行全球范围地震数据传输和交换，是对《美苏关于限制地下核武器试验条约》、《不扩散核武器条约》等履行情况进行核查的手段。近距离（1000公里以内）核爆炸探测由于信号强、特征明显、信噪比高，因而易于识别和接收。通常借助核电磁脉冲和光辐射效应以及冲击波到达的时间，或利用收集的放射性微粒作放射化学分析来进行。这些方法可确定空中核爆炸的方位、距离、威力甚至核装置的类型。距离更近一些的空中核爆炸还可直接借助观测设备，如炮镜、指挥仪、经纬仪、针孔相机和各种威力指示仪来观测核爆各参数，或测定核爆烟云尺寸，从而确定核爆炸方位、距离、威力和爆高。近距离地下核爆炸可以用柯尔特克斯（CORRTEX）法，即通过埋设在爆点附近的一根同轴电缆，利用地震波的到来使电缆被压缩短路而改变其等效长度来进行威力探测，可作为《部分禁止核试验条约》的近区核查手段。

【核爆效应模拟】利用各种模拟手段研究核爆炸所产生的效应对目标的破坏力、破坏机制和防护技术等。由于核武器杀伤破坏效应十分复杂，必须通过直接或有效的模拟试验去研究。因此，核爆效应模拟对了解核武器毁伤性能和目标的防御能力及抗核加固效果都是十分重要的。这种方法的优点有：⑴ 能突出某一种效应；⑵ 易于重复多次进行；⑶ 利于保密，故已成为核爆效应研究的主要手段。但由于模拟程度尚有局限，而且难以模拟综合环境，故仍不能完全取代在核试验中进行现场研究方法。核爆效应模拟的方法有三大类：⑴ 化学爆炸模拟，即用一定量的炸药，以其爆炸冲击波来模拟核爆冲击波的力学效应，这属于直接缩比模拟；⑵ 实验室模拟，这是目前核爆效应模拟的主要类型，首先要研制或选用各种模拟源（一般核反应堆或钴－60源可作中子或γ射线稳态辐射源。氘氚中子发生器可提供14兆电子伏能量的中子作为模拟源。脉冲反应堆和强流加速器可用以模拟核爆瞬时辐射，例如中国的“闪光-1”强流加速器即可在1米远处产生1.1×10^{8}戈瑞/秒的γ吸收剂量率。惯性约束聚变还可在微小范围内激发热核爆炸而产生强X射线和中子脉冲，也可作为核爆模拟源。建造强电磁辐射装置可在一定范围内模拟核电磁脉冲，例如中国建造的：“DM－1200”有界波电磁脉冲模拟器即能在边长8.4米的正立方体空间内形成场强10—100千伏/米，宽0.7微秒的脉冲电磁辐射；美国空军实验室的“栈桥（Trestle）”有界波电磁脉冲模拟装置具有61×61米^{2}的实验平台，可产生水平场强达100千伏/米的脉冲电磁辐射，足以容纳“波音747”飞机作全机试验。此外，轻气

炮或击波管利用压缩气体突然释放可以模拟核爆冲击波。太阳镜和强脉冲激光器可用以模拟核爆光辐射。其次，有了模拟源以后还需研究其效应与各种类型核武器相应的某种毁伤效应的差异和等效关系，然后才能进行核爆效应的实验研究；⑶ 计算机模拟，这需要先通过单项试验建立效应对象的物理和数学模型，然后再通过计算机来模拟不同的核武器的毁伤效应，这是一种省力省时的方法，但需与实验模拟反复校验才能较准确地反映实际情况。

【核爆物理模拟】利用各种模拟手段研究核爆炸反应的物理过程，以图改进核装置的物理设计或探索新型的核装置。由于核爆炸物理过程十分复杂，其中的一些物理问题需要分解研究，例如等离子体物理、辐射物理、内爆动力学等。另外核武器物理设计所需的某些参数需要在近似核爆环境中实测，一些计算程序需要检验。这些都可以用核爆物理模拟的方法去研究。模拟手段包括计算机模拟和实验室模拟两类。前者是通过对核爆物理过程的理论研究，建立物理和数学模型，并在计算机上进行数值模拟计算与分析，以获得核爆炸较细致的全部物理过程，并研究参数变化的影响。这种模拟必须与核试验中实测和实验室模拟试验结果进行对比校验，方能获得比较切合实际的结果。实验室模拟因而是十分重要的方法，其主要手段是激光聚变，即利用激光的高功率密度特性，通过聚焦在微小范围内产生高温高压等离子体，使放置在该处由聚变材料（氘、氚）做成的靶丸被瞬时压缩到 10 万分之一，其芯部达到上亿开［尔文］的高温，从而诱发热核反应，好似微型氢弹爆炸。上述靶丸外层被烧蚀材料依靠惯性可维持

一段极短时间暂不致飞散，以约束聚变材料在此时间内仍集中一处并参与反应，故称为惯性约束聚变（ICF）。这种方法20世纪80年代以来已获得显著进展。为进行此项研究必须建造大型激光器，如美国利弗莫尔国家研究所（LLNL）建造的“诺瓦（Nova）”钕玻璃激光聚变装置在1纳秒时间内可瞬时输出高达10万焦的能量。预期在全面禁止核试验的以后，激光聚变对核武器的研究将愈显重要。

【放射性武器】利用除核爆炸以外的手段散布放射性物质，以其衰变所产生的核辐射作为杀伤因素的武器，又称放射性战剂。可将放射性物质做成炸弹、炮弹或爆破装置，通过炸药爆炸等手段散布，沾染地面、水域、空气及军事技术装备等，还可和化学武器或生物武器结合使用。放射性武器对人的杀伤作用主要是通过放射性元素衰变时放出的α、β、和γ射线对人体组织造成急性电离损伤。人员受到大剂量或高剂量放射性照射，以及吸收放射性物质造成内照射，均可引起放射病，或对皮肤、眼睛等造成局部损伤，立即或在较短时间内使人员失去战斗能力；放射性物质对人体照射还可带来不良遗传后果。此外，还可使对射线敏感的材料（如照相材料）与设备（如雷达的荧光屏）失效。放射性武器的杀伤效应的大小主要取决于放射性物质的种类、用量及散布情况。1948年，联全国常规军备委员会通过决议，把放射性武器列入大规模毁灭性武器。1969年，联合国大会讨论了控制和防止使用放射性武器的问题。1980年3月，日内瓦裁军谈判委员会（1984年改名为裁军谈判会议）成立了禁止放射性武器条约的特设工作小组（1984年改名为特设委员会）。

化学及生物武器

【化学武器】以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器和器材的总称。包括装有化学毒剂的炮弹、航弹、火箭弹、导弹、地雷、航空布洒器、气溶胶发生器，以及二元化学弹药等。化学武器在使用时，将毒剂分解成液滴、气溶胶或蒸气等状态，染毒环境，杀伤疲惫敌方有生力量。化学武器的杀伤效力，取决于毒剂的种类、使用方法、有生力量的防护程度、地形和气象条件等。国内外的古代军事文献都有关于在战争中使用毒物和刺激性燃烧剂的记载。现代化学武器是军事技术和化学工业特别是染料工业的产物。第一次世界大战期间，交战各国总共生产了15万吨毒剂，战争中化学武器使100多万人伤亡。第二次世界大战期间，在欧洲战场上由于主要交战国家都拥有化学武器，而且对化学攻击和防御都有所准备，因此战争中没有使用化学武器；在亚洲战场上，侵华日军多次使用化学武器杀害中国军民。第二次世界大战后，美军在侵朝、侵越战争中使用了化学武器。前苏军在侵略阿富汗时，使用了化学武器。在伊拉克和伊朗长达8年的战争中，双方多次使用了化学武器。化学武器的特点是：⑴ 杀伤途径多。化学毒剂可通过口、眼、皮肤和呼吸道等多种途径引起人、畜中毒；⑵ 杀伤范围广。化学炮弹比同口径的常规炮弹的杀伤面积大几倍至几十倍；⑶ 杀伤作用时间长。常规武器只

是在爆炸或弹丸飞行瞬间产生杀伤作用，而化学武器的杀伤作用可延续几分钟、几小时，甚至几天；⑷ 杀伤作用有选择性。可根据作战需要，分别选用致死性、失能性、暂时性或持久性的化学毒剂；⑸ 受地形和气象条件影响大。山地、丛林、刮风、下雨等，会严重削弱化学武器的杀伤效能；⑹ 生产易、成本低。具有一般化学工业能力的国家都能生产，所以有人称化学武器为“穷国”的核武器。化学武器是一种大规模毁灭性武器。自从化学武器问世以来，国际社会一贯极力反对研制和使用化学武器。1925年6月17日，在日内瓦签订了《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》。中国历来反对使用化学武器，主张全面禁止和彻底销毁化学武器。但是，有的国家把化学武器看成是军事实力的重要因素，因此化学武器的发展从未停止。从氯气、光气、芥子气，到含磷、含氰毒剂，以至二元化学武器，品种不断增多，毒性日益提高。在毒剂的使用技术上也有了很大的发展。投放工具既有车辆、火炮、飞机，又有火箭和导弹。拥有化学武器的国家和地区也在逐渐增加。化学武器的发展趋势是：⑴ 化学弹药二元化。二元化学武器是化学武器的新构型，在生产、储存、运输、使用和销毁上比一元化学武器较安全；⑵ 提高面积杀伤能力。用多管火箭炮施放毒剂，具有火力密集、形成战斗浓度快、覆盖面积大等特点；⑶ 发展纵深攻击能力。利用远程导弹攻击远距离的重要目标，如军队指挥中心、军事基地、机场和军港等；⑷ 研制新毒剂。肽类毒素和海洋生物毒素是一些国家的重要研究领域，高效神经肌肉阻断剂等新毒剂，也正在发展中。

【二元化学武器】弹体内分隔装填两种或两种以上能生成毒剂的化学物质的武器。弹体在投射过程中，隔膜破损，无毒或低毒化合物（毒剂前体）发生化学反应而生成毒剂。二元化学武器的研制始于第二次世界大战期间。1962年，美国制成二元化学航弹。1978年，前苏联制成了二元化学炮弹和火箭弹。二元化学武器比普通化学武器优越之处是：生产、储存和运输比较安全；扩大毒剂来源、增加毒剂品种；便于军民结合，一旦战争需要，可利用现有化学工业迅速扩大生产。二元化学武器也有它的缺点：结构复杂，比普通化学武器易发生故障；弹体内装填的化合物需经化学反应才能生成毒剂，所以在近距离内不能使用；后勤保障工作比普通化学武器复杂。二元化学武器虽然有待完善，但它是一种崭新结构的化学武器，对未来化学武器的发展将产生重大影响。

【毒剂】在军事行动中以毒害作用杀伤人、畜的化学物质。毒剂是构成化学武器的基础，它装填于各种弹药或布洒器内，以爆炸或布洒方式分解成液滴、蒸气或气溶胶等状态，染毒环境，通过口、鼻、眼、皮肤等途径，引起恶心、呕吐、窒息，或灼伤皮肤、眼睛和肺部，造成伤亡。具有毒性的化学物质很多，但只有具备毒性大、作用快、易使用、难发现、难防治、成本低等特性的物质，才能用作军用毒剂。在古代战争中，就已使用天然的有毒物质杀伤敌人。化学毒剂在战场上的大量使用，始于第一次世界大战。当时由于缺乏防护器材，德军首次使用毒性不大的氯气，就使英法联军造成重大伤亡。大战期间，交战双方共生产和使用了50多种毒剂，杀伤效果最大的是光气、双光气、氯化苦、芥子气、二苯氯胂和二苯

氰胂。战后，许多国家竞相研制和生产各种新的毒剂。20 世纪 30—40 年代，德国制成了塔崩、沙林和梭曼，又称 G 类神经性毒剂。50 年代以后出现了毒性更大的 V 类神经性毒剂，以及失能性毒剂毕兹等。军用毒剂的分类没有一致的见解。通常是按毒害作用、杀伤效果和速度、持续时间分类。按毒害作用可分为：神经性毒剂—塔崩、沙林、梭曼、维埃克斯等；糜烂性毒剂—芥子气、路易氏气等；全身中毒性毒剂—氢氰酸、氯化氰等；窒息性毒剂—光气、双光气等；失能性毒剂—毕兹等。按杀伤效果可分致死性毒剂和非致死性毒剂。按杀伤速度可分为速效性毒剂和缓效性毒剂。按持续时间可分为暂时性毒剂和持久性毒剂。美军在侵越战争中使用的植物杀伤剂，也属于毒剂范畴。在化学战的历史上，曾使用过一类刺激性化学物质，如苯氯乙酮和亚当氏气等，过去把它们列为刺激性毒剂。从 50 年代末期以来，许多国家把这类刺激性化学物排除在毒剂之外，用作警察武器。毒剂对人、畜的毒害作用是一个复杂过程，包含生物化学、生物物理和生理机制等因素。毒剂侵入机体与重要的生命物质发生作用，破坏正常的生理过程，导致功能紊乱。毒剂种类不同，中毒症状也不一样。认识化学毒剂的特性，掌握对其防护的本领，就可以减少或避免伤亡。毒剂的发展趋势是：⑴ 研制新一代毒性更大，作用更迅速的毒剂。合成肽类化合物，其致死剂量是现有神经性毒剂的百分之一；从海洋天然毒物中提取、研制超毒性毒剂；⑵ 研制多途径中毒的新毒剂。要求既能通过呼吸器官中毒，又能渗透皮肤中毒，并能穿透防毒面具、防护服；⑶ 改善现有毒剂的性能，使之难防、难治。

【神经性毒剂】破坏神经系统正常功能的毒剂。是剧毒的有机磷酸酯类毒剂，主要代表有塔崩、沙林、梭曼和维埃克斯。神经性毒剂是 20 世纪 30 年代从研制有机磷农药中发展起来的。这类毒剂是无色液体，可装填在炮弹、航弹或导弹等弹药上使用，也可用布洒器布洒，施放后形成液滴、气溶胶或蒸气状态，染毒环境。神经性毒剂是一种速杀致死剂，相当低的剂量和浓度即可中毒死亡。人员中毒的主要症状是缩瞳、流涎、恶心、呕吐、肌颤、痉挛、呼吸困难以至麻痹。戴防毒面具、穿防毒衣或利用工事防化设施均可防护。

【沙林】见“神经性毒剂”。

【梭曼】见“神经性毒剂”。

【糜烂性毒剂】以皮肤或粘膜糜烂为主要毒害特征的毒剂。糜烂性毒剂是一种持久性毒剂，代表物有芥子气、路易氏气和氮芥气。芥子气是最重要的糜烂性毒剂，为无色油状液体，有芥末和大蒜味，在第一次世界大战中就被广泛使用，号称“毒气之王”。日军在侵华战争中也曾多次使用，有的国家至今还在装备这种毒剂。糜烂性毒剂可装填在炮弹、地雷和航弹中使用，也可用各种布洒器材布洒，造成地面、空气、水源和武器装备表面染毒。主要通过皮肤接触和呼吸系统引起中毒，症状是红肿、起泡、溃烂、重者全身中毒，以至死亡。糜烂性毒剂的防护比较复杂，染毒者应立即进行消毒处理。戴防毒面具、穿防毒衣或利用工事防化设施均可防护。

【芥子气】见“糜烂性毒剂”。

【路易氏气】见“糜烂性毒剂”。

【全身中毒性毒剂】引起全身组织细胞缺氧的毒剂。又称血液

中毒性毒剂、含氰毒剂。主要代表物是氢氰酸和氯化氰。前者是一种带有苦杏仁味的无色液体;后者也是一种无色液体,有强烈刺激气味。可装在炮弹、航弹和火箭弹中使用,施放后呈液滴或蒸气状,染毒空气,通过呼吸系统侵入体内而中毒。主要症状是流泪、咳嗽、恶心、呕吐、呼吸困难、瞳孔散大、皮肤粘膜泛红、昏迷和痉挛等,严重者会立即死亡。戴防毒面具可有效防护。

【氢氰酸】 见“全身中毒性毒剂”。

【氯化氰】 见“全身中毒性毒剂”。

【窒息性毒剂】损伤呼吸器官的毒剂。又称伤肺性毒剂。包括光气、双光气、氯气和氯化苦等。其中最重要的是光气,它是一种无色气体,有烂草和烂苹果气味,工业品为黄色或淡黄色液体,在化学工业上大量生产作为制造塑料、化纤和染料的中间体。光气可装填在炮弹、地雷、航弹和火箭弹中使用,染毒空气,通过呼吸系统侵入肌体,损伤肺组织,引起肺水肿,导致呼吸功能破坏。人员中毒的主要症状是胸闷、咽干、咳嗽、头晕、恶心,经过4—6小时潜伏期后产生肺水肿,表现为呼吸频率升高、呼吸困难、胸部压痛、血压下降,严重者则昏迷以至死亡。高浓度中毒者无潜伏期,迅速死亡。戴防毒面具可有效防护。

【光气】 见“窒息性毒剂”。

【失能性毒剂】令人员思维和运动功能发生障碍,暂时丧失活动能力和战斗能力的毒剂。简称失能剂,一般区分为精神失能剂和躯体失能剂两种类型。前者主要引起精神活动紊乱,后者主要是使运动功能障碍。毕兹是失能性毒剂的典型代表,20

世纪 60 年代初美军开始装备部队。它是一种白色无嗅味粉末，可装填在炮弹和航弹等弹药中使用，施放后形成气溶胶染毒空气。毕兹主要通过呼吸系统引起中毒，人员中毒后口干、瞳孔散大、昏睡、幻觉、行动不稳、丧失定向能力等，无法完成军事任务。戴防毒面具能有效防护。

【毕兹】 见“失能性毒剂”。

【刺激剂】 刺激眼睛、上呼吸道和皮肤的化学物质。旧称刺激性毒剂。刺激剂分为：⑴ 催泪剂。有苯氯乙酮、西阿尔，可使眼睛受痛苦性刺激，大量流泪，有异物感；⑵ 喷嚏剂。其代表物是亚当氏气，主要是刺激鼻腔和咽喉粘膜，引起咳嗽、呼吸困难和疼痛；⑶ 复合型刺激剂。如西埃斯，对眼、鼻、喉均有明显的刺激作用。刺激剂为芳香性固体，可装填在毒烟罐、手榴弹、炮弹、火箭弹、航弹和布洒器使用。人员接触刺激剂后，作用迅速而剧烈，脱离接触几分钟至几小时症状即可消失。当浓度很高时，特别是在密闭室和隐闭工事内，可造成人员死亡。在第一次世界大战和美军侵越时，都曾广泛使用。现在许多国家把刺激剂从毒剂中划分出来，称之为控暴剂、防暴剂、抗暴剂，用作警察武器。戴防毒面具可有效防护。

【刺激性毒剂】 见“刺激剂”。

【防暴剂】 见“刺激剂”。

【植物杀伤剂】 军事上用以使植物枯萎、凋谢致死的化学物质。植物杀伤剂实质上是一种农药，在农业上适当使用可促进农作物生长，但在军事上高浓度使用时会使植物凋谢以至枯死。植物杀伤剂按其功效可分为：除草剂、落叶剂、干燥剂和不

孕剂。早在第二次世界大战期间，美、英等国就对除草剂的军事应用进行了研究。1950年英军在马来亚丛林反游击战中首先使用了植物杀伤剂。美军在侵朝特别是侵越战争中，一直广泛使用这种化学药剂。军事上使用植物杀伤剂目的在于损毁农作物，使敌方粮食短缺；损毁交通要道和军事设施周围的林木，以提高能见度，便于实施攻击。

【生物武器】以生物战剂杀伤有生力量、毁伤植物的各种武器和器材的总称。生物战剂是一些能使人、畜或植物发生疾病的细菌、病毒等微生物。因此，生物武器亦称细菌武器。它和核武器、化学武器同属大规模毁灭性武器。致病微生物在军事上应用有悠久的历史。例如，1763年英国驻北美殖民军将天花病人用过的毛毯和手帕送给抗英印第安人首领，使天花病在印第安人中流行，丧失战斗力，英国殖民军不战而胜。20世纪初，微生物学和军事技术的发展，为研制生物武器提供了条件。第一次世界大战期间，德国首先研制和使用了生物武器。中国抗日战争期间，侵华日军731部队在哈尔滨地区大规制造生物战剂，多次在浙江、湖南、山东、内蒙等地用生物武器屠杀中国军民。在朝鲜战争中，美军在朝鲜北部和中国东北地区使用生物武器近3000次，使大批人、畜染病以至死亡。60年代至70年代初，鉴于国际舆论的强烈反对和技术条件的限制，生物武器的研制曾一度渐趋沉寂。1973年发明了脱氧核糖核酸（DNA）重组技术，为生物战剂的发展开辟了新的途径。美国军方的研究报告指出，基因操作能够按军事要求设计制造生物战剂，使敌军士兵患病以至死亡，而本国军队则可通过接种疫苗而获得免疫力。生物武器的主要

特点是：⑴ 杀伤力强。一架飞机或一枚导弹可杀伤几百以至几千平方公里面积上的目标，因为其杀伤剂量是以微微克计算的；⑵ 传染疾病。鼠疫杆菌和霍乱弧菌之类生物战剂，可在人群中造成疫病流行；⑶ 选择杀伤。生物战剂只杀伤有生力量而不损毁武器装备和其他物质财富；⑷ 有潜伏期。生物战剂侵入肌体需经几小时至几天才能发病，军队在这个期间仍保持战斗力；⑸ 局限性大。生物战剂是生物活性物质，使用效果不但受自然条件影响，而且受社会因素影响；⑹ 生产易、成本低。蓬勃发展的微生物工业，既可生产各种抗菌素和微生物植物保护剂，又可生产任何一种病原微生物，造价比核武器便宜。生物武器的使用，早期主要是利用飞机投弹，施放带菌昆虫动物。随着军事技术的发展而将生物战剂装填于炮弹、航弹、火箭弹和导弹上，使用时形成生物战剂气溶胶污染环境。生物战剂具有极强的致病能力，能使大批人、畜受染发病以至死亡，也可大规模毁伤农作物，从而削弱敌方战斗能力，破坏其战争潜力。生物武器给敌方造成危害的程度，取决于其防护能力。及时发现并采取治疗隔离措施，可削弱生物武器的杀伤效果。1925年在日内瓦签署了《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体的细菌作战方法的议定书》；1972年联合国通过了《禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》。中国曾是生物武器的受害国之一。中国坚决支持禁止生物武器的主张，奉行不发展、不生产、不储存生物武器的政策，并反对扩散生物武器。

【细菌武器】 见“生物武器”。

【生物战剂】军事上用以杀伤人、畜和毁伤农作物的致病细菌、毒素及其他生物活性物质的总称。又称细菌战剂。生物战剂是构成生物武器的基础，它装填于各种喷洒器材或爆炸装置中，施放后形成生物战剂气溶胶污染环境，通过呼吸道、消化道、皮肤等侵入机体，造成人、畜染病以致死亡。生物战剂种类繁多，性能各异。按形态和病理的不同可分为：⑴ 细菌类战剂。包括炭疽杆菌、鼠疫杆菌、霍乱弧菌、野兔热杆菌、布氏杆菌等；⑵ 病毒类战剂。包括黄热病毒、天花病毒、委内瑞拉马脑炎病毒、马尔堡病毒等；⑶ 立克次体类战剂。包括流行性斑疹伤寒立克次体、Q 热立克次体等；⑷ 衣原体类战剂。主要是鸟疫衣原体；⑸ 毒素类战剂。包括肉毒杆菌毒素、葡萄球菌肠毒素等；⑹ 真菌类战剂。包括粗球孢子菌、荚膜组织胞浆菌等。此外，还可按其他方式分类。按作用对象可分为杀伤人员、杀伤动物和杀伤植物的战剂。按伤害程度可分为失能性战剂和致死性战剂。按传染能力可分为传染性战剂和非传染性战剂。按潜伏期可分为长潜伏期战剂和短潜伏期战剂。生物战剂对人员的伤害途径是：通过空气经呼吸道侵入人体；通过水和食物经消化道侵入人体；通过昆虫叮咬经皮肤侵入人体。生物战剂致病力强，人员受到感染后，如果缺乏有效的预防和治疗措施，将会造成较大的危害。反之，若能及时进行有效的防治，则可减轻危害。随着分子生物学和遗传工程技术的迅速发展，不但现有生物战剂的性能会得到进一步提高，而且将研制出新的毒性更大的生物战剂，从动物、植物和微生物中提取出新的毒素类生物战剂，甚至可以把某些生物活性物质用作生物战剂。

【细菌战剂】 见“生物战剂”。

【生物战剂气溶胶】生物战剂液体或固体微粒在空气中所形成的悬浮体。亦称细菌战剂气溶胶。生物战剂气溶胶是一种0.5—5微米的微小颗粒，它可以由飞机、军舰和其他运输工具的气溶胶发生器直接产生，也可以利用生物炮弹、生物炸弹和生物导弹爆炸形成。采用气溶胶方式施放生物战剂可提高生物武器的杀伤效能，绝大多数生物战剂都可用气溶胶方式施放。生物战剂气溶胶的主要特点是：⑴ 施放效率高。可以大量施放，污染目标面积大；⑵ 杀伤范围广。不仅能杀伤地面上的有生力量，甚至能够侵入无防护设施的工事和房屋，伤害躲在里面的人员；⑶ 侦察发现难。生物战剂一般无色无味，颗粒极小，人的感官和常用的侦检仪器都难以察觉；④天候影响大。太阳紫外线、风、雨、温度、湿度和气流动态等，对生物战剂的存活及其在地面上的停留，都有明显的影响。太阳紫外线可杀死空气中的生物战剂，所以在晴朗的白天，特别是夏季的晴天，敌人一般不会施放气溶胶。生物战剂气溶胶的毒害程度与施放方式有关。用生物炸弹施放气溶胶，称为点源施放；将气溶胶喷洒成一条线状，称为线源施放；用多枚生物炸弹随机分布在目标区内，称为面源（多点源）施放。靠近点源、线源处的生物战剂浓度最大，杀伤力也最强。生物战剂气溶胶主要用于攻击敌方政治和经济中心、交通枢纽、重要港口、军事基地以及军队集结地等战略目标。攻击这些目标可破坏后方生产和运输，阻止军队的集结和行动，造成强烈的心理效应。

【生物战剂媒介物】带有生物战剂或致病微生物的能起媒介作

用的生物和物体。抗日战争期间，侵华日军在中国用飞机投放陶瓷弹播撒带有鼠疫杆菌的跳蚤。美军在侵朝战争中，投放了金属四格弹、陶瓷弹以及带降落伞的纸筒等，播撒带鼠疫杆菌的跳蚤、田鼠和带肠道病菌的家蝇等。随着军事技术的发展，生物战剂主要利用气溶胶方式施放。但拥有生物武器的国家仍在继续研究媒介生物的大量养殖和播撒效果等，有的国家已研制成功可装载带菌蚊虫的子母炸弹和生物导弹。生物战剂媒介物的生产和使用虽然不如生物战剂气溶胶方便，但战剂微生物能在动物体内生长繁殖，媒介动物又能主动扩散，因此其危害性在某些情况下会超过生物战剂气溶胶。

三防技术与装备

【三防技术】用于避免和减轻核、化学、生物武器杀伤破坏的技术。主要包括发现报警技术、侦察技术、防护技术、洗消技术和救治技术。核武器、化学武器和生物武器的杀伤破坏作用各不相同，其防护技术也各有差异，但有的技术亦可通用。所以三防技术之间既相互独立又有所结合。三防技术是在与三种武器的斗争中，首先在防化技术的基础上发展起来的。⑴ 防化学武器技术。第一次世界大战时，化学武器显示出巨大的威力，各种防护技术应运而生。首先使用的是呼吸器官防护技术，随后是皮肤防护技术，并由个人防护扩大

到集体防护，由防护发展到发现报警、侦察、洗消和救治。第二次世界大战期间，化学战的威胁使防化技术得到了全面的发展，新型化学侦察、报警、防护、消毒器材以及急救治疗药物相继投入使用，逐步形成了包括侦察技术、防护技术、消毒技术和救治技术等比较完整的防化技术。战后，随着新技术的飞速发展和应用，防化技术又有了新的发展。例如，在化学侦察技术上采用了新的科学原理以及红外、激光、微波、计算机等新技术，提高了灵敏度和快速性，增大了监测距离；在防护技术上采用了人体测量学、材料科学和劳保科学的新成就，个人防护器材的防毒性能和使用性能大大提高，生理性能也得到改善；⑵ 防核武器技术。美国于 1945 年对日本实施核攻击，促进核武器防护技术迅速兴起。战后，拥有核武器的国家通过近 2000 次核试验，特别是 460 次大气层核试验，对核武器的各种杀伤破坏因素及其效应，以及核爆炸观测技术、核辐射侦察技术、工程防护技术、核电磁脉冲防护技术、放射性沾染的洗消技术、核武器损伤的救治技术等进行了详尽的研究，使核武器防护技术发展成为一项专门的军事技术；⑶ 防生物武器技术。20 世纪初，德意志帝国利用现代科学技术研制生物武器，其防护技术也随之产生。经过几十年的研究探索，对生物武器的侦察、检验、预防和消毒技术都已有了很大的进展，成为军队防护的一个重要组成部分。今后，随着高新技术的发展，三防技术必将取得新的突破。例如，遥测、遥控和微机技术的应用，将使核、化、生的侦察和报警实现智能化；基因工程技术的应用，将为生物战剂的检验和免疫等开拓新的途径。

【防化学武器技术】 见“三防技术”。

【防核武器技术】 见“三防技术”。

【防生物武器技术】 见“三防技术”。

【核爆炸监测】探测核爆炸信息，预测和评估核袭击后果（毁伤效应）的技术。目的是为领率机关和部队提供敌实施核袭击的信息，以便快速组织有效的核防护。核爆炸监测亦可用于验核己方核反击的效果，和平时其则可用于监测各国的核试验。核爆炸探测技术是和核武器相伴而生的。美国和前苏联等国在发展核武器的同时，也很重视对核爆炸的观测和预测技术的研究，并在 20 世纪 60 年代建立了核爆炸监测系统。这种系统一般由核爆炸探测、数传通信和核爆毁伤效应预测三个分系统组成。核爆炸探测分系统用于探测核爆炸信息，确定核爆的时间、地点、威力、方式和核弹类型等参数；数传通信分系统用于传输核爆炸信息；核毁伤效应预测分系统，根据核爆炸探测分系统得到的参数用微处理机进行各种毁伤效应的计算，然后以数字或图像将人员、武器装备、工事设施和建筑等毁伤情况显示出来。随着高新技术的发展，核爆炸监测系统的自动化水平将不断提高，并将使核爆炸的空中监测系统与地面监测系统密切配合，形成“空地一体”的监测体系。

【核辐射监测】探测核爆炸早期核辐射与剩余核辐射，评估人体辐照剂量和急性辐射危害的技术。可分为战时核辐射监测与平时核事故应急监测两大类。战时核辐射监测的对象是核爆炸后的早期与剩余核辐射中的 α、中子、β和 γ 辐射。其目的在于能及时采取有效措施，防止人员急性辐射损伤或减轻

其效应，并减少远期辐射损伤效应的发生率。通常使用各类核辐射剂量探测仪器实施测量，监测结果可直接用于保障部队在核条件下的作战指挥和辐射防护。平时，核电站和其他核工业生产设施发生核事故，也需要进行环境和人员核辐射监测。这些监测与战时核爆炸剩余核辐射的监测，其内容、方法和仪器设备大同小异，因此，战时与平时应急核辐射监测可以相互结合并做到技术兼容。

【核防护】对核武器袭击所采取的防御措施。核防护大致可分为核爆炸瞬时效应防护和放谢性沾染防护两大类。⑴ 核爆炸瞬时效应防护。人员对核爆炸后几十秒内起杀伤破坏作用的冲击波、光辐射、早期核辐射和电磁脉冲等瞬时效应的防护，主要是利用工事进行掩蔽。永久工事的防护效果最好，野战工事的效果也不错。山洞、土坑、沟渠、涵洞等也有一定的防护作用。在开阔地面上的人员，当发现核爆闪光时，立即背向爆心卧倒，可减轻伤害。装甲车辆乘员，可利用车体进行防护。武器装备和其他军用物资的防护，主要是利用工事和地形、地物加以掩蔽。利用坚固、耐热的护罩或护套等遮盖，或者涂刷防火涂料、白灰浆和泥土等，亦有防护作用。对于电子器材，采用屏蔽、接地和增加保护装置等措施，可防护核电磁脉冲的破坏；⑵ 放射性沾染防护。主要措施有：在核袭击后，迅速组织技术力量对人员活动的地区进行辐射侦察，查明沾染区情况；人员要力求避开在沾染区或高照射量率的地区行动；人员通过沾染区时尽量乘坐车辆，在沾染区作业时要尽量缩短时间；充分利用工事、建筑物和山洞等屏蔽物进行防护；及时穿戴个人防护器材，防止人体受沾染；

对撤离沾染区的人员和武器装备等，进行沾染检查；受染人员及其随身携带物品，在撤离沾染区后，要尽快进行洗消，以消除沾染；进入沾染区执行任务的人员，可服用抗辐射药，以减少放射性物质在人体内的存留量。当敌方实施核袭击时，及时采取上述防护措施，可以减轻人员伤亡和武器装备及其他军用物资的损失。

【毒剂侦检】发现和查明毒剂并测定其含量的技术。毒剂侦检的原理是通过毒剂分子的物理、化学、生物化学和毒性等特征，识别毒剂和测定其含量。常用的方法有：⑴ 物理方法。通过测定毒剂的沸点、熔点、比重、蒸气压、折光率，或测定毒剂分子结构的色谱、光谱、质谱、核磁共振波谱等特性，可识别毒剂和测定其含量；⑵ 化学方法。毒剂与化学试剂反应后，会生成不同的颜色、沉淀、荧光或发生电位变化，根据这些原理可制成各种毒剂侦检器材，用于侦检毒剂；⑶ 生化方法。利用毒剂与某些生物活性物质的特殊作用来侦检毒剂。例如，由马血清、鸭血清或电鳗酶制成的胆碱酯酶，具有催化乙酰胆碱等底物水解的能力，当神经性毒剂存在时，能抑制胆碱酯酶催化底物的水解作用。通过观察底物水解变化，即可测定神经性毒剂；⑷ 生物方法。通过观察毒剂引起动物中毒症状或植物花、叶的颜色变化和枯萎状况，可粗略判断毒剂的存在及其种类。毒剂侦检是军队组织实施化学防护的依据。其基本要求是准确、灵敏、快速、简便。毒剂的侦检是随着化学武器的发展和分析技术的进步而发展的。色谱-质谱联用等高技术的应用，能在现场侦检已知和未知结构的毒剂。微型计算机和微传感器的应用，推动了毒剂侦检器材

的小型化和自动化，并能将侦检结果迅速传送给指挥机构。

【化学防护】对化学武器袭击所采取的防护措施。又称防化学。主要措施有：构筑防化工事、化学侦察与报警、使用防护器材、消毒和急救等。防化工事是一种设有滤毒通风和密闭装置的防护工事。滤毒通风装置由过滤吸收器和风机组成。工事出入口安装有带密封胶条的门，进出气口装有密闭阀门。在某些重要的工事内还配备有空气再生装置，以防风机停止工作时能为工事内人员供给清洁空气。20 世纪 70 年代以来，有的国家大力发展组装式防护器材，它由滤毒通风装置、折叠式增压防毒通道和不透气的帐篷组成。这种防护器材便于安装、拆卸和运输，适于野战使用。化学侦察就是用化学侦察器材检测空气、水、地面和武器装备上的毒剂并进行定性定量分析。它是军队组织实施防化的依据。化学报警是利用毒剂报警器迅速向部队报知遭到化学武器袭击的信息，以便及时采取相应的防护措施。防护器材分为个人防护器材和集体防护器材两大类。前者有防毒面具、防毒衣、防毒斗篷、防毒手套和防毒靴等；后者有各种掩蔽部、地下建筑、帐篷、战斗车辆、飞机和舰艇的密闭舱室。及时使用防护器材和利用其他防护设施，可保证部队在受染环境中遂行作战任务，使人员避免或减轻伤亡。人、畜受毒剂伤害后，应根据毒剂性质注射急救药或配戴、更换防护器材，迅速转移到安全地区，进行消毒和治疗等。在化学武器的防护上，及时查明敌人化学武器袭击企图并彻底摧毁敌人的化学武器，是最积极最有效的防护。

【生物战剂检验】用以检出和鉴别可疑为生物战剂的病原微生

物或细菌毒素的技术措施。生物战剂检验通常由基层检验室和中心检验室实施。基层检验室或中心检验室接到送检的原始标本，首先利用形态学、血清学和生态学等特征进行初步检验，作出初步判断。初步检验有利于争取时间，采取防治措施，但不能回答生物战剂的毒力强弱和对药物的敏感性，以及抗原结构等性状。因此，需要在初步检验的基础上进行纯种鉴定。纯种鉴定的程序是，先将标本进行分离培养或细胞传代等技术处理，再经表型指标和遗传型特征的检验，将所得资料和已知的细菌、病毒类战剂的性状作比较，以判定生物战剂的种类。细菌和病毒类战剂的鉴定方法是不一样的。对于细菌类战剂，可用已知效价的抗菌免疫血清和被检菌作定量凝集试验，凝集价达原效价 1/2 以上者，可确认为同种细菌。布氏杆菌、霍乱弧菌、沙门氏和志贺氏菌属的细菌，尚需用型特异性血清作玻片凝集分型鉴定。应用单克隆抗体技术，可使细菌抗原性的分析更加精确。对于病毒类战剂，如果被检物能通过除菌滤器，可在动物鸡胚或敏感细胞中规律地传代增殖，不被抗菌素抑制，不能在人工培养基上生长，则可将这种致病因子确定为病毒。应用单克隆抗体技术可对某些病毒进一步分型。生物战剂检验的结果，是判断是否遭受生物武器袭击的主要依据。

【生物防护】对生物武器袭击所采取的防护措施。又称防细菌。主要措施有：战剂侦检、免疫预防、药物救治、疫区消毒以及除害灭病等。战剂侦检就是组织对敌人生物武器袭击的侦察与检验。敌人使用生物武器的主要特征是：用飞机喷洒生物战剂气溶胶时，飞行高度低、速度慢，航迹出现云雾；用

生物弹投放战剂时，爆炸声音小而低沉，闪光小或无闪光，弹坑浅，弹片大，弹坑周围有粉末或残液痕迹；投放生物战剂媒介物时，地面上会出现动物异常，或有异常物品。此外，被生物武器攻击的地域，人群和动植物会出现突发性传染病或异常死亡等。一般地说，敌人使用生物战剂气溶胶攻击是不容易发现的，需用专门仪器和侦检技术进行侦检。免疫预防就是注射预防针。通过人工接种生物制品激发人体内免疫系统产生特异的免疫答应，从而形成特异性抵抗力，破坏或排斥进入机体的病原体。免疫对机体有保护作用，一旦有相应的病原体侵入，可以降低发病率或减轻症状。药物救治就是对病人、病畜及时采取隔离措施，由医务人员进行对症治疗。对病人要限制与他人接触，并加强消毒，积极治疗，直至症状消失。疫区消毒是对疫区要及时标明，实行封锁，限制人员和物资进出，并组织医务人员或防化分队进行消毒。除害灭病是对敌人投放的生物战剂及其媒介物，可采取烈火烧煮、泥土掩埋、药水浸渍、烟雾熏杀等措施处理。其中最有效最彻底的办法是烈火焚烧和蒸煮，因为绝大多数有害的微生物在 100℃以上就死亡了。在生物武器的防护上，及时查明敌人生物武器袭击企图并彻底摧毁敌人生物武器，是最积极最有效的防护。

【三防装备】用以防护核、化学、生物武器袭击的各种装备器材的总称。三防装备是部队在核、化学、生物武器条件下作战，保障人员安全和作战行动的重要装备，包括观测、侦察、防护、洗消和预防急救器材五类。⑴ 观测器材用于观测、报警敌方实施核、化学、生物武器袭击的情况。核爆炸观测仪

可测定核爆炸时间、地点、当量、高度或深度以及核弹类型等；毒剂报警器能自动监测空气，快速发现空气染毒并发出光、声报警信号；⑵ 侦察器材用于发现放射性沾染、毒剂、生物战剂气溶胶，并测定人员和环境受染情况。核辐射剂量探测仪可发现放射性沾染，测定γ照射量率、放射性活度和外照射剂量等；侦毒器能发现空气、地面、武器装备和其他物体沾染的毒剂，查明其种类，并粗略测定空气的染毒浓度；生物战剂检验器材用于采集生物战剂样品，确定生物战剂种类和污染程度；⑶ 防护器材用于保护有生力量，避免或减轻核、化学、生物武器袭击造成的伤害。个人防护器材有呼吸器、防毒面具、防毒衣、防毒斗篷、防疫服、防毒手套、防毒靴以及消毒急救盒等；集体防护器材有各种掩蔽部、地下建筑、帐篷、战斗车辆、飞机和舰艇舱室内的气密与供给清洁空气的设备；⑷ 洗消器材用于受毒剂、放射性尘埃、生物战剂沾染的人员、服装、武器装备、地面进行消毒和消除沾染。洗消剂可清除人员、武器装备、地面等的毒剂、放射性物质和生物战剂；消毒剂可清除毒剂和生物战剂；消除剂用于清除放射性物质；洗消车辆和轻便洗消器材是实施消毒、消除沾染的技术设备；⑸ 预防急救器材是用于预防毒剂、生物战剂、核辐射伤害以及中毒人员急救的药品和器械。三防装备是在与化、生、核武器的抗争中形成，并在防化器材的基础上发展起来的。随着现代科学技术的发展和未来战争的需要，三防装备需要同时能够防护三种武器，而且要求准确可靠、轻便实用、灵敏自动，使部队能在更远的距离上，快速、高效地发现并查明敌方实施三种武器袭击，迅速转入防

护状态和确定战斗行动，以保障部队在核、化、生条件下的生存能力和作战能力。

【防化器材】 见“三防装备”。

【核爆炸探测仪】用以探测核爆炸有关参数的专用仪器。核爆炸探测仪器按探测范围分为远距离（1000公里以远）、中距离（100—1000公里）和近距离（100公里以内）三类；按探测方法可分为自动测量和目视观测两类。⑴自动测量仪器。多为固定设置的电子测量系统，也有便携式或车载式的仪器。前者通过测量核爆炸激发的电磁脉冲、光脉冲、空气冲击波、次声波和地震波等信息，可确定有关的核爆炸参数；后者通过测量、分析光脉冲波形特性可确定爆炸方式，测量冲击波负压持续时间可确定爆炸当量，测量核电磁脉冲可确定爆心位置；⑵目视观测仪器。主要是由人员操作的光学仪器，还可用方向盘、炮队镜、六分仪等进行观测。核爆探测仪是伴随着核武器的发展而出现的。目前，核爆炸探测仪已发展成为能对短时间内发生的多次爆炸进行连续综合测量的全天候测量系统。

【核辐射探测仪】用以发现、测量核爆炸早期核辐射与剩余核辐射的专用仪器。核辐射探测仪通常由探测器、测量部件、显示部件和电源组成，用于战时核辐射探测，评估人体遭受的辐射损伤或潜在的急性辐射损伤以便采取防护措施。现代装备的核辐射探测仪有：γ射线指示仪、γ射线报警仪、γ剂量率仪（照射量率仪）、β与γ放射性沾染测量仪、辐射仪、剂量仪等。在实际应用时，可根据仪器的功能和需要加以选定。例如，γ射线指示仪可用于发现放射性烟云到达或沾染边界；

剂量仪可随身携带，用于测量人员所受的γ辐射与中子辐射的吸收剂量。核辐射探测仪是随着核武器的问世而出现的，经过几十年近2000次不同类型核试验的检验，仪器的品种和功能都得到了发展，并形成了现代化的装备系列。

【毒剂报警器】运用化学或物理学原理来发现毒剂并自动发出光、声报警信号的一种化学侦察器材。其工作原理是：化学试剂或光、热、电之类物理量和毒剂作用后，即产生相应的电量或非电量变化（若是非电量则需通过换能器转换成电信号），随之进行放大并推动负载，发出光、声报警信号。毒剂报警器可分为点测式和遥测式两类，前者用于监测报警器所在点的染毒情况，后者可监测报警器所在点及其周围一定区域内的染毒情况。随着高科技的发展，特别是可调谐光源、微电子和遥感技术的应用，毒剂报警器将逐步实现多功能化和智能化，不仅能报警多种毒剂，而且可用于侦毒和化验。

【侦毒器】侦检毒剂的一种化学侦察器材。一般由侦毒管、抽气装置和若干辅件组成。侦毒管是侦毒器的关键部件，它是一根细玻璃管，管内装有浸渍过化学试剂的硅胶或玻璃纤维等载体。侦毒时，用抽气装置抽吸被染毒的空气，伴随空气进入侦毒管的毒剂与载体上的试剂进行化学反应，载体颜色即发生变化，通过与比色表对照可判定毒剂的种类及其概略浓度。随着高科技的发展与应用，侦毒器的性能得到了很大的提高，有的国家已研制出超小型多功能侦毒报警器材。它不仅能判定多种毒剂，而且能自动报警，使侦毒、报警一体化。

【防化侦察车】防化专业分队遂行化学和辐射侦察的专用车

辆。是防化兵在大面积上实施快速化学和辐射侦察的重要工具。有轮式和履带式两种类型。车上配备有毒剂报警器、侦毒器、辐射仪、剂量仪等化学侦察器材，还有标志器材和通信设备等。主要用于检验空气、水源、植物和武器装备是否受染，查明毒剂的种类和染毒范围，标志受染道路和地域，通报化学侦察情况，并能对未知毒剂和毒物进行采样，以供化验。

【野战化验车】野战条件下分析化验毒剂和测定放射性活度的专用车辆。车上配备有气相色谱仪、液相色谱仪、光谱仪、质谱仪、放射性沾染测量仪，各种化验器具和试剂，以及采样、通风设备等。主要用于定性或定量分析各种受染样品，确定受染种类，鉴定消毒剂质量与消毒效果，测定空气、粮秣、水的受染情况等。野战化验车通常还配备有野战化验箱，用于车辆不能到达的染毒地域采集样品和分析化验。

【生物战剂采样箱】用以采集和保藏生物战剂标本的器具。它是一种供专业人员采集空气、水和物体表面上的生物战剂以及昆虫等标本的提箱。箱中配备有微生物气溶胶采样器、取水器、生物战剂保藏平皿。此外，还有其他标本采集工具、标本冷藏器、小型消毒灭菌器材以及孵育背心等。有些标本在后送前需作培养处理，可将采集有标本的平皿置于孵育背心中，利用人的体温进行培养。生物战剂采样箱可以添加必要的器材，使之兼具采集化学战剂和放射性物质的功能，但这种采样箱的体积和重量比较大，不便携带。

【生物战剂检验车】检出和鉴别生物战剂的专用车辆，实质上是一座机动的微生物实验实。生物战剂检验车内分隔为三段，

彼此有密闭门相通。前段为扩大的驾驶室，中段为检验室，后段为更衣室和洗消间。检验室配备有生物安全柜、灭菌器、冰箱、恒温箱、显微镜、细胞培养器具、诊断试剂，以及检验细菌和病毒的工作台各一个。室内的器材和试剂可供检验200份细菌标本和50份病毒标本。车内的空调系统可使检验室在－30～37℃的气温条件下使用。车上装有发电机为全车电器供电，停车时也可用外接电源供电。

【个人防护器材】个人用以免受毒剂、生物战剂和放射性灰尘伤害的各种器材的统称。又称个人三防器材。主要有：防毒面具、防毒斗篷、防毒手套和防毒靴套。防毒面具用以保护呼吸器官、眼睛和面部免受毒剂、生物战剂以及放射性灰尘等有毒物质的伤害。防毒面具按防护原理的不同可分为过滤式和隔绝式两种类型。根据这两种面具的防护原理还可制造特种防毒面具，诸如防火箭推进剂面具、坦克乘员面具和伤员面具等。防毒衣用以保护全身，防止毒剂、生物战剂和放射性灰尘等有毒物质通过皮肤引起伤害。防毒斗篷用以防止毒液滴、生物战剂、放射性灰尘等有毒物质通过皮肤引起伤害。防毒衣和防毒斗篷通常要与防毒面具、防毒手套、防毒靴套配套使用。防毒手套和防毒靴套用以防护手、脚。此外，配发给个人使用的剂量仪、侦毒纸、消毒包、急救药品和自动注射器等，也属个人防护器材。熟练地使用个人防护器材，可有效地减轻部队在核、化、生袭击时的伤亡，保证部队在受染环境中遂行作战任务。

【防毒面具】 见“个人防护器材”。

【防毒衣】 见“个人防护器材”。

【集体防护器材】军队和居民集体用以防止毒剂、生物战剂和放射性灰尘伤害的各种器材的统称。包括设置在各种掩蔽部、地下建筑、帐篷、战斗车辆、飞机和舰艇舱室内的气密设备和供给清洁空气的设施。气密设施和滤毒设施是最主要的集体防护器材。现代三防掩蔽部、战斗车辆、飞机和舰艇舱室，在设计制造时都采取了气密措施，人员出入口的门带有密封胶条，进出气口装有密闭阀门。滤毒通风装置可将外界受染空气净化后送入密闭的工事、帐篷、战斗车辆、飞机和舰艇舱室内，保证人员呼吸清洁的空气。安装有集体防护器材的工事、车、船和飞机等，人员在里面无需使用个人防护器材，就能正常活动。随着现代科学技术的发展并为适应现代化战争的需要，有的国家大力发展组装式集体防护器材，它由滤毒通风装置和折叠式增压防毒通道，以及不透气材料制造的帐篷等组成。这种器材主要特点是运输方便，并能迅速安装和拆卸，适于野战使用。

【洗消器材】用于消毒、灭菌、消除放射性沾染的各种器材的统称。主要包括：⑴ 洗消车辆。如淋浴车、喷洒车、洗消车和消毒车等，可对人员、武器装备和地面进行洗消；⑵ 轻便洗消器。如背囊式消毒器，坦克、车辆洗消器，以及消毒包和消毒盒等。坦克、车辆洗消器主要用于对大型武器装备进行消毒，消毒包和消毒盒供人员对皮肤、服装和轻武器进行消毒；⑶ 高压清洗机。是一种军民两用的洗消器材，既可供防化专业分队对武器装备、被服，装具等军需品进行消毒，又可用于清洗地面和墙壁等；⑷ 洗消剂。它是洗消器材的重要组成部分，包括消毒剂和消除剂。前者用于消除毒

剂及生物战剂，后者用于消除放射性物质。

军事航天技术

【军事航天技术】把航天技术应用于军事领域，为军事目的进入太空和开发、利用太空的一门综合性工程技术。航天技术是通过将无人的或载人的航天器送入太空，以探索、开发和利用太空的综合性工程技术。它既能服务于国民经济，也可用于军事目的。有效地把航天技术中的航天器设计与制造、航天运输系统设计与制造、运载火箭与航天器试验、航天器发射、火箭制导和控制、航天器轨道控制、航天器姿态控制、航天器返回技术、航天测控、航天器信息获取和处理、航天医学工程等工程技术应用于军事领域，并组成不同的军用航天工程系统，完成特定的军事航天任务，是军事航天技术主要研究和解决的课题。

各种军用卫星的发展，使军事侦察、通信、测绘、导航、定位、预警、监测和气象预报等的能力和水平空前提高，在军事指挥及作战中起着重要的作用。到90年代初，军事航天技术已在航天监视、航天支援两个主要方面得到广泛应用，在航天攻击与防御、航天勤务保障方面的应用也有了发展。

航天监视。指利用无人或载人的航天器对地面目标进行监视。它包括：⑴ 航天遥感侦察技术。是利用卫星上装载的可见光、红外和微波等遥感器对地面目标进行摄影或探测，

以获取图像，并通过分析图像来提取军事情报的技术。照相侦察卫星是发展最早和迄今发射最多的一种军用卫星，约占全部军用卫星的 40%。利用载人航天侦察，由于发挥了人的主观能动性，可以灵活地选择拍摄地面军事目标和提高侦察的效果；⑵ 航天电子侦察技术。是在卫星上装载无线电接收机和天线等设备，专门用于侦察和截获对方军事活动中的无线电信号，经分析、破译后提取军事情报的技术。电子侦察卫星还可进一步发展为电子对抗卫星，对对方信号进行定向，并发射干扰信号，以干扰对方电子设备的工作，或假冒对方发射的信号以迷惑对方；⑶ 导弹预警技术。是在卫星上装载红外探测器、红外望远镜或电视摄像机，从太空及时探测、发现并跟踪导弹发动机的喷焰，及早发出警报的技术；⑷ 海洋监视技术。是利用卫星监视海上军舰和潜艇的活动、侦察舰艇上雷达信号和无线电通信的技术；⑸ 核爆炸探测技术。是利用卫星上装载 X 射线、γ 射线和中子等探测器，从太空探测地面、大气层内的核爆炸的技术。它还用以核查部分禁止核试验条约的执行情况。

航天支援。指支持地面军事行动、增强地面军事力量的功能。它包括：⑴ 军事卫星通信技术。是利用卫星作为中继站，实现地球上各点之间的军事通信的技术。它具有通信距离远、容量大、保密性好、抗干扰性强等优点；⑵ 军事卫星气象观测技术。是按照军事部门的需要，用卫星观测和获得全球气象资料和预报天气形势的技术。军事气象卫星可搜集全球的或特定地区上空的气象信息，为各军兵种和战区提供气象资料，以及弹道导弹飞行沿线的气象情况；⑶ 卫

星导航技术。是利用卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。它已广泛用于海上舰艇和陆上车辆、坦克、火炮以及单兵的定位及导航，还可为飞机投弹、导弹发射、卫星遥感侦察和航天器空中交会等提供导航支援；⑷ 卫星测地技术。是以卫星为基准点精确测定地面点的坐标，确定地球形状和地球引力场分布的技术。发展卫星测地技术，可以提高洲际弹道导弹或潜基导弹打击点目标的命中率；⑸ 卫星测绘技术。是利用卫星对地面目标摄影，测定目标的精确位置、高程和地貌，绘制军用地图的技术。

航天攻击与防御。指利用航天器上载有的激光、粒子束等定向能武器、动能武器攻击、摧毁对方的航天器和弹道导弹等目标，或由载人航天器的机械臂、太空机器人或航天员直接破坏、擒获敌方的军用航天器等。这类技术尚处于初期研究、试验阶段。

航天勤务保障。指在空间对军用航天器实施检测、维修、加注推进剂、更换仪器设备、备用件以及其他消耗器材，在空间组装、建造军用航天器等。它主要是利用载人航天器，如载人飞船、航天飞机或载人空间站来实现。这类技术尚处于探索阶段。

军事航天技术的监视、支援、攻击、防御和勤务保障等功能都要通过军用航天工程系统来实现。军用航天工程系统由军用航天器、航天运输系统、航天器发射场、航天测控网和应用系统 5 部分组成。

今后，军事航天技术除继续发展和提高现有各种技术外，航天防御与攻击技术 (包括用于军事目的的载人空间站和空

间运输系统）将会得到更大的发展。与此同时，航天支援和航天勤务保障技术也将会有重大发展。

【军用航天系统】又称军用航天工程系统。由军用航天器、航天运输系统、航天器发射场、航天测控网、应用系统组成的完成特定的军事航天任务的工程系统。军用航天系统主要有：卫星侦察系统、军用卫星通信系统、军用卫星导航系统、军用卫星气象观测系统、军用卫星测地系统等。有些载人航天系统兼有侦察任务。美国的军用航天系统有："大鸟"号卫星系统、"锁眼"号卫星系统、"国防通信卫星"系统、"战术通信卫星"系统、"子午仪"号导航卫星系统、"导航星"全球定位系统等。原苏联的军用航天系统通常混编在"宇宙"号卫星系统和其他应用卫星系统中。美国和原苏联正在努力发展空间防御系统和各种空间武器系统。

【航天系统工程】按照系统科学的理论和方法，组织管理航天系统的规划、研究、设计、制造、试验和应用的技术。它依靠理论模型、仿真、专家判断、费用分析以及通过试验所进行的改进，在兼顾系统目标和技术经济可行性的基础上，实现大型航天系统的功能和最佳整体效益。航天系统工程的方法包括：⑴ 建立总设计师制度，由总体设计机构——总体设计部对航天工程进行科学的技术设计和管理（又称技术协调）。总体设计部由熟悉大系统各方面专业的技术人员组成，在总设计师的领导下，根据任务的要求用系统分析的方法进行大系统指标论证、总体方案（包括技术途径、经济性和可行性）论证、流程设计和系统环境分析，选择总体参数和技术体制，以确定系统体系结构的组成、功能，从整个大系统

的要求出发提出各组成系统的设计参数和技术要求，将各组成系统结合成一个有机的整体。与此同时，进行系统试验和系统使用方法的总体设计，提出各种试验和使用设施的技术要求，或对现有试验和使用设施提出采用或改造的建议。在整个航天系统工程实施过程中，着重采用仿真技术，包括数字仿真、半实物仿真和技术综合实验，实现系统方案的整体优化、系统功能和结构的协调一致，并在系统全尺寸飞行试验之前演示其性能；⑵ 计划管理机关用管理信息系统对航天工程实施科学的计划管理。系统中的数据库，可不断将各项工作的历史情况和最新进度显示出来，并对需要变动的计划进行快速处理，使计划管理人员及时掌握整体计划的全面动态，发现薄弱环节，对拟采取的协调措施用网络模型和电子计算机进行模拟，预测措施的效果，为决策提供依据，选择最佳人力、物力和财务的调度方案。上述总体设计机构和计划管理机关，作为整体成为航天工程计划领导人的参谋机构，他们给领导提供决策和指挥的依据。前者是航天工程系统总体概念、总体方案、总体设计和技术协调措施科学性的体现者；后者是航天工程系统计划协调措施科学性和人、财、物调度指挥的组织者。

【航天运输系统】把航天器、航天员或物资等有效载荷运送到预定轨道的航天运输工具。分为运载器和运输器两种。⑴ 运载器是把人造地球卫星、载人飞船、空间站和空间探测器等航天器送入预定轨道的飞行器。一般是由 2—4 级组成的运载火箭，最上面的一级称为末级。运载火箭总重可达数百吨，高达数十米，火箭发动机的推力达几百吨以至数千吨。运载火

箭每一级都有自己的箭体结构和动力装置，控制系统则常为共用的。级与级之间有级间段连接。作为有效载荷的航天器放在末级火箭的前端，外面大多套有整流罩。运载器的主要技术指标是运载能力和入轨精度。运载能力指运载器可送入预定轨道的有效载荷的质量，它随预定轨道的高度和倾角的增大而减小。运载火箭的入轨精度主要取决于控制系统的水平；⑵ 运输器是为在轨道上的航天器运送人员、装备、物资以及进行维修、更换部件等在轨服务的飞行器。由推进级和轨道器组成。推进级大多为一次性使用的火箭，可采用火箭发动机、涡轮冲压发动机或火箭与吸气式组合的发动机。轨道器是运输器进入预定轨道的部分，可重复使用。它是航空技术与航天技术相结合的产物。有翼的可重复使用的轨道器称为航天飞机，它能像运载火箭那样起飞、上升，把有效载荷送入轨道，并能作为航天器在太空短期运行，返回时能在大气层中滑翔、着陆，经过地面维修后再次发射使用。

【军用航天器】在地球大气层以外，基本上按照天体力学的规律，沿一定轨道运行的应用于军事领域的飞行器。它包括军用卫星、载人飞船、航天飞机以及未来的军用空间站等。军用航天器必须与运载器、航天测控网、航天器发射场和应用系统等互相配合、协调工作，共同组成军用航天工程系统，完成军事航天任务，它是军用航天工程系统的主要组成部分。到1991年底，世界各国共发射了4261个航天器，其中用于军事目的的航天器占70%左右。军用航天器绝大部分是人造地球卫星，按用途可分为侦察卫星、通信卫星、导航卫星、测地卫星、气象卫星、截击卫星和技术试验卫星。利用载人飞船、

空间站和航天飞机进行航天侦察，能发挥人的作用，大大提高侦察效果。空间站在轨道上长期运行，便于连续监视地面军事目标。航天飞机兼有运载火箭、载人飞船和飞机的特点，在军事应用上有很大潜力。军用航天器大多采用环绕地球的近圆轨道，轨道高度和倾角随具体任务而异。例如，照相侦察卫星要求在光照条件基本相同的情况下，拍摄高分辨率的像片，采用较低的轨道，其中有些是太阳同步轨道；通信卫星要求通信覆盖面积大，采用高轨道，大多是地球同步轨道。军用航天器由不同功能的若干系统组成，它包括专用有效载荷系统、结构系统，热控制系统、姿态控制系统、电源系统、轨道控制系统、跟踪系统、遥测系统、遥控系统、通信系统、数据管理系统等。返回型航天器还配有返回着陆系统，载人航天器还设有环境控制与生命保障系统、应急救生系统。航天器的专用有效载荷系统是直接执行特定任务的系统，其种类很多，因不同的军用航天器执行的任务不同而异。例如，侦察卫星的可见光照相机，电子侦察卫星的无线电侦察接收机，海洋监视卫星的合成孔径雷达，导弹预警卫星的红外辐射计和电视摄像机，军用通信卫星的通信转发器和天线，导航卫星的双频发射机和高稳定度振荡器或原子钟等。多用途的航天器装有多种专用有效载荷系统。专用有效载荷系统是军用航天器的核心，航天器的其他系统为它提供支持、控制、指令和管理等业务的服务。航天器的各个系统均有自己特有的功能和专门的技术。军用航天器的发展趋势是：提高生存能力和抗干扰能力，实现全天时、全天候覆盖地球和实时传输信息，延长工作寿命，扩大军事用途和提高经济效益。

【军用卫星】 用于各种军事目的的人造地球卫星。20世纪50年代末期，人类开始试验把人造地球卫星用于军事目的。70年代以来，军用卫星得到很大发展，已成为一些国家作战指挥系统和战略武器系统的重要组成部分。到1991年底，在世界各国发射的4000余颗人造地球卫星中，军用卫星的数量约占2/3。军用卫星按用途通常分为：⑴ 侦察卫星。它又分为照相侦察卫星、电子侦察卫星、海洋监视卫星、导弹预警卫星和核爆炸探测卫星。这些卫星是利用光电遥感器或无线电接收机等侦察设备，从轨道上对目标实施侦察，主要用来侦察、监视别国的战略部署、大规模军事行动、边境冲突、重要武器系统的试验进展等；⑵ 军用通信卫星。它包括战略通信卫星和战术通信卫星。战略通信卫星提供全球的战略指挥、控制、通信和情报传输；战术通信卫星提供地区性战术通信，包括军用飞机、舰船、车辆乃至小分队或单兵背负终端的移动通信；⑶ 军用导航卫星。是通过星上发射无线电信号为核潜艇提供全天候定位导航数据，同时也为水面舰艇、空中飞机、地面部队、战车甚至单兵提供精确位置、速度和时间信息；⑷ 军用气象卫星。是利用星上各种遥感器拍摄云图和获取其他定量气象参数，提供全球范围的战略地区和任何战场上空的实时气象资料，为陆、海、空军提供气象保障；⑸ 军用测地卫星。是在地面台站的配合下组成全球卫星测地网，用于测量地球上任何一点的坐标和所需地区的地形图，特别是侦察卫星系统发现的重要战略目标的地理坐标，同时也用于测定本国战略导弹武器系统发射点的坐标。它可以提高洲际弹道导弹或潜基导弹打击点目标的命中率；⑹ 截

击卫星。是用于袭击破坏敌方太空目标的人造地球卫星；⑺ 军事技术试验卫星。是为军事目的进行新技术试验或空间应用技术先期试验的人造地球卫星。军用卫星一方面将朝着大型、综合、多功能、长寿命、可维修的方向发展，另一方面也出现发展军用微型卫星的趋势。军用微型卫星具有重量轻、费用低、研制周期短等特点。

【“宇宙”号卫星】原苏联多种人造地球卫星混编系列的名称。主要包括军用卫星、科学研究卫星和技术试验卫星。军用卫星占该系列卫星总数的绝大部分，主要任务包括空间侦察、通信、导航、气象预报和反卫星等技术的试验和实际应用。科学研究卫星的任务包括研究地球辐射带和电离层特性、太阳辐射和太阳活动及其对地球的影响，宇宙空间失重环境对生物机体的影响等。技术试验卫星的任务是检验航天器结构部件、科学仪器设计与制造的合理性、适用性。由于“宇宙”号卫星系列包括的卫星种类多、发射的数量大，其中许多卫星采用了通用的壳体和标准化的星上辅助设备，提高了卫星设计与制造效率，降低了成本。从1962—1991年底共发射2174颗“宇宙”号卫星。

【中国通信卫星】中国于1975年3月正式研制试验通信卫星。从1984—1991年底，成功地发射了5颗地球静止轨道卫星。⑴ 中国试验通信卫星：命名为“东方红2号”。1984年4月8日由“长征”3号三级液体火箭发射，4月16日定点在东经125静止轨道位置。用于电话、电报、电视和广播传输试验。卫星直径为2.1米，总高约3.1米（含天线），发射重量约910千克，轨道重量为461千克，位置保持精度为±1°；倾角约

0.7°；采用自旋稳定方式。整星通信容量为200—300路电话（指10米天线通信地球站）或两路彩色电视；⑵ 中国实用通信广播卫星：1986年2月1日发射，2月19日定点在东经103静止轨道位置。卫星直径为2.1米，总高为3.64米，发射重量约916千克，轨道重量为464千克，设计寿命为3年。整星的通信容量为800—1500路电话，比试验通信卫星提高约3—4倍，还提高了卫星在轨道上的位置保持精度；⑶ 中国国内通信卫星“中国1号”：1988年3月7日发射，3月22日定点在东经87.5静止轨道位置。它是在中国实用通信广播卫星基础上增加了通信容量，延长了设计寿命。发射重量约为1030千克，轨道重量约为510千克，设计寿命4—5年。整星通信容量约为3200路电话，比中国第一颗试验通信卫星提高约10倍；⑷ 中国国内通信卫星“中国2号”：1988年12月22日发射，12月30日定点在东经110.5静止轨道位置，是“中国1号”的轨道备份星；⑸ 中国国内通信卫星“中国3号”：1990年2月4日发射，2月13日定点在东经98°静止轨道位置。

【原苏联军用通信卫星】原苏联用于军事通信的卫星。主要有3种类型：“闪电Ⅰ”战略通信卫星、“宇宙”号战术通信卫星和“宇宙”号转储型卫星。它们是原苏联军事指挥控制通信系统的重要组成部分。⑴“闪电Ⅰ”战略通信卫星。主要承担原苏联指挥机关与武装部队的战略通信任务。至1991年底已发射82颗。通常有8颗卫星组网工作，分布于间隔90°的4条轨道，每条轨道2颗。卫星重约1000千克，采用三轴稳定。星上有3台通信转发器（1台工作，2台备用），可传送

200路电话，也可传送电视；⑵“宇宙”号战术通信卫星。主要用于军舰、飞机与基地之间的战术通信。卫星重约41千克。一枚火箭可把8颗卫星发射到距地面1440千米、倾角74°的圆形轨道。从1970年4月25日首次发射后，每年发射2—3次，保持轨道上有34—48颗工作星；⑶“宇宙”号转储型卫星。主要供原苏联在世界各地的间谍和远距离军事通信用。卫星重约875千克，工作在800千米高、倾角74°的圆形轨道上。卫星在轨道上接收、记录世界各地发射机发送的信息，当卫星运行到原苏联上空时，按地面指令把信息发送回原苏联接收站。此外，原苏联命名为“虹”、“地平线”和“荧光屏”3种型号的地球静止轨道通信和电视广播卫星，也可用于军事通信。原苏联新一代工作在地球静止轨道上的军用通信卫星，大多混编在“宇宙”号卫星系列内，其中包括用于“和平”号载人空间站中继数据的“波束”数据中继卫星。

【美国军用通信卫星】美国用于军事通信的卫星。1967—1968年，美国发射“林肯”5号、6号卫星，进行了战术卫星通信试验。1969年发射“战术通信卫星—1”，用于美军的战术通信。美国现已建成的国防卫星通信系统、舰队卫星通信系统和空军卫星通信系统，已成为美国军事指挥控制系统的重要组成部分。⑴国防通信卫星主要承担战略通信任务，已发展了3代。第一代称为初期国防通信卫星，卫星重约45千克，只有一个超高频信道。第二代国防通信卫星重约590千克，设计寿命5年，通信容量为1300路电话或100兆比特/秒。第三代国防通信卫星重约1042千克，采用三轴稳定，通信容量是国防通信卫星II的3倍，工作寿命达10年。卫星采用了在

敌方干扰源方向上天线方向图能自动调零的多波束波导透镜天线以及扩展频谱和跳频等先进的抗干扰技术，星体还采取了抗辐射加固措施。美国现主要使用第三代卫星；(2) 舰队通信卫星主要为海军提供抗干扰的舰队广播和舰艇、潜艇、飞机与海岸站的保密通信，也能为地面机动部队和空军的飞机提供通信。是美国的第二代战术通信卫星。卫星重约1吨，工作寿命为5—7年，每颗卫星有23条特高频信道。新一代的舰队通信卫星，每颗星将有75条特高频信道；(3) 空军卫星通信系统是为美国国家指挥机关提供指挥和控制核部队的数据通信线路，要求该系统能在核战争条件下保证通信线路不中断。空军卫星通信系统并不发射专门的卫星，而是把特高频转发器装在多种军用卫星上，以提高系统的生存能力。1982年，美国防部开始研制更先进的三军通用的"米丽斯塔"(Milstar-Military Strategic and Tactical Relay) 卫星。

【国防通信卫星】 见"美国军用通信卫星"。

【战术通信卫星】 见"美国军用通信卫星"。

【舰队通信卫星】 见"美国军用通信卫星"。

【"纳托"号卫星】 北大西洋公约组织 (简称北约) 的军用通信卫星。主要用于驻北约总部代表与本国政府之间的通信联络以及为北约的地面部队、空军和海军提供指挥控制的通信线路。1970年和1971年先后发射2颗"纳托"号卫星。1976—1984年共发射4颗较为先进的"纳托III"通信卫星。卫星的轨道重量为310—337千克，设计寿命为7年。1987年北约向英国定购了2颗先进的"纳托IV"卫星，第一颗星于1991年1月7日发射入轨，定点在西经18°的地球静止卫星轨道上。

【“天网”号卫星】英国的军用通信卫星。“天网 1A”卫星于 1969 年 11 月成功地发射入轨，“天网 1B”卫星因远地点发动机故障未进入地球静止轨道。“天网 2B”卫星于 1974 年 11 月成功地进入地球静止轨道。卫星采用自旋稳定，轨道重量约 235 千克。英国 1981 年开始研制新一代的“天网 4”卫星。第一颗星已于 1988 年 12 月发射成功，其余 2 颗星于 1990 年 1 月和 8 月发射入轨。卫星重约 670 千克，采用信号加密处理、抗电磁脉冲和电子干扰等先进技术，并具有逃避反卫星武器攻击的机动能力。“天网”号卫星与北约的“纳托Ⅲ”和“纳托Ⅳ”卫星以及美国的国防通信卫星相兼容，可以互相支援。【原苏联全球导航卫星系统】原苏联混编在“宇宙”号卫星系列中的中高轨道导航卫星系列。主要为海上舰船、空中飞机、地面用户以及近地空间飞行的航天器在全天候条件下实行连续实时的高精度三维定位和速度测定，也用于大地测量和高精度卫星授时。原计划分两个阶段建成：第一阶段由 9—12 颗卫星组成该系统初期导航星座；第二个阶段由 18—21 颗组成该系统实用导航星座。该系统的导航卫星采用 2 万公里近圆轨道，运行周期 12 小时，轨道倾角 65°。至 1991 年底该系统共发射约 17 次，成功入轨的卫星约 43 颗。由于该系统的计划分两步实施，因此，该系统初期导航星座已先于美国的“导航星”全球定位系统投入使用，但是卫星寿命较短，所需替补的卫星数量较大。实用导航星座原计划于 1995 年建成。【“子午仪”号导航卫星系统】美国低轨道导航卫星系统。是美国海军为满足“北极星”导弹核潜艇的精确定位而研制的，也是美国已经装备部队使用多年的导航卫星系统，并能用于

民用船舶导航定位。系统由3大部分组成：⑴“子午仪”号卫星。它发送导航信息。卫星位于高约1000公里的近圆形极轨道，经常保持4—5颗卫星工作。美国1960年4月发射“子午仪1B”试验卫星：1964年7月交付海军使用，1967年解密并允许民用。1981年5月发射了经过改进的“子午仪”号工作卫星，改名为“新星”号卫星，用以补充“子午仪”号卫星的不足。“子午仪”号工作卫星重约61千克，“新星”卫星重136千克。至1987年底共发射35颗“子午仪”号卫星。⑵ 地面跟踪和控制站网。其任务是连续跟踪“子午仪”号卫星、计算和预报卫星轨道，并保持卫星存贮器能存有最新星历。⑶ 用户设备。接收卫星多普勒导航信息，进行导航计算。

【“导航星”全球定位系统】美国的国防导航卫星系统。其任务是为全球范围内的飞机、舰船、坦克、地面车辆、步兵、导弹以及低轨道卫星、航天飞机等提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置，三维速度和精确时间。系统由3大部分组成：⑴ 空间导航星座。原计划由24颗“导航星”卫星组成，后因美国国防部经费紧缩，将计划的卫星数减至18颗，配置在6个轨道平面上，每个轨道平面均匀分布3颗卫星。卫星均采用2万公里的中高度圆形轨道，倾角63°。到1985年10月，11颗Ⅰ型试验卫星已全部发射完毕。已采购的28颗Ⅱ型工作卫星中有20颗卫星将改由一次使用的运载火箭发射，其余8颗仍由航天飞机发射。Ⅱ型卫星比Ⅰ型大1/3，重量从445千克增到787千克，Ⅱ型卫星的设计寿命为7年半；⑵ 地面台站由1个主控站、1个上行数据传输站和4个监控站

组成，其任务是跟踪和监视卫星并保证卫星导航数据的质量；⑶ 用户设备由天线、接收机、数据处理和控制显示装置组成。军事用户根据其要求共分战略、战术等6种，用户设备有单通道、双通道和五通道接收机等类型。

【侦察卫星】用于获取军事情报的人造地球卫星。根据任务和侦察设备的不同，一般分为照相侦察卫星、电子侦察卫星、海洋监视卫星、预警卫星和核爆炸探测卫星。它是利用卫星上的光电遥感器或无线电接收机等侦察设备，从轨道上对目标实施侦察、监视或跟踪，以搜集地面、海洋或空中目标的情报。侦察设备搜集到的目标辐射、反射或发射出的电磁波信号，用胶卷、磁带等记录存储于返回舱内，在地面回收；或者用无线电传输方法实时或延时传到地面接收站。收到的信号经光学、电子设备和计算机等处理加工后，从中提取有价值的情报。利用侦察卫星进行侦察的优点是：侦察面积大、范围广、速度快、直观效果好，可定期或连续监视特定地区，不受国界和地理条件限制，生存能力强，能取得其他手段难以获得的情报，不仅对军事，而且对政治、经济和外交等均有重要作用。它是发射数量最多的一类卫星。已成为各大国获取情报的最有效的工具，成为国际之间核查军备的重要手段，是现代作战指挥系统和战略武器系统的重要组成部分。

【原苏联侦察卫星】原苏联用于获取军事情报的人造地球卫星的统称。它全部混编在“宇宙”号卫星系列中。从1970年起至原苏联解体，每年平均发射40—50颗，它是原苏联获取战略情报的重要手段之一。⑴ 照相侦察卫星是原苏联发展最早、发射最多的卫星，截至1990年底总计发射811颗。分详

查型和普查型两种，多采用回收胶卷舱的方法获取侦察情报，也采用无线电实时或延时传输的方式把数据送回地面站；⑵ 60年代中期开始发射电子侦察卫星，通常多颗组网使用，以确定所侦收无线电信号源的位置，提供全球覆盖。1970年开始部署大型电子侦察卫星，卫星监听到的通信情报先贮存起来，待飞经原苏联上空时，快速发送给地面站；⑶ 原苏联的海洋监视卫星分雷达型和电子侦察型两种。雷达型卫星上装有侧视雷达，由小型浓缩铀—235核反应堆提供电能，轨道为250多公里的圆形轨道，成对组网使用。卫星失效后，核电源部分被推入1000公里的高轨道，防止过早再入大气层造成放射性污染。电子侦察型使用太阳能电池，轨道高430多公里，成对组网。雷达型和电子侦察型卫星可配合使用，互相补充，提高对海上有源和无源目标的发现概率；⑷ 1967年开始发射预警卫星，由多颗卫星组网使用。1980年开始，原苏联逐步把3颗卫星组网扩大成9颗卫星组网，以实现全球覆盖。

【照相侦察卫星】 利用光电遥感器摄取地面图像的侦察卫星。按信息传送到地面的方式不同，可分为返回型和传输型。返回型卫星的侦察信息存贮于胶片或磁记录带等载体内，卫星侦察任务完毕后，存放信息载体的返回舱返回地面。传输型卫星则不设返回舱，侦察信息用实时或延时无线电传输方法传到地面站。按用途不同，照相侦察卫星又分为普查型和详查型。普查型卫星地面分辨率一般优于3—5米，图片的覆盖面积大，一幅可达几千到1—2万平方公里。详查型卫星地面分辨率优于2米，重点区覆盖，一幅图像可覆盖几十到几百

平方公里。卫星把目标区的图像信息记录在胶片或磁记录器上，通过回收送回地面或用无线电传输方式实时或延时送回地面，信息经加工处理后，判读和识别出军事目标并确定它的地理位置。美国从1959年开始发展照相侦察卫星，到80年代初已发展了五代。第四代称为“大鸟”号卫星。第五代为“锁眼”11号（KH—11）。1988年12月，美国发射了“长曲棍球”侦察卫星，它是载有合成孔径雷达的新型军用侦察卫星，拍摄地球表面图像时，不受云雾和黑夜的限制，具有全天候、全天时的侦察能力。1989年8月，美国发射了数字电视传输型高级侦察卫星，它是KH—11照相侦察卫星的后继型，采用高分辨率数字图像技术、高级光学遥感器、获取图像的宽频谱技术和数字传输技术。它可及时机动到爆发冲突的地区上空进行侦察。原苏联于1962年开始发展照相侦察卫星，主要是回收型的，较低或中等分辨率的普查型卫星与高分辨率的详查型卫星配合使用。1989年7月，原苏联发射侦察卫星“宇宙”2031号，设计寿命大于200天。1986年法国发射的“斯波特”资源卫星也具有一定的照相侦察能力。

【“大鸟”号卫星】美国第四代照相侦察卫星，代码KH—9。1971年6月15日首次发射，截至1984年底，共发射19颗。卫星轨道重量超过11吨，长15米，直径3米，采用太阳同步轨道，工作寿命52—275天。它既能进行普查，即大面积地扫描，以寻找具有军事意义的目标；又能执行详查，即用高分辨率相机拍摄普查中发现的特定地区目标。执行详查任务时，将拍好的高分辨率的胶卷送回地面处理、判读。普查摄取的图像或胶片在星上处理或变成电信号发回地面。星上

除装有可见光相机外，还装有红外和多谱段扫描器，载有4—6个胶卷回收舱，可根据需要使回收舱返回地面，以获取详查信息。卫星相机所拍照片的最高地面分辨率达0.3米。1981年后，这种卫星业已停止生产，被KH—11等新型侦察卫星所替代。

【“锁眼”号卫星】美国照相侦察卫星系列。简称“KH”号，分详查型和普查型，已发展了五代。第四代为“KH—9”，也称“大鸟”号卫星，兼有详查和普查两种功能。第五代为“KH—11”，1976年12月19日发射第一颗，截至1990年底共发射成功8颗，初期卫星重10.3吨，后来增至13.5吨，长19.5米，宽2米，采用太阳同步轨道，设计寿命2年，实际平均工作寿命达2.5年，所摄图像的地面分辨率达1.5—3米。发展“KH—11”卫星的主要目的，是增强对目标、特别是活动目标的实时侦察能力，以提高从空间获取侦察情报的时效性。星上装有高分辨率摄像机，采用数字传输方式，还装有具有信息加工处理能力的专用设备。利用这种方法从空间获取一幅侦察照片，比用回收胶卷舱的办法快得多。“KH—11”的后继型是1989年8月由“哥伦比亚”号航天飞机施放入轨的，卫星采用高分辨率数字成像技术和先进的光学遥感设备，有比HK—11更高的红外、电子侦察能力和轨道机动能力，经航天飞机在轨道上加注燃料后，工作寿命可达6年以上，所摄图像地面分辨率达0.1米，卫星具有较强的实时侦察能力。

【电子侦察卫星】用于侦收敌方电子设备的电磁辐射信号以获取情报的人造地球卫星。卫星上装有电子侦察、快速通信、遥

测与姿态控制、电源等设备。按侦察对象可分为有侦察雷达和遥控、遥测信号的电子情报型卫星和窃听通信的通信情报型卫星。按侦察任务可分为普查型卫星和详查型卫星。普查型用于监视大面积地区，粗略地测量辐射源参数，确定它们的大致位置；详查型则要精测辐射源的信号特征参数和地理位置。电子侦察卫星的轨道为圆形或近圆形，轨道高度大都在 300—600 千米，也有的高达 1400 千米以上。美国于 1962 年 5 月发射了第一颗详查型电子侦察卫星，其后又发射了普查型电子侦察卫星。1971 年开始发射多星定位制电子侦察卫星。1973 年又发射一种轨道高度为 3 万多公里的“流纹岩”地球同步轨道电子侦察卫星，用于长期监视一些国家的雷达、通信和洲际弹道导弹试验。原苏联从 1967 年初开始发射电子侦察卫星。80 年代以来，美国与原苏联均少量地发射电子侦察卫星，以补充在空间运行中的电子侦察卫星网，保持不间断的侦察监视。

【海洋监视卫星】探测、监视海面状况和舰船、潜艇活动，侦收、窃听舰载雷达信号和无线电通信的侦察卫星。卫星上装有专用于监视海洋特性的设备和电子侦察设备。可在黑夜和云雾等全天候条件下监测海面，能有效鉴别敌舰队形、航向和航速，能探测水下潜航中的导弹核潜艇，跟踪低空飞行的巡航导弹。它分为两类：⑴ 电子侦察型海洋监视卫星。采用多颗卫星同时截获海上目标的无线电发射频率和雷达脉冲波形，用以测定目标的位置和类型。一般由 1 颗主卫星和 3 颗子卫星组成，运行在高度约 1000 千米的同一近圆轨道上。多颗卫星同时测定目标方位，子卫星将数据传输到主卫星，由

主卫星计算敌舰的位置和速度，然后发回地面；⑵ 雷达型海洋监视卫星。2颗卫星为一组、成对运行在同一轨道上，相互保持准确的时间间隔，其轨道高度约250千米。卫星上雷达主动发射脉冲信号，并接收目标的反射波，用以测定目标的位置和外形。2颗卫星同时测量可消除或减少杂波的干扰，容易探测到较小目标。卫星常使用生存力强、功率大的核能源。美国典型的海洋监视卫星有："诺斯"号、"海洋卫星—A"、"潜艇激光通信卫星"、"全球低轨道信息中继卫星"等。原苏联的海洋监视卫星均混编在"宇宙"号卫星系列中。

【预警卫星】监视、发现和跟踪敌方战略弹道导弹的发射，并在导弹主动段早期发出警报的侦察卫星。一般由多颗卫星组成预警网。根据敌方导弹发射场的远近，可获得15—30分钟的预警时间。它是现代战争中战略防御系统的重要组成部分。卫星上装有高灵敏度的红外探测器和带望远镜头的电视摄像机，在敌方从地面或水下发射导弹后数十秒内，红外探测器即可探测到导弹上升段飞行期间发动机尾焰的红外辐射，并发出警报。预警卫星上一般还装有核辐射探测器，往往兼作核爆炸探测卫星。典型的预警卫星有20世纪60年代美国发射的"米达斯"号导弹预警试验卫星和70—80年代发射的运行在地球静止轨道的"647"综合型导弹预警卫星。美国正在实施"水鸭—红宝石"、"高高度大型光学系统"等新的预警计划。原苏联的预警卫星混编在"宇宙"号卫星系列中。

【核爆炸探测卫星】用于监视和探测在大气层内和外层空间核爆炸的侦察卫星。平时主要用来监视各国执行禁止核试验条约情况，战时用于收集核爆炸参数，以估计核袭击的效果。卫

星上一般装有X射线探测器、γ射线探测器、中子计数器、电磁脉冲探测器和可见光敏感器，分别探测伴随核爆炸产生的X射线、γ射线、中子、电磁脉冲和核爆炸火球。美国20世纪60年代初发射的“维拉”号卫星系列，是专用的核爆炸探测卫星。到70年代初，共发射6对，后未再发射专用卫星，而是把类似的功能探测器装在预警卫星或导航卫星上，一星多用，兼完成核爆炸探测任务。

【部分轨道轰炸系统】 见“空间武器”。

【航天器的自卫生存】 由于空间军事化的加剧，在轨道上运行的航天器，特别是军用航天器将成为敌方反卫星武器攻击的目标，因此，航天器需要提高自卫生存的能力。其措施有：⑴ 携带自卫武器，攻击敌方，保卫自己；⑵ 加固。即对航天器的外表面和易受激光和粒子束照射损伤的部分采取加固或保护。例如，在外层结构覆盖保护装甲；光学镜头增加可启闭的保护盖、罩；用核电源代替易受破坏的裸露的太阳电池；用抗电磁干扰能力强的机械部件代替易受电磁干扰的电子部件；⑶ 回避。即在航天器上装有特种探测器，能预警有敌意的航天器的接近跟踪，根据探测器的信息或地面测控指挥中心的指令，改变运行轨道，避开有敌意的航天器；⑷ 施放诱饵。即在航天器附近部署假目标，吸引敌方反卫星武器或地面雷达，以假乱真，摆脱敌方的跟踪追击；⑸ 隐蔽。即在航天器表面覆盖吸波材料，吸收敌方反卫星武器或地面雷达发射的无线电波，或航天器的无线电发信设备暂停工作，不发出无线电波信号，不让敌方发现自己的存在。

【空间武器】 又称太空武器。设置在太空或部署在陆地、海洋

与空中用于打击、破坏与干扰太空目标的，以及从太空攻击陆地、海洋与空中目标的所有武器的统称。通常包括反卫星武器、轨道轰炸武器、部分轨道轰炸武器、天基反导武器等。其攻击的主要目标有航天器、飞机、洲际导弹、地面指挥和通信设施、导弹基地与航天器发射设施等。反卫星武器是专门用于攻击航天器的武器。轨道轰炸武器平时在环绕地球的轨道上运行，接到作战命令后，借助于反推火箭脱离轨道再入大气层攻击地面目标。运行轨道不足１圈的轨道轰炸武器称为部分轨道轰炸武器（又称部分轨道轰炸系统），由于其轨道较低，预警时间短，可从前后两个方向攻击同一目标，难以防御。天基反导武器是设置在太空用于拦截弹道导弹的武器。载人航天器（如航天飞机和航空航天飞机等）携带武器装备后也可在空间执行作战、侦察、监视、后勤支援等任务。空间武器采用的杀伤手段通常分为核能与非核能的两种。核能杀伤是利用核装置爆炸产生的热辐射、核辐射与电磁脉冲等效应破坏目标的结构或使之失效。非核能杀伤又可分为动能与定向能的两种。动能杀伤是依靠高速运动物体的动量破坏目标，一般是利用火箭推进或电磁力驱动的方式把弹头加速到很高的速度，并使其与目标直接碰撞来实现，也可通过弹头携带的高能炸药爆破装置在目标附近爆炸产生密集的金属碎片击毁目标。定向能杀伤是通过发射高能激光束、粒子束、微波束直接照射破坏目标，通常把采用这几种杀伤手段的空间武器分别称为高能激光武器、粒子束武器、微波武器。利用定向能杀伤手段摧毁目标速度快，攻击空域广，但技术难度大。

【反卫星武器】用于打击、破坏航天器的空间武器。按照设置场所分，有陆基、海基、机载和天基４种；按照杀伤手段分，有核能、动能和定向能等类型。陆基核能和动能反卫星武器对目标的拦截方式有共轨式和直接上升式两种，采用前一种方式的是截击卫星（又称反卫星卫星），采用后一种方式的是反卫星导弹。截击卫星是用于袭击、破坏敌方太空目标的人造地球卫星。一般用运载火箭把带有爆破装置的卫星发射至与目标所在轨道基本相同的轨道，然后利用星上雷达或红外寻的器探测与跟踪目标，依靠小型火箭发动机进行机动变轨去接近并摧毁目标。反卫星导弹通常是带有核或非核弹头的多级导弹，可从陆地、海洋或空中直接发射至目标附近的空域，然后利用弹上自动寻的制导装置探测与跟踪目标，当接近到距目标一定距离后启动弹头的爆炸装置摧毁目标，或利用弹头高速运动的动能撞毁目标。天基反卫星武器分共轨式和非共轨式两种，前者主要指天雷，后者指设置在航天器上的动能武器和定向能武器。天雷是秘密设置在目标轨道上的带有某种杀伤或破坏手段的装置，可在必要时利用无线电遥控的方式快速接近并摧毁目标，或释放金属颗粒与碎片、气溶胶等干扰物破坏目标的工作。动能与定向能反卫星武器的发展尚处于研制与试验阶段。

【截击卫星】见“反卫星武器”。

【天基反导武器】设置在太空用于拦截弹道导弹的空间武器。可分为天基动能武器和天基定向能武器两类。前者包括以火箭推进的动能弹和以电磁力推进的电磁轨道炮；后者包括强激光武器、粒子束武器和微波武器。与地基反导武器相比，天

基反导武器的优点是：能够实现高效率的助推段和末助推段拦截；可实现全球范围的拦截；在近似真空的外层空间环境中可减少大气对激光能量的衰减，有助于提高拦截器的性能；可充分利用助推段拦截的时间和空域，为多层次拦截提供了条件。天基反导武器的缺点是：生存能力低，投资巨大。美国 1983 年提出“战略防御倡议”计划后，开始探索研究这种武器。

【航天器发射场】发射航天器的特定场区。场内有完整配套的设施，用以装配、贮存、检测和发射航天器，测量飞行轨道和发送控制指令，接收和处理遥测信息。通常由技术测试区（又称综合技术准备区）、发射区、发射指挥控制中心、测控站、勤务保障设施和管理服务部门组成。某些航天器发射场还包括助推火箭或运载火箭第一级工作结束后的坠落区及航天器回收场。它应建于人烟稀少，地势开阔，交通方便，地质、水源、气候条件适宜的地带。发射地球静止卫星的发射场，宜建于低纬度地区。航天器发射场由导弹试验靶场演变而来，多数仍具有发射导弹的能力。由于军用卫星、航天飞机等航天器在军事上的广泛应用，使得航天器发射场成为重要的战略军事设施。

【技术测试区】又称综合技术准备区，简称测试区。航天器发射场内进行技术准备的专门区域。用于对运载火箭和航天器进行装配、检测和试验，完成单元检查、综合测试等工作。主要设施有：运载火箭装配测试厂房、航天器装配测试厂房、危险品贮存装配和检测设施、充电站、供气站、电力站、通信、给排水、各种实验室和行政办公等设施。发射航天飞机的发

射场，专门建有轨道器着陆和处理设施。⑴ 运载火箭装配测试厂房：用于运载火箭的装配检测及与航天器、助推器对接和转运准备。厂房内有许多工作间和实验室，配有装配、起吊、检测、监控、通信及供电、供气、消防、空调等设备；⑵ 航天器装配测试厂房：它的作用、设施和设备与运载火箭装配测试厂房相似，但厂房净化度要求更高；⑶ 危险品贮存和装配检测设施：根据需要可设有固体火箭贮存库、装配检测修复厂房，航天器和上面级的常温推进剂及特殊液体加注间，火工品贮存库和检测间。这些设施多建于较偏远的安全地区并设有防爆、防静电、避雷和消防设施。运载火箭和航天器在该区完成单元检查、综合测试等工作后，将转运到发射区。

【发射区】航天器发射场内具有发射设施和发射功能的专门区域。用于航天器、运载火箭发射前准备和发射。发射场内可设一个至几个发射区。主要设施有：发射装置（包括发射台、发射塔、勤务塔等），发射控制中心，加注、供气、供电、消防、瞄准、摄影、电视等系统，废液处理设施和避雷装置等。⑴ 发射台用于火箭的支撑、瞄准和垂直度调整。通常为钢筋混凝土或钢制结构，设有支撑臂、回转框架和液压传动装置，其下方设有火焰导流槽；⑵ 发射塔是固定在发射台侧面的钢制桁架结构，供加注推进剂和临射前检测使用。塔上设有各种管路、电缆和支撑它们通向航天器运载火箭的摆臂，数层工作平台，通向航天器的洁净通道及有效载荷更换室。有些发射塔上装有旋臂起重机，兼有勤务塔的功能；⑶ 勤务塔是用于运载火箭和航天器的吊装对接，提供维护检测工作

条件的钢架结构。有固定式和活动式两种。塔上设有数层工作平台及净化室和操作间，便于维护人员靠近运载火箭和航天器进行工作。还设有起重机、电梯、供电、供气、消防、通信、空调等设备；⑷ 推进剂加注系统由设在库房或车辆中的贮存容器和管道、泵或气瓶组成的输送系统以及加注控制系统组成。发射前将推进剂加注到火箭贮箱中并充灌压缩气体。使用低温推进剂（如液氢、液氧）时，还设有补充加注设备；⑸ 发射控制中心一般设在距发射台数百米的地下，有坚固的防护能力，也有的设在综合技术准备区。运载火箭和航天器在发射台上测试加注完毕，即可由发射控制中心实施发射。

【发射指挥控制中心】 航天器发射场内对航天器发射实施指挥、监视控制、数据处理和管理的机构。由指挥控制室、安全控制室、计算中心、通信、时统中心等组成。配备有指挥调度、监控、显示记录、安全控制、计算机、时统、电子交换、通信传输、用户终端等设备。对各种测量数据进行收集、交换、传输、处理并对故障飞行实施安全控制。有的航天器发射场把发射控制中心与发射指挥控制中心合为一体。

【发射勤务保障】航天器发射场为保证发射试验的顺利进行所提供的各种技术服务工作。包括通信勤务保障、气象勤务保障、计量勤务保障、大地测量勤务保障等。航天器发射场有多手段、大通路、高度稳定可靠的通信网，用以完成试验指挥通信、场区内外的协同通信、时间统一和数据信息传输。气象勤务保障包括提供发射区、运载火箭第一级落区、入轨区、弹着区的长、中、短期天气预报，发布危险天气预报，还根

据天气演变情况及时作出订正预报和补充预报。计量勤务保障是对测量仪器、仪表进行的计量鉴定工作，保证在发射过程中所测参数量值的准确和统一。大地测量勤务保障包括为跟踪测量设备提供距离、位置、方位角和俯仰角的标准校正基准；为运载火箭和航天器提供坐标系的原点和坐标轴的指向等空间基准；为航天器飞行轨道的修正提供重力场数据、地心坐标等地球物理参数。

【酒泉卫星发射中心】中国科学卫星、技术试验卫星和运载火箭的发射试验基地之一。位于甘肃省酒泉市东北地区。始建于1958年，占地面积约2800平方公里，中心坐标为东经100°21′，北纬41°21′。该中心由技术测试区、发射区、特种燃料储备区、指挥控制中心、跟踪测量站、通信网、气象网以及发电厂、专用铁路、公路、机场等组成。射向东南，可把卫星送入轨道倾角为41°—70°范围的中、低轨道。也可进行中程、远程运载火箭发射试验。发射卫星时，可与北京国防科工委试验指挥中心和西安卫星测控中心等构成通信网，实时传送运载火箭和卫星的跟踪测量数据及时间信号。该中心发射过中国第一颗人造地球卫星“东方红1号”，科学探测和技术试验卫星，返回式卫星，还进行过一系列的导弹和运载火箭试验。截至1992年底，在该中心成功地发射了14颗返回式卫星，发射和回收成功率为100%。1987年8月和1988年8月，该中心为法国和联邦德国提供卫星搭载服务，获得了有价值的实验资料。1992年10月6日，该中心还将搭载的瑞典“弗利亚”卫星送入预定轨道。

【西昌卫星发射中心】中国发射地球静止卫星为主的航天发射

基地。担负通信、广播、气象卫星等试验发射和应用发射任务。位于中国低纬度的四川省西昌地区，于1983年建成。发射中心总部设在西昌市、发射区位于该市西北约60公里处，发射点坐标为东经102°01′，北纬28°16′，基本射向95°—105°。由技术测试区、发射区、指挥控制中心、跟踪测量站以及通信、气象等技术勤务系统组成。技术测试区的卫星装配、测试厂房有良好的测试条件，洁净度达10万级。发射区的发射勤务塔除设有吊车、电梯等设施外，还有洁净度为10万级的有效载荷测试间。发射中心有西昌、宜宾、贵阳3个跟踪测量站，配有光学、雷达、遥测等跟踪测量设备，它们所获取的星箭飞行数据实时传至指挥控制中心，部分数据经通信链路传至北京国防科工委试验指挥中心和西安卫星测控中心。发射中心建有国内和国际卫星地球站及其它通信设施，可与北京、西安通信中心联网，并能直接进入国际通信网。1984年以来，该中心发射过中国第一颗试验通信卫星、实用通信广播卫星及多颗实用通信卫星。该中心具有为外国提供卫星发射业务的能力，于1990年4月7日用中国制造的“长征”3号运载火箭，成功地将美国制造的“亚洲1号”通信卫星送入地球同步转移轨道。1992年8月14日，用中国制造的“长征2号E”捆绑式火箭，将美国研制的澳大利亚“澳赛特B_1”通信卫星成功地送入太空。

【太原卫星发射中心】中国科学试验卫星、应用卫星和运载火箭发射试验基地之一。位于山西省太原市西北的高原地区。具有多轨道、多射向、远射程发射能力和精确测控能力。担负太阳同步轨道气象、资源等卫星和运载火箭发射试验任务，还

可发射中倾角中、低轨道卫星。由技术测试区、发射区、指挥控制中心、首区和航区测控站、通信网、气象台（站）、计量站、电站和专用公路、铁路等组成。发射区有发射台、固定式发射塔架和供不同类型运载火箭多种发射方式需要的发射设施。指挥控制中心有计算机房、指挥监控厅、安全监控厅、调度厅、时统中心站。首区和航区测控站配有光学、遥测、高精度雷达等跟踪测量设备，分布在山西、甘肃、宁夏、内蒙古4省（区）。发射试验时，将跟踪测量数据实时传输给指挥控制中心、西安卫星测控中心和北京国防科工委试验指挥中心。该中心1988年9月7日和1990年9月3日，用“长征”4号运载火箭成功地将中国第一颗和第二颗“风云”1号气象卫星送入太阳同步轨道。还进行过一系列运载火箭试验。

【拜科努尔发射场】 原苏联最大的导弹和航天器发射试验基地。发射载人飞船、空间探测器和人造地球卫星，也进行战略导弹和运载火箭研制性飞行试验。位于哈萨克斯坦共和国锡尔河畔的丘拉塔姆以北地区，西方国家称它为丘拉塔姆发射场。建于1955年。发射场中心坐标是北纬46°，东经63°20′。主要射向为东北方向。由技术测试区（或称中心支援设施区）、发射区、后勤保障和生活区组成。发射区包括中心发射区、东发射区和西发射区。东发射区建有导弹发射井和大型航天器发射台，及控制和辅助设施，可用于发射小倾角航天器。西发射区建有航天飞机装配试验大楼、巨型发射台、回收控制中心、着陆跑道和回收洗消设施，以及大型航天器发射台，用于发射航天飞机和大倾角航天器。发射场约有30套

主要的综合发射设施和多个发射井。战略导弹或运载火箭试验，主要使用堪察加半岛的陆上弹着区和太平洋圣诞岛附近的海上弹着区。航天器回收区则在阿曼格尔德以东、卡拉干达以西的大草原上。世界上第一颗人造地球卫星和第一艘载人飞船以及原苏联的载人航天器均在此发射。截至1991年，共进行了880余次各种军用和民用卫星、空间探测器、载人和不载人飞船、轨道空间站等的航天发射，并于1988年11月15日首次进行了原苏联第一架“暴风雪”号航天飞机的发射试验。该发射场除试验洲际导弹、发射各种航天器外，还进行过反导、反卫星武器系统和部分轨道轰炸武器的试验。

【普列谢茨克发射场】原苏联主要的导弹和航天器发射试验基地之一。原苏联称它为北部航天发射场。位于莫斯科—阿尔汉格尔斯克铁路干线上的普列谢茨克地区。1965年由洲际导弹基地扩建而成。主要任务是发射各种军用卫星，试验新型洲际弹道导弹，进行战略火箭军作战训练。中心坐标为东经40°18′，北纬62°42′。普列谢茨克市东北约30公里的科奇马斯周围地区为卫星发射区，导弹发射阵地位于该市北部。该发射场建有30多个发射台和发射井。发射导弹和卫星多采用东、东北射向。该发射场地处高纬度，可用来发射62°—83°大倾角的侦察、通信、海洋监视、导航、气象等军用卫星；也配合拜科努尔发射场进行反卫星拦截试验，从这里发射目标卫星。它是世界上发射卫星最多、最繁忙的发射场之一。截至1991年，共进行了1300余次航天发射。

【肯尼迪航天中心】美国最大的载人航天发射基地。成立于1962年7月。用于载人飞船、航天飞机及其有效载荷的试验、

鉴定和发射。该中心设在佛罗里达半岛东海岸梅里特岛上，南与卡纳维拉尔角的空军东部航天与导弹试验中心毗邻。中心坐标为北纬 28°30′，西经 80°36′。主要向东南发射 39°—57°轨道倾角的航天器。建有 10 多个大型发射台，分布在梅里特岛、卡纳维拉尔角和范登堡空军基地。梅里特岛上的 39 号发射设施，是 1966 年为实施“阿波罗”登月计划建造的，后改建用于航天飞机试验和发射。它主要有航天飞机装配检测大楼、发射控制中心、39A 和 39B 发射区、轨道器着陆设施、轨道器和有效载荷处理设施，以及水运码头和辅助设施等。在执行发射任务时，可得到空军东部航天与导弹试验中心、西部航天与导弹试验中心的各种勤务支援，并利用美国本土和其设在世界各地的跟踪站以及测量船、测量飞机、跟踪和数据中继卫星进行跟踪测量。该中心发射过“水星”、“双子星座”、“阿波罗”飞船（进行了 7 次载人登月飞行）和各种卫星、空间探测器。1981 年—1991 年，共完成 43 次航天飞机发射，进行了多次科学项目的试验和投放了多颗军用民用卫星。

【西部航天与导弹试验中心】美国主要的战略导弹和军用航天器发射试验基地之一。主要担负战略导弹使用试验，训练战略空军导弹部队，发射各种军用卫星和其他航天器，也进行空间武器飞行试验。它始建于 1958 年。1964 年 5 月由原属海军的太平洋导弹靶场阿圭洛角发射区和在范登堡空军基地的中程、洲际导弹发射区联合组成。位于加利福尼亚州西海岸阿圭洛角和萨勒角之间的狭长丘陵地区，中心坐标是北纬 34°38′，西经 120°32′。共建有发射台和发射井 50 多个，现尚

在使用的有“民兵”、“大力神”，MX 等导弹发射井 16 个，用于航天发射的发射台 7 个，多座装配检测厂房、发射控制中心、导弹库和改进的跟踪测控站以及配套设施，还有机场、码头等。1985 年，将 6 号航天发射设施改建成航天飞机发射综合设施，并建造了轨道器着陆设施和处理设施，成为美国第二个航天飞机发射基地。发射导弹时，射向为 170°—301°。航天器发射方位为 140°—201°；将侦察、导航、通信、预警、海洋监视等军用卫星送入倾角为 56°—104°的预定轨道。截至 1991 年底，该发射场共进行了约 500 余次军用卫星的发射。

【航天器发射】利用航天运输工具把航天器送入预定轨道。有地面发射和空间发射两种方式。⑴ 地面发射是在发射场借助运载火箭载运航天器起飞、加速并实施控制，使之进入预定的轨道。运载火箭在发射装置上通常是垂直发射。它是在完成运载火箭和航天器的综合技术准备、发射准备、航天测控系统及各种技术保障准备并满足发射条件之后，按照预定的发射程序进行。其主要工作流程是：发射设备准备；起竖与安装；垂直度校准和定向；利用地面和飞行器上的恒温控制设备对运载火箭和航天器的某些设备、工作舱、电池等的环境温度及推进剂温度进行调节，使之处于规定范围之内；对运载火箭和航天器各系统进行检测和模拟飞行试验；为运载火箭和航天器安装火工品；向运载火箭和航天器加注液体推进剂和充灌压缩气体；发射载人航天器时，完成临飞训练和医疗检查的航天员经由清洁室进入航天器舱，并作最后检查；临射检查，即对运载火箭和航天器的关键参数进行最后检测，装订发射诸元，检查瞄准方向；发射；⑵ 空间发射是利用

航天飞机将航天器施放到预定的近地轨道，或施放后再点燃航天器带的动力装置而进入高轨道。用航天飞机发射低轨道卫星时，可由航天员直接操纵设置在航天飞机货舱中的机械手，将卫星施放到轨道上。在航天飞机上发射高轨道航天器时，如地球同步卫星，就需要另带动力装置（称上面级火箭），完成从低轨道到高轨道的运送任务。这时，航天飞机在近地轨道上施放卫星和上面级火箭的组合体，上面级火箭使星箭组合体加速，将卫星送入大椭圆轨道，完成发射阶段的任务，而后由星上远地点发动机完成变轨，实现同步定点。另外，航天器发射还出现新的方式。1993年2月9日，美国用一架改装的B-52轰炸机在大西洋上空13千米处，从空中发射了一枚有双翼的航天运载火箭，把巴西的一颗人造卫星送入距地面756千米的预定轨道。

【发射条件】又称发射限制条件。为保证航天器发射成功而必须满足的各种技术要求。影响发射成功的限制条件主要有：运载火箭和航天器限制条件、地面发射控制系统限制条件、测控系统、通信系统限制条件、气象限制条件、发射窗口等。发射窗口是指允许发射航天器的时间范围。当各系统均满足限制条件技术要求，能保证航天器发射成功并达到飞行目的，称为最佳发射条件。当基本满足发射技术要求，能保证发射成功达到飞行目的，称为允许发射条件。

【发射程序】发射运载火箭和航天器的工作流程。通常从运载火箭和航天器进入发射区开始列入发射程序。其主要内容有：⑴ 发射设备作好准备；⑵ 起竖与安装。即用发射勤务设备或运输起竖设备，把运载火箭、航天器逐级或整体地安装

到发射台上，并联通地面与运载火箭、航天器之间的电路、气路、液路，使运载火箭、航天器处于待检测状态；⑶ 垂直度校准和定向；⑷ 利用地面和飞行器上的恒温控制设备，对运载火箭、航天器的某些设备、工作舱、电池等的环境温度及推进剂温度进行调节，使之处于规定范围之内；⑸ 对运载火箭和航天器各系统进行检测和模拟飞行试验；⑹ 为运载火箭、航天器安装火工品；⑺ 向运载火箭、航天器加注液体推进剂和充灌压缩气体；⑻ 发射载人航天器时，完成临飞训练和医疗检查的航天员经由清洁室进入航天器舱，并作最后检查；⑼ 临射检查。即对运载火箭、航天器的关键参数进行最后检测，装订发射诸元，检查瞄准方向；⑽ 发射。当满足发射条件之后，发射指挥控制中心下达发射指令，自动发射控制设备开始向推进剂贮箱增压，启动火箭发动机，断开地面和飞行器之间的联接，运载火箭、航天器飞离发射装置，进入飞行状态，按预定发射轨道，将航天器送入运行轨道。

【发射轨道与入轨】载有航天器的运载火箭从地面起飞，至达到某一高度和速度，把航天器送入运行轨道，这段飞行轨迹称为航天器的发射轨道。其任务是，借助运载火箭使航天器在入轨点处达到给定的运动状态参数，进入预定的运行轨道。发射轨道可由若干个动力段和自由飞行段组成。除一次入轨的航天器外，由于有效载荷及其轨道要求，其运载火箭发动机通常采用不连续的工作方式。航天器开始进入运行轨道称为入轨。运行轨道的初始位置称为入轨点。入轨点也是运载火箭最后一级推力终止点。然后，航天器与运载火箭分离。航

天器入轨点的运动状态参数（如位置、速度等）决定航天器运行的轨道要素。航天器发射轨道及其入轨方式的基本类型有三：一是直接入轨，运载火箭各级发动机连续工作，最后一级推力终止时，航天器脱离运载火箭一次完成入轨。二是滑行入轨，发射轨道由主动段、自由飞行段和加速段组成。三是过渡入轨，发射轨道由主动段、停泊（驻留）轨道段、加速段组成，即运载火箭将卫星送入了过渡轨道，完成了使命，其后的变轨任务由卫星本体上的远地点发动机完成。

【地球静止卫星发射与定点】将人造地球卫星送入地球静止轨道，并在预定地理经度上空定位的过程。全部过程可分为发射阶段和定点阶段。⑴ 静止卫星的发射。一般用二级运载火箭（或航天飞机）将上面级火箭（固体火箭，一次或多次启动的液体火箭）与卫星的组合体送入 200—400 公里的近地轨道（称停泊轨道）。星箭组合体沿停泊轨道作惯性飞行，接近赤道上空时，上面级火箭点火，使星箭组合体加速，熄火后卫星与上面级火箭分离，卫星在赤道上空进入大椭圆轨道（称过渡轨道或转移轨道）。过渡轨道的近地点和远地点均在赤道上空，通常近地点的高度就是入轨点的高度，远地点的高度为同步轨道高度（35786 千米）。设置停泊轨道和过渡轨道的目的是使卫星能以最少的能量消耗转移到静止轨道；⑵ 静止卫星的定点。卫星在过渡轨道运行过程中，航天测控站对卫星不断跟踪，精确测量其轨道和姿态，发出一系列指令，使卫星建立远地点发动机点火所要求的姿态，并选定远地点发动机的点火时刻。当卫星运行到点火圈的点火点时，航天测控站发出点火指令，控制卫星的远地点发动机点火，它

产生具有特定方向和大小的推力，使卫星的运行轨道平面转到赤道平面，且合成速度接近静止轨道速度（3070米/秒），卫星进入了与静止轨道差别很小的漂移轨道（又称准同步轨道）。从停泊轨道到准同步轨道的变轨过程，也可由上面级火箭以多次点火工作方式实现。在准同步轨道上，卫星因轨道高度和形状与静止轨道的微小偏差，将缓慢地向东或向西漂移，又因为存在微小的轨道倾角，卫星将在赤道附近有南北方向的漂移。为使卫星在预定的地理经度的赤道上空定点，航天测控站要对卫星作一系列的轨道微调，逐步修正卫星轨道，使卫星的运行轨道逼近轨道倾角为0°；运行周期与地球自转周期相同的顺行圆轨道，在预定的地理经度上空停止漂移，准确定点。静止卫星定点后，由于地球非球形摄动、日月引力摄动和太阳辐射压力摄动，卫星轨道还会发生变化，逐渐偏离定点位置。因此，必须定期对卫星进行定点位置保持的测量和控制。

【轨道确定】利用测量数据确定航天器轨道的过程。通常由航天控制中心完成。它是利用航天测控站对航天器跟踪测量所获取的数据，根据航天器运动和摄动理论建立和求解航天器的运动方程和摄动方程，即可计算出航天器的轨道要素。为准确、快速完成轨道确定，航天控制中心配置了高速度、大容量的计算机和功能齐全的轨道确定软件。航天器轨道确定的步骤是：⑴ 数据获取和预处理：航天测控站的无线电和光学跟踪测量设备对航天器进行跟踪测量，获得航天器方位角、俯仰角、距离、距离变化率等参数；航天控制中心对这些数据进行整理、加工、误差修正等预先处理；⑵ 初轨确

定：利用少量的测量数据计算出航天器概略的轨道要素。在航天器刚进入轨道或初次被捕获时，应进行初轨确定，以便及时提供航天器运动情况，并为轨道改进提供初值；⑶ 轨道改进：以一组轨道要素为初值，利用充分多的测量数据计算出航天器的精确轨道要素。轨道改进是轨道确定的核心内容，常用的方法为微分改进法。军用航天器的轨道确定具有实时性要求高和精度要求高两个特点。

【初轨确定】 用少量的测量数据粗略确定航天器轨道的过程。主要用于刚入轨或初次捕获的航天器，以确定其轨道要素。通过初轨确定，可以迅速提供航天器运动的粗略情况，为轨道改进提供初值。它是轨道确定中的一项基本内容。初轨确定的主要方法有拉普拉斯方法（初值问题方法）、高斯方法（边值问题方法）和巴特拉科方法（高斯方法的改进）。初轨确定的首要要求是快速，而计算精度可适当降低。有时也可用运载火箭末级关机至分离段的运动参数进行初轨确定。

【轨道改进】 用尽可能多的测量数据解算出航天器精确轨道的过程。它是航天器轨道确定的核心内容。初轨确定的轨道要素，其精度不能满足要求，只能以它为初值，并充分利用对航天器运动进行连续测量的数据，用数学方法多次迭代解算出精确的轨道要素，使其与实际测量结果相符。轨道改进常用的方法为微分改进法，即利用轨道误差估计理论求出轨道要素初值误差；利用此误差修正轨道要素初值，从而得到新的轨道要素；以新的轨道要素为基础重复上述步骤，计算出更新的轨道要素；经多次迭代求出精确轨道要素。解算方法有两类：一类是批量估算法，在测量结束后进行，多用于事

后处理，常用加权最小二乘法；另一类是序贯估算法，每测量一个数据即计算一次，多用于实时处理。

【观测预报】 计算未来时刻航天器的位置及其与测量站的关系，并将计算结果向有关地球站预报。它是依据精确的轨道要素，用航天器轨道摄动的方法来推算未来时刻航天器的位置，进而得到地球站与航天器之间的几何关系，并提供有关地球站观测条件所需要的观测时间。它可以为地球站（包括用户）接收航天器的信息和航天器机动飞行控制等工作提供条件。

【航天测控网】简称测控网。对航天器飞行状态进行跟踪测量，并控制其运动和工作状态的专用系统。按测控对象分，有卫星测控网、载人航天测控网和深空网三类。它由航天控制中心和若干配有跟踪测量、遥控和遥测设备的航天测控站（包括测量船和测量飞机）组成。航天测控网的主要任务是：⑴ 跟踪测量运载火箭、航天器的飞行轨迹，获取各分系统的工作和环境状态，对获取的数据加以分析，判断航天器飞行轨道的正确性和航天器对空间环境的适应性，为改变航天器轨道、飞行程序和工作状态及改进航天器设计提供依据；⑵ 完成实时或程序控制，使航天器达到预定的轨道和得到所需的姿态。航天器变轨、交会和返回等，也由航天测控网控制；⑶ 接收航天器的部分探测数据、反映航天员生理状态的遥测信息和电视图像等专用信息以及话音，航天控制中心将这些信息进行记录、显示、处理，供实时和事后分析使用；⑷ 对于要求高精度定位的应用卫星（如导航卫星、测地卫星、高分辨率侦察卫星），由测控网向用户提供准确的卫

星位置（或轨道）数据和相应的时间等数据，作为应用数据处理的基准信息。航天测控网可为民用或军用（或军民两用）航天器服务，军用航天器比同类民用航天器对测控网在系统实时性、定轨精度、数据采集容量、保密性和系统可靠性等方面要求高。

【航天控制中心】对航天器飞行进行监视、控制的机构。是航天测控网的数据收集、交换、分析和指挥控制中枢。按用途分，有只对某一类型航天器进行测控管理的专用控制中心，和可对多种类型航天器进行测控管理的综合控制中心。它由数据处理系统、通信系统、指挥监控系统、时间统一系统等组成。航天控制中心的主要任务是：⑴ 根据被管理的航天器的性质、任务及其对测控系统的要求，制定测控计划，并组织航天测控网实施；⑵ 监测航天器的运行轨道、姿态、仪器设备工作状态及航天员的生理状态，同航天员通信；⑶ 进行实时和事后数据处理；确定航天器的轨道要素、姿态参数和仪器设备状态参数；⑷ 生成轨道和姿态机动以及改变飞行程序和工作状态的控制指令和参数；⑸ 向航天器设计部门和部分航天器用户提供航天器飞行结果报告和探测成果；⑹ 根据用户需要对航天器提供特殊的测控支持；⑺ 对航天测控站、航天测量船和测量飞机实施指挥控制，监视其工作状态；向测控设备提供跟踪引导信息；⑻ 收集和发送测量控制信息，组织网内的信息交换。

【航天测控站】用于对航天器及运载火箭直接进行跟踪测量和控制的工作站。它是航天测控网的基本组成部分。其任务是：在航天控制中心的组织下，测量航天器的运动参数、接收解

调航天器的遥测信息、向航天器发送遥控指令及与航天器通信。航天测控站通常由跟踪测量设备、遥测设备、遥控设备、计算机、通信设备、监控显示设备和时间统一设备组成。航天测控站分为固定站和机动站。机动站包括陆上机动站（如汽车机动站和集装箱式机动站）、航天测量船和测量飞机。航天测控站的数量、功能和布局取决于航天器的轨道及其对测控系统的要求。为保证对航天器轨道的有效覆盖和获得足够的测量精度，通常利用在地理上合理分布的若干航天测控站组成航天测控网。

【航天测量船】简称测量船。用于对航天器及运载火箭直接进行跟踪测量和控制的专用船只。是航天测控网的海上机动测量站。可根据航天器及运载火箭的飞行轨道和测控要求，配置在海域的适宜位置上。其任务是：在航天控制中心的指挥下，跟踪测量航天器的运行轨迹、接收遥测信息、发送遥控指令、与航天员通信，以及营救返回溅落在海上的航天员。还可跟踪测量弹道导弹的轨迹，接收弹头遥测信息，测量弹头海上落点坐标，打捞数据舱等。航天测量船可分为设备完善、功能较全的综合测量船和设备较少、功能单一的遥测船。1992年美国现役的测量船有“红石”号、“靶场哨兵”号、“观察岛”号等3艘；俄罗斯现役的有“加加林”号、“克雷洛夫”号、“乌拉尔”号等测量船15艘，其中“加加林”号满载排水量5.35万吨，是世界上吨位最大的测量船；法国有“摩根”号测量船1艘；中国有“远望”号综合测量船2艘。“远望”号船长190米，宽22.6米，满载排水量2.1万吨，主机额定功率11760千瓦，航速20节，续航力1.8万海里，自持

力 100 天。

【测量飞机】用于配合和补充陆上测控站和海上测量船进行空中测量的飞机。是导弹试验靶场和航天测控网的空中机动测控站。它可部署到有利的空域，以加强测控能力。飞机上装载天线、遥测接收、记录、时统、通信、数据处理等设备及控制台；有的在靠近机头的外侧装有一个小容舱，供安装光学跟踪系统。测量飞机的功用是：⑴ 在弹道式导弹和运载火箭的主动段，可接收、记录和转发遥测数据，弥补地面遥测站因火焰衰减收不到某些关键数据的缺陷；装有光学跟踪和摄影系统的飞机，可对多级火箭进行跟踪和拍摄；⑵ 在导弹再入段，可有效地接收遥测数据并经通信卫星转发给首区；装有紫外光、可见光和红外光谱测量仪的飞机，可测量导弹再入体的光辐射特性；⑶ 在巡航导弹和低空中远程空对空导弹的飞行试验时，可接收和实时转发导弹的遥测数据；为试验区参试飞机提供超高频无线电话音中继；⑷ 在载人航天器的入轨段和再入段，可保障天、地之间的双向话音通信，接收和记录遥测数据，并实时转发给地面接收站，必要时给航天器发送遥控指令。

【时间统一系统】简称时统。为航天测控系统和战略导弹、常规武器试验的测控系统提供标准时间信号和标准频率信号的整套电子设备。它使整个测控系统在统一的时间尺度下进行工作。常用的时间尺度有两类：一类是以航天器或导弹发射时刻作为起点的相对时间尺度；一类是绝对时间尺度。航天器和战略导弹、常规武器试验的测控系统根据不同的测控精度和不同的测控体制，一般要求站间时间同步精度从毫秒量

级到 10 纳秒量级不等，频率同步精度从 10^{-7}量级到 10^{-12}量级不等。测控站的时间统一系统由定时校频接收机、频率标准源、时间码产生器和放大分配器等设备组成。定时校频接收机接收本国或外国发播的标准时间信号和标准频率信号来同步本地的时间和频率。频率标准源产生高准确度和高稳定度的标准频率信号，它使一定的时间频率同步精度得以保持。时间码产生器具有使本地时间和标准时间保持一定同步精度的功能并完成时间码信号的编码。放大分配器将时间码信号放大分路和匹配后，用电缆直接送至用户或经有线或无线电收发信设备传送到较远距离的用户。

【测控通信网】为导弹、航天器的发射、运行和返回传递测控信息及其他信息的专用通信网。它由终端设备、传输信道、交换设备、网路控制管理和软件系统组成。它用多种传输手段和终端，经多级汇接交换中心，把发射场、测控中心、测控站、落区、回收区及其用户终端联系起来，构成导弹、航天测控通信网，以实现网中各点间的信息传输与交换。其具体任务是：⑴ 传送话音、电报、图像和指令信号，使测控中心对测控站实施快速、准确、安全保密和不间断指挥与协同通信，并与航天员进行通信联络；⑵ 传送标准时间信号和标准频率信号，使整个测控网在统一的时间尺度下工作；⑶ 将测控站获取的外测信息、遥测信息和电视图像等传送到测控中心；⑷ 把测控中心计算处理的弹道（或轨道）数据、航天器工作状态数据送到各级指挥控制中心供显示和记录；⑸ 向测控设备传送引导数据；⑹ 将测控中心发出的安全控制指令和控制航天器轨道、姿态及其各种装置的指令

传送到测控站；(7) 担负测控网内各部门间行政通信及办公自动化信息的传递。

【中国航天测控网】中国对航天器进行测控的专用系统。始建于1967年，1970年投入使用。主要任务是对航天器实施跟踪测量、监视控制和数据处理。由西安卫星测控中心和若干个航天测控站、航天测量船以及连接它们的测控通信网组成。西安卫星测控中心既是航天控制中心，也是中国航天测控网的信息交换与指挥控制中心、数据处理中心和通信中心。该中心由数据处理系统、通信系统、指挥监控系统和时间统一系统组成，可对不同轨道的卫星进行定轨、定姿和管理，并具有多卫星管理能力。中国航天测控网中有长春、闽西、厦门、渭南、南宁、喀什等6个固定测控站；机动站有第一活动测控站、第二活动测控站和回收测量站。航天测量船有“远望”号2艘。70年代初成功地跟踪了中国第一颗人造地球卫星“东方红”1号。从1975—1992年，对中国发射的14颗返回型遥感卫星进行了测控与回收。1981年，对中国用一枚运载火箭发射的3颗卫星同时予以测控管理。80年代在中国同步通信卫星的发射中，测控网参加了主动段飞行测控，完成了过渡轨道段和地球同步轨道的测控并对卫星进行了包括轨道保持在内的长期测控管理。1988年和1990年，测控网先后圆满完成了对中国发射的第一颗和第二颗太阳同步轨道“风云”1号气象卫星的测控任务。中国航天测控网在技术上与国际上主要测控网渐趋兼容，可与之联网工作。

【原苏联航天测控网】原苏联跟踪、测量和监视控制航天器的系统。是由最初的导弹靶场测控系统扩建演变而成。主要任

务是对人造地球卫星、载人飞船、空间站和航天飞机的飞行实施测控。由航天控制中心、地面固定测控站、海上测量船和测量飞机、测控站协调中心、通信系统和时间统一系统组成。地面测控站主要设在国内。其中阿拉尔斯克、克孜耳—奥尔达、拜科努尔、阿曼格尔得等 4 个测控站和萨雷沙甘靶场跟踪系统，配合拜科努尔发射场的控制中心对入轨前的航天器进行跟踪监控。耶夫帕托里亚、第比利斯、朱萨雷、科尔帕舍沃、乌兰乌德、乌苏里斯克和彼得罗巴甫洛夫斯克等 7 个测控站，保障莫斯科近郊的航天控制中心对入轨后的航天器进行指挥控制。另有多艘测量船和若干架测量飞机，可部署到需要的海域和空域，扩大测控和通信的覆盖范围。20 世纪 80 年代末开始建立跟踪和数据中继卫星式的天基测控系统。

【美国航天测控网】美国跟踪测量和控制航天器的系统。20 世纪 50 年代末，美国航空航天局建立了以甚高频无线电干涉仪为主的“米尼特拉克跟踪网”，后来发展成为“卫星跟踪与数据获取网”。60 年代，随着载人航天计划的实施，该局又逐步建成了“载人航天网”。70 年代初，上述两网合并，形成“航天跟踪与数据网”。该网的操作中心、通信中心、轨道计算中心和航天器操作中心均设在哥达德航天中心，载人航天指挥中心设在休斯顿的约翰逊航天中心。为了执行月球、行星和行星际探测任务，该局还建有天线直径达 70 米、跟踪距离达 46 亿千米的深空网。1983 年，该局开始建设以同步卫星为中继站的“跟踪和数据中继卫星系统”。此外，美国其他部门还建有多个规模较小的实用卫星测控网。美国国防部从 50 年代

末开始，建立了多个独立的全球性测控网，其中“空军卫星控制网”原由7个地面站和位于桑尼威尔的1个测控中心组成。多年来为国防部的大量侦察卫星、预警卫星、通信卫星和航天飞机等提供测控服务。80年代该网作了全面改造，并在美国中部斯普林斯建立既能控制人造卫星又能控制航天飞机的综合航天操作中心。国防部还有几个专用卫星测控网，如空军的“全球定位系统卫星测控网”、“气象卫星测控网”，以及由海军经管的用于跟踪导航卫星的“子午仪跟踪网”等。

【法国航天测控网】法国跟踪测量和控制航天器的系统。1966年法国建立了甚高频测控网。1983年，法国国家空间研究中心将其改建成S波段测控网，它由网的操作中心及轨道计算中心、3个测控站、1艘测量船组成。网的操作中心及轨道计算中心设在法国本土的图鲁兹，3个测控站分别设在法属圭亚那的库鲁、南部非洲的比勒陀利亚和靠近图鲁兹的阿沙歌，测控站和网的中心之间以通信网连接。法国航天测控网与美国国家航空航天局、欧洲空间局等的测控网相兼容，该网也能和这些局的测控站相连接，达到测控相互支持。该网也为法国军用航天器的发射提供测控支持。它已多次支持过法国、欧洲空间局等不同轨道的卫星发射任务。

【航天测控系统】能对飞行中的航天器及运载火箭进行跟踪测量、监视和控制的专用系统。主要用于航天器的轨道及姿态测定和控制，航天器上设备、系统工作情况的检测和控制，以及运载火箭的制导精度和性能鉴定等方面。该系统主要包括：光学跟踪测量系统、无线电跟踪测量系统、遥测系统、实时数据处理系统、指挥监控系统、遥控系统、通信系统、时间

统一系统和事后数据处理系统。

【光学跟踪测量系统】简称光测系统。用光学设备对运动目标采集信息以完成其轨迹参数测量、状态图像记录和物理特性测量的专用系统。是航天器发射、导弹和常规兵器试验靶场广泛应用的测量手段。其主要用途有：⑴ 测量导弹、常规兵器的弹道参数和航空器、航天器的轨迹参数；⑵ 测量火箭、导弹的姿态参量和炸点、落点坐标；⑶ 摄影或视频记录运动目标的飞行状态图像（含姿态）；⑷ 测量被测目标的红外辐射、火焰光谱、发光量等光学物理特性参量；⑸ 鉴定与校准光学和无线电跟踪测量设备。光学跟踪测量由信息采集、信息传输、信息处理３大步骤完成。信息采集要由时间统一系统和引导系统协同配合。信息采集设备按用途分为３类。一是轨迹测量类：以经纬仪为主，还有弹道照相机、人造卫星跟踪摄影机、激光雷达、激光测距仪等，兼用于状态图像记录；二是状态图像记录和姿态测量类：以电影望远镜为主，还有光学跟踪架、电影六分仪、高速摄影机等，兼用于轨迹参数测量；三是光学物理特性测量类：以红外辐射测量仪为主，还有望远镜摄谱仪等。信息处理设备有各类判读仪、底片洗印设备、放映显示设备等。

【无线电跟踪测量系统】能对飞行器进行跟踪并测量其运动轨迹、目标特性的无线电系统。有脉冲跟踪测量系统和连续波跟踪测量系统两大类。它具有全天候远距离探测、便于传送多种信息和实时处理等优点，被广泛应用于武器控制、远程警戒、靶场测量、航天器测控等方面。无线电跟踪测量系统一般由飞行器上设备和地面设备组成。其基本工作原理是：把

有关信号调制在由发射机产生的无线电载波上，通过天线辐射到空间，被飞行器上的应答机接收、转发，或被目标直接反射，返回地面；也可由飞行器上的信标机直接发送无线电信号到地面。地面天线接收到无线电信号后，经接收机检测处理，把解调出来的角度误差信号以及由角度编码器测得的目标的方位角、高低角数据送到角度伺服回路，在角度上对目标进行跟踪；把带有多普勒频移的信号送往速度跟踪测量回路，跟踪并提取接收载波信号中的多普勒频移，测出目标的径向速度；把解调出来的距离信号送到距离跟踪测量回路，跟踪目标的距离，并测出接收信号相对于发射信号的时间延迟或相位差、频率差，来获得目标的距离。上述测量数据，经过接口录取，送到计算机进行数据处理，记录显示所需参数，同时送往测控中心。

【微波统一系统】共用一个载波信道、一套天线，完成对航天器的测控和通信的微波跟踪测量系统。具有测轨、遥测、遥控、通信（数传）和传输电视图像等5种功能。它的研制成功和应用，使航天测控系统从单一功能的分散体制，发展成为多功能的综合体制。它由地面设备和航天器上相应的设备组成。其基本工作原理是：地面设备将上行遥控指令、通信（数传）等信号，先分别调制到不同的副载波上，然后将已调副载波与测距信号相加再调制到同一个载波上，经放大后，由天线发射至空间。航天器应答机收到信号后，先对载波解调；遥控接收设备解调出遥控指令送相应的执行机构执行；通信设备解调出语音信号送给航天员；解调出的测距信号，与调制在各自副载波上的航天器的遥测信号、航天员语音信号等

一起调制到同一个下行载波上，经共用的射频系统发向地面。地面设备将接收到的信号，经统一信道放大后送宽带解调器，进行载波解调，再通过与各副载波频率相应的滤波器进行分路，分别送各终端设备解调。测距终端在检测出测距信号后，即可测出航天器到测控站的径向距离；遥测及通信（数传）终端将各自的副载波信号经二次解调，即可获得遥测数据和语音信号（或数据）；从双向锁定的载波中测出双程多普勒频率，即可测出距离变化率（径向速度）。此外，在地面设备中还可用同一收发信道接收多个载波信号，如电视图像或多载波遥测信息。

【遥测系统】 能对相隔一定距离的被测对象的参量进行测量，并把测得结果传送到接收地点进行分析处理和显示记录的系统。一般由输入设备、数据传输设备和终端设备等 3 部分组成。按数据传输手段，通常分为有线电遥测和无线电遥测。在军事上，大多采用无线电遥测，其基本工作原理是：在发送端，由传感器感受被测参量并将其转换成电量，经信号调节器放大，输出规范化电平信号，同时送入多路组合调制器，将这些信号按一定的体制组合起来去调制发射机的载波，通过天线发射到空间去。在接收端，接收天线收到信号后送入接收机，对载波进行解调，再经分路解调器恢复出各路原始信号，加以记录、处理和显示。遥测信号也可通过统一系统和其他信号一起传送。常用的多路遥测信号组合体制主要有时分制和频分制，分别构成时分制遥测和频分制遥测。时分制遥测，是将各路信号按不同时间区间划分。频分制遥测，是将各路信号按不同频率范围划分。遥测系统已在常规武器试

验、飞机试验、核弹头试验、战略导弹与航天器飞行试验中得到广泛应用。

【遥控系统】能对相隔一定距离的被控对象进行控制，并使其产生相应的控制效果的系统。由控制信号产生机构、传输设备、执行机构等３部分组成。控制信号可用有线电、无线电、声波、光波等信道传输。在军事上，大多采用无线电信道传输遥控信号。其基本工作原理是：在发送端，由计算机或操纵员根据预定状态数据和被控对象的实际状态数据发出控制信号（也称指令信号），在传输过程中，为了区分不同指令、提高抗干扰能力和增强保密性，常把指令信号编成码组，形成编码指令去调制副载波或直接调制发射机的载波，已调载波通过天线辐射到空间去。在接收端，信号由天线接收，送给接收机，经解调、译码，通过执行机构去控制被控对象。遥控信号也可通过统一系统和其他信号一起传送。飞行器遥控系统中常利用遥测、雷达、电视、光学等设备作为监测手段，使控制站及时了解接收机的工作状态和被控对象的控制效果。遥控系统已在军事训练、侦察、作战、武器试验、发射人造地球卫星等方面得到广泛应用。

【航天测量数据处理系统】能对航天器及运载火箭的测量数据进行加工、计算、分析、显示、记录和存储的系统。其基本功能是对航天测控系统获取的大量测量数据进行计算和变换，减小或消除其误差，使其成为满足不同用户要求的各种信息。它由数据处理设备和数据处理软件组成。数据处理设备以计算机为主体，此外还有洗印判读设备、磁记录重放设备、频谱分析仪、显示设备及存储设备等。数据处理软件包

括系统软件和应用软件。航天测量数据处理分为实时处理和事后处理。实时处理指在数据采集的同时对数据进行加工、计算并输出。它有严格的时间限制，为保证数据处理的快速性，通常采用大型计算机或多台计算机进行计算。实时处理结果通常予以实时显示并实时发送至用户。事后处理指在数据采集结束之后对数据进行加工、计算。与实时处理相比，事后处理不受计算时间的严格限制，但要求达到较高的精度。跟踪测量数据事后处理的一般步骤是：将经过传输而记录下来的测量数据转换为测量设备测得的原始物理量；将不合理的数据（如野值）予以剔除，保持数据序列的合理性和连续性；修正测量中的系统误差；用统计方法对数据进行平滑或滤波；用统计方法由测量数据计算出目标的位置、速度等参数及其精度。遥测数据事后处理的一般步骤是：数据复原；利用计算机进行数值计算或利用频谱分析仪进行分析处理；结果检查与输出。事后处理结果除以报告的形式向用户提供外，需作为资料存储。

【空间目标监视系统】 对空间目标进行探测跟踪、定轨预报、识别编目、侦收分析的情报获取系统。空间目标是指在宇宙空间运行的航天器和空间垃圾，重点是国外军用航天器。空间目标监视系统是现代战略防御的基本组成部分之一，是获取空间战略情报的重要手段。其主要功用是：获取空间目标的信息，进行识别、分类、编目，建立目标数据库；支持空间防御系统，为它提供目标信息，引导武器拦截，评定杀伤效果；侦收释译航天器下发信息，收集情报，对可能造成军事威胁的空间目标进行预警；为保障本国航天器的安全运行

提供信息，监视空间污染；预报航天器的陨落；辅助航天测控和弹道导弹预警。它由数据处理指挥中心（简称系统中心）与若干监测台站（含星载、机载和船载监测系统）组成，它包括探测系统、信息处理系统、通信系统、时间统一系统等4个部分。系统中心是对各监测台站的测量信息进行汇集、处理、分析、存储、发送，提供有关部门使用，并对各台站实施指挥管理，它是全系统的中枢。监测台站是通过探测系统直接获取空间目标的信息，并进行初步处理。探测系统的主体设备类型有：连续波监视雷达；脉冲监视雷达；星载、机载红外监视系统；人造卫星相机、跟踪经纬仪、光电结合的深空望远镜；激光测距仪、激光雷达；无线电侦察系统。信息处理系统由计算机硬件、各种软件、控制显示、分析记录设备等构成，主要对监测信息进行实时和事后处理分析。通信系统保证系统中心与各监测台站之间的通信联络和信息传输。时间统一系统为各设备提供统一的标准时间和频率。

【载人航天】 人类驾驶和乘坐载人航天器在太空从事各种探测、试验、研究、生产和军事目的的往返飞行活动。其目的在于：克服地球引力，把人类活动范围从陆地、海洋和大气层扩展到太空，更广泛、深入地认识地球及其周围的环境，更好地认识整个宇宙；充分利用太空和载人航天器的特殊环境从事各种试验、研究和军事活动，开发并利用太空。载人航天由载人航天系统实施，载人航天系统由载人航天器、运载器、航天器发射场和回收设施、航天测控网等组成。航天员是载人航天的主角，需要经过严格的选拔和专门训练。载人航天器按飞行和工作方式可分为载人飞船、空间站和航天飞

机。载人飞船是载人航天器中最小的一种，在运行轨道上一般只能单独飞行数日到十几日，通常分为卫星式载人飞船、登月载人飞船和行星际载人飞船。航天飞机既可作为载人飞船和空间试验平台进行载人航天活动，又是一种可重复使用的载人、运货或二者兼用的航天器。

【载人航天舱外活动】航天员在运行轨道上到航天器舱外接近真空环境或失压环境中所进行的活动。它包括在轨道上维修、装卸、更换和回收各种航天器及空间设施。例如，检查、维修卫星；更换有效载荷；组装大型空间结构和部署空间武器等。航天员进行舱外活动所需要的整套保障设备称作舱外活动系统。它由可活动的舱外设备和固定在航天器舱内的支持设备组成。舱外设备包括：系绳、舱外机动装置、探照灯或便携式灯具、电视摄像机、工具和存放盒等。系绳由多层结构的管道做成，它起安全带的作用，通过系绳，航天器还可以向舱外活动的航天员提供水、氧气、电力和通信。舱外机动装置是独立的拟人系统，具有防护空间环境、维持航天员生命、进行机动飞行以及与航天器内的航天员进行通信联络的功能。探照灯或便携式灯具是在地球轨道的阴影区域活动时，用以照明工作区域和精细的装配部件。电视摄像机将工作区的情况和航天员舱外活动的过程，实时传送到航天器内部，便于从空间和地面监视航天员的舱外活动情况。固定在航天器舱内的支持设备有：气闸舱、自动检测台、数据管理和通信装置等。气闸舱保证在航天员出入航天器时整个乘员舱不失压。航天员出舱前的准备和回舱后的结束工作都在气闸舱内进行。自动检测台主要用以检测舱外机动装置的性能。

数据管理装置用以记录和处理舱外作业的技术数据。通信装置用于与舱内及舱外航天员进行通信联络。

【航天员选拔】按照规定的要求，对作为航天员的对象进行的选拔。为了保证航天安全和完成航天任务，选拔应严格进行。担负驾驶航天器的航天员，通常从具有丰富经验的飞行员中挑选。担负空间科学试验与研究、生产加工以及军事任务的航天员，应从具有某种科学技术专长的科学家、医师、工程师中选拔。航天员选拔的具体条件有 4 个方面。⑴ 基本条件：以空军飞行员的选拔条件为基础，对文化程度和工作技能要求更高；⑵ 医学选择：对航天驾驶员沿用空军飞行员体格标准，其他乘员体格条件略低，重点在心血管、前庭和神经系统的检查，尽可能排除潜在的疾病；⑶ 心理学选拔：目的是将适合于航天任务的具有最佳心理品质、智能和技能的人选出，要进行个性、思维、气质、感知、反应与判断能力的检查；⑷ 航天特殊环境因素耐受性选拔：当以上 3 项合格后再作此项目选拔，检查内容包括：进行立位耐力和运动负荷试验的心肺功能检查；采用转椅、秋千等方法进行前庭功能检查；以人在人体离心机上进行头盆方向和胸背方向的重力加速度检查；以飞机作抛物线飞行的失重适应性检查；在低压舱内进行低压缺氧耐力检查；隔绝环境下个体适应性与群体合作能力的检查；高温耐受性检查等。经过上述 4 个方面检查、评定，全部合格者被选为预备航天员。女性航天员选拔的项目和标准与男性航天员无本质差别。

【航天员训练】对预备航天员在体格、航天技能等方面进行的一系列严格的训练。其目的是提高受训人员对环境的适应能

力，熟练掌握航天技术和专业操作技能，胜任航天飞行任务。通常航天驾驶员训练时间为4—5年，其他成员需2—3年。训练内容有3个方面。⑴ 一般性训练：有航天科学与工程技术理论知识，航天医学与技术，以及各种体育项目的锻炼；⑵ 航天环境因素适应性训练：有飞机飞行训练，以适应空中环境和熟练技巧；进行前庭功能训练，以减少航天运动病发生；进行增强人体超重耐力的超重训练；进行失重状态下人的适应性和工作能力训练；进行航天环境训练，以提高在航天环境中的生活与工作能力；根据不同的航天救生方案，进行应急救生训练，以提高在特殊情况下的自我生存能力；⑶ 模拟飞行训练：这对航天员，特别是驾驶员更为重要。除参加航天器组装、测试和试验外，还进行地面上的模拟飞行操纵、控制、通讯、着陆、故障检修、交会对接和出舱活动等专门技术训练。对于执行有效载荷任务的航天员，还要增加有效载荷内容的训练。训练航天员必须在失重飞机、中性浮力水池、人用离心机、真空舱、宇宙生活舱、无摩擦力模拟器以及各种飞行模拟器等地面模拟训练设备中进行。预备航天员在完成训练内容，经审议合格后，方可作为航天员参加航天飞行。

【航天环境生理效应】 在载人航天中，各种环境因素对人体（动物）所引起的生理反应。人在执行军事航天任务的场所主要为近地球空间，处于航天器舱内或舱外空间两种环境。航天器舱内环境属于力学环境（如超重、失重、振动、噪声）和增压舱（乘员舱）人工大气环境（如压力、气体成分、温度、有害物质）；航天器舱外空间环境属于自然环境，包括真空、

太阳辐射、宇宙线、高温、热沉、流星。上述各种环境因素对人体都会引起生理反应，带来不同程度的影响或危害。主要的生理效应有：真空生理效应、高温与热沉生理效应、太阳辐射与宇宙线生理效应、失重生理效应、超重生理效应、噪声生理效应、振动生理效应，以及复合因素生理效应等。

【真空生理效应】真空引起的生理反应。宇宙空间大气极端稀薄，接近真空环境。在 200 公里左右的近地球空间，无生命活动必需的氧气。人突然暴露在该高度上，约经 10 余秒便会因极度缺氧而丧失意识，经 30 余秒便会因气压极低而发生体液沸腾。暴露时间再长时，则会丧生。有效的防护措施是采用环境防护，使航天员在与空间环境隔离的增压舱里生活与工作，舱里人工造成适于人生存与工作的大气环境。当增压舱因故压力降低到规定值以下时，作为小环境防护的航天服开始工作。当舱外活动时，完全依靠具有全面防护空间环境的航天服，这仅限于数小时的防护。

【高温与热沉生理效应】环境温度过高或热沉引起的生理反应。物体辐射出来的热量全部散逸，无二次反射的低温环境称为热沉。太空是黑冷空间，是无限大的热沉。增压舱向阳面保持来自太阳辐射热的高温，背阳面保持热沉导致的低温。航天员有可能遭受到的高温环境有两种情况：一是在轨道航行中舱内温控系统失灵；二是在返回进入大气层过程中增压舱高速降落产生的气动加热传导到舱内。航天员有可能遭受到的低温环境是寒冬返回寒区或海上溅落后停留时间过长。当环境温度超出人体体温调节能力时，体内热平衡破坏，从而导致功能紊乱，工作效率严重降低，甚而由于高温持久而

发展到中暑昏迷，或由于低温持久而发展到肢端麻木冻僵，全身寒颤，最后昏迷。预防措施是必须在增压舱温控系统和航天服设计上采取有效措施，防止超出医学容许标准。

【太阳辐射与宇宙线生理效应】太阳辐射或宇宙线引起的生理反应。在近地球空间，有来自银河系和太阳的初级宇宙线、太阳辐射和地球辐射，它们按性质可分为电磁辐射和粒子辐射。人在太空接受过量的电磁辐射中的紫外线，眼睛受刺激，引起炎症，还有可能烧伤眼底视网膜，导致部分的视野丧失；它作用于皮肤，引起炎症，也可造成烧伤。粒子辐射是高速运动的粒子流，具有强大的能量与穿透力，会引起辐射病。由于在 200 千米左右高度上多为能量减弱了的二级宇宙线，又经增压舱的屏蔽，人体接受能量甚低，一般不会超过安全限。

【失重生理效应】失重引起的生理反应。失重是物体在引力场中自由运动时有质量而不表现重量的一种特殊的力学状态，又称零重力。失重有时泛指零重力或微重力环境。航天员在轨道航行增压舱里或舱外活动时处于失重环境，人体行动的调节机制失灵，坐立不稳，走停失控。约 1/3—1/2航天员发生空间适应综合症，严重影响工作，经数日可消失。接着显示体液与电解质异常，体液流体静压消失，身体各部位血液量重新分配，下肢血液涌向心脏上位，导致头颈部浮肿，面型改变，红血球数量减少，血球形态改变。骨与钙代谢障碍，造成骨质疏松等。对于这些生理反应，主要是采取体力锻炼和适应性训练等措施。

【超重生理效应】超重引起的生理反应。航天器飞行加速度产生的惯性力和重力的合力大于重力时，人体即处于超重 (又

称过载）状态。超重的量值单位为 G 值（它的量值就是重力加速度 g）。载人飞船上升段最大超重值达 5—8G，返回大气层时的最大超重值达 5—10G。这样的超重值对航天员有较大的生理影响，心血管功能会产生明显的改变：心率减缓，血压降低，心律失常。肺脏各部通气灌流比例失调，不能进行正常的气体交换，出现呼吸困难、胸痛等自觉症状。G 值再增高时，腹腔器官对膈肌的挤压以及肺底部的淤血，可使人感到胸部闷痛或胸部牵扯痛。最有效的防护措施是改变航天器的升降方向与速度，尽量降低超压值。

【噪声生理效应】 噪声引起的生理反应。航天器噪声的来源：一是发生在上升段，强大的运载火箭发动机工作过程产生的噪声，主要是宽频带，低频部分声压稍高；二是发生在返回段，增压舱通过大气层造成的空气动力噪声，也属宽频带，但以高频为主；三是在轨道航行中舱内环境控制系统风机等产生的噪声。噪声对听觉的影响最明显，60 分贝以下除了干扰睡眠和通话之外，对机体无明显影响。声强增加到一定程度时，可导致听力损失。若人耳受到高强度噪声长时间作用时，听觉器官发生器质性改变，造成永久性听力损失。噪声还会影响心血管功能，严重时，损害心肌功能。噪声对中枢神经功能有明显影响，常见烦躁，工作效率降低，在轨道段影响睡眠。消化系统中常见胃功能减退。防护措施是在工程设计不超出容许限，在噪声较强的上升段与返回段，航天员配戴具有一定隔音效能的头盔和耳罩。

【振动生理效应】快速交替变化的加速度引起的生理反应。主要表现为生理功能改变与工作能力降低。人体功能改变程度

取决于振动的频率、加速度值、作用方向和持续时间。低频振动会使人体某些器官发生较大的位移 ;加速度值过大时,会引起变形，从而导致工作能力降低。人体或目标的振动，可使视力模糊，对仪表判读或精细辨别发生困难。强烈振动更会使脑中枢功能水平降低，注意力分散，疲劳。防护对策是规定工程设计及采用技术措施使之达到允许的安全标准。

【复合环境因素生理效应】多种航天环境因素同时作用于人体引起的生理反应。在航天全过程中，身居船舱里的航天员通常是受到多种因素同时或相继作用。在上升段与返回段有超重、振动、噪声与低压同时存在；在轨道常态航行中，有失重、辐射、噪声同时存在，偶尔也有舱温升高或振动出现；压力应急时还会增添缺氧与低压因素；当净化系统失效时，会增添化学污染。多种环境因素作用于人体时，各因素之间存在交互作用，它不同于单一因素生理效应的总合。缺氧、高温、噪声三者复合作用时，其复合效应大于单一因素单独效应的总合，即显示相加作用。多种因素复合作用时，还存在主效应与主因素的特征。如缺氧、振动、噪声与高温四者同时作用时，缺氧效应居主导，即缺氧为主因素，这对于制定防护措施具有重要实际意义。

【载人航天器生命保障系统】载人航天器中，维持密闭居住舱的大气环境和保障航天员的生命活动和工作能力而设置的专用仪器、设备的总称。它包括：环境控制分系统、大气再生分系统、水的供应和处理分系统、废物处理分系统、热控分系统、居住分系统、舱外作业分系统等。其主要功能是：维持密闭舱的大气环境，控制大气成分，向航天员供氧、供应

食物和水，对大气进行净化和再生，处理人体代谢废物，为航天员提供睡眠、娱乐、锻炼等日常生活所需要的物质条件和设备。它应具有很高的可靠性，在各种空间和力学环境因素作用下能够正常运转，在应急情况下能保障航天员的生命安全；应有最轻的重量和最小的体积，消耗最低的电能，维修简便省时，尽可能减少乘员负担。长期飞行的载人航天器生命保障系统需要设有性能更为完善的故障检测、排除和隔离的系统。

【航天员舱外活动装备】航天员在航天器舱外作业和机动飞行时所穿着和携带的全套保障装备。包括航天服、便携式生命保障系统、舱外活动机动装置和有关的辅助系统等。航天服是构成一个柔性密闭空间，能保障航天员的生命安全和工作能力的专用服装。它能防护空间各种环境因素对人体的危害。便携式生命保障系统是自成体系、功能齐全、由航天员自身携带的生命保障系统。其功能是为在舱外活动的航天员提供新鲜氧气，维持航天服内的氧气压力，净除二气化碳和微量污染气体，控制循环气体的温度和湿度在规定范围内，为航天员提供饮用水和食物，收集人体排泄废物。舱外活动机动装置是航天员在空间自由行进的个人装备。装置由推进剂储存容器、供气装置、喷气推进器、控制器、空间定向系统和电源等组成。推进剂常采用高压氮气作为空间行进的动力。航天员操作左右机械臂上的控制器，控制机动装置上不同部位的氮气喷出，以此来改变行进的速度、方向和姿态。航天员实施不同的舱外活动作业需配备特殊的专用操作工具。

军用电子、光电子

技术及设备

【雷达】英文 radar（radio detection andranging 的缩写）的音译，意为无线电探测和测距，又称无线电定位，是一种靠发射和接收无线电波发现目标并测定其位置的设备。探测范围大到几十万公里，小到几十米，工作频率低到几兆赫，高到 3×10^{9} 兆赫，进入可见光范围。具有发现目标快、探测距离远、测定目标位置较精确，能全天候使用的特点。自第二次世界大战以来发展十分迅速，在军事上几乎没有一种武器系统不使用雷达的，它是现代国防中的一种重要兵器，同时也日益广泛地应用到民用事业和各项科学研究中。雷达由天线和天线收发开关、发射机、接收机、终端设备、天控设备及定时器等组成。其发现目标是基于目标的散射原理，即目标在雷达所发射的高频无线电波的照射下，会产生二次反射，它产生回波并被雷达所接收，雷达通过对回波能量的检测可发现目标的存在，通过对回波信号和发射信号的比较可获得有关目标位置、速度、形状等信息。雷达的种类和用途繁多，可以按照不同的方法进行分类，如按雷达波段可分为米波雷达、分米波雷达、厘米波雷达、毫米波雷达等；按雷达发射的信号形式或信息加工方式可分为脉冲雷达、连续波雷达、脉冲压缩雷达、动目标显示雷达、脉冲多普勒雷达等；按雷达架

设地点不同可分为地面雷达、机载雷达、舰载雷达、航天雷达等；按雷达完成任务不同可分为远程警戒雷达、指挥引导雷达、炮瞄雷达、靶场测量雷达、导弹制导雷达等；还可以按雷达的某些特征进行分类，如按天线特点有相控阵雷达、合成孔径雷达等。随着雷达用途的不断发展和战术要求不断提高，雷达将广泛采用数字技术及电子计算机；进一步发展相控阵技术；提高雷达的机动性、可靠性和维护性；进一步提高对目标的分辨能力、抑制杂波能力、抗干扰能力、电子对抗能力和自适应能力；并在发展多基地雷达体制和建立自动化雷达网等方面取得更重要的成就。

【雷达信息】在雷达空域内，雷达从收到的回波信号中取得的有关目标的信息。即是否存在目标以及所发现目标的距离、角位置、径向速度、加速度、雷达截面积、目标形状，回波频谱特性、幅度、相位和极化特性等技术数据。

【雷达探测范围】雷达能够发现目标的空间范围。主要与雷达性能、阵地地形、气象条件、目标的高度、大小和反射特性等因素有关。一般用不同方位的雷达作用距离与仰角之间的关系曲线图（又叫雷达威力图）表示，是使用雷达执行任务和部署雷达网的重要依据。

【雷达盲区】处于雷达探测范围内而又探测不到目标的区域。按其所处位置不同和形成原因不同，可分为低空盲区、顶空盲区和地面障碍物所遮避的盲区。尽量减小盲区的范围是雷达的重要战术技术要求之一，了解敌方雷达盲区的情况，能为己方飞机和导弹等武器发挥突击效果提供必要前提。

【雷达天线】雷达实现辐射或接收电磁波的装置。雷达天线多

数是发射和接收共用的，其间靠天线收发开关轮流转接于发射机和接收机。在某些特殊的场合雷达接收和发射也各自使用独立的天线。雷达天线的一个基本特点是把发射能量集中为一个窄波束，这是保证一定的测角精度和角分辨力所必需的。雷达天线的另一个特点是必需产生具有一定形状的、能扫描的方向图。雷达天线对一部雷达的作用距离、测量精度、分辨力、抗干扰能力以及应用范围等均有重要影响，有很多雷达体制就是以天线特征命名的，如相控阵雷达、合成孔径雷达。雷达中应用的天线种类很多，有阵列天线、抛物面反射天线及各种透镜天线等。近代由于对多功能雷达的迫切需要，又在阵列天线的基础上出现了波束电扫描的相控阵天线。描述天线电性能的主要电参数有：方向图、增益、效率和频带宽度等。

【雷达发射机】雷达用来产生高频率和大功率的无线电波的装置。是为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信号，经馈线和收发开关由天线辐射到空间去。雷达发射机的种类很多，按发射机调制方式的不同可分为连续波和脉冲发射机；按发射机的工作频率可分为短波、米波、分米波、厘米波、毫米波发射机；按发射机振荡方式可分为自激振荡式和主振放大式发射机。根据雷达的用途和使用条件的不同，对发射机电气性能和机械性能等方面的要求就有所不同。

【雷达接收机】将雷达天线接收的微弱高频信号从伴随的干扰和噪声中选择出来并进行放大、变频和处理的设备。一般的雷达接收机多数采用超外差式电路。但是在某些特殊场合，也采用超再生或检波放大式接收电路。

【雷达显示器】向操纵人员提供雷达信息的一种终端设备。根据雷达的任务与性质的不同，所采用的显示器形式不同，所采用的显示形式也不同。例如：按坐标形式分，有极坐标形式的平面位置显示器，有直角坐标形式的距离—方位显式器、距离—高度显示器，或者是上述两种形式的变形；按信号调制方式可分为偏转调制和亮度调制显示器；按显示内容分，有图像显示器、数字显示器，或者两者综合运用；按信息被处理的程度可分为一次显示和二次显示等。在各种形式中，显示技术都力求以最佳的形式将不同用途雷达的各种信息传输给操作人员，以供操作人员判别有无目标存在和测定目标的有关指标。

【米波雷达】工作波长为1—10米，相应频率为300—30兆赫的雷达。具有作用距离远、设备简单可靠、工作稳定、受气象干扰影响小的优点。但天线体积较大、测定目标坐标的精度较低，因此这种雷达通常作为地面警戒雷达。

【分米波雷达】工作波长为10厘米至1米，相应频率为3000—300兆赫的雷达。其性能和特点介于米波雷达和厘米波雷达之间，既可以作为警戒雷达，又可以作为引导雷达。处于L波段的分米波雷达与较低频率的雷达相比，虽然失去了所具有的高功率、大天线孔径和良好的动目标显示等优点，但却获得了较好的角分辨力和低的外部噪声，是对空监视雷达的一个常用波段。

【厘米波雷达】工作波长为1—10厘米，相应频率为30000—3000兆赫的雷达。具有体积小、重量轻、测量坐标的精度较高的特点，主要作为引导、测高雷达。但易受气象干扰的影

响，作用距离较近。

【毫米波雷达】工作波长在1—10毫米，相应频率为300000—30000兆赫的雷达。体积小、重量轻，与厘米波雷达相比，具有高的角分辨力和距离分辨力，抗干扰性能好，多径效应和地杂波影响小，低仰角跟踪性能好，提高了对目标的识别能力。但作用距离近，大气传输损耗较大。一般认为，在低仰角跟踪雷达、抗干扰雷达、测高雷达和高分辨力雷达等方面，毫米波比厘米波更具有优越性。

【微波雷达】工作波长在1米以下的分米波雷达、厘米波雷达和毫米波雷达的总称。

【两座标雷达】又称两维雷达。是同时测定目标的方位和距离两种坐标的雷达。通常掌握地面和海上目标的雷达都是两坐标雷达，不能测定目标的高度，需要有专门的测高雷达配合工作才能获得完整的三坐标数据。

【三座标雷达】能同时测定目标的方位、距离和高度三个坐标的雷达。又称三度空间雷达或三维雷达。现代三座标雷达具有高数据率和大容量特点，有较高的测量精度和分辨率，能比较有效的发现和测定高速度、大批量、多层次、多方向的空中目标，并有边搜索、边跟踪目标的能力，同时适用于大空域作战，能对付远程多目标。因而在警戒、引导、导弹制导和飞行管制等方面获得广泛应用。目前美、苏、法、英、日等国均竞相研制和装备了陆用和舰用三座标雷达，并向减轻重量、缩小体积的方向发展。

【合成孔径雷达】利用雷达同目标的相对运动，通过数据处理的方法把尺寸较小的真实天线孔径合成一较大的等效天线孔

径的雷达。是一种高分辨力相干成像雷达。其工作原理是，按照一定的重复频率发射和接收脉冲，真实天线就依次占一个虚构线阵天线单元位置，把这些单元天线接收信号的振幅同相对发射信号的相位叠加起来，就合成一个等效合成孔径天线的接收信号。合成线阵接收地物的反射波并与发射载波作相干解调，按照不同距离单元记录于照片上，最后利用相干光照射照片就能聚焦成像。所以，它和一般雷达不同的是采用合成孔径天线，利用雷达载机的前进运动，通过对信号进行存储和专门处理，便可由实际长度不太大的天线构成一个有效长度很大的天线，从而可获得良好的方位分辨力，距离分辨力可由特殊的脉冲压缩技术来实现。合成孔径雷达具有数据率高、数据量大、全天候和全天时性能、空间分辨力高、侧视的工作方式、能有效地识别和穿透掩盖物等特点，已充分显示出为其他军事侦察工具所不能比拟的独特的优越性。主要应用于航空测量、航空航天遥感、海洋观测、地球资源勘探、环境监测、从空间对地球进行成像探测、军事侦察图像匹配制导等，是雷达领域第一个登上外层空间获取大量信息并作出重要贡献的雷达设备。

【二次雷达】对目标发射询问信号，并依靠接收合作目标的应答信号进行工作的雷达。二次雷达和有源目标（如带有应答机的飞机）合作，采用事先规定的不同码组和频率以询问—应答方式工作，可提高回波信号功率，消除目标反射的闪烁，具有作用距离远、不受地物回波和气象干扰影响的特点。在询问和应答码之后还可发射提供指令、目标识别和指示遥测数据的码组。因此，这种雷达广泛应用于空中交通管制、无

人驾驶飞机、导弹的跟踪、指令和遥测的统一控制系统。二次雷达不能探测无应答信号的目标，一般要与其他雷达配合使用。

【多波束雷达】利用不同仰角的多个波束进行测高，因而能同时测定空中目标的方位、距离和高度三种坐标的雷达。它的天线产生多个铅笔状窄波束，以不同的仰角在平面上部分重叠地依次排列，覆盖整个空域，发现空中目标后，根据目标在某一铅笔状窄波束中所处的位置测定其高度。

【相控阵雷达】采用阵列天线，通过控制天线阵中每一个单元的馈电相位，实现天线波束在空间电扫描的雷达。其天线是由许多带有移相器的天线单元，按一定的规则排成阵列组成。与普通雷达相比，它是利用电子计算机按一定的程序控制阵列天线各辐射单元的相位来改变波束方位角。其工作原理是：发射系统产生一定发射波形的高功率射频信号，馈送到所有天线单元，以便向空中发射，中心计算机综合控制天线波束，使之准确地指向规定的方向；每个天线单元接收到的目标回波信号经相干相加、放大、检波后，送给数据处理和显示系统。相控阵雷达的主要特点：⑴ 多功能、多目标和大覆盖空域。一部相控阵雷达能对多个目标完成搜索、截获、识别和跟踪等任务，可对多枚导弹跟踪和发送制导指令，其监视和跟踪的目标数量可多达数百个；⑵ 远距离。相控阵雷达采用多部发射机在空间进行功率合成，以增大辐射功率，固定不动的电扫描整列可采用很大的孔径，从而形成极高的功率—孔径积，这可增大雷达的作用距离；⑶ 高数据率。取消了天线的机械旋转扫描，波束扫描无惯性，指向反应时间

快，数据率高；⑷ 对复杂的外界目标环境具有完善的自适应能力和较高的抗干扰能力，高可靠性。存在的问题是体积庞大、价格昂贵、技术难度大、维修困难和系统设计复杂。相控阵雷达可作为对付动态性能多目标的战略防空雷达，它具备适应现代化雷达技术发展的固有潜力，是今后雷达系统工程发展的一个重要方面。为了适应近代科学技术的高度发展，特别是深空技术的发展，将进一步扩大相控阵雷达系统功能，朝着多功能、自适应和电子化综合系统方向发展。

【脉冲多普勒雷达】利用多普勒效应、以频谱分离技术抑制各种背景杂波来测定目标的位置和相对运动速度的脉冲雷达。通常采用相干体制。有极高的载频稳定度和频谱纯度，有极低的天线旁瓣，以及先进的数字信号处理技术；采用多种重复频率和多种发射信号形式，以保证在全方位下视和上视方面较好的性能，能发射多个不同重复频率的信号，在数据处理机中用代数方法消除测速和测距中的模糊问题。脉冲多普勒雷达具有对目标进行速度分辨能力、下视功能和较好的抑制地物干扰能力，多用于空中导航、机载火力控制、空中预警与指挥系统、导弹导引头、登月飞船着陆设备等，能提高预警、空中搏斗、对付低空突防目标和攻击地面目标的能力。

【双/多基地雷达】使用两个或两个以上的分离的基地，将发射与接收分开配置的雷达。由于发射和接收基地是分开的，因此不仅可以用脉冲雷达体制，亦可以用连续波雷达体制进行定位。将发射站配置在有严密设防的后方或预警飞机上，而接收站却设在战区前沿。发射站只发射雷达信号，接收站只接收而不发射信号，因此，反辐射导弹对发射站很难接近，对

接收站又无能为力。

【超视距雷达】又称超地平线雷达。利用电磁波在电离层与地面之间的反射或电磁波在地球表面的绕射，探测地平线以下远距离目标的雷达。有两种基本类型：利用电离层对短波的反射效应使电波传播到远方，称为天波超视距雷达；利用长、中波和短波在地球表面的绕射效应使电波沿曲线传播的称为地波超视距雷达。超视距雷达最主要的优点是能克服地球曲率的限制，探测地平线以下的目标，因而能发现刚离开地面的导弹等高速空袭兵器，主要用于对地地导弹、轨道武器和战略轰炸机的早期预警和战术预警，可为防空系统提供较长的预警时间。这种雷达作用距离远，对高、中、低空和海上目标的探测性能好，但测量目标的精度差，分辨力较低，受电离层影响大，只能探测电离层以下的目标。

【警戒雷达】用于及早发现目标并概略地测定其位置的雷达。主要是在防空网中担负预警敌机的战斗任务，用以尽早发现入侵的飞机和飞航式导弹飞行器，并及时连续地向上级指挥所报告空中目标的批次、方位、距离、高度、速度和敌我属性等数据，供防空指挥机关及时发布空袭警报和进行指挥决策。要求作用距离远，而对目标座标的测量精度要求不高。按警戒对象分，有对空警戒雷达、对海警戒雷达；按它的任务不同分为超远程警戒雷达（探测距离在1000千米以上）、远程警戒雷达（400—1000千米）、中程警戒雷达（200—400千米）、近程警戒雷达（200千米以内）、低空警戒雷达等。

【引导雷达】用于保障引导我机截击空中目标或突击地面和水上目标的雷达。其主要任务是搜索空中目标，准确地测定敌

机位置和方向，把己方歼击机引导到敌机所在空域，并使其占据有利的攻击位置，击落入侵敌机。引导雷达通常应是能准确测定目标方位、距离和高度的三座标雷达，必要时也可用测定方位、距离精度较高的两座标雷达和测高雷达代替。它的探测范围一般低于警戒雷达，但精度、分辨力和数据率较高。

【炮瞄雷达】又称火炮控制雷达。用以控制高射炮瞄准的雷达，是高射炮系统的组成部分。炮瞄雷达一般都具有目标自动跟踪设备。当其因捕获目标由手控状态转入自动跟踪状态后，即可自动跟踪目标并连续准确地测定目标的方位、仰角和距离，自动地将目标座标数据传送给指挥仪，从而控制高射炮瞄准射击。炮瞄雷达的作用距离较近，但精度很高、跟踪速度快、反应时间短、机动性能好。按作用距离分为大中口径高射炮炮瞄雷达和小口径高射炮炮瞄雷达，作用距离一般为 10 几到几十千米。随着电子技术的发展，炮瞄雷达将进一步采用电扫描和边搜索边跟踪的体制，从而实现多目标跟踪；与激光、红外、电视结合，扩大雷达功能；提高低仰角跟踪和抗干扰、抗反雷达导弹摧毁的能力。

【制导雷达】用于引导和控制导弹飞行的雷达。能搜索跟踪射击目标，并给导弹控制信号，使其按预定弹道准确地飞向目标。

【靶场测量雷达】测量导弹的方位、仰角和距离，并根据这些参数的变化率算出导弹的速度矢量，以便预测导弹的未来位置、标出导弹轨迹、弹着点的雷达。一般为跟踪雷达。通常在导弹内部装有信标装置，靶场测量雷达就能够供借助于这

些信标提供一个高信噪比的点源目标，所以这类系统的雷达其角精度能达到0.05密位，距离精度达5米左右。

【炮位侦察校射雷达】用于侦察敌方炮兵阵地位置和校正己方火炮射击的雷达。它装有扫瞄速度快、范围宽的方位扫描器和计算机装置。通过探测射弹某一段弹道，并由计算机推算出敌炮阵地位置。还能测定弹着点对目标的偏差量，对己方火炮射击进行校正。工作频率较高，分辨力强，能连续跟踪目标和测量目标的瞬时座标。这种雷达可发现在遮避物后射击的火炮位置以及己方火炮弹着点。

【地形跟踪雷达】一种新型超低空机载导航雷达。它利用前视雷达自动地探测载机下前方的地形，不断地获取地形数据，并由地形跟踪计算机及自动飞行控制系统来控制飞机的飞行高度，使之沿地形起伏跟踪飞行。为使系统具有很高的分辨力、精度、数据率以及良好的抗干扰能力，这种雷达目前一般采用单脉冲体制。此外，为确保飞机低空高速全天候安全飞行，要求这种雷达工作非常可靠，一般采用冗余技术。因此，有的雷达能在一旦出现故障时，立即向飞机发出爬升的指令，甚至有的飞机装有两部地形跟踪雷达。在现代战争中，地形跟踪雷达是实现战斗机低空高速突防和对地攻击任务的重要保证之一。

【空中交通管制雷达】为保障空中飞行安全和有秩序地飞行，设置在地面的雷达系统。空中交通管制系统由雷达、通信、计算机中心和指挥所等组成，对空中的飞机进行交通管制，飞机在没有接到地面指挥信号时，不能随便飞越预定的航线，或在机场起落。空中交通管制雷达的主要任务是及时、准确地

为空中交通管制提供空中有关目标的动态信息，以保证飞行有秩序地进行，是空中交通管制系统的重要设备之一。

【敌我识别器】又称雷达敌我识别器。是与雷达配合使用，以识别雷达所发现目标的敌我属性的电子设备。是一部小型的自动收发信机，由询问机和应答机两部分组成。询问机和己方的雷达安装在一起，应答机则安装在己方的各种飞机、舰艇和坦克上。其工作程序是：当己方地面或其他飞机上的雷达发现目标后，即控制询问机向目标发出一组密码信号，如属己方目标，应答机即对询问信号进行解码，且自动发回密码应答信号；询问机收到应答信号并解码后，输出一个标志给雷达显示器，与该目标的回波一起显示出来，从而确认为己方目标。如属敌方目标，则不能解码，雷达显示器上就没有识别标志，这样就可区分出敌我目标。询问机可以询问目标，辨别敌我，也可向我方其它询问机发出事先约定的应答信号。应答机则不能询问，只能应答。另外，为了防止敌方欺骗，询问机和应答机发射显示的信号都是脉冲密码，并按规定经常更换。

【气象雷达】用于探测一定范围内大气中某些气象要素和天气系统的雷达。主要有测雨雷达、测风雷达、测云雷达等，统称为气象雷达。雷达用于气象探测，既能追踪几百千米以内云、雨、雷、电的移动，又能测出其强弱和发展变化，有的雷达还能测出垂直气流的分布，因此，气象雷达现在已是国内外气象部门探测云、雨、雷暴、冰雹、龙卷风和台风不可缺少的手段。目前，中国已组成了一个多种用途的气象雷达探测网，用以监视各地出现的雷暴、暴雨、台风等危险天气

的移动情况和发展变化，大大提高了短时天气预报的准确性，为国家经济建设和航空安全提供了有效的气象保障。随着气象事业的发展，双波长雷达、脉冲多普勒雷达、激光雷达也逐渐成为气象探测的重要工具。

【舰载雷达】装在水面舰艇和潜艇上各种雷达的总称。用于对海面、空中目标的探测和跟踪，为武器系统提供目标座标等数据，引导舰载机飞行和着舰，保障舰艇安全航行和战术机动等。舰载雷达按其战术用途分为：警戒雷达—包括对空警戒雷达和对海警戒雷达、导弹制导雷达—舰舰导弹制导雷达和舰空导弹制导雷达、炮瞄雷达、鱼雷攻击雷达、航海雷达、舰载机引导雷达和着舰雷达。各种舰艇上装备的雷达种类和数量，取决于舰艇的战斗使命、武器装备和吨位大小。通常小型战斗舰艇装 1—2 部；大、中型战斗舰艇装 10 多部，有的多达 20 余部。考虑作战要求及工作条件，单舰装备多品种雷达，需合理解决频率分配、时间分配、统筹天线布局以及屏蔽滤波等电磁兼容性措施，以减少相互间干扰；为减少舰艇摇摆对雷达性能的影响，采取天线稳定、波束指向校准等措施；为适应海洋环境的恶劣条件，舰载雷达还具有良好的防潮、防盐、防霉等性能。今后将发展多功能雷达，以减少舰上雷达的数量，进一步提高抗干扰能力，抑制海浪杂波，克服多路径效应，改善低空探测和跟踪性能，并向小型化、自动化方向发展。

【机载雷达】装在飞机上的各种雷达的总称。用于控制和制导武器，实施空中警戒、侦察，保障准确航行和飞行安全等。按用途可分为截击雷达、轰炸雷达、空中侦察与地形测绘雷达、

航行雷达和机载预警雷达等。与其它军用雷达相比，其特点是：一般都具有天线平台稳定系统或数据稳定系统装置，通常采用波长在3厘米以下的波段，设备体积小、重量轻，具有良好的防震性能。随着电子技术的发展和战术要求的不断变化，机载雷达在作用距离、目标分辨力和识别能力、抗干扰能力和可靠性等方面将进一步发展，搜索、跟踪多个目标和具有多种功能的机载相控阵雷达将获得较为广泛的应用，机载雷达的小型化、自动化程度和自适应能力也将进一步提高。

【航天雷达】装载在航天器上的雷达。是航天飞行不可缺少的设备，常用于跟踪、引导和探测等目的，由机载雷达发展而来。航天器常载有多种雷达，按应用功能区分有：空间交会雷达、雷达信标机、侧视雷达、着陆雷达（包括登月雷达）和射频敏感器等，分别完成航天器在空中交会、着陆、测高、标高等任务。

【雷达网】雷达情报网的简称。在一定的区域内，使各种雷达的探测范围在规定高度上互相衔接的雷达布局。严密的雷达网能同时发现与掌握来自不同方向、不同高度的空袭武器，并具有一定的抗干扰能力。

【军事通信技术】军队为实施指挥联络所采用的信息传递技术。主要包括军事通信设备的研制、使用及其维护等。已成为现代军事技术的重要组成部分。军事通信技术随着战争的出现而产生和发展。最初军事通信靠指挥员用语言、动作或通过传令兵传达命令，后来发展为用旗、鼓、角等简易信号工具进行通信，传递距离短，速度慢。19世纪30年代后，有

线电和无线电通信相继问世，使信息传递既迅速，又准确。第一次世界大战时，已使用埋地电缆与被覆线传输电报、电话信号，并使用无线电台作为通信的辅助手段。第二次世界大战期间，出现了野战电话机、交换机、电传打字机、传真机和调幅、调频无线电台等。第二次世界大战后，相继出现了散射通信、微波接力通信、卫星通信和光纤通信。20 世纪 60 年代后，数据网和计算机网被用于军事通信。80 年代开始发展综合业务数字网。中国人民解放军在 1927 年 8 月 1 日诞生时就建立了军事通信，利用有线电通信、运动通信、简易信号通信保障作战指挥。1931 年开始建立无线电台通信。中华人民共和国成立后，有线电通信方面，相继配备了载波电话终端机和载波电报机，建立了长途地下电缆通信网，安装了大容量的程控电话交换机。无线电通信方面，配备了单边带电台和微波接力、对流层散射、卫星通信设备，建立了移动无线电话通信系统，光纤通信投入实用阶段。全军基本建成了有线电通信和无线电通信等多种方式相结合使用的军事通信系统。按通信保障范围，军事通信可分为战略通信、战役通信和战术通信。战略通信是为了保障统帅部及其派出的指挥机关进行战略指挥的通信；战役通信是为了保障战区、战役军团进行战役指挥的通信；战术通信是为了保障战术兵团、部队（分队）进行战斗指挥的通信。按通信手段，可分为有线电通信、无线电通信、光通信等。按通信业务内容，可分为电话、电报、传真、数据、图像通信等。为了适应现代战争的严酷环境和苛刻要求，军事通信技术的发展趋势是：更广泛地采用数字化技术、微电子技术、计算机技术、通信对

抗技术和开发新电磁波段等，进一步提高通信的快速反应能力、协同通信能力、机动通信能力、智能通信能力、通信对抗能力、抗毁能力和通信保密能力。

【无线电通信 (军事)】利用无线电波传输信息的通信。可传输电话、电报、图像、数据等信息。主要特点是：建立迅速，机动灵活，能同运动中的，方位不明的以及被敌人分割或被自然障碍阻隔的部队迅速建立联络。已成为对飞机、舰艇、坦克等运动目标的主要通信方式。但无线电信号易被敌人截获、测向和干扰，有的无线电传输媒介不够稳定，易受天候和各种干扰的影响，在使用时要采取保密和抗干扰措施。常用的保密方法是对所传输的信息进行加密变换；有效的抗干扰手段是采用扩展频谱和天线自适应调零技术。军用无线电通信有无线电台、无线电接力、散射和卫星通信等。其中最常用的是无线电台通信。无线电台通信可以是单路或多路的，单工或双工的。双工通信时，双方可同时发送和接收信息，但必须用两个频率工作。单工通信时，双方轮流收发信息，任何瞬间只有一部电台发送，而另一部电台接收，此时，收发可使用相同频率，也可使用不同频率。无线电波可划分为 12 个波段。按工作波段，可分为超长波、甚长波、长波、中波、短波、超短波和微波通信等。无线电通信的发展趋势是：开发新的波段，充分提高频谱的利用率，提高通信的抗干扰能力和保密性，采用微处理机技术，提高通信设备的自动化水平和自适应能力。

【超长波通信】波长为 10—1 兆米（频率为 30—300 赫）的无线电通信。又称超低频通信。超长波在大地与电离层之间形

成的波导内传播，基本不受自然的或核爆炸引起的电离层骚扰的影响。对海水的穿透力很强。超长波通信的发射设备规模巨大，建设投资大，运转费用高。主要用于海岸对深潜潜艇的远距离通信。超长波信道频带很窄，通信速率极低，发送一组３个字母的信号约需 15 分钟。潜艇上的收信设备用电子计算机进行信号处理时，可以接收信噪比很低的弱信号。

【长波通信】波长为 10—1 千米（频率为 30—300 千赫）的无线电通信。又称低频通信。长波通信是利用地波传播和大地与电离层之间形成的波导传播。主要是利用地波传播。通信距离可达几千甚至几万千米。在地波传播时其损耗主要与大地的电导率有关，在海面上长波的地波传播损耗较小。波长越长，传输衰减越小，穿透海水土壤的能力越强，但大气噪声也越大。长波通信发信设备大，成本高，通信容量小。主要用于对潜艇和地下通信，也可用作防电离层骚扰的备用通信。

【中波通信】波长为 1000—100 米（频率为 300—3000 千赫）的无线电通信。中波通信既可利用地波传播，也可利用天波传播。白天，由于电离层 D 层对中波的强烈吸收，使其不能依靠电离层反射的天波传播，主要靠地波传播。夜间，电离层 D 层消失，E 层的电子密度下降，高度上升，对中波的吸收急剧减少。这时，中波通信除利用地波传播外，还利用天波传播。与短波通信相比，中波通信受电离层骚扰、极光、磁爆的影响要小得多。中波通信主要用于调幅广播和中近程导航。高频段多用于近距离通信，低频段用于地下通信和海上通信。中波段还常用于高纬度地区的军队指挥和舰艇通信。

【短波通信 (军事)】 波长为 100—10 米 (频率为 3—30 兆赫) 的无线电通信。又称高频通信。可传输电报、电话、数据和静态图像。短波通信设备简单、建立迅速、机动灵活，能同运动中的、方位不明的以及被敌人分割或自然障碍阻隔的部队进行通信，是军用无线电通信的主要手段。短波通信是利用天波和地波两种形式传播。天波传播衰减较小，因而用较小的功率就能进行远距离通信。但通信容量小，传输可靠性低。短波通信的发展趋势是：增强通信的保密性和抗干扰能力。

【超短波通信 (军事)】 波长为 10—1 米 (频率为 30—300 兆赫) 的无线电通信。一般为视距通信。超短波通信主要利用空间波和散射波传播。与短波相比，其波段宽，容量大，干扰小，但地面通信受地形影响大。按传递方式，可分为超短波电台通信、无线电接力通信、卫星通信、散射通信和流星余迹通信。电台通信广泛用于步兵团以下部队的近距离通信，以及炮兵、坦克、舰艇和航空通信，并以通话为主。无线电接力通信、卫星通信、散射通信、流星余迹通信，一般用于战役、战术通信，可传输电话、电报、图像和数据等信息。

【微波通信 (军事)】 波长 1 米—0.1 毫米 (频率为 0.3—3000 吉赫) 的无线电通信。具有频段宽、容量大、质量好、抗干扰能力强等特点，可实施点对点、点对多点或广播等形式的通信。按波段，可分为分米波、厘米波、毫米波和丝米波通信，其中部分波段用代号来表示 (见表)。

按信号形式，可分为模拟微波通信和数字微波通信。模拟微波通信主要用于传输多路载波电话、载波电报及电视等。

部分微波波段代号

代号	L	S	C	X	Ku	K	Ka
频率(吉赫)	1—2	2—4	4—8	8—13	13—18	18—28	28—40
波长(厘米)	30—15	15—7.5	7.5—3.75	3.75—2.31	2.31—1.67	1.67—1.07	1.07—0.75

数字微波通信主要用于传输多路数字电话、高速数据、可视电话及数字电视等。微波通信的主要方式有接力通信、对流层散射通信和卫星通信，广泛用作战略通信网和地域通信网的干线。

【毫米波通信】波长为10—1毫米（频率为30—300吉赫）的无线电通信。可传输高速数据、多路电话和电视等信息。按传输方式，可分为毫米波无线电通信和毫米波波导通信。毫米波无线电通信频带宽、容量大、方向性强，但易受大气的影响。主要用于近距离保密通信和战略、战术卫星通信。毫米波波导通信损耗低，不受大气衰减的影响，通信稳定可靠，安全保密，可作为大容量通信干线。但波导管生产工艺复杂，成本高，逐步被光纤通信所替代。

【无线电接力通信（军事）】利用地面中间站转发超短波和微波信号的超视距多路无线电通信。又称无线电中继通信。可传输多路电话、电报、图像、数据等信息。按工作波段，可分为超短波和微波接力通信。超短波接力通信主要用于野战部队的战术通信。微波接力通信主要用于建立战略或战役通信干线，也可用于战术通信。与无线电短波通信相比，其传输质量好，容量大；与地下电缆通信相比，建立迅速，投资少，机动性好。

【散射通信（军事）】利用大气媒介中的不均匀体对电波的散

射作用实现超视距无线电通信。可传输电话、电报、图像、数据等信息。包括对流层散射通信和电离层散射通信。对流层散射通信是利用对流层媒介中的不均匀体对超短波、微波的散射作用进行的超视距无线电通信，一般不受太阳活动和核爆炸的影响，可在山区、丘陵、沙漠或被敌人阻隔的部队之间建立通信联络，但传输损耗大。电离层散射通信是利用电离层媒介中的不均匀体对超短波的散射作用进行的超视距通信，通信容量比对流层散射通信小，传输频带很窄，只能传输电报和低速数据。

【卫星通信 (军事)】 地球站之间利用人造地球卫星作为中继站转发信号的无线电通信。可传送电话、电报、图像、数据等信息。是现代军事通信的重要方式。主要特点是：通信距离远，能进行几千至几万千米的洲际通信；通信容量大，能传输几路电视或几千路电话；覆盖面广，能实现固定的或移动的多址通信，开通联网快；但传播损耗大，时延长，回波影响明显，信号易被敌人截获、干扰。卫星通信系统由通信卫星、跟踪遥测指令站、卫星通信地球站及地面传输线路组成。对地静止卫星天线波束最大覆盖面积可达地球表面的42%，在覆盖区域内的地球站将他们的天线对准卫星，即可进行通信。数颗对地静止卫星的不重叠覆盖区域内地球站之间的通信，要经过公共覆盖区域内的地球站转接，或经过卫星与卫星之间的信道连接。使用对地非静止卫星，可解决静止卫星波束覆盖不到的两极附近地区的通信问题。军事通信卫星要采取抗干扰、抗摧毁及保密措施，主要措施有：将多颗卫星置于不同轨道或同一轨道的不同位置上；提高预警能

力，自卫能力及机动能力；卫星上使用不易受核爆炸影响的设备；使用扩频、加密以及星上信号处理等技术。卫星通信的传输质量，模拟通信用信噪比（信号功率与噪声功率的比值）来度量，如电话信号一般要求信噪比为 50 分贝；数字通信用误比特率来度量，如数字电话误比特率一般为 10^{-3}—10^{-4}。卫星通信的发展趋势是：向更高频段、数字化的方向发展。

【流星余迹通信（军事）】利用流星穿过大气层时形成的短暂电离痕迹对无线电波的反射和散射作用进行的远距离瞬间通信。由超短波收发信机、天线、自动控制设备和收发信息存储设备等组成。具有快速、随机、断续方式工作的特点，且方向性强，敌方难以截获和测向。最佳工作频率为 40—50 兆赫，实用数据率为每秒 2—4.8 千比特。受太阳活动和核爆炸影响较小。设备简单，便于操作与维修。由于发送状态是断续的，因而只能传送数据，不能通话。军事上主要用于远距离、小容量、可靠性高的专向或网络的数据通信。

【空间通信】利用电磁波在星体（包括人造卫星、宇宙飞船等航天器）之间进行的通信。又称宇宙通信。包括地球站与航天器、航天器与航天器之间的通信，以及地球站之间通过卫星转发的卫星通信。按空间距离，可分为近空通信和深空通信。近空通信是指地球站与地球卫星轨道上的航天器之间的通信，通信距离为数百至数十万千米。深空通信是指地球站与离开地球卫星轨道的航天器之间的通信，通信距离达几亿至几十亿千米。空间通信通常工作在微波波段。由于通信距离远，信号极其微弱。为了保证可靠地通信，对航天器和地

球站的通信设备的性能有很高的要求。

【地下通信】收发信及其天线全部设备设置在地下坑道、工事或矿井的通信。具有隐蔽与抗毁的优点。地下通信分为两大类。一种类型是互不连通，互相隔一定距离的地下坑道或工事之间的通信。将天线伸入地下，电波穿过地层传播，由于衰减大，需使用较低的频率，通信距离为数千米至数十千米。另一种类型是矿井或隧道内部的无线电通信。常用的方法是在隧道内架设漏泄电缆，利用电缆漏泄的电磁场，使电缆与天线电台的天线相互耦合来进行通信，通常工作在米波或分米波波段。

【水下通信】通信双方或一方在水下的通信。主要用于潜艇之间、潜水员之间通信，以及岸台对潜艇的单向发信。按传播信道，可分为水下电缆通信、水声通信、无线电通信和激光通信。水下电缆通信主要用于水面舰艇与潜水员之间的电话联络。水声通信主要用于传送电报和电话。无线电通信主要用于岸台对远洋的水下潜艇进行单向通信。激光通信是利用机载激光器向水下发射蓝绿激光，或地面激光器向空间发射蓝绿激光，再经卫星反射镜反射到水下，对潜艇进行单向发信。

【移动通信 (军事)】通信双方或一方处于运动中的无线电通信。具有机动、灵活的特点，但频率漂移，衰落和干扰大。按用途，可分为陆上、海上和航空三类。陆上移动通信一般采用基地台 (移动通信中心台) 转发以实现移动用户之间的通信。海上和航空移动通信通常使用数字化时分制系统，还使用卫星通信，可把卫星看作高空的基地台，通过卫星转发信

号实现广阔范围内的海上和航空通信。

【有线电通信】 见邮电通信。

【被覆线通信】利用被覆线作为传输媒介的有线电通信。可传输音频电话、电报、低速数据和载波电话。按组织形式，可分为支线式、干线式和支线干线结合式。支线式是用数条直达线分别同数个通信对象联络的方式。干线式是一条线路通过中间站分别同数个通信对象联络的方式。支线干线结合式是同时用支线和干线同数个通信对象联络的方式。被覆线可架设成单线线路、双线线路或混合线路等。适于师以下部队、分队野战条件下使用。通信距离较近，通常在几十千米范围内。

【架空明线通信】利用架空裸金属导线作为传输媒介的有线电通信。可传输电话、电报、静止图像和数据等信息。主要用于市内电话和长途电话通信网。具有回路衰减小，通信距离远，无增音段长等优点。但易受气候影响，线路易遭受自然灾害和人为的破坏，抗电磁干扰能力和通信保密性较差。架空明线通信采用频分多路复用方式和双频带二线制传输。在长途架空明线上，每隔一定距离设增音设备对线路上衰减的电信号进行放大。增音段长度由回路衰减和杂音确定。12路载波电话的增音段长度为80—120千米。

【电缆通信 (军事)】利用电缆作为传输媒介的有线通信。可传输电话、电报、数据和图像等。电缆通信线路隐蔽，保密性好，但投资高，破坏后难恢复。按用途，可分为野战电缆通信、边防岛屿电缆通信、市内电缆通信、长途电缆通信和海底电缆通信等。野战电缆通信是用于坚固阵地和指挥所机

关内部通信。边防岛屿电缆通信是用于构成以指挥所为中心的地下通信网。市内电缆通信是用于保障各级指挥机关驻防城市的内部电话通信。长途电缆通信是军队固定通信网的重要组成部分。海底电缆通信是用于大陆与岛屿、岛屿与岛屿，以及越洋的有线通信。

【光通信】利用光传输信息的通信。主要特点是：光的频率高，光通信的频带宽，通信容量大，抗电磁干扰能力强。按光源特性，可分为激光通信和非激光通信。按传输媒介，可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信不需要敷设线路，便于机动，但易受气候和外界影响，适用于地面近距离通信和通过卫星反射进行的全球通信。采用激光的光纤通信，不易受外界干扰，保密性好，使用范围广，适用于陆上和越洋的远距离大容量的干线数字通信。非激光通信是利用普通光源传输信息，如灯光通信。按传输波段，可分为可见光通信，红外光通信和紫外光通信。可见光通信是利用可见光（波长为0.76—0.39 微米）传输信息的。由于可见光光源散发角大，通信距离近，只可作为视距内的辅助通信。近代的可见光通信有氦氖激光（红色）通信和蓝绿激光通信。红外通信是利用红外线（波长 300—0.76 微米）传输信息的。紫外线通信是利用紫外线（波长 0.39—60×10^{-4}微米）传输信息的。通常红外通信和紫外通信设备结构简单、体积小、重量轻、价格低，但在大气信道中传输时易受气候影响，适于沿海岛屿的辅助通信。红外通信还可用作近距离遥控、飞机内广播和航天飞机内宇航员间的通信等。随着科学技术的发展，非激光通信已部分地被激光通信代替。

【大气激光通信】利用大气作为传输媒介的激光通信。可传输语言、文字、数据、图像等信息。大气激光通信设备轻便，保密性强，机动性好。但使用时发送与接收天线相互对准困难，通信距离限于视距范围，易受天候影响。大气激光通信系统由大气信道、光发送机、光接收机、电发送机和电接机等组成。信息经发送机变换成相应的电信号，通过调制器调制到由激光器产生的光载频上，再通过光学发射天线将已调制的光信号发射到大气空间去。接收时，光接收天线把收到的光信号会聚到光检测器上，将光信号变换成电信号，经电接收机解调，恢复成原来的信息。主要用于边防、海岛、跨越江河等近距离通信。

【光纤通信（军事）】利用光导纤维作为传输媒介的光通信。可传输语言、文字、数据和图像等信息。具有通信容量大，中继距离长，抗电磁干扰，无电磁辐射，可靠和保密等优点。另外，光纤通信设备体积小，重量轻，通信光缆柔软，但强度不如金属导线，接续比较困难，分路及耦合不方便。用于野战通信和大容量国防干线通信，军事机关和国防基地的内部通信，飞机、舰艇、坦克内部的信号传输和鱼雷、导弹武器的制导等。光纤通信系统由光发送机、光纤、光中继器和光接收机以及电发送机、电接收机等组成。光纤通信的基本原理是：信息通过发送机转换成电信号对光源的光载波进行调制；经过调制的光波耦合到光纤内，通过光纤传输到接收端；经光接收机的检测和放大转换成电信号，由电接收机恢复出原信号。为了补偿光纤线路的损耗和消除信号的畸变及噪声影响，每隔一定距离接入光中继器。按光源，可分为激光光

纤通信和非激光光纤通信。按传输信号形式，可分为光纤数字通信和光纤模拟通信。按光纤中电磁场分布，可分为多模光纤通信和单模光纤通信。按光的波长，可分为短波长（0.8—0.9 微米）光纤通信和长波长（1.2—1.6微米）光纤通信。按使用场合，可分为陆地固定光缆通信、野战光缆通信和海底光缆通信。光纤通信的发展趋势是：增大中继距离，扩大通信容量和实现设备全光化。

【军鸽通信】利用信鸽传递军事信息的通信。信鸽是经过长期定向培育、严格训练的驯良的鸽族，具有强烈的归巢性和识别方向的能力。白天夜间都能飞行，时速可达 70 千米。通常用于交通不便的部队驻地之间以及巡逻、侦察、伏击等行动中。按传递方式，可分为单程通信和往返通信。单程通信通常用于一方驻地比较固定，一方驻地流动性较大的两点之间；往返通信通常用于双方驻地都比较固定的两点间。通信距离远时可以分段设点，组成多鸽接力通信。

【简易信号通信】使用简易信号通信工具、就便器材和简便方法，按照预先规定的信号或记号传递信息的通信。简易信号通信工具通常分为视觉信号和音响信号工具，就便器材指实施通信时易于到手的现成物体简便的方法包括喊话、手势等。简易信号通信易于组织，工具多样，但易受天候、地理、战场环境等影响，一般只适用于营以下分队及空、海军近距离通信和导航。主要用于传递简单命令、识别敌我等。

【旗语通信】以悬挂不同形状和颜色的旗帜或以旗帜挥动不同部位来表示信息内容，用目力观察达成的昼间近距离通信。主要用于舰艇间，岸舰间及陆地上传递简短命令，保障协同和

互相识别。用悬挂旗帜的方法进行的通信叫旗号通信，所用旗帜叫信号旗（也称通信旗）。用手挥动旗帜的方法进行的通信叫手旗通信。使用时由信号兵用双手挥动两面旗帜，以手旗所在各种不同部位表示字母和勤务符号。

【电话通信】 见“邮电通信”。

【电报通信 （军事）】 利用电信号传递书面信息的通信。按传递内容，可分为编码电报通信和传真通信。编码电报通信是发信端将文稿的内容变换成电码组合进行传输，收信端进行相反的变换，恢复出文稿内容。传真通信是发信端对静止图像进行扫描，分解成许多微小单元（像素），通过光电变换依次按其亮度变换成强弱不同的电信号传送出去，收信端再逐点复制出原图像。电报通信系统由用户设备、交换设备、复用设备和线路设备组成。编码电报通信用于传递文书和命令等，传真通信广泛应用于传输文书、作战地图、气象图和照片等。

【图像通信 （军事）】 传输各种图像的通信。传输的图像可以是静态的，也可以是动态的。静态图像的信源是静止的，包括文字、真迹、图表、图书、报刊和照片等。动态图像是一幅幅动作连续的图像（如电视广播等）。按色调和灰度，可分为彩色、黑白和黑白二值图像。按空间维数，可分为平面和立体图像。主要特点是：传输信息直观，效率高，适应各种业务，但占用信道的频带较宽，成本高。图像通信包括电视广播、静态图像通信、会议电视、可视电话、交互型可视图文、文书通信、图文电视和传真通信。电视广播主要用于传送带伴音的活动图像。静态图像通信包括传真通信和“凝

固”图像通信。“凝固”图像电信号可利用模拟信道的话路或利用数字复用信道传输（速率在数十千比特/秒以下）。会议电视可将不同地点的会议室通过电视系统连接起来，与会人员通过电视屏幕发表意见，同时能观察对方的形象。可视电话，可实时传送通话双方的文字、图表和照片等。交互型可视图文是利用电视接收机（或显示器）通过公用电话网和数据网，以与数据库对话的形式进行信息检索的一种双向文字、图形通信。主要用于军队科研、管理、教育等方面。文书通信能实时传输用户手写字符或图形信号。既能传送语言信号，又能传送书写信号，可随写随传。图文电视是利用电信号场消隐期未被利用的空闲电视行传送文字和图像信息，又称广播电视报刊。

【传真通信（军事）】利用光电变换和扫描技术传输照片、文字和图表等静止图像，并以记录形式复制出原静止图像的通信。传真系统由传真机、通信线路和传真接收机组成。在发端，由传真发送机对原稿进行扫描按一定次序分解成一系列黑白深浅不同的微小单元（称像素），这些像素经光电转换变成强弱不同的电信号，经调制后通过信道传递到对方；在收端，传真接收机将收到的电信号解调后，通过扫描以记录方式复制出原稿。按用途，可分为文件传真、照片传真、气象图传真等。主要用于传送各种战斗文书、地形图、气象图等。

【数据通信（军事）】按一定规约（协议）传输数据信息的通信。数据是指数字、字母和符号等，传输时必须转换成“0”和“1”二进制代码。规约是为了有效和可靠地进行通信而制定的一组规则，如数据格式、同步方式和收发双方应答约定

等。主要特点是：以计算机为中心，传输的数据信息通常由计算机加工处理，要求有严格的通信规约，通信速度较高，可以同时处理大量的数据。主要用于作战指挥、地面防空、战略预警、航天测控等领域。数据通信系统由数据终端设备（简称数据终端）、数据传输设备和数据处理设备等组成。在发送端，分布在各地的许多远程用户终端所产生的数据信息，按规定的代码形式发送到调制器，经过信号形式的变换以适当的专用线或交换网络进行串行传输；在接收端，解调器收到信息后进行相反的变换，经通信控制器接口送入中央处理机，校验传输正确后则按规约向发送端送出确认信号，同时对数据信息进行必要的处理，把处理结果分配传送到指定的数据终端。数据通信可以是点对点进行，但大多数是通过数据通信网实施。数据通信设备将进一步智能化、小型化，数据通信网将逐步向综合业务数字网的方向发展。

【计算机通信】计算机与计算机或与终端设备之间为共享硬件和软件资源，并保证协同工作而传递信息的通信。主要特点是：安全保密，迅速可靠，容许通信业务量在较宽的范围内变化。广泛用于军队自动化指挥、武器控制系统、信息处理系统等。按通信覆盖地域的广度，可分为广域计算机通信、城域计算机通信和局域计算机通信。计算机通信一般是由多台计算机通过通信线路连接成计算机通信网进行的。为了保证网内各独立的计算机相互协调工作，整个通信过程分为若干个阶段。在各通信阶段都是在两个相隔的计算机系统中的各自相对应的实体间进行通信。实体是计算机系统中需要而且能够发出或接收信息的模块、进程或子程序等，如用户的某

些应用程序、文件转换软件包、数据管理系统等。两实体必须使用同一种“语言”，并且各自遵守共同承认的规则、步骤和协定，这些规定的集合称为通信协议，并且要依靠一个结构化的协议集合才能完成。这一协议结构称为计算机通信体系结构，又称网络体系结构。一般由各国或国际组织制订统一标准。

【综合业务数字网 (军事)】采用数字传输和数字交换技术提供多种业务的通信网。综合业务数字网通常是以电话综合数字网为基础发展起来的。用户通过有限的几种标准接口 (用户— 网络接口) 接入网络，网络通过各种通信手段为用户提供电话、电报、数据和图像业务。主要特点是：通信时效高，抗毁能力强，易于加密，经济性好。综合业务数字网由综合数字网和标准接口组成。其中综合数字网是主体，各种用户终端设备通过标准接口与综合数字网相连，完成端到端的数字连接。具有规定速率和结构的通路，把用户终端设备与综合数字网连接起来，实现多种业务的综合传输和交换。综合业务数字网能将战略通信、战役通信、甚至某些战术通信业务融为一体，实现指挥自动化和办公自动化，提高部队作战快速反应能力。按业务综合条件，可分为窄带和宽带两种。在64千比特/秒基础上把各种业务综合在一起的称为窄带综合业务数字网，能把高于64千比特/秒的各种业务综合一起的称为宽带综合业务数字网。

【军用通信装备】进行军事通信保障的技术设备的总称。它是军队组织通信，保障指挥的重要工具；是军事通信系统的重要组成部分。按通信手段，可分为无线电通信装备、有线电

通信装备和光通信装备。按传送信息过程中功能，可分为传输设备、交换设备、用户设备、保密设备、供电设备、测试设备等。传输设备是将电或光电信号从一个地点传送到另一个或多个地点的技术设备，包括有线电、无线电和光通信传输设备。交换设备是实现用户之间信息交换的接续设备，包括电话交换机、电报交换机和数据交换机。用户设备是将语言、文字、数据和图像变换为电信号或进行相反变换的通信设备，包括电话机、电传打字机、传真机等。保密设备是在通信中对话音、文字、图像、数据等信号加密或解密的设备。供电设备是为军事通信装备提供电能的装备，通常包括电能产生、变换和配电设备等。测试设备是测量通信设备的电磁、光及其他有关参数量值的各种仪器的总称。军用通信装备随着战争对通信保障的要求而产生和发展。最初的军用通信装备只是旗、鼓、角、信号烟火和鸽子等。1837 年美国人 S．F．B 莫尔斯研制出电磁式电报机，这是最早的有线电通信设备。1837 年美国人 A．C 贝尔发明电话机。1895 年，意大得人 G．马可尼和俄国人 A．C 波波夫研制出无线电收发报机，这是最早的无线电通信设备。20 世纪 60 年代，美苏等国先后建立了军用卫星通信系统，作为其战略和战术通信网的重要组成部分。70 年代初光纤通信迅速发展，使军事通信进入光通信的新时代。军用通信装备的发展趋势是：进一步实现通信装备的标准化、系列化、模块化和低功耗；进一步推广光纤通信设备，改进和提高系统性能；进一步提高通信设备的抗干扰、抗毁性能和保密性能。

【被覆线】线芯由钢丝和铜丝绞合而成、外包绝缘层的电信号

传输线。被覆线有单芯、双芯和四芯的。有的被覆线外部还包有棉纱或尼龙护套。被复线重量轻，便于携带，具有足够的柔软性和机械强度，以及耐寒、耐高温、耐磨等性能，适用于野战条件下使用，又称野战被覆线。一般用于音频电话通信，并可用于传输电报、低速数据和载波电话等。按重量，可分为中型（重量为24千克/对千米）、轻型（重量为14千克/对千米）、超轻型（重量为7.5千克/对千米）三种。其通信距离为15—30千米。被覆线向继续减轻重量、增强环境适应性的方向发展。

【通信电缆】由具有密封护套的绝缘导线束构成的电信号传输线。可传输电话、电报、数据、图像等信息。与架空明线比，通信容量大，不易遭受自然界影响和人为的破坏，但通信建设投资高，不易检修。适于建立战略、战役通信干线和永备筑城地域的有线通信线路。由缆芯、护套和护层组成。按用途，可分为野战通信电缆、市内通信电缆、长途通信电缆、海底通信电缆等。按传输频率，可分为低频电缆和高频电缆。按缆芯中芯线结构，可分为对称电缆、同轴电缆和综合电缆。由于光缆比电缆性能优越，电缆将逐步被光缆代替。

【通信光缆】由具有密封护套的单根或多根光导纤维构成的光信号传输线。可传输电话、电报、数据、图像等信息。通信光缆重量轻、体积小、频带宽、损耗小、不受电磁干扰和核爆炸产生的电磁脉冲影响。广泛用于国防干线通信和野战通信，飞机、坦克和舰艇等的内部通信。通信光缆由光导纤维、加强件、填充物和外护套等组成。按用途，可分为野战通信光缆、海底通信光缆、长途通信光缆和用户通信光缆等。光

缆将向超低损耗和大容量的方向发展。

【军用电话机】电话通信中实现话音信号与电信号相互转换的用户设备。通常由送话器、受话器、感应线圈（变量器）、振铃器（交流电铃）、拨号盘（或按钮盘）或手摇发电机、叉簧等组成。发话时，由送话器把话音转变成电信号，沿线路发送到对方；受话时，由送话器把接受的电信号还原成话音。按使用方式，可分为台式、携带式电话。按制式，可分为磁石式、共电式和自动式电话。用于野战条件下的电话机，要求坚固耐用、便于携带，并具有防潮湿、耐严寒和抗酷暑等性能。

【军用电传打字机】用打字的方式直接拍发和收录打印报文的用户设备，简称电传机。电传机操作方便，通报手续简单。通常由键盘发报收报器、印字机构、辅助机构和动力机构组成。发报时，按一下某字符键，就能将该字符的电码信号自动发送到信道；收报时，能自动接收来自信道的电码信号，并打印出相应的字符。军用电传机要求具有良好的环境适应性能，能在高空、坑道、海洋等恶劣条件下工作。

【电报交换机】完成电报接转的设备。通过电报交换机可使没有直达电路的任何两个电报站之间进行电报通信。按控制方式，可分为人工电报交换机和自动电报交换机。自动电报交换机又分为步进制、纵横制机电式电报交换机和布线逻辑控制（简称布控）、存储程序控制（简称程控）的电子式电报交换机，程控交换机利用电子计算机自动完成电路交换和电文交换。在军用电报通信系统中得到广泛应用。

【数据交换机】完成数据信息接转的设备。通过数据交换机可

以连通数据通信网内任意两个数据终端进行通信。数据交换机是一部功能较强的专用电子计算机，硬件包括各种存储器、一部或多部中央处理机及外部设备和硬件接口；软件由计算机操作系统、控制程序以及一些用作事物处理的子系统组成。按交换方式，可分为电路交换、电文交换和分组交换数据交换机。在军队自动化指挥系统以及其他军事专用系统中得到广泛应用。

【超长波电台】工作波长为10—1兆米（频率为30—300赫）的无线电台发信设备，又称超低频电台。由激励器、调制器、功率放大器、天线、终端和电源等设备组成。超长波电台一般装备数部至数十部兆瓦级功率的发信机，架设总长度达数百甚至数千千米长的天线，备有可靠的供电电源，包括外来电源和自备电站，配置频带利用率高的调制器，抗干扰性能好的信道编码器和战略级保密设备。主要用于对深潜潜艇发信。

【长波电台】工作波长为10—1千米（频率为30—300千赫）的无线电发信设备。由发信机、天线系统、供电设备等组成。用于导航、授时、广播、通信等。通过长波电台发射导航信号，可为舰船和飞机导航；通过长波电台发射精确时间（或频率）标准信号，可为用户提供时间（或频率）标准。导航和授时长波台工作频率在100千赫左右，发信机输出脉冲功率通常为兆瓦级，天线高约200米。

【短波电台】工作波长为100—10米（频率为3—30兆赫）的无线电通信设备，又称高频电台。由发信机、收信机、天线、电源和终端设备等组成。按用途和使用条件，可分为移动式

与固定式。移动式又分为便携式和车载（或舰载、机载）式。便携式电台主要用于保障战术分队的近距离通信，其功率通常为数瓦至数十瓦。车载式电台用于组成指挥所通信枢纽或作移动通信，其功率为数十瓦至千瓦。固定式电台用于战略通信，通常组成发信中心和收信中心，其功率为数百瓦至数千瓦。短波台设备较简单，开设方便，能用较小的发射功率进行远距离通信，成为军事通信装备的重要组成部分。

【超短波电台】工作波长 10—1 米（频率为 30—300 兆赫）的无线电通信设备，又称甚高频电台。由收发信机、天线和电源等组成。按工作方式，可分为单工电台和双工电台。按用途和使用条件，可分为移动式和固定式电台。按调制方式，可分为调频电台、调幅电台、单边带电台、跳频电台。陆军超短波电台主要用于战术分队进行近距离通信。海军超短波电台主要用于水面舰艇编队近距离通信和舰空通信。空军超短波电台主要用于地空指挥通信和空中编队通信。

【跳频电台】工作频率由伪随机码控制跳变的无线电通信设备。由于频率跳变的序列是伪随机的，不易被侦测和干扰，但技术比较复杂，价格昂贵。工作原理和组成与普通电台基本相似，但其输出输入回路是宽频带的，并有一个跳频控制单元，来实现载频的跳变。跳频电台除具有普通电台性能外，还有一些特殊性能指标：跳频速率、跳频频段宽度等。跳频电台主要工作在超短波波段，跳变的频率数可达数千个，频率跳变速率每秒数次至数百次。在电子战环境中，它的抗干扰能力强，主要用于战术通信。

【步谈机】能在行进中通话的小型便携式无线电通话设备，又

称步话机、无线电指挥机。步谈机体积小，重量轻，耗电省，操作简单，携带方便。步谈机一般采用单工无线电话工作方式，工作在短波、超短波和微波波段，发信机输出功率通常为数百毫瓦，通信距离为数百米到数千米。主要适于步兵营以下，特种兵连以下分队使用。步谈机将进一步缩小体积，减轻重量，采用数字保密技术和微音发送等。

【接力机】利用地面中间站转发超短波或微波信号，实现超视距多路通信的无线电设备。又称无线电中继设备。可传输电话、电报、数据和图像等信息。接力机通常由终端机、射频收发信机、天线、电源及一些辅助设备组成。按用途和使用条件，可分为移动式（背负、车载）和固定式接力机。发射功率通常为数十毫瓦到数十瓦。单跳通信距离一般为 20—50 千米。主要用作战术多路通信系统和野战地域通信网的传输设备，也可用作战略通信网的干线传输设备。

【军用卫星通信地球站】设在地球表面（包括大气层内），以通信卫星为中继站的无线电通信站，亦称卫星通信地面站。可传送电话、电报、数据和图像等信息。主要由天线、发信、收信、终端、用户接口、监控、电源等设备组成。军用卫星通信地球站要采用加密技术、扩频通信技术，提高保密性、抗干扰性和机动性。按技术性能和机动性，可分为大、中、小三型固定站和移动站。移动站大量用来进行陆、海、空三军的移动通信。固定站主要设在统帅部、战区指挥所及重要军事基地，提供战略、战役通信保障。卫星通信地球站将向更高频段、数字化、自动化和小型化的方向发展。

【阵地通话器】用于炮兵阵地传递射击指挥信息的一种综合通

信设备。采用阵地通话器，指挥员可直接下达口令到各炮，提高快速反应能力。按技术性能，可分为有线电阵地通话器、无线电阵地通话器和有线电无线电综合阵地通话器。炮兵有线电阵地通话器由指挥机、炮长单机及附件组成，主要用于大口径线膛炮阵地。炮兵无线电阵地通话器由收、发话机组成，主要用于反坦克炮、火箭炮阵地。高炮有线电阵地通话器由指挥机、连指挥员机、阵地扩大机、指挥仪机及炮班喇叭组成，主要用于中口径以上高炮阵地。有线电无线电综合阵地通话器，是将有线电、无线电阵地通话器综合为一体，具有有线电、无线电自动转信、电击发控制射击等功能。

【保密通信】采用信道保密方法和信息加密技术隐蔽通信内容的通信。信道保密是采用敌方和无关人员不易截获信息的传输措施，如采用专线线路、扩展频谱通信、地下通信和猝发通信等；信息加密技术是对所传信息进行加密，以隐蔽其真实内容。在发信端，发方将所要传送的语言、文字、图像和数据，经保密加密机加密后，发往收方，收信端保密机对收到加密的信息进行解密还原成原信息。保密通信要求通信双方使用保密体制相同的保密机。通过保密机进行保密通信快速准确，密钥量大，保密强度高。保密机在实际应用中，通常有两种方法，保密机安装在用户端，为某一用户专用，组成用户保密通信系统。保密机安装在传输信道两端，供网内各用户共用，组成干线保密通信系统。此外，还有密语（密本）、密表加密方法。密语（密本）、密表通信是事先对通信内容用双方约定数码、字母、词组来代替，发往收方，收方再按规定规则还原成原信息。这种方法变换简单，保密性差，

仅适于战术分队使用。

【密语通信】 使用数码、字母、词组等密化通话内容的通信。密语通信是依据事先编好的无线电密语表进行的。密语表的内容由作战部门提出，通信部门加密，包括作战部署、战术动作、部队番号、首长职务名称和兵力等。按编排方式，可分为条密式和纵横坐标式等。条密式是用数码表示一个完整的指挥用语；纵横座标式是将指挥用语的词和词组排在方格内，给各方格纵横座标规定一组数码作为代密，使用时可任意组合。主要适于团以下部队在没有保密设备条件下进行通话。

【保密机】对话音、图像、文字和数据等信息进行加密和解密的设备。衡量保密机性能的主要指标是保密度，它取决于密码复杂度，独立密钥量和密码周期；还应具有保真度高，信道适应能力强等要求。按通信业务，可分为电话保密机、电报保密机、传真保密机、图像保密机和数据保密机等。按信号形式，可分为模拟保密机和数字保密机。保密机包括发送与接收两部分。发送部分由发信息处理、加密和信道接口部分组成；接收部分由收信息处理、解密和信道接口部分组成。军用保密机将向高保密度，高保真度和体积小、重量轻的方向发展。

【核爆炸通信效应】核爆炸释放的能量对光、电信号传输和通信装备的影响及破坏作用。核爆炸产生的大量 X 射线、 射线、中子流、β粒子等都能引起大气的电离，在核爆炸中心附近形成一个火球电离区，还能在爆区上空的 D 电离层形成一个附加电离区。当无线电波通过电离区时，传输的信号减弱，

严重时会使通信完全中断。核爆炸产生的光辐射、冲击波和电磁脉冲等，能使一定范围内的通信装备遭到破坏。影响程度取决于核爆炸的高度、爆炸威力、电波波段和传输方式等。【军用电子计算机】应用于军事领域的电子计算机。它包括的范围很广：有按战术技术要求专门为军用设计制造的电子计算机；有以民用电子计算机为基础按军用特点进行加固的电子计算机；还有将民用电子计算机配以适当接口和应用软件为军队服务的电子计算机。军用电子计算机分为模拟电子计算机和数字电子计算机两种基本类型，还有一种是从两种基本类型派生出来的混合计算机。其中数字电子计算机，通用性最强，应用面最广，装机量在整个计算机中占了绝对多数，所以在未加说明时，计算机一词通常指的是数字电子计算机。数字电子计算机按其应用范围可分为：专用计算机与通用计算机；按其性能、规模和价格可分为：巨型计算机、大型计算机、中型计算机、小型计算机及微型计算机；按其军事用途区分有：火控计算机、导航计算机、制导计算机、电子战计算机等；按其装载平台区分有：车载计算机、舰载计算机、机载计算机、弹载计算机、航天器计算机等。

军用计算机所处环境、地位、作用与民用计算机不同，常有其特殊要求：具有很高的可靠性；能适应恶劣的工作环境；能满足对体积、重量、功耗的严格限制；具有很强的实时处理功能；要有严密的安全保密措施等。计算机在军事领域的应用非常广泛，按照使用算法的特征分为数值计算和非数值应用两大类。前者主要处理数值数据；后者主要处理非数值数据，如程序、符号、语言、图形乃至知识等。具体应用主

要有：武器系统的自动控制，如火控系统、制导、遥测、遥控；军队指挥的自动化，如指挥、控制、通信与情报（C^3I）系统；军事训练，如现代化作战模拟、计算机辅助教学；自动化管理，如后勤保障自动化、军事机关办公自动化；武器研究、设计与制造，如科学计算、计算机辅助设计、辅助制造、辅助测试；计算机仿真，如计算机与被研究武器系统的模型或实物构成仿真系统，进行系统方案优化、性能评价等。

世界上第一台数字电子计算机 ENIAC 于 1945 年研制成功，是美国为其陆军建造的，主要用于弹道计算。中国于 1959 年研制成功的第一台 104 型大型计算机，也首先用于军事部门。随着计算机技术迅速发展，军用计算机将促使军队指挥自动化的水平日益提高；精确制导武器、智能武器、军用机器人日益增多；人工智能技术的发展与应用，将逐步完善军事辅助决策系统，这都将对国防现代化产生深刻的影响。

【军用计算机系列】用于军事领域的计算机系列。系列计算机具有性能分开档次、指令系统相同或向上兼容、输入输出接口标准统一的特点。所谓向上兼容，即在同一系列低档计算机上运行的程序，可以直接拿到高档计算机上运行。早期的计算机各机种之间没有继承关系，制造商与用户都感到不便。1964 年 4 月，美国国际商业机器公司研制成功 IBM－360 计算机系列，把计算机按性能分大、中、小 6 个型号，受到广大用户的欢迎。此后，计算机产品系列化成了计算机工业的潮流，经久不衰。军用计算机系列化，是实现国防现代化的一项重要技术装备政策。它有利于军用计算机软件的继承、开发和共享；有利于军用多机系统的构成和军用计算机网络的

建设；有利于计算机部件的标准化，便于计算机的维修与使用等。

【军用微型计算机】用于军事领域的微型计算机。它由微处理器、存储器和输入输出接口等大规模或超大规模集成电路构成，具有体积小、重量轻、耗电省、价格低等特点。一般按字长分为 4 位机、8 位机、16 位机、32 位机及 64 位机。按结构分为单片机、单板机和多板机。将处理器、存储器、输入输出接口等都集成到一块芯片上的微型计算机称为单片机；集中安装在同一块印刷电路板上的微型计算机称为单板机；分散安装在多块印刷电路板经总线互连而成的微型计算机称为多板机。军用微型计算机常以嵌入方式用于各种武器控制系统，以提高武器系统的自动化程度和作战效能。为满足不同应用系统的特殊要求，还要采用针对性的措施。如采用容错技术以满足要求长时间正确运行的应用系统；采用专门的抗核加固器件以满足抗辐射环境的要求；设计专用芯片满足对特殊处理能力的要求等。

【军用计算机软件】用于军事领域的计算机软件。通常分为系统软件、支持软件 （又称支撑软件） 和应用软件。计算机应用软件经过长期积累，形成具有某些功能的应用程序组合，称为软件包。由军事领域的特殊要求，军用软件不仅具有一般软件的共性，而且还要求具有以下特点：⑴ 可靠性，即在各种允许的情况下，都能正确地实现各种功能，一旦出现某些意外错误时，能避免灾难性的破坏；⑵ 标准化，即要有统一的软件标准和统一的开发规范；⑶ 强壮性，如在某些错误动作的情况下，也不会导致软件系统的破坏；⑷ 安全

性与保密性，即对程序和数据有严格的安全保密措施；⑸ 实时性，即能满足各种实时任务的要求；⑹ 易用性，即用户界面友好，直观形象，使用简单方便，可随时提供帮助信息；⑺ 可维护性和可服务性，即能容易地排除各种软件故障，当要求功能变化时，易于调整和扩充；⑻ 集成化，为了某种军事应用目的，提供便于配套服务的集成软件包；⑼ 可重用性，即开发新软件时，能重复使用已有软件的部件，提高军用软件的生产效率；⑽ 并行性、分布性与网络化等。

【ADA 语言】一种计算机高级程序设计语言。它是由美国国防部（DOD）于 1974 年开始研制的军用程序设计语言，为纪念世界上第一位程序员 Ada Lovelace 伯爵夫人，于 1979 年将这种语言正式命名为 Ada 语言。1980 年 12 月颁布 Ada 语言军用标准，以后又经多次修改，于 1983 年 2 月以军民两用标准（ANSI/MIL－STD－1815A－1983）形式定稿。1984 年 1 月起美国国防部规定准军事应用软件都要用 Ada 语言编写程序。北约宣布从 1985 年 1 月 1 日开始使用 Ada 语言作为其指挥控制信息系统的高级语言。英国、西德、加拿大、瑞典等国将 Ada 语言作为优选的军用计算机语言。Ada 语言是经典的计算机语言构造与近代软件工程技术相结合的产物，具有模块化、抽象性、并发性、实时性、可靠性和可维性等特点，适用于大型、实时、并行处理和嵌入式应用系统。

【实时计算机】能以足够快的速度对输入信息进行处理，并在规定的时间内做出反应、输出处理结果的计算机。其主要特点有：中断响应时间短、运算处理速度快、数据传输率高和操作系统效率高等。同时由于实时计算机的服务对象往往是

连续工作的，在规定的时间内必须始终处于能够响应的状态，因此还要求实时计算机具有很高的可用性和可靠性。实时计算机在军事上已得到广泛应用，如火炮、战车的火控系统，舰船、飞机的导航系统，导弹的制导，人造卫星的监视和控制系统，空中交通管制等。它提高了各种武器装备的自动控制性能、制导精度和命中率，已成为武器装备现代化的重要手段。

【容错计算机】当计算机的硬件和软件发生瞬时或永久性故障时，仍能正确运行或者降级运行的电子计算机系统。这种计算机普遍采用冗余技术、故障检测技术、重构技术和软件的避错、纠错与容错等技术，一般都具有自动检测故障、隔离故障和处理故障的功能，主要用于军队实时指挥控制系统、飞机自动驾驶控制系统，难以人工检修的航天器等要求高安全、高可靠或长时间不间断工作的场合。

【分布式计算机系统】通过互连网络和分布式操作系统，将物理上分散、逻辑上紧密耦合的多个处理机构成的计算机系统。它不同于一般多处理机系统和计算机网络，而是具有特定内涵的一种新型的计算机系统。其特点是：⑴ 自治性，即处理机之间没有主从之分；⑵ 模块化结构，即处理机的数目在极限范围内可以任意增减；⑶ 并行性，即为解决一个公共问题，系统的各种资源能够协调合作、时间重叠或资源重复运用；⑷ 共享资源，即处理机之间可以通信、交换信息，并共享系统资源。分布式计算机系统的分类方法很多：按处理机的构成可分为同构型分布式计算机系统和异构型分布式计算机系统；按处理机的工作分工可分为负荷分布式计算机

系统和功能分布式计算机系统。分布式计算机系统具有高可靠性、高可用性、高可维性的优点，它在战争中具有很强的生存能力和实时处理能力，从而在军事领域中有着广阔的应用前景。

【火控计算机】武器系统中能自动实施火力控制的专用电子计算机。它是火力控制系统的核心设备。火控计算机按用途可分为高炮火控计算机、坦克火控计算机、机载火控计算机、地炮火控计算机等。它们的共同特点是：⑴ 实时性强，即能根据探测器测得的目标坐标参数，快速、正确地计算出目标运动参数和击中目标的射击诸元，控制武器自动跟踪、射击目标；⑵ 可靠性高，即在各种恶劣环境条件下，能可靠正确地工作，保证完成作战任务；⑶ 结构紧凑，体积小，重量轻，能适应坦克、飞机、舰艇等载体的要求。随着武器系统自动化程度的不断提高，要求火控计算机的功能不断扩展，不仅完成射击诸元的解算，还要增加敌我运动态势的显示、多批目标的打击分配、射击区域的选择、火力组织、最佳发射数量以及辅助指挥决策等功能。

【导航计算机】导航系统中用于解算导航参数，以引导运动物体（如舰船、飞机、航天器等）按预定航线到达目的地的电子计算机。例如舰船上的卫星导航系统，导航计算机根据导航设备接收到的卫星轨道参数和卫星通过舰船上空相对运动而造成的信号频率变化（即多普勒效应），解算出舰船的位置，从而引导舰船驶向预定目的地。又如导弹常用的惯性导航系统，导航计算机解算导航设备测到的加速度和角度变化，不断地提供位置坐标、航向、速度、里程，控制导弹飞向预定

目标。

【电子战计算机】用于电子对抗领域中的电子计算机。它的基本任务是：保障对电子干扰辐射源及其工作平台的快速识别；保障对高密集度信号环境下的电磁威胁作出有效的反应。电子战计算机的具体系统结构和功能，随电子对抗系统的规模和任务要求而有所不同。如有一种机载电子干扰系统，采用了分布式微处理机控制系统，具有多频段、全功率管理功能，可在高密集信号环境中对多个目标实施干扰，并可在外场或飞行中重编计算机控制程序，以对付威胁的变化。20 世纪 60 年代后期，电子战电子计算机多为单一功能的专用计算机。70 年代，电子对抗设备随着微电子技术、数字技术和计算机技术的迅速发展，开始向数字化、多功能和自适应方向发展，并通过多机系统或分布式计算机系统将多种电子对抗设备组成一体化的电子对抗系统。80 年代以来，为了适应空前密集、复杂、捷变的电磁环境，电子对抗系统运用电子计算机大大提高了信号处理能力，并采用重编程序技术，使其对变化了的威胁作出实时、准确的反应，以获得最佳的作战效果。现代战场上的电磁环境十分复杂，要求电子战计算机具有大信号吞吐量、大存储容量、高速信号处理的能力。

【车载计算机】安装在活动车辆上的电子计算机。它具有耐强烈振动、冲击和适应高温、严寒等恶劣工作环境的特点，常用于武器控制、通信指挥、电子对抗、防化侦察、野战化验、技术装备检测等。车载计算机的具体任务，随不同车载系统的要求而异，如地空导弹系统中的车载计算机，其主要任务是实时接受、处理探测器（雷达、红外、激光）的信息，识

别目标，计算导弹发射诸元，显示敌情态势，供指挥员决策和下达命令。随着现代化武器自动化程度的提高，处理的信息量不断增大，要求车载计算机的性能不断提高，并向着微型化、分布式多机系统和智能化方向发展。

【舰载计算机】 安装在舰艇上的电子计算机。它具有防潮湿、盐雾、霉菌的侵蚀和耐强烈振动、冲击、摇摆等特点，主要用于舰艇的导航定位、火力控制和指挥自动化系统。早期的舰载计算机多为单功能的专用计算机，随着计算机技术的发展，舰艇上运用计算机越来越普遍，出现了多机系统。全舰上的计算机趋向按照系列化、标准化、通用化的要求，实现功能模块化、结构模块化和软件模块化，以便构成各种计算机的应用系统，同时便于后勤保障。

【机载计算机】安装在飞机或直升机上的电子计算机。它是机载信息综合处理系统的核心设备，主要用于导航计算、飞行控制和火力控制，以提高作战飞机的命中精度和攻击效果，保障充分发挥其战术技术性能。担任不同任务的飞机，赋予机载计算机的任务也有不同要求，如预警飞机的机载计算机是整个电子系统的“神经中枢”，负责雷达信号处理、敌我目标识别、情报处理、数据通信、信息显示等。机载计算机要能在大温差、低气压、宽频率范围的机械振动和过载冲击等恶劣环境下可靠地工作，并随着对提高综合利用信息效率的要求，将向着分布式多机系统和智能化方向发展。

【弹载计算机】 安装在导弹上的电子计算机。它具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、实时性强等特点，主要用于导弹的制导和控制。如巡航导弹上的计算机，对弹载雷达获取

的地形图像与事先存储的参考地图进行相关处理，确定导弹的瞬时位置，修正惯性导航的工具误差，控制导弹飞向目标。随着导弹战术技术性能的提高，要求弹载计算机具有更高的实时性、可靠性和抗辐照的能力，并向着多功能、智能化的方向发展。

【训练仿真器】 利用计算机仿真技术对人员进行训练的设备。受训人员使用这种设备可以模拟实际环境中的操作、控制、管理或决策，从而接受各种技能的训练。训练仿真器按应用可分为：⑴ 载体操纵型，如各种运载工具的操纵训练仿真器；⑵ 过程控制型，如模拟核电站安全操作的训练仿真器；⑶ 博弈决策型，如军事指挥、交通管制等训练仿真器；⑷ 武器攻击型，如模拟各类武器格斗使用的训练仿真器；⑸ 故障排除型，如模拟分析和排除武器系统故障的训练仿真器；⑹ 文体活动型，如提高各类文体活动技能的训练仿真器等。训练仿真器一般由学员操作台、教员控制台及计算机系统组成。学员操作台，通常由操纵控制器、显示仪表、视景系统、声响系统以及具有某种运动效果的运动系统等组成。教员控制台，由供教员设置模拟训练状态、控制演练过程、检查评价学员训练成绩的部件组成。计算机系统由硬件和应用软件组成，实时完成模拟数据处理计算，沟通学员操作台与教员控制台之间的通信。训练仿真器的发展，将进一步研究视景成像技术、模型建立与逼真度检验技术，并探讨智能化的教员操作系统。

【军用机器人】由计算机应用程序控制的能够代替人来完成某些军事任务的自动化机械电子装置。现代机器人一般包括三

个主要部分：传感器分系统、规划控制分系统和执行机构分系统。它能自动地进行行动规划，并通过控制分系统把传感分系统和执行机构分系统连结在一起，构成一个有机的整体，共同完成赋予的任务。根据军用机器人的控制方式可分为遥控式机器人、半自主式机器人和自主式机器人。它们在军事上的应用非常广泛，主要有操纵武器装备、警戒、巡逻、侦察、布雷、扫雷、运输、水下作业和其他危险作业等。1920年捷克斯洛伐克剧作家K．恰佩克首次在科学幻想剧本中使用“机器人”(robot)一词。世界上第一台实用的机器人在1961年问世。机器人直到70年代末才得到迅速发展，并在工业生产中得到广泛应用，从而也为它在军事领域的应用奠定了基础。机器人的发展大致可分三代：第一代是固定程序和遥控式机器人，它们能按事先给定的程序和在操纵者的遥控下进行简单的劳动；第二代是可变程序和示教再现式机器人，具有简单的学习功能，但不能适应复杂多变的环境；第三代为智能机器人，具有自动识别周围环境、决定自己行动的功能。随着军用机器人的完善及其投入军事行动，必将对未来作战方式产生重大的影响。

【智能武器】具有人工智能的兵器。属于探索性武器。智能武器主要由信息采集与处理分系统、知识库分系统、辅助决策分系统和任务执行分系统等组成。工作时，先由信息采集与处理分系统对作战环境和战场情况进行信息采集和实时处理，然后根据知识库提供的作战知识，对处理结果加以分析，再由辅助决策分系统作出决策指令，由各种执行机构分系统予以完成。例如智能鱼雷的智能头，不仅能够存储和记忆各

种有关信息，而且能够分析、鉴别不同目标，并实施攻击。智能武器是人工智能的产物，将随着微电子技术、人工智能技术的发展而走向实用化。

【军用光学和光电子技术】应用于军事领域的光学和光电子技术。它是由光学、精密机械、光电子技术、电子技术和计算机技术等相结合而形成的一门综合技术，在军事上广泛应用于侦察测量、跟踪瞄准、精确制导、信息传递、光电对抗和模拟训练等方面。17 世纪初发明了望远镜，19 世纪 40 年代发明了有实用价值的照相术，19 世纪后期研制出瞄准镜、方向盘、炮队镜和光学测距仪，先后在军事上得到应用。第一、二次世界大战中，在可见光波段范围工作的观察、瞄准、测量和摄影仪器，成为陆海空军武器装备配套的重要组成部分。20 世纪 50—60 年代，由于红外、微光、激光等光电子技术的发展，主动红外夜视仪、红外制导空空导弹、微光夜视仪和激光测距仪先后装备部队。20 世纪 70 年代以来，光电子技术与电子技术、计算机技术等紧密结合，研制出热像仪、激光制导、激光通信、光学遥感等新型技术装备，并在战争中得到实际应用。

光学和光电子技术在军事上的广泛应用，对提高军队的战斗力发挥了重要作用。⑴ 扩大了作战的时域、空域和频域。红外、微光夜视器材的出现，为夜间作战提供了先进的技术手段，夜战已提到更重要的地位。随着光学遥感技术和强激光技术的发展，航天侦察和天基激光武器的出现，使作战空域更为广阔。光电装备比电子装备的工作波长短、频率高，大大增加了信息量，减小了电磁干扰，提高了武器装备

的作战性能；⑵ 显著增强了信息探测、传输和处理能力。光电侦察器材具有形像直观清晰、分辨率高、隐蔽性好及抗电磁干扰能力强等优点，是信息探测的重要手段。激光通信和光纤通信是先进的信息传输手段，具有通信容量大、抗电磁干扰能力强等突出优点。光学信息处理速度高、容量大，可获得高质量的图像信息。激光光盘和激光全息存储密度高、容量大，是一种新型信息存储手段；⑶ 提高了武器系统的作战效能。红外制导、激光制导、电视制导和光纤制导等光电制导技术的应用，使导弹、炸弹的命中精度成10倍甚至成百倍的提高。由红外跟踪、激光测距、热像仪和微光电视等观测设备组成的光电火控系统，具有测量精度高、抗干扰能力强、能昼夜工作等优点，提高了武器系统的快速反应能力和命中精度。激光致盲武器可用于对人眼和光电传感器致盲，使人员和光电制导武器丧失战斗能力，是一种有效的光电对抗手段。防空、反导等激光武器的出现，将对作战产生重大影响。此外，在武器研制试验过程中，靶场光电测量设备可获取高精度测量信息，为研制改进武器提供依据。激光模拟训练器为军事训练提供了新的手段。

军用光学和光电子技术是军事技术的重要组成部分，不仅为军队提供了现代化武器装备，增强了国防实力，同时还有力地推动了微电子技术、计算机技术、精密加工技术、新材料等新兴技术和新兴产业的发展，促进了科学技术和国民经济总体水平的提高，增强了综合国力。光电技术的新成就将更迅速地应用于军事领域，光电技术装备将向更加自动化的方向发展。

【军用普通光学仪器】 采用透镜、棱镜、反射镜等光学元件，在可见光波段范围内使用的军用光学仪器。按光学系统的类型可分为望远仪器和摄影仪器，按用途可分为观察 (侦察)、瞄准、测量和记录仪器。已大量装备部队的军用普通光学仪器，主要有望远镜、瞄准镜、潜望镜、测距仪、方向盘、炮队镜、经纬仪和照相机等，品种、型号繁多，结构繁简不一，从简单的望远镜到结构复杂的航空照相机、电影经纬仪等。望远仪器可增大远方物体的视角，看清眼睛直接观察看不到的目标细节。望远仪器的光学系统由物镜、目镜、转像棱镜或透镜等组成。主要光学性能指标有放大率、视场、入射光瞳直径、出射光瞳直径、出射光瞳距离和分辨率等。放大率指仪器对远方物体视角的放大能力，用倍数表示。视场是人眼通过仪器能看到的空间范围，用角度表示。当仪器的放大率增大时，其视场将相应减小。入射光瞳直径是进入仪器的光束直径，以毫米表示，通常等于物镜孔径。出射光瞳直径和距离是指从仪器目镜出射的光束汇交所成亮斑的大小和位置，用毫米表示。入射光瞳直径与射光瞳直径之比值等于仪器的放大率。出射光瞳距离从目镜最后透镜的表面算起，应便于人的眼瞳与出射光瞳重合，一般大于 10 毫米。分辨率反映仪器分辨远方物体细节的能力，用恰能被分辨开的两个物点对仪器的张角表示。摄影仪器是利用光线在感光材料上的作用而获得目标影像的仪器。摄影仪器的光学系统主体是摄影物镜。主要光学性能指标有焦距、视场、相对孔径、分辨率和像畸变。焦距决定成像尺寸，焦距越长则像的尺寸越大，可拍摄更远距离的目标。视场反映所拍摄的空间范围，对一

定幅面的感光底片，视场角与焦距成反比。相对孔径是摄影物镜的入射光瞳直径与焦距的比值，感光底片上的光照度正比于相对孔径的平方。分辨率以像面上每毫米内刚能被分辨开的线对数表示。像畸变表示对目标几何形状的失真。摄影仪器在军事上用于摄影侦察和测量，以获得有关地形地貌、军事目标及其他方面的情报，在靶场试验中用于实况记录和测量。

【望远镜】用于观察远方物体的光学仪器。它能放大人眼所观察物体的视角，可看清物体的细节，用以观察战场以及作方位角、高低角的概略测量，是军队中的一种基本观察器材。望远镜由物镜、转像棱镜、分划板和目镜组成。来自物体的光线经物镜聚焦成像，由转像棱镜转为正像，经目镜放大供人眼观察。19 世纪末棱镜式双筒望远镜开始广泛应用，成为军用望远镜的主要类型。手持式双筒望远镜的倍率多在 6—15 倍范围内。如 6×30 望远镜，表示其倍率为 6 倍，物镜通光孔径为 30 毫米。高倍率望远镜，如 20—40 倍，需架设在支架上，以防仪器抖动，影响观察效果。另有一种变倍望远镜，放大率可在一定范围内变化。

【瞄准镜】用于瞄准目标的光学仪器。它可以赋予武器射击诸元，也可用以观察战场和跟踪瞄准目标。按光学系统的类型不同，可分为望远系统和准直系统两大类。使用望远系统的瞄准镜时，瞄准手通过目镜同时看到目标和分划，瞄准的过程就是使分划板上的刻线与目标的某一位置重合。使用准直系统的瞄准镜时，瞄准手不通过物镜直接看到目标，分划刻线经物镜、反射系统投入瞄准手的眼睛，用以直接瞄准目标。

对远距离目标采用间接瞄准射击，瞄准角的装定是靠镜管外专门设置的方向机构和高低机构来实现的。随着光电、计算机技术的发展，瞄准镜已逐步向昼夜合一、测瞄合一的方向发展。

【测距仪】又称测距机。用以直接测定目标与观测点之间距离的仪器。军事上广泛应用于射击、轰炸、侦察、测绘、导航等方面。按测距原理可分为几何法和时基法两大类。普通光学测距仪是根据几何原理测距的，两个分开的入射窗口中心之间的距离就是测距仪的基线，目标与基线的两个端点构成了供求解目标距离的测量三角形。来自目标的光线通过两个分开的入射窗口，在左、右物镜的焦面上形成两个相对错位的目标像，相对错位量的大小与目标的距离成反比。采用改变光学补偿器的位置，把两个目标像的相对错位量补偿，使之合成为完整的一个像，就可从光学补偿器的刻度上，直接读出目标距离，称为合像式测距仪。另一种是依据人眼的双眼体视视觉特性，对目标像与已知距离的测量标志进行体视比较，从而获知目标的距离，称为体视式测距仪。时基法测距又称为物理法或主动式测距。参见“激光测距”。

【潜望镜】用于隐蔽观察不直接在视线内的目标的光学仪器。它可用以观察战场、搜索目标，亦可作方位角、高低角及距离测量。潜望镜的光学系统由上、下反射镜（或棱镜）与有一定放大率的望远系统构成。上端镜筒水平轴线与下端出射光瞳中心间的距离称为潜望高。潜望镜多采用透镜组转像。步兵潜望镜放大率为 4—8 倍，潜望高约 0.4—0.55 米，手持或架设于三脚架上。炮兵潜望镜放大率在 10 倍以上，潜望高约

有2—4.5米，用于炮兵指挥所和其他固定工事中。坦克潜望镜的潜望高只有0.2—0.4米。潜艇潜望镜是复杂的大型仪器，潜望高达十几米，有升降及俯仰观察装置，可精确测定目标的方位和距离，还可根据星体的位置对潜艇进行天文导航。

【炮队镜】炮兵观察和测角用的潜望式双目观察仪器。炮队镜由两个单目镜筒组成的双筒潜望镜、方向测角机构、高低测角机构和三脚架组成。放大倍率8—16倍。视场4.5—7度。两个镜筒可以绕铰链铀转动，在0—180度范围内张开，以改变潜望高度和增强体视感。方位测角范围为全圆周。高低测角范围一般为－300—＋1000密位。测角精度一般为1密位。炮队镜主要用于侦察敌情、地形，观察射击效果和测定炸点对目标的偏差量。

【方向盘】炮兵测角和定向用的光学仪器。能测量方位角、磁方位角、高低角，与标杆配合能测量距离。方向盘由单筒望远镜、方向测角机构、高低测角机构、磁针定向机构和三脚架组成。望远镜放大倍率4—8倍，视场5—10度，镜内分划板刻有方向、高低和视距分划。方向测角范围为全圆周。高低测角范围一般为－400—＋800密位。测角精度一般为1密位。定向机构由磁针和分划环组成。还有采用陀螺定向的方向盘，定向精度可达0.5密位。方向盘是炮兵射击指挥、观测地形的一种主要仪器。

【高炮指挥镜】高射炮兵对空观测的光学仪器。用于搜捕、识别和指示空中目标，观测射击效果。高炮指挥镜由双筒瞄准手观察镜、单筒指挥员观察镜、方向测角机构、高低测角机

构和三脚架组成。瞄准手观察镜放大倍率10—15倍，有的可连续变倍，视场4.5—7度，能发现较远距离的空中目标。指挥员观察镜是一个肘形望远镜，一般放大倍率8倍，视场6度，供指挥员观察目标和检查瞄准手操作精度。方向和高低机构转动灵活，能跟踪快速运动的空中目标。方向测角范围为全圆周。高低测角范围由－300—＋400密位。测角精度一般为5密位。

【经纬仪】精确测量水平角和高低角的光学仪器。可用于大地测量、工程测量和射击的测地准备等。经纬仪的主要部件有望远镜、水平与垂直度盘、水准器和测微读数器。经纬仪的精度是用一测回水平方向标准偏差表示的。凡适用于国家各等三角测量的经纬仪，称为精密经纬仪，其精度不低于2秒。适用于地形及工程测量的经纬仪，称为工程经纬仪或普通经纬仪，精度为3—30秒。此外，还有各种专用经纬仪如：天文经纬仪、气象经纬仪、电影经纬仪、工具经纬仪和侦察经纬仪等，根据其特定的用途，各有特殊的结构形式和性能。编码度盘与计算机的配合应用，推出新一代的电子经纬仪，提高了测量工作的自动化程度。经纬仪的功能也向测角、测距的综合方向发展。

【侦察经纬仪】双筒潜望式侦察和测角用的光学仪器。主要用于侦察敌情、地形、交会测量目标、炸点和校正射击。侦察经纬仪由双筒潜望式望远镜、方向测角机构、高低测角机构、读数显微镜、定向磁针和三脚架组成。双筒潜望式望远镜的镜筒是合拢为一体的，放大倍率10—20倍，视场3—6度。方向测角范围为全圆周。高低测角范围一般为－500—＋800密

位。测角精度 0.2—1 密位。

【远距离照相机】拍摄远距离目标的精密摄影仪器。其特点是物镜焦距远大于普通照相机，可获得大比例尺的清晰照片。可分为地面远距离照相机、航空照相机和航天照相机，但通常仅指地面远距离照相机。主要用于军事侦察，利用照片记录和测量地形、地貌及各种目标，绘制军事地图。地面远距离照相机主要由照相物镜、快门机构、取景器、暗盒输片机构和支架组成。衡量其技术性能的主要参数是：物镜焦距、相对孔径、分辨率、画幅大小、胶片储量、快门曝光时间范围等。军事上为了获得大比例尺的照片，焦距都在 500 毫米以上，甚至为 3 米或更长。分辨率可达 40—50 线对/毫米。专用暗盒的画幅可为 130×180 平方毫米。为了获得清晰的景物照片，远距离摄影必须根据大气状况选用黄、橙、红三种不同的滤光镜。采用红外胶片可用于识别敌方伪装目标，或用于检查我方伪装效果。

【航空照相机】装在航空器上对地面摄影的精密光学仪器。主要用于侦察目标和测绘地图。按构造特点分为画幅式、航线式和全景式相机。画幅式相机摄影时光轴指向不变，利用启闭快门将镜头视场内的景物成像在感光胶片上，照片上景物影像的几何关系较为严格。航线式相机的光轴指向不变，胶片以与影像移动同步的速度连续运动，用狭缝快门连续曝光，从而获得与狭缝宽度相对应的地面窄条覆盖的照片。全景式相机的镜头在垂直于飞行方向上扫描，实现宽摄影覆盖的要求，但照片的畸变较大。低空高速航空侦察时，常用具有像移补偿装置的航线式和全景式相机。高空侦察时，常用具有

像移补偿的画幅式或全景式长焦距相机。

【多光谱照相机】对同一景物于同一瞬间在胶片上拍摄多幅不同波段影像的照相机。由于感光胶片性能的限制，只能在近紫外、可见光及近红外波段工作。有多镜头型和单镜头光束分离型，采用不同波段的滤光片，获得多波段的影像。将多光谱照相机所得到的一组黑白图像，用投影系统使各波段的单色影像彼此叠加，可合成为一幅彩色影像；也可进行数字化处理。经过处理的多光谱图像，比通常的黑白或彩色图像能提取更多的有用信息。在军事上可用于识别伪装的目标。因为用于伪装的涂料或器材与周围环境之间的光谱特性，难以做到完全一致，多光谱图像经过处理，扩大了其间的颜色差别，就能揭示目标的伪装。

【高速摄影机】高速记录运动物体和瞬变过程影像的光学摄影仪器。它能形象而准确地记录运动物体的空间和时间信息，经判读处理，揭示其运动规律和变化的机理，在国防建设、科学研究、工农业生产等方面，获得了广泛应用。高速摄影机的主要性能指标是拍摄频率（幅/秒）或与扫描速度成反比的时间分辨率（秒）。常用的有 4 种类型。⑴ 间歇式高速摄影机。曝光时胶片静止，不曝光时，胶片被间歇机构拉过一个画面的间距。拍摄频率为几十至几百幅/秒；⑵ 补偿式高速摄影机。胶片作匀速运动，用光学补偿方法使像点运动速度与胶片速度一致。拍摄频率为几百至几万幅/秒；⑶ 转镜式高速摄影机。胶片不动，通过旋转反射镜成像到胶片上。拍摄频率可在几百万幅秒；⑷ 变像管高速摄影机。采用变像管来传递和记录瞬变的光学图像。扫描摄影的时间分辨率可

达 5×10^{-13}秒。

【电影经纬仪】跟踪测量飞行目标轨迹和姿态参数的光学摄影测量仪器。它是在电影摄影机与经纬仪结合的基础上发展起来的一种靶场光测设备。由较大口径的主光学系统、跟踪及伺服系统、测角与摄影记录系统、瞄准望远镜等部分组成。通过对火箭、导弹、飞机等目标的跟踪和摄影，记录实况图像和角度、时间等数据，多台交会处理，可测量目标的运动轨迹和姿态参数，为精度评定、故障分析和改进设计提供依据。电影经纬仪与雷达相比，具有精度高及能记录实况图像等优点，但不能全天候工作，作用距离较近，摄影胶片需经事后判读。

【弹道照相机】 对飞行目标的弹道或运动轨迹，用单张底板、多次曝光进行记录的固定式大画幅照相机。单台弹道照相机只能确定目标的空间指向。多台弹道照相机用精确记时、同步摄影、交会测量确定目标的空间坐标。弹道照相机由摄影物镜、快门机构、干板盒、度盘定向机构及支座等组成。整个测量系统还包括快门同步及程序控制系统、时间统一系统和目标上的连续或闪光光源。进行精确测量时，以恒星定向方式工作，使用闪光光源目标，当目标及恒星进入相机视场时，快门按一定程序对目标和恒星多次曝光，将目标和恒星的像点记录在干板上，用判读仪测出像点坐标，以恒星为定向基准精确求出目标的空间坐标。在测量精度要求不高时，以度盘定向方式工作，使用连续发光目标，用方位、高低度盘的角值求出目标的空间坐标。它用于测量炮弹、火箭、导弹、飞机、卫星等目标的飞行轨迹，也可作为光学及无线电外弹

道测量设备的精度鉴定和较准设备。典型的弹道照相机型号有瑞士的BC－4、美国的PC—1000和中国的DX1000，用恒星定向方式工作时，最小测角误差的均方根值为±0.5—±1秒，是靶场光学测角仪器中精度最高的一种。

【光学判读仪】用光学或光电方法对摄影记录的信息进行判读的设备。通常由照明系统、投影光学系统、胶片或干板位移及定位系统、图像测量系统、记录和显示系统、控制系统等部分组成。有人工判读仪、半自动判读仪和自动判读仪，繁简不一。人工判读仪是将投影放大后的图像、字符等信息，借助于游标对其位置、大小等参数进行人工对准、测量和读取。半自动判读仪对目标图像仍用人工判读，对角度、距离、时间的编码或点阵信息，由光电探测器进行数字化，送至记录和显示系统。自动判读仪是将图像及其他信息，投影成像于光电接收器的工作靶面上，把光学信息转换成电信号，经数字化后输入计算机，进行目标特征提取及其参数计算，将结果自动记录和显示出来。主要用于对靶场光测设备摄影记录在胶片或干板上的图像和其他信息，进行观察、识别、测量和记录，为试验结果评定提供依据。

【微光夜视技术】研究低光照条件下图像信息的转换、增强和应用于夜间观察的技术。采用这种技术可将人眼不可见的图像转变为可见图像，使人们便于在夜暗条件下进行活动。军事上主要用于夜间侦察、瞄准、驾驶，并可与红外、激光、雷达等技术结合，组成光电侦察和武器的光电火控系统。微光夜视技术的核心是微光信息的转换、增强器件，有像增强器、摄像管、电荷耦合器件等。1955年高灵敏度的锑钾钠铯光电

阴极出现后，微光夜视技术才得到迅速发展。60年代研制出三级级联像增强器和微光摄像管，制成第一代微光夜视仪和微光电视。70年代研制出实用的微通道板像增强器，制成第二代微光夜视仪，已广泛装备部队。80年代又研制出砷化镓光电阴极的第三代微光夜视仪。随着电荷耦合器件的发展，出现了新的微光摄像器件。像增强器通过光纤元件与电荷耦合器件结合，做成固态自扫描的微光摄像组件和新型微光电视。

【微光夜视仪】在微光条件下用像增强器增强图像亮度的夜视器材。按用途可分为微光观察仪、微光瞄准镜、微光驾驶仪等。通常由物镜、像增强器、高压供电装置、目镜及机械结构部件组成。由目标反射的微弱的夜天光，通过物镜成像在像增强器的光电阴极面上，激发出的电子经过像增强器内部的电子光学系统加速、聚焦、成像，以极大的速度轰击在荧光屏上，激发出可见光，从而将一个微弱的目标图像增强为一个人眼能感受到的可见图像。第一代微光夜视仪由于采用三级级联像增强器和3万多伏的高压电源，因而体积较大，重量较重，像质较差，只适用于某些远距离微光观察仪。70年代研制成微通道板像增强器，利用微通道板的二次电子倍增作用作为主要的增强手段，其亮度增益达到三级级联像增强器的水平，工作电压1000伏左右。用它做成的第二代微光夜视仪，体积重量减小，广泛用于瞄准、观察和驾驶作业。70年代末到80年代初，研制出用砷化镓光电阴极做成的像增强器，工作波长延伸到近红外，灵敏度也有很大提高。用它做成的第三代微光夜视仪性能又有很大改善。但由于制造工艺复杂，价格高昂，因而在应用上受到一定限制。

【像增强器】将微光图像增强为高亮度可见光图像的器件。它是利用光电阴极的外光电效应，将光学图像转为电子图像，经电场加速、聚焦或电子倍增，使电子轰击荧光屏，获得亮度增强的可见图像。按结构型式可分为单级像增强器、级联式像增强器、微通道板像增强器和第三代像增强器。单级像增强器由光电阴极、电子光学移像系统和荧光屏组成。采用对近红外波段灵敏的银氧铯光电阴极的像增强器，又称为红外变像管。单级像增强器的亮度增益在 50—100 倍之间。为了在微光条件下观察，需要几万倍的亮度增益，可通过多级级联的方法实现。光纤面板耦合的三级联像增强器，通常称为第一代像增强器。它采用锑钾钠铯光电阴极和 3 万多伏的高压电源，具有数万倍的亮度增益，并可把物镜颠倒了的目标图像重新矫正回来，但体积较大，分辨率不太高。微通道板像增强器又称为第二代像增强器。微通道板是由数以百万计空心玻璃纤维压制而成，每根空心纤维的内表面层是次级电子发射系数较大的材料，光电子进入通道后，碰在壁上打出几个次级电子，他们在电场加速下再次碰撞内壁打出次级电子，如此重复多次实现电子倍增。微通道板的典型性能是：通道直径 10—12 微米，通道中心距 15 微米，长径比 50，厚 0.6 毫米，工作电压 800—1000 伏，电子增益在 10^3—10^4 量级。光电阴极与微通道板之间，可以是静电聚焦倒像式的，或者是近贴结构的，前者称为倒像管，后者称为近贴管。光电阴极采用负电子亲和势的砷化镓，光谱响应延伸到近红外，灵敏度提高了数倍，称为第三代像增强器。已做出砷化镓光电阴极、微通道板、荧光屏之间双近贴的像增强器。由于砷化镓

光电阴极制造工艺复杂，成本较高，应用受到限制。

【微光电视】在微光条件下工作的电视摄像和显示设备。微光电视系统由微光电视摄像机、传输通道和接收显示装置三部分组成。微光电视摄像机的核心是微光摄像器件，通常是带有像增强器的电视摄像管或带有像增强器的电荷耦合器件。传输通道可用电缆或光缆的闭路方式，也可用微波、超短波传输的开路方式。接收显示装置可以进行信息处理以改善图像质量，可以录像供事后分析。微光电视在军事上用于夜间监视、警戒、侦察和武器的火控系统。

【微光摄像器件】在微光条件下将光学图像转变为电视信号的摄像器件。20 世纪 60 年代研制出电子轰击硅靶摄像管，它有一个静电聚焦的电子光学移像段，用来将光电阴极发射的光电子图像转移到一个特制的硅靶上，在靶的另一面得到电位图像，然后被电子枪的细电子束扫描，形成视频信号。为了能在星光条件下工作，在摄像管前耦合一个像增强器，成为微光摄像管。70 年代发展的高灵敏度碲化锌镉摄像管，耦合二代或三代像增强器，可提供良好的微光性能。80 年代电荷耦合器件（CCD）实现了不同于摄像管中电子束扫描的固态自扫描，具有微型化、低功耗、长寿命等一系列优点。选用合适的像增强器作前置增强级，通过纤维光学元件与 CCD 耦合，构成增强 CCD 固态自扫描微光摄像组件。随着百万级像素 CCD 与图像实时处理技术的不断进展，可望实现高清晰度微光摄像。

【军用红外技术】应用于军事领域的红外技术。主要研究红外辐射的产生、传输、探测及其在军事上的应用。红外辐射在

电磁辐射中位于可见光与微波之间，波长为 0.76—1000 微米。一切温度高于绝对零度的物体都有其自身的红外辐射特性，为探测和识别目标提供了客观基础。20 世纪 40 年代，研制出主动红外夜视仪、热向仪和红外通信设备。50 年代以来，主要是研制响应波段在大气透过窗口的光子型红外探测器，随着硫化铅、锑化铟、锗掺汞和碲镉汞等红外探测器的出现，新型军用红外装备相继诞生。50 年代中期红外制导的空空导弹问世，60 年代出现了机载红外行扫描仪、红外前视及早期的空间红外仪器，70 年代通用组件式红外热像仪、星载红外预警系统和更多的空间红外仪器投入使用，80 年代发展以焦平面红外探测器为基础的红外军事装备和空间红外侦察仪器。红外技术在军事上的应用主要有以下三个方面。⑴ 红外跟踪和制导。利用目标的红外辐射对其实施搜索和自动角跟踪，具有隐蔽性好，不易被电磁干扰等优点。红外跟踪器常与其他跟踪设备配合使用。红外制导导弹主要有空空、地空、岸舰和舰舰等类型战术导弹，以及采用红外末制导的远程导弹。⑵ 红外夜视。主动式红外夜视仪已逐渐淘汰。被动式热像仪已广泛用于夜间观察、瞄准和驾驶，以及武器的火控系统中。⑶ 红外侦察和预警。机载或星载的红外侦察系统已广泛用于战术侦察或战略侦察。预警卫星上的红外预警系统，可用来对全球监视，发现来袭战略导弹作早期或中期报警。此外，红外技术在军事通信、化学毒剂探测、战场警戒、光电对抗等方面都有重要的应用。

【主动红外夜视仪】用近红外光束照射目标以进行夜间观察的仪器。一般由红外探照灯、物镜、红外变像管、目镜和高压

电源等组成。红外探照灯发出一束近红外光照射目标，由目标反射回来的红外光，经物镜聚焦成像在变像管的光电阴极上，将人眼不可见的红外图像变成相应的光电子图像，再通过变像管中的电子光学系统，对光电子加速、聚焦和成像，轰击荧光屏发出可见光，从而将一个不可见的红外图像转换并增强为一个可见光图像，人眼通过目镜就能看到目标。第二次世界大战后期，主动红外夜视仪开始用于实战。50 年代至 60 年代，在夜间观察、瞄准和驾驶中居于统治地位，随着微光夜视和热成像技术的发展，其应用范围正在不断缩小。

【热像仪】用二维扫描方式摄取景物热图像，并转变成可见光图像的仪器。安装在飞机上的热像仪，用以摄取机头前下方的景物，又称为红外前视，许多文献把实时显示的军用热像仪统称为红外前视。热像仪一般由红外物镜、二维扫描器、红外探测器及制冷器、信号处理器及显示器等部分组成。红外物镜收集并会聚目标的红外辐射，经过作垂直及水平扫描的二维扫描器，对目标进行逐点扫描，将像面各点的红外信息传递给红外探测器转换成电信号，由信号处理器进行处理后，再由显示器显示出目标的可见光图像。热像仪常用的扫描方式有串扫型、并扫型和串并扫型。串扫型是使线列多元探测器排列方向与扫描方向相同，每元探测器依次对目标进行探测，并转换成电信号，经延时积分电路，使信息得到增强。并扫型的多元线列探测器排列方向与扫描方向垂直，每元探测器同时并行扫过一次，形成一条与探测器数目相同的扫描带，与串扫型相比，并扫型的扫描频率可大大降低。串并扫型是综合上述二种方式的特点，探测器按水平与垂直方向排列成

矩阵，既具有信息增强的特点，又可降低扫描频率。通用组件热像仪已采用 8、23、60、120、180 元线列或 5×11 面阵碲镉汞探测器。热像仪所获得的视频信噪比，与红外探测器元数的平方根成正比。热像仪具有隐蔽性好，不易受干扰，获取的信息丰富，分辨能力强等优点，因而在军事上得到广泛应用。可用于夜间侦察、瞄准、导航和武器的火控系统，大大提高军队的夜战能力。

【红外前视】 见“热像仪”。

【红外电视】将景物辐射的红外线转变成可见光图像的电视装置。它与普通电视的主要区别在于采用能探测红外辐射的红外摄像管。红外摄像管可分为热电型和光导型两类。硫酸三甘肽、钽酸锂靶面的热电摄像管，可工作在 8—14 微米波段，但灵敏度低，响应速度慢。氧化铅和硫化铜复合靶光导摄像管，工作在 0.4—2.2 微米波段，灵敏度较高，响应速度较快，但需致冷。它的性能不如热像仪，仅在夜间侦察和低空导航方面有少量应用。

【红外跟踪】利用目标的红外辐射来自动跟踪目标的技术。红外跟踪可分为点源跟踪和成像跟踪两种类型。点源跟踪是把目标的红外辐射看成一个点源，采用单元红外探测器，目标偏离光轴就会产生误差信号，控制跟踪器自动跟踪目标。成像跟踪是要获取目标的热图像，采用多元红外探测器，经扫描成像后，信号处理器按形心、边缘、区域平衡、相关跟踪等算法，产生跟踪误差信号，对目标进行识别和自动跟踪。红外跟踪系统测角精度高，隐蔽性好，不易受电磁干扰，具有识别和选择跟踪目标的能力，在侦察、测量和电子对抗中得

到广泛应用。

【红外制导】利用目标的红外辐射控制和导引导弹飞向目标的技术。导弹上安装的红外导引头接收目标的红外辐射，经光电转换和信号处理后，给出目标相对于导弹的角度、角速度等信息，驱动执行机构控制导弹按一定规律接近并命中目标。红外制导的基本方式为点源制导和成像制导两类，原理与红外跟踪相同。点源制导是现有战术导弹的主要制导方式。空空导弹的典型型号有“响尾蛇”、“马特拉 550”。地空导弹的典型型号有“红眼”、“毒刺”、“萨姆—7”。正在发展中的成像制导，具有识别目标和较强的抗干扰能力，可全方位攻击，适合于各种战术导弹的制导和战略导弹的末制导。随着红外焦平面探测器和数字图像处理技术的发展，将出现具有自主攻击能力的红外成像制导导弹，其精度和抗干扰能力将大大提高，并向多功能方向发展。

【红外遥感】 见“光学遥感技术”。

【红外扫描仪】采用一维扫描，并通过载体飞行完成另一维扫描的红外成像装置。它能把景物发射、反射的红外辐射转变成光电信号，存储在磁带或记录在胶片上，完成摄像功能。红外扫描仪由行扫描器、光学及分光系统、红外探测器及制冷器、信息处理及显示记录系统等部分组成。行扫描器每扫一次，对应在地面扫过一条带，随着载体飞行，依次扫过地面景物。通过光学系统的会聚或分光，把入射的红外辐射分解成若干个波段，即成为红外多光谱扫描仪。由红外探测器按收并转变成电信号，信号的强弱对应于景物辐射的强弱。将此信号进行放大和同步控制等处理，然后用磁带记录或用此

信号去调制发光管的亮度，将光信号记录在胶片上。磁带或胶片可用显示装置显示出反映景物红外辐射的可见图像。红外扫描仪装载在卫星或飞机上，用于航天和航空的军事侦察。

【红外辐射计】测量目标和景物红外辐射特性的仪器。由光学系统、红外探测器、放大器和显示记录等部分组成。辐射量值的定标使用参考黑体。用于军事目标的红外辐射特性研究、气象卫星云图探测及非接触的温度测量等。

【红外预警】利用星载或机载红外探测设备早期发现和跟踪敌方弹道导弹、飞机等目标，并能迅速提供预警信息的技术。主要是在预警卫星上采用红外探测技术，对陆基和潜射弹道导弹进行预警，由多颗卫星组成预警网，对全球覆盖探测。装在卫星上的红外远望镜，对地球进行扫描，导弹尾焰的红外辐射被多元红外探测器接收，转变为目标信号，向地面指挥中心发送。由于不受地球曲率的影响，监视区域大，作用距离远，可在弹道导弹发射的初始阶段就发现目标，获得 15—30 分钟的预警时间。采用长波红外探测器可探测熄火后的运载火箭、弹头等目标。根据预警卫星提供的信息，指挥中心控制地面雷达对目标进行识别和跟踪，指挥反导拦截武器对目标进行拦截。

【军用激光技术】 应用于军事领域的激光技术。自 1960 年研制成功第一台红宝石激光器以来，激光技术已应用到军事的许多领域，出现了激光测距、激光制导、激光通信、激光雷达等一系列新型技术装备。激光测距仪可以迅速准确地提供目标的距离，已大量装备部队。激光制导精度高，可用于航空炸弹、炮弹、反坦克导弹、地空导弹的制导。激光通信容

量大、保密性好、抗干扰能力强，光纤通信已成为重要的通信手段，空间激光通信和对潜艇的激光通信系统正在发展之中。激光雷达可以测距、测速，获得更多的目标信息。激光引信抗干扰性能好，可用于多种导弹。激光陀螺灵敏度高、可靠性好，可用于飞机、舰艇的导航和导弹的制导系统。激光模拟训练效果逼真、成本低，已广泛用于射击训练和作战演习。激光可用作战术武器，使人眼致盲和光电传感器失效。反导弹、反卫星的战略激光武器也在研究之中。同军事应用关系密切还有激光加工、激光检测、激光同位素分离、激光核聚变研究和激光医疗等。激光技术在军事上的广泛应用，对提高军队作战能力和训练水平起着重要作用，对战略和战术将产生越来越大的影响。

【激光测距】用激光器作光源测量目标的距离。基本原理是测量激光束往返于观测点至目标之间所用的时间，从而推算出距离。由于测量速度快、精度高，很快在军事上得到广泛应用。战场上常用的测距仪，作用距离为几百米到几十千米，测量精度为 5—10 米。激光测距仪与红外、电视等光电跟踪装置相结合，可以组成各种用途的光电火控系统。大型激光测距仪可以精确测量卫星的运行轨道，对带有角反射器的目标，最远测程可达月球，测距精度达厘米级。

【激光制导】用激光跟踪和传输控制信息，将武器导向目标。激光寻的制导要用目标指示器发射激光照射目标，武器头部的激光寻的器接收由目标反射的激光信号，控制武器飞向目标。已用于炸弹、炮弹和导弹的制导。如激光制导的“灵巧”炸弹，其投弹圆误差仅为 1 米左右，而普通炸弹为90—

100米。激光制导的“铜斑蛇”炮弹，命中精度为0.3—1米。激光制导的空地导弹，命中精度小于1米。激光波束制导是使武器发射后在对准目标的激光波束中飞行，一旦武器偏离波束中心，装在武器尾部的光电探测器产生误差信号，控制武器飞向目标。通常用于地空导弹和反坦克导弹的制导，作用距离3—8千米。激光制导具有命中精度高、抗电磁干扰能力强等优点，是精确制导武器的一种重要制导方式。

【激光通信】利用激光传输信息的通信方式。按传输媒介的不同，分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信限于数千米至数十千米的视距范围。大气对激光有衰减作用，通常选择0.4—0.7、0.9、1.06、2.03、3.8、10.6微米等波长，其中10.6微米波长的激光穿透能力较强。军事上用于江河湖泊、高山峡谷、沙漠戈壁、海岛之间和舰艇间的通信，在微波通信或同轴电缆通信中断时可以代替抢通。光纤通信是随着石英光纤传输损耗的降低，半导激光器、光电探测器性能的提高而迅速发展的。光纤通信具有通信容量大、中继距离长、抗电磁干扰、保密性好、体积小、重量轻和节省有色金属等优点。军事上用于野战通信、国防干线通信，军事机关、基地的内部通信，飞机、舰艇、坦克、导弹的内部信号传输等。

【激光雷达】用激光器作为辐射源的雷达。激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物。由于激光的波长短、方向性好，因而不易受地面杂波干扰，可以低仰角工作，测量精度高。在军事上用于对各种飞行目标的跟踪测量，监测大气中的污染和毒剂，测量大气的温度、湿度、能见度及云层高度等。

【激光引信】利用激光束探测、控制起爆距离的引信。激光波束很窄，抗电磁干扰能力强，安全性好。用激光探测目标距离，精度高，能准确控制起爆点的位置，取得较佳的杀伤破坏效果，是一种新型的非触发引信。但激光易受云、雾、雨的干扰，使用受到一定限制。

【激光陀螺】利用环形闭合光路中相向运行的两束激光在惯性空间中随转动所产生的频率差或相位差来测定转速的一种新型陀螺。环形激光陀螺一般采用环形氦氖激光器，通过测量频率差得出转速。光纤激光陀螺用光纤线圈代替谐振腔，正反运行的光束由外部激光源注入光纤，测量输出端产生的相位差得出转速。与一般机电陀螺相比，具有结构简单可靠、寿命长、测量范围宽、直接数字输出等优点。将会广泛应用于飞机、导弹、舰船和航天器的惯性导航系统中。

【激光模拟训练器】用激光模拟作战情况进行训练的器材。由激光发射器、激光探测器、微型计算机、显示器和场景装置等部分组成。激光发射器平行地安装在枪管、炮管或导弹发射架上，发射激光，以光代弹。激光探测器安装在人员或武器装备易受攻击的部位上，接收激光信号。微型计算机用来控制管理发射、接收和显示，评定训练效果。激光模拟训练器已用于各种武器的射击训练，还可模拟地面、地空、空地、空中、海上战斗，以及合成军对抗演习。具有效果逼真，节省弹药，避免实装磨损，保证训练安全等优点。

【激光模拟核爆炸】利用激光作用于聚变燃料诱发聚变，产生微型核爆炸，用以研究核武器研制中的物理问题以及模拟核武器爆炸时的效应。基本原理是用高功率激光束聚焦后，均

匀照射到直径为毫米量级的含聚变燃料（如氘、氚）的靶丸上，靶面物质吸收激光能量后，在周围形成高温等离子体，靶内形成向心传播的高压冲击波，靶丸体积被压缩约 10 万倍，靶心温度达上亿开［尔文］，从而将聚变燃料点燃，产生的爆炸相当于一次微型氢弹爆炸。核武器的物理实验研究一般是通过地下核爆炸方法进行的，耗资大，涉及面广，次数有限。由于核武器的某些物理问题与激光聚变物理问题非常相似，激光聚变模拟核爆炸，使实验可以多次重复，便于测试，节省费用，可补充并进而代替部分核试验。

【军用光纤技术】光纤在军事上的应用技术。主要研究光纤在军事通信、光纤制导、传感和检测等方面的应用。光纤通信设备在军事上通常用于固定台站之间的通信，并可组成通信网，实现自动化指挥和程序控制监测，也可用于野战通信，飞机、坦克和舰艇的内部通信等。高抗拉强度的光纤光缆可用在导弹、鱼雷等武器的制导中，传输传感信号和控制信号，将武器导向目标。光纤传感器可作为水听器用于水下侦察和检测，可用于发动机监控、核辐射检测、毒气检测，以及军工生产中的精密测量和监控等。光纤束可用于检查炮膛、管道的疵病，还可制成柔性潜望镜。

【光纤制导】用光纤传输信息，将导弹、鱼雷等武器导向目标。光纤制导系统由弹上装置、高抗拉强度光纤和发射控制装置组成。装在导弹头部的小型摄像机将获取的目标图像转换成电信号，由光发送机转换成光信号，经光纤传送至发射控制装置的光接收机转换为电信号，由计算机处理显示并经人工干预后的控制信号，转换为光信号经光纤传输至弹上的光接

收机，再转换成电信号输入导弹的控制系统，将导弹导向目标。光纤制导与普通有线制导相比，具有体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强及命中率高等特点。光纤制导导弹可从地面、车辆和直升机上发射，用于反坦克、反直升机和其他目标。光纤制导鱼雷也正在发展中。

【光学遥感技术】在紫外至红外光学波段范围内远距离获取目标和环境信息的技术。各种物体和军事目标，由于它们的种类、结构和环境条件不同，对不同的光谱波长具有各不相同的反射和辐射特性。在0.3—2.5微米波段内，它们主要反射太阳辐射的电磁波，本身的热辐射可以忽略不计。在2.5—6微米波段，太阳辐射和本身的热辐射均应考虑。在波长大于6微米波段，则主要是本身的热辐射。在紫外、可见光和近红外波段，常用的遥感器有远距离照相机、多光谱照相机、航空照相机、电视摄像机和电荷耦合器件扫描仪等。在中远红外波段，通常采用红外辐射计、红外扫描仪、热像仪等。照相机用胶片记录地物和目标的影像，其特点是空间几何分辨率高，但只能在有光照和晴朗天气条件下使用。采用光电探测器和分光、扫描技术，获取的信息经过光电转换，既能用胶片或磁带记录，又能用无线或有线通信手段进行远距离传输，并能进行实时处理、显示。光学遥感技术已在侦察、预警、制导、测绘和气象等方面得到广泛应用。

【光学跟踪测量技术】用光学设备对运动目标进行跟踪测量的技术。主要用于测量导弹、常规兵器的弹道参数和航空器、航天器的轨迹参数，测量它们的姿态参数和炸点、落点坐标，记录飞行状态图像，测量目标的辐射光谱特性，以及鉴定与校

准光学和无线电跟踪测量设备等。光学跟踪测量设备主要有电影经纬仪、光电经纬仪、电影望远镜、高速摄影机、弹道照相机、激光雷达和红外辐射测量仪等。信息处理设备有各类判读仪、底片洗印设备和放映显示设备等。

【光电经纬仪】采用红外、电视和激光等光电技术对运动目标进行跟踪测量的光电测量仪器。它是在电影经纬仪加装光电跟踪测量系统的基础上发展起来的，具有精确跟踪、实时测量和显示、自动化程度高等特点。采用红外、电视、激光技术可实现自动跟踪测量，通过终端显示与磁记录系统可进行实况监视与记录，减免大量繁琐的胶片事后判读与处理工作，采用微机进行控制和数据处理，使仪器的自动化水平大大提高。

【光电火控系统】控制武器跟踪瞄准和攻击目标的光电装备的总称。用于火炮、火箭和战术导弹等武器对目标进行搜索、跟踪和瞄准，并控制武器对目标实施攻击。通常由观瞄装置、测距和测角装置、火控计算机和显示装置等组成。观瞄装置包括普通光学观测仪器、微光夜视仪、电视摄像机和热像仪等。测距和测角装置采用光学测距仪、激光测距仪和红外、电视测角器等。光电火控系统各部分及其与被控武器之间，由各种随动装置、信息传输设备组成统一的整体。

【自适应光学技术】实时控制光学波前的技术。使光学系统在各种干扰条件下自动校正光学波前误差，消除成像模糊或能量分散，保持良好的系统性能。光学系统由于设计、加工和装调误差，外界环境影响产生的变形，以及大气湍流等因素，使它收到或发出的光学波前常常偏离理想的球面或平面，即

带有波前误差。自适应光学系统是采用反馈控制原理，用波前误差传感器实时测出光学波前误差，经波前控制器实时控制波前校正器进行校正，常需要几百到上千单元的多路平行控制，控制精度要达到光学波长的几分之一。将在大型军用光学望远镜、激光武器、激光核聚变装置中得到应用。

【目标的光学特性】目标在光学波段范围内的空间、时间和光谱特性。包括目标的形状尺寸，辐射、反射、吸收的光谱及其随空间和时间的变化等。目标的光学特性被广泛应用于武器装备的设计和伪装、侦察、干扰等方面。只有了解目标的光学特性，才能正确地分辨、识别和跟踪目标，发挥武器装备的作战效能，采取伪装、干扰等措施保存自己。

【光电对抗技术】为削弱、破坏敌方光电设备的使用效能和保护己方设备正常工作所采取的综合技术措施。包括光电对抗侦察、光电干扰和光电防御等三个方面。利用光电对抗侦察设备，通过对敌方激光、红外辐射源信号的截获、参数测量、分析识别、测向定位来获取情报，为采取对抗措施提供依据。利用光电干扰设备和无源干扰器材，通过辐射、反射、散射和吸收光波能量的方法来破坏或降低敌方光电设备的使用效能，使其不能正常地探测和跟踪目标。采用光谱滤波和空间滤波、编码发射和相关接收、复合制导、伪装和防护技术，保护己方光电设备正常工作。

【无源干扰器材】对激光、红外辐射信号有吸收衰减和散射作用的器材。用以遮蔽真实目标或形成假目标，以降低敌方光电设备的作用距离和精度，破坏光电制导武器对真实目标的识别和攻击。常用的器材有烟幕、水雾、气溶胶、光箔条、角

反射器和伪装网、伪装涂料等。

【红外诱饵】 产生与被保卫目标相似的红外辐射特征的假目标。使敌方红外跟踪设备和制导武器，无法识别或增大其跟踪、制导误差，具有欺骗和压制干扰的双重效果。有烟火型、燃料型的各种干扰弹和红外灯等。

【激光告警器】侦察敌方激光信号的装置。采用光电探测器接收敌方激光探测设备和激光制导武器发射的激光信号，提供声、光等告警信息，以便己方采取规避、防卫和干扰措施。

【激光干扰机】发射强激光或激光编码欺骗信号的装置。强激光信号可使敌光电设备和制导武器的光电探测器致盲甚至烧毁，发射激光编码欺骗信号可使敌方得到错误的距离、方位信息，从而破坏或降低其作战效能。

【激光护目镜】防止激光对人眼伤害的眼镜。激光测距、跟踪、制导、通信器材和激光武器在战场上的广泛应用，必须注意对人眼的防护。采用镜片镀膜、染色等措施，反射、吸收激光能量，保护人眼不受伤害。

【电子对抗】 敌对双方利用电子设备或器材进行的电磁斗争。它是军事上为削弱、破坏敌方电子设备的使用效能和保障己方电子设备正常发挥效能而采取的综合措施，是现代战争中一种重要的作战手段。在现代战争中广泛运用各种电子技术和装备，进行战场侦察、目标监视、作战指挥、通信联络、武器控制与制导，从而大大提高了作战能力和快速反应能力。电子对抗的目的就在于使敌方电子设备效能降低或失效，以致雷达迷盲、通信中断、武器失控、指挥瘫痪，战斗力丧失；同时保证己方电子设备效能得到充分发挥，为掌握战场主动权，

夺取战役、战斗的胜利创造有利条件。电子对抗的范围包括：雷达对抗、无线电通信对抗和光电对抗等。基本内容有电子侦察、干扰、摧毁及反侦察、反干扰、反摧毁等。电子对抗始于20世纪初无线电通信应用于军事之后。第一次世界大战中，仅偶尔出现用无线电通信设备侦听、干扰对方通信联络的电子对抗行动。第二次世界大战期间，电子对抗的领域、手段和规模都有了很大发展。如在著名的诺曼底登陆战役中，英美联军综合运用了通信欺骗、反雷达伪装、有源干扰和无源干扰等多种手段，并结合火力摧毁德军大部分雷达站，有效地迷惑了德军统帅部。经过越南、中东等多次局部战争，尤其是海湾战争的实践证明，电子对抗已成为对抗敌方自动化指挥系统和武器控制系统的重要手段，并作为整个战争能力的一个重要组成部分贯穿于战争全局，作为战争的“战略要素”渗透到战争的各个方面，成为和火力、机动力、制空权和制海权同等重要的因素，它能够影响或改变战役、战斗行动的形式、结构与进程，同时是“保存自己、消灭敌人”不可缺少的重要手段。在未来战争中，将发展适应密集复杂信号环境、具有自适应能力的综合电子对抗系统和反干扰能力强的新体制电子设备，继续改进和发展反辐射导弹，广泛采用模拟训练，以提高部队的电子对抗能力等。

【雷达对抗】对敌方雷达进行电子侦察、干扰、摧毁和己方雷达反侦察、反干扰、反摧毁的战斗行动。目的是降低或破坏敌方雷达发现和跟踪目标的能力，保证己方雷达发挥正常效能。在现代战争中，大多数军事目标将会受到多种雷达的照射和跟踪，如果不能对抗雷达，破坏雷达的效能，就无法保

证目标自身的生存和战斗力的发挥。由于雷达必须发射探测电磁波和接收被照射目标的回波，才能发现目标、测定目标的空间位置和对目标跟踪。雷达对抗装备则是利用雷达这一工作过程，破坏雷达对目标信息的获取。雷达对抗装备的侦察设备通过对雷达信号的截获，能够在远距离上及时发现雷达的照射，快速测量雷达信号参数和识别威胁；雷达对抗装备的干扰设备和摧毁武器可对最具威胁的雷达进行干扰和破坏，因而雷达对抗装备成为现代飞机、军舰等高价值目标保存自己消灭敌人所必需具备的电子技术装备。

【无线电通信对抗】对敌方无线电通信进行电子侦察、干扰和己方无线电通信反侦察、反干扰的电磁斗争。目的是阻碍或削弱敌方无线电通信，保证己方无线电通信设备有效地工作。在现代战争中，通信联络是军队的神经系统，是保障指挥员实施作战指挥和武器控制的基本手段。通信联络通常包括无线电通信、有线通信、光通信等，而战时主要还是依靠无线电通信，在空军、海军、装甲兵部队等军兵种中，在追击战、登陆战、核战争条件下，它甚至是唯一的作战通信手段。所以能否顺利地实施无线电通信，对于战役、战斗的成败有着直接影响。尤其在高速度、大纵深、突发性、立体化的现代战争条件下，如何扰乱、破坏敌方的无线电通信和确保己方通信设备效能的正常发挥，已成为一项重要的战斗任务。无线电通信对抗的侦察设备可对敌方的无线电通信设备所发射的信号进行截收和分析，查明敌方无线电通信设备的配置、使用情况及其战术技术性能，以判明敌方编成、部署、指挥关系和行动企图。无线电通信对抗的干扰设备可对准敌方无线

电通信设备的频率或频段发射干扰的电磁波，使其不能正常工作或完全不能工作。

【光电对抗】敌对双方以红外线、可见光、紫外线等光波波段的电子设备进行的电磁斗争。光电对抗包括红外对抗、电视对抗和激光对抗。由于现代军用光电装备的迅速发展，特别是光电侦察设备和光电制导武器，增强了夜战能力和提高了武器命中精度，光电对抗已成为近年来发展最快的电子对抗领域。光电对抗装备的侦察设备可迅速查明敌方光电武器装备的方向、配置、性能和数量，并以声、光或显示等形式报警；光电对抗装备的干扰设备可用各种积极或消极手段干扰或破坏敌方光电装备，使敌方的光电侦察设备迷盲，制导武器失控。

【电子对抗部队】担负对敌实施电子侦察和干扰任务的专业部队，包括雷达对抗部队和无线电通信对抗部队等，是对敌人实施电子进攻的主要力量。装备有各种先进的电子干扰兵器，遂行对敌电子设备实施侦察干扰任务，具有较强的机动能力，能在昼、夜间各种气象条件下遂行战斗任务，是现代作战的重要战斗力量。其基本任务是：搜索、截获敌电子设备的电磁辐射信号，察明其类型、工作方式、技术参数和部署；干扰敌无线电通信，阻止或延误其指挥和协同；干扰敌武器控制与制导电子装置，使其失控；发现并测定敌电子干扰兵力，协同其它兵种组织电子对抗；实施电子伪装；协同其它兵种组织对敌指挥、控制、通信和情报系统等电子设备的摧毁等等。有效地利用电子对抗部队压制敌人的电子设备，使其不能发挥作用和保护我方电子设备正常工作，对于战役、战斗

的胜利具有十分重要的意义。

【电子对抗模拟试验场】利用电子设备和武器系统模仿敌我双方进行电子对抗的试验场所。主要用于对电子对抗的战术技术或装备进行鉴定、试验、改进，以及训练电子对抗人员等。试验时分为进攻和防御两方，各自制定一套实施电子对抗的计划，形成与实战情况相似的电磁环境。通过这种模拟试验，可以鉴定电子对抗装备、改进电子对抗技术、制定有效的电子对抗措施和训练作战人员的电子对抗技能。

【电子侦察】利用电子装备获取敌方电子情报的侦察。主要是截获、分析和识别敌方的电磁辐射，从中获取敌方电子设备的技术参数、类别、用途、位置或敌情资料。电子侦察是电子对抗的组成部分，是电子对抗的基础，所获取的情报是制定电子对抗作战计划、研究电子对抗战术技术对策、发展电子对抗装备的依据，又直接为电子干扰、电子防御、摧毁辐射源以及其它战术行动提供情报保障。电子侦察主要手段有地面电子侦察站、电子侦察飞机、电子侦察船、电子侦察卫星和投掷式电子侦察的器材。所有电子侦察装备的心脏是一部（或多部）灵敏度很高的接收机，这种接收机能在相当宽的频段上迅速搜索电磁辐射。电子侦察设备通常配有适当的定向手段，用于精确地测定辐射源的方向。

【电子侦察飞机】装有电子侦察设备，专门执行电子侦察任务的飞机。分有人驾驶和无人驾驶两种。平时可沿国境线或公海上空飞行，多用于对敌方浅近纵深地区实施不定期的电子侦察；战时可飞越敌方防御阵地纵深上空，对敌方战区内进行电子侦察。电子侦察飞机具有侦察地域广、机动灵活、安

全可靠，获取情报及时、广泛、准确等优点，是电子侦察的重要手段。

【无源定位】 用无线电接收设备接收电子设备辐射的电磁波，以确定发射源的位置。当截获到电磁波的辐射以后，应用自动定向技术就能提供关于辐射源方位的资料。目前所使用的主要方法有直接定位法、测向定位法和时差定位法等。

【电子干扰】以电子干扰设备对敌雷达和无线电通信等进行的干扰。如有意识地发射、转发某种电磁波，或反射、吸收敌方辐射的电磁波，以削弱或破坏敌方电子设备的使用效能等。实施电子干扰的一般程序是，侦察被干扰目标的电磁波信号，测定有关参数，引导干扰设备在频率、方向上对准干扰目标，选择相应的干扰方式和干扰时机实施干扰，检测干扰效果并及时调整干扰方式，以达到最佳干扰效果。电子干扰通常按产生的方法、作用的性质和作用的对象来进行分类，按干扰的性质分，有压制性干扰和欺骗性干扰；按产生干扰的方法分，有无源干扰和有源干扰；按干扰的对象分，有无线电通信干扰、雷达干扰、无线电导航干扰、红外干扰、激光干扰等。

【有源干扰】又称积极干扰。利用发射设备或转发电磁波，扰乱或欺骗敌方电子设备的干扰。电子对抗装备采用有源干扰，是通过发射与敌方无线电设备所使用频率或频段相同的电磁波来干扰敌方电子设备的信号，它能使敌方无线电设备无法工作或错判，以便掩护自己的军事行动。有源干扰通常分压制和欺骗两种方式，压制性干扰可使敌方电子设备收到的有用信号模糊不清或完全被掩盖，以致不能正常工作；欺骗性

干扰则使敌方电子设备对接收到的信号真假难辨，以致产生错误判断和错误行动。

【无源干扰】又称消极干扰。利用反射或者吸收电磁波的器材，对敌电子设备进行的干扰。常用的无源干扰器材有干扰物、吸收材料、伪装网等。这种干扰装置和器材本身并不发射电磁波，而是改变敌方电子设备的回波或不反射雷达电波，用作掩护目标本身使敌方造成错觉。无源干扰是一种既便宜且容易使用的电子干扰手段。

【电子干扰飞机】装有电子侦察、干扰设备，专门执行电子干扰任务的飞机。通常由轰炸机、强击机改装而成。主要用于对敌人防空体系内的各种雷达（警戒引导雷达、目标指示雷达、制导雷达、炮瞄雷达）和陆空指挥通信设备等实施电子干扰，掩护攻击机群突防和作战。电子干扰飞机主要装有大功率杂波干扰机、无源干扰投放器和侦察、引导接收机，其基本工作程序是：接收到信号后，经计算机处理，引导杂波干扰机和无源干扰投放器释放有源干扰和无源干扰。电子干扰飞机按干扰的距离，可分为远距离干扰飞机和近距离干扰飞机。远距离干扰飞机，机载干扰设备有很大的发射功率，在敌方防空兵器有效射程以外对敌雷达、通信系统进行干扰；近距离干扰飞机，干扰设备发射功率小，与轰炸机或攻击机群混合编队，进入敌区上空进行干扰，由于离目标近，干扰效果好，这种方式已成为现代电子对抗的主要手段。

【干扰走廊】在空中大量投放干扰物，干扰敌防空雷达所形成的掩护攻击机群突防作战的通道。通常使用飞机在空中大面积地投放能反射无线电波的轻飘金属物或有金属涂层的物

体，如干扰丝、干扰带及干扰片等，形成一条长达几十千米至100多千米空域内均是干扰物的空中走廊。这类干扰物的作用相当于有源干扰中的噪声干扰，在雷达显示屏幕上是一片噪声，可掩盖在干扰走廊内飞行机群和其他目标的回波。

【雷达迷盲】雷达受到干扰时，发现目标和跟踪目标的能力完全丧失的状态。处于迷盲状态的雷达，如果受到的干扰是欺骗性干扰，则荧光屏上显示的是假目标而分辨不出真目标；如果是压制性干扰，则在荧光屏上看到的全是噪声信号而看不见目标信号。雷达处于这种状态时，实际上已不能发现目标，操作员应立即采取有效的反干扰措施使雷达脱离迷盲状态。

【反辐射导弹】又称反雷达导弹。利用敌方电子设备的电磁辐射，跟踪和摧毁敌电磁辐射源的导弹。目前使用最普遍的反辐射导弹是反雷达导弹，主要用于攻击雷达。反辐射导弹同其他类型的导弹一样，也是由导引头、战斗部、飞行控制装置和火箭发动机四个主要部分组成，区别在于导引头不同。反辐射导弹的导引头是一部只收不发的侦察测向接收机，专门用于侦收雷达辐射信号，引导导弹沿敌方的雷达波束飞行，直至击中雷达天线或完全摧毁敌方电子设备。这种把电子对抗和火力摧毁相结合的武器，构成了对现代军用雷达的致命威胁。

【反干扰】又称抗干扰。在敌方实施电子干扰的情况下，为保证己方电子设备的有效工作，消除或削弱敌方电子干扰对我电子设备的有害影响而采取的措施和行动。反干扰的措施可分为技术措施和战术措施。技术措施主要是提高电子设备本身的抗干扰能力，如采用快速变频、增大电子设备的发射功

率、提高天线增益或使用定向天线、加装各种反干扰电路以及采用新的技术体制等。反干扰的技术措施针对性很强，往往一种措施只对某一种干扰有效，因此，电子设备通常采用多种反干扰技术来减轻各种干扰的影响。但是，在复杂多变的电子干扰环境中，一部电子设备的反干扰能力总是有限的，这就需要在反干扰技术措施的基础上，采取一些战术措施来保障作战任务的完成。战术措施主要有：科学地规定工作频率，并规定一定数量的备用频率以适时变频；将不同频段、各种频率的雷达配置成网，以发挥网的整体抗干扰能力；多种通信手段并用；设置隐蔽台站（网）和各种备用设备并适时启用；对干扰辐射源进行定位，可能时用火力将其摧毁等；另外，对电子设备的操作人员加强在模拟电子干扰条件下的操作训练，提高操作水平，也是一项行之有效的反干扰措施。

【电子伪装】为隐蔽己方电子设备，欺骗和迷惑敌人所采取的各种隐真示假的措施。包括隐蔽真目标、设置假目标等等。按其作用和运用范围可分战略伪装、战役伪装、战术伪装；按是否使用器材分天然伪装、人工伪装；按其对付的侦察器材分防光学侦察伪装、防热红外侦察器材伪装、防雷达侦察伪装、防无线电侦察伪装和防声测侦察伪装等。目的在于降低敌方侦察器材的侦察效果，提高目标的生存力和作战能力，使敌方对电子设备的配置、位置、状况等产生错觉或错误的判断而指挥失误。

【反雷达伪装】对付敌侦察、火控雷达和制导雷达的一种手段。其基本原理是：⑴ 减弱或消除目标和背景反射雷达波的差别，使目标和背景在雷达显示器荧光屏上的回波亮度相近或

相同，以致雷达操纵员难以从背景中识别出目标；⑵ 设置反雷达探测的假目标，使它在雷达显示器荧光屏上的回波与真目标相似或大于真目标，使雷达操纵员先发现假目标而以假当真，或两个目标同时发现而难以区分真假。主要方法有：充分利用地形、地物等天然遮障配置目标；使用微波吸收材料、伪装涂料及多性能伪装网等制作人工遮障；设置反雷达干扰遮障，可在雷达显示器荧光屏上形成一定范围的大片亮区，把目标的回波光标淹没在亮区之中；采用金属角反射器或类似的强反射雷达波器材，可以设置反雷达探测的假目标。对电子设备实施严密的伪装，隐真示假，造成敌人的错觉或错误的判断，对于提高电子设备的作战能力和生存能力，具有十分重要的意义。

【微波吸收材料】能有效地吸收无线电电磁波能量的结构型介质。用于：伪装各种目标（火箭、坦克、飞机、水面舰艇等），以防敌人雷达发现；屏蔽无线电接收装置，以减少地物反射的无线电信号对其产生影响；装备专门的微波暗室，用以进行无线电电子设备试验；进行生物防护，以防止无线电辐射的伤害。此外，还在制造伪装网、人员服装和头盔的材料时使用。

军事保障技术

【工程保障】为保障军队作战行动所采取的一切工程措施的统

称。主要包括实施工程侦察，构筑工事，抢修桥梁、道路，开设渡场，构筑、设置和排除障碍物，实施破坏行动，侦察水源，构筑给水站，消除核武器袭击的后果等。目的是保存我军有生力量，给敌方造成行动困难，为完成战斗任务创造有力条件。工程保障由合成军队各级指挥员根据任务及上级指挥部的指示和实际情况，通过司令部具体组织实施，它贯穿于军队作战的全过程。包括组织工程侦察、听取各部门对工程保障的意见，根据情况拟制工程保障的实施计划，下达工程保障指示，检查计划执行情况，根据存在的问题及不断变化的情况，采取新的工程保障措施，适时调动兵力及器材，不断的协调、指挥整个工程保障计划的行动过程等。在现代战争中，军队作战行动的工程保障，更加面临时间紧、质量要求高、工程器材消耗量大等不利条件，为此，在组织实施工程保障时，要本着统一计划、全面组织、重点保障的原则，预先作好准备，根据军队的作战任务确定工程措施，并使其完全符合战术、技术要求。工程保障在未来的战争中将侧重于初期工程保障问题，运用不断发展的军事技术成果及工程装备，不断加强部队在常规战争中和在核条件下的作战生存能力，提高合成军队作战中的自我保障能力和机动能力。

【筑城工事】简称工事，为保障军队作战行动而构筑的防护性建筑物，用以保障人员、装备等不被敌方武器毁伤以及实施隐蔽机动，提高装备的使用效率，保障指挥稳定。按其用途可分为：观察、指挥、射击、隐蔽工事和堑壕、交通壕等；按其性质可分为野战工事和永备工事；按其构筑方法可分为掘开式工事、暗挖式工事和堆积式工事；按其结构形式可分为

装配式工事和整体式工事。

【城池筑城体系】中国古代筑城的基本形式，它是以城墙为主体，与沟池等障碍物和外围关堡相结合所组成的防御工程整体。历代统治阶层都把城池的得失作为战争胜负的主要标志，把构筑和加强城池的各种设施作为国家设防的重点。城池筑城体系以一座城池为一个单元构成，大体上由五部分组成：墙壕防护设施、射击设施、出入口防御设施、指挥观察设施和外围关堡。

【长城筑城体系】中国古代构筑的以长城城墙为主体，与其它工程设施相结合的连续线式防御工程体系。它是城池筑城体系的发展和运用，由长城城墙、关隘、敌台、烽堠、障碍物和外围关堡组成。具有如下特点：采取以关城为重点，以长城城墙相连接，构成点线结合、以点护线的筑城体系；重点防区充分利用地形，因地制宜，构成纵深、多道的筑城体系；长城城墙上大量构筑具有较完善的战斗、生活设备的空心敌台，进一步加强了城墙的防御性能。长城筑城体系的发展大致分为春秋战国时期、秦汉时期、金明时期三个阶段，在这些时期的战争中曾发挥过重要的防御作用。

【明代海防长城】中国明代为抵御和遏制倭寇对中国沿海的侵扰，在北起辽东、南至海南岛的中国沿海，构筑的以卫城、所城为骨干，堡、塞、墩、烽堠和障碍物相结合的军事工程设施。它是从1384年（洪武十七年）起，在元代沿海设防的基础上构筑起来的。按照其所处位置和所起作用，这些明代海防筑城设施，可大分为海岛筑城、海岸筑城和海口筑城三类。凭借这些设施，为中国明代海防赢得了五十年的平静时期。

【马奇诺防线】第一次世界大战后，法国为防备德军入侵而在其东北边境地区构筑的筑垒配系，以法国陆军部长A．马奇诺的姓命名。马奇诺防线起于隆吉永止于贝尔福，包括梅斯筑垒地域、萨尔泛滥区、劳特尔筑垒地域、下莱茵筑垒地境和贝尔福筑垒地境，全长约390公里。防线于1929年经过法国陆军部长的努力，国会1930年通过了巨额拨款预算，在1936年基本建成，使希特勒德国军队只得避开德、法边境正面，另选进攻法国的方向。但在第二次世界大战爆发后，马奇诺防线仍然很快就陷落了，这既是因为工程本身存在缺陷，如没有形成较大的战役纵深，工事只适合消极防御等，也与法国在战争指导思想上所犯的错误有很大关系。

【曼纳海姆防线】芬兰于1927—1939年在卡累利阿地峡构筑的筑垒配系。以芬兰军队总司令K．曼纳海姆的姓命名，也译作曼纳林防线。防线位于芬兰穆里拉至泰帕列，以抵抗枢纽部和支撑点为基础，两翼依托于芬兰湾和拉多加湖，全长135公里，最大纵深95公里。由保障地带、主要防御地带、第二防御地带和后方防御地带组成，工程构筑的特点是充分利用了卡累利阿地峡对防御有利的森林湖泊、江河、沼泽地等，重视人工障碍物的构筑和伪装。因此，1939年11月30日苏芬战争一开始，芬兰军队依托该防线防御苏军的进攻，使苏军遭到较大伤亡，直到1940年2月苏军经过周密准备重新发起进攻，才突破防线。1941年6月芬军追随德军参与对苏作战，防线曾局部修复，直到1944年6月再次被苏军突破，并被彻底摧毁。

【齐格菲防线】第二次世界大战前，德国在其西部边境地区构

筑的筑垒配系。又称西部壁垒、齐格菲阵地。构筑齐格菲防线的目地是为了保护德国西线，并作为向西进攻的屯兵场。防线于 1936 年开始构筑，至 1939 年基本建成。它起始于德国靠近荷兰边境的克勒弗，沿着与比利时、荷兰、卢森堡、法国接壤的边境，延伸至瑞士巴塞尔当面地域，全长达 630 公里。1944 年 9 月，英美盟军从西线向德国本土进攻时，德军依托这一防线，有效阻止了英、美盟军的行动，直到 1945 年 2 月盟军重新发动进攻时，防线才最终被突破。

【巴列夫防线】 第三次中东战争后，以色列于 1969—1971 年春，沿苏伊士运河东岸构筑的筑垒配系，用以军总参谋长 H．巴列夫的姓命名。目的是为了长期占据埃及的西奈半岛。防线用于在埃及军队强渡运河反攻时起到阻滞作用，为以色列的装甲机动部队反击争取时间，同时也作为以色列向运河两岸进攻的基地。巴列夫防线全长 160 公里，纵深约 10 公里，自福阿德港以南的沼泽地至运河的苏伊士湾口。1973 年第四次中东战争爆发时，由于以色列在战争指导思想上的错误，致使该防线在不到一昼夜时间即被埃及军队突破。

【障碍物】 用于延缓、阻止敌方军队行动的地形、地物和军事工程设施的统称。一般分为天然障碍物和人工障碍物两类。天然障碍物指山川、湖泊、海峡、地沟、沼泽、森林等。人工障碍物按其用途分为：防坦克障碍物，它是在直接受到坦克威胁的地段放置地雷、桩砦类障碍物、水、冰等障碍物，以削弱坦克的进攻力；防步兵障碍物，通过各种防步兵地雷、铁丝障碍物、化学障碍物、电障碍物、竹签桩、小陷阱等障碍物及由它们构成的障碍物配系，破坏敌方步兵的进攻能力；防

运输车辆障碍物，主要用以截断道路和铁路；防飞机障碍物，通过带缆索气球、空飘雷、对空雷等阻击敌机进入被障碍物掩护的空域，保护目标不受敌机直接有效的攻击；防舰船障碍物，有各种水雷及浮栅类障碍物，通过对敌方港口和航道的封锁，阻碍海上航行行动，保护己方海军基地、港口等免遭敌潜艇、鱼雷的攻击，保护己方频海防区；防空降障碍物，包括各种地雷、铁丝障碍物、桩砦类障碍物、堆积物、对空雷等，一般预先设置在敌方可能实现空降的地区，也可在空降过程中机动设置；防登陆障碍物，包括各种水雷、地雷、浮游拦障、火障碍物等，通常设于予想敌方登陆地段，用于阻止敌方人员及武器装备上陆，对己方构成威胁。人工障碍物的设置能够比较有效地阻碍敌方的军事行动，破坏、干扰敌军的集结，通过在主要防御方向上设置的达到战役、战术要求密度的障碍物，增强防御稳定性，增大己方火力杀伤效果；天然障碍物则是构筑人工障碍物时都能利用的，它比人工障碍物省时、省力、省物，是构成障碍物配系的重要条件之一。

【地雷场】按照一定正面、纵深和密度布设地雷的场地，是现代战争中一种主要的障碍物。地雷场按用途可分为防坦克地雷场，防步兵地雷场和混和地雷场。某些国家（北大西洋公约组织）则分为防护性和假地雷场。地雷场一般是非操纵的，布设手段有多种，如人工布设，机械布设和中、低空武器布设等。

【防坦克壕】为阻滞敌方坦克行动而构筑的一种沟壕式建筑物，为反坦克武器摧毁敌方坦克创造有利条件。防坦克壕通常构筑在防域阵地前或阵地内受敌方坦克威胁方向的平坦地

形上，常与其他障碍物结合构成障碍物配系。防坦克壕产生于第一次世界大战中，在第二次世界大战中得到了广泛的运用。由于它对坦克有良好的障碍作用，因此各国对它的研究日益重视，以期提高其构筑速度和障碍能力。

【铁丝网】用有刺铁丝、无刺铁丝或有刺钢带构成的网状防步兵障碍物。分固定式和移动式两种。固定式有一列桩和二列桩铁丝网，低桩、网形、屋顶形铁丝网。它的构筑必须在有一定时间、地形隐蔽，便于植桩的情况下进行，通常设置在防域阵地前沿、翼侧和接合部，与火力及其它障碍物相结合来保护重要目标。移动式有蛇腹形铁丝网，不显著铁丝网，有刺蛇腹形钢带网和木质拒马等，它的构筑是在时间仓促，敌方火力威胁较大和不便植桩的情况下设置，也可以临时机动用于阻塞道路。

【拒马】移动性障碍物一种，因古代用以防骑兵而得名，现代多用于防车辆、坦克、步兵、登陆工具。拒马有矩形、三角形和菱形三种类型，由木材、竹材、钢筋混凝土梁、型钢和铁丝等材料制成。一般预先制作，临时设置。根据预防对象的不同，拒马的形式也不相同。

【桩砦】用型钢、圆木、方木、钢筋混凝土桩等植入土中或固定在钢筋混凝土墩中而构成的柱式障碍物。有防坦克、防机降和防登陆工具桩砦三种形式。桩岩的设置是成数列交错并将桩柱朝敌方倾斜植入地下用以固定，桩砦上装设有刺铁丝，设置地雷及悬挂手榴弹，因此，也可作为防步兵障碍物。

【鹿砦】用伐倒的树构成的形似鹿角的障碍物。分为树干鹿砦和树枝鹿砦两种，设置在森林边缘、林间道路、林间空地及

有树可利用的阵地前沿和道路上。树干鹿砦用于防装甲战斗车辆，树枝鹿砦用于防步兵和防运输车辆。为了增强鹿砦的障碍力，可同桩砦一样，配置有刺铁丝、悬挂手榴弹和埋设地雷。

【伪装】为隐蔽自己和欺骗、迷惑敌人而采取的各种隐真示假的措施。通常采取隐蔽真目标设置假目标，散布假情报，封锁消息，实施佯动等手段。通过设置伪装，使敌方对我方的指挥意图、作战企图和各种目标的位置、状况等产生错觉，诱使敌方指挥、判断失误，削弱敌方侦察能力和攻击能力，保护我方目标的生存力，进而增强部队的战斗力。第二次世界大战中，伪装得到广泛运用，时至今日各国军队都更加重视伪装理论和技术的研究。20 世纪 80 年代中期以后，重点研究对付多种侦察器材进行侦察的综合伪装原理、方法和器材；使伪装器材通用化、系列化和伪装作业机械化；以及应用模拟理论和电子计算机估计伪装效果。

【爆破】使炸药爆炸破坏物体，以达到预期目的一门技术。研究的范围包括：炸药、火具的性质和使用方法，药包在各种介质中的爆破能力，药包对目标的接触爆破和非接触爆破，各类爆破作业的组织与实施。爆破技术通常应用于军事工程的土石方作业、毁坏军事设施及敌方人员，销毁武器装备和弹药等。现代战争中，要求在野战条件下能够用多种方法快速实施爆破。

【军用道路】为保障军队的作战行动而构筑、维护的道路以及急造军路的统称，包括新修的道路、急造军路、利用和加修的原有道路。根据运输工具通行情况，分为轮式车辆道路，覆

带式车辆道路和驮载道路。合成作战部队的战区内一般都构筑道路网，保障部队通行及输送物资、装备、兵员和后送伤员的需要。

【军用桥梁】为保障军队通过江河、深谷、沟渠等障碍而架设的桥梁。其特点是用就便材料、预制构件或制式架桥器材构筑。分为低水桥、水面下桥、索道桥、吊桥、斜撑桥和制式桥等。

【渡河】军队通过江河障碍的行动。渡河的方法有桥梁渡河、门桥渡河、轻便器材渡河、两栖车辆渡河、徒步渡河、冰上渡河及泅渡。自古以来江河就是军队机动和作战行动的主要障碍，在现代战争中，对渡河工程保障要求更高。

【野战给水】在野战条件下，按战时给水标准保障军队用水。由水源侦察、汲水、净水、储水、运输水和配水构成。随着军队武器装备中核武器、化学武器、生物武器的不断增加，现代战争条件下的野战给水任务将朝着研制多用途、轻便的野战给水器材等方向发展，以不断提高军队野战给水能力，保障部队作战能力。

【铁路工程保障】战时为保障用于军事运输的铁路线畅通以及为配合军事行动所采取的铁路抢修、抢建、改建、扩建和遮断等工程措施的总称。铁路的出现为军队机动和后勤保障提供了新的重要的运输方式，因此它成为战争中破坏与反破坏的重要目标。组织实施铁路工程保障，要在统一指挥下，与铁路防护、运输密切配合，共同保障前线作战。

【军用工程机械】军队装备的工程机械。按其功能分为：野战工程机械、建筑机械和保障机械。野战工程机械一般是根据

军队作战需要，按战术、技术要求设计、制造的专用工程机械，其行驶装置有覆带式和轮胎式两种；建筑机械和保障机械除军队特殊需要外，多选自民用工程机械。

【工程装备】军队用于作战行动中的工程保障以及完成国防工程任务的器械。根据其功能一般分为：工程侦察器材，用以侦察地形目标，常用设备有观测器材、摄录像器材、工程侦察车等；地雷战器材，用于设置或侦察和排除爆炸性障碍物，常用设备有地雷及布雷器材、探雷器材、扫雷器材等；爆破器材，用于在敌方设置的障碍物中开辟道路及加快工程建设速度，也用于破坏敌方重要目标及装备，经常使用的有炸药、爆破器、起爆器、导电线、检测仪表、核爆破装置等；渡河器材，用以克服江河障碍，主要有舟桥器材、固定桥器材、单跨桥器材、轻型渡河器材、门桥器材、两栖渡河车辆等；路面器材，用于在泥泞、松软地段快速修建道路，包括车辙式和整体式的各种制式器材；伪装器材，用于伪装人员、武器装备、军事工程及重要目标，主要以模拟各种目标的方法，迷惑敌方光学、热红外和雷达等侦察器材的侦察，常用伪装器材有：迷彩伪装器材、单兵伪装器材、遮障伪装器材、干扰伪装器材、模拟伪装器材等；军用工程工具及机械，用来实施工程作业和修理工程机械，保障军队机动和加快工程作业速度。今后，工程装备将越来越趋向大功率、高速度、高效率、体积小、威力大、多用途及机动性好，且进一步机械化、电子化、自动化。

【军事测绘技术】为军事需要研究、测量并描绘地球及地球自然表面形态、人工设施，确立目标和空间位置并绘制全球或

局部地区各种军用地图的理论和技术。其分支学科有：军事大地测量、军事摄影测量、军事地图制图、军事海洋测绘和军事工程测量等。军事测绘学的任务是：设计研制测绘仪器设备和技术手段，测定地球形状、大小及重力场数据，采集地球表面的地形信息，确定地面点的位置和方向，研究将地球椭球表面形态转绘成平面图的理论及实现手段，研究测绘成果在军队指挥、武器发射、空间科学技术等方面的应用问题，从而适应国防建设及军事行动的需要。

军事测绘源于作战中对地形的研究和利用，是从测绘与使用地图开始的。早在西周初期（约公元前11世纪），中国就已经在军事行动中应用了地图。1986年甘肃省天水市放马滩出土的战国末年的军用木板地图，是现知世界古代最早的地图实物。17世纪以来，随着工业革命的发展，对陆地、海洋进行大范围精密测量的要求日益迫切，技术手段不断发展。第一次世界大战中，交战各方利用飞机进行空中摄影侦察，用航空像片分析敌情和地形，制作敌方阵地图，修测地形图，产生了用航空摄影测量测绘地形图的新方法。第二次世界大战中，航空摄影测量在理论、技术和测图仪器等方面都得到快速发展，使测图速度和质量大大提高。第二次世界大战以后，电子技术和航天技术的迅速发展，使军事测绘进入更高的阶段。电磁波测距技术取代了传统的距离测量方法，提高了距离测量的速度和精度，推动了导线测量技术的发展。电子计算机的应用，促进了解析摄影测量和计算机地图制图技术的发展。航天技术的发展，拓展了空间大地测量、航天摄影测量等新的领域。今后，围绕未来战争的突发性、立体化和高

科技化的特点，要求军事测绘学的研究与应用，向精确、实时和不间断的获取与提供地形资料和定位定向数据的方向发展。

【军事大地测量】为满足国防建设和军队作战的需要，研究测定地球形状、大小和地球重力场，以及地面点几何位置的理论和技术。其用途是为军用地形图的测制和军事工程测量提供平面和高程控制；为远程武器和空间技术提供地面点坐标和地球重力场数据；为炮兵阵地联测提供起算数据；为推求地球形状、大小提供数据。军事大地测量主要包括三角测量、精密导线测量、水准测量、三角高程测量、大地天文测量、重力测量、卫星大地测量、甚长基线干涉测量、惯性大地测量和各种大地测量计算等。

【军事摄影测量】通过摄像机或其他传感器采录被测对象的图像信息，经过分析和加工处理，从中取得有军事价值的可靠信息的理论和技术。军事摄影测量主要用于测制各种地形图和相关文件，测绘军事目标，提供战场地理环境信息，监视大型军事目标的动态，在航天技术中用于监测运动目标和导弹的轨迹等。军事摄影测量由于其应用技术的不同，采用的手段也不尽相同。根据采集信息时传感器所处位置不同可分为：地面摄影测量、航空摄影测量和航天摄影测量。图像信息的处理方法有光学处理和数字处理。数字摄影测量是以数字影像为基础，用计算机进行分析和处理，具有多功能、自动化程度高等特点。

【军事地图制图】设计与制作军用地图的理论和技术。主要内容包括：地图设计、地图投影、地图编绘和地图印制。目的

是以地图的形式来反映地理、地形、景物和目标的信息，为指挥员决策提供依据，保障部队的作战行动。

【军用地图】为军事需要制作的各种地图，主要包括军用地形图、海图、航空图和各种专题地图。军用地图的特征是具有一定的数学基础；具有平面直角坐标和地理坐标两种坐标网，便于图上量标和目标定位；运用取舍和概括的综合方法，使地图内容清晰易读；正确反映区域地形特征，可满足作战指挥的不同需要；有统一的地图分幅、编号与规定的比例尺和图式符号系统；经常进行计划性的地图更新。

【古代军事地图】16世纪以前制作的内容与军事有关或记载军事行动的地图。按图内要素所表示的主题思想可分为：军事地形图、兵力部署图、道路图、设险图、海防图和江防图等。

【军用地形图】为军事目的制作的详细反映某一地区的地物地貌，比例尺大于1：100万的正射投影图，是军用地图的一种。其主要用途是精确反映实地的地理景观，为指挥员及指挥机关研究军事地理、地形、组织指挥作战提供资料。其主要特点是：着重显示独立地物、居民地、道路网及附属建筑物、水系及水利工程设施、土壤与植被以及地貌等各种地形要素，标有地理名称和多种说明注记，通常为彩色图。军用地形图按比例尺一般分为大比例尺（大于1：10万）、中比例尺（1：25万和1：50万）和小比例尺（1：100万）三种。

【军事专题地图】一种突出而详细地表示一项或几项主题内容，用于满足军事上某种需要的军用地图。其特点为按指定要求制作，舍去与专题无关的地图内容，充实专题资料和数

据，能对军事行动提供充实、醒目并具一定解释功能的地形信息和人文信息。其用途为保障作战指挥中的特定需要及军队政治、后勤、军事工程建设等各方面的需要。

【数字地图】用数字形式贮存在磁带、磁盘、光盘等介质上的地图，是军用地图的一个新品种。其特点是便于存贮、传输和更新，通过计算机处理可形成纸质资料，或经传输系统可显示在屏幕上提供目视判读，主要完成作战指挥、巡航导弹的地形匹配制导、中程导弹的末制导、炮位侦察与定位等功能。

【影像地图】军用地图的一种，将航空或航天像片纠正成正摄投影像片并加绘等高线和必要的符号、注记而制成。其特点是综和了像片和地形图的优点，具有地形信息丰富，地物平面精度高，且形像直观、易于判读、成图速度快，还能显示地表的细微形状。其军事用途主要为研究地形和判定目标定位。影像地图有黑白、彩色、立体、数字和全息影像地图等种。

【缩微地图】通过摄影技术将原地图缩小拍摄在感光片上的微型化地图。有单色图和多色图两种，规格有带式和卷式两种，通常将原图缩小七倍以上，其特点是所占空间小，携带方便，易于放大还原。缩微地图制作的工艺过程为：原图整理、缩微整理、冲洗、拷贝、成品验收、入库。缩微用的原图一般为印刷图、薄膜黑图、标绘或刻绘图等。

【航空图】用于空中领航和地面导航的军用地图。主要提供航空兵遂行作战、训练等飞行任务使用，内容主要包括航空要素和地理要素两部分。航空图按其用途分为普通航空图和专

用航空图，普通航空图适用于航空兵领航，专用航空图则是为满足航空兵某些特殊需要而编制的。

【军事海洋测绘】为满足国防建设和军队作战需要，研究对海洋和江河湖泊水域及其沿岸地带进行测量的理论和技术。其主要内容有：海洋大地测量、海道测量、海底地形测量和海图制图。军事海洋测绘的研究成果主要为作战、训练、航行安全和海洋军事工程的建设提供保障，也可广泛用于国民经济建设和海洋科学研究的各个领域。

【海图】以海洋为主要对象而测制的地图。军用海图主要供海军执行作战、训练和其它任务中研究海区形势、舰船定位及标绘航线等使用。海图一般分为普通海图、专用海图两大类。普通海图还分为海区地势图、海洋地形图两种，它详细地表示海区各种自然要素和社会经济要素，具有广泛的用途；专用海图为某种用途而专门制作，包括航海图、军事辖区图、潜艇用图和训练用图等。

【航海图】供舰船制订航行计划，航行中定位并标绘航线，以及选择锚地用的海图。航海图的内容主要有：海岸、干出滩；海底地貌、底质、航行障碍物；助航设备、航行目标；航道、锚地；禁区—训练区、水上靶场；海洋水文；方位和地磁资料等。还可按其用途、内容和比例尺分为海区总图、航行图和港湾图三种。

【军事工程测量】主要研究在军事工程建设的勘测设计、施工兴建和使用管理阶段进行测量的理论和技术。其目的是为各种军事工程建设提供精确测量数据和地形图，保障建设按设计竣工并进行有效的管理。军事工程测量按其性质分为：军

用道路测量、坑道测量、军用机场测量、靶场工程测量、海港工程测量以及其它工程测量。其测量精度有普通和精密两个级别。

【军事气象学】研究气象条件对军事活动、武器和技术装备使用、军事设施的影响，对部队实施气象保障，以及把人工影响天气技术应用于军事的学科。包括航海气象、航空气象、炮兵气象、导弹气象、防化气象以及军事气候等内容。

军事气象学的发展与气象科学技术和军事技术的发展密切相关。古代，人们在长期的军事斗争中认识了一些天气现象对军事活动的影响，并将关于天气变化的经验性知识用于指导战争，如东汉建安十三年（208）赤壁之战，东吴将领周瑜利用深秋罕见的一场东南风，纵火攻击列阵于长江北岸的曹军舰船，大败曹操军队。17 世纪以后，由于工业发展和气象仪器的发明，使大量具有定量特性的气象资料得以获取并系统化，为近代气象学的创立奠定了基础。19 世纪中叶以后，由于战争规模扩大，新式武器装备相继出现和战略战术的发展，作战气象保障问题陆续提出。第一次世界大战期间，一些国家军队陆续建立军事气象机构，开展旨在为作战服务的军事气象研究，及至 20 世纪 40 年代初，军事气象学遂由气象科学中脱颖而出，成为独立的学科。第二次世界大战以后，科学技术、武器装备更加发展，气象条件对军事活动的影响及实施气象保障更为复杂，军事气象学得到了迅速发展。特别是雷达技术、卫星技术、电子计算机技术、遥测遥感技术等的应用，使跟踪灾害性天气并做出预报成为可能；使计算量浩繁的统计预报和数值预报付诸业务使用；使气象保障系

统自动化成为现实；并开辟了将人工影响天气技术应用于军事的新领域。今后，激光、卫星、电子计算机和军事运筹、系统工程等先进科学技术将更广泛地应用到军事气象研究和保障工作之中；天气预报将进一步客观、定量化；气象保障工作的自动化程度将进一步提高；人工影响天气技术在军事上的应用可望取得新的进展。

【气象战】人工影响天气技术在军事领域的一种可能应用。它是以人工手段在设定区域制造灾害性天气，以达到具有军事意义的进攻、打击敌人或防御目的。如人工造云、造雾、降雨、降雪、人工生成或引导破坏性风暴，人造海啸、人造地震等。在许多方面，尚处于研究探索阶段。而人工影响气象的这些技术一旦应用于军事，就会形成具有巨大破坏力的气象武器。

【军事交通】用于军队运动和军事运输的运输工具、运输线路、设施以及管理机构的统称。军事交通的基本要求是：交通网路的构成及主要交通线的走向，有利于战略、战役企图的实现和国防、军事基地的布局；其技术、战术标准、通过及运输能力满足军事需要；对重要的交通线路和枢纽、桥梁等设施，采取隐蔽、伪装等工程技术手段；进行必要的物资、器材储备，保障被破坏的交通线路和设施及时修复。

【交通保障】保障军队移动和军事运输通畅而采取的组织措施和技术措施的统称。主要包括交通线、运输工具和物资器材的准备，交通线的组织运用、防护与抢修、抢建等。中国人民解放军的交通保障，由司令部和后勤部会同国家有关部门组织实施。提高交通保障能力是及时完成作战部署，保持部

队持续战斗的重要条件。

【军事运输】组织和利用各种运输工具将军队、军事技术装备、军用物资从一个地域输送到另一地域的运输。按其目的和规模可分为战略运输、战役运输和战术运输。按其内容和任务性质可分为：人员运输、动员运输、调动运输、供应运输和后送运输。所谓人员运输是指应征公民、退役军人的运输；动员运输是指在动员时期补充与保障部队及机关所需的人员及其军事技术装备和物资器材的运输；调动运输是指将部队从固定配置地域运向指定地域的运输；供应运输是指保障部队日常生活与战斗行动所需物资器材的运输；后送运输是指伤病员以及需要修理的军事技术装备、武器和各种军用物资的运输。军事运输的方式主要有铁路、水路、汽车、航空、管线及人力、畜力等，经常是多种运输方式综合运用，而又有所侧重。合理组织军事运输，是保证军队机动、训练和完成战斗任务的重要条件。

【军用集装箱】专门装备给部队用于军队装运物资且能反复使用的容器。集装箱的用途是能够将零散的待运物资集装起来，使得运输过程中能够实现机械化和联运，从而使装卸、运输快速，货物完好率高，节省人力和运费，因此，集装箱在军事运输中得以广泛应用。军用集装箱有一定的容积，本身带有快速装卸和转运的装置，一般分为普通货物集装箱和特殊货物集装箱两类。由于集装箱的规格、大小不同，选择时要依据装卸运输工具而定。

【军事医学】以一般医学理论为基础，主要研究平时和战时条件下军队的实际医学问题及卫生保障的科学。军事医学的各

研究项目都是为维护部队健康，提高野战医疗、防疫水平，增强部队战斗力而进行的，主要针对现代军队在作战和训练中遇到的一些平时社会上少见的医学问题，通过专门研究来更好地加以解决。军事医学学科的建立各国有所不同，中国人民解放军已建立的学科有：军队卫生学、军队流行病学、战伤外科学、卫生勤务学、军队药材供应管理学、化学武器和核武器伤防护医学、生物武器伤防护医学、军事航空医学、军事航海及潜水医学等。

【卫生勤务】组织实施军人保健和伤病防治的专业工作。是军队后勤的组成部分。组织良好的卫生勤务是军队完成训练和作战任务的重要保障。其工作内容主要有：卫生防疫、医疗保健、医疗后送、卫生防护、药材供应和管理、开展卫生专业训练和军事医学研究等。

【军队医院】为军队伤病员进行门诊和住院治疗的机构。是实施平时和战时卫生勤务的主要力量。其基本任务是运用医疗护理设施和医药技术手段完成对伤病员的治疗，并且帮助和指导军队的医疗预防工作，保障军人健康及部队战斗力的稳定。军队医院平时和战时有所不同，和平时期的军队医院由门诊部、住院部和其它保障部门组成，主要担负医疗、教学和科研任务，经常做好平时转入战时的准备工作；战争时期的军队医院由平时的军队医院和地方医院临时扩建或改编而成，通常根据任务、设备和配置位置分为野战医院和后方医院。

新原理武器

【激光武器】利用激光辐射能量直接毁伤目标的武器。按用途可分为用于致盲、防空等的战术激光武器和用于反卫星、反洲际弹道导弹的战略激光武器。一般由高能激光器、精密跟踪瞄准系统和光束控制与发射系统组成。激光器采用大功率的二氧化碳激光器、掺钕钇铝石榴石激光器、化学激光器、自由电子激光器、X 射线激光器等。精密跟踪瞄准系统采用红外、电视和激光等光电跟踪装置，精确地跟踪瞄准目标。光束控制与发射系统将激光束聚焦，准确地照射到目标上，主要部件是反射率高并耐强激光辐射的反射镜。激光武器具有以下优点：⑴ 速度快。激光束以光速（30 万千米/秒）射向目标，一般不需要考虑提前量，直接瞄准目标射击；⑵ 无惯性。因为光束质量几乎等于零，不会产生后坐力，因而易于迅速地变换射击方向，射击频率较高，能在短时间内拦击多个来袭目标；⑶ 不受电磁干扰。激光武器的主要弱点是：威力随射程增加而降低；大气对激光有较强的衰减作用，云、雾、雨、雪和战场烟尘的影响很大，不能全天候作战；能量转换效率较低，体积重量较大。因此，激光武器不能取代其他武器，而是与它们配合使用，发挥其独特的作用。

激光射中目标后，产生热破坏、力学破坏及辐射破坏等效应，从而毁伤目标。⑴ 热破坏。激光能量被目标吸收化

为热能，使表层材料迅速被加热而熔融、气化，由此形成的蒸气将以高速向外膨胀喷溅，同时冲刷带走熔融材料液滴或固态颗粒，从而在目标上造成凹坑甚至穿孔，这种热破坏效应称为热烧蚀。有时也可能产生目标下层温度高于表层温度，使下层材料以更快的速度气化，或者气化温度低的下层材料先行气化，在材料内部产生很高的压力，从而使目标发生热爆炸；⑵ 力学破坏。当用短脉冲的强激光照射目标时，气化物高速向外喷射，在极短时间内对目标产生反冲作用，在材料内部生成应力波，引起材料变形、断裂等力学破坏效应；⑶ 辐射破坏。目标受强激光照射后所生成的高温等离子体，可产生紫外和 X 射线辐射，损伤或破坏目标的结构及其内部的电子、光学元件，使其功能失效。激光对目标的破坏机理是十分复杂的。为了充分发挥激光武器的效能，或采取相应的防护措施，需要进一步加强对破坏机理的研究。

20 世纪 60 年代初开始研究激光武器。各项单元技术已有了长足的进步，并成功地进行了一系列的打靶试验。例如，用激光破坏了不同距离上的光电装置，击落了靶机、“陶”式反坦克导弹和“响尾蛇”空空导弹等飞行目标，干扰破坏了侦察卫星。激光致盲武器已进入工程研制阶段。其他类型的激光武器也已开始进行样机研制。

【激光致盲武器】用激光干扰破坏人的眼睛和武器装备中的光电探测器的新型武器。激光能损伤人眼的视网膜、角膜、晶体等，轻则造成闪光盲，重则造成实质性损伤而致盲。它能严重损坏驾驶员、观察员、炮手等关键军事人员的眼睛，使他们丧失战斗能力。如倍频的掺钕钇铝石榴石激光器（波长

0.53微米）制成的激光致盲武器，可使几千米至十几千米外的人眼暂时或永久失明。如果被激光照射的人员正在使用望远镜、瞄准镜等光学仪器，则眼底承受的激光功率密度将增加到仪器放大率的平方倍，造成更严重的伤害。这类激光武器也可损伤被照射的光电侦察、光电制导和光电火控系统中的光电探测器，使它们不能探测、跟踪目标或制导失灵。90年代初，出现了用波长可调谐激光器制成的激光致盲武器，这种武器更难防范。

【激光枪】单兵用的小型激光武器。由激光器、激励源、发射光学系统、击发器和枪托等部件构成。用激光代替弹药，无后坐力，无声响，隐蔽性强。不需要考虑提前量，指哪打哪，命中率高。可在近距离内打死人，可使炸药起火爆炸。可在较远的距离上使人眼致盲、烧焦皮肉、烧着衣服等。还可使对方的夜视仪、激光测距仪等光电探测设备失效。

【激光防空武器】用高能激光束毁伤空中来袭目标的高技术武器。它通过破坏目标内的光电装置、引爆弹头、引燃或毁伤壳体等方式，拦击飞机和导弹等空中来袭目标，保护重要军事设施和作战部队。激光防空武器已进入样机研制阶段。如德国防部资助研制的一种车载激光防空武器，计划在90年代中后期提供使用，该武器的激光束可毁伤10千米内的飞机和战术导弹，还能致盲20千米或更远的光电装置。

【激光反导弹武器】用高能激光束毁伤战略导弹的高技术武器。在多层次的战略防御系统中，用于毁伤助推段的战略导弹。要求作用距离远达数千至数万千米。设想中的陆基激光反导武器，从地面向太空发射激光，通过太空中的反射镜把

激光束射向目标。另一种方案是把激光反导武器部署在空间站上。这类武器的技术难度很高，耗资很大，研制与部署受政治、经济和军事等因素的影响和制约。

【激光反卫星武器】用高能激光束干扰破坏卫星或使之失效的高技术武器。可部署在地面或空间。通过干扰破坏星上设备，使卫星不能遂行侦察、导航、通信等任务。陆基激光反卫星武器已对低轨道卫星构成威胁。也可能用于破坏敌方的空间武器系统，为己方的战略导弹打开攻击通道。

【激光炮】又称光炮。能发射极高的激光能量毁伤空中和地面目标的激光装置。有固定式和机动式两大类。固定式激光炮功率大、射击距离远，既可用于打飞机、反坦克、反导弹，又可以毁伤卫星和空间目标。机动式激光炮安装在车辆、飞机、舰艇或空间飞行器上，射击距离较近。激光炮也是激光防空、反导弹、反卫星等武器的统称。

【定向能武器】以较小的发散角发射能量束毁伤目标的武器。包括激光武器、粒子束武器、定向微波武器等。所发射的能量束到达目标后，将部分能量传递给目标，达到毁伤目标的目的。定向能武器由能源、能量束产生装置、发散角控制装置、瞄准跟踪系统等部分组成。定向能武器要求能源具有较高的能量质量比、较高的猝发功率，其中天基的定向能武器在作战期间需要用到空间反应堆作能源。能量束产生装置用来产生能量束，并将能量束放大或提高能量。例如，激光束由激光器产生并放大，粒子束由离子源产生后用加速器提高能量，微波由微波发生器产生并放大。不同类型的能量束发散角控制机制不一样，红外波段的激光束通过增大投射激光

的反射镜尺寸以及采用自适应光学系统来减小发散角；粒子束是在加速后用电或磁的透镜聚焦，其中电子束还可用激光开通的等离子通道来限制发散角；微波束用准直装置限制发散角。瞄准跟踪系统用来发现目标，并对目标进行自动跟踪和瞄准，在定向能武器发射能量束以后还要对毁伤效果进行评估，以决定是再次攻击还是转移攻击目标。定向能武器所发射的能量束传播速度等于或接近光速，远高于目前所有的人造飞行器的速度，而且能量束几乎沿直线传播，因此，定向能武器适合用来攻击高速飞行的目标，如飞机、导弹、卫星等。定向能武器一般可以重复发射，对多个目标进行多次攻击。定向能武器的部署方式包括地基部署、天基部署和部分天基与部分地基部署等几种，其中地基部署包括地面部署和机载（坦克、军舰、飞机运载）等方式，因而定向能武器有广泛的作战范围。定向能武器还可以兼作目标识别和目标跟踪，为动能武器指明目标并判断目标的真伪。发展定向能武器曾是美国战略防御倡议的重点之一，前苏联和其他一些国家也有发展定向能武器的计划。目前定向能武器在能量束的功率、质量和传输等方面还存在着一些问题，因而离实战要求还有一定距离。

【监视跟踪和杀伤评估系统】用来发现、跟踪和瞄准目标，对目标的真伪进行识别，引导武器打击目标，并对武器的杀伤效果进行评估的系统。属于武器系统的一部分。监视跟踪和杀伤评估系统需要用到多种探测器，如红外望远镜、微波雷达、毫米波雷达、激光雷达、粒子探测器、γ光子探测器等。这些探测器又有地基、天基、机载、舰载等多种部署方式。一

个完整的监视、跟踪和杀伤评估系统需要将各种探测方法和各种部署方式结合起来，利用大型计算机，对获得的各种信息进行快速的综合处理，最后得到关于目标的准确参数，引导武器系统攻击和杀伤目标。监视跟踪和杀伤评估系统的发展水平对定向能武器和动能武器的杀伤效果有直接的影响，因而对这一系统的研究受到了美国等国的充分重视。

【粒子束武器】一种研究中的发射原子或亚原子粒子流攻击或识别目标的武器。所发射的粒子流包括中性粒子和带电粒子两类。粒子束由带电粒子（电子或离子）源、加速器、束流发散角控制系统、瞄准跟踪系统等部分组成。由离子源或阴极产生的带电粒子经加速器加速后，获得很高的能量，其速度可以接近光速。加速后的高能重离子束经过磁透镜的聚焦可以直接发射出去；中性粒子束、等离子粒团等中性束流需要把聚焦后的带电粒子流中性化，然后才能发射出去；带电粒子束需要激光束的导引才能防止束的扩散和偏转。粒子束传输速度快，而且几乎沿直线飞行，因此，适合用来攻击高速飞行的目标，如导弹、卫星等。粒子束可以将所携带的能量沉积在目标物质内部，达到杀伤破坏目标的目的。粒子束的杀伤破坏机制有三种：⑴ 使目标产生结构破裂。较少的能量沉积会引起目标上局部物质受热膨胀，由于热膨胀的不均匀性导致结构破裂；较多的能量沉积会使目标上局部物质气化，产生结构破裂；⑵ 点燃推进剂或炸药。导弹等目标内的推进剂和炸药在吸收了粒子束的能量之后，会因为升温而发生燃烧甚至爆炸；⑶ 破坏电子设备。粒子辐射可以破坏半导体材料的原有结构，使电子元器件失效；粒子束以及

目标物质中二次发射的带电粒子所产生的电磁脉冲，可以使目标中的电子设备发生逻辑紊乱。探测粒子束在目标上引起的二次粒子发射还可以识别目标的真伪，因而粒子束武器还可兼作目标识别，与其他类型的武器配合使用。目前粒子束武器在束流的能量、品质及传输等方面还有很多问题需要解决。美国和前苏联等都有研制粒子束武器的计划。

【中性粒子束武器】一种研究中的利用电中性高能原子粒子流杀伤或识别目标的武器。所发射的粒子流能够贯穿到物质内部，使目标受到破坏，也可用来进行目标识别。发射中性粒子束的装置由离子源、加速器、束中性化装置等部分组成。离子源所产生的负离子经加速器加速后，获得一定的能量，然后由中性化装置剥离掉多余的电子，使束流还原成中性原子发射出去。中性粒子束以接近光速的速度传播而且在传输过程中不会受地磁场的作用改变传输方向，因此适合用来打击远距离的高速飞行的目标。中性粒子束在大气中传播时会被大气剥离成正离子而偏离目标，因而中性粒子束武器只能部署在空间，用作天基反导弹武器或反卫星武器。被中性粒子束击中的目标会产生簇射中子和γ射线，根据这些射线的强度可以辨认出被击中的是真弹头还是较轻的诱饵，因而中性粒子束还可以用来进行目标识别。中性粒子束武器是美国战略防御计划中研究的定向能武器的一种。

【电子束武器】一种尚在进行原理研究的发射高能电子束毁伤目标的武器。所发射的电子束需要用激光束导引，以避免电子束偏转和扩散，因而只能在高层大气层内使用。电子束武器由阴极射线管、电子加速器、发射导引激光的激光器、瞄

准跟踪系统等部分构成。经过电子加速器加速后获得的高能电子束如果直接发射出去，在传输中由于空间电荷效应会发生束扩散，在地磁场的作用下还会发生束偏转。可以用高能激光束在高层大气层的稀薄气体中光致电离出一个等离子体通道，然后把电子束脉冲射进这个通道，通道内的等离子体电子被电子束排斥开，剩余的正离子就可以导引电子束，使电子束不发生束扩散和束偏转。激光导引的电子束的传输速度接近光速，可以用来攻击助推段和再入段的导弹。

【高能重离子武器】一种尚在作原理研究的发射高能重离子束毁伤目标的武器。经过重离子加速器加速后获得的高能重离子，由于质量和动能都很大，在传输过程中受地磁场作用产生的偏转并不明显，因此可以瞄准和击中远距离目标。高能重离子可以破坏目标中的电子设备、甚至引起目标结构的破坏。高能重离子束传输越远，地磁场引起的束偏转越大，由于空间电荷效应，重离子束还会逐渐扩散，这将限制高能重离子武器的作战距离不能太大。由于高能重离子束不能穿过大气层，因而只能在外空部署和使用高能重离子武器。

【等离子粒团武器】一种仍在进行原理研究的发射等离子粒团毁伤目标的武器。等离子粒团武器首先要分别加速电子和正离子，然后将高通量的电子与具有相同电荷密度、相同速度的正离子混合，形成中性的等离子粒团，最后将等离子粒团发射出去，等离子粒团击中目标后将所携带的能量传递给目标，达到毁伤目标的目的。中性的等离子粒团在传输过程中不会受地磁场的作用而发生偏转，而且等离子粒团的传输速度接近光速，因而可以用等离子粒团武器攻击高速飞行的目

标。目前等离子粒团的稳定性等一系列问题尚未得到解决，因而等离子粒团武器从原理论证到设计还有一段距离。

【定向微波武器】一种研究中的发射高能量微波束杀伤破坏目标的武器。所发射的微波束能够破坏敌方的电子设备、杀伤敌方人员等。定向微波武器由微波发生器、准直装置、瞄准跟踪系统等部分组成。高功率微波发生器产生的微波经准直系统准直以后，可以以波束的形式向外发射。微波束到达目标后，其强电磁脉冲可以使电子设备发生逻辑紊乱，甚至烧坏电子设备；微波辐射还可以损伤人体的某些组织；如果目标吸收了足够多的微波束的能量，目标还会因为升温而发生结构破裂。由于微波波长较长，控制微波发散角很困难，这将限制定向微波武器的作战距离。美国和前苏联都有一定的研究定向微波武器的基础。目前还需要进一步提高微波发生器的功率，才能设计出具有实战意义的定向微波武器。

【动能武器】以高速弹体的动能摧毁目标的一类高技术武器。包括以电磁推力加速的电磁炮和以化学推力加速的各类导弹拦截器和卫星拦截器。动能武器通常包括探测系统、弹体、加速装置等部分。探测系统的传感器可以装在加速装置上或弹体上，也可单独部署探测系统，由地面控制中心将探测到的目标信息传递给加速装置或弹体，指挥加速装置发射弹体和控制弹体的飞行。有的加速装置是一个作战平台，可以利用电磁推力或化学推力将弹体发射出去；有的加速装置直接安装在弹体上，使弹体在飞行过程中一直加速并始终具有机动性。动能武器按弹体的飞行特征可以分为两类。第一类，弹体具有机动性，能够进行精确制导，如各类动能拦截器；第

二类，弹体速度极高，远远超过目标速度，例如，发射高速弹丸的电磁炮。这两类动能武器都可以用来攻击高速飞行的目标，如导弹、卫星等。其中电磁炮还可用来攻击坚硬的目标，如坦克、装甲车等。动能武器有天基、地基、机载等多种部署方式，可以在很大的范围内对多种目标进行攻击。美国和前苏联都拥有反卫星导弹和反导弹等动能武器，并还在研究更为先进的动能武器，动能武器曾是美国战略防御计划的一部分，也是目前美国弹道导弹防御计划的一部分。

【电磁炮】一种尚在研究的依靠电磁推力发射高速弹丸攻击目标的武器。又称超高速炮。可以用来攻击飞机、导弹和卫星等高速飞行目标和坦克等坚固目标。电磁炮由能源、电磁加速装置、瞄准跟踪系统等部分组成。电磁炮的能源必须能够产生脉冲式的强电流，因而需要用蓄能装置和开关，将积累的能量瞬时释放出来。电磁加速装置有轨道式和线圈式两类，都能够利用脉冲电流产生强磁场，弹丸在强磁场中受到洛仑兹力的作用逐渐加速，最后可以达到每秒几千米以上的速度。电磁炮可以作天基和地基部署。目前电磁炮在提高弹丸总动能、使结构小型化和提高重复发射率等方面还有许多问题需要解决。

【天基拦截器】平时由绕地球轨道运行的母舱携带，作战时发射出去，利用化学推力产生的动能拦截导弹的武器。可以用来拦截助推段和中段的导弹以及再入飞行器。天基拦截器本身只带少量推进剂和小型探测器，或者不带探测器。携带天基拦截器的母舱在得到来袭导弹的飞行参数之后，将天基拦截器发射出去，天基拦截器具有一定的机动性，在母舱的控

制下接近和拦截导弹。每个母舱可以携带多枚拦截器，每个拦截器由于质量轻，可以达到较高的速度并实现精确制导。天基拦截器目前在生存能力、发射费用等方面还存在一些问题。研制天基拦截器是美国战略防御计划的一部分。

【自主式拦截器】部署在地球轨道上，具有独立的探测系统和能源，利用化学推力产生的动能拦截导弹的武器。可以逐个部署、独立作战，用来拦截助推段和中段的导弹以及再入飞行器。自主式拦截器由拦截器主体和辅助装置构成。拦截器主体带有传感器，能够自行发现和跟踪目标；拦截器主体还带有足够多的推进剂，以获得足够的拦截速度和机动性。辅助装置平时为拦截器提供能源，并控制拦截器的飞行轨道和姿态，一旦拦截器准备对来袭导弹实施拦截，辅助装置就被废弃。这种自主式拦截器对整个系统依赖性小，而且成本低，因而具有很强的对抗性。自主式拦截器是美国对付有限攻击的全球保护系统的一部分，其概念体现在“神石”(Brilliant Pebble) 的设计中。

【地基拦截器】一种部署在地面，利用化学推力产生的动能拦截导弹的武器。可以用来拦截飞行中段和再入段的导弹以及再入飞行器。地基拦截器是一种反导弹导弹，部署在固定发射架上或汽车等机动的发射架上。由探测系统将所得到的来袭导弹的飞行参数传递给地面控制中心，地面控制中心对获得的数据进行分析，然后指挥各发射点发射地基拦截器。地基拦截器上面带有小型探测器和接收装置，能够自行探测目标，同时不断接收地面控制中心发来的目标飞行参数，以此调整自身飞行方向和速度，实现精确制导，准确地拦截来袭

导弹。部署地基拦截器是美国对付有限攻击的全球保护系统的重点之一。

【遗传武器】 一种探索中的通过改变非致病微生物的遗传物质，并利用不同人种不同的遗传特征，对特定人种产生杀伤作用的生物武器。现在人们已经可以在实验室里，通过改变生物的DNA（脱氧核糖核酸）达到改变生物遗传特征的目的。因而可以利用生物技术，设法改变某些非致病微生物的遗传物质，使其能够对具有特定遗传特征的人种发生致病作用。这样就可以达到有选择地杀伤的目的。

【次声武器】 一种探索中的利用频率低于 20 赫兹的次声波杀伤人体的武器。次声波可以由次声发生器或者爆炸直接产生，也可以利用两个频率接近的可听声波产生拍频而获得。次声波的波长与普通建筑物尺度相当，衍射效应明显，很容易进入与大气相通的掩体和工事。次声波到达人体以后，与人体的器官发生共振，使人体产生不适甚至导致人体的器官破裂。次声强度越大，对人体的损伤越大；不同频率的次声波主要损伤的器官不完全一样。这样可以通过选择强度和频率，达到所要求的杀伤效果。目前次声武器在提高强度、定向发射等方面还有很多问题需要解决。

【反物质武器】 一种探索中的发射反物质流杀伤目标的武器。构成反物质的粒子与构成普通物质的粒子互为反粒子，互为反粒子的两种粒子相碰会发生湮灭反应，使所有的质量都转换为能量。这种湮灭反应不需要任何阈值条件，极容易实现。因此，可以设想，用高能加速器产生反质子、正电子等反粒子，并储存起来。在聚积了足够的数量之后，再将反粒子复

合成反物质原子，例如反氢原子，然后以束流的形式发射出去。这些反物质与目标中的物质发生湮灭反应，产生巨大的能量，达到破坏目标的目的。目前反粒子的产生速率和储存技术都远远不能满足武器的要求，因而短时间内尚不能实现反物质武器。

实用工业技术与设备

制冷技术与设备

【制冷机】吸取被冷却物体热量转移给环境介质，以产生低温的成套设备。用制冷机制冷属人工制冷，其分为普通制冷和深度制冷，制取温度在120开尔文以上的为普通制冷，120开尔文以下的为深度制冷属深低温技术（见深低温设备）范围。在制冷技术领域内，根据制冷工作原理不同，有如下类型制冷机：⑴ 压缩式制冷机，依靠压缩机的作用提高制冷剂压力以实现制冷循环（其中又分以液体汽化为制冷基础的蒸汽压缩式制冷机，如活塞式、离心式、螺杆式、滑片式和滚动转子式等；以高压气体膨胀为制冷基础的气体压缩式制冷机，如空气制冷机、气体回热式等）；⑵ 吸收式制冷机，以液体汽化为制冷基础，利用吸收器、蒸发器组实现制冷循环，常用的有氨水吸收式制冷机和溴化锂吸收式制冷机；⑶ 蒸汽喷射式制冷机，也以液体蒸发制冷为基础，利用蒸汽喷射器的作用完成制冷循环；⑷ 半导体制冷器，利用半导体材料的热电效应制冷。

【蒸汽压缩式制冷机】液体汽化制冷，并利用压缩机压缩和输

送制冷剂蒸汽的制冷机。此类制冷机应用最广泛。由压缩机和冷凝器、膨胀阀、蒸发器等附属设备组成。工作时，制冷剂在蒸发器内吸收被冷却对象的热量汽化成蒸汽，压缩机不断地将产生的蒸汽抽走，经压缩后在高压下排出。高温、高压蒸汽于冷凝器内经常温冷却介质（水或空气）冷却，凝结成高压液体。通过膨胀阀节流后呈低压、低温湿蒸汽进入蒸发器，再次汽化，如此周而复始，实现制冷。制冷系统中核心设备是压缩机，其类型很多，例如按结构型式有活塞式、离心式、螺杆式，活塞式应用最广；按压缩级数有单级和双级之分；按采用的制冷剂又分为氨压缩机和氟利昂压缩机等。

【蒸汽吸收式制冷机】利用制冷剂的汽化潜热制冷并由吸收剂吸收制冷剂蒸汽的制冷机。机组主要由蒸发器、吸收器、溶液热交换器和泵、发生器、冷凝器等组成。制冷剂在蒸发器内汽化，产生的蒸汽进入吸收器，被吸收剂吸收，形成的溶液由溶液泵送至发生器加热，形成的制冷剂蒸汽再经冷凝器冷凝成液体，然后进入蒸发器，如此循环，实现制冷。常用的吸收式制冷机由制冷剂和吸收剂组成的二元溶液工质完成循环。有两种类型：⑴ 氨水吸收式，氨为制冷剂，水为吸收剂，能制取0℃以下的低温；⑵ 溴化锂吸收式，水为制冷剂，溴化锂水溶液为吸收剂，制取0℃以上的空调用水。吸收式制冷机的优点：⑴ 机组除泵外无运动部件，制造简单，运行平稳，噪声低，管理维修方便；⑵ 能量调节范围广，且能无级调节；⑶ 可用低势热能为动力源，非常适用有废气、废热的石油、化工、冶金、轻工等部门。缺点是热效率低，冷却水耗量大。

【蒸汽喷射式制冷机】由制冷剂水汽化潜热制冷并利用高压蒸汽通过喷嘴时形成的低压真空抽取制冷剂蒸汽的制冷机。主要由喷射器、冷凝器、蒸发器、节流阀、泵等组成。高温、高压的工作蒸汽进入喷射器在喷嘴处造成低压真空，使蒸发器中冷剂水汽化，汽化时吸收汽化潜热使未汽化水温度降低(制冷)。冷剂蒸汽和工作蒸汽于喷嘴处混合进入扩压器，压力升高后通过冷凝器冷凝成液体。出冷凝器的凝结水一路进入蒸发器，补充冷剂水，另一路重新加热产生工作蒸汽。喷射式制冷机具有结构简单、热能为动力源、运行安全可靠等优点。多用于石油、化工、冶金、纺织、轻工等部门，制取2—20℃的低温水供空调或工艺使用。现正发展用氟利昂的代用品或烃族为制冷剂的喷射式制冷机，以利用低势热能并扩大应用于0℃以下的制冷系统。

【半导体式制冷器】又称半导体制冷器或温差电制冷器或热电制冷器，是利用半导体材料热电效应制冷的电器。两种半导体材料组成的电偶对接通直流电源时，在接点处产生温差和热量转移，变冷的接点(冷端)便吸收周围空间热量，使之温度降低。作为制冷器是将若干组“电偶对”根据所需的温度和冷量，进行并联、串联，组合成热电堆，将“冷端”放入工作空间，实现制冷。通常一级热电堆所能达到的最大温差约60开尔文，为达到深度低温要求，常把制冷器做成多级结构。半导体制冷器效率低，且需直流电源，不宜大规模使用。但因不用制冷剂，又没有运动部件，灵活性很强，使用方便可靠，所以在冷量需求量小的场合应用较广，如探测空间用飞机上的科学仪器、电子仪器和医疗器械中的制冷装置、

核潜艇中驾驶舱的空调设备等。

【制冷剂】制冷系统中完成热力循环的工质。依靠制冷剂状态变化，实现能量转换和热量转移。在蒸发器内，制冷剂吸收冷却对象的热量而蒸发，在压缩机内，吸收补偿功而升温到超过冷却介质的温度；在冷凝器内，将热量放给冷却介质（水或空气）而被冷凝成液体。常用制冷剂有：⑴ 无机化合物，如水、氨、二氧化碳等；⑵ 氟利昂，如R11、R12、R13、R14、R22、R142等，由于此类物质破坏大气臭氧层和温室效应，故将逐步淘汰，而以HFC-134a和碳氢化合物替代此类制冷剂；⑶ 碳氢化合物，如甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯等；⑷ 共沸混合物，如R500、R501、R502、R503、R504等。

【载冷剂】循环于制冷系统与被冷却对象间的流体。在冷却器吸收被冷却对象的热量，在蒸发器将热量传递给正在蒸发的制冷剂，温度降低后，又返回冷却器。如此循环，使被冷却对象的热量不断被制冷系统取走，实现制冷。载冷剂应具备如下特点：⑴ 凝固点低于制冷剂蒸发温度；⑵ 导热系数、热容量大；⑶ 粘度小；⑷ 性质稳定，耐腐蚀；⑸ 无毒，价廉。常用载冷剂：⑴ 无机盐水溶液（又称冷冻盐水），所用盐有氯化钠、氯化钙、氯化美等；⑵ 醇类及其水溶液，如甲醇、乙醇、乙二醇和丙二醇及其水溶液等；⑶ 氯代或氟代烃类，如二氯甲烷、二氯乙烯、三氯一氟甲烷及其他各种氟利昂等；⑷ 液态氨。

【冷凝器】蒸汽冷凝为液体的换热器。按冷却介质不同分为三大类：⑴ 水冷式，以水为冷却剂，有管式冷凝器、套管式

冷凝器、螺旋板式冷凝器；⑵ 空冷式，以空气为冷却剂，即空气冷却器；⑶ 水冷、空冷混合式，同时以水和空气为冷却剂，有喷淋式冷凝器（空气为自然对流）、蒸发式冷凝器（空气为强制对流）。

【热泵】从较低温度的热源吸热，通过输入能量使之转变成为较高温度的热能，并将其排出的机械装置。按工作原理分为四类：压缩式热泵，利用冷介质的饱和温度随压力变化的特性工作；吸收式热泵，将某种冷介质与易吸收该冷介质的吸收液相结合，利用在同一蒸汽压力下吸收液比冷介质平衡温度高的特性工作；化学热泵，利用工质化学状态变化或以相变开始的化学变化吸热和放热；电子（半导体）式热泵，利用直流电通过两根不同材料的半导体组成的电路时，产生的吸热、放热特性工作。

【电冰箱】利用机械制冷方法获得低温的小型冷藏装置。主要由箱体、制冷系统和控制系统等部分组成。利用电能或其他能源推动制冷剂在制冷系统内不断进行相态变化反复循环，大量吸收箱体内的热量并在箱体外散发，造成箱体内的低温环境。电机压缩机式电冰箱是电冰箱的主要品种。制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、过滤器、毛细管（或膨胀阀）等组成，以氟利昂-12作制冷剂。具有降温快、耗电少的优点。按制冷方式、有效容积、制冷性能、箱体外形、箱门型式等分为很多类型。

【冷藏柜】利用机械制冷的方法获得柜内低温的小型冷藏设备。可用来冷藏食品或药品。由制冷系统和柜体等组成。柜体包括内、外壁板和骨架，壁板之间充填隔热材料，以减少

柜内冷量向外传递。柜内有隔板或悬挂装置。制冷系统包括压缩机、冷凝器、贮液器、干燥过滤器、电磁阀、热力膨胀阀、压力和温度控制器等。以氟利昂-12作制冷剂。

【深低温设备】又称深度冷冻设备。产生和维持深低温，使原料气液化或分离并提纯其组分的设备。深低温范围一般为120开尔文到接近绝对零度。深低温设备的工作原理主要为气体液化和气体分离两方面。按原料气组分、工作过程和所得产品状态不同可分为三类：⑴ 气体分离设备，是从多组分原料气中分离出单组分气态或液态产品的深低温设备，其中以气态产品为主，以空气分离设备为多；⑵ 气体液化设备，将天然气或气体通过制冷循环冷凝成液体的深低温设备；⑶ 回热式气体制冷机，以氦气或氢气为工质，将回热原理应用于气体制冷机循环系统中获得低温和冷量的深低温设备。各种深低温设备均为成套设备，一般由原料气的过滤器、清洗塔、压缩机、冷却器、换热器、净化设备、膨胀机、液化器、精馏塔和产品的输送贮存设备，及控制和加温系统等组成。

【空气调节设备】于指定空间对空气进行处理，以保持规定的温度、湿度、控制灰尘和有害气体含量的设备。按其规模和型式不同，常称为空调机或空调器。根据对空气处理的要求，一般将空调机分三种类型：冷热风机，用于调节室内温度，又有热泵型和电热型之分；去湿机，用于吸收室内空气中的水蒸汽，降低空气的相对湿度；恒温恒湿机，用于加热或冷却室内空气，又可对空气加湿或去湿，并能自动调节。某些场合还应用有特殊要求的空调机，如空气净化的空调机和特高

湿型的冷风机等。根据空调机规格及型式不同，又可分为窗式、柜式、分体式和集中式四种。窗式空调器也称房间空调器，属小型空调设备。分散空调设备又称空调机组，每个（或几个）房间单独用一台机组。集中式空调设备适用于大型车间、商店、剧院、一座楼房或一个建筑楼群。

【气体分离设备】 从多组分原料气（空气、天然气、焦炉气、水煤气、合成氨弛放气、裂解气等）中分离出单组分气态和液态产品的深低温设备。常见的有空气分离设备、天然气分离设备（从天然气中分离出乙烷以上的轻烃气体）、合成氨弛放气分离设备（从氨合成塔的弛放气中分离回收氢氮混合气）、焦炉气、水煤气分离设备（从焦炉气、水煤气中获得氮氢混合气）、、稀有气体提取设备、气体液化设备。气体分离的基本原理：将经过净化带压或加压的原料气逐级冷却至各分离组分的冷凝温度进行分凝；或使原料气加压、冷却、液化、再精馏分离。气体分离设备是从1903年德国制成的第一台商品制氧机开始发展的。1921年美国建立了第一家商业性回收氦并液化天然气的工厂。30年代出现了焦炉气和水煤气的分离设备。60年代美国制成了天然气分离回收轻烃的设备。以后由于能耗低、设备少、投资低、效益高等优点，使气体分离技术得到迅速发展。

【空气分离设备】 简称空分设备，俗称制氧机。将空气液化、精馏分离成为氧、氮并提取氩、氖、氦、氪、氙有用气体的气体分离设备。原料空气于分离设备中分离成产品并输送到用户，须经过空气压缩、净化、液化、液空精馏及产品输送等基本过程。为实现上述过程，成套空分设备可概括为空气

净化、空气压缩、换热、制冷、分离、产品输送、控制、加温等八个系统。空分设备按流程所需压力分为三种类型：高压（6—20兆帕），适用小型气体或液体设备；中压（1.2—4兆帕），适用中小型气体设备；低压（小于1兆帕），适用大中型气体设备。根据用途，按产品种类分，有气体设备（气氧、气氮设备）及液体设备（液氧、液氮设备）等。按产品（氧气）产量大小分，有大型（≥10000牛顿·米^3/小时）、中型（≥1000牛顿·米^3/小时）、小型（<1000牛顿·米^3/小时）三种类型。

【稀有气体提取设备】从原料气中提取氩、氖、氦、氪和氙气的气体分离设备。提取不同的气体有相应的气体提取方法和设备：⑴氩提取设备，由空分设备精馏塔的氩馏分通过粗氩塔分离，得到含氩98%左右的粗氩，再经催化器加氢除氧和精馏除氮，或利用分子筛吸附器吸附粗氩中的氧和氮，获得含氩99.99%以上精氩气；⑵氖、氦提取设备，由空分设备精馏塔抽取原料气（氖、氦、氮和少量氢），通过粗氖、氦塔预分离，得粗氖、氦混合气（含氖和氦50—60%，其余为氮和氢），经催化器加氧除氢和用冷凝器和吸附器除去氮和少量氧，得到纯氖、氦混合气，混合气通入预冷器和液化器，得到液氖和粗氦气。液氖经精馏塔分离得高纯氖（含氖99.99%），粗氦气用活性炭吸附器去掉氖，得高纯氦（含氦99.99%），需要大量氦气时主要从天然气中提取；⑶氪、氙提取设备，由空分设备精馏塔抽取液氧原料，于第一氪塔中排出贫氪，经第二氪塔预分离，得到粗氪、氙混合液体，再经第三氪塔预分离，得到工艺氪和工艺氙，工艺氪通入除氧

器后得到高纯度氪（含氪99.99%），工艺氙经清除杂质，通过活性炭吸附器吸附氙，最终经解吸获得高纯氙（含氙99.99%）。

【气体液化设备】将天然气或纯气体（氧、氮、氢、氖、氦等）冷凝成液体的深低温设备。根据液化的气体有氦液化设备、氢液化设备、天然气液化设备等。气体的液化是根据气体的特性、冷凝温度和对产品的使用要求通过相应的液化循环实现的。典型的循环有节流液化循环、带膨胀机的液化循环、气体制冷机循环、复叠式制冷循环（多工质、多次逐级预冷循环）、混合剂制冷循环等。气体液化设备一般包括压缩机、纯化器、贮槽、输液系统和自动控制系统等。气体通过压缩机压缩和膨胀机膨胀制冷，通过纯化器排掉水蒸汽和高冷凝温度其他杂质气体。好的液化设备应具有如下特点：⑴ 绝热措施完善，冷量损失少；⑵ 高度的密封性，无泄漏；⑶ 成套设备紧凑，效率高；⑷ 采用自动控制。

【回热式气体制冷机】以氦气或氢气为工质，并将回热原理应用于气体制冷机循环系统中获得低温和冷量的深低温设备。制冷循环系统中的主换热器均采用高效率回热器（又称蓄冷器或再生器），利用回热原理降低了膨胀前的工质温度，机器内膨胀后的工质中部分冷量回收于回热器中，于下次循环中再加以利用。回热式气体制冷机具有效率高、结构紧凑、运行可靠、操作方便、温度范围宽广等优点。适用于制冷量小的场合。也可配置空气精馏塔从空气中分离出氧和氮，或作为低温冷源。广泛用于小型空气分离设备、深低温水箱，以及航天、超导、红外线探测和低温电子学等领域。气体回热

式制冷机按其热力过程分为三种类型：⑴ 充气—放气型，有吉福特-麦克马洪制冷机（简称G-M 制冷机）、苏尔威制冷机（简称SV 制冷机）及它们的变型制冷机等；⑵ 压缩—膨胀（回收膨胀功）型，有斯特林制冷机、维勒米尔制冷机（简称VM 制冷机）等；⑶ 层流充气—放气型，有脉管等。

【深低温液化气体贮槽】 用于贮运液化天然气、液氧、液氮、液氢、液氦等的容器。通常为双层结构，由内筒（亦称内胆）、外筒（亦称外胆）构成。为长期贮存液化气体，于内、外筒之间形成绝热夹层，以减少由传导、对流、辐射而导入内筒的热量。常有普通绝热、高真空绝热、真空粉末绝热及真空多层绝热等形式。普通绝热：在绝热夹层中填充或在内筒上包扎低导热率的绝热材料。高真空绝热：将绝热夹层抽以 1.33×10^{-2}—1.33×10^{-4}帕的真空。真空粉末绝热：将绝热夹层抽以1.33帕下的低真空，并填充一定密度和粒度的粉末材料，绝热效果较普通绝热和高真空绝热为好。真空多层绝热：在内筒上缠绕多层具有低辐射系数的金属箔，并以低导热系数的材料，如玻璃纤维布或纸作间隔物，在夹层内保持 1.33×10^{-2}—1.33×10^{-4}帕的高真空。此种绝热形式可达高效绝热的目的。根据深低温液化气体的性质、用途、容量及安装形式，贮槽通常分为小型容器、固定式和移动式三类。

【膨胀机】 利用压缩气体膨胀降压时输出外功产生冷量的机械。常用于深低温设备中，作为产生冷量的来源。按运动形式和结构分为两大类：⑴ 活塞式膨胀机，利用气体在可变容积中膨胀，输出外功制冷，有立式和卧式两种结构，按进口气体压力可分为高压（6—20兆帕）、中压（1.2—4兆帕）

及低压（<1兆帕）三种，主要适用于高压力比和小流量的中小型高、中压深低温设备；⑵ 透平膨胀机，利用高速旋转叶轮的作用，以气体膨胀时速度能的变化来传递能量制冷，按结构形式分为立式和卧式两类，按气体在叶轮中的流向分为轴流式、向心流式和向心径轴流式三类，按气体在叶轮中是否继续膨胀又分反击式（气体在叶轮中继续膨胀的）和冲击式两类。空分设备中多采用单级向心径轴流反击式。与活塞式膨胀机相比，透平式膨胀机具有流量大，结构简单、体积小、效率高及运转周期长等特点。主要用于大中型低压深低温设备。

【深低温精馏塔】利用液化原料气各组分沸点不同，通过多次部分冷凝和部分蒸发分离气体组分的设备。广泛用于冶金、化工、石油、机械采矿、食品、军事等部门。按结构形式有筛板塔、泡罩塔、浮阀塔和填料塔等。液化原料气通过深度冷冻循环装置获得。气体分离的精馏操作参见化工机械中的“精馏塔”。

真空技术与设备

【真空技术】在指定空间内建立低于标准大气压的气体状态（真空）所需的技术。表示真空状态下气体稀薄程度的量称真空度，用压力值表示。根据真空度不同，真空区间被划分为：低（粗）真空（10^5—10^2帕）、中真空（10^2—10^{-1}帕）、高真

空（10^{-1}—10^{-5}帕）、超高真空（小于10^{-5}帕）。真空技术作为一门独立科学，其基本内容包括真空物理、真空获得、真空测量、真空检漏和真空系统设计与计算等。真空技术已得到广泛应用，于原子能、空间科学及微电子学等用以形成高真空环境，对一系列物理现象研究；在食品、化工行业中用以实现真空过滤、真空干燥、真空精馏、真空蒸发、冷冻干燥、真空浸渍等；在机械工业中用以真空渗铬、真空热处理、真空离子氮化、真空烧结、真空镀膜等；在冶金工业中有真空冶炼等。

【真空镀膜】又称真空蒸发镀膜。在高度真空条件下，加热金属使其蒸发（或升华）、扩散而凝结于镀件的表面上，形成薄膜的工艺。如真空镀铝、镀铬等。真空蒸发设备主要由真空镀膜室（对蒸发源加热进行蒸镀）和真空抽气系统（实现镀膜室的真空条件）两大部分组成。在高真空环境中镀膜，可防止膜的污染和氧化，能得到洁净、致密、质量高的薄膜，因此真空镀膜在电子元器件、集成光学、电子技术、红外技术、激光技术、以及航天技术和光学仪器等各领域得到了广泛应用。

【真空热处理】将金属零件于一个大气压以下（负压）进行金属热处理的工艺。可用于退火、脱气、固溶热处理、淬火、回火和沉淀硬化等工艺，通入适当介质后，也可用于化学热处理。金属零件在真空中热处理能防止氧化、脱碳，并具有脱气效应（金属中的有害气体在高温下逸出现象），所以经真空热处理后的零件畸变小，能保持原来金属光泽和良好的表面性能，提高了金属机械性能，增加了零件使用寿命。而工艺

本身操作灵活，无公害。因此真空热处理不仅用于特殊合金的热处理，也用于一般钢材，特别是工具、模具和精密耦件等的热处理。但热处理过程中金属元素可能蒸发，所以应根据钢中所含合金元素的蒸气压来选择加热时的真空度或温度，以避免合金元素蒸发。

【真空泵】获得和维持真空的装置。它是真空系统的核心部分。按抽气机理分为三大类：⑴ 变容真空泵，利用泵腔工作容积变化进行抽气，如往复真空泵、旋片真空泵、滑阀真空泵、余摆线真空泵、罗茨真空泵和液环真空泵等；⑵ 动量传输真空泵，利用高速蒸汽（气）射流或高速旋转的转子进行抽气，如油扩散泵、扩散喷射泵、水蒸汽喷射泵、涡轮分子泵等；⑶ 气体捕集真空泵，利用吸附和冷凝作用使气体贮存在泵内实现抽气，如分子筛吸附泵，钛升华泵、吸气剂离子泵和低温泵等。还可按其他方法分类，如按工作介质分有油蒸气、水蒸汽和水环真空泵；按在真空系统中的作用分为主抽、增压、前置、粗抽和维持真空泵；按工作压力范围分为低（粗）、中、高和超高真空泵。各种变容真空泵和涡轮分子泵，因有机械运动又称机械真空泵；旋片、滑阀和余摆线三种真空泵用油密封，故称油封式机械真空泵，其中在压缩室安装气镇阀的称气镇机械真空泵。真空泵的基本性能参数为：⑴ 极限真空度（极限压力），真空泵可达到的最高真空度（最低压力）；⑵ 抽气速率，真空泵在一定进口压力下，单位时间内抽走的气体体积；⑶ 最大排气压力，真空泵排气口所允许的最大压力；⑷ 工作压力范围，指泵具有相当抽气能力时的压力范围；⑸ 抽气量，流经泵入口的流量。

【往复真空泵】 属变容真空泵。通过容积变化获得真空的泵。其结构和工作原理基本与活塞式压缩机相同。曲柄连杆机构带动泵室（气缸）内活塞连续往复运动，改变着工作室容积，容积扩大时，吸入气体，反之，气体被压缩并通过与活塞联动的气阀排出泵外。如此循环达到抽气目的。往复真空泵适宜抽送不含固体颗粒或含有少量灰尘、无腐蚀性气体。泵的抽气速率大，每小时 45—20000 立方米，真空度较高，单级泵极限压力约为 10^3 帕，双级泵可达 1 帕。多用于真空蒸馏、真空浓缩、真空结晶、真空过滤、真空干燥等作业。

【旋片真空泵】变容式旋转真空泵的一种。主要由泵体、转子、旋片、排气阀等组成。泵体呈圆柱形腔内装有沿直径方向上布置着两个可滑动旋片的偏心转子。工作时，旋片在弹簧和离心力的作用下与泵腔内壁紧贴，将泵腔的环形空间分为吸气、排气二工作室。二室分别与吸气管和排气管相接。随转子的旋转，工作室容积发生变化，完成吸气、压缩、排气的循环过程。连续抽气，获得真空。用润滑油密封各部件间隙，并减少摩损。为防止排气时泵口喷油，在排气口上方装有挡油器。为排出容器内含有的少量可凝性气体，装设气镇阀。旋片真空泵适用于抽除干燥或含有少量可凝性蒸汽的气体。不适用抽除含氧过高、有爆炸性、对金属有腐蚀、对泵油起化学反应及含有颗粒尘埃的气体。于真空系统中，可单独使用，或作为增压泵、扩散泵等的前级泵。抽速范围为 0.5—150 升/秒，极限压力：单级泵为 1 帕，双级泵为 6.5×10^{-2} 帕。

【滑阀真空泵】变容式旋转真空泵的一种。主要由泵体、滑阀、阀杆、滑阀导轨、排气阀、偏心轮等组成。环形的滑阀与空

心阀杆相连（轴线垂直）并套装在固定于泵腔心轴的偏心轮上。偏心轮转动时，滑阀沿泵腔内壁滚动，滑阀和阀杆将月牙形泵腔分成吸气、排气二工作室，吸气室通过阀杆与吸气口相接，排气室与排气阀相连。随工作室容积的改变，完成吸气、压缩、排气的循环过程。连续抽气，获得真空。泵腔内运动件表面有油膜密封，故属于油封式机械真空泵。极限压力：单级泵为0.4帕，双级泵为0.065帕；工作压力范围为1×10^5—13帕；抽速范围为8—600升/秒。可单独或作为真空机组的前级泵使用。多用于真空冶炼、真空干燥、真空浸渍和真空蒸馏等方面。

【余摆线真空泵】简称余摆线泵，转子和泵腔型线均为余摆线，属变容式旋转真空泵的一种。主要由泵体、转子、排气阀等组成。工作时，偏心置于泵腔内的转子沿泵腔内壁转动，并将泵腔分为两个可变容积，连续实现气体的吸入、压缩和排气，以获得真空。泵腔内运动件的表面用油膜密封，故也属油封式机械泵。泵的极限压力可达1帕，工作压力范围为10^5—1帕。可单独使用，也可作为扩散泵和增压泵等的前级泵。具有运动平稳、尺寸小、抽速大和对被抽气体含一定量灰尘不太敏感等优点，所以在真空冶炼、真空热处理、真空干燥和真空浸渍及食品和化工工业中得到应用。但由于结构复杂、制造困难使推广使用受到一定限制。

【罗茨真空泵】简称罗茨泵，属变容式旋转真空泵。泵内装有两个相反方向同步旋转的双叶或多叶形的转子，转子间、转子同泵腔壁间均保持一定间隙。泵的工作原理与罗茨鼓风机相似，随转子的旋转产生吸气、排气循环。与其他变容式真

空泵的区别在于泵内气体无压缩和膨胀过程，气体的排出是通过排气侧较高压强的气体冲入泵中使泵中气体压强突然增高实现的。根据工作范围分为低真空、中真空（又称机械增压的）和高真空多级罗茨泵。极限压力：单级为 6.5×10^{-2} 帕，双级为 1×10^{-3} 帕；抽气速率为 30—10000 升/秒。具有在较宽压强范围内抽速大，启动快，振动小，耗功少，对被抽气体含有的灰尘和水蒸汽不敏感，不需排气阀等特点。广泛用于冶金、化工、食品等工业中的真空系统。

【液环真空泵】属变容式回转真空泵。主要由圆筒形泵体和偏置于其中并带有径向叶片的转子组成。泵体内充入一定的液体。转子旋转时，由于离心力作用，液体沿泵体内壁形成液环，并与叶片构成若干小室空间。因转子偏置，液环与转子轴心不重合，小室容积便发生变化，扩大时吸入气体，缩小时气体被压缩，压力升高后被排出。连续循环，抽出气体，得到真空。为保证液环厚度恒定，需不断地向泵内补注随气体排走的液体。工作液体必须是不溶解被输送气体也不会与其发生化学反应的液体，常用的有水、硫酸、油等。液环真空泵结构简单、紧凑，工作平稳可靠和流量均匀，化工生产中多用来输送或抽吸易燃、易爆和有腐蚀性气体。但不允许输送或抽吸带有固体颗粒的气体。极限压力：单级泵为 8×10^{3}—2×10^{3} 帕，双级泵为 2×10^{3}—1×10^{2} 帕；抽速范围为 0.25—500 米^{3}/小时。

【水蒸汽喷射泵】简称喷射泵，以水蒸汽为工作介质的射流真空泵。主要由喷嘴、吸气室、扩散器等组成。高压工作蒸汽流经喷嘴时，因截面变小，便以超声速流向扩散器。同时由

于压力的下降，便将被抽气体吸入，两股气流混合流入扩散器，受到压缩，压力升高后，经排出管排出。工作蒸汽连续射入，被抽气体便连续输出，直达真空。为获得较高真空度可将喷射泵串联使用。串联级数可达 7 级。与其他喷射泵一样蒸汽喷射泵有许多优点：⑴ 没有运动部件，不需原动机；⑵ 结构简单，工作可靠，便于操作；⑶ 起动块，抽气量大，能抽除含有灰尘、腐蚀性和易燃易爆气体。缺点是抽气效率较低，蒸汽和水耗量较大。适用于有廉价的副产蒸汽或可利用的余汽、废汽的场合。水蒸汽喷射泵已广泛用于真空冶炼、真空脱气、真空浓缩、真空干燥、真空蒸馏、真空制冷和真空运输等方面。

【油扩散泵】属动量传输真空泵。利用低压、高速和定向流动的油蒸气射流抽气。由泵体、喷嘴、蒸气导管、加热系统、冷却系统等组成。泵的底部为贮存油工作液的蒸发器，经加热产生油蒸气。油蒸气流沿导管上升至喷嘴便以定向超声速或声速向下喷出，同时将扩散到油蒸气流中的被抽气体运载到泵下部的排气口。油蒸气遇气到泵壁冷凝（流向蒸发器），释出的气体由前级泵抽走以达抽气目的。油扩散泵的极限真空为 10^{-4}—10^{-5}帕，工作压力范围为 10^{-1}—10^{-4}帕，抽速范围为几十至十几万升/秒。为获得高真空的主要设备，广泛用于真空冶炼，真空镀膜等对油污染不敏感的真空系统。

【油扩散喷射泵】属动量传输真空泵。利用高压、高速和定向流动的油蒸气射流抽气。又称油增压泵（可应用于大型油扩散泵的出口处，来增压其出口压强）。与油扩散泵相比，二泵的抽气原理无多大区别（参见“油扩散泵”），但在结构和性

能上却有不同之处，油扩散喷射泵不需装分馏和净化装置，但要采用较大的加热功率加热和采用沸点低、饱和蒸气压高的泵油，使油蒸气压比扩散泵大数倍或数十倍。油扩散喷射泵还须装设大扩张率（喷嘴的出口面积与其喉部面积之比）的喷射喷嘴和长的扩散器来提高泵的前级反压力，所以泵能稳定的工作在 10^{-1}—1 帕或更高的压力范围（扩散泵为 10^{-1}—10^{-4}），其极限压力为 10^{-2}帕（扩散泵为 10^{-4}—10^{-5}帕），抽气速率为几百到几万升每秒，最大反压力为几百帕。作为中真空获得的主要设备，油扩散喷射泵广泛用于真空冶炼，真空镀膜等对油污染不敏感的真空系统中。

【涡轮分子泵】利用动量传输作用获得真空的真空泵。主要由泵壳（包括动、静轮叶的涡轮排）、驱动装置、冷却水管等组成。高速旋转的涡轮叶片，不断对被抽气体分子施以定向动量和压缩作用，将气体驱向排气口，以获得真空。涡轮分子泵起动快，不用油作工作介质，还可采用空气轴承和磁力轴承代替滚动轴承，因而可获得无油蒸汽污染的清洁真空。泵的极限真空与被抽气体种类、几何尺寸、密封性能、清洁处理及前级泵等有关，一般为 10^{-6}—10^{-9}帕，且在 10^{-1}—10^{-8}帕压力范围内有较大抽速。广泛用于高能加速器、可控热核反应装置、重粒子加速器和高级电子器件制造等方面。

【分子筛吸附泵】利用分子筛吸气剂于液氮温度下吸附气体而获得真空的真空泵。主要由泵体、分子筛、液氮筒、散热片、加热器、安全阀等组成。分子筛由硅铝酸的碱金属（钠、钾、钙）盐晶体经一定处理加工而成。于液氮温度下具有吸附气体作用。工作时将液氮灌入泵中液氮筒后，分子筛即能吸气。

液氮耗尽，吸附量饱和后，将棒状电热器由液氮注入口插入，分子筛释放气体，得到再生。当泵内气体压力升高后顶开安全阀，将气体排出。如此吸气、排气不断循环，获得真空。分子筛吸附泵结构简单、无噪声，是获得无油真空、超高真空的主要设备。但对吸附的气体有很强的选择性，只能吸附分子直径小于筛孔直径的气体和液体。

【钛升华泵】一种吸气剂泵。利用加热钛金属，使其升华并沉积于冷的表面上，对气体进行薄膜吸附的抽气装置。它主要由泵体和升华器两部分组成。工作时，由控制器通电给热丝，钛被加热到一定温度（110℃）直接升华。升华出来的钛沉积于用水或液氮冷却的泵体表面上，形成钛膜层。钛在升华和沉积过程中，与活性气体结合成稳定化合物，实现了抽气。升华器基本分三种形式：⑴ 钛组合金丝升华器；⑵ 钛球升华器；⑶ 电子束轰击加热式升华器。与其他真空泵相比钛升华泵有如下优点：⑴ 抽速大；⑵ 极限真空度高；⑶ 超高真空状态下，泵的抽速随着压强降低而增大；⑷ 可获“清洁”真空；⑸ 结构简单，运转费用低。主要缺点是对惰性气体的抽速小，故需与其他类型泵搭配使用。钛升华泵在电子器件、高能加速器、可控热核反应装置和空间模拟装置以及表面物理试验等方面得到广泛应用。工作压力范围为10^{-2}—10^{-8}帕。

【吸气剂离子泵】将电离吸气和化学吸附相结合进行抽气的真空泵。可获得无污染的超高真空，极限压力达10^{-7}—10^{-9}帕。在可控热核反应装置、加速器、空间模拟装置和电子器件等方面得到广泛应用。有蒸发离子泵和溅射离子泵两种。两种

真空泵的抽气原理基本相同，而产生吸气作用的活性薄膜获得方式不同。蒸发离子泵是通过被加热钛丝的蒸发（或升华）形成活性钛膜；溅射离子泵则是利用气体分子电离后产生的离子冲击钛阳极，引起强烈溅射，由溅射出的钛原子形成活性钛膜。蒸发离子泵对活性气体抽速较大，对惰性气体抽速较小；溅射离子泵由于溅射出的钛较少，所以对活性气体抽速低，却是抽惰性气体较好的真空泵，若与抽活性气体较好的钛升华泵联合使用可有效地获得无油超高真空。

【低温泵】利用低温表面捕集气体的真空泵。按吸气原理分为三类：⑴ 低温冷凝泵，利用低温表面使气体凝结；⑵ 低温吸附泵，利用低温表面上的吸附剂吸附气体，根据吸附剂不同又可分为非金属吸附泵（活性炭、分子筛等为吸附剂）、金属吸附泵（蒸发或升华在冷面上的钛、钽、钼等金属或其合金为吸气剂）、气体霜吸附泵（二氧化碳、水蒸汽等气体在低温表面上凝结的同时，将不易冷凝气体吸附抽除）；⑶ 低温冷凝和吸附联合抽气的低温泵，按供给低温介质的方式又可分为贮槽式、连续流动式和闭循环小型制冷机低温泵。低温泵具有能抽出水或油蒸气（汽）、获得清洁真空、极限真空度高（10^{-11}—10^{-13}帕）、抽速大（10^{3}—10^{6}升/秒）能抽出各种气体、占地面积少、安装灵活性大等优点。主要缺点是需要冷剂。主要用于航天技术、低压风洞、超高真空规管校准和镀膜机的超高真空机组中。

【真空检漏】对真空系统或其零部件漏孔的检测。真空系统的漏气是由各种微小隙缝的漏孔造成的。为得到低的极限压力，若抽速一定时，便应降低漏气量，检漏并消除漏孔就成为关

键措施。常用漏孔检测方法：⑴ 气压检漏，向被检容器内腔充气，发出声响处或将其置于水中形成气泡处便是漏孔；⑵ 氨敏纸检漏，在被检容器可疑表面处贴上溴酚蓝试纸或试布，抽空后充入氨气，试纸或试布上出现蓝斑点处便是漏孔；⑶ 荧光检漏，将被检容器浸入荧光粉的有色溶液，经一定时间取出烘干，用紫外线照射，发光处即为漏孔；⑷ 高频火花检漏，仅适用于玻璃真空系统，将高频火花检漏仪的火花端沿着玻璃真空容器表面移动，火花集中成束形成亮点处即是漏孔；⑸ 放电管检漏，在容器可疑表面涂上丙酮、汽油、酒精或其他易挥发的碳氢化合物，并抽成中真空，接上放电管后，蓝色放电颜色出现处便是漏孔；⑹ 真空计检漏，根据相对真空计的读数检漏，检漏时在可疑处喷吹示漏气体氢、氧、二氧化碳、乙烷或用棉花涂以乙醚、丙酮、甲醇等，示漏气体进入系统后会引起真空计读数的突然变化；⑺ 卤素检漏仪检漏，核心部分是由铂阳极筒和不锈钢阴极筒构成的二级规管，铂被加热丝加热到 850—950℃时，产生正离子发射，遇到卤素气体时发射急剧增加，检漏时将卤素气体喷向真空系统表面或压入系统中，当卤素气体喷向其表面时，离子发射急剧增加处即是漏孔，另一种是将卤素气体压入系统中，检漏仪的探测枪在被检件的外表移动，卤素气体逸出引起离子发射急剧增加处即是漏孔；⑻ 氦质谱检漏仪检漏，检漏时，将仪器与抽成真空（一般为 10^{-2}—10^{-3}帕）的被检系统连接，用氦气喷吹被检件外表，仪表有氦的指示值处即为漏孔。通常低、中、高真空系统用气压检漏，超真真空系统在采用一般检漏法检漏后，还要用灵敏度较高的卤素检漏仪

和质谱检漏仪检漏。

声 学 技 术

【声】在固体、液体和气体等弹性媒质中的机械扰动。是一种波动的形式。可由仪器检测出或被人听到的波，称为声波。频率高于 20 千赫（1 赫＝ 每秒一周）的声波称为超声波。频率低于 16 赫左右的声波称为次声波。超声波和次声波都属于不产生听觉感，即不可听声波。

【声强】通过某点与指定方向垂直的单位面积上所传过声能的平均速率。是表明声能的流动率。声强的单位是瓦/米^2。声强与声波的有效声压，传播速度和通过的媒质密度有关。

【声压】声波通过媒质时静压力的增量变化。又称超压。声压的单位是帕，1 帕等于 1 牛顿/米^2。近似为正常大气压力的10^{-5}倍。某一点的瞬时声压是某瞬时由于声波出现引起的媒质中静压力增量变化。某一点的有效声压则是该点一段时间瞬时声压的均方根值。有效声压同声波传递的声功率即声强有关。声压级是以分贝表示声压大小，等于声压和参考压力比值的、以 10 为底的对数的 20 倍。在说声压级时必须指明参考压力。听力测量和在空气或液体中测量声级及噪声，一般参考压力取 20 微帕。在传声器、扬声器校准和水声学中，参考压力常采用 1 微帕。

【声阻抗】媒质或材料某一表面上的平均有效声压与通过该表

面的有效通量的复数比值。单位是达因·秒/厘米^5。有效通量是体积速度或质点速度和面积的乘积。复数是有实数部和虚数部的数量，类同电阻抗。这使许多声学问题的求解能用电学理论的方法。声阻抗率则是媒质或材料里某一点的有效声压与有效质点速度的复数比值。单位是达因·秒/厘米^3。声阻抗率与声阻抗的区别是声阻抗率表明一点的阻抗，而声阻抗表明一个表面的平均阻抗。声阻抗可由声阻抗率计算。声阻抗常用于计算一种材料的吸收系数，是一个比吸收系数更为基本、表明材料声学特性的量。常用于解决房间音质问题的建筑设计中。

【声频】在声音强度合适的条件下，人可听到的频率范围。声频范围为 20—20000 赫。超出此范围更高或更低的声音频率，强度足够，也可能被人的听觉听到，但通常不称这些声音为可听声频的声音。声频用来表征可听声范围内录声和放声电子设备，以及同产生声音有关的设备和活动。

【声反射】声波由入射面上折回的现象。声反射遵循反射定律。声波入射至光滑的、较声波波长大的表面，产生的声反射其反射角等于入射角，且反射线与入射线共面（设声波传播路径为行进波阵面的一条垂直线，则入射角是入射线与入射表面法线成的角，反射角是反射线与同一法线成的角）。凹表面使反射声波聚拢。凸形反射面则使反射波散开。利用反射定律研究房屋的各种形状对声场分布的影响，有助于室内表面设计成获得有用反射的形状。例如，无线电播音室一部分墙壁采用圆柱凸形板，利于室内声场扩散。

【声吸收】声波传播通过介质或折回使入射声波转变为其他形

式的能量，使声能减少的过程。

【吸声材料】具有较高吸声能力的材料。其设计原理是基于材料的多孔性，声波经材料空隙传过时声能变为热能，同时材料细纤维振动也使部分声能转变为热能。另一类原理是薄板振动，声波引起的弯曲振动使部分入射声能转变为热能。声波入射至材料表面，被吸收声能和入射声能的比值称为该材料的吸收系数。吸收系数是声波频率及入射角的函数。是建筑设计中室内音质及降低噪音的重要参数。具有吸收系数为1的1米^{2}材料的吸声量称塞宾。

【声光效应】声能与光能在透明媒质中的相互作用使材料光学折射率发生变化的现象。声光效应在1935年前已被证实，但实际应用是激光技术出现之后，发生声光效应的透明媒质称声光材料。对声光材料的有效性即品质因数影响最大的是材料的折射率和声波在材料中的传播速度。液体是较好的声光材料，因液体中声速较小，但只适用于约50兆赫的声频范围。高声波频率采用固体声光材料，折射率高的蓝宝石和钽酸锂等一些晶体是用于微波区域的优质声光材料。利用声光效应控制光束（尤指频率和方向确定的激光束）的振幅、方向和频率制成的器件称声光器件，广泛地用于象扫描器、记录器、投影器、信号处理装置和激光控制中。利用声光效应还可以产生相反的光控制声的效应，如利用超大功率的单色激光器，发射两光束在声光材料中相互作用来产生声波。

【声全息术】用声波使物体成立体影像的技术。两束互成一定角度的声波，在相交平面上相互作用，即相互相长或相消叠加成波节波腹构成的干涉图。两束平面声波相互作用的干涉

图是等间隔直线组成的光栅（线性光栅）。若物体位于一束声波中，得到的干涉图案称全息图，它由变弯曲的一些线条构成，这些线条的变形表明声波携带的物体信息。为重现或记录物像，必须使光束与干涉图相互作用，即用光束照射干涉图，变形线条光栅使光产生衍射。这种相互作用，使声波携带的信息叠加在衍射光束上。具有声波特点的衍射光束再聚焦就重现能为人眼看到或能使乳胶片感光记录的物像。各种实用声全息技术的不同主要在于形成全息图的方法不一样，如有使用固体或液体表面的全息术之别。全息图也有录在磁带上，然后用电子计算机成像。

【液面声全息术】用液体表面记录全息图的声全息术。是声全息实际应用中很重要的一种。称为参考声束与物体声束的两束声波相互作用在液面建立声干涉图，波腹区域液面的微小隆起构成全息图。液面隆起的幅度为光波波长的十分之几。经准直的平行激光束照射液面，被液面全息图反射的光就会发生衍射。用空间滤波器阻挡非衍射光。可由衍射光直接观察物体的像，或采用摄像机使衍射光聚焦在荧屏上再现物像。液面全息在工业上能检测粘接或焊接缺陷和固体金属结构中的气泡、杂质及疵瑕。在医学上对乳房癌的早期诊断已经做了大量声全息术的临床试验。声全息能实时成像和对软组织的分辨本领，使它可能被广泛应用于血液循环疾病的诊断以及肌肉、血管和骨骼动力学的观察。声全息不使受检病人受有害的辐射，所以允许长时间和反复对受检病人内部组织进行观察研究。液面全息术在医学上有巨大潜力。

【水声】在海洋中产生、传输和接收的声波。是声学技术的一

个重要部分，因为海洋对声波的吸收弱于光和其他电磁辐射波，声学在海洋探测方面因而有许多应用。海洋中声速与压力、温度和盐度有关，大致在每秒 1450—1550 米之间变化（比淡水中约高 3%）。在 1 大气压、摄氏零度和含盐量按重量计为千分之三十五的“标准”条件下，声速约为每秒 1444 米。声波在海洋中传输也伴随着声吸收、声折射、声反射、声散射及传输损失。水声的吸收是由于声波在水中传输交替出现压缩和稀疏时，产生不可逆的发热过程而形成的，海水中吸收率比淡水中大。水声的折射是由于声速随海洋深度而变化，声线随之而弯曲造成的。水平传播距离大于百米时这一效应很重要。例如，逃避探测的潜艇可利用声强很低的影区；确定火箭命中位置可利用声速达到极小值的深海声道。水声的反射是声波碰到海面、海底或水中大障碍物发生的反射。水声的散射是声波从尺寸比波长小得多的目标（海洋生物、自由气泡、悬浮粒子等等）变更方向的一种过程。

【水声换能器】用于发生或接收水声的装置。换能器是将一种形式的能量转换为另一种形式能量的装置。水声换能器能量转换通常基于一些材料的压电效应、磁致伸缩或电致伸缩等性质。声发生器是对这类材料施加给定频率的交变电场或磁场引起该材料在相同频率下的机械振动，并使之同水接触或放入水中就把机械振动传送给水，即发射水声波。水听器则是相反的能量形式转换，水声波的振动声压引起压电效应材料的机械运动，使材料产生电压，电压被放大输出，可由电表读出并记录下来；或者通过扬声器播放出来，用作水下传声器。用作压电换能器的常用材料是石英和罗谢耳盐，用作

磁致伸缩换能器的材料是镍和坡莫合金，用作电致伸缩换能器的材料是钛酸钡。水声发生器常用于海洋学、海洋生物学，以获得海洋的有关研究信息。水听器主要用于声纳设备、声纳浮标和其他水声武器。

【水声电话】用水声作传输手段的音频通信方法。功能与常规电话相同，所不同的是信号能量是由水中声波传输的。音频信号由发送点处的水声发生器产生而由水听器来接收。由于水声传播过程中的传输损耗较大，水声电话的距离相当短（大约只几英里）。它的特点是在无线电波不可能传播的洋面下，不用导线连接就能进行通信。因此，它最重要的用途是用在水下潜水艇之间进行通信。

【回声探测器】用回声测定水深的水声仪器。原理为发射的水声波从海底反射回来，发射和接收声波之间的时间差与水深成正比。为测定深度还必须假设一个声音的平均速度。通常回声探测器所用的频率在 20000—30000 赫的低超声频范围。回声探测器组成包括用作水声发射器和水声接收器的换能器、振荡器、放大器以及记录显示器。扫描式深度显示记录仪，能提供长久连续的记录。度盘式显示仪则只给出海洋瞬时深度。回声探测器又名水深计，广泛用于船舰导航、测绘海底、探测鱼群、研究海洋生物等。

【室内音质设计】使室内不受外界噪声干扰，而利于保持语言的清晰度和音乐的音质的设计。主要设计内容包括选择位置、布置建筑物内部的房间、设计每个房间的形状和大小、选择和布置吸收和反射材料、进行噪声控制等。房间最佳长宽比不是一个固定的数值，与座位区的大小形状及用不用扬声系

统有关。对于大多数房间可采用 2∶1至1.2∶1范围内的长宽比。用声反射定律设计天花板和侧墙反射面的合适角度，要谨慎控制反射声，把反射声导向声级不足的区域。在非常大的厅堂中，可能引起回声的侧墙部分应选用高效率吸声材料，或采用扩散声音的“粗糙”表面。在墙上用扩散体、倾斜墙或八字墙也可避免回声。具有每米偏5厘米倾斜度的墙就能防止颤动回声。在各种房间的音质设计中还应避免凹面墙和凹面地板，剧场、厅堂的大型凹面后墙会形成回声和延迟的反射声，为使这种反射声转变为有益的反射声，可使后墙上天花板倾斜设计。圆形和椭圆形凹面地板则会产生聚焦效应、声音不均匀分布和回声，可用凸起的扩散面设计来改善这种房间的音质条件。厅堂和剧院内的楼厅设计，为使声能流顺利进入楼厅空间，获得良好的音质效果，应使楼厅设计成凹进部分浅而开口高，一般深度不应超过开口高度的两倍。

【混响】封闭室产生声音或传入声音后，波在室内四壁来回反射，当声源停止辐射后，声音仍保持一段时间声响的现象。适宜的混响能改善室内音质效果，过量的混响则会破坏室内的音质效果。混响最佳时间跟音频、个人听觉感有关。用于演讲的房间比音乐厅最佳混响时间就短得多，因为混响时间会影响语言的可懂度。音乐的种类不同，最佳混响时间也随之改变。通常混响时间计量标准定为声音衰减至起始声压的1/1000，即声压级下降60分贝所需要的时间。按衰减率计算混响时间的公式，则混响时间为房间面积、体积及建筑材料吸收系数等的函数。

【回声】一种反射声波或由于其他原因返回的声波。特点是声

强和时差都大至能用某种方法从直达声波中识别出来。多重回声是同一声源引起的一连串各自不能区别的回声。颤动回声则是反射声波依次快速到达时产生的现象。在室内设计时应防止回声和颤动回声对室内音质效果的不利影响。回声广泛用于测距等声学测量问题中。超声回声技术在工业无损检测及医学肿瘤定位应用成效显著。

【消声室】有自由声场的房间。又称自由场室或沉寂室。这种房间墙壁反射必须不太强，把墙壁的反射声降低到最小，需用吸收墙壁材料系数很高的而且墙壁表面应该很大。当墙壁吸收率接近百分之百，就近似达到自由场条件。这种房间通常使用的吸声材料是捆扎在一起的玻璃纤维或矿棉。用几层平行的吸声材料构成相当厚的墙，并获得大的表面。另一类型的墙结构是很长的吸声尖劈，尖劈类似石笋或钟乳石，在大部分声频范围内吸收入射声能达99%，在地板的正上方水平放置细钢丝绳网以便在房间内可以行走。

【噪声】见“环境科学”中的“噪声”。

【噪声测量】定量测定噪声特性的过程。只在噪声场的某些点上作噪声测量。噪声场某时间或频率的各种声特性值的测定，大多采用电子仪器。它的核心部件使用电声换能器，换能器将测点上的声压转换成对应的电信号，电信号经放大处理后，用电表或示波器显示某种噪声特性值。噪声瞬态过程的峰值与持续时间的测定或者计算相关函数，需使用峰值电表、示波器、延时装置和相匹配的滤波器。噪声测量中常用的仪器有声级计、声分析仪。计算平均值和相关性理想的电子数字计算机，愈来愈广泛地应用在噪声测量中。

【噪声控制】 见“环境科学”中的“噪声控制”。

【噪声污染】 见“环境科学”中的“噪声污染”。

【响度】又称音量或声量，表示听觉所感觉到的声音强弱的程度。响度随物理量声强、声波频率而变化。响度测量单位是方和宋。一个1000赫、40分贝的纯音等于40方的响度。相同响度的其他频率，即使强度级高于40分贝也为40方的响度级。在整个频率范围内，强度越高，响度级越相当于强度级。1宋为一个1000赫、40分贝的纯音的响度。响度和强度都用对数表示，即在低强度时响度增加很快，较高强度时，响度增加愈来愈慢。响度测量在技术和理论上对噪声研究和控制、通讯设备的分析以及听度量系统的研究都是很重要的。在环境中有一定量的噪声，有利于维持良好的感觉情况。听觉系统利用背景声能保持视觉系统的最大敏感度，因噪声的察觉与维持警觉和神经活动密切相关。

【消声器】声音经流体（一般为气流）传播而衰减的器件。消声器分为两类：⑴ 抗性消声器，又名非耗散的消声器，衰减声音的途径是将它反射回到声源，通常利用滤波器、共鸣器及弯管改变气流方向，使声音反射；⑵ 阻性消声器，又名耗散的消声器，衰减声音的办法是利用吸声材料，声波随气体流经它，声能被它吸收。阻性消声器应用广泛，要求很高的衰减和较低压力降的中频高频情况均可使用。消声器要求有最大吸声效率并且有气流通过的较大截面常用平行板结构设计。

【音乐声】可作为音乐来欣赏的声音。音乐声的物理特性包括：⑴ 拍，两个音叉以稍许不同频率同时发出纯音，合成为一

个声波，其振幅时大时小，频率等于两音叉纯音的频率差，声音强弱周期性变化叫拍；⑵ 谐和，对应频率比是1，2，3，4的两个音之间的音程是谐和音，不同大小音程谐和程度不同，一个和弦是两个以上纯音的组合，其组成纯音的频率比决定它是否和谐；⑶ 音色（也称音质），音色的特征是分音的多少和强度，乐器音色另一重要特征是辐射的声音中较大振幅分音的频率范围；⑷ 颤音，使一个音的振幅或频率，或者振幅及频率同时产生平滑周期的变化，其速率为每秒六次左右，这种变化叫颤音；⑸ 调音律音A，保证交响乐的乐器能互相调到同音而统一的国际标准调音频率，根据1955年国际协议，交响乐调音的律音A的频率为400赫；⑹ 调音和调律，整个音阶以一个完全五度（以频率比3/2来代表）的上升序列和以若干下降的倍频程（每个倍频程的频率比为2/1）来调准，称毕达哥拉斯调音，由每个频率比为4：5：6的三个连续三和弦的八度重排产生的音程的调谐称自然调谐，自然音调对键盘或有挡子的乐器上调音，因产生拍或其他困难，必须改变音程（调率），用某些折衷的调音称调律。

【音叉】能产生固定音频的叉形器件。受到敲击就发出一个固定音调的纯音。原理是受击而横向振动。柄端纵向振动的振幅较两臂端横向振动的振幅小得多。将叉柄紧压在共鸣板或共振箱上，小振幅的振动以低比率能量传递给共鸣板，振动时间将持续相当长。音叉结构简单、发音纯正、频率恒定。其频率近似正比于臂厚，反比于臂长平方。音叉基频的声输出，是将叉柄连于相同基频的空气柱型的共振箱上。音叉作为频率基准广泛用于音乐声学及驱动电路控制。

【分音】复音中的一个正弦成分。在听觉中分音是不能被人耳进一步分解的单音成分，是决定复音的音色的成分。在物理复合振荡中分音是单一振荡部分。琴弦的物理声通常由许多分音组成。琴弦作为一个整体振动时，许多相等线段将会产生振动，导致空气声的每一个分音。这种分段的特征振动方式能单独发生，不必是复合运动的成分。复音的分音频率是基频（最低频率）的整数倍时称为谐音。分音频率及对应的振动方式的频率不是整数比时，分音和振动方式就不和谐。

【音阶】以一定音程按音乐要求从低到高排列的一串音符。是作曲用的音程排列。当音阶中某个音符重复出现时，可以由乐章的艺术要求改变其频率。音阶的种类和它们具有的音程无限多，但大多数音程为八度。因为男性和女性嗓音自然差别约八度。并且八度音程是作为乐音第一和第二分音之间自然地出现的音程。差八度的两个音符在音乐中常同等重要，所以用同一字母表示。一个全音阶是在八度中分成两种长短不同的音程，五个是长音程，二个是短音程，常称半音。若以半音大小作单位，在主全音阶中音程的顺序是 2，2，1，2，2，2，1；小音阶（旋律升高）中的音程序列是 2，1，2，2，2，1。这些数目表示的相对大小，仅在平均律中是确切的。

【心理声学技术】研究心理与声音世界之间关系的科学。包括：⑴ 语言的研究，研究的途径为不同语言的识别、分类和组合的意义，借助频率、声压和其随时间的变化等物理量来分析及度量语音，研究发出不同语音中声带、舌、唇的运用；⑵ 听觉的研究，听觉感觉与声音压力和频率有关，最基本

的研究是能够听到的最小声压，称听力阈限，在广阔频率范围测量听力阈限，在这个范围内的声压可用高出阈限的分贝数表示，听力阈限测量对收音机、收放录音机的设计，个人助听器的订做等有实际用途；⑶ 清晰度试验，在给定条件下测量言语可懂度的方法，包括言语和听觉的直接测量方法，试验时朗读音节或词表，听音人记下听到的语音，听到的正确语音的百分数为言语可懂度，其影响条件为收听位置言语的强度、干扰噪声的强度以及被试系统存在的声或电的失真，清晰度试验用于评价电话装置和电路设计、测定发音人及听音人的效率和缺陷并评价他们使用的辅助设备等许多方面。

【生理声学技术】 研究语音和听觉涉及的生理学问题的技术。内容包括：⑴ 喉、声门、咽、嘴、舌、齿在发音过程中的作用；⑵ 鼓膜、中耳、小骨、形成内耳的卵、圆窗、耳蜗、基底膜和圆形窗的作用；⑶ 听觉过程中声刺激传至大脑的神经作用；⑷ 各种声音对人体全部生理的影响。

【超声波发射器】能发射超声波的装置。高于大约 20000 赫的声波称超声波。产生超生波最早的仪器是葛尔登哨和哈特曼发生器。它是将从狭缝喷出的高压空气射流，吹到锐利的金属刀口上产生的高频声波，而使射流速度提高到超声速。现代通常用于空气、液体、固体的超声波发射是用压电或磁致伸缩发射器。功率较高时，采用钛酸钡、钛锆酸铅等铁电陶瓷，或用镍、铁氧体等磁致伸缩材料。一般用于超声焊接、切割、磨损或疲劳试验等。切变超声波发射器大多采用石英的扭变或切变。用于测量液体的切变粘性和切变劲度。

【超声波探伤】利用超声波探测金属、玻璃和陶瓷等内部缺陷

的一种方法。是使超声波穿透固体零件，产生反射或中断现象来确定裂纹、气泡等缺陷的存在。使用频率范围为 500 千赫至 15 兆赫。

【超声波测厚】利用超声波测定物件厚度的方法。是一束超声波穿透试件遇边界反射回来，由发出超声脉冲至接收到反回脉冲的时间，或用测位相技术就能在已知声速条件下，准确测量试件厚度。用于被测试件一侧无法接触的情况，如一侧加热。

【超声清洗】利用超声波振动清洗物体表面的方法。超声波振动使液体产生巨大的力量，有效地剥落金属或非金属表面上的颗粒、沾染物及油污等。广泛用于清洗手表零件之类的小型零件。

【超声波冶炼】利用超声波振动使某些金属混合而形成合金的方法。不能用常规冶炼术生产的合金，如铅一铝和铅一锡一锌等，需加超声波产生抖动，使铅、锡和锌混合冶炼成合金。

【超声除尘】工业上利用超声波进行除尘的方法。原理是空气中轻粒子能跟随声波快速运动（而重粒子则不能），快速运动的轻粒子撞到并粘附到重粒子上，使空气中小粒子数减少。最终重粒子因自重落至收集板或由电场曳引到板上。用于工业上除尘、收集烟雾、硫酸雾、炭黑等其他物质。

【超声空化】高强度超声波在液体中产生气泡空腔（称空穴），空穴破裂产生极高压力的过程。空化效应在超微粒照像乳胶生产中，使金属和硫黄弥散在溶液中；在冶金中使熔化的金属晶粒更小、结构更细，使合金混合更均匀；在化学中，空化用来将长链聚合物截成较短的链，使聚合物较其他解聚法

得到的链长更均匀；空化力还可用于牛奶消毒。

【超声成像】超声束透射过人体组织形成的可见图像。用于超声全息术复现图像。最先使用的方法是德拜-席尔斯超声盒，超声波阵面起光栅作用，使光发生衍射，衍射光聚焦到盒中心，就能获得超声透射过人体组织或物体的细节图像。借助压电晶体把超声波转换为电压差，用电子束扫描晶体上的电压起伏。电压差就调制了电子束的强度，并输出视频信号。信号被放大后控制显像管的电子束强度并与扫描晶体的电子束同步扫描显像管的荧屏，显示出受检样品或人体组织的超声波图像。超声成像广泛用于诊断医学，特别是对癌或其他赘瘤诊断。

【特超声技术】研究特超声波的技术。频率在500兆赫以上的声波称特超声波。其频率接近热骚动的频率，可直接与声子、电子、空穴及铁磁材料中的自旋波发生相互作用。应用硫化镉和氧化锌薄膜换能器、激光声波及热脉冲，使声波频率高达100千兆赫。这使声波与媒质中其他热波和电波相互作用得到证实。

计 量 技 术

【计量】“计量”一词使用40年来，至今没有确切的统一解释，目前较一致的意见是：计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。所谓技术手段，就是从技术的

角度，确定单位制；建立计量基准、标准，制定计量器具检定规程；制定估算测量不确定度规范；研究新的测量原理和方法；研制新的测量器具和培训计量技术人员等等。所谓法制手段，就是在计量工作上实施国家的管理，使计量工作纳入国家的法制工作范围，对计量单位、复现单位量值的计量标准器具、以及进行量值传递的手段和方法都运用法律做出规定，作为各行各业遵循的原则。在这一领域中，通常碰到计量、测量、测试三个词。三者的共性都是解决“量”的问题，但三者的区别是：测量是指为确定被测对象的量值而进行的全部操作过程；测试是指具有试验性质的测量，测量是固定化和成熟了的测试；把为了保持量值统一和量值传递为目的专门测量称为计量，计量为测量、测试提供单位统一、量值准确可靠的保障。按照涉及专业可分为几何计量、热学计量、力学计量、无线电计量、电磁计量、时间频率计量、光学计量、声学计量、电离辐射计量、化学计量等十大类。根据任务和性质可分为法制计量、普通计量、应用计量、技术计量、质量计量、理论计量、经济计量等。

【几何量计量】又称长度计量。测量几何形体参数的技术。内容包括刻线尺寸（线纹尺寸）、端面尺寸、刻线角度、端面角度、形状和位置误差、表面粗糙度。几何量计量在计量基准器、计量器具和测量方法等方面都有很大发展，19 世纪初制出分度值 0.1 毫米游标卡尺，1867 年制出分度值 0.01 毫米千分尺，1895 年制出量块，20 世纪初制出百分表、千分表及测微表，30 年代制出 0.2 微米扭簧比较仪，随后制出工具显微镜、光学计、投影仪等光学机械仪器，50 年代光学机械仪

器进行更新换代，进入70年代以来，由于光栅、激光、电子学、计算机、光电等先进技术的发展和不断引入计量技术，各种机、电、光和计算机相结合的仪器不断出现，实现了一个新的飞跃，例如五种激光辐射复现米基准，电子游标尺、千分尺、千分表、水平仪、测微仪的商品化，带计算机圆度仪、电动轮廓仪、激光干涉仪等，最有代表性是三坐标测量机。几何量计量主要用于机械加工中零件及整机的质量保证，使设计和工艺水平提高，并降低生产成本等。

【热学计量】测量热学参量的技术。包括温度计量和热物性计量两大项目。温度计量中，由于不同温度范围需由不同测量装置测出，因而需要分别建立不同温度范围的测温基准和标准，通常根据国际实用温标将温度分为超高温（6000℃以上）、高温（6000～630℃）、中温（630～0℃）、低温（0至－272℃）、超低温（－272℃至近于绝对零度）。热物性计量包括膨胀系数、热导率和比热等。工业生产中钢铁冶炼、玻璃、陶瓷、硅酸盐等的温度控制，医疗卫生及日常生活都离不开温度测量。热物性计量在探索和研制新的金属和非金属材料中有其重要的作用。

【力学计量】测量力学参量的技术。包括质量、压力、真空、测力、硬度、容量、密度、粘度、力矩、转速、流量、振动和重力加速度等。质量计量分为20公斤以上大质量、20公斤至1克中质量和1克以下小质量三个范围。压力计量分为超高压、高压、低压、微压四个范围。真空计量分为粗真空、低真空、高真空、超高真空四个范围。测力计量主要用于材料的强度及机动车辆的牵引力等力值的测量、测力机有50、

100、500、1000、3000、4500、5000吨等。力学计量与工农业生产、交通运输、建筑、国防及人民生活息息相关，例如各种材料的应力、硬度，交通工具的牵引力、火箭发动机的推力，轧钢轧辊的压力等等。

【电磁计量】测量电磁参量的技术。它包括电学计量和磁学计量。电学计量是指从直流到音频电量的计量，包括电流、电压、电阻、电容、电感五个基本项目及电场强度、电功率等其他一些电学量。磁学计量主要是磁场、磁通和磁矩，以及各种磁性材料样品的检定。电磁计量具有较高的准确度和灵敏度、能连续测量、便于记录及远距离测量等特点，在长度、光学、热学、力学等计量中，越来越多地采用电磁计量手段，在工农业生产中也得到广泛应用。

【无线电计量】又称电子计量。是测量电子参量的技术。无线电计量起源于电磁计量并与之紧密相关，它们的共同特点是其计量参数都是电磁量。但二者有重要的区别，一是无线电计量通常指30兆赫至110吉赫频段内的计量，但这一界限并不是明确的规定，实际上有些频率很低（10^{-9}赫），甚至直流的电子器件及设备也包括在其计量范围之内；二是依据的理论基础和计量手段不同，无线电计量以电子技术为理论基础，多以电子测量仪器为计量手段，电磁计量以电工技术为基础，多以电工仪器为计量手段。计量项目包括电压、电流、功率、阻抗、电感、电容、介质损耗、衰减、驻波、相位、调制度、失真、脉冲、频谱、场强、干拢、噪声和频率等。无线电计量在科学技术、军事、工农业生产、生活等领域应用很广，例如飞机、船舶导航，卫星的遥控遥测，导弹制导、通讯、诊

断医疗设备、视听设备等。

【时间和频率计量】研究时间参量统一和准确测量的技术。时间和频率两个物理量是描述同期现象的不同侧面，两者在数学关系上互为倒数，用公式表示为 $f=1/T$，两者共用一个标准源。时间的单位秒是七个基本单位之一，而频率的单位赫兹是导出单位。先建立有稳定周期的频率标准源，再利用其输出频率的周期和周期的积累，并确定时刻起点而得到时间标准。时间和频率的标准是原子频标，其准确度可达到 10^{-13} 量级，常用的有铯原子钟、氢原子钟和铷原子钟等。近年来正在研究和探索利用激光稳定频率建立频率标准。

【光学计量】测量光学参量的技术。计量范围为波长 50 微米到 10 纳米的波段，即从远红外到真空紫外的波段。计量内容包括光度（光通量、光强度、光照度、光亮度等）、色度、辐射、感光度、材料光学特性、几何光学和光学纤维参数、激光参数等。广泛应用于科学研究、交通通讯、彩色摄影、遥感技术、纺织、颜料、涂料等部门。

【放射性计量】又称电离辐射计量，是测量微观粒子参量的技术。它起源于 X 射线的发展和应用。1895 年 X 射线发现后并迅速应用于医学，就提出了 X 射线计量问题，1952 年成立国际辐射单位与测量委员会（ICRU），专门从事这方面的研究工作。计量工作包括放射计量标准、死时间的测量、α粒子能谱测量、X 和γ射线的测量、照射量标准的建立、吸收剂量的计量、中子测量等。它们的应用很广，例如工业上的射线探伤、测量，农业上的育种，医学上的治疗及人类健康环境监测等。

【声学计量】测量声学基本参量的技术。主要内容有电声、超声、听力和水声计量四个方面，以电声计量内容最多。在声学领域内计量参量是频率、周期、波长、声压、声功率、声阻抗、声导纳、声抗、声狃、声顺、响度、噪度等。应用于监测人的声学环境、材料的超声探伤、医学的超声波检查及治疗、渔业生产中探测鱼群、广播及影视事业、军事等。

【化学计量】用物理测量方法对化学参量进行计量的技术。即借助高准确度的计量装置及各种标准物质，通过标定工作的仪器仪表，对化学成份、特性等内在参数进行计量，并保证化学参量准确一致的一门计量学。化学计量的特点是以建立标准物质作为量值传递的重要依据。应用广泛，例如钢铁、环境污染和临床化验中的成份测定，化肥生产及土壤的酸度测定，采暖通风及食品工业的温度计量及核领域的计量等。

【量】又称可测量，用于描述物理现象和物体特性的量称为可测量，简称量。如距离的长短形成长度的概念，冷热形成温度概念等，在计量领域中涉及的问题都是量的范畴，例如长度、质量、时间、波长、速度、温度等。量是计量科学研究的基本对象。

【量值】用数值和计量单位的乘积来表示量的大小。由于采用计量单位不同，同一量可以得到不同的量值，但是量本身的大小并没有变化，例如 3 千米与 3000 米。

【量值传递】通过计量检定，将国家计量标准器所复现的计量单位的量值，通过一定法制形式，逐级传递到基层直接使用的计量器具，以保证对被测对象所测得量值的准确和一致的过程。为了保证量值传递的准确可靠，通常采用法律形式制

定出计量器具等级系统图，以明确表示某种计量单位从最高准确度的计量器具开始，如何将量值逐级传递到基层工作用的计量器具的传递路线，以及传递过程所需的计量器具的准确度等级和工作范围。每个使用单位根据实际情况，按规定确定自己的最高基准及配齐传递所用的计量器具。

【计量单位】 标志可测量大小的单位 (或测量单位)。它的特点是有明确的定义和名称，并令其数值为 1 的固定值。例如 1 米的定义是 1983 年第 17 届国际计量大会确定的，“米是光在真空中 1/299 792 458 秒时间间隔内所经过的距离”。

【单位制】由一组选定的基本单位和由定义方程式与比例因素确定的导出单位组成的一个完整的单位体制。基本单位选择不同，组成的单位制也就不同。例如米制、国际单位制、英制等。1959 年中国明确规定米制为基本计量制度。

【米制】单位制的一种。米制名称的来源是因为这种单位制最初只选择米作为基本单位，其他单位由米导出。例如千克是一立方分米的水在密度最大时的质量。米制创立于 1795 年，1875 年由 20 个国家承认为国际上通用单位制，经过不断完善和发展，在米制基础上，1956 年国际计量委员会 (CIPM) 将 21 个国家同意的计量单位制草案命名为国际单位制 (SI)，1960 年第十一届国际计量大会正式通过国际单位制。

【国际单位制 (SI)】 在米制基础上发展起来的国际通用单位制。经过几届国际计量大会修改，到 1971 年第十四届国际计量大会后，发展成为由七个基本单位、两个辅助单位和十九个具有专门名称的导出单位组成。所有单位都有一个主单位，利用十进制倍数和分数的十六个词头，可组成十进倍数单位

和分数单位。国际单位制并不能解决一切领域的问题，所以在给定单位制之外，又建立一些单位，称之为国际单位制的制外单位，例如小时、度、升、吨等。国际单位制概括了各门科学技术领域的计量单位，形成有机联系，命名方法简单、科学性强，使用方便，易于推广。

国际单位制

	量的名称	单位名称	单位符号
基本单位	长度	米	m
	质量	千克（公斤）	kg
	时间	秒	s
	电流	安（培）	A
	热力学温度	开（尔文）	K
	物质的量	摩（尔）	mol
	发光强度	坎（德拉）	cd
辅助单位	平面角	弧角	rad
	立体角	球面度	sr
具有专门名称	频率	赫（芝）	Hz
	力；重力	牛（顿）	N
	压力；压强；应力	帕（斯卡）	Pa
	能量；功；热	焦（耳）	J
	功率；辐射通量	瓦（特）	W
	电荷量	库（仑）	C

	量的名称	单位名称	单位符号
导出单位	电位;电压;电动势	伏(特)	V
	电容	法(拉)	F
	电阻	欧(姆)	Ω
	电导	西(门子)	S
	磁通量	韦(伯)	Wb
	磁通量密度;磁感应强度	特(斯拉)	T
	电感	亨(特)	H
	摄氏温度	摄氏度	℃
	光通量	流(明)	lm
	光照度	勒(克斯)	lx
	放射性活度	贝可(勒尔)	Bq
	吸收剂量	戈(瑞)	Gy
	剂量当量	希(沃特)	Sv

构成十进倍数和分数单位词头

因数	原文(法)	中文	符号
10^{18}	exα	艾(可萨)	E
10^{15}	peta	拍(它)	P
10^{12}	téra	太(拉)	T

因数	原文（法）	中文	符号
10^{9}	giga	吉（咖）	G
10^{6}	méga	兆	M
10^{3}	kilo	千	K
10^{2}	necto	百	h
10^{1}	déca	十	da
10^{-1}	déci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳（诺）	n
10^{-12}	pico	皮（可）	p
10^{-15}	femto	飞（母托）	f
10^{-18}	atto	阿（托）	a

【中国法定计量单位】中国法律规定的计量单位。1984年2月27日，国务院发布《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》，对中国法定单位的名称、符号和非法定单位的废除办法等都作了明确的规定。中国法定计量单位包括：国际单位制的基本单位、辅助单位、导出单位；国家选定的非国际单位制单位；由以上单位构成的组合形式单位；由词头和以上单位所构成的十进制倍数和分数单位。下表表示国家选定的非国际单位制单位。

国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号
时间	分	min
	〔小〕时	h
	天〔日〕	d
平面角	〔角〕秒	(")
	〔角〕分	(')
	度	(°)
旋转速度	转每分	r/min
长度	海里	nmile
速度	节	kn
质量	吨	t
	原子质量单位	u
体积	升	L，(l)
能	电子伏	eV
级差	分贝	dB
线密度	特〔克斯〕	tex

【计量法】有关计量方面的法规。中华人民共和国计量法由全

国六`届人大常委会第十二次会议于1985年9月6日通过，自1986年7月1日起施行。其目的是加强计量监督管理，保证国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，适应社会主义建设的需要，维护国家、人民的利益；国家有计划地发展计量事业，不断加强计量工作，为工农业生产、国防、人民生活提供计量保证；在中华人民共和国管辖范围内，建立计量基准器具，计量标准器具，进行计量检定，制造、修理、销售、使用计量器具，必须遵守计量法；必须采用法定计量单位；计量法是进行计量管理和计量监督的依据，违反计量法的行为即是违法行为，必须分别情况分别给以行政处罚、行政处分以至追究刑事责任。

【计量管理】对计量单位、量值传递、计量器具及计量机构等，通过法律、行政和技术手段，进行科学管理的活动。内容包括：⑴ 计量单位的管理，确定国家采用的计量制度和颁布国家法定计量单位；⑵ 量值传递管理，国家按就地就近、经济合理原则组织全国量值传递网，进行法定计量基准和各等级法定计量标准的管理，计量检定系统的管理和计量器具检定规程的管理；⑶ 计量器具的管理，包括新产品的定型、投产、使用、修理和销售等；⑷ 计量机构的管理，中国计量行政管理部门是国务院主管全国计量工作职能机关，其所属计量技术机构，为统一国家计量制度、统一全国量值、执行计量监督管理提供技术保证和测试服务。县级以上地方各级人民政府计量行政管理部门是同级人民政府的职能机关，主管本行政区域内的计量工作，其所属各级计量技术机构，为在本行政区内对社会执行计量监督管理提供技术保证和测试

服务。

【国际计量组织】 世界范围的国际性计量组织。主要有三个：⑴ 国际计量局（BIPM），米制公约组织的办事机构，最高权力机关是每六年召开一次的国际计量大会（CGPM），国际计量委员会（CIPM）由成员国推举的委员组成，具体领导国际计量局工作，1875年成立，1977年5月20日中国成为正式会员（它的基本任务是发展国际单位制；确定计量基本单位的定义；建立和保存国际计量基准；建立新的计量基准和提高现有基准的精度；进行检定和比对工作）；⑵ 国际法制计量组织（OIML），最高决策机关是国际法制计量大会，咨询机构是国际法制计量委员会，国际法制计量局是该委员会领导下的常设办事处，1955年10月12日由24个国家发起成立，总部在巴黎，1985年4月25日中国成为正式会员（它的宗旨是确定法制计量的一般国际原则；制定国际性的有关计量技术法规；交流新的检定方法；协调各国因制造、使用、检定计量器具而出现的问题）；⑶ 国际计量技术联合会（IMEKO），从事计量技术与仪器制造技术的交流组织。

【计量器具】能用于直接或间接测出被测对象的仪器仪表、量具、装置和用于统一量值的标准物质。它是国家法定计量单位和国家计量基准单位量值的物化体现，是进行量值传递，保证全国量值统一的物质基础，是完成测量工作的重要手段，国家依法管理计量器具。按规定计量标准和计量器具共12类，其中长度计量器具96种，热学计量器具22种，力学计量器具89种，电磁学计量器具48种，无线电计量器具81种，时间频率计量器具23种，声学计量器具14种，光学计量器具

28种，电离辐射计量器具27种，物理化学计量器具40种，标准物质13种。专用计量器具不包括在内。

【计量器具合格率】衡量计量器具管理好坏的指标。可分为：⑴ 工作计量器具周检合格率，即 $Z_{合}=Z_{检}/Z_{总}\times100\%$，$Z_{总}$ 为使用及流转中应按周期检定计量器具总数，$Z_{检}$ 为 $Z_{总}$ 中一次检定合格的计量器具数；⑵ 工作计量器具抽检合格率，即 $Q_{合}=Q_{检}/Q_{总}\times100\%$，$Q_{总}$ 为使用及流转中计量器具按比例随机抽检总数；$Q_{检}$ 为 $Q_{总}$ 中合格数，$Q_{合}$ 能真实地反映生产现场计量器具合格水平与管理水平，抽检比例一般为10—30%，如数量过多，可根据具体情况确定，但要求不少于5个品种，每种不少于50台件；⑶ 计量标准器具周检合格率，即 $S_{合}=S_{检}/S_{总}\times100\%$，$S_{总}$ 为按规定应送上一级检定部门检定的企业已建立的计量标准器具总数；$S_{检}$ 为检定合格数。

【互换性】指同一规格的一批零件或部件中，任取一件，不需经过任何选择、修配或调整，就能装配在整机上，并满足使用性能要求的特性。它是许多工业部门产品设计和制造的重要原则。在机械制造中，按决定参数及使用要求可分为几何参数互换性与功能互换性。前者指规定几何尺寸、形状等参数公差，保证零件的几何参数具有互换性，此为狭义互换性；但是要满足产品的使用性能要求，还要对零件的物理性能、化学性能、机械性能等参数提出适当要求，以达到功能参数的互换性，称为功能互换性，此为广义互换性。互换性是重要的生产原则和有效技术措施，在日用工业品、机床、汽车、电子产品、军工产品等各部门中都广泛采用。

【基本尺寸】指设计时给定的尺寸。它是根据零件的强度、刚

度、结构和工艺性等要求确定的。在设计时确定基本尺寸，特别是在确定配合关系的基本尺寸时，必须尽量按各部门规定的标准尺寸系列选用（标准尺寸见GB2822-81），以减少定值刀具、量具的种类。它是计算极限尺寸和极限偏差、实际偏差的基数。

【公差】尺寸公差的简称。是指允许尺寸的变动量。公差等于最大极限尺寸与最小极限尺寸之差值，也等于上偏差与下偏差之差值。标准公差是指标准公差表格中列出的任一公差，除尺寸公差外，还有表面形状公差、相互位置公差等。公差数值的大小表明零件加工易难的程度，即表明零件制造精度的要求。

【配合】指零件公称尺寸相同时，相互结合的孔和轴公差带之间的关系。在孔和轴的配合中，孔的尺寸减去轴的尺寸所得的代数差，当差值为正时是间隙；为负时是过盈。配合分为三大类：⑴ 间隙配合，任取一对孔、轴相配，具有间隙的配合，此时孔的公差带在轴的公差带之上，间隙的大小决定两配合件相对运动的活动程度；⑵ 过盈配合，任取一对孔、轴相配，具有过盈的配合，此时孔的公差带在轴的公差带之下，过盈的大小决定两配合件连接的牢固程度；⑶ 过渡配合，任取一对孔、轴相配，可能具有间隙或过盈的配合，此时孔的公差带与轴的公差带相互交叠。

【形状和位置误差】加工后零件的实际形状和位置对理想形状和位置的偏离。对于精密零件，它的存在直接影响其配合性质和工作性能，因此对这些零件，除给定尺寸公差外，还应给定形状和位置公差值。形状公差包括直线度、平面度、圆

度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度。位置公差包括平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、跳动和全跳动。

【表面粗糙度】指表面微小峰谷的高低程度和间距状况，即微观几何形状误差。是由切削加工过程中的振动、刀痕、摩擦、撕裂及表面塑性变形等原因造成的。《表面粗糙度》中国国家标准是1983年修订的（GB3505-83，GB1031-83及GB131-83）。评定参数有：⑴ 与高度特性有关参数，即轮廓算术平均偏差、微观不平度十点高度及轮廓最大高度；⑵ 与间距特性有关参数，即轮廓微观不平度的平均间距、轮廓单峰平均间距；⑶ 与形状特性有关参数，即轮廓支承长度率。表面粗糙度对零件使用有重要的作用，它将影响到摩擦力的大小、磨损的快慢、接触刚度的好坏、抗疲劳强度的能力、抗腐蚀的能力、配合性质稳定性及密封性能。

【阿贝（Abbe）原则】在长度测量中，将仪器的标准刻尺安放在被测尺寸的延长线上而保证测量误差最小的原则。即仪器的标准刻尺和被测尺寸应按串联形式排列。如千分尺、比长仪、测长仪都符合阿贝原则。1890年由阿贝提出。合乎阿贝原则的仪器，由于导轨运动直线度的角误差φ产生的误差 $\Delta = L\varphi^2/2L$ 为被测长度，通常称为二次误差，一般可忽略不计。后来，布莱恩（J·B·Bryan）发展了阿贝原则，他建议将传统阿贝原则叙述更改为更普遍的含义，即：⑴ 一条直线传统含义；⑵ 若导轨运动直线度没有角误差；⑶ 计算出导轨运动中角误差的影响然后加以补偿。遵守了上述三条中的一条，就遵守了阿贝原则。

【泰勒原则】又称极限尺寸判断原则。一种工件验收的原则。

1905年由泰勒提出。当圆柱体表面有尺寸偏差又有圆度、直线度等形状误差时，为了保证工件的配合要求和可装配性，工件尺寸应按下述泰勒原则进行检测：孔和轴的作用尺寸不允许超过最大实体尺寸；在任何位置上的实际尺寸不允许超过最小实体尺寸。即对于对孔来说，其作用尺寸≥最小极限尺寸，实际尺寸≤最大极限尺寸；对轴来说，其作用尺寸≤最大极限尺寸，实际尺寸≥最小极限尺寸。对极限量规检验而言，通规用于控制工件的作用尺寸，其作用面的长度应等于工件配合长度，形状是理想圆柱面；止规用于控制工件的实际尺寸，其作用面应是点状的不全形圆柱面。当然，在实际应用中，在能保证不影响工件使用性能的前题下为了使用方便，并不完全遵守泰勒原则。

【正确度】在规定条件下，测量结果对其真值的偏离程度。反映系统误差的大小。

【精密度】简称精度。指在一定条件下进行多次重复测量时，各测得值之间的接近程度。反映随机误差的大小。

【准确度】又称精确度。指在一定条件下进行多次重复测量时，测量结果对真值的接近程度。即所有测得值对其真值的接近程度和各测得值之间的接近程度，表示了系统误差与随机误差的综合。

【计量光栅】在玻璃或金属基体上刻划很密的标尺或度盘。在长方形基体上刻有均匀而平行线纹的称为长光栅，一般线条宽和缝宽是相等的，每一线条宽和缝宽称为一线对，或称一个栅距，常用的是每毫米刻25、50和100线对，即每个栅距分别代表长度0.04、0.02和0.01毫米。在圆形基体上沿一

定刻划半径的圆周刻线的光栅称为圆光栅，当所有刻线通过中心时称径向圆光栅，当所有刻线相切于中心一小圆时称切向圆光栅，常用的圆光栅在一周刻 10800 到 64800 线对，即每个栅距代表 2′ 到 20′。普通光栅以增量码反映位移量，没有确定的零位，应用不便，因此出现了零位光栅，即在光栅刻线区之外的某一对应位置上，再刻制一组零位栅线，作为光栅的固定零位。利用光栅不是根据个别刻线的位置，而是利用它所形成的莫尔条纹来实现。这是一种新发展起来的长度标准器，广泛用于代替旧式仪器中的标尺和度盘，以实现数值显示、测量自动化和自动控制等，中国在万能工具显微镜、齿轮单面啮合检查仪、光学分度头等仪器中采用。

【莫尔条纹】两块栅距相同、线条宽和缝宽相等的长光栅，当它们的刻线面彼此平行相靠近，其刻线方向相交成一个很小的夹角时，在与光栅刻线大致垂直的方向所产生的亮暗交替的条纹。它的几何光学原理是：当一块光栅的黑刻线挡住另一块光栅的透光线缝部分时形成一条暗带，而两块光栅的黑刻线相叠合，两块光栅的透光线缝互不遮挡，形成一条亮带，得到亮暗交替的条纹。圆光栅的莫尔条纹形状，用二块径向光栅叠合并保持一个不大偏心量，在与光栅偏心量相垂直方向上看到亮暗相替圆弧曲线；用二块切向光栅，且切向相反而切线圆半径不同时，莫尔条纹是一个圆环，称环形莫尔条纹。光栅用于测量就是利用每移动一个栅距，对应移动一条莫尔条纹的原理，通过接收到莫尔条纹数多少，就可计算出光栅移动距离。

【感应同步器】利用定尺和滑尺的感应绕组和激磁绕组之间相

对位置的变化所产生的电磁偶合的变化，发出相应的位移信号进行测量的仪器。它是一种测量标准器。直线式感应同步器可用作长度标准尺，圆感应同步器用作角度标准度盘。其特点是对环境条件要求低，信号易数字化，结构简单，接长方便，测量精度为±2.5微米/250毫米，或±1角秒。适用于移动距离大的机床、三坐标测量机等作测量元件。

【磁栅】一种录有间距准确的磁化信号的磁性标尺式磁盘。利用磁尺与磁头移动一个栅距，漏磁通变化一个周期，从而得到电压信号变化进行测量。磁尺用于作长度标尺，磁盘用于作度盘标准。具有信号易数字化、结构简单、录磁制作方便、成本低等特点，但易受外界磁场影响，需进行屏蔽。精度为0.01毫米/米，最高工作速度为12米/分，使用温度0—40摄氏度。应用在大型机床作测长标尺。同轴型磁尺适用于小测量范围的量仪使用。

【圆柱形工件的检测】对圆柱形工件进行测量的方法和测量器具等的选择及实践的过程。常用的两种基本检测方式为：⑴ 专用极限量规检验，只能判断合格与否，适用于大批量生产；⑵ 通用量具进行测量，可用直接测量法或间接测量法测出工件的实际尺寸。常用测量圆柱体轴的仪器有游标卡尺、千分尺、杠杆千分尺、电感测微仪、机械测微仪、扭簧比较仪、千分表、立式及卧式测长仪、立式及卧式光学计、工具显微镜、接触式干涉仪、0.2微米光学计、0.2微米光栅测长仪及三坐标测量机等；测量圆柱体孔的仪器有游标卡尺、内径千分尺、内径千分表、卧式光学计、卧式测长仪、工具显微镜、小孔径干涉测量仪、NPL自准式测孔仪、表面反射测

量仪及三坐标测量机等。

【直线度测量】指直线度测量方法和测量器具等的研究、选择和实践过程。是常见基本测量项目，应用于工件及整机装调中的直线度误差测定。常用测量方法及仪器有以下几种：⑴ 光隙法测量，以刀口尺、三棱尺作为理想直线，与工件表面紧密接触，在一面照明，在另一面观察间隙透光情况以判断间隙大小，照明条件良好时可判断 1 微米间隙；⑵ 自准直仪测量，应用自准直仪光轴作为理想直线，把被测直线分为若干等距离节距进行逐段测量，从首点测至终点再按原测点返回共测二次，取其平均值进行数据处理或用作图法求出误差值，水平仪与准直仪一样用节距法测量；⑶ 激光准直仪测量，以激光光轴作为基准线，克服传统准直仪由于照明条件限制其工作距离短的缺点，应用光电接收进行直接测量。在高层建筑电梯安装、飞机、造船等行业中采用，中国生产激光准直仪，JZ-D 型精度为 5×10^{-6} 米，双光束准直仪在 0—30 米内精度为 1×10^{-6} 米。

【平面度测量】平面度测量方法、器具的选择和实践的过程。是几何量中常见测量项目。采用的测量器具与方法大都与直线度测量相同，常用测量方法有：⑴ 涂色法检验，用平面度误差值低于被测平面误差值 3—5 倍的平板作为理想平面，涂上红丹粉后与被测平面对研，观察被测表面附着颜色的点数作出判断；⑵ 指示表测平面度，被测工件与指示表架都安装在基准平板上，然后按要求布置点位测出各点误差值（以上二种方法广泛用于车间生产现场）；⑶ 干涉法测量，用光学平晶作为理想平面，使之与被测表面紧密接触，观察光

波干涉条纹判断平面度误差，适用于高精度小平面，例如量块、透镜等；⑷ 自准直仪、水平仪测量，按一定的布点与方向逐点测量，测量方法与直线度一样，然后通过数据处理或作图法得到误差值。由于平面度数据处理复杂，目前不少单位用计算机进行计算。以测 25 点为例，人工计算需几小时，用 IBM 微机计算只需 50 秒。

【表面粗糙度测量】表面粗糙度测量方法、测量器具选择和实践的过程。测量方法分为定性检验和定量测量。定性检验一般是与样板作比较；定量测量是用仪器直接测出某一评定参数值，常用的仪器有双管显微镜、干涉显微镜及电动轮廓仪。双管显微镜是根据光切原理进行测量，可方便测量微观不平度的十点高度值（其测量范围为 0.8—80 微米）及轮廓最大高度值，干涉显微镜是利用光波干涉原理形成干涉条纹进行测量，同样是测这两个数值，但其测量范围在 0.8 微米以下。电动轮廓仪是针描法进行接触式测量，通过触针在工件表面匀速滑动，当表面微观不平时使触针上下运动，其大小由传感器（电感式、电压式等）转换成电讯号检出处理，其测量范围为轮廓算术平均偏差 0.02—5 微米，还可测出轮廓不平度平均间距值、轮廓单峰平均间距及轮廓支承长度等，最先进轮廓仪由计算机控制。上述仪器中国均能生产。

【角度和锥度测量】角度和锥度测量方法、测量器具的选择和实践的过程。几何量计量重要组成部分，常用的有：比较测量法，用角度量块、角度样板、90 角尺、圆锥量规以及平台、圆柱、圆球、正弦规等工具进行间接测量，这些简单测量方法有时可达较高精度及解决某些特殊工件的测量问题；用角

度规（游标角度规、光学角度规、正弦角度规）进行直接测量，其特点是使用方便，但精度不高；应用测角仪及自准直式测角比较仪测量，测角仪按其仪器总精度可分为高精度（≤±1″）、中等精度（≤±5″）、低精度（≤±10″）三类；应用光学分度头测量中心角及角度块也是常用方法；用普通型仪器测量，例如在万能工具显微镜上，用分度头、分度台等附件测量锥度、角度、中心角等，在投影仪上用标准样板进行比较测量。高精度的小角度测量可用光波干涉法。用棱镜、透镜干涉仪可测量光学棱镜角度，示值范围不大于3′，测量误差±0.1″。用三座标测量机测角度尤其方便。

【螺纹测量】指螺纹测量方法、测量器具的选择和实践的过程。常用的方法有：工具显微镜测量，即用影像法和轴切法测量外螺纹的中径、螺距、牙形半角、大径、小径等五个参数；带有特殊光源附件的还可用干涉法测量，此法瞄准方便，精度高；带有内测附件的还可测量内螺纹的中径和螺距。对低精度螺纹可用螺纹千分尺测中径。对高精度螺纹可用三针法测中径，还可在万能测长仪或卧式光学计上用双球法对内螺纹中径进行比较测量。用丝杆动态比长仪及激光丝杆动态检查仪可测量丝杆螺旋线误差等。至于高精度圆锥内、外螺纹的测量要采用专用仪器或三座标测量机。

【圆柱齿轮测量】指齿轮参数测量方法、测量器具的选择和实践过程。中国生产主要仪器及其测量项目见下表。此外，用其他测量仪器也能检测齿轮的某些项目，如在万能工具显微镜上用极座标法测量齿轮渐开线，部分三座标测量机也可测量齿轮，对小齿轮可用投影仪放大后用标准样板进行检验。

国产主要仪器及其测量项目

仪器名称	测量项目	被测齿轮精度等级
单面啮合综合检查仪	切向综合误差和一齿切向综合误差	3或4—7
双面啮合综合检查仪	径向综合误差和一齿径向综合误差	7—11
万能测齿仪	齿距累积误差、齿距偏差、基节偏差、齿圈径向跳动、齿厚偏差、公法线长度变动量、公法线平均长度偏差	4—6
周节(齿距)仪	齿距累积误差和齿距偏差	7—11
基节仪	基节偏差	7—11
跳动检查仪	齿圈径向跳动和齿向误差	8—11
公法线千分尺	公法线长度变动量和公法线平均长度偏差	8—11
万能渐开线检查仪	齿形误差	4—6
单基圆盘渐开线检查仪	齿形误差	6—8

仪器名称	测量项目	被测齿轮精度等级
齿厚游标尺	齿厚偏差	9—11
光学测齿卡尺	齿厚偏差	8—11

【在线测量】加工过程中的测量。在加工机器上装上检测装置，对加工中的工件进行检测，通过传感器把信号取出并进行处理后反馈执行机构操纵机器按预定规范运动，组成从机器到检测的封闭式自动加工系统。它是提高效率、在线控制、掌握加工尺寸和减少废品的有效途径。目前多应用于内圆、外圆、平面、轴承等精加工工序中，其精度可达±0.5微米/8小时。此外，在棒材、线材热加工，包芯电线，橡胶辊软体材料加工精度要求不高的特殊场合，用光学测长装置进行非接触式在线测量也已用于生产现场。

办公自动化设备

【办公自动化设备】实现办公自动化所需设备的总称。分为硬设备与软设备两类。硬设备中又分三类：⑴ 计算机设备，各类办公用大、中、小型机、微型机网络控制器、数字和文字处理机、口授机、图文处理设备、电子会议设备、多功能工作站；⑵ 通讯设备，多功能电话、电报机、传真机、局部网络、程控自动交换机、微波站及地面卫星站；⑶ 办公机

械类，电子打字机、光学字符阅读器、绘图仪、复印机、激光打印机、缩微设备、光盘、电子照拍机、轻印刷设备、碎纸机、装钉机、分页机。软设备包括：数据库、公用应用软件和专用应用软件等。

【电子打字机】带有微处理器和配有能显示两行字的液晶显示器的文字输入设备。具有键盘，可存储少量原文，能提供一些常用的编辑和格式设计功能，能将编好的文件打印输出，有些还配有与计算机终端连结的通讯接口。

【文字处理机】具有微处理器（带较多主存和外存）和大型液晶显示屏幕的文字处理设备。通过键盘可在显示屏上对大量中外原文进行输入、编辑并有监控功能。编好的文件可打印输出或存储在软磁盘上。有些文字处理机还有专门接口，可与计算机通讯，可为计算机印字输出，还可接扫描器直接输入，印字印图形。

【光学字符阅读器】通过扫描把打印或印刷的字符转换成数字信息并存储起来的装置。通过接口可直接输入计算机或其他文字数据处理系统，直接进行编辑或制表。是最快的信息输入装置之一。

【办公用计算机】办公自动化系统中使用的计算机。在系统中必须有一台（或多台）小型机以上的主计算机，以对整个系统进行统一管理，同时为各种以微处理机为核心配有相应输入输出设备和通讯设备的工作站提供集中的数据库。当采用一般通用计算机时，应配备系统管理软件（办公室基本软件）和办公室应用软件包，也应配有与通讯网络连结的软、硬件接口。通过通讯线路将分散在不同地点的多个具有独立功

能的计算机系统互相连接，按照网络协议进行数据通讯则构成计算机网络，从而实现办公室自动化系统的数据、文字、图像等信息的流动，完成打印服务、电子文件服务、图形图像服务、电子邮政服务、电子会议服务、电话更换服务等功能。【光盘】利用受调制的细束激光照射到圆形盘面不同位置介质上使之产生物理、化学变化从而改变光学性质以进行记录；用细束激光照射扫描介质表面靠各信息点光学性质不同进行信息提取的信息存储器件。在记录状态时，载有音频、视频或文件信息的调制激光束被聚焦成直径为 1 微米左右、高能量密度的光点，照射到介质表面使之产生永久变形（如烧蚀成孔）或使磁性膜磁化或再使介质表面结晶状发生改变，从而在盘面上形成螺旋线（或同心园）状的一系列长短不同凹坑或其他形式的信息记录点。在读出状态时，用激光束聚焦在盘面永久变形类和结晶相变类的介质信息记录点上，则由于反射率的不同，反射光被调制，经光电检测元件接收变为电信号；当聚焦在光磁材料信息记录点上，则作为信息载体的磁化方向通过反射光的偏振状态被检测出。光盘存储的特点是：⑴ 存储密度高，每毫米可达 5×10^5 位；⑵ 容量大，直径 300 毫米的数字光盘上，存储总容量为 8×10^{10} 位；⑶ 写入读出率高；⑷ 每信息位价格低易复制；⑸ 非接触写入与读出，不易受损；⑹ 可和计算机联机使用，有随机寻址能力；⑺ 存储寿命约 10 年左右，比磁盘高但比缩微胶片低。光盘按其特点分为两种：⑴ 写后直读型，具有写入和读出两种功能，据记录介质和记录方式的不同，又分为一次写入类和可擦重写类，前者的信息点是介质永久变形造成的，主

要用于文件档案、图书资料、图纸图像的存储，后者的信息点是由介质结晶相变或磁化方向变化形成的，适用于计算机外部存储设备；⑵ 只读型，只能再现事先复制的光盘信息，用户不能自行追加记录，多用于激光唱盘和视盘，以存储声音和图像。

【缩微胶片】对原稿进行高倍率缩小而得到具有微粒子高解像力图像的胶片。特点是：⑴ 高密度存储，体积小，代替普通纸存储可节约90—98%的库存面积，便于发行、传递和交流；⑵ 模拟信息存储，记录准确，精确度高，与原件有同等法律作用；⑶ 保存时间长（可达500年），有利于重要珍贵文献的保护；⑷ 规格统一，便于管理；⑸ 制作容易、复制简便，成本低；⑹ 检索查找较慢，与计算机联机困难。按胶片形式分为：⑴ 卷式缩微胶片（展开长度30.5米），宽16毫米的胶卷主要用于图书、文档、文献、资料、票证等，宽35毫米的胶卷用于报纸、地图及工程图纸等；⑵ 缩微平片，规格为105×148毫米，可含60、98、112……等不同数量的缩微画幅，多用于杂志、论文、目录、报告等；⑶ 开窗卡，将卷式缩微胶片裁切成一帧或若干帧画面，装在预先开有矩形窗口的长卡片上而形成，主要用于工程图纸、技术文件和档案文件等。缩微胶片加工过程为：原件的缩微拍摄、胶片的冲洗和复制拷贝等。为保存原底片和便于分发，使用的缩微片都是拷贝片，它分为主要用于缩微出版和长期保存的银盐拷贝片和缩微平片、开窗卡片拷贝用的干式处理重氮片及微泡片三种。通过阅读器的放大可以看到缩微胶片上的图像以供阅读，阅读器可采用某种检索方法迅速查到所需资料。还

有一种将电子计算机信息数据直接记录在缩微胶片上的计算机输出缩微胶片（COM），广泛应用于计算机表格、报告及某些图表资料的输出存储。

【缩微设备】制作、拷贝、保管和使用缩微胶片的各种设备总称。分为五类：⑴ 拍摄设备，包括平台式摄影机（拍摄时原件及胶片均处于静止状态，用来拍卷式缩微胶片）、轮转式摄影机（原件与胶片在同步运动条件下进行高速连续拍摄，用来拍卷式缩微胶片）、步进重复式摄影机（用来拍缩微平片）、电子计算机输出缩微胶片装置（COM）；⑵ 冲洗设备，各种高速自动冲洗机；⑶ 拷贝设备，银盐片、重氮片和微泡片拷贝机；⑷ 保管设备，各种胶片存储柜（某些带检索装置）；⑸ 输出设备；各种阅读器、阅读复印机、阅读检索机。

【静电复印机】利用光对充电的光电导材料的作用直接或间接将字符或图像复制在纸上的设备。原理为：⑴ 充电，使静电复印的光电导感光材料表面均匀地带上一层静电荷；⑵ 曝光，通过光学系统使原稿成像在感光材料表面上从而形成由静电荷组成的静电潜像；⑶ 显影，用带电的墨粉使潜像变成可见图像；⑷ 转印，将感光材料表面上已显影的墨粉图像转印到复印纸上；⑸ 定影，用加热或其他方法使墨粉图像固定在纸上；⑹ 清洁，对感光材料表面的残余墨粉进行清除，以备继续使用。按其用途可分为办公用、工程图纸用、彩色应用及特殊应用四大类。办公用复印机又分为：⑴ 普通纸复印机（PPC），将原稿复制到普通纸上而得到最终复印品的复印机，属于间接复印，感光材料循环使用；⑵ 涂层纸复印机（CPC），原稿的潜像、显影、定影等都直接发生在

光电导涂层纸上的复印机。按静电潜像的形成方式、光电导材料、显影方法、机器体积、复印速度等，复印机还有其他多种分类方法。静电复印的优点是：⑴ 复印速度快，效率高；⑵ 复印质量高，复印品可长期保存；⑶ 操作方便，使用性能可靠；⑷ 复印品成本低；⑸ 感光体可重复使用。缺点是：⑴ 设备复杂价格高；⑵ 分辨率不高，图像层次不丰富。静电复印机的发展趋势是高速化、多功能化、超小型化、彩色化和数字化（可与其他办公设备联机使用）等。

【激光打印机】以数字信号调制的激光光源，用电摄影法（同于复印机原理）输出的高速、非冲击式打印机。其打印速度快、字体美观。

【电子轻印刷系统】由计算机控制的电子印刷系统。由四部分组成：⑴ 输入部分，能输入中西文字、专用符号、图像信息及有关排版编辑信息，主要设备有各种键盘、微型计算机软（硬）磁盘驱动器、图文扫描机和传真机等；⑵ 排版编辑部分，能进行文件编辑、图文编辑和排版处理等，主要设备有微型计算机和大容量信息存储器（磁带机、光盘存储器和缩微胶片等）；⑶ 输出部分，将排版编辑好的图文信息以视觉可接收的方式输出，主要设备有各种打印机（包括激光打印机）、激光照排机（可将信息感光在照相纸或透明胶片上，经冲洗后直接制版）等；⑷ 印刷部分，各种速印机（高速胶印机和高速油印机等）。在整个系统中大量使用着各种应用软件。

【碎纸机】将印有文字或图形的纸质文件剪碎成微小碎片的设备。小碎片的尺寸不得大于 2×4 毫米，以达到保密作用。

摄影技术与设备

摄影术语

【摄影】用照相机或电影摄影机等摄取景物影像的过程。首先使外界景物通过镜头光组在感光片上感光成像，形成潜影。然后经显影、定影等化学处理，使感光片得到明暗程度与景物相反或彩色与景物互成补色的负像，即底片。最后使感光纸或感光片通过底片曝光，再经显影、定影等化学处理而得到明暗程度或色彩与被摄景物一致的正像，即照片或透明正片。如果用反转片拍摄，通过冲洗加工后可直接获得正像。摄影已广泛应用于社会生活的各个领域，已成为宣传报导、科学研究、新技术应用和艺术创作的重要手段。

【照像】用照像机摄取景物影像，经过洗印等化学处理而获得正像的过程。一般指获取单幅照片的过程，不包括获取连续画面的电影摄影。照像术产生于19世纪20年代，从产生至90年代经历了多次技术变革，发展到精密和多功能的程度，并进入到电子自动化的新时期。照像术已在科学技术、宣传报导、艺术创作等方面得到广泛应用。

【取景】利用照像机上取景器选取被摄景物范围的过程。含有构图之意。由于照像机镜头的焦距不同，拍摄的景物范围也不同。因此照像机上都装有取景器，以便于摄影者选择景物

的拍摄范围。

【调焦】调整焦距的简称。又称对焦、对光等。改变镜头焦距或镜头后主面至底片平面之间的距离，使感光底片上能形成被摄景物清晰影像的过程。常用的调焦方式有：镜头整组前后移动；底片前后移动；镜头中前组镜片移动（改变镜头焦距）等。照像机的调焦方法有：距离标尺调焦、分段调焦、连动测距器调焦、对调板调焦及自动调焦等。

【曝光】又称感光和露光。感光材料受光线照射产生光化学作用而形成潜影的过程。潜影经过显影、定影等化学处理，即变为可见影像。摄影是通过镜头完成的，其核心就是控制曝光量的大小，使感光片上产生的光化学作用适中，保证影像具有适宜的明暗对比和彩色还原。曝光量的大小取决于感光片上的光照度和曝光时间。照相机上通常由光圈大小、快门速度共同配合来调节。在印相和放大时，通常由定时控制器控制曝光时间。

【影像】简称像。通过光学仪器镜头所形成的物体的影像。有实像与虚像、正像与倒像之分。实像是在承影屏或感光片上形成的与原景物上下左右相反的清晰图像。这种影像只有将感光片感光经过冲洗后才能固定下来。虚像是由发射光形成的图像。从放大镜或望远镜中所看到的均为虚像。摄影中所说影像，通常是指感光片上形成的正像和负像以及照片上的正像。

【布光】利用人工照明创造摄影艺术效果的过程。可分为照像布光和电影布光两种。照像布光是以主光形成格调，以辅助光完成构图，以轮廓光帮助造型，以装饰光修饰画面、创造

气氛。电影布光必须根据剧情要求、布景场面的格局以及要求的艺术效果来进行，要做到突出人物形象、烘托环境气氛、使画面富于造型表现力。布光时，应做到其他光线与主光线方向统一，光比适当、光影干净和明暗过渡自然。布光可分为正面光、侧面光、逆光、侧逆光、顶光、背景光、轮廓光、气氛光等。

【影调】摄影中外界景物的各种色彩和不同亮度在照片或底片上形成的明暗反差、深浅层次以及色彩的画面效果。是摄影造型、构图和创造气氛的主要手段，是形成摄影风格的因素之一。合理的影调应使底片画面和外界景物的明暗反差和色彩完全一致。但从摄影艺术角度也有其他影调形式，如彩色影调常有亮调、暗调、暖调、冷调、蓝调、绿调、红调等，黑白影调常有硬调、软调、中间调、高调、低调等。

【空间感】又称远近感和纵深感。人们对客观景物所处的空间位置、距离、大小的视觉感受。根据影调透视和线条透视原理，运用光线明暗、色彩变化以及影调变化，表现出物体之间的远近层次关系，使人从平面的照片上获得立体的、深度的空间感觉。

【立体感】在平面图上表现出的物体的立体形状给人们造成的视觉感受。常根据线条透视和影调透视原理，运用光线明暗、色彩变化及影调变化，在照片上表现出物体各表面在空间的位置关系，使人对平面照片的影像获得具有三维空间的立体感觉。

【影调透视】摄影中表现空间深度的一种方法。人们对空间深度的感受和空间透视密切相关。光线透过大气层时，由于空

气介质对光线的扩散作用，观看近处景物的明暗反差、轮廓清晰度、色彩饱和度均比远处强。因此这种现象反映在照片上，就形成影调透视效果，用来表现空间深度和物体所处的空间位置。摄影中常利用逆光、侧逆光、烟、雾、尘土、专门的滤光镜、控制景深及人工照明等方法，以加强影调透视效果。

【摄影用光】拍摄景物时，对光线的运用。是摄影造型的主要手段之一。光源有自然光和人造光两种。在摄影运用上可分为以下几种：⑴ 正面光，即顺光，与照相机方向相同，照明被摄体的光线，物体受光平衡，常能表达极其细微清淡的影调层次；⑵ 侧面光，即侧光，从被摄体侧面 45°左右射来的光线，照明具有强烈反差，有利于表现物体的立体形状和质感；⑶ 背光，又称逆光、轮廓光，从被摄体后面射来的光线，可使物体轮廓非常清晰；⑷ 顶光，从被摄体上方射下的光线，使物体产生浓重的投影；⑸ 脚光，又称下反光，光线由下而上，使投影倒转。以上五种不同用光，可单用一种，也可数种合用。用光时须以一种为主光，其余只起辅助作用。

【摄影造型】作者获得摄影艺术作品表现力和艺术作品完整性的方法和手段。用以揭示作品表面现象的实质，创作某种艺术现象。内容包括：线条构图、光线和亮度处理、色调处理等。线条构图是将画面的全部线条因素按作者意图以艺术的角度协调在一起而构成。光线和亮度处理包括：画面上光亮物体的分布；拍摄对像明暗层次及反差的运用；拍摄对像的平面表现手法及景深的运用；对空间媒质感觉的运用等。色

调处理是根据形成画面亮度的主光亮度，在不同位置和角度上对拍摄对像配以强光或弱光，以形成画面和表现主体的明暗色调对比和反差。彩色摄影时，还要考虑颜色的色调及色度的配合。现实主义摄影艺术中，摄影造型不仅可以达到照片的外在表现力，还可以揭示其内在的本质。

【摄影构图】简称构图，俗称取景，也有画面布局之称。摄影画面的整体布局和结构的安排。根据主题的需要，把照像机镜头前面的景物，经过选择和必要的安排，使之构成一个比较完美的画面。其全过程包括立意、构思、取景、剪裁及后期加工等创作活动。是摄影创作中造型的主要手段之一。要求有全局观念，突出主体，画面简洁，形象生动，影调与主题结合。

【摄影角度】摄影时照像机与被摄体之间的相对位置。一般由距离、高度和方向三个因素组成。距离远近决定景物范围大小和主体在画面上的影像大小；拍摄方向不同，表现主体的不同侧面而形成不同的外形轮廓；高度不同，可产生俯视、平视、仰视等不同的视觉效果。总之，摄影角度的变换，能使同一物体产生各种不同的造型效果。

【人造光源】人工制作的光源。比运用自然光灵活、方便，便于摄影造型并可满足各种复杂的艺术要求。常用的有钨丝灯、碘钨灯、闪光灯、低强度弧光灯、高强度弧光灯等。在彩色摄影中运用彩色光照明，更可获得意想不到的艺术效果。

【色调】照片及画面上，不同颜色所排列的彩色结构和相互联系而形成的色彩格调。使画面上主要颜色协调、和谐或形成一定对比关系，达到不同色调效果，以充分表达主题思想。决

定照片色调的因素是被摄体的颜色特征、拍照的光线情况、镜头上所用校正色调的滤色镜的类型、底片的感色性及冲洗技术。

【质感】摄影造型术语。人们对物体表面结构及其质地的视觉感受。日常生活中，人们对各种物质是通过视觉和触觉的配合来认识的，如丝绸的柔软和光滑。而在摄影画面上主要是通过形像来创造物质的视觉感受，用以表现物体的质感。是摄影造型创造美的一种手段。具有强烈质感的艺术形象，能给人以真实、生动和亲切的感觉。它同选片、采光、曝光、冲洗等均有密切关系。

【虚光】又称白化。使印相或放大的照片影像，除主体外，其余背景均由主体向四周逐渐虚化而变为全白的方法。为暗房加工技法的一种。印相虚光一般用黑纸遮挡背景，并在主体与背景接近处加贴半透明纸而形成。放大虚光多采用中空遮挡器具放在投影光路中间遮挡而成。虚光照片可突出摄影主体，消除多余的背景，富于装饰性。多用于人像摄影。

【反差】外界景物或影像画面中，不同部分影调明暗的差别。外界景物中两点的反差值以景物中两点亮度的对数差表示。底片影像中两点的反差值则以该两点的密度差表示。在摄影中，以底片反差应用最多。影响底片反差的因素很多，主要有：⑴ 与底片影像相对应的外界景物的反差；⑵ 摄影时，曝光条件的选择；⑶ 感光材料类型的选择；⑷ 底片的冲洗条件等。所以一般情况下可用改变外界景物反差、调整曝光参数、控制显影时间、温度来调整底片的反差变化。

【灰雾】又称雾翳。感光材料乳剂层显影后，在整个画面上均

匀分布的不是由曝光后潜影形成的雾状银粒或染料。使整个画面产生一层灰雾密度。能降低画面反差，损害影像清晰度，影响照片质量，甚至使照片作废。产生灰雾的主要原因有：⑴ 感光乳剂质量差；⑵ 感光材料保存时间过久，存放温度过高；⑶ 显影时间过长或显影液温度过高；⑷ 照相机暗箱漏光或底片意外曝光等。

【超焦距】又称超焦距离。对准无限远物体进行摄影时，景深的近景平面至镜头前主面间的距离。其数值可由下式表示：$H=\frac{f^2}{F\delta'}$ 式中 H 为超焦距；f 为镜头焦距；F 为光圈数；δ' 为弥散圆的直径。由公式可以看出：镜头的焦距愈长，其超焦距愈大；缩小光圈可以使超焦距减少；弥散圆直径愈小，超焦距愈大，一般弥散圆均定为允许弥散圆的数值。利用超焦距可以计算景深的大小，即景深$=\frac{2Hl^2}{H^2-l^2}$，前景深$=\frac{l^2}{H+l}$，后景深$=\frac{l^2}{H-l}$ 式中 l 为物体至镜头前主面的距离。由景深公式可以看出：对远景摄影时，对准超焦距离调焦，可使景深达到最大，即后景深为无限远，前景深为$\frac{H}{2}$距离。

【景深】摄影镜头光学系统能在像平面上形成清晰影像的物空间深度范围。当观察摄影的照片或底片时，可以发现，除对准的景物影像清晰外，其前后一定距离内的景物影像也是清晰的，这个清晰的影像空间即是景深。对准景物与距镜头最近清晰物间的距离叫前景深，与距镜头最远清晰物间的距离叫后景深。后景深大于前景深。前、后景深之和称全景深。景

深大小可近似由下式计算：$\Delta=\frac{2p^2F\delta'}{f^2}$ 式中 Δ 为景深大小；p 为物体距镜头前主面距离；F 为光圈数；δ 为允许弥散圆大小；f′ 为镜头焦距。由上式可以看出：其他参数不变时，摄影物距愈远，景深愈大；缩小光圈可以加大景深；镜头焦距愈短，景深愈大。利用景深在不同条件下的变化，使照片画面产生虚实对比，是摄影造型的重要手法之一。

【焦距】照像机对无限远处物体拍照时，镜头后主面至像面间的距离，一般以 f′ 表示。焦距大小决定镜头在像面上所成影像的大小，可用下式表示：当物体在无限远时 $y'=-f'\cdot tg\theta$（y' 为像高，f′ 为焦距，θ 为物体对镜头主点的张角，负号表示所成像为倒像）。当物体在有限距离时 $y'=-\frac{f'}{l-f'}\cdot y$（l 为物体至镜头主面的距离，f同 f′ 为焦距，y 为物高，负号表示倒像）。照像镜头根据焦距大小，可分为短焦距镜头（一般称广角镜头）、标准镜头、长焦距镜头和望远镜头几种。

【相对孔径】又称相对口径。镜头入射光瞳与焦距的比值，以 $\frac{D}{f'}$ 表示。为摄影镜头的主要特性之一。用来评价镜头实际通光能力的高低。相对孔径愈大，镜头通光能力愈强。相对孔径在照像机镜头上一般以比值的形式表示，即 $\frac{D}{f'}=1:F$（$F=\frac{f'}{D}$ 称为光圈数或 F 数），F 数以 $\sqrt{2}$ 的等比级数排列，如 1∶1、1∶1.4、1∶2、1∶2.8、1∶4、1∶5.6、1∶8、1∶11、1∶16、1∶22 等。镜头的最大孔径称为最大相对孔径。相对孔径增大，将会造成镜头光学结构复杂化，使像差消除具有一定

困难。近代强光镜头相对孔径可达 1∶0.85，常见的大孔径镜头为 1∶1.1—1∶1.9 之间较多。

【光圈】又称光阑。控制照像机镜头有效通光孔径的装置。光圈大小决定照相镜头通光能力的大小，常以光圈数 F（又称 F 数）表示。光圈数愈大，表示镜头相对孔径愈小，通光能力愈小。国际上，光圈数是以 $\sqrt{2}$ 的等比级数分挡排列的，即：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32。低级照像机一般只有一挡光圈，高级照相机可达 10 挡以上。光圈一般分固定式和可变式两种，现代照像机均装有可变式光圈。在摄影中，光圈具有控制底片曝光量、调节景深和调校像差的功能。一般讲，当缩小光圈（即光圈数加大）时，即可加大景深和改善成像质量；加大光圈时，结果正好相反。

【视场】照像镜头像场所对应的物方空间范围。视场大小取决于镜头的焦距和像框（画面）的大小，以视场角表示，即 $\mathrm{tg}\,w = \frac{d}{2f}$（式中 w 表示半视场角；d 为画面对角线长度；f 为镜头焦距）。由式中可以看出：镜头焦距愈大，视场角愈小。根据视场角大小，镜头可以分为长焦距镜头（视场角小于 40°）、标准镜头（视场角在 40—60°之间）、广角镜头（视场角大于 60°）和鱼眼镜头（视场角大于 180°）几种。

【鉴别率】又称分辨率、解像力、分辨力、鑑别本领。摄影系统再现物体细节的能力。其数值以每毫米范围内所能分辨开的黑白相间的线对数衡量，单位为线对/毫米或线/毫米。测定时，采用标准规定的鑑别率标板，被测照像机对其在规定的距离上拍照、冲洗后，用规定倍率的显微镜观测所成影像

的鑑别率，即为影像的鑑别率。影像鑑别率主要与镜头鑑别率和感光材料鑑别率有关。

【宽容度】又称曝光宽容度。感光材料按正比关系记录外界景物反差时，允许曝光量变化的范围。其数值由感光材料特性曲线直线部分两端所对应的曝光量的对数差表示。外界景物的亮度比越大，则要求感光材料的宽容度越大。由于感光材料的宽容度只能正确记录一般亮度比的景物影像。故摄影时，必须将曝光量大小选在感光特性曲线直线部分的中点，才能使影像反差合理地分布。

【感光度】又称感光速度。表示感光材料对光线作用的敏感程度。在规定的显影条件下，测得感光材料达到某一指定密度值所需曝光量的倒数，乘以某个常数即为感光度的数值。计算式为 感光度$=\frac{1}{\text{曝光量}}\times$常数，感光度的计量，国际上通用ISO 标准作为全世界通用的软片感光度表示方式。除ISO 制外，国际上还通用美国的ASA 制和德国的DIN 制。中国采用GB 制，同德国DIN 制是相同的。

【感色性】又称光谱感光性。表示黑白感光材料对各种不同波长光线的敏感程度。测定方法是：在相同的摄影和冲洗条件下，感光材料分别在不同波长区段内感光、冲洗，测出其密度值，即可进行比较。根据感色性不同，感光片可分为：⑴ 色盲片，对光谱中330—480 毫微米区域的蓝紫光感受敏感，对黄绿色光感受迟钝，对红、橙色光完全不感受；⑵ 分色片 （正色片），对光谱中330—600 毫微米区域的紫、蓝色光感受灵敏，对黄、绿光感受略迟钝，对红、橙色不感光；

⑶ 全色片，对光谱中 330—700 毫微米的一切可见光均能感受，但对绿色略为迟钝；⑷ 红外线片，主要感受 750—990 毫微米光谱区的红外光。

【洗印】感光材料曝光后，进行冲洗和复印工作的总称。将曝光后的感光材料进行显影、定影、水洗等处理后，黑白片上即显出与被摄体明暗相反的黑白负像或明暗相同的黑白正像，彩色片上则显出与被摄体互为补色的彩色负像或彩色相同的彩色正像。然后将它复印或放大在胶片或照像纸上，经冲洗后即可得到影片拷贝、幻灯片或照片。

【冲洗】将已曝光的感光材料进行加工过程的总称。黑白片的冲洗包括显影、定影及水洗等工序。彩色片冲洗除上述工序外，还包括漂白、坚膜等工序。

【显影】使曝光后感光材料上产生的潜影显出可见影像的过程。一般有两种方式：⑴ 化学显影，用显影剂、促进剂、保护剂、防灰雾剂等多种药品配成的显影液，使潜影中的卤化银还原成银粒子，从而显出金属银粒子构成的可见影像，而未曝光的卤化银则不受影响；⑵ 物理显影，用含有银离子的显影液，在潜影催化下，将银离子还原并附着在潜影核上，而形成可见影像。彩色显影除将卤化银还原外，显影剂的氧化产物还与感光材料乳剂层中的成色剂偶合成染料，而构成彩色影像。显影后，还要经过定影、水洗等过程才能获得稳定的影像。

【定影】感光材料显影后用卤化银溶剂除出未曝光的卤化银，从而使显出的影像达到稳定的过程。定影液一般由定影剂（卤化银溶剂）、坚膜剂、停显剂、保护剂等多种药品组成。进

行过程中，利用酸性停显剂使附着在感光材料上的显影液失效，利用保护剂保护定影液的性能稳定，利用坚膜剂防止乳剂层在溶液中膨胀变形，从而保证定影剂将卤银溶解掉，使影像达到稳定。定影后还必须经过水洗过程才能保证照片影像质量的稳定。

【放大】摄影中利用放大机上的光学系统将负片影像投射到照像纸上制取较大画面的照片的过程。可突出表现画面的全景或局部场景，表达细微层次和细节，加强照片的感染力。还可对画面进行不同形式的技术加工，如用滤色片校正影调、反差，用校色片校正彩色以及进行遮挡加工等。通常在专用的黑白放大机、彩色放大机或扩印机上进行。工作过程中，调焦、曝光、放大纸选择、显影加工条件等均可对照片的影调层次、清晰度、颗粒性、保存性等产生影响。

【翻拍】利用摄影进行原件复制的一种方法。一般在图表、书画、照片、文件及某些小型工业样品、古代文物等需要复制时使用。分原样翻拍、突出性翻拍和校正翻拍三种方法，则可分别获得与原样相同，比原件黑白反差大及校正原件污斑、变色的照片。翻拍时，一般采用专用翻拍机，可翻拍出与原件大小接近或放大的照片。对变色的原件，应用滤色片校正，则可使复制照片比原件清晰、逼真。

【正像】与外界景物的明暗、色彩均为一致的影像。一般通过镜头在像面上结成的影像均为正像。在感光材料上获得正像的方法有两种：⑴ 负—正法，先用感光负片产生负像，再用印制或放大方法产生正像；⑵ 反转法，采用特殊的反转片进行拍照，经反转冲洗后，可直接获得正像。

【负像】明暗色调与实物相反或色彩与实物互补的影像。摄影中取得负像的方法有：⑴ 用负性感光材料经摄影仪器曝光，用一般的方法冲洗后即可得到带有负像的底片；⑵ 采用冲洗后所得的正片，经印相或放大于负性感光材料上也可得到负像。后一种方法应用较少。

【正片】冲洗后获得正像的感光材料的统称。如照片、幻灯片及电影拷贝片等。使用这种感光材料时，可将底片负像画面在另一感光材料上复印成正像画面，其明暗色彩与被摄体相同。也可直接用反转片进行拍照，冲洗后即可得到与被摄体相同的正像。电影拷贝片用反差较大、感光度较低的电影拷贝胶片复印而成。这种低感光度、反差大的感光胶片，不宜拍摄人像或风景。

【负片】照像、电影等各种摄影所使用的进行负性记录的感光材料。经曝光和冲洗后，可得到记录被摄体负像的底片，用以复印成正像的照片或电影拷贝。黑白负片上的影像，明暗色调与被摄体相反。彩色负片上的影像，色彩与被摄体则互为补色。

摄影技术

【人像摄影】又叫肖像摄影。描绘人物形像的作品，包括头像、半身像、全身像、群像等，是摄影艺术的一个品种。优秀的人像摄影作品，除描绘人物外貌外，还要反映出人物的思想感情和精神状态，达到“形神兼备”的效果，在一定的程度上要反映出社会面貌的某些侧面。人像摄影不受任何时间、地

点和条件的限制，可在不同光线的情况下进行摄影。

【风景摄影】又称风光摄影。以大自然的景物为主要内容的摄影。为摄影艺术中的一个品种。分为自然风光、城市街景、农村景色和工业风景等。风景摄影不应是原来景物的刻板再现，而应通过摄影者对季节、天气、光线条件及光线入射角度的适当选择，运用影调的空间透视、线条透视及色彩配置，突出画面的主体，表达景物的立体感、空间感和环境气氛，从而揭示出大自然的美，表达作者的思想感情。一幅优秀的风景摄影作品不仅使观众得到美的享受，也受到爱国主义的教育。

【新闻摄影】用于进行新闻报导和宣传的摄影。为摄影艺术的一个品种。是运用摄影技术、技巧，摄制图片进行新闻报导和宣传的一种形式。要求迅速、准确、及时地以高度的真实性和强烈地现场气氛反映生活的主流和本质，表现人物的精神面貌和社会面貌。创作手法上，应依靠事前的深入采访、现场观察，迅速分析判断，摄取客观最有代表性的景物。

【立体摄影】表现景物三度空间的一种摄影方法。普通照片的影像只表现出两度空间，和一只眼睛看见的景物相似。而立体摄影看见的影像，能再现双眼所见景物的立体效果。立体照像机有两个焦距相同的镜头，其距离与两眼间隔相似，约65毫米。对同一景物拍照，可同时得到两张稍有不同的底片，然后冲印或放大成两张透明正片或照片，装在立体观影器中，即可再现出与实物相似的立体影像。

【体育摄影】以各种体育活动为题材，以运动员为主要对象的摄影。为摄影艺术的一个品种。主要表现各种体育运动项目

的特征，运动员的运动技巧，优秀成绩获得时精采场面、精神面貌和健美的姿态。体育活动关键在于“动”字，摄影者要善于以较高的快门速度抓住运动员的各种动态；善于以不高的快门速度，采用追随法摄影技巧，创作动作清晰、背景模糊而具有强烈动感的照片。

【彩色摄影】能获得与被摄景物色彩相同正像的摄影方法。采用彩色感光片，上面涂有三层感光乳剂。由于每层加入的光学增感剂不同，可分别感受外界射来的红、蓝、绿三种色光。彩色负片经曝光和显影、漂白、定影后，可得到与景物色彩互为补色的负像，再将负像在彩色感光材料上晒印或放大，即可得到与原景物色彩相同的正片或照片。彩色反转片在曝光后，经反转冲洗可直接获得与原景物色彩相同的正像。

【水下摄影】摄影机装在密封的防水罩内，镜头通过玻璃窗对水下景物进行的摄影。摄影机的控制部分装在防水罩外，便于操作。为保证摄影装置在水下运转平稳，还应装有平衡器。摄影时，摄影者或穿有带防水面罩的潜水衣，或安置在潜水设备中通过密封窗或舷窗进行拍摄。在深水中摄影是将摄影机置于潜水箱中，摄影者在岸上或船上通过遥控装置进行。由于水对光线的反射和折射作用，水下摄影应相应增加曝光量，将成像焦点调节在实际距离的四分之三处，并尽量在近距离拍摄。

【紫外线摄影】以紫外线为光源的摄影。其记录的光谱区域为120—380毫微米范围内。对于波长在200—380毫微米的中紫外区摄影，采用普通的感光胶片或干板即可，而对于波长短于200毫微米的区段摄影，需用明胶含量小于0.1%的特

制感光材料才行。摄影时，采用特制的石英玻璃镜头，并在镜头前附加紫外滤色镜，防止可见光对紫外线影像的干扰。或直接用紫外线光源照射被摄体，使感光片曝光。经过冲洗加工后，即可获得正片。这种摄影方法常用于医学、考古学、细菌学的研究和司法鉴定等方面。

【航空摄影】又称空中摄影。从飞机、卫星或其他飞行器上对地面、海上或空中的目标所进行的摄影。多采用航空照像机，也可用普通照像机或其他专用设备进行摄影。由于摄影时处于相对运动的状态，快门速度需根据航速、高度及拍摄角度确定。拍摄角度可分为垂直、倾斜、横平、对空等几种。这种摄影应用极为广泛，如航空测绘、军事侦察、地质勘探、气象分析、林业及农业的大面积监测、渔业资源侦测、电影及新闻报导等。

【天文摄影】以天体中的星体或卫星为对像的摄影。是研究和记录天体的重要手段，属超望远摄影。摄影装置可装在地面上、卫星上或飞行器上，有的装有定向、定位或追踪装置。多用于记录各种星体或卫星的形态、位置、运动轨迹、分布、辉度及变化规律。摄影装置一般由特殊镜头与天文望远镜组合而成，并装有特殊的遮光器和长时间曝光控制系统。这种摄影方法对发现遥远的或亮度较小的星体，对研究天体中的瞬间变化及星座的运动规律均作出了很大的贡献。

【红外线摄影】又称红外照像。利用红外线作为光源的一种摄影方法。采用对红外线敏感的感光片，能感受 700—1300 毫微米范围内的红外光谱段。摄影时，在镜头前附加暗红色至浅黑色滤色镜，滤掉日光中的紫外光与可见光，或采用红外

线光源照射被摄体，使感光片只在红外线或少量红光下曝光，经显影加工后而得到正片。由于红外线对烟尘或薄雾具有很强的穿透力，在远景或空中摄影时，可获得清晰的影像。这种摄影方法在军事、医学、考古、司法鉴定及电影等领域均得到广泛地应用。

【缩微摄影】将各种图像、图表、文字资料的画面缩小并记录到小型感光材料上的摄影方法。根据感光材料不同，可分为平片缩微和卷片缩微。平片缩微一般可在 105×150 毫米的胶片内记录 72—98 个画面；卷片缩微一般将大尺寸画面记录到 35 毫米或 16 毫米的感光胶卷内。采用专用的缩微照相机拍摄。广泛用于图纸、文献资料及档案的保存和国际技术文献的交流。

【全息摄影】又称全息照相。利用波的干涉记录被摄物体反射（或透射）光波中信息振幅、相位的摄影方法。通过一束参考光和被摄体上反射的光叠加在感光片上产生干涉条纹，经冲洗后即可获得全息图（即全息照片）。由于光的干涉，全息图同时记录了被摄体反射光波的振幅变化和相对相位。用含参考光束同样的光照射全息图即可再现被摄体的全部光学信息，即一种用眼睛直接观察的具有三维立体感的景像，与观察实物一样。全息图摄制时，由于感光片上每一点都接收到整个被摄体的反射光，因此只要全息图的一小部分即可再现整个物体的像。拍摄时通常采用相干性好的激光作光源，如摄制彩色全息图时，则用三原色激光作为参考光和物体反射光。摄影用的感光材料主要是全息干板，此外还有铬胶、重氮材料、热敏材料、光聚合材料等非银盐材料。根据波源性

质的不同，全息摄影可分为光学全息摄影、微波全息摄影、X射线全息摄影、声波全息摄影等。广泛应用于全息干涉计量、全息显微摄影、全息缩微存贮、高速动体记录以及工业、地质、医学、军事等研究方面。

【静电摄影】利用光导体材料曝光后生成静电潜影而获得照片的一种电摄影方法。原理是光导层曝光后，受光照射处的电阻率迅速下降，而构成静电潜像。将带有异性电荷的色粉涂撒在光导层上，由于静电吸力，色粉被吸附于静电潜像上，构成可见影像。再用静电反吸法，将可见影像粉末转印到纸上，通过加热或加压进行固定，即可得到静电照片。光导层经清理后，可重复使用。光导层通常由硒及硒合金、氧化锌、硫化镉或有机光导体等组成。静电摄影广泛应用于复印、印刷、医疗及电子计算机、传真通讯的信息记录等领域。

【显微摄影】使通过显微镜观察到的物像，记录到感光胶片上的摄影方法。通常是显微镜的目镜部分与专用摄影装置联结进行拍摄。是研究微观世界的技术手段。广泛应用于医学、生物学、机械、冶金、化工、电子等技术领域。显微电影和显微电视更能将生物的生长和繁殖活动生动地记录下来。

【近距摄影】又称近接摄影、宏观摄影或微距摄影。获取影像与实物相等或放大数倍的摄影。根据光学成像原理，必须使摄影距离缩短，像距加长，使镜头尽量靠近实物，才能得到与实物相等或放大的照片。普通照像机镜头的最近物距通常在一米左右，此时影像还不到实物的十分之一。因此要拍出细小物体的细节，必须在镜头与机身之间加上镜头接圈或能伸缩的皮腔来加长像距。摄影时多采用单镜头反光照像机或

专用翻拍机拍照。

【照像制版】利用照像方法制作凸版、平版、凹版、孔版等印版过程的的总称。首先将原稿通过照像制成底片，然后将底片覆在涂布感光胶或感光聚合物的版材上，进行曝光晒版。由于版面各点所受光强不同，感光胶膜溶解程度也不同，经过冲洗或腐蚀处理后即成印版。如果是彩色原稿，要首先通过滤色片制成分色底片；如果是具有浓淡色调的原稿，除无网平板外，一般还要加上网屏摄制成网目底片。照像凹版通常在照像时不加网屏，而在制版时分别将底片及网线晒在涂有感光胶的素纸上，然后过渡到版材上经腐蚀后即成印版。

【立体电影】在银幕上呈现有立体感的电影。根据人眼体视原理，用两台并列的摄影机分别代表人的左、右眼，同时摄取同一景物的影像。将冲洗后获得的两个视点不同的影像拷贝，同时放映到银幕上，使观众左、右眼分别只能看到其中一个对应影像，由视神经传至大脑，叠合在一起，即产生立体感。立体电影有两类：一类需用特制的眼镜（红绿眼镜或偏光眼镜）观看；一类则不用戴眼镜，而是由特制的光栅银幕产生立体感。

【全景电影】在银幕上呈现的视角达 128—146 的宽银幕电影。用三台联接在一起的摄影机，在三条 35 毫米的电影胶片上分别摄取宽幅画面的三分之一，并精密地使之形成一幅完整的大视角的宽幅画面。冲洗成拷贝后，用三台同步运转的放映机，与摄影机一样地联接在一起，将三条影片同时放映，合成为完整的宽幅画面，使观众可以观察到如同身临其境的 128—146 视角的全景电影。配上多路立体声还音装置，效果

更佳。

【宽银幕电影】银幕高宽比例比普通银幕更大的电影。普通银幕高宽比为1∶1.33，而宽银幕高宽比则为1∶1.66—1∶3，这样会使观众看到更具真实感、更为广阔的影像。宽银幕是个总称，除具有变形附加镜和与之类似的技术系统外，还包括全景电影和七十毫米电影，以及将多块银幕排列成环状，使观众如同身临其中的环幕电影。配以多路立体声还音系统效果更佳。

摄影与放映仪器

【照像机】用于摄影的光学机械。一般由机身、镜头、快门、取景、测距、卷片、计数、自拍、测光等机构组成。随着科学技术的发展，某些照像机还包括有自动测光、自动调焦、自动卷片、电子快门、自动曝光等机构，是光学、精密机械、电子技术和感光化学结合的产物。摄影时，外界被摄景物反射的光线通过镜头（聚焦）和快门（控制曝光量）后，在暗箱后部的感光片上结成潜像。经过显影、定影处理后，即形成清晰的影像。照像机种类繁多，根据画面尺寸可分为超小型、小型、中型、大型等；根据结构可分为箱式、折叠式、反光式等几种；根据自动化程度可分为自动、半自动、手动等几种；根据胶片型号可分为135型、120型、110型、126型、127型、16毫米、8毫米型等几种。其中在国际上应用较多的型式有：135型平视取景照像机、135型单镜头反光照像机、135型平视取景全自动照像机、120型双镜头反光照像机、120型

单镜头反光照像机、大型座机等。在各个科学技术领域中，根据用途，又生产出多种专用照像机，如航空摄影机、缩微照像机、立体照像机、全景照像机、红外线照像机、医用照像机、制版照像机、全息照像机、一次成像照像机、水中照像机等，不胜枚举。

【摄影镜头】又称照像镜头。照像机、电影摄影机和电视摄像机用以成像的光学部件。主要作用是将外界景物通过镜头光学系统投影成像于像面上，从而获得清晰的影像。基本结构由镜片、镜框、镜筒、光阑（即光圈）、调焦、机身等部分组成，有的镜头中间还装有快门。现代镜头光组多数由3—7片镜片组成，根据镜片数目不同，结构形式也不相同。按镜头与机身连接形式不同，可分为固定式镜头和交换式镜头；按镜头焦距和视场角大小不同，可分为广角镜头、鱼眼镜头、标准镜头、长焦距镜头和变焦距镜头等。为适应各种特殊摄影的需要，还有特殊摄影镜头，如红外、紫外、水下等摄影镜头。为增加镜头光组透光能力和特殊摄影需要，常在镜头表面镀有不同颜色的增透膜。由于镜头结构精密、镜片质地较软、膜层易受损，使用及保存时，必须注意防潮、防震、防擦伤。

【快门】照像机中用于控制曝光时间长短的部件。一般由主动部分、调速器、B门、自拍机、联闪机构等几部分组成。根据成像原理，分为镜头快门和焦平面快门两大类。镜头快门位于镜头孔径光阑附近，利用叶片的开启和关闭控制曝光时间，叶片开启后，底片画面各点同时曝光。根据安放位置不同，镜头快门又分为镜前、镜间、镜后三种。快门速度约为1—1/750

秒。焦平面快门位于底片前面，视场光阑附近，由胶质绸或金属帘片制成的前、后帘形成缝隙，在底片前面扫描曝光。根据幕帘材料和结构特点，分为幕帘式和钢片式两种。快门速度约为1—1/8000秒。快门的作用除保证底片的曝光量外，同时保证动态摄影时的画面清晰度和防止底片漏光。

【取景器】照像机上用来选取景物画面，并保证取景画面与底片成像范围相一致的装置。根据结构不同，分为框式取景器、牛顿式取景器、逆伽俐略式取景器、单镜头反光式取景器和双镜头反光式取景器等几种。除单镜头反光式取景器外，均易产生视差，而影响取景画面与摄影画面的一致性。所以新式取景器都附有消除视差的机构。现代的高级照像机常同时备有几种取景器，以适应各种拍摄条件的需要。

【微型照像机】体积特别微小的特制照像机。1858年英国首先制成$1\frac{1}{2}$平方英寸（约6×6毫米）湿版的微型照像机后，世界各国制造出各种造型的微型照像机，在谍报、军事、医学等领域被广泛应用。现代微型照像机由于应用领域的特殊性，均具有体积小、重量轻，使用微型胶卷，镜头具备高反差、高分辨力、大口径，可在各种不良的光线和环境下拍摄物体细节的功能。

【超小型照像机】又称袖珍照像机。体积较小、便于携带、胶片小于135型胶卷的通用照像机。使用的胶卷有16毫米电影胶片、9.5毫米胶片、13×17毫米专用胶卷等。这类照像机具有结构简单，体积小巧、制作精密、外型美观等特点。常用的有16毫米照像机、9.5毫米照像机及110型照像机等。

【小型照像机】又称 135 照像机。各种能够随身携带、以拍摄 135 型胶卷为主的照像机。是应用最为广泛的照像机。品种繁多，如按取景器形式不同分为具有逆伽俐略取景器的平视取景式和具有反光式取景器的单镜头反光式；按箱体结构分为箱式和折叠式；按底片画面大小分为整幅式和半幅式；按控制方式分为手控式和自动式等。现代小型照像机多配有自动曝光、自动对焦、自动卷片、自动显示曝光、闪光信息、自动记录日期等系统，具有结构精密、机身小巧、外型美观、操作与携带方便等特点。已成为现代摄影创作、新闻摄影及日常各种摄影活动中不可缺少的照像机。

【中型照像机】拍摄底片画幅尺寸大于 135 胶卷的可提式照像机。结构与小型照像机基本相同，只是更坚固耐用、体积稍大。其种类比小型照像机更加繁多，如按取景器类型可分为平视取景式、单镜头反光式、双镜头反光式；按胶卷类型可分为 120 式和一次成像式；按机身形式可分为箱式、折叠式；按快门形式可分为镜头快门式和焦平面快门式；按控制方式可分为手控式和自动式等。20 世纪 40—60 年代曾广泛用于新闻摄影，现已部分为小型照像机取代。高级中型照像机比小型照像机具有更多的新式功能，除具有自动曝光、自动调焦、自动卷片、自动显示、自动记录日期等功能外，还配有交换后背、交换取景器、各种交换镜头、滤色镜等附件，集现代科学技术之大成。老式中型照像机多用于静物摄影、风光摄影、艺术人像摄影、翻摄等方面，而新式中型照像机除用于新闻摄影外，更广泛用于各种专业摄影中。

【大型照像机】又称专业照像机。体积较大、搬运不便、多固

定于室内使用的照像机。多使用大幅单页感光片，有的装有大型折叠皮腔、有的装有万向旋转装置。一般用于照像馆、印刷制版、复印等行业。常见的大型照像机有坐机、转机、外拍机、制版照像机、大型翻拍机等。

【单镜头反光式照像机】带有反光式取景器，取景与摄影采用同一镜头的照像机。取景器由摄影镜头、摆动反光镜、对焦板、屋脊棱镜和目镜组成。光线通过取景系统后，可以看到与外界景物上下、左右均为一致的影像。由于取景与摄影均为同一镜头，此种取景器没有视差。把光圈调到摄影的大小时，还可以看到与摄影画面景深相同的取景画面。摄影系统由摄影镜头、焦平面快门和感光胶片组成。快门分为幕帘式和钢片式两种。根据采用感光胶片型号的不同，分为 135 式和 120 式两种类型，其镜头焦距分别为 50 毫米左右和 80 毫米左右。相对孔径多在 F1.0—F2 之间。快门速度在 1—1/2000 秒之间，新式照像机快门速度最高可达 1/8000 秒。高档照像机均配有广角、标准、长距焦或变焦镜头，有的还配有可换式取景器和带有胶片的后背，是目前各种照像机中，功能最全，机构最完善的照像机。

【双镜头反光照像机】带有反光式取景器，取景与摄影分别由两个镜头进行的照像机。取景器由取景镜头、反光镜、对焦板和目镜组成。取景时，光线通过取景镜头经反光镜反射到对焦板上，形成上下一致而左右相反的影像。对焦板由磨砂玻璃或环带透镜构成。摄影系统由摄影镜头、快门、卷片机构与感光胶片组成。此种照像机均采用 120 型感光胶片，镜头为固定式，焦距多在 75—85 毫米之间，相对孔径为 F2—

F3.5之间。采用勃朗特或康泼等类型的镜间快门，根据快门结构不同，快门速度分为1—1/300秒和1—1/500秒两种。通常还设有B门、闪光同步装置，有的类型还带有自拍和多次曝光装置。

【自动照像机】装有电子控制系统，具有自动曝光、自动调焦、自动卷片、自动显示曝光、闪光等信息、自动记录日期等功能的照像机。照像机内部多装有集成电路或大规模集成电路、各种电子、电动系统及相关的连动机构，可以对测光、曝光参数、调焦、卷片、资料显示等进行控制，使其达到摄影要求。某些小型照像机还有内置闪光灯，具有自动闪光的功能。这种照像机操作极为简便，不仅初学者易于掌握，也可使专业爱好者把精力完全集中于取景、构图、光线运用、主题表达等艺术创作方面，而不用花费精力于技术操作方面。这种照像机的缺点是环境适应性差，怕水、怕潮湿，需经常更换电池，当温度过低还会因电池供电不足而无法工作。

【立体照像机】拍摄立体照片的专用照像机。为英国人坦萨所发明，19世纪60年代初曾流行于欧洲和美国。其结构为装有两个相同镜头的照像机，镜头间距为64—65毫米，可同时拍摄两幅近似的照片或正片。在专用的双目立体观视器上观看两幅照片或正片，即可出现完整的立体影像。现代的立体照像机可分为双镜标准型、双镜可调间距型、四镜型等类型，机构已日臻完善，效果甚佳。

【全天候照像机】能适应各种光线和天气条件的专用照像机。镜头前面装有镀膜玻璃保护罩，机身装有严密的防尘、防沙、防水、防锈和防震系统，可耐低温，并装有水下电子闪光灯

和各种电子控制及显示装置。适用于复杂气候和天气下进行野外作业、科学考察、水面水下及高山极地摄影活动。如有影像增强装置，还可在微光下摄影。

【一步成像照像机】又称一分钟照像机或即显照像机。一步成像摄影用的专用照像机。美国波拉罗伊德公司于 1947 年发明，于 1972 年制成一步成像彩色照像机。其镜头、取景与普通照像机相同，采用 EE 测光和超声波自动调焦，机身内部装有独特的输片、挤压滚轴、供药凸轮、药囊、喷嘴等装置，感光片与普通胶片不同。使用此种照像机摄影曝光后，抽动感光片，带动供药装置，使药囊处于合适位置，挤压滚轴挤破药囊，药液均匀涂布于感光片表面，进行显影和定影，经裁切后，即可得到一张色彩鲜艳的照片。现代一步成像照像机分为波拉系统和柯达系统两类，前者使用底片从正面曝光，而后者则无底片并从背面曝光。照像机内部多带有输片电机，使照片自动输出。

【110 型照像机】使用 110 盒装胶卷的袖珍照像机。画幅尺寸为 13×17 毫米。机身多为扁盒形，镜头及各种装置均缩装盒内，体积很小。由于重量轻、成本低、体积小、便于携带，从 1972 年问世以来发展很快，已有多种型号，并配有自动曝光、自动卷片、内置闪光灯及各种 LED 显示。由于底片画幅很小，照片像质尚不够理想，多为业余使用。

【120 型照像机】使用 120 胶卷的中型照像机。种类很多，分为平视取景连动测距式、反光式、折叠式等。多采用镜头快门，机身带有适应 120 胶卷纸背牵引胶片的传动系统，并配有自动停片、自动记数、可换镜头、可换机背、闪光同步等

装置。根据照像机类型不同，装卷一次拍摄的画幅和幅数也不同，一般可拍 6×6 厘米底片 12 幅，6×4.5 厘米底片 16 幅，6×9 厘米底片 8 幅。由于画幅较大，放大后效果尤佳，适于风光、人像、静物及新闻摄影。现代 120 照像机多配有自动曝光、自动调焦、自动卷片等系统，其中单镜头反光式照像机是现代电子照像机较为发达的一种，很受专业摄影工作者的喜爱。

【135 型照像机】使用 35 毫米电影胶片的小型照像机。机身多为扁方型箱体，分为平视取景式和单镜头反光式两种。均具有自动计数、卷片与快门连动、取景与调焦等机构。快门采用镜头快门和焦平面快门。现代 135 照像机多装有自动曝光、自动调焦、自动卷片等装置，以及可换镜头系列。已成为新闻摄影、艺术摄影、业余摄影等方面应用最为广泛的一种照像机。具有机身小巧轻便、便于携带、使用灵活，操作方便，自动化程度高等优点。是现代照像机中，镜头相对孔径最大（可达 1：0.9）、快门速度最高（可达 1/8000 秒）、自动化程度最高、应用最为普遍的一种。

【电影摄影机】以连续电影画面的形式摄取被摄体活动影像的光学机械。主要部件包括：摄影镜头、取景器、输片机构、曝光装置、暗盒等。输片齿轮在动力带动下，将电影胶片由供片暗盒内拉出，经片窗后送入收片暗盒。拍摄时，胶片在片窗前受间歇机构的控制，有刹那时间的停留（通常每秒钟停留 24 次）。这时走时停的运行与曝光装置遮光器的时开时闭的动作相配合，使胶片按格曝光，从而摄取了被摄体的活动的影像，而每格胶片则构成了连贯动作的呆照。遮光器切口

的形状可以根据摄影需要作一定的变化，从而得到不同的摄影效果。摄影镜头除标准镜头外，还配有各种焦距的交换镜头。现代摄影机还附有测光装置，以自动调节光圈，保证曝光的准确。根据电影胶片的规格，电影摄影机分为宽银幕摄影机、35 毫米摄影机、16 毫米摄影机、超 8 毫米摄影机和 8 毫米摄影机等。根据安放形式分为手提式和固定式。根据用途分为低噪音音像同录的摄影机，胶片在片窗前准确移动的特技摄影机，全景或立体摄影的专用摄影机，快速摄影机及业余爱好者用的 16 毫米或 8 毫米小型摄影机等。

【电影放映机】影片放映用的光学机械。由镜头、灯箱、输片机构、片盒等部件构成。影片放映时，在输片机构控制下，每格画面经过片窗时，均作瞬间（每秒钟 24 次）停留，在灯箱光线投射下，通过放映镜头在银幕上形成放大的影像。由于人眼的视觉暂留作用，画面的连续而迅速的变换，使观众获得了活动的影像效果。通常影片一侧还有同步录音的声道，通过放映机的声音转化装置和扩音器发出。根据影片宽度不同，放映机分为 35 毫米、16 毫米、超 8 毫米、8 毫米等几种，根据放置情况分为移动式和固定式两种。现代放映机还配有各种光学镜头和附件，以备放映宽银幕、大银幕等不同电影品种时应用。

【电视摄像机】将景物的活动影像通过光电器件转换成电信号的光电设备。主要由摄影镜头、摄像管或其他光电转换器、放大器和扫描电路等组成。镜头将景物的影像投射在摄像管或其他光电转换器上，经摄像管内电子束扫描或通过扫描电路对光电转换器件按一定次序的转换，逐点、逐行、逐帧地把

影像上明暗不同或色彩不同的光点，转换为强弱不同的电信号。再通过录像设备或发送设备将电信号记录或发送出去。能传送景物明暗影像的为黑白电视摄像机；能传送景物彩色影像的为彩色电视摄像机。根据摄像机体积大小和采用的光电转换器件的不同，可分为大型电视摄像机、小型电视摄影机等不同品种。

【电视录像机】记录电视影像及伴音的装置。是将电视摄像机拍摄景物影像后输出的视频电信号，记录到磁带记录装置上。当需要影像再现时，将磁带记录的视频电信号输入电视机的输入端，即可在电视屏幕上再现所记录的影像。通常采用的电视录像机均为磁性录像机，除此之外还有电视屏幕录像机、电子束录像机、激光录像机等类型。

摄影附属器材

【UV 镜】又称紫外吸收滤光镜。为无色或略带微黄色的摄影通用的一种滤光镜。由于镜片具有强烈的吸收紫外线的能力，可减少透射光中的紫外线及蓝紫光。紫外线波长很短，与可见光成像共轭焦距相差较大，对黑白摄影的远景清晰度有影响。加用 UV 镜，可提高远景清晰度。彩色摄影用 UV 镜可滤除紫外线和过量的蓝紫光，可避免过量蓝紫色曝光量大而引起的偏色。在普通摄影、电影摄影、航空摄影及紫外线丰富的高山、海洋中摄影中均得到广泛的应用。

【偏振镜】又称偏光镜。能将普通光改变为偏振光的滤光镜。由镜框和带有偏振膜的镜片组成，呈浅灰色。偏振膜为一层

极薄的硝化纤维，形成平行排列的晶丝，象一层密布的栅网，含有无数平行的狭缝，只允许一定方向振动的光波通过。对其他方向振动的光波起阻断作用，从而对偏振光可以控制调节。单片使用时，可调节控制非金属表面强烈的反射光、镜面影像和天空的亮度。双片叠合使用时，可作为可变密度的中性灰滤光镜，用来消除水面反光和使天空变暗。

【滤光片】对光有选择性吸收（或反射）的光学元件。摄影用的滤光片要求具有一定的光谱透射特性和光学质量。彩色滤光片用于彩色和全色性黑白感光材料，控制景物中的颜色再现。黑白正色片一般用黄色滤光片。根据用途可分为彩色摄影、黑白摄影、彩色印像、暗室及特殊用途等几种。根据本身材质可分为精胶、醋酸纤维、聚酯、玻璃和干涉滤光片等。

【滤色镜】能改变入射光成分的一种滤光器。由镜圈和滤光片组成。主要用于摄影成像系统中，用来保证具有较高的光学质量。根据用途分为彩色摄影用和黑白摄影用两类。彩色摄影用滤光镜用于校正光源色温，对色彩进行补偿等；黑白摄影用滤光镜则用于校正其感色性、调整反差、消除干扰光等。两种滤色镜的结构与性能均不相同，不能换用。滤色镜均有一定厚度，可使像面产生位移，调焦时应校正；另外由于其光吸收较大，摄影时应根据滤色镜框所刻之滤光系数（补偿倍数）增加曝光量。

【三脚架】由三根支柱组成的用以安放和固定照像机的支架。是照像机附件之一。有金属制和木制的两种。控制其高低方法有手控、机械控制和压缩空气控制等几种。金属架一般每根支柱由3—7节组成，可任意拉长或缩短，使用时可根据需

要调节高度和跨度，有的装有云台，可水平、上下转动，调节角度，使用和携带均很轻便。木制架一般只有 2—3 节，较为笨重，但使用时坚固稳定。利用三脚架，可在较暗光线下进行长时间曝光或多次曝光。使摄影者摆脱紧张状态，有利于抓取生动的景物和人物画面。

【测光表】又称曝光表。摄影时用来测定被摄体光强度并确定合理地曝光参数的仪器。分单独使用和固定于照像机上两种。测光表结构通常包括测光器件、限光窗、微电流计、电池、计算与控制回路以及参数转换机构等部分。使用时，首先使测光窗对准被摄体，在读数盘读出被摄体的亮度（或照度），再通过曝光推旋盘选出合适的曝光参数（即快门速度与光圈值）。测光表又分亮度测光表和照度测光表，使用上有所区别。

【照像纸】用于普通摄影印像和放大的感光纸。由卤化银乳剂和钡地纸基构成，有的敷有塑料罩膜。按用途分为印像纸和放大纸，感光度均低于感光片。按乳剂层结构分为黑白和彩色两种，彩色纸具有感色性，冲洗后形成底片颜色的补色，构成与外界景物色彩相同的影像；黑白照像纸没有感色性，根据其反差不同分成软性、中性、硬性和超硬性四种型号；纸面形态可分为光面、绸面、绒面、半光面和无光面；按色调可分为冷调和热调；按纸基可分为厚和薄两种。照像纸均有一定的有效期，过期的照像纸性能就会降低或失效，一般不能再用。

【定时器】自动控制印放曝光和冲洗时间的仪器。为暗房附属设备之一。使用时，接在放大机和稳压电源之间，调好预定时间，即可自动控制曝光时间。分机械式和电子式两种。具

有时间精度高，重复性好等优点，电子式还可配加音响、录音、自动开关等装置。

【显影罐】冲洗胶卷用的专用器具。为不锈钢或塑胶制的圆筒形密封盒。内部结构有两种形式：一种为卷轴部分附有透明波纹状胶带，胶卷放在胶带外面，膜层与胶带相对，盘好放入盒中；一种是卷轴两端设有沟槽盘，将胶片沿螺旋形槽插入，放入盒中。使用时，在暗室装片并盖好上盖，在白光下进行定时、定温冲洗。

包装技术与设备

【包装】为了产品的识别、销售和使用方便，并在运输、贮存和销售过程中起保护作用，而用特定的容器、材料、辅助物等进行防止外来因素损坏内容物的技术。包装种类繁多，常有下面几种： ⑴ 以形态分类，有内包装、外包装之分；⑵ 以商业类型分类，有国内包装、外销包装、特殊包装三种，又可分为商业包装、工业包装等；⑶ 以运输手段分类，有公路运输包装、铁路运输包装、海上运输包装及空中运输包装等；⑷ 以包装材料分类，有木制包装、纸制品包装、塑料制品包装、玻璃容器包装、棉麻织品包装、金属包装等；⑸ 以包装技术要求分类，有防水包装、防湿包装、防潮包装、防锈包装、防震包装、防尘包装、防盗包装、真空包装、充气包装、无菌包装、速冻包装、保鲜包装等； ⑹ 以产品

类型分类，有食品包装、机械包装、杂货品包装、液体包装、粉体包装、粒体包装、危险品包装等。

【内包装】又称单个包装、销售包装或小包装。直接与产品接触的包装。起直接保护商品的作用。常用的内包装有铝管、玻璃瓶、塑料瓶、塑料袋、包装纸、复合材料制品等。在生产中与商品配装成一个整体，随着商品一起销售给顾客。在包装外表面上多数印有商品名称、商标、商品性能和保管使用方法等说明，用以宣传商品、指导消费和赢得市场。

【外包装】又称大包装。在商品内包装外面又重复进行的包装。一般将内包装商品装入中型或大型的箱、袋、盒、罐中，包装后，在外表面标有记号、戳记、商品名称、商标等并使其具有一定形态的技术。其作用主要用来保障商品在流通中的安全，便于装卸、运输、储存和保管。

【国内包装】产品主要在国内销售的包装。可分两种：⑴ 商业包装，以一个商品为一个销售单位的包装方式，目的在于提高商品价值，引起消费者的购买欲望，因而要注意包装的构造、形态、图案以及包装技艺，使商品既能得到保护又可提高商品的商业宣传效果；⑵ 工业包装，除商业包装外的各种包装均属于这种，如工厂生产中原料、半成品及成品搬运时的包装，商品运输、装卸及贮存时的包装均属此种，目的是保护内装物品在贮存、装卸及运输过程中的安全，避免遭到损坏。为此，除包装时采用各种容器外，输送及搬运的各种器械也属此范围。

【外销包装】向国外出口物品的包装。除具有国内包装的特点和要求外，还要考虑以下特点：⑴ 由于时间、地点不同，经

常多次搬运；⑵ 客户国情不同，对方口岸的运输、搬运和装卸方法不同；⑶ 气候、自然条件不同，包装要求（如防水、防湿等）不同；⑷ 风俗、习惯不同，包装方法和设计不同。因此在包装的构造、保护机能、包装的设计、包装方法等方面，均应根据客户的国情要求、运输路线和时间的具体情况进行仔细研究，并采取有效的措施以获得对方的欢迎和好评。

【运输包装】以运输、储存为主要目的的包装。具有保障产品储运安全，方便装卸搬运，提高产品的堆码承载能力，加速交接、点验等作用。根据运输形式又分为：⑴ 公路运输包装，利用卡车作为运输手段的包装，特点是货物将送至公路遍达之处，搬运中货物会有振动，因而包装应便于装卸、堆码并具有防震措施；⑵ 铁路运输包装，利用铁路运输的包装，特点是包装形式繁杂，有小包裹、行李袋、混装货物及大型集装箱等，包装设计时，除零散货物外，均应保证大型化、集装箱化，以保证铁路运输的时间性；⑶ 水运包装，利用船舶运输的包装，特点是运费低廉，货物批量大且多系搬运不便的物品，包装应保证具有耐压强度、耐震和便于装卸；⑷ 空中运输包装，利用飞机运输的包装，特点是运送保存期间短和急需的商品，包装重量有限制，运输途中有振动，因此包装应体积适当、重量合适、便于搬运和具有防震措施。由于路途和商品种类不同，经常需用两种以上的运输工具，包装形式也必须适应不同运输的需要。

【真空包装】将产品装入气密性包装容器内、在密封之前抽成真空，使密封后的容器内达到预定真空度的一种包装方法。具

有防潮、防尘、防腐、防锈、防化学变化、防变质、保持商品清洁美观等优点，并且任何形状商品均可包装。根据储存的条件不同，可分为：⑴ 真空密封包装，室温贮藏的防湿包装；⑵ 真空加热杀菌包装，室温贮藏而贮藏条件较差的食品包装，包装后进行加热杀菌处理；⑶ 真空冷藏包装，以低温贮藏为目的的包装。常用于文具用品、日用杂货、机械零件、糖果食品及日常用品类的包装。

【热缩包装】将货物放入具有热塑性的塑胶膜内，在热缩机内经受热收缩而紧贴于货物上的包装方法。具有防尘、防水、便于分类、整齐美观、节省包装和运输成本等优点，并且可以增强捆扎效果和减少搬运中的损坏。常用于窑业制品、纸制品、化工产品、金属制品、家用电器及机械、纺织品、出版物、食品、农作物、水产品及其他各种货物的包装。常用的热塑膜材料有聚乙烯、氯乙烯、聚苯乙烯、聚酸脂等。其中以聚乙烯应用最为广泛。

【防震包装】可减缓内装商品受到的冲击和振动，使其免受损坏的包装。包装采用发泡聚苯乙烯、海棉、木丝、棉线、纸屑等缓冲材料包衬内装物。对于贵重的精密产品，还可采用弹簧悬吊在容器内的保护措施。凡是玻璃陶瓷制品、精密仪器、家用电器、乐器等怕震易碎商品以及需经多次搬运而易损坏的商品均采用此种包装。

【防霉腐包装】为防止商品在运输或流通过程中产生霉腐而进行防霉防腐措施的包装。防霉腐的措施主要有以下几种：⑴ 化学药剂防霉腐，将防霉腐剂通过喷洒、涂覆或浸泡方式施于商品表面再予包装，常使商品质量或外观受到一定影

响，常用药剂有多菌灵、百菌清、灭菌丹、苯甲酸及其钠盐、脱氢醋酸、托布津等；⑵ 气相防霉腐，利用挥发防霉腐剂的挥发气体充入商品包装中，既能保持商品外观及质量不受影响，又可达到防霉腐的效果，但要求包装容器的透气率和密封性要好，常用药剂有多聚甲醛和环氧乙烷等；⑶ 气调防霉腐，在包装内充以对人体无害，但能抑制霉腐微生物的气体（常用二氧化碳和氮），同时降低氧气浓度达到防霉腐的目的；⑷ 低温冷藏防霉腐，通过低温冷藏抑制酶的活性和霉腐微生物的繁殖，达到防霉腐效果，分冷藏和冻藏两种，冷藏在 0℃左右，适藏水果、蔬菜、蛋品等，冻藏在零下 16—18℃，适藏鱼、肉及易腐商品；⑸ 干燥防霉腐，在包装内加入干燥剂，断绝霉菌水分而防霉腐；⑹ 射线、电场防霉腐，利用电离辐射、紫外线、微波、远红外线和高频电场的作用，达到杀菌的效果。

【防虫害包装】通过物理因素（光、热、电、冷冻等）或化学药剂促使害虫死亡或抑制害虫繁殖而防止虫害的包装。防虫害技术主要有以下几种：⑴ 高温处理，当环境温度在 48℃以上时，多数害虫均可死亡，常用高温烘干或蒸气杀虫法；⑵ 低温处理，在零下 4℃时，害虫均会死亡；⑶ 电离辐射、微波、远红外线处理，电离辐射可杀死害虫或使其不育，微波可使害虫体温升高致死，远红外线高温（达 150℃）可烘干储藏物和杀死害虫；⑷ 化学药剂处理，在包装内加入杀虫剂，达到杀虫目的，常用药剂有除虫菊酯、除虫菊和丁氧基葵花香精混合物等。

【无菌包装】被包装物、包装容器及材料、包装辅助器材等在

无菌的情况下及无菌的环境中进行充填和封合的包装。在常温下储存，可保持色、香、味而不变质，使营养损失最小。包装过程如下：首先将被包装物通过短时超高温（135℃、1分钟左右）或巴氏灭菌处理，将包装容器通过紫外线或药物灭菌处理。然后，通过无菌包装机械系统进行包装。各种奶制品、果汁、饮料等均可采用此种包装。

【泡罩包装】又称泡或泡式包装。将产品放入模塑的塑料薄片的泡罩或空穴中，覆以印制的卡片或衬底后，在衬底和泡罩周围进行封合的包装。薄片成型后的泡罩、空穴等均呈透明状，可清楚地看到产品外观。卡片衬底印有精美图案和产品说明，便于陈列和使用。具有美观、透明、方便等特色，适合包装形状复杂、怕压易碎的商品。可以保护商品，防止潮湿、尘埃、污染、偷窃和破坏，延长商品保存期。广泛应用于医药、食品、化妆品、文具、小工具、机械零件、玩具、礼品的销售包装。塑料薄片材料有纤维素、苯乙烯和乙烯树脂等三类。衬片材料多为白纸板或复合材料。

【贴体包装】在衬底上放入商品，上覆加热软化的塑料薄膜，送至抽真空平台抽真空，使薄膜贴紧商品后，热封衬底所形成的牢固包装。与泡罩包装相比，除具有美观、透明、坚挺等特点外，其保护性能更佳。常包装形状复杂或易碎、怕挤压的商品，如磁带、灯具、机械配件、玩具、礼品和成套瓷器等。缺点是密封性差、成本高、包装效率低。

【包装封缄技术】用容器包装的商品，为保护其在搬运、储存和销售过程中不受污染、流失和损坏而进行的各种封闭技术。常用以下几种方法：⑴ 粘合法，使用粘合剂封合，具有工

艺简单、生产率高、结合力强、密封性好、增加绝缘和绝热性能等特点，广泛用于纸、布、木材、塑料、金属等包装材料的粘合 (粘合法粘合时又分为冷胶粘合、热熔胶粘合、胶带粘合、加热粘合等几种)；(2) 封闭法，利用盖、塞等封闭容器，适用于瓶、罐、桶类包装物的封合 (常用的盖、塞有螺旋盖、快旋盖、王冠盖、易开盖、滚压盖、儿童安全盖等)；(3) 袋类包装封闭法，利用夹子、环套、按纽带、扭结带、扣紧条等封闭法，作为袋子封口用；(4) 卡钉封闭法，利用带型或 U 型卡钉对纸盒或纸箱类进行封闭的方法。

【拉伸包装技术】用可拉伸塑料薄膜在常温和一定张力下对产品或包装件进行裹包的包装方法。根据销售包装和运输包装类型的不同，包装方法也不同。用于销售包装时，有手工操作法和半自动操作法。手工操作法是将包装物放在浅盘内，从卷筒拉出薄膜将产品包裹好，用电热丝将薄膜切断，用手抓住两端进行拉伸后折向底部压在热封板上封合。半自动操作是将包装的一部分工序机械化或自动化。全自动操作是使包装呈流水形式由机械自动完成，有利于提高生产率，节约劳动力和成本。有上推式操作法和连续直线式操作法。用于运输包装时，多用托盘集合包装。常采用整幅薄膜包装法和窄幅薄膜缠绕式包装法。本包装具有不用加热收缩、包裹力易于控制、薄膜透明、防火、防窃、防震等特点，对鲜肉、冷冻食品、蔬菜等很适用。不足之处是薄膜有自粘性，堆放时易因粘结而损伤。

【收缩包装技术】用热收缩塑料薄膜裹包产品或包装件，然后加热使薄膜收缩并包紧产品或包装件的方法。具有以下特点：

⑴ 能包装异形商品，如水果、蔬菜、鱼肉类、玩具、小工具等；⑵ 包装透明，易于观察商品外观；⑶ 密封性好，可延长食品的保鲜期；⑷ 包装牢固、可靠、轻便，既能防潮、防污染，又可保护商品免受损害；⑸ 包装工艺、设备简单，便于机械化，还能将多件产品方便地包装成大件。常用塑料薄膜材料有：聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚偏二氯乙烯、聚脂、聚苯乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物和氯化橡胶等。包装方法有两端开放式、四面密封式和一端开放式等几种。

【包装设计】将美术与技术结合，运用到工业中产品的保护和美化的设计。包括造型设计、结构设计和装潢设计等。设计时首先根据产品的内容进行情报收集，包括社会需求、市场预测、同类产品的包装、国际贸易等；其次进行包装方法、包装材料的选择；最后进行造型、结构和装潢设计。设计必须要考虑成本、加工工艺、包装机械以及运输等问题、力求包装达到制作简便、成本低、外形美观、寿命长、使用安全方便、鲜明反映商品特性、竞争力强及运输方便。

【包装造型设计】又称形体设计。是包装设计的一个环节。经过构思，运用美学法则，用有形的材料制作，创造具有包装功能及外观美的容器造型。是一种实用性的立体设计和艺术创作。内容主要包括容器的造型和尺寸及外包装的形式和尺寸等。设计时应考虑以下几点：⑴ 包装容器应具有保护商品、方便实用的实用性；⑵ 具有造型美、色彩美、符合消费者心理特点的审美性，使人赏心悦目、心情舒畅而促进销售；⑶ 以最低消耗而取得最佳效果的经济性；⑷ 不因循守旧、盲目模仿，应能体现出设计者创作才能的独创性。

【包装结构设计】确定包装材料和加工方法，制成牢固的包装，使产品在制造及运输过程中能够得到容纳和保护的设计。是包装设计的一个环节。设计时应考虑以下因素：⑴ 保护要求，如强度、绝缘性、防潮、封装技术、搬运中可能损坏的因素等；⑵ 包装设备，设备情况、包装方法、大小形态等；⑶ 搬运与堆放方法；⑷ 消费者使用方便，如包装的大小形态、开封、取用方法及搬运、清理方法等；⑸ 经济性，材料、制造及搬运成本等；⑹ 竞争力，产品品质、材料、大小形态、特色及消费心态等。

【包装装潢设计】运用艺术手段对包装进行的外观平面设计。目的是美化商品、传递信息、促进销售。内容包括图案、文字、色彩、商标等设计。其本身是一种艺术，可采用照像、浮雕、临摹等艺术形式来表现商品。设计要做到保护商品、显现商品、说明商品和赋于商品以外观美；要考虑经济成本；要符合不同民族、不同国家的风俗习惯和有关法律以及自己服务对象的要求；在包装装潢形式和内容上具有完美的统一性。

【图样设计】又称包装画面设计。指包装设计中印刷品的设计。包括海报、报纸、杂志、广告、目录样本、日历等方面的图样设计。与美术设计和广告画不同，其必须具有广告与美术的双重价值。设计者必须熟练掌握印刷方面的各种知识。

【质感设计】通过包装设计中的造型设计和装潢设计，给人们造成强烈而柔和的视觉差异，从而感觉到商品特质的设计。质感是通过人们的视觉和触摸所得到的一种感觉，如软硬、轻重、粗细、糙滑等，这种质感有的是自然本身具备的，有的是人工形成的。质感设计的目的就是使消费者看到广告等图

案就如同看到实物一样。

【包装机械】全部或部分完成包装过程的机械。按其功用可分为：充填机、封口机、裹包机、标签机、多功能包装机、集装与拆卸机、清洗机、干燥机、杀菌机及各种辅助包装装置与设备。随着包装技术与包装设备的现代化，自动包装机械和流水线的应用不断扩大，已逐步形成跨行业的综合技术设备。

【充填机】将产品按预定数量充填到包装容器中的机器。一般由计量装置、充填装置和封口装置等几部分组成。根据计量方式不同，可分为：⑴ 计数式充填机，常用多孔转盘对粒状或块状的产品进行定量计数，有单件计数与多件计数之分；⑵ 容积式充填机，对粉状、颗粒状、液体、膏体等形式的物料以一定容积的装置进行计量和充填，又分为量杯式、插管式、柱塞式、螺杆式、料位式、定时式等几种；⑶ 称重式充填机，利用称重方法进行计量，常用于计量精度要求较高的粉料状物料，又有动态秤量、静态秤量、间歇秤量和连续秤量之分。

【封口机】利用机械方法对包装容器进行封口的机械。分为以下三种：⑴ 无封口材料封口机，直接将包装容器封口，对各种塑料袋的封口方法有热板热封、脉冲热封、高频热封、超声波热封等几种（热封温度、压力和时间是热封工艺的关键要素；对纸袋类采用折叠法；对金属罐类采用冷压、插合或熔焊等方法）；⑵ 有封口材料封口机，利用专用材料进行封口，应用于金属、玻璃和塑料的瓶和罐，封口形式有卷边封口、压盖封口、压塞封口、滚纹封口、滚边封口、旋盖封口

等；⑶ 有辅助封口材料封口机，利用辅助材料将包装封口，如用胶水、胶带、针、线、卡钉、绳类等，封口方式有粘结式、胶带式、缝合式、钉合式、结扎式等。

【裹包机】采用挠性包装材料，通过不同形式的裹包操作，全部或局部包覆被包装物品的机械。按裹包方式可分为覆盖式、折叠式、接缝式、扭结式、底部折叠式、枕式、半裹式、托盘套筒式和缠绕式等类型。多应用于非机械产品的运输包装中。

【多功能包装机】在一台机器上可以完成两种或两种以上包装工序的机器。为现代包装机械的发展趋势之一。常见的有：筒袋成型—充填—封口机、四边封合袋成型—充填—封口机、真空或充气包装机、热成型—充填—封口机、箱（盒）或箱（盒）坯料竖起定型—充填—封口机和开袋—充填—封口机。

【干燥机】用不同的干燥方法消除包装件、包装容器及包装辅助物品上的水分，使其达到规定干燥度的机器。在包装的各过程中均可应用。一般有三种类型，即通过加热和冷却，以除去水分的热式干燥机；通过离心分离、振动压榨、擦净等机械办法进行干燥的机械干燥机；通过化学物理作用进行干燥的化学干燥机。

【堆码机】将规定数量的产品或包装件按一定规则进行堆码的机械。各种纸箱、塑料箱、袋等多数码在木盘上，便于运输、存放，与收缩包装或拉伸包装结合可形成一种方便的包装形式。

【清洗机】用不同方法对包装材料、包装容器、包装件及包装辅助材料进行清洗，使其达到规定清洁度的机器。清洗方法

可分为干式、湿式、机械式、电解式、电离式和超声波式等多种。主要用于包装前期的工作过程。

【杀菌机】清除产品、包装容器、包装辅助物、包装件上微生物，使其降低到允许范围内的机器。常用的有热杀菌机、超声波杀菌机、电离杀菌机、化学杀菌机等。无菌包装由于不必冷冻贮存、冷藏运输，可以大量节省包装费用和能源。杀菌机常作为多功能包装机的一个组成部分，完成消毒杀菌的任务。

家庭科技知识

家 庭 饮 食

主副食品

【米饭】其原料是大米。大米种类很多，是中国、日本及东南亚一带人民的主粮。每百克含蛋白质 7.5—7.9 克、脂肪 0.5—2.0 克、糖 7.5—7.9 克、钙 10—84 毫克、磷 100—290 毫克、铁 1.0—2.0 毫克、尼克酸 1.5—5.5 毫克，还有微量的硫胺素和核黄素，热量 251—254 卡。米饭通常用大米通过蒸、煮、焖而成。为了保存大米的营养成份，家庭最好做焖饭。制作方法分开水下米和冷水下米两种。一般是先将米淘净，加水没过米约 2—3 寸（机米加水应多一些），猛火煮开，待米露出水面，再用文火焖至蒸汽直冒、闻有饭香即成。其饭质松软、香甜。

【面食】以面粉为主料做成的各种食品。面粉中淀粉约占 65—70%，蛋白质占 8—15%，水份占 12—15%，脂肪占 1—2.5%，糖占 1.5—2%，纤维素占 0.7—1.2%。每百克热量为 353—343 卡。面粉可分为硬麦面粉，因含蛋白量高，加工

出来的面粉筋力大，适于制作面条、挂面和烤面包；软麦面粉，因含淀粉量大而适于制作糕点。中式面点分发面类如馒头、花卷、包子；烫面类如蒸饺、水饺、锅贴饺、荷叶饼、家常饼等；酥面类如兰花酥、荷花酥、苹果酥、双合酥、油葱饼等；冷面类如水切面、凉面、炒面、拉面、刀削面等；特殊类如小笼汤包、馄饨、油条、春卷、蛋糕等。西式面点主要有面包、蛋糕、三明治、法式土司、布丁等。

【杂粮食品】以糯米、高粱、玉米、小米、土豆等为主料制作的主食。世界上不同国家和地区的人民主食种类不同，以杂粮为主食的也不少。杂粮有很高的营养价值：如小米的蛋白质含量比一般面粉高；而高粱的钙、磷、铁含量又比米、面都高；玉米和小米每百克还分别含有0.1和0.19毫克的胡萝卜素、0.35和0.59毫克的硫胺素，0.09毫克的核黄素，都比米、面含量高。每百克的热量，高粱和玉米都在365卡左右，也高于大米、白面。用玉米面制做的窝头，糯米制做的粽子、八宝饭、糍粑、京果等都是中国家庭十分喜爱的食品。

【蔬菜】人们膳食必不可少的副食品。它含有大量维生素、矿物盐、有机酸等，具有调节人体器官功能，增强体质和医药方面的功效。蔬菜一般可分为叶菜类（包括大叶、小叶、绿叶、白叶、水生和芥菜）：绿叶如青菜、塌菜；白叶如胶菜、包菜；水生如水芹、茨菇；芥菜如春菜、鲜榨菜等。根茎类（有球茎、块茎、鳞茎之分）：球茎如大头菜、茎蓝；块茎如萝卜、土豆；鳞茎如百合、芫菁等。瓜茄类：如冬瓜、南瓜、蕃茄、茄子等。花菜类：如菜花、金叶、竹荪花等。鲜豆类：如蚕豆、青豆、豌豆等。豆夹类：如刀豆、扁豆、虹豆等。鲜

笋类：如春笋、冬笋、毛笋等。香辛类：如葱、姜、蒜、香菜等。野菜类：如荠菜、草头、马兰等。干豆类：如黄豆、赤豆、蚕豆、绿豆等。干菜类：如芽类、京冬菜、香雪菜等。腌菜类：如榨菜、雪里蕻、川冬菜等。菌类：如冬菇、口蘑、木耳等。果实类：如白果、栗子、西米等。各类蔬菜营养各异。质有老、嫩、软、硬、酥糯、松脆之分；味有辣、麻、甜、涩、苦、鲜之别。应按其营养、质、味等特点采用不同的烹制方法，分别掌握好配制、色彩、口味、火候、时间等方可做出色、香、味、营养均佳的美味佳肴来。

【蕈】蔬菜的一类，是“三菇六耳”即蘑菇、草菇、冬菇，银耳、金耳、桂花耳、石耳、榆耳、木耳和猴头、虫草、竹笙等菌和菇的总称。它具有很高的营养价值和药用价值。如黑木耳每百克含蛋白质 10.6 克，维生素 B_1 0.15 毫克，维生素 B_2 0.55 毫克及钙、磷、铁等人体必需的微量元素。常食黑木耳，有清涤肠胃及肺部绒毛积秽的作用，有益于健康。蕈类有野生和人工培植两种，分干鲜两类。蘑菇以丁香口蘑质最好；冬菇以花菇最佳，而红菇最差；香菇具独特香味，营养尤丰。

【黄豆制品】以黄豆为原料制作的各种食品。它是具有中国特色的饮食文化之一种。因黄豆富含蛋白质、脂肪、钙和维生素，故营养价值很高。用黄豆磨制的豆浆、加石膏做成的豆腐脑、豆腐、豆腐干及各种豆制品，其营养价值均在黄豆之上。采用特殊发酵工艺制作的豆腐乳、豆豉，不仅是中国家庭的常备小菜，更是病人和老人的保健食品。将黄豆发成黄豆芽，所含维生素更多，由于其大部分集中在豆瓣上，所以

吃豆芽不去头尾更科学更合理。

【猪肉】分为猪身和下水（脏腑）两大部分。猪身可分为头尾部（头、脑、舌、尾）；前腿部（颈、夹心、上脑、蹄、爪）；方肉部（硬肋、软肋、排骨、奶脯）；后腿部（坐臀、弹子肉、蹄、爪）。前腿瘦肉占60%，后腿瘦肉占70%；方肉是五花三层，瘦肉占40%。下水有肝、肚、腰、心、肠、肺、板油及花油、猪血。猪头，肉少而皮骨多，无筋络，膏汁多，适于烧、卤、腌、熬冻、煮汤等。耳，皮夹脆骨而无肉，适于卤、炒、盐水等。舌，肉质坚实而无骨，适于炒、卤、腌、回锅、盐水等。脑，质嫩味鲜，适于汆、烩、熏、软炸等。颈肉无骨无筋络，肥瘦混合适于卤、酱、肉丸、肉馅等。前腿中有一块腱子肉，肉质较嫩，适于作肉丝、肉片、肉丁等。前蹄、前爪皮厚筋多，富含胶汁，适于烧、炖、卤、煲汤等。方肉部中的五花、肋条适于烧、蒸、走油、炼油、煨汤等；大排骨，适用于煎、炸、烧、烩等；小排骨，肉质脆嫩，适于烧、烤、蒸、汤、椒盐、糖醋等。后腿部有一外里肌，是猪身上最嫩的肉，和方肉部中的内里肌一样适用于炒、爆、溜及做假鸡丝、片等。其中臀尖，肉质细而嫩，适于片、丝、丁等。后蹄、后爪，适于烧、炖、煨、卤、盐水等。鲜肉，瘦肉呈浅红色，膘白，肉质坚实而有弹性，表皮无粘性，刀切处呈湿润状。皮薄、膘厚、表皮光滑无皱纹，奶头小而硬，毛孔细，腿、耳、嘴均短是嫩猪，相反为老猪。若在肉块夹层里有像米粒的虫卵为米猪，严禁食用。肝，色紫红，质坚实而柔软，胆汁丰满，无腥味者质优。肚，色微黄带白而有光泽，质坚实而柔软，粘液多而无异味者质优。腰，色浅红，质

坚韧，表面不湿润而正常者优。心，色浅红，质坚韧而能挤出血块者佳。肠，色微黄带白，粘液多，质坚韧而光滑无臭味者优。肺，色白而微红，肺叶湿润，肺管内的血液，能随时向上冒出白沫者为佳品。板油、花油，色洁白而湿润，不粘手而无气味者为佳。血，色紫红，光而带燥性，无空眼而体轻，无气味者为佳。

【牛肉】以菜牛或童牛（3—4岁）肉质最佳。在牛肉中，牛排，肉细嫩而有筋络，适于煎、炸、焖、烤、烩、五香等；腩肋，俗称五花，无筋络，适用煨、蒸、烧、炖、白切等；胸脯肉层较厚，适用于烧、烤等；前胸，肉质较老，适用于炖、馅等；紫盖，臀尖部位，肉细嫩，适于片、丝、丁等；里紫盖，与臂部连接的肉，最嫩，适于爆、炒、溜、炸、煎等；米龙，里紫盖与腿肉之间部分，肉多质嫩，适于爆、炒、溜、扒等；腿肉，筋多质老，适于酱、卤、烧、炖等；牛蹄，皮多而胶汁丰富，肉少质老，适于煨、卤、扒，尚可充熊掌用；牛尾与筋，膏汁多而无肉，适于煨、汤、制膏等；牛内脏，除肚外与猪同；牛肚，分食道、瘤胃、蜂巢胃、瓣胃；牛舌，适于烩、卤、白切等。新鲜牛肉色鲜红湿润，外表有一层干燥的膜，肉有光泽而质坚实，插刀入肉立即拔出，刀口紧缩而湿润。色鲜红而油润，纤维细而有光者为嫩肉；色紫红，无油润，纤维粗糙无光泽者为老肉。当天宰杀的牛肉，不宜马上食用，最好经一天左右的冷藏或风吹再食用为佳。在炒、爆、溜肉丝、肉片、肉丁前，加入小量苏打拌和，可起松、嫩作用。炖牛肉时，可加入打成结的稻草少许，或加红枣数粒，均可起酥、香作用。稻草可去腥臊气味。

【羊肉】清真肉食。肉质以绵羊为佳，山羊为次。食用以阉羊、羔羊为美。羊肉中的前腿、前腱子，肉老性脆，适于酱、烧、炖、卤等；后腱子与前腱子相同；脊背、肋条，肉质细嫩，适于涮、炒、溜、爆等；胸脯、腰窝，适于烤、扒、烧、炖；后腿，较前腿肉多质嫩，适于涮、炒、溜、爆，其中有的部位如二腿中间的磨档肉，肥多瘦少，适于烤、炸等。羊肉有较浓的腥膻味，食用时应加适量的调料去腥。新鲜羊肉呈砖色或玫瑰色，脂肪呈白色，肉富弹性。

【禽肉】鸡、鸭、鹅肉的统称。鸡肉中，公鸡肉质粗糙，油脂较少，适于烧、卤、酱、腌、料鸡；母鸡肉质细嫩，油脂丰满，味极鲜香，老母鸡适于炖、煨、烧、扒、糟、醉、风等，子母鸡适于白切、八宝、香酥、咖喱、熏、冻、糟、醉、酥扒等；童鸡肉质嫩而鲜美，骨胳酥脆，适于炒、爆、炸、油淋等；阉鸡肉肥而鲜嫩，油脂丰满，适于烧、扒、糟、醉、腌、油淋等。鸭肉中，公鸭肉粗而带腥味，油脂较少，适于烧、酱、卤、腌、盐水等；母鸭肉细脂丰，味鲜腥味少，适于炖、扒、挂炉、八宝等；子鸭肉嫩骨脆，味鲜而腥气略重，适于炒、爆、炸、铁扒、油淋等。鹅肉比鸡、鸭粗糙，适于烧烤、红焖、煨汤、盐水、腌卤、糟醉等。宰杀后的家禽，表皮光滑湿润、肉质结实而富有弹性，眼珠凸出有光者为新鲜。嫩鸡后趾柱长只有1—2分，童子鸡无趾柱；嫩鸭嘴色黄，老鸭嘴色黑；鹅的脚掌后跟硬皮上有一层花纹，一层代表一岁，可由此判断鹅的老嫩。禽翅又名凤翅，肉嫩味鲜，适于白切、卤、烧、汤、糟、醉等；禽足又名凤爪，适用做法同翅；腿，肉厚而较粗老，筋多，适于烧、扒、炖、炒、酿等；胸脯，色白质嫩味

鲜，适于片、丝、丁、卷、茸等；禽的内脏，俗称四件即肫、肝、心、肠，肫适于炒、爆、炸、汆、烩、卤、腌、盐水、白切等，肝的食法同肫，心适于炒，肠适于汆、爆、拌、炒等。

【蛋】营养食品之一。平均一个蛋中，鸡蛋可食部分占 85%，鸭蛋为 87%，其中蛋黄约占 32%，蛋清约占 53%，蛋壳占 15%。蛋类的蛋白质是由生理价值很高的氨基酸组成的，具促生长，修补细胞功能，蛋类还富含钙、磷、铁等无机盐和多种维生素。禽蛋以熟食为科学，营养素能充分被人体吸收，生食不科学。蛋类除供作菜肴外，尚可用作饼干、面包、奶粉、奶糕、中西点心、冷饮等。其中以鸡蛋质嫩味美，鹅蛋最次。鲜蛋用目测可以看到蛋壳表面粗糙而有光泽，色白或微红且鲜艳；用透视，对着阳光或灯光，可见内部透明无血斑；将蛋浸入稀盐水中，立刻会沉底。禽蛋分鲜、腌两种。鲜蛋易变质，必须妥善保藏，宜用低浓度石灰水浸泡或与谷壳一起存放于阴凉通风处，应常翻动，忌热、忌阳光照射、忌蚊蝇叮咬。

【水产品】泛指江、湖、河、海、沼泽、池塘、水库等野生或养殖的鱼类和藻类。按其特性可分为：两栖类，如青蛙、娃娃鱼等；软体类，如海参、乌贼等；甲壳类，如螃蟹、甲鱼、龟等；贝壳类，如蛤、蚶、蚌等；节肢类，如龙虾、对虾等；腔肠类，如海蜇等；淡水鱼类和咸水鱼类等。

【淡水鱼类】生活在内河、湖泽、池塘等淡水水域的鱼类。中国的淡水食用鱼类，著名的有“武昌鱼”（学名鳊鱼），吃法以蒸为主，也可烧、汆、熏等；桂鱼（学名鳜鱼），肉质细腻鲜美。适于蒸、汆、烧、白汁等；鲫鱼，适于烧、葱烤、汤、

荷包等；鲳鱼，适于红烧、干烧、酱烧、粉蒸、汆等；鲤鱼，适于烧、炖、汆等；鲥鱼，鳞片内含大量脂肪，食用时不去鳞，肉味鲜美，适于蒸、亦可铁扒、红烧等；鲈鱼，肉质细嫩，无刺不腥，味极鲜美，适于烧，蒸、汤等；鲟鱼，鱼质较老，有腥味，烹调时多加酒、葱、姜等，以烧为主；鲢鱼，肉质松软略腥，应吃活鱼，适于熏、炸、烧等；黑鱼，肉质鲜嫩坚实，细骨少，具滋补功效，适于红烧、炒鱼片鱼丁、汆汤等；鳝鱼，肉质细嫩无细刺，应吃鲜活，死者忌食，可作鳝糊、脆鳝、软兜等；蛙，俗名田鸡，肉肥鲜嫩，适于炒、烤、熏、炸、五香等。因蛙有吃农作物害虫保护庄稼的作用，应尽量少捕杀。

【海水鱼类】海洋中生活的鱼类。质嫩味鲜，含钙质较丰富，味略腥。人们喜爱的咸水鱼类有：大黄鱼，以体色金黄，鳃泡鲜红，质坚实者为佳，宜清蒸、油炸、红烧等吃法；小黄鱼，形态与大黄鱼相似，体形略小，吃法相同；带鱼，体形如带，体阔肉厚油多鲜嫩者质佳，适宜清蒸、油炸、红烧等多种吃法；墨鱼，肉嫩味鲜，吃法较多；鲳鳊鱼，俗称平鱼，肉质细腻鲜美，属甲级鱼类，中西餐均多采用；板鱼，俗称比目鱼，肉嫩味鲜质佳，食时先撕去硬皮而后剖洗，为中西餐佳肴；鲐鱼，俗称鲐巴鱼，宜加工腌制以蒸食为主；鳕鱼，其肝脏富含维生素甲、丁，是制鱼肝油的重要原料，肉嫩味鲜；加吉鱼，俗名铜盆鱼，肉厚质嫩味鲜，以蒸、烧为主。咸水鱼类，大多刺粗且少，最适合老人，幼儿安全食用。

【甲壳类】水产品中的爬行动物、节肢动物、软体动物的总称，因其有钙质甲壳护体而得名。鳖，俗称甲鱼、团鱼，有滋补

功效，食鲜活而死者忌食，吃法以蒸、烧为主，盐味宜晚放，否则肉质发硬，味差。蟹，水陆两栖，腹部分节曰脐，雄性尖脐，雌性圆脐，河蟹死者忌食，吃法分整只和剥肉二种，整只以蒸、炸、炒、面拖等为好，因其性寒，吃时多加姜末、醋、胡椒去寒起香。虾，有小长臂虾、对虾、龙虾、白米虾等，可加工成虾仁、干虾、虾米皮等，富含钙、磷、维生素甲等营养成分，质嫩味鲜，有多种吃法。贝，种类繁多，有珠贝可产珍珠，其他还有蛤蜊、刀蚌、文蛤等，壳紧闭者鲜活，张开者已死、忌食，吃法以烧为主，应加姜末、葱花、胡椒等除腥起香。螺，有田螺、黄螺、黄泥螺、海螺、石螺、青壳螺等，吃螺可清心明目，可带壳炒、煮，也可取肉炒、酱、蒸等，加姜末、酒、葱花、糖等起香去寒。

【海味类】用海产品制成的珍肴原料。如：海参，分有刺无刺两类，品种有乌参、红旗参、瓜参、梅花参等；鱿鱼，多为干制品，色黄而干且透明者质佳，吃时用火碱发制；鲍鱼，壳可入药，肉有干制鲜活二种；鱼翅，主要由鲨鱼鳍干制而成，富含蛋白质，占重量的53—83%，并有少量脂肪、糖、磷、钙、铁等矿物质；鱼唇，用鲨鱼唇边软肉和鱼皮干制而成，干贝，用贝类的闭壳肌“肉柱”干制而成，圆形色黄质坚为佳，质嫩味鲜；海蜇，一般干制后供食用，质脆嫩，以切细拌食为主；紫菜、海带，海洋植物干制而成，富含碘，常食用有防治粗脖子病的功效，主要为汤菜原料。

【调料】所有调味品的总称。味分基本味与复合味。基本味由单一类的调料产生，如咸味，其调料为食盐、酱油、黄酱等；甜味，其调料为白糖、砂糖、红糖、冰糖、蜂蜜及各种果酱

等；酸味，其调料有红醋、白醋、黑醋和酸梅等；辣味，其调料有辣椒粉、辣椒酱、胡椒粉、生姜等；苦味，主要调料有杏仁、柚皮、陈皮、槟榔、白豆蔻、贝母、山药、枸杞子等；香味，主要调料有酒、葱、蒜、香菜、芝麻、麻酱、麻油、桂花、玫瑰、椰汁、香精、桂皮、茴香、花椒等；鲜味，其调料有虾子、蟹子、蚝油、味精等。复合味是由两类以上调味品混合制成的。这类调料主要分四种：酸甜味，其调料有蕃茄酱、茄汁、糖醋汁等；甜咸味，主要调料为甜面酱；辣咸味，其调料有豆瓣辣酱、辣酱油等；鲜咸味，调料有咖喱汁、芥末糊、椒盐等。市售还有许多复合味调料，如具酸辣甜咸，葱蒜姜味突出的鱼香汁；具酸咸甜香以麻辣为主的怪味汁；具酸甜咸辣的鱼露汁等。调料的作用除了去除菜肴原料的恶味增加美味以增进人们的食欲外,还有改变菜肴色彩，使菜肴色泽鲜艳美观的作用。调料的正确使用，是烹调的关键技术之一，视原料的不同，调味要求的不同，调料可在加热前、加热过程中和加热后放入。同一种原料，加入不同的调料，就变成各异的菜肴，如同是鸡肉，加麻油即成“斩鸡”；加咖喱油即成“咖喱鸡”；加五香粉即成“五香扒鸡”；加酒酿或葡萄酒即成“贵妃鸡”等。调料的使用还要适应地方口味和季节变化；要保持原料本身的原汁原味的要慎用调料，要去腥膻味的原料可重施某些调料，本身无味的原料，可多加鲜味调料；对一种菜肴应先决定其主味，然后决定调料成分。调料应妥善保管，一般不宜久藏，以防发霉、发酸、发臭、生虫变质，最好存装于陶瓷缸、罐、坛中放在阴凉通风处，盛器应加盖以防虫防尘。

【原料异味处理】 主要指某些副食原料存在的膻味、血腥味、血污味、油耗气、腥涩味、肉夹气、腥味、青草气、泥土气、豆腥味等。如不加处理除去异味，食者轻则厌恶，重则反胃、呕吐影响健康。去异味一般采用浸、漂、洗、刷等和加桂皮、茴香、丁香、白芷、草菇、花椒、陈皮、甘草、香叶、胡椒、五香粉、盐、酱油、酒、糖、醋、葱、姜、蒜、干椒等调料的方法处理。如用清水漂洗去血腥味，用盐水漂洗去肉夹气，用稀矾水浸漂去血污味，用碱水漂洗去油耗气，有上述异味的肉类烹调时多加葱、蒜、酒、辣味等；加入胡萝卜、芹菜、红枣、杏仁等可去羊膻味；加入山药、胡萝卜、土豆、大葱及香料、糖、酒等可去野味的腥涩味；生活在河、塘、湖里的鱼类用淡盐水或清水养殖数天后可去青草气及泥土气；用盐开水浸漂，可去除某些豆制品的豆腥味。

【油类】 调料的主料之一。分动物油、植物油、调料油几类。动物油中猪油、牛羊油、鸡油食用较多；植物油以花生油、豆油、菜籽油为主。调料油则由动物和植物油炼制而成，常见的有奶油、蚝油、糟油、菌油、黄油、辣油、蟹油、豉油、蒜油、椒油、葱油等。油类主要用于菜肴的炒、烧、煎、炸、溜、扒、汆、烩、炖、蒸、烤、汤、拌等。

【西餐菜肴】欧美等国饮食文化的组成部分。大致可分为欧美式和苏式两大类，其中欧美式又有法、意、德等之分。他们在烹调方法，用料和口味上风格各异。西餐菜肴分大菜和番菜两种。内容包括冷四道、热四道（热菜冷吃）、大盆、小盆、土司（淡面包）、布丁（点心）、蛋糕、红茶、牛奶、咖啡等。西式菜肴生、冷居多，味道清淡颇讲求营养，制作相对中餐

省事，适合作为家庭快餐，比如用两片土司夹上红肠或英腿（卷筒火腿）作成三明治，一盘沙拉（用沙拉油拌的生菜），一杯饮料（牛奶或可口可乐）即成。

【饮料】由水和其他基本原料加工而成的流体或半流体饮用食品。按照生产工艺饮料可分为酒精饮料和非酒精饮料两大类。酒精饮料是由稻米、大麦和水果等经发酵酿制或再经蒸馏而成的，主要包括各种酒和调配酒。非酒精饮料是由水果、蔬菜、动物的乳汁等经压榨或浸提取汁后加工而成的。主要分为三大类，即软饮料、热饮料和乳。饮料的生产需要优质水源、良好的卫生条件以及高度的生产过程管道化和自动化。饮料具有生产原料丰富、价格低廉、品种繁多、饮用方便的特点，是现代社会生活中不可缺少的食品。

【酒精饮料】由粮食、水果等原料经发酵酿制而成的饮料。有白酒、黄酒、果酒、啤酒、配制酒几类。天然酿制的酒，包括黄酒、果酒、啤酒，其酒精含量不超过16%（即平常说的16度）。白酒、白兰地、威士忌等烈性酒，是用天然酿制酒再经蒸馏或用酒精加工配制而成，酒精含量高达40—60%。酒精中含有毒性较大的异戊醇，辛辣、刺鼻，使人饮后头痛，甚至恶心、呕吐。陈酒中的异戊醇可分解为酯和醚，使酒变得香美可口。少量饮酒可使唾液、胃液分泌增加，促消化和吸收，有益健康。酒类家族中，米酒俗称“捞糟”，味甜可口，营养丰富，是儿童、老人、孕妇的滋补饮食。啤酒，有液体面包的美誉，富含氨基酸、维生素。每升啤酒含维生素$B_1$0.25—0.5毫克；维生素$B_2$0.2—0.68毫克；维生素$B_6$0.59—0.83毫克，其营养价值按能量算，相当于0.7升牛

奶。对慢性胃炎、溃疡病、脚气病、贫血、高血压、神经衰弱等疾病有一定疗效。饮用冰镇啤酒，还有消暑解渴清热的作用。葡萄酒，分红、白两种，所含葡萄糖、果糖、戊糖和多种氨基酸能直接被人体吸收。维生素 B 和 C 可防病健身。经常饮用，每次不超过半斤，则有益无害。不论什么酒，都不可过量饮用，当人的血液中酒精含量达万分之五到千分之二时，就会感到头痛头晕恶心；达千分之四时，就会昏迷，面色苍白，皮肤潮湿，呼吸缓慢，脉快而弱，体温下降，甚至发生生命危险。慢性酒精中毒，会诱发胃炎，心、肝、肾的变性，神经炎、肝硬化等病症。在酒类中，啤酒不能长期贮存，最长不得超过半年，否则易变质有害于健康。

【软饮料】以水果、蔬菜或者植物的根、茎、叶、花以及天然矿泉水等为原料取汁加工而成的非酒精饮料。主要品种有：⑴ 果汁饮料，由水果经压榨加工而成，如橙汁、橘汁、果茶饮料等；⑵ 蔬菜汁饮料，由蔬菜经压榨加工而成，如番茄汁、芹菜汁饮料等；⑶ 碳酸饮料，由水和其他原料充以二氧化碳加工而成，如汽水、可乐型饮料；⑷ 植物蛋白质饮料，由植物的果实和种子经磨浆、乳化加工而成，如杏仁露、椰子露、核桃汁等；⑸ 植物抽提液饮料，由植物的根、茎、叶、花或果实经浸渍抽提加工而成，如菊花露、酸梅汤等；⑹ 乳酸饮料，由奶、豆或谷物经乳酸发酵加工而成，如酸奶、酸豆奶等；⑺ 矿泉水，由天然矿泉水经过滤、杀菌加工而成；⑻ 固体饮料，由果汁、砂糖经干燥加工而成，加水冲调成液体饮料后饮用，如酸梅晶、橙汁粉等。

【茶】世界三大饮料之一。中国是茶叶的故乡，盛产绿茶、红

茶、花茶、乌龙茶等许多名茶。茶叶含有芳香油、咖啡因、鞣酸、茶硷和少量维生素 B_1、B_2 和 C。它具有“消食、除痰、少眠、利尿、明目益思、除烦去腻”的功效。绿茶含儿茶酸较多，有预防血管硬化的作用，还可缓解憋气、哮喘等症象。茶叶有凝固细菌蛋白质的作用，对痢疾、胃肠炎、结核病患者，有辅助疗效。夏天饮热茶可降体温防中暑。肾脏病人饮茶可增加排尿，以减轻肾脏负担，有利康复。然而，喝茶过量或不当，也有害处，一般失眠症患者、胃溃疡病人不宜饮茶，茶水也不宜与西药一起服用。饮茶每日超过一升的，可能会引起轻度维生素 B_1 缺乏的症状：疲劳、食欲不振、神经过敏。经常地适量地饮茶，有利健康。茶叶宜用金属盒罐保存，切忌与香皂、樟脑球等物品放在一起，以防串味。沏茶最好用泉水，水温应略低于 100℃，既可沏开茶叶又能保持养份，作到科学地饮茶。

【咖啡】由咖啡豆经焙烤、研磨加工而成的热饮料。可以直接冲饮，或添加砂糖、乳制品等饮用。主要有磨粒咖啡、速溶咖啡和脱咖啡因咖啡三种类型。磨粒咖啡是将多种焙炒后咖啡豆按一定比例混合，经过机械磨碎、筛份制成的。速溶咖啡是将多种焙炒后咖啡豆按比例混合后磨碎，采用多效萃取方法将溶质萃取出来而制成的。脱咖啡因咖啡是将咖啡豆用三氯乙烯或氯仿等溶剂脱除咖啡因后加工制成的，适于老年人和某些心血管病人等饮用。咖啡具有独特的色、香、味，是除茶以外消费量最大的饮料。

【可可】以可可树种子为原料经焙炒、研磨制成的粉末状饮料。用少量热水搅和后再加入砂糖、乳制品等加热即制成可可饮

料，属于热饮料。可可具有脂肪较多、热值较高的特点，常饮可可饮料对神经系统、肾脏、心脏等有益。可可粉主要份为高脂肪可可粉（脂肪含量约 22—24%）、中脂肪可可粉（脂肪含量约 10—22%）和低脂肪可可粉（脂肪含量在 10%以下）三种类型。在可可粉中加入砂糖称为含糖可可粉。

【乳】利用哺乳动物的乳汁加工制成的饮料。可分为奶和奶粉两种。奶是由乳汁经乳化、杀菌制成的液体饮品，如鲜牛奶、鲜羊奶等。奶粉是由乳汁经预处理、真空浓缩、喷雾干燥而制成的粉末状饮品，主要有全脂奶粉、全脂加糖奶粉、脱脂奶粉、保健奶粉、速溶奶粉等。乳含有水、脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质、维生素和酶类等多种营养成份，足以供给幼小动物生长发育的全部营养需要，是一种完全食品，在日常生活的饮品中占有很大的比重。

食品营养

【营养素】人体生命活动的物质基础。人体必需的营养素份为六大类，即蛋白质、脂肪、糖类、水份、矿物质和维生素。健康的人，只要注意每日饮食的科学搭配，不偏食、不无故忌食，就能从饮食中摄取维系人体健康的足够的营养素。

【蛋白质】构成人体细胞和组织的“建筑材料”，是生命的基础。它构成酶、抗体和某些激素，具有维持人体正常生理活动的功能，参与体内的新陈代谢，并能防止人体受外界细菌病毒的侵害。蛋白质由 20 多种氨基酸构成，含有人体必须从外界摄入的 8 种氨基酸的蛋白质叫“完全蛋白质”，含完全蛋

白质丰富的食物有鸡蛋、肉、鱼、乳、大豆等。其组成中缺少一种或几种必须氨基酸的蛋白质叫"不完全蛋白质",如米、面等。人体本身能合成的氨基酸称非必需氨基酸。在正常情况下，由蛋白质供给的能量约占人体所需总能量的1/10到1/6，青少年及孕期、哺乳期的妇女、病人、体力劳动者需要较多的蛋白质。成人每天需摄入80—100克蛋白质，多了人体难于吸收；少于50克，时间长了会造成营养不良性水肿，贫血、肌肉萎缩，致使身体抵抗疾病的能力明显下降。

【脂肪】食用动植物油的主要成分。脂肪在人体内贮量较大，约占成人体重的10—20%，具有保持体温、固定内脏、起缓冲作用、变成糖供给能量等功效。脂肪中有少量的脂溶性维生素、磷脂和胆固醇等物质。磷脂是细胞不可少的组成部分，胆固醇是皮肤合成维生素D的原料，还是肾上腺皮质激素和性激素的主要成份，是生命活动不可缺少的物质。成年人每天脂肪的需要量约60克。除花生油、芝麻油、豆油、菜籽油及猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼油等外，一些干果也富含脂肪，如核桃仁脂肪含量约68%，向日葵籽含54%。

【糖类】人体的主要能源。正常情况下，人体所需能量70%是由糖类提供的。糖，也是组成细胞不可缺少的成份。糖类又叫碳水化合物，包括淀粉、糖原、麦芽糖、蔗糖、乳糖和葡萄糖等。人体所需糖份，主要由粮食供应。面粉、粳米、高粱和玉米面含糖73—79%，豆类含糖49—58%，白薯、土豆含糖18—29%。构成粮食的主要成份淀粉，在消化道分解为葡萄糖，被人体吸收，通过血液输向全身，供给人们正常活动的能量。除去昏迷、高烧、腹泻和进食困难的病人需要注

射一定量的葡萄糖针剂外，健康人，从一日三餐中就可摄取到足够的糖分，不必作额外的补充。

【维生素】人体不可缺少的成分。有抗疾病、抗衰老、促进生长发育、维持正常生殖机能、参与细胞代谢等功效。可分为脂溶性与水溶性两大类。属脂溶性的维生素有：维生素A、B、E、K；属水溶性的维生素有：硫胺素（B_1）、核黄素（B_2）、菸酸的菸酰胺（维生素PP）、泛酸、维生素B_6、叶酸、维生素B_{12}、维生素C。人们日常生活中，富含维生素的饮食有鸡蛋、肝脏、鱼肝油，胡萝卜、菠菜、白菜、苜蓿、西红柿等蔬菜，小米、面粉、花生、酵母及各种水果等。缺乏维生素A，会得干眼病、夜盲症、上皮增生角化病；缺维生素D，儿童患佝偻病，成人患软骨病；缺维生素K，皮肤一旦伤破，会血流不止；缺维生素B_1，患多发性神经炎（脚气病）、肠胃功能障碍；缺维生素B_2，患口角炎、舌炎、角膜炎、阴囊炎；缺维生素PP，易患癞皮病；缺维生素B_{12}，易患恶性贫血；缺维生素C，严重时会患坏血病。只有经常地、适时地食用富含维生素的食物，补充足够的维生素，才能保持身体健康。

【矿物质】又称无机盐。是维持人体正常生理机能不可缺少的物质。主要有钠、钾、氯、钙、磷、铁、碘、铜、钴、锰、锌、锶等50多种。其中许多是人体内的微量元素，含量虽少，但不可缺少，比如缺铁，会患贫血病；缺碘，会发生甲状腺肿大；缺氟，易患龋齿；缺铜，头发易白；缺锌，小孩发育不良，且影响胰岛素的合成；缺钴，人体造血功能会受到一定影响。有的无机盐，人体内含量也非微量，如钠，成年人体内约含60克；钾，含量为150克，它们维持着细胞内外渗透

压和酸碱度的平衡，并维持神经和肌肉的正常运动。钙和磷在人体内含量也不少，主要存在于骨骼中，血液中也含有少量的钙，缺钙，要患软骨病。维生素D能促进钙质的吸收，所以婴幼儿补钙时，应和含维生素D十分丰富的鱼肝油一起服用，用时应多食含钙多的土豆、芹菜等食物。天然和人工矿泉水含有大量人体需要的微量元素，常喝有益健康。

【水分】组成人体的重要成分，成年人体内水分占体重的60%左右，血液中90%是水分。人体内的水有调节体温，润滑关节、肌肉，溶解某些维生素和代谢废物并借助水的流动，输往有关器官吸收或排泄的作用。水是生命活动的源泉，人体的水分损失超过20%，生命便无法维持。正常人水分的摄入量与排出量是平衡的，每天各约2500毫升。水是保证人体健康的重要因素。

【代谢能量】人体所需要的热能。1—10岁的儿童每天需要的热能大约1100—2300千卡；中等身材的成年男子，每天基础代谢（人在清醒、静卧、空腹和摄氏20度左右环境下对能量的需要量）消耗能量约为1400千卡；轻体力劳动者每天需要的热能约2500千卡，重体力劳动者则需4000千卡以上。人体所需代谢能量主要从每天进食的蛋白质、糖类、脂肪中获取，每克糖可产生4.1千卡热，每克蛋白质生热5.3千卡，每克脂肪生热9.3千卡。合理的进食就能保证人体代谢能量的需要。

【肉类的营养】猪、牛、羊肉含有丰富的蛋白质、脂肪、糖类、维生素和矿物质等。其中水份占50—75%，蛋白质占10—20%，糖占5%，脂肪占10—30%，无机盐占0.6—1.1%，并

含多种维生素。据分析，每百克猪肉含蛋白质16.9克，脂肪29.2克，糖类1克，钙11毫克，磷170毫克，铁0.4毫克，维生素$B_1$0.53毫克，维生素$B_2$0.12毫克；牛肉含蛋白质20.1克，脂肪10.2克，钙7毫克，磷170毫克，铁0.9毫克，维生素$B_1$0.07毫克，维生素$B_2$0.15毫克；羊肉含蛋白质11.1克，脂肪28.8克，糖类1克，钙11毫克，磷129毫克，铁2.0毫克，维生素$B_1$0.07毫克，维生素$B_2$0.13毫克。每百克猪肉可产生334千卡热量；牛肉可产生172千卡热量；羊肉可产生306千卡热量。由于肉类中的蛋白质能水解为氨基酸溶于水中，因而在煮肉时，最好留下肉汤食用，若不用肉汤最好在水开后再下肉，煮的时间也宜短不宜长，否则肉的营养成分将失去不少。

【禽类营养】鸡、鸭等禽肉是高蛋白质低脂肪营养食品。每百克鸡肉含蛋白质23.3克，脂肪1.2克，钙11毫克，磷190毫克，铁1.5克，维生素$B_1$0.03毫克，维生素$B_2$0.09毫克；鸭肉含蛋白质16.5克，脂肪7.5克，糖类0.1克，钙11毫克，磷145毫克，铁4.1毫克，维生素$B_1$0.07毫克，维生素$B_2$0.15毫克。

【蛋类营养】鸡蛋、鸭蛋及用鲜鸭蛋制做的腌咸鸭蛋、松花蛋等均具很高的营养价值。每百克鸡蛋中含蛋白质14.8克，脂肪11.6克，糖类0.5克，钙55毫克，磷210毫克，铁2.7毫克，维生素A1440国际单位，维生素$B_1$0.16毫克，维生素$B_2$0.31毫克；鸭蛋含蛋白质13.0克，脂肪14.7克，糖类1毫克，钙71毫克，磷210毫克，铁3.2毫克，维生素A1380国际单位，维生素$B_1$0.15毫克，维生素$B_2$0.37毫克。松花蛋的

营养与鸭蛋不相上下。每百克鸡蛋可产生 170 千卡的热量；鸭蛋可产生 164 千卡热量。

【鱼类营养】 常见食用鱼类约 20 多种，其营养成分与肉类相似，含优质蛋白质 15—20%；脂肪 1—3%，最高可达 11%，多由不饱和脂肪酸组成，极易被消化吸收；无机盐 1—2%。每百克鱼肉含维生素 A 6.6—170 国际单位。其中鲤鱼每百克含蛋白质 18.1 克，脂肪 1.6 克，糖 0.2 克，钙 28 毫克，磷 176 毫克，铁 1.3 毫克，维生素 A 140 国际单位，维生素 B_1 0.06 毫克，维生素 B_2 0.08 毫克；黄花鱼每百克含蛋白质 17.2 克，脂肪 0.7 克，糖 0.3 克，钙 31 毫克，磷 152 毫克，铁 1.8 毫克，维生素 A 80 国际单位，维生素 B_1 0.02 毫克，维生素 B_2 0.09 毫克；带鱼每百克含蛋白质 15.9 克，脂肪 3.4 克，糖 1.5 克，钙 48 毫克，磷 204 毫克，铁 2.3 毫克，维生素 B_1 0.02 毫克，维生素 B_2 0.06 毫克；草鱼每百克含蛋白质 17.9 克，脂肪 4.3 克，钙 36 毫克，磷 173 毫克，铁 0.7 毫克，维生素 B_1 0.03 毫克，维生素 B_2 0.17 毫克；鲢鱼每百克含蛋白质 18.6 克，脂肪 4.8 克，钙 28 毫克，磷 167 毫克，铁 1.2 毫克，维生素 B_1 0.04 毫克，维生素 B_2 0.21 毫克；鲫鱼每百克含蛋白质 13.0 克，脂肪 1.1 克，糖 0.1 克，钙 62 毫克，磷 54 毫克，磷 203 毫克，铁 2.5 毫克，维生素 B_1 0.06 毫克，维生素 B_2 0.07 毫克；桂鱼每百克含蛋白质 18.5 克，脂肪 3.5 克，钙 79 毫克，磷 143 毫克，铁 0.7 毫克，维生素 B_1 0.01 毫克，维生素 B_2 0.10 毫克。鱼类提供给人体的热能每百克从 60 多千卡到 200 千卡以上。鲫鱼每百克产生热量 62 千卡，而鲥鱼每百克则可产生 220 千卡热量。

【乳和乳制品营养素】人乳、牛乳、羊乳及其制品是婴幼儿和老人极好的营养食品。每500克人乳中含水分438克，蛋白质7.5克，脂肪18.5克，糖类34.5克，灰分1.5克，钙170毫克，磷75毫克，铁0.5毫克，维生素$B_1$0.05毫克、$B_2$0.20毫克，尼克酸0.5毫克，维生素C30毫克，维生素A1250国际单位；每500克牛乳含水分435克，蛋白质16.5克，脂肪20克，糖25克，灰分3.5克，钙600毫克，磷465毫克，铁1.0毫克，维生素$B_1$0.20毫克、$B_2$0.65毫克，尼克酸1.0毫克，维生素C5毫克，维生素A700国际单位；500克羊乳含水分434.5克，蛋白质19.0克，脂肪20.5克，糖21.5克，灰分4.5克，钙700毫克，磷530毫克，铁0.5毫克，维生素$B_1$0.25毫克、$B_2$0.65毫克，尼克酸1.5毫克，维生素A400国际单位，500克全脂奶粉含水分10克，蛋白质131克，脂肪153克，糖177.5克，灰分28.5克，钙5150毫克，磷4415毫克，铁4.0毫克，维生素$B_1$0.75毫克、$B_2$3.45毫克，尼克酸3.5毫克，维生素A7000国际单位。每500克人乳可产生335千卡热量；牛乳可产生345千卡热量；羊乳可产生345千卡热量；全脂奶粉可产生6210千卡热量。

【糖果营养素】市售巧克力糖（散装），每500克含蛋白质27.5克，脂肪137.0克，糖329.5克，钙475毫克，磷960毫克，铁17.0毫克，维生素A425国际单位，维生素$B_1$0.15毫克、$B_2$0.65毫克，尼克酸2.5毫克；牛奶巧克力糖，每500克含蛋白质50.0克，脂肪194.0克，糖206.5克，钙1665毫克，磷1400毫克，铁2.0毫克，维生素A7885国际单位，维生素$B_1$0.30毫克、$B_2$1.20毫克，尼克酸1.0毫克；白砂糖每500

克含蛋白质1.5克，糖495克，灰分3.5克，钙160毫克，铁9.5毫克；绵白糖每500克含蛋白质3.0克，糖444.5克，灰分39.5克，钙45毫克，磷35毫克，铁5.5毫克；红糖每500克含蛋白质2.0克，糖467.5克，灰分3.5克，钙450毫克，铁20.0毫克，维生素$B_2$0.45毫克，尼克酸3.0毫克。每500克巧克力糖生热2660千卡、牛奶巧克力生热2770千卡、白砂糖生热1985千卡、绵白糖1790千卡、红糖1880千卡。

【水果养分】苹果、梨、桃、葡萄、广柑、橘子、红果、枣、香蕉、柿子等鲜水果富含人体所需的维生素和矿物质。每百克可食部分苹果含蛋白质0.2克，脂肪0.1克，糖15克，钙11毫克，磷9毫克，铁0.3毫克，胡萝卜素0.08毫克，维生素$B_1$0.01毫克、$B_2$0.01毫克、维生素C5毫克，尼克酸0.1毫克；梨含蛋白质0.1克，脂肪0.1克，糖12克，钙5毫克，磷6毫克，铁0.2毫克，胡萝卜素0.01毫克，维生素B_1、B_2各0.01毫克，尼克酸0.2毫克，维生素C3毫克；桃含蛋白质0.8克，脂肪0.1克，糖7克，钙8毫克，磷20毫克，铁1毫克，胡萝卜素、维生素B_1各0.01毫克、$B_2$0.02毫克，尼克酸0.7毫克，维生素C6毫克；葡萄含蛋白质0.2克，糖10克，钙4毫克，磷15毫克，铁0.6毫克，胡萝卜素及维生素B_1各0.04毫克，维生素$B_2$0.01毫克，维生素C0.1毫克，尼克酸0.1毫克；广柑含蛋白质0.6克，脂肪0.1克，糖9克，钙26毫克，磷15毫克，铁0.2毫克，胡萝卜素0.11毫克，维生素$B_1$0.08毫克、$B_2$0.03毫克，尼克酸0.2毫克，维生素C49毫克；橘含蛋白质0.9克，脂肪0.1克，糖12克，钙26毫克，磷15毫克，铁0.2毫克，胡萝卜素0.55毫克，维生

素 B_1 0.08 毫克、B_2 0.03 毫克、C30 毫克，尼克酸 0.3 毫克；红果含蛋白质 0.7 克，脂肪 0.2 克，糖 22 克，钙 85 毫克，磷 25 毫克，铁 2.1 毫克，胡萝卜素 0.82 毫克，维生素 B_1 0.02 毫克、B_2 0.05 毫克，尼克酸 0.4 毫克，维生素 C89 毫克；枣含蛋白质 1.2 克，脂肪 0.2 克，糖 24 克，钙 41 毫克，磷 23 毫克，铁 0.5 毫克，胡萝卜素 0.01 毫克，维生素 B_1 0.06 毫克、B_2 0.04 毫克、C380 毫克，尼克酸 0.6 毫克；香蕉含蛋白质 1.2 克，脂肪 0.6 克，糖 20 克；钙 10 毫克，磷 35 毫克，铁 0.8 毫克，胡萝卜素 0.25 毫克，维生素 B_1 0.02 毫克、B_2 0.05 毫克、C6 毫克，尼克酸 0.7 毫克；柿子含蛋白质 0.7 克，脂肪 0.1 克，糖 11 克，钙 10 毫克，磷 19 毫克，铁 0.2 毫克，胡萝卜素 0.16 毫克，维生素 B_1 0.01 毫克、B_2 0.02 毫克、C15 毫克，尼克酸 0.2 毫克。水果富含有机酸有助消化。

【海味营养】 除鱼类以外的海产品一般都含有丰富的营养素。如每百克对虾含蛋白质 20.6 克，脂肪 0.7 克，糖 0.2 克，钙 35 毫克，磷 150 毫克，铁 0.1 毫克，维生素 B_1 0.01 毫克、B_2 0.11 毫克；海米含蛋白质 58.1 克，脂肪 2.1 克，钙 577 毫克，磷 614 毫克，铁 13.1 毫克；海蟹的肉和黄含蛋白质 15.5 克，脂肪 2.9 克，钙 384 毫克，磷 340 毫克，铁 10.5 毫克。其他如鱼肚、鱼翅、海参等，营养价值更高，每百克鱼肚中含蛋白质 84.4 克，脂肪 0.2 克，钙 50 毫克，磷 29 毫克，铁 2.6 毫克。青少年及老人，为了补充钙质，多吃海味食品大有裨益。

【蔬菜营养】大部分蔬菜和水果一样可为人体提供大量维生素和矿物质。如大白菜，每百克含钙 33 毫克，磷 42 毫克，铁

0.4毫克，维生素A 0.11毫克、B_1 0.02毫克、B_2 0.04毫克、C 24毫克；胡萝卜，每百克含钙32毫克，磷32毫克，铁0.6毫克、胡萝卜素4.0毫克，维生素B_1 0.02毫克、B_2 0.05毫克、C 8毫克；油菜，每百克含钙140毫克，磷52毫克，铁3.4毫克，胡萝卜素1.59毫克，维生素B_1 0.08毫克、B_2 0.11毫克、C 61毫克，尼克酸0.9毫克；菠菜，每百克含钙70毫克，磷34毫克，铁2.5毫克，胡萝卜素2.96毫克，维生素B_1 0.04毫克、B_2 0.13毫克，C 31毫克，尼克酸0.6毫克；韭菜，每百克含钙56毫克，磷45毫克，铁1.3毫克，胡萝卜素3.49毫克，维生素B_1 0.03毫克、B_2 0.09毫克、C 19毫克，尼克酸0.9毫克；芹菜，每百克含钙160毫克，磷61毫克，铁8.5毫克，胡萝卜素0.11毫克，维生素B_1 0.03毫克、B_2 0.04毫克、C 6毫克，尼克酸0.3毫克；西红柿，每百克含钙8毫克，磷37毫克，铁0.4毫克，胡萝卜素0.31毫克，维生素B_1 0.03毫克、B_2 0.02毫克、C 11毫克，尼克酸0.6毫克；茄子，每百克含钙22毫克，磷31毫克，铁0.4毫克，胡萝卜素0.04毫克，维生素B_1 0.03毫克、B_2 0.04毫克、C 3毫克，尼克酸0.5毫克；辣椒，每百克含钙7毫克，磷38毫克，铁0.5毫克，胡萝卜素1.56毫克，维生素B_1 0.04毫克、B_2 0.03毫克、C 105毫克，尼克酸0.3毫克；黄瓜，每百克含钙25毫克，磷37毫克，铁0.4毫克，胡萝卜素0.26毫克，维生素B_1 0.04毫克、B_2 0.04毫克、C 14毫克，尼克酸0.3毫克。

【营养配膳】一个人一日三餐所需营养素，对于成年男子，因劳动强度的不同，热量的需要在2600—4200大卡之间（体重60公斤）；成年女子热量的需要在2300—3500大卡之间，怀

孕和哺乳期各加400和1000大卡（体重50公斤）。13—19岁的少年男子，需2600—3000大卡热能，少年女子需2500—2700大卡热能。1—13岁儿童每日需1100—2300大卡，随年龄的增长需要量递增。其他营养素，成年男子每日需蛋白质80克，钙0.6克，铁12毫克，维生素A3300国际单位，胡萝卜素4毫克，维生素$B_1$1.5—2.5毫克、$B_2$1.5毫克、C75毫克，尼克酸15—25毫克；成年女子需蛋白质80克，哺乳期需100毫克，钙0.6克、哺乳期需2.0克，铁12毫克，哺乳期需15毫克，维生素A3300—8300国际单位，胡萝卜素4—10毫克，维生素$B_1$1.4—2.1毫克，哺乳期加0.6毫克，$B_2$1.5—2.5毫克，C70—150毫克，尼克酸14—21毫克，哺乳期加6毫克；少年男子需蛋白质80—100毫克，钙1.4克，铁15毫克，维生素A3300国际单位，胡萝卜素4毫克，维生素$B_1$1.8毫克、$B_2$2.0—2.5毫克，尼克酸16—18毫克，维生素C90—100毫克；少年女子需蛋白质80—90克，钙13克，铁15毫克，维生素A3300国际单位，胡萝卜素4毫克，维生素$B_1$1.5—1.6毫克、$B_2$2.0—2.2毫克、C80毫克，尼克酸15—16毫克，儿童需蛋白质40—70克，钙1—1.2克，铁6—12毫克，维生素A1500—3300国际单位，胡萝卜素2—4毫克，维生素$B_1$0.4—1.4毫克、$B_2$0.6—1.8毫克、C30—75毫克，尼克酸4—14毫克。儿童对营养素的需要量随年龄增长而递增。营养不足，影响青少年发育和成年人健康；营养过剩，会造成身体肥胖带来某些有关的疾病。因此提倡营养配膳，使每天从膳食中涉取的营养与需要量大致相同。为此建议采用下述食谱：粮食20—40%；蛋、肉和豆8—16%；油

脂食品 12—18%；乳类制品 16—18%；糖与甜食 10%；蔬菜和水果 12—20%。

【食物选择】科学地选择食物，就不单要知道各种食品营养素含量，还应弄清楚食品的特点。比如新鲜蔬菜维生素含量最丰富，但放 2—3 天就将损失 50%；存菜或未腌透的咸菜会产生致癌的亚硝酸盐；菜叶比根和茎所含维生素多，吃莴笋把叶子扔掉是很可惜的；菜叶的外层比内层含维生素多，只吃菜心是不科学的食物选择。又如植物油中含丰富的脂溶性维生素，而猪油中几乎没有；动物油中含胆固醇，是肾上腺皮质激素和性激素的主要成分，但吃多了易患动脉硬化症。咸鱼、咸肉比鲜鱼、鲜肉维生素 B_1 的含量少很多，所以一般还是选食鲜鱼、鲜肉好。几乎所有的蔬菜加热后维生素均会有所损失，应以生食为佳。小米、玉米等杂粮维生素含量比大米、白面丰富，这样选择主食应尽量包括一些粗粮、杂粮。此外，食物选择还要考虑到不同年龄、不同职业、不同生理、病理状态及季节的影响。体力劳动者、应多吃糖类和脂肪；脑力劳动者要多吃蛋白质、维生素含量丰富的食物。婴幼儿与青年少年正在生长发育期，营养应全面充足，特别要供给足够的蛋白质和钙。老年人的食物脂肪要少，清淡而易消化，但也要有充足的蛋白质、维生素和钙。孕期和哺乳期的妇女，应选择富含蛋白质、钙、碘、维生素 E、B、A、D 等的食物；进入更年期，则应注意摄取维生素 D 和钙。病人应遵医嘱，进食相应食品。冬季可多选脂肪类食品，夏季选能增进食欲的食物。总之，科学的选择食物更有利于人体健康。

食疗业药膳

【食补】身体虚弱或体质一般而想延年益寿者，往往选择营养特别丰富，或具有特殊滋补功效的食品、药品进食，统称食补。中医将体虚分为阳虚、阴虚、血虚、气虚，进补必须“辨证施治”。虽是补品而服食不当，会造成浪费甚至有害健康，古人说：“误用致害，虽人参、甘草亦毒药之类也。”进补最好有医生指导。补品用量也必须适当，太少效果不明显，太多会产生不良反应，如进食鹿茸过量会流鼻血。食补也要注重季节时令，随着人体生理机能、新陈代谢的变化而有所改变。特别要忌讳在感冒发热、消化不良、不思饮食、呕吐腹泻时进补。另外进补时还要忌食萝卜、茶叶、辛辣、酸醋、螃蟹等食物。

【春季进补】春季应以补益元气为主。宜选食母鸡、精肉炖汤以及鸡蛋、红枣等；对气阳不足者，表现为疲乏、畏寒，可选食牛奶、桂园肉等。蜂皇浆、胎盘等适量久服则有补虚益羸功效。补益元气最好的首推人参，具健脾益肺、宁心安神功能。气阳不足者可选服红参；气阴不足，疲乏无力、略有口渴者可选服生晒参。每次用3—5克，切碎加水及少量糖隔水蒸炖，每天服1—2次；也可选购“人参片”吞服，每天2—3次，每次3—5片。用壳参（或太子参）15—30克、黄芪15—30克、红枣10—15只煎汤饮服，也有一定的补气作用。也可选用一些中成药，如“参芪膏”每天1—2次每次服10—15克；“四君子丸”每天2—3次，每次服6—9克，用温开水送服即

可。

【夏季进补】宜先用“清补”之品，即既有补益又能清解暑热、生津止渴的食品或药品。其中最好的有绿豆，含有丰富的淀粉、脂肪、蛋白质、维生素A、B_1、B_2和烟酸等，煮粥、煨汤服用可清解暑热。西瓜，含有丰富的果糖、葡萄糖、氨基酸、胡萝卜素、维生素C等，具清解暑气，生津止渴功效，为“清补”佳品。此外，将赤豆、苡米仁煮烂加糖服食，亦不失为夏季进补佳品。

【秋季进补】最好选用“平补”之品，即“补而不峻”、“不燥不腻”的食物与药物。其中莲子、山药、扁豆、红枣等对脾胃虚弱、消化不良者最为适宜，可煮烂服食；燕窝、银耳、百合等也是秋季进补佳品。燕窝，具养阴润燥、益气补中功能，含多种营养素，有蛋白质、葡萄糖、钙、磷、钾、硫等成分，先用清水浸泡，拣去羽毛、杂质，用水炖服。银耳，乃消阴、润肺、养胃、生津的补品，含有糖类、脂肪、蛋白质、硫、磷、铁、镁、钙等成分，可用水浸泡发胀后，煮烂加糖服食。百合，具有养肺阴、润肺燥、清心安神之功效，煮烂加糖服食即可。秋季进补的中成药有“珍玉膏”“二冬膏”为治燥润补之佳品，每天服2次，每次服10—15克，用开水送服。

【冬季进补】冬季是进补的黄金季节，合理进补，对人体大有补益。冬令进补宜选用“滋补”之品，即脂膏滋腻的药品或脂多味厚的食物，特别是“血肉有情之品”更佳。冬季畏寒者阳虚，补阳首推鹿茸，是峻补肾阳的功效，且温而不燥。可买鹿茸的“血片”或“粉片”每次0.5—1克，隔水炖服。买成药“鹿茸片”日服1—2次每次3—5片。亦可服用“参茸

片”、“参茸补膏”、“龟龄集”、“大菟丝子丸”、“右归丸”、“人参鹿茸丸”、“全鹿丸”等。阳虚者，还可经常食用羊肉、狗肉、牛骨髓等。病后虚弱、肺肾阴虚者可选服中成药“左归丸”、“六味地黄丸”等，日服2—3次，每服5—10克。亦可经常食用具补肾益精，治疗精血亏损、虚弱劳怯等病症的海参，以及有补肾益精、润肺养阴作用的哈士蟆油。还可选购燕窝、银耳服食。血虚者常感头昏眼花，可选食阿胶，又称驴皮胶，用黄酒浸泡后加适量清水、砂糖隔水炖溶服用，日服1—2次，每次1羹匙。另外还可选服中成药，如“健力长寿膏”、“补气养血膏”、“参杞补膏”、“十全大补膏”、“两仪膏”、“滋补膏”、“十全大补丸”、“人参养荣丸”、“河车丸”、“参杞冲剂”等。气虚者最好服食人参。一般身体虚弱者，在冬季炖食母鸡、精肉、蹄膀，适当服食蜂皇精、牛奶、豆浆、鸡蛋、红枣、桂园肉等也是非常适宜的。

【人参】补气佳品，可大补元气，健脾肺、生津止渴、安神宁心。人参种类较多，其中偏热性的有朝鲜红参（又名高丽参）、吉林红参、日本红参、红参须等，适于气虚、阳虚体质者，如老人体衰、妇女血崩、大手术后的病人均可服用。但高血压、肝炎病人、阴虚火旺者忌服。温性的有吉林野山参、白人参、东洋参、糖参等，性质平和，对偏阳虚和偏阴虚体质者均适宜。偏凉性的有生晒参、皮尾参、白参须等，适于阴虚大旺者服用。对口干咽燥、头晕耳鸣、便秘等症常服效果显著。常用的服法有：隔水蒸服，取人参5—10克，切片浸泡，加少许红枣、桂圆隔水蒸半小时后，服其浓汁。可蒸数次，待味清淡后连渣一起吃下，切片细嚼后吞下；切段泡

茶饮服；用酒泡服。

【阿胶】补血良药。药性平，有补血、止血、安胎、滋阴润肺的功效，适应虚劳咳嗽、咯血，便血，月经量过多，妇女崩漏等症。年服用量半斤，用黄酒浸泡至溶化，再隔水蒸炖，加入黑芝麻面、胡桃粉、白糖拌匀凝固成冻。从冬至到立春，每晨服用两匙。

【银耳】俗称白木耳。滋补佳品，有滋阴润肺的药效，适应口干少津、头晕耳鸣、慢性咽炎、老年性慢性支气管炎等症。每百克银耳含蛋白质5克，脂肪0.6克，糖79克，钙380毫克，磷250毫克，铁30.4毫克，维生素$B_1$0.002毫克、$B_2$0.14毫克。每取5—8克，用水泡开煎煮，加糖服用，每天早、晚各一次。

【鹿角胶】助阳补品。有峻补肾阳的作用，且温而不燥。适应老年人怕冷、腰酸背疼，男子阳萎遗精、性功能降低，女子卵巢排卵功能不好等症。阴虚火旺病人忌服。将鹿角胶用黄酒浸泡至溶化，再隔水蒸炖，然后服用。

【党参、黄芪】补中益气、补气升阳佳品。党参适用于气虚乏力，食欲不振，面目虚肿，口干舌燥，久泻脱肛等症。每天10—30克，加红枣煎汤服或用酒泡服。黄芪固表止汗，适用于气虚乏力，内脏下垂，脱肛，自汗、盗汗，水肿等症。每天10—15克，加红枣煎汤服，也可与党参、当归、杜仲一起用黄、白酒泡服。

【杜仲、虫草】补肝肾、强筋骨的佳品。杜仲适用于高血压、安胎、肾虚阳萎等症。每日10—15克，加红枣煎汤服；也可与当归、红枣一起用酒泡服。取杜仲30克煎成浓汤，去渣后

加入切片的猪（羊）腰子汆一下，放些盐服用后可治腰痛。冬虫夏草有滋肺补肾，止血化痰功效。适用于肺虚咯血，肾虚阳萎、遗精等症。每日 3—9 克煎汤服。与枸杞子、山萸肉、淮山药各 10 克一起煎服，可治阳萎遗精。

【食疗】许多主、副食品不单有食用价值，对某些疾病还有一定疗效，可直接入药。患者经常食用则有去病健身之功效。比如兔肉，含有丰富的卵磷脂，有抑制动脉粥样硬化症发生和发展的作用，常食兔肉可防治冠心病、高血压、肝脏病及代谢障碍等疾病。香菇中含一种“诱发剂”，可使人体产生“干扰素”，提高人体抵抗力，以战胜入侵人体之病毒。从香菇中提取的多糖体有抗癌作用。其他如松蘑、平菇、滑菇、猴头等均含抗癌物质。黑木耳有帮助消化纤维一类物质的特殊功能，是棉、麻、毛纺织厂工人的保健食品。且有补血、活精、镇静等作用，也是防癌食品。海带中碘的含量比海水含碘量高 100 万倍，每百克海带中有碘 0.3—0.7 克，对防治甲状腺肿大作用显著，此外它还有降血压、治疗脚气病、消化不良和利尿等药效。食疗即是采用合理的饮食以达到防病、治病的目的，同时又为补偿消耗、恢复体力和满足生理需要提供必要的物质基础。

【高血压与饮食】 高血压病人禁忌烟、酒，特别要禁食蛋黄、猪脑、牛脑、羊肝、鳇鱼等高胆固醇食物。为防治高血压，病人宜吃富含维生素 B、C 的食物，如新鲜蔬菜、豆芽、水果、瓜类、海带和紫菜等，有预防血管硬化的作用。芝麻、花生、玉米油等植物油类，有防止胆固醇增高的作用。芹菜、枸杞子、马兰头和荸荠等有降压作用。以上各种食物可经常食用。

草决明子有降压和降胆固醇作用，可经常煮汤代茶喝。

【心脏病与饮食】为了减轻病人心脏的负担，必须少吃有兴奋作用和刺激性食物，以及含脂肪和胆固醇高的食物，如浓茶、咖啡、辣椒、酒类、肥肉、动物内脏等。食物宜清淡少盐。为增强心脏功能，日常饮食应以粗粮、鲜菜、瘦肉为主，适当吃些水果。山楂是心脏病患者理想的食品之一。临睡前吃些鲜萝卜和胡萝卜对治疗也有所补益。

【肝脏病与饮食】为防止肝硬变，患者忌饮酒类，也要忌食辣椒、花椒等辛辣刺激性食物。对早期患者，宜食乳类、蛋类、鱼类、豆类及其制品等高蛋白质含量的食物和蔗糖、葡萄糖、果糖、蜂蜜等高热量食物。中后期病人宜多吃新鲜蔬菜、水果、豆腐、鱼和糖粥等。出现腹水和浮肿要少吃食盐。

【肾脏病与饮食】无论急性还是慢性肾炎病人均应吃无盐或少盐食物。急性肾炎病人宜吃低蛋白质含量的糖粥、藕粉、蔬菜、水果、果酱和蜂蜜等，也可适量吃些牛奶。慢性肾炎病人，一般也应吃低蛋白食物，仅在血浆中的白蛋白含量十分低时，才可适量补充些肉类、鱼类、蛋类和黄豆制品等。尿量少时，可多吃些冬瓜、西瓜、萝卜、青菜等食物；伴有高血压的，可吃藕、玉米、芥菜；并发血尿、尿中红血球多者，可吃刺儿菜、芥菜、马兰头等野菜。

【溃疡病饮食】胃溃疡和十二指肠溃疡病人应少食或忌食油煎、油炸，生、冷、硬和太热的食物，也要忌食有刺激性的食物如辣椒、辣油、胡椒、咖喱等，过量的食盐、酱油、香料、及咖啡、醋、酸菜、过甜的糖果、浓茶、烟酒等也必须避免食用。在溃疡高度活动或胃少量出血时，应以食流汁为

宜，最好的食物应为牛奶，既可中和胃酸，又利于止血。平时应选用营养丰富易消化的食物。

【便秘与饮食】无论是习惯性便秘还是老年慢性便秘，均应多食富含纤维素的食物，如新鲜的青菜、芹菜等。亦可食含渣多的水果，如新鲜的苹果、梨等。早晨一杯淡盐开水，或者麻油拌菠菜，用马铃薯汁加蜂蜜，每日空腹 1—2 匙，服 2—3 星期疗效均十分显著。便秘患者应忌食辣椒、浓茶、酒类等带刺激性食物。如果患者不胖，且血脂也不高，则可多食些肥肉和含脂肪多的食物。

【痢疾与饮食】浓茶特别是绿茶与大蒜对痢疾有一定辅助疗效。痢疾患者宜食米汤、藕粉、菜汤等流质饮食，但忌用牛奶。含脂肪量大的食物以及鸡蛋等难消化的食物也要忌食。随着病情的好转，可食无渣少油的半流质食物，逐步吃些蛋糕、饼干等，病愈后转入正常饮食。

【肺结核与饮食】患者宜食高热量、高蛋白及富含维生素 A、B、C、D 的食物，如鸡蛋、牛奶、肉类、鱼、虾、蟹及各种蔬菜、新鲜水果、豆制品等。由于大蒜有较强的杀菌作用，经常食用，对肺结核有一定辅助疗效。病人应忌食烟、酒和刺激性食物。

【糖尿病与饮食】控制饮食或进行饮食调节是治疗糖尿病的基础。病人宜食无糖或低糖而高蛋白食物。应控制碳水化合物的摄取量，适当食用鸡肉、牛肉、精肉等。菠菜根、西瓜皮等对糖尿病有一定辅助疗效。食用新鲜蔬菜如小白菜、大白菜、青菜、莴笋、韭菜、白萝卜、西红柿等也有好处。忌食各种糖果、食糖、蜂蜜、果酱、蜜饯及含糖量高的糕点。动

物内脏及高脂肪食物也不宜多食。

食物中毒

【食物中毒】通常指因误食而引起的疾病。主要症状为上吐下泻、头晕、头痛等，严重的可危及生命。按致病原因可将食物中毒分为三类，即细菌性食物中毒、化学性食物中毒和有毒动植物食物中毒。夏季要特别留心，不吃腐败变质和被细菌污染的食物，有毒化学药品要妥为保管，要贴上明显的品名标签，平常膳食要讲求正确的加工、烹调方法，如不吃发芽土豆，不用铁锅煮山里红等。另外不吃有毒的食物，如河豚鱼、毒蘑菇、苍耳子等。俗话说："病从口入"，防止食物中毒是家庭饮食卫生的一个重要课题。

【黄曲霉毒素】污染食物的一种非常有害的霉菌毒素。黄曲霉菌生活力很强，分布很广泛。霉变的粮食、油料，如大米、花生等，以及不新鲜的蔬菜、水果、肉类……都有可能存在这种霉菌。食用被黄曲霉菌污染的食物，不仅会发生急、慢性中毒，损害肝脏，而且有很强的致癌作用。因此，不食霉变的大米、花生和不新鲜的肉类、蔬菜等，可避免黄曲霉素中毒。采用高温蒸煮，可以破坏黄曲霉毒素；碘化物也能解除黄曲霉素的毒性，比如食用油被黄曲霉毒素污染了，用其炒菜时，等油热后先放盐，粗盐中就含有少量碘化物，可消除油中毒素95%左右。

【亚硝酸盐中毒】症状表现为严重缺氧，如口唇、指甲及全身皮肤青紫，呼吸急促，心跳加快，头晕、头痛，恶心、呕吐、

腹疼、腹泻等。严重的可因呼吸困难而丧命。这是因为亚硝酸盐能够把血液中携带氧气的低铁血红蛋白，氧化成不能携带氧气的高铁血红蛋白，失去携氧功能之故。人们日常食用的鲜菜如白菜、萝卜、芹菜、莴笋中，均含有无毒的硝酸盐，当蔬菜腐烂时，在微生物作用下，硝酸盐就会被还原为亚硝酸盐，食后即可引起中毒症状。另外，腌菜时放盐不足12%，腌制时间不足8天，食用后也会发生亚硝酸盐中毒。发生亚硝酸盐中毒，急救方法是摧吐、导泻。也可用1%亚甲兰10—15毫升（成人）进行静脉注射，或口服大量维生素C。针灸也有一定疗效。

【肉毒中毒】自然界中存在一种细菌，具有顽强的生存力，既不怕热、冷、干燥，也不怕盐腌，喜欢在缺氧的条件下繁殖，这种细菌叫肉毒杆菌。它在繁殖过程中能产生一种比氰化钾毒性强一万倍的肉毒素。人们吃了被肉毒杆菌污染的食物，就会产生肉毒中毒。由于肉毒杆菌喜缺氧条件，故在污染的罐头食品里繁殖得更快，所以购买罐头时，凸盖、鼓气的就不要买。变质的腊肉、熏鱼、臭豆腐等不能吃。肉毒虽然有强烈的毒性，但可在高温下分解，一般加热到80度时，5—60分钟即可破坏，而失去毒性。

【肠毒素中毒】葡萄球菌产生的一种外毒素叫肠毒素。被葡萄球菌污染的食物放在温度高而又不通风的地方，极易产生肠毒素。食用了含肠毒素的剩米饭、江米糕、肉和奶等，1—6小时即可发病，临床表现为急性肠胃炎症状，如恶心、呕吐、上腹疼痛和腹泻。为了防止肠毒素中毒，患化脓性皮肤病和感冒的人不要接触食物，因他们是葡萄球菌携带者。食物要

存放在低温、通风的地方。怀疑被葡萄球菌污染的食物，食用时要高温加热。一般需在100度高温下加热2小时方可破坏肠毒素。

【毒蘑菇中毒】在中国已发现约80多种毒蘑菇，它们的毒素可造成四种类型的毒害。一是由毒伞、白毒伞、鳞柄白毒伞、褐鳞小伞等引起的肝脏损害，死亡率高达90%；二是由毒蝇伞、毒红菇、光盖伞、缎黑伞等引起的神经损害，造成精神错乱；三是由毒粉褶菌、虎斑蘑、发光侧耳、牛肝菌等引起的肠胃损害，出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、说胡话等症状；四是由鹿花菌等引起红血球损害，出现急性溶血性贫血，严重者可因续发尿毒症死亡。毒蘑菇形态各异，很难辨认，只能靠经验和民间验方加以鉴别。如果误食了毒蘑菇，一旦发现中毒症状，急救方法是摧吐、洗胃、吃泻药，并根据毒素类型进行适当的药物治疗。切忌延误救治时间。

【河豚中毒】民间有“舍命吃河豚”之说。一方面说明河豚鱼味美可口；一方面说明河豚确有巨毒。河豚鱼无鳞、身上有黄褐色或灰黑色花纹，头、眼、嘴都很小，有一个白色大肚子，其肝、卵、肠、头及血液里都含毒素。河豚的毒可引起恶心、呕吐、腹痛，还可使中枢神经麻痹，轻者四肢麻木，重者全身瘫痪，血压和体温下降，声音嘶哑，言语不清、呼吸困难，皮肤青紫。不及时抢救可造成呼吸麻痹而死亡。河豚鱼肉虽鲜美无毒，但血很难除尽，所以一旦发现河豚，绝对不要食用，以免造成中毒身亡。

【氰甙中毒】许多果仁，如杏仁、桃仁、扁桃仁、枇杷仁、梅仁、李仁、樱桃仁等均含有一种叫氰甙的物质。尤以苦杏仁

中含量较多。生吃果仁，氰甙被口水分解，产生一种剧毒物质叫氰氢酸。它能与人体组织细胞含铁呼吸酶结合，使细胞无法利用氧气，导致人体缺氧症状。轻者头晕、头痛、恶心、无力；重者呕吐、腹泻、神志不清；严重者危及生命。苦杏仁应浸泡数日后炒或煮熟后方可食用。其他果仁切勿生食。发现氰甙中毒之后，急救措施是摧吐、洗胃，洗胃常用高锰酸钾水反复多次。也可用绿豆面冲汤口服，可起解毒作用。

【秋扁豆中毒】秋天的扁豆富含一种叫凝集素的毒蛋白，有的扁豆还含有溶血素。两种毒素能引起食用者恶心、呕吐、肚子疼以及头晕、头痛。严重的必须及时送医院救治。正确的烹饪方法可以避免食用秋扁豆中毒。因为秋扁豆中所含的两种毒素在高温下均失去毒性，所以吃秋扁豆只要高温煮、炒，坚持熟食就可达到安全食用的目的。一般说，秋季吃焖扁豆比较保险，吃炒扁豆或凉拌扁豆时，一定要掌握好火候，熟了再食。

【龙葵素中毒】土豆中含有一种毒素叫龙葵素。这种毒素能刺激胃粘膜，吸收后有溶解血球和麻痹呼吸中枢神经的作用。中毒者的临床症状有：恶心、呕吐、腹泻、头晕、抽风等。通常，土豆中含龙葵素极少，食用不会使人中毒，只有当土豆发芽、变绿、腐烂时，龙葵素才急剧增加，100 克土豆芽里龙葵素的含量高达 100 毫克，比正常土豆里的含量高 50—60 倍。所以为了避免龙葵素中毒，吃土豆时，要把芽、芽眼、变绿、腐烂部分去除，并用水浸泡，烹饪时加些醋，并彻底做熟。一旦发生龙葵素中毒，急救的方法是摧吐，严重的应立即送医院救治。

烹饪制作

【烹饪原料加工】包括原料初加工、整料出骨、原料热处理、干货涨发、刀工成形等烹饪技术。它是烹调工作的第一道工序。原料加工的好坏，直接影响到菜肴的色、香、味、形，用时对原料的损耗率、食者的营养和健康关系也极大。原料加工必须尽量做到：卫生清洁；保留营养成份；制成菜肴后色、香、味、形各方面不受影响；保持原料完整、美观；防止大材小用造成原料浪费。

【蔬菜类初加工】不同的蔬菜，由于食用部位不同，有的食其种子、叶子、花朵，有的食其根、茎、皮、肉、苔等，因此加工方法各异。对叶菜类如白菜、包菜、青菜等，先去掉老、黄叶，洗净泥沙即可；对茎菜类如芹菜、鲜笋、葱等，先要去壳或皮，削根洗净即好；花菜类只取花肉洗净备用；瓜果类如黄瓜、丝瓜、冬瓜、茄子等，老的需刮削除去外皮和瓤，洗净即成；根类如萝卜、胡萝卜等，先洗净后刨皮；块茎类如土豆、茨菇等，若用作“炒”的原料，先洗后削皮，用作“烧”的原料，则先煮熟后剥皮洗净；豆类如毛豆、豇豆、蚕豆、四季豆等，剥去豆夹取米，老蚕豆应剥皮，四季豆则撕筋洗净即可；菌类，鲜菌用冷水浸泡，反复冲洗几遍去掉泥沙，干菌则先用开水浸泡，然后摘根洗净沙土备用。

【肉类初加工】一般的猪、牛、羊肉只需用清水洗净即可，但对其内脏（肠、肚、肝、胰）、头、爪、蹄、脑等，则需采用特殊的洗涤方法才能去污秽、油腻、腥臭等。常用的方法有

五种：⑴ 里外翻洗法：适于肠、肚洗涤，采用边漂边翻，洗至色白、无臭味为止，并撕去浮油；⑵ 擦洗法：对于粘腻较重的肚肠，加入少许盐、矾、醋、酒反复揉擦，除去粘液和臭味，然后用温水漂洗至色白、无臭；⑶ 灌水冲洗法：适于肺的洗涤，将气管套在水龙头上，让水灌入肺泡，边冲边拍使肺叶扩涨，流出血液和白沫，洗至全肺转白为止；⑷ 刮剥水洗法：适于头、爪、蹄、舌等的洗涤，用刀刮去表皮上的污腻和硬毛，后用温水洗净。舌头先用开水浸泡然后刮去其上的白苔，洗净；⑸ 清水漂洗法：适于脑、脊髓等的洗涤，先用凉水漂洗，剔去血衣与血筋，洗净即成。

【禽类初加工】鸡、鸭、鹅的初加工大致分宰杀、煺毛、剖肚、取内脏四个步骤。宰杀时，须割断气管和血管，放尽血；3斤左右的鸡放入60—90度的热水中烫约十分钟，先煺粗毛，后煺细毛洗净即成；根据烹调的需要，可采用腹剖、腰剖、背剖等方法剖肚，切口约长一寸半。腹剖刀口开在肛口处，腰剖刀口开在胁下，背剖刀口从尾部沿脊骨切开；剖开后由刀口处轻轻拉出内脏，洗净即可。腹剖适用于作整鸡、整鸭；腰割适用于烧、烤、脆皮等；背剖适于酿菜，如作红松鸡、料鸡鸭、腌制等。

【水产类初加工】鱼类须刮鳞、斩鳍、挖腮、从腹或背脊开膛取出内脏，然后洗净。为了去腥，肚内一层黑膜应撕去。黄鱼与桂鱼不用割肚，将筷子从鳃房插入，卷出内脏和鳃片即可。鲥鱼鳞多含脂肪味极鲜美可不刮鳞。鳝鱼宜先用清水养活，以吐去泥腥。然后用刀杀死，从背部剖肚，除去全部脊骨和内脏，洗净用作鳝片、鳝丝等。亦可将鳝鱼烫死，大的

用开水煮一下，鱼嘴张开即捞起浸入凉水，去脊骨和内脏洗净备用。甲鱼，令其腹朝天，当颈子伸长借以翻身时斩去头，然后进行洗烫，煨净全身黑皮，斩去尖爪，最后在腹部开十字形刀口，取出内脏洗净即成。虾，应剪去须脚，抽出背筋，剔除泥肠，洗净备用，河虾只剪须脚。如出虾仁，只要用手捏着虾头虾尾就可将虾仁从颈部挤出。蟹洗净泥沙即可，蛤、蚶、蛏、梅蛤等，用清水洗净，去壳取肉即成。

【烹饪原料热处理】为了除去经初加工原料中含的部分血水、油污、腥膻气，使原料变软一些，保持其色泽、脆嫩特点，往往须对原料进行热处理。其方法有水锅、蒸锅、红锅、油锅四种。原料和水一起下锅加热叫冷水锅，萝卜、毛笋去水分；羊牛肉、肠肚等去腥膻；蛋类防爆裂均用冷水锅热处理。等水沸腾后才投入原料叫热水锅，芹菜、菠菜、鲜豆等用热水锅处理可保持色艳质脆。蒸锅须掌握时间和火候，整鸡、鸭、肉若以酥烂为主，一般蒸 2 小时左右，蒸鱼时间以 20 分钟为宜。红锅可将原料上色、染红。先用水、酱油、糖、酒、葱姜等炼成红色卤汁，然后投入肉类、禽类原料熬煮上色。油锅是对半成品的加工过程。分走油、过油、炸汆等。经油锅处理后，原料将肥而不腻、松泡、脆嫩，更加鲜香。

【干货涨发加工】主要是使干料重新吸收水份，恢复原状，变得松软并除去腥臊味和杂质。又称发料。其方法有水发、油发、盐发三种。水发又分冷水发、热水发和碱水发，是最常用的发料方法。凡体小质嫩带香味的干料，如冬菇、木耳、黄花、海带等均宜用冷水泡发。一些带沙夹骨的干料如海参、鱼翅等，先要用冷水发而后用热水或碱水发。热水发是将干货

移入温水或沸水中再作泡、煮、焖、蒸等操作，使之成为酥软、半熟或全熟的半成品。发菜、粉丝等质脆的宜泡；鱼翅，鱼皮等质坚硬厚大宜煮；一些碎散干料宜蒸。碱水发须洗去部分油脂和胶质的坚硬干货如鱿鱼等。通常采用 15%的碱、5%的石灰和 80%的开水混合澄清后浸发鱿鱼，等鱿鱼回软后立即边换清水边发涨，直到发透为止。油发是将干货原料放入油锅中，经过加热，使其膨胀松脆，适用于鱼肚、蹄筋、肉皮等。油发时油温不宜太高，油要没过干货，油发后还须在热水中泡发，再用清水漂洗。盐发与油发作用相同，凡可用油发的原料都可用盐发。其方法是先将盐倒入锅内炒烫，再投入原料与盐一起炒发，重要的是要掌握好火候。

【刀工】是根据烹调和食用需要，将各种烹饪原料加工成一定形状的操作过程。它是烹饪技术的一个重要组成部分，也是烹饪过程中的一道重要工序。其基本要求是粗细一致，厚薄均匀，长短相等，互不拖连。根据原料性质和烹饪要求，切制形状分为：段，如鲥鱼、青鱼、带鱼、鳝鱼等可切段烹调；块，分大方块、小方块、圆柱块、三角块等，一般焖、炖切块宜大，烤、熘则不宜太大，爆、炒应小些，有的可加切花刀如腰花；片，汆的可薄一些，炒的可稍厚，烧的更厚些；丝，先切成片后切成丝。视原料不同有的宜横切如鱿鱼、牛肉等，有的宜顺切如猪肉、鸡肉等；丁，由厚片切成条然后切成丁。如鸡丁、肉丁等；茸，先将肉、鱼、鸡等原料切碎，再用刀背捶成肉茸、鱼茸、鸡茸，制作时要搭配一定量的肥肉，使得用茸做成丸子如狮子头，肉丸、鱼丸等，吃时不致发柴。

【刀法】原料成形靠刀工，而精湛的刀工，在于熟练地掌握和

运用各种刀法。根据原料种类、性质及烹调需要的不同，操作上就产生了各种不同的刀法，大体可分为：切、批、斩、劈、割、剞、拍、撬、剜、抖、挺、剔、雕刻等。一般无骨原料用切法，切又分直切，刀从上到下直切下去如切莴笋、笋类；推切，刀从内向外推切下去，切肥肉、百叶等宜用；拉切，刀从外向里拉切下去，切韧性原料如肉丝宜用；锯切，刀向外推下再拉回来，一推一拉，适用于切火腿、回锅肉等；滚刀切，左右手配合每切一刀，原料滚动一次，宜切萝卜、茭白等。批，又称片，适用于无骨原料。一般可分为平刀批、推刀批、拉刀批、斜刀批和反刀批几种。斩，又名剁，分排斩与直斩。前者用两把刀，后者用一把刀，适于剁肉茸、剁鸡、鸭、排骨等。劈，分直劈与跟刀劈。一次劈不开，刀和料同时起落为跟刀劈。割，多用于剖刀鸡、鱼、鸭等。剞，俗称“花刀”。分推刀剞、拉刀剞和直刀剞。排，用刀在原料表面剞出浅刀纹。撬，将刀嵌入原料，用巧力撬出半圆或三角块。剜，将原料内部挖空，常用于酿馅黄瓜、茄子、冬瓜等。拍，用刀面平拍原料表面，使之松嫩而不卷液。抖，批刀时将刀上下抖动，使片料呈波浪形，精致美观。挺，又叫起，是去原料的皮、骨、筋等的刀法。剔，与挺相似，用于剔骨。雕刻，有平雕、立体雕二种，具有很高的艺术性，以美化菜肴。【佐料刀工】葱、姜、蒜是常用的烹调佐料。葱有段、结、末之分。葱段适用于烧、烤、焖等菜肴；葱结是用数根葱打成的结子，用于煮、烧、炖等菜肴；葱末又叫葱花，用刀把葱切成细末即成，用在汤、汆、凉拌菜肴上。葱还可加工成葱丝和各种花葱，如马牙葱、鱼骨葱、娥媚葱、花鼓葱、菊花

葱等，一般用在烧烤、锅烧、叉烧、干炸等菜肴镶边，以增加菜肴的美。蒜有蒜头和青蒜两种。整瓣蒜用在烧、煮牛、羊、猪、鱼时去腥膻气。蒜泥，多用于拌菜，也用于爆、炒、熘等助香。青蒜分片、丝、末三种。姜分为块、片、丝、末、汁等。嫩姜，又名姜芽，可直接作为菜肴的配菜，也可同老姜一样的使用。

【配菜】是烹调前设计菜肴的重要工序。其要求为：⑴ 原料要巧妙搭配。菜肴中有一料为主加调味品组成的，如糖醋鱼；也有一料为主，另一料为辅加调味品制作的，如咖喱鸡，鸡为主料量要多些，土豆丁为辅料量要少些；还有几种原料不分主次制作而成的，如爆三样，肉片、肚片、腰片三者量要大致相等；⑵ 原料的口味要调和、相配。比如鸡味鲜美，配上笋片、冬菇等香鲜副料，味道就更鲜了。海参，鱼肚等本无鲜味，如配以鸡汤、鸡肉或虾、干贝等，味道就会变得鲜美；⑶ 营养成分力求全面。配菜时，应首先考虑各种原料的营养成分，然后作合理的搭配。如肉类富含蛋白质与脂肪，但缺维生素，而叶菜类含维生素多而蛋白、脂肪少，二者搭配如菜心烧肉，营养就全面了。家庭用餐，更需荤素搭配，有利健康；⑷ 色彩协调、悦目。利用原料本身的天然色彩，可使菜肴色彩鲜明，美观悦目。配色有“顺色”和“异色”之分。主料与辅料同色或接近叫顺色；主料与辅料为对比色，如主料为红色，辅料为绿色称异色。例如一个芙蓉鸡片，鸡片为白色，配上丝瓜、豆苗、火腿末等辅料，就有红、绿、白等多种色彩，菜肴就更加悦目；⑸ 注重刀工配合。一个菜多由几种原料组成，务使几种原料的切配形状相配，做到整

齐、均匀。如茭白炒肉丁，应将肉和茭白都切成丁才相称；⑹ 形成多样化菜肴。通过刀工美化，副料衬托，调味的特异，烹调方法的运用，各种原料的搭配就可以做出色、香、味、形各异的多种多样的菜肴来。

【冷盘】 冷吃的菜肴统称为冷盘。其特点是干、香、脆、嫩、鲜、无腻清凉爽口，是下酒的好菜肴。往往是家宴的第一道菜。冷盘的种类，从内容上分，有单盘 (一种熟料)、拼盘 (两种以上熟料)、花色拼盘 (用不同熟料装配成花卉、鸟兽等图形)；从形式上分有堆盘，将切好的原料随便堆成一盘。排迭盘，一般将切好的原料排列成“桥形”、“正方形”、“圆形”、“波浪形”、“牌形”等。成图盘，采用圈和贴的装盘手法，将原料围成花卉或形态逼真、色彩鲜艳的鸟兽图案。点缀盘，在盘边或原料上放些香菜或萝卜花等。冷盘的刀工十分讲究，要求片片均匀，块块相同，不零乱，不连刀，既美观又大方。常用刀法有锯切和批、拍、斩。

【挂糊、上浆】 原料经刀工成形后，在烹饪之前，表面涂上一层粉糊或粉浆为之。其作用有三：1．保持菜肴的营养成分；2．保持菜肴的汁液，使其软、嫩、香、脆；3．保持原料不碎不烂，增加菜肴的形与色和美观。浆可用市售茨粉加蛋清加少量盐拌匀而成，也有将蛋清打成半泡形作浆用的。在爆、炒、熘、煎、烹前，将原料上浆，可使菜肴鲜、嫩、滑、脆。制做焦溜、焦炸、干炸等菜肴时，原料在下油锅之前，应挂糊。常用的糊种类很多，炸鱼条等用蛋清糊；炸雪衣虾仁等用泡蛋糊 (蛋清泡沫加干生粉)；焦熘、焦炸等用水粉糊 (生粉加水)；炸猪排、牛排、鱼排用拍粉拖蛋糊 (原料拍干粉拌

入面粉与蛋制成的糊）；炸肫、肝等用油酥糊（面粉加水加麻油）。

【勾芡】利用淀粉调成的浓汁做媒介，使菜肴中的汤汁与原料融洽结合起来，使味道更美的操作叫勾芡。如果芡汁能全部粘裹到原料的表面上叫包芡；如果勾芡后，使主料、调料、汤汁相互融洽叫糊芡，前者适于爆、炒、溜等，如宫保鸡丁，后者适于作味厚而柔滑的菜肴，如烩什锦。包芡与糊芡统称厚芡。另外还有琉璃芡与米汤芡叫薄芡。琉璃芡一部分粘在菜肴表面，一部分在菜盘中呈琉璃状，光洁透明；更稀薄的芡叫米汤芡，如鱿鱼锅巴。勾芡必须在菜肴即将成熟时进行，对爆、炒、熘等操作要求十分迅速，装盘也要很快。一般要在调料已经下锅，色彩与咸淡都已经确定的条件下才勾芡。

【火候】在菜肴烹制过程中，掌握火力大小与加热时间的长短叫掌握火候。火力分旺火、温火、微火。旺火又名武火、大火。火焰高而稳定，呈黄白色，热气逼人。一般用于快速烹制，使原料脆嫩入味，如炸、熘、爆、炒、煸、汆、涮、蒸等。温火又名文火。火焰低而摇晃，呈红色，热气较大。一般用于较慢的烹制，使原料鲜软入味，如熬、烩、煮、煎、贴等。微火又叫小火。火焰细小，起落不定，呈青紫色，热气不大。一般用于较长时间的烹制，使原料酥烂而带清汤，如炖、焖、煨等。掌握好火候，不仅关系到菜肴的营养成分损失的多少，还关系到菜肴的色、香、味、形。火候要根据原料的种类，质地老、嫩、软、硬的不同，形态大小整碎的区别，以及口味的各异灵活的运用与掌握。

【烹调】原料经初加工、发料、刀工、挂糊、上浆、配菜等操

作之后，成已经切配好的净料。烹调，就是将其加热和调味，使之形成所要求的各种菜肴的过程。加热的方式有水煮、油炸、盐炒、蒸汽、烘、烤等。加热对食物原料起物理分解作用、水解作用、凝固作用、酯化作用和氧化作用。物理分解包括吸水、膨胀、分裂和溶解等现象。例如蔬菜受热细胞间的胶素软化，与水混合成胶液，细胞膜破裂，部分包含物，如矿物质、维生素等即溶于水，整体变软，出现汤汁，其中富含矿物质与维生素C。肉冻、鱼冻是蛋白质变热水解后的分离物——动物胶。某些水溶性蛋白受热后会逐渐凝固，如鸡蛋、鸡血、猪血等，加热时间不宜过长，否则变硬失去鲜味且不好消化。脂肪与水一同加热时，可水解为脂肪酸和甘油，加入酒、醋，与脂肪酸化合成有芳香气味的脂类，做鱼、肉时加料酒就是利用酯化作用增加菜肴的香味。许多维生素易氧化破坏，加热时加速氧化，所以许多蔬菜加热时间不宜过长，否则维生素C、B_1、B_2都较易损失，导致蔬菜营养作用的降低。另外在碱性溶液和铜盐存在时，维生素也极易被破坏，制作蔬菜时，最好不用铝制品和铜锅、铜铲等。科学的烹调，不但增加了食物的芳香刺激食欲，杀灭了细菌，还充分保留了原料的营养素。为此，应注意：⑴ 蔬菜切忌先切后洗；⑵ 烹调蔬菜要随洗、随切、随炒；⑶ 蔬菜加热时间不宜太长，与肉类一起烹调时应最后下锅，采用旺火沸油急炒法；⑷ 蔬菜煮后切忌长期浸泡在水中。

【烹调方法】在世界各国的饮食文化中占有重要地位。在我国，由于烹调原料的不同，菜肴种类的不同，长期形成了各种各样的烹调方法。其基本方法归纳为：煮、汆、涮、汤、烩、羹、

冻、烧、扒、炖、焖、煨、蒸、煎、炸、熘、爆、贴、塌、煸、炒、烹、熏、酱、卤、糟、醉、风、炝、拌、焗、烤、蜜汁、拔丝、挂霜等。

【炸·熘·烹·爆·炒·煸】均是用油传热使原料成熟的烹调方法，但由油量、油温、投料及调配等不同，又各有特点。炸有清炸、软炸、干炸之分，多用旺火，油量较多。熘分脆熘、软熘、糟熘等。熘和烹均在炸的基础上另起小油锅加调味汁制成，熘用加芡卤汁，烹用不加芡的清汁，熘有香脆、滑软、鲜嫩等特点，而烹制的菜肴常是外香脆、里软嫩，带汤汁，如烹明虾等。爆，用旺火热油快速操作，卤汁要包裹原料，吃完盘内无卤汁，如酱爆鸡丁，葱爆羊肉、油爆肚尖等。炒和煸，原料多是小型的丁、丝、条、片等。炒分生炒、熟炒、软炒、干炒等。生炒叫煸，如干煸牛肉丝。熟炒如炒回锅肉。原料挂糊炒的叫软炒，如软炒腰花。

【煎·贴·　】三种烹调方法基本相同，适用于片状原料，采用少油、温火，至原料金黄色后，加调料和匀即成。两面均煎黄的叫煎，如煎荷包蛋；只煎一面称贴，如锅贴鱼；原料挂糊后两面煎黄，再加卤汁用微火收干的叫　，如　鱼肚。它们共同的特点是，菜肴色泽金黄，外香酥而里软嫩，具浓厚的香味。

【熬·烩·焖·烧·扒·焗】均是带汤的菜，利用水传热至熟。熬与烩，都用片、块、丁、丝、条等小形原料，先煸炒断生，后加调料和汤汁煮熟。熬不勾芡，烩则在出锅前勾芡；焖和烧多用块形原料，先煸炒断生，后加汤和调味品，焖用微火焖烂收干，烧则先用文火烧酥，再用旺火收汤；扒与焗，扒

与烧方法相近，只是在起锅前须勾芡，汤汁稠厚，焗则多用带骨原料，一般先用酒油浸渍，炸后加汤用文火焗制，加调料烹调起锅。

【汆·涮·煮·炖·煨】共同的特点是用水传热至熟。汆与涮都是将小形原料多为薄片，投入沸水立即捞出，汆须再加汤汁成半汤半菜即成；涮则是边涮边蘸料边吃，由食者根据口味掌握老嫩和调味，煮、炖、煨均须将原料洗净投入沸水去血污，加宽汤先用旺火而后改文火，以酥烂、味厚、清鲜为特点，炖为清汤，煨为浓汤。炖尚分隔水炖和不隔水炖两种。

【蒸】是用蒸汽传热的烹调方法。分清蒸、粉蒸和扣蒸三种。它不仅普遍用于蒸制菜肴，而且还用于原料初加工、保温和回笼。蒸的菜肴如清蒸鱼、粉蒸肉等。

【熏·卤·酱】均属热制凉吃的菜肴。用木屑、竹叶、糖等作燃料，利用燃烧时的浓烟熏制而成的菜肴，具特殊的芬芳香味，并有防腐、虫蚀的作用。卤和酱的方法大同小异，卤是将原料投入卤汁中用文火慢慢加热至酥烂，卤汁渗入原料。酱的原料是先腌后卤，并收干卤汁使之附在原料表面即成。卤汁一般用酱油、糖、黄酒、香料等调制而成。

【拌·炝·腌】均系冷制凉吃的菜肴。口味上要求干香、爽口和脆嫩。拌是将生料或凉的熟料切成丝、丁、块等小料，加酱油、醋、麻油拌制而成，亦可加蒜末、姜汁、白糖、辣油等拌制。炝是将脆嫩较小原料在沸水内汆一下，或在温油中炸一下，捞起淋上椒油，调料拌匀即成。腌，分盐腌、糟腌、醉腌等，将小形生料拌盐后沥去水，加入调料为盐腌；先用盐腌而后再浸入香糟中为糟腌；将鲜活原料用酒醉死，再加

盐和调料腌制而成的菜肴为醉腌。另外，原料经花椒、盐、甜酱腌制后捆扎让风吹制的菜肴制作方法叫风，保留原汁原味，极为鲜嫩，如风鸡、风鱼等。

【烤】是利用辐射热使原料成熟的烹调方法。用明炉明火为烤。有一种古老的独特烤制方法叫泥烤，是先将原料经腌制而后用荷叶包扎，用粘土密封，在明火中烤制而成。其特点为原汁原味，鲜美、清香。

【冻】一般将富含胶质的原料用大火炖，温火熬至溶化，冷后即成冻。有冻粉冻、肉皮冻、自来冻三种，又可分甜、咸、红、白及五色冻。直接利用原料胶汁成冻的为自来冻，如冻鸡、冻蹄等。原料胶质含量少而加冻粉成冻的叫冻粉冻。

【汤、羹】生料投入沸水加调味品，烧沸即成汤。也可先加少许汤和调味品，再将细碎生料或熟料入锅烧沸成汤的。其可分清汤、红汤、奶汤、糊汤等。汤量适当减少，而加入较厚的芡汁烧沸即成羹。也有红白之分。常见如肉丝榨菜汤、豆腐羹等。

【蜜汁、拔丝、挂霜】均属甜菜。用料十分广泛，如水果、干果、根茎菜、肉类、火腿、蛋类等。拔丝，是将小形原料先炸熟或煮热，另将糖加水或油熬浓至快起丝时，迅速将原料投入即成，如拔丝苹果、拔丝山药等。蜜汁，是用糖和蜂蜜勾芡调溶，与熟料一起熬煮至糖汁收浓而成，如蜜汁糖莲。挂霜，是不带汁的冷甜菜，做法与拔丝略同，区别是炸熟的原料在熬溶的糖中拌匀取出，冷后表面凝成白色糖霜，如挂霜排骨、挂霜核桃、挂霜梅子等。

贮藏保鲜

【原料保藏】烹饪原料一般分动物与植物两大类。为了使某些原料不受季节与地区的限制，提高菜肴质量，增强风味特色，就需要研究原料保藏。其主要任务是延长原料的使用时间，一是保持原料鲜、活；二是保持原料的营养价值；三是通过贮藏手段使原料味更美、营养更易吸收。为此，应注意蛋白质与糖分易受细菌侵蚀，脂肪、芳香物及各种色素易被氧化产生哈味；维生素易被氧化破坏，干货易受潮和被虫蛀等问题。同时对刚宰杀的牲畜与鱼类，最好存放半天至一天，使纤维松嫩，产生香味；西红柿存放数日，可由青变红，味甘而鲜嫩可口。活螺、蚌、蛏、蛤等养数日可去其较重的泥土气味，使肉质更鲜美。

【原料变质】腐败、霉烂、失鲜、污染等现象统称烹饪原料变质。就其原因，不外有三，即物理原因、化学原因、生物原因。环境的温度、湿度、光线、污染源构成变质的物理原因；原料组织的自体分解与氧化，构成变质的化学原因；霉菌、细菌、酵母、虫蛀构成变质的生物原因。三者既单独作用，又相互联系和影响。比如环境干燥，蔬菜存放因失水而枯萎，失去了鲜嫩；环境温度太低，蔬菜、水果可因冻坏而变质；将生熟原料存放在新油漆好的器皿中，即可被油漆气味污染。这些是单独的物理因素造成的变质。如果环境温度高、潮湿，原料直接受日光照射，就会加速原料自体分解和氧化，加快霉菌、细菌的繁殖，使原料更加容易变质。这就是三者的相互

影响。原料变质后，一般会产生异味和毒素，严重的不能食用，否则会造成食物中毒。

【控温保藏】根据原料的性质与特点，控制适当的环境温度以达到保藏的目的，称为控温保藏。常用的控温保藏方法有低温保鲜和高温加热两种。低温保鲜是将原料放入恒温的冰箱、冰柜中，植物原料控制温度在 0℃左右，动物原料则控制温度在 0℃以下为宜。由于 4℃以下，原料中的微生物将停止生长和繁殖，故低温保存食物，就不致腐烂变质。高温加热，通常采用“巴斯德”灭菌法，主要用于动物性原料保藏，用 63℃的高温将原料煮 30 分钟，这时原料将停止自体分解，其上的许多微生物均被高温杀死，这样就可达到保藏的目的。

【控湿度保藏】环境湿度不合适是原料变质的重要原因。某些原料如蔬菜、水果等含水量较高，环境过于干燥，就会失水而枯萎，因此存放处需保持较高的相对湿度，一般以 60%—95%为宜。一些含水量较低的原料，则应保持较低的相对湿度，一般以不超过 75%为好。另有一些原料，为了长期保藏，常采用晒、烘、吹干等手段使之脱水，然后控制很低的相对湿度即在一定干燥的环境下存放，由于环境干燥，微生物繁殖困难，干货存放时间相对就要长许多，如笋干等。

【封闭保藏】为了使原料不受微生物的感染或者发生氧化变质，与日光、空气隔绝的密封保藏法被广泛的采用。凡经过熟制或腌制后的原料再用封闭保藏，可以经久不坏。某些原料封闭时间长一点反而味道更美，如酒、醋、酱豆腐等。封闭有瓶装、罐装、袋装等方式。为了使之与空气隔绝，又采用了油封，在酱油瓶口滴数滴香油；水封，典型的是四川泡

菜的坛子坛沿内盛水，盖子伸入水内，用水与空气隔绝；石蜡封，在火腿表面涂一层石蜡使之与空气隔绝；真空封装，是近年保存食品的新方法，将盛装原料的塑料袋或金属箔袋抽成真空，如袋装的德州扒鸡等。

【腌渍与烟熏】是常用的原料保藏方法之一。腌渍分盐腌、糟渍、酒渍、糖渍、醋渍等。将原料用盐腌制或泡入浓盐溶液、糖液及酒、醋之中，具有杀灭细菌和阻止原料中蛋白质分解的作用，因而能使原料经久不变质，如盐腌的咸鸭蛋，糖渍的蜜饯、果酱等。北方的酸菜和四川泡菜等虽不直接用醋，但靠原料中发酵后成酸性而起加醋灭菌的作用。糟渍和酒渍的鱼、肉、蛋、蟹、鸡、鸭等，具有特殊的香味，装入密封容器即可长期保藏。凡用盐腌制后的原料均可进行烟熏保藏。浓烟能灭菌且使原料更具特殊风味。如腌肉用松叶、柏叶、竹叶、花生壳等燃烧产生的浓烟熏制后即成烟熏肉，这是湖南、四川等地的特产。腌渍的原料除维生素 C 遭到一些破坏外，维生素 A、B、D 均可完好保存，且脂肪、蛋白质、醣类等营养成分，不受任何影响。中国对荤素原料的腌制加工，有着悠久的历史，积累了丰富的经验，品种繁多，口味各异，制作简易，是家庭保藏原料的一种可行的方法。

【加药保藏】 在原料中加入适量的抗氧化剂和防腐剂等药物，能防止原料氧化变质，且能抑制酶菌和细菌的生长繁殖，是一种可供选择的原料保藏法。一般说来，防腐药物对人体也有轻微毒性，有害于人体健康。因此，使用应慎重，用量不宜太多。这类药物有硼酸、硼砂、过氧化氢、安息香酸钠等。目前较常采用的安息香酸钠，含量最好不超过 0.1%。其他药

物因杀菌能力较差而较少采用。

【简易保藏法】 ⑴ 罐头食品：选择外形完好，顶、底两面均微向里凹，弹击发出坚实响声的罐头存放于阴凉透风处，可较长时间保藏而不变质。如其顶、底面向外凸出，说明已经变质不能食用。⑵ 新鲜肉类：夏天的猪肉，6小时后即开始变质，羊肉存放时间长一些，牛肉最长。为了延长保藏期，简便的方法是将鲜肉浸泡于百万分之三十的抗生素（如金霉素、氯霉素、土霉素等）溶液中，过一定时间取出沥干保藏。⑶ 小型干货：为了防止其生虫，一般在存放干货的缸底放厚约2寸的生石灰，上面铺一层粗纸，再将干货（如虾子、虾米、干贝、紫菜等）放在纸上，再加盖即可。亦可投入些去皮的大蒜头，也可防止生虫。

家 庭 保 健

卫生保健

【妇幼卫生保健】是家庭保健的一个重要方面。妇女保健，主要重在搞好“四期”卫生，即经期、孕期、产期、哺乳期卫生。因为妇女在这“四期”中，生理、心理都会产生各种变化，不注重卫生，就会严重地损害妇女健康。婴幼儿的健康水平影响到其后的生长发育，至关重要。幼儿保健涉及新生

儿护理、生长发育规律、科学喂养、预防接种等。

【月经期卫生】妇女在性器官发育成熟之后便开始排卵，每次排卵都会伴有经血外流，形成有规律的周期性生理现象——月经。它是子宫内膜在卵巢卵泡素和黄体素作用下，增长在先，脱落于后所引起的周期性子宫出血。女孩一般在 13—15 岁之间，南方早至 11 岁便开始第一次月经来潮，称为初潮。其后 2—3 年，月经可能无规律。正常后，一般两次月经相隔时间约 28—30 天左右，周期长短因人而异，但对每一个妇女则应恒定。行经日数（月经期）一般在 2—7 天，经量有多有少，颜色暗红。行经期间，有的妇女出现下腹痛、腰酸、乳房发胀、腹泻或便秘等现象，有的还出现精神疲倦、嗜睡、情绪不安，头痛等反应，但经期后会自然消失，均属正常现象。由于行经期间，子宫颈口微张，子宫内膜剥落和阴道酸性分泌物被经血冲淡而丧失自然防御细菌的作用，加之全身抵抗力较差，若不注意卫生，一旦细菌侵入，就会引起生殖器官发生炎症，因此，经期保健应作到：⑴ 注意阴户卫生，有条件的尽量使用妇女卫生巾，卫生棉条等经期卫生用品。月经垫与月经带应勤换，洗后要用日晒消毒。经期最好洗淋浴而不要盆浴；⑵ 禁忌房事。此间性交既可引起细菌感染，又可能引发子宫大出血；⑶ 避免受凉，注意保暖。此间应尽量避免接触冷水，因为强冷刺激，会引起子宫及盆腔内血管过度收缩，导致月经突然停止；⑷ 避免剧烈运动。重体力劳动或剧烈的运动，会使盆腔血流过速，引起经血过多或经血较长时间不止的异常现象；⑸ 饮食适当，睡眠充足。经期忌食辛、辣、烟、酒等刺激品，多喝开水，尽量减少盆腔

充血。同时要注意劳逸结合，保证充足的睡眠；⑹ 保持心情舒畅，情绪稳定。这样才能克服经期的一切不适现象，保证月经周期的稳定。

【孕期卫生】育龄妇女一向很准的月经突然停止，过期不来潮，且伴有恶心、呕吐、食欲改变“害口挑食”、小便频繁、乳房发胀触痛、乳晕变深色等征候，应即时去医院检查，确诊是否怀孕。妊娠妇女随着胎儿的发育，身体会发生一系列变化：体形上腹部逐渐隆起，行动不便；内分泌变化，脸上可出现蝶形色素斑；血流量加大，如红血球制造跟不上可能贫血；心脏负担增大，有心脏病者可能引起心力衰竭；下肢出现水肿；胃肠活动减弱，易犯呕吐、便秘，唾液增多，碱性减弱，常生龋齿；泌尿系统易受感染；蛋白质、维生素、叶酸及钙、磷、铁等需要量大增，缺乏时可引起胎儿发育不良，母体贫血、骨质软化等病变。为此，孕期保健必须作到：⑴ 产前检查。从确诊怀孕后开始，6个月以前，一月一次；7—8个月，每两周检查一次；最后两月，每周一次，如有特殊情况，应随时检查。产前检查应作到全面、系统。要测量身高、体重、血压，特别要注意检查胎位、胎心和骨盆。化验血、尿，做胸部透视等；⑵ 注意孕期卫生。衣、裤要宽松，不要束胸和穿高跟鞋。饮食应适当增加品种和数量，宜多吃蔬菜和水果，吃些芹菜、白菜帮等粗纤维蔬菜可防便秘；多吃些蛋白质如鸡蛋、豆制品和瘦肉可以增加营养；加服铁、钙、叶酸及各种维生素，以防贫血和缺钙；忌吸烟饮酒和食刺激性食物，脂肪类和甜食应少吃，菜不要太咸，以防脚肿。怀孕中晚期要防止体重增加过快，每周增加超过0.5公斤，便要注意控制

饮食和增加活动量。孕妇每天应保证 8—10 小时睡眠，避免重体力劳动，不要进行高空或深水作业。孕期要讲究卫生，勤洗澡，勤洗外阴，勤换内衣；乳头应经常用温水洗净，抹上油脂以防日后哺乳后皲裂。乳头内陷的要用手法矫正。妊娠期间头两三月及后两月应避免房事，否则易引起流产或导致阴道分娩时感染。

【产褥期卫生】民间叫“坐月子”。一般 6—8 周完成。这是产妇的身体从怀孕到恢复常态的一个重要时期。由于产妇身体比较虚弱，又要给婴儿哺乳，所以易受疾病感染，更应注意在产褥期把身体调养好。首先应给产妇保持一个清洁安静、温暖舒适的居室。由于产妇多汗，毛孔张开，易感冒，要注意避开风口，但居室也应通风，使空气新鲜。第二、注意营养，多吃含蛋白质、矿物质和维生素的食物，如鱼、肉、蛋、虾、豆制品、新鲜蔬菜和水果等。第三、更加重视清洁卫生。哺乳前、大小便后用肥皂洗手，每天用温水洗外阴 1—2 次，要避免污水流入阴道。哺乳时要清洗乳头，发现皲裂要停止授乳，并涂上安息香酸酊或熟素油，以预防乳腺炎。第四、产后 6—8 周内或恶露未净，不要同房。第五、产后头几天应卧床休息，以后可逐渐增加活动量，可配合做产后康复体操，以加快身体复原。过 35—42 天应去医院作一次产后检查，以查实身体恢复情况。

【哺乳期卫生】乳腺炎是哺乳期妇女易患的一种疾病，与哺乳期卫生相关。为了母、婴双方的健康，哺乳期应做到：⑴ 保持充分的睡眠和休息，注意营养。多吃汤类，如脚爪汤、蹄[鼎]汤、鱼汤类。食物应富含蛋白质、矿物盐和维生素，如瘦肉、

鱼、鸡蛋、豆制品、新鲜蔬菜和水果等。不食刺激性食物，以提高奶水的数量和质量；⑵ 喂奶前应洗手和乳头。两侧轮流喂哺，一侧吸空再吸另侧。喂奶次数不宜过多，每次喂奶时间不宜过长，否则乳头受唾液浸软，容易裂伤。一旦发生裂伤应停止哺乳，每天需用吸奶器将奶汁吸出，以免奶汁淤积，遇细菌侵入发生乳腺炎。要等乳头伤愈后才可恢复喂奶。哺乳期间应常用手按摩乳部，发现硬块要即时就医；⑶ 婴儿长到 10 个月以后，要即时断奶。乳母可用卵泡素制剂、皮硝、麦芽等方法回奶，此期间应少喝汤水。

【孕期疾病】主要指妇女在怀孕期间由于身体的病理变化导致的疾病。常见的有妊娠呕吐，症状轻重不一，严重的一天数次，甚至呕出胆汁。进食即吐，滴水难入，严重时会导致病人脱水。遇这种情况，应服象冬眠灵一类的强镇静药，并要输液以补充营养。妊娠三个月后此病可自行消失。妊娠水肿，是怀孕后期的一种常见病理变化，水肿多发生在脚腕和小腿处，严重的波及全身。这时要少吃盐，同时服用利尿消肿药，如环戊甲噻嗪、氨苯喋啶及双氢克尿塞。服双氢克尿塞时要同时服些钾盐如 10%的氯化钾。孕妇收缩压高于 130 毫米汞柱，舒张压高于 90 毫米汞柱叫妊娠高血压病，如发生头晕、头痛、眼花、恶心等症状就可能并发蛋白尿，除注意休息、吃些镇静药、降压药外，有蛋白尿症候的要及时送医院。流产与早产、宫外孕、葡萄胎等也是孕期特有的病变。怀孕早期发生腹痛和阴道流血，就是流产的征兆。发现时要及时就医保胎。妊娠前半期，应尽可能避免性交、劳累和睡眠不足，有助于防止流产与早产。闭经、阴道流血、腹痛下坠是宫外孕

的典型表现，要及时诊断并中止这种不正常妊娠，否则孕妇将发生生命危险。葡萄胎是受精卵发生变性的一种怪胎，征兆是子宫增大快、怀孕 2—3 月，可长到肚脐水平；常有阴道流血，可发现葡萄样水泡；血和尿中绒毛膜促性腺激素水平明显升高。有条件可做超声波检查，确诊后及时住院刮宫。之后 1—2 年不宜怀孕。怀孕后期，有的孕妇胎位不正，胎儿头朝上脚朝下，这可能引起难产，所以要在医生指导下，纠正胎位。过预产期不生，预产期= 停经月份 +9（预产月份）日期 +7（预产日），比如 1 月 15 日是最后一次月经，则预产期为 1+9= 10，即 10 月，15+7= 22，即 22 日，就是 10 月 22 日。一般超过预产期两周不生，就叫过期妊娠，为避免胎儿过大难产，应入院引产。

【新生儿护理】 出生后 28 天，叫新生儿期。这是人生各阶段中抵抗力最弱的时期。应根据新生儿特点进行精心护理。⑴ 新生儿呼吸快而浅，且不规律，甚至发生暂停现象。因此，必须注意保持新生儿呼吸道畅道，如胸部包被不宜太紧，喂奶时要观察鼻孔是否通畅等；⑵ 新生儿的脐带一般出生后 1—7 天脱落，之前应保持包扎脐带的纱布干燥；之后，如脐窝潮湿可涂些紫药水；⑶ 新生儿皮肤特嫩，表皮与真皮联系不紧，易被擦破和损伤。为此，衬衣和尿布须选用柔软而吸水性好的棉布，衣服要宽大些。保持皮肤清洁干爽，有条件每天可洗一次澡，要选用刺激性小的香皂。勤换尿布，揩干臀部后扑上消毒滑石粉（不宜用痱子粉）；⑷ 新生儿的胃呈水平位置，胃壁肌肉发育不全，易溢奶和吐奶。一般出生 8—12 小时开始喂奶，每隔 3 小时一次，每次 15—20 分钟，奶

后抱起婴儿轻拍背部，可防吐奶；⑸ 新生儿皮下脂肪层薄，汗腺发育不全，所以保温、排汗、散热能力极差，体温受环境影响十分明显。为此，要求室内空气新鲜，室温维持在 16—22 度之间。既不能“捂”得太多，又不能不保暖；⑹ 新生儿生后 2—5 天，出现生理性黄疸。皮肤呈浅黄色，白眼珠亦微带黄色，7—10 天后自然消退，属正常现象。如黄疸出现过早或消退过晚，则属于病理性黄疸，应就医诊治；⑺ 新生儿除喂奶、洗换外，每昼夜应保证 20 小时的睡眠；⑻ 因对疾病抵抗弱，不要让新生儿接触感冒病人。

【婴儿喂养】合理的婴儿喂养方案是采用母乳喂养，因其含大量脂肪、碳水化合物和易消化的蛋白质（占总量 2/3）、维生素、酶及抗体。母乳中的抗体对孩子有免疫力，吃母乳婴儿少生病，病后也易康复。一般产后 12 小时应喂第一次奶，之后应定时，约 3 小时一次，夜间减少一次。喂奶应取坐姿，不要躺着喂奶，吃空一个乳房，再换另侧。根据婴儿发育的需要，一般 3—4 个月应加水果汁、蔬菜汁；5 个月开始，加土豆泥或胡萝卜泥，也可喂些饼干；8 个月之后加猪肝泥、肉糜、鱼泥等；10 个月必须考虑断奶。母乳不足，可采用混合喂养法，母乳喂养次数每天不得低于 3 次。在没有母乳的情况下，全部用牛奶、代奶粉、奶粉等喂养，即人工喂养。奶瓶应用开水煮沸后使用，牛奶应严格消毒，牛奶的配制与奶量见下表。奶头上孔的大小应适宜，以在 15—20 分钟内将奶吃完为好。2—3 月份后应加辅食，类别参见母乳喂养。辅食要一样一样地加，习惯一样再加另一样，使其肠胃有一个逐步适应的过程。

牛奶调配及用量表 (供参考)

月龄	每日喂奶量(克)	加水量(克)	糖(克)	喂奶次数	每次量(克)
第一星期	219	219	20	7	63
第二星期	313	250	25	7	78
第一个月	438	313	35	6—7	109 125
第二个月	500	313	40	6	141
第三个月	563	281	40	6	141
第四个月	625	313	45	6	156
第六个月	844	0	35	5	172
第七个月至一周岁	625 938	0	40 50	4	156 219

【预防接种】儿童保健的重要措施之一。将适量的疫苗 (细菌或病毒) 注入人体，在其刺激下，人体会产生对该种细菌或病毒的抗体，具有杀灭该种细菌或病毒的能力，产生对相应

疾病的特异性免疫力。这就是预防接种的原理与作用。一种疫苗只产生对一种传染病的特异性免疫力，科学地、及时地、有计划地让儿童接种各种疫苗，就能有效地预防各种传染病，以保障儿童健康地成长。孩子从小到大，通常的免疫接种程序见下页表。

【婴幼儿发育】 衡量婴幼儿健康水平的重要依据。发育生长，有量变，也有质变。身高、体重变化是生长发育的量变；身体各部分的成熟是生长发育的质变。正常发育的体重可按下式计算：1—6个月体重（公斤）＝初生体重＋（0.6×月龄）；6—12个月体重（公斤）＝初生体重＋（0.5×月龄）；2—10岁体重（公斤）＝年龄×2+7。身长，出生至1岁应增长25

主要生物制品月份接种时间表

儿童计划接种程序表

年龄	接种种类及方法
2个月内	卡介苗初种、皮上划痕法
3—5个月	小儿麻痹糖丸疫苗初服，先服Ⅰ型，一个月后服Ⅱ型，百日咳、白喉、破伤风混合制剂第一次接种，皮下注射三针，每针间隔一个月
8个月	麻疹疫苗初种，皮下注射一针
1岁	痘苗初种；小儿麻痹糖丸第一次复服；百日咳、白喉、破伤风混合剂第一次加强注射一针；乙脑疫苗初种二针，间接7—10天
2岁	小儿麻痹糖丸第二次复服；乙脑疫苗第一次加强注射一针
3岁	乙脑疫苗第二次加强一针
4岁	百日咳、白喉二联疫苗，第二次加强一针
5岁	乙脑疫苗第三次加强一针
7岁	小儿麻痹糖丸第三次复服；白喉、破伤风第三次加强，乙脑疫苗第四次加强一针
8岁	卡介苗第一次复种
10岁	痘苗复种；乙脑疫苗第五次加强一针

厘米；1岁以上身长= 5×年龄＋75（厘米）。偏离估算值的体重太少或太多，就是太瘦或太胖的标志。一般不同年龄，在一定的身高条件下，体重超过估算值10%就算肥胖。其对儿

童发育很不利，易造成弓形腿和平足，长大以后，多数可能变成大胖子，给生活带来诸多不便，且影响身心健康。婴幼儿要特别注意口腔卫生，以免影响牙的生长，一般出生 6 个月左右开始长乳牙，至两岁半出齐共 20 个。6—13 岁将全部 20 个乳牙换掉，并另长 12 个新牙，全部共 32 个恒牙。无病理或机械损伤，恒牙是永远不会脱落的。婴幼儿发育阶段，应特别留心脑的发育状况，可通过其动作、语言和感情表达加以了解。一般 2—3 月会笑；5—6 个月会发单音节的“爸”“妈”等；7—8 个月会发双音节词如“爸爸”“妈妈”“爷爷”“奶奶”等；9—10 个月，能理解一些词意，如“再见”；1 岁左右可以叫出某些物品名称，如狗、猫等，对人可表示爱、憎感情；1 岁半识别身体各部位，能说出自己的名字；2 岁能辨认男、女、老、幼，分出“叔叔”“阿姨”“爷爷”“奶奶”，并有简单的绘画能力，认识少数几种颜色。为了孩子脑发育正常，应多补充蛋白质食品。同时注重胎教与婴幼儿教育。

【眼睛保健】人眼的主要部分是眼球，它是一个成像光学系统，外形成球状，直径约 25 毫米。眼球由角膜、前室、水晶体、虹彩、后室、视网膜等组成。水晶体像一块凸透镜，正常水晶体刚好把外界物体成像于视网膜上，看得就很清楚，水晶体变凸，成像于视网膜前，物就变得模糊，这叫近视眼。眼睛保健，首先应预防近视。要求不在太强太弱日光下看书、工作；不躺着看书；不长时间的看电视，看书时眼离书应保持 30 厘米以上的距离。其次保护角膜，防止眼外伤，特别要防鞭炮造成的伤害。要讲究眼的卫生，不用手揉眼，不和别人合用毛巾，不用脏手帕擦眼睛，以免发生结膜炎等眼病。另

外，不直视强光，如看电气焊产生的“弧光”等。还有就是及时医治眼病，一旦发现近视，要及时配戴合适的眼镜，切莫延误。发生结膜炎等眼病，及时就医。平时也可学作眼睛保健按摩，闭目转动眼球等，以使眼睛长期保持健康状态，保持较好的视力。

【耳朵保健】人耳由耳廓、中耳和鼓膜等部分组成。外界的声音引起鼓膜振动，刺激听神经而引起听觉。保护鼓膜，是耳朵保健的核心。引起鼓膜伤害的原因一般为机械损害、高声量的震伤和细菌的侵害等。为此应作到：⑴ 不随便挖耳，更不能养成挖耳的不良习惯，以免不小心刺穿鼓膜，以免带入细菌引起中耳炎。⑵ 遇到噪音和强音时，用双手捂住耳朵，同时张开嘴，以防鼓膜震伤或震破。⑶ 遇小虫爬入耳朵，用食油几滴滴入耳内，使之随油淌出，切忌用硬物去挖。⑷ 游泳时最好戴耳塞，不要让水进入中耳，以防引起中耳炎。有了中耳炎最好别游泳，以防病情加重。

【鼻子保健】构成鼻子的鼻孔和鼻腔是重要的呼吸道。鼻腔中长有鼻毛，是一种空气过滤器，也起对外界细菌侵入人体的防御作用，所以不要拔、剪鼻毛。鼻腔中分布许多微血管，且十分脆弱，所以要严防碰击鼻子或用手去挖鼻孔。鼻腔粘膜能分泌一种可吸附灰尘和细菌的粘液—— 鼻涕，有了鼻涕应轻擤轻擦，以免损伤鼻粘膜。污浊的空气和有毒气体，以及过份干燥和寒冷的空气都会刺激鼻腔，引发鼻炎和鼻窦炎。北方干燥的严冬，应想各种办法使室内空气润湿、新鲜。单元楼房采用“加湿器”调节室内湿度是可取的有效办法。鼻子出血时，应立即取半卧姿，张口呼吸，用冷水巾或冰块放于

额头上或后颈窝。如反复、经常流血应及时就医，并检查是否有鼻咽癌的病变。

【牙齿保健】健康的牙齿应该整齐、坚实不松动、洁白如玉。这就要求严防错合畸形，即龇牙、恶虎牙、兜齿、左右面部大小不均等发生。并要防止牙垢和牙石的形成，严防龋齿等牙病。为此要教育儿童从小注重口腔卫生，3岁以前养成漱口习惯，3岁以后开始训练刷牙。换牙时，不用舌头舐或用手摸牙龈。新牙开始长出而乳牙不脱落，应及时去医院拔除。如果发生错合畸形，不仅直接影响面部美观，且影响咀嚼、呼吸和语言功能，防碍身体的正常发育和健康，应予矫正，最好在12—16岁左右矫正为宜。为防龋齿，要少吃零食，特别是糖，切忌在睡觉前吃东西，甚至含着食物睡觉。养成早、晚刷牙的习惯，并注重刷牙的方法，切忌横向拖拉刷，要顺着牙缝刷，动作要轻，别破坏了牙表面的珐琅质。

【性卫生保健】由夫妻组成的家庭，是社会的一个细胞，夫妻生活特别是性生活的和谐，是家庭稳定、幸福的重要因素，也影响社会的稳定。懂得性知识，具有性道德，防止不正当、不洁的性交，性生活适度等，关系到夫妻两方的工作与健康，这些，就构成了性卫生保健的基本内容。健康的夫妻，应以性知识作指导，过好使双方均满意的性生活，以达到性和谐。一般将性生活分为四个阶段，即准备、纳入、高潮、消退。通常男性从阴茎勃起至射精，达到性高潮比较容易，由于精神状态和体质的不同，达到高潮的时间可从秒计到小时计不等。射精后，消退也非常之快。女性则不然，从性冲动到高潮需要10—20分钟。而且消退时间也较男性慢得多。为了达到性

和谐，男女双方应尽量作到同时达到性高潮，甚至应使女方先期达到性高潮。根据男女不同的性生理特点，性交前的准备应充分，通过亲吻、爱抚等性刺激，使女方产生性冲动，然后再将阴茎纳入，适度地刺激，即可使女方达到性高潮。男方射精后，不要即刻独自酣睡，应给女方以温存，共入梦乡。欲达到性和谐的目的，夫妻双方应相互谅解、配合，尤其在男女双方因年龄、体质、精神状态和生理特点不同，因而产生性欲的强弱差异时，更需如此。性交时男方切忌急促和粗暴，造成伤害。女方也要予以配合，不能稍有不适，就中止性交。过度的性生活即属纵欲行为。轻则影响工作、学习和精神状态；重则损寿伤身。每一次性交时，中枢神经高度兴奋，除获得精神和生理上的满足外，也会消耗大量体力。加之，夫妻性生活大多均在夜间进行，无疑减少了睡眠休息时间。如果性生活过于频繁，甚至每晚反覆多次，势必造成严重后果。所以应提倡适度性生活，而“适度”又是因人而异因时而异的。假如性生活之后不感到精神倦怠，精力仍很充沛，完全可以做好日常工作，无任何不适之感，则可认为“适度”。夫妻间在下列情况下应禁忌性交：⑴ 夫妻一方有严重的传染病，特别是染上性病时；⑵ 夫妻一方从事十分繁重的体力（包括长途跋涉）或脑力劳动之后；⑶ 大量的喝酒、抽烟之后；⑷ 妇女月经期及妊娠的前３个月和后２个月，以及生孩子或流产后的 40 天内。

【心理卫生保健】现代生活，虽然机械化、自动化大大地减轻了体力劳动，却带来了高度的神经紧张。人们的心理压力加重，对健康带来十分不利的影响。因此心理卫生保健就成为

现代人们延年益寿的重要手段。实践表明，恶劣的情绪，特别是不断重复的恶劣情绪，以及长期的或过度的神经紧张会引起有机体中的病变：神经系统活动失调、内分泌腺工作失去平衡、动脉血压固定地升高等。学会控制情绪，使之保持积极、乐观的状态，则是心理卫生保健的关键所在。

【情绪】 指人对外界感受的情感反应，指高兴、愉快、幸福，或忧愁、痛苦、失望等。它表明人对周围环境的各种反应，反映有机体内部的状况。几乎整个神经系统，整个有机体都参与这种反应。伴随着人们的各种感受，心血管系统、肺、消化器官、内分泌活动等都会起相应变化。所以情绪影响劳动、休息和健康。情绪是在人类进行过程中产生的，是一种防御性的适应性反应，是有机体对外界刺激的突然影响或长期影响进行回应的一种机制。情绪应区别于感情，前者是人和动物共有的，后者则只属人类。巴甫洛夫认为，情绪（恐惧、暴怒、快活）与本能近似，与大脑皮下组织有联系。而情感，如爱、恨、爱国主义精神等则是大脑皮层活动的结果。由于情绪带有主观性质，所以人类通过一定的心理训练，是完全可以控制情绪，以利健康的。

【积极情绪】是对有机体起振奋作用，对人体的生命活动起极好作用的一种情绪。它能为人们的神经系统增添新的力量，能充分发挥有机体的潜能，提高脑力和体力劳动的效率和耐久力。积极情绪往往由责任感、事业心、期望、奋斗目标、荣誉感等刺激而产生。因此，保持积极情绪的方法，就是应尽快使自己具有责任感、荣誉感、事业心，有近期和长远的奋斗目标，并坚持不懈地为实现既定目标去拼搏和奋斗。研究

表明，积极情绪可使血液中肾上腺素增加，而这种激素是动员有机体力量的原动机，从而使奋斗者更有力量去达到自己的目的。积极情绪是保持心理健康的重要条件与标志。

【消极情绪】表现为愤怒、憎恶、悲伤、不安、惊慌、恐惧、委屈、痛苦、张惶失措、不满、嫉妒等。消极情绪导致心理失衡，会引起神经活动的机能失调，经常地反复出现这种失调就会得神经机能病，并由此而引发其他疾病，包括心血管疾病。有科学家明确指出：心肌梗塞、高血压症、脑血栓，主要是人的神经系统中一系列合并症的表现和恶果。可见消极情绪对人体健康的危害。但是如果消极情绪是短暂的，有时还会起点积极作用，因为人经受这种情绪，会努力克服困难，争取愿望的实现，朝既定目标前进。于是防止消极情绪持续产生，防止其“固定化”，就成为心理保健的一个重要课题。

【兴奋与抑制】人的一切心理活动（情绪、情感、思维、言语等）之间有着密切的联系。掌握心理活动的规律，成为用语言开导的克服消极情绪的心理疗法的基础。与心理活动紧密相连的基本神经过程是兴奋与抑制。构成一个对立的统一体。人在一昼夜中，兴奋与抑制是交替出现的，其程度也是不断变化的。处于兴奋状态的神经对外界刺激的反应是迅速的，但这种正常反应是有限度的，有时甚至出现对任何刺激都不反应的情况，这就是抑制。它又分为外抑制、内抑制、超限抑制和防御抑制。它能保护神经细胞不至过度疲劳、衰竭和破坏。科学实验表明，人在抑制不深的状态下，比如将要入睡、打盹、刚醒来的情况下，进行语言开导的心理疗法，对克服消极情绪，防止其固定化是十分有效的。

【自我暗示】一种条件反射机制，是有机体内部的痕迹皮层过程对自己的心理施加影响的现象。亦用于心理卫生保健。这是靠思想、词语用心理卫生、心理预防及心理治疗对自己施加影响的方法，目的是调理自己的心境、情绪、感情、爱好、意志过程及工作能力。通俗地说，自我暗示可理解为自我说服、自我解脱和自我教育。自我暗示可分积极与消极两类，“疑心生暗鬼”是一种消极的自我暗示，身体稍有不适，就自认为得了不治之症，每日暗示自己将“不久于人世”，无数事实表明，这种消极的自我暗示，会断送人的性命。积极的自我暗示，和一个人的意志力、文化素养、知识水平、性格等密切相关。具幽默感的人，比较容易自我解脱；性格开朗的人，能进行有效的自我开导；知识渊博的人，很会进行自我教育。当别人惹你生气的时候，你对自己说：我不应该生气，我才不那么傻呢，用别人的错来惩罚自己，不值得。当由于自己的过失而引起心理的严重压力时，你对自己说：事情已经发生了，追悔有何用，一切向前看，总结教训，我应从过失中爬起来再前进。无数事实表明：积极的自我暗示，已经创造了许多生命的奇迹。不但能解除痛苦，还能救死。由于自我暗示是人类心理活动的本能，人们随时都在进行自我暗示，只是有消极与积极之分罢了。克服消极，培养积极的自我暗示，就能保持心理健康，心情舒畅，益寿延年；也能帮助人们处理好人际关系，使家庭和睦、幸福。

【放松训练】是一种目的在于改变肌肉紧张度的成套的心理调节方法。它能帮助人控制自己的心理。它属于自我暗示的一种类型。掌握放松训练，必须发展自我调整的机制，应学会：

⑴ 控制骨骼肌的紧张度。使之能随人愿紧张或放松；⑵ 按自己的意愿形成所需的情绪状态。一般是通过放松肌肉以降低兴奋性，同时自己默念语词来形成身心的安静状态；⑶ 不是由意志下命令直接影响植物性神经系统的机能，而是间接地通过发现记忆中与过去的体验及与有情绪色彩的感觉有关的形象概念去影响植物神经系统的功能；⑷ 控制注意力。将其集中于需要的方面，当需放松时可将其转移或缩小其范围。总之，放松训练可通过放松肌肉从而使心理平静，以减少不良情绪的影响，使心和身均得到相应的休息。

防病治病知识

【传染病】对家庭危害最大一种疾病，常常是一人染病，迅速在家庭成员中蔓延，几乎无一幸免。因此了解和掌握传染病的防治知识，做到预防为主，无病早防，有病早治，成为家庭卫生保健的重要方面。我国法定了两类共 28 种传染病。甲类有：鼠疫、天花、霍乱；乙类有：痢疾、伤寒及副伤寒、猩红热、流行性脑脊髓膜炎、麻疹、流行性感冒、病毒性肝炎、脊髓灰质类、百日咳、炭疽病、波状热、森林脑炎、狂犬病、血吸虫病、钩虫病、疟疾、丝虫病、黑热病、恙虫病、流行性出血热、钩端螺旋体病。其他还有一般传染病，如流行性腮腺炎、水痘、风疹、蛔虫、蛲虫病等。不同的传染病，具有各自的特征，但所有的传染病，却又有共同的特征：⑴ 均由病原微生物引起；⑵ 均有一定的潜服期才发病；⑶ 具传染性，极易造成流行使许多人染上这种病；⑷ 有一定的

季节性与地域性，如夏秋季多痢疾，冬春季多见麻疹；⑸ 具共同症状，如发热、头痛、身上乏力、不想进食等。病原微生物又叫“病原体”。是一种在高倍显微镜，甚至电子显微镜下才能看见的微小生物，因为它们侵入人体后，迅速繁殖，使人生病，甚至死亡，故此而称病原微生物。主要有细菌、病毒、立克次体、支原体、霉菌（又称真菌）、螺旋体等。常见的传染病，有的是由细菌引起的，如痢疾；有的则是由病毒引起的，如流行感冒。病原微生物是传染病的根源，但并非一旦感染就一定生病，这要看感染者（带菌者）的健康状况，健康抵抗力强的，虽带菌而不发病，有的则可消灭病原微生物，不但保持健康且无传染性。所以防止病原微生物感染的有效方法是加强身体锻炼，增强人的体质。欲防止传染病流行，最可靠的方法就是断绝其一切传染途径。一般说，传染途径有以下几种：⑴ 呼吸道传染。像麻疹、流行感冒等病的病原微生物常寄生于呼吸道，当病人咳嗽、打喷嚏时就把病菌排入空气，其他人吸入这种带病菌的空气就可能染病；⑵ 消化道传染。有的疾病如痢疾，病原微生物寄生于肠道，通过排便而可污染食物、食具、饮水等，人们通过饮食而感染，所谓“病从口入”；⑶ 接触传染。分直接接触与间接接触，如通过性交直接接触而传染梅毒；摸了病人摸过的东西，用过的用具，可间接传染上芥疮、脚癣等；⑷ 昆虫传染。如蚊子传染疟疾、乙型脑炎，跳蚤传染鼠疫，虱子传染斑疹伤寒等。因此要保持家庭居室空气流通，身体虚弱者在公共场所戴上口罩，饭前洗手，总之讲究卫生、洁身自好，除害灭病，杜绝一切传染途径，就能保障家人健康平安。

【肝炎防治】目前公认的肝炎病毒，分甲、乙、丙、丁、戊五种类型。肝炎的症状多种多样，但一般在起病时多不想吃饭、厌油腻、恶心、呕吐、饱胀、全身乏力、尿黄、怕冷、发烧。部分病人拉稀，或出现高烧、头痛、咽痛等症状。经3—10天后，出现黄疸者叫黄疸型肝炎，始终不出现黄疸者为无黄疸型肝炎。有症状只能疑是肝炎，确疹需上医院化验。如胆红素试验，每100毫升血清含胆红素超过1毫克；三“T”试验，在9单位以上；谷丙转氨酶活性测定，用改良金氏法测定，在130单位以上，则可确定肝脏的病变状况。由此综合判定是否患了肝炎。单项转氨酶升高或眼发黄，并不一定是肝炎。预防肝炎首先要阻绝传染渠道，甲型肝炎主要通过消化道传染。接触病人或公用被病人大便污染的水或水生物（如蛤蜊、蚝），用病人用过的东西，均可传染肝炎；乙型肝炎除上述途径传染外，还可通过血液传染，打针、输血一定要严格消毒针头。手术器械也要严格消毒。由于蚊子、臭虫也能传播肝炎，必须加以消灭。其次，发现病人应实行家庭隔离。对儿童和孕妇应进行胎盘球蛋白或丙种球蛋白注射。一旦得了肝炎，一定要注意休息，合理营养，禁忌烟酒。病发初期，应卧床休息，饮食宜清淡；恢复阶段，要适当活动，并增加营养。整个病程要节制性生活。用药、用量应遵医嘱咐。

【流感防治】由一种叫流行感冒病毒引起的感冒。分甲、乙、丙三型。其中甲型易造成大流行，危害较大。症状为突然发冷、高烧、头痛、关节痛、眼眶痛，多数病人也打喷嚏、流涕、鼻塞不通、吃不下东西、恶心和咳嗽。如并发肺炎、气管炎可危及生命。流行性感冒为呼吸道传染，所以在流行期

间应尽量避免去公共场合，出门时最好戴口罩。染上“流感”，主要应卧床休息，饮食以流质为主，多喝开水。流感初期用金刚烷胺比较有效，用中成药或汤药也可以。重病者应及时就医。

【水痘防治】由水痘病毒引起的，通过呼吸道传播的小儿传染病。一般8个月之后的婴幼儿易患水痘，症状是发烧，当天出皮疹，圆圆的痘疹可出现于脸部和身上，有的呈红点，有的呈水泡。得了水痘，严禁用手去抓，否则会化脓溃烂，留下疤痕。一般不会有什么危险，过1—2周将自然痊愈。化脓处可用龙胆紫涂抹。体弱的婴儿患水痘要防并发肺炎。在水痘流行期，不要带孩子到病人家串门。上幼儿园、托儿所的孩子暂时留在家中。人一生只得一次水痘，愈后可终身免疫。

【大脑炎防治】医学上叫流行性乙型脑炎，简称乙脑，是乙脑病毒在人脑里繁殖而致病的。其主要由蚊子传播。所以在7、8、9几个月要特别警惕。主要症状与感冒相同，如发烧、头痛、呕吐、倦怠、嗜睡等，但不流涕的打喷嚏，且呕吐呈喷射状。2—3天内高烧至39—41℃，病人出现抽风、脖子发硬及神志不清。3—4天病情可发展到严重的程度，甚至可危及生命。大脑炎好后，可能留下终身的后遗症。严重的可至瘫痪。预防“乙脑”的主要手段是打预防针和消灭蚊子。

【脑膜炎防治】许多种细菌和病毒都可以引起脑膜发炎，但常见的是脑膜炎双球菌，通过空气传染，一般在冬末春初的1—4月流行。症状早期与感冒相似，喉痛、流涕、不舒服，继而会发现脖子发硬、嗜睡，甚至昏迷，小孩会抽风。严重的还会出现四肢发凉、皮肤发花、脉弱、血压下降、口唇发紫，可

危及性命。发现脑膜炎一定要及时送医院，不要延误时间，丧失抢救机会。预防脑膜炎，必须多作户外活动，保持室内空气新鲜、阳光充足；流行季节，少去公共场合，必须去的，可戴口罩。当周围有这种病流行时，可连续吃三天的磺胺药，或吃点中药。

【痢疾防治】一种在夏秋节容易流行的肠道传染病。是典型的“病从口入”一种传染病。吃了被痢疾杆菌污染的食物，包括蔬菜、水果、饮水等，就可能染上此病。苍蝇也是传播该病的一种媒介。染上痢疾，初期发烧、肚疼肚胀，拉水样便，继而转为浓血便。如果突发高烧，肚子咕咕作响，血压下降、呼吸不匀，严重脱水，虽然不拉稀，也要怀疑为“中毒性痢疾”，赶快送医院检查，以免发生性命危险。预防痢疾应做到：隔离病人，其粪便应消毒，平时应养成饭前便后洗手习惯，不喝生水，生吃瓜果应用活水冲洗，同时要消灭苍蝇。一般的细菌性痢疾，可以在家里隔离治疗。用偏方食生大蒜，每日3—4次，每次一头；西药以黄连素、痢特灵等最有效。服药应坚持7—10天，不要拉稀见好就停药，防转为慢性痢疾。

【伤寒防治】由伤寒杆菌引起的一种肠道传染病。杆菌进入人体后在肠壁淋巴组织里繁殖，潜服期两周后进入血液而出现发烧、头痛、乏力、大便干结、肚子胀、恶心、呕吐等症状。一周后，听觉失灵，体温可达39—40℃，身上出现少量淡红色皮疹。若治疗不及时，肠壁淋巴可破溃出现肠穿孔而危及生命。此病易在夏秋季流传，一旦发现应住院隔离治疗。预防措施与痢疾相同。更可打伤寒预防针，以增强人体抵抗力。伤寒三联疫苗，注射3次可管1—2年，以后每年再打一针，

可免疫。

【麻疹防治】由麻疹病毒引起的呼吸道传染病。易发于冬、春季节，6个月至5岁的小孩易染此病。症状类似感冒，病人怕光，两三天后口腔两侧近臼齿的颊粘膜上，出现针状白点，周围有红晕，约在第四天，可发现耳后、面部有疹子，其后从上到下遍及全身，到脚底见到疹子，表示已出齐。病人一般可在家里护理、治疗。要卧床休息、住屋要温暖湿润，保持空气新鲜，不要直接吹风，要防止阳光直照眼睛，发热时，多喝开水，给少量退烧药，防止出汗过多和使疹子退回，服五粒回春丹或芦根水、香菜汤等，以帮助顺利出疹。严防受凉引起肺炎、喉炎等并发症。眼睛等处要常用温开水擦洗，保持口腔及皮肤清洁。不要接触病儿、定期接种麻疹疫苗可以有效预防麻疹。

【肺结核防治】由结核杆菌引起的慢性传染病。主要症状为疲乏、咳嗽、消瘦、盗汗，下午低烧，面颊潮红，严重者咯血、胸痛。发现病人，轻的可在家里隔离治疗，注意休息，不作重体力劳动，适当增加营养，在医生指导下服用抗痨药物，如异烟肼、PAS片等，注射链霉素更为有效。开放性病人有条件的最好住院疗养。肺结核主要是接触传染，病人痰中带菌，所以只要养成不随地吐痰、咳嗽，打喷嚏用手帕掩住口鼻等良好习惯，适时消毒病人的用具，并加强锻炼、增强体质，按年龄要求接种卡介苗，即可有效预防肺结核的传染。

【痄腮防治】由腮腺炎病毒引起的呼吸道传染病。流行于冬、春季节，5—15岁小孩最易染病。患者先发烧，而后一侧或双侧腮腺肿大，吃东西嚼疼。有时颌下腺、舌下腺也肿大；少

数病人胰腺、脑膜、脑、肝、心、睾丸等都会受到不同程度的损害。患者一般不需服药，自可痊愈。严重的可用消炎止痛油膏或鱼石脂软膏外敷，用青黛外敷也有效。也可服用病毒灵、板兰根等药物。发烧时，要卧床休息，成年男性要防并合睾丸炎。病人要隔离，流行期间不要带孩子去公共场所，以防传染。

【百日咳防治】由百日咳杆菌引起的呼吸道传染病。易流行于冬、春季节，2—4岁小孩最易感染。初期症状像感冒，3—4天以后咳嗽加重，呈阵发性、痉挛性而导致面红耳赤、口唇发紫、憋气、喉咙发出鸡鸣声，可咳出许多粘稠痰液。一般夜重日轻，如不发生肺炎、脑炎等并合症，不致危及生命。病孩可在家里治疗，宜卧床休息，室内空气要新鲜，阳光要充足，晴天也可适当作户外活动。要使病儿心情愉快，多讲故事以分散其注意力以减轻痉咳。吃有营养和易消化食物，宜少食多餐。由于此病是空气中的飞沫传播所致，流行期间不要带孩子去公共场合，不要与病孩接触，6个月以后的婴儿最好注射百日咳预防针。患病期间可在医生指导下服7—10天的氯霉素或其他抗菌药。

【猩红热防治】由一种叫乙型溶血性链球菌引起的传染病。由飞沫传播，易发于冬、春季节，2—10岁小孩发病较多。病人只发高烧，1—2天内全身出现红色皮疹，面部发红，口周苍白，舌呈杨梅状，扁桃肿胀，皮肤发痒。病人应及时就医，服用磺胺类或抗菌药物，一般服6—8天，也可注射青霉素。病人应多喝开水。一般病人不会有危险，但应防并发肺炎和下颌淋巴结炎；得猩红热后2周左右，病人可发生心脏和肾脏

损害，病愈后要进行心、肾检查，以便及时治疗。流行时期，不要接触病孩，不去公共场所，经常保持室内空气流通，即可有效地预防。

【脊髓灰质炎防治】 由脊髓灰质炎病毒引起的消化道传染病。易流行于夏、秋季节，6个月至5岁小孩易染此病。患儿在发病期间常发生下肢瘫痪，所以又叫小儿麻痹症，弄不好会留下终身残疾。严重的被夺去生命。此病已找到有效的预防办法——按规定服用小儿麻痹糖丸。出生2个月至1岁、第一次服，以后在2岁、3岁、小学一年级再服一次共四次。每次服用时，先服红丸。过一个月服黄丸和绿丸。服用后半小时内不要喝热开水。

【常见病】 一类由器官畸形、变异、受刺激过敏、功能失调、受损坏或细菌、病毒引起的非法定传染但发病率较高的疾病。是家庭保健的大敌。可分为内科常见病、外科常见病、妇科常见病、五官科常见病、儿科常见病等。

【心血管病】常见的心血管病有先天性心脏病、冠心病、高血压、动脉硬化、脑溢血等。这是一种发病率与死亡率均较高的常见病。先天性心脏病是由心脏发育不健全或畸形所致，来自母体，常见的有：室间隔缺损、房间隔缺损，动脉导管未闭，肺动脉瓣狭窄和法鲁氏四联症。有人认为先天性心脏病有遗传性或者由近亲结婚、妊娠期病毒感染、孕妇乱用药、产期婴儿缺氧所引起。应进行针对性预防，其治疗以手术为主。冠心病由冠状动脉硬化、管壁增厚、狭窄或堵塞造成供血不足、心肌缺血所致。出现持续性心绞痛，也是心肌梗塞的征兆。发病时应静卧、立服苏冰滴丸或含化硝酸甘油片，采用

动脉搭桥手术可治愈。预防冠心病应注意饮食保健（参见本书饮食保健条目），并积极参加体育锻炼、保持精神愉快。成年人正常动脉收缩压为90—140毫米汞柱；舒张压为60—90毫米汞柱。血压超过140/90毫米汞柱为高血压。长期睡眠不足、精神紧张、缺少体力劳动和体育锻炼、过胖或超重是引起高血压的重要原因。40岁以上成年人应定期体检，早期发现早期治疗。高血压病人常在睡眠或情绪激动时发生脑溢血，俗称中风。病人突然昏迷和瘫痪。有的意识全部丧失，大小便失禁，昏迷时间几小时到几天不等。经抢救后一般都有后遗症。

【呼吸道病】常见的有肺炎、支气管炎、过敏性哮喘等。大叶性肺炎由肺炎双球菌引起，病人发烧、怕冷、胸疼、咳嗽且痰成铁锈色。严重者血压下降可出现休克。支气管肺炎多为感冒、麻疹、猩红热等的并发症，可危及生命。磺胺类药物及抗菌素有特效。支气管炎分急性和慢性两种。急性有感冒症状，同时出现胸闷、胸痛、喉痛、咳嗽吐粘痰，慢性则长期咳嗽，产生气急现象。发病时，多喝开水，在医生指导下服抗菌药物，剧咳时服复方甘草合剂，采用中西医结合，疗效更为显著。哮喘是由粉尘、花粉等进入气管及肺引起的过敏性反应。起病突然，病人胸闷、气短、喉间有“嘶嘶”哮鸣声，伴有咳嗽、恶心、呕吐等症状。可用脱敏液和镇静药物治疗。呼吸道病的预防，主要应保暖、防感冒；不吸烟；注意身体锻炼，增强抵抗力；避免吸入刺激性粉、尘。

【消化道病】常见的是胃或十二指肠溃疡。共同的特点是不时地引起上腹部疼痛。胃溃疡近腹中线偏左；十二指肠溃疡痛

在脐的右上方。深秋至来春，是溃疡病的发病期。胃溃疡一般是进食后疼；十二指肠溃疡是饿了疼，又称饥饿痛。也有少数溃疡病人无痛感，只是胃“嘈”，吐酸水。严重者可出现恶心、呕吐、便血等症状。患溃疡病一般可用药物治疗，但如发现穿孔、幽门梗阻、大出血或查出癌变，就应考虑进行手术治疗。预防溃疡病应作到：生活有规律，定时定量用餐，不暴饮暴食，忌烟酒，少吃刺激性食物，精神愉快，劳逸结合。

【糖尿病】据统计，全世界每 20 人中就有 1 人患糖尿病。由此可见其发病率之高。这是一种内分泌—— 新陈代谢异常的疾病，45 岁以上的中年患者为多，女性稍多于男性。典型症状是“三多一少”，多尿、多饮、多食，体重减少。有人认为病毒感染、肥胖、创伤、精神受刺激、进食过量的糖等是糖尿病的诱发或加重因素。而胰岛素分泌不足，则是病理原因。血糖超过 180 毫克%（正常应为 80—120 毫克%），尿中就会含大量糖分。如不及时治疗，可引起高血压、冠心病、脑血管病、失明等许多并发症而危及生命。患了糖尿病，一方面应吃降糖药物，重患者可注射胰岛素。饮食应控制糖分摄入，吃含碳水化合物少的蔬菜，适当增食蛋白质和植物油。

【甲状腺病】常见的有粗脖子病（甲状腺肿大）和甲状腺机能亢进。前者是身体缺碘造成的；后者则是由甲状腺激素分泌过多所致。防粗脖子病应食碘化盐和水。碘化食盐每 10 公斤加 1 克碘化钾，每日吃碘化盐 1—2 克即可；碘化饮水，每 10 万公升加碘 1 克。多吃海生动植物，如海带、海藻、海蜇等。患粗脖子病应在医生指导下服碘剂和甲状腺片。患甲状腺功

能亢进，有神经过敏、情绪急燥、多言爱动、多思多虑、多食多饥、显著消瘦、心慌脉快、怕热多汗和眼球突出等症状。经过医生确疹后，多吃些B族维生素，其治疗方法大致有三种：即口服抗甲状腺药物、放射性碘131和手术切除大部分甲状腺等。一般就以口服抗甲状腺药物的疗法为好，负作用小一些。只有吃药无效时，才考虑手术。

【肾炎】分急性和慢性肾炎两类。有链球菌感染史的小孩，易得急性肾炎。症状为面部、四肢水肿，伴头痛、血压升高、呼吸急促、尿黄少混浊，严重者抽筋、心力衰竭。急性肾炎治疗不彻底，极易转为慢性肾炎，活动期（着凉感冒，皮肤和扁桃体炎症等引发）与急性肾炎症状相似。急性肾炎或慢性活动期，应尽量卧床休息，注意保暖、忌盐，高蛋白质食物也要尽量少吃。中药六味地黄丸长服有效。

【贫血】常见的是缺铁性贫血。一般由钩虫病、慢性出血病（如溃疡、痔疮等）、慢性肾炎、妇女妊娠和小孩生长太快等引起。患者皮肤苍白，全身无力，头晕、眼花、耳鸣，严重者气急、心跳、下肢浮肿。防治，首先应查明引起贫血的原因，注意治本。然后吃些补血药，如硫酸亚铁片、维生素B_{12}或叶酸片。更需注意饮食营养，选食富于蛋白质、铁质和各种维生素的食物，如猪肝、鸡蛋、菠菜、红枣等。

【便秘】坐得多，动得少，妇女生育过多腹壁松弛，老年体弱，有偏食不良习惯，患肠梗阻、肠结核者常发生便秘，也就是解便困难，有时几天一次，粪便干燥坚硬，给患者造成痛苦。一般不需药物治疗。只要多吃些含纤维素多的蔬菜和水果；养成定时大便的习惯；适当进行身体锻炼；每日早晨空腹饮一

杯淡盐水或凉开水即可收到良好疗效。

【外科常见病】 痱子、疖子、冻疮、足癣、风疹、湿疹、脓疱疮、痤疮、皮肤皲裂、阑尾炎、痔疮等。防治痱子、疖子、脓疱疮均应保持皮肤清洁，痱子用温水洗净、擦干、抹痱子粉即可治好；疖子可用热毛巾外敷、碘酒外涂，切忌挤压、特别长在面部三角区内的疖子更不可挤压,以免引起败血病 ;脓疱疮用生理盐水或冷开水洗净，涂紫药水，或在医生指导下用抗菌药物，可收很好疗效。冻疮与皲裂均发病于冬季，防冻疮应提前保暖，加强锻炼。初起时，用冻疮药水或樟脑酒精涂抹局部，溃烂的要去医院治疗。防皲裂应多用温水泡手脚，最好不用碱性香皂、肥皂洗手脚。在裂口处涂复方苯甲酸软膏有较好疗效。足癣由真菌引起，有传染性，不要与患者共用脚盆、穿患者的鞋袜。一般可涂癣药水或搽扑湿气药粉。风湿好发于过敏性体质和寄生虫病者。要找出引起过敏的原因，及早排除过敏因素；或进行驱虫治疗。得了风疹一般用抗过敏药物治疗，安静休息。患了湿疹，可在医生指导下服用抗过敏药或用鲁普卡因作静脉封闭。婴儿有湿疹时,不可接种牛痘。痤疮急性激素分泌增多，皮脂腺排泄旺盛所致，好发于面部。青春期过后一般可自然消失，不需治疗。青春期少吃高脂肪、高糖类食物，不用油质化妆品，常用温水洗脸即可预防痤疮。阑尾炎由细菌感染或肠道梗阻所致。右下腹部发生剧痛，体发烧、恶心、呕吐症状，应及时治疗以免造成穿孔引起腹膜炎。一般施行切除手术治疗。痔疮分内、外痔，一般情况下无症状，在过度劳累或感染时发作，在大便、行走、坐下时痛疼加剧，大便时出血。发作时，应多休息，用

热毛巾外敷、用高锰酸钾坐浴。可考虑在未发作时施手术治疗。

【妇科常见病】月经不调、痛经、白带过多、阴道滴虫等为妇科常见病。其中月经不调常见于青春期和更年期妇女。也有由其他妇科病或子宫肌瘤引起。一般月经量大，经期不规律，一月几次或几月一次，淋漓不尽。长期会引起贫血。输卵管、卵巢发炎，子宫发育不好、位置不正，宫颈过长、颈口窄小，及某些精神因素均可引起痛经。一般在月经来潮前一二天出现阵发性下腹痛、并伴腰酸、恶心呕吐等症状。防治参见“经期卫生保健”条目。正常白带呈白色或淡黄色，不臭、不腥。滴虫性与急性阴道炎产生黄色白带；慢性子宫颈炎的白带粘稠、象脓鼻涕；宫颈癌的白带血色；体弱者白带多而稀薄。不正常白带，应请妇科医生检查治疗。体弱者白带过多，应增加营养。患阴道滴虫者，不但白带增多，且阴部搔痒。治疗可用滴维净片塞入阴道，每晚一片，连用 10 天至 14 天。用药期间避免性交。经期不用药。

【儿科常见病】婴儿消化不良、软骨病、遗尿是儿科常见的疾病。婴儿饮食过量、误食含菌食物、患其他疾病均可引起消化不良。症状为腹泻、发烧、吐奶等。中毒性消化不良，会发高烧、脱水、抽筋等严重症状。严重的应送医院，轻症患儿可在家医护。软骨病又叫佝偻病。是体内缺维生素 D 所致。病儿好出汗，靠枕的头部一圈无发，易惊恐，成鸡胸，下肢出现 X 或 O 型腿。防病应提供母乳喂养，注意饮食卫生，多晒太阳。既要及时添加辅助食品、多吃蔬菜，又不能使辅助食品增加太快，否则易消化不良。得软骨病的要在医生指导

下服鱼肝油或维生素D、钙片等。儿童3岁以上不能控制夜间排尿者即患“遗尿”症。不需吃药，应强调心理疗法和培养良好的排尿习惯。千万不可让孩子在半睡半醒时小便。睡前少喝水，白天不要玩得太疲倦。

【五官科常见病】结膜炎（红眼病）、沙眼、针眼、扁桃体炎、咽炎、中耳炎、口腔炎、美尼尔氏症等为五官科常见病。结膜炎是由细菌或病毒引起的急性传染性眼病。沙眼则是由病毒引起的慢性传染性眼病，注意洗脸用具严格分开使用，即可避免交叉感染。平常应讲究卫生，不用手揉眼睛。患者用金霉素眼药水或眼膏有效。长针眼初起可热敷，化脓后用消毒针挑开排脓，上抗菌素眼膏与服磺胺类药物即可痊愈。扁桃体炎往往由着凉引起，急性发作时可打青霉素针，服磺胺类药物，转为慢性后，可考虑手术切除。咽炎好发于教师或演员中，平时禁忌烟、酒，多喝开水，注意保暖即可预防咽炎。发病时服解毒消炎丸等有效。中耳炎患者要防鼓膜穿孔。未穿孔者可用4%硼酸酒精滴耳，已穿孔者滴氯霉素溶液。平时注意防治感冒，游泳时防水进入耳内。口腔炎多由传染病、胃肠病、营养不良引起，应查出病因加以根治，发炎处可涂紫药水。美尼尔氏症常突然脑晕、恶心、呕吐，耳鸣或听力减退。每次发作时间可持续几分钟、数小时或数天不等。发病时，应卧床休息，少饮水，吃淡食。静脉注射50%葡萄糖水40—60毫升加维生素$B_6$100毫克，服晕海宁、谷维素。

护理常识

【家庭护理技术】测体温、数脉搏、看呼吸、热敷、冷敷、艾灸、拔火罐、坐浴、皮下注射、肌肉注射、消毒、小外伤处理、止血、按摩、刮痧、人工呼吸等技术，一般不难掌握，可作为家庭护理技术学习、推广。正常人体温在37℃左右，口表37.5度为低烧；38—39℃为中等发烧；39度以上为高烧，腋下表比口表低0.3—0.5℃。肛表比口表高0.5℃。测温时间3—5分钟。正常人，男性脉搏60—80次/分；女性70—90次/分；儿童年龄越小越快，新生儿可达130次/分。出现异常就应请医生检查（如太快太慢、不规则、脉弱等）。健康人呼吸均匀，成年人每分钟呼吸16—20次；儿童22—26次；新生儿30—40次。发现异常应就医。热敷可消炎、消肿、镇痛，对疖肿、麦粒肿（针眼）、肌炎、关节炎、痛经、风寒引起的腹痛及腰腿痛有辅助疗效。但急性阑尾炎、面部和口腔感染，各种内脏出血、关节扭伤等不能热敷。一般用热水袋，水温60—80℃和热毛巾进行热敷，每日3—4次，每次15—30分钟。冷敷有消炎、止血、止痛、皮肤散热、降低体温的作用。多用于降体温和局部炎症及组织出血者。对慢性炎症、化脓性病变、大片组织受伤、皮肤青紫者禁用。艾灸对腹泻、痢疾、呕吐、咳喘、关节痛、腹痛、胃痛、月经不调、消化不良等疾病有效。将艾条放在有关穴位上方一寸左右处熏烤，一般10—20分钟到皮肤发红为止。拔火罐有祛瘀、消肿、散寒、止痛作用。用边沿光滑的筒、罐、瓶均可。将蘸有酒精的棉

球点燃，放入罐内几秒钟取出，随即把罐子叩在患处，10—20分钟取下即完成一次治疗。肛瘘、肛裂、脱肛等症，用坐浴可起消炎、止痛、消肿作用。每日坐浴2—3次，每次10—20分钟。至于打针、按摩、人工呼吸等，应进行短时间的专门培训。掌握这些专门的技术，对家庭保健是十分必要的。

【高烧的护理】家里有高烧病人，一要保持环境安静，让病人卧床休息；二要让室内保持适当湿度；三要定时给病人测体温、数脉搏、看呼吸，一日3—4次为宜，当体温超过39℃时，就要冷敷或吃退烧药（高烧原因不清楚时，不能随便吃退烧药），体弱者和老人不能一下子使体温降低太多或出汗太多，以防虚脱（表现为大汗淋漓、四肢冰冷、甚至意识不清等）；四要给病人进流食或半流食，如藕粉、稀饭、烂面条等，忌油腥、刺激食物；五要给病人多喝开水；六要注意观察病情变化，高烧病人易引起抽风、昏迷、脉弱等病变，发现时要立即送医院救治。

【呕吐的护理】当病人发生呕吐时，首先应帮助病人坐起来，对昏迷或卧床不起的病人，应帮他把头侧向一边，以免呕吐物呛入气管引起窒息或肺炎。其次要及时清洁现场，帮助病人漱口。第三，呕吐时不得进食，病情缓解后方可吃些清淡易消化的食物，少量而多次地让病人喝些带盐和果汁的水。在做好上述护理的同时，要请医生查明呕吐原因，因胃炎、食物中毒、脑瘤、大脑炎、流行性脑脊髓膜炎等都可引起呕吐，原因清楚了，才好对症下药。切莫延误治疗时间。

【抽风的护理】不少发高烧的传染病可引发抽风，护理不好，易导致伤害或呼吸衰竭而危及生命。一般地说抽风有先兆，病

人会烦躁不安、发惊、发抖、眠不安稳、全身或局部肌肉抽动。这时要保持环境安静，不要动病人，用裹上布的筷子塞入病人上下牙之间，以免咬破舌头。不要给病人喂水、喂药。用手指掐或针刺病人的人中穴，可暂时止抽。解开病人上衣领，以使呼吸畅通。并立即送医院救治。

【腹泻的护理】遇到家里有人拉稀，一要注意观察记录，记下一天拉稀的次数、颜色、有无脓血、大便与腹痛的关系等，并留便样以便医生确疹病因；二要让病人卧床休息，24小时内最好不进食，之后可进流食或半流食，脱水的应补充盐水；三要注意腹部保暖和保护肛门，便后用软质纸，温水坐浴，肛门处涂少量油剂。疑为传染病时，对病人的大便要进行严格的消毒处理。

【卧床的护理】昏迷、半身不遂、截瘫、重病号长期卧床，护理不好，受压部分的皮肤和皮下组织极易坏死、溃烂，引起褥疮。为了预防褥疮，一要勤为病人翻身，白天两小时翻身一次，夜间3—4小时翻身一次；二要勤按摩，用手掌按摩病人受压部位，由轻到重每次5—10分钟；三要保持床铺清洁和经常用温水为病人擦洗身子，保持皮肤干燥；四要在身体受压部位铺上海棉垫或棉垫，也可放充气圈；五要注意饮食卫生，适当增加营养，以提高病人的抵抗力。

【病儿的护理】婴幼儿生病，与大病孩和成年病人比较，护理的特殊性在喂药和喂水两方面。喂药：1—2个月婴儿，宜将药放入糖水用奶瓶喂；1岁左右将药兑成半流状，捏着孩子下巴，轻轻灌下；3—4岁，用讲故事、讲道理、表扬、鼓励等方式使之自觉吃药。对于患腹泻的孩子，应及时补充盐和水。

一般盐水用200毫升开水或米汤加入2克食盐兑成，加入些桔汁更好。采用少量多次喂下，隔20—30分钟喂一次，每次15—20毫升，1岁以内病儿每日喂600—800毫升，2—3岁病儿可日喂1200毫升。

【家庭换药法】护理外伤病人，可在医生指导下实行家庭换药，可减轻病人劳苦，促进伤口愈合。换药时，操作者先要用肥皂洗净双手，用镊子（已消毒）轻轻揭去创面上的纱布，若揭不开，可用双氧水或淡盐水浸湿纱布后再轻轻揭下。用消毒棉沾淡盐水清洗伤口，再用酒精棉球由伤口边缘向外擦，最后遵医嘱咐，给伤口上药、盖上消毒纱布包扎好。化脓、臭味较大的伤口，每日可换药2次；脓汁少而臭味不大的伤口1—2天换药1次；如已无脓汁，隔3—5天再换1次药即可。小创伤包扎好后不宜随便打开换药。发现伤口颜色暗淡，脓汁突然增多或肉芽似水泡发亮时，应去医院检查。

【家庭隔离】为了防止传染病在家庭成员中传播，对患传染病的家庭成员应实行家庭隔离。主要做到：居住隔离和用具隔离。患呼吸道传染病如流感、麻疹、脑膜炎等应实行居住隔离；患消化道传染病如痢疾、伤寒、肝炎等实行用具隔离。具体应做到“一不，二专，三分睡”。“一不”就是病人不随地吐痰、便溺，其他成员不吃病人剩下的食物，不接触病人和用具，护理人员接触病人后，要及时用流动水及肥皂洗刷双手。“二专”就是病人的用具（牙具、碗筷、玩具、便盆、衣物等）要专用，分洗，单独存放，定期消毒，污染严重的要销毁（烧掉）。“三分睡”就是有条件的家庭，病人应单独一室居住，无条件的也应作到分床或分被、分头睡，居室要经

常通风。

【家庭消毒法】主要应对传染病患者的分泌物和接触物进行消毒处理：⑴ 卧室，应经常通风，让阳光直射，或者用食醋熏蒸，喷射 6.2%—1%漂白粉上清液，关闭一小时后开启门窗；⑵ 衣服、被褥，在阳光下曝晒 6 小时，或水煮 15 分钟，或蒸半小时；⑶ 食具，用 1%的碱水煮 15 分钟，或用 0.2%—1%漂白粉上清液浸泡 30 分钟，或蒸 15 分钟；⑷ 排泄物，结核病人的痰吐在纸上烧毁，粪便一份加 10%—20%的石灰水二份和匀，置 2 小时倒入厕所或埋掉，用漂白粉处理也可；⑸ 家具，用 1%—2%的碱水或肥皂水每日擦洗家具几次，也可用 0.2%—0.5%的漂白粉上清液每日擦洗几次；⑹ 生活污水，病人的漱口水、洗脸水等，每 20 斤加漂白粉 5 克，搅匀，置 2 小时倒入下水道；⑺ 接触病人的手，用肥皂水刷洗，在活水中冲净；⑻ 测体温的口表、肛表，用 75%的酒精浸没消毒。

【家庭急救】包括对家庭成员意外伤害事故及突发疾病的紧急救治知识与方法。主要有人工呼吸、心脏挤压、止血等方法以及骨折、触电、煤气中毒、溺水、脑震荡、中暑、冻伤、中风、呕血、毒蛇咬伤、心肌梗塞等的急救处理。掌握急救知识与方法，对应付突发事故，保障家庭成员的安全、健康是十分重要的。

【人工呼吸】适用于呼吸已经停止，但心脏尚在跳动的一切病人。常用的方法有俯卧背压式和仰卧压胸式两种。效果好又简便的方法是口对口吹气法。首先清理病人口腔、鼻腔里的痰涕及异物，摘掉活动的假牙，让病人仰卧于空气流通的温

暖的地方，头向后仰。其次，一手托起病人下巴，另一手控住病人的鼻翼，深吸一口气，嘴对病人的口吹气。吹完气，控鼻子的手放松。如此反复进行，每分钟吹气 15 次左右。对牙关紧闭者，可从鼻孔吹气。吹气时不必用力过猛，对小儿应更轻些。人工呼吸法有时要连续进行两三个小时才见效。

【心脏挤压】对心脏突然停止跳动的伤患者，应紧急施行胸外心脏挤压，人为地使心脏跳动排血。由于大脑缺氧 6 分钟，脑细胞就会坏死，从而导致死亡，所以心脏挤压应在事发现场进行，切勿急送医院而延误了救治时间。方法是：将伤患者平卧于硬板或地上，在进行人工呼吸的同时，将双手迭压于心窝处，使胸骨压下，再放松，如此反复，每分钟 60 次左右为宜。每挤压 5 次停一下，作一次口对口的人工呼吸。这样有节奏地进行下去，直到病人面色好转，瞳孔收缩，颈部动脉可摸到搏动，呼吸恢复为止。

【止血法】一般小外伤用纱布包扎即可起止血作用，而对动脉伤害大量失血，就应采取止血措施，迅速止血，以免危及生命。常用止血方法有两种：⑴ 指压止血法：在伤口的上方，靠近心脏一端，寻找动脉血管，用手指或手掌压迫血管即可止血；⑵ 加压包扎止血法：用无菌纱布、绷带或手绢、毛巾等物填塞伤口，再用绷带、布条或毛巾等加压包扎，即可止血。

【触电急救】家用电器越来越多，不慎触电常有可能，凡遇家人触电，应立即采取如下急救措施：⑴ 尽快断开电源，拉闸或用绝缘器件如干燥的木棍、竹竿、椅子把、塑料棍、擀面杖等将触电部位与电器或电线分离，千万别用手去拉触电

者，或者用绝缘钳、木把斧子将电线剪、砍断；⑵ 触电者呼吸与心脏跳动未停止的，应立即送医院救治，已经停止的，就地进行人工呼吸和心脏挤压，同时向医院求救。

【中煤气急救】 煤燃烧不充分，就会产生一氧化碳 (俗称煤气)。它是一种无色、无味、无嗅的气体，比空气略轻，家庭作饭用的煤气也是这种气体。人呼吸了煤气，进入了血液，形成一氧化碳血红蛋白，引起缺氧窒息。冬季用煤炉取暖或煤气灶具漏气、煤气热水器漏气均可造成煤气中毒。轻者头晕、头痛、耳鸣、眼花、四肢无力；重者恶心、呕吐、昏睡、呼吸急促困难、血压下降。当血液中一氧化碳血红蛋白浓度达到 70%—80%时，就会死亡。发现煤气中毒后，首先应打开门窗通风，用火炉的应立即将火炉搬出室外，用煤气的应立即关掉用气阀门，切忌打火与开电灯、电器，以免引起火灾与爆炸。第二、迅速将病人移至通风、温暖的环境里休息或救治，中毒轻的，休息 2—3小时即可恢复，重的要送医院治疗。第三、停止呼吸和心跳的，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，有缓解立即送医院。

【溺水急救】不会游泳的人落入水中，应及时救助，一般救助者应从溺水者身后接近，使之呈仰泳状，挽住腋窝将头托出水面，拖游至岸边。千万注意不可被溺水者抱绕，累及自身性命。上岸后，口内有水，肚子鼓胀的应立即控水，办法是救护者取半跪式，将溺水者的腹部放于自己的膝盖上，头自然下垂，用手按压其背部。若溺水者呼吸、心跳已停止，应马上进行人工呼吸与心脏挤压，并立即送往医院救治。注意在送往医院途中，也不可停止人工呼吸与心脏挤压。

【心肌梗塞急救】病人突然发生心绞痛，即左前胸或胸骨下剧烈疼痛，持续半小时以上，面无人色，冷汗淋漓、脉快、心律不齐，甚至休克，说明病人部分心肌坏死，已患心肌梗塞。急救办法是：⑴ 未休克，可给病人含化硝酸甘油片一片（0.6毫克），疼痛剧烈者可闻亚硝酸异戊脂气味，半小时内送医院抢救；⑵ 对休克病人，应取平卧状态，不要随意挪动病人，脚稍垫高，头略低，以增加脑供血，不宜马上送医院；⑶ 呼吸、心跳已停止的，应立即进行口对口的人工呼吸和心脏挤压；⑷ 在病状缓解后，脉搏次数、节律都已正常，无明显休克症状时，含服硝酸甘油片后，方可送医院治疗。不少急性心肌梗塞病人，在不作现场急救处理就匆忙送医院，往往死在途中。

【呕血急救】消化道即食道、胃、十二指肠或空肠上部出血，由口中吐出的叫呕血。呼吸道喉头、气管、支气管或肺出血，随咳嗽吐出的叫咯血。呕血的血色成暗红色或咖啡色；咯血的血色鲜红，混有痰液。大量呕血会危及生命。急救处理方法是：绝对卧床休息；发生休克的可将床脚加垫使之略向床头倾斜。全身要注意保暖，而上腹部可放置冰袋或冷水袋以利止血。同时将病人迅速送往医院治疗或请医生救治。

【骨折处理】摔倒或受外伤后，身体的某部位发生剧烈疼痛、畸形或活动受限，极可能发生骨折。应立即进行处理、然后送医院治疗。方法是：⑴ 服些止痛药，有开放性伤口的，要止血、消毒，注意保护；⑵ 用小木板、树枝、擀面杖等支承物垫上棉花、毛巾等松软物品附于患肢一侧，用带子绑好。松紧应适度，支承物长度应略长于患肢上下两个关节。这样

就能使患肢固定，以免其活动伤害周围组织，并可缓解疼痛。

【小烫伤处理】伤害范围小、伤度轻的烫伤叫小烫伤。一般烫害面积小于全身面积的 1%。处理方法是：⑴ 一度烫伤，表皮发红不起泡，但相当痛，可马上将伤处浸于干净的凉水中，以缓解疼痛，然后抹点干净的动、植物油，最好是獾油；⑵ 二度烫伤，烫坏真皮层，表面起水泡，应注意尽量小心不弄破水泡，然后用酒精涂擦水泡周围皮肤，再抹獾油，用干净布包扎好；⑶ 三度烫伤，皮下脂肪、骨肉均受到伤害，由于神经受损，可能不感疼痛，但应及时去医院处理。

【中暑处理】夏季，人们在高温环境下工作、生活，或出汗太多，或在阳光下直晒时间过长均会引起中暑。病人往往出现头晕、头痛、耳鸣、眼花、胸闷、口渴、恶心、痉挛甚至昏迷、抽风的症状。发现中暑，应首先将病人转移至阴凉地方休息。同时，给病人喝一些带盐的茶水，服一些仁丹、十滴水，用冷毛巾敷头部降温。病情严重的，经紧急处理后，应迅速送医院抢救。

【脑震荡处理】一般轻度脑伤叫脑震荡。受伤后昏迷时间不超过半小时，伤者呼吸、脉搏、血压和体温均无明显变化，只感觉头晕、头痛，有的丧失记忆。患者可留家中护理，注意一要好好休息；二要伤者镇静；三要吃些止痛片。休息几天即可治愈。但若脑伤后昏迷超过 12 小时，或先昏迷，后请醒一段时间再度昏迷，且伴有瞳孔散大、偏瘫、抽风的，均为重脑伤者，应立即送医院抢救，切勿延误救治时机。

【中蛇毒急救】我国大约有 47 种毒蛇，其中具有剧毒可致人死命的约 10 种。蛇毒主要有神经毒与血液毒两种。被毒蛇咬

伤后，急救方法是：⑴ 迅速用带子勒住伤口上方，卧床少动，以免毒液蔓延全身；⑵ 用清水或1∶1000高锰酸钾液或冷茶、冷开水冲洗伤口；⑶ 用锋利刀片在火上烧一烧消毒后，以蛇的牙痕为中心，划十字切口，挤压使毒液随血流出。也可用吸奶器或拔火罐把毒液拔出；⑷ 使毒液排净后，用盐水反复冲洗几次，去掉止血带，立即送医院治疗。如果家中存有南通蛇药片、上海蛇药的，也可让伤者立即口服。南通蛇药片头次20片，以后每6小时服10片，直至症状消失。服药同时应服解毒片。

【急产处理】凡因故来不及送医院分娩的叫急产。在家里接生，关键在处理婴儿脐带和胎盘的娩出，做到无菌操作。⑴ 接生者应洗净双手，用酒精或白酒消毒，准备一根结实的线和一把剪刀，线煮沸15分钟，剪刀用酒精或白酒浸泡，或用火烧红消毒备用；⑵ 婴儿顺利产出后，用消毒过的线在靠近婴儿肚脐根部的脐带上打两个死扣，绕一圈再打死结，在离此结一寸多的地方，再打一个死结，用消过毒的剪刀从两个结的中间剪断脐带，用消毒布包扎脐带断头；⑶ 注意胎盘娩出，一般在15—30分钟内即可娩出；⑷ 婴儿应立即送医院注射破伤风抗毒素。产妇会阴破裂或阴道不断流血时，应去医院治疗。

家庭常备药物

【药物储存】家庭常备药品一般应储存在深色玻璃瓶内以避光；放在干燥的地方以防湿；放在低温处以防热。同时也要

防冰冻。储存时间不能太长。每种药品在瓶上应贴药名标签，注明用法、用量等。要经常检查药物是否变质。有以下情况，就不要再使用：⑴ 片剂变色、发霉、有臭味或松散变形、糖衣粘连等；⑵ 丸剂发霉、变形、变色、有臭味等；⑶ 针剂混浊、有沉淀、有絮状物或有结晶析出、玻璃瓶出现裂纹等；⑷ 胶囊发霉、变软或碎裂；⑸ 内服药水如糖浆，发霉、变色、出现沉淀或絮状物；⑹ 眼药水变色或色度异常，发浑，有沉淀等；⑺ 眼药膏出现颗粒或液状物，油膏出现败油臭味等；⑻ 冲剂发粘、结块或溶化等；⑼）过期药品。【科学服药】由于药物剂量过大或用药时间太长时产生毒性反应，如链霉素、卡那霉素损害听觉神经；洋地黄、乌头引起心律失常等。有的人体对某些药物过敏，如有的人用青霉素后发生休克，甚至危及生命。因此科学地服药首先就要剂量准确，不得任意超量服用；对某些过敏反应的药物使用前应做过敏试验。特别要注意老人和小孩的用药剂量，一般 60—80 岁应用 4/5 成人量；80 岁以上，用 1/2 成人量；初生至 1 岁婴儿，用 1/12—1/24 成人量；1—2 岁用 1/8 成人量；2—4 岁用 1/6 成人量；4—6 岁用 1/4 成人量；6—8 岁用 1/3 成人量；8—12 岁用 3/5 成人量；15—18 岁用 3/4 成人量。由于在治疗剂量内的药物本身会出现与治疗目的无关的副作用，如土霉素使人的牙齿变黄等，因此有病不得滥用药物，一定要尽可能在医生指导下使用。为了充分地发挥药效，首先应掌握好服药时间，一般健胃药、肠道消炎药等应在饭前 10 分钟服；助消化药、对胃粘膜有刺激的补血药、祛痰药等应在饭后 15 钟服；安眠药、缓泻药等，应在临睡前 15 分钟服；

驱虫药应在两餐间、临睡前或早晨略进早餐后半空腹状态下服用；抗生素、强心药应定时遵医嘱咐服用用；解痉止痛药应在疼痛时服用；中药汤剂应在早晨空腹与晚上睡觉前服用；补养药应在饭前服用等。其次，服药切忌使用茶水。因为茶水中的鞣酸遇到药物中许多有效成分均可生成不溶性沉淀，使药物不能被人体吸收，影响发挥疗效。

【中药煎法】煎药容器最好用砂锅，也可用铝锅或搪瓷锅，切忌用铁锅。第一煎加水高过药面一寸左右；第二煎高过药面半寸左右。感冒解表和攻下药，水只要浸过药面即可，滋补药水量应酌情加多一些。若加冷水，应浸泡半小时后再煎。沸前用急火，沸后用文火。第一煎待沸后再煎 15—20 分钟，第二煎只需再煎 10 分钟即可。对滋腻厚重、不宜出汁的药，如熟地、黄精等应适当延长煎药时间。对气味芳香的花叶类药物时间应稍短一些。应正确掌握药物下锅的先后秩序，有的药物须先煎，有的须后煎，有的须包煎，应遵医嘱。

【妇科中成药】女金丹、艾附暖宫丸主治经期下腹拧痛，可活血散寒，滋补气血，止疼等。白带丸主治身体虚弱，赤白带下，可健脾理气，养血调经散寒，有收敛、利湿、温经、止带之功效。乌鸡白凤丸是一种常用的妇科良药，具活血、补血之功效。对气虚白带、月经不调、腰腿酸、产后虚弱、四肢浮肿、虚汗发烧等均有显著疗效。

【儿科中成药】至宝锭主治停食着凉、发烧吐泻等疾病，有助消化、清热解毒、镇惊、散风、开窍之功效。解肌宁嗽丸主治感冒发烧咳嗽，具清热消炎、止咳化痰、生津止渴、健脾开胃和止呕等功效。抱龙丸主治痰多咳嗽、昏睡不醒、夜哭

不安等症，具清热退烧、化痰镇惊之功效。鹭鸶喀丸主治百日咳。小儿导赤丹主治大便干燥、口舌生疮、暴发火眼、小便赤黄、咽喉肿痛等症。救急散主治感冒发烧，对麻疹、水痘、大便干燥等症也有较好疗效。小儿感冒冲剂主治感冒发烧、流感等，是小儿一般感冒的专用药。小儿肝炎冲剂主治小儿肝炎，具有清热、止疼、消炎、退黄疸、健脾开胃、止呕利湿之功效。

【解热镇痛药】常用的有复方阿斯匹林（A·P·C），是此类药物中较安全的一种，对伤风感冒发烧头痛及关节痛、肌肉酸痛、牙痛等均有疗效，宜饭后服。此药不宜久服，易产生药物依赖性，每次服药量不能太大，否则伤胃和引起虚脱。其他还有扑热息痛、安乃近、丸拉蒙、优散痛、扑尔感冒片、小儿退热片等，均有解热镇痛功效。但此类药决不可滥用。一般对外伤剧疼、肚子疼无效。某些解热镇痛药可引起白血球减少、血小板减少、胃出血、过敏性休克、肾脏损害、尿毒症等严重后果。所以最好在医生指导下服用。3个月以内的婴儿，忌服小儿退热片。

【止咳祛痰药】咳嗽无痰用吗啡或可待因，可收速效；咳必清、咳美芬、敌退咳、咳平等也有很好的疗效，咳嗽时可任选一种服用。痰多或痰粘稠时，应服氯化铵、碘化钾、必消痰、远志、桔梗等祛痰药。咳嗽且有痰时，可用止咳祛痰药，如复方甘草片、必嗽定等。也可同时服用止咳和祛痰药。这时千万不可只服止咳药，而使痰液滞留在呼吸道内，引起感染。家庭可常备以下几种止咳祛痰药：复方桔梗片，有宣肺排脓、祛痰止咳之功效；咳嗽糖浆，主治支气管炎；复方白松糖浆，用

于感冒咳嗽、支气管炎；小儿咳宁糖浆，用于小儿感冒咳嗽、支气管炎。

【胃肠病用药】胃舒平主治胃痛、吐酸水，具中和胃酸、保护胃粘膜，解痉止痛、减少胃酸分泌的作用，饭前半小时或胃痛时服用。胃蛋白酶主治消化不良、食欲不振，宜饭前服用。乳酶生主治恶心、厌食、肠胀气或腹泻。另外还有一类以龙胆为主配制成的多种健胃助消化药：苦味酊、健胃片、小儿散、龙胆大黄合剂。市售果导片、轻泻片、通舒片、麻仁润肠片等主治功能性和习惯性便秘；硫酸镁、硫酸钠等可用于排除肠内毒物，亦可治便秘；液状石蜡、甘油、山梨醇等适合老年、体弱、孕妇、产后、高血压患者等通便，治便秘。

【抗菌素】一类能干扰体内细菌正常代谢，使细菌无法生存和繁衍的药物。如青霉素、链霉素、土霉素、四环素、卡那霉素、庆大霉素、红霉素等。一般由细菌引起的疾病或传染病，服抗菌素均可收到一定疗效。四环素族抗菌素（金霉素、土霉素、强力霉素等）可治疗痢疾、砂眼、百日咳、肺炎、化脓性脑膜炎、骨髓炎、斑疹伤寒、尿道炎、膀胱炎、中耳炎等病症。有的抗菌素则是某种疾病的特效药，如链霉素治结核病；青霉素治性病等。一般家庭都存有抗菌素药物，但切忌滥用，最好在医生指导下服用。一者因抗菌素并非万能，如四环素族抗菌素对病毒引起的疾病，如流感、上呼吸道感染、麻疹等无效。二者抗菌素毒性大，副作用也大，如链霉素、卡那霉素、庆大霉素可导致耳聋、损害肾脏；氯霉素、合霉素可导致再生障碍性贫血；四环素影响幼儿牙齿和骨骼的生长；青霉素可使某些人产生过敏性反应等。服用抗菌素在用量上

也要严格控制。

【消炎片】磺胺药的俗称。分短效碘胺，如磺胺噻唑；中效磺胺，如磺胺嘧啶；长效磺胺，如制菌磺；周效磺胺；还有长期在肠道内起作用的肠道磺胺等。服用消炎片一要定时定量，否则药效甚微；二要与小苏打片一起服用（指短效磺胺），并多喝开水，以利排泄；三要注意有无过敏反应，若有发热、出药疹、头晕、恶心等症状，应及时停药；四要对孕妇、早产儿、新生儿、老人、肾功能不好者禁用。

【心血管病用药】家里若有冠心病患者，必常备三硝酸甘油酯，又名硝酸甘油片（每片0.6毫克），在病人发生心绞痛时，舌下含服0.3—0.6毫克，2—3分钟即可生效。患青光眼者忌服。亦可备苏冰滴丸，在心绞痛发作时使用。由于亚硝酸化合物易引起亚硝酸盐中毒症，所以用量必须严格控制，切忌过大。治高血压的药物，以复方降压药较安全，常用的有：复方降压片，适于轻、中度高血压症；复方罗布麻片，适于轻中度高血压症。重度高血压可服长压啶。常备降血脂药有：烟酸肌醇脂、舒血宁（89-11）和安妥明及冠心平。

【镇静安眠药】失眠的临床表现有多种，一是难入睡；二是夜间易醒而再入睡难；三是神经衰弱。难入睡者宜服用短效安眠药，如10%水合氯醛液、速可眠、安眠酮、眠尔通。夜间易醒者宜服中、长效安眠药，如苯巴比妥、安定片、三溴片。神经衰弱者宜服健脑合剂，也可服安定片、安宁片。中药有：安神补心丸、养血安神片。静镇安眠药一般可产生药物依耐性，用量会越来越大才起作用，所以应多种安眠药交替使用，一种药物用一段时间后，应停药间断使用。

【五官科用药】常用的眼药有：碘胺醋酰钠（10%—30%），适用于结膜炎、砂眼、30%的可治霉菌性角膜炎，滴眼每日4—6次；金霉素眼药水、眼膏（0.5%），适用于病毒及细菌结膜炎、角膜炎、砂眼等，滴眼0.5—2小时一次，眼膏睡前1次；氯霉素眼药水（0.25%），主治细菌性或病毒性结膜炎、角膜炎、砂眼，滴眼每日4—6次；可的松眼药水、眼膏（0.5%），用于过敏性结膜炎、无溃伤的角膜炎等，滴眼每日3—4次，眼膏睡前1次。对于化学伤和碱烧伤，可用氯化钠洗液（0.9%）冲洗（前者适用）和硼酸洗液（2—3%）冲洗。

【夏季常备药】十滴水主治夏季闷热引起的头痛、头晕、胸闷、恶心、腹胀、胃肠不适和轻度中暑，成人每次服10—40滴，小儿10—20滴，孕妇禁用。清凉油主治头痛、头晕、皮肤瘙痒、蚊叮虫咬或轻度烫伤，在患处涂抹即有效。仁丹主治头晕脑胀、晕车晕船、消化不良。成人每服2—5粒，或取1—2粒含服。藿香正气片（丸、散）主治四肢酸懒、浑身无力、胸闷心烦、恶心、呕吐、肠鸣腹泻，成人每服4片，日服3次。痱子粉主要用来防治痱子，小儿、妇女、成人均可使用，夏季洗澡擦干，再将其扑散在颈部、腋下、腿根等处。6个月以下婴儿忌用。

【外用药】红药水，其中一种叫红汞，又叫汞溴红，用于皮肤、粘膜的消毒、防腐，忌与碘酒同时应用；另一种叫米他红，由0.1%硝甲酚汞和0.1%红汞合成，也用于无化脓的表浅伤口的消毒、防腐。紫药水，又叫龙胆紫或甲紫，适用于皮肤、粘膜感染，小面积表浅烧伤，小儿鹅口疮及阴道霉菌感染等，具有消毒、杀菌、防腐、收敛干燥创面之功效。碘酒，又名碘

酊，适用于皮肤小外伤消毒、皮肤红肿、毒虫咬伤、疖子初起等，因刺激性强，最好不要涂在伤口破损处。酒精，一般70%浓度用于外伤消毒、家具或器械消毒最佳。高锰酸钾，为强氧化剂。0.1%—0.5%溶液可用于创伤洗涤；0.0125%溶液用于坐浴；0.1%溶液用于食品、食具消毒。氨水，夏季昆虫咬伤，蝎子、马蜂、蜜蜂等螫伤时，用10%氨水涂于局部，可止痒、止痛。牙痛水主治牙痛和蛀牙，用药棉浸少量药水，搽牙痛处，可消炎镇痛。用后应漱口，不可咽下。

【其他常用药】旅行防晕药：晕动片，乘坐车船前1小时服用，成人每服1—2片；乘晕宁，也叫海晕宁、捉迷明或茶苯海明，乘坐车船前半小时服用，因其有副作用，故切忌多用。谷维素，主治周期性精神病、脑震荡后遗症、妇女更年期综合症、经前期紧张症、血管性头痛、植物神经功能失调、妇女结扎输卵管后神经官能症、动脉硬化症、基础代谢失常、肝功能的恢复、一氧化碳中毒、青春期月经失调、闭经、精神分裂症等。防治感冒药物：市售的感冒通、感冒灵、午时茶、板兰根冲剂等均有较好的防治效果。

【实用偏方】即民间防止某些常见病、多发病的小验方，所用药物均为中草药、蔬菜或调味品。如预防流感偏方：其一，生姜红糖汤，生姜三片，葱白三根，红糖适量，水煎服；其二，三白汤，白萝卜、白菜根、葱白各适量，水煎代茶饮；其三，鸭跖草（鲜）30—60克，水煎服，一日一剂（上、下午分服），连服三日，治疗感冒发烧，可日服90克，服至退烧为止；其四、贯众9克，甘草6克，水煎服，每日一剂；其五，野菊花9—15克，桑叶9克，泡开水当茶喝。

长寿之道

【老化】衰老是一种不可抗拒的自然规律，是长寿的对立面，是死亡的序曲。其表现为：身材矮缩，与30岁的人相比，90岁时身高降低2%—2.5%；步履蹒跚；皱纹密布；白发稀疏；骨骼增脆；肌肉弱化，关节僵硬；反应减慢；牙齿脱落；视力模糊；听力减退；思维呆滞，到70—80岁时，人的脑细胞可减少15—30%，记忆自然衰退；与青年人相比，老人肝脏重量减少40%；75岁的老人心脏每搏输出血量仅为30岁时的70%，肺活量只有30岁时的56%等等。老化的终结是死亡，研究表明，如果人的自然年龄和老化过程能同步，则其正常寿命应在120—150岁左右。延缓衰老的进程，即为长寿之道。

【细胞分裂与天然寿命】组成人体的细胞有几百万亿，人的衰老与细胞的代谢相关。从细胞的分裂繁殖特性可将其归为两类：一类是不能分裂再生的，如脑细胞，随年龄的增长而逐渐死亡，人也就逐渐衰老；另一类是可分裂再生的细胞，如皮肤、造血器官的细胞，但它们也不能无限地分裂下去，动物的天然寿命与这类细胞可以分裂的次数相关。例如小鼠细胞分裂12次，寿命3年；鸡的细胞可分裂25次，寿命30年；人的细胞可分裂50次，天然寿命应为120年左右。如果能让细胞分裂1次的时间延长，即使人的新陈代谢缓慢下来，则人的天然寿命应该可以更长一些。研究表明，细胞的寿命，由遗传基因所决定。因此现代生物工程科学技术的发展，改变

遗传基因，增长细胞寿命，从而延长人类的天然寿命是有可能的。

【自由基与溶酶体】人体内的两种物质，是加速细胞死亡的重要因素。自由基能与分子氧生成过氧基，破坏细胞膜主要成分之一的类脂质，导致细胞受损而加速死亡；溶酶体则引起细胞溶解死亡。若能防止自由基与溶酶体对细胞的破坏，则可有效地延长人类的衰老过程，而达到延年益寿之目的。

【内分泌与长寿】人体的内分泌系统与衰老相关。研究表明：性腺分泌减少与衰老过程有平行关系；随着人体衰老程度的增加性腺素的水平显著地下降等。内分泌的减少，人体免疫功能下降，抵抗疾病和癌症的能力减弱，人体染病而加速衰老。因而，维持内分泌在一定的水平上，不断增强人体的免疫力，就成为人类抗老的有效措施之一。

【运动与长寿】生命在于运动，长寿之道也在运动。散步、慢跑、长跑、气功、太极拳以及各种体育锻炼均能使生命增强活力。能有效地提高人体的免疫力，改善人体消化、内分泌、排泄系统的功能。俗话说：饭后百步走，活到九十九。18世纪著名的法国医生蒂索告诫人们“运动就其作用说可以代替药物，但所有的药物都不能代替运动。”的确，除了运动，没有任何药物能防治肌肉萎缩。运动使人体血液循环加强，血管的容量扩大，肺活量增加，呼吸变得深沉。研究表明，慢跑的人吸入的氧气是静坐时的8倍。坚持长跑的人精力充沛，不易疲劳；心血管系统和呼吸系统的功能得到增强，血液中的血脂和胆固醇保持在正常水平，体重减轻，体格更健美。运动是一种神奇的药剂，是延年益寿的妙诀。

【体态与长寿】俗话说："千金难买老来瘦。""衣带变长，寿命变短"。国外统计表明，40—45岁，体重增加1磅，死亡率增加1%。肥胖男子死亡率比正常体重者高80%，而低于正常体重15%的人，死亡率最低。中国百岁以上的老人，没有一个是胖子。但总体重低于正常值20%以下的长寿者也少。中国人正常体重的标准是：高于165厘米的人，将身高数减110，低于165厘米的人，将身高数减105，剩下的数字和体重的公斤数大致相等。多于这个数20%即肥胖。低于这个数20%即消瘦。高于或低于标准体重10%的均算正常。老年肥胖者尤其易患动脉硬化、高血压、冠心病、糖尿病等疾病，是长寿之大敌。要想延年益寿，必须制服肥胖，一是应适当增加活动量，二是节制饮食，不可吃得太好、太油、太多。

【情绪与长寿】保持乐观的情绪和愉快的心情，轻松而不过度紧张，有利于健康。有人曾将六只狗关起来，使之长期处于惊恐不安的状态下，其中三只不久患癌症而亡。也有人将一些兔子养在老虎旁边，不久这些兔子便相继死去。医学临床实践表明，约瀹的癌症患者，都有精神状态长期不正常、思想不愉快、过度紧张、过度抑郁和严重精神打击的历史。中国医学认为"百病皆生于气"，七情郁结，脾胃受损，气血郁滞，人就会短命。因此要长寿，就必须做到心胸开朗，豁达大度，不计较个人得失，有远大的志向和奋斗目标，注意个人修养，严于律己，宽以待人，遇事不慌能冷静思考对策，能化减消极情绪。老年人要多参加社会活动，注重人际交往，也可以饲养一些宠物（如猫、狗、鸟、鱼等），养植一些花草，练字习画，凡此种种，使精神有所寄托，可使情绪保持乐观，

即可延年益寿。

【习惯与长寿】 没有良好习惯的人是难长寿的，这包括：⑴频繁抽烟者；⑵ 经常酗酒者；⑶ 起居饮食毫无规律者，如晚睡晚起、暴饮暴食者；⑷ 好吃懒做者，不爱劳动，也不进行体育锻炼；⑸ 性欲过度者；⑹ 习惯孤僻不交朋友者；⑺ 有病不医，听之任之者；⑻ 不爱卫生者；⑼ 心胸狭窄、嫉妒成性，极好生气发火者；⑽ 吃药成性者，一点小病就要吃药，一年到头吃药不断。为了长寿，人们必须从小培养起与上述不良习惯相反的良好生活习惯。这里值得一提的是一种常被人们忽视的好习惯，就是节省能量。英国首相丘吉尔，是一个人们公认具有许多损寿不良生活习惯的人，然而他却活到90岁高龄，究其原因，用他自己的话说就是：能坐着决不站着，能躺着决不坐着。他有节省体能的好习惯，不无故地浪费体能，也是长寿的一大秘诀。

【饮食与长寿】科学家研究世界上若干长寿区与短寿区形成原因的结果表明，寿命长短与饮食密不可分。喜马拉雅山的一个长寿山村，人们喜食坚果，特别是核桃；日本长寿地区的人喜食鱼和大豆食品，特别爱吃保留内脏的小鱼；希腊的长寿者爱食大豆制品和橄榄油，而其他长寿者大多喜食蔬菜，尤其是胡萝卜和南瓜。一般素食、食清淡、食醋而不喜甜食者长寿。多食海藻者长寿。研究还发现，水果与寿命长短无关；大量食稻米使人早衰，加之食盐过量脑中风者增多；大量吃鱼而蔬菜不足的地方形成短寿区。人到中年，饮食更要注意，切不可饮食过量，应尽量做到营养均衡。一般60岁以下50岁以上的男人每日需热量2700卡，女人为1980卡，相当于

20—30岁时所需热量的90%；60—69 的男人需2400卡热量，女人需1760卡；70—79 的男人需2100卡热量，女人需1540卡，相当于20—30岁时所需热量的70%。老年的饮食宜量少而质高，每公斤体重需蛋白质1—1.5克，应多吃豆制品，也可食鱼、瘦牛肉、鸡肉等；食油最好选不饱和脂肪酸多的豆油、花生油、香油、菜子油等；多吃富含维生素C的蔬菜；食粗粮，因其富含维生素B和纤维素；多补充些钙，除大豆制品含有丰富的钙外，可口服乳酸钙，1日1克。

【十叟长寿歌】昔有行路人，海滨逢十叟，年皆百余岁，精神加倍有。诚心前拜求，何以得高寿？一叟拈须曰：我勿湎烟酒（忌戒烟酒）。二叟笑莞尔：饭后百步走（勤于散步）。三叟颔首频：淡泊甘蔬糗（清淡素食）。四叟拄木杖：安步当车久（以步代车）。五叟整衣袖：服劳自动手（安于劳动）。六叟运阴阳：太极日日走（练太极拳）。七叟摩巨鼻：空气通窗牖（新鲜空气）。八叟抚赤颊：沐日令颜黝（行日光浴）。九叟抚短鬓：早起也早休（早睡早起）。十叟轩双眉：坦坦无忧愁（达观快乐）。善哉十叟辞，妙诀一一剖。若能遵以行，定卜登上寿。

美容保健

【美容保健】爱美之心，人皆有之。随着人们生活水平的提高，更多的人关心仪容修饰。美容，包括头发的健美、发型选择，皮肤的保健，容颜保健，身段健美，衣饰、首饰的选择，适宜的化妆等。仪容修饰反映一个人的精神面貌和文明程度。重

视美容保健，可使人青春常驻，心理的年青，可使生理上也变得年青，对身体健康有很大好处。

【发的合理梳洗】头发的性质可分三类，即干性头发、中性头发和油性头发。首先应根据头发性质、生活环境、工作状况、居住地区等因素正确选择洗头周期。一般油性头发3—4天洗一次；干性头发10—12天洗一次；中性头发7天洗一次，对头皮油质特多的应天天洗。其次，应根据头发性质合理选用洗头香波、头膏、香皂等，油性头发适宜用碱大的洗发用品，称为硬洗；干性头发适宜用弱碱或中性洗发用品，称软洗。洗后用护发素再洗一遍，或用茶汁洗一次，均有利头发秀美。梳头时为了不伤害毛孔组织，务使头发与头皮尽量保持垂直，这样头顶与脑后的头发应向上梳，左右两边的应由发根到发梢向左右两边梳。梳头用力要均匀，不猛梳猛拉，油性头发越轻越好。一般早晚各梳一次头，梳到发不粘连满头蓬松时为好。

【头发保护】平时多吃些含蛋白质、铁、钙、锌和镁的食物，如鱼类、橄榄油、坚果类食品等，有改善头发组织，增强其弹性和光泽的功能；做一些有利向头部供血的动作，如倒立，脚高头低的仰卧等；定期洗头、理发，合理地梳洗；不要频繁地烫发和染发；不留长发；不要戴着发卷或发夹睡觉；头皮屑过多，而去头屑洗发剂无效时，应去医院皮肤科就诊。

【女子发式】选择发式的原则应是美观、大方、整洁、实用。具体地应根据本人的体态（胖瘦高矮）、面型（圆、椭圆、方、长方、菱形、三角形等）、头型（大小阔扁圆）、年龄、职业和季节因素选择合适的发式。女子发式可分三大类：直发类

(腰园式、弧式、平直式等)、卷发类 (波浪式、云纹式、螺旋式等) 和束发类 (发辫、扎发髻、束发髻等)。人的脸型以椭圆形，称鹅蛋脸、近似瓜子脸，比较完美。因此选择发式的目的，就要使头发起掩盖、衬托、填充的作用，力求使各种不够匀称的脸型变得完美些，给人以椭圆脸型的感觉。如长脸用刘海式，取遮盖法使脸变短；如圆脸可使额顶头发向上梳得高而松，取衬托法使脸显长。下颌两侧头发紧缩些，取遮盖法使脸变窄；为使头型饱满美观，可取填充法，插花、盘辫、挽髻等补充凹陷部分。发式与身材的配合，一般瘦高身材应留长发，发型轮廓保持圆形为好；高而胖的身材宜留中长发式，轮廓蓬松后发保持椭圆形。矮身材以短发为宜，顶部头发略高耸，后发宜修剪呈斜方形，上半身略长者，留披肩发，配以长旗袍或连衣裙可使上身显得短些，使身材显得匀称。青少年时期，发式线条应简洁、流畅、明快、粗放、自然，如波浪式，也可扎发结，梳各种辫子。成年时期，20—35 岁，宜选各种新颖、别致、健康、大方的发式，具体选择还应考虑自己的身材、脸型、衣着、职业和季节；40 岁上下，宜选波浪式、云纹式短发，长发以大块面束发髻为宜；50 岁以上，发式要求简朴、端庄、稳重，短发以淡波浪为宜，长发以束发髻为好。

【发式保护】头发烫做成型后，可用发胶固型，也可适量搽些发蜡或爽发膏以防潮隔水，免使发式变形。为此，在洗脸或洗澡时，应把头发朝上夹起来，防水淋湿和变潮。每次梳理时，应采用推、拉、压三种方法加以整修。推，是用手指代木梳发梢部向发根方向推动，使盘卷的块面、线条复原；拉，

是以指代梳，根据原定发式顺势拉出线条；压，是用手掌轻压局部过高处，使之与周围头发高低相称。每晚睡觉前可将局部易变形的头发按原卷曲方向盘卷，如发现局部翘起，可将梳子放在翘发下面，往里滚卷。洗发后可用吹风机吹干整形，干性或中性头发应避免过度使用吹风机。

【干性皮肤保健】凡具有红白细嫩，毛孔不明显，无脂液分泌，干净美观特点的皮肤为干性皮肤。这种皮肤，经不起风吹日晒，晒后即发红，起皮屑，有灼痛感。对饮食与化妆品、洗肤用品有过敏反应。受刺激即起红疹、红斑，会又痒又痛，极易产生皱纹。因此保护干性皮肤的措施应为：⑴ 不吃具有刺激性的食品，忌抽烟喝酒；⑵ 选用中性或弱碱性香皂洗肤；⑶ 选用油质润肤化妆品；⑷ 多吃富含维生素的蔬菜、水果。此外工作、学习、生活要有规律；参加适当的体育锻炼；保证充足的睡眠；精神保持乐观。

【油性皮肤保健】这种皮肤的特征为：毛口粗大，毛孔有时长出许多小黑点，皮脂分泌较多，油腻光亮，不易起皱纹，不怕各种刺激，皮色不白而且较粗糙。保护油性皮肤的关键是要经常保持皮肤的清洁，早晚要将脸洗净，常用柔软卫生纸擦去油性分泌物；忌用油性护肤品，但可选用粉质润肤品，或直接扑上香粉；少吃巧克力、花生等油腻食物，多吃富含维生素的蔬菜、水果，如此可防止油性皮肤长粉刺和小疙瘩，预防毛囊炎。

【中性皮肤保健】皮肤特征：不粗不细，对外界刺激也不太敏感。洗涤用品可选香皂或药皂。润肤品既可选用油质，也可选用粉质，还可采用乳液，这些均可对中性皮肤起保健作用。

对于容易皲裂的手部皮肤，可搽些甘油和油质护肤品。用纯甘油时，应加入50%的冷开水混合均匀后再用。饮食、休息、锻炼用干性、油性皮肤的保健措施。

【皮肤防皱法】⑴ 多吃富含维生素E的食物，特别是肉皮冻，忌抽烟，防尼古丁引起毛细血管收缩，导致血液循环不佳，而使肤色灰黑，过早出现皱纹；⑵ 保持皮肤滋润，其一是多喝水；其二用湿毛巾敷脸10—15分钟，使水分渗入皮肤；其三，选择适当的润肤品，经常搽抹；其四，可用冷、热水轮流洗脸；⑶ 控制面部表情，习惯的大笑、皱眉、挤眼、耸鼻等都会使面部出现皱纹；⑷ 不好过分节食减肥，皮肤缺乏营养、缺少必要的脂肪及水分，会收缩并失去弹性，皱纹随之增加；⑸ 作面部按摩，方法是将双手摩擦发热，乘掌热时，双掌分摩面颊，乘热用双手中指摩擦鼻梁两侧；用单掌擦前额，双手交替进行；双手握空拳，以姆、食两指夹住耳廓上下搓擦，双手从颧骨向太阳穴方向推摩，每天坚持两三次，会使皮肤光泽，减少皱纹及黑斑。

【胸部健美】隆起而丰满的胸部是女性特有的健美标志。妇女在青春期之后由于激素分泌增加，乳房隆起，如有发达的胸大肌，则胸部就显得十分丰满。为了保持胸部健美，激素分泌不足的，可常往乳房上涂一些含激素的油脂，并进行按摩；站立、行走保持挺胸收腹的姿态；坚持胸大肌锻炼，其方法为，作俯卧撑8—10次。也可仰卧，头和臂部不离地，向上做挺胸动作，并保持片刻，重复6—8次。还可双膝跪地，上体直立，双手合掌置于胸前，两手用力做对抗动作，并进行深呼吸，重复8—10次。每天坚持以上三种锻炼，促进胸部

健美。

婚姻与生育

【优生法】主要介绍如何选择最有利于优生的受孕时机。一是选择最佳的生育年龄。实践表明 20—30 岁是妇女生育旺盛期，24—27 岁生育于个人、于后代最有利。女方不要超过 35 岁，男方不要超过 55 岁生育后代，因为此时胎儿畸形率升高。二是在人体生物钟运行在最佳状态下受孕。研究表明，在一年、一月、一日中人的体力、智力、情绪均是周期性变化的，有高潮也有低谷。为了在运行最佳状态下受孕，首先要确定女方排卵的日期，和计算出男、女双方的体力、智力生物钟运行曲线，找到各自的运行峰值。其次，进行生物钟运行峰值匹配，并与排卵期耦合。最好的情况是男、女双方智力、体力生物钟运行同步或基本同步，即在一个月的某些天，双方均达到高峰值，其时又适逢女方排卵期，这时受孕，就可生下智力、体力双优的孩子。如果男女双方只有一种生物钟运行同步，就应选择男方或女方另一生物钟运行的高峰期（谁强选谁的高峰期）受孕。如果两种生物钟运行均不同步，则应选在智力或体力强的一方的运行高峰期受孕。总之切不可在双方两种生物钟运行在低谷时受孕，实践表明，这样即使两个智力、体力都超群的人，也会生育出低能儿。相反两个智力、体力平平的人，如果在其生物钟运行高峰期受孕，则可能生育出一个高能儿。受孕时如双方的情绪曲线也处于高峰值，则孩子可能生性活泼可爱。另外，酒后受孕不利优生。

服避孕药的应在停药后3—6个月后受孕为宜。

【优生十忌】一忌近亲婚配；二忌“凑合婚姻”。如色盲配色盲，痴呆配傻子；三忌早婚早育或高龄妊娠，过早怀孕或35岁以上生育，于后代不利；四忌患严重心、肝、肾、内分泌疾病者怀孕；五忌孕妇患风疹、流感、传染性肝炎等病毒性疾病；六忌孕妇滥用药物；七忌孕妇吸烟喝酒；八忌孕妇受放射线照射，腹部不许拍X光片或进行放射线治疗；九忌孕妇营养不良；十忌孕期精神不爽。精神压抑、悲伤、惊恐，均于后代不利，妨碍优生。

【隐性遗传】在人类生殖细胞核的染色体内，存在一种遗传物质叫基因。父母亲通过基因把亲代的特征（包括疾病、缺陷）遗传给子代。其中有关疾病的遗传，属于“隐性遗传”的有1000多种，最为常见。所谓“隐性遗传”系指父、母双方具有相同的“病态基因”后代才发病，如父、母亲中只一方有病态基因，而另一方没有，下一代不会发病。

【婚姻禁忌】为了下一代的健康，应禁忌近亲婚配；忌男女双方均有严重生理疾病，如色盲、痴呆等或一方有严重传染病、疾病者婚配。由于亲属之间遗传特性相近，部分遗传基因相同，如表兄妹之间就有1/8的基因相同，远房表兄妹之间亦有1/32的基因相同。实践证明，一般婚姻，父母双方出现相同“病态基因”的机会较少，而近亲婚配，因彼此有相同基因，故出现相同“病态基因”的机会就多，则隐性遗传的疾病发病率就会较高。且增加了下一代儿童的死亡率。例如“肝豆核变性”这种遗传病，非近亲结婚，子女从父母处得到不良基因的机会仅四百万分之一，而表兄妹结婚的竟高达1/

64。非近亲结婚下一代儿童死亡率仅 24/1000，而近亲结婚引起的儿童死亡率高达 84/1000，相差近三倍。父母双方或一方有严重疾病时，精、卵细胞均不健康，可严重影响受精卵的质量，使下一代在体力和智力上都会受到严重影响。

【计划生育】是家庭保健的一个重要内容。一对夫妇生一个孩子，符合我国的国力、国情，有利于妇女和儿童的健康与成长。计划生育可使人口的增长控制在合理水平上，使之低于经济增长速度，有利于改善人民生活水平，使家庭有更多的收入进行保健投资；计划生育可减轻孩子的牵累与家务劳动，有利于男女双方在事业上取得成功；计划生育是优生优育的前提；可使双方在智力、体力、情绪最佳的情况下受孕，非最佳状态即采取避孕措施。优生可促进民族素质的提高，促进民族繁荣；计划生育，为后代的教育提供了经济基础和父母用于孩子教育的时间保证，有利于造就四化建设的人才；总之，计划生育于国于己均有利。实行计划生育的关键在搞好避孕。

【药物避孕】分口服、针剂和阴道用药两类。前者干扰排卵和生精，后者阻止精、卵有效地结合，以此达到避孕目的。女用避孕药分长效、短效、探亲三种。长效避孕药为避孕针Ⅰ号，注射一次避孕一月；口服长效避孕药片，一片管一月。短效避孕药为Ⅰ号、Ⅱ号、0号避孕片。月经来潮第 5 天起每晚服 1 片，连服 22 天。探亲避孕药有 53 号抗孕片，每次房事后立即服一片；甲地孕酮片（上海探亲 1 号），探亲当日中午服一片，晚上加服 1 片，以后每日晚上服 1 片，直至探亲结束次日再服 1 片；探亲避孕丸，探亲当日晚服 1 丸，以后每

晚服1丸。男用避孕药为棉酚。每日服20毫克，连服2个月左右，精液检查达到节育标准后，改服维持量，每周服2次；一月共服150—220毫克。一般口服避孕药安全、方便，避孕成功率高。但应注意按时按量服药，不漏服，不无故停服。要保护好片剂，其糖衣含药不可剥落，服药后有轻度反应者，可加服维生素B_{12}或维生素C，也可吃点生姜浓茶，出现严重闭经者应去医院查明原因。凡患急慢性肝炎、肾炎、糖尿病、各种血栓病、心力衰竭者忌服。哺乳期妇女缓用。阴道避孕药有避孕胶冻、避孕片剂、避孕药膜、避孕栓等，行房前将药物注入或送入阴道深处，待5分钟左右等药溶化后再行性交。此法避孕效果不佳，有待改进。但若与避孕用具配合使用，则效果极好。

【工具避孕】主要指男用避孕套和女用阴道隔膜。它使精子、卵子不能相遇而达避孕目的。避孕套分大、中、小三号，可根据个人情况选用。使用前应充气检漏，行房时待阴茎勃起后将其套在阴茎上，套前端小囊内空气应排尽，不得将龟头套入小囊内。射精后将阴茎连套一同抽出，以免精液外溢。目前，已生产出一种超薄避孕套，颇受欢迎。阴道隔膜又叫子宫帽，要根据阴道松紧选择不同的型号，一般常用的是65、70、75号，同房前应学会正确的放置和取出及检查子宫帽的方法。一般行房前将其放在阴道顶端，盖住子宫颈口。同房后8—12小时取出，不得超过24小时。阴道炎、宫颈重度糜烂患者、II度子宫脱垂、阴道畸形者不宜用此法避孕。

【宫内节育环】通过在子宫内放置一种不锈钢或塑料环，干扰受精卵在宫内着床，以达避孕目的的一种长效避孕方法。不

锈钢环可放置 10—15 年，塑料环可放 5 年，无妇科疾病，月经正常的已婚育龄妇女均可采用此法避孕。它安全、省事、成功率高。一般可在月经干净后 3—5 天未同过房；人流同时；产后三个月；剖腹产半年后放环。放环后一周内不作重体力劳动，应休息两天，两周内禁忌房事，有轻度反应可在一周内消失。定期去医院检查，如有停经、月经量增多，下腹胀痛，下身有坠感等情况，则要及时去医院。

【绝育手术】男女双方不想生育，不宜生育，不愿再生育者均可选择绝育手术避孕。不管进行男子输精管结扎或女子输卵管结扎都是安全可靠、简单易行的永久性节育方法。二者比较结扎输精管，手术更方便简单。男子结扎手术可在门诊进行，伤口不缝或只缝一针，3—5 分钟即可完成手术。术后男子只要休息 3—5 天即可。由于输卵管在腹腔内，结扎要在腹腔内进行，所以需住院手术，伤口一般要缝 1—3 针，手术时间也相应长一些，术后要休息 22 天左右。男子结扎术后如伤口出血，阴囊肿大，应及时就医。两星期内避免房事，以后还应坚持两个月避孕，排精 8—10 次以上才不用再避孕。女子结扎术后，伤口出血应及时就医，一个月内不要同房。手术后均应注意休息，避免作重体力劳动和剧烈的运动。

【其他避孕法】安全期避孕法：妇女下一次月经来潮之日前的 14 天左右为排卵期，排卵期的前五天和后四天为易受孕期，其他时间则为安全期。夫妻在安全期同房则不易受孕。但妇女的排卵期易受环境、精神、情绪等诸因素的影响。提前、缩后有时无规律可循，而导致安全期不安全，此法不宜采用。体外排精法：男方在达性高潮时，迅速将阴茎从阴道中抽出，让

精液排在女子体外。实际上许多男子在射精前已有部分精液随着前列腺液流入女子阴道，而使之受孕。故此法亦不宜采用。延长哺乳期法：有人以为产妇延长哺乳期，月经不会马上恢复，因此不会受孕。其实有的哺乳期妇女即使不来月经，实际已开始排卵，同房亦可受孕，通常人们叫暗胎。此法也不宜采用。以上均为不可靠避孕法。

【人工流产】是节育的一种补救措施。也是怀孕后生病，不宜继续怀孕的中止妊娠的办法。绝不能把人工流产作为一种节育正常手段，因为人流对妇女健康是非常有害的。人流的方法可根据妊娠月份不同，采用负压吸宫术、钳刮术或天花粉引产、水囊引产术等。一般怀孕３个月内均可做人工流产，在50天左右做最佳。人工流产应请医生检查，在医院安排手术，切不可私下堕胎。否则会有健康和生命的危险。做人工流产后，应好好休息、补养。要保持外阴清洁，两周内不得洗盆浴，一月内禁忌房事。术后腰疼、腹疼、阴道流血不止时，应及时就医。术后仍要坚持避孕，否则还会怀孕。

家 用 电 器

通用电器

【家用电度表】用来计量家庭用电量的仪表。它能计算负载在某一段时间内消耗电能的数值，单位是千瓦·小时，即我们

通常所说的“度”。根据其工作原理，可分为感应式、电动式和磁电式三种电度表。我们常用的交流电能测量，普遍采用感应式电度表。它的规格很多，常用的是额定电压 220 伏，额定频率 50 赫兹，标定电流有 1、2.5、3、5、10、15、20、30 安培等，其中 10 安以下的电度表多用于家庭装分表，10 安以上用于总表或大的用电单位。规格以及主要参数都标注在电度表的铭牌上。电度表广泛应用于家庭及企事业单位，对于节约用电起到积极作用。

【触电保安器】防止人体触电的装置。当电器漏电，外壳带电时，如果人触及其外壳，或外壳对人产生漏电电流，则触电保安器动作，使电源断开，从而使人身、设备得到保护。常见的触电保安器为单相型，其核心是零序电流互感器，它能检测出火线电流与从负载回地线的电流大小的差别。正常情况时，两个电流大小相等、方向相反，而如果人触及漏电电器外壳或者外壳对地产生漏电电流，则两个电流大小不相等，使零序电流互感器的次级线圈产生感生电压，其大小与漏电电流大小成正比。此感生电压经过放大处理，切断电流，实现保护功能。触电保安器是家庭安全用电的有效保证。

【吸锡式电烙铁】用于拆卸印刷电路板上元器件的电热工具。它由带吸管的烙铁头、电热元件和气筒三部分组成。吸管位于空心烙铁头中心，通电后，电热元件发热将烙铁头加热，使印刷电路板所卸元件脚上的焊锡熔化，再由吸筒的吸力将熔化的焊锡经吸筒吸入储锡盒内，这样即可使元件脚与印刷电路板脱离，很方便地卸下元件。吸锡式电烙铁已成为维修家用电器不可缺少的工具。

【电风扇】利用电动机带动扇叶，促使空气定向流动的装置。它是调节空气、防暑降温的重要手段。电风扇主要有台扇、落地扇、吊扇、鸿运扇几种类型。为方便使用，依据不同用途往往还分别具有定时控制、风速控制、模拟自然风、俯仰摇头以及遥控等功能。现代先进的电风扇外观豪华，内部采用传感器和微处理机控制，各种功能自动实现，使传统的电风扇有了很大的发展，进入了一个新的阶段。

【空调器】一种用于改善室内环境，进行温度调节、湿度调节和洁度调节的设备。它向密闭空间提供经过调节和处理后的空气，排除室内的干扰，制造一个舒适宜人的环境。按结构形式分，空调器可分为整体式和分体式，按功能可分为单冷却型、热泵型、电热型及热泵辅助电热型等。空调技术的飞速发展，使空调器的种类、结构和自动化程度都有很大进展，而电子计算机技术在空调中的应用，更使空调器的遥感、多功能和自动化程度大为提高。

【负离子发生器】一种利用电离空气法提高空气中负离子浓度的装置。空气中负离子浓度适量增加，可以提高人的兴奋程度，有助于身体健康。负离子的产生是采用高压电离法，高压电的产生有两种方式：一种是用多级倍压整流方式得到一个近万伏的负高压；另一种是通过高频电子振荡，经升压整流得到一个负高压。大量空气分子被高压电离后成为自由电子和正离子。自由电子亲合就得到负离子，通过电场排斥作用使负离子排出。

【超声波加湿器】调节室内空气湿度的电器。它依靠超声波的定向压强将水喷起，在喷起水的周围瞬间发生气化作用产生

雾化。超声波加湿器由电源、振荡器、换能器及控制电路四部分组成。换能器的核心是压电振子，它是一种高频陶瓷片，在电能激励下能产生超声波，将水喷起。超声波雾化的雾化颗粒非常细小，易为干燥空气所吸收，能立即提高空气湿度。由电子元件所组成的控制电路能按预定的湿度要求值自动调节加湿器。超声波加湿器使用简单，安全省电，对气候干燥地区家庭十分适用。

【保健按摩器】通过对人体施按部位的机械刺激来调节与抑制神经系统功能，促进新陈代谢作用，以增进健康的电疗设备。按摩器是靠电动机或电磁线圈作用来产生机械振动的，按振动方式的不同，可分电动机式按摩器和电磁式按摩器两种。电磁式按摩器：铁心线圈通过电流时产生磁场，由于磁力强弱的变化，带动振动片振动。电磁式按摩器结构简单，按外形分为手枪形、杆型和手柄形三种。每种类型均配备有喇叭形、圆柱形、碟形和板形等各种用途的振动头。电动机式按摩器：内装一小电机，带动一偏心锤转动，近而使振动头振动。电动机式按摩器比电磁式的效果显著，且噪声小，重量轻，但价格较贵。电按摩器扩大产品有：按摩梳、按摩椅、按摩垫和按摩床等。电子式按摩器能自动调节振动频率和振动强度，可达到最佳理疗效果。

【超声波安眠枕】 利用超声波催眠和理疗的电枕头。由枕体、枕盖、电子电路等组成。枕体内装有液体乙醇，枕盖用导热性好且柔软的材料制造。电子电路内装有超声波发生器、音频放大器和定时器。超声波发生器发出超声波传输给压电振子，再由其传给枕体里的液体。在超声波的喷雾效应作用下，

枕盖内壁附着的雾珠吸收人体头部传来的热量，雾珠凝集成液滴下滴或沿枕壁流回液体中，同时将热量扩散到乙醇液体中。过程的反复进行使枕盖与头部之间有一定温差。定时器用于自动调节催眠时间。

【场效应治疗仪】家用小型理疗仪器。利用温热效应及微弱的磁场作用，对人体生理、生化等方面的功能产生治疗作用。经临床证明，对多种疾病有良好的疗效。内科疾病：慢性气管炎、慢性支气管炎、慢性肠炎、过敏性结肠炎、十二指肠炎、类风湿性关节炎、慢性肝炎、慢性肾炎等。外科疾病：软组织损伤、肌劳损、颈椎痛、腱鞘炎等。妇科疾病：附件炎、盆腔炎、痛经等。治疗仪基本结构由电源与效应带两部分组成。电源部分主要元件为电源变压器。将电源电压变为不同强度较低的输出治疗电压。效应带部分为一软带是治疗仪的治疗部分。电流通过变压器后，输送给效应带，而产生温热等效应。治疗仪使用方法简单，一般采用在病变部位进行治疗，即将热效应带直接放在病变处。特殊部位采用坐在效应带上治疗。对某些内脏疾病可进行穴位治疗。

【红外型热敷电疗器】家用医疗保健器具。简称热敷器。主要由远红外辐射元件和电热元件级组成。电热元件通电后发热；远红外辐射元件被加热到一定温度后，有较强的远红外辐射。利用红外线、电热和电磁的效应，对人体肌肉、关节和韧带等部位产生理疗作用。据临床证明，热敷器对神经痛、风湿、关节炎、胃溃疡、哮喘等疾病有明显疗效。经常使用热敷器，对儿童可以促进生长发育，对成人可以起到强身健体的作用。

【磁水器】利用磁场使通过的水成为“磁化水”的装置。水经

磁场处理后“硬度”大为降低，水中的微生物和细菌也大大减少，人们长期饮用这种水可以防止多种慢性病，如使肾结石溶解，胆固醇含量降低等。磁水器类型很多，按其内部的磁场状态可分为简单式和组合式两种。简单式的磁场强度是不变的，组合式的磁场强度是改变的。按磁源的种类可分为永久磁场磁水器和电磁磁场磁水器。按磁场强度大小可分为低磁场磁水器和高磁场磁水器。按其内部结构、形状不同，又可分为圆型、回字型、小方型等多种。按磁水器处理的水量不同，可分为大型、中型、小型、超小型。家用一般为超小型。处理量在０.５吨/小时以下。

【电冰箱】利用电能制冷而贮存食品的保温箱，是一种人工制冷的器具。具有适当的有效容积和实用附件。它根据液体变成气体时吸热和由气体变成液体时放热这一原理，将蒸发的气体经过压缩机的压缩，受到高温高压送到散热（冷凝）器里，周围的空气将散热器散发的热量吸收，使气体转化为原来的液体，又经过管道节流膨胀（减压）进入蒸发（冷却）器内，由于蒸发器内的压力低，在这里再度蒸发吸收箱内的热量，从而降低箱内的温度，达到冷藏的目的。家用电冰箱通常设有调温器，可通过控制压缩机起动的频度来控制箱内温度。家用电冰箱常用的制冷剂是氟利昂。电冰箱已经进入千家万户，成为人们生活中的必需品和家用主要电器之一。

【半导体式冰箱】利用半导体温差效应制成的冰箱。半导体温差效应是指当电流流过半导体电偶时，此半导体电偶的一端变冷，一端变热。将若干个半导体电偶串联或并联起来，把所有的热端都贴在散热片上，利用空气散热；把所有的冷端

都贴在铝制的集冷板上，并将集冷板伸入电冰箱内吸热制冷。与压缩式冰箱相比，半导体冰箱制冷迅速，使用简便，工作时无振动噪声，可通过控制电流很方便地控制制冷量。但它耗电大，成本高，效率低。若改变流过电偶的电源极性，则其冷端变热，热端变冷，冰箱成为“热箱”，所以使用时要注意极性要求。

【吸收式冰箱】 一种没有压缩机的连续吸收—扩散式制冷装置。它的制冷物是氨、水和氢，分别用作制冷剂、吸收剂和扩散剂，通过加热来达到制冷目的。吸收式冰箱主要由发生器、精留器、蒸发器、吸收器、贮液罐及加热装置组成。这种类型的冰箱可使用多种形式的能源，如煤气、石油气、煤油和电力等，无噪声，寿命长，但同时又有制冷量小，降温慢的缺点。吸收式冰箱可分为燃气炉加热吸收式、带有除霜装置的吸收式及带有蒸发预冷器装置的吸收式等多种形式，各具特点，是重要的无压缩机结构的冰箱。

【电动缝纫机】 融入电动机并配合相应的改进而成的缝纫机。大致可分三类：⑴ 普通型电动缝纫机，即使用普通机头，加装电机和调速器，只能作直线式线迹缝纫机，用途简单，价格便宜；⑵ 多功能电动缝纫机，采用多功能机头，以电机作动力，可作直线式或曲折式线迹缝纫，它的花型机构可自动缝出一连串较复杂图案；⑶ 电子型缝纫机，以电子装置，或微电脑控制缝纫机的花纹机构、缝纫操作顺序。这种缝纫机花纹图案变化多，而且使用简单方便。

【电熨斗】利用电热元件发出来的热量来熨烫各类织物，使其达到平整、定型、挺括的专用电热器具。按结构可分为普通

型、调温型和蒸气型、蒸气喷雾四种。普通型电熨斗芯子由云母片和电热丝组成，把云母片制成片架，然后用扁形电热丝绕在两片云母片架上，上下面衬云母片绝缘，压在底板和铁板之间固定，通电，则电热丝发热。调温型电熨斗是在普通型电熨斗上附加了调温器来控制加热元件的通电时间，达到控制温度的目的，可满足不同织物对熨烫温度的要求。蒸气型电熨斗是在调温电熨斗上加了一个蒸气发生器，与电熨斗上排列的小孔相通。熨烫时，可将蒸气喷向被熨织物，使织物容易定型。蒸气喷雾型电熨斗除了蒸气型电熨斗的功能外，还具有喷水雾的功能，更适宜熨烫厚呢织物及皱纹较多的衣服。各种各样的电熨斗进入家庭，为人们美化生活提供了方便。

【全自动洗衣机】利用电子程控器进行控制，自动完成洗涤、漂洗和脱水各功能的转换操作的洗衣机。电子程控器是由安装在印刷线路板上的单片微型计算机和双向可控硅等电子元件组成，单片机内配置有编制好的控制程序。操作者通过控制面板上的开关，运行预先编制好的程序，从而自动完成各种功能。现代先进的全自动电脑洗衣机不仅有适应各种情况的程序，而且还采用传感器自动选择全自动程序、半自动程序和单独程序，还有预约洗涤、贮存程序洗涤以及加热洗涤、选择水位和自动断电等功能。全自动洗衣机使洗衣机功能广泛化、控制自动化、操作简单化、运转智能化、程序合理化，是洗衣机技术的一大飞跃。

【吸尘器】用于清扫除尘的电器。广泛用于家庭、旅店、商场、医院、学校、实验室等场所，只要更换不同的吸嘴，就可分

别清除地毯、地板、墙壁、缝隙、书架、衣服、陈列橱窗等处的尘屑。吸尘器类型很多，按使用方式分为落地式和手持式两大类。落地式又有立式和卧式两种结构，按使用场所分为普通型和专用型两大类。前者用于一般场所，后者用于特定场所，常见有：地毯吸尘器、车用吸尘器、机床配用吸尘器、黑板刷吸尘器、畜用吸尘器等。按吸除尘污性质分为干式、湿式、干湿两用吸尘器。按功率大小又分为大型、中型、小型、微型和袖珍型。各类吸尘器均由吸尘桶和刷座等组成。吸尘桶又包括外壳、吸尘部件、风叶组、电机和消音装置等。工作时，电机带动风轮高速旋转，产生机内局部真空，利用内外压强差达到吸尘目的。

【打蜡机】对上蜡地板（或地面）进行打光的电动机械，又称打光机。广泛用于家庭、宾馆、旅社等。打蜡机不仅可以省力，而且保证地面更加光亮、清洁。按结构及功能不同分为单盘式、双盘式及三盘吸尘式三种。单盘打蜡机：由单相分马力电动机经传动系统带动刷盘旋转进行打光工作。打光面积大，揩擦光亮度较高。双盘打蜡机：由单相交直流串激电动机经传动系统带动两支刷盘旋转进行打光工作。该机种体积小、重量轻、使用方便，适用于一般家庭、旅馆房间等小面积地板的打光。三盘吸尘式打蜡机：将吸尘器与普通打蜡机结合而成。采用串激式电机和三轮摩擦传动，通过弹簧连接带动三只刷盘高速旋转进行打光。同时，电机带动吸尘叶轮将打蜡时产生的蜡屑和尘埃吸入滤尘袋中。三盘打蜡机重量轻、效率高、功能全、操作方便，适于医院和家庭等小范围地板打蜡和吸尘。

【擦窗机】用于揩玻璃窗的清洁卫生器具。由于高层建筑的出现及建筑物玻璃窗越来越大，揩玻璃窗已从手工操作发展到电动操作。电动擦窗机分为半自动型和全自动型两类。家用电动擦窗机又分干式和湿式两种。干式电动擦窗机：由揩尘和吸尘两部分组成。串激电动机一方面通过减速机构带动两个圆刷转动，刷除灰尘脏物，同时还带动一个真空吸尘器，将圆刷刷下的灰尘吸走。擦窗时，手持擦窗机的手杆，使圆形刷头接触玻璃表面，闭合开关，电动机转动，带动圆刷和吸尘器同时转动，进行擦尘和吸尘。湿式擦窗机：带洗涤液的电动擦窗机，由清洗头和水箱组成。清洗头上开有一列喷水嘴，其外面装有矩形橡皮刮刀。工作时，电动机启动，水泵将供水箱中洗涤液打到清洗头，经喷嘴喷到玻璃上，同时，橡皮刮刀与玻璃接触，随着清洗头在窗上来回移动，反复冲刷着玻璃上的脏物，使窗户擦得干净明亮。

【电子计算器】一类电子计算工具。它是在集成电路发展的基础上，在电子计算机微型化发展过程中产生的。它具有体积小、使用方便、计算准确、读数直观、便于携带等优点，适用于多种场合，满足各种需要，为人们的生活、学习、工作和科研等方面带来很大方便。它基本可分为：普通型、函数型、程序型、多用型、专用型等几种类型，各具特色，用途各异。

【家庭学习机】在家庭中使用的用于学习基本计算机知识，实现简单程序运算、控制的微型计算机。这是一种专门为家庭设计的计算机。它具有通常计算机的全部系统结构和必备软件，能够运行简单的计算机程序。既可以通过编程学习计算

机的软硬件知识，也可以玩游戏软件进行娱乐活动。这类计算机体积小巧，通常将主机和键盘装在一起，以电视作为显示器，形成最简单的计算机系统。家庭学习机是学习计算机知识，启迪少年智力的很好的学习工具。

【个人计算机】适于个人使用的一类计算机。随着计算机软硬件技术的提高，特别是大规模超大规模集成电路的出现，使计算机的体积、价格大大下降，而性能提高，用途更加广泛，于是出现了一种微型计算机系统，它具备以前计算机的全部结构，但体积小，可放在办公桌甚至膝上进行操作。通过编程可以进行运算、管理、控制等，使操作者随时可以借助计算机进行工作，也可以通过多渠道进行相互间信息交换。个人计算机已成为在科研、教学、生产工作中广泛使用的一类计算机。

【文字处理机】用于文字处理的设备。它是一种专用的计算机系统，通常将主机、键盘、显示屏、打印机集合在一起，能够对中西文提供方便的文字处理功能：如文章的录入、修改、排版、打印等。文字处理机是办公室自动化的重要设备，它大大减轻了办公室文字处理的工作量，提高了办公效率，同时也进入家庭，为人们日常的工作、学习提供方便。

【电子游戏机】计算机技术与电视技术结合的一种高级电子娱乐装置。它具有竞赛的对抗性。做游戏时，人们按竞赛规则，发挥自己的技巧和智慧以求胜过对手。对手可能是人也可能是计算机。电子游戏机除最简单的家用机外都采用数字技术，采用微处理机控制，由操作部件、接口电路、控制电路、存贮器、调制器等组成，把射频信号送入电视。电视荧屏上的

图像、文字由点阵构成，因而是象征性的。一般在水平和垂直方向上有128（2^7）和256（2^8）个点，扫描方式可以是电视扫描，也可以是随机扫描。近年来又出现了携带方便的液晶式电子游戏机，是电子游戏机的又一门类。

【游戏卡】与家用电视游戏机配套、存储游戏内容的装置。通常的游戏卡为方型小盒，它的插接部分有60个引脚，内部主要由只读存贮器（ROM）构成，存贮器中存放着整个游戏的游戏过程和全部游戏图像的数字信号。当游戏者操纵游戏机控制器时，游戏机中的微处理器（CPU）便会根据其操纵按游戏所规定的逻辑确定游戏的发展，并调用节目卡中相应的图像信号，将画面调制后发送到电视屏幕上。游戏卡的场景变化和游戏难度无关，低级卡和高级卡区别在于画面的质量。游戏卡的种类也是纷繁的，有体育类、博奕类、教学类，而大部分是属于战斗类。按其所存游戏节目的多少，可分为单卡及多合一卡。

【电子玩具】配有控制电路的玩具，多数采用干电池作为电源。它富于趣味性和娱乐性，深受儿童喜爱。电子玩具从功能上分，可大致分为视听玩具、音响玩具、智能玩具及动作玩具。从工作原理上分有遥控、声控、光控等。随着科学技术的不断发展进步，电子玩具更加新颖，融汇了更多的新技术、新工艺，在广大城市、农村家庭中普及。它启发儿童的智力，丰富儿童想象力，成为儿童学习和生活中的好伙伴。

【电子照相机】以磁盘代替化学感光胶片的照相机。它通过光学镜头接收光像，再转投到电荷耦合摄像机上，转换为电信号后记录在小巧的方型磁盘上。因此，它的结构与传统的利

用感光胶片成像的照相机有很大的区别。主要部件包括镜头、电耦合器件、磁盘驱动机构、磁盘及快门等。快门采用电子控制，速度范围宽，便于控制。曝光等也都采用电子控制，所以可实现许多自动功能，并可进行连续拍摄，功能十分齐全优异。图像信息记录在磁盘上，保存和复制都很容易，但须经过配套的播映机和电视机才能显示出来。电子照相机的出现，使家庭的图像记录方式进入一个新的领域。

【电子闪光灯】一种摄影用的辅助光源。当在夜间、阴天、室内、阴影下和逆光情况下拍摄时，要获得满意的效果，就要使用辅助光源。电子闪光灯能在很短时间内发出很强的光，具有很高的亮度，且它体积小巧，便于携带，因此最理想。它主要由闪光灯管、电子电路和电源三部分组成。接通电源后，直流电压通过振荡电路变为交流，通过变压器升成高压后，触发闪光灯管，在瞬间产生强光，并在发光之后自动充电，保证再次拍摄的要求。电子闪光灯已成为摄影必备的用具。

【电子记忆器】利用电子器件记录信息的装置。它可以记录当您不在时是否有人来过，是否有过电话，是否有人企图破窗、门而入等信息。电子记忆器一般由传感器和控制电路组成。传感器检测出信号送到控制电路，控制电路则通过特定逻辑就可“记住”。电子记忆器是新型的家用电子装置，有着广阔的市场前景。

【电子记事本】一种专门运用于信息管理的设备。它利用计算机存贮管理技术，一般具有文字录入、修改、查询、计算、保密、报警、计时等功能。电子记事本主要有记忆姓名、电话号码、简单的备忘录、电子计算器等几大用途。所有信息都

存贮在内部的半导体存贮器内，并可显示在大的液晶屏幕上。电子记事本由于其体积小，存贮容量大，用途广以及便于携带等优点，一出现便受到人们的广泛欢迎，已经成为人们常用的电子装置。

【电子字典】具有大量存贮词汇、并能进行两种或多种语言互译的电子装置。它利用计算机技术、内部有大容量的半导体存贮器固化了专用程序的字汇，使用者通过键盘键入文字（中文或其他国文字），电子字典能调出它的解释，或依据功能选择译成相应语言。先进的电子字典已能存贮数十万条字汇，互译５国文字，并能发音读出。由于电子字典使用简单，携带方便，查找迅速，所以很受人们的欢迎，是取代普通字典的电子设备。

【电子凉热枕】通过电效应能降温或升温的枕头。它采用半导体致冷器，利用其特有的电冷或电热效应制成。夏天使用时，可以使头部降温，觉得凉爽；冬天使用时，可以使头部附近升温，觉得温暖，工作时无振动，无噪声，很适用家庭或医院特护病人等使用。是一种新型的保健用具。

【电热毯】通电后发热的毯子。它是将电热元件按一定规则排布在全棉粗布上，制成毯子，再装上一定的控制电路而制成的。电热毯的电热元件一般是电阻丝，控制电路由简单的开关式到高级的可调恒温控制器，具有多种类型。电热毯既可以取暖，又可以用来对人体去湿、热敷，进行理疗。它使用方便，安全可靠，是较为理想的生活保健用品。

【电动剃须刀】电驱动的剃须器。有旋转式和往复式两种型式。按使用电源种类可分为：干电池式、交流—干电池和充电—

干电池式。充电—干电池式使用寿命长。充电—干电池式可以直接使用220伏交流电。国产电剃须刀大多为旋转式，结构简单，价格便宜。缺点是刀片寿命短。往复式在多孔网罩下有一往复运动的扎刀，寿命长，使用效果好，但结构复杂，价格高。以上两种电动剃须刀，较高级的产品都附有一个小电推子，用以刮长胡须，剃鬓角，用起来更方便。

【电推剪】用于理发或剪轧小动物毛的手持电动工具。按原理可分为电磁振动式和电动机式两种，二者都是由原动机构、传动机构、上下刀片开关等零部件组成。电磁振动式电推剪采用交流电源，当接通电源后，原动机构的铁心线圈产生交变磁场，按交流电的频率变化，吸紧或放松磁性弯脚，在弹簧反力作用下，弯脚带动推剪上刀片沿下刀片往复运动，剪断毛发。电动机式电推剪的原动机构是串激式电动机。通电后，电动机旋转，通过蜗轮蜗杆的传动带动牵手，使旋转运动转换为横向运动。牵手的横向运动带动上刀片沿下刀片做往复运动，剪断毛发。除以上两种电推剪外，更先进的还有气动式、电子调谐式等。电推剪是手动推子的替换产品。

【电吹风机】用于头发吹干或整形的电热器具，它以电动机为原动机，直接装上风叶工作。电动机带动风叶旋转，将空气从进风口吸入，经过电热元件加热，从风口吹出热风。其电热元件一般是家用镍铬丝。改变电动端电压，使电机转速变化，就能控制出风口的风量，采用电热丝抽头方式则可调节温度。风量和温度的可调节，使之更适合于美发护发之用。较高级的电吹风机采用电路控制，可为电动机和电热元件提供连续可变的电压，达到无级调温调速的目的。

【电热梳】从普通梳子发展起来的一种电热器具，它适用于家庭或理发店湿发梳干和卷曲造型。它是靠发热体产生的热量传导到作为金属外壳的梳子上，使之加热，根据其停留在头发上的时间，获得加热头发并梳通或梳成所需发型的效果。它的加热方式多为内热式非调温型。从结构上可分为单用型——不带发夹的；兼用型——带发夹的；可换头的多用型电热梳三种。电热梳的工作电压是交流220伏，发热元件的功率在20瓦左右。采用结构类似电烙铁中的发热体，在瓷管上绕以镍铬丝后，套在瓷制内胆中，再放入金属梳子的管腔内，经过瓷接头及瓷套管与引出导线接牢。电热梳就是一把简单的电加热梳子，它的特点是：制造工艺简单，操作方便，价格低廉，采用材料及零件较少，体积也很小，是家用美发、护发的理想用具。

【电子钟表】在钟表的机芯结构中使用了电子电路的钟表。电子钟表以电为能源。目前有四大类：摆轮式、音叉式指针式和数字式石英钟表。这四类电子钟表，依次被称为第一、第二、第三和第四代电子钟表。其中第三代第四代电子钟表是以大规模集成电路为能动元件，以石英振荡器为振动体，具有极高的计时精度。

【石英钟表】以石英晶体谐振器为振动体的钟表。石英钟表归属电子钟表类。在石英钟表上一般都标有“QUARTZ”的英文字样，词意为石英。石英钟表根据显示时间的方式，分为指针式和数字式两种。用传统的时针、分针、钞针和表盘显示时间的叫指针式石英钟表；用数字显示时间的称为数字式石英钟表。数字式石英钟表中没有任何机械部件，所以也称

为全电子钟表。数字式石英钟表有两种显示器件：一种是发光二极管显示，称为 LED；另一种是液晶显示，称为 LCD。数字式石英钟表基本构造和指针式石英钟表大同小异，都使用了石英晶体，因此都具有很高的计时精度。

【电热水瓶】煮开水的家庭电热用具。它外型与普通热水瓶相似，发热元件直接浸在水中或放在瓶底。通电后，电热元件发热使水沸腾。电热水瓶按性能可分为普通型和自动型两种。自动式电热水瓶装有检测和控制电路，除了能控制瓶内温度外，还能自动保温，使用更为简单方便。电热水瓶除了煮开水这一重要用途外，还可用来冲泡牛奶、咖啡、可可等稀薄饮料，并可冲茶和冲泡方便面等，所以是一种很方便实用的家用电器。

【电热杯】一种小型加热流质食物的电热器具，可用来烧开水、热牛奶、煮鸡蛋和面条等，用途广泛。电热杯的外型与普通杯子相近，由杯盖、杯体、电热元件、底座及手柄组成。电热元件安装在底部，通电后发热。电热杯按性能可分为普通型和自动控温型两种。自动控温型在底座内装有温度控制器，当杯底温度上升到一定程度，可自动切断电源，使用更加方便。电热杯具有耗电小、加热快、结构简单、使用方便等特点，为人们居家、旅行提供了很大便利。

【电子灭鼠器】一种利用高压使接触的鼠类立即死亡的灭鼠装置。其输入是 220 伏，50 赫兹，经转换后输出为高压。这种设备具有效率高、不受条件限制、不使鼠类产生抗药性及不伤害鼠类天敌的优点。但应注意安全使用，避免误伤和违章操作。一般电子灭鼠器由两大部分组成：主机和高压电网。分

别完成高压转换和灭鼠报警以及拦截鼠类的功能。在鼠类较多的地方使用，效果更加显著。

【驱灭蚊器】驱散或杀灭蚊子的电器。根据驱灭蚊原理不同有电热驱蚊器、声波驱蚊器和紫外线灭蚊器等几种。电热驱蚊器：利用 PTC 电热元件，通电后发热，并自动恒温，维持适当温度，使置于上面的驱蚊药受热挥发而驱蚊。驱蚊药由人工合成的除虫菊制成。电热驱蚊器结构简单、价格便宜、效果好。声波驱蚊器：根据叮人吮血的雌蚊逃避雄蚊和食蚊蝙蝠的特性，应用仿生学和电子技术制成。声波驱蚊器外形象香烟盒，内部主要由电子振荡电路和电声转换器组成。调节振荡电路，使之产生相近于雄蚊或蝙蝠发声频率的电振荡，并经电声转换器将其转换为超声波能量，由扬声器发出模仿雄蚊或蝙蝠翅膀扑打的声波，从而达到驱散雌蚊的目的。紫外线灭蚊器：又称电动式灭蚊器。利用紫外灯管发出的紫外线引诱蚊虫飞近灯光，使之撞在高压电网上而灭蚊。

【电子锁】用电子控制电路和电磁执行机构相结合组成的新式锁具。开锁方式多样，保密性强，既可以用卡片或插头等特定物作钥匙，也可以不用钥匙，按照一组密码同时或顺序地按下按钮或拨动开关，控制电磁执行机构，打开锁。在密码中还可以安排一些破坏键和报警键，误按它们不但不能在一定时间内打开锁，而且可以进行报警。使用电子锁，一旦钥匙丢失或密码泄露，更改钥匙和密码是很容易的。因此，电子锁正受到越来越多的重视，应用于各个领域。

【电子报警器】能对日常生活中某些不安定和危险因素加以显示或防范，并提醒人们注意的电子装置。利用它可达到减少

损失、降低危险的目的。同时也可对某些事项进行监测，提示人们，以防遗漏或遗忘，起到报警和报知两大作用。电子报警器从用途上可分为防盗报警器、防火报警器、触电报警器、家电防护报警器和报知器几大类，大致都由传感器、信号处理部分和执行部分组成。随着人民生活水平的不断提高，电子报警器已成为家用电器中新崛起的一个体系，大量进入家庭，为人们的生活安全提供保证，并将会有更多、更新、更好的产品出现。

【助听器】用来弥补听力不足的电子装置，实质上是一种微型扩音器。它主要由三部分组成：传声器、放大器和耳塞机。分别完成声电转换、信号放大和电声转换的功能，将较微弱的语音放大，使之成为较强的声波传入耳内，达到助听的目的。助听器可分为气导式和骨导式两种，大多数老年性听力衰退的患者宜用前者。按结构不同，又可分为携带式和台式。一般情况下，携带式供个人使用，较为方便，台式则为多人进行听力训练时使用。

【电脑住宅】由电脑集中控制管理的住宅系统。它内部装有各种自动化设施，配以多种传感器和执行机构，在电脑的统一管理下，依据电脑内部的程序，实现多种功能，为人们生活起居提供方便。如早上叫早、自动开关灯、烧饭、开门、自动控制各种家用电器的开关、监视各种异常情况、防火、防盗等。此外，还可以通过修改电脑内部的程序，实现特殊服务。电脑住宅是电脑技术、自动化技术与建筑的统一体，是新型住宅的发展方向。

灯　具

【白炽灯】一种让电流流过金属丝使之加热至炽热而发光的电灯。它发出的光属于电磁波谱中可见光的那部分，是由玻壳、灯丝、支架、玻结、玻杆、导丝、芯柱、保险丝、排气管、焊泥、灯头、灯头触片、绝缘玻璃组成。它的类型和结构有许多种，随不同的用途和工作环境条件而定。最初，白炽灯的灯丝是由碳作材料，后来发展到用锇和钽，随着可延性钨丝的发明，出现了更完美灯丝材料。有各种类型的白炽灯，如信号灯、聚光灯、探照灯、昆虫灯、反光灯、“麦粒”灯、放映灯等。

【日光灯 (荧光灯)】灯管内壁涂有荧光物质和充入少量汞及惰性气体的灯。它由密封的玻管、镇流器和起动器组成。目前生产的荧光灯大部分的光都是由磷光质产生的。荧光灯玻管内装有两个电极，并涂以磷光粉和少量的汞，玻管将灯内零件密封起来，同大气隔绝，电极提供自由电子源以引发电弧，它们从灯管内引出两个电极与外电路连接。磷光质是一种化合物或化合物的混合物，它将波长短的紫外线转变为光。汞在电弧里气化时，发出紫外线辐射而产生荧光，充入少量氩气，它所产生的离子会促进灯管起辉。荧光灯所产生的光比白炽灯的效率高好几倍，准确的比值则取决于荧光灯的颜色。最早的一种荧光“白”是所谓的日光灯，它发蓝白色的，色再现性差。使用最广的荧光色叫冷白色，点亮时其外观比日光灯更白，每瓦产生的光更多，色再现性好。

【携带式日光灯】不用220伏交流电，用干电池或蓄电池点亮的日光灯。不需用起辉器和镇流器。由一个直交流变换装置去带动日光灯管，由两只三极管、两只二极管、4只电阻、4只电容和一只变压器组成的振荡电路，把直流电转换为交流电而使得日光灯起辉点亮。

【电子调光台灯】在电源电压波动、环境亮度改变、照明灯泡与桌面距离发生变化时，灯泡亮度能自动调节到适当范围的台灯。它采用光敏元件采光取样，转换成相应的电信号，再经放大电路放大，控制可控硅导通角，自动调节照明灯泡的亮度，符合规定的要求。避免读写时照度太弱或太强，导致眼肌劳损视力下降，对保护视力效果显著。

【高效电子节能灯】在同等亮度时比其他种类的灯节电60%左右的灯具。它可以直接安装在普通螺口或插口灯头内。工作电压为120—240伏时都能快速起辉。这种节能灯采用三基色荧光灯管，光色柔和、悦目舒适；没有闪烁效应，可很好保护视力；工作可靠。但价格较高。由于节电和使用寿命长，总体说来还是经济实用的。

【电子测光台灯】在普通电子调光台灯的基础上，加装电子测光器和照度显示器的台灯。读写时桌面所需光线照度的标准，中国目前规定为平均照度不应低于100勒克斯。而日美等国规定读写环境的平均照度为250—1250勒克斯之间。新型的视力保健台灯可通过电子测光器和照度显示器告诉使用者照度是否满足要求。当不满足最低照度时，照度显示器显示出不同信号，使用者就可以通过调光旋扭调到最佳照度。调节时，注意不要使任何物体挡住电子测光器。

【充电多用灯】用220伏交流电经降压整流后，把电能贮存于6伏蓄电池中，供人们照明用的灯。它由蓄电池、充电器、灯泡以及插头、开关等部件组成。充电多用灯用后要及时充电，这样能延长使用寿命，一般充电时间是使用时间的两倍。大多采用定压充电方式，充电过程自动停止，不必担心充电时间过长而损坏。充电时会出现蓄电池电解液沸腾、灯体发热等现象，这是正常的。但灯体温度不能超过40℃。夏天可将其放入冷水中充电，以水平面达到灯体的1/3为宜。

【光控节能灯】由外界光线来控制是否点亮的灯。把光控电路装置与220伏插头连成一体，使用过程中，当所处环境变暗，照度小于2勒克斯时，电源自动接通，灯启亮。当光线变亮，照度大于5勒克斯时，电路自动关闭，灯熄灭。它以光线的明暗自动控制，无须人员操作，使用方便。该灯节电率达50%以上。

视听设备

【调频、调幅式收音机】既能接收调频广播，又能接收调幅广播的收音机。载波幅度受调制信号控制的过程称为调幅，调制后的高频信号叫调幅信号；载波频率受调制信号（一般为低频如音频信号）控制的过程称为调频，调制后的高频信号称为调频信号。调幅信号与调频信号的解调方法是不同的，调频调幅式收音机接收到漫布在空间的调制信号后，经过调谐电路调谐，通过各自独立的处理电路放大解调，通过扬声器放出声音。现在较高级的调频、调幅式收音机能解调还原调

频立体声信号。

【数字调谐收音机】能够自动调谐电台、并显示所调谐频率的收音机。它采用大规模集成电路，利用微处理机程序控制技术和频率合成技术，用变容二极管代替了传统收音机中的双连或四连可变电容器，自动改变施加在变容二极管上的反向偏压，实现自动调谐。数字调谐收音机没有传统的旋钮和刻度盘，使用时只需按一下自动搜索按键，液晶显示屏上显示的接收频率就会自动从低到高逐步上升，收到电台后会自动停止，并可将此电台频率储存起来。数字调谐收音机具有体积小、寿命长、使用简单方便等优点，并且由于采用数字锁相技术，收台十分稳定。

【盒式录音机】一种小型的录音、放音设备。录音时，录音头将电信号经电磁转换，以剩磁形式记录在磁带上，放音时再用放音头将磁带上的剩磁信号变换为电信号。录音头与放音头有时是一个，统称为磁头。为配合磁带运动，还有一套机械装置。录音机种类繁多，按其性能，可分为：普通录音机、单放机、收录两用机、双卡录音机等。

【录音带】又称磁带，是磁性记录器材，起储存信息的作用。它由聚脂材料作成基带，上面涂以磁性材料制成。根据磁性材料不同有：普通带（铁带 $r-Fe_2O_3$）、铁铬带（磁粉有两层，底层为 $r-Fe_2O_3$，表层是 CrO_2），铬带（CrO_2），钴带（$Co-r-Fe_2O_3$），磁粉外围吸附覆一定量的钴离子或钴化合物）和金属带（纯磁性金属或磁性合金粉末）等多种。按上述顺序，性能与价格依次上升，磁带盒上标签记有“NORMAL”为普通带，“LN”为低噪声，“LH”为低噪声高输出。“HF”为高

保真度，“SD”为超动态，“UN”为特大动态。中国现已具备大量生产各种磁带的能力，录音带已成为人们常用的学习、娱乐用品。

【电唱机】利用电声转换原理，将录制在唱片上的信息转换为声音信号，并放大播放的音响设备。它主要由唱头、唱针、唱臂、转盘、橡皮垫和传动机构等构成。当接通唱机电源后，内部电机通过摩擦传动装置而带动转盘。转盘上面放置唱片，唱头里的唱针在唱片上循着音槽移动，在拾音头里转换成极微弱的音频信号，最后送至放大器放大，由扬声器放出声音来。电唱机大致上可分为四种：全手控唱机、半自动唱机、全自动唱机和自动换片唱机。这四种机型，也从一个侧面说明了电唱机的发展过程和趋势，即由人工控制向越来越高的自动化方向发展。立体声电唱机已成为一种普遍的高保真音响设备进入家庭。

【组合音响】指一套较完整的音响设备，是音响设备向高保真化、多功能化发展的必然结果。它由立体声电唱盘、调谐器、扬声器、数字音频唱机、数字音频录音机等组合而成，外观典雅，功能齐全，能达到较高的电声性能指标。组合音响的产生，大大提高了设备利用率，并改善了音质，美化了室内环境，是现代家庭喜爱的音响设备。为了能实现良好的放音效果，达到高保真的要求，在放置组合音响时要注意放音环境及音响摆放，尽量讲求合理的布局和避免噪音干扰。

【音箱】一种扬声系统。具有仅靠单个扬声器所无法达到的更为理想的性能和音质效果。音箱由箱体（助声箱）、分频网络（包括各种补偿部分）和选定的各式各样的扬声器单元组成。

当由一个扬声器组装的音箱不能较好地满足各项技术指标时，可以选用不同的扬声器单元，组装成为组合音箱，具有很大的灵活性。组合音箱由箱体、分频器、吸声材料和不同的扬声器单元组成。音箱对于音响设备是否能达到高保真要求具有重要的作用。

【液晶电视机】以液晶显示屏作显示器的电视机。液晶在电压控制下犹如一个“快门”，在未加电压时，液晶分子平行取向排列，光线被遮暗；加上电压时，液晶分子改为垂直取向排列，光线得以通过。利用电视信号控制薄膜晶体管实现“快门”的开启动作，便可显示出图像。液晶电视机具有功耗小、体积小、价格便宜等优点。它白天收视效果好，而且没有几何失真和失聚问题，因此是未来电视机发展的主要方向。

【数字电视】利用数字技术进行音、视频信号预处理的电视机。电视射频信号经过高频调谐和中频放大检波后，进行数字化处理，最后再转换为模拟量送到显像管和扬声器。由于数字化信号只有两个状态，所以处理十分方便，使数字电视具有高信噪比、高稳定性、图像质量好、传输效率高等优点，可方便地制成多功能化或微型化电视。由于数字器件集成化程度高，所以相对于传统电视，数字电视成本低，而且功耗下降。随着高速数字技术的发展，数字电视的优点会更加体现出来。

【电视唱机】模仿普通音频唱机和电唱机，能将录制在电视唱片上的音视频节目转换成图像和声音信号，通过常用电视机播放出来的装置。电视唱机利用激光拾像头将电视唱片上代表视频和音频的信号检出，转化为电信号，通过放大处理，送

到电视机，就能显示出电视图像。电视唱机的图像质量高，能进行特技放映和随机检索，是一种很有发展前途的视频记录设备。

【摄录像机】将摄像机和录像机组合成一体的装置。以往的摄像机、录相机都分装成两体，携带和操作都不方便。随着技术的发展，机械加工水平的提高，专用大规模集成电路的试制成功，使摄录一体机的出现成为必然。现代的摄录一体化机，操作简便、携带方便、附件齐全。它既有高级的光学系统，又有完善的信号处理系统。在微处理机的全面管理下，其自动化程度达到很高水准，使许多非专业人员也能应用自如，获得高质量的录制效果，使摄录设备进入家庭。

【录像带】磁性记录器材，用于记录视频、音频节目。按结构可分为开盘式和盒式两大类。开盘式录像带专门供专业开盘式录像机使用，盒式录像带则主要供家庭盒式录像机使用。根据国际上三种主要的录像机制式（VHS、Betamax 和 V2000），录像带也分为上述三种，不能通用。中国的家用录像机，绝大多数是 VHS 型的，带盒尺寸是 188×104×25mm。VHS 带盒的型号用一个英文字母 E 或 T 加阿拉伯数字表示。E 或 T 代表不同的电视制式使用：E 代表 PAL 制式或 SECAM 制，T 代表 NTSC 制，阿拉伯数字表示可录放的时间（分钟）。除了标准录像带外，还有高级带（印有“HIGH GRADE”或 HG 字样）和超高级带（印有 SUPER 字样）。这些带尺寸小，质量更好而且寿命长。录像带是记录视频节目的主要器材，随着人民生活水平的提高，它的社会需求量也越来越大。

【电子乐器】以纯电子方法完成音阶演奏、音色变换和音量起伏等功能的新型电子装置。由于使用电子方法产生音阶，所以它的音域范围远比传统乐器为宽。功能多的电子乐器还带有自动节奏及和声伴奏系统，可以使一台电子乐器奏出犹如一个小型乐队演出的效果。传统乐器一般音色变化较小，也不带有自动伴奏功能，其发声原理均为机械振源的强迫振动，这些振源一般为弦簧、管、膜、体。而电子乐器则采用电子振荡器来发音，并通过各种电子技术手段，使能在同一台琴上形成多种音色和多种乐器演奏的效果。此外，电子乐器还有能产生颤音、震音、滑音、调相音、调谱音、立体声等多种功能。电子乐器的发展完善，使音乐演奏普及到家庭，可提高大众的音乐素养。

电 炊 具

【食品加工机】能对肉类、蔬菜、水果、干果、蛋类、米、面等多种食品进行剁碎、切片、切丝、切条、混合、打浆、搅拌、调制果汁、制豆浆等加工，集家用搅拌机、电动制汁机、电动粉碎机于一体的现代厨房用具。它的动力部分是一台交流电动机，配以各种实用刀具配件完成各种功能，如粉碎刀用于切碎、制泥、搅拌；切片刀用于瓜果类、萝卜、土豆等蔬菜以及冻肉的切片；切丝刀用于瓜果、蔬菜的切丝……。食品加工机用途广泛，使用简单方便，是理想的家庭厨房用具。

【食品切碎机】又称电动万能搅拌机，是新一代厨房用具。它配有多种刀具，可以根据需要，既迅速又准确地将各类蔬菜、

水果、鱼肉等切成片、块等形状。而且切出的食物厚薄均匀，美观好看。此外，它还可以进行切剁、揉搓、磨碎等工作，是家庭生活和饮食行业的好帮手。电切碎机一般可分为多速切碎机、无级调速切碎机和自动控制切碎机三种。

【食品搅拌机】通过各种刀具，使食物粉碎、混合、搅拌的一种装置。它操作简单、搅拌均匀，是一种比较好的家用食品机具。食品搅拌机一般有两种基本形式：台式搅拌机和手提式搅拌机。这两种搅拌机结构相似，都包括有电机、蜗杆蜗轮减速传动装置、调速开关、搅拌桨和机壳等主要部分。现代较新的搅拌机还带有切丝及刨丝两用刀、咖啡磨碎器，汤料及蔬菜水果泥搅拌器等附件，使用更加灵活、方便。

【和面机】将干面粉加入适量的水，经搅拌后形成面团的机器。又可作为搅拌器用于混合各种配方的面料、馅料等。和面机结构简单、效率高、操作方便省力，已成为饭店、宾馆、食堂厨房中必备的炊事机械。按机形分为立式和卧式两种，多为卧式。各机型均由搅拌传动机构、搅拌器、面桶及其传动机构、操纵系统等组成。工作时，传动机构驱动搅拌器运转，使面桶中面料不断翻转、揉和、挤压进行和面，和好后通过面桶传动机构使面桶旋转、倾斜，取出面团。

【馒头机】将发酵兑碱和好的面团经推、挤、压和定量切割而逐个揉合，形成馒头坯的炊事机械。主要由传动系统、操纵系统、成形装置等组成。工作时，在操纵系统控制下，先将和好的面团投入面斗内，经传动减速机构使送面螺旋旋转，将面团推挤向前至出面中段，再经切刀等量切块后，进入成形装置经揉搓或滚搓形成馒头坯。馒头机按其成形机构的结构

形式分为辊式和盘式两种。按成形机构的安放形式又分为立式成形轮馒头机和卧式成形轮馒头机。馒头机揉制出的馒头坯具有皮色白亮、起层发暄、大小匀称、份量准确的特点，是大厨房中必备的炊事机械。

【面条机】将面团或湿面粉压制成面条的炊事机械。可制成湿干切面、饸饹面、刀削面等。按面条的成形方式分为轧切式、挤压式和刀削式三种形式。轧切式面条机：又称轧面机。由面斗、轧面机构、切面机构和托面槽等组成。工作时，先将面团或湿面粉装入面斗内，由辗轧辊辗轧成片状，反复辗轧2—3次。达到要求后，将面片通过托面槽卷在切面机的面辊上，再经丝刀切成面条。挤压式面条机：又称饸面机。由出面筛板、送面筒、送面螺旋和装面斜筒等组成。工作时，先将面团搓成棒状（直径视装面斜筒直径决定），机器启动后，将面棒徐徐放入装面斜筒，面团在送面螺旋的推动下，被挤过筛板而成面条。刀削面式面条机：又称削面机：由面斗、送面泵、面筒、出面口、刀具等组成。工作时，将面团装入面斗，经送面泵的推动，被匀速挤出出面口，然后再经装在刀杆上作旋转运动的三把切刀切制成弧面三棱形面条。

【饺子机】包制饺子、锅贴等食品的炊事机械。可包制肉馅、素馅、肉菜混合馅，包出的饺子面软、皮薄、馅大、包合牢固破损少，是食堂的理想炊事机械。按机形可分为台式和落地式两种。主要由传动机构、馅斗、面斗、送馅机构、送面机构、干面斗、成形机构等组成。工作时，将和好的面团放入面斗，拌好的馅放入馅斗。机器启动后，送面螺旋将面团推进面缸筒内，通过出面锥管和支承套的环形空间挤出管状

面皮。同时，输馅泵将馅通过输馅管由送面螺旋的中心孔送入面管内。使面皮和馅成肠状包合体。再经成形机构挤压、滚切成饺子。

【切肉机】用于将无骨肉类、无核瓜果类、块茎类蔬菜等加工成片、丝、丁、馅等的炊事机械。主要由工作系统、传动系统、操纵系统和承重防护系统等组成。按机形分为台式和落地式两种，按其结构特征又分单组刀切肉机和双组刀切肉机。单组刀切肉机：切刀机构为单组刀片，工作时，切刀作旋转运动，经刀片和刀箅子的配合将肉块切成片；再切即成肉丝；多次切即成肉丁（馅）。双组刀切肉机：切刀机构为两组刀片。工作时，经两组刀片同时向内对转，将肉块切成片；再次投入切成丝；连续投、切即成肉馅。

【去皮机】用于将土豆、芋头、茨菇等球状类蔬菜去除表皮的电动炊事机械。主要由传动系统、剥皮磨盘、水路系统、贮皮器、定时控制机构、壳体等部分组成。工作时，通过表面粗糙不平的剥皮磨盘的旋转，擦去蔬菜的表皮，同时由水路系统不断喷水冲洗，搓掉下来的皮屑便顺水流入贮皮器。去皮机效率高，1—3分钟可削土豆3—9公斤。

【磨浆机】用于将黄豆、大米、玉米、高粱米等颗粒状粮食加工成浆状物料的炊事机械。具有效率高、产量大、操作简单等特点。主要由传动机构、料斗、磨盘、壳体等组成。磨浆时，将浸泡好的粮食经料斗送入上下磨片间的磨腔，同时徐徐加水。固定磨片不动，另一磨片高速旋转，进行磨浆，磨成的浆由出料口排出。磨浆机按机形可分为立式和卧式两种。

【洗碗机】用于清洁杯、盘、碗、碟或筷子、汤匙、刀、叉等

餐具的装置。它通过电机及电子控制电路，利用水和洗涤剂完成一系列的清洁过程。如果采用自动化洗碗机来洗涤餐具，能既快又好地完成预刷、洗涤、漂洗、干燥、消毒等工序。新型的洗碗机还采用强迫流动的热空气进行干燥。利用洗碗机比人工洗涤既省时，又卫生。洗碗机按洗涤方式分有四种类型：淋浴式洗碗机、叶轮式洗碗机、水流式洗碗机，超声波洗碗机。

【饮料加热棒】浸入饮料中对饮料直接进行加热的电热器具。又称热得快或液体加热器。常用于对水、牛奶、果汁等进行加热，也可用于温热中药、烧泡饭、煮鸡蛋、面条、菜汤等。直接加热元件是用直径为 6—8mm 的铜或不锈钢管做成的螺旋状或半圆状的加热棒，内藏电热丝，管端装在一塑料接线盒内，并加密封，管外表镀有防腐层。常用有 300 瓦、400 瓦、500 瓦等多种。加热棒结构简单、体积小、携带方便，热效率高，使用安全，价格便宜。

【电水壶】用于煮沸饮用水的电热器具。主要由壶体和加热元件组成。按壶体材质可分为金属和非金属两大类。金属电水壶：壶体用纯铝板或不锈钢板或铜板拉深成型。采用管状电热元件，安装于壶底。电源线应带接地线，保证金属壶体良好的接地。按控制性能分为无控温型和控温型。控温型另安装有温度限制器和脱水保险装置。非金属电水壶：壶体采用瓷器或紫砂陶器，也有用密胺塑料压制成型的，又称电茶壶。多为控温型。电水壶规格按容量有 1—5 升各种，按消耗功率 350—2500 瓦多种。

【电咖啡壶】利用电热自动烧水冲制咖啡的电热器具。还可用

其煮泡红茶、牛奶、烧开水、煮蛋、温酒等。按冲制咖啡的方法不同可分为渗滤式、滴漏式和真空式三种。渗滤式电咖啡壶：主要由外壳、底座、电热元件、输水管和滤器等组成。冲制咖啡时，先是由电热元件将壶体中的水加热至沸腾，沸水经输水管冲出管口，经滤器上的分布板均匀流入滤器中的咖啡颗粒上，然后返回壶体里。如此往复循环，直到将咖啡渗透冲好。滴漏式电咖啡壶：结构组成基本同渗透式电咖啡壶，但冲制方式为一次性冲制，咖啡液不经往复循环。真空式电咖啡壶：又称酿泡式咖啡壶或吸管式咖啡壶。主要由上壶、下壶和底座三部分组成。两壶之间用硅橡胶密封；两壶中心贯穿一输水管。电热元件和恒温器均装在底座里。通电后，被煮开的水由蒸汽沿输水管压至上壶，浸泡咖啡，当下壶水完全升离后，恒温器切断电源。随着温度下降，由于上、下壶压力差，上壶中冲制好的咖啡液又压回到下壶，便成为饮用咖啡，电咖啡的规格按其功率有300—1000瓦等多种；按容量有0.3l—1.5升等各种规格。

【电饭锅】 一种自动电热炊具。锅身由外壳和内胆两层构成。外锅底部有一形似锅底的电热极，它由合金铝铸成，其上铸有电热管。电热极下部装有自动控温元件，通过它使电饭锅在饭熟后自动断开电源，或者自动保温。电饭锅除用来焖饭外，还能用来炖、煮食物，操作非常方便。由于它可以自动控制温度，具有加热均匀的特点，所以使焖好的米饭不焦不糊、松软适度、省时省力。按加热方式可分为直接加热式和间接加热式两种。按其功能可分为普通型、自动保温型、电子式自动保温型、自动保温压力型和微电脑控制型等。后一

种通过程序控制可实现智能化工作，成为家庭炊事的好帮手。

【电火锅】 通过电加热的火锅。它由锅体锅盖、铸铝电热盖、管状加热器、温度控制电路托板、材料转动盘、调温盒等组成。它不仅具有一般碳火锅的全部功能，而且具有温度控制功能，达到特殊的烹饪目的。它热效率高，不会造成一氧化碳中毒，没有环境污染，因此是火锅的新一代的产品。三口之家 1000 瓦功率足够。人口多的可购置功率稍大些的使用。

【电炒锅】以高温烹饪食物的一种电热炊具。主要由内、外锅、发热器、恒温器、外盖等组成。发热器位于锅底中央，有云母片式和电热管式两种。内锅里面有的涂有聚四氟乙烯薄层，煎炒食物时，锅底不会粘着或烧焦食物。恒温器限制锅内的工作温度。电炒锅分为带有恒温器的自动式和不带恒温装置的非自动式两种。按其所消耗的功率有 700—1700 瓦等各种规格。家庭常用的多为 700—1200 瓦。电炒锅具有使用方便、清洁卫生、经久耐用等优点。除用以炒菜、煮饭、煎食物外，还可用以炖品、蒸馒头、蒸包子、油炸、保温等。故有多用锅之称。

【电油炸锅】油炸食物的电热炊具，并可用于煮饭、煮菜、煮汤等。主要由内锅、外壳、盖子、发热器等组成。常用电油炸锅功率有 300—1200 瓦，最大容量为 800 毫升，使用安全温度为 180℃左右。电油炸锅具有使用方便、安全可靠、清洁卫生，并可在锅内存放余油等优点。

【电煎锅和电烧烤板】 用以煎、炙、烙、焙食物的电热炊具。主要由锅体或烧烤板、发热器、电热插销和盖子等组成。锅体或烧烤板多用铝合金或不锈钢材料制成。底部较平直并涂

有含氟树脂，不易使食物烧焦附在表面上。发热器多为电热管式，直接镶在锅体或烧烤板的底部。通过调节电热插销上的自动调节器，可使电煎锅或电烧烤板得到不同温度（70—190℃）。电煎锅和电烧烤板按温度调节方式有自动式和非自动式两种；按锅或板的形状有圆形、长方形及其他形状等多种；按所消耗功率有 700—1700 瓦等各种规格。

【高频电磁灶】应用高频电磁涡流感应加热原理制成的节能灶具。当电磁灶内部的线圈流过交变电流时，发生交变磁场，灶台上放置的一个导磁性铁容器底部产生涡流而发热，利用这一热量可以把水烧开，把饭菜煮熟。它的最大特色是安全可靠、高效节能、省时省力、轻巧方便。由于是利用导磁体上产生涡流的原理，所以它上面不能使用尖底锅、砂锅、玻璃锅以及钢锅等。

【微波炉】利用微波加热食品的现代化电炉。又称微波灶。工作时，高频电磁波进入到被加热食品内部，使其中极性分子在交变电场作用下频繁地改变排列方向，引起分子间的强烈摩擦和碰撞，将电场能转换成热能，达到加热目的。主要由电源变压器、微波发生器、传输波导、箱体和控制部分等组成。电源变压器：为微波发生器磁控管阳极提供负高压。微波发生器（磁控管）：产生和发射微波，是微波炉的心脏。传输波导：用来传输微波。箱体：包括放置食物进行烹调的灶腔（亦称应用器或谐振腔）和灶门。控制部分：包括定时器、双重闭锁开关、灶门安全开关、烹调继电器、热断路器等。微波炉一般从三方面进行分类：（1）按使用频率分为商用（915MHz）和家用（2450MHz）两种。（2）按结构和容量分

柜式和轻便式两种。轻便式备有提手，移动方便，可放在炉台上，也可嵌入橱柜或壁柜中，为家用微波炉的主要形式。与煤气灶、其他电灶相比，微波炉具有许多明显的优点：⑴ 加热均匀、控制方便；⑵ 营养破坏少，能最大限度地保留食物中的维生素、颜色和水分；⑶ 加热速度快、效率高。

【电烤箱】利用电热元件辐射来进行烘烤食物的电热炊具。它由金属壳体、热元件、调温器等部分组成。热元件采用管状红外辐射元件，一般在烤箱上、下各装一件，形成面火和底火，以均匀地烘烤食物。调温器采用双金属恒温器，对烘烤温度进行调节和控制。电烤箱的出现使烤箱进入了普通家庭。

【烤面包炉】烤面包片的专用电热炊具，俗称多士炉或烤面包器。一般由带有槽口的炉壳、电热元件、面包片托架、温控（或时控）机构等组成。工作时，将面包片插入槽口，接通电源进行烘烤，通过温控（或时控）装置控制时间，烘烤结束后，面包片由槽口推出。烤面包炉按结构类型有爆升型、翻折型、流动型和电灶型等；按控制方式有温控型和时控型；按每次能烘烤的面包片数可分一片、两片和四片式；按操作方式分手动型、半自动型和全自动型；按消耗功率有 600—1000 瓦等多种规格。

【三明治炉】三明治是一种西式点心，即夹心面包，又称汉堡包。根据面包片的夹心，分别称为香肠三明治、夹肉三明治、鸡蛋三明治、苹果三明治等。三明治炉主要由热腔体、电热原件、温控元件、外壳等组成。热腔体是直接工作元件，由上、下两部分组成，腔体内型有三角形、长条形、长方形、小方形、梅花型等。腔体内表面喷涂聚四氟乙烯薄层。电热元

件嵌在上下腔体内部。腔体温度一般控制在250℃以下。三明治炉按总体结构形式有立式和卧式两种；按消耗功率有250—2000瓦等多种规格。经三明治炉烤制的三明治外皮香脆、内质酥软。三明治炉轻巧灵便，安全可靠、清洁卫生、操作方便、耗电量少。在国外已是家中必备的炊具。国内也开始生产和使用。

【电烘饼炉】用于烘制蛋奶烘饼、热饼等的电热炊具，又称华富饼烘炉。主要由炉体、炉盘、温度调节装置、发热器、上、下格栅等组成。烘饼时，把调好的饼料置于格栅上，盖上炉盖后接通电源，开始烘饼。通过温度调节器的控制，烘饼可在设置的温度下进行，烘烤完毕自动切断电源。采用电烘饼炉烘饼，不需人工管理，烘烤质量好，不会烧焦。

【家用换气扇】用于厨房、厕所的换气装置。它一般以百叶窗式的结构为主，装于房间的通风口处，利用电动机带动扇叶旋转，搅动空气，造成空气的定向流动，排出污浊有害的气体，流入新鲜空气，达到空气清新的目的。换气扇的体积小，重量轻，安装方便，很受家庭的欢迎。

【电子脉冲点火器】利用电子高压放电点火的装置。它广泛应用于车、船、飞机以及各种家用装置中。它主要依靠高压之间电打火点火，工作安全可靠。高压一般由小功率高频振荡器通过变压器升压得到，其功率损耗小，火花长度容易控制。现代家用燃气灶的普及，使电子脉冲点火器步入家庭，成为替代火柴，节约木材的最理想用具。

【脱排油烟机】用于吸油烟，并将其排出室外的厨房用具。在烹饪过程中，不可避免要产生一些油烟。不仅影响厨房清洁，

而且其中有毒成分还会损害操作者健康。脱排油烟机通过内部风机转动，能将厨房内的油烟排出，净化厨房，并有利于人们的身体健康。脱排油烟机主要由过滤器、风机、排烟道组成。它通常安装在炉灶上方。烹饪时，油烟为风机所吸，通过烟道排出室外。脱排油烟机是美化生活、保证烹饪者身体健康的重要厨房用具，已进入千家万户。

通讯用具

【电话机】声能与电能互相变换的电器。其主要部件有听话器、送话器、拨号盘、感应线圈、电铃等。可分为磁石式、共电式和自动式三种。磁石式电话机通话用的电源和呼叫信号电源都在电话机上。通话用的电源是两个1.5伏的干电池，呼叫信号电源是一个装在话机内的小型磁石式手摇发电机。共电式电话机用的电源和信号电源都由电话局内的蓄电池集中供给。自动电话机比共电式电话机多一个拨号盘，由用户自行拨号使自动交换机自动接线。此外还有携带式电话机，一种将电话机各部件装在一个匣子里，便于携带的电话机。录音电话机，附有录音设备的电话机。当受话人不在时，它能自动应答，放出事先录好的声音，并把对方的话记录下来。书写电话机，电话机与书写传真机的组合。两者可同时使用只占一个话路的通频带，还可以互相传送手写的文字和描绘的图形。

【程控电话】指利用计算机实行程序控制完成电话交换的通信设备。具有容量大、接续率高、接续时间快、音质好等特点。

【传真电话】传真机与电话结合构成的一种新型电话。传真电话利用电话线路作传真信号的传输通路，拨通对方电话号码就接通了传真设备，把要传递的文件和图片等资料存入信口，对方就能得到传真副本。传真电话是传真家族中的一员，综合了电话能直拨、通话方便和传真远距离“复印”的特点。在工业发达国家中，包括传真电话在内的各类传真机正逐步代替明码电话和普通电话。传真电话已向多功能发展。传真电话和微处理机结合构成可视传真电话，能通话、发报和把文件、图纸在对方屏幕上显示并复印出来，还能用光笔在屏幕上“写”和“画”出图形。用于电话教育、通讯及情报资料的交换，十分方便和直观。

【无线电话】把语言信号调制到高频无线电载波中传输的电话。传输距离可以从几公里到几千公里。无线电话通常由发射机、接收机、转换开关、送话器、受话器等部分组成。话机经送话器变为电信号调制到某个频率的载波中发射出去。接收机按约定频率收到信号后经解调还原出话音。无线电话用户之间可用约定的频率互相通话，也可通过中继站转发信号，还可通过转接装置把移动电话或无线电话接入市话系统，实现直接呼叫市内电话号码。无线电话的发展趋势是：采取电子计算机存贮等现代电子技术手段，提高无线电话的时效性和保密性，合理控制无线电频谱的利用时间和区域；采用数字编码，附加打印、键盘控制装置，构成计算机终端等。

【数字电话】数字技术用于电话通信，把模拟信号变成数字信号进行传送的一种新型电话。数字电话由声能转换器、模数转换器、加密器、解密器、数模转换器、电声转换器、耳机

或扬声器组成。特点是：抗干扰能力强，保密性好，体积小，耗电低，可靠性高。因此广泛用于军事、邮电、公安等部门。

【自动电话】由机械式电子设备来完成通话的电话交换过程方式。它不仅节省大量人力，而且通讯质量和接续速度都比人工电话显著提高。除了通话外，有的自动电话还兼有其它性能。如书写电话，可以边通话边发送和收录手写文字、符号。电视电话可以在通话的同时看到对方人像；数据电话还可以兼做数据通信的终端设备。

【人工电话】由话务员手工操作来完成电话交换过程的通话方式。按结构可分为磁石制和共电制两种。人工电话的优点是：⑴ 设备简单、建设费用较低；⑵ 容量小时，拆装方便，灵活性大；⑶ 可以通过话务员转接电话和召集电话会议。缺点是：⑴ 容量增大时，建设费用剧增；⑵ 容量大受到座席面积限制；⑶ 电话接续慢，不能适应现代电话通信飞速发展的需要。

【可视电话】在通话的同时又能互传图像的通讯工具。它包括三个基本部分：⑴ 把声音和图像能量变换为电信号以及进行相反方向变换的终端设备；⑵ 适应各种距离传送电信号的传输设备；⑶ 把两个终端设备接通的转换系统。可视电话除用于邮电商业外，也可用于有关闭路电视的许多场合，如电化教育、剧院电视、电视会议、电缆电视等。此外，在工业、军事、航天等部门，可视电话也有广泛用途。

【长途电话】指城市之间或相距较远的地区之间使用的电话。用户和话音信号经本地区内电话局和长途电话局送到长途线上，传输到对方长途电话局后，再经该地区电话局送到对方

用户。两个长途电话局之间可以用有线线路或无线电波传送。为了补偿电讯号在远距离传输时的衰减，长途电话是在线路中设有若干的中继站，经加强后的电讯号再还原为清晰、宏亮的声音。

家 庭 用 车

自 行 车

【自行车】一种代步工具，可以作越野、旅游、健身、运动比赛以及驮运东西之用。1791年法国人西布拉克发明的“木马轮”可算是最原始的自行车，它是由小孩儿的玩具木马改制而成的。不过这种车没有驱动装置和转向装置，要使车前进，必须骑车人用自己的双脚踏蹬地面，车子才能前进。1818年，德国人德莱斯首创了前轮可以转向的自行车，但西布拉克和德莱斯的车子都是木结构。1839年苏格兰铁匠麦克米伦把自行车改为金属结构。车轮设计成前大后小，经过多次改进，他终于发明了有踏板的自行车，他在前轮轴上加了一对踏板，脚踩踏板使自行车前进，这次发明才使骑自行车的人真正离开了地面，并提高了车的速度。1870年，法国人古里门为自行车装上了钢丝辐条，采用了加大后轮尺寸，以链条传动后轮的结构，实践证明前轮太大容易翻车。1874年英国人罗松发明的自行车装上了链条和链轮，用后轮驱动车子前进，但这

种车前轮仍比后轮大。英国机械师詹斯·史大雷把自行车的前轮和后轮做得一样大，并为自行车装上了前叉和刹车。他首次使用了橡胶车带，并改进了其他结构。后人称詹姆斯·史大雷为自行车工业之父。1888年，爱尔兰兽医邓禄普受治牛胃气胀的启示而发明充气轮胎。1900年前后，自行车的结构基本定形完善，并逐渐成为世界性的大众化交通工具。

【普通型自行车】结构坚固，骑行平稳，舒适轻快，并能少量载重，其特征数据如下：⑴ 前后两轮中心距分别为1130毫米以上（车轮直径为710毫米，俗称“28”车）和1090毫米以上（车轮直径为660毫米，俗称“26”车）；⑵ 行程（中轴旋转一周，车轮前进的距离）为4—6米；⑶ 载重量（包括骑车人的重量）为120公斤；⑷ 全车重量（不包括附件）为20.5公斤（710毫米的车）和19.5公斤（660毫米的车）。

【轻便型自行车】其特点是骑起来比较平稳、轻快。它的一些基本数据如下：⑴ 前后两轮的中心距与普通型自行车相同；⑵ 行程为4.5—6.5米（变速车为3.5—7.6米）；⑶ 载重量（包括骑车人的重量）为80公斤；⑷ 全车重量（不包括附件）为小于18公斤（710毫米的车）和17公斤（660毫米的车）。

【载重型自行车】其优点是稳定性好，结构坚固适合驮运东西，缺点是较为笨重。特征数据如下：⑴ 前后两轮的中心距与普通型自行车相近。⑵ 行程为3.5—5米；⑶ 载重量（包括骑车人的重量）为170公斤，按一般设计要求，前轮荷重40%，后轮荷重60%；⑷ 全车重量（不包括附件）不大于

25公斤。

【赛车型自行车】其特点是重量轻、阻力小、速度快，并能合理发挥骑车人的力量。特征数据如下：⑴ 前后两轮的中心距小于1090毫米；⑵ 行程为6—8米；⑶ 全车重量（不包括附件）小于13公斤。

【小轮型自行车】其特点是轮小，车轮直径在24英寸以下。特征如下：⑴ 前后两轮中心矩小于1000毫米；⑵ 行程为4—6米；⑶ 载重量（包括骑车人的重量）为80公斤；⑷ 全车重量（不包括附件）小于16公斤。

【旅游型自行车】属旅游车，轻巧灵活，结构完善，性能优良可靠，骑行舒适。车轮直径为660毫米。此车主要适宜长途的公路旅行。其特点：优质碳钢制成的轻便型车架部件；铝合金小燕式车把部件；铝合金钳形车闸，并装有副闸把；车轮采用24毫米宽的钢制镀铬车圈和尼龙帘布双色外胎，传动系统采用五速和十速的多档变速装置。此外，旅游型自行车上还装有前后旅游包（一前两后），饮料瓶、打气筒和里程计。它是一种装备较完整的自行车。

【仿摩托型越野自行车】具有结构坚固可靠，外观轻巧灵活，造型简洁明快等特点。这种自行车耐冲击和震动，使用方便，一般用于比赛、表演、越野。这种车选择材料很讲究，一般大量采用铬钼合金钢和铝合金材料。其车轮直径为450毫米和510毫米两种，特点为：车架、前叉和车把等部件均无接头暴露焊接；车轮采用大块状花纹的阔轮胎，车架上管和车把把横管上有防冲撞的护套，中轴部件采用优质合金材料的连曲柄中轴辊。它的外表粗犷坚固，给人一种结实的感觉。主

要适用于青少年健身锻炼用，并能在高低不平的道路上骑行。

【变速车】一种能改变链轮与飞轮速比的自行车。它的结构与轻便自行车基本相同，所不同的是在后轴上装有变速机构。变速机构分外变速和内变速两种。内变速自行车采用内三飞变速后轴，有快速、中速和慢速三档。变速动作是通过控制手控三级定位变速装置（前、中、后三档）来实现。外变速自行车采用多齿轮片的外五飞（15、17、20、24、28 牙飞轮片）与双层结构的双链轮（52、48 牙链轮片），通过手控无级定位变速装置达到改变传动速比的作用。变速车的特点是可以根据不同的骑行条件而选择相应的速度。骑自行车时最好能保持车速均匀，两脚蹬踏力及频率比较一致。实验证明，人们在骑车时，因受腿部肌肉收缩快慢的约束，一般两腿的回转频率，保持在每分钟 60—70 次，但在骑车时掌握此频率确非容易，因往往受坡道、弯路、风力、风向等因素的不断变化及各种路面的影响，为此，骑车者就得不断改变双脚的蹬力，使之保持某种速度。在自行车上安装变速机件，使车辆在上坡等需要增加蹬力时能增大力矩，在平坦路面上或顺风等适宜增速时能调整速比，使之加速。这是变速车的主要优点。使用变速自行车，以减少骑行时疲劳感的奥秘，就在于人们充分利用了能量变换的特性。变速车还能改善长途骑行中的枯燥乏味感，提高人们骑车时的兴趣。

【山地越野自行车】结构轻快灵活，外观粗犷稳重。其车轮直径为 610 毫米和 660 毫米两种，这种自行车主要适应于崎岖山路等条件下的健身和山区旅游使用，一般都装有外飞变速的变速装置，以便合理调节骑车人的体能。其特点为：车架

和前叉部件采用普通结构形式，选用的材料很讲究，由优质碳钢（锰钢）或铬钼合金钢制成。车轮部件多采用铝合金制成的车圈和不锈钢辐条，轮胎为大块状阔轮胎，车闸采用铝合金钳形闸。这种车一般不安装档泥板和衣架。

摩 托 车

【摩托车】一种完善的代步工具。用于通讯联络、载人载货、运动旅游。1895年8月29日德国工程师戈特利布·戴姆勒发明了摩托车，并获得专利，他是摩托车的创始人。摩托车是装有发动机的单轨迹的双轮个人运输车辆。戴姆勒发明的摩托车使用气缸工作容积为264毫升。单缸发动机，每分钟700转时功率可达0.5马力，时速可达12公里。车轮与车身均用木材制成，后轮为皮带传动，两侧有辅助支承轮。由于木制车轮与本身不耐颠簸，限制了车速，实用价值不大。经过十多年，由巴黎的俄国移民米哈依尔·威尔涅尔和叶夫根尼·威尔涅兄弟俩在普通自行车上装了一台结构异常紧凑的轻便内燃机，从而制成了世界上第一辆机动脚踏两用车。该车使用四冲程单缸内燃机，气缸工作容积217毫升，每分钟1200转时功率为0.75马力，总重40公斤，时速20公里，这种车实际上是内燃机技术与自行车技术相结合的产物，实用价值较大，它的使用几乎贯穿了整个摩托车的发展史。近百年，经历多次改进。皮绳转动改为胶辊与前轮胎之间的摩擦传动；气缸工作容积由原来的217毫升降为22毫升，转速由每分钟1200转提高到每分钟6000转等。随着摩托车的快速

行驶和适应野外行动的需要，发动机实现了多缸化，链传动和轴传动代替了皮带传动；圆盘制动器的发明，气缸盖上设置分配轴；采用多级变速和电起动；高速轮胎的出现以及发动机功率的日益强大，所有这些都为摩托车的快速行驶创造了有利的条件。在现代摩托技术中，新技术、新设计层出不穷。如效果良好的进气系统、共振消声器、控制进气的旋转阀、电起动、呈花瓣状排列的多气门、圆盘控制器、铝合金车轮、水冷冷却、无触点点火系统、齿状皮带对后轮的传动、自动传动装置以及操纵便利的操纵机构等。这一切形成了现代摩托车的特点。由于新技术的采用，摩托车的功率和转速不断增加。1902 年，威尔涅尔摩托车气缸工作容积为 230 毫升，转速为每分钟 1200 转，功率为 3.25 马力，而在 1982 年，同样工作容积的较好车型的功率增加了 8—9 倍，而与之相适应的转速则提高五倍，每分钟最高可达万转上下，在能源紧缺的今天，燃油消耗较低的摩托车与汽车相比，日益受到人们的重视。可以预料，今后摩托车必将得到越来越大的发展。

摩托车由发动机、电气设备、传动装置、行路部分、操纵装置五部分组成。发动机由曲轴连杆机构、配气机构、润滑系、燃料供给系、冷却系组成。发动机包括曲轴连杆机构、配气机构、润滑系、燃料供给系、冷却系。电气设备包括发电机、蓄电池、占点火系、指示灯、起动机、照明装置和喇叭；传动装置包括离合器、变速器、传动轴（链）、减速器、差速器。行路部分包括车架、前叉、悬挂装置、车轮和边车。操纵装置包括转向和制动装置。

摩托车发动机是将燃料在气缸内燃烧所产生的热能，通

过活塞、连杆曲柄机构转换为机械能的动力机器。发动机有二行程和四行程。二行程发动机是将四行程发动机中的四个行程简化为两个行程，即曲轴每旋转一圈，活塞往复移动一次，作两个行程，完成进气、压缩、作功、排气四个工作过程，即完成了一个工作循环。四行程发动机是经过吸气（进气）、压缩、燃烧（作功）、排气等四个不同的行程的不断反复循环而产生动力，周而复始，不断循环。

摩托车性能标准包括：⑴ 燃油消耗量（公里/升）是否符合规定要求；⑵ 起动性能在正常情况下气温为－5°—30°C范围内，应在30秒钟内顺利起动，一般正常的摩托车，冷却起动，脚踩（或用蓄电池起动机）不超过三次，热车一次便能顺利起动；⑶ 加速性能要能做到，在原地起步快，加速反应灵敏，操纵得心应手，爬坡能力强，燃油消耗少；⑷ 制动性能良好，当握紧手控制动握把臂或脚踏制动时，应保证摩托车手能稳减速或紧急刹车，车轮无侧滑，车轮与路面有拖印痕迹，当松开制动时，车轮应能灵活转动，制动蹄和轮毂应彻底脱开，无异常声响。

摩托车燃料为汽油。其品质对发动机的功率、使用寿命有直接的影响。不同牌子、型号的摩托车，其规定选用的汽油型号也不一样。如铃木TR125型选用85号汽油，雅马哈DX100型选用70号，本田125毫升选用85号以上。汽油要具备以下优点：⑴ 优良的蒸发性。可保证在极短的瞬间形成均匀的混合气，以便充分、及时地燃烧。⑵ 优秀的化学稳定性。可保证在使用中不易因氧化而生成胶质。发动机中的结胶在高温下氧化后，便会生成积碳，导致发动机散热不

良，增大了机件的磨损量。燃烧室内积炭过多也容易引起爆燃。⑶ 较弱的腐蚀性。可保证减小汽油和燃烧后的气体对气缸的腐蚀作用。汽油品质的优质，主要看馏分温度、辛烷值和含硫量等指标。汽油辛烷值越低，越容易燃烧；反之，辛烷值越高，抗爆燃性就越好。在汽油的含量中，为了提高汽油的抗爆性，除了炼制高辛烷值的汽油外，还采用往汽油中添加抗爆剂——四乙铅的方法。但四乙铅含量不得超过0.13%。为了消除四乙铅燃烧后生成的氧化铅对发动机正常工作的影响，宜加入一溴乙烷、二溴乙烷等导出剂。四乙铅和导出剂的结合物叫乙基液。四乙铅是一种有水果香味、具有剧毒的油状液体，少量四乙铅进入人体就能引起急性中毒甚至死亡。因此，对含铅汽油都加色标明，如：黄橙色、红色等以引人注意，以便识别，防止中毒。

摩托车润滑油采用10号机油为最佳。其作用在于减小各活动机件之间的摩擦，减少活动偶件的磨损，降低功率的损耗。此外，润滑油还可以起密封作用，它能使润滑的零件表面形成一层油膜。因此，润滑油既起润滑作用又起密封作用。润滑油还有冷却与清洁作用。润滑油的循环，能带走部分的热量，并带走零件表面的污物。对于润滑油的要求还应根据摩托车生产厂家的具体规定要求选用。

经过较长一段时间的行驶后，摩托车的零件会磨损、生锈、相对位置会发生变化；紧固件会松动；散热器表面会沾上油污，被灰尘弄脏。因此，要定期对摩托车进行保养，使之始终处于良好的技术状态，使摩托车发挥最大的效能，并延长其使用寿命。保养分为例行保养和定期保养。例行保养

即每日出车前、收车后对各机件紧固情况和有无漏油、漏气现象的检查。定期保养即在行驶规定的里程后所进行的保养。⑴ 发动机的保养包括发动机的润滑、发动机转速的限制、发动机散热片表面的清洗及内部积炭的清除、调整气门间隙、保持良好的压缩性；⑵ 燃料系的保养包括油箱的保养、化油器的保养、排气器和消声器的保养；⑶ 电气设备的保养包括蓄电池的保养、点火系的保养；⑷ 传动和操纵机构的保养包括离合器的保养、变速器的保养、传动装置的保养、制动器的保养。

摩托车的常见故障包括：⑴ 发动机的故障，主要是发动机不能起动、发动无力、过热及有不正常响声，产生这些故障的原因，主要是由于燃料系统（油路）、点火系统（电路）和机体出现毛病或磨损而造成的；⑵ 燃料消耗过高，通常燃料消耗量不超过额定量的15%均属正常，超过15%属燃料超耗；⑶ 电气设备的故障，蓄电池充电后，没使用多久，就感觉到存电不足，表现为起动机无力、发动机起动困难、喇叭声音降低、灯光暗淡，此外尚有点火系的故障，照明设备的故障，喇叭的故障等；⑷ 离合器的故障包括手操纵式离合器的故障（离合器打滑，即发动机转速升高时，摩托车的前进速度却不能相应增加；离合器分离不彻底，换档时变速器内发出强烈的齿轮撞击声，换档困难或根本换不上新档位；制动后，离合器握把已握到底，摩托车仍继续行驶）、自动离合器的故障（离合器摩擦片打滑；离合器分离不开；离合器接合不上）；⑸ 变速器的故障，变速器换档困难并发生齿轮的撞击声，或者自动脱档时，摩托车以某一档位行进，虽然

没踩变速杆，但齿轮却自动脱离原档位，或变速器内部机构卡死，离合器脱开时，踩起动蹬，变速器不能转动；⑹ 制动装置的故障，制动失灵，握紧手制动握把时，摩托车前轮仍然转动，或踩下制动踏板时，摩托车后轮继续旋转，制动蹄片不能回位，制动后，放松手制动握把或脚制动踏板时，前、后轮有阻滞现象。

【轻便摩托车】这种车结构简单、维修方便、价格便宜、适于市内乘骑。轻便摩托车分为两类：一类是靠踏板传动的轻便车，另一类是用脚蹬起动的轻便车。前者发动机排量在 50 毫升左右，功率为 1.5—3 马力。通常用 46—58 厘米的轮胎，最高车速每小时可达 40—50 公里。行驶中如果燃油耗尽或发动机发生故障，可利用脚踏传动当自行车骑行。后者发动机排量在 80 毫升左右，结构较为复杂。功率、转速、档位及附属装置都有增加，通常用 40—46 厘米的轮胎，车速每小时可达 80 公里，起动比前种车更为方便。这两类车各具特色，却又有众多相同之处，即发动机都是单缸二冲程机，车架上都没有上梁管；大都采用自然风冷。但也有采用风扇冷却和水冷的。轻便摩托车经常使用楔形皮带无级变速装置与自动离心离合器，以实现无级自动变速，取代早期摩托车的多档手动变速。无触点的电子点火系系统取代了早期的有触点的点火系统。这一切使轻便摩托车的操纵更加灵活，乘骑更为舒适。

【通用摩托车】通过性好，可靠性高，耐久性强，拆装容易，调速方便，更换备件便当，操作与维修不需要很高的技术水平。此种车适用于各种各样的道路条件；适于负荷经常变化的场合；能保持中速行驶；在任何工作状态下均有足够的功

率储备，既可在市内、市郊用于联络、郊游，也可在某种程度上用于体育运动。此车一般为二冲程单缸发动机排量为125毫升，功率为12马力，时速可达95公里。一般情况下，小于250毫升排量的摩托车常常装备二冲程发动机，而大于250毫升排量的摩托车则装备四冲程发动机，为适于负荷变化，通用摩托车总是做成多档形式，以体现发动机多种效能。

【越野摩托车】适用于农民、牧民、猎户、护林人及旅游者在坑坑洼洼的乡间土路，广阔的原野，狭窄的山林等处的恶劣道路上行驶。这种车的特点，保证了良好的通用性，将排气管和消声器弯向后上方以增加离地间隙；车轮与挡泥板之间间隙很大，以免泥土堵塞其中，妨碍车轮转动。为了保证操纵与行驶的平稳性，对车轮的悬架弹簧要求很苛刻：不仅要有足够的强度和可靠性，还要能吸收冲击能和振动能。此外，前轮直径一般大于后轮直径，如前轮一般为200—250毫米，则后轮一般为170—200毫米。这是因为加大前轮直径能耐使颠簸性更好，而后轮较小则使重心不致过高，其效果是在崎岖的道路上仍能保持行车的稳定。另外，特殊花纹的加宽轮胎使其更便于在泥泞中行驶。为避免泥浆的侵入，对汽化器和点火系统也要给予充分的注意。由于道路条件经常发生变化，如村路、土路、林径、沙地、泥坑上的行车阻力将频繁改变。为保证足够的牵引力，这类车采用多至5—6档的传动箱，并且在发动机上带有较重的飞轮，以储藏足够的动能，供不同条件下使用。越野摩托车的排量大多数为250—500毫升，不仅有足够的功率储备，而且轻巧灵活，机动性强。

【公路摩托车】这种车速度快，加速性能好，适用于宽阔平坦

的高速公路上高速行驶，也可以在普通公路上中速行驶，但不适用于土路等恶劣道路。随着高速公路的发展，公路摩托车迅速发展。这种车通常装有复杂的多缸四冲程发动机，使用辛烷值为93—98的汽油，发动机上的气缸有并列排列的，有对置排列的，也有V形排列的，在总排量给定的情况下，气缸越多，每个气缸的工作量容积越小，因而冷却条件也越好，因此公路摩托车可采用多达六缸发动机，是不足为奇。这种车的配气结构已由双气门发展为四气门，由单凸轮轴发展为双凸轮轴，有的还采用了涡轮增压器、电子控制喷油和机油散热器等。有些将风冷改为水冷。在整车造型上，车体前部做成流线型，让驾驶员弯身前进以降低空气阻力，以适应高速的需要。同时在车轮上采用了高效的圆盘制动器。在高速公路上行驶，车轮悬架弹簧的行程无需太大，但刚度必须与车轮转速相适应。公路摩托车排气量大，一般为650—1200毫升。

【竞赛摩托车】专供竞赛用的摩托车，经济性及日常维护保养均可不予考虑，但要求速度高、加速性好，在竞赛的苛刻条件下要确保车辆坚固可靠。赛车不仅是为角逐获胜，其实它是公路车和越野车的先驱，很多新奇优良的性能都来源于赛车，迭经改进而演变成为其他类摩托车，如公路车继承了赛车速度快、加速性好的优点；越野车继续了赛车征服恶劣道路的优点。公路车和越野车又具有通用车坚固耐久、经济性好的特征，故两者都是由赛车派生。除赛车外，经过适当的改装，通用摩托车可派生其他车型，如邮务车、警车及事务专车，甚至发展为三轮摩托车、微型汽车和摩托雪橇等。摩

托车经过百年来的演变和发展，其品种型号繁多无法尽述。

家用汽车

【普通轿车】常见型式是闭式车身，侧窗中柱可有可无，车顶是固定式刚性结构，有的车顶可部分开启。车厢内至少有两排座位，有四个或四个以上座位。有两个或四个侧门，也可有一后开门。

【活顶轿车】其车顶为篷布或金属结构的硬顶，能够折叠或移动。车身侧围骨架为固定式刚性结构，有两个以上座位，两个或四个侧门。

【旅行轿车】一种由普通轿车改型的旅行用车。将普通轿车的车顶加长到车尾部，在后排座椅后部形成较大的装载空间。有两个或四个侧门和一个后门。

【豪华轿车】是一种大型高级轿车，闭式车身，外观华贵，内饰讲究，车厢宽敞，乘座舒适。驾驶员座位与后座间可设置升降的隔音玻璃。这种轿车至少有两排座，有四个或四个以上座位。在后排的前面可安装折叠式座椅，车顶是固定式刚性结构，有的车顶可部分开启，有四个或六个侧门，也可有一后开门。有四个或四个以上侧窗。

【微型轿车 (微型汽车)】即发动机排量为 500—1000 毫升或轴距小于 2515 毫米的汽车。特征为：⑴ 大多都是前置发动机前轮驱动；⑵ 大多数有后开车门，将后排座靠背放或将座椅折起就可以放货。有的微型轿车在出厂前就不装后排座和前排乘客座，并将后排侧窗改为盲窗，成为厢式车。微型

汽车的两个特征是由此种车为大众所用而决定的，要使大家买得起用得起，就一是要省料、省油、价廉；二要通用性好，既能载人也能载货。前驱动、小排量发动机是满足前一个要求，有后开门，将后排座靠背放倒装货，是为实现后一个要求。微型轿车的兴起是在1973年第一次石油危机之后，当时日本多数小轿车的排量在1500—2000毫升之间，平均乘员为1.3人，因而社会上出现对能大幅度降低油耗而又能保持一定舒适性和动力性的轿车的要求。随之升排量轿车应声而起，成为既具备一般轿车的基本要求，又是油耗最小售价最低。升排量轿车则在80年代中产量日渐上升，此种车的动力性不及1800毫升的微型轿车，但经济性较好，能在轿车市场上占有一定的地位。可以说日本这个汽车王国，实际上是微型轿车之国。由微型轿车派生出来的一种微型商用汽车，有客货两用车及厢式车两种车型。这类车价廉、省油、载重量小，适用于小户使用，将微型轿车的底盘和前排座的车身都不变，把后排座和行李箱改成开式货厢，或闭式货厢。这类商用车和轿车的通用件很多，轿车和商用汽车可以共线生产。由微型轿车派生出来的另一种平头微型商用汽车。这种车采用常规结构，尺寸小、生产批量大、售价低、油耗低、对小商小户有巨大的吸引力。1983年日本年产量为116万辆，为适应进口国家的要求，日本在出口时将发动机排量改为800—1000毫升，载重量加大到600—700公斤，中国的天津大发就是轻四轮商用汽车的日本的出口变型产品。这两类商用汽车各有其适应性，前类保留了微型轿车的动力性，舒适性和维护方便性；而后一类由于改为平头车型后加大了货厢容积和载重

量，所以车身不能和小轿车通用，乘员的舒适性也不及微型轿车，发动机放在驾驶员座位下面维修保养也不方便了。在发达国家，人们讲究舒适性、动力性，所以第一类车型多些，在发展中国家，人们讲究经济性，则第二类车型多些。平头车载重面积大而占地面积小，特别适用在各类车辆混行的道路和狭窄地区。平头微型商用汽车节油，不全靠降低自重和采用小排量发动机，还在于载货量选择得当。中国当前的汽车生产水平不高，因此社会购买力水平也低，在轿车车型的选择上，当然以造廉价车作为起步车型为好。微型商用汽车和微型轿车不同，轿车的分级主要是按购买力来分的。微型轿车适应低购买力市场的需要，在购买力水平高的国家占的比重不大。而在购买力水平低的国家就占很大比重，此外在道路建设差、能源不足的国家中也要占较大的比重。

【电动汽车】以蓄电池和电动机为动力经机械式传动系统驱动车轮的一种汽车。一般用于市区。也可用于公路。目前电动车的行驶车速可达 30—60 公里/小时，续驶里程为 30—80 公里左右。电动车的优点是以电代油，可节省石油燃料，无污染、噪声小。电动汽车目前存在的弱点是畜电池的比能量低。因而自身重量大而载重量小，车速及续驶里程受限制，运输成本高。其改进途径是研制高比能量而成本低的蓄电池。

【家用汽车电气设备】由汽车电源和汽车用电器组成。电源包括发电机、蓄电池、调节器等，其主要作用是向全车的用电器提供电能。用电器由起动机系统、点火系统、照明系统、信号系统、仪表系统、辅助电气设备系统六部分组成。

【家用汽车的保养】为了减轻汽车各部机件的磨损，防止早期

损坏和运行中发生故障，保证汽车经常完好，延长汽车的使用寿命而采用的方法。汽车的保养要根据各型汽车的构造、运行条件和各部件在运行中的自然松动、磨损规律，确定进行预防性维护作业的不同周期和内容。例行保养是驾驶员每天出车前、行驶中、收车后进行的检查、清洁、紧固、加添等项工作。

【出车前的检查】包括六个方面：⑴ 水箱的水量、曲轴箱内的机油量、燃油箱的贮油量、必要时添注；⑵ 喇叭、灯光、刮水器、反光（照后）镜、牌照等是否齐全有效；⑶ 检查轮胎气压是否符合规定；⑷ 检查各紧固螺栓和螺母（轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处）是否有松脱现象；⑸ 发动机发动后，听察有无异声，检视各种仪表的工作是否正常、有关部位是否漏油、漏水、漏气；⑹ 起步后，试验制动效能及方向盘是否灵活有效；⑺ 带有挂车的还须检查主车拖钩保险锁是否锁牢；保险链条是否装妥；灯线插销是否插牢；后灯与制动灯是否亮；制动皮管接头是否接好，有无漏油（油压式）、漏气（气压式）现象；三角拖架销子是否严重松旷；挂车安全标志是否齐全紧固。

【行车检查】包括五个方面：⑴ 行驶中检视各种仪表的工作情况；⑵ 检查转向系各机件有无松旷；⑶ 检查手、脚制动器的作用是否灵敏有效；⑷ 听察发动机及底盘在动转中有无异响和异常气味；⑸ 利用停车时间（长途汽车行驶 50 公里后），还须用手测摸前、后轮的制动鼓有无过热现象，轮胎螺母紧固情况和气压，并剔除嵌在双胎中的石块及杂物；检视有无漏油、漏水、漏气的现象；检查钢板弹簧是否有折断，

传达轴的连接螺栓是否有松动；察看燃料存量并判断消耗情况；检查所载货物的捆绑情况和牵引装置的连接情况。

【收车后的保养】包括以下十五个方面。⑴ 测量和补充燃油、润滑油料；⑵ 清洁汽车内、外表面；⑶ 在严寒季节，如冷却系统未加防冻液时，应把水箱及气缸体水套中的水放尽，并作短时间发动，排净残水，以免冻裂水套和水箱；⑷ 熄火后察看电流表有无漏电（指针指向“一”一边）表示；⑸ 检查喇叭、照明信号、刮水装置；⑹ 检查钢板弹簧有无断裂，弹簧吊耳、骑马螺栓是否松脱；⑺ 检查半轴及轮胎螺母，察看钢圈有无损裂；⑻ 检查轮胎有无伤裂和缺气；⑼ 检查传动系统各机件有无松旷；⑽ 检查制动器油、气管及接头处有无渗漏，其贮气筒应每天放尽积水，冬天更应特别注意；⑾ 检查有无漏油、漏水现象；⑿ 检查水箱支架有无松旷，水箱、水泵、水管有无渗漏，检视风扇皮带的松紧度；⒀ 检查转向机的自由转动量，转向节、转向臂螺母、横直拉杆球头螺母有无松动；⒁ 转动机油粗滤器手柄 2—3 转；⒂ 带挂车的检查挂车三角拖架、拖环有无弯曲和裂伤。

【汽车换季保养】由于冬、夏气温变化很大而影响汽车的正常使用。冬季寒冷，发动机润滑油就需要用较稀（薄质）的机油才能保证润滑正常；夏季炎热，发动机润滑油需要换用较稠（厚质）的机油，才能保证汽车正常运行。入夏换季保养：⑴ 检查百叶窗，拆除发动机附加的保温装置及驾驶室挡风装置，并妥善保管；⑵ 放出发动机机油盘、空气压缩机机油盘及机油滤清器处的冬季机油，清洗润滑系统，加注夏季用的机油；⑶ 放出变速器、分动器、差速器及转向齿轮箱

处的冬季齿轮油，清洗后检查齿轮和轴承的磨蚀情况，校正主减速齿轮间隙，然后加注夏季用齿轮油；⑷ 清洗车轮轴承，换用燃点较高的轴承润滑脂；⑸ 拆洗气缸体和散热器的放水开关，清通水道；⑹ 拆除节温器效能；⑺ 缩短化油器加速泵活塞行程（减少加速时喷油量）；⑻ 调拨进、排气歧管预热活门于“夏季”或“关闭”位置；⑼ 调整发电机调节器、适当降低充电电流和电压；⑽ 调整蓄电池电解液比重，并清通蓄电池盖上的通气孔；⑾ 将机油散热器开关打开；⑿ 清通各部通气道。入冬换季保养：⑴ 检查百叶窗，配装发动机附加的保温装置及驾驶室挡风装置；⑵ 放出发动机、空气压缩机及机油滤清器处的夏季机油，清洗润滑系统，加注冬季用机油；⑶ 放出变速器、分动器、差速器及转向齿轮等处的夏季齿轮油，清洗后检查齿轮和轴承的磨蚀情况，校正主减速齿轮间隙，然后加注冬季用齿轮油；⑷ 清洗车轮轴承，换用燃点较低的轴承润滑脂；⑸ 拆检气缸体和散热器的放水开关，并清通水道；⑹ 测试节温器效能。⑺ 调长化油器加速泵油塞的行程（增加加速时的喷油量）；⑻ 调拨进、排气歧管预热活门于“冬季”位置；⑼ 调整发电机调节器、适当增加充电电流和电压；⑽ 调整蓄电池电解液比重。

家庭购物需知

【香烟】香烟是将烟叶切丝，再用卷烟纸卷制而成的一种制品，

按原料成份的不同又可分为多种类型。各自的原料及品质特点如表。

香烟的类型

类型	原料	品质特点	牌子举例
烤烟型	以烤烟叶为主要原料	烟丝色浅，以烤烟香气为主，劲头适中	中华、云烟、牡丹
混合型	烤烟、晒烟和晾烟并用	烟丝色深，香浓有劲	玉兰、金鹿
外香型	加入了特殊香料	有薄荷、可可、玫瑰、巧克力等特殊香气	友谊、凤凰
雪茄型	以制做雪茄晾晒烟为主要原料	烟丝棕褐，有雪茄香气，用棕气卷烟纸包卷	峨眉、玉竹、黄陵

【香烟的伪劣识别】香烟中伪劣品很容易冒充真品，只要认真比较，区别真伪并不太困难。试比较如下页表。

【白酒】白酒的品种较多，常以普通白酒和名优白酒而分成两

大类。名优白酒中，尚有微量呈香成分，又可分为酱香、浓香、清香、半香和复香五类，其香型特点见下表。对各类白酒，国家均有统一的卫生标准，除在感官指标中规定酒液透明无色、无沉淀杂质，无异味外，在理化指标中对有害物和食品添加剂、尤其是对甲醇的含量，都有着严格的限定。

名优香烟真伪对照表

	真　　品	假　　品
商标	条、盒包装上及烟支上的商标图案清晰，色泽纯正光亮；字迹清晰、端正，大小一致	商标图案陈旧、模糊，色彩暗淡无光泽，套印重叠，字迹模糊，大小不一，纸张质量差
条包装	包装贴切、平展、清洁，表面玻璃纸平整、干净，松紧适度	包装有污损，表面玻璃纸有折皱，粘贴处不固定且欠整洁
盒包装	包装平整、紧凑、洁净；封签图案清晰，粘贴端正；玻璃纸上的金丝线牢固周正；铝箔纸光亮	包装不平整，封签图案粗糙模糊，纸边不齐，粘贴不正，且有浆糊痕迹；金丝线烫贴不正；铝箔纸暗淡

	真　　品	假　　品
烟支	烟支粗细均匀，两端切口平整；用水松纸直接卷接滤嘴，烟丝细长均匀，呈金黄色，色纯，有光泽，具有油感	烟支松散，粗细不匀，切口有毛边；滤嘴长短不一，常用卷烟纸卷套，然后再用水松纸与烟支卷接；烟丝碎、色暗，且多梗
内质	气味纯正、舒适	气味苦辣，香精味重，有的甚至有霉味

名优白酒的香型及特点

香型	品质特点	名优酒
酱香	酱香突出，优雅细腻，丰满醇厚，软绵浓郁，回味悠长	茅台、郎酒、武陵酒、迎春酒、龙滨酒
浓香	芳香浓郁，绵柔甘洌，香味协调，尾子干净	五粮液、古井贡、剑南春、洋河大曲、泸州老窖特曲、口子酒、双沟
清香	清香纯正、醇甜柔和，诸味协调、余味爽净	汾酒、西凤、六曲香、哈尔滨高粱酒、宝丰酒

香型	品质特点	名优酒
半香	蜜香清柔、幽雅纯净、入口绵甜、口味怡畅	桂林三花、金州湘山酒、长东烧
复香	闻香、口香、回味香各有不同，具有一酒多香的风格	董酒、白云边、凌川白酒

【“五粮液”的鉴别】四川宜宾五粮液酒厂生产的“五粮液”，酒味醇厚，柔和甘美。标识中白色字体“五粮液”三字和五种粮食（即玉米、小麦、稻谷、黍子、高粱穗）均采用凸版印刷，标识背面有出厂日期，隔酒可见。

【“贵州茅台”的鉴别】贵州茅台酒厂独家生产的“贵州茅台酒”，因产于贵州省仁怀县茅台镇而得名，是世界三大著名蒸馏酒之一，因质量极佳，多次在国际和国内获奖。该酒酒度52—55度，总酸为1.5—3.0，总酯≥2.5，固形物≤0.4，卫生指标符合国家标准。感官指标更为独特。此酒酱香突出，醇厚丰满，细腻幽雅，回味无穷，虽空杯而留香持久。这种名酒的感观和理化指标，非一般酒所及。“茅台酒”在包装装璜上也有独特之处。酒瓶为乳白色玻璃瓶，瓶口有一白色U型塑料内塞，瓶盖使用红色扭断式防盗螺旋铝盖，顶部有“贵州茅台酒”五个白字。瓶贴注册商标，其规格（以套金边计）为90毫米×125毫米（四周留白边2.5毫米）。图形为从右上至左下一60毫米宽白色斜带，上下分别有两条黑细线和

四条黑粗线。白带上有套金“贵州茅台酒”五个红字。斜带左上方相接有13毫米宽的金色条，上有“中外驰名”四个黑字；左上方为一大红色块，色块中间有直径为35毫米套金边的白圈，圈内有从上至下的环形麦穗、金色齿轮，中间一红五星。斜带右下方大红色块上有“中国贵州茅台酒厂出品”十个白字，下部与斜带相接处有一条细金线。整版图形四周套印金边。背贴说明规格（以红色套边计）为65毫米×85毫米，套边四周留白边10毫米，出厂日期为蓝色阿拉伯数字。商标与背标说明均使用进口的100克铜版纸，印刷清晰。整瓶外包有优质正方皮纸一张，装入彩盒中。市场上假冒茅台酒使用仿制商标、仿冒原包装，或以原瓶装假酒。不过，只要认真——从商标、包装，直至酒的感观指标和理化指标——均仔细鉴别，假冒酒是可以辨认出来的。

【“古井贡”酒的鉴别】安徽亳县古井贡酒厂生产的“古井贡”酒，标识上的“古井贡”三字用白底红字烫金，厂名用红底白字。瓶盖为黄色铝质仿冒盖，盖上印有古井和注册商标字样。标识背面印有出厂日期、批号、检验合格证。该酒清澈如水晶，香纯似幽兰，倒入杯中粘稠挂杯，酒味醇和，浓郁甘润，回味余香悠长。

【“泸州老窖”特曲鉴别】“泸州老窖”是四川泸州曲酒厂的产品。该酒具有“浓香、醇和、味甜、回味长”四大特色，饮后回味中有股苹果香气。标识上的厂名仅用“中国四川省泸州曲酒厂”、“四川省泸州曲酒厂”、“中国四川泸州酒厂”。瓶盖上印有“泸州曲酒厂”或“中国四川泸州曲酒厂”字样。

【“洋河”大曲的鉴别】“洋河”大曲是江苏泗阳县洋河镇江

苏洋河酒厂的产品，曾连续获国家名酒称号。该酒具有甜、绵、软、净、香的独特风味，各项理化、卫生指标均符合国家标准。商标定点印刷，质量精致，图案清晰。在“羊禾”、“敦煌”、“洋河”、“美人泉”等商标上加印“注册商标”字样，商标瓶贴端正，封口烫贴。生产单位落款为“江苏洋河酒厂出品”。

【“杜康”的鉴别】杜康酒产自河南伊川、汝阳县、陕西白水县三家杜康酒厂，是多次荣获省优、部优荣誉称号的优质酒。这三家生产的酒，使用同一个“杜康”注册商标。瓶贴商标印刷精致，“杜康酒”三字凸起明显，套色准，图案清晰。三个厂家使用的瓶贴装璜不同，但注册商标“杜康”二字图案相同。这种酒无色透明，窖香浓郁，醇厚绵甜，香味纯正。

【“双沟”大曲的鉴别】双沟牌双沟大曲是江苏双沟酒厂的传统产品，曾荣获国家名酒称号。此酒分 60 度和 53 度两个品种，具有窖香浓郁、醇厚甘洌、香味谐调、尾净余长的浓香型特点。注册商标为“双沟”、“山河”。普通玻璃瓶装。瓶底有（HB）、（SB）标记。封口多采用聚氯乙稀悬化塑料盖，外罩烘干胶套，印有白色“江苏双沟酒厂”字样，颈标字样为“江苏名酒”。商标瓶贴后面印有蓝色的年、月、日、班次字样。

【“四特”的鉴别】四特牌四特酒系江西樟树四特酒厂生产的地方名酒，具有“清、香、醇、纯、回味无穷”的特色。产品有瓷壶、瓷瓶装、玻璃普通瓶、方瓶、扁瓶装，又分 54 度、38 度两个系列。将酒倒入透明酒杯中，可见到细腻持久的酒花。瓶贴上印有 54 字样，注册商标图案为金黄色望津楼，逼

真的图案上印有红色隶书“四特”字样。商标下端以金黄色六边形为底，印有红色棱形和白色“江西樟树四特酒厂出品”字样。颈标为长条形，中间印有隶书“四特酒”三字，并用粗黑线框边，两边的红底色，印有白色“江西名酒”字样，两边下角印有黑色小三角。整个商标边沿整齐，颜色鲜艳，印刷精致。普瓶四特酒商标背面盖有编号，用金黄色马口铁瓶盖封口，瓶盖有凹凸“四特”字样。瓷瓶酒用塑料盖加金黄色或金色（豆绿）胶帽封口。

【“董酒”的鉴别】贵州遵义董酒厂生产的董酒，既有大曲的浓郁芳香，又有小曲的柔绵、醇和、回甜，还略有淡雅舒适的药香和爽口的微酸，在多次评选中，连续荣获中国名酒称号。该酒商标为全瓶贴注册一套两张，一大一小。大张为黑边，近似桃形，上边大部分为白底，中间有一草书“董酒”金字，右上角为“贵州董酒”四字的汉语拼音，拼音下方有金色齿轮框定的“优”字，白底左下方有篆刻印章的红色“中国名酒”字样。瓶贴下方有五分之一（桃尖）处为桔红色，上印黑体仿宋字企业名称和汉语拼音。颈标上桔红色和白色各占一半，长条形，上下有黑边，上半部桔红色上印有“贵州董酒”四字的拼音字母，下部白色底上印有“中国名酒”四字，中间是金色圆环围绕金色隶书“董”字。封口盖为金属仿冒盖。

【“全兴”大曲鉴别】四川成都酒厂的传统产品全兴牌全兴大曲酒曾选入全国八大名酒行列。此酒窖香浓郁、醇和协调、绵甜甘洌、落口净爽。产品装璜精美，瓶为方形。商标有两种，一种为纯白底色，另一种是上半部呈纯白底色，下半部有一

桔红色凹形状的装饰底色。瓶贴注册商标为酒杯造形，两边有“全兴”的拼音。品名上“全兴”二字为篆体。厂名为四川成都酒厂。“全兴大曲”四字和获奖徽章、环状麦穗图案印制凸起，图案精美，字迹清晰。

【“郎酒”鉴别】四川古蔺郎酒厂生产的“郎酒”，酒质醇柔、酱香纯净、回味悠长，有食鲜果的甜润酸爽的口感。产品标识上的金奖徽章和“郎”字均用凸版印制，图案鲜明。

【收音机选购】市场上供应的收音机，品种繁多，档次也不同。对于准备选购的收音机，只能在直观上加以鉴别。通常，检查和鉴别的方法如下：⑴ 造型美观，图案精美，文字清晰。随机附有合格证、说明书、电原理图、印刷版图，说明书中印有主要性能指标、厂家名称和地址、电话及出厂日期等，当然还应有一个精美的外包装。⑵ 外壳加工精良，合扣紧密，边角无毛刺，各钮、键、开关位置适当，不倾斜、松动，各功能健、旋钮、开关工作准确、可靠、手感良好。例如，音量旋钮应能控制音量从小到大或从大到小的连续变化，调整过程中，不能出现断音、杂音和突然变化；调谐旋钮选台时，指针走动平稳，频率刻度与电台频率指针指示，三者一致；拨动波段开关，机器应无噪声，收听的节目随着选台而变化；音调旋钮可使高音和低音有明显的变化。⑶ 电性能指标的检查尤为重要，主要是要求有较好的灵敏度和选择性以及失真小等。灵敏度高的机器，接收远距离、弱信号的能力强。如果在音量较小时，还能听到外地台的节目，则表明灵敏度不低。选择性好的机器，其音量的衰减有着对称均匀的特点。这是说，当调准台后，分别向左、右调偏一小段距离，音量均

应渐小且衰减的程度一致。选择性好的机器在收听某一电台节目时，不会受邻近电台节目的干扰。失真小当然是收音机的一项重要技术指标，音量放得大一些的时候，音质不应变差。鉴别收音机质量优劣还应继续检查，比如在收听时，机器不该有像吹哨子的“吱吱”尖叫和像汽船发生低沉的“呜呜”声音。

【电视机选购】电视机（包括黑白电视机和彩色电视机）已是目前最流行的家电产品，按品种规格和档次，都有很多的差异。选购时，应对机器采取如下检验：⑴ 开箱后附件应齐备，包括说明书、电原理图、版图、天线、匹配插头、合格证等。说明书上印有厂家地址、名称、出厂日期、机器编号等内容。显像管无划伤、气泡、麻点、黄斑，机器外壳无划伤，平整光滑，装饰物完整牢固；⑵ 开机、在不接收电视信号时，注意观察屏面上的光栅，应充满屏面，无暗角暗边；光栅中的小黑光点越密、越小且成圆状的越好；⑶ 接入电视频道信号、图象和伴音，均不应串入邻近频道的信号；当伴音最好时，图像也应最好；画面上不应出现水平方向和垂直方向上的幅度变化，声音也不失真。用手轻拍机壳，图像和伴音无明显干扰。必要时，可将电源电压降至 180 伏，图像不应出现滚动、扭曲、缩小及失步；⑷ 彩色电视机还需继续对彩色部分进行检验，方法是将电视机接入销售单位应备有的标准彩条信号发生器。电视机接收到彩条时，颜色逼真，间隔分明而稳定，色块中不能出现其他颜色；旋动色饱和度钮至最小位置，屏面上的彩条会变成层次分明的不同灰度的条块，任一条块上都不应出现彩色；再调节色饱和度钮

至中间位置，灰条应依次成白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑的彩条；继续旋动色饱和度钮，色调不应变化，但各色块颜色的浓淡应有变化。

【电冰箱选购】电冰箱选购时的检查可分为两项，一是外观检查，一是通电检验。外观检查要求表层漆牢固光洁，颜色一致，不能有划痕和剥落；冰箱封门应严密。可将手电筒置冰箱中，由封门与箱体贴靠部位观察是否有光线透出。封门不严，会使保温性能变差。通电检查时应注意冰箱在运行中应没有明显振动，噪音应不大；20 分钟后，冷凝器上部发热，下部也应温热；30 分钟后，打开冰室封门，用手触摸内壁应有粘手感觉。最后，再使冰箱停、开各三次，每次各三分钟，冰箱启动应正常而不应自动停车。

【洗衣机选购】洗衣机以波轮式为主，又有半自动和全自动两大系列。选购洗衣机时，通常要进行如下检查。⑴ 箱体外观造型美观，表面不得有划痕、掉漆、掉瓷。内桶表面光洁无毛刺；⑵ 波轮位置，以稍偏离中心并倾斜为好，与桶壁间缝隙要小而不得相碰；⑶ 通电时，运转噪声小，机内无碰撞和异常声响。整个箱体外部，包括外壳、各控制旋钮、开关、箱体面板，都不得有“麻电”现象；⑷ 使用中，各功能开关和旋钮指示准确，排放水正常；⑸ 不得有漏水现象，通常，内桶底部装配和粘接质量直接影响洗衣机的正常运转，这个部位漏水，将最容易损坏电机而使整机不得工作。

【排油烟机选购】选购排油烟机时，通常检查有：⑴ 箱体外壳，不得有“麻电”感；⑵ 各档琴键开关转换自如、指挥无误；⑶ 扇叶转动平稳、噪声小，不得与边壁碰撞；⑷ 在

箱体下方的适当位置喷放烟雾时，机器应迅速报警并启动风扇转动，此时，可见烟雾被明显地吸入吸孔；过后几分钟，又自动关机；⑸ 使用几天后，应看到储油盒内有污油进入。

【棉织品】用于制作各式服装的材料之一，用棉布制做的被里、被套、床单、内衣等，柔软贴身、透气性好，保暖舒适，不会引起皮肤不适，而且价格低廉，深受消费者喜爱。易与棉织品相混淆的是“棉的确良”。但是，棉的确良制品在使用一段时间后，与棉布的差别就暴露出来了，如易起球、起毛、易脏、易着尘土，透气性也不好，且易产生静电。但是，棉织品与棉的确良制品的分辨并不太困难。一般来讲，棉布易皱，缩水大，用手拧一把，有粘滞感觉，形成的皱纹消失较慢，火烧纤维时，有焚烧纸张的气味，灰烬细软且少，颜色浅灰。棉的确良挺括平整，手感滑爽，不易起皱，拧捏的折皱消失很快，不易缩水，火烧纤维时没有烧纸的气味，灰烬为黑色硬块。

【丝棉鉴别】丝棉是由蚕丝加工而成，手感光滑、柔软，有如同虾肉一样的白色，有时带淡黄斑点，光泽亮而自然。焚烧纤维时，有烧毛发的气味，灰烬成黑色小球状，用手轻捏即成粉末。假丝棉用醋酸纤维仿制，其色虽纯白，但无天然形成的斑点，光泽与手感均不如真品，点燃时，有酸的气味，形成有亮光的黑色炭块。

【毛线鉴别】真毛线是采用纯羊毛加工精纺而成，线条均匀，粗细一致，光泽明亮，手感柔和，富有弹性；纯毛线制品穿着暖和，不易掉毛、起球，不易产生静电。点燃时，有烧毛发的焦臭气味。混纺线，因其中也有羊毛成份，故光泽、手

感与纯毛线相差不多，极易误认作是纯羊毛。但是，混纺毛线是两种以上纤维混合而成，故而仔细辨认时，可发现不同纤维间抱合力、光泽、弹力诸方面的差异，若再将毛线揉搓几下，可见到掉毛的现象。腈纶线或其它合成纤维的辨认则更容易一些。因为这类毛线光泽暗灰，外观粗糙，手感硬且粘，无弹性，容易起毛起球，比重要比纯羊毛线大。

【呢绒】以羊毛或其他动物毛为原料的纺织品。常见的有毛哔叽、毛华达呢、毛海军呢、毛麦尔登等品种，适宜制作春秋、冬季的各款服装，具有不易折皱、耐磨、防湿、保暖、不易褪色等优良性能。呢绒的手感好，光泽自然柔和；用手团捏，松手后很快自行弹散展平，不显皱痕。点燃纤维时，有毛发的焦臭气味。掺入化学纤维的混纺品，或纯化学纤维的织品，则易起毛、起球，易着灰尘，弹性和手感都要差。

【丝绸织品】丝绸织品的质地光滑柔软，富有弹性，具有蚕丝的天然光泽，明亮而柔和；从织品中抽出丝条解捻，长丝连绵不断；丝绸织品缩水率比假丝绸织品大，前者为 5—10%，后者小于或远小于 5%。

【皮革服装】皮革服装主要以山羊皮、绵羊皮、猪皮为原料加工制成。皮革正面有自然的毛孔，花纹自然，反面是动物皮底板，有特殊的皮革气味。仔细观察，各种动物皮革还有各自的特点（见表）。

区别 / 革料	革面纹路	纤维	手感
山羊	半圆弧上排列 2—4 个毛孔，周围有大量细小的绒毛孔	粗密	柔软而有弹性
绵羊	毛孔细小呈扁圆形，几个毛孔为一组排成长列，分布均匀	细而松	十分柔软
猪	毛孔稀而粗大，三根一组呈三角形	紧密交织	硬

与人造革的区别，主要是看革面，人造革的正面没有自然的毛孔。反面没有动物皮底板。

【裘皮服装】裘皮服装采用动物皮毛制成，花色自然、图案别致，其毛针光亮，手感柔软，用手抖动，则毛丛随手而动。掀起服装衬里，可见动物皮底板。点燃绒毛会发出烧毛发的焦臭气味。

【宝石价值】所有影响宝石价值的因素中，最主要的是漂亮。评价宝石或评价宝石原材料价值大小，主要是基于它展现的美和通过加工后能显露的美。影响宝石价值的第二个因素是耐用性。对宝石来说，它相当的一段时间内，能保持它的光泽和美丽，不被腐蚀，不被磨损或划破，不褪色。影响宝石价值的第三个因素是稀少。作为宝石，产量小需求大，则价值就高。祖母绿、红宝石、蓝宝石、猫眼宝石等等都是供不

应求的宝石，价格昂贵。影响宝石价值的第四个因素是需求。影响宝石的第五个因素是传统心理。最后一点，是看它是否便于携带。

【男性珠宝】女性戴珠宝是为了漂亮，而男性戴珠宝和女性完全不同，主要作为护身符或宗教象征。男性喜欢自己的珠宝显著、大方、贵重、别致。只注重去表达自己的个性，而不象女性那样去注重时髦。一般动机为：⑴ 满足自我；⑵ 显示富裕；⑶ 象征有成就；⑷ 表示独立；⑸ 突出男子气概；⑹ 仿效它们所崇拜的人；⑺ 显示拥有的骄傲；⑻ 作为现成信用卡的一种方式。

【钻石】又称金刚石或金刚钻。狭义指经人琢磨成各种多面体硬度为 10 度的金刚石，广义泛指可作为轴承和装饰品而硬度很高的各种宝石。钻石一般是无色透明的，也有略带浅颜色（如淡黄色、粉红色、浅绿色、棕色、蓝色等）的各种彩色钻石。钻石是纯碳的结晶体，可分为天然钻石和人造钻石，天然钻石是在地壳深处高温高压条件下生成的。钻石作为装饰品有着悠久的历史。它的美主要在于它呈现出的光彩璀璨夺目。钻石的价值居各种宝石之首，国际上有统一的标准。钻石越重越宝贵，它的重量以“克拉”为单位，1 克拉等于 0.2 克。钻石便于携带和保存，它不仅可作为装饰品，而且还可作为珍贵的永恒的收藏品。钻石象征纯洁无瑕，是四月生日宝石，结婚 60 到 75 周年称为钻石婚或钻石纪念日。

选购钻石饰物，须对其硬度、比重、冠部和亭部的几何角度、颜色、折光等进行鉴别。⑴ 钻石是天然物质中最硬的物质，其硬度为 10。⑵ 钻石的密度为 3.52，其重量应是

同体积水的3.52倍。⑶ 钻石的颜色以白为主，通常为银白、黄白、蓝白几种。⑷ 无论什么形状的钻石，其冠部角度和亭部角度应分别为34°30′和40°45′，这种特定几何角度，使钻石饰品可以呈现出唯钻石所特有的闪烁耀眼、美丽动人的光彩。⑸ 用放大镜从钻石侧面仔细观察，体内不会有气泡和粘合痕迹；从正面看并慢慢转动宝石，折光一致，不得有反射光线似被折断的感觉。参见第一卷矿物部分有关内容。

【蓝宝石】属于刚玉，与红宝石是姐妹石，硬度为9度，可以在除钻石以外的一切矿物上划出伤痕。颜色从蔚蓝色至深蓝色。最好的蓝宝石是克什米尔蓝宝石，其颜色深蓝，在光线照射下溢彩流光。而星蓝宝石是半透明的，在强烈的光线照射下会迸射出六道星形的彩光，因此得名，人们称之为“命运之后”，它的三条星状光线分别代表忠贞、希望、仁爱。从古至今，西方人视蓝宝石为护身符，或镶嵌在圣职用物上。蓝宝石是九月的代表，因其相似于那时蔚蓝色的天空。它象征诚实和德高望重，人们将结婚40周年称为碧玉婚或蓝宝石纪念日。

【红宝石】属于刚玉，与蓝宝石是姐妹石，硬度是8.8至9度，比蓝宝石稍软。天然的红宝石通常有点瑕疵、色点或色泽不匀，但在选购时，如果这些缺点不明显，就不影响它的美观和质量。红宝石的颜色从淡红到深红，最高级的红宝石是深红色的（一般称为“鸽血红”）和微红色的（一般称为“石榴籽”），也有人认为最理想的红宝石的颜色应该像燃烧的火焰一样的红，而东方人偏重于喜欢颜色深一点的红宝石。由于它带有钻石般的光泽，珍珠般的光彩，人们非常喜爱红宝石

镶嵌的首饰，它象征着爱情与威严，是七月份的代表，人们将结婚 45 周年纪念日称为红宝石日或红玉日。

通常，根据红宝石的密度（3.99—4.02）、硬度（9）可将假冒品识别出来；另外由于颗粒较大、质地纯洁、无绵无绺的红宝石极为珍贵，十分罕见，因此，平常所见的颗粒较大的红宝石，一般是假的。红宝石颜色艳丽，有水红、粉红、鸽血红、玫瑰红等，在光线照耀下，能反射出美丽动人的六射星光，俗称六道线。这一光学上的特征，唯红宝石所独有。红宝石晶体为六棱体或六角形双锥体，其颜色的形状一般为蛛网状的同心六角形，经加工后，也可能现出“∧”或“—”形。将红宝石置于清水中，上述的颜色形状便清晰地显现出来。假红宝石中的大红宝石（深红）、红碧玺（桃红）、石榴子石（紫红）等不比红宝石红得艳丽夺目，更主要的是绝无红宝石特有的色形与光形。人造红宝石乍看，似乎可以混真，但其质地均匀，无自然杂质而缺少自然感，而且它的色形为圆柱体或同心圆形，很易识别。

【猫眼石】又称金绿石、猫睛石。这种宝石磨成球面或椭球面后，在球面中央会发现一条明亮的光带——眼线。转动宝石，眼线会随之闪动，酷似猫眼的瞳孔，故称猫眼石。猫眼石硬度为 8.5，仅次于红宝石。它不怕高温和酸的浸蚀，能够永久保存。因为猫眼石的色彩不很鲜明，所以多用于男用首饰。猫眼石以半透明为佳，色彩有灰色、褐色、绿色或黄色。象征快乐、纯洁的猫眼石是十月生日的吉祥物。

猫眼石产于斯里兰卡。猫眼石质地细腻，光泽明亮，表面带有适当的弧度，呈半透明和不透明状。在猫眼石内部，有

规则平行排着无数细小反光的纤维，在光线照射下，微小的纤维可联接成一条灵活多变的光带，这是一条耀眼的“活光”，最为神秘而动人。当光线强弱变化，或是微微晃动时，宝石的反光也会发生细微变化而灵活变动。木变石以及葵黄、酒黄、棕黄等颜色和类似猫眼石的线状反光，常被冒充猫眼石，但是，木变石粗大而含糊的反光远不如猫眼石“活光”那样晶灵、明亮，而且，木变石质地较猫眼石粗糙，且连有木纹般的丝纹，密度和硬度均比猫眼石小。

【祖母绿】 又称绿宝石或翠玉，硬度为 7.5—8 度，因含有氧化铬，呈不同色调的绿色透明玻璃状，属于矿物绿柱石。祖母绿是一种很受青睐的名贵宝石。因为人们一般相信绿色可以保护眼睛，所以又称祖母绿为“恢复视力的宝石”。保管祖母绿首饰要注意防止温度过高，因为祖母绿遇火退色，在高温下易炸裂。理想的绿宝石的颜色又深又亮，呈光彩夺目的深绿色，有“绿石之王”之称。绿宝石象征幸福与爱情，代表五月，而结婚 55 周年纪念日则称为翠玉或绿宝石纪念日。祖母绿是绿柱石家族中最珍贵的成员。此外还有作为三月生日宝石的海蓝宝石，长期以来就被认作幸福和永葆青春的象征。几乎所有的海蓝宝石都是借助于热处理去掉绿色，以形成更迷人的蓝色的。

选购祖母绿首饰，须注意：⑴ 祖母绿光洁透明，其绿色浓艳、纯正、质地中含有自然形成的、似水中绵纱的绵纹；而绿色不纯正（常为蓝绿、黄绿、墨绿，或绿中显暗），且自然绵纹似鬃毛者，色假无光，质地内含微小气泡者，均为仿制品；⑵ 祖母绿可在玻璃上划出痕迹，而绿玻璃则不行。

【碧玺】矿物名电气石。其单晶体呈柱状，柱面有纵纹，横断面呈弧线三角形；集合体常成放射状、纤维状等。碧玺有黑、绿、蓝、红等颜色，具有玻璃光泽，硬度 7—7.8 度，它比其他半宝石硬。色泽美丽者可作宝石。这种宝石在中国和日本都称为碧玺。古往今来，人们用碧玺做了不少的装饰品，是东方人珍视的宝石之一。在中国最受欢迎的是粉红、淡黄绿、暗绿色的碧玺，以颜色浓亮、清澈的半透明体为佳品。碧玺是 10 月的生辰石。

【翡翠】可分为硬玉翡翠和软玉翡翠。硬玉翡翠是辉石族中的一种，成致密块状，质地坚韧，硬度为 6.6—7 度。一般为苹果绿色，也有白色的。翡翠是名贵的玉石，用于雕刻各种玉器。而软玉翡翠的颜色不如硬玉翡翠浓绿，硬度为 6 至 6.5 度，属角闪石或透闪石或阳起石的一种，是比较常见的普及饰石。色泽发白的属透角闪石，淡绿色的属阳起石。在带来幸福的生日宝石里，五月的代表就有翡翠，它象征幸福和爱情，在意义深远的结婚首饰中就有珊瑚或翡翠作为 35 周年结婚纪念日的特选首饰。

区分真假翡翠，首先鉴别有无翠性；翡翠的密度为 3.3，一般都比仿制品大。绿色玻璃（硬度为 5.5—6）色绿无光，不能在玻璃上划出痕迹，而翡翠的硬度为 6.5—7，比玻璃大，可在玻璃上划出印痕。

【蛋白石】矿物名，又称欧珀，分为 $SiO_2 \cdot nH_2O$。一般呈蛋白色，含杂质者呈多种颜色，按光泽可分为玻璃光泽或蛋白光泽，透明度分透明至微透明，硬度为 5—6.5 度。按透明度和颜色的不同而有“玻璃蛋白石”（无色透明者），“火蛋白

石”（半透明而且有强烈的橙、红等反射色者），“黄蛋白石”（半透明带乳光变彩者）等名称。火蛋白石、黄蛋白石以及更为名贵的黑蛋白石可作为工艺雕刻品的宝贵材料。蛋白石象征幸福、快乐、纯洁。由于蛋白石遇高温会炸裂，所含水份蒸发了会失去透明性，而且不耐酸，所以配戴蛋白石首饰时请特别注意。

【青金石】又称琉璃，其颜色美观，有深蓝、天蓝、紫蓝及淡绿蓝等色，具有玻璃光泽，硬度为5—6度，易琢磨。大部分青金石有近乎灰白色的斑点或金属的斑点，颜色越深，金属斑点越多越贵重。青金石可作首饰，其粉末可作蓝色颜料。虽然青金石是一种半宝石，但由于稀少，价格比较昂贵。由于青金石色泽沉稳、美丽，用它镶制的耳插很受欢迎。为了更美观，可以在小巧玲珑的金项链上穿几颗青金石小球。青金石也是一种适合男用珠宝饰物的宝石。和大多数其他宝石相比，青金石柔和的深蓝色更适合男式礼服。青金石的优点之一是容易和其他颜色搭配。青金石珠串或耳环的颜色搭配比其他宝石的搭配更容易。

【松石】属于矿物绿松石，又称土耳其玉、松样石、松纹石，属半宝石。天蓝色、苹果绿色或蓝绿色，蜡状光泽，硬度5—6度，贝壳状断口。色泽美观者作为名贵工艺雕刻材料，质次的可制人造颜料。松石经长时间曝晒或汗水浸染会失去其颜色，而且怕酸，遇氰酸会溶化，所以佩戴松石首饰要注意防晒、防汗、防酸。如果朋友送你松石礼物，就是祝愿你生活幸福、事业成功。松石是12月的代表，藏族人曾把松石作为骑士的护身符。

【紫晶石】水晶石中最著名的一种。硬度为7度，反光力极强。紫晶石即紫色的水晶石，它因含有微量的钛和锰而呈现不同色度的紫色。中国是世界上较早使用水晶石的国家之一，在古代，人们一般用于首饰品或装饰书斋，把紫晶石作为诚实、心地平和的象征。保存水晶饰物要注意的是：长时间曝晒或遇高温会变色。现在，水晶除了作装饰品外，还大量地用于工业，因为水晶有一种天然的压电性能，使水晶成为无线电工业必不可少的材料之一。由于工业上的应用越来越多，以石英制成的人造水晶应运而生，广泛用于无线电器材、光学仪器及一些现代化交通工具之中。

【孔雀石】又名石绿，颜色有翠绿、深绿、豆绿、深绿浅绿相间条纹等等。顾名思义，孔雀石的颜色和孔雀的羽毛一样美丽，质地比较脆，容易琢磨，不透明，硬度为3.5—4度，属于半宝石。产于我国湖北以及苏联等地。在我国各个朝代都有用孔雀石制作的饰物。由于孔雀石的颜色和人们的脸色相搭配很漂亮，因此，市场上孔雀石镶嵌的耳插、耳环很受人们喜爱。孔雀石由于有特殊的颜色和典型的条带永远不会与其他宝石材料相混淆，染色的条纹大理岩可能属于例外，但根据折射率和密度很容易区别。

【琥珀】属非晶质体，色蜡黄至红褐，透明，呈树脂光泽，硬度为2—2.5度，可以通过摩擦而带电。琥珀产于煤层中，有时中常有包裹物，如树皮、小昆虫、种子或其他外来物，很有趣。古往今来，琥珀被视为贵重的宝石之一，制成造型优美的装饰品。中国古代曾认为琥珀可以镇邪，用它雕琢成各种饰物戴在身上，以求平安。现在琥珀已不算是太高级的宝

石原料，但古玩收藏家需要，也有许多人欣赏其美观、轻巧，琥珀还常用于制造香烟盒、串珠、念珠、雕刻饰物、镶嵌戒指和耳环。近年来还出现了人造琥珀，用有机玻璃或塑料为原料，在原料中加上小昆虫、蟹等，所以不能以有包裹物作为天然琥珀的依据。

【玛瑙】玉髓的一种，有各种颜色，多呈层状或环状，质地坚硬耐磨，可以做研磨用具、仪表轴承以及名贵的装饰品，中药上用来治某些眼病。它的硬度为６５度，属半宝石。是同心带状构造，可分为带状玛瑙、云雾玛瑙、苔纹玛瑙等。一般做首饰用的有红玛瑙、棕玛瑙、条纹玛瑙等。红色纹理玛瑙，因为它色彩柔美，人们将它比作夫妻幸福、家庭和睦。在古代，人们视玛瑙为象征着健康、吉祥的饰石。中国用低Ｋ金或银镶嵌玛瑙首饰，国内外都有经销。

【珊瑚】有红、白、黑三种颜色。多产于热带海洋中，形状像树枝。珊瑚硬度为３.５度，易雕琢。粉红色的珊瑚最受欢迎，俗称“娃娃脸”。珊瑚镶制的首饰具有东方艺术特色，最受中国、日本和东南亚各国人民喜爱。据说，古代波斯人把珊瑚看作避邪吉祥之物给小孩佩戴。现代人把珊瑚视为沉着勇敢的象征。珊瑚最大的产地是日本，其产量居世界第一位。中国南海一带出产珊瑚，用珊瑚制作的首饰在中国也相当普及。

【珍珠】又叫真珠。色泽一般为银白色，此外还有粉红、白、米黄和黑等颜色。珍珠是软体动物体内发生病理变化或外界砂粒和微生物等进入贝壳而形成的，硬度为３.５度。重量单位为“克拉”，其大小以直径毫米来表示。珍珠有圆形、梨形、椭圆形和其他形状的异形珠。珍珠可分为天然珠和养珠。大

多数天然珍珠形状不规则，属异形珠，而养珠则浑圆得多。浑圆无瑕的珍珠是最好的上等珠。色泽一般以红色、白色、银白色为上品，光泽润厚、珍珠越大越好。养珠又分为海水养珠和淡水养珠。中国和日本是淡水养珠的最大产地。珍珠怕酸，也忌各种油污和化妆品。

【煤玉】是一种不透明的而有光泽的黑色材料。煤玉是褐煤的一个变种，在磨光面上具有玻璃光泽，硬度为3—4度，贝壳状断口，有足够韧性，易于雕刻加工，酸可使其表面发暗。质地较致密，较坚硬的煤玉是最好的品种，抛光后很明亮，常用煤玉制作数珠、坠饰、手镯、念珠、装饰品和日用物品。

【象牙】限于由象的长牙组成的材料。象的长牙是延长的上门牙。象牙约有一半长度是中空的，由脉管牙髓之上的牙质层组成，很薄的外层由稍硬的珐琅质组成。象牙具有美丽的光泽，柔软而便于加工。最优良最美丽的象牙称为绿色象牙，产于坦桑尼亚境内的潘加里附近。自古以来，象牙就被用来生产和装饰美丽的物品。由于象牙的白度、温和性及纯度，使它适合作为王室高官显贵的特种装饰物，尤其适于制作统治者和权威者的笏、宝座等以及各种精巧美丽的象牙雕刻工艺品，真象牙过去和现在一直用于制造时髦的珠宝工艺品，如项链、手镯、衣服上的装饰物、袖扣、别针和戒指等。但优质材料最重要的用途是制作台球。

【金首饰】 制作金首饰的金称为“饰金”，饰金的含金量单位叫“金位”，英文叫K。我们称“开金”或“K金”。24K（九九金）含金量99%以上，22K含金量91.7%，21K含金量为87.5%，18K为75%，14K为58.5%，12K为50%，10K为

41.66%，9K 为 37.5%，8K 为 33.34%，6K 为 25%。K 金还可以配制出各种绚丽的颜色。黄金、银和钯等按一定比例混合可呈白色，即假白金，是我们现在常用的 14K 白 K 金。黄金与铜等混合后呈红色，称红 K 金。将黄金与不同比重的铜、银、镍和钯混合则呈绿色，叫绿 K 金。彩虹色 K 金首饰有桔红、香槟酒色、苹果绿、菖蒲色、黄、红、青绿、靛蓝、粉红、紫红、乳白、黑等 10 几种颜色。

【白金首饰】白金是一种比黄金价值更昂贵的贵金属，其颜色是灰白色。白金高温冷却后颜色不变，而且质地坚硬。日本和美国对白金的需求量占了全球的 80%，日本的白金绝大部分用于镶制珠宝首饰，在美国则多用于手工业。日本人最偏爱白金手饰，常用白金制钻石首饰，95%的结婚戒指和订婚戒指是白金制作的，以红宝石和蓝宝石等贵重宝石为主的珠宝首饰也常用白金镶嵌，因为白金能充分表现出宝石的名贵品质。14K 白金的一般配方：金 58.5%、银 22.4%、铜 14.1%、镍 5%。

【白银首饰】黄金、白银是家喻户晓的两大贵金属，俗话说："金银财宝"。在民国以前，一直将白银作为货币，如银元。白银的冶炼和应用，比黄金更早。因为白银熔点低，容易冶炼，而且延展性好，对大多数酸类没反应，容易制作各种首饰和器皿，处理后的白银表面光洁、清雅。白银的缺点是怕硫，而空气中烟尘中硫的含量较高，白银首饰遇硫产生硫化银，呈现黑色。特别是在大城市，对银的保管比较困难。由于人们对银的偏爱，厂商曾努力研究克服硫化的方法，如银表面加一层氧化防硫薄膜，或在银首饰上镀一层白色铑金属，除了

防硫之外，还使表面更加光亮。我国习惯将银称为纹银。在英国，习惯上在银首饰或银制品的某个部位打上 STERLING SILVER，其含义是含银在92.5%以上的标准银。

【包金首饰】包金就是把金箔贴附在其他金属的表面，外观上给人一种黄金色泽的感觉。包金的出现，始于1817年，当时的金匠们在铜片或银片上附着一层薄金片，再滚压，一般薄厚的比例为10：1或20：1，如果K金片是18K金，那么这种首饰则打上$\frac{1}{10}$18K金或$\frac{1}{20}$18K金字样。包金的另一个名称叫“填金”，意思是指外表是黄金，里边是铜或银。填金这个词，在美国十分流行，标志一般打上14KF或18KF字样，购买首饰时一定要注意，别把14KF包金首饰当作14K金首饰买回来。由于包金大大降低了黄金的成分，而外表又不失黄金的特性，因而应用广泛，除了用于制作首饰外，还用于制作金笔套、皮带扣、烟盒、打火机等。

【镀金首饰】镀金就是利用电解的原理，在金属上镀一层薄薄的金膜。由于黄金价格比较贵，利用合金不经济，即使包金也嫌不合算，包层还太厚，而镀金的厚度，可以通过配制电镀液和掌握电镀时间来控制。如镀层太薄，首饰用不了多久，表面金色层就会脱落，这样一来是很难看的，无法佩戴。为此，一些国家规定金首饰的镀金厚度不得少于10微米。挑选镀金首饰时要注意色泽均匀，表面光亮，没有任何凹凸不平或纹理现象。

【雕漆首饰】采用中国独特的传统雕漆工艺制成的首饰。北京雕漆器为铜胎，并烧衬珐琅里，边口镀金。少数立体圆雕式

特异的产品有木胎或脱胎（一种亚麻布制胎），胎上敷漆一百多层，有的厚三五百层，阴干后再作雕刻，干燥后，经过磨光、烫蜡，雕漆制品即制成。它的底色一般分为红、绿（墨绿）、黄以及少数黑色。其中以红漆产品为主。所以雕漆又名“剔红”。品种有剔雕各种图案的手镯、珠串、挂坠等，此外还有不雕刻的光漆珠串和项坠。雕漆首饰色调沉稳。

【景泰蓝】又名掐丝珐琅，是中国传统金属工艺中综合发展而成的一种瓷（珐琅瓷）铜相结合的特种工艺品。“景泰蓝”名字的由来，是由于这种产品在明代景泰年间（1450—1456年）生产较多，同时由于产品花纹基色多用“月蓝”（淡蓝色）、“宝蓝”（深且发亮的蓝色），因此得名。制作过程是制紫铜胎、掐丝、填料、烧结、磨光、镀金。装饰纹样有：灯笼锦、葫芦锦、皮球锦、钢花锦以及几何锦等。此外还有北京名胜古迹，新建筑和舞蹈人物形象等图案。景泰蓝不全是蓝色，在色彩上还增加了豆绿、玫瑰紫、咖啡、蛋黄、湛蓝以及金星料等，使色彩更加绚丽。景泰蓝首饰有项链、戒指、手镯、耳环、挂坠等，而且价廉物美。

【戒指】其款式按戴戒指人的性别可分为男装和女装两种。女装戒指圈口直径一般是16.5—18.5毫米，典型款式有：线戒、小型钻戒、东洋戒、佛手戒等；男装戒指圈口直径是18.5—22.5毫米，典型款式有：海军戒、方戒、钻戒、名字戒等。从镶宝石情况来分为有宝石和无宝石两种。镶宝石戒指一般是死圈口，以免戒身来回移动，使宝石孔脱落。不镶宝石的戒指一般做成活圈口，以使佩戴方便。一般来说，除名字戒、方戒、天圆戒、龙凤线戒等以外，其他均镶嵌着不同种类的宝

石。从材料上分，有单一材料和多种材料两种。前者是指由白金或黄金或白银制成的首饰；后者或由白金、黄金制成，或由钯金、黄金制成。从造型上分，有对称和非对称两种。从用途来分，有特殊用途和平常使用两种。如订婚戒指、结婚戒指属于特殊用途，而其余的则可算作平常使用的戒指。

选择戒指，首先要注意自己的手的特点，如果手指纤细，就应选购造型轻巧，图案细致的戒指，这样更能突出纤丽美。如果手指比较粗壮，请选购造型粗壮一些、图案大方的戒指。这样，手指被戒指覆盖的面积大，因而显得纤巧了一些。其次要考虑戒指的工艺品质。镀层要均匀，色泽和谐，密度细腻。对称造型的戒指要注意是否两面对称，是否高低一致、厚薄相等，齿口要居中，宝石位置平稳，宝石与托座间隙越小越好，托座的齿要光滑，无论是四齿或八齿，其齿距要基本相等。戒指的指轮必须圆整。工艺上，戒指的焊接要光滑，花纹组合要协调。非对称的戒指也应式样别致，工艺精细。此外，还要注意宝石的选择，要选择宝石的颜色、形状，或大方或别致的款式。

【项链】最流行的、款式多样的首饰。制作项链的材料主要有：黄金、白银、珠宝。黄金项链中有24K（九九金）、18K、14K三种；白银项链中有92.5%含银量和银质镀金两种；珠宝项链的材料有天然珍珠、养殖珠、象牙、玛瑙、珊瑚、绿松石等。最受欢迎的足金项链有绳链、侧身链（扭瓣链）、四锉链及各种图案节的花丝链等。最短的项链是卡脖链，一般只有38—40厘米，最长的有70—90厘米，项链的规格主要有45厘米、48厘米、50厘米三种。除此之外，还有一种套件项链，

如珍珠三套链、象牙二套链等，它是由多根项链组成，这些项链的长度是不同的，其规格也是很难确定的。

选择项链，应根据自己脖子的粗细来选择项链的长短。脖子长选细致的短项链，最理想的是佩戴几条自己喜爱的项链，或者将一条长项链绕几圈，如果脖子短粗，应选粗壮的长项链，最好的方法是在项链下端挂一个引人注目的项坠。上了年纪的人，选用质地上乘、工艺精细的项链为好。中年人以选择工艺性强、质地中档的为宜。青年人则应选择颜色好、款式新颖时髦的为佳。一般说来，选购金银项链较好，因为这类项链保存时间长，若款式过时了，还可以重新加工，而且保值效能较高。如选珠宝项链，要注意珠宝的色彩与肤色的配合。年轻人肤色滋润，佩戴象牙、珍珠项链会显得和谐、文静；而佩戴上五颜六色的珠宝项链，则显得神采奕奕、超凡脱俗。年岁大的人选择翡翠、绿松项链，会显得年轻、端庄。除此以外，选择时当然还应注意质量。

【耳环】又称耳坠，是女用首饰。耳环主要有三大类：传统的、改良的、现代的。有单石和各种宝石组成的图案形，也有不镶石的各种款式耳饰；有简练大方的耳插针；有各种形式挂坠的耳钳子等。传统的主要款式有：双丝花耳环、珍珠花形耳环、饰钻如意耳环等。从结构上可分为套穿式和插针式，这类款式主要为老年人设计的。改良式耳环如有的人喜欢的福、禄、寿、喜等吉祥字，经设计师加工用在耳环上别具一格，现代耳环更多一些抽象形象，如爆炸式、闪光式、回旋式，向着“复色”、“补色”、“闪色”等多色彩方向发展。从结构来说，除了传统的套穿式、插针式外，还有现代的螺丝式、弹

簧式、吊垂式、套挂式等。

选择耳环，引人注意的合适耳环，会给脸部增加几分魅力和生气。耳环可以突出某些好的特点，像眼睛或头发，这由耳环的形状和颜色来决定。由于耳环大多数会增加脸部的宽度，所以，耳环特别适于瘦脸或脸部较窄的女性。大而圆的扣状耳环，最容易使脸部丰满。椭圆形或长方形耳环几乎不增加脸部宽度，所以很适于椭圆形脸蛋的女性。特别长、多垂物型的过下巴的耳环会使颈部不突出，并增加脸部和外观上的宽度，使脸部显得更丰满。所以，选择耳环要根据自己的脸型、发型和衣服之间的配合，使之和谐美观。

【别针】又称胸针，最普及的首饰，男女老幼皆可佩戴。别针的式样可分为大型和小型两种。大型别针由多颗粒宝石和复杂的图案组成。典型的款式是：以一粒大宝石为主，衬配一系列小宝石；或选三、五粒大小基本相等的宝石，组成一幅情趣不俗的几何形状。大型别针都有一层托架，结构比较严谨。小型别针形状比较简单，常以单粒小宝石配一片花叶，但佩戴在西装的领驳上，也能引人注目。有的小型别针不配宝石，常采用一些物态造型，如十二生肖、名刹古寺、风光城堡。与大型别针相比，小型别针的结构要简单些，有些没有托架，有的是一次冲压成型。

选择别针，首先要考虑季节，春秋选择余地较大，夏季衣服薄，最好选非金属的别针，再者，烈日炎炎，过杂的装饰容易使人从心理上觉得不舒畅。冬季可选金属类别针，宝石色彩可以多些。其次，要分场合，正式场合别针以大型为宜。第三要看自己的年龄。少女或少妇使用的别针不要过大；

中年妇女使用的别针，形状大小可自由选择；老年人使用的别针最好是用深色的大颗粒宝石镶嵌而成的。第四要注意与服装的搭配。冬季别针款式要大一些，材料要好，色彩以纯与稳为宜。春秋季别针的色彩可万紫千红，款式要别致、奇巧。第五，要注意工艺。

【手镯】是一种戴在手腕上的环形首饰。它的款式很多，有软身镶宝石多节式、硬身镂空图案二开、三开式，以及各种链式手镯、棒式镯、甫面式镯。比较高档的手镯可用玉器和贵金属制作。玉器手镯中，多是翡翠环镯，嵌宝镯中，以间隔式手镯为多；全金属手镯中，软环手镯、双股绞丝手镯较多。手镯表面多采用花草图案、汉字或几何图案，也有龙凤、蛇或其他兽变形的手镯。此外，还有价廉物美的景泰蓝手镯。手镯的长度一般是 17.5—18.5 厘米。

选择手镯链，手镯链是在手镯基础上改制成的一种首饰，既有手镯的气派，又有项链的风格。可供选择的手镯链有：表带式，这种早期手镯链的款式比较大方、端庄，老少咸宜；手表式，因形似手表而得名。它的特点是中间镶有一粒大宝石或一串小宝石，工艺精湛，富丽典雅。适用于从事演出、翻译工作的女性，一些年过半百的妇女也相宜。花式手镯链，有镶宝石的，也有不镶宝石的，有的用黄金、白金两种材料组成，色彩丰富。这种手镯链能两用或多用。两根细链条组合起来，即是手镯链，如把两根或多根链条松开，连成一根，又可当项链使用。有的镶宝石的手镯链，还可以组成挂件、项链两件套首饰。不同年龄、不同身份都适合佩戴。

【挂坠】又称挂件、挂垂、吊垂。是男女老幼不离身的普通饰

物。有项坠、钥匙坠，还有很多款式的挂坠可以随意挂在手镯或其他首饰和日常用品上。其中以项坠最为普遍，用来增强项链的装饰效果。项坠与项链为同一质地。珠宝材料的有鸡心玛瑙挂件，象牙头像挂件、翡翠锁片挂件、水晶球形挂件等。金银材料的有锁片挂件、鸡心片挂件、圆币式挂件、生肖照式挂件、标牌式挂件等。既用金银材料又要镶嵌宝石的有：翡翠如意挂件、珍珠搭花挂件、玛瑙花篮挂件等。项坠的款式也是与项链配套的。直径较细的方丝链，挂件就要以小巧的款式为宜，花纹尽可能洗练干脆，宝石也不要太大太多，项坠的重量也要与项链相称。如果项链重 10 克左右，那么挂坠的重量一般为 4—5 克。

家 庭 收 藏

【家庭收藏】各种业余收藏活动的通称。区别于专业的收藏活动，以个人或某些家庭成员的共同爱好而收集、欣赏并整理、研究某些类物品，例如火花、邮票、硬币、纸币、玉器、字画、碑帖拓片、文房四宝（笔墨纸砚）、青铜器、石刻、画像砖、印章、古籍、抄本手稿、报刊等，甚至各类商标、招贴广告、影剧海报、影剧文艺演出说明书、菜单、旅游门票参观券、粮票、烟标、纽扣、钟表、易拉罐、发卡、铅笔刀、昆虫标本、矿石矿物、岩石、首饰等。收藏品的价值贵重与否等并不是考虑的根本。主要在于兴趣。例如现在对宜兴紫砂

澄泥陶、算盘、唱片、磁带、毛主席像章等都有人收集。不同于公立和私立博物馆、美术馆、图书馆及其专业人员的收藏，其收藏品种、范围等无一定限制，而且随爱好或时尚的关系，可以改换收藏品的种类。尤其重要的是都在业余时间进行。

业余收藏活动可以陶冶心情，开阔眼界和满足收藏欲望，丰富业余生活，此外，通过对收藏品的研究还可提高个人在审美、历史、文物直至地理和自然科学知识等方面的水平。通过众多收藏者和收藏家的收藏活动，常能保存相当历史时期的历史、文物、风俗、民情等一系列历史资料，供后人研究探索。

收藏活动可以个人进行，也可以全家人共同进行。下决心开展收藏活动时一定要认真考虑兴趣、基础知识、时间和经济实力。兴趣和爱好是下决心而能持之以恒的前提。不持之以恒，是无法进行收藏活动的。只有具备足够的入门知识才能初步确定自己有无能力和实力从事这一收藏活动。收藏活动有些流行，且有前人开拓的道路，如火花、邮票、钱币；有些则是很少人进行且无前例的各种细小物品，如钥匙、钥匙链、铅笔刀、圆珠笔等；也有人收集巨大物品，如汽车、飞机、火车头等。有些易搜集但无法穷尽者，如菜单、影剧说明、火花、商标等；有些则自收藏开始后可以使之逐渐完备者，如邮票、现行货币、现期书刊等。有些难度大价值高，如青铜器、古玩玉器、古字画等，有些难度大价值小或难于估价，如奇石、矿物、化石等。这里说的难度指所需基础知识及物品获得的难度。业余收藏者所需的专业知识并不低于专

业收藏者。例如玉器收藏者应能识别玉石质量、器物种类（如各种头饰、带钩、如意、拂尘柄、扇坠、拉弓射箭用的搬指、随死者殡殓的器物、塞住或盖住死者鼻孔、耳孔及其他孔道的玉塞……）及玉石上的各种浸染迹的意义等。又如字画、拓片（碑、墓志、钟鼎、甲骨、铜镜、画像砖等）等的收藏者，须能辨别真伪，伪作需能识别伪作于何时代，如伪作的能乱真的宋人画，亦有重要收藏价值；拓片亦应能区别是否原拓及拓于何时，是否为印制等。如果收藏国外的器物则需要了解海外各国的历史、地理等，如果收藏矿石、奇石、盆景、动植物标本则还需有关的生物学、地质学、矿物学、岩石学的知识。当然除最基本的常识外，有许多知识还可在收藏活动中不断拓宽和加深。此外，很重要的一项是时间，而时间是进行收藏最必需的条件之一。收藏家不仅不能以收藏活动盈利，而且经常要支付较多的钱财来购买收藏品，所以经济实力也是必须考虑的重要因素之一。当然收藏活动可以从易入难，从简入繁。例如现在出差旅行的机会很多，不妨收藏各个宾馆招待所提供的洗漱用具（上面有宾馆招待所名称的最好），收藏时再刻上使用者的姓名、年月、城市、房间号等，就是较容易开展的收藏活动。

【收藏品】收藏者的任何一件收藏对象都可称为收藏品。收藏品可以是自然产物，如宝石、矿石、化石、昆虫、树叶、花朵；可以是手工艺品，如砚、笔、刺绣；可以是机械制品，如钢笔、铅笔刀、甚至枪支、飞机；可以是古物，如青铜器、古玩玉器、古瓷；可以是现代正使用的器物等，如纸币、硬辅币；除纯物质产品外，还可以有精神产品，如绘画、碑帖、书

法、京剧唱片、音乐磁带、光盘、书刊……等。

【收藏品价值】收藏品的价值需从诸多方面考察，除观赏价值外，更多的有史料价值，有些有经济价值。收藏品的史料价值经常随时间的推移而日益增加。收藏品的经济价值有些是其本身特具的，如文物、名字画、贵金属货币、现行通用货币；有些是随着收藏者的多少及对收藏品的需缺程度而变化的，如大量被多数收藏者所注意的邮票、钱币。还有许多收藏品本身不具备经济价值，如树叶、甲虫及细微小五金、小玩具之类，但当它成为丰富的收藏品，并经研究整理之后，就具备了研究、陈列、民俗，以及反映其自身发展变化的历史价值了。

【收藏家】在业余收藏活动中，对某一类收藏品除具有专门的研究和较高学术造诣，有鉴别真伪的深厚功底，并且本人有相当丰富的收藏品者。仅具前二项专长者为某一类物品的专家或鉴赏家，只有具备三项条件者才得称为收藏家。在博物馆、美术馆、图书馆或其他专门收藏机构从事鉴定研究和负责收藏保管的专业人员不属收藏家范畴。收藏家常是家学渊薮并从上代起就有丰富藏品；专业知识造诣较高；而且是倾其毕生的业余时间从事收藏。收藏家不以其藏品为赢利对象。否则为某种藏品的商人如古玩商、书画商等。商人为了牟利可以违法破坏文物以牟利，如洛阳龙门石窟宾阳中洞的帝后礼佛图即被古玩商盗卖。收藏家为了保护藏品是不遗余力的。商人为了赚钱可以作伪，收藏家却尽力清除伪作。收藏家常将毕生收藏捐赠给博物馆、学校和基金会组织。如 30 年代古币收藏家丁福保除著有《古钱大辞典》等著作外，并将自藏

数万枚古币和数万册图书捐给上海的博物馆和复旦大学等学校，还有一部分捐赠给家乡无锡的学校。

商标·火花·票证

【商标收藏】 收集、整理、鉴赏和研究各种商标的收藏活动。商标是印在或固着在商品表面上或包装上的标志，以区别于其他同类商品。商标作为外包装时，一般都设计、印制得较为美观、别致，既能表现商品的名称、特性、质量等各项内容，又能给人以赏心悦目的美的享受。因此引起不少人的收藏欲望。商标收藏中最为普遍的门类有火柴商标（火花）、香烟商标（烟标）、酒类商标（酒标）、糖果商标（糖纸）等，其他的还有罐头商标、药品商标、袜子商标、毛线商标、化妆品商标、香皂商标、茶叶商标、小食品商标、轴线商标、手表商标、服装商标等等，种类版类繁多，一般说来，凡篇幅较小、印制精美的包装纸商标均可成为收藏对象。人们从各类商标的收集中，可以得到各种商品知识，又可以得到收集趣味和艺术鉴赏，因此成为民间最广泛的收藏文化运动。

【火花】火柴商标画的别称。是贴在或印在火柴包装盒上的图片。因包装形式不同，火花可分为贴标和卡标两大类。由于火柴是日常生活中随时需用的易耗必需品，人们对火花的观赏和收藏比较方便，因此对火花的收集、整理和研究成为一项比较普遍的收藏活动。据统计全世界的火花爱好者仅次于集邮爱好者，居大众收藏的第二位，全世界有全国性的火花收藏者协会近120个，各类小型的火花爱好者组织不计其数，

火花杂志、报刊几乎各国都有。各协会或俱乐部通常进行各种火花和资料的交流活动，一些协会或俱乐部还受到一些火柴公司或火柴厂的资助。火花小巧玲珑，多有印制精美之图画，在方寸之地可充分利用各种艺术手段来表达要宣传的内容，堪称小型的艺术品和宣传品，可与邮票相媲美，但在设计印制上又远比邮票简捷易行，没有那么多限制，因此不少艺术家和工艺美术家都在这方寸之间大显身手。火花到处可见，随时需用，因此又是极好的宣传媒介，除在常用火柴的盒面上印有公众宣传词语外，各宾馆、饭店、商社也利用火花作为广告载体。火花内容广泛，不拘一格，题材多样，花样翻新，社会生活、历史人物、风光名胜、珍禽异兽、经济建设、风土人情皆可入画，亦可称是微型的百科全书。火柴生产厂家众多，火柴的品种也极其众多，并且不断推出新花，为人们的收藏提供了丰富的来源和无穷的乐趣。收集火花和集邮一样，可以丰富人们的文化生活，开阔眼界，增长知识，陶冶情操，培养和提高艺术鉴赏力，有助于增强文化修养，同样是社会主义精神文明建设的一部分。中国火花的发展是伴随着火柴工业的发展而发展的。最早的火柴是舶来品，到1879 年广州巧明火柴厂成立，中国才开始有了自己的火柴厂。同时也就产生了中国最早的火花。我国早期的火花多是摹仿日本、瑞典等国的商标，带有较浓的“洋味”。随着火柴民族工业的发展，产品商标逐渐为国人熟识，中国火花才逐渐具备了独自的风格。三四十年代，火柴工业已遍布全国，此时的火花多为贴标，图案也较为简单，色彩较为单调，但留存至今已经不多。特别是在中国共产党领导的革命根据地和

各解放区所建立的火柴厂印制的火花，目前已成为难得的革命文物了。中华人民共和国成立后火柴工业大为发展，火花的设计上也各呈异彩，各种艺术表现手法都应用起来。“文化大革命”中，火花题材被限制在很小的范围中，一些早期的火花被列为“四旧”大量损毁。改革开放后，火花随之迈入高速发展的阶段，各种用途的火柴火花，各种高档火花层出不穷，在设计装璜、印制用材上达到空前的高水平。火花的发展促进了火花收集的热潮，而火花收集热促进了火花经济价值的上涨，反过来又促使火花的生产精益求精。火花作为收藏品、艺术品和火柴工业发展的物证，它将越来越受到人们的喜爱。

【贴花】又称贴标，简称贴。即贴在火柴包装盒上的火柴商标纸。一般以较薄软的纸张印制，再裁切成火柴盒大小的纸片贴于盒上。贴花印制方便，成本低廉，故早期火花绝大部分均为贴花，直至目前，贴花仍是火柴商标的主要形式。未贴用过的贴花是火花爱好者最主要的收藏品。

【卡花】又称卡标，简称卡。即用较厚硬的卡纸板直接印上商标图案，经折叠粘接就可制成火柴盒，一般为横长条型，刷有磷带。卡标按其纸质，有普通卡花和玻璃卡花等。普通卡花是一般常用的火柴盒商标，印制较为简陋粗糙。较高级一些的卡标用玻璃卡纸印制，较为精美耐看。玻璃卡是经砑光处理的白板卡纸，纸面平滑光亮，着色效果好，印制出的成品色泽鲜艳，线条细腻，一般用于高档火柴上。尚有以塑料等材质制作的卡花，不常见。

【书式卡】一种较特殊的火柴装盒方式的卡标。火柴梗多为硬

纸板裁切成的条状，多根火柴的下部相连，用一支撕下一支，火柴纸板与包装卡花通常用订书钉联在一起，或粘在一起，使用时要将卡花盒盖掀起如打开书本的封面，故称书式卡。书式卡打开展平后为直长条形，涂有磷带。

【异形卡】外形较特殊的卡花。泛指非长方形或长条形的火柴盒外包装，也用于书式火柴上。可制成各肖形趣味火柴。

【卷贴花】包贴在火柴盒上的商标纸。横长条型，印有盒正反面的商标图案，有的刷有磷带，纸质薄软，不能直接作成火柴盒，须包贴在硬纸板或薄木片制成的火柴包装盒上使用。

【包封贴】又称大贴标、包贴等，为 20 盒火柴包装的封口贴纸，上面所印图案一般与包内火柴盒上的贴花图案相似，纸质薄软，面积较大。可与同图贴花一起收藏。

【火花志号】表示火花编号顺序的标志。出现在部分火花图案上。由于火柴商标的设计逐步走向成套化，系列化，一些设计者便参照着新中国邮票的志号表示方法，给火花也标上系列顺序号，如重庆火柴厂印制的“大足石刻”志号为 83·A·6—X，“十二生肖”志号为 83·B·12—X，其中 83 表示 1983 年生产；A、B……表示该厂生产的套号顺序；“—”前是全套枚数，“—”后为全套中的第几枚。这是比较完善的志号形式。也有些仅标出数字或字母，就很难表示出全套枚数等其他资料。大部分的火花上还没有志号，给收集和研究带来一些不便。目前各火柴生产厂家还没有一个统一的志号编排标准和表示方法。

【纪念火花】为重大节日、会议及其他重要活动内容而专门印制的火花，上面有较明显的纪念标志或相关文字。

【广告火花】火花图案的全部或部分印有广告内容的火花。由于火柴是人们日常生活中大量使用的易耗用品，不受使用者年龄、使用季节和空间的限制，又具有印制精美、图文并茂的特点，使用一次就增加一次印象，因此成为一种新型的广告媒体，具有传播范围广、选择对象宽、保存时间相对长、对当地市场覆盖面大、一览无余、反复宣传、收费低廉、易为大众所接受等等诸多优点，为广告界所关注。广告宣传分为两种，一种是社会政治宣传广告，如旧时火花上的“提倡国货”、“同胞勿忘国耻”和现在的“计划生育是一项重要国策”、“节约用水”等。另一种是商业广告，除各宾馆、饭店专门制作的火柴商标外，为火柴生产厂家自身和为其他产品所做的广告占有主要地位。

【宾馆火花】广告火花的重要一类。随着我国经济的发展和旅游事业的兴旺，各类宾馆、饭店等旅游服务设施大量出现，为宣传自身的业务，提高自身的形象，方便顾客使用，一般上档次的宾馆、饭店、旅游景点均专门定制有印着本单位宣传图文的火柴，并且多为高档卡花，供顾客使用或留做纪念，达到一定宣传效果，有些宾馆火花上还印有地址、电话号码，甚至行车路线、地点方位等，就如一张饭店的名片。随着市场竞争的激烈，宾馆火花的内容也越来越丰富，印制也越来越精美和独特。

【样花】设计好的火柴商标，试印后供主管部门选择和审查的印样。通常使用打样纸，印制效果要比一般正常印刷的火花要好些。由于样花的印量较少，得到不易，往往成为较难得的收藏品。

【火花纪念封】为某些具有特殊纪念意义题材的火花发行，或为纪念某件与火花收藏有关的活动而制作的信封。这种纪念信封一般是由火花发行厂家或活动主办单位专门印制，封上印有有关的图案或说明文字，贴上相关火花，盖有相关纪念印章。简陋些的也有利用现成的信封，另行加印加盖纪念文字而应用的。火花纪念封纪录了火花发行历史和火花收藏活动中的大事，具有一定的史料作用；又因一般制作数量较少，也是较珍贵的收藏品。

【双花封】同时贴有图案内容相似或相关的邮票和火花，经盖销实寄的信封。因邮票又称“邮花”，故谓之“双花”或“姊妹花”。由于邮票和火花票幅相近，内容题材多有共同之处，因此一些既收集邮票又收集火花的爱好者便将二者结合起来，制作出具有异趣的收藏品。双花封要求双花之间尽可能达到一致，并且并排贴上用同一邮戳盖销，因此一枚制作较完美的双花封，也是一枚难得的趣味品。

【火花册】存放火花的专用册子。一般指卡花册，内页为塑料薄膜经热压后形成的多格袋子，卡花可装入袋内存放，有固定式也有活页式，册皮为硬纸板。贴花保存使用一般的集邮册即可。

【烟标】即香烟盒、香烟商标，是香烟外层包装盒上所印的图片。因香烟包装形式的不同，可分为使用一般纸张的普通烟标，用白板纸制作的硬纸盒烟标，以及铁筒包装的香烟听上的烟标等。人类吸食烟草的历史很久远，早在公元前 1000 多年前，南美洲的印第安人就已经吸食和种植烟草，在部落间的重大事件仪式中，就有共同吸烟的内容。16 世纪烟草传入

欧洲，风靡一时，17世纪又传入中国，有人考证是明代由葡萄牙人带来的。早先的吸食方法有吸旱烟、吸水烟、闻鼻烟、嚼烟等，18世纪中叶卷烟输入中国后，逐步为人们所接受，成为主要的吸食方式。1885年起，美国烟草大王杜克创办的“杜克父子烟草公司”委托上海的洋行向中国输入其生产的“小美女”牌卷烟，正式掀开了外国卷烟进占中国市场的一页，随后英、美、日、土耳其等国即先后向中国输入各种牌号的卷烟，并陆续在中国开办了烟厂，主要供应中国人，这是中国出现的第一批烟标。稍后中国民族卷烟工业也从手工卷烟作坊开始成长，至1903年后才有了最早的使用机器生产的厂家，并逐渐形成一定的生产规模。大小烟厂此起彼伏，烟标自然也种类繁多。中华人民共和国成立后，国家没收了官僚资本的烟草企业，接管了外国烟草公司在华财产，协助发展了国营卷烟工业的生产能力，全国的卷烟生产有了飞跃发展。1977年开始较大规模地生产过滤嘴香烟，并逐步全面取代无嘴烟，烟标的规格由此发生了一个大的变化。随着人们购买力增强，卷烟生产向高档，低毒方向发展，各类烟标在设计、装璜、印制上花样翻新，各具特色。由于吸烟是众多人们习惯之一，香烟盒子随处可得，因此吸引了不少爱好者对其进行收集、整理、欣赏和研究，成为一项具有较多收集者的收藏活动。目前，世界上几乎每个国家都有收集烟标的爱好者，许多国家还有烟标爱好者协会或俱乐部，出版会刊，编纂烟标目录，举办展览或拍卖活动，并开展多种形式的国际间交流。收藏最多的收藏家已集有10几万个烟标品种。在中国二三十年代就有人收集烟标，40年代末，收藏家钱化佛就收集

到烟标近万种。在80年代以前，中国的烟标收藏还只是民间的个人收藏活动，并未真正开展，到80年代，随着人们生活水平的提高，收藏热的出现，才促使了烟标收藏的进展，各地开始有了集烟标的收藏组织，开展了各种收藏活动，民间烟刊也纷纷出现，烟标收藏呈现一派欣欣向荣之势，成为民间收藏的一个人数众多的项目。中国是个烟草消费大国，卷烟厂家极为众多，先后生产了数万种不同牌子和不同装璜的卷烟产品，这就为烟标收集者创造了有利的收藏条件。其烟标图案也是丰富多彩，内容广博，具有一定的知识性和艺术魅力，吸引着成千上万的爱好者。

【标形】 香烟商标的形状与规格。按其包装内含的卷烟数量、特性和长度，其包装商标纸的规格幅面也有所不同。普标又称平标，指包装没有过滤嘴的短支普通卷烟的烟标；包装过滤嘴卷烟的烟标称为嘴标；卷烟长度超过100毫米的直式烟标称为超长标，也称条标；非常规的、不同于一般长方形包装的烟标称为异形标；烟标正面与背面图案平行设计印制的称为横标；而正面与背面图案在印制时是方向相对的，直条式的称为直标；在香烟听上使用的纸质烟标称为听标或卷标；整条卷烟的外包装盒上也印有香烟商标，称为标盒；整条简装烟包装纸的两端所贴的纸质标签为条封标；每一盒卷烟上部封口处的小标签称为封口标。

【硬标】又称卡标、卡纸标，用白板卡纸印制香烟商标图案文字而制作的香烟包装盒。按纸质好坏分为普通硬标和较高档豪华的玻璃卡纸标。一般的纸张印制的香烟包装盒纸则称为普通标或软标。

【听标】听装香烟上的商标。为香烟听专印的软纸听标是箍贴在 40 支或 50 支装香烟听上的。直接印在铁皮或塑料制的香烟商标则称为听标盒。

【烟标套标】以同样的设计构思印制的多枚一组的烟标，可分为同图异色、不同图案、加印或特制纪念文字或其他说明等形式，收集时应尽可能收集齐全。如是二枚版式相同或相对，同时生产印制的卷烟包装，称之为对标。版式、图案、文字相同，仅印色不同的称为异色套标。

【专用烟标】印有明确文字，有特别供应目标的卷烟商标。如专门为军队生产的军用烟烟标；供应特定机关的特供烟烟标；为重要会议、重要活动而印制的纪念烟烟标；为游览观光地或宾馆旅店生产的宾馆烟烟标等。

【宾馆烟标】又称为旅游烟标。专门为某旅游点或宾馆旅店所设计生产的，印有明显该旅游点的图案、文字的烟标。往往与该处的其他纪念品如火柴等配套供应。

【纪念烟标】印有明确的纪念文字的烟标，一般是为配合社会宣传中心而特意设计印制，用来纪念重要节日、重要会议或活动，亦有少数为纪念知名人物而印制。

【样标】又称打样标，指设计投产过程中，供看样、选择和审查的印样。一般设计一种牌号的烟标往往搞出几种方案，或用不同图案，或用不同刷色制版印刷一小部分，通过试包装观察其效果，择其优者定稿使用，未被选用的即成为样标。样标由于数量较少，得到不易，收集难度较大，往往成为收藏珍品。

【珍标】指较罕见，较珍贵或具有较重大历史意义的卷烟包装

商标。如1892年美国洋行开办的茂生卷烟厂生产的“茂生”、“铜鼓”牌的香烟，便是在中国生产的第一批外资香烟，其烟标目前已难见到。一些早期卷烟厂生产的卷烟烟标，由于年代久远，留存极少，市场价格较高，成为烟标收集者孜孜以求的目标。

【绝版标】已不再生产、停止使用的卷烟包装商标。造成绝版标的原因一是原标的厂家关闭或合并，二是在卷烟生产过程中被淘汰或废弃的商标牌号。如北京卷烟厂已停产或注销的卷烟商标有“玉带桥”、“唐花坞”、“双鹤”、“虞美人”、“回音壁”、“大雁”、“芦沟桥”、“龙潭”等。

【酒标】酒类的商标。按其制作材质，分纸质商标和瓶罐商标两大类。纸质酒标除酒瓶上的正标外，还包括顶标、颈标、尾标、背标等，瓶罐酒标指直接印制或用其他方法固着在瓶罐上的商标图案。人类饮酒的历史渊远流长，制酒业也随之发达，酒类除自酿外，多作为商品出售，由于酒类按原料和酿造方式的不同，种类、香型和味道各不相同，生产酒类的厂家众多，这就促成了酒类商标的丰富多彩。酒标最早出现的时候已不可考，但世界上早已有人收集各类酒瓶和酒标，最近国外风行啤酒易拉罐的收集也是酒标收集的一大分支。在我国，随着酒业生产的发展和人们生活水平的改善，酒类的产销量增长很快，并开发出新的名牌名酒，酒类的装璜日益精美，酒标的设计装璜越来越精湛，使得酒标收藏者有了丰富的收藏对象。国内外近年来的酒标收藏者人数猛增，从而使酒标收藏也成为民间收藏的重要门类之一。

酒标是酒类产品的商标，是佳酿美酒的名片，因此各生

产厂家为使自己的产品与其他厂家的产品相区别，为提高自己牌号的影响力，为直接地介绍推销产品，常常在商标设计和装璜上求新求奇，独出心裁，尽量给人以突出的印象。名优产品的厂家尤为重视自己的商标设计，把它看作是市场竞争的重要手段。因此有些酒标华丽多彩，有的酒标古朴庄重，有的印有名酒的来源、历史和所获荣誉，不啻一份产品介绍。集聚各式各样的酒标，便是一部酒类大全，一部精美的商标图集。一些较珍稀的酒标，往往要连酒瓶一并收藏，以便使酒标和酒瓶构成较完美的艺术整体。

【标别】酒标在酒瓶不同部位的类别。酒标是酒的牌号和商标的载体，是识别、说明、介绍酒的标签，同时也是酒产品的一种装璜。在不同位置上的酒标都是酒产品商标的一部分。贴在酒瓶正面最重要位置上的商标称为正标，正标一般幅面较大，图案、文字都较丰富，图形内容可包罗万象，形状也可多种多样；在瓶颈上所贴者称为颈标；在瓶盖上所贴、印者称为顶标；在正标下方所贴的小签条称为尾标；挂在瓶颈上的硬纸或金属标牌称为挂标；贴在正标背面附有各种说明的称为背标等等。

【罐标】酒类产品在铝筒包装上所印制的商标图案。铝筒包装罐又称易拉罐，因其顶部铆有一个把手，开装时只须将把手拉起，即可沿事先轧好的痕迹将罐打开，倒出液体来，由此而得名。易拉罐除啤酒类外，也用于包装其他的软饮料。国外近年来，啤酒罐标的收藏蔚成风气，收藏者日多，甚至出现了专门的罐标收藏协会从事交流和展示。

【票证收藏】收集、整理、欣赏和研究各类票证的收藏活动。

票证是印制或书写作为凭证的纸片。大体可分有价证券、计划供应证券、门券和交通票券等几大类。有价证券是表示对货币、资本、商品等有价物具有一定所有权或使用权的凭证，如债券、国库券、股票、税票等，往往含有一定数量的货币内容在内；计划供应证券是在物资缺少，需要进行定量配给时所配发使用的凭证，如粮票、油票、肉票、布票、香烟票、日用品工业券等；门券包括公园等地的参观券，影剧院、博物馆、游乐场的入场券等；交通票券是乘坐交通工具时的交费凭证。门券和交通票券一般都需要购买，在限定的时间、场次、车次内使用有效。计划供应证券虽有规定禁止买卖，但由于其中有一定的“含金量”，人们私下也进行少量的交易，在某些时间地点甚至可以当作“第二货币”。这些证券由于含有一定“价值”，有防伪造的要求，因此设计印制一般较为精细，有的还采用了一定的防伪措施，如使用高质量精印，采用防伪水印纸等。在这些票证上往往附印有各种宣传或说明图案，具有直观的艺术形象，所以得到人们的喜爱和关注，成为民间收藏的重要门类之一。

【门券】公众游览、参观、娱乐等场所的入门凭证。大致可分为山野、园囿、名胜、古迹等露天场所的游览门券，博物馆、纪念馆、展览会等场馆的参观门券，体育馆、影剧院、游乐场等观赏娱乐门券等几类。一般是付款购买，在指定时间范围内入场有效，过期或使用完毕后即失去效用，亦有少数门券是免费赠送的。

门券的产生与公共场所的收费开放密切相关。18 世纪初叶以后，欧洲各地的皇家宫殿、贵族府邸、各类园林和博物

馆陆续对公众开放，并收取参观费用，门券应于这一时期出现。中国大约在民国初年之际，随着皇家宫殿园林的开放和各类博物馆的建立，才开始大量使用门券。目前世界上各类博物馆，包括自然景观博物馆在内已发展到3万座以上，中国各地著名的观览景点、文化设施、娱乐场所不计其数，这么多的参观游览场所大多使用门券，为门券收藏者提供了丰富的藏品来源。中国收集门券的活动属于较新兴的民间收藏活动。在80年代旅游热之前，对门票的收集仅是个别爱好者自发的活动，进入80年代后，随着中国旅游事业的蓬勃发展和各项旅游、博物、娱乐、文化场所的开发兴建，门券的设计和印刷进入一个新阶段，向着精美化、艺术化、个性化的方向发展，出现了一大批富有我国地方特色和民族特色的门券，使门券从单纯的入门交费凭证，逐渐成为引人注目的小型艺术品和纪念品。

【游览门券】简称游览券，是参观游览公园、景区、名胜、古迹等露天场所时的入门凭证，是门券中最主要的一类。随着世界旅游热和中国旅游事业的发展，各地旅游资源得到广泛的开发利用，已有的景点焕然一新，大批新的游览景点陆续建成开放，人们生活水平的提高，使得旅游成为现代生活中的一部分，越来越多的人投入到旅游活动中，各类精美的游览门券也应运而生。门券就其主要画面的艺术形式大致可分为摄影类、绘画类、书法类、工艺品类，工艺品类门券往往构思奇特，原料新颖，如立体画片式、镶嵌铜币式、书签式等特别受人欢迎。在门券内容上，一般游览门券上均印有典型的景观或代表性建筑图样或介绍文字，有些还印有导游图、

路线图等方便游人。在印制上，多有精美豪华者、集书法绘画、工艺美术于一体，如一件小型艺术品和宣传品。游览门券中还有一些被设计成多种多样的套券形式，以增强人们的收藏兴趣。

【参观门券】简称参观券，是参观游览各类室内场所如博物馆、纪念馆、展览馆、美术馆、陈列室等所使用的入门凭证，是门券收集中的重要一类。多为购买，少量为赠券。随着社会文化生活的发展，人们对文物和博物馆事业的重视程度越来越增强，博物馆被认为是保藏人类历史文化遗存，进行陈列研究和提供公开展览的重要部门，是社会教育的主要手段。现在全世界有各类历史、文化、艺术、科技方面博物馆（包括各类纪念馆）已达3万座以上，中国各地的主要博物馆、纪念馆也已超过300座，还有不少正在筹建或兴建，这么多的博物馆、展览馆印制了极其丰富的参观门券。中国始建于1906年的江苏省南通博物苑，是中国第一座博物馆，它所使用的“观览证”便是中国最早的参观门券。参观门券也多有印制较精美者，除一般门券上印有的参观场所的建筑图样或简介文字外，有些亦附有言简意赅的宣传内容。由于博物馆的固定长期开放，其参观券往往在不同时期有不同特色，系统收集可成为系列门券。

【影剧票】属于观赏娱乐门券的一类。是观看电影、戏剧、曲艺、录相等消闲娱乐时的入门凭证，具有较强的时限性。此类门票大部因使用量大而印制较简陋，但有些亦印有一些简单的图案，大多有影剧院名称、排号座号、注意事项等内容。戏单是较特殊的影剧票，清末民国初年之际，一些大剧院将

戏票印成较大张的纸片，上面除了戏剧剧目、主角和一般演员姓名外，还有时间、票价和“对号入座、茶捐在外”等字样，有的沿用时间较长。后来戏单与门票分离开，便成为单纯的节目单或剧目单，不再是入门凭证。

【入场券】属于门券的一类，为各种体育活动、重要会议、游园会、报告会、公审会等重大活动的入门凭证。分有价券和无价券两种。有价券的价格由竞赛等级、座次优劣等因素而定；无价券则是有组织发放的。此类门票多数较简单，欣赏价值不高，仅有少量因其收集难度大，本身价值高而受到收藏者重视。

【套券】除单枚券之外的，由两枚以上相类似图案构成的一组门券。较常见的有：同图异色套券，指在同一景点使用的画面相同而颜色相异的数枚门券，有相同票价和不同票价两类；同点异图套券，指在同一景点使用的数枚门券，各枚图案虽不相同，但总体设计风格相近，可以形成一套；异点异图套券，指在不同景点使用，虽各自画面不同，但设计风格相同，自成一套；连图套券，指各枚独立的门券，排列起来，能够组成一幅完整的画面。

【藏书票】藏书者用来表明藏书所有者的小型版画票券，多贴在图书的扉页上或封面上。藏书票一般票幅为 4—10 厘米见方，内容除自己设计的图案外，一般有藏书人的姓名、别号或书斋称号等，也有的有一些名句格言诗词等。并且须有国际通用的拉丁文藏书“EX · LIBRSI”字样。图案早期多以家徽纹章为主，如 1480 年德国勃兰登堡家族使用的天使棒纹章图藏书票是现存较早的藏书票之一。往后则取材极为广泛，多

与个人的生活、工作、志趣、爱好相关。藏书票艺术与版画密切相关，欧洲最早的藏书票就是以木刻版印制的，而后与版画艺术共同发展前进。世界上许多著名的版画家都参加了藏书票的制作，如丢勒、毕加索、马蒂斯、肯特、瓦洛顿、栋方志功等。中国也有一批版画家热心于藏书票的制作与收藏，从而使藏书票成为艺术品位较高的收藏品。西方人收藏藏书票大约是从 19 世纪下半叶时开始的，1875 年法国的波烈马拉西《法国藏书票》和 1880 年英国的华伦《藏书票指要》问世，导致欧洲印制和收藏藏书票之风日盛，1891 年伦敦首先出现藏书票协会，出版《藏书票协会杂志》，此后世界各国各地陆续成立了藏书票协会，并进行藏书票的交流活动。20 年代初，西方版画传入中国的同时，藏书票也同时传入中国。1933 年上海叶灵风先生曾撰文介绍藏书票，1934 年广州版画家李桦和他创办的现代版画研究会也开始刻印藏书票，此后经过较长时间的发展，到 80 年代方再度勃兴，1984 年成立了“中国藏书票研究会”，广泛开展多种活动，使中国的藏书票创作、研究和收藏达到一个新的阶段。同时也与国际藏书票协会和各国藏书票组织建立了联系。中国藏书票活动虽普及得较晚，但发展很快，由于中国版画在国际上享有较高声誉，因此在具有悠久木刻版画和篆刻艺术的传统基础上成长起来的中国藏书票，就较具中国民间特色，从一开始就处于较高的艺术水准上，深受国内外收藏者的欢迎。

钱币收藏

【钱币收藏】普及程度很高的收藏活动，收藏品包括本国和外国；近代和古代；流通的和已停止使用的各种钱币。根据币质又可分为硬币和非硬币（纸币、布币、贝币等）。同一时代流通的钱币还有造币厂、造币地区不同等的区分；有时还有区域性流通和特种用途的钱币。现在流通的硬币还有本币与辅币之分。如当前随着国际交流活动的增加和国人的经济情况，收藏世界各国辅币的活动日渐兴旺。钱币收藏活动可以先由自由收集开始，先从目前流通的本国的和近现代已停止流通的货币开始，然后根据本人爱好和兴趣转向某一专题，对不再增加收藏的其他专题用于交换。至于全面收藏则一般不是业余收藏家的能力所及的。中国钱币学会办有《中国钱币》，1983年创刊，是钱币收藏者的重要参考资料。对于古代硬币收藏者《考古》及《文物》也需要经常浏览。

【硬币收藏】硬币使用历史悠久，中国商代（前14—前11世纪）即有金属造的铜贝。至西周后期始铸空首布，齐桓公（前685—前642）首铸邦刀。镈（为当时农具），形似分岔的铲，布币取其形，显系受早期以物易物实物货币形式影响所致。布币流行于三晋及周；流通于齐鲁的刀币也显示了同样的情况。传说周景王二十一年（前524）始铸大钱，此时有圆孔圆钱，又名圜钱，系仿纺轮而制成的。战国后期出现方孔圆钱，秦以后（除王莽改制短时期）流行全国。至民国通宝（1912年铸）及洪宪通宝（1916年铸）止。“孔方兄”之名即

由此产生。光绪八年（1882）开始机铸无孔圆钱。西方古希腊在公元前六世纪铸造金银币，公元前6世纪波斯王大流士铸金币。公元前336年马其顿帝国亚历山大大帝铸金币，公元前338年铸铜币，每枚重约300余克。公元708年日本铸和铜开珍。公元755年以后法国铸德涅银币为欧洲中世纪铸币之始。公元1180年英国始铸银便士。公元1794年美国始铸银元。硬币使用年代久远，铸币量极大，如唐高宗时各地铸币厂共有熔炉99台，年用铜约200万斤，年铸钱32.7万缗，宋朝铸币量也极大，年铸钱约10万贯，最多可达15—16万贯。由于年代久远金属币不耐久藏，久藏可氧化锈蚀；且朝代更迭时常废前代钱币而重熔铸新钱，所以流存下来的数量并不很多。中国由于历史悠久，国土广阔，存留下来的古钱种类相当多。由于过去铸币量极大，加之哩有宝藏发现，故存留下的古币的绝对数字仍为数不少。例如清咸丰间李佐贤撰《古泉汇》及稍后的《续泉汇》，分别刊行于同治三年（1864）和光绪元年（1875）。书中共收各种硬币拓本6000种。

收藏硬币首先是鉴别，鉴别内容为硬币的种类、国别、面值、铸造年代、铸造地点或造币厂别。因此要从铭文和图案上区别国别和中国的硬币断代，年代的鉴别上除中国干支纪年和帝号纪年外，西方多用公历，而阿拉伯币多用穆罕默德纪年，日本及旧中国硬币有专门的年号纪年如昭和、大正、明治、中华民国的纪年系统，还有一些地方农民起义的年号钱及伪政权的纪年钱，如太平天国的天国圣宝，甚至有不明朝代的金龙通宝，伪政权则有康德、蒙疆、冀东政府、联合准备银行、新疆阿古柏政权等。为此要有足够的准备。目前可

供参考者有《世界硬币标准目录》(Standard Catolog of World Coins)。它除照片外还附有各种背景材料的说明。其中中国部分已经单独译出，名为《中国硬币标准图录》由北京出版社于1991年正式出版发行，唯印数较少(500册)，世面上已不易见到。它收藏的范围自1801(清嘉庆六年)到1988年止。中国古钱可参见丁福保著《古钱大辞典》，该书1936年初版，1982年中华书局再版。唯该书以半文言书写，楷书石印，且图文分开，释文容有错误之处。近有上海古籍出版社1991年版，孙仲汇等编者的《简明钱币辞典》和江苏古籍出版社1990年版，高汉铭编著《简明古钱辞典》可供参考。前者收录古币5207种；后者收录古币2214种，并包括近年出土的古币160种。近期四川大学出版社等也有此类书籍出版，如《中国古钱》、《中国铜元》等。

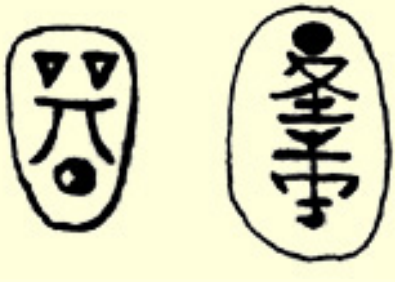
硬币的品级迄今无统一标准。中国古币多系铸币，由于钱范不同而影响其标准的统一。大抵可分为珍、罕、稀、少、多等几类，概以其传世数量为定品级的标准。每类又可分为上、中、下三品共五类十五品。对于机铸硬币可以有量化标准，率以其图案保存清晰程度为据。(1) 未使用过的硬币：全部细微纹理清晰，在30倍放大镜下亦无法观察到磨损或流通过的痕迹，只可能有运输保存过程中装载物的痕迹；(2) 几乎未使用过的硬币：全部细微纹饰清晰，仅最突出点上有被磨擦的痕迹，在一半或一半以上面积具原始光泽；(3) 极美品：细微纹理的95%清晰可见，内部细纹未被磨蚀，在小面积上可出现较大量的极细微纹理；(4) 优美品：细微纹理的75%可见，内部细纹未被磨损，文字和数字拐弯转角处可能

不够清晰，在一个小面积上原有细微纹理的66%清晰可见；⑸ 美品：细微纹理的50%可见，整个硬币已被磨损，文字数字边缘已磨损，但内部细纹理未被磨损，在一个小面积内只有50%的细微纹理可见；⑹ 佳上品：整个硬币已严重磨损，原有细致纹理仅25%可见；⑺ 佳品：图案轮廓可见，但已严重磨损，仅大纹理尚清晰，边齿亦有磨损；⑻ 劣品：图案仅可辨识其主体轮廓，边齿已磨至与文字相连部分。

【贝币】最原始的货币，多用海贝，其生物学名为货贝［*Monetaria moneta* (Linnaeus)］、环纹货币［*Monetaria annulus* (Linnaeus)］、拟枣贝［*Erronea errones* (Linnaeus)］、阿拉伯绶贝［*Mauritia arabica* (Linnaeus)］和伶鼬榧螺（*Oliva mustelina* Lamarck）。生物学分类上属于软体动物门腹足纲，与田螺、蜗牛等属同一纲。货贝又名齿贝，早年在中国殷墟出土物中有贝币数百。1976年妇好墓出土海贝近7000枚，1966年山东益都一座商墓出土海贝3790枚。通常认为十贝为一朋。至商代晚期由于海贝不足，出现代用贝，其中包括金属贝，如铜贝、包金铜贝等。早年安阳大司空商墓出土3枚，受到极大重视，近来如1971年山西保德林遮峪村一晚商墓中与海贝112枚一同出土的铜贝有109枚之多。山东曲阜一座春秋末期墓中出土铜贝仅完整者即已达588枚，同时有海贝7枚及骨贝170枚。铜贝是向金属铸币过渡的中间形态。至秦始皇统一中国后废贝、刀、布等币而使用圆形圆孔的圜钱或圆形方孔的半两钱。1974年河北平山战国中山王墓出土银铸贝币4枚。贝形摹仿磨背式货贝，重约11．5克。是先秦有银铸币之始。在云南边远山区，至清初尚以海贝为币，其值

贱。后渐为银两、制钱代替。

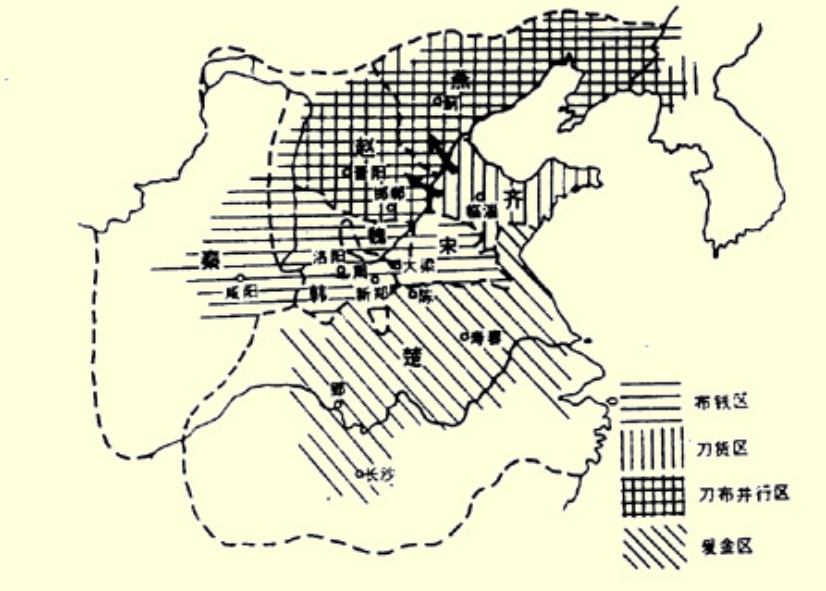
【蚁鼻钱】先秦古铜币名。流通于战国时楚地，平背，面椭圆形，凸起，铸有阴刻铭文，青铜质。形似贝币，显系由贝币演化发展而来。铭文释“各六朱”或“各一朱”，有人释资，紧密书写似一蚂蚁爬于凸梁上，其梁俗称鼻，因以得名。有人以蚁鼻二字释为小钱，认为可能开铸时即有此名。常见一种铭文释为“贝”者，其面酷似一丑陋的人脸，俗称鬼脸钱。蚁鼻钱重量不一，大约在0．6克至5．4克之间。蚁鼻钱流通范围当今日北起山东南部南至湖南北部和东自东海滨西至陕西关中一带，以战国时楚地为主。1963年湖北孝感出土4万余枚，无一例外均为鬼脸钱。最西部非楚地之陕西咸阳出土116枚，鼻脸钱占64枚。1976年安徽宿县出土鬼脸钱3856枚，河南还从一废品收购站拣选蚁鼻钱达20公斤。1972年在山东曲阜出土蚁鼻钱一瓮，共15978枚。每枚重0.6—4.2克不等，长1.2—1.85厘米，宽0.7—1.5厘米，有大中小三类。当时楚币流通于鲁地，可能系楚灭鲁后流入的，尚无铸自当地的证据。



鬼脸钱　　蚁鼻钱

【布币】春秋战国时期流通的金属铸造的硬币。主要流通范围

为中原地区周、魏、宋、韩等诸侯国和西部的秦，在北部燕、赵等诸侯国与刀币同时流通。在南部，楚国的边缘地区与爰金并行。布形似古代农具镈。早期具中空可纳柄的銎，称空首布。空首布与镈形尤近似。镈为一刃口呈内凹弧形的铲，至今在中原地区铲的形状与之仍相似。布币形制不一。按首，有中空的空首布，有扁平无孔的平首布；按肩，有耸肩、平肩、



战国初期各种货币分布图

削肩之分；按足部跨部有尖足布、方足布、圆足布；其上有孔洞者称三孔布。布上早期无铭文，后期有铭文，注明铸造地和币值、干支等。秦统一中国后废布，唯新汉王莽曾恢复使用，但时间不长。共有十种布币，简称新莽十布，有小布、幺布、幼布、厚（序）布、差布、中布、壮布、第布、次布、大布。小布重15铢，长一寸五分，值钱百文，以下依次重增一铢、长增一分，面值增大100。大布重24铢（一两）、长二寸四分，值钱千文。仅大布流通较广。空首布传世较稀少，其中以山西侯马牛村出土尖足空首布较多；河南洛阳附近则集中出土平肩和削肩空首布（大型及小型）。1970年伊川出土布币753枚，，1974年洛阳西工附近先后出土空首布两罐，共1883枚（平肩1516枚，大型15枚；削肩弧足367枚，大型355枚），1975年孟津出土平肩弧足空首布336件，1980年宜阳出大型削肩空首布1000余枚。平首布在山西、河北、辽宁出土多，河南次之。楚布在山东临沂、河南永城、安徽宿县和太和均曾出土。较为特殊者系1974年河南扶沟出土的金银币中有银制布币18枚，除空首1件外，余均系平首，其长短宽窄各异，长15．7—10厘米，宽5—7厘米，厚0．2厘米，重206．4—162．7克。可能是春秋中晚期的郑币。

【刀币】春秋战国时期流通的货币。刀币流通于齐；与布币并行于燕、赵，而以刀为主。其形似古代工具“削”，其形似刀，但柄身与刃身几等长，且末端具圆环，柄身具裂沟。按铸地铭文有齐刀、即（节）墨刀、安阳刀之分；按铭文多少，齐刀有三字刀、四字刀、六字刀之分；按形制有尖首刀、针首刀、圆首刀等；燕刀上多铸似“明”字形的字，故称明刀。针

首刀、尖首刀通行于燕。针首刀身短而薄，首部具长刺，重5克到9克，上铸铭文；尖首刀刀形长大，制作工整，有铭文，重约16克。圆首刀通行于赵，重约10—11克，刀首平圆、刀身薄而有弹性。秦统一中国后废刀币。新莽时又恢复使用，但为时短暂。不过种类较多有　刀、金错刀等。　刀值五铢钱500，20枚可换黄金一斤。金错刀因刀上错有“一刀”两个金字而得名。每枚值五铢钱5000。新莽钱从公元7年王莽摄政起到新莽时期结束（23），托古改制10余年间，4次改革币制，先后发行37种货币。所铸钱均较精美，其中金错刀尤甚。

古刀币传世很多，齐刀多发现于山东省胶济沿线及胶东半岛，东南至青岛、日照，南至莒县、临沂及济南附近地区，最远可发现于长山岛。长山岛同时还出土燕刀。燕刀主要发现于河北、山西和辽宁，山东、河南、内蒙、陕西出土较少，等而下之；其中以河北易县燕下都出土数量最大，而河北沧州市出土燕刀背文最复杂。赵刀近年发现不少，如河北平山、石家庄市郊和易县燕下都均曾发现。刀币之实际购买力至今未见确切记载，有人估算一枚“齐法化”可购粟28.9市斤（折为今衡），可购盐10.4市斤（今衡）。燕刀最远发现于朝鲜平安南道及慈江道。

【圜钱】俗称圆孔钱，亦称环钱。战国中期以后继刀币流通于中原和秦地的圆形圆孔金属铸币，系仿纺轮而制。各地所铸形制不一，大抵正面有重量、地名等铭文1—6字。其铭文读法不一，也无固定位置。素背，通常无内、外廓。是方孔圆钱的前身。秦以圜钱为主要流通手段，早期多铸一两钱，后期以半两钱为主，且秦圜不铸地名，似为统一铸造。加铸地

名之圜钱系魏铸和周铸，其特征为穿小（0．65厘米）体大（直径4厘米）无廓素背。另有一些是被秦占领的原流通布币城邑的地方铸钱，其特征为体稍小（直径3．2—3．6厘米）穿大（孔径0.9—1．4厘米）或有外廓，所铸城名均为秦占赵魏旧邑。1973年山西闻喜一次即出土圜钱700多枚，面铸“共”字。河南洛阳一带出土的圜钱多系“安臧”圜钱。

【爰】又称爰金、金爰、印子金或饼金。战国时流行于楚地古金币。为扁平方形有钤印的小金块，每块重1爰（重量或货币单位，详情待查）。所铸字有“郢爰”、“陈爰”等。通常以多块联结为不规则状保存，即在不规则的扁平金饼上加以方形钤记，用时可一块块剪下，称量支付。常10—20余个联在一起。郢爰出土较多，陈爰少，余者更少。常见于湖北、安徽、河南、江苏等地。近年楚金出土较多。1978年河南襄城，除郢爰、陈爰外，有饼金一，存整残15印，文字待考。1982年江苏盱眙出土金币1．1万克，包括郢爰及汉麟趾金。1982年山东费县出土整板陈爰，上具12印，含金量为97%，重248克。在浙江安吉、江苏扬州、河南信阳、固始均曾发现。1974年河南扶沟出土大批金银币，其中金币392块，重8050克，有郢爰、陈爰、　爰、鼎四种。

【方孔钱】中国古代流通时间久而地域广的钱币。秦始皇统一全国币制（前221），推行方孔圆钱（半两钱），至1916年袁世凯铸“洪宪通宝”为最后一枚方孔圆钱。

钱的正面称面，一般铸有文字，其文称面文或钱文。早期钱文为篆书。细而长者称悬针篆，粗而肥者叫柳叶篆（又称玉筋篆）。后来，唐高祖武德四年（621）废五铢，改铸

“开元通宝”，开始使用隶书。宋代钱文书体多样，篆、隶外，真、行、草具备。尤以宋徽宗亲笔书写的“崇宁通宝”（铸于1102—1106）为佳，文字结构疏通、细长挺拔，如铁画银勾，后人通称瘦金体或铁线书。稍后的“大观通宝”系大观元年（1107）所铸，其钱文亦为徽宗御笔。

钱的背面称背，钱背有文字称背文，有纹饰者称背纹。背文有纪年、纪地、纪值、纪干支和纪监制局等内容。钱纹有横、竖、点（星）、弧（月）等。背面无文字者称幕（音慢），亦称光背。现在民间通行不论有无背文统称为幕，常有以猜“字”“幕”而定先后次序者。钱孔（方孔或圆孔均可）名穿，亦称函或好。穿大者称广穿，小者称狭穿。钱文在左者称穿左，在右者称穿右，同理还有穿上与穿下。穿外的钱体称肉。肉的外缘称郭（廓）或外郭（廓）、边。内缘形成边框者称内郭（廓）或好郭（廓）；内缘形成细而突起线者称旋边。郭（廓）之内，有突起（阳）旋轮或凹入（阴）旋轮者称重轮。钱背无郭（廓）、轮者称平背。穿角有连外郭（廓）之纹者称四出，不连者称四决，穿角有四点者称粟角。如钱之两面均为正面者称合面，均为背面者称合背。某些时代或因铜缺乏等而钱不足用时，常将一钱分为两部分，里边的穿及肉称剪边、对文或剪轮；郭（廓）则称綖（线）环，因其只余一如线的郭（廓）故名。五铢钱中常见此现象。钱文先上下后左右称直读、对读或顺读。文字顺序自上至右，再自下而左的称回读或旋读。正面与背面的配合关系有两种。一种是面与背的关系呈180°旋转，即将面向左或右翻转180°则背文（纹）倒置；另一种面与背文（纹）呈0°或360°关系，即将面向左或

向右翻转 180 其背文（纹）仍正置。详见五铢、制钱。

【五铢】中国古铜币，始铸于汉武帝元狩五年（前 118），重五铢（约 3．5 克）。面上铸有篆书“五铢”二字，因以得名。此后，直到唐武德四年（621）废五铢，流行 700 余年，武德四年后民间还曾继续流通。是中国历史上数量最多、流通最久的硬币。中间王莽改制时曾短期废止。据记载自元狩五年至汉平帝元始五年（5），120 年间共铸五铢 280 余亿。汉五铢常被剪去郭（廓）或磨去郭（廓）而盗铜私铸。剪边钱以西汉五铢为多，磨边钱以东汉五铢为多。所铸钱一般轻小而质劣，铜质及文字也极粗劣。东汉末年至六朝一些特小劣质五铢钱被称为鹅眼钱或鸡目钱，以示其轻小。存世量尚有不少，因官方虽禁而私铸钱多，故收藏者宜审慎鉴别，但即使汉唐的私铸钱亦属文物，利收藏，唯需精确判别而已。

五铢源于秦半两，秦始皇统一中国，为建立高度的中央集权统治，消除六国的影响，首先货币、文字、度量衡。他承秦制继续铸行半两钱，统一全国币制。半两圆形方孔，每枚重半两（十二铢），通常仅重约9 克，其范围在 6—20 克之间。后陆续减轻重量以补铜源之不足，但仍称半两。吕后二年（前 186）减为八铢。汉文帝五年（前 175）减为四铢。其文字仍为半两，实重四铢，故后世称四铢钱。汉武帝建元元年（前 140）改用三铢钱，文如其重，有三铢二字，世称三铢钱，至建元五年停铸。南朝宋文帝元嘉七年（430）铸四铢，文如其重；武帝孝建元年（454）续铸四铢唯背文有孝建二字，世称孝建四铢。半两在西汉初年，民间私铸，其重有不足一铢者，凡私铸轻小之半两，因轻薄如榆荚，通称榆荚钱或榆

荚半两。鉴于币制混乱，汉武帝元鼎二年（前115）集中铸钱，曾铸有赤仄钱，每枚相当于五枚五铢。至元鼎四年铸上林三官钱，用铜范由中央统一铸币自此始。新莽始建国二年（10），王莽改铸六种圆形新币，称泉货六品，通称六泉，即小泉、幺泉、幼泉、中泉、壮泉、大泉。小泉重一铢、径六分，值钱一文，面文小泉直一。其余各种依次重三、五、七、九及十二铢、直径七、八、九分，一寸及一寸二分，面值一十，二十，三十，四十及五十文。除小泉及大泉外，其他均流通不广。隋文帝开皇元年（581）重铸五铢，千枚重4斤2两，称隋五铢。至唐高祖武德四年（621）废隋五铢，五铢的历史结束。

【制钱】明清两代官炉所铸钱之通称，因按朝廷定制铸造而称制钱，有别于前朝之钱及私铸钱。制钱之形制圆形方孔与唐开元通宝一脉相承。开元通宝每枚值一文，直径2.4—2.6厘米，重2.8—3.6克，铸造量及流通量大；后世钱中也以此类钱为伙，特名平钱或小平钱。每枚当二文者称折二钱，径2.7—2.9厘米，重5—8克，总量远少于小平钱，以北宋时铸出较多。每枚当三文者称折三钱，径2.9—3.2厘米，重8—12克，流通量少，多出于宋代。南宋、元及明洪武间均曾流通折五钱（或当五钱），径3.2—3.6厘米，轻重不一。每当经济萧条战乱频仍之际，因铜源减少，又需大量开支时，往往铸大钱以应变。大钱一般有“当十”、“当五十”、“当百”、“当五百”、“当千”等。其大小轻重无定制。唐高宗乾封元年（666）有当十的乾封泉宝，以后有唐肃宋时的当十乾元重宝、当五十的重轮（背面双郭）乾元重宝。史思明铸得壹元宝、顺

天元宝各当百。南唐永通泉货当十。蔡京铸崇宁重宝当五、当十。至清咸丰三年（1853）铸“当五百”、“当千”咸丰重宝，为极值。其余有“当三十”、“当四十”等。由于铜原料不足，尚铸有铁大钱，短期内流通。重宝多为大钱，区别于称为元宝、通宝的当一钱。元宝、通宝之名始于唐高祖武德四年（621）废五铢，铸“开元通宝”，面文开元通宝四字如环读则为开通元宝。故以后当一钱币均冠以通宝、元宝之名。其前加年号者为记年号钱，加铸年代者（在背文）为记年钱。标明每钱自身当值者称记值钱。记有铸造地及铸造机构者称记地钱、记监钱。此类铭文多为背文。五铢、半两等则称记重钱。开元通宝之开元指开辟新纪元之意，并非唐玄宗之年号。开元通宝每枚重二株四絫（24铢为一两，十絫为一铢），每十枚重一两，每枚重3．73克，即为以后中国衡重制钱的定重（十钱为一两，十分为一钱、十厘为一分）。武宗会昌五年（845）重铸新币仍名开元通宝，后世特名会昌开元。系毁全国寺庙铜像、钟磬等而铸。背文有昌字或各州名。以后南唐、闽及太平天国均铸有开元通宝。方孔圆钱流通时间久，经过朝代多，虽经战乱及回收铸新钱和散乱腐蚀等原因，传世仍然不少。同时由于基本建设及考古发掘工作进展，往往可以发现大量古币。如1967年湖北黄石市出土铜币22万斤（110吨），包括西汉半两至南宋淳祐元宝，并发现北宋末年靖康篆书小平钱等稀见古币。1978年四川威远出土1703枚蜀钱，其文字及花纹多有阴刻者。南海的东沙、西沙岛亦曾发现古币，而以“永乐通宝”为多，显与郑和下南洋有关。

【厌胜钱】又称压胜钱。钱币形吉祥物或避邪物。不作货币流

通，仅供佩带、保存。面文有如钱币，或为吉祥语，如“千秋万岁”、“天下太平”等。厌胜之意取厌而胜之，以诅咒制胜。自汉代起官炉或私炉均有铸之者。厌胜钱种类繁多。吉语钱，年号钱之背文有吉祥语；或面文为吉祥语，背铸图像者。如清“嘉庆通宝”背文为“万年天子”、“天下太平”；或面文为“长命富贵”、“龟鹤齐寿”，背铸吉祥物及辟邪图案者。有面铸八卦图形及乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八字卦名，背文为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥地支十二字及对应生肖图像（鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪），圆形圆孔者称八卦钱，用于辟邪保安全，传世极多、形制不一，粗精均见。婚嫁时，用于抛入新房帐下者，面文多“金玉满堂”、“忠孝传家”、“五男二女”等，背为吉祥物者称撒帐钱。寺院或官炉所铸，用于供奉寺庙神佛像前者称供养钱或供奉钱、供佛钱等，其面文有国号、年号或“香花供养”、“宝珠菩萨”、进香直社”等；背文有“神”、“护圣”、“香殿”等，制作粗疏、形体小，传世不多。用于作“打马”（古代一种游戏，今已失传）者称打马钱，宋代较多，文为武将或良马，图为骏马。春钱，系长辈于婚礼前赠给子女的吉祥物，亦有启发性知识的作用。面背均有男女作爱图形，间有吉祥用语等。此外有冥钱，专为死者殉葬作“明器”之用。形制似当时之钱，文图有全类似者，亦有另铸吉语者，历代均有，其质可有铜、银、铅、陶、泥等。

【压胜钱】 即厌胜钱，取压服邪祟之意。

【罗汉钱】 康熙重宝的俗称。康熙重宝系庆祝康熙 60 寿辰而铸的“开炉钱”，大而厚重，挂于宫灯角下为饰物，故别称

“万寿钱”。民间传说杭州净慈寺有康熙至雍正年间施主供奉之“佛脏钱”(佛像泥塑中孔处一孔洞，中可置佛经及各种金银钱物等，贮于其中的供奉钱称之)，其上有宝泉二字，谐音宝钱，言佩之能避灾祸，且取自罗汉腹中，因名罗汉钱，自道光以后在长江流域广泛流传。另一说系康熙西征准噶尔缺饷，边地僧侣捐出全部铜佛像及18尊金罗汉像，熔铸为币充军饷，因其中有金，故缺熙字一笔作记认，以便日后回收。有此传说，罗汉钱多为人所收藏。实则当时“开炉钱”为数不多，现流通者多系道光后至光绪间民间私铸仿造者，制作粗疏、字体区别很大。康熙重宝含铜62.8%、含锌36.2%，余为微量的铁、铅、锡、铋等。面文康熙重宝，左上角为一臣字，比熙少一小竖。背文宝泉二字，显系京师宝泉局铸造，并有龙凤纹饰。

【套子钱】 通过不同组合排列可以配套的钱。配套形式甚多。如新莽之“六泉”、“十布”以币值等级配套；会昌开元以背文铸地配套；“唐国通宝”可以不同字体配套；“淳熙通宝”可按记年、记监配套；“顺治通宝”可据五种版式各自成套等。其中以王莽的“六泉”、“十布”为最有名、最珍贵的“套子钱”。较近的套子钱为康熙通宝。康熙通宝背文有铸币局地名简称，满 (左) 汉 (右) 对照，共21个局铸造，可以配套。21个局中除巩 (甘肃陇西巩昌局) 外，可编成口诀以背诵。“同 (大同)、福 (福建)、临 (山东临清)、东 (山东)、江 (江苏江宁局)，宣 (直隶宣化府局)、原 (太原)、苏 (苏州)、蓟 (直隶蓟州府)、昌 (南昌)，南 (湖南)、河 (河南)、宁 (宁夏)、广 (广东)、浙 (浙江)，台 (台湾)、桂

（广西）、陕（陕西）、云（云南）、漳（福建漳州）。”21局所铸之钱，在大小、铜质、面文字体亦不相同。如“蓟、河、南”三省钱直径2．8厘米，“福、桂、广”三局钱直径2．6厘米，“台”局直径仅2．4厘米，余为2．75厘米。再如“广、台、桂、云、漳”之钱铜色显紫，俗称紫铜钱，余均为黄铜钱。面文康熙通宝四字中，熙字左上角“臣”字中间左边一小竖也不全相同。“江、昌、宁、广、浙、桂、云”之钱下端向外微斜，且较长；其余局均较短而直。通字“辶”有些一点，如“东、江、宣、昌、河”局之钱，称一点通；有的为两点，称两点通。六泉、十布见“布币”、“五铢”。“顺治通宝”有元年（1644）两种、十年（1653）、十七年（1660）两种，其中元年币中背有汉字纪地钱一种，分20余局铸造，十年者分17局铸造，十七年两种有17局铸造，亦可按铸局及制式配套。

【普尔钱】新疆旧时币名。新疆硬币与中央亚细亚相同系无孔铜元，红铜铸造，枚重二钱，50枚为一腾格，值白银一两。普尔即维语“钱”之意。乾隆24年（1759年）清统一新疆，改铸方孔钱，仍名普尔。因系红铜所造，色泽红，因之俗称红钱。后因铜源不足一再减重，至咸丰九年（1859年）约650枚折银一两，贬值十余倍。

【铜元】铜质无孔圆形钱币的通称，俗称“铜板”。“铜子儿”。清光绪26年（1900），在广东开始铸造，机制压铸，作工精细。面文为“光绪元宝”，背有蟠龙纹饰，每枚当制钱十文，另有一文、二文、五文及二十文者，每百文兑换银元一元。每枚当十钱，重库平二钱。库平为旧中国政府部门征收租税和

核计出纳银两的衡量标准，制定于康熙年间，光绪34年（1908）划一度量衡时规定库平一两相当于37.301克。与库平同时使用的官平尚有漕平，每两相当于36.65克（申漕），南方各地漕平系征漕粮时用于折算的标准，各地漕平并不统一，重量有略有出入。另有关平系海关计征关税时用的标准，按583.3英厘纯银相当于一两计算；实际征收时再折算为当地通行银两或钱币，另有一系列繁杂的折算方法。平时民间通用的称为市平，为民间收付用的衡量，各地不一。尤其当时铸造的银质元宝、锞子、银锭及散碎银两，在形状、重量、成色上均有极大不同，需以秤、戥临时称量。到宣统年间（1908—1911）改铸“大清铜币”。其成分或为铜95%、铅5%；或铜59%、铅40%、锡1%。当二十文铜元重库平四钱。初时铜元80可换银元1元，后期则为123∶1。此后各地滥铸铜元，比值下跌。民国初期北洋政府定铜元为辅币。至1935年币制改革时废铜元，改行纸币，并曾发行铜辅币，面值一分及半分。

【银元】 圆形无孔银质大型货币的通称，俗称“洋钱”、“大洋”、“现洋”、“现大洋”等，在江浙称“洋钿”，在广东称“花边”。银铸货币在中国久已存在，考古发掘中屡有发现，如银质布币等。中国铸西洋制式银币始于清乾隆时，首铸有班禅头像的纪念银币。道光元年（1821）曾鼓铸赏赐性银币。光绪八年（1882）机铸新式银币。由吉林机器局制造，量少罕见。光绪13年广东试铸机制新式银币，重库平七钱二分，面有龙形花纹。此后曾在各地铸造流通全国，武昌造币厂铸有一两银元，极稀少。光绪二十九年拟划一各地银元，但未果。

宣统二年（1910），颁《币制细则》，定银元为本位币，每枚重库平七钱二分，含纯银90%，合六钱四分八厘，中央统一铸造。币名大清银币，1911年5月开铸，因辛亥革命未正式发行。民国元年国民政府开铸有孙中山半身侧面像的开国纪念币，俗称“孙头”，又因头像较小又称“小头”、或“孙小头”，铸量不多。1914年首先在天津开铸有袁世凯头象银元，俗称“袁头”，又因头像较大亦称“袁大头”。1927年停铸袁头银元，再铸孙头银元。二者在中国国内流通较广泛，其成分基本相同，可以通用。国民党统治后期因通货膨胀物价飞涨，在民间又流行，其价格袁头略高于孙头。1933年政府正式颁行《银本位币铸造条例》，废两改元，规定每枚银元总重26.6971克，含银23.4934克，并另铸有帆船图案的银元流通，俗称“船洋”、或“帆船儿”。1935年废银元改行纸币，停止流通，至中华人民共和国成立后，随着物价的稳定，民间银元大部由中国人民银行收兑，停止流通。在本国铸银币流通前，外国银币随着外贸而在中国市面流通已有较长历史。明万历间（1578—1620）在墨西哥铸造的西班牙银币开始流入中国，清中叶达到高潮，其重量约相当库平七钱二分，通称本洋，流通于长江流域中、下游。1821年墨西哥独立1823年起改铸鹰洋，币上铸有墨西哥国徽（鹰），故名鹰洋，流通于美洲及东南亚，1840年后大量流入中国。1905年墨西哥改用金本位制，停铸鹰洋，但在中国市面与本国自铸银元等价流通。民间以其银质及铸造精美而取值略高于“袁头”。英国在印度铸造的银币，图案为一持戟的不列颠女神，由在上海、香港等地的英国银行发行，俗称“站人”或“杖洋”。其他本国

和外国银币亦曾在中国流通，如有徐世昌、黎元洪头像的纪念银币，在广西、云南流通的西贡银圆（安南银元），在厦门、福州、汕头及九江、南昌流通的日本银圆等，西班牙的“双柱洋”、荷兰的“马剑洋”亦曾流通于中国。清末以来的银辅币称为银角，有五分、一角、二角、五角等，始铸于清光绪十六年（1890），流通于广东、广西。其成色为含银 82%，后因各地滥铸，币值下跌，需 11—12 角与银元一元等值。银角亦称“角子”、“毫洋”、“小洋”等。毫洋在广东、广西流通甚广，铸有“双毫”（二角银币）、单毫（一角银币），以致当时发行的纸币也以毫洋的元为单位，称“毫洋券”。当时粤毫值略高于桂毫。广东于 1938 年起改法币为本位币，每毫洋 1.44 元折合法币 1 元；广西于 1939 年起改行法币，每毫洋 2 元折法币 1 元。

【中国古币鉴别】中国古代硬币历史悠久，流通极广，一些古币图谱动辄千余种至数千种，而且形制各异。首先要区别币与非币。古代有些玩物、佩饰物，如扇坠、筹码等均铸作钱币状，再如厌胜钱也千差万别，也不属古币范畴。确定币与非币是古币收藏中最重要的一个步骤。其次，要确定古币的属性、朝代及类别。古币的面文及背文有各种字体，篆、隶、行、楷。有不同文体和不同写法。为了判断准确必须熟悉一系列基础知识。例如面文书体中篆书见于先秦至汉的刀、布、爰、半两、五铢。先秦六字刀、三孔布、蚁鼻钱、圜钱面文多用大篆。秦汉至六朝至隋的各种钱文均以小篆书写。此外悬针篆是小篆的一种变体，竖笔下端出现锋芒，仿佛悬挂着的针尖，故名“悬针篆”。如新莽的货泉、布泉以及货布等钱

文，均属悬针篆。凡笔画纤柔匀称、结构工整、字形特别优美典雅者，即可称“玉箸篆”。如六朝北周布泉、五行大布以及金代泰和重宝之文体，即为玉箸篆。九叠篆笔画折叠堆砌，均匀对称；折叠多少依笔画繁简而定。盛行于宋、元，故北宋“皇宋通宝”可见九叠篆钱文，宋元宝钞（纸币）上亦常见。此外官府印章常用。隶书是由小篆进一步简化而变得更便书写的字体，其笔势由圆转变方折、改象形为笔画。出现于汉魏，从唐“开元通宝”始广泛用于钱文。此后五代十国而至北宋。钱文多半为隶书。至魏晋时已出现楷书，为有别于篆体，人们沿袭先例仍称之为“隶书”；为与汉代有波折的隶书相区别，将汉隶称“八分书”。开元、乾元等钱文均为八分书。“楷书”，亦称“真书”。笔画平直、字形方正。自南宋宁宗庆元间铸“庆元通宝”纯用楷书后，元、明、清各代钱文均以楷书为主。如元“至大通宝”、明“洪武通宝”、清“顺治通宝”等，均为楷书面文。偶尔出现的其他文体仅为特例，如蒙文“大元通宝”、老满文“天命汗钱”及篆书“永历通宝”、“昭武通宝”等。宋徽宗赵佶独创瘦金体，以楷书为本，笔画俊逸挺拔，挥洒自如，不拘一格，刚健有力，故有“铁划银钩”之称，或谓“铁线书”。徽宗亲书之“大观通宝”、“崇宁通宝”均为瘦金体钱文之杰出代表。金“大定通宝”等亦仿瘦金体风格。钱文由皇帝亲笔题写的钱称“御书钱”。除前述“大观通宝”外，宋太宗赵光义所书“淳化元宝”等，均为“御书钱”。所书文字又俗称“御笔”。有时，同一钱文以三种书体题写后浇铸成三种钱，形制特征与对钱类似。如宋太宗手书之“淳化元宝”、“至道元宝”，均有楷、行、

草三种书体面文，俗称“三体书”钱。在面文书写中笔划特征亦极具特征，如隶书钱文中“元”字第二笔的起势，若起笔向左上挑起的为“左挑”。如起笔不挑而收笔挑起者为“右挑”。如“开元通宝”之“元”即有左挑、右挑之别；亦有“双挑”或不挑的，均属稀品。钱文中有三点水旁（氵）的字，其三点靠得很近，仿佛收缩起来似的，俗称“缩水”。如“淳化元宝”中即有“淳”字三点水缩得很紧的钱，通称“缩水淳化”。钱文中建字旁“廴”上出现一点、形态近似走之如“辶”字，即称“点建”。南宋“建炎通宝”中即有“点建”钱。多系制作中偶尔错写或漏铜所致，故甚希罕。在钱文位置上也有许多不同，如钱文四字均头部朝向穿孔俗称“聚头”，以厌胜钱文多见。如八卦钱等。若钱文四字底部均朝向穿孔俗称“并脚”。如越南“明命通宝”之“美号钱”中即有“亲老长幼”等背文均为并脚。若钱文中有一二字倒写，或面文正书、背文倒写者，均称“倒书”。此例在背文或合背钱中较多见。如“天朝通宝”背文倒“永”、“光绪通宝”合背钱倒书等。钱文笔画与穿廓相连以致重合者，曰“接廓”（借廓）。如北魏之“永安五铢”“永”字下部一撇一捺、“安”字头上宝盖均与穿廓相连重合而为一；北齐“常平五铢”“平”字上横即与穿廓重合。钱文不与穿廓相连，而且离得较远者，曰“离廓”。如元代“元统元宝”小钱即为典型之“离廓”。面文与穿廓挤靠得很紧者，如刘蜀“直百五铢”，元蒙文“大德通宝”、汉文“天历元宝”等均属寄廓（挤廓）钱。在浇铸过程中操作失误或工艺有误则可造成面背铸有同样钱文的钱。如“崇宁通宝”钱背亦铸“崇宁通宝”四字，看来仿佛两枚崇宁

钱的背贴合在一起，故称“合背钱”。有时背文会出现倒书、横书现象，均系浇铸时合范有误所致。另有两面钱文年号不同者，如面“泰昌通宝”、背“天启通宝”，称“异号合背钱”。反之钱的两面都是背文，仿佛两枚钱的正面贴合在一起，故称“合面钱”，亦系制作有误所致。如“乾隆通宝”中有面、背均铸满文“宝泉”者即为合面钱。近代出土的大批早期新莽“货泉”中，即有两面光板之无文合面钱。若面文无“通宝”二字而出现两个交叉的年号，如“泰昌·天启”四字，此等集两个年号于一钱者，谓之“合号钱”。因浇铸时钱范错位或移动，致使钱文出现错移、交叉，使二字现出四字、四字变成六字、八字等均叫“重文”，亦称“复文”、“重筑”。如“五铢”平行迭现双“五”双“铢”，或交叉出现两个“五铢”等，均谓“重文”。钱文左右二字传动易位。如“半两”铸成“两半”，“大泉五十”铸为“大泉十五”等；叫“传形”亦叫“反文”。另有位置未变但钱文反书者，亦称“传形”或“反字”。钱文因浇铸不匀致笔画高低不平，低处“隐”没，高处突“起”称“隐起文”。如“嗣统通宝”中即有典型隐起文者。在历代古币中由国家或地方政权机构设炉监铸的钱称官炉钱。如自西汉上林三官“五铢”至清末户部宝泉局所出“宣统通宝”均属“官炉钱”。历代少数民族、封国或割据政权监铸机关督察铸行的钱币，一般也被视作官炉钱。而意在牟利，民间私炉盗铸的钱币，一般比官炉钱轻小粗陋；从铜质到文字都明显劣于同时官炉所出之钱，统称私铸钱。虽历代严禁，但存世数量不少。有时后世启用前代年号补铸或重铸，如“大中通宝”部分记地钱，即于洪武年间

按洪武钱制补铸的；“泰昌通宝”系泰昌帝死后由其子天启帝补铸。此类钱币称为后铸钱。铸钱工场正式开炉浇铸前，为进贡、纪念或避邪而先行特制的大钱称镇库钱。如“大唐镇库”、“咸丰元宝”特大“镇库”钱等。镇库钱一般制作精美，存世绝少。同一年号和等级的钱因铸造地点和炉次不同，出炉后较正常钱径大0.1—0.2厘米者，称大样钱。如系平钱即叫“小平大样”，折二钱则为“折二大样”。与“大样”相反。同一年号及等级的钱因铸地、炉次不同，所出钱较正常钱径小0.1—0.2厘米者，则为小样钱。如“小平小样”、“折二小样”。大、小样几乎各类钱都有，不胜枚举。最初以钱范或母钱浇铸出来的子钱，或谓“头炉钱”。此类钱较后铸者显得精整，文字峻深，边廓坚挺，品相佳美。作为古币收藏的爱好者，必须熟知有关这些方面及上文已介绍的基本知识；多看图谱；及时注意各地考古新发现，了解新发现古币的情况等。第三也是最后的一个环节，就是鉴定古币的真伪。此时不仅从面文，背文及其他形制上找出其区别，还要在质地上甄别。古钱表面着锈后呈现出锈色。因古钱埋藏环境不同而各不相同。铜遇酸性环境呈现出的绿锈有“松绿”、“瓜皮绿”或“靛蓝”色；遇碱性环境则显现红色，可见“朱砂锈”、“鸡血斑”等；在中性环境中因表层氧化可显出水银光，俗称“水银古”。古钱年久生成的锈色自然、透彻，锈层坚硬板结，与用盐卤作伪者所造的浮泛脆弱、生硬刺目的假锈不同。用盐卤作伪，锈色发白，不坚硬，用舌舐有咸味，用醋或杏干水擦试，其锈即全部脱落。出土未久呈现新鲜锈色的古钱谓之“生坑”。或虽出土有年然锈色未遭损坏、一如出坑时模样者，

一般也称“生坑”。出土多年表层虽受磨损、氧化，但依旧留存部分锈迹的古钱，称为“熟坑”，古钱出炉后从未着土，因长期氧化致使钱面牢结一层黑膜，犹涂过黑漆一般乌黑发亮，是谓“传世古”，又称“黑漆古”。此类钱若经长期把玩抚摩，而使钱文及内外廓露出红润铜色，钱肉依然黑亮，则为“传世古”中之上品。再者伪造古币多以古币翻造，文字及纹饰均浅而宽，且字体失真；伪古币之铜质与真币亦有差别。辨别真伪需有深厚功底及丰富经验和洞察入微的观察分析判断能力。

【古代硬币要目】硬币使用历史悠久，种类繁多，历代铸币情况错综复杂，既有正统货币，亦有地方政权、农民起义军及少数民族邦国之币；周边国家受汉文化影响，通行中国硬币外，也铸有本国硬币，其形制如方孔钱，所用文字亦为汉文。兹列一要目供参考。

贝

铜贝
蚁鼻钱
郢爰

布

原始空首布
耸肩尖足空首布
平肩平足银大布
平肩弧足空首布
垂肩弧足空首布
平首尖足布
平首方足布
平首桥足布
平首圆足布
三孔布
异形尖角布
殊布当
四布当
连布

刀

齐法化
齐之法化
齐返邦长法化
节墨之法化
节墨法化
安阳之法化
莒刀
齐明刀
尖首刀

针首刀
明刀
甘丹刀
白人刀
蔺刀
晋阳化
成白刀

东周
安臧
垣
共
垣一
济阴
蔺

离石
明化
明四
一化
化
四化
六化

圜钱

西周

此外，在中国还曾发现东西罗马帝国及西亚的银币，为数极少，多出现在长安附近及丝绸之路古道上。

秦

珠重一两十二
第一重四两
第十
文信
长安
两 (甾)
半两

西汉

半两 (荚钱)
半两 (八铢)
半两 (五分)
半两 (四铢)
铁半两
三铢
半两 (有廓)
五铢 (郡国)
五铢 (赤仄)
五铢 (三官)
五铢 (宣帝)
小五铢
金五铢

新莽

一刀平五千
契刀五百
大泉五十
小泉直一
六泉
十布
货泉
货布
布泉
五铢 (更始)

东汉

五铢（东汉）
五铢（四出）
五铢（董卓）
磨廓五铢
剪边五铢
环钱
铁五铢
龟兹五铢
吉语五铢

三国

直百五铢
直百
蜀五铢
太平百钱
定平一百
魏五铢
大泉五百
大泉当千

晋

凉造新泉
沈郎五铢

丰货
汉兴
大夏真兴

南北朝

宋四铢
孝建四铢
永光
景和
梁五铢
铁五铢（梁）
大吉五铢
两柱五铢
四柱五铢
陈五铢
太货六铢
太和五铢
永安五铢
常平五铢
布泉
五行大布
永通万国
高昌吉利
方圆四朱
隋五铢

五铢异品

唐

开元通宝
乾封泉宝
乾元重宝
得壹元宝
顺天元宝
大历元宝
建中通宝
会昌开元
咸通玄宝

五代

开平通宝
天成元宝
天福元宝
助国元宝
壮国元宝
汉元通宝
周元通宝

十国

永平元宝
通正元宝

天汉元宝
光天元宝
乾德元宝
咸康元宝
广政通宝
大蜀通宝
天策府宝
乾封泉宝
大齐通宝
南唐开元通宝
保大元宝
唐国通宝
大唐通宝
永通泉货
闽开元通宝
永隆通宝
天德通宝
天德重宝
乾亨重宝
乾亨通宝
永安钱
铁货布
铁顺天元宝
应天元宝
应圣元宝

乾元重宝

北宋

宋元通宝
太平通宝
淳化元宝
至道元宝
咸平元宝
景德元宝
祥符元宝
祥符通宝
天禧通宝
天圣元宝
明道元宝
景祐元宝
皇宋通宝
康定元宝
庆历重宝
皇祐元宝
至和元宝
至和通宝
至和重宝
嘉祐元宝
嘉祐通宝
治平元宝

治平通宝
熙宁元宝
熙宁重宝
熙宁通宝
元丰通宝
元祐通宝
绍圣元宝
绍圣通宝
元符通宝
元符重宝
圣宋元宝
圣宋通宝
崇宁通宝
崇宁元宝
崇宁重宝
大观通宝
政和通宝
政和重宝
重和通宝
宣和通宝
宣和元宝
靖康元宝
靖康通宝

南宋

建炎通宝
建炎元宝
建炎重宝
绍兴元宝
绍兴通宝
隆兴元宝
隆兴通宝
乾道元宝
乾道通宝
淳熙元宝
淳熙通宝
绍熙元宝
绍熙通宝
庆元通宝
庆元元宝
嘉泰通宝
嘉泰元宝
开禧通宝
开禧元宝
嘉定通宝
嘉定元宝
嘉定崇宝
嘉定全宝
嘉定永宝
嘉定真宝
嘉定新宝
嘉定安宝
嘉定珍宝
嘉定隆宝
嘉定泉宝
嘉定兴宝
嘉定正宝
嘉定洪宝
嘉定之宝
嘉定万宝
嘉定重宝
嘉定至宝
嘉定封宝
圣宋重宝
宝庆元宝
大宋元宝
大宋通宝
绍定通宝
绍定元宝
端平元宝
端平通宝
端平重宝
嘉熙通宝
嘉熙重宝
淳祐元宝
淳祐通宝
皇宋元宝
开庆通宝
景定元宝
咸淳元宝
临安府行用
应运元宝
应感通宝
招纳信宝

辽

大泉五铢
开丹圣宝
丹巡贴宝
百贴之宝
巡贴千宝
千秋万岁
天朝万顺
通行泉货
天赞通宝
天显通宝
天禄通宝
应历通宝

保宁通宝
统和元宝
重熙通宝
清宁通宝
咸雍通宝
大康元宝
大康通宝
大安元宝
寿昌元宝
乾统元宝
天庆元宝
大辽天庆

西夏

福圣宝钱
大安宝钱
大安通宝
贞观宝钱
元德通宝
元德重宝
天盛元宝
乾祐宝钱
乾祐元宝
天庆宝钱
天庆元宝

皇建元宝
光定元宝

金

正隆元宝
大定通宝
承安宝货
泰和重宝
泰和通宝
崇庆元宝
崇庆通宝
至宁元宝
贞祐通宝
阜昌元宝
阜昌通宝
阜昌重宝

元

大朝通宝
中统元宝
至元通宝
元贞通宝
大德通宝
至大通宝
至大元宝

大元通宝
皇庆元宝
延祐元宝
延祐通宝
至治通宝
至治元宝
泰定通宝
泰定元宝
致和元宝
天历元宝
至顺元宝
至顺通宝
元统元宝
元统通宝
至元通宝
至元元宝
至正通宝
至正之宝
天佑通宝
龙凤通宝
天启通宝
天定通宝
大义通宝

明

大中通宝
洪武通宝
永乐通宝
宣德通宝
弘治通宝
嘉靖通宝
隆庆通宝
万历通宝
泰昌通宝
天启通宝
崇祯通宝
弘光通宝
大明通宝
隆武通宝
永历通宝
永昌通宝
大顺通宝
西王赏功
兴朝通宝
利用通宝
昭武通宝
洪化通宝
裕民通宝

清

天命汗钱
天命通宝
天聪汗钱
顺治通宝
康熙通宝
康熙重宝
雍正通宝
乾隆通宝
嘉庆通宝
道光通宝
咸丰通宝
咸丰重宝
咸丰元宝
祺祥通宝
祺祥重宝
同治通宝
同治重宝
光绪通宝
光绪重宝
宣统通宝
太平天国
太平通宝
平靖胜宝
平靖通宝
义记金钱
嗣统通宝
天朝通宝
皇帝通宝

朝鲜

乾元重宝
海东元宝
海东通宝
海东重宝
东国通宝
东国重宝
三韩通宝
三韩重宝
朝鲜通宝
常平通宝
十钱通宝

琉球

大世通宝
世高通宝
金圆世宝
中山通宝

日本

和同开珎
开基胜宝
太平元宝
万年通宝
神功开宝
隆平永宝
富寿神宝
承和昌宝
长年大宝
饶益神宝
贞观永宝
宽平大宝
延喜通宝
乾元大宝
洪武通宝
天正通宝
文禄通宝
庆长通宝
元和通宝
宽永通宝
宝永通宝
仙台通宝
天保通宝

万年通宝
箱馆通宝
筑前通宝
琉球通宝
文久永宝
盛冈铜山

越南

太平兴宝
天福镇宝
明道元宝
天感元宝
建中通宝
政平通宝
元丰通宝
绍隆通宝
开泰元宝
绍丰元宝
绍丰通宝
大治通宝
大治元宝
大定通宝
熙元通宝
宋元通宝
景元通宝

圣元通宝
天庆通宝
顺天元宝
绍平通宝
大宝通宝
大和通宝
延宁通宝
天兴通宝
光顺通宝
洪德通宝
景统通宝
端庆通宝
洪顺通宝
陈公新宝
光绍通宝
佛法僧宝
宣和祐宝
明德通宝
大正通宝
广和通宝
永定通宝
光宝通宝
元和通宝
嘉泰通宝
永寿通宝

永盛通宝 光中通宝 绍治通宝
保泰通宝 光中大宝 嗣德通宝
景兴通宝 景盛通宝 嗣德宝钞
昭统通宝 景盛大宝 建福通宝
太平通宝 宝兴通宝 咸宜通宝
天明通宝 嘉隆通宝 同庆通宝
安法元宝 明命通宝 成泰通宝
泰德通宝 治元通宝 维新通宝
明德通宝 元隆通宝 启定通宝

【中国纸币收藏】中国纸币是世界上使用最早、数量最多、门类最丰富的文化宝藏，是极好的民间收藏品，具有研究中国经济、文化、历史的价值。中国纸币的分类，从收藏角度考虑按银行的性质，中国纸币可分为以下几类：⑴ 古钞：系指清咸丰以前的纸币；⑵ 清官钱局、官银号纸币；⑶ 民国和军阀时期国家银行纸币；⑷ 中国各省地方银行纸币；⑸ 中国市、县地方银行纸币；⑹ 中国工商储蓄银行纸币；⑺ 外国银行在华发行的纸币；⑻ 日伪政权银行纸币；⑼ 中国人民货币（包括苏区人民货币、抗日战争时期人民货币、解放战争人民货币、中华人民共和国人民币）；⑽ 临时军用纸币；⑾ 地方行庄纸币。

【纸币保存】纸币是纸质的工艺品或文献，要防霉、防晒变色，防折裂破损、防虫蛀。为此当获得一张纸币后首先要用清水漂洗，去除杂质，污物，然后用能吸水的纸吸去表面水份并压平，切忌用熨斗烫干。对纸币上破损部分，小心地用颜色相同的纸张进行修补。然后装入尺寸略大的塑料口袋，或专

用的纸币册保存。当取出纸币供人欣赏，或参加展览时，注意第一展览或暴露于阳光下时间不能太长。第二不要用带有油污的手去触摸。最好用钳子夹。纸币即使保存在纸币册中，最好定期翻阅，尤其是南方湿度大的地区，翻阅纸币可防霉变及虫蛀。

【纸币鉴定】纸币鉴定包括真假鉴定、文物历史价值鉴定、珍稀程度鉴定三方面。纸币真假鉴定：任何一个历史时期，均有假钞，尤其是当今印刷技术提高后，防假成为一种专门的学问。假钞包括三部分，其一是臆造币，即本来没有发行过这种纸币，利用人们对历史知识和纸币种类认识不足，凭空想像虚拟出来的“纸币”。尤其对老苏区人民货币的臆造品最多。其二涂改币，是利用不能用的旧纸币涂改银行名称，或地名而投入使用，还有的把低面值纸币改为高面值，从中获取暴利。其三复制币，利用复印或照相技术等按原样复制，在当前这是为害最大的一种。纸币印刷部门为了防假，常采取以下技术手段。⑴ 研制专用印钞纸张，在其中加入金属线、细小纤维、水印；⑵ 研制专用印钞油墨，如采用磁性、荧光油墨；⑶ 雕版时有意识地附有暗记。⑷ 对印，是我国人民币印刷技术的创新。即在纸币上设计一种图案，正背面在一次印刷过程中，正好完全吻合。文物历史价值鉴定：经常是指在某一历史阶段，为了某种目的所发行具有历史意义的纸币。用这种纸币可以考证当时的政治、经济、历史。其中又可分为二类，其一是当时发行量少，并回收彻底。例如孙中山先生为了辛亥革命需要筹措军饷发行一种中华民国金币券，共有 10、100 和 1000 元面额，其中 1000 元券据说只

存在二张。第二是当时发行量大，但后来未回收或回收很不彻底，虽然具有很大的历史价值，但经济价值不高。如广西银行民国元年一元券，背面有广西军阀陆荣廷的布告。具有研究历史价值，但现在存世很多，很容易得到。珍稀程度鉴定：是根据纸币存世数量多少用经济价值来确定的，通常分为五级即极普通、普通、中等、稀缺、枉稀，或用星号表示，星号越多越珍贵。但是珍稀度有时可变，如当某地突然发现一批同类的纸币时，其珍稀度会马上降低，它受市场价格规律控制。

【纸币版别】同一种纸币币版，当正式印刷时，由于印钞数量大，在不同时间，不同印钞厂、不同批量所印造成同一种纸币内部在颜色、号码、签字等方面有差别，从而成为纸币收藏者追求和研究的对象。其中版别差别有以下种类：⑴ 颜色差别：同一版用不同颜色来印，如中央储备银行五角券有四种颜色；⑵ 印刷厂差异：国民党发行的纸币上都标有印刷厂名，有的同一钞版，由4—5个印钞厂印，如金元券有中央印制厂及特约一、二、三、四厂和台北厂印之版别；⑶ 号码形体差别：号码是后打印上去的，因此不同印钞厂、不同批量的号码机字体，可有字体大小、形体的差别；⑷ 号码位数差别：纸币上的号码可有四位、五位、六位、七位和八位数的差别。这种有号码的习惯上称作长号码。还有没有号码而只有序号或批号的所谓短号码。如人民币一、二、五分纸币早期均为长号码。现今流通的均为没有号码的短号码；⑸ 号码冠字差别：是指数码之前的冠字。可有无字冠、单字冠、双字冠，前双后单、前双后双等；⑹ 号码颜色差别：

如人民币 1962 年版一角券有红号和蓝号；(7) 签字差别：国民党政府发行的纸币上均有签名，同一版有的有 3—6 种不同的签字，除此而外，还有签字大小区别和签字颜色区别等；(8) 地名差别：早期纸币是分区发行的，因此纸币上就加盖有地名，除省名外，还可有市甚而县名。如交通银行 16 年版山东券，加盖有青岛、烟台、济南、龙口、威海卫等；(9) 领券加字：国民党实行法币政策时，规定除中、中、交、农四大银行外不允许其他银行发行纸币，其他银行需要纸币时，可与四大行建立领券办法。即在纸币上加盖代表领券的银行的代号，以便日后查证结账。早期有威望的银行对小银行也都有领券加字如四明银行、中国通商银行等；(10) 宽版和狭版：顾名思义，同一版有宽和狭之分；(11) 印钞纸张差别：如金元券有土纸和洋纸，人民币有有水印和无水印纸的差别；(12) 底纹差别：纸币底纹有颜色深浅、图案的差别；(13) 印刷方法差别：可分为平版、凹版、凹平版印等。

【古钞】指清咸丰以前由政府发行的纸币。中国纸币起源于北宋四川的“交子”，距今已有900多年，它是世界上最早的纸币。迄今只见币版的拓片。还发行过“关子”、“会子”。金代贞元二年 (1154) 发行“交纱”，贞　三年 (1215) 改发“贞　宝钞”，兴定元年 (1217) 又发行“贞　通宝”以上均仅见钞版，而无纸币实物。迄今发现的纸币实物最早的是元代中统元宝交钞，面值有一百文、三百文、伍百文和一贯。发现数量较多的是至元通行宝钞。面值有二十文、三十文、伍拾文、一百文、二百文、三百文、伍百文和一贯、二贯等。元代通行宝钞，一直使用到元末。元代纸币很少个人能收集到，

大多为博物馆所藏。明代的大明宝钞，存世数量多，并且民间时有发现，并以一贯面值最多，除此而外还有一百文、二百文、三百文、四百文和伍百文。最具特点的是所有大明宝钞均沿用洪武年号。由于发行量大，所有大明宝钞均无编号及洪武的具体年号日期。清代初期顺治八年曾发行过纸币，但迄今未见实物和钞版。咸丰年间太平军起义，军费支出浩大，咸丰帝不得不求助于发行纸币，称为大清宝钞与户部官票。官票面值有一、三、五、十和五十两，宝钞面值有伍百、一千、一千五百、贰千、五千、拾千、五十千和百千文。年号和编号开始均用手写，以后发行量增大改为木戳加盖。宝钞和官票流通不到10年就因贬值而告终。这两种纸币在民国仍保留有大量实物。

【清官钱局官银号纸币】清末各省为了收兑银钱，纷纷设立官钱局或官银号，有的一个省有几个官银钱号。发行有银两票、铜元票、制钱票等。大部分为直型。并且票上印有双龙图案。其中最常见的有湖南官钱局、江西官银钱总号、湖北官钱局、江南裕宁官银钱局、江苏裕苏官银钱局，安徽裕皖官钱局。东三省官银号、四川铜元局、广东官钱局等。这些官银钱号，由于都是官办，资金比较雄厚。比当时私人办的银号、钱号、钱店、钱铺影响面大。所发纸币均由统一印制，不是随写随发的书写式，因而有很大收藏研究价值。随着辛亥革命的成功，以后纷纷改为省银行。

【中华民国银行纸币】1949年以前国家发行的纸币。包括中央银行、中国银行、交通银行和中国农民银行发行的纸币（俗称四大行纸币）。国民党政府1935年11月4日实行法币政

策。该时期以前发行的纸币可以兑换银元称为兑换券。以后发行的称为法币，即从法律上承认其价值，但不能兑现。为以后通货膨胀提供了方便。1930年发行关金券，1948年发行金元券和1949年发行银元券均用中央银行名称。还有中央银行东北五省流通券、越南流通券、新疆流通券等。据《旧中国国家银行纸币图录》一书所载，中央银行纸币有152种、中央银行关金券55种、中央银行金元券41种、中央银行银元券22种、中国银行纸币81种、交通银行纸币74种、中国农民银行纸币31种。均未包括地名券等版别差别。

【中国各省地方银行纸币】清末各省官银钱号，纷纷改为省银行。民国以来尤其在北洋政府时期各省银行发行的纸币非常复杂。各省银行实际上成为各省军阀的私库，有需即发纸币。在1949年以前，可分为四个时期：⑴ 放任发行时期（1912—1935），由于当时各地军阀割据、内战不断，各省银行大量发行纸币、发行数量均大大超过其资本总额，且没有任何监督和保证机构，一旦不能兑现，银行即倒闭，使人民深受其害。同时又改头换面成立新银行，继续滥发纸币，其中尤以广东、广西、云南、新疆、山西等省最为严重。⑵ 限制发行时期（1935—1945），国民党在1935年实行币制改革，取消了各省银行纸币发行权，在全国只允许用中央、中国、交通和中国农民四大银行发行纸币。但由于铸币准备不足，仍允许各省银行可发行一元以下的铸币，但发行铸币的图式，面值和发行量均需呈报中央。⑶ 取缔时期（1945—1949），抗日战争胜利后，全国除少数边远省份外，均通用中央银行纸币，不允许各省银行再发行纸币。解放区为了抵制国民党货币的贬

值，及革命战争的需要，发行了带有省名的人民货币如嫩江省银行、热河省银行、吉林省银行、黑龙江省银行等。这部分纸币在分类中应归入中国人民货币系列。⑷ 银元券时期（1949—1950），国民党在大陆推行金元券失败，在撤出大陆前发行了以银元为单位的银元券。部分省银行为了找零的需要发行了面值一元以下的辅币券，其中有贵州省银行、浙江省银行、广东省银行、海南银行、云南省银行、福建省银行、绥远省银行、青海实业银行、新疆省银行等。各省地方银行发行的纸币种类累计起来在1000种以上。

【中国市县银行纸币】 中国不少省以县或市的名义发行过纸币。自1927年设立市以后到1936年，先后成立有广州市立银行、南昌市立银行、青岛市农工银行、北平市银行均见有纸币，另外南京市民银行、上海市银行、天津市民银行设立后未见发行有纸币。但以后又见有北平农工银行（1935）铜元券、昌平农工银行（1935）铜元券、长沙市银行（1949）银元券。山西、山东省在1933—1935年期间各县纷纷发行兑换券和山西文水县、灵邱县、忻县、辽县、五台县等均设立县银号。河北各县在1937年抗日战争爆发后纷纷发行地方流通券或临时流通券。山东在抗日战争期间各县也发行了兑换券、流通券。有的县甚而以区、乡的名义发行纸币。这类纸币异常复杂并时有新的发现，多到无法统计的程度。

【中国工商储蓄银行纸币】中国第一家工商储蓄银行——中国通商银行成立于1897年，享有纸币发行权。以后浙江兴业银行、四明银行、中国实业银行、中南银行、农商银行、中国垦业银行、中国农工银行相继成立，均发行有纸币，这八家

银行当时声誉较高被称为八小行。除此之外被政府特许享有纸币发行权的工商储蓄银行还很多。常见的有大中银行、劝业银行、殖边银行、边业银行、晋绥地方铁路银号、晋北盐业银号、察哈尔商业钱局、绥西垦业银号、中国丝茶银行、蒙藏银行等。工商储蓄银行大部分为私营，亦有官商合办，在其发行的纸币上有的标有“政府特许发行”字样。

【外国银行在华纸币】鸦片战争以后，资本主义国家凭借签订不平等条约，纷纷在中国设立银行，发行纸币，破坏中国的金融事业。其中最早设立的是英国麦加利银行（1858），以后英国的汇丰银行（1865）、德国的德华银行（1889）、日本的横滨正金银行（1893）、比利时的华比银行（1902）、法国的东方理银行（1894）、美国的花旗银行（1902）、荷兰的荷兰银行（1903）、日本的朝鲜银行（1909）相继成立。除此之外，还有中国和外国合办的银行，所谓合办实际权力仍操纵在外国资本家手中，其中如华俄道胜银行（1896）、北洋保商银行（中、德、日合办，1910）、中法实业银行（1913）、中法振业银行（1917）、美丰银行（中、美合办，1918）、中华汇业银行（中日合办，1918）、中华懋业银行（中美合办，1919）、华威银行（中、挪、丹麦合办，1921）、震义银行（中、意合办，1921），均发行过纸币。这些纸币俗称客钞，是帝国主义列强经济上侵略中国的铁证。

【日伪政权银行纸币】1931年9月18日日本帝国主义侵华，扶植溥仪登基成立伪满洲国，从此开始一直到日本1945年无条件投降为止的14年期间，在东北、华北、华东、华中、华南的伪政权统治地区，先后成立了满洲中央银行、冀东银行、

察南银行、中国联合准备银行、蒙疆银行、华兴商业银行、中央储备银行等7家银行，发行纸币和金属辅币。据《日伪政权银行货币图鉴》一书统计，共计发行纸币146种、金属辅币26种。这批纸币和金属辅币，成为日本帝国主义侵华的历史见证。

【中国人民货币】中国人民货币是指在中国共产党领导下，为了革命和建设的需要而发行的货币。包括第一、第二次国内革命战争时期货币、抗日战争时期人民货币、解放战争时期人民货币和中华人民共和国建国后发行的四套人民币。除中华人民共和国建国后发行的货币外，亦简称革命根据地货币或新民主主义阶段人民货币。1949年前在战争年月人民货币无论纸张、颜色，都很不统一，因此假钞很多，都是国民党或日伪政权为了破坏革命根据地金融而伪造的，目前有的很难区分真假。也有现今不法分子为了获取暴利造的老根据地票，比较容易识别。中华人民共和国成立后发行的四套人民币是纸币收藏者涉猎的主要对象。其中第一套人民币共计60种。第二套人民币或称53版有13种，第三套人民币或称60版，是由1960—1972年印制发行的，有9种。第四套人民币是现行流通券1980年印制，后1990年又对50元和100元加上防伪金属安全线共11种。

【临时军用纸币】中国军用纸币开始于孙中山先生为了推翻满清王朝，筹措资金发行中华革命军银票，以后又有金币券等，在各省也发行过军用票，其特点是标有黄帝纪元4609年。中华民国成立后，在民国元年，各省纷纷独立，如安徽、江西、福建、广东、广西均发行过军用钞票。继而袁世凯称帝，各

省成立护国军、靖国军，如云南、广西、山东，发行军用票。也有各省军阀之间发动战争而发行的军用票。以后在北伐战争期间军用纸币最为复杂，除了中央银行加盖湘赣桂三省通用券、中央银行临时兑换券、国民革命军总司令部军需券外，山东、江西、直隶、河南均发行过军用票、金库券、金融流通券，有的在原有纸币上盖上临时军用等。冯云祥设西北银行，还在其背面加盖副总司令告示。这些军用纸币原称等军事平定即可兑现，但大部分最后均以无法回收而告终。台湾丁张弓良女士所著《中国军用钞票史略》可谓是这类纸币的权威著作。

【地方私人行庄纸币】旧中国有许多私人钱庄、商店、当铺，在某一特定历史阶段，发行过纸币，也称兑换券、流通券、代价券。发行的纸币大部分均为低面值的辅币券。当时只要私人商店有一笔存款放在银行就可以发行纸币，目的是为了找零需要，其中以山西、山东、湖南一带最多。上海在日冠占领期间，辅币特别缺乏，许多商店均发行过代价券，其数量达千种。

集　　邮

【邮票】国家或地区邮政主管部门发行的邮资凭证，它表明邮资已预付并按此提供相当的邮政服务。邮票是近代邮政改革的产物，也是近代邮政开始的显著标志，邮票的使用，对书信文化的发展起到十分重要的作用，而后又对集邮文化的产生和发展起着极为根本的作用。邮票的功能有三个：⑴ 寄

件人将邮票贴在邮件上，起到交纳邮资的证明作用，这是邮票服务于邮政经济最基本的功能；⑵ 可以发挥小型艺术品、宣传品的社会作用，这是由邮票票面的内容派生出来的作用，任何国家和政权都不会忽视邮票图案的政治、艺术宣传作用，因此邮票又有了宣传教育上的功能；⑶ 邮票进入到集邮领域后，即成为一种收藏品和一种按供需情况决定其价值的商品，发挥着集邮文化上的收藏、娱乐作用。邮票画面通常需要具备三个要素：一是发行单位（国家或地区）的标志和邮政标志；二是邮票的面值或相当的邮政效用；三是邮票的主图和文字。仅有少数品种的邮票某种要素不突出。一般邮票多为纸质的，也有极少数其他材质印成的，如金属箔邮票、木质邮票。邮票票形多为矩形，亦有少数为其他几何形状或随意形状的。一般邮票具有齿孔和背胶，少数也有无齿孔邮票和无背胶邮票，有的邮票是用有水印纸印制。邮票的形态多样，为集邮者提供了广阔的收集天地和兴味。邮票的主要票种有普通邮票、特种邮票、纪念邮票、航空邮票、欠资邮票、附捐邮票、专用邮票等。按使用区域可分为一般通用邮票、国内邮件邮票、国际邮件邮票、限地区使用邮票、多国通用邮票等；按发行机构可分为中央邮政邮票、地方邮政邮票、半官方邮票、非官方邮票等；按发行形式可分为正式发行的邮票、临时邮票及未正式发行邮票等，按发售时的形态可分为可贴邮票、邮政用品邮票、小型张、小本票、盘卷邮票等。【集邮】随着邮票出现而兴起的，以收集、欣赏、研究、交流邮票及其他集邮品的群众性收藏娱乐活动。由于邮票票面内容的日益丰富和集邮活动中趣味性、艺术性、知识性、史料

性和思想性的突出体现，集邮已成为一项健康有益的文化活动，范围遍及全世界，据估计，目前全世界的集邮爱好者已超过一亿人。集邮一词来源于希腊文“爱好”与“凭证”，1865年由法国集邮家海尔宾首创法文“philatélie”为人们所接受，英语国家即以“Philately”行用于世，意即爱好邮票。集邮最初只指对邮票的收藏，随着世界集邮活动的发展，逐步扩展到对同邮票有关的信封、明信片、邮简、邮政戳记、邮政单式签条、集邮史料的收集、整理和研究、鉴赏。同时集邮讲座、集邮展览、集邮交流、集邮创作等成为集邮活动的重要内容，集邮的学术研究活动从对邮票、集邮品的具体研究转而深入到对邮政史、古代邮驿史、邮票发行史和集邮活动史以及集邮基本理论的史学研究、宏观研究。集邮活动的内容是随着社会发展而扩展的。1840年5月1日英国发行世界第一枚邮票之时，便有人购买收藏邮票了。1852年比利时集邮者温地美伦首次公开展出了他所收集的88种世界各国发行的邮票，这是最早的集邮展览。1861年法国出版了雷维尔特编写的第一本世界邮票目录，上面载有约500种邮票。1862年起开始出现集邮杂志，如英国的《新知月刊》和《集邮家评论》等。在60年代，欧美各国已出现一批集邮家，他们对邮票的搜集和研究大大地推动了集邮活动的发展。1865年在法国成立了世界上最早的集邮团体，1890年世界上第一个全国性的集邮组织比利时皇家集邮俱乐部联合会诞生。1878年在法国巴黎召开第一次国际集邮会议，有20个国家的集邮组织参加并出版了《国际集邮会议录》。1878年在比利时的安特卫普举办了世界上第一次国际集邮展览。1906年，英王爱德

华七世准予在伦敦集邮协会名称前冠以“皇家”字样，以王室为集邮团体后援的制度一直延续至今。1926年，在巴黎成立了国际集邮联合会（FIP），目前已有70余个成员国的全国性集邮协会加入了这个组织。1961年在布达佩斯举行的FIP会议上通过了庆祝“国际集邮联日”的决议，第一个FIP日是1962年布拉格世界邮展期间的9月1日。随着集邮活动的活跃，集邮商业服务也应运而生。19世纪50年代便出现了露天的邮票市场，以后又出现了兼卖邮票的店铺，1856年英国的吉本斯开设了专门经营邮品的商店。1863年美国的斯科特投身集邮商业，最后成为雄居美国第一位的邮商，斯科特的邮票拍卖行和《世界邮票年鉴》至今在集邮界享有盛名。目前邮商仍是世界上多数国家邮品流通的经营者，以零售和邮购的形式为集邮者提供服务。一些较珍贵的集邮品通常是通过拍卖的形式进行交易。

中国的集邮活动是由西方传入的，至20世纪初才逐渐启蒙。1922年在上海成立了我国第一个华人集邮团体神州邮票研究会。1925年成立的中华邮票会和新光邮票会，1934年成立的甲戌邮票会均是中国早期著名的集邮团体。中华人民共和国成立后，集邮活动一直得到健康的发展；1955年创刊的《集邮》杂志成为世界上发行量最大的集邮杂志，同年成立的中国集邮总公司成为国内集邮服务和对外邮票贸易的专门机构。十年动乱期间，中国的集邮活动横遭摧残，一度销声匿迹。自70年代末期起，我国集邮活动又得到复苏和迅速发展，集邮爱好者人数从数万人发展到1000万人以上，各地工矿企业、机关、学校、部队以及农村的集邮活动也日益活跃。各

地、各单位相继成立了集邮协会。1982年1月中华全国集邮联合会成立，同年8月在北京举行第一次代表大会。中华全国集邮联合会成立10年来，集邮组织遍布全国30个省、区、市的城镇和乡村，发展成为拥有136万名会员，近2万个基层组织的文化团体。中国已多次举办全国性、地区性、专题性的集邮展览，中国集邮家的邮集已在国际邮展上多次获奖，1990年在伦敦世界邮展上，沈曾华同志的邮集首获金奖。中国的集邮学术研究也独具特色，较为重视集邮的理论探讨，标志着中国集邮活动向着高品位的文化层次迈进。1990年全国政协主席李先念为集邮题词即为“发展集邮文化”。

【集邮学】 简称邮学。关于各种集邮对象和集邮活动的学问，是认识集邮领域里各种事物及其规律的一门综合性学科。“邮学”一词本意是对邮票的研究，过去基本属于邮票考据的内容，即对邮票及一些集邮品的发行年代、背景，邮票本身的版别、齿孔、刷色、背胶、水印、变体、发行量、印制厂家等等，以及与之有关的邮政史，如邮路、航线、邮资、邮票的使用地域、时间等等。随着集邮事业的深入和集邮活动的兴盛，在集邮研究领域里不仅提出了一些过去未能认真研究的老问题，也提出了一些新形势下的新问题，这就要求有正确的理论去解释、去指导，因此在旧“邮学”的基础上建立了新的“集邮学”。现在的集邮学，不仅包括对邮票及集邮品本身的研究，也包括对邮票画面所表现的内容的研究，即专题的研究，还包括对整个集邮活动的发生、发展中各种事物的研究，并做出科学的、系统的、严密的理论论述。按研究内容的不同，集邮学大致可分为基础集邮学和实用集邮学两

大部分：对邮票和集邮品诸因素的研究，集邮的知识和方法，邮品的辨伪与鉴定，各类邮集的编组展出与评审，集邮名词的审定，集邮活动的组织，各级集邮组织的建立，对会员的宣传教育和指导，对专题邮票的研究，对邮票设计的评议、鉴赏，集邮的文化交流以及对邮票的市场、流通、价格、贸易方面的知识等等构成了实用集邮学的内容，是一般集邮者需要大体了解和掌握的学问。对集邮的目的、意义的探讨，对集邮与邮政的关系的研究，对集邮与社会文化、心理学、教育学、美学等学科的联系的研究，对集邮活动各种现象及本质的研究，对集邮活动现状和未来的研究，对集邮历史的研究等等构成了基础集邮学的内容。后一部分内容是中国首先开展的，具有较鲜明的中国特色。

【集邮研究】 随着集邮活动兴起而发展起来的学术研究工作。它的研究对象是邮票和各种集邮品的本身，以及与之有关的事物和集邮活动的各种发展规律及其特点。主要研究内容有：⑴ 以邮票为主的集邮品的发行时间、历史背景、设计和印刷中的各种问题；⑵ 对各种集邮品的认识、鉴别、分类和整理；⑶ 对有关的邮票发行史、集邮活动史、邮政史和古代邮驿史的研究和探讨；⑷ 从邮票画面上反映出来的社会科学、自然科学等多种学科的专题性的研究；⑸ 对集邮活动的意义、性质、内容和方法以及集邮与各社会科学的联系等方面的理论研究；⑹ 对集邮活动中一般与特殊规律的总结与提高；等等。集邮研究水平的高低，是集邮活动水平高低的主要标志。中国集邮研究的目的是为了更好地指导中国的集邮活动，丰富人民的文化生活。

【集邮四史】集邮家对邮政史、邮票发行史、集邮活动史、古代邮驿史的总称，是集邮研究的重要内容。邮政史即关于近代邮政的创立、发展进程及与其有关的邮政重大事件的历史，包括邮政机构的设置、变迁，邮政业务的发展沿革，交通邮路的开设兴衰，邮政资费的变更，邮资凭证和其他邮政单据的演变等等。邮政史是集邮研究中的一个重要内容，邮票及其他集邮品一般均具有史料性，对邮政历史的研究有一定参考价值。因此，集邮活动本身，就是对邮政史料的收集和研究过程。邮票发行史是关于世界各国近代邮政中邮资凭证发行的历史。包括正式邮票发行前邮政资费的收取凭据、最早发行使用的邮票、邮票票种的设置、邮票面值的变更、邮票的版别与印次、印量与存世数量、发行邮票的政权或机构变迁、邮票的发行及使用地域、邮票的承印厂家和印制情况等内容。邮票发行史记录了世界或某国家、某地区全部邮票的发行状况，因而是集邮研究者所必修的科目。集邮活动史即集邮活动的历史。集邮活动开展至今近一个半世纪，有关集邮活动的兴起、发展情况，重要集邮组织、集邮会议、集邮展览、集邮出版物、集邮人物，以及其他有关集邮的事物等，构成了集邮活动史的内容。对集邮活动史的研究，可以使人们掌握集邮活动的一般和特殊的规律，借鉴前人的有益经验，更好地指导和推进当今的集邮活动。古代邮驿史即近代邮政出现之前的邮传通信的历史。如通信方式、通信机构、邮路、驿站设置等，都属于古代邮驿史的范畴。中国古代邮驿在人类文明中居于领先地位。研究古代邮驿史可以了解中国及世界早期的信息传递方式，以及近代邮政的产生、发展的变迁。

【集邮五性】即集邮的娱乐性、艺术性、知识性、史料性、思想性的合称，是对集邮文化特性的综合评价。集邮的娱乐性指集邮是一种有益的业余文化活动，可以在对集邮品的研究和鉴赏中，调节精神，陶冶情操，获得知识和乐趣。集邮的艺术性指邮票是一种小型的艺术品，人们收集邮票的过程，也就是欣赏艺术的过程，可以使人产生一种美感。对邮票的欣赏与研究，即是对艺术的欣赏与研究。集邮的知识性指通过不同的邮票，向人们提供了有关社会历史、政治经济、文学艺术、科学技术、自然风光、风俗人物的各个侧面的知识。集邮的收集和研究，也是熟悉掌握知识的过程。集邮的史料性指邮票以及随着邮票发行而产生的各种集邮品，不仅是研究邮政史、邮票发行史的重要依据之一，也是学科研究的具体史料，例如有关南极考察的纪念封或邮戳，就是某次南极考察的史料。又如中国各解放区发行的邮票，已成为研究革命历史的珍贵文物。在某种意义上说，集邮活动也是一种搜集史料的活动。集邮的思想性指 ⑴ 在什么思想指导下进行集邮活动，也就是为什么要集邮，不同的指导思想，必然有不同的集邮目的；⑵ 采取什么样的思想观点，观察、分析邮票上所反映出来的事物，由于思想观点的不同，得出的结论也必然不同；⑶ 不同的国家、不同的社会制度所产生的集邮的思想性，也有所不同。

【邮政】国家或地区为办理通信服务而专设的社会生产部门，主要负责实物信息的传递。邮政业务主要有函件邮件和包裹邮件的收寄和转送，报刊发行，邮政汇兑和邮政储金等，具有全程全网联合作业的特性，一般由国家和地区专营。世界

近代邮政是随工业革命而产生的，中国近代邮政开始于19世纪后期。1866年，清政府在海关总税务司下设邮务办事处，1878年海关试办邮政，1896年成立国家邮政，至1911年与海关分立，邮政自成系统。第二次国内革命战争期间，红色革命根据地开创人民邮政，并随解放区的发展而壮大。中华人民共和国成立后设邮电部主管全国邮政，至今有了长足的发展。集邮与邮政的关系极为密切，有了邮政，才有各种邮政服务和邮件、邮资、邮票的产生，集邮就是对经由邮政发行和使用的邮资凭证和其他物品的收集、欣赏和研究。邮政历史和邮票发行史是集邮研究的重要内容，邮政是集邮的基础。

【邮件】指经邮局寄递的物件。邮件按性质分为函件和包件两类。函件分信函、明信片、印刷品和盲人读物4种；包件分包裹和快递小包2种。按处理手续分为平常邮件和给据邮件。按邮局所负补偿责任分为保价邮件和不保价邮件。按运输方式分为水陆路邮件和航空邮件。按寄递区域分为本埠邮件、外埠邮件和国际邮件。按纳费情况分为纳费邮件、免费邮件和半费邮件等。

【信函】指包封有书面通信或一般公文的信封邮件。书面通信（写在明信片上的书面通信和机关单位交寄的全部印刷的慰问信除外）和一般公文，如：命令、指示、报告、通知、通报、规定等（全部印刷供张贴的公告、通告、布告除外）必须作信函交寄。

信函内可以附寄纸片性物品；非纸片性物品，在挂号信函内准予附寄，但以适于装在信封内寄递，不妨碍加盖日戳

的轻小耐压物品为限。

【印刷品】全部用印刷方式印在纸上的各种邮件，如书刊、杂志、资料、挂历等。印刷方式包括铅印、石印、油印、晒印、熏印、拓印、复印、影印或雕刻版、照相版等，不包括复写和用打字机打出的方式。非印刷或非全部印刷的稿件、讲义、图画、笔记、剪纸、通知单、照片、布纸质产品样本、公告、布告等也可以作为印刷品交寄。印刷品不可以封固交寄。

【包裹邮件】寄递生活用品和机关、企业的零星物品的邮件。除禁寄物品和超过规定条件的限寄物品外，按规定包装，都可以作为包裹交寄。交寄时应填写“包裹详情单”，并注明实价，由邮局收寄人员检查后自行封固交寄。不超过规定重量和尺寸的小件物品，可以按快递小包资例交付邮费，作为快递小包寄递。寄递手表、金银饰品、外国铸币、珠宝玉器等必须作保价包裹或保价快递小包交寄。国际包裹分为普通包裹、脆弱包裹及保价包裹等。中国大陆目前还开办有商包寄递业务。

【挂号邮件】挂号为邮政部门办理的给据函件业务之一。交寄时由邮局登记挂号，并给收据，粘贴“挂号”标签或加盖挂号戳记，投交时由收件人签收的邮件，称挂号邮件。信函、明信片、印刷品和盲人读物都可以作挂号邮件交寄，除按相关种类邮件资费交付邮费外，还应加付挂号费（或贴用挂号邮票）。挂号邮件如在邮递过程中遗失或毁损，按邮政部门规定给寄件人一定的补偿。寄递户口迁移证、粮食转移证、中国共产主义青年团团组织关系等票证、文件须用特种挂号邮件。个人交寄特种挂号信函必须使用邮局制售的特种挂号信封，

填写内件清单，由邮局收寄人员清查检验内件后，会同寄件人封固，并办理加贴封志手续，给寄件人收据。特种挂号信函的邮费资例与一般挂号信函相同。

【保价邮件】寄递各种有价证券和存折、支票、证据、提货单等，寄件人认为重要，特办理保价手续的邮件。个人交寄保价函件应当使用邮局制售的保价信封，填写保价函件内件清单，写明保价金额，由邮局收寄人员办理点验内件和封固手续，加贴保价标签，并给寄件人收据。机关单位按规定出具证明可以自封交寄。保价印刷品和保价包裹同样照此办理。交寄保价邮件时除分别按照挂号邮件资例交付邮费外，并应加付保价费（或加贴保价邮票）。保价邮件在邮递过程中遗失或损毁，邮政部门负有按保价金额予以补偿的责任。

【邮件回执】邮局制备的，供给需要的用户在交寄邮件（或汇款）时填写，并随同邮件交邮局投交（或兑付）相关邮件（或汇款）时交收件人盖章或签名后，寄还寄件人作为收到寄件（汇款）证明的单式，称邮件回执。办理回执业务时需加付回执费（要求回执航空寄回的还应加付航空费）。办理国际邮件回执应在邮件、有关单式、收据等上面，加注“A·R”字样或加盖戳记。

【航空邮件】全程或一段利用飞机运递的邮件。航空邮件的封面上需粘贴蓝色航空标签或明显注明“航空”字样。航空函件除按同类水陆路函件的资例收费外，还要加收函件航空费；航空包件分别按照航空包裹和航空快递小包的资例收费。

【特准免费邮件】邮电部门规定特准免费寄递的邮件。包括：⑴ 寄给各级邮政机构或其负责人，对邮电工作提出批评或

建议的平信。须在信件上注明“邮电公事”字样；⑵ 烈士遗物；⑶ 按照邮电部规定办法交寄的各级邮电机构和各级邮电局工会组织的免费“邮电公事”邮件。各机关、企业、团体和人民群众给沿海和国防前线中国人民解放军的慰问信，由机关等单位汇封成总包交寄，可特准按总包重量以信函资例半费寄递。

【欠资邮件】未付或未付足邮资的邮件。在中国除寄交党和国家领导人或县以上党政机关的邮件，以及无法退回寄件人补付资费的邮件，应加盖“欠资”戳记，批明应收款额（按所欠资费加倍计算）发往投递局处理。其他欠资邮件一律粘贴改退批条，批明欠资款额，退回寄件人，待补足邮费后再寄。在补足资费再寄的邮件上，原贴邮票如已盖销，仍然有效。

【总付邮费邮件】以总付邮资方式收寄的邮件。机关、企业、团体交寄大宗邮件，汇总向邮局交付邮费，不逐件粘贴邮票而在邮件封面上逐件加盖“邮资已付”戳记。这种付费方式，称为“寄件人总付邮费”。分整寄整付和整付零寄两种形式。机关、企业、团体对寄来的邮件，不要寄件人在交寄时交付邮费，而在邮件寄来后汇总补付邮费。这种付费方式称为“收件人总付邮费”。以总付邮费方式收寄的邮件，称总付邮费邮件。

【国际回信券】国际回信券是寄件人代替收件人预付回信邮资的一种有价证券，收件人可凭回信券在本国兑换相应数额的邮票，供交寄邮件时使用。根据《万国邮政公约》规定，国际回信券统由万国邮联国际局印刷并发行，在邮联各会员国出售。各会员国不强制规定出售，但用国际回信券兑换则必

须办理。我国目前尚未办理国际回信券的出售业务，只办理兑换。国际回信券用含有“UPU”水印字母的纸张印刷，正面印有万国邮联徽及法文说明，背面印有德、英、阿拉伯、中文、西班牙和俄文六种文字的有关使用说明。

【无效邮票】 指已失去作为邮资凭证而使用的邮票。包括：⑴ 国家邮电部门规定停止使用的邮票；⑵ 已经盖销或划销的邮票；⑶ 污染、残缺、退色或变色，难以辨别真假的邮票；⑷ 外国邮票；⑸ 从邮资信封和邮资明信片剪下的邮资图案等。如贴用这些邮票，都视为未付邮费，相关邮件作欠资邮件处理。邮件上贴用洗刷重用的、剪割拼补的邮票或伪造的、绘制的，以及各种印刷品上剪下的邮票图样，将予以追究。

【畸形邮票】 指印刷时漏检的各种变体邮票。如倒印、折痕、漏白、错色、漏印、漏齿、复齿等。邮局一经发现即应停止出售，交回发票单位处理。贴用这种邮票的邮件，换贴正常邮票后方可寄递。

【无法投递邮件】 无法投交收件人的邮件。原因有：⑴ 收件人的地址书写不详或错误，无法试投或试投无效；⑵ 原书地址无此人，经试投无效；⑶ 收件人迁移，新址不明；⑷ 收件单位已撤销，无合法代收单位的；⑸ 收件人死亡，又无家属代收；⑹ 收件人拒收邮件或拒付应付费用；⑺ 存局候领的邮件保留期满，收件人仍未领取。无法投递又无法投退寄件人或寄件人声明放弃，拒付应付费用，在投退局保管期满的邮件，则作为无着邮件处理。

【邮政编码】 见本卷邮电通信中的邮政编码。

【自动售票机】一种无人管理，自动出售邮票的机器装置。投入规定的硬币，即可自动撕售出相应面值的邮票。自动售票机最先在美国应用，目前已得到相当广泛的使用。自动售票机专门使用印有数百枚至上千枚邮票的盘卷邮票。

【特快专递】 见本卷邮电通信中的“特快专递业务”。

【票面图案】泛指邮票票面上所包含的全部印刷内容，一般印有发行邮票的国名标记或地名标记，邮政标记或表示邮票票种的标记，邮票的面值及面值单位，同时根据邮票的发行内容，印有相关图案、文字、边框等。票面图案的中心部分又称邮票的主图，早期邮票的主图多以人像、神像、纹章或仅以面值数字为内容，现代邮票的主图内容则较为丰富多彩，反映了各国的政治经济、地理历史、科学文化、自然风光、著名人物和珍贵动植物等各方面，因此邮票又被称为“小型的百科全书”或“微型画廊”。票面图案的边沿往往以花纹或线条构成边框或边饰，用来烘托主图，现代邮票则有时采用无边框的形式来构图。此外票面图案上往往还有其他各项内容，如邮票的名称、纪念文字、邮票编号、发行年代、设计者或雕刻者标记等等。邮票图案是反映邮票知识性、艺术性、思想性的媒介，也是专题集邮的最主要根据，邮票设计的优劣也主要地反映在邮票的票面图案上。

【图幅】指单枚邮票票面图案的面积。用图案的边框或外缘长度来计量，长度单位为毫米 (mm)。长方形邮票的表示方法为水平长度×垂直长度，如“特 1”的图幅为 40.5×24.5 毫米；三角形邮票的表示方法为两腰的边框线的长度和底边边框线长度，如“纪 10”的图幅为 38.5 毫米和 52 毫米，中间

不用“×”号相连。

【票幅】指单枚邮票的面积，以一侧齿边到另一侧齿边的长度计量。票幅的表示方法与图幅的表示方法相同。没有边框线的邮票，图幅和票幅的面积一致，或仅在一个方向上数值一致。早期邮票因无齿孔，或齿孔不规则，因此邮票面积多以图幅的数值来表示。近期邮票规格较稳定，图案设计也往往突破固定的边框线，因此邮票面积采用票幅的数值来表示。世界上票幅最大的邮票是 1979 年马绍尔群岛发行的，票幅为 160×110 毫米；票幅最小的邮票是哥伦比亚玻利瓦尔省 1863—1866 年发行的，仅有 8×9.5 毫米。

【高版】集邮专用术语之一。指某一版邮票的图案在竖直方向上都稍大于其他印版印制的同图案同面值邮票，此版所印的邮票即为高版，反之称为低版。高版和低版是相对而言的。如中华邮政北平版烈士像邮票，先印和后印的图幅高度有差异，分别为 22—22.5 毫米和 21.5 毫米，前者为高版，有全套 12 枚邮票，后者为低版，只有其中 6 种面值邮票。

【阔版】集邮专用术语之一。指某一版邮票的图案在横向或纵横方向上都稍大于其他印版印制的同图案同面值邮票，此版邮票即为阔版，反之则为窄版。阔版和窄版是相对而言的。如中华邮政伦敦版单圈孙中山像邮票，1931 年发行的和 1934 年发行的图幅宽度有阔狭之别，前者宽 18.5—19 毫米，为窄版，后者宽 20—20.5 毫米，为阔版。

【面值】即在邮票票面上显示出的邮资金额及其货币单位。邮票的面值多为常用的邮件资费，其售价一般与面值相等，但购买附捐邮票、捐税邮票须交付附加费。某些无齿邮票、小

型张以及超过邮局出售时间由集邮部门作为集邮品出售的邮票，售价与邮票面值并不相等。1925年，英属怯尼亚（现乌干达、坦桑尼亚和肯尼亚）发行的100英镑的邮票是实际面值最高的邮票之一。中华人民共和国邮票中面值最高者为20元。

【面值数字】指邮票票面上的邮资金额数字。在国际上，大多数采用阿拉伯数字作为邮票面值数字，但也有少数国家曾使用文字来表示面值，如伊朗的早期票就是用阿拉伯文文字面值。也有一些国家和地区发行的邮票，用面值数字作为邮票主图。第二次世界大战结束时匈牙利发行50亿便哥的邮票，是世界上面值数字最高的邮票。

【面值单位】即邮票面值的货币单位。由于各国的货币单位不统一，如美国以美元，英国以英镑，法国以法郎，德国以马克作为本国货币及邮票面值的本位币单位。低于本位币的货币单位为辅币单位。在一个国家不同的历史时期，货币单位也会发生变化，如我国清代是以银两、银元；民国是以元、金元券、银元；解放后改用人民币元做货币及邮票面值的本位币单位，以角、分做辅币单位。

【国名标记】即邮票票面上表示发行邮票的国家（或地区）的标志。一般都以文字、缩写字母或特殊记号来表示。英国发行的邮票，早期是以国家元首头像作标志，现以英国女王侧面头像剪影为标志。南非以RSA这样的缩写字母为标记。此外，还有少数国家早期发行的邮票上，也没有国家（或地区）标记。

【地名标记】见国名标记。另外，一些国家属地发行的邮票上

通常带有宗主国的标记，如英属地区及部分英联邦国家的邮票上印有英国女王侧面头像或皇冠、“EIIR”标记。法属地区邮票上印有“R·F”的标记等。

【邮政标记】在邮票票面上表示邮政的文字。如英文 POSTA、POSTAGE（邮资）、西班牙文 CORREOS、法文 POSTES、俄文 ПОЧТА、葡萄牙文 CORREIOS、德文 POST 等。也有一些国家或地区的邮票上仅有国名或地名标记而无邮政标记。中华人民共和国邮票上国名标记和邮政标记是连在一起的，即“中国人民邮政”及“中国邮政”。

【票种标记】表示邮票种类的文字或符号。有些票种标记按国际惯例标注，如“T”表示欠资，“R”表示挂号，“A·R”表示双挂号（即回执）等。我国邮票的票种标记为“纪”、“J”和“特”、“T”等，分别代表纪念邮票和特种邮票。

【志号】表示邮票或集邮品编号顺序的标志。中华人民共和国邮票上的志号表示方法由华北邮政总局的邓连普于 1949 年首创，以后成为中华人民共和国纪念和特种邮票的独特标志之一。中华人民共和国邮票上的志号有多项含义，以中华人民共和国第一套纪念邮票“庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议”邮票为例，第一枚邮票的志号为“纪 1.4-1(1)”。“纪 1”中的“纪”为票种标志，表示是纪念邮票；“纪 1”中的“1”为套号，意为中华人民共和国纪念邮票中的第 1 套；“4-1”中的“4”为全套邮票枚数，表示全套邮票共 4 枚；“4-1”中的“1”为图号，标示本枚邮票为全套 4 枚中的第 1 枚；“(1)”为总图号，标示本枚邮票为某类邮票总序号中的第几号，此为总第 1 号，总图号一般分列于邮票底边

的右侧。自1952年纪16“抗日战争十五周年纪念”邮票起，右侧志号又增加了邮票发行年份的内容。中国“纪”字头纪念邮票上的志号到1967年止共发行到“纪124”，总图号达(406)；“特”字头特种邮票上的志号到1966年止共发行到“特75”，总图号达(444)。其他的普通邮票、航空邮票、欠资邮票、军用邮票等在票面上没有印出邮票志号。1967年至1970年间邮票上取消了志号，但全张邮票边纸上印有编号，这段邮票共计80枚，称为“文”字头邮票。1970年起恢复邮票编号，但志号仅剩下连续编号的总图号和发行年份，至1973年总图号达(95)，即连续编号邮票共发行了95枚。1974年起恢复使用J、T新志号，但取消了总图号。如“J1(3—1)1974”则表示“J”字头新编纪念邮票第1套，全套3枚，本枚为第1枚，1974年发行；“T158(5—5)1990”为“T”字头新编特种邮票第158套，全套5枚，本枚为第5枚，1990年发行。至1991年止共发行“J”字头纪念邮票185套，“T”字头特种邮票168套。自1992年起，中国邮票采用逐年编列新志号的方法、形式改为“1992—1(2—1)T”，即壬申年邮票为1992年第一套邮票，全套2枚，本枚为第1枚，属于特种邮票，以“T”字为票种标记。如1992年共发行“T”字头特种邮票9套29枚及1枚小型张，“J”字头纪念邮票11套20枚及1枚小型张。中华人民共和国邮票上使用志号，对邮票的发行、管理起了很大作用，同时也为集邮爱好者收集邮票带来很大便利，深得人们赞许，并成为其他一些国家借鉴的范例。鉴于邮票志号管理的优越性，中华人民共和国邮政部门发行的其他一些邮政用品上也陆续采用，如在纪念邮

资信封、纪念邮资明信片、风光明信片以及一些系列的集邮品上均有以汉语拼音字头和编号为标志的志号。

【票面年份】指印在邮票票面上的邮票印制年份。但有时票面年份与实际发行时间不一致。如中国T55“西双版纳风光”邮票，票面年份为1980，实际为1981年发行。巴西近期发行的邮票，在国名标记后面印有明显的票面年份，是为了邮政部门便于辨认发行和停售时间。国外有些表示印制年份的数字和符号是印在全张邮票票边上或过桥边上的。

【边白】集邮专用名词之一。指邮票票面图案边框以外的空白部分。邮票四周的边白部分比一般邮票宽阔，称阔边；邮票四周的边白比一般邮票细窄，称窄边。阔边和窄边是相比较而言的。中国清代发行的大龙邮票，1882年第二期发行时，因子模间距加大，邮票边白较1878年第一期和1883第三期发行的均宽，称为阔边大龙。

【翼边】集邮专用名词之一。指因孔针改变行距或漏打，造成整张邮票的边沿行列或各格边沿行列的邮票阔边。翼边分左、右翼边和上、下翼边；上、下翼边如属漏打，则分别称为高头和长尾。

【票形】指邮票的形状。绝大多数邮票的票形为横形或直形的矩形，少量为正方形，菱形或三角形等。正方形邮票最早发行于1852年，中华人民共和国第一套正方形邮票是纪7“第一届全国邮政会议”邮票。三角形邮票包括正三角形、倒三角形、等腰三角形和直角三角形等，以等腰三角形居多。1853年南非的好望角最早发行三角形邮票，中国曾于1951年发行纪10保卫世界和平（第二组）三角形邮票，也是迄今为止中

国唯一发行的三角形邮票。菱形邮票包括正菱形、横菱形、直菱形等，1851年加拿大新斯科舍和新不伦瑞克最早发行。梯形邮票包括正梯形、倒梯形、横梯形等。三角形和梯形邮票一般均呈对倒形式排列。圆形邮票是由汤加王国1963年首先发行的，1971年马来西亚发行了票形为外方内圆形的邮票，可以沿齿孔撕成圆形的邮票。自1984年起，塞拉利昂和汤加等国家多次发行呈任意形状的邮票，如地图形、水果形、钻石形、书卷形、人形、鸟形、会标形等等，这些异形邮票均为单枚冲压成型，票背涂有不干胶并附在衬纸上。

【邮票纸质】印制邮票所使用的纸张材质。世界上绝大多数邮票都是在纸张上印刷的，但所使用的纸张种类却极为繁多，一般来说，邮票用纸应具备适于印刷，便于分撕和防止伪造等条件。目前经济较发达的国家和地区均以专门生产的邮票纸来印制邮票，这种纸既具有较强的抗拉强度，又具有较好的分撕性能，撕开后的齿孔边缘不毛糙；纸张表面涂有粉料，有些还经过压光，纸面细腻光滑，吸墨性强且附色均匀，印出的邮票色泽艳美，图案清晰。在专用邮票纸问世之前，人们曾使用过多种纸张来印制邮票：如巴通纸，一种带条状或网状水印的较坚韧的纸；钞票纸，一种耐磨耐折的专用纸；字典纸，纸质细薄，洁白密实的薄型印刷纸；道林纸，纸质平滑白亮，伸缩性很小的印刷用纸等，多见于早期、中期邮票。有时在条件较差的情况下，也使用价格低廉的新闻纸（白报纸）或质地较粗糙的手工土纸来印制邮票，如中国许多解放区邮票就是在当时艰苦环境中，用白报纸或土纸印制的。出于防伪性能，一些邮票还使用了专用的防伪纸张，其中较常

见的有：在制纸时便掺入染料的染色纸，这种纸张带有一定颜色；在纸张表面染了一层颜色的色面纸，这种纸表面着色，里层和背面为白色；丝纹纸中含有染色纤维；底纹纸上带有预先印好的图案、文字和花纹；还有一种粉面纸，在纸面上涂有很薄的易脱落粉面，在这种纸上印刷上去的邮票图案，经水洗、揩拭会使图案脱落缺损。在制纸过程中作过特殊处理，带有特殊水印、特殊标志，具有难于仿造特点的纸均称为安全纸。有时在印邮票的纸张短缺时，间或会使用香烟纸、图画纸、铜版纸、皱纹纸等临时应用。或使用印制过图案的钞票、地图、各种证券、单据的背面来改印邮票。中国著名的“稿”字邮票，就是在使用过的电报稿纸背面印制的。

【异质邮票】 指以非纸质材料印制的邮票。印制邮票的质料，绝大多数是各种纸张，只有很少数采用了其他材料，如金属箔、丝绸、塑料等。其中较有代表性的有：金属箔邮票，是在金属箔和薄纸的复合材料上压印出的邮票；丝绸邮票，1958年波兰为纪念本国邮政事业400周年，发行了以丝绸为材质印刷的邮票小全张，面值50兹罗提；化纤邮票，1963年原民主德国发行“化学为和平和社会主义服务”邮票小全张，印制在尼龙纤维织品上，两枚邮票面值分别为50芬尼和70芬尼；木质邮票，1983年吉布提为纪念法国航空工业50周年，首次以木材为质料印制邮票小全张，画面为各个时期使用的飞机。以后还有其他一些国家也发行过木质薄片或树皮质料的邮票；浮雕邮票，在较厚的纸张上印出邮票图案后，再进模压压出凹凸花纹，并加附上光亮的涂料膜层，使邮票呈现出浮雕效果，1975年不丹首先发行了这种邮票；唱片邮票，外

形呈小型唱片状的邮票，由塑料制成，邮票面值和邮政字样印在唱片邮票的中心部位。1973年不丹发行一套7枚的唱片邮票，可在唱机上播放出不丹的国歌和民族乐曲；立体邮票，在纸基邮票的表面上再复压上一层塑料罗纹光栅，通过光学作用，产生视觉上的立体效果。不丹于1967年首先发行，而后一些阿拉伯国家和朝鲜等国也发行过。

【金属箔邮票】在各种金属和薄纸的复合材料上，用模压等方法印制的邮票。金属箔邮票的票背纸基上也可刷胶，可与普通纸质邮票同样贴用。按材质区分，有金箔邮票、银箔邮票、铝箔邮票、铜箔邮票、钢箔邮票等。铝箔邮票，最早出现的金属箔邮票是匈牙利为纪念本国制铝工业50周年发行的，铝箔厚0.009毫米，纯度达99.5%，面值5福林，图案为飞机飞越制铝厂。以后苏联以及非洲地区、阿拉伯地区一些国家也曾相继发行铝箔邮票。金箔邮票，1965年加蓬最先发行金箔邮票，纪念约波依查博士，面值1000法郎，每枚邮票重1.1克。继加蓬之后，一些非洲地区和阿拉伯国家也多次印制发行金箔邮票，有些在邮票上还注明了所含黄金的纯度。由于金箔可以压延得很薄，又具有不腐蚀、色泽鲜美的特点，因此受到人们喜爱，因其售价高昂，金箔邮票大多被作为收藏品保存起来，极少实际应用。银箔邮票，1970年上沃尔特（现布吉纳法索）最早使用银箔来印制邮票，内容为圣诞节，面值300法郎。1972年几内亚曾为尼克松访华发行金箔银箔邮票一套，画面为毛泽东、尼克松和乒乓球运动员。钢箔邮票，1969年不丹发行一套12枚钢箔邮票，以表现世界钢铁生产的历史。钢箔厚度0.025毫米，无齿孔，这是迄今为止唯

一的一套钢箔邮票。铜箔邮票，1972年，智利首先发行了嵌有铜箔的邮票小型张，宣传智利的采铜业。

【背胶】为便于邮票粘贴使用，在邮票背面涂刷的胶层。根据胶质的原料，可分为生物胶和合成胶；按胶的颜色、特征可分为白胶、黄胶、薄胶、厚胶等。黄胶或厚胶多为糊精胶或阿拉伯树胶，胶质黄厚，光亮度好，对湿度较敏感，粘度好，但易受潮使邮票之间发行粘连或霉变，邮票保存时需用衬纸隔开，早、中期邮票多采用生物糊精胶做邮票背胶。白胶多为化学合成胶，如近年国际上多数国家使用的PVA合成胶，胶质白薄，光亮度不及糊精胶，但抗潮性强，平常存放不需在邮票之间另加衬纸。近年来各国屡有“不干胶”邮票问世，不干胶是包容无数细微胶囊的粘性很强的背胶，每枚邮票都必需粘附在特制的衬纸上出售，使用时揭下衬纸无需沾水便可牢固地粘贴在邮件上。有的背胶中掺有香料，使邮票具有香味。有时由于条件所限，邮票印制时缺少上胶的工序，这种票背不刷胶的邮票，称为无胶邮票，多出现于早期邮票或非正规邮票上。我国解放区及新中国初期发行的邮票，大多是无胶邮票，近期除极少数邮票外，都是有胶邮票。无胶邮票是邮票印制发行时即无背胶的邮票，不同于少数漏刷胶的邮票或后洗去背胶的邮票。由于不同邮票版别所上的背胶有差异，因此背胶颜色、亮感、厚度的鉴别有助于研究邮票的真伪和版别。

【齿孔】为便于邮票分撕，在整张邮票的各枚邮票之间加工形成的孔洞或切痕统称齿孔。一般多指具有圆形孔洞的孔齿，大张邮票上凿打出的孔洞称为孔；分撕后，单枚邮票边缘凹进

的半圆部分也称为孔；凸出的部分称为齿，合称齿孔。齿孔是邮票的重要特征之一。齿孔按其形式可分为圆形齿孔（又称孔齿）、异形齿孔、针孔、点线齿以及无齿孔等。绝大多数邮票均为圆形齿孔，其余均较少。异形齿孔指齿孔形状呈菱形或矩形，如保加利亚1884—1885年发行的第一套欠资邮票上即为菱形齿孔；澳大利亚昆士兰1867年发行的邮票上凿打有矩形齿孔。针孔是用缝纫机等机械凿打的孔，纸张虽被凿穿，但并未打落纸屑，孔洞较粗糙，在不具备打孔的条件下，往往采取这种简易的打孔方法。在中国解放区发行的邮票中，就有这种针孔邮票。点线齿又称线形齿，是以线齿轮切打的齿孔，齿孔形状呈间隔的短线状，仅把纸张间断切开，并不打落纸屑。1949年中华邮政发行的“香港版无面值单位邮票”采用的便是点线齿。此外国外邮票也曾发行过波形、弧形、锯齿形的点线齿。圆形齿孔及异形齿孔的状态可分为光齿、毛齿、盲齿等。邮票经打孔后，齿孔中的纸屑全部脱落，孔洞边缘清晰光洁者称为光齿；打孔后孔洞中的纸屑没有完全脱落，孔洞边缘不光洁，分撕后齿尖呈毛状者称为毛齿；而打孔后，因孔针短钝等原因，造成只有印痕，孔不通透的情况称为盲齿，与根据印制邮票的条件或印制要求，邮票四周不进行打孔而无齿孔的情形有别。根据齿孔的完整情况可区分为完全齿孔、中断齿孔等。大部分邮票四周均有齿孔，属于完全齿孔。有些整张邮票的边缘不打齿孔，因此分撕的邮票仅三边有齿，此种情况称为不完全齿孔。另一种不完全齿孔多出现在小本邮票和盘卷邮票上，因裁切的原因，造成邮票一边或两边无齿孔，并不影响邮票的正常贴用。另外在自

动售票机中的邮票，往往还凿打有特殊形态的齿孔或断续的中断齿孔。齿孔的直径称为孔径，孔径大小一般与齿度的疏密有关，齿度疏的往往孔径大，反之亦然。绝大多数邮票的齿孔孔径各边是一致的，仅1940年墨西哥邮票上凿打有规则交替排列，大小孔径不一圆形齿孔的异径孔。如在一枚邮票上，同时出现圆形齿孔和点线齿，称为复合齿，我国又称为“鸳鸯齿”，不过这类齿孔较少出现。在第一次打孔时因有缺陷，又进行第二次打孔，结果使孔径和齿度有所不同，则称为混合齿孔。在整张邮票上，由直线状孔针分别进行横向和纵向逐排打出的齿孔，称为线式齿孔，其特点是邮票四角的孔洞很少吻合，全张邮票边缘的孔洞延伸到纸边外。由排成梳子形状，在一个方向上逐排打成的齿孔，称为梳式齿孔或耙式齿孔，其特点是邮票三个边上的齿孔排列较为规整，但与第4个边的距离则往往有差异。齿孔排列成棋盘状，一次冲打即可完成整张邮票的齿孔，称为整式齿孔，其特点是邮票四边上的齿孔均齐整规范。因打孔方式的不同而形成的齿孔不同形态也是区分邮票版别的重要依据。最早的有齿孔邮票是1854年英国发行的，在此之前，邮票都没有齿孔，邮票需用剪子剪开或用刀子裁开，很不方便。一位爱尔兰人亨利·亚策尔受他人启发，制造出齿孔机并应用于邮票，这项发明为邮票的方便使用提供了必要的基础。

【齿孔度数】简称齿度。表示齿孔疏密程度的量度。国际集邮界规定：其测量方法以20毫米作单位来测量其中包含着多少齿和孔的数量。如果一枚邮票在20毫米内有11个齿和11个孔，则齿度为11度；如果有11个齿、12个孔或12个齿、11

个孔则齿度为 11.5 度。齿孔的测量精度为四分之一度，所以在一些邮票目录上标有 13.25 度或十三又四分之一等形式来表示。齿度测量法是法国集邮家勒格拉在 1866 年首先提出的，并发明了测量齿度的量齿尺，将邮票在量齿尺上向上或向下移动，使邮票的齿孔与量齿尺上的齿孔样板相吻合，即可迅速、简便地确定邮票的齿孔度数。目前较精确的量齿尺，可以测量出十分之一度来。齿度数目较小，表明齿孔数目较少，齿孔较稀疏称为粗齿，一般不超过 7 度，如 1895 年印度巴沙尔邦发行的邮票。齿孔数目较多，排列较为细密称为细齿，一般不超过 16.5 度，最细的齿度是 1949 年马来亚属邦的普通邮票，齿度为 17.5×18 度。邮票四边的齿度相同，称为单式齿度，规定只记一个齿度数字，如 T46 庚申年邮票的齿度为 11.5 度。邮票上下两边同左右两边的齿孔度数不同，或邮票四边齿孔度数都不同称为复式齿度。复式齿度的表示方法为水平齿度×垂直齿度，如中国 J36“纪念爱因斯坦诞辰一百周年”邮票的齿度为 11.5×11 度，即表明横的两边为 11.5 度，直的两边为 11 度。如果邮票四边的齿度都不相同，则从邮票上边开始，按顺时针方向依次表示四边的齿度。三角形邮票的齿度则按照左边×右边×底边的顺序表示。齿孔度数是邮票研究的重要内容之一，是鉴定和区分邮票版别的重要依据，同样图案和面值的邮票，因齿孔形态不同或齿度不同，价值或许会相差百倍，这是因为其中某种齿度的邮票存世特别稀少的缘故。

【邮票水印】邮票专用纸张上的水印。在造纸过程中，由于金属网或水印辊上线条花纹的作用，使制成的纸上留有或薄或

厚的纹印，称做水印，带有水印的纸张称为水印纸，具有很强的防止伪造的作用，因此各国的高额纸币、有价证券、重要文件大都采用这种纸张。世界上最早的邮票即用水印纸印制，直到现在仍有一些国家和地区使用水印纸印制邮票。各国和各地区在不同时期印制邮票所使用的水印纸有所不同，因此研究邮票水印是传统集邮学术研究的内容之一。水印按其形态可分为两种：比周围厚的水印称为凸水印或暗水印，反之比周围薄的水印称为凹水印或亮水印。水印按其在邮票上的分布可分为单式水印，又称一票一水印，即在每枚邮票上，都有一个位置相同、图案相同的水印，如清代的小龙邮票，每枚邮票上均一个太极图水印。复式水印指在全张邮票上水印图案重复出现，但在每一枚单枚邮票上，水印图案的位置并不固定，如匈牙利邮票上的星形水印。全张水印指在一整张邮票上只有一个统一的水印图案，而在每枚单枚邮票上，只有水印图案的一部分。水印按其在邮票上出现的状态可分为正水印、反水印、倒水印和倒反水印四种，出现这种情况一是将水印纸放反或放倒了造成水印状态的错误，另一种情况是在造纸或印刷时，故意将邮票上的水印倒置或横置以作某些区别。中国邮票曾多次用水印纸印制，如清代邮票上的“太极”图水印，中华邮政的“邮”字图水印，中华人民共和国普东 2 邮票上的折线水印等。清代伦敦版蟠龙邮票、中华邮政香港版烈士像邮票、中华邮政香港版航空邮票、东北解放区第三版毛泽东像邮票等都区分为有水印和无水印两组。检视水印可用水印盘，这是一种黑色的扁平小盘，各种材质的都有。将邮票背面向上平放在小盘中，就可显现出水印形

状来，如水印呈露不清楚，则须在水印盘中加入汽油等有机溶剂，则清晰立辨。新式的水印检查器不使用溶剂，便于清晰显露出水印来。

【票种】 按邮票发行机构性质、发行目的和用途、使用范围、发行状况、邮票形式和发售方式的不同所确定的邮票种类，统称票种。按不同的分类方法可以划分出不同的票种。目前，以邮票发行目的和用途划分票种较为常用。各国发行量最大、用途最广的是普通邮票及纪念邮票等。

【普通邮票】 邮政部门根据日常人们交寄各类邮件纳费的需要，而发行的一般性邮票。这种邮票，发售量大，发售时间长，票幅较小，图案基本固定，色彩较单调，邮票面值种类齐全。普通邮票往往多次印刷，因印次不同，版式往往也有所不同。1840年5月，英国发行的“黑便士”邮票，是世界上第一枚普通邮票。我国第一套普通邮票，是清代“海关大龙”邮票，发行于1878年。中国人民邮政发行的第一套普通邮票（普1），发行于1950年2月10日。

【纪念邮票】为庆祝、纪念本国或国际上的重要人物、重要活动、重大事件，或其他值得庆祝、纪念的人或事而发行的邮票。这种邮票，一般印有庆祝、纪念的主题文字、年代、徽志和相关的图案。票幅较大，设计印制精美，印量有限，不再版，在邮局限期出售。1871年，秘鲁为纪念南美铁路通车二十周年，发行了一套纪念邮票，这是世界上最早的纪念邮票。我国发行的第一套纪念邮票，是清代于1894年11月7日发行的“慈禧寿辰”邮票（又称万寿票）。中国人民邮政发行的第一套纪念邮票是“庆祝中国人民政治协商会议第一届全

体会议”邮票（纪 1），发行时间是 1949 年 10 月 8 日。国外编印的邮票目录或邮票年鉴一般将纪念邮票和普通邮票编在一起，不加区分。中国人民邮政发行的纪念邮票有专门志号：1967 年 3 月前为“纪”；1974 年 5 月以后为“J”。

【悼念邮票】为悼念国家领袖、政府首脑、世界名人，在治丧期间赶制发行的邮票。在邮票上，一般印有被悼念人物的图像，同时在图像四周印有黑色或黑红两色边框。比利时、南斯拉夫、原苏联等国都发行过这种邮票。

【特种邮票】又称宣传邮票或专题邮票。为配合本国或国际某个中心活动，或为达到某种宣传目的，或为宣扬古代、现代某项经济、文化、科学技术、国防等方面的重大成就而发行的邮票。中国人民邮政发行的特种邮票设有专门志号：1966 年 5 月前为“特”；1974 年 1 月以后为“T”。第一套特种邮票为“国徽”邮票（特 1），发行于 1951 年 10 月 1 日。

【宣传邮票】为某种宣传目的而发行的邮票。票面上一般印有与宣传主题有关的文字和图案。根据不同的宣传目的，还可分为政治宣传、宗教宣传、慈善宣传、旅游宣传、商业宣传邮票等。政治宣传邮票通常在遇有重大政治活动、重大政治事件或为达到某种政治目的的情况下而发行的。宗教宣传邮票通常是为配合宗教活动或宗教节日而发行的。如有些国家发行的“圣诞节”邮票。旅游宣传邮票是为发展本国的旅游事业，介绍旅游风光而发行的邮票。此外还有商业宣传邮票等。

【贺年邮票】为庆贺新年而发行的邮票。日本从 1950 年起每年年初或于上年底发行贺年邮票。中国的生肖系列邮票也是

贺年邮票（农历新年）。

【欠资邮票】用于向收信人收取欠付邮资的一种专用邮票。这种邮票邮局不出售，只供邮政人员在欠付邮资的邮件上使用。但集邮部门可作为集邮品出售。荷属东印度（今印度尼西亚）于1845年首次发行了欠资邮票，匈牙利发行欠资邮票最多，至今已达280种以上；奥地利、波兰、罗马尼亚也达100种以上。目前，只有日本、联邦德国、西班牙等少数国家尚未发行过。中国第一套欠资邮票，是1904年发行的。中华邮政时期第一套欠资邮票是1913年发行的。中国人民邮政第一套欠资邮票是1950年9月发行的；之后，于1954年8月又发行了第二套。欠资邮票的票面上，印有“欠资”、“应收”字样或规定符号。如英文POSTAGE DUE或TO PAY、法文à Percevoir或timbre taxe、意大利文segnatasse、德文porot、葡萄牙文porteado。现在国际上通用“T”（法文TAXE）作为欠资邮票标志。

【航空邮票】专供寄递航空邮件贴用的邮票。这种邮票，通常以飞机、飞禽或象征飞行的飞神、飞马、飞轮、飞箭等作邮票的主图。但有些国家的航空邮票的图案也并非如此。航空邮票的面值，一般较高，也可在其他邮件上贴用。印有飞机图案的邮票不一定都是航空邮票。在航空邮票上，一般都印有“航空邮票”或“航空邮政”字样，如英文AIR MAIL，法文POSTE AERIENNE，西班牙文CORREO AEREO，德文LUFT POST，俄文АВИА ПОЧТА。世界上最早发行航空邮票的国家是意大利，1917年为都灵—罗马航邮试验，在普通邮票上加印了“航空”字样。中国第一套航空邮票发行于1921

年7月1日；中国人民邮政第一套航空邮票（航1）是1951年5月发行的，共5枚。中南美一些国家发行的航空邮票较多，如哥伦比亚半数以上的邮票是航空邮票。

【附捐邮票】一种在支附邮政资费的同时，也为其他事业筹款的邮票。又称“附加金已付”邮票。因筹款用途不同，又分慈善、健康、偿债基金邮票等。在附捐邮票上，邮政面值和附捐金额的表示方法是：邮政面值（大字）＋附捐金额（小字）。附捐金额不能充当邮资，故又称“半邮政邮票”，这种邮票一般是自愿认购。1897年，澳大利亚的新南威尔士和维多利亚发行的慈善邮票，是世界上最早的附捐邮票，当时曾以邮票面值的12倍出售。中国第一套附捐邮票，是1920年12月在第一版帆船邮票上加盖“附收赈捐壹分”字样而发行的；中国人民邮政发行的第一套附捐邮票，是1984年2月的“儿童附捐”邮票。法国、西德、瑞士、荷兰等国发行附捐邮票的种类较多。荷兰发行的附捐邮票，占本国邮票的40%以上。

【电报邮票】既可作为邮资凭证，又可作为预付电报费而贴在拍发的电报单上的邮票。在这种邮票上有的印有TELEGRAPHS（电报）或有的印有TELEGRAFOS（电报票）字样。1866年比利时最早发行正六角形电报邮票；英国、智利、古巴等国也发行过这种邮票。

【包裹邮票】专供交寄包裹邮件贴用的邮票。又称“包裹印纸”。这种邮票，只在邮局收寄包裹邮件时，当场出售贴用，不预售。集邮者可以在集邮部门购买盖销票。比利时是世界上发行包裹邮票最早的国家，自1879年发行以来，现已发行

400种以上。中国第一次发行包裹邮票是1945年。表示包裹邮票的文字有法文Colis Postaux，意大利文Pacchi Postali，英文Parcel Post Stamp等。

【捐税邮票】为加收各种附加税而发行的邮票，亦称“附加税邮票”，如义务税、战争税、邮政税等。这种邮票带有强制性。义务税邮票是为国家或某项福利事业筹款而发行的捐税邮票。在指定时限内交寄邮件时，除贴普通邮票，同时要加贴这种邮票，哥伦比亚和南斯拉夫即发行过这种邮票。战争税邮票是为战费开支募集资金而发行的捐税邮票。在这种邮票上，多数印有War（战争）、War Tax（战争税）、War stamps（战争邮票）字样。通常高于邮票面值出售。明信片税邮票是专为邮寄风景明信片征收附加税而发行的捐税邮票。除平常邮资外，同时加贴这种邮票。1904年波斯（现伊朗）在邮票上加印Controle（管制），作为捐税邮票发行。邮政税邮票为征收邮政税而发行的一种捐税邮票。

【辅币邮票】可以代替辅币流通使用的邮票。美国内战时期曾把未用过的邮票代替辅币使用；1914—1917年，俄国因小额辅币短缺，把邮票印在厚纸上，背面印有与邮票面值相同的数值并注明“此邮票与辅币等值流通”字样，表明既可作邮资凭证使用，又可在市场上充当辅币流通使用。又称代币邮票。

【免费邮票】专为国家机关或慈善团体使用的免费邮票。如瑞士曾为红十字会、慈善医院发行过这种邮票；葡萄牙在1910年曾为地理协会发行过这种邮票。贴用这种邮票表示不再交付邮资。新西兰于1908年、1911年为便于科学考察队员寄发

信件而发行一种免费邮票。南极考察队员寄往新西兰的信件，可以免费贴用。中国在抗日战争时期，中国共产党领导下的淮南解放区，曾于 1942 年发行印有“稿”字的专为寄递稿件而发行的免费邮票。这种票存世稀少，已成珍品。

【军用邮票】 专供服役军人免费或减费交寄邮件贴用的邮票。又称军用免费邮票。土耳其是最早发行军用邮票的国家，于 1893 年发行过一套八角形邮票。中国解放区的晋察冀边区于 1938 年发行了抗战军人邮票；中华邮政在 1941 年开始在普通邮票上加印“军邮”字样做军用邮票使用，后又发行了正式的军用邮票。世界上约有 20 多个国家发行过军用邮票，奥地利在第一次世界大战中发行过近 400 种，印度从 1900 年以来，发行有 62 种军用邮票。

【公事邮票】 又称官用邮票或公务邮票。专为政府及政府各部门间寄发公文贴用的邮票。这种邮票多标有“公事”字样：英文 official service；德文 Dienstmarke；西班牙文 oficial。有的在邮票上凿孔：英国是“G”（政府用）；澳大利亚是“OS”（公事使用）。英国在 1840 年曾印制过公事邮票，但未使用。之后，1854 年西班牙发行了这种邮票，至今约有 130 个国家和地区发行过公事邮票。中国在抗日战争时期，中国共产党领导下的苏中解放区发行过印有“机”、“内用机邮”字样的邮票；解放前，新疆地区曾使用过凿孔“公文贴用”邮票。

【部门邮票】 为公事邮票的一种，在邮票上印有具体部门名称。英国供陆军部门使用的邮票，在邮票上印有“ARMY”（陆军）字样；阿根廷 1913—1927 年供各省使用的公事邮票，在邮票上分别印有省名字头字母。联合国驻瑞士的各机构，均

分别使用本部门的公事邮票。

【快递邮票】专供在快递邮件时贴用的邮票。1885年，英国首先发行了快递邮票。之后，约有60多个国家先后发行过这种邮票。中国于1905年第一次发行了这种邮票，票幅为210×60mm，在世界邮票中是票幅最大的邮票之一。

【挂号邮票】专供在挂号邮件上贴用的邮票。有的国家在邮票上还加印有挂号号码。在这种邮票的图案上，一般有英文R或Registered、西班牙文Certificado。世界上大约有10多个国家发行过这种邮票，现今大多数已停止发行。1845年，澳大利亚的维多利亚首先发行这种邮票。中国曾于1941年发行过“国内挂号邮资已付”邮票。双挂号邮票，又称回执邮票，专供在邮件回执签条上贴用，在票面上通常印有“A·R”字样，或在普通邮票上加印“A·R”。智利、巴拿马等国家发行过这种邮票。

【通用邮票】指一般发行的，既可以在中央邮政主权范围内使用，也可以根据万国邮联规定在国际间寄递邮件使用的邮票。用以区别其他限地域使用的邮票。

【限地区使用邮票】只限在规定地区范围内使用的邮票。这种邮票，由国家统一印制，或在某种邮票上加印限区。中国在中华邮政时期，曾发行过“限新省贴用”、“限台湾贴用”等邮票；中华人民共和国成立初期，曾发行过“东北贴用”的邮票。此外尚有国内邮件邮票与国外邮件邮票，对使用地域有所限定。1897年利比亚曾发行此两种邮票。

【海外邮局邮票】帝国主义国家利用“特权”或发动侵略战争，在殖民地、半殖民地国家、租界或占领地区，开设海外邮局

所使用的该国邮票。这种邮票，有的是专门印制的；有的是在该国邮票上加字、改值后发行的。发行海外邮局邮票较多的国家有英、法、德、日等国。

【占领邮票】一国占领他国领土后，占领军在被占领国使用本国或被占领国加印有“占领军”字样的邮票。如法国占领喀麦隆、日本占领太平洋岛屿时，即发行过这种邮票。

【军事远征军邮票】为在国外服役的军队发行的邮票。如印度在中国义和团起义期间和第一次世界大战期间为在中国的印度军队发行过这种邮票。

【流亡邮政邮票】国家受到侵略或政权更迭，流亡到国外的前政府发行的邮票。这种邮票只能在有限的地区和条件下使用。在第二次世界大战期间，波兰、挪威、捷克等国的流亡政府即在国外发行过邮票。只有能够实际使用，才称作邮票。

【特殊资费邮票】为开办特殊的邮政业务，需收取额外资费而发行的邮票。这种邮票，有专门印制的；有在邮票上加盖“费用”或费用名称字样的。

【赶班费邮票】即逾时加费邮票。为使邮件在正常收寄邮件班次结束后，赶上指定邮班，应交纳额外费用，其费用凭证称赶班费邮票。哥伦比亚、巴拿马等国曾发行过这种邮票。拉丁美洲国家称这种邮票为“迟延邮票”(Retardo stamp)。

【代运费邮票】邮政部门将邮件委托其他运输机构转运，需要交付代运费，贴用代运费已付的凭证即代运费邮票。1875年墨西哥发行过。

【邮票印刷版别】印制邮票时使用的不同制版印刷方式。按印刷工艺区分，有凹版印刷、凸版印刷和平版印刷。根据印版

制作的不同，还可分为雕刻凹版、照相凹版（影写版）、雕刻凸版、照相凸版、胶版（平版胶印）等。印制邮票时要根据设计要求选用不同的印刷方式，有时也可将两种以上的印刷方法混合使用，如影雕版、凸雕版等。按印制邮票时所需印版，有一版单色，一版多色，四色胶印，一雕三影等等印制工艺手段。按印版的材料分，有石版、胶版、玻璃版、木刻版、各种金属版等。不同的印刷版别和印刷工艺印制出来的邮票具有不同的印刷效果，因此印刷版别是邮票的主要研究内容之一，是鉴定和区别不同邮票的重要依据。

【压凸】又称压钢印或凹凸印。一种模压印刷方法。邮票图案和文字是在一对凸凹模具中压印出来的，表面如浮雕。上版亦可着油墨印出色彩。过去多用于印制邮政用品邮票，也可用于印制一般邮票。现在的金属箔邮票就是采用压凸法制成的。

【烫印】又称烫金。一种热压印制方法。将金属印版加热后，将彩色金属箔或色粉箔热压到纸上。一般用于往书籍或其他印刷品上压印文字或图案。在邮票或集邮品上，也应用此方法加印。

【邮票版次】邮票印刷术语之一。同一图案同一面值邮票先后印制时使用的不同印版的区分。第一次印刷时所用印版，称为原版或初版。大多数邮票只印制一次，在印到规定数量后，印版即行存封或销毁，不再重印。利用原版或略加细微修改再度印制称为再版。在原版上做较大改动，则称为改版。原版邮票、再版邮票、改版邮票在刷色、纸质或图案细微处往往可以加以区别。

【加字】邮票印刷术语之一。为改变原票或其他票券的内容和用途，在原票或其他票券上加印或加盖文字、缩写字母、符号，称加字。加字常用于：⑴ 因国家政体改变，主权转移，政府更迭或国名变更，来不及发行新邮票时；⑵ 值得纪念、宣传的某种事件，来不及发行正式邮票时；⑶ 需要改变原票票种、用途时；⑷ 限地区使用时；⑸ 将非邮票票券暂代邮票使用时；⑹ 其他需要加字时。用印刷机器加字盖印的称为加印；以手工加字盖印的称为加盖；也统称加盖。加盖后改变面值的，称改值。

【改值】邮票印刷术语之一。利用原票加盖改变或调整原票面值，称改值。邮票改值常见于：⑴ 因币制改变来不及发行新面值邮票时；⑵ 因通货膨胀，货币贬值，原票面值已不再适用，或因某种面值不再适用时；⑶ 某种面值邮票一时短缺时；⑷ 因加字改变邮票票种，需要改变邮政资费时等等。

【凿孔】邮票印刷术语之一。在原票上凿出文字或图形孔洞。用此来标明特殊用途以及防滥用、盗用等。略字凿孔多数用于专用邮票，以公事邮票居多。如萨尔瓦多在邮票上凿成十字形孔洞，表示“公用”；澳大利亚在邮票上凿成“OS”孔洞，表示“公事使用”；苏丹邮票上的“AS”孔洞，表示“军用”；英国邮票上凿打的“PAS”孔洞，表示“稳妥保险公司用”。

【涂盖】邮票印刷术语之一。用黑色墨块或粗线杠将邮票上不适宜的图案或文字涂盖掉，照常使用。常见于国名变更，政权更迭或国家君王被废黜时。

【可粘贴邮票】不论有无背胶，可供分撕或分剪成单枚粘贴在

邮件上的邮票，即一般邮票及小型张、小本票、盘卷邮票等，用以区别邮政用品邮票。

【邮政用品邮票】在邮局出售的信封、明信片、邮简、邮政包纸等邮政用品上，用印刷或压印方法印制的邮资凭证。有些国家规定这种邮票剪下后即无使用效力。印有这种邮资凭证的邮政用品分别称为邮资信封、邮资明信片、邮资邮简、邮资封套（邮政包纸）等。

【小型张】将一枚或数枚邮票，印在一张面幅较大的纸张上，在邮票四周印有相关说明文字和图案的小开张邮票。这种邮票，既可在邮件上贴用，又可供集邮爱好者收藏。在邮局出售时，一般按小型张上的邮票面值出售，有时高于面值出售。世界上第一枚小型张是卢森堡发行的。中国人民邮政发行的第一组小型张，系1956年1月1日发行的纪33“中国古代科学家”纪念邮票。

【小全张】将一套邮票印在一张纸上，周围加上相关文字和花纹等的小开张邮票。中国中华邮政时期发行过两种小全张：1941年6月发行的“节约建国”小全张和1944年10月发行的“赈济难民附捐邮票”小全张；解放区东北邮电管理总局发行过两种小全张：1947年5月发行的“五卅二十二周年纪念”小全张和同年7月发行的“七七抗战十周年”小全张；中国人民邮政于1958年5月首次发行纪47“人民英雄纪念碑”小全张。

【小本邮票】为便于携带使用，将单一面值或多种面值的邮票，印制成连票并装订成小薄册，使用时按邮资撕下一枚或多枚即可。小本上的邮票，有一边无齿，或二、三边无齿。1895

年，卢森堡发行了世界第一个小本邮票。我国最早出现小本邮票是在1917年发行的“中华邮政邮票册”，内装有直连“北京老版帆船”邮票；中国人民邮政第一个小本票是1980年9月发行的“童话——咕咚”特种邮票小本票。

【盘卷邮票】简称“卷票”，专供邮局自动售票机出售用的邮票。邮票在自动售票机内呈盘卷状，一般由500—3000枚同一面值的邮票组成一个盘卷，纵式长连左右两侧无齿孔，横式长连票上下两边无齿孔。美国于1908年最先在自动售票机上出售邮票。第二次世界大战后，发行盘卷邮票的国家逐渐增多，一般出售的是普通邮票。瑞典自1920年以来，将纪念、附捐、航空邮票也制成盘卷在自动售票机上出售。1969年，英国的盘卷邮票将四种面值邮票连印成为一个单元。

【自动化邮票】又称“电子邮票”（ATM）。根据邮资需要，由电控自动售票机自动加盖面值出售的邮票。这种邮票，无齿、无胶。上下两端各有两个半圆形的凹槽，为在自动出售机中固定位置用。1981年，由西德首次试验发行。投入硬币后，选择所需面值的按键，电脑控制的号码机即在空值邮票上加盖面值吐出。这种设备可印制各种邮资面值达2000种。

【发光邮票】为“磷光邮票”、“荧光邮票”的总称。为供信函自动分拣机分拣用，专门涂有发光材料的邮票。贴用这种邮票的函件，可在自动分拣机上进行分拣。荧光邮票，撤除紫外线照射后，亮光立即消失；磷光邮票，消失的速度较慢。英国在1957年最早发行过这种发光邮票。中国在1980年3月20日发行了第一套发光邮票T49“邮政运输”。

【暂代邮票】邮政部门因邮票售缺，利用其他票证或签条，加

印邮政部门标记和面值，暂代邮票作邮资凭证使用，称暂代邮票。在暂代邮票中，以印花税票加盖改值较为常见。中国最早使用暂代邮票为1897年，清代用红色印花票暂代邮票使用，故把它称为“红印花票”。在国外，有用挂号签条暂代邮票使用的。

【对剖邮票】因某种面值邮票暂时售缺，为应急，将另一种邮票竖向、横向或对角剖开，当两枚或多枚邮票使用，其面值按被剖邮票面值的剖裂等分出售使用的邮票。我国的福州、重庆过去都使用过对剖邮票，福州曾于1903年10月22—24日，因一分票售缺，将无水印三次蟠龙二分票斜剖对开，每半枚当一分票使用。洪都拉斯、印度、阿根廷、乌拉圭、比利时等国，都使用过对剖邮票。对剖票都是在邮局当面出售贴用，并加盖特殊戳记，不预售。收集对剖票必须连同实寄封一同收集。

【四剖邮票】在单枚邮票中印有小格，可以单枚使用，也可以一分为四贴用。较有代表性的是德国不伦瑞克1857年发行的面值为1古特格劳辰（12芬尼）的邮票；四剖后，1/4古特格劳辰面值可以单独用于本地投递的印刷品上。

【未发行邮票】已印制完毕，但因设计上的错误等某种原因未正式公开发行或已发至邮局又事先取消发行的邮票。这种邮票有时也会有少量流出在外，甚至使用。

【邮票全张】在邮局出售时包含着若干单枚邮票的整张邮票，又称“普通全张”，俗称“整版邮票”。整张邮票一般具有较宽的边纸，边纸上印有版铭、印刷厂铭及各种印刷标记，也有的边纸上印有纪念性或说明性文字、图案或口号。印在邮

票全张边纸上的厂铭、发行单位铭、制版标记、对位标记、色级标记、印刷批号等统称为边铭，边铭是区分邮票印版和印次的重要依据。邮票全张所包含的邮票枚数，通常以横行枚数×直行枚数表示，由不同印刷机印制出的邮票全张规格和全张邮票枚数是不同的。如我国 40×30 毫米规格的邮票，全张枚数一般为 5×10= 50 枚。有时在邮票全张中，留有明显的间隔将邮票全张分成若干等分，每等分称为一格，完整的一格称为全格，格与格之间的空白称为格边。格为邮票全张的局部。规格尺寸较小，所含邮票不很多的邮票全张称为小版张，小版张的四周也有完整的边纸及各种印刷标记和图案文字。与小全张的区分在于，小全张是将全套不同图案的邮票印制在一起，而小版张则多为相同图案邮票的连张。

【连票】邮票与邮票连接在一起的状态。两枚相连在一起的邮票称为双连，按连接方向不同分为横双连或直双连。由不同图案的邮票组成的双连为异图双连。多枚邮票成条状连接在一起的邮票称为长连，并可分为横长连或直长连，具体称谓时冠以邮票枚数，如五横连或直九连等。横长连或直长连相当于邮票全张中横行或直行枚数，并带有边纸时，称为全行或全列。四枚邮票以“田”字形相连在一起称为四方连，按构成四方连邮票图案相同与否，可分为同图四方连或异图四方连。处于邮票全张中心的称为中心方连，处于邮票全张角端的称为边角方连。由四枚以上邮票以非长连形式排列在一起的，称作大方连，大方连一般冠以邮票枚数，如六方连，九方连，二十方连等。

【对倒票】集邮专用术语之一。以连票形式，将两枚相同邮票

颠倒排列印制而成的邮票。1849 年对倒票最早在法国出现。对倒票形成，一般是按邮票设计的要求印制的，如中国 1951 年发行的纪 10“保卫世界和平（第二组）”三角形邮票、1975 年发行的 T7“武术”邮票。在个别情况下，也有由于排版错误而形成的。

【成对票】集邮专门术语之一。由同一个印版印出的不同刷色的邮票。如英国的第八版黑便士和红便士邮票。俗称“配对票”或“鸳鸯对”。

【过桥票】集邮专门术语之一。指中间连有副票或较宽空白的一对邮票。有时在两枚邮票中间夹有的空白部分上，印有与邮票相关的文字或图案，但无面值，不能做邮票使用。中国 1959 年发行的“第一届全国运动会”全张邮票中，有部分邮票两枚中间夹有同邮票票幅同样大小的空白过桥；1982 年发行的“中国乒乓球荣获七项世界冠军”小版张中，也有两枚带有国旗和比赛徽记的副票，与上下四枚邮票相连形成过桥。相邻两格的邮票间也可撕成过桥票。

【副票】集邮专门术语之一。与邮票同时印制的在同一全张上的票形图案。多印有与邮票主题相关的图案和文字，但无邮政标记和邮票面值，不能作为邮票使用。如中国 1980 年发行的 T51“童话——咕咚”邮票，全套 4 枚和一枚副票印成五横连形式。印有商业广告文字或图案的副票称为广告副票；印有附捐金额的副票称为慈善副票；和邮票印在一起，作税票使用的副票称为税票副票；还有一种勿投副票，又称“基督副票”。为一种在邮票下缘印有“星期日请勿投递”字样的副票；如果撕下副票即可照常投递。1893—1914 年，比利时曾

发行过带有这种副票的邮票。

【附券】集邮专门术语之一。又称“附签”。利用全张邮票纸边的空白，同时印上与邮票相关的图案或文字说明的票形小条。可与邮票同时收藏，但并非每枚邮票都连有附券。以色列发行的全张邮票上，经常带有附券。

【刷色】集邮专门术语之一。指邮票上所印的颜色。一般分为单色、双色和多色（彩色）。印刷邮票的颜色，即使是单色也往往是由两种以上颜色油墨混合调配的复合色。有些使用时间较久或需用量较多的邮票，由于多次加印或由不同厂家承印，刷色往往会有差异。甚至同一批印刷的邮票中，有时也因油墨本身或调配上的原因会有差异。研究邮票刷色，也是鉴别邮票不同版别和印次的依据之一。单色指邮票图案仅用一种颜色印制，各国早期邮票及近期普通邮票，多采用单色印刷。雕刻版印制的邮票也多为单色。使用两种以上颜色油墨套印，称套色，早中期一些雕刻版邮票的中心主版和边框数值版，往往是不同颜色套印而成。照相凹版和胶版印制的邮票，由于其颜色众多、层次丰富，称为多色或彩色。套色印刷时，印版上各个颜色互相独立，不相干扰，在某些交接部位可出现串色现象，这又称为拼色。而在多色或彩色印刷时，各种深浅颜色是叠压在一起的。

【规定用色】邮票印刷术语之一。1898年，在华盛顿举行的万国邮政联盟大会上，曾向各会员国建议：在国际邮政通信上，对贴在印刷品、明信片和单位信函上的三种应用最广的邮票，应该采取统一的、清晰的颜色，即分别为绿色、红色和蓝色。大多数国家采用了这一建议，实行了50多年。后来，于1953

年这项规定被废弃了。

【厂铭】俗称版铭。票边上所印的承印厂厂名或邮票发行单位名称。按其占全张邮票上的位置，可分为上版铭、下版铭等。中华人民共和国初期邮票是由上海和北京一些印刷厂承印的。1959 年以后，绝大多数邮票的厂铭为楷体“北京邮票厂”或宋体“北京邮票厂印制”。厂铭或邮票发行单位名称是研究邮政史料不可缺少的物证之一。如中国 1950—1951 年“东北贴用”的普通邮票票边上，发行单位名称曾几度改变，先后有“东北邮电管理总局发行”、“东北邮电总分局发行”、“邮电部东北邮电管理局发行”等。这是当时邮政机构变更的旁证。不同的厂铭，以及厂铭字数多少、字体、字型大小的差别，也有助于研究邮票的印制时期及版别、印次等。

【对色标记】邮票印刷术语之一。又称全色标。在邮票的多色印刷过程中，为检验各色是否印全，常在票边上印有一列不同色彩的标记。几色套印即有几种颜色的色标。通常是圆点，粗短线，梅花形或其他图案，排列于印刷全张的中间位置上。

【色级标记】邮票印刷术语之一。俗称色标。印刷上称为“梯尺”，指在彩色影写版印刷的全张邮票票边上的数列由深到浅的圆点或方格。这是检验印色是否合格，深浅是否适度，层次是否丰富的标志。色级标志中分色层次越多，印刷越细致。一般是几色套印便有几列色级标志。

【母模特征】邮票印刷术语之一。指用不同母模印制同一图案邮票，所反映出的不同母模的特征。一种是因重绘或重雕，母模特征出现差异；一种是因原母模修整或另制标记，与原模有别。这种现象主要反映在改版票中。

【子模特征】邮票印刷术语之一。一个子模同另一个子模相比，出现的细小差异。产生的原因，有的是在翻制子模时造成的，有的是在印制过程中，因版模磨损、毁坏造成的多点、断笔、缺划、线条弯曲等。这些均属子模特征。

【版型】邮票印刷术语之一。在加印邮票时，由于印版子模重新组合，在印版中的子模数量、子模间的放置距离、拼格形式等，与原版可能有所改变，因而出现不同版型。版型是研究版式和印次的重要依据。

【版式】邮票印刷术语之一。版式即不同票型的子模组版特征。根据具有特征的子模，在邮票全张中的位置变换，可以区分出不同版式。还可根据子模的磨损程度，缺陷程度和新制换的子模等因素，判别出各个版式的时间先后。

【复组】邮票专门术语之一。由分散的单枚票或联票，根据版型特征、票边标记和相连情况，按每枚邮票在全格或全张中的位置，重新组合成全格或全张原貌，称复组。

【印样】又称样张。是邮票印制部门内部供核查各道工序印制效果、呈报上级或留存资料用的印刷试验品或样品。按其用途不同，可分为设计印样、试模印样、试色印样、试机印样等等。印样一般不对外散发，也不具有邮资凭证的作用。主要的印样有：设计印样，或称“试制印样”。邮票设计图案未经正式采用前，印制出来供上级部门审核用的印样。如民国初期首次印制的《中华民国共和纪念》，中国地图图案邮票印样。因故未印制发行。试模印样，将雕刻好的邮票母模，涂上油墨后覆纸加压印出的邮票图样，称试模印样。主要检查雕刻效果及送主管部门审定用。试模印样多为黑色。试色印

样，为选取较理想的刷色而进行的色彩试样。也指彩色邮票印刷中各个分色的试色印样。试印印样，为检查彩色印刷效果或新工艺的效果而印制的印样。这种试印样票一般无国名标记和面值等文字，或注有试验单色，四色影写版等文字。如中国 1959 年试印的“永乐宫壁画”四色影写印样。试盖印样，在邮票进行加字改值前，先在单枚邮票或全张邮票上进行试盖，以检验加盖效果，决定加盖的字体和色彩的印样。著名的“绿衣红娘”（红印花加盖绿字）即为试盖样票，因其绿字不够醒目而未被采用。馈赠印样，用于馈赠贵宾以邮票原模直接印制的印样，或以不同纸张、不打齿孔、不同刷色等方式印制的与正式邮票图案相同的印样。印制数量较少，不能作为邮资凭证使用。如 1894 年中国发行“慈禧六十寿辰纪念”邮票同时，以无水印纸印制的“莫伦道夫版”馈赠印样。试机印样，新的印刷机械安装调试时的印样。一般亦无面值等文字，或注有试机等字样。如中国“文化大革命”期间上海印制的“红灯记试机样票”。

【图案错误】即邮票票面图案或文字上的错误。这种错误一般是由邮票设计者绘制错误或制版过程中疏忽等原因而导致的。如属轻微或无妨主题的错误，仅为一般图案错误，成为趣味品。如中国发行的“中国人民革命军事博物馆特种邮票”第一图顺序号 228，有相当一部分邮票错印为 229；“中国共产党成立四十周年纪念邮票”第二图，4 层的南昌大楼被绘成三层等。一般图案错误的邮票可以单独照常发行，或与正体邮票同时发行，发行量一般较大，不罕见。

【错版邮票】即“错版票”。错体邮票的一种。因原图设计或

制作过程中较严重的错误，致使印成的邮票不能正常发行，需更正错误后另行制版印制；或需剔除错版的部分再正常发行。前者如中国纪20邮票上，将“庆祝伟大的十月革命四十周年”错为“庆祝伟大的苏联十月革命四十周年”等；后者如我国纪91第二组第一图，将蔡伦的生卒年月漏修去一个“前”字，结果在该版上格第16号位置上的邮票，蔡伦的生卒年份成了“公元前”。这种严重错误邮票已经少量发行，或未发行仅有少量流出，即成为错版邮票。

【变体邮票】在邮票印制过程中，由于印制技术上的差错而造成的不合格品，未检验出来，被邮局售出流入市场，称变体邮票。变体邮票基本上是因印版缺陷、印制错误、用色错误、齿孔错误、水印错误、加盖错误等造成的。在印制过程中造成邮票上轻微的缺陷瑕疵，称小变体。小变体一般可成为趣味品。如漏白、偏齿、印迹、直角齿等等。在邮票印制过程中，造成邮票具有较严重缺陷和错误，未被检验出来而少量流出的，称大变体。如中心倒印、严重漏色、错色、漏打齿孔等。这种大变体较少出现。如并非经邮局出售而通过某种非正常渠道流出的印刷废品，则不被承认为变体邮票。

【趣味品】一般指小变体邮票等，即一般图案错误及印制过程中有较轻微缺陷瑕疵的邮票。因其发行量大或缺陷属于偶然情况，仅可成为趣味品邮票。

【中心倒印】在邮票套印过程中，因已印好边框的纸张倒置，造成中心主图颠倒，称中心倒印。属于大变体。1914年，中国的北京老版“宫门倒印”；1941年，中国的纽约版孙中山像倒印等，都是中国著名的中心倒印变体票。从邮票全张上看，

有些中心倒印实际上是边框倒印。

【漏印】在印刷过程中，图案的一部分因故未能印出。仅印有邮票边框，漏印中心主图，称中心漏印。属于大变体。仅印有邮票中心主图，漏印边框，称边框漏印。属于大变体。

【反印】由于偶然的过失，在平版中翻版时贴反了，或在照相版中底片放反了而产生反像。如同从镜子看到的景像，如反印的邮票数量很少，也属于大变体。

【错色】即用色错误。邮票印刷术语之一。由于印错票面颜色而造成。1897年，中国石印蟠龙票中，面值五角的跃鲤图邮票，将黄绿色错印为深绿色，即为用色错误。

【漏色】邮票印刷术语之一。在多色套色印刷中，由于印刷机器的故障，在印制邮票分次套色时，某种颜色漏印，称漏色。属大变体邮票。

【漏齿】在邮票打齿孔时，该打上孔的地方，没有打上，称漏齿。若全张邮票全部漏打齿孔，称完全漏齿；横向或纵向全部漏打齿孔，称横缝漏齿和直缝漏齿；全张邮票中有一行漏打齿孔，称中缝漏齿；在中缝漏齿中，又可分横中缝漏齿和直中缝漏齿。若票边漏齿，上边漏打齿孔，称为高头；下边漏打齿孔，称为长尾；左边或右边漏齿，称为翼边。部分缺齿，即部分漏齿。漏齿票必须有两枚以上邮票连在一起才可确认。

【误排】加印或加盖的活字被误植造成的错误，称误排。如1915年，中华邮政在“北京老版”帆船票加盖“限新省贴用”面值1元票中，误排为“限省新贴用”。

【倒盖】将加印、加盖的文字或图案印倒，称倒盖。中国著名

的倒盖票有：红印花票“当五元”倒盖；“万寿”票二分银改二分、九分银改一角倒盖等。

【漏盖】邮票印刷术语之一。应该在邮票上加印、加盖的文字或图案，未被加印、加盖上，称漏盖。因邮票放得太偏，边上一行未加盖上，称为移位漏盖；因个别铅字脱失、断裂、过矮，或因异物遮挡造成文字缺失，称为漏字。

【复盖】指加印或加盖时重复印刷，在票面上出现重复的文字和图案。复盖在原加盖文字上端或下端称直式复盖；复盖在左边或右边的称横式复盖；复盖倾斜的称斜式复盖；在整张邮票中，因部分字模松动造成的复盖称部分复盖。三次复盖指加印或加盖重复印刷三次，在票面上印有多余的两次加盖。

【集邮品】简称邮品。集邮的收集对象。包括各类邮票、邮资信封、邮资明信片、邮资邮简等邮政用品，与邮政、邮票、集邮有关的各类纸片状收集品等。邮票是集邮品的最重要内容，推而广之扩展到一切邮资凭证和标记，包括印有邮资图案的各类邮资信封、邮资明信片、邮资邮简、邮资包封纸、邮资签条、邮资机戳记等。信封是集邮品中的一大类，因与邮票、邮资、邮路有关而倍受集邮者重视，实寄过的信封集邮品包含着首日封、首航封、军邮封、欠资封等等门类。邮简也类似信封。明信片也是集邮品中的一大类，对明信片的资费与使用的研究类似于实寄封，而对明信片图案的分类、整理则另形成一收藏分支。将明信片背面图案、邮票与邮戳结合起来，形成极限明信片。邮戳戳记也是集邮品的重要内容，由于邮戳的不同邮政功能、不同内容、地名甚至图案，使戳记收集也成为邮政史集邮和专题集邮必不可少的组成部分。一

些邮政签条、单式，如航空、挂号、快递签条、封口纸、代付条、汇兑执据也在集邮的收集范围之内。与集邮活动有关的纪念封、纪念张也大致可以属于集邮品。大部分集邮品可以组成参展邮集的内容，有少量没有邮政实际用途的收集品不宜进入邮集。

【信封】装纳书信用以寄递的封套。一般为长方形，用来封口的一截纸片称为封舌，书写名址的一面叫正面，相背的一面叫封背。竖式信封又称中式信封，中间框内是收信人姓名，右侧书写收信人地址，左侧为寄信人地址姓名。横式信封又称西式信封，封舌在一侧或封背上部，收信人和寄信人的名址位置依习惯有不同规定：国内邮件的信封书写式样为上边写收件人地址，中间写收件人姓名，下边写寄件人地址姓名；国际邮件的信封正面左上角为寄信人名址，右下角为收信人名址。信封按制作单位的不同，可分为邮制与非邮制两大类。邮制的信封上如印有邮资图案，可以起到预付邮资作用的称为邮资信封，邮制信封按所印图文内容，可分为普通邮制信封、专用邮制信封（如特种挂号信封）、纪念封、美术封等，非邮制的信封不能印有邮资或免费的标记。

根据中华人民共和国国家标准 JB/T 1416—93 中国从 1994 年 4 月 1 日起实行新的信封标准，共有 10 种规格，即 ⑴ 165×102 毫米；⑵ 176×110 毫米；⑶ 176×125 毫米；⑷ 208×110 毫米；⑸ 220×110 毫米；⑹ 230×120 毫米；⑺ 230×160 毫米；⑻ 309×120 毫米；⑼ 324×229 毫米；⑽ 458×102 毫米。其中普通信封有六种规格，即 ⑴ 165×102 毫米；⑵ 176×110 毫米；⑶ 176×125 毫米；⑷ 208

×110 毫米；⑸ 220×110 毫米；⑹ 230×120 毫米。航空信封有 2 种规格，即 ⑴ 176×110 毫米；⑵ 220×110 毫米；⑶ 324×229 毫米。大型信封有 3 种规格，即 ⑴ 309×120 毫米；⑵ 324×229 毫米；⑶ 458×324 毫米。邮资信封和其他邮制信封、经过实寄的信封都可做为集邮收藏对象，是集邮品中的一大类别。

【邮资信封】印有邮资图的信封，包括“普通邮资信封”、“美术邮资信封”、“纪念邮资信封”、“航空邮资信封”等。邮资信封只有国家或地方邮政主管部门有权印制、发行。普通邮资信封为邮政部门印制、发行，上面印有邮资图的普通信封。1956 年，中华人民共和国发行了第一种“普通邮资信封”，信封上印有“普9”型邮资图。美术邮资信封为邮政部门印制、发行，印有美术图案和邮资图的信封。中华人民共和国第一个美术邮资信封是 1957 年发行的“普9 型邮资图彩图信封”。航空邮资信封为邮政部门印制、发行，印有航空资费邮资图的航空信封、纪念信封。中华人民共和国第一个航空邮资信封是 1984 年 12 月 7 日发行的 JF3、“国际民航组织成立四十周年纪念邮资信封”。纪念邮资信封为邮政部门印制、发行，印有纪念内容邮资图和封上相应图案的信封。中华人民共和国第一个纪念邮资信封是 JF1“纳米比亚日”。

【首日封】在邮票发行首日，将全套或单枚的邮票贴在普通信封或特制信封上，用当日的邮政日戳或为新邮票发行而专门刻制的纪念邮戳进行盖销的信封。首日封是集邮品的一大类，可分为首日实寄封和首日销印封两类，后者虽未经实际寄递，但也符合首日封的有关规定。制作首日封的信封，有由集邮

部门制作，也有由集邮者私人自行设计、绘制和制作的。1919年3月由华盛顿的邮商首次特制首日封，贴有当日发行的美国第一次世界大战胜利纪念邮票，并加盖当天邮政日戳。中国集邮部门为配合新邮票的发行经常特别制作相应首日封，经邮局同意，贴有邮票和盖有当天邮戳（纪念邮戳）的信封，在当日当地实寄，邮资有效。有少数国家规定，凡未实寄的首日封，在规定时间内实寄，邮资均有效。在某种邮票准予通用的最后一天，贴有该种邮票，加盖当日邮政日戳，无论实寄与否都称为尾日封。因首日封及尾日封是考证邮票发行、行用等情况的重要资料，尤其是经寄递的首日封上有着邮政史研究上的种种标记，因此很受集邮者的重视。

【首航封】首日封的一种。在新航线开航第一天，从航线一端邮局交寄，随第一次航空班机运送到航线终端邮局或中途站邮局，由该邮局投递并盖有投递局日戳的信封，叫“首航封”。现在，世界各国邮政部门通常都为新航线开航特制“纪念首航封”，并特制纪念邮戳。因此，首航封上除盖有邮政日戳外，很多亦盖有纪念邮戳。

【纪念封】为纪念任何可资纪念的事件，由邮政部门或其他单位、个人专门设计、印制或绘制，贴有现行邮票，加盖相关邮政日戳或纪念邮戳的信封，统称“纪念封”。

【特许免费封】经邮政部门特许的单位或个人交寄并加盖邮政部门认可的戳记，经邮局免费寄递的信封等函件，叫作特许免费封。有的可以专门印制使用，有特殊标志。如邮政公事信封、疫情报告信封等。有的国家议员享有特许免费待遇，有使用专用免费封的特权。

【军邮封】由军邮局、站交寄的，盖有军邮局戳的各种信封、邮简、明信片，统称“军邮封”。

【军邮免费封】“特许免费封”的一种。盖有军邮局邮戳或贴有军邮邮票或印有带“军邮”字样的免费邮资图的各种信封、明信片、邮简等。

【明信片】集邮品的一大类。邮政部门或非邮政部门，按一定规格及纸质要求印制、发行，供书写通信内容使用，无须另装封套，只要按规定预付邮资，便可直接交邮局邮递的硬纸卡片，称“明信片”。世界第一种明信片是奥地利于1869年10月1日发行的。中国第一种明信片发行于1897年8月16日。按万国邮政联盟的有关规定，明信片规格最大为148×105毫米，最小为140×90毫米。正面右上角印有或粘贴邮票，并留有书写收、寄件人名址的地方，正面的其他部分和背面可书写通信内容。由邮政部门发行的明信片称为邮政明信片。在国外，邮政部门发行的明信片多印有“Postal Card”；私人公司自印的明信片只能印“Post Card”。按中国邮电部规定：只有邮电部发行的明信片才可以印上“邮资图”和“中国人民邮政明信片”字样；各邮局印制的明信片可以印上“中国人民邮政明信片”字样，但不许印“邮资图”；非邮政部门印制的明信片，只可以印“明信片”字样，不许印“邮政字样和邮资图”。

【邮资明信片】邮电部门印制、发行的印有“邮资图”的明信片。已有多种种类。中华人民共和国最早的邮资明信片是1949年发行的“普东1型天安门邮资图（面值2500元）明信片”。

【美术明信片】印有风景、美术作品或其他图案的明信片，可包括“美术邮政明信片”、“美术邮资明信片”、“美术明信片”、“贺年明信片”等各种明信片。

【军邮明信片】专为军人通信使用而发行，印有“军邮”或“军邮免费”字样的“邮政明信片”。1950年，华北军区政治部印制的“人民胜利纪念明信片”，是中华人民共和国最早的军邮明信片。

【纪念明信片】邮政部门或企、事业单位，为可资纪念的内容专门印制、发行的“明信片”、“邮政明信片”、“邮资明信片”，均称为“纪念明信片”。一般均有较明确的纪念意义。

【双明信片】由相连的两张明信片折合而成的明信片，简称“双片”，又名“回件邮资已付明信片”。双明信片其中一张为“正片”或“去片”，供寄发时书写内容使用，另一张则称为“副片”或“回片”，供收件人复信用。寄件人使用双明信片时，须交纳明信片往返双程的邮资，在双明信片的两张上均需贴上邮票或印有单程邮资标志。寄发时将“正片”盖销投递，复信时只裁取“副片”回寄即可，因此又称“回执明信片”。双明信片最早由现瑞士在1874年发售使用，后逐步推广到其他国家。中国最早的双明信片为1898年发行的“大清一次双片”。1969年万国邮政联盟会议决定取消双明信片。

【加盖改值明信片】因政权变更、币值或邮政资费变动，邮政部门在原已发行的邮资明信片或邮资图上加盖新的邮政名称和新的邮资数额，付诸使用的邮资明信片，统称“加盖改值明信片”。如将原发行的邮资明信片加盖新邮政名称，同时加盖“邮资作废”戳记或进行涂盖抹消等处理后付诸使用，则

称为“加盖明信片”。该明信片性质也由“邮资明信片”变为“邮政明信片”。

【预销明信片】邮局在发售邮资明信片前，即用邮政日戳或纪念邮戳将“邮资图”预先盖销，然后发售使用，在规定的有效时间内交寄，仍承认其纳付邮资作用的邮资明信片。1984年10月9日，“万国邮政联盟日”改为“世界邮政日”，其宣传中心是“邮政，绝不能取代！”上海市邮电管理局曾为此发售中国第一次预销明信片。

【广告明信片】即兼作广告片使用的明信片。这种广告明信片，有的由发广告的单位自行印制、发行，有的由邮政部门代行印制、发行。日本有一种广告明信片，由客户负担一定比例的印刷费用，所以售价比一般邮政明信片低。

【社交问候明信片】专门为祝贺、问候亲友而印制的一种带有吉祥、问候辞语的明信片。这种明信片，主要在遇有纪念日、祝贺活动时使用。如贺年明信片是专为人们在圣诞节、新年、春节时互致问候而印制的明信片。其他如祝寿明信片、贺新婚明信片等均属此类。

【极限明信片】在美术明信片的画面上，贴有与图画内容相关的邮票并盖销相应的邮戳所构成的明信片。极限明信片应遵循尽最大可能使邮票、图画明信片和邮戳之间保持一致的原则，即邮票要尽可能与明信片图案一致，而盖销的邮戳或采用与题材一致的图案设计；或采用与题材有关的文字结构。极限明信片的概念是由波兰集邮家马里安·海茨斯基提出的，后经集邮爱好的不断发展，形成目前的极限集邮分支。极限明信片的组成要素中，邮票必须是有效邮资凭证，且只能贴

在图画明信片的画面一面，不能用欠资票、预销票、印花税票、公事邮票及有害票品。明信片的规格尺寸必须符合《万国邮政公约》规定，即最大为 148×105 毫米，最小 140×90 毫米；画面至少应占明信片片幅的 75%；明信片上的图案应尽最大可能与邮票题材相符，或与邮票图案中的一个题材相符；明信片应在邮票发行之前印制发行。按邮票图案直接放大的图画明信片、画片、照片等不能用于极限明信片。邮戳日期和邮戳上的图案文字应与邮票及图画明信片上的题材密切相关；邮戳上的时间必须在邮票的有效期内，并尽可能接近该邮票的发行日期，盖销戳必须清晰并完整。

【邮简】 又称“信简”、“邮政信笺”，是按一定规格折叠后兼作信封的信笺。近期常见者为有二折式和三折式，二折式是将信笺书写后对折将接口和两侧的封舌粘贴住，在外面指示好的部位书写收信人名址。三折式则多出一截也供书写内容用。邮简将信封和信纸合二为一，减轻了邮件重量，多用于航空信上。邮简大都为邮政部门印制，多为印有邮资图的邮资邮简。按所印图文内容和使用不同，有普通邮简、专用邮简、纪念邮简等。世界上最早的普通邮资邮简，是 1840 年英国发行的马尔莱迪邮简。中国最早的邮资邮简是 1952 年发行的天安门邮资图邮简。

【邮戳】邮政部门盖在邮件或邮政单据上的戳记，在集邮用语上不指盖印的戳具。邮政部门使用的各类戳记按用途可分为普通邮戳、特殊邮戳、代资邮戳、专用邮戳以及用于指示、宣传、纪念等各种内容的戳记。普通邮戳是邮政业务上使用最广泛的邮戳，现在大体由日期、地点、局名以及戳号等内容

组成，表示邮件经由邮政部门收寄投递的标志，可用以盖销邮票。特殊邮戳是用于特殊邮政服务项目上所使用邮戳，如临时邮局邮戳、流动邮局邮戳（火车邮戳、轮船邮戳等）、邮件自动处理机上的邮戳等。专门邮戳用于各专项邮政业务或环节，如分拣专门邮戳、信检专门邮戳、封发专门邮戳，甚至邮政储蓄、电信专用邮戳等。专用邮戳一般不应用来盖销邮票或转作它用。代资邮戳是指盖有这类戳记便可证明邮资已纳，不必另贴邮票。较常见的有“邮资已付”戳，邮资机戳等。免费邮戳仅用于特许免费邮件上，如军邮免费戳等。纪念邮戳是特殊邮政日戳的一种，除使用日期有所限制外，效力相当于普通邮政日戳。风景邮戳也是特殊邮政日戳的一种，戳面上带有当地风景图案，由风景名胜所在地的邮政局所使用。宣传邮戳是带有宣传口号或广告的邮政日戳，往往是与日戳组成组合戳记形式。邮政业务指示戳记是属于非日戳类的邮戳，用于各种邮政业务的标示，如标示“航空”、“挂号”、“回执”、“印刷品”等业务指示戳；标示未付邮资或邮资短缺的欠资戳；标示已纳某种资费的资费戳；标示通知的取件戳和退件戳等等，种类极其繁多。世界上最早使用的邮戳是1661年英国的比绍普邮戳，早于邮票诞生180年。实寄封、邮政单据或旧邮票上的邮戳是反映当时邮政业务情况、邮路、邮资等邮政历史的重要实证，所以对邮戳的收集和研究，是集邮的重要内容之一，尤其是邮政史集邮的基础之一。

【盖销】邮政部门用各种方式对未使用的邮票进行注销，使其失去邮资凭证作用的概称。一般特指以邮政日戳注销的方式。其他尚有以下几种：抹销：以人工或机械对邮件上的邮票进

行单纯注销，有条状、槽状、波纹状等。划销：也称为“手写盖销”，是邮局职工在无合用的邮戳情况下，以笔代戳，以签名、写字或划线涂抹的形式进行注销。也有的以邮戳边缘或其他物品蘸油墨进行划销处理。特销：盖销方式的一种。是邮政部门或邮票公司将未使用过的新票进行盖销处理使其失去邮政使用作用，作为集邮品而出售。这种特销邮票一般称为盖销票，与经实际使用而盖销的信销票不同。预销：邮政部门或邮票公司预先在首日封、邮资明信片上加盖预定出售日期的邮政日戳或纪念邮戳。在规定日期内（如发行首日）可以交寄，并承认其邮资有效的盖销方式。请求盖销：集邮爱好者自愿到邮政部门请求加盖邮政日戳或纪念邮戳的盖销方式。邮政部门应予以办理加盖邮政日戳和在规定期限内加盖纪念邮戳的业务。涂销：各种非邮政处理而使未使用过的邮票票面污毁，不能再行使用，都称为涂销，使用各种非邮政纪念章、戳加盖邮票即属于这一类。信销：指各种邮资凭证，经实际使用而被邮政部门盖销处理。为区别于未经实际使用而注销的盖销票，实际使用过的邮票一般通称为信销票。

【传统集邮】重要的集邮方式。即按照邮票目录，依邮票发行时间先后顺序全部加以收集整理的集邮方式，通常可以以发行年代为时间界限，以发行国家或区域为地域界限，以邮票类别为票种界限来拟定系统收集的范围。传统集邮是集邮活动中最先出现的集邮方式，并且直到今天仍是世界各国集邮爱好者延续采用的重要集邮方式。传统集邮强调对邮票收集的完整、连贯，注重邮票本身的发行历史及其版别、纸质、齿孔、水印、背胶、刷色和所盖邮戳的区别，也重视样票、变

体票和差异邮票的收集。用传统集邮方式收集整理的邮品，可以组成传统邮集，参加邮展竞赛。

【专题集邮】重要的集邮方式。即按照邮票票面图案进行收集、整理的集邮方式。人们把反映自然现象和社会状况的邮票图案分成若干个大小不同的专题，如动物、体育、人物、绘画、航天、红十字等等，人们可以按照自己的兴趣来选择适当的专题范围。专题集邮是在邮票图案题材日趋丰富，各专题邮票数量剧增的情形下发展起来的，目前已成为与传统集邮并驾齐驱的集邮方式。专题集邮仅重视邮票图案，而不局限于发行邮票的时间、国别和是否成套。集邮者根据自己的知识和兴趣，用专题邮票及相关邮票，可组成专题邮集参加竞赛级邮展。

【文献集邮】集邮方式之一，以收集各类有关集邮文献资料为内容的集邮活动。文献集邮的对象不是邮票和邮品，而是记载邮票发行和集邮活动的各种刊物、报纸、书籍、邮票目录、邮票拍卖目录、新邮报道、剪报等等。文献集邮对于集邮研究具有重要意义。各类文献收集品并不能参加集邮文献类的竞赛，在国际集邮联合会关于集邮展览的规定中，“集邮文献包括收集者能获得的有关邮票、邮政历史及其收集和与此有关的专门领域内的所有出版物”。但送展者应是文献展品的作者、出版者或对展品享有所有权的社会团体与个人。

【自动化集邮】一种新兴起的集邮种类。源起于邮政自动化技术的推广应用，如自动销票机、自动分拣机、自动售票机的出现和信封规格化、邮政编码制度的施行等，都使现代邮政自动化程度大大提高，并在邮件上有各种反映。随着现代尖

端技术不断应用在邮政业务上，更多更新的“印记”还在不断出现。有些集邮者专门收集这类邮品，已逐渐形成一个新的集邮门类，并且越来越引起集邮界的重视。自动化集邮的收集范围包括三类邮品：一、自动化分拣信函（BPA）及发光邮票；二、机盖邮资戳及邮政签条（ATF）；三、机制邮票（包括机售邮资签条、电子邮票等，简称ATM）。

【紫外线集邮】为自动化集邮中的一类。以收集涂有发光材料的信封、明信片和邮票为主要对象。发光邮票是以荧光或磷光材料掺入纸张、油墨、或涂布条杠而制成。在信封或明信片一定位置上也涂印有荧光条杠或图案。发光材料的邮品是为运用紫外线技术使邮件处理自动化而出现的。专门收集这类发光邮品的集邮方式称为“紫外线集邮”，简称BPA。

【计算机集邮】由于电脑程序控制的自动售票机的应用和“电子邮票”的出现，开辟了一个集邮新门类。“电子邮票”是根据邮资需要，由电控自动售票机自动印盖面值出售的邮票，专门收集这类邮票及其实寄封片包的集邮方式，被称为“计算机集邮”，简称ATM，成为自动化集邮的一个分支。

【品相】指邮票或其他集邮品的外观质量。包括其正面、背面各个部分，各项因素的完好程度。品相较好的邮票应是图案居中，印制完美，色泽鲜艳，背胶齿孔完好。如是使用过的邮票还须是邮戳清晰，无污染、折痕、揭薄、缺齿等等缺陷。品相较好的实寄封片等邮品，亦应是邮政戳记齐全清晰、外观整洁悦目。品相好坏与集邮品本身的市场价格直接相关。一般将品相分为上品、中上品、中品、下品等级别，也有将上品与中上品表述为极品、上品、佳品、优良与良好这种等级

的。

【清代邮票】 1878—1911年清代发行的邮票。1866年，清朝总理各国事务衙门授命中国海关兼办邮政。1878年起海关试办邮政期间，发行了中国最早的“大龙”邮票以及“小龙”、“万寿”等邮票。1896年底清政府正式开办国家邮政，将“小龙”、“万寿”等邮票加盖银元面值，又在红印花票上加盖改作邮票。1897年后又陆续发行数套“蟠龙、飞雁、跃鲤”图普通邮票和“宣统登极”纪念邮票。清代邮票中除普通邮票和纪念邮票外，还有欠资邮票和快信邮票，也包括为西藏地方使用而发行的加盖邮票以及台湾自办邮政发行的地方邮票。清代邮政共发行邮票170余种。

【台湾地方邮政邮票】 1888—1895年间台湾地方邮政发行的邮票。1888年，台湾巡抚刘铭传创办台湾邮政，在台北设立台湾邮政总局，并发行“公用”及“民用”两种邮票。“公用”为公事邮票，供各衙门使用；“民用”邮票称“邮政商票”，供民众购买贴用。这两种邮票均为木刻雕板，手工盖印，质量很差。后向英国伦敦威金生公司订印一批邮票，称“龙马图”邮票。面值制钱20文。刷色有红色与绿色两种。齿孔度数为$14\frac{1}{2}$。全张邮票枚数为5×5=25。但未正式发行使用，后改作火车票用。1894年，台湾沦为日本殖民地。黑旗军首领刘永福建立的地方政权，于1895年起发行“独虎图”邮票，前后发行三版。

【中华民国邮票】 又称中华邮政邮票、民国票。1912年民国成立至1949年国民党政权崩溃期间北京国民政府和国民党政

府使用“中华民国邮政”名义发行的邮票。但不包括在这一段时间内，中国各革命根据地、各解放区在国共合作期间以“中华民国邮政”名义发行的邮票，也不包括抗日战争期间日伪政权以“中华民国邮政”名义发行或加盖使用的各种邮票。中华民国邮票除中央邮政发行的正式邮票、加盖改值邮票和限地方使用邮票外，各地方也曾自行加盖发行过许多邮票，总计约 1300 余种。

【敌伪邮票】1932—1945 年间，由日本帝国主义扶植和操纵的日伪政权邮政发行的邮票，其中包括 1932 年 7 月—1945 年 5 月间伪“满洲国”傀儡政权发行的伪“满洲国”邮票；1941—1944 年间伪“蒙疆联合委员会”发行的伪“蒙疆”邮票；1941—1945 年间伪“华北政务委员会”发行的华北各省加盖邮票和两套以“中华民国邮政”名义发行的正式的邮票；1944—1945 年间南京汪伪政权以“中华民国邮政”名义发行的两套正式邮票以及加盖邮票；1944 年日占华南时，广东省发行的“粤区贴用”邮票等。

【西藏地方邮票】1912—1959 年间我国西藏地方政府（噶厦）设立的地方邮政发行的邮票。1910 年（宣统二年），清政府开始在西藏设立邮政，使用邮票和内地相同，后因币制不同遂将伦敦版无水印蟠龙邮票加盖汉、英、藏三种文字的面值在西藏使用。1911 年辛亥革命爆发后，西藏上层集团排挤中央在藏各机关，中华邮政一时未能进入西藏。1912 年西藏地方政府（噶厦）设立地方邮政，先后发行数版“狮图”邮票和公事邮票、电报邮票等。1951 年和平解放西藏后，保留了西藏地方邮政，直至 1959 年西藏上层反动集团武装叛乱平息后

地方邮政结束，不再使用西藏地方邮票。

【中国解放区邮票】中国人民革命战争时期（其中包括第二次国内革命战争时期、抗日战争时期和解放战争时期）各红色革命根据地、各抗日革命根据地和各解放区人民政权所领导的人民邮政机构和地方邮局所印制或加字改值发行的邮票。中国解放区最早发行邮票是在1930年，直到1950年7月1日停止出售，9月1日停止使用。在这期间约有60多个地区的170多个发行单位发行了约500套2300多种邮票。中国解放区邮票在中国邮票发行史中占有重要地位，也是中国人民邮政从无到有、逐步发展的重要革命历史资料。

【赤色邮政邮票】第二次国内革命战争时期各红色革命根据地所发行的邮票。1927年大革命失败后，中国共产党领导中国人民开始武装斗争，建立起革命根据地，并随着斗争形势的需要，各根据地逐步建立和发展了人民邮政事业。邮政交通机构建立初期，主要是为党、政、军各部门免费寄递公文和信件，后由于根据地的扩大，邮政业务增加和人民通信的需要，开始发行和使用邮票。在1930—1937年7月间发行邮票的地区，目前见到的有闽西、赣西南、赣东北—闽浙赣、湘鄂西、湘赣、中央苏区及陕北苏区。共发行30余种邮票。现存世的赤色邮政邮票有的已极为稀少，成为珍贵的革命历史文物。

【山东解放区邮票】山东抗日根据地创建于1937年冬，包括山东省大部地区，兼有河北和江苏的一小部分。原为华北抗日根据地之一，抗战胜利后，归属华东解放区。1941年3月清河区首先成立战时邮政。1942年在滨海区临沂正式成立山

东战时邮政总局，发行邮票多种。1945年抗战胜后，山东战时邮政总局改称山东邮政管理局。此后，发行的邮票都称为山东邮政邮票。1949年7月，山东邮政管理局直辖于华东邮政管理局。山东解放区所属清河区（后并入渤海区）、胶东区邮政，也曾印制或加盖发行邮票。自1941—1949年，山东解放区共发行邮票200多种。

【华中解放区邮票】1938—1940年，新四军进入华中以后，陆续开辟豫皖苏、皖东北、淮海区等抗日根据地，至此华中抗日根据地包括江苏、安徽、湖北的大部分，河南、浙江、湖南的一小部分地区。皖南事变后，华中根据地分为苏北、苏中、苏南、淮北、淮南、浙东、皖中、鄂豫皖八区。各区设交通总站或交通局，其中淮南区、苏中区、苏北盐阜区等地都发行过邮票。抗日战争胜利后，中共华中分局交通科曾发行过全区通用的邮票。由淮北、淮南、苏北、苏中四区合并的苏皖边区邮政管理局也曾发行过邮票。1947年华中邮政管理局成立，后归华东邮政管理总局领导，1949年改称华中邮电管理局。1949年4月，百万雄师渡过长江后，江南各省相继解放，分别成立各省邮电管理局，并有多种地方加盖邮票。

【华北解放区邮票】在抗日战争和解放战争时期，华北解放区地跨山西、河北、绥远、察哈尔、平原五省，及河南、热河、辽宁、山东部分地区。华北解放区发行邮票的地区有：晋察冀边区、冀中区、冀东区、冀察热辽区、冀热察区、晋冀鲁豫边区、冀鲁豫区、冀南区、晋绥边区、绥蒙区、晋南区、晋西北区及后来成立的华北大区等。共发行邮票100余套，500余种。

【晋察冀边区邮票】1937年，八路军115师以五台山为中心，创立华北第一个抗日根据地——晋察冀边区，包括山西、河北、察哈尔、热河及辽宁部分地区。年底创办“晋冀察边区临时邮政”，曾发行有“半白日图”邮票。1938年改“晋察冀边区临时邮政”，同年撤销。曾发行“全白日图”、“抗战军人”等邮票。1945年在张家口成立军事管制交通管理局，后建立晋察冀边区邮政管理局，发行有大、小型“抗战胜利纪念”等邮票。1948年8月与晋冀鲁豫邮务管理局合并成华北邮政总局。晋察冀边区所属北岳区、冀中区、冀东区（冀热辽）三区邮政，也曾自行印制或加盖邮票发行。自1937—1948年包括冀察热辽区在内共发行邮票近200种。

【晋冀鲁豫边区邮票】1937—1939年，八路军相继建立太岳、太行、冀南和冀鲁豫等抗日根据地。1941年建立晋冀鲁豫边区，辖以上四区，地域包括山西、河北、河南、山东及江苏部分地区。1942年后晋冀鲁豫边区交通总局曾发行“交通徽图邮票”多组。1946年，晋冀鲁豫交通总局改称晋冀鲁豫邮务管理局，发行有“抗战胜利一周年”等邮票。1948年与晋察冀邮政管理局合并，成立华北邮政总局。晋冀鲁豫边区所属冀南区、冀鲁豫区邮政及太行邮区、太岳邮区也曾发行过邮票。自1940—1948年，共发行邮票100余种。

【晋绥边区邮票】晋绥边区政权建立于1940年，包括山西西部和绥远大部地区。1941年成立晋西交通站，后改为交通局。1946年晋绥边区成立邮政管理局，曾发行无面值单位邮票、晋绥毛泽东像邮票等。其间晋绥边区所属绥蒙区曾发行过加盖改值邮票。1949年，晋绥边区与陕甘宁边区合并，晋绥划

分为晋西北、晋南两个行政公署。晋南邮政管理局于1949年曾发行加盖邮票。晋绥边区自1946—1949年共发行邮票60余种。

【华北人民邮政邮票】1948年5月，晋察冀边区和晋冀鲁豫边区合并为华北解放区。1949年10月晋绥边区也划入华北，至此华北解放区包括山西、河北、察哈尔、绥远、平原五省及京津两市。1948年8月，晋察冀和晋冀鲁豫边区邮政合并组成华北邮政总局。1949年北京和平解放后，总局随华北人民政府由石家庄迁移到北京。10月，晋绥边区邮政总局并入华北邮政总局。华北人民邮政从1948—1949年共发行邮票约120种。

【华东解放区邮票】抗日战争和解放战争时期，华东解放区地跨山东、江苏、安徽、浙江、福建及河北、河南、江西部分地区。山东根据地是华东解放区最早成立人民邮政的地区。华东解放区有20余个发行邮票的地区，即山东解放区及下属清河区、胶东区、渤海区；华中地区的淮南区、盐阜区、苏中区；抗日战争胜利后的华中区、苏皖边区、华中解放区、苏北区、江淮—皖北区；华东大区及若干由地方邮局加盖发行邮票的地区。共发行邮票130余套，670余种。

【华东人民邮政邮票】1948年初，华东邮政管理总局在济南成立，下辖山东邮政管理局和华中（苏皖）邮政管理局。1949年7月在上海正式成立华东邮政管理总局，统一管理华东区内山东、江苏、安徽、浙江、福建和上海市的邮政业务。曾发行华东人民邮政邮票约100种。

【西北解放区邮票】抗日战争和解放战争时期，西北解放区包

括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆地区。1935年10月，中央红军经过长征到达陕北革命根据地，1937年成立陕甘宁边区政府。1946年陕甘宁边区邮政管理局发行宝塔山图邮票。随着各地相继解放，西北解放区发行邮票的地区有：陕甘宁边区、陕西省、陕北区、甘宁青区、新疆省、新疆伊塔阿区、西北大区等共发行邮票40余套，约150多种。

【东北解放区邮票】东北解放区包括东三省（解放前为东北九省）和热河省部分地区。1945年8月15日日本投降以后，伪满邮政全部瓦解。东北各地解放区先后恢复邮电业务，开始多以伪满邮票加盖，临时使用，情况相当复杂。西满、吉江地区、辽宁邮政、辽南邮政、辽东邮政等都曾各自发行邮票。1946年8月，东北行政委员会成立，下设交通委员会。10月东北邮电管理总局成立于哈尔滨，各省设立省邮电管理局。11月开始发行东北全区通用邮票，发行数量之多居各解放区之首，并发行有两种小全张。此外旅大邮政也单独发行邮票。自1945—1951年，东北解放区共发行邮票约120套460余种。

【东北人民邮政邮票】东北邮政管理总局于1946年10月在哈尔滨成立，接管东北全区邮政，统一印发邮票。1948年9月沈阳解放后，总局迁沈阳市。1950年1月全国邮政总局成立，东北邮电管理总局改称东北邮电管理总分局。东北人民邮政约发行邮票60多套150余种，面值为东北币。

【旅大人民邮政邮票】旅大区为辽宁省辽东半岛复县以南地区。1946年4月，旅大市人民政府成立，接管邮政业务，隶属于辽宁邮政管理局。7月，旅大邮政管理局独立。1947年4月与旅大电政总局合并，改称关东邮电总局。1949年5月

改称旅大邮电管理局。1950年并入东北人民邮政总分局。旅大区辽宁邮政和关东邮政曾多次以日本邮票和伪满邮票加盖发行。旅大区从1946—1950年共发行邮票约27套70余枚。

【中南解放区邮票】中南解放区是原华中（中原）解放区和华南解放区的合称。包括华中区的河南、湖北、湖南、江西四省和华南区的广东、广西两省。中原区、华中区、河南省、鄂湘地方、江西省、华南区及广东地方等，共发行邮票近50套约280余种。

【西南解放区邮票】西南解放区包括四川、贵州、云南、西康四省及西藏。1949年底，成都解放后，西南邮电管理局下辖东川、西川、贵州、云南四个邮政管理局。除西南邮电管理局发行正式邮票外，各邮政管理局都曾加盖改值发行邮票，加上各省地方加盖改值，共约发行邮票130种。

【中国人民邮政邮票】简称新中国邮票。1949年中华人民共和国成立以后发行的邮票。中华人民共和国邮电部统管全国邮政，在原中国解放区人民邮政和中华民国邮政的基础上成长为新型的人民邮政，发行全国统一使用的邮票。除中华人民共和国成立初期因币制不同发行过少量限地方使用的邮票，以及各新解放地区自行发行过少数加盖邮票外，中国人民邮政邮票均由邮电部统一发行，建国初期各类邮票由北京、上海的印刷厂家承印，1959年邮电部北京邮票厂建成，其后绝大多数邮票由该厂承印，1992年又有辽宁、河南等地的印刷厂承印部分邮票。

中国人民邮政邮票所使用的邮政标记在1949年为“中华人民邮政”，1950年后即以“中国人民邮政”为标记，1992年

起改为“中国邮政”。邮票面值，除地方贴用邮票外，均为人民币。1955年前为旧币人民币，1955年币制改革后为新人民币，新旧人民币的换算为旧人民币10000圆等于新人民币1圆。中国人民邮政的纪念邮票和特种邮票图案下边印有志号，这是新中国邮票的显著特点之一。除1967—1970年间志号取消外，各时期邮票上的志号表示方法也有不同。自1949—1992年，中国人民邮政已发行近3000种各类邮票，除普通邮票、纪念邮票、特种邮票外，还有航空邮票、欠资邮票、包裹邮票、军用邮票以及解放初期加盖“中国人民邮政”字样的加字改值邮票。

【“纪”字头邮票】1949—1967年间中国人民邮政以“纪”字为标志所发行的纪念邮票。中国人民邮政从1949年10月8日发行的第一套纪念邮票上就使用了“纪”字头志号，纪1即“庆祝中国人民政治协商会议第一次全体会议”邮票。至1967年“文化革命”期间止，共发行124套337枚邮票，另有“纪”字头东北贴用邮票8套28枚；“纪”字头无齿邮票1套8枚，“纪”字头小型张、小全张9枚。

【“特”字头邮票】1949—1966年间中国人民邮政以“特”字为标志所发行的特种邮票。中国人民邮政从1951年10月1日发行的第一套特种邮票特1“国徽”邮票上开始使用“特”字头志号，至1965年5月10特75“服务行业中的妇女”止，共发行“特”字头邮票75套443枚，此外还有“特”字头无齿邮票3套18枚，“特”字头小型张1枚。

【“文”字邮票】1967—1970年“文化大革命”期间中国人民邮政发行的无志号邮票。“文化大革命”期间中止了中国人民

邮政纪念邮票和特种邮票上的“纪”、“特”编号，从1967年4月21日发行的“毛主席语录”邮票到1970年1月20日发行的“革命青年的榜样——金训华”邮票，共19套80枚。以后集邮界和邮政部门将这19套邮票冠以“文”字头分类。

【“N”字邮票】又称连续编号邮票，指1970—1973年间中国人民邮政发行的纪念邮票和特种邮票。自1970年8月1日“现代京剧《智取威虎山》”起邮票票面上使用连续编号形式的志号，不分纪念邮票或特种邮票，也不分套别，每一枚邮票均占一个编号，共21套95枚。最后一枚为编95“中国出口商品交易会”。

【“J”字头邮票】1974—1991年间中国人民邮政发行的纪念邮票。中国人民邮政自1974年5月15日起，停止连续编号志号，启用以“J”字头为标志的纪念邮票新志号，J1即“万国邮政联盟成立100周年”邮票。至1991年J185“第一届世界女子足球锦标赛”为止共发行了185套421枚，小型张15枚。

【“T”字头邮票】1974—1991年间中国人民邮政发行的特种邮票。1974年1月1日起启用以“T”字头为标志的特种邮票新志号，T1即“体操运动”邮票。至1991年T168“赈灾”邮票为止共发了168套684枚，小型张31枚。

【中国邮政邮票】1992年以后以“中国邮政”标记发行的邮票。从1992年起，“中国人民邮政”名称更改为“中国邮政”，同时停止原“J”、“T”字头的邮票志号，改为按年度编列志号的新形式，如“壬申年”邮票的志号为“1992—1 (2—1) T”含义为1992年第一套邮票，2枚一套的第一枚，票种为特

种邮票。

【海关大龙邮票】 中国清代著名邮票。俗称“大龙票”。1866年中国清代海关兼办邮政，1878年扩大办理邮务，同年发行海关一次云龙邮票。邮票票面上印有“大清邮政局”字样，是我国第一套邮票。全套共3枚，面值以银两为单位：一分银(绿)、三分银(暗红)、五分银(桔黄)。邮票主图为蟠龙，衬以云彩水浪。图幅为22.5×25.5毫米。齿孔度数为12$\frac{1}{2}$。雕刻铜版凸印，上海海关造册处印刷厂承印。分三期印制发行，分别称“薄纸大龙”、“阔边大龙”和“厚纸大龙”。其中阔边黄5分新票较珍贵，25枚全张新票存世仅一件，成为世界孤品。

【海关小龙邮票】 中国清代著名邮票。俗称“小龙票”。1885年起由清代海关邮政发行。全套3枚：一分银(绿)、三分银(紫)、五分银(橄黄)。邮票主图为云龙。图幅为19.5×22.5毫米。整张邮票枚数为(4×5)×2=40，分左右两格。白色水印纸印制，每枚邮票上都有一个“太极图”水印。凸版印刷。上海海关造册处印刷厂承印。前后分两期发行，分别称为“毛齿小龙”和“光齿小龙”。

【红印花票加盖暂作邮票】中国清代著名邮票。1897年，上海海关造册处将所存印好未用的红色3分印花票，加盖“大清邮政”及“暂作洋银”等字样，暂作邮票使用。红印花原票图幅为18.5×22.5毫米，齿孔度数为12$\frac{1}{2}$—16。全张100枚(10×10)，雕刻凹版印刷，较为精美细腻。红印花加盖暂作邮票共8种。加盖小字：当壹圆、暂作洋银贰分、暂作洋银

肆分；加盖大字：暂作洋银贰分、暂作洋银肆分、当壹圆、当壹分、当伍圆。小字当壹圆是中国早期邮票中的珍品，现存世仅30余枚，其中四方连一个、旧票一枚，已成孤品。

【慈禧六十寿辰纪念邮票】 中国清代著名邮票。俗称“万寿票”。1894年，清代海关邮政为慈禧太后六十寿辰而发行。这是我国发行的第一套纪念邮票。全套共9枚，图案各不相同：面值一分银（朱红）五福捧寿；二分银（绿）云龙花卉；三分银（桔黄）云龙蟠桃；四分银（玫红）云龙牡丹；五分银（黄）鲤鱼瑞芝；六分银（棕）云龙万年青；九分银（深绿）双龙捧寿；一钱二分银（棕黄）双龙牡丹；二钱四分银（洋红）帆船蟠桃。由海关外籍职员费拉尔（R．A．DEVILLARD）绘图。前六枚图幅比较小，大约为19.5×24.5毫米，整张邮票枚数为（5×4）×12=240，分横四纵三12格；后三枚图幅较大，约为32×24毫米，整张邮票枚数为（5×5）×6=150，分横二纵三6格。九分银每格左下角一枚印模倒置。齿孔度数为12，少量齿孔度数为$11\frac{1}{2}$。平版印制于“太极图”水印纸上。上海海关造册处印制厂承印。前后分两期印刷，分别称为“上海一版”和“上海二版”。

【清快信邮票】中国清代著名邮票。1905年，清代国家邮政开办收寄快信业务，并印制一种云龙图案的快信邮票。全票共分四联：第一联为“发信收单”，由邮局撕下，加盖发信局邮戳，交寄信人收存；第二联为“加紧信件”，印有1角的面值，由发信局盖戳后，与第三联“收信凭单”一起贴在信封上随信发出，到达后由收信人在第三联上盖章签收，交到达邮局

保存；第四联为收寄局的存根。1905—1912年，清代国家邮政共发行过七次快信邮票，刷色基本为绿色，各版在图案细微处各有不同。全联票幅约210×60毫米，是世界上最大的邮票之一。

【福州对剖邮票】清代著名邮票。对剖邮票是由于各种原因无适用邮票，临时将邮票横剖、直剖或斜剖成两部分，每部分按原面值的一半应用的邮票。使用对剖票一般要在邮局当面购买贴于邮件上，并盖以相应戳记方有效。对剖票应保存在实寄封上，洗下即难于证实。1903年10月22—24日，福州邮局因1分票售缺，临时应急将伦敦版蟠龙无水印2分票斜剖，每份暂作1分使用，并在贴好的对剖票上加盖英文“邮资1分已付”字样的戳记，再盖福州日戳。对剖票使用日期短，保存下来的实寄封很少，因而较比珍贵。

【加盖“临时中立”邮票】中华民国时期著名邮票。1911年，孙中山领导的辛亥革命推翻了清代封建王朝后，1912年在南京建立了中华民国临时政府。孙中山任临时大总统。大清邮政邮票不能再用，新邮票来不及印制。当时邮政总办法国人帛黎令上海海关造册处在清三次蟠龙票上分别用红、黑两色加盖“临时中立”字样售用，全套共15枚。在清欠资邮票上亦加盖“临时中立”字样8枚。这种加盖票仅于1912年1月在福州售出其中10种面值票少许后即停售。加盖“临时中立”邮票在福州出售后，訾议四起。南京政府外交部、交通部电令帛黎停售。上海邮政供应处按照帛黎的旨意，又分别用红、黑两色再次加盖“中华民国”字样，和“临时中立”四字交叉成“十”字形，于1912年3月20日起，在汉口、长

沙、南京三地邮局出售。加盖15种，仅出售8种（1分、3分、7分、16分、5角、1元、2元、5元）。加盖“临时中立中华民国”的欠资邮票8种则未发行。这种双重加盖邮票因不伦不类，招致各方面强烈反对。3月19日，孙中山直接电告袁世凯，称这种加盖票“实属有碍国体”，即停售。“临时中立”和“临时中立中华民国”加盖票各23枚，后多赠予外国官员流出。

【光复共和纪念邮票】中华民国邮政著名邮票。辛亥革命胜利后，中华邮政最初设计以中国地图为主图的邮票，后因袁世凯要印本人肖像邮票而停印。数经争议改为同时发行两套纪念邮票：一套印孙中山先生像，称“光复纪念”邮票；另一套印袁世凯像，称“共和纪念”邮票，合称“光复”、“共和”纪念邮票。1912年发行。两套邮票各12枚。面值1分（橙黄）、2分（黄绿）、3分（蓝）、5分（玫紫）、8分（深棕）、1角（蓝）、1角6分（青绿）、2角（深红）、5角（深绿）、1元（红）、2元（浅棕）、5元（灰黑）。齿孔度数为14，全张邮票枚数为10×10=100。凹版印刷。北京财政部印刷局承印。

【西北科学考查团纪念邮票】中华民国邮政著名邮票。1927年瑞典考古学家斯文赫定博士来华，和中国专家学者组织“西北科学考查团”，对中国西北地区进行地理、古代文化、气象等多方面的实地考查。为资助这次科学考查活动，1932年中华邮政特发行纪念邮票一套。全套共4枚。邮票主图采用故宫博物馆收藏的元代名画“平沙卓歇”图。面值1分（桔黄）、4分（橄绿）、5分（玫瑰紫）、1角（深蓝）。齿孔度数

为 14。凹版印刷。北京财政部印刷局承印。印量仅为 25000 套，仅少量原价出售。其余皆由考查团原价购入，加价出售，以盈余款项作为考查团经费。这是中国最早发行的名画艺术邮票。

【宫门倒印邮票】中华民国著名变体邮票。1915 年，中华邮政发行北京一版帆船、农获、宫门图邮票，全套 22 枚。半分至 1 角为帆船图案，1 角 3 分至 5 角为农获图案，1 元至 20 元为国子监内辟雍前的琉璃牌坊，俗称“宫门”。宫门图邮票为双色套印，中心的“宫门”为黑色，边框为其他刷色，用两次印刷印成。因印刷中操作失误，致使中心图案和边框图案相互颠倒的称为中心倒印，2 元“宫门”图邮票被发现有 48 枚中心倒印邮票流出存世，故极珍罕。

【“限省新贴用”邮票】中华民国著名变体邮票。中华邮政时期，由于各地割据，币制不统一，难于使用统一币值的邮票，为了防止在低币值地区套购邮票在高币值地区使用，中华邮政将邮票上加盖限地区贴用字样，限制流通，仅限在当地售用，其中以“限新省贴用”邮票发行最多。1915 年，中华邮政在北京一版帆船邮票上加盖“限新省贴用”字样在新疆发行使用。“限新省贴用”是北京财政部印刷厂以楷字加盖的，“限”字稍向左偏移，称为“歪头限新省贴用”票。在面值一元票中发现极少数误盖为“限省新贴用”的变体票，被视作珍邮。

【纽约版倒印邮票】中华民国著名变体邮票。1941 年 2 月 21 日中华邮政发行纽约版孙中山像普通邮票 1 套 16 枚，雕刻凹版印制，由纽约美国钞票公司承印。其中 1 元以上面值邮票

均由双色两次套印印成。1945年被发现有50枚孙中山像2元面值的邮票，中心黑色的孙中山像和蓝色的边框互相颠倒，属于中心倒印大变体，此种邮票也因其稀少而身价很高，成为著名珍邮。

【闽西赤色邮票】中国解放区著名邮票。闽西革命根据地创建于1929年，地处福建西部，包括龙岩、永定、上杭、长汀等10余县。1930年3月成立闽西工农民主政府。闽西交通总局约于1930年发行邮票。邮票图案为五角星内镰刀铁锤，注有“闽西交通总局”“赤色邮政”字样。铜元面值2片（黄棕色）、4片（浅棕色），图幅为20×22.5毫米，镰刀倒置；4片（深绿），图幅为20×23毫米，镰刀正置。无齿孔。平版印刷。闽西方言称铜元为“片”，所以邮票面值单位也为“片”。

【赣西南赤色邮票】中国解放区著名邮票。赣西南革命根据地创建于1929年，地处江西西南部，包括兴国、于都、会昌等20余县。1930年赣西南建立工农民主政权，并在原地方交通站的基础上组建赣西南赤色邮政总局，约于1930年发行邮票。邮票图案为“8”字形花框，内中直列“赣西南赤色邮政”字样。见到的有三种面值：银元1分（蓝绿）、图幅为24×20毫米；3分（浅绿），图幅为23×19.5毫米；8分（蓝），图幅为24.5×19.5毫米。无齿孔。平版印刷。

【赣东北赤色邮票】中国解放区著名邮票。赣东北革命根据地创建于1928年。1930年建立赣东北工农民主政府。1931年春扩大到包括福建崇安、浙江开化、江西弋阳、横峰、安徽婺源等26个县，形成了闽浙赣革命根据地。现在见到的有江西东北赤色邮政发行的两种邮票，图案为镰刀斧头。银元面

值1分（红）、2分（红）。图幅为19×21.5毫米。无齿孔。平版印刷。闽浙赣赤色邮政花卉图一种，面值2分（红），图幅为19×24毫米。无齿孔。平版印刷。“苏维埃邮政”花卉图2种，面值1分（浅绿）、2分（红）。图幅为19×24.5毫米。无齿孔。平版印刷。

【湘鄂西省赤色邮票】中国解放区著名邮票。湘鄂西革命根据地创建于1930年，包括湖北的潜江、公安和湖南的桑植、大庸等20余县。1931年成立湘鄂西省工农民主政府，大约于同年成立湘鄂西省赤色邮务总局并发行邮票。图案为地球及五角星镰锤旗，上面有“湘鄂西省赤色邮务总局邮票”字样。湘鄂西特区银币券面值1角（红）。图幅为24×22毫米。无齿孔。平版印刷。

【湘赣边省赤色邮票】中国解放区著名邮票。1927年，毛泽东同志率领秋收起义部队，在湖南、江西交界处建立井冈山革命根据地。1930年建立的以永新为中心的湘赣革命根据地，包括宁冈、莲花、崇义等10余个县、地区。1931年成立湘赣省工农民主政府。1932年成立中华赤色邮政湘赣省总局并发行邮票。邮票的图案为五角星及镰刀铁锤，上列“湘赣边省赤色邮票”字样。见到的有3种面值：湘赣省工农银币券1分（灰蓝）、2分（蓝绿）、3分（蓝绿）。图幅约为23×19.5毫米。无齿孔。平版印刷。

【中华苏维埃邮票】中国解放区著名邮票。1931年，赣南革命根据地和闽西革命根据地合并成立中央革命根据地（中央苏区）。11月，在江西瑞金召开第一次全国工农兵代表大会，成立中华苏维埃共和国中央政府。中央苏区成为第二次国内革

命战争时期的主要革命根据地。1932年建立中华苏维埃邮政总局，逐步统一了中央苏区内的邮政机构，建立了一套较为完整的赤色邮政制度。中华苏维埃邮政于1932—1934年间发行有10余种邮票，包括2种欠资邮票，现已成为珍贵的革命历史邮票。中华苏维埃邮政邮票使用中华苏维埃国家银行币，图案包括旗球图：面值半分（棕）、半分（紫）、1分（棕）；战士图：1分（红）；红旗图：3分（绿）；五角星图：3分（红棕）；冲锋图：5分（黄棕）；宣传图：8分（淡蓝）；工农联盟图：1角（红）；工农团结图：1角（红）；行军图：3角（暗蓝）。图幅约为22.5—24.5×19—21毫米。无齿孔。平版印刷。欠资邮票2种，面值1分（褐）、2分（蓝绿）。图幅为13.5×19.5毫米。无齿孔。平版印刷。瑞金财政部印刷厂印刷。

【陕北苏维埃邮票】中国解放区著名邮票。1935年10月，中共中央率领中央红军到达陕北，11月成立中华苏维埃西北邮政管理局（总局）。1936年发行4枚邮票，邮票图案上列有“中华苏维埃邮政”字样。使用中华苏维埃共和国国家银行西北分行币。图案有战士图：面值半分（绿）；镰锤图：面值1分（蓝）；五角星镰锤图：面值2分（蓝）；五角星图：面值8分（蓝）。图幅大约为20×20毫米。无齿孔。平版印刷。1937年再次发行4枚邮票，邮票图案上列有“中华邮政”字样。目前仅见到3种，讲演图：面值半分（红）；生产图：面值1分（绿）；战士图：面值2分（蓝）。图幅约为24×20毫米。无齿孔。平版印刷。

【晋察冀边区白日图邮票】中国解放区著名邮票。1937年12

月，晋冀察边区临时邮政总局发行“半白日图”邮票一套2枚。“法币”面值1分（蓝）、5分（蓝）。图幅29×29毫米。无齿孔。平版印刷。1938年2月，晋察冀边区临时邮政总局发行“全白日图”邮票。第一版2枚：“法币”面值1分（暗紫）、2分（红棕）。图幅为21×23.5毫米；第二版3枚：“法币”面值1分（紫）、5分（棕）、1角（蓝）。图幅21.5×24毫米。均无齿孔。平版印刷。

【抗战军人纪念邮票】中国解放区著名邮票。1938年9月，由晋察冀边区临时邮政发行，全套1枚。红色。图案为八路军战士持枪跑步前进。图幅28×34.5毫米。无面值。无齿孔。平版印刷。因在票面上印有“纪念邮票”字样，被认为是解放区邮票中的第一套纪念邮票。

【晋绥边区邮资单位邮票】中国解放区著名邮票。1946年，晋绥边区邮政管理局发行邮资单位邮票一套，共5枚：“国内平常印刷物一百公分资费已付”（蓝）、“国内平常印刷物五百公分资费已付”（灰紫）、“国内平信邮资已付”（蓝）、“国内挂号函件资费已付”（桔黄）、“国内挂号函件资费回执费已付”（红）。无票面面值。按当时邮资西北农民币平信20元、单挂号50元、双挂号80元、印刷品100公分3元、500公分15元售用。平信和印刷品邮票为直型，图幅为22×25.5毫米；挂号邮票为横型，图幅为37.5×17毫米。无齿孔。平版印刷。

【山东战邮毛泽东像邮票】中国解放区著名邮票。1944年，山东战时邮政总局发行毛泽东像邮票一套。这是中国解放区第一套毛泽东像邮票。全套共3枚。北海币面值5分（蓝）、1角（蓝绿）、5角（棕）。图幅约16×27毫米。无齿孔，个别

由地方邮局打孔。印版有数种，铜版凸印的图纹清晰；平版石印的图纹模糊；有的经修饰后图象失真。因前后多次印刷及山东解放区内各地区按图象仿印，因此在图案细部、纸质、刷色等各方面均有许多差异。1944—1945年间，山东战时邮政曾在这套邮票上加盖改值发行。1946年，山东邮政管理局发行三枚毛泽东像邮票，图案与山东战邮毛泽东像邮票相同，仅将“山东战邮”字样改为“山东邮政”。北海币面值5角（棕），面值数字为阴文；5角（棕）、2元（蓝），面值数字阳文。图幅为15×26毫米。无齿孔。平版印刷。

【苏中区平机快邮票】中国解放区著名邮票。苏中区建立于1941年。位于江苏中部地区。苏中区交通总站1942年或1943年发行第一次无面值邮票，三枚票面图案分别为：平邮，帆船图；快邮，飞鹰图；机邮，火炬图。各有深绿图红字和深红图绿字两种刷色。图幅约为19.5×19.5毫米。齿孔度数为$10\frac{1}{2}$。凸版印刷。1944年续印第二次无面值邮票6枚，与第一次相同，仅刷色浅淡模糊。后再次发行无面值邮票3枚：改变刷色，平邮，帆船图（蓝图红字）；快邮，飞鹰图（橙红图蓝字）；机邮，火炬图（棕图红字）。无齿孔。另还见有这3种未加字邮票。1944年，因平邮使用量大，遂将“机”、“快”邮票加盖“暂作平邮”使用。1945年，苏中区实行邮件收费，内部实行免费贴用。因此于第三版无面值邮票无字票上加印“内用平邮”、“内用机邮”、“内用快邮”字样发行，其中也有文字印反者。后又在“内用机邮”上再次加盖“改作平邮”一种。

【华中一分区油印邮票】中国解放区著名邮票。华中解放区一分区地处江苏中部。1949 年因华中解放区邮票未如期发至，一分区邮电管理局自行以誊写版黑色油墨油印邮票一批，应急使用，仅使用 10 余日。共 5 种面值：人民币 50 元、100 元、200 元、300 元、500 元，面值排列形式有 4 种。图幅约为 22×24.5 毫米。无齿孔。每枚邮票中加盖一枚 18×18 毫米方形公章，为篆文“华中第一邮电管理分局钤记”朱红印泥盖印。其中“贰百元”中的百写成“佰”字的仅一枚。

【淮南区“稿”字邮票】中国解放区著名邮票。淮南区创建于 1941 年，位于安徽东部和江苏西部。1942 年淮南区交通总站发行稿件专用邮票。系以绿色五角星私邮原版改刷红色，加印黑色“稿”字，由淮南报社分发给通讯员寄递稿件及通讯专用。图幅约为 18×18 毫米。多数印于使用过的电报纸背面。无齿孔。凸版印刷。其中四方连邮票目前仅发现一件，是我国解放区邮票中的珍品。

【津浦路西区邮票】中国解放区著名邮票。津浦路西区根据地是长江以北开辟较早的根据地之一，以后与路东区合并为淮南区抗日根据地。路西区交通机构约于 1943 年发行邮票数种。10 分图案为信和信筒，15 分。。图案为北半球、五角星及云彩等。左上角有“Lusi”（路西）字样。右上角有值及“丙”、“丁”字样，图幅约为 17×17 毫米。无齿孔。平版印刷。淮南路西报社印刷。

【苏皖边区毛泽东像邮票】中国解放区著名邮票。1945 年抗日战争胜利后，新四军从浙东、苏南、皖江等地区主动撤出，由淮北、淮南、苏北、苏中等抗日根据地合并为苏皖边区。1946

年苏皖边区邮政管理局发行毛泽东像邮票一套，上列“苏皖边区邮政”字样。全套5枚。印邮：华中抗币面值5分（紫）；便邮：面值5分（浅蓝）；平邮：面值1角（棕）；机邮：面值2角（海蓝）；快邮：面值2角（桔红）。图幅为18.5×22毫米。均为无齿票。1946年再次以原版印制厚纸邮票1种，涂去平邮图案中的“平”字，面值1角（蓝）。图幅为19×22.5毫米。无齿孔，凸版印刷。后又续印红色5分便邮加盖黑色“暂售”改值发行，于蓝色5分便邮上加盖黑色“简邮”字样改值发行。以上邮票除5分（紫）及“简邮”外，均有地方邮局打孔，齿孔度数为11—11$\frac{1}{2}$。未加盖红色5分便邮较为少见，称为“红便邮”。是中国解放区邮票中的珍品。

【伊塔阿区邮票】中国解放区著名邮票。伊塔阿区为新疆西北部的伊宁、塔城及阿勒泰三区。1949年三区邮政发行邮票4种：学习图，面值50元（蓝），图幅为19×19毫米；战士图，面值100元（蓝），图幅为20×15毫米；投递员图，面值200元（蓝），图幅为17.5×23毫米；矿工图，面值500元（蓝），图幅为20×17毫米，其中有一枚版模倒置。无齿孔。平版印刷。

【辽宁邮政毛泽东像邮票】中国解放区著名邮票。1946年7月，辽宁邮政管理局发行毛泽东像邮票。全套共3枚。上列“中国解放区”、“辽宁邮政”字样。东北币面值2元（深紫）、5元（深红）、10元（浅蓝）。图幅为21×25毫米。无齿孔。平版印刷。通化新兴印刷厂承印，称“通化版”。使用时间很短。

【东北区“五卅”廿二周年小全张】中国解放区著名邮票。1947年5月，东北邮政管理总局发行。小全张上印全套共7枚：东北币面值2元（玫紫、红）、5元（绿、红）、10元（黄、红）、20元（紫、红）、30元（红棕、红）、50元（蓝、红）、100元（棕、红）。主图为“反对帝国主义侵略”的标语旗下示威的工人和学生，图幅为40×25.5毫米。平版多色套印，哈尔滨广发印刷所印制，全张面积为217×161毫米，不打齿孔。这是中国解放区发行的第一枚小全张。

【人民英雄纪念碑小全张】中华人民共和国著名邮票。1958年5月30日发行。人民英雄纪念碑是在全国政协第一届全国代表大会上提议树立的，1949年9月30日由毛主席率政协代表举行了奠基典礼，1952年8月1日正式动工兴建，1958年4月22日建成，5月1日揭幕。纪念碑选用17000块花岗石和汉白玉石建成，高37.94米。为此发行纪47纪念邮票一枚，随后发行小全张一枚，图案除邮票外，还有毛泽东的题词“人民英雄永垂不朽”和周恩来题写的碑文手迹。小型张面积为87×137毫米，雕刻版印制，极其精美。

【“军人贴用”邮票】中华人民共和国著名邮票。1953年中央军委通信兵部与邮电部商定发行一套军用邮票，供现役军人通信使用。为此邮电部设计印制了3枚“军人贴用”邮票，图案均为“八一”军徽，面值为旧人民币800元。3枚颜色不同，分别为黄色、紫色、蓝色，俗称黄军邮、红军邮、蓝军邮。拟于1953年8月1日发行，邮票已分发到各部队。但在发行前，邮电部和中央军委通信兵部商议发放范围时，认为难于严格控制，决定停止发行“军人贴用”邮票。大部分邮票已收回，

但也有部分部队已提前发放给军人使用。流存于世的“军人贴用”邮票以黄色军邮为多，并有实寄封，蓝色军邮极罕见，成为著名邮票。

【“苏联十月革命”错版票】中华人民共和国著名错版邮票。1952年为纪念十月革命35周年，邮电部发行了一套4枚邮票，编号为纪20，其图案内容第一枚是中苏友好·毛泽东和斯大林在克里姆林宫，蓝色；第2枚是十月革命历史·列宁在斯摩尔尼宫群众大会上演讲，棕红色；第3枚为共产主义建设·列宁运河入口处的斯大林纪念像，绿色；第4枚是斯大林和平政策·斯大林在演说，朱红色，面值均为800元。邮票印制好并已分发到各地邮局，准备11月7日出售，后发现邮票名称应为“伟大的十月革命35周年纪念”错印为“伟大的苏联十月革命35周年纪念”，多出“苏联”两字。为此邮电部通电全国各邮局停止发售，但因未及时通知等原因，已有97处邮局售出4万余枚，其余均收回销毁。1953年邮电部决定重新印制改正文字的邮票并为区别，新印制的邮票刷色均做了调整，在1953年10月5日补发行。流出的文字错误邮票，因存世较少，成为较珍罕的邮票。

【普5天安门图邮票】中华人民共和国著名邮票。普通邮票是供日常邮政业务使用的邮票，面值较齐全。中华人民共和国第5版天安门图案普通邮票是一组高面值邮票，从10000元至200000元共6枚，采用胶版底纹和凹版图案套印，较为精细，1953年3月25日发行。由于该套邮票面值售价较高，又多用于包裹与汇兑等业务，因此目前存世已较少，价格不菲。

【天安门“放光芒”邮票】中华人民共和国著名错版邮票。1956

年6月15日，邮电部发行特15“首都名胜”一套5枚，图案为颐和园、北海、天安门、天坛祈年殿和故宫太和殿。其中天安门的一枚，由于设计者将图案绘成东方的朝阳光芒刺破云层，有关方面认为不尽满意，于是将该枚邮票收回重印。重新设计印制的邮票图案上没有了朝阳的光芒，故称原来错版的那枚为“放光芒”邮票。天空光芒四射的错版邮票售出很少，因此较为罕见。

【“五届学生大会”邮票】中华人民共和国著名错版邮票。1958年9月4—15日，国际学联第5届代表大会在中国北京举行，参加会议的有70个国家和地区的200多代表和观察员，中国学生代表团团长胡启立在会上作了题为《中国学生对人类和平正义的事业充满着信心》的发言。中国邮电部为此准备在9月4日发行纪54“国际学联第五届代表大会”邮票一套2枚。但按照有关部门的通知，邮票名称印成“第5届世界学生代表大会”，后决定收回错版邮票，重新印制正确名称的邮票，并按时发行了。原错版票有极少量被提前售出，成为较罕见的邮票。

【“公元前”邮票】中华人民共和国著名错版邮票。1962年12月1日，中国邮电部发行纪92“中国古代科学家（第二组）”邮票，全套8枚，分别纪念蔡伦、孙思邈、沈括和郭守敬。第1枚4分面值为蔡伦的画像，票面上注有蔡伦的生卒年份“公元？—一二一”，因蔡伦的生年已不可考，因此列有一个“？”号，但设计时却误在“公元”后面加了一个“前”字，是个明显的错误。在制版后发现此错误时将各枚邮票版上的“前”字修刮去掉，但在每全张中有1枚邮票漏修去“前”字。

因此在印出的全张邮票中有1枚邮票是“公元前？—一二一”字样的错版票，虽经通知收回此枚错票，但有少数混在其他票中售出了，存世数量不多。

【梅兰芳舞台艺术小型张】中华人民共和国著名邮票。梅兰芳是当代京剧宗师，杰出的戏剧艺术家，在京剧旦角的表演艺术上形成了独具风格的“梅派风格”。1962年8月8日梅兰芳逝世一周年之际，中国邮电部发行纪94“梅兰芳舞台艺术”邮票1套8枚，同时发行无齿邮票1套8枚。9月15日发行梅兰芳舞台艺术小型张1枚，图案采用梅兰芳生前表演的“贵妃醉酒”剧照，面值3元，是当时纪、特邮票中面值最高的。小型张发行量为2万枚，数量相对较少。由于其深受人们欢迎，故现在已成为珍贵的邮品。

【“全国山河一片红”邮票】中华人民共和国著名的未正式发行邮票。俗称“片红”。“文化大革命”期间的1968年，全国各省、市、自治区均已相继成立革命委员会，报纸上欢呼“全国山河一片红”。中国邮电部为此设计印制邮票1枚，图案为中国地图和工农兵形象。原定在1968年11月25日发行，但因在发行前被人指出中国地图画得不准确，怕造成不良后果，邮电部军管会令全国邮局停止发行并收回销毁。但有部分邮局未及时得到停止发行的通知或已提前售出，致使此票有极少量流出，有旧票及实寄封存世。因其数量稀少，已成为难得珍邮。

【“庚申年”邮票】中华人民共和国著名邮票，俗称“猴票”。“庚申年”邮票是我国生肖系列邮票的第1枚，以后历年均发行生肖邮票至今。在生肖文化热潮中，生肖邮票由于其设计

独特，又具有较强民俗意义而深受人们欢迎，目前生肖邮票每年的发行量均逾亿枚，而1980年2月15日首次发行的生肖猴票仅400余万枚。由于印量和存世量相对稀少，而“庚申年”邮票上黄永玉所画的金猴极富活力，十分传神，因而成为人们争相收藏的对象，其价格已达原面值的数千倍，其“知名度”在中华人民共和国邮票中居于前列。

【英国“黑便士”邮票】世界著名邮票。1840年5月6日，英国发行世界上第一枚邮票。此票为邮票创始人罗兰·希尔亲自设计，主图采用1837年维多利亚女王纪念章上女王18岁即位时的侧面浮雕像。雕刻版印刷。无齿孔。黑色。面值为1便尼。邮票上未印国名。整版邮票240枚。人们习惯称为“黑便士”邮票，正名应为“黑便尼”邮票。“黑便士”邮票问世后，邮局曾用红、黑两种颜色分别销印，后发现有人将盖黑色戳的邮票重复使用。9个月后，将邮票改印成棕红色。由于存世量较少，又是世界上最早发行的邮票，因此成为世界珍邮。

【美国“蓝色男孩”临时邮票】世界著名邮票。1846年美国亚历山大里亚邮政局局长白赖安决定，发行一种临时邮票供本地使用。邮票面值5分，用黑色油墨印在蓝色纸张上。无齿孔。图案为玫瑰花组成的圆形边框，边框内有由英文组成的圆圈，正中间是面值5分。由于这是当时唯一印在蓝色纸上的邮票，后被集邮家爱称为“蓝色男孩”邮票。“蓝色男孩”邮票是世界孤品，仅存在1846年的一个实寄封上。此信封是住在当地一位名叫胡夫的人寄给外地表妹布朗小姐的情书。1907年，布朗之女在整理其母之遗物时发现。后经八次易手，

1981年，在瑞士日内瓦以100万美元拍卖成交，成为当前世界最贵的邮票之一。

【英属圭亚那一分帆船邮票】世界著名邮票。1856年英属圭亚那库存面值4分的邮票售缺，由英国运票不及，邮政局在当地印刷厂印制少量面值1分和4分的邮票应急。邮票图案为一艘三桅帆船，上下各一句格言，颜色为红色。由于印制简单，为防止伪造，邮票使用时，要由邮务员在上边签上名才能投寄。1873年，一位当地13岁的英国少年，在祖父阁楼上的旧箱子内发现了1枚红色1分邮票，邮戳日期是1856年4月4日，票上签有“FDW”姓名缩写字母。邮票被剪掉四角。他以6先令的代价，将邮票换给了一个邮商。后来这枚邮票先后转入英、奥、澳、美等国邮商及集邮家之手。1980年在纽约拍卖到93万5千美元，是目前为止世界单枚邮票的最高价格。

【毛里求斯“邮局”邮票】世界著名邮票。1847年，英国第一个海外领地—印度洋上的毛里求斯岛开始发行邮票。当时该岛总督夫人戈姆女士急需一批邮票贴在化妆舞会请柬上，于是，便请首府路易斯港一位半瞎的钟表匠，仿照英国“黑便士”票图案，雕刻了面值1便士（桔红色）、2便士（深绿色）二种邮票。由于疏忽，邮票上的“邮资已付”几个字误刻成了“邮局”。这种邮票只各印50枚，大多数被贴在请柬上后被丢弃了，极少数作为邮票，随信件寄往法国和印度，因此存世极少。1866年，两个青年在商店小包裹上发现2枚1便士票；1868年，一位集邮家在旧杂志里发现2枚1便士票，其中一枚被洗坏。1897年，一位印度人购得2枚1便士票；

1902年，一个法国儿童在旧信堆发现贴1便士、2便士各一枚的实寄封。现存世共26枚，其中1便士票14枚，2便士票12枚。英国皇家邮集中藏有一个实寄封，英、德、瑞典博物馆各藏一对邮票。

【夏威夷传教士邮票】世界著名邮票。1851年，尚是独立国的夏威夷岛邮政当局，曾发行过面值为2分、5分、13分的3种邮票，图案为方形花纹，中间为面值数字，均为蓝色。因当时未被邮局记录在案，多年不为人知。这些邮票当时多为居住在该岛的欧洲传教士往国内给亲友寄信所用。1864年，这种邮票首次在欧洲发现。1874年，集邮家费拉里曾在巴黎邮报发表过介绍2分票的文章。其中的2分票，存世量仅15枚，而未使用过的仅有1枚。1892年，巴黎一集邮家因此票而遭人暗害，更给此票增添了神秘色彩。

【瑞典大错色邮票】世界著名邮票。1855年，瑞典发行首套普通邮票，共有3S、4S、6S、8S、14S5种面值。雕刻版单色印刷。最低面值3S是翠绿色。此票发行30年后的1885年，瑞典首都斯德哥尔摩有位14岁的学生威廉·巴克曼，在祖父遗下的信堆中，发现了一枚橙黄色的1855年3S面值邮票。他将此票卖给了邮商，该邮商将此票在邮展展出，轰动了国际邮坛。据专家鉴定，这种邮票错色的原因是，当8S邮票版模损坏时，制版工人误将一块3S邮票的版模嵌入，造成错色票。这枚邮票仅存世一枚，被称为“瑞典邮票的明珠”和“欧洲第一珍邮”。这枚票曾先后为“世界邮王”费拉里、罗马尼亚皇帝加罗尔二世所拥有，1954年才归瑞典集邮家所有。目前的价值仅次于英属圭亚那帆船票。

【美国“倒飞机”邮票】世界著名邮票。1918年5月13日，美国发行首套航空邮票。面值为6分、16分、24分3种。当天集邮爱好者罗麦到华盛顿富兰克林车站邮局购到一整版邮票准备给外地邮友寄首日封，发现邮票上的飞机图案全是倒印的。他想接着再买一版，结果飞机图案全是正的。邮局发现此事后曾动员他交回此票遭拒绝。后来罗麦以1500美元卖给克莱因克，后者又以2000元卖给格林少校，格林撕开整张，留下带版号的八方连、左箭头四方连、中心线四方连，其余全卖掉。后来八方连又被人撕开。1979年，一个四方连被曼特以50万美元购得。

【好望角三角形邮票】世界著名邮票。1853年9月1日，在好望角（当时是英国殖民地）开始发行非洲最早的邮票。邮票为三角形，图案是希望女神像，共分4种面值，在英国印刷。1860年，当地邮局发现1便士票和2便士票库存不足2年使用，4便士票库存不足1年使用，于是向英国写信定货。英国很快就将这三种面值的邮票印出来，用船运到好望角首府。但当时被误存入仓库，未交邮政局出售。后来邮票出现紧张，1861年2月7日，邮政局长便决定在当地自印1便士、4便士邮票各10万枚。完全仿照原图雕刻印制和刷色。1便士红色，4便士蓝色。可是在印刷时，由于工作混乱，两种面值的版模出现了嵌错的现象。错色票占百分之一。票发售不久，被误存的邮票也从仓库找出，才停止使用。但蓝色1便士和红色4便士三角邮票已成为珍品。

【日本钱五百文倒印邮票】世界著名邮票。1871年4月20日，日本发行首套邮票，图案周围是龙形，中间为面值数字。面

值分为“钱四十八文”、“钱二百文”、“钱五百文”等4种。雕刻凹版，双色套色。整版为40枚。1953年，美国一位集邮家购到一册日本早期邮集，从中发现一枚邮票的“钱五百文”几个字是倒印的。1954年该集邮家逝世，其子将此票送国际集邮协会请求鉴定，经过专家鉴定，证明是真品。说明当时印双色时，一种版模印倒了。当时起码应当出现一整版40枚倒印邮票，但目前只发现一枚。此枚邮票后为一位日本集邮家以7．5万美元的代价购得。

【巴西“牛眼”邮票】世界著名邮票。巴西于1843年8月1日发行了首套邮票，共3枚。面值为30莱斯、60莱斯、90莱斯。图案为一只动物的眼睛，中间为面值的阿拉伯数字。在英国影响下，邮票也没有印国名。邮票票幅是当时世界最大的一种邮票。关于这套邮票的图案，各国开始的称呼很不一致，有的称为“羊眼”邮票，有的称为“蛇眼”邮票。后来经过专家考证，证明图案上的眼睛是“牛眼”，现在国际集邮界统称其为“牛眼”邮票。这套邮票的印刷数量，除90莱斯为30万枚外，其余均为100万枚以上。数量虽然较多，但由于当时习惯将邮票贴在封口处，损坏率极高，加之当局曾在改印新票时又烧毁了40多万枚，故存世量很少，成为世界珍邮。

【瑞士苏黎世邮票】世界著名邮票。在世界上第一枚带胶邮票在英国发行了3年之后，1843年瑞士的苏黎世邦开始发行了2枚邮票，面值为4R和6R。图案为面值的数字。4R专供邦内使用，6R专供邦际间使用。这两种邮票目前都已成为欧洲的珍邮。其中以4R更为难找，因为，当时的邮局曾允许将4R

邮票斜剪成对剖票，当作两个 2R 使用，所以有不少人把它剖开，和另一枚 4R 面值邮票贴在信上，组成 6R 的邮资，寄往外邦去。这种贴有 4R 对剖和正票的实寄信封，成为瑞士邮票中最珍贵的品种。

【意大利托斯卡纳邮票】世界著名邮票。意大利统一前的托斯卡纳公国早在 1851 年即开始发行邮票。1859 年并入撒丁王国后，原以利奥波德二世大公肖像作图案的邮票作废，发行了以萨窝伊王朝族徽为图案的邮票。计有 1C—80C、3 里拉 7 种面值。一年后，意大利统一发行邮票。这种 3 里拉玫红色邮票，存世量最少，它之所以能保留下一部分，全亏一位叫 GAW 的英国人。他当时把大批信件剪成图样形式，布置在室内。其中有不少从托斯卡纳寄来的信被保存下来，上边贴有 3 里拉邮票。他把这些邮票以每枚 50 分售给一位比利时邮商。邮商又以每枚 75 分售给集邮家。现已成为欧洲最珍贵邮票。

【西澳大利亚倒天鹅邮票】世界著名邮票。西澳大利亚，盛产天鹅，1853 年西澳大利亚邮局决定发行带有天鹅图案的邮票。邮票版模是在英国定制的，中间的图案和边框分为两个版模。版模制好运到后，于 1854 年开始印刷并发行了面值为 1 便士、4 便士和 1 先令三种邮票。后来发现 4 便士邮票上的天鹅图案印倒了，长期以来，被集邮界称为《倒天鹅邮票》。经过专家鉴定，这种邮票的出现，并不是天鹅的图案放倒造成的，而是其中的一个边框被倒置放错而造成的。因此，确切地说，应当称它为《倒边框邮票》。

【中华全国集邮联合会】简称“全国集邮联”。它以团结全国

集邮爱好者、邮学研究者共同发展我国集邮事业，增进与世界各国集邮组织之间的友好合作为宗旨，由全国各省、市、自治区集邮协会联合组成的群众性文化团体。成立于1982年1月30日，总部设在北京，会刊为《集邮》月刊。它的主要任务是：指导全国各省、市、自治区集邮协会的工作；普及集邮知识，宣传正确的集邮目的，倡导高尚的集邮品德；举办全国性集邮展览和指导赞助地区性集邮展览；组织学术研究和各种形式的学术活动；开展国际交流活动，发展与外国集邮组织的友好往来。中华全国集邮联合会于1982年8月25—29日，在北京召开了第一次全国代表大会。1986年和1990年分别在北京召开第二次、第三次全国代表大会。1983年7月27—28日在巴西里约热内卢召开的国际集邮联合会第52届代表大会上，接纳中华全国集邮联合会为该会正式成员。同年8月12日，亚洲集邮联合会召开代表大会，接纳中华全国集邮联合会为该会正式会员。

【国际集邮联合会】1926年6月18日在巴黎成立。它的缩写是FIP。国际集邮联合会是各国集邮联合会的国际联合组织。其宗旨是：促进集邮事业的全面发展，增进各国人民的和平与友谊，发展世界集邮者之间的友好与合作，支持会员所组织的各种集邮活动。FIP设有若干专业委员会，包括传统集邮、专题集邮、青年集邮、邮政封片、航空集邮和邮政历史等委员会。“FIP”每年举办一次年会，并赞助一些国家举办国际邮展。

【亚洲集邮联合会】1974年9月14日成立，缩写为“FLAP”，总部设在新加坡。其宗旨是增进亚洲各国集邮者之间的了解

与合作，促进集邮在亚洲各国的全面发展。亚洲集邮联合会最高权力机构为代表大会，每两年举行一次。1983年8月，在曼谷举行的亚洲集邮联合会第五届代表大会上，接受中华全国集邮联合会为正式会员。

【国际奥林匹克集邮联合会】1983年5月25日于瑞士洛桑成立，总部设在意大利罗马。该组织由一批热心收集奥林匹克专题的集邮家发起和组织的。该会宗旨是协助奥委会宣传奥林匹克精神，促进集邮者之间的学习与了解。该会在四年一度的奥运会期间召开一次全体大会。现任主席是国际奥委会主席萨马兰奇。

【集邮】中国集邮刊物，1955年1月创刊。由《集邮》编辑部编辑，人民邮电出版社出版。对推动我国集邮活动、树立健康的集邮风气，介绍中华人民共和国邮票和国内外内容健康的邮票，普及集邮知识等，都起到了良好的作用。至1966年7月被迫停刊共出版125期。在停刊14年以后，1980年1月，《集邮》杂志重新恢复出版，并向国内外公开发行。复刊后的《集邮》，以崭新的面貌和活泼新颖的内容，受到广大集邮者的好评。1982年1月，《集邮》成为中华全国集邮联合会的会刊。多年来，《集邮》杂志介绍了中华人民共和国新发行的邮票，以及国内外珍贵的邮票、邮品、史料。挖掘了一些未见经传的珍贵邮品和邮政史料；在1980年举办建国30年最佳邮票评选活动之后，每年组织一次最佳邮票评选活动。《集邮》目前的每期发行量30余万份，居世界邮刊发行量的首位。

【中国集邮（英文版）】1982年1月创刊。《中国集邮》编辑部编辑，人民邮电出版社出版。16开48页。主要报导我国邮票

发行消息、有关我国邮票的知识和背景材料，发表我国邮学研究成果及有关动向，介绍我国集邮活动和国家交流活动，反映邮票市场情况等。主要读者对象是外国的中国邮票收集者和研究者。发行到60个国家和地区。1983年6月，开始出版发行北美版。1993年起改为中英两种文字合刊出版。

【中国邮票图鉴全集】黎震寰编。1943年出版。收录了我国1878—1943年发行的全部邮票，并附有发行历史、价格等，还有300多幅插图及彩色图样。

【邮学词典】孙君毅编著。1946年10月出版。甲戌邮票会发行。该书是词典性工具书，32开本，40页。内容分总则、邮票的种类、印刷、纸质及背胶、齿孔、水印、颜色、邮戳、国邮、杂类等部分。共收词目近500条，文字简明扼要。1984年，由无锡集邮研究会再次刊行。

【国邮图鉴】马润叟遗著。马任全译纂。1947年出版。为我国解放前最详尽的中国邮票图鉴。收录了我国1878—1947年发行的邮票，按时间顺序逐套编排。对每套邮票的发行历史、版次、齿孔、刷色、变异等均有详尽介绍，内容丰富，资料翔实。它是研究我国清代、民国早期票的一部工具书。

【中国人民邮票图鉴】黎震寰编。1951年于香港出版。为我国第一部解放区邮票图鉴。重点介绍了我国在抗日战争和解放战争时期发行邮票的历史背景、地点、日期等。用中英文对照，对宣传介绍解放区邮票起了一定作用。

【中国邮票史话】刘肇宁著。1982年上海文化出版社出版，大32开本140页。全书分四章：中国古代的邮驿、清代的邮票、中华邮政邮票、中国人民邮政邮票。书后附有中国邮票发行

大事年表、中华人民共和国邮票目录。还刊有200余幅邮票照片。为全面介绍中国邮票的通俗读物。

【集邮基础】王庸声、赵文义、于晓慧著。1983年知识出版社出版。系统地介绍了集邮基础知识，内容丰富翔实，既参考了国际上许多新资料，又符合我国集邮界实际情况，对青少年集邮者有很好的参考价值。全书分集邮的奥秘、集邮的由来和发展、邮票的种类、奇异的邮票世界、集邮的广阔天地、邮票上的学问、邮票的设计与印刷、邮票的收集、集邮用品的使用方法、邮集的制作等十章，并有资料性附录多篇。

【图解邮票辞典】台湾省晏星编。该辞典有词目1000多条，每条词目均附有邮票照片、图解。词条按英文字头排列，内容丰富。作者晏星（潘安生）曾在台湾邮政部门就职，著有邮学书籍多部。

【斯科特标准邮票年鉴】简称《斯科特邮票目录》。由美国斯科特邮票公司编印的综合性世界邮票目录，以该公司创办人约翰·斯科特而得名。从1863—1994年已经发行了150版。最初的目录仅16页，1993年版为4卷本，约4000多页。这部年鉴收进了世界上几乎所有国家和地区发行的邮票，逐枚加以编号，同时还标出当年的参考价格，并附有有关邮票的文字说明。是目前最大型、最详尽的世界邮票目录。4卷本的《斯科特目录》，第1卷为美国、联合国、英国及英联邦国家的邮票；2—4卷为其他国家和地区的邮票，按其国名的英文字母顺序排列。

【斯坦利·吉本斯简明邮票年鉴】简称《吉本司邮票目录》。由英国吉本斯邮票公司编印的综合性世界邮票目录，以该公司

创始人斯坦利·吉本斯而得名。创办于1865年，逐年发行新版，从1982年起改为2卷本。该目录收进了世界各国发行的邮票，并予以编号、标价。有较高的权威性。1979年起，发行了分地区的邮票年鉴，共22册。这22分册为：(1) 英属及英联邦；(2) 奥地利和匈牙利；(3) 巴尔干国家；(4) 比利时和荷兰；(5) 捷克斯洛伐克和波兰；(6) 法国；(7) 德国；(8) 意大利；9) 葡萄牙和西班牙；(10) 苏联和蒙古；(11) 北欧诸国；12—14分册为非洲国家；(15) 中美洲；(16) 中亚；(17) 全部中国邮票及客邮；(18) 日本和朝鲜；(19) 中东；(20) 南美洲；(21) 东南亚；(22) 美国和联合国。

【香槟邮票目录】原由法国邮商兼集邮家特奥多尔·香槟于1896年编辑出版，1955年香槟死后转由伊夫特和泰里埃(Yvert et Tellier)公司编辑出版，但集邮界仍习惯称作《香槟目录》。从1982年起，全书6卷，近3000页。前4卷为欧洲各国邮票，后2卷为其他地区。《香槟邮票目录》和美国的《斯科特邮票目录》、英国的《吉本司邮票目录》并称为世界三大目录。

【米歇尔邮票目录】联邦德国施万贝尔出版社出版。最初的版本是由德国著名邮商米歇尔1909年编辑的。该目录介绍德国邮票最有权威，它收进德国早期地方邮票、联邦德国、民主德国及柏林(西)邮票。除标明每枚邮票的价格之外，还介绍邮票的印制情况、水印种类、纸质、齿孔区别、真伪鉴别等。目录后面还附有咨询栏目，上面印着联邦德国著名集邮家、邮商的姓名、地址、电话、注明他们对哪一种邮票有鉴

别专长，便于集邮者询问。此外，《米歇尔目录》还有7个分册，分为：西欧、东欧、中北美、南美、非洲、亚洲、澳洲，专门介绍世界邮票。

家庭装修与装饰

居室装修装饰

【彩色水泥地面】一种美化居室的地面装修。使用原料主要有：107胶水、水泥、颜料（氧化铁红、铬绿、钴蓝等）。其施工方法：⑴ 清理水泥砂浆地面基层。可用洗衣粉水，油污处用碱水清洗。⑵ 刮腻子。用107胶加入适量水泥制成腻子刮一遍。⑶ 配制色浆。配比：107胶、水泥、颜料为1∶2∶0.2。先配制色浆，然后按比例加入107胶，边加边搅，至均匀，再加入水泥和水，搅拌均匀，过滤。⑷ 刮浆。将浆料倒在地面上，用刮板均匀刮平，厚约0.5毫米。刮涂三遍。干透打磨平滑，上地板蜡。

【塑料地板革地面】具有耐磨、图案多样化、经济和铺装简单等特点的地面装饰。施工方法：⑴ 清理水泥砂浆基层。可用洗衣粉水、油污处用碱水清洗。⑵ 涂胶。在地面基层和地板革背面均匀涂401地板胶。在常温下放置3分钟，再涂第二层地板胶放置5分钟。⑶ 粘合。涂完第二层胶后的地

板革与地面粘合在一起并踩实压紧，24小时后即可使用。

【拼花木地板】利用木材加工过程中剩下的木料加工制作的装饰地面。施工方法简单，使用效果也较好，是家庭装修较理想的方法。其材料主要有：拼花木地板、地板胶。施工工具有毛刷、木锤或橡胶锤、刨子等。施工方法有 ⑴ 清理水泥砂浆基层。可用清水，油污处用碱水清洗。 ⑵ 弹线、分格。 ⑶ 刷胶。用毛刷将地板胶均匀地涂刷在基层上，不宜太厚。 ⑷ 铺贴。将木地板块底面用力按在地板上，用木锤或橡胶锤轻轻敲击板面及外侧，使其与相邻的板块挤压紧密平整。 ⑸ 刨光。木地板全部铺好后晾置３天，待贴牢后，用刨子找平刨光。 ⑹ 上漆、打蜡。木地板找平刨光后，根据选定颜色调配着色表粉，并均匀地涂擦在板面上，待干后将表面色粉擦去。底色干后涂刷２—３道清漆（前后道清漆涂刷要纵横交错）。清漆涂刷完毕晾置３天，干透后打蜡上光。

【马赛克地面】也称陶瓷锦砖，一般做在浴室、厕所及水房中。施工方法：⑴ 清理水泥地面基层。 ⑵ 结合层。采用１：２水泥砂浆做好结合层，厚度10毫米。 ⑶ 铺马赛克。将粘贴在牛皮纸上的马赛克（厚５毫米）一张一张地铺在结合层上，用木锤拍实，并用木尺找平，浇水。过约４小时后去纸，并用纯水泥浆勾缝。

【缸砖地面】一般适用于浴室厕所、厨房中。施工方法：⑴ 清理水泥砂浆地面基层。 ⑵ 结合层。采用１：２水泥砂浆做结合层，厚度为15毫米，用木尺刮平。 ⑶ 铺砖。铺设时，用木锤将缸砖敲实并用木尺找平。如果采用图案，应预先将图案排好。

【喷涂墙面】一种较普通的装修方法，喷涂材料有大白灰、可赛银粉、色浆、耐擦洗涂料等。方法：⑴ 清除内墙表面。⑵ 刮腻子。配比为大白：滑石粉：聚醋酸乙烯乳液：纤维素=100：50：2：1（重量比）。⑶ 喷内墙涂料。在喷涂以前，先做一块颜色样板，色样确定后，按实际需要量，作一次性调和，喷涂时要均匀。

【油漆墙面】通常用调和漆，它光亮坚固，耐水，便于清洗，适用于厨房和卫生间，较经济实惠，方法简便。方法：⑴ 清理墙面基层。⑵ 刮腻子。腻子要满刮，干燥后要用砂纸打光。⑶ 刷漆。刷油漆时应按照顺序均匀涂刷，避免起皱和脱落。

【乳胶漆墙面】乳胶漆无光，感觉柔和，适用于居室及书房。施工方法简单。方法：⑴ 清理墙面基层。⑵ 刮腻子。满刮腻子，干燥后用砂纸打光。⑶ 刷乳胶漆。按顺序均匀涂刷，最好涂刷两遍。

【瓷砖墙面】也称釉面砖墙面。它表面光滑、坚固耐用，易清洗，适用于厕所及卫生间装修。施工方法：⑴ 清理墙面基层。⑵ 划线分格，找出水平和垂直基线。避免贴斜。⑶ 结合层。采用1：2水泥砂浆做结合层，为了增加结合层的牢度，在水泥砂浆中加入5%107胶。厚度为10毫米，用木尺刮平。⑷ 贴砖。粘贴时由下而上逐行粘贴。瓷砖用木尺、木锤敲实找平。⑸ 勾缝。用白水泥勾缝。

【壁纸墙面】壁纸品种较多。最常见的为塑料壁纸，现代家庭墙壁装修较多使用，图案也较多样新颖。使用材料：壁纸可按墙壁实际面积的105%—110%准备。自制胶方法为，107胶

：纤维素= 10：3，纤维素水溶液稍加水浓度其浓度为 4%。调配好的胶液最好置于塑料或陶瓷容器内。施工方法：⑴ 清理墙面。清除墙面粉底，抹平墙面，待完全干燥后进行下道工序。⑵ 划线。测量房间周长，并计算出需用多少幅壁纸，为使接缝平整易贴，不要将接缝留在转角处。搭接需留出 3 公分虚头，然后在无门窗的墙面上划出粘贴第一张壁纸的垂直线。⑶ 刷胶。先将壁纸背面用清水刷一遍，使其吸水，片刻再满刷 107 胶，涂刷均匀，同时将墙面也均匀涂刷一层 107 胶。⑷ 粘贴壁纸。由顶端开始，（上部多留出一些，以免干后收缩露底），粘贴第一张时对好垂线，边贴边往下放，用干净刷子由上往下逐一刷平，挤出气泡及多余胶液，搭口处不要贴牢。⑸ 搭口处理。在两块壁纸接缝处用钢尺和裁刀从搭口的虚头中间切割，然后撕下两边的虚头，将接缝处用压边刮板压牢。

【色相与明度】红、橙、兰、绿、青、蓝、紫等各种颜色之间的差别称为色相。红色、紫色就代表了不同的色相。明度指任何一种颜色的明暗差别，同时也指各种色相间的明暗差别。例如黄色分深黄、中黄、奶黄、米黄等，其明度各异；在各种色相间，以白和黄明度最高，能给人以宽阔明亮之感，紫色、蓝色的明度较低，使人产生狭窄昏暗的感觉。总之，明快的色调使人感到清新、愉快；灰暗的色调则给人以忧郁、沉闷之感。不同的色相引起人们冷、暖两种感觉，引起温暖感觉的色相如红、橙、黄、赭等叫暖色；引起寒冷感觉的色相如蓝、绿、青等叫冷色。色彩的冷暖，不是绝对的而是相对的。如紫红色与蓝色相比就显得暖，而与红色相比则就显得

冷。暖色调常使人感到热烈、兴奋；冷色调则给人以幽静、宁静之感。

【居室色彩】指室内墙面、地面、家具色彩的总和，居室布置时，应以家具色泽为中心来进行选择。特别是墙面色彩，不仅衬托着家具，且构成了室内色彩的基调。家具色彩常与人们自身的性格、生活习惯、爱好和情趣相联系。一般说，柠檬黄、嫩绿显得温柔、明快、恬静而富有朝气；杏黄、橘黄给人以庄严、兴奋、高贵之感；大红、朱红则象征热情、喜庆、光荣、正义和力量；紫色、玫瑰色具幽婉、华贵之情；青色显深远、沉重；蓝色显平静；白色显纯洁、朴素等。此外，还须兼顾房间的外在环境与光线的明暗等条件。总之，家具的色彩应以协调为佳，同时还能取得在统一协调中又有变化的艺术效果。

【墙面色彩】构成房间的基本色调。其选择原则为：⑴ 小房间墙面与家具宜选同一色相而明度不同的色调搭配，为了使墙壁显得深远，增加房间的“开阔感”，宜用黄灰色、浅绿灰或奶黄色。中、大型房间，墙面与家具的色调可允许较大的反差，以此衬托家具，但墙面一般不应过于鲜艳，如家具为红栗色或黄褐色，墙面可用奶黄或浅灰色，切忌选用苹果绿、粉绿、湖蓝等。⑵ 如室内阳光比较充足，墙面宜选中性偏冷的色调，如绿灰色、湖绿色、浅蓝色或蓝灰色等。绿色有利于视觉的保护，可优先考虑。如室内光线较暗，可选偏暖色，如米黄、奶黄、淡紫罗兰或浅褐色等。⑶ 当室外环境的色彩对室内有较大影响时，则墙面不宜选用与之产生强烈对比的色彩。如室外有红砖反射，墙面就不宜用绿色、蓝色，

而宜用黄灰色、奶黄色等；如果室外有树林反射进绿光，墙面就不宜用浅红、橙色，而宜用浅黄、偏绿或奶黄、米黄色。

【地面色彩】其作用在衬托家具和墙面，一般宜用较稳重、沉静的色彩。既要与家具的色相相协调，而又不太能接近，否则会影响家具的立体感和明快的线条感。一般说来，家具是红栗色的，地面宜用黄棕色，墙面不宜过绿；家具是黄色的，地面以红棕色为佳，墙面不宜用湖蓝和紫色。总之，由屋顶到地面，色调应由浅变深逐步变化，并保证界线分明，对比明显。

【其他色彩】指居室内的床罩、窗帘、门帘、台布、桌布、椅套和沙发套等的色彩。在其选择上，应与室内的基本色调调和统一。一般以温暖、柔和和恬静的偏暖色的中性色为宜。其中窗帘为房间内的垂直立面，所以主要以接近墙面、家具的色彩为原则，同时要兼顾室内的明度和反差。沙发套及床罩应与地面或床架的颜色有较明显的差别，避免混作一团。

【居室照明】即对室内灯光使用的要求。具体为：一是对光学性能的要求，也就是满足光源照度、光质、视觉卫生、光能利用等要求；二是对灯光布局的要求，既要布局合理、使用方便和室内气氛明朗愉快；又要使布局形式、光源类型、灯具式样、配光方式等与室内色彩、陈设风格相一致。居室照明的类型，按照明布局及其功用可分为全周照明、直接照明、反射照明和装饰照明等几种。全周照明多用吊灯和吸顶灯等，天花板被照明，使人对室内空间有一种高雅轻快的感受。较高的房间用平顶吊灯，较低的房间采用吸顶灯。直接照明使用带灯罩的扩散式吊灯，易使天花板出现阴影，室内显得晦

暗沉闷，除厨房仍使用外，几乎已被淘汰。反射照明适宜于较小较矮的房间照明，光线柔和而阴影较弱，可减少闷塞感。装饰照明主要增加室内的美观、豪华，多采用壁灯、台灯、立灯等作局部照明。壁灯一般安装在空阔的墙面上，或装在低矮家具上方的墙面上，高度不宜超出画镜线。小房间宜装墙角壁灯。

【灯光与色彩】室内的家具、墙面、地面、什物的本色，叫固有色。灯光的色相叫光源色，一般分为两大类：暖色光和冷色光。电灯光属暖色，日光灯则属冷色光。物体的固有色受光源色的影响常会改变固有色而呈现环境色。为了使居室的环境色给人以舒适安宁的感受，就必须根据居室的固有色来适当地选择灯光。如墙面是较明亮的绿色，就不宜选用日光灯，否则色调会更冷。若采用暖色调的白炽灯照明，则居室的色调会显得柔和。另外灯光也可随季节而变化，如炎热的夏天用绿色和紫色的灯光，会使人在繁忙工作一天之后，感到舒适与放松。

【壁画与壁挂】均为居室的装饰艺术品。它们除本身具有艺术欣赏价值外，还能弥补家具摆设可能出现的不足并缓和室内较强反差的作用。即对平衡布局、协调色彩、活泼气氛、增强生活气息均有良好的效果。一般壁画或壁挂的基本色调不应与墙面或家具的色调雷同，以免影响其艺术效果。选择壁画与壁挂的幅面、形状（直幅与横幅）应与墙面大小、形状，居室大小相协调，不宜过大或过小。直幅宜挂在墙壁高而居室大的墙面上；横幅宜挂在壁低的小房间内。挂置高度以画幅中心在人直立的平行视线偏高的位置为宜。墙面光线应好，

安排在书桌、沙发、茶几等低矮家具上方，便于欣赏，同时增加室内的装饰美。

【石膏立体图案】用搅拌成糊状的石膏浆倒入刻有特定花纹图案的凹模，浇制成的居室装饰工艺品。它可使房间显得富丽堂皇。一般装饰在壁灯、平顶吊灯、吸顶灯的周围以及墙角、墙壁上，既可使光线更加柔和，又能使平顶和墙面更富立体感。小型石膏图案可用水泥浆与墙壁粘砌，大型或平顶上的图案则需用螺钉或铅丝等与平顶或墙壁紧固连接。螺钉等暴露部分可用石膏填平修光。

【窗帘盒】居室的一种装饰性设施。一般以轻质木板拼制而成，外表面适当安排花纹图案，以增加其美观。其颜色应与画镜线或家具颜色相同为宜，以使居室色调共为一体。为了简便，也可用与窗帘同色的布，扎制成窗幔代替窗帘盒，同样可起防尘和美化居室的效果。

【画镜线】居室的一种装饰性设施。对居室的整洁美观起重要作用，它可以防止在墙壁上打洞钉钉子，而使壁画和壁挂得以方便地悬挂，且便于粉刷、油漆墙面，有助于室内平顶与墙面的完整和明朗。画镜线一般用木条或塑料加工而成，宽度约 4—8 厘米，具体宽度应与房间的门框及窗框宽度相协调。颜色可选深米黄色、黄棕色或熟褐色为宜，但不要太深，注意与墙壁的颜色协调。高度一般取层高的 5/6—7/8，一般可与窗框上沿平齐。画镜线亦可兼作室内电路排线的通道。这样可将电线从明线改为暗线，使居室更整齐。

居室绿化美化

【一年或二年生草花类】凡用种子繁殖，开花结实后植株随即枯萎死亡的即此类草花。按开花季节分为春花与秋花。前者春天撒种，当年秋季开花，花后枯萎死亡，生长期为一年，故叫一年生草花，如牵牛花、鸡冠花、一串红、百日草、千日红等。后者秋季撒种，幼苗历冬而至第二年春季开花，结实后枯萎死亡，其生长期为两年，故称二年生草花，如金鱼草、雏菊、石竹等。

【多年生草花类】又称宿根花卉、球根类花卉。该类花为草本植株，一次种植后，植株可长期成活，故叫多年生草花。其特点是：⑴ 开花后，植株枯萎但留下宿根，年年如期从地面抽茎开花，如菊花、芍药、美女樱等；⑵ 永久保持植株常绿，年年如期开花，如兰花、小叶海棠等；⑶ 地下保存块根，年年抽茎开花，如大理花、美人蕉等；⑷ 地下保存块茎，年年如期开花，如蝴蝶花、鸢尾花等；⑸ 地下保存鳞茎，年年如期开花，如水仙、百合、葱兰等。

【木本花卉类】具有多年生木质树干、树枝，树形高大，树干、树枝可明显区分的叫乔木花卉；而树形矮小、树干、树枝无区别，一般从地面就分枝丛生的叫灌木花卉。乔木花卉如梅花、茶花等，家庭种植一般适合于庭院和阳台，或者较大的客厅，小居室不宜种植此类花卉。灌木花卉如牡丹、茉莉花、米兰、大叶海棠等，这类花卉适合居室盆栽。

【多肉植物类】此类花卉，形态奇特，多肉多浆，茎叶肥厚，

富含水份。它们的花色鲜艳，蜡感强烈，加之栽培管理容易，深受群众喜爱，是家庭养花的好品种。繁殖可采用播种、插枝和嫁接，以插枝最省事，成活率也较高。常见的多肉植物花卉如仙人掌类、昙花、令箭荷花等。

【水生花卉】其根和全部或大部分茎都在浸水中，而只有花和叶露在水面之上的一类花卉。在室内可用较大的瓦缸或盆养植，常见的如荷花、睡莲等。

【花卉栽培技术】养花对美化居室、净化环境、陶冶情操均有好处，但要养好花卉必须掌握花卉的繁殖与管理方法，统称栽培技术。其中包括光照与温度的控制，培养土的配制、浇水、施肥、除虫等操作。对不同种类的花卉，施行不同的繁殖、管理方法，才能收到满意的效果。光照是花卉进行光合作用的能量动力。一般说强光可促其开花，弱光适于营养生长。不同的花卉对光照要求不同，月季花、半支莲、金莲花等喜光照，瓜叶菊、紫罗兰等甚至需要 14 小时以上的长日照。天竹、兰花、山茶、杜鹃等则需要在弱光条件下生长开花。短日照（12 小时以下）就能开花的有菊花、象牙红等。香石竹、兔耳花等长、短日照均可开花。花卉对温度的要求也各不相同，腊梅要在低温条件下开花，一些花卉则需在低温下（冬季）休眠后来年才开花，如玉兰、海棠等，有些南方花卉则害怕低温，如米兰、珠兰等在北方养植，冬季必须移置室内。花卉植株体内含 80%的水份，因此水是花卉生长不可缺少的因素。给花卉上水可用浇灌与喷洒两种方式。原来在高山多雾环境下生长的花卉如山茶花、杜鹃花等应采用向叶面喷洒的方式进行。浇水的水温应与室温相近；初夏、初秋每日可

浇两次，于早、晚进行，冬季三日浇水一次；草花应多浇水，木本花卉则应少浇水，多肉植物怕潮湿，应更少浇水；植物在开花、发芽期间可多浇水，休眠期间则应少浇水。花肥主要由氮、磷、钾三要素组成。氮肥助枝、叶生长，充足的氮肥能使枝叶茂盛，叶色葱绿。磷肥促进花卉生根、发芽、开花、结果；钾肥可使花卉茎枝粗壮挺拔。烂叶泥、豆饼粉发酵液、人造木屑土、颗粒复合肥料等均是家庭养花的常用肥料。施肥要根据花卉生长期对肥料的需求来进行。长枝叶时施氮肥；开花时多施磷肥；越冬前适施钾肥。春夏可多施肥、伏天少施肥、冬天停止施肥。施肥期间以 10—15 天施肥一次为宜，盆花则一月一次可以。一般以勤施淡肥为好，施肥前，盆土应干燥、疏松，尽量在傍晚与阴天进行。

【培养土配制】盆花养植，盆土则是基本条件。一般花店有山泥和人造土出售，可供选购、也可根据各种花卉的不同特点和生长需要自制培养土。对于一般花卉，如月季、梅花、菊花等，用中性土，可采用田泥或河泥 3 份，烂叶泥 5 份，粗砂 2 份加少量骨粉砻糠灰配成。对南方盆花，如山茶、杜鹃、米兰等，用酸性土，采用 2 份田泥，6 份堆肥，2 份粗砂及少量硫酸亚铁、骨粉和砻糠粉配成。多肉植物，如仙人掌、仙人球、蟹爪莲等，用中性土，采用 3 份田泥，4 份烂叶泥，3 份沙土加少量骨粉及砻糠灰配成。培养土配成后过筛、加湿并放在火上烘烤，便成消毒土，具有不生虫、不霉根、无异味等特点。

【盆花管理】花盆应以透气好的泥瓦盆为佳，草花盆可选 4—5 寸的小泥盆；木本花卉宜用 8—12 寸的大花盆。移栽或下种

初期，不宜直晒，应移至蔽荫处培养数日，待植株抽新芽和花苗生长正常后，对喜日照的花卉，如牵牛花、菊花等再逐步移至向阳处培养。浇水、施肥详见“花卉栽培技术”。盆花应特别注意养护，春、夏、秋三季宜在阳台通风处培养，早晚可接受雨露滋润；冬季宜在室内养植。喜温湿的花卉如杜鹃等应放在半阴半阳处，避免直晒。整枝修剪是盆花管理的重要手段。一是在开花后摘除残花，适当剪枝；二是在冬季休眠期，剪除病枝、交叉枝、徒长枝和细弱枝；三是适时地摘芽和摘叶以抑制枝条徒长，延误花期。为了适应逐渐长大的盆花的需要，应适时换盆。一般一年进行一次，通常应在秋、春两季进行，选择阴天将花卉从盆中倒出，去除十分之五六的旧土，剪除部分旧根，移栽至较大花盆内，加培养土，浇足水放在无风半阴处约 10—15 天，着根后转入正常培养。【花卉繁殖】常用的花卉繁殖法有：种子繁殖法、扦插繁殖法、压条繁殖法、分株繁殖法、叶插繁殖法和芽接繁殖法等六种。一年或二年生草花多用种子繁殖法，插种前先用 1/300 的福尔马林液将落子盆消毒，铺上粗砂和炭屑各一层作排水层，再用清水洗过的河沙作种床。一年生草花宜在谷雨前后播种，两年生草花宜在 9 月底前后播种。细粒种子直接撒在土面，粗粒种子则需覆盖细土。幼苗长出真叶后移栽，待长成大苗后方可定植上盆。某些花卉如月季、海棠、杜鹃、山茶、菊花等，可用扦插法繁殖。落叶花木用插条法，一般取两到三节一段的条备用；常绿花木用插穗法，一般用当年生嫩枝，摘去顶稍，留茎部两叶片后备用。扦插后应即时浇水，保持足够湿度和 25℃左右的温度。海棠、腊梅、迎春、茉莉等木本

花卉可用压条法繁殖。切伤枝条下侧，用土压入松土厢中，约四五个星期即可生根。对于丛生花木如茉莉、米兰，块根花卉如美人蕉、大理花等可用分株法繁殖。月季和牡丹等则用接芽法繁殖。

【兰花】中国特产，栽培历史悠久。《楚辞》中有“春兰兮秋菊，常无绝兮终古”赞美之辞。其香味清雅，婀娜多姿。常见的有春兰、蕙兰、建兰、报岁兰、夏兰等。春兰一茎一花，早春2—3月开花；蕙兰一茎多花，初夏开花，又名“九头兰”或“九节兰”。建兰一茎多花，叶宽而富光泽，花期一年两次。报岁兰叶大而厚且有光泽，春节前后开花，培养者较多。夏兰在夏天开花。兰花喜含腐殖质透气好的酸性土；花盆宜用高筒瓦盆；浇水切忌过湿，自来水应存放一天以上再用；施肥宁淡勿浓，宁少勿多，未经发酵的肥料切忌使用；兰花易生兰虱，用啤酒常涂在叶子表面即可防虫。兰花的花瓣园似梅瓣者为佳，荷瓣、水仙瓣、竹叶瓣等次之。

【菊花】著名花卉，中国栽培历史久远，晋代诗人陶渊明就有“采菊东篱下”的诗句。菊花品种繁多，花形千姿百态，花色应有尽有，是一种珍贵的观赏花卉。依花朵大小可分为大菊、中菊、小菊。繁殖方法有播种、扦插、分枝、嫁接等，通常用嫩枝扦插，在5—6月进行，取新萌发的嫩梢长7—8厘米作扦条，一半插入苗床，每日喷水、遮荫，约2—3周生根，再移栽上盆。菊花耐寒，喜深厚、肥沃、排水良好的沙质土壤。养护中可通过摘心和除花蕾控制植株高度和花的大小。生长旺盛季节宜多施薄肥。防蚜虫和红蜘蛛。

【梅花】松、竹、梅人称岁寒三友。梅花是一年中开花最早的

木本花卉，常作盆栽的品种有腊梅、红梅、绿梅、杏梅、白梅（冰梅）等。梅花耐寒、耐旱，适宜在排水良好的、瘠薄的砂土中生长。性喜阳光、喜干不喜湿，浇水视盆土干湿而定。上盆在冬季进行，初期可不施肥，每年在开花后及初秋各施一次薄肥，盆栽宜用豆饼水作肥料。开花后进行修剪，宜留短枝。

【水仙】鳞茎花卉。叶如碧玉带，花似黄金盘，案头清供，隔水送香。品种有大球、小球之分，前者产于福建漳州，故叫漳州水仙，一球发多茎，开数支箭花。后者产于上海崇明，又叫崇明水仙，一球只发一至二只花茎，宜数球并在一起水养或盆栽。家庭宜于水盘培养，加水以淹没鳞茎球的1/3为宜，勿过深过浅。水仙喜欢阳光，应有充分的日照，温度不宜过低，否则会延误花期。为了防止烂根，宜3天换一次水。水盘养植的水仙头应是花头微露的植株。

【一串红】多年生草本花卉，可作一年生草花培植。春三月播种，4月移植培养土中，长出4枚真叶后，留2叶摘心，待侧枝萌发即可移栽苗圃或上盆。待到10月1日前后，开花时一片鲜红，装点秋色，胜似春光。一串红不耐寒，喜欢阳光和肥沃土壤，种后要勤施肥，通过剪枝可延长花期。夏季要防治红蜘蛛为害。

【紫萝兰】二年生草花。一般在9月初播种于3—4寸小盆，出苗后移植、翻盆，其时应特别注意护根。冬季能耐—5℃的低温，喜肥沃、湿润及深厚的土壤。越冬后在第二年春季开花。花色有白、淡红、玫瑰红、深红等，香味浓郁，令人喜欢。

【半支莲】俗名太阳花。一年生草花，春四月播种，夏季开花，

有单层花瓣与多层花瓣之分。花色鲜艳，有白、红、粉红、黄等诸色。花期很长可开至初秋。茎叶成肉质，不耐寒，忌酷热，喜干燥砂质土壤，耐瘠土。生命力较强，很易养植，在窗台、阳台随便一个容器盛土下种或扦插即可成活、开花。

【牡丹】一种供观赏的名贵花卉。在中国种植历史久远，唐代诗人就有“唯有牡丹增国色，花开时节动京城”的名句。素称“花中之王”。每年初夏开花，花形大，姿色妍艳，富丽华贵。其品种繁多，色彩有紫、白、红、黄、绿等。近年还培养出一花多色的品种。上盆要选深盆，用排水良好的山泥盆栽，浇水要充足。夏季宜置荫凉处，入冬施肥后置向阳温暖处。可用分株、压条、扦插、嫁接等法繁殖。

【月季】原产中国，以花美、色艳、清香浓郁、仪态万千、四季花开不断而驰名中外。盆栽月季可在春、秋二季扦插，取当年生新枝 8—15 厘米，用利刀斜削，以全长 1/3—2/3 插于盆土中，用喷壶浇透水，在荫凉处萌发新芽。养好月季的关键在掌握施肥、修剪和防病。月季好肥，抽芽后每隔 2—3 天可施淡水肥一次，开花前肥料稍浓，花谢后浓度降低，月施 2—3 次淡水肥。每年 10 月施茎肥越冬。开花后要即时剪枝，将弱枝、枯枝、重迭枝、交叉枝剪去，留外侧的芽，使树冠壮大。梅雨季节要防病害，一旦发现白霉病、黑斑病时，可喷 0.5%波尔多液防治。

【海棠花】其品种繁多，有四季海棠、竹节海棠、银星海棠、枫叶海棠、吊钟海棠等。由于容易栽培，繁殖简单，扦插成活率很高，加上花期长、花姿美，叶色晶亮等特点，成为家庭盆栽花卉的主要品种。一般说来，海棠喜温暖湿润，不耐

寒，也不要用强光曝晒。养植时，要注意剪枝、摘心，否则易疯长而不爱开花。平常可用清水或茶水浇灌，如生长不茂时，可用饼肥稀释液作追肥施用。浇水冬季每三日一次，春季每日一次，夏季每日两次。多用砂质壤土培植。

【芍药】多年生草本宿根花卉。花形如牡丹，略小。品种繁多，颜色有白、红、紫、黄、洒金等。繁殖以分根为主，每二三年分一次。移栽上盆宜在9 月下旬至 12 月进行，第二年春季即可开花。盆土要疏松，排水性能要良好。移栽初期不宜施肥，到春天，开花前后施淡肥，秋天可施较浓的肥水。

【米兰】又名木本珠兰。可作盆栽的小灌木花卉。花黄色，小如小米粒，芳香如兰，香气浓郁。夏季开花，花季可延续至10 月。养植米仔兰可大大改善居室的环境气氛，令人清心神怡。米仔兰不耐寒，冬季应移室内放置，精心养护，以度寒冬，开春要等天气暖和后方可搬出室外。盆土宜用酸性培养土，好肥。如肥水勤浇，生长迅速。它喜温湿，怕阳光直晒，夏季应放在阳台背荫处培养。繁殖可采用分株方法，也可用高枝压条方法。

【山茶花】常绿灌木或小乔木。以云南山茶花闻名中外。花色有红、粉红、白、紫、黄及洒金等，花期因品种不同而异，大约从 10 月至翌年 5 月，每朵花可开 10 多天。盆土宜用酸性山泥。用豆饼水施肥，春季开花前后忌施肥；夏季 6—7 月，每月施两次淡肥，9 月加浓。山茶花怕直接日晒，6 月后需遮荫，直至 10 月下旬。11 月下旬开始需防寒保暖，可将花盆移置室内。开花时，因集生枝俏，多达 4—5 朵，为了花朵硕大，应即时剥花蕾，只保留 1—2 朵。其繁殖多用扦插，应在 6 月

下旬进行，扦条取当年生新枝３寸左右，保留顶端两片叶，插入土中２寸左右，注意浇水、遮荫、保温。

【杜鹃】 常绿或半常绿灌木，野生较多，俗称“艳山红”。家庭养植的品种有“春鹃”、“夏鹃”、“西洋鹃”等。花朵鲜艳、色泽丰富，有红、白、紫、黄等。春鹃花季在４月间，夏鹃在５月下旬，西洋鹃则在春夏之交开花。杜鹃性喜阴湿。３月发新芽时隔天浇一次水，开花期每天浇一次水，５月后日浇两次水，中午向枝叶喷水一次，环境要求湿润。盆土宜用带酸性的黑山泥或黄山泥，盆底放粗砂以防积水烂根。杜鹃花喜肥，但忌施浓肥。肥料可用腐熟豆饼水加少量骨粉。花期忌施肥，花后施５—６次，秋后再施１—２次。夏季宜放荫湿处，冬季置室内防寒。繁殖多用扦插，方法同于山茶花。

【蝴蝶花】 学名三色堇，又名鬼脸花。二年生草花，一般在9月初播种，定苗后历冬至来年春季开花。盆栽的可放在蔽荫处，以延长花期。盆土应为含充足腐熟有机肥的培养土。蝴蝶花喜凉爽气候，在阴凉潮湿的环境条件下能良好生长，并开出鲜艳的花朵。

【茉莉】 常绿小灌木，是家养常见盆花之一。花白色，重瓣，顶生，香味浓郁，常用作熏制茶叶，提取芳香油，也可与白兰花配作襟花用。茉莉一年开花三次，花期长达５个月。春花５—７月开，伏花７—８月开，秋花８—９月开。其中伏花最好，花朵硕大且多，香味持久。盆栽宜用排水性好的微酸或中性土壤。性喜温暖，冬季要移置室内防寒。盛夏早晚各浇一次水，冬季则３天浇一次透水，切忌浇水太勤，否则烂根死亡。施肥宜薄肥勤施，以利花枝发育与生长，为了花开得

多开得好，5月中旬要进行摘心、整枝。一般采用压条和扦插进行繁殖。

【兔耳花】 多年生草花，为春节重要盆栽花卉。别名仙客来、兔子花。花形奇特，花梗纤细，婷婷玉立，婀娜多姿。喜凉爽、不耐高温，夏季休眠，冬季开花，花期从12月至翌年5月。盆土宜选用中性或微碱性培养土。花季每3天浇一次水，休眠时应保持盆土干燥，置阴凉通风处，入秋后可施薄肥。一般用种子繁殖，8月下旬至9 月播种，1月左右出苗，次年 4—5月上盆，精心养护使之安然度夏，便能如期开花，以供观赏。

【吊兰】 百合科多年生宿根草花。分大叶、小叶两种，叶还有全绿和镶白边之分。其根叶似兰，夏秋之间，花梗横伸，枝端开花并生小苗，可悬挂室中，枝叶四垂，姿态喜人，全年常绿，装点居室，生气盎然。吊兰性喜阴湿而不耐寒，冬季放置室内，夏季应防太阳直晒。盆土应保持湿润，可薄肥勤施。繁殖一般采用剪下枝端有毫根的小苗植入盆土中，极易成活。

【天竺葵】 又叫石蜡红。品种可分大花天竺葵、银边天竺葵、毛叶天竺葵等。花有大红、粉红、白等颜色。由于它四季有花，是一种常见的家庭盆栽花卉。盆土选排水性能良好富含腐殖质的培养土。一般应放在居室向阳的窗台上培养，盆土不要太湿，因其怕涝。施肥不宜过多，否则会徒长而延误开花。若出现徒长，可适当摘除部分叶片，以促花芽形成。繁殖一般用扦插，成活率较高。冬季应防寒，以便安全越冬。

【石榴】 花和果均可供观赏的木本花卉。有诗赞曰：“春花落尽石榴开，阶前栏外遍植栽。红艳满枝染夜月，晚风轻送暗

香来。”盆栽以四季矮石榴（包括日本姬石榴和朝鲜石榴）为主。性喜光照，春、秋两季可置阳台有阳光处，夏季忌西晒。盆土宜用疏松肥沃的培养土，排水要良好。浇水适度，春、秋两季隔天浇一次水，夏季每日傍晚浇一次。冬季可施基肥，夏季开花前追施 1—2 次肥即可。养植 1—2 年应翻盆一次。繁殖可采用播种与扦插两种方式。

【铁树】名苏铁，常绿木本花卉。叶簇生茎顶，羽状复叶，小叶成线形，叶质坚硬，富有光泽，为常见的观叶盆花。花单生，为雌雄异株，花期在 7—8 月份，长江以北栽培极少开花。性喜半阴半阳，夏季应防日晒，不耐寒，冬季应置室内培养。夏季隔日浇水一次，冬季每 3—4 天浇水一次。采用分芽繁殖，成活后一年约施追肥 4 次。铁树生长十分缓慢，可 3—4 年换一次盆。

【文竹】原产南非洲，为多年生草本，茎枝细弱，开白色小花，结黑色浆果。在中国北方栽培几乎不开花结果。因常年翠绿，枝叶成雪松状伸展，姿态极美，为理想的观赏植物，常作小盆花卉放于室内案几之上。其性喜阴湿，忌太阳直晒，夏天应放阴凉处养植，浇水用喷洒方式为好，采用薄肥勤施，即能保持常盛不衰。繁殖常用分根方式，较易成活。

【仙人球】多肉植物类花卉。球形各异，色彩纷呈，有的全身披刺，有的一身细毛。品种有红毛球、黄毛球、白毛球、天鹅绒球、积雪球、照光球、胡砂球、天王球、海王球、青王球、香丽球、紫宝球等。花色鲜艳，花形如盘，有的绯红、有的淡黄，花瓣晶莹剔透，美观别致。4—10 月为生长期，盆土要不干不湿，一般两三天浇一次透水为宜，从 11 月至翌年 3

月为休眠期，盆土要保持干燥，太干时浇一次水。追肥用腐熟的人粪或饼肥水，清水稀释后施用，生长期一月 1—2 次，休眠期忌施肥。夏季要放置荫凉处，冬季应防寒，保持 5℃以上的温度，忌阴暗潮湿。繁殖常取母球旁萌生的仔球移植，放在较干燥的盆土上，不久即可生根。也可用嫁接法。

【仙人掌】灌丛状肉质植物，由卵形或长椭圆形肥厚肉质节片丛生构成千姿百态。节片扁平如掌故得名。节片多刺，有早落性黄褐色或暗褐色刺毛，色绿或灰绿。开黄赤色小花，结紫或红色浆果，可食。盆土用透水性好的砂质壤土，可施底肥。生长期（4—10 月）每星期浇 2—3 次水，休眠期（11—3 月）不过分干燥不用浇水。它耐寒、耐旱。生长期施完全腐熟的液肥。冬季应搬入室内越冬。扦插繁殖，生长力极强。家庭养植比较普遍。

【昙花】常见多肉植物类花卉。花色艳美，7—8 月开花，但开放时间极短，4—5 小时就凋谢了，且多在晚间开放，故见之不易，常言“昙花一现”即道明其特点。盆土宜用排水透气性能良好、富含腐殖质的砂质壤土。性喜多雾阴湿的环境，不宜曝晒。夏季应置荫凉通风处，冬季置室内防寒，室温不低于 5℃便可安全越冬。盆土要经常保持湿润松软，适当施氮肥和磷肥，以促其花朵频开。用叶状枝条扦插繁殖，一年四季均可扦插，以 4—5 月最好，扦插后 3 星期左右即可生根。

【令箭荷花】多肉植物类花卉。性喜光、怕寒，盆土宜用微带酸性的培养土。4—5 月开花，花后盆土保持稍干些，浇水过多易引起烂根。夏季要注意通风、降温、环境温度最好不超过 35℃，冬季室温不得低于 5℃。主要采用扦插繁殖，室内

全年均可进行，以春季扦插为好。

【蟹爪兰】又叫蟹爪莲。冬、春之间开花，有深红、桃红、橙、黄、白等颜色。花生枝端，别有风味。性喜光、怕寒。盆土宜用排水性能良好的、含腐殖质的培养土。浇水不宜过勤，偏干而又不宜过干。肥料可按三份腐熟人粪尿和七份水混合而成，夏季少施，伏天停施。花期前后施薄肥。冬季移室内，室温不应低于 5℃，以保证安全越冬。繁殖主要用扦插和嫁接两种方式，常见嫁接于仙人掌或量天尺（俗称三角）上的蟹爪兰，形态十分优美。

【家庭插花】在中国具有悠久的历史，早在唐代以前，就已经有了制作精巧，造型优美的陶瓷花瓶。当代插花已经发展成了一种艺术。既能美化生活，装饰居室，改善环境条件，又能陶冶情操、焕发精神，增添生活情趣。人们根据花卉颜色、花朵大小、花枝长短等具体情况通过灵活的安排，充分发挥其天然姿态之美，同时与容器外貌、背景装饰等保持调和、均衡和一定韵律，将给人以美雅幽静的无穷享受。插花艺术包括鲜花保鲜与选择、插花容器的选取、插花方法和技巧等。随着人们生活水平的不断提高，插花艺术将作为家庭艺术越来越普及。

【花瓶插花】常见的插花形式。使用的容器为花瓶。其种类有陶瓷花瓶，在中国有八大产地，浙江的龙泉，福建的德化，山东的淄博，广东的石湾，河北的邯郸，江苏的宜兴，河南的禹县，江西的景德镇。其特点是色彩素雅，按成花方式分“釉彩”、“贴花”和“刻花”等类型。另有玻璃拉花花瓶和塑料压制花瓶等。用花瓶插花，必须使用由铜丝网，塑料绳编

制或竹、木制作的瓶口稳定架。它可以稳定如梅花、玉兰等木本花枝的方向，以利艺术造型。插入瓶中的鲜花，应去掉插入部分的叶子，以防水泡腐烂，瓶水应每日一换。

【盆景插花】以水盆为容器的一种插花形式。常见的水盆有陶瓷水盆和紫砂水盆以及由大理石、水泥石子雕刻加工制成的特制水盆。形状有圆形、椭圆形和长方形等。水盆插花必须使用花插座（金属制作，上有尖锐的铜针刺），用以固定花枝位置及倾斜度。花插座底应用粘胶固定，以保证高大花枝的稳定。

【野味式插花】用野花、野草、野果为插花材料的一种插花形式。容器选择十分随便，日常生活中使用的碗、碟、盆、盘、筒、罐、水盂等都可选用。根据容器形状的不同，花枝固定既可选用稳定架，也可选用花插座。

【自然式插花】常用的一种插花方法，在中国已盛行 1000 多年。一般以花枝的自然姿态为主进行安排和处理。最普通的插法是一种三角形法。花枝互不相交，主要的三枝花其花朵之间应构成一个空间不等边三角形。三朵主花高低错落有致，应取得平衡、匀称的效果。然后将多余的花枝插入，但不应超出三枝主花的范围，可参差不齐。

【图案式插花】用于盆景形式插花的一种方法。它首先根据花枝之间、花朵之间、花色之间的色彩变化，按自然景趣，构思一幅画面，然后通过插花实现所构思的画面，造成一种和谐的韵律美，给人以极大的美的享受。这种将插花与盆景艺术融于一体的做法，虽使用的插花材料不多，却可收到景观引人入胜，百看不厌的效果。

【鲜花保鲜法】延长花枝鲜活的方法有：⑴ 灼焦法，将花枝末端放在蜡烛火焰上烧焦后，浸入酒精内 1 分钟，再用清水漂洗干净，如菊花、芍药、蔷薇、象牙红等均可用此法处理。此法可延长插花期约 15 天；⑵ 浸烫法，用沸水浸烫花枝基部约 10 秒钟，以阻塞切口，防组织液外渗，从而延长插花期。此法多用于草花保鲜；⑶ 扩大切口法，斜切花枝基部，使切口面积加大；用刀剖切基部，嵌入小石撑开裂口；用锤击碎基部。这些方法均在扩大其吸水面。斜切法使用最广，后两种方法多用于树木花卉，如玉兰、丁香、牡丹等；⑷ 深水急救法，花枝失水，花头下垂时，可剪去花枝末端一小段，再将其放入凉水中，仅留花朵于水面之上，约 1—2 小时后，花朵就会苏醒过来。此法对草本、木本花卉均适用；⑸ 使用鲜花保鲜剂，在插花容器中加入适量的市售鲜花保鲜剂，能延长插花时间。如一时买不到保鲜剂，可用 1/3000 的阿司匹林水溶液，或 1/4000 的高锰酸钾水溶液等配制简易的保鲜剂。也可加入适量的硼酸、硫磺、石碳酸、水扬酸、食盐、维生素等，以延长插花期。

【盆景】中国独特的园林艺术之一，更是家庭居室的装饰艺术品。好的盆景能使居室显得高雅，使蓬荜生辉。咫尺盆内，再现自然风景，既可饱略山林之秀，名山大川之胜，又能提高人们的艺术修养，调剂精神。常见的盆景有三类：树桩盆景，以树木为主；山水盆景，以石为主，点缀以花草、树木、亭台、楼阁、舟桥、人物等；微型盆景，以矮小树种为主制成。一盆上乘佳作，往往需多年培养和经缩龙成寸、咫尺千里的手法进行艺术加工。

【树桩盆景】制作树桩盆景的盆宜用宜兴产的紫砂盆或宜兴和佛山的釉盆。紫砂陶盆有深有浅，古朴稳重，造型多样，吸水透气既美观又适用。树木是其主要材料，可用播种、嫁接、扦插进行繁殖，也可去野外挖取形态苍老奇特的古树桩进行整修培养，以化腐朽为神奇。制作盆景的树种，应选枝细叶小，上盆易活，萌发力强，生长缓慢的，加上花果艳丽，根干奇特、常绿的最好。常用的有五针松、罗汉松、黑松、锦松、腊梅、梅花、南天竹、石榴、枸杞、栀子等百余种。将这些材料经过吊扎、修剪、摘叶、抹芽等艺术加工后，制成直干式、蟠曲式、横枝式、悬崖式、垂枝式、丛林式、连根式、临水式、附石式等多种形式的树桩盆景。制作时要充分保留树木原有的特点，如松柏的苍劲，翠竹的潇洒，枫树的秀丽，杉木的挺拔。还可用山石陪衬，如立竹配卧石，更显平地拔起的神韵；苍松配斧劈立石，给人以古松长于悬崖峭壁的感觉。好的树桩盆景，有的自然大方，有的清秀古雅，有的层次分明；有的古奇雅致美不胜收。盆景制成后还需要细心养护。浇水，一般泥盆浇水要多；紫砂盆次之；釉盆要少。大盆浇水次数要少而小盆要多。大叶花木浇水要多；针叶小叶花木要少。热天、风天浇水要多；低温潮湿浇水要少。生长期浇水要多；休眠期浇水要少。通常春、秋季日浇一次；夏季日浇两次；冬季以保持盆土潮湿为度。为了保持树形不变，必须适时修剪、摘心、抹芽。盆景的特点是盆小泥土少，养分不足，所以应采取薄肥勤施，观叶类盆景以氮肥为主；观果类盆景以磷肥为主，辅施以钾肥、氮肥。松、柏类盆景，宜用腐熟豆饼水稀释肥，一年三次足够。施肥应在晴天、盆土

干燥时进行。也因为盆小土少，肥力易耗尽，所以盆景也要适时地翻盆换土。大盆景 3—5年、中型盆景 2—3年、小盆景 1—2年、特大盆景 5年以上可翻盆一次。翻盆在 3月份进行最好。要根据所栽树木的特性，分别掌握日照、蔽荫、通风、防寒等生长条件，使盆景永葆美态。

【山水盆景】采用很浅的大理石或釉盆。主料为山石。常用的分软石、硬石两类、软石如浮石、砂积石、芦管石、珊瑚石等，其质地松软、易加工成形、吸水性好，易于生苔，点种植物生长良好；硬石有钟乳石、斧劈石、英石、灵壁石、太湖石等，其质地坚硬，不吸水，不生苔，但天然纹理好，易保存。取材应从质和形两方面去考虑，做到因材构景，使“自成天然之趣，不烦人事之功”。使“岭有平夷之势，峰有峻峭之势，峦有圆浑之势，悬崖有惊险之势，遥岭远岫有层叠之势”，山有主次、大小、远近、高低的变化，同一盆中石质应相同，石色要相近、纹理要相通。盆中景物要虚实相生，疏密相同，虚中有实，实中求虚，要有丰富的层次，掌握近实远虚原则，发人暇想，而有不尽之意。辅之以树木、花草、亭榭、舟桥，可起烘云托月、画龙点睛的作用。但必须掌握它们的比例关系，一般为“丈山尺树寸马分人”。此外还要掌握近大远小，低大高小的透视关系，才能使盆景作到移天俯地，小中见大，虽为人作，宛若天成，展现自然景观。总之，选景与布置一定要突出主题，并相互协调。常见的山水盆景有孤峰式、重叠式、对称式、疏密式、石附式、攀石式、挂盆式等。山石的加工常用的方法有锯截、雕琢、胶合三种。制作好的山水盆景夏季应置于半阴半阳处，以使苔青树绿。冬

季防冻，以免山石冻裂。

【微型盆景】采用微盆和特小的树种制作而成，制作简便，风格幽雅。盆土用肥力足、排水快、透气性好的培养土。表面覆盖青泥苔。常用树木有虎刺、黄杨、雀梅、小铁树、小南天竹、小水杉等。制作好的微型盆景，夏天防晒，冬天防冻。室内陈设，也要适当放在室外接受雨露滋润，以利生长。

家庭储蓄与保险

储蓄·公债·股票

【邮政储蓄】由邮政部门办理的储蓄。开办邮政储蓄，有利于增加储蓄网点，方便储户，增加信贷资金来源。中国邮政储蓄业务，目前受理个人人民币储蓄存款和互助储金，不受理支票；有活期储蓄、整存整取和零存整取定期储蓄等；其利率与和办理储蓄的具体手续同银行储蓄一样。邮政储蓄有以下几个特点：⑴ 可以采取活期储蓄异地存取，俗称全国通存通取，这对于出差、旅游的储户十分方便，并有利于资金的安全；⑵ 可以办理汇兑转储蓄、工资转存、离退休金转存业务，方便用户；⑶ 营业时间长，储户取存款更加灵活、方便。

【储蓄利息】银行按规定支付给储户的超过本金的部分。储蓄

利息是国民收入的一种再分配，是对储户的一种报酬。其目的在于鼓励储蓄，把人们手中的闲散货币集聚起来，支援国家建设。根据不同种类的储蓄和国家金融部门规定的利率计算储蓄利息。

【储蓄利率】利息额与存款额之间的比率。储蓄利率按计算期限的长短，一般为年利率、月利率和日利率三种。年利率通常以百分数表示；月利率通常以千分数表示；日利率通常以万分数表示。目前，我国储蓄存款利率统一采用月利率，一般不用年利率和日利率。

【外币存款】以外国货币单位存入银行的存款，即由中国银行及其国外的分支机构在国外所吸收的个人储蓄和工商户往来存款。

【公债】国家以信用方式为了筹集资金而发行的一种借款凭证。它分为外债和内债，外债是国家在国外举借的债，其基本形式是向外国借款。内债是国家在国内借的债，通常以发行公债券（公债票）的方式募集。按借债期限的长短，可分为“长期公债”和“短期公债”；国家公债一般又分为中央政府债券和地方政府债券两种；政府债券由国家中央政府发行，是用以向社会筹集资金解决财政收入不足的一种借款凭证。地方政府债券，是由地方各级政府发行，一般用于解决当地经济建设资金的不足，一般以地方财政收入，或者某一建设项目的收益为担保，保证到期偿还。因为国家发行的债券，是以国家财产收入作为偿还本息的保证，所以在各种债券中，公债的风险最小，也最为安全可靠。

【企业债券】由工商企业或公司在社会发行的、用于筹集中长

期资金的借款凭证。企业债券一般利率较高，采取分期利息，到期一次还本。根据企业债券的信用程度不同，可分为有担保债券和无担保债券两类。⑴ 有担保债券：指发行债券的企业对发行的债券额提供信用或物质担保。如债券到期，发行债券的企业无力偿还本金或利息时，担保人有承还保证的义务，实物担保的则以实物变价偿还。如企业破产时，债券未到期，以信用担保的债券由担保单位负责清偿；以实物担保的债券以所提供的担保实物变价清偿；⑵ 无担保偿还：指发行债券的企业，其所发行的债券无明确的物质或无信用担保单位的债券，大多企业债券均属此类。无担保债券在清偿时，按一般债务进行清偿。

【金融债券】 由银行等金融机构为筹集资金而发行的借款凭证。金融债券按发行者不同，可分为国家金融债券和地方金融债券。国家金融债券是各专业银行总行等金融机构向全国范围发行的金融债券。地方金融债券是由地方金融机构向地方范围内发行的金融债券。金融债券全部向个人发行，所筹集的资金专款专用，作为对企事业单位的特种贷款。金融债券按其发行的价格、利率和期限不同，又可分为一般利率金融债券，累进利率金融债券和贴现金融债券。在西方国家最具有代表意义：最重要的金融债券是大额可转让定期存单，其特点是金额固定、利率较高、能够转让。目前，中国银行也开始发行大额定期存单，但更多的是其他形式的金融债券。一般地说，国家银行等金融机构倒闭、破产的可能性不大，所以金融债券的还本付息没问题，是一种较为安全的债券。

【国库券】 ⑴ 指某些国家国库直接发行的一种短期债券。它

是政府用来向银行借款，以满足财政上需要的凭证。它可以作为国内贴现证券，但不能用来购买商品。其性质与公债近似，但比公债期限短，并以预算收入作保证；⑵ 指国家在发行银行之外，由国库（或通过银行）发行的一种不兑换的政府纸币。它同发行银行发行的纸币一样作为流通手段。如前苏联由国库发行面额为1、3、5卢布的纸币以作零星支付之用。国库券起源于英国，后来许多国家都仿照英国的做法，以发行国库券的方式来满足政府对短期资金的需求。调节市场资金利息率，实现对经济的调节。中国自1981年起发行的国库券，主要用于集中资金保证重点建设，其发行对象主要是企业及其主管部门、地方政府以及各级行政、事业单位，也包括个人。前者由国家分配发行，后者自愿认购。国库券定期偿还，并支付利息。国库券持有者没有风险问题，并可以在证券市场上自由出售其拥有的国库券。

【债券】一种借款凭证，是由公司、企业、国家政府以及政府有关部门发行的，保证按规定时间向债券持有人（即债权人）支付利息和偿还本金的凭证。债券是资本市场筹集中长期资金的重要融资工具。一般说来债券的利率要比银行存款利息高。债券的特点是：第一，期限性。债券在规定的某个时间后要偿还本金。债券的期限可长可短，最长期限可达30年。债券的期限一般可分为：⑴ 短期债券，期限从1—5年；⑵ 中期债券，期限从5—10年；⑶ 长期债券，期限为10年以上，期限在15—20年的最为常见。第二，流动性。债券具有可及时地转换为货币而不在价值上遭受损失的能力。影响债券流动性的因素主要有：债券发行人履约的信誉；债券

的期限长短；债券利率的形式；债券市场的发达程度。第三，安全性。债券有避免市场价格波动引起价值损失的风险的能力。债券的种类依划分标准的不同而不同。⑴ 按债券的发行主体划分：有政府债券 (其中又分中央政府债券、地方政府债券)、金融债券、公司债券；⑵ 按债券的发行和依托对象划分：有无抵押债券、抵押债券、收入债券、普通债务债券；⑶ 按债券发行的地域划分：有国内债券、国际债券。【股票】股份公司发行的代表股东权利的凭证，是金融市场上一种重要的有价证券。股票持有人有权凭此参加公司股息和红利的分配，有权凭此参加公司的经营管理，有权将其转让，但无权要求退股。股票可以在证券市场上流通。股票的价格是可变的，主要决定于股息收入和市场利率之间的对比关系，用公式表示就是：股票价格= 票面金额 (预期股息率/市场利息率)，同时也受经济、政治、社会等因素的影响。因此，股票具有风险性。按股票所体现的权利分类，可分为普通股股票和优先股股票。普通股股票的特点是：持有者可在优先股股利分配完后参加公司的利润分配，其股利不固定，分配的多少最终取决于公司经营状况的优劣、利润的多少而定；可参与公司的经营管理，其表决权的大小取决于其持有普通股份的多少；可在证券市场转让或继承和赠送股票。优先股股票的特点是：持有者可优先参加公司利润的分配，其股利是固定的；在公司解散或清盘时，可优先取得公司财产；但不能参加公司的经营管理。按股票的票面形式 (或股权转移手续) 分类，可分为记名股票和无记名股票。记名股票是指在票面上记有股东姓名，并且登载于公司股东名册上的股票。持

有者在转让时，须经过背书，有时还须办理过户等手续；凡记名股东以外的任何人持有该股票，均不能行使其股权。无记名股票是指票面上没有股东姓名的股票，其转让无须经过任何手续，可自由进行。任何人持有该种股票均可行使其股权。

【股票价格】又称股票行市。股票是虚拟资本的一种形式，它本身没有价值，仅是作为一种所有权的凭证。股票之所以有价，是因为它能给其持有者带来股息收入。因此，买卖股票实际上就是购买或转让一种领取股息收入的凭证。从股票不同时期的价值形态来看，股票有以下几种价格：1. 面额。当股票用作股东认购了股份的凭证和连同证明股东对公司的所有权时，股票的价格就称为面额。企业发行的股票有的在票面上标有面额，也有的没有标明面额。通常，股票面额以每股为单位，每一单位股份所代表的资本额就是股票的票面面额。当股票在市场上发行时，股票的价格便和原来的面额分离，不再发生直接关系了，其价格由市场的供需规律所规定，有的售价等于票面价值，有的大于或小于票面价值。2. 帐面价。指普通股每股所含的实际资产价值，这是证券分析家和其他有关人所使用的一个会计概念。3. 清算价。是企业进行清算时所用的一个会计概念，指企业要进行清算时，每个股份所代表的实际价。4. 发行价。当股票要上市发行时，上市企业（公司）从本企业（公司）的利益和股票发行成功与否的角度出发，对上市股票不按面额发行，而是作出一个合理的价格来发行，这时的股票价格称为发行价。5. 市价。指股票市场上流通的价格。通常所指的股票价格就是指市价，这

一价格又称股票行市。它随预期股息率和银行利息率的变动而变动，股票市场是一个波动的市场，其价格也在不断地变化。它在很大程度上要受供求关系驱遣，当某种股票的买主多卖主少时，它的价格就上涨；反之，就下跌。当然这是表面现象，影响股票价格的因素很多，就主观因素而言，如上市公司的营业范围、发展前景、信誉和经营情况等；就客观因素而言，主要有政治局势的变化，国民生产总值的升降、市场资金的增减以及其他重要经济指数（如利息率、通货膨胀率、失业率等）；此外，还有投资者的心理因素。在股票市场上，人们还应注意考虑如下几种价格：开市价、收市价、最高价和最低价。其中收市价最为重要，它是人们分析股市以及制作股市行情图表时采用的基本数据。

【信用卡】非现金结算的一种支付工具。是由银行或专营机构签发给专供私人用于提款或购买商品和支付费用的一种信用凭证。信用卡最早在美国流行，目前在世界范围内已广泛使用。信用卡上面印有持卡人姓名、签字卡号、有效期和用款限额等内容。持卡人可以凭卡到约定的商店、旅馆支付消费开支，或在指定银行提取现款。使用时只要出示信用卡并在有关单证上填写用款金额和签字即可。持卡人也可凭卡开立支票，即持卡人在办理提款和支付消费开支时，开具一张私人支票并签字，对私人支票起担保付款作用。受卡单位仅凭信用卡号和持卡人签字后的帐单或支票向发卡单位收款，然后由发卡单位定期与持卡人结帐。信用卡业务的性质是一种先购货后付款的赊购行为，是持卡人从签卡银行或机构得到的一种消费信贷。随着自动售货、存款和计算机事业的发展，

信用卡将会更为广泛地使用。

【旅行支票】银行或旅行社为方便旅行者在旅行途中支付款项而发行的印有一定金额的支票。旅行支票具有携带安全和兑换方便的优点。旅行者购买旅行支票时，必须当面在支票上签字作为预留印鉴，兑取票款时，持票人要当着付款代理人的面重行复签，经核对两次签字相等，即给予兑付。旅行支票一般票面较小且固定，便于零星花用，流通期多为半年至一年。在有效期过后的一定时期内，可以由签发支票的银行办理退款。

家庭保险

【家庭财产保险】亦称“公民财产保险”，是普通财产保险的一种。以城乡居民个人家庭的房屋、生活资料及农村家庭的农具、已收获的农副产品、家禽等作为保险标的保险。保险人对个人投保的家庭财产，由于火灾、爆炸、雷电、冰雹、洪水、地震等自然灾害或意外事故所造成的损失负赔偿责任；同时对在发生保险责任范围内的灾害事故时，为了抢救或防止灾害蔓延所采取必要措施而造成保险财产的损失，以及为了减少保险财产的损失而进行的施救、保护、整理等工作所支付的合理费用，保险人也负赔偿责任。家庭财产保险还可以同时附加盗窃险。有些家庭财产不属于普通保险范围，而是特殊财产，如金银、首饰、珠宝、古玩、艺术品等珍贵物品，如无保险人与投保人双方特别约定，一般不予保险。此外，对一些无法确定其价值的财产、一些正处于危险状态的财产，以

及一些易损坏、丢失的财产，如货币、有价证券、票证等，属于不保财产，保险人不负保险责任。

【人寿保险】人身保险的一种。保险人对被保险人在保险期间死亡或生存至约定年龄时给付保险金的保险。人寿保险通常可分为死亡保险、生存保险和生死两全保险三种。⑴ 死亡保险：保险人以被保险人的死亡为保险责任而给付被保险人家属或约定受益人保险金的保险。死亡保险又可分为定期保险和终身保险。1．定期保险：是有一定期限的死亡保险，如被保险人在此期间内死亡，由保险人给付保险金；若被保险人到保险期限届满时仍然生存，则保险责任即行终止，其所缴保险费也不退还。2．终身保险：是一种无期限直至被保险人死亡的保险。它以缴费的方式不同，又可分为普通终身保险、限期缴费终身保险和趸缴终身保险三类；⑵ 生存保险：指在约定期限届满，被保险人仍生存时，由保险人给付被保险人以保险金的保险。这种保险的主要目的是使一个人能够老有所养；⑶ 生死两全保险：指在保险有效期内被保险人死亡时，或保险期满被保险人依然生存时，保险人均须给付保险金的保险。人寿保险按保险金给付方式不同，分定额保险与年金保险两类。定额保险的保险金在被保险人死亡或生存至一定年龄时，由保险人一次给付；年金保险的保险金（通常由投保人先期一次缴付一整笔保险费构成或由投保人在一定期限内按期缴保险费累计构成）约定于嗣后的某时期起至一定年限为止或至被保险人死亡为止，由保险人按年或按月支付受益人以一定金额。

【子女教育金保险】子女保险的一种。以未成年人为被保险人，

父母为投保人的一种保险。保险期限为3—21年，以被保险人最高年龄22周岁为限。投保人在约定的年期内交付保险费后，若投保人在保险期内死亡（或期满生存），保险人则按合同的规定，对被保险人自规定的年期开始，按教育学期每半年给付一次教育金，直至合同期满为止。为优待投保人和被保险人，特规定在保险有效期，若投保人死亡，其尚未交清的保险费可以免除；若被保险人死亡，退还所交的全部保险费。

【旅游保险】系人身意外伤害保险的一种。保险对象为旅行社、群众团体、机关、学校、企事业单位组织的团体旅游者。投保手续：保险公司一般委托旅行社等单位代办。在办理旅游保险手续时，一并按预定的旅游日程收取保险费，如旅游日程因故延长补交保险费，保险公司也予以负责。机关、团体、学校、企事业单位等自行组织的团体旅游，可与出发者当地的保险公司联系投保事宜。保险期限为自旅游者乘上旅游组织者指定的交通工具开始，直到本次旅游结束离开旅游组织者指定的交通工具时为止。保险责任：在保险有效期内因遭受意外事故以致伤残，甚至死亡，保险公司依照人身意外伤害保险的标准，给付包括医疗费在内的保险金。但对旅游者因分娩、疾病、自杀、斗殴、酗酒、药物中毒、麻醉等引起的伤残、死亡，对被保险人擅自离开旅游组织者规定的旅游地点和不乘坐指定的交通工具而引起的伤残、死亡，对旅游者财物被盗以及其他经济损失，保险公司不负责任。

【人身意外伤害保险】人身保险的一种。指保险人对被保险人因意外事故遭受伤、残以致死亡时，按照伤害的程度依据保

险合同约定的金额给付保险金的保险。人身意外伤害保险按不同的具体内容，可分为普通意外伤害保险、职业意外伤害保险和旅行意外伤害保险等。目前，中国人民保险公司开办的涉外人身意外伤害保险分为A、B两种险别：⑴ A种人身意外险，可附加医药费保险；⑵ B种人身意外险，是在A种保险的基础上，即保险公司除负责意外伤害的赔偿或给付外，对保险人投保后产生疾病而引起的伤残或死亡亦予负责赔偿。B种保险也可附加医药费保险。加保疾病伤残、死亡险，人身意外伤害保险期限一般为一年，到期可以续保。保险金额可由保险人根据实际需要决定。一般人身意外险附加疾病伤残或死亡险，在5—10万元内确定，也可按每人36个月的工资总额作为投保金额；人身意外险附加医药费赔偿和人身意外险附加疾病伤残或死亡险附加医药赔偿，按4‰收取费用，赔偿金额在5万—30万元。

【中、小学生平安保险】是人身意外伤害保险的一种。以各类中、小学在校身体健康、能参加正常学习的学生为保险对象，由被保险人所在学校作为投保人统一向保险公司办理投保手续，并缴纳一定的保险费。保险期限为一年。根据中国人民保险公司1986年《学生平安保险条款》规定，保险金额：不分中、小学生，一律为人民币2000元。保险责任为被保险人在保险有效期内因遭受意外事故或疾病以致伤残、死亡或支付医疗费用时，保险公司根据被保险人受伤害程度负责给付全部或部分保险金。在保险期内，凡保险给付的保险金额累计已达到保险金额全数时，保险效力即行终止。如在保险期内，投保学校学生转学去外地或系退学、休学等原因离开学

校时，可办理退保手续，保险公司按未到期责任按日退还保险费。如学校投保学生中途有增加，可办理加保手续。

【出国人员人身保险】以出国人员为对象的保险。中国人民保险公司自1986年正式开办这项保险。保险公司负责被保险人在国外期间（包括出国往返途中），由于遭受疾病或意外事故引起伤残或死亡，给付保险金。此外，对由于被保险人的意外或疏忽，造成第三者人身伤亡或财产损失，依法应由投保人负责赔偿时，不论金额大小，保险公司也负责赔付。

【游乐场所人身意外伤害保险】人身意外伤害保险的一种。以持票进入游乐场所的游客为保险对象。保险期限为自购票进入游乐场所起到离开游乐场止，凡在此期限内，被保险人遇有意外伤害事故以致死亡或残废，由保险人负责给付约定的保险金。

【子女婚嫁金保险】子女保险的一种。以未成年人为被保险人，父母为投保人的一种保险。保险期限为3—21年，以被保险人最高年龄22周岁为限。投保人在约定的年期内交付保险费后，若投保人在保险期内死亡（或期满生存），保险人则按合同的规定在保险期满时给付被保险人婚嫁金。为了优待投保人和被保险人，特规定在保险有效期，若投保人死亡，其尚未交清的保险费可以免除；若被保险人死亡，退还所交的全部保险费。

【机动车辆保险】对意外事故和遭受自然灾害的侵袭给机动车辆带来的经济损失，保险公司依照保险条款承担保险责任。为了保障交通事故受害者的经济利益，规定所有的外国人车辆、私人车辆、拖拉机、两轮及轻便摩托车都参加保险。对未参

加保险的机动车辆驶入法定保险地区，也必须办理短期保险。【车辆损失险】以机动车辆自身为目标的保险。保险责任包括下列原因造成车辆的损失：⑴ 碰撞、倾覆、火灾、爆炸；⑵ 雷击、暴风、龙卷风、洪水、破坏性地震、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、雹灾、泥石流、隧道坍塌、空中运行物体坠落；⑶ 全车失窃（包括挂车单独失窃）在３个月以上；⑷ 载运保险车辆的渡船遭受自然灾害或意外事故（只限于有驾驶人员随车照料者）。发生事故时，被保险人对保险车辆采取施救、保护措施所支付的合理费用，保险公司也负责赔偿。以下9 种情况保险公司不予赔偿。⑴ 战争、军事冲突或暴乱；⑵ 酒后开车、无有效驾驶证、人工直接供油；⑶ 受本车所载货物撞击；⑷ 两轮及轻便摩托车失窃或停放期间翻倒。⑸ 被保险人或其驾驶人员的故意行为；⑹ 机动车辆的自然磨损、朽蚀、轮胎自身爆裂或车辆自身故障；⑺ 保险车辆遭受保险责任范围内的损失后，未经必要修理，致使损失扩大部分；⑻ 保险车辆遭受保险责任范围内的灾害或事故致使被保人停业、停驶的损失以及各种间接损失；9）其他不属于保险责任范围的损失和费用。

【第三者责任险】以应由保险人承担的对第三者的赔偿责任为目标的保险，即被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产的直接损毁，被保险人应当支付的赔偿金额，由保险公司依照规定给予补偿。但因事故产生的善后工作，应由被保险人负责处理。以下８种情况不予保险。⑴ 被保险人所有或代管的财产；⑵ 私有车辆的被保险人及其家庭成员，以及他所

有或代管的财产；⑶ 本车的驾驶人员；⑷ 本车上的一切人员和财产；⑸ 拖带的未保险车辆或其他拖代物造成的损失；⑹ 保险车辆发生意外事故，引起停电、停水、停气、停业或停驶造成损失以及各种间接损失；⑺ 酒后开车或无有效驾驶证；⑻ 被保险人的故意行为。

【附加险】对车辆损失险和第三者责任险以外的保险。有以下5种。⑴ 两轮及轻便摩托车失窃险。⑵ 驾驶员伤害责任险。⑶ 承运乘客责任险。⑷ 承运货物责任险。⑸ 玻璃破碎险等。

【家庭防电】电是千家万户不可缺少的能源，是家庭现代化的保证和前提，但在使用电的过程中稍有疏忽就会发生触电事故。因此要使家庭安全用电常识和基本技术做到家喻户晓，老少皆知。用电安全包括人身安全和设备安全两大内容。人身安全是指保证使用电气设备的人的安全。它包括：防止触电、电火灼伤、雷击；电气设备安装、使用、检修等安全规则，以及触电救护等内容。设备安全是指保证家用电器安全。它包括家用电器的安装、使用的技术要求和维护、保养的安全规则等。家用电器的种类很多，工作原理各异，结构千变万化，在使用中不可能有统一的规范，但只要掌握有关电的基本知识，按使用说明书正确使用就会得到满意的效果，达到家庭防电的目的。

【家庭防火】家庭防火工作，直接关系到人民生命财产的安全，关系到社会的稳定。居民要对家庭防火工作高度重视，加强用火用电的科学性，掌握正确的方法，避免火灾发生。其防范措施有：⑴ 防范儿童玩火。儿童对火灾的危害没有足够

的认识，对火灾的产生及对火灾的扑灭不了解，加之儿童好动、好奇的天性，常常把玩火作为一种极为有趣的游戏而导致火灾。要教育儿童不玩火，要让他们认识火，懂得火的害处。在家庭中，家长要注意一些点火用具如火柴、打火机等不要放在儿童容易拿到的地方；⑵ 吸烟防火。一只燃着的烟头，其表面温度可以达到 300℃，中心温度高达 700～800℃。实践证明，烟头引燃物质，不是一触即着，而是隐蔽一段时间后才会露出原形，给人们带来灾难。在自然通风条件下，将烟头扔进锯末中，要经过90分钟后方能冒起火焰，这证明，烟头有一定的阴燃“性格”。一般日常用品的燃点，大都在烟头可燃范围之内。因此吸烟一定注意防火，不要乱扔烟头，要彻底掐灭烟头，尤其不要躺在床上或酒后吸烟，以免入睡后，未熄灭烟头或烟灰点燃被褥，发现不及时造成大祸；⑶ 易燃易爆品防火。家用易燃易爆化学危险物品如高锰酸钾、香蕉水、酒精、汽油、煤油、油漆、稀料等等要妥善保管。高锰酸钾不能同甘油等有机物混在一起，以免自燃起火。使用香蕉水、汽油时不能吸烟，周围禁止有明火。不能用煤油、稀料点燃炉火。这些化学物品不仅易燃，而且有的化学物品如汽油、煤油的蒸气、雾滴、粉尘与空气按一定的比例混合，再用一定能量的火源引发点燃后，由于产生激烈的连锁性燃烧反应，在极短时间内放出大量的热，形成极高的破坏性压力，同时伴有光、声等效应即爆炸。这种爆炸，通常在万分之几秒内完成，它将给家庭带来严重的破坏。因此家用易燃易爆化学物品一定要妥善保管，科学运用。要存放在远离热源的地方，夏季应通风降温，使温度不超过 25～

30℃；⑷ 家电防火。随着社会的不断发展，人们的生活水平不断提高，居民家用电器逐渐增多，多数居民添置了彩电、冰箱、洗衣机、录音机、录像机、电风扇，有的还用上了电饭锅、空调器，用电量成倍增加，但有些老房的电线已使用数十年，不仅线细而且年久失修、绝缘老化，极易引起火灾。而对一些家用电器使用不当也将发生火灾。为了避免出现这类电器火灾，应正确、安全地用好电。

家 庭 宠 物

猫

【猫】 哺乳纲猫科。家猫由野猫驯化而来。由于猫活泼可爱、感情丰富、善解人意，所以它一直是人们最喜爱的观赏及伴侣动物。尤其深得小孩、妇女、老人的欢心。在一些发达国家养猫十分盛行，全世界养猫数量已达几十亿只。欧美国家还成立了许多养猫协会。在美国的麦迪逊广场，每年都举行一次国际猫展日，展示全世界最名贵品种的猫。在西方发达资本主义国家，猫的享受与主人的享受几乎一样，有专门出售猫食品、用品、玩具的商店，有专门为猫服务的服装、美容、医疗等行业。猫的品种多而复杂，有的以国名、地区分，如泰国猫、日本猫等，有的以毛色来分，如白猫、黑猫、花

猫等。猫是小型家畜中的高寿者，能活到十七八岁。猫不喜欢群居，总是自己自由自在地活动。猫对主人家及其周围环境有领地观念，不允许其他猫入侵，一旦其他猫入侵它便会发起攻击，因此，一个家庭中不宜饲养多只猫。猫是一种聪明的动物，容易与主人建立深厚的感情，一旦感情建立，会像狗一样对主人忠贞不渝。猫的辨家能力极强，不易丢失。猫讲究卫生，在家养动物中首屈一指，它不愿意吃不洁食物及残羹剩饭，而且在固定的地点大小便，便后用土把粪便埋起来。猫有昼伏夜出的习性，它夜间活动频繁，白天则休息或睡觉。猫的听觉、嗅觉、味觉等感觉机能非常敏锐，比人灵敏很多。如它的嗅觉比人的要高出二倍，它就是凭借着这敏锐的感觉器官来寻找食物，辨认自己的小猫，辨别腐烂变质的食物。猫属于食肉目，因此在习性上与虎、狮有相似之处。最突出的是猫有极高的爬高本领，不管上房还是爬树对猫来讲易如反掌。猫虽然体型不大，但它的肌肉发达、收缩力强、运动快速，当猫龄为 6—8 个月可达到性成熟，这时的猫可出现周期性发情的表现，但是由于猫的内脏、骨骼等器官尚未发育成熟，因此，从优生的观点看，此时最好阻止猫交配。一般来说，长毛猫在 1.5 岁左右交配为好，短毛品种的猫可在 1 岁左右配种。配种时间以春秋两季为好。猫的发情周期是 3—4 周一次，每次发情维持时间为 3—7 天，在交配后 24 小时排卵。猫是多胎生哺乳动物。每胎可产 3—5 只仔猫，如果不想让猫怀孕，可以采取避孕措施，如服用避孕药，药量相当于成人剂量的 1/4 左右。或者请兽医将母猫的卵巢摘除，也称去势。

【泰国猫】 又名暹罗猫。源于泰国，是90年代西方最流行的一种猫。泰国猫面颊圆，颈长细，眼为杏仁状且外眼角向上斜吊，眼睛呈碧蓝色，耳大直立，四肢硕长，身材高大，尾巴细，被毛短密、毛色浅、富有光泽，毛色有浅棕色、浅蓝色、白色等。泰国猫性情好动活泼，捕鼠能力强，对主人感情深厚。依附性强，喜欢向主人撒娇，做一些讨主人喜欢的动作。但它的叫声太大，使人有时讨厌。

【蓝灰色猫】 又名俄国蓝猫。起源于俄罗斯白海的沿海一带。以其毛色为蓝灰而起名。俄国蓝猫的身材修长，头略尖，耳朵大而且长，尾巴长而尖。被毛细密，有厚而长的绒毛，使猫富于光泽的被毛难于梳理。俄国蓝毛的性情胆怯，叫声很小，在发情时也不高声叫，以致主人不易辨别它的发情期，它遇陌生人立即躲藏，易与人相处。

【日本短尾猫】起源于日本，流于欧美后得到精心的培育和改良。该猫为短毛猫品种，中等体型，骨骼略粗壮，动作敏捷有力，额头较宽，鼻宽而且直。眼睛圆而大，但外眼角向上斜吊，眼睛颜色呈蓝色和金黄色。日本短尾猫的毛色美丽，在白色的基本色型上镶嵌着黑色、红色斑点，当这三种颜色集于一身时为名贵品种，它的尾巴很短，仅有10—12厘米左右，像兔子尾巴。日本短尾猫的性格温顺，活泼好动，叫声优美动听。

【阿比西尼亚猫】 源于埃塞俄比亚，是90年代西方、特别是北美地区极为流行的一种短毛猫种。阿比西尼亚猫的头比较尖，眼圆，眼睛颜色为金黄、绿色或浅褐色等，耳朵大。身材修长，四肢高而细，尾长。毛色艳丽，常见的是红黄相间，

或黄褐色中间有黑色杂毛。该猫叫声悦耳，即使在发情时叫声也不大，它的性格活泼，但喜欢独居，野性强，对陌生人警惕性高，不喜欢被人抱，但对主人感情深厚，是极为理想的伴侣猫。

【波斯猫】产地土耳其，是由安哥拉猫和安卡拉猫杂交培育而成的一种长毛猫种。但仔猫出生时是短毛，6周后长出长毛。波斯猫是当今世界最名贵的猫种，它的毛长而致密，蓬松，色泽艳丽，质地柔软，富于光泽。其毛多为白色、银灰色或混杂色，自80年代以来培育出红、金黄、棕、巧克力等色。波斯猫头大而圆，耳朵小、圆，鼻宽、短，颈短，身材长宽，但四肢及尾巴短、粗，显得很健壮。它的眼圆，眼睛颜色有绿、黄、蓝等三种。波斯猫性格内向、温文尔雅，反应灵敏、天资聪明，好静少动、善解人意，给人一种高贵华丽的感觉。叫声细而悦耳，对新环境的适应力强，由于它的毛厚而长，波斯猫怕热，尤其在夏季喜欢躺在地板上。该猫的攻击性弱，能与鸟和睦相处，在养鸟的家庭中也可养波斯猫。

【喜玛拉雅猫】泰国猫和波斯猫杂交而成，属于长毛猫种。它结合了这两种名猫的所有优点，成为60年代以来越来越流行的猫种。它具有波斯猫的华丽长毛、健壮的体型、反应灵敏等特点，又有泰国猫的眼睛和毛色，还有其伶俐的性格。喜玛拉雅猫毛长而软，在以白色为基色的被毛上嵌有深色斑点，斑点颜色为蓝色、红色、浅棕色、浅紫色。它的头宽、耳小，尾巴和四肢短粗，性格圆滑，便于饲养，易得主人喜爱，是一种称职的伴侣猫。

【缅甸猫】原产于缅甸，与泰国猫有血缘关系，这种猫在西方

非常流行。美国和英国对于该猫的毛色认定上标准不同，美国认为棕色毛为缅甸猫，其余则属马来因猫；而英国认为棕、橙黄、红、蓝色、浅棕色均可称缅甸猫。缅甸猫是短毛猫，毛紧密光滑，身体健壮，头较圆，两耳的距离稍宽。它活泼大方，遇陌生人不躲藏，非常愿意求得主人的宠爱，极喜欢和小孩玩耍，因此很适于有小孩的家庭饲养。

狗

【哈巴狗】中国名犬。分布世界各地。因性情温和，善解人意，常作为伴侣犬饲养，深受人们，特别是老年妇女喜爱。其身高约 35 厘米，体重约 6—8 千克。腿短，头呈圆形且特大。脸上有皱褶，口鼻宽大，眼睛大而突出，尾巴卷曲。体毛有黑色、白色、淡黄褐色之分，毛短硬而富光泽。其口、鼻、颊、耳为黑色，从头至尾带黑色条纹。

【北京小哈巴狗】中国名犬。产于北京，是一种小型的玩赏犬。身高约 20 厘米，体重 2—4.5 千克。适合居住楼房而居室面积又不太大的家庭饲养。北京小哈巴狗，头较大，眼大且突出。耳朵大向上直立，尾巴细而短。毛短而光滑，毛色呈黄褐色、红色和乳白色。

【北京狮子狗】中国名犬。原产于中国东北，满族称为哈叭狗。清代慈禧太后将其饲养于颐和园万寿山，故又名北京犬。是一种著名的玩赏犬。1860 年英法联军曾掠走数只，赠送英国维多利亚女皇，此犬便在英、美繁殖，传宗接代至现在。北京犬体型小巧，形如狮子，身体前部宽大，肋骨开张，胸部

宽厚并向后延伸逐渐变细。头大，两耳间平整，口鼻却短而有皱褶，鼻扁平，眼大而圆，呈黑色，耳下垂呈心形，有长毛遮盖。四肢短小，且有厚的长毛，尾巴上翘，尾端长毛向左右两侧散落，有的呈羽毛球状。毛色有白、红、黑、黄褐和黄色，口鼻部有黑斑。身高 20—25 厘米，体重 4．5—6．5 千克。北京犬性情温和，敏捷而善解人意，适合与人相处，是最佳的伴侣犬之一。即使居住楼房，居室面积又不大的家庭，也宜饲养。

【西藏狮子犬】中国名犬。属中、小型犬，既可供玩赏，又可作看家犬。原产中国西藏地区，在印度比较闻名，美国也有此品种。西藏狮子犬有大小两种体型。小型犬头部生长一缕缕长毛，形似菊花花瓣，两耳下垂，下颚有颏髯，体形状如狮子。体态强健，四肢挺直，身高在 35—40 厘米之间，体重约 10—14 千克。全身披长毛，呈波纹状，尾巴中等长度，尾毛蓬松，常翘放在背上。体毛有白色、黑色、金黄色、灰色和花色。大型犬体型似小型犬，只是体格较大。因其勇敢、聪明、警惕性高，对陌生人尤为警惕，是看家护院的好帮手。

【沙皮狗】中国名犬。原产广东省南海县大沥乡，故亦名“大沥犬”。因其性格勇猛善斗，身体强壮灵活，常被驯作斗犬，故又名“打犬”或“斗犬”。此狗饲养历史悠久，相传已有 2000 多年。分布于广州、大沥、港、澳地区。1971 年引入美国，专门成立了“中国沙皮犬俱乐部”还出版了 4 种杂志和专门介绍沙皮犬的书籍。据说，在美国注册的沙皮犬已有 8000 多只，价格比德国牧羊犬高 1—1．5 倍以上。沙皮狗形似河马。头大，眼细呈三角形，凹入眼窝内。嘴既长又大，俗称“瓦筒

嘴”，唇宽大肥厚。面部、头、颈、肩的皮肤厚韧而松弛，多皱褶，富于弹性。耳半竖半垂，略呈圆形，称“蚬壳耳”。胸深而宽，两前肢间距较大，肘部稍外展，四肢粗大，强健有力，脚趾形似虎爪，俗称“蒜头脚”。尾圆呈辣椒状，紧贴背部，向上翘挺，俗称“铁尺尾”。身高 35—45 厘米，体重 15—25 千克。毛短而硬，似沙纸，并因此而得名。毛色呈黄色或黄褐色。沙皮狗对主人驯服、忠诚，颇受人们喜爱。

【藏獒】中国名犬。优良牧犬，且是看家护院的好帮手。数千年前，活跃于喜马拉雅山麓、青藏高原地区，至今野性尚存。性格刚毅，力大凶猛，使人望而生畏。偏肉食，抗病力强，耐寒而怕热。护领地，护食物，善攻击，对陌生人有强烈敌意，对主人忠诚亲热。它又名藏狗、番狗、蕃狗、羌狗。世界许多国家和地区已有饲养，美国就有“藏獒协会”。藏獒体型较大，身高 60 多厘米，体重 40 多千克。其头大呈方型，额面宽，眼睛黑黄，嘴短而粗，嘴角略垂，吻短鼻宽。颈粗有力，四肢粗壮，尾大向侧卷。其头、颈部毛长而密，卧似雄狮，十分威武。身毛长 10—15 厘米，尾毛长 20—30 厘米，毛色以黑色为多，也有黄色、白色、青色和灰色。出生 8 个月成熟，寿命 10—16 年。在气候温暖的地区，每年可产仔两窝，每窝 4—5 只，多达 7—8 只。

【松狮犬】中国名犬。因其胆大勇敢，喜欢嬉戏，也称巧巧狗。是儿童的良伴，也是看家护院的良犬。原产中国东北，已有 2000 多年的饲养历史。松狮犬体型短粗，雄劲强壮，身高 55—60 厘米，体重 22—27 千克。头扁平，眼小，深而下陷。耳小直立，尾短上卷贴于背上。毛厚蓬松而直立。毛色呈棕褐色、

黑色、白色、黄色和蓝色。

【细犬】产于中国山东省、河北省束鹿县一带的猎兔犬。其奔跑速度极快，故又称之为疾犬或快犬。擅长于短促出击，其反应的敏捷程度、暴发力、身体的柔韧性均属上乘，但耐力不佳。它可在高速运动中表演出急停、拐弯、空中变向等高难动作。细犬嘴尖、耳垂、眼细、腿长、腰细、苗条轻盈。毛色以黑色居多。

【下司狗】产于中国贵州省东南部苗族侗族自治州凯里县下司地区的一种优良猎犬，故名下司狗。因其聪明灵敏，对主人忠诚，故也是看家护院的好帮手，也可训作牧犬。相貌凶猛，胸部和脚掌发达，奔跑速度很快，善于追猎。脸和嘴上生长有直立的硬毛，形如长针，耳直立，眼有神，使人望而生畏。全身长短毛，主要为白色，眼皮、鼻及舌为红色。

【昆明犬】一种优秀的军、警用犬。产于中国昆明，由人工经40年的选育而成，为优良狼种犬的杂种。身体长和高相近，外形匀称，体质结实，运动灵活。身高64—68厘米，体重32—38千克。头中等大小，额、颜面部较窄，鼻梁平直，鼻呈黑色，耳直立，两耳间距小，眼睛呈杏黄或暗褐色，嘴细长。颈长，胸深腹围小，尾长直稍弯曲。毛短，色呈黑、青灰、草黄。性格活泼沉着，兴奋与抑制转换灵活，依恋性强，接受训练能力强。追踪、鉴别、搜索等能力较稳定。

【德国牧羊犬】世界名犬。著名的狼种犬，优秀的军、警用犬。在追踪、救护、查毒、护卫等诸方面屡建奇功。其体形矫健、雄壮，肌肉发达，身体匀称，姿态端庄美观。身高65—75厘米，体重28—35千克。额部宽大，头盖骨下倾，嘴长呈斧形，

下颚强而有力。眼睛呈椭圆形，颜色深暗。耳长直立，颈部强壮，胸深，背平，前腿笔直，后腿弓形，尾长下垂。全身毛短直而光滑，毛色有白、黑、红、花纹和杂斑色等。德国牧羊犬感觉敏锐。性格安稳沉着，胆大凶猛，对人依恋性强，聪明机警，易于训练。行动灵活，敏捷轻快，富于耐性。生理机能好，繁殖力强。两年左右成熟，每窝产仔 4—7 只。

【英国波音达】著名的伴侣犬和玩赏犬。原产英国，体态均匀，体姿美丽。体高 55—66 厘米，体重 20—25 千克。头圆，耳大垂肩，嘴脸宽大，嘴唇宽大肥厚，嘴角下垂，四肢粗壮。体毛短而密，毛色有白色、黑白混合色，有的有黑色、橙黄色、柠檬色和白色的斑纹。性格聪明伶俐，对主人友爱，逗人喜欢。其嗅觉非常锐敏，当嗅到猎物时，能以鼻指示猎物的方向，也可训作狩猎犬，很受猎人喜爱。

【墨西哥吉娃娃】著名玩赏犬。原产于墨西哥，具有悠久的历史。其头呈苹果状，口鼻小而前突，眼睛往外鼓出。两耳宽大直立，比起瘦小的躯体，显得格外突出。体型小巧，四肢细长，尾垂于后。身高 18—23 厘米，体重 1—3 千克。可供捧于手中玩赏。毛短而密，毛色为深红色和黄褐色的混合色，色美动人。每窝可产仔 2—3 只。

【牛头犬】原产于英国。因性情温和，对主人忠诚亲切，是很好的伴侣犬。又因其善于扑咬，又是看家护院的好帮手。体大结实，肩宽，颈短而粗。肩比较低，前腿间开阔。身高 33—41 厘米，体重 18—23 千克。鼻唇大，上唇下垂，下唇左右隐蔽于上唇中。耳小而下垂，尾巴短小。体毛短而光滑，毛色多为红褐色，也有红色、白色等，十分美丽。平均每窝产仔

4—5只。

【布鲁塞尔格林芬犬】著名的比利时犬。是一种极受欢迎的玩赏犬。体型矮小，身高24厘米，体重2．5—5．5千克。可抱在怀中玩赏，适用居住楼房而居室面积不大的家庭饲养。其背短，腿直，鼻子也短，鼻尖朝上。耳半举，尾巴截短。体毛光滑，质硬。毛色呈红棕色或黑色带棕色斑块。性情乖巧，聪明伶俐，善解人意，十分讨人喜爱。

【贵妇犬】世界著名的玩赏犬。原产德国。体型不大，身高25．4—38厘米，体重5．5—11千克，举止优美，是客厅专用豪华犬。头圆，眼不凸出，耳朵下垂，四肢较粗且较长。尾巴下垂。是一种卷曲长毛狮子狗，其厚毛常被剪成各种花样。毛色有黑、白、银、咖啡及茶黄等。其有聪敏的智力，经训练可登台表演各种技巧。善解人意，服从命令，容易饲养。

【比格犬】国际公认的医学实验用犬，也适用于家庭饲养作为观赏犬和猎兔犬。原产英国。比格犬体型不大，身高30—40厘米，体重8—12千克。其头呈卵圆形，长宽适中，头后部略呈圆状，枕部较宽。鼻孔大，鼻尖呈黑色，嘴尖稍呈四方形，强而有力。眼距较宽，眼睛大且呈暗褐色，眼神温和。耳大，下垂至嘴巴下方。前腿直而粗，肌肉丰满；后腿强壮，脚趾紧握，爪色较深。尾巴根部粗，尾较长，上翘尖端长白毛。体毛短而密，柔滑。毛色有黑、白、棕三色，分布于身体不同部位，呈现特殊的花斑状。嗅觉好，且灵敏度高。性格活泼而温和，善解人意，与人亲近，服从命令。

【爱尔兰塞特犬】原产地爱尔兰。因其活泼可爱、性情温和，常作伴侣犬饲养。体型较大，身高64—69厘米，体重22—31

千克。公犬体型与重量均大于母犬。其头长额突，吻端宽厚，两耳长大下垂，尾平伸向后。毛质为绢丝样，毛色为带有金黄色的粟色毛，或为黄褐色毛。

【秋田犬】纯血统日本犬。产于日本秋田地区，是日本大型犬之一。为理想护卫犬。身高 61—67 厘米，体重 37.5—45 千克，公犬身高、体重均大于母犬。耳小直立，颜面宽大，身躯宽阔，四肢强壮，尾粗有力。体毛粗短，毛色有红色、白色、黑色等。性格明快，性情活泼、伶俐，对主人忠诚，服从命令。耐寒冷，饲养极容易。平均每窝产仔 5 只。

【大丹犬】是优良的看守和护卫犬。原产地丹麦，后在德国改良为大型犬。身高 70—76 厘米，体重 45—54 千克，公犬身高、体重明显大于母犬。头部较长，脚竖直，背平直，脚特别强壮，显得威武而高贵。体毛不长，毛色有黑色、蓝色、或呈大理石花纹状。性格勇敢，有胆量，对主人忠诚。

【格力犬】驰名英国的狩猎犬。原产埃及，后在英国经改良育成。体型较大，公犬身高 58—69 厘米，体重 29—32 千克；母犬身高 50—64 厘米，体重 27—29 千克。头长而细，口鼻较长，耳小，平时向后卷曲，兴奋时尖端变直高举。尾巴长，尾端细并稍向上卷曲。一般体毛较短，毛色呈黑色、灰色、灰白色、黑白混合色。其最大的特点是爆发力强，奔跑速度极快，很受猎人的欢迎。

【腊肠犬】德国著名猎犬。它能灵敏地出入洞穴捕捉猎物。腊肠犬为小型猎犬，身高 33—38 厘米，体重 7—11 千克。其躯体细长，前腿稍短，肘近肋骨处，后腿短而圆，肌肉发达，两腿向左右分开，因此走路似爬行。体格健壮，耐力极强，嗅

觉敏锐，十分勇猛。头圆而嘴长，鼻端修长，颈长而多肌肉，胸部深陷，背腰平直，耳大下垂，眼部突出。体毛较短，毛色有黑色、巧克力色、黄褐色及红色等。虽其貌不扬，但受猎人喜爱。平均每窝产仔 4 只。

【都伯文犬】军、警用犬。原产德国，体型中等，公犬身高 66—71 厘米，体重 27—36 千克；母犬身高 61—66 厘米，体重 23—30 千克。其体态匀称、轻巧，前胸发达，腰部强健，后踏力强，步态敏捷，性格聪明灵敏，精悍，善解人意，容易训练。其有美丽鲜艳的皮毛，毛短而富光泽，浓密粗硬。毛色有黑色、浅褐色或蓝底带青灰或红色斑点。每窝产仔 6—8 只。

鸟 类

【玩赏鸟类】笼养供人观赏的鸟。大都或体形娇秀，或毛羽艳丽，或鸣声动听，或能言会语，或可驯以技艺。如芙蓉、娇凤、画眉、百灵、绣眼、蜡嘴等。玩赏鸟类品种繁多，可根据各人爱好加以选择。善于鸣唱的有芙蓉、画眉等；能歌善舞的有百灵、云雀等；能言会语的有八哥、鹩哥、鹦鹉等；羽色艳丽的有娇凤、八色鸟等；经训练能作空中衔弹表演的有蜡嘴。⑴ 对鸟的饲养主要包括：1．鸟笼选择。一般鸟类用市售竹笼饲养即可，只虎皮鹦鹉（娇凤鸟），因其习惯用嘴助行动，常咬坏竹笼外逃，故应养在铁丝笼内，且可分上下两层，上层供平常活动，下层布置巢穴供产卵育雏用，上下相通。鸟笼应根据不同鸟类的体型，选择大、中、小三号，大笼养大鸟；小笼养小鸟，切勿配置不当。笼内要配备大小合

适的鸟食缸和水缸，另外还应备供鸟洗浴的浴缸等。2．饲料配备：鸟食多种多样，带壳谷物类饲养有黄粟谷、高梁、白苏子、菜籽、火麻仁等。喂谷物必须辅以面包虫或其他昆虫。亦可用专门的配制饲料喂养。常用的有蛋米配制饲料：用米1斤炒至微黄盛出，稍凉后，放入半斤鸡蛋黄（去蛋清）拌匀即成；蛋粉配制饲料：用0．75斤的苍米粉和0．25斤黄豆粉混和炒熟，再用半斤熟鸡蛋放入粉中捣碎即成。此种饲料易变质，故不可多配制。如喂百灵鸟可改用豌豆粉为好；⑵ 鸟的繁殖。关键在掌握鸟类的发情期。一般雌鸟发情时，大都双翅轻拍，尾羽上下抖动，发出低沉而短的鸣声，腹部及肛门圆而肥大。雄鸟发情时，大多头伸直，颈羽蓬松，跳跃不停，有的头尾左右摇摆，低声鸣叫不断。对雌雄同笼放养的，如虎皮鹦鹉，及时在笼中为它做巢，以利繁殖。雌雄不同笼的，应使之在发情期同笼，如芙蓉鸟（金丝雀），每年4—5月便开始交配繁殖，及时为之做巢。繁殖期要多给蛋黄粟、增加脂肪饲料，并喂些砂粒、蛋壳、青菜等；⑶ 鸟病防治。一般病鸟具如下特征：1．成鸟粪便黑白不分明，有粘液，或者为带恶臭的水便；2．羽毛蓬松，两翼下垂，眼睛紧闭，眼神呆滞，头向背羽躲埋，不思饮食，不甚活泼。发现鸟生病后，应设法隔离治疗。仅有第一种特征的，是疾病初起，只需喂些木炭粉，即可复原。出现第二种特征，则鸟病不轻，可用非常稀薄的抗生素药液喂给。千万注意剂量要小，否则引起药物中毒，反而危及其生命。鸟质娇弱，平日应使它有充分的运动和日光浴，环境和饮食均应清洁卫生，方能防病。

【芙蓉鸟】又名金丝雀。著名的品种有德国芙蓉鸟、中国山东芙蓉鸟和扬州芙蓉鸟。德国芙蓉鸟，身体细长，毛色变化较多，有橘红、黄、白、古铜、桂皮、银灰等色。闭口而鸣，叫声悠长婉转，十分好听。山东芙蓉鸟，体格粗壮，毛色为白色、淡黄两种，其中白毛红眼芙蓉较为珍贵。鸣声响亮曲折。扬州芙蓉鸟，体形较小，除白色和淡黄色两种外，还有杂色、对花（翅膀毛异色而两面对称）、蓬头（头顶羽毛向四外翻转），鸣声婉转但不甚响亮。喂养以60%的黄粟谷、20%的白苏子、20%菜籽组成的混合饲料为主，可以适当加些洗净的青菜。在繁殖与换羽期间，每日加喂一小块熟蛋黄。

【画眉鸟】驰名中外的名贵笼鸟。体比家鸽略小。眼周白色，并自眼上部向后伸延，似白色眉纹，故名。羽毛褐色；背羽略呈绿褐，并有黑色纵纹；腹部羽毛灰白；头顶深袍且具黑斑。尾呈琴状。雄鸟善鸣，鸣声高亢，悠扬而婉转，音浑厚柔润，听之悦耳。模仿能力较强，可发出多种家畜，家禽的叫声。夏季产卵。寿命可达10年。画眉性机敏、胆怯，但也喜争斗。二鸟同处一地则争鸣。饲养新画眉时以板笼为好，养熟后换以高笼，外套笼衣，清晨外出遛鸟，打开笼衣。喂养以蛋、米为主，最好再加一些活虫。应经常洗澡，清洁笼具。与画眉同类的鸟还有大花脸、洋画眉、山道士等。

【鹦鹉】名贵的玩赏鸟类。体形较大，一般为绿羽红嘴。嘴形弯曲如钩，善学人言。宜养在宽大的笼中，饲料以粟为主，糙米为副；发情产卵期多给蛋黄粟。笼底铺以沙子，勤更换以保持清洁。待它和人熟悉之后，就可以教它唱歌、说话。训练时人不要靠近鸟笼；声调要清晰；语句要简洁明白，长句

要分段训练。一句话要反复地教，反复地练，在未充分熟练前，不要教第二句。若只注意人而不注意声音，就要隐藏起来，只用声音教它。驯化后还可用金属链子套养在马蹄形的鸟架上。且在不同的场合教不同的语句，久而久之，它就可以在不同的场合，说出恰如其份的话，十分惹人喜欢。

【虎皮鹦鹉】原产澳洲的小型观赏鸟，是目前笼养最为广泛的一种。这种鸟，体纤而尾长，头部和背部有两色相间的羽斑，腰部、腹部和尾部的羽毛颜色深浅略有差异，但基本是同一色调。体色可分为黄、鹅黄、绿、蓝、灰蓝、紫蓝。雌雄体型体色相近。雌雄的区分主要是看上喙基部蜡膜和脚趾的颜色，雄鸟蜡膜为蓝，脚趾蓝灰色，而雌鸟的蜡膜呈粉褐色，脚趾为粉色。性情温和，喜雌雄成对，常相互哺食，十分恩爱，故又名长尾恋爱鸟。嘴勾弯曲锐利，常以此帮助行动，并常以嘴咬坏竹制鸟笼而逃之夭夭。此鸟宜成对饲养，最好养在铁丝笼内。饲料以粟谷为主，辅以青菜即可。用木箱在笼内做巢，内放些碎棉絮、羽毛片等杂物，以供繁殖之用。其繁殖率较高，一般每年可生 2—3 窝。对于幼鸟，区别性别是不大容易的。全年均可繁殖，孵蛋期为 18—20 天，每窝可出雏鸟 4—6 只。

【娇凤鸟】 即虎皮鹦鹉。

【绯胸鹦鹉】绯胸鹦鹉又名四川鹦鹉，产于中国四川、云南一带。其体型与虎皮鹦鹉相似，而与虎皮不同处在于体色。该鸟背羽碧绿，喉胸呈朱红色，尾部天蓝色。喙为黑色。只是雄鸟上喙独显红色。学舌能力很强。

【牡丹鹦鹉】牡丹鹦鹉体色以绿色为主，原产非洲，除短尾外，

与虎皮鹦鹉极为相似，但性情比虎皮暴躁。年产蛋 3—6 次，每次 3—6 枚，孵化 20—23 天。品种有桃脸情侣、费希氏情侣和伪装情侣多种，主要由体色和喙部颜色区别。费希氏情侣又名红牡丹。全身黄绿，两翼深绿，红嘴，胸部呈红褐色。雄鸟蜡膜为青色，雌鸟为白色。桃脸情侣雌雄不易分辨，体型大而漂亮，蓝尾，颈胸粉红，喙白，额红。伪装情侣又名黄襟黑牧丹。背与双翅深绿，颈与胸部红黄，白眼圈，头部呈黑褐色。

【金刚鹦鹉】原产墨西哥、巴西等国的热带雨林中，是一种体色华丽的大型观赏鸟。适于笼养的品种有红金刚鹦鹉和黄蓝鞠。寿命可长达 30—50 年，不喜孤寂。笼养时，也需要人的关心和陪伴。其爪力量特别大，因此，要求笼子和栖木必须结实坚固，并用金属链锁上双脚，以防逃走。红金刚鹦鹉也叫红绿鞠，全身羽毛深红色，双翅上部浅绿，下部呈青色，眼缘露出部分为白色，眼结膜为暗红色。而蓝黄鞠全身蓝色，头顶部绿色，下侧为黄色，面部发白，眼睛发灰，喙和爪为黑色。

【亚马逊鹦鹉】属中型鹦鹉，原产美洲的亚马逊河流域。雌雄不易鉴别，夏季产蛋 4—5 枚，孵化 22 天左右。通体以绿色为主，头顶有黄色羽斑，尾短，有黑、绿或红色羽斑，面部生硬毛，双翼上的羽斑为蓝色。寿命 30—50 年。常见笼养种有青襟帽子、黄襟帽子两种。青襟帽子也叫橙翅亚马逊鹦鹉，头部青蓝，尾侧基部为红色，尾部有黑色长羽，性情活泼，善仿人言。黄襟帽子全身绿色，前额和颈部为黄色，尾侧基部红色，尾部蓝色。性情温和。

【凤头鹦鹉】属中型鹦鹉，最初发现在所罗门群岛和澳洲。形体与亚马逊鹦鹉相近，但又容易区别。尾呈方形，冠尖而长，且冠毛可随意上下活动。这类鸟学舌能力稍差，但对主人很依恋。笼养种中常见的是朱冠鹦鹉和黄巴旦。朱冠鹦鹉又名大巴旦，羽白而带红，黑嘴灰脚，翼羽稍带黑色。性情暴躁，能模仿动物声音。黄巴旦又叫雪衣娘，体羽白中带黄，黑喙黑爪，黄色冠毛，头大尾短。

【鸡尾鹦鹉】极易笼养，对主人依恋性很强，原产澳洲，也属一种中型鸟。尾长而呈锥形，顶冠长而尖，体羽浅灰。雄鸟面部羽毛亮而黄，颈部有一橙色斑环；雌鸟面部羽毛浅黄，而颈部斑环发暗。

【非洲灰鹦鹉】又名贯珠舌鹦鹉，产于非洲。这种鹦鹉模仿能力惊人，寿命长达 80—100 年，售价也很高。此鸟黑嘴红尾，体羽灰蓝。喜欢攀爬而不善于飞行。

【相思鸟】名贵笼养观赏鸟。有些国家还作为结婚礼物馈赠，以象征新婚夫妇白头偕老。中国西南山区有野生者。体略大于麻雀。背羽橄榄绿色；两翅红黄相间，飞羽边镶金线，并有两块红色斑点，面部淡黄，颏喉辉黄色，眼部乳白，呈眉纹状。尾中部有白色月牙状花纹。雄鸟喙部深红、雌鸟暗红。相思鸟性情温和、行动敏捷，鸣声甜脆、亮而婉转柔美。常雌雄成对活动，和谐恩爱。饲料以蛋、米为主，每日再加喂一些昆虫。须经常沐浴。寿命可达 6 年。

【红点颜】候鸟。夏季在西伯利亚和中国东北繁殖产卵，每窝出雏鸟 4—5 只，冬季迁至华南及南亚过冬。该鸟蛋蓝绿中带一圈红点，很有特色，故名红点颜。雄鸟体羽以橄榄色为主，

胸灰腹白，喉部呈红色，眼部有白色眉纹。雌鸟喉白，眉纹浅黄。雄鸟善鸣，其声柔和婉转，还能模仿多种昆虫的叫声。欧洲人也把这种鸟叫做夜莺。

【鹩哥】分布于南亚及中国广西、云南等雨林中，个体比家鸽大，体色以黑为主，翅翼有白斑，喙和趾爪为黄色。该鸟喜跳跃，善鸣叫，模仿能力比较强。夏季产卵，每次产 2—3 枚。

【八哥】分布于中国华南平原，在国际市场上很受欢迎。八哥羽色与鹩哥相似而比鹩哥的体形小。遍体以黑色为主，尾羽端为白色，喙和脚趾为黄色，两翅有对称的白斑，飞翔时，白斑呈八字形。春夏各繁殖一次，每次产卵 4—6 枚，卵呈玉蓝色。

【百灵鸟】一种能唱善舞的笼鸟。既可飞鸣（边飞边叫）又可边舞边鸣。鸣声婉转，音域宽广。它能学 10 多种鸟的鸣叫，甚至能模仿猫叫、狗叫。百灵鸟背羽多为土棕色、两翼和尾部呈黑褐色，腹部为沙白色。一般成鸟很难饲养，作笼鸟饲养最好是幼鸟。鸟笼应与幼鸟的成长相适应，即由小逐渐换大。笼底应辅细沙，2—3 天清洁一次，沙要保持干燥。笼中竖一圆形高台，以便登高鸣唱。每日清晨应将鸟笼挂在绿荫处、马路旁让它与其他鸟一齐鸣唱。幼鸟喂厚糊状的蛋粉，成鸟喂火麻仁及黄粟谷，再加几条虫子即可。

【蜡嘴】又名黑尾蜡嘴雀，以嘴粗大呈蜡黄色而得名。头尾呈黑色富有光泽，翼黑而带白斑，体羽灰色，体形较大。性情温和，不怕人，易驯养。虽不善鸣唱，但可教以技艺，如为主人空中衔弹等，可供赏玩。饲养较简单，平常喂以火麻仁、稻谷等即可。与蜡嘴相似的鸟还有铜嘴、锡嘴，饲养方法与

蜡嘴相同，均可供玩赏。

【太平鸟】体羽为纯葡萄灰褐色，从眼尖起至眼后有一黑色斑纹，翅上有黄色蜡斑，尾部尖端呈黄色，故又叫十二黄。另一种小太平鸟翅上蜡斑呈红色，尾尖亦呈红色的叫十二红。它们的头部有一时而耸起的羽冠，虽不善鸣唱，却姿态秀丽动人，常被养作观赏。饲料以蛋粉或蛋米为主，也吃煮熟的山芋，食性杂而食量颇大。

【绣眼鸟】一种普通的笼鸟。背羽以绿色为主，眼周有白羽圈，又名粉眼、白眼。体态纤小，活泼敏捷，鸣声清脆悦耳。我国长江南北均产此鸟，江北的叫紫档绣眼，江南的叫青档绣眼。前者两胁呈粟红色，后者两胁无红斑。宜用小方笼饲养，以喂蛋粉为主，还可喂些苹果、香蕉等水果。

【鸽子】在动物学分类中属鸠鸽科。一般把家鸽统称为鸽子。鸽子是人类对野鸽长期训化而成。鸽子性情温顺，体态优美，羽毛漂亮并具有识家的本领，自古以来一直是人们钟爱的家养伴侣动物之一。据统计，全世界有大约 1500 多种鸽子，鸽子的种类多而且很复杂。通常的分类法有：按产地分有日本鸽、法国鸽、中国鸽等；按经济类型分有信鸽、观赏鸽、肉鸽等；按羽色分有瓦灰、花、黑、白红紫等；按羽毛种类分有粗毛鸽（如大白、芦花粉青等）、有细毛鸽（如云盘、家青、铁牛等）。⑴ 鸽子习性。鸽子性情温善，喜欢群居。鸽子有固定配偶，一旦配偶后从不与其他鸽子交配，雌雄总相随。鸽子有强烈的归巢性，将鸽子携至离住所数百公里、以至上千公里以外放飞，它都会竭力以最快速度返回。鸽子还有极强的识别能力，优良的鸽子，在放飞时，不论地形多么复杂、气

候如何恶劣，环境如何困难，它都能准确辨别方向，准确返航。鸽子还有持久的飞翔耐力，经过训练的优良信鸽，在负重 30 克的情况下，每小时飞行 60—70 公里，一天能连续飞行 6—8 个小时，经过严格训练的信鸽在历史上曾担起通讯员的重任，在第二次世界大战中曾立过赫赫战功，获得过“英雄鸽”的光荣称号。信鸽常常用于民间传递信息及竞赛比赛。鸽子与其他鸟类有一点不同，即它没有在树上筑巢、栖息的习性。鸽子的主要天敌是鹰类，其次是猫、蛇、黄鼠狼等；⑵ 鸽子饲养。养鸽子要从以下几个方面精心饲养：1. 要科学地选择和调配饲料，保证鸽子健康成长中对营养的需要，注意及时给鸽子供应饮水，水质要好，不含杂质。2. 鸽舍要清洁，光线充足，空气流通，鸽舍一般每周应洗刷一次，半个月消毒一次，注意给鸽子洗澡，夏季每周二次，冬季每周一次。3. 每天喂食之前，应坚持按时进行飞行训练，目的在于增强鸽子的体质。4. 要注意熟悉鸽子的表情，一是为了满足它们的要求，二是为了防病。例如，如果鸽子在饮水器周围用嘴啄水来湿润羽毛，这是鸽子想洗澡了。如果鸽子没精神，缩头，眼睛半睁半闭，那是鸽子有病，要及时检查治疗。5. 要温和、友好地对待鸽子，培养与鸽子的感情，不要粗暴地乱追乱抓，以免惊吓鸽子，不但不能与饲养者建立友谊，还会影响鸽子进食和正常成长；⑶ 鸽子繁殖期。鸽子一年四季都可以繁殖。繁殖期为饲养鸽子的特殊时期，需要给予更精心的照料。繁殖期内要特别注意鸽房和饲料的卫生，不能喂变质饲料，防止寄生虫。对雌鸽要加强营养，要及时供应盐土，防止雌鸽缺乏矿物质，下软蛋。还要注意经常检查鸽

房内的垫草，防止摔坏蛋或摔死幼鸽，在雏鸽孵化后一周内，不要使母鸽与雏鸽分离。

观赏鱼类

【金鱼】由野生金黄色鲫鱼经长期驯化和有意识地选种培育而演化为现代的观赏鱼。其体态奇特，色彩鲜艳，在水中婆娑多姿，宛若盛开的花朵，具很强玩赏价值，是一种天然的活艺术品。金鱼品种，常见而名贵的有“五花”、“狮头”、“虎头”、“绒球”、“鹤顶红”、“堆玉”、“虾蟆头翻鳃”、“水泡眼”、“朝天龙”、“珍珠鱼”等。“五花”色彩鲜明而美丽，最好看的是红底蓝点和蓝底红点的五花金鱼；“狮头”的头上带有凹凸不平的浑圆肉瘤，形如雄狮脑袋；“虎头”的头上隐约似有“王”字的肉瘤，“狮头”与“虎头”身躯短小，尾体相称，小巧玲珑；“绒球”在头的前端有一对肉质球，十分美观；“鹤顶红”又叫“红头”，通体银白，只头顶一片血红；“堆玉”又名“帽子鱼”，头上有一块肉瘤，呈方形，体色分红、黄、白、蓝、紫、五彩等多种；“虾蟆头翻鳃”头扁平形如虾蟆。金鱼还有“龙种”、“草种”之分，龙种金鱼中有“乌龙，”全身墨黑，眼珠脱出，尾巴四散；“蓝龙”浑身蓝色等。草种金鱼形态似鲫鱼，其中“五彩燕尾”最美。金鱼喂养，为使金鱼良好的生长，必须掌握一定的喂养技术。⑴ 鱼缸的选择。居室内喂养可选圆形、长方形和壁挂鱼缸。缸内可陈置一些卵石、假山石或陶制亭台、塔、桥等，种植些小草，以增加观赏价值。圆形缸宜养 5—7 厘米的小鱼；长方形缸可养

8厘米以上的大鱼；⑵ 水质与换水。干净的河水、湖水、井水、泉水、雨水、自来水均可养鱼。一般取来的井水应存放两天；自来水要存放三天，撇去沉污后，方可使用。养鱼的缸水应经常更换，一般每天用虹吸法抽吸1/4—1/3的缸底污水，再注入备用的新水。如果发现鱼“浮头”，即嘴露出水面，叫“叫水”，表示水中严重缺氧，或水质太坏，就应彻底换水。夏季，水温高，溶氧量减少，换水应增加次数和每次的换水量，并应在早、晚天气凉快时进行。冬季，水温低，水溶氧量增加，鱼活动量小，所以换水次数和每次换水量均可减少，换水时间应选在中午气温与水温较高时进行。冬季室温太低的，鱼缸应保暖；⑶ 饲料。以鲜活的鱼虫或鱼虫干最好。也可购买金鱼的混合饲料喂养。其他如饭粒、蟹卵、面包屑、馒头屑、面条等均可作饲料。喂料每天一次，换水后进行。一般以鲜活鱼虫效果为佳，喂量适中，在两小时内吃完为准。切忌喂量太大，如喂饭粒、面包屑等时，量更要少一些。冬季水温在5℃以下时，金鱼基本潜伏不动处于冬眠状态，可不再投料。即使金鱼在活动，冬季投料也应适当减少，一般为平时的1/4—1/3足够。金鱼繁殖，每年清明前后，春夏之交是金鱼的繁殖期。南北之间约有两个月的时差。其繁殖技术包括：⑴ 选种。做到同种相配。选两龄或三龄体质健壮、体形标准、色彩鲜艳的做种鱼。一般一尾雌鱼配两三尾雄鱼；⑵ 产卵。在母鱼产卵前，应准备一把水草，一端用绳扎住，放入缸内。这时母鱼将把卵粒产挂在水草上，公鱼即把精液射于卵粒上而完成产卵受精过程；⑶ 孵化。产卵完毕，马上将附着鱼卵的水草取出，放入浅水缸中，原缸水也应及时

换掉，隔夜将腥臭难闻。整个孵化过程一般七天左右。水温在5℃左右为宜，太高或过低均会影响孵化出苗率。在此过程中，如卵由透明变白生毛则成死卵，变得不透明而没有黑点出现，再外生一黑线，逐渐变大成为卵膜中的稚鱼，不久就会破膜而出成为鱼苗。

【热带鱼】出生于热带、亚热带、南北温带；生活在江河、溪流、湖沼等淡水中，也可生活在河口浅海半咸半淡水域，具有观赏价值的鱼类品种。热带鱼原产于东南亚、中美洲、南美洲和非洲等地，其中，以南美洲的亚马逊河水系出产的种类最多、形态最美；印度尼西亚、斯里兰卡、泰国、缅甸等国家种类也很多；中国的广东、云南等省的南部，也有很漂亮的热带观赏鱼。世界各地作为观赏饲养的热带鱼有2000种，广泛饲养的约100多种。热带鱼一般个体较小，生命周期较短，繁殖周期却快，一年中可以多次繁殖，且多姿多彩、色泽美丽，这些特点有利于品种的演变。热带鱼的体形、花色、个性和泳姿，随品种不同而各不相同。有的体形婀娜多姿，各有风韵；有的色彩缤纷悦目，各具特色；有的图纹斑驳点点，变幻无穷；有的生性好斗，战死方休。饲养热带鱼可以随各人不同的爱好和兴趣，选择不同的品种，单养、群养或混养，配以水草、砂石、小假山和小摆设，可使鱼缸中呈现水晶宫般的效果。热带鱼之赏心悦目，陶冶心境，不同于一般观赏鱼类。

【孔雀鱼】属花鳉科。原产委内瑞拉、圭亚那、西印度群岛。孔雀鱼体形修长，有着极为美丽的花尾巴，故名。雄鱼体长3厘米左右，尾部（包括尾柄及尾鳍）长占全长的2/3左右；

雌鱼体长可达5厘米，尾部长占全长的1/2以上。雄鱼体色艳丽，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色，基色调有淡红、淡绿、淡黄、红、紫和孔雀蓝等。尾鳍上的花色图形，妙不可言，有1—3行排列整齐大小一致的黑色圆斑点或是一个彩色大圆斑，状似孔雀尾翎上的圆斑。随着杂交选择，出现了变化万千如花似锦的各种孔雀鱼，有的满身银点闪烁，有的斑纹发光如蛇皮，有的尾鳍红如火炬，有的一身淡紫，有的半身红一色、黑一色，有的分段为绿、红、黑色。尾鳍形状多达10余种：有圆尾、三角尾、旗尾、火炬尾、琴尾、齿尾、燕尾、上剑尾、下剑尾、裙尾等；雌鱼体色较雄鱼单调逊色，各鳍一般，但尾鳍呈鲜艳的蓝色、黄色、淡绿、淡蓝，散布着大小不等的黑斑点，由于体色和别的鳍不显著，突出了尾鳍，游动时似许多小扇在扇动。孔雀鱼适应性很强，能耐16℃低温和污水中生活，在没有调温和充气设备的水族箱中生活良好。最适生长温度为22—24℃，喜微碱性水质，水酸碱度pH7.2—7.4，也能适应中性水质。孔雀鱼虽然容易饲养，但如要获得色彩非常艳丽、体形、尾鳍长大漂亮的孔雀鱼，则从仔鱼开始就要放入大的水族箱中饲养，有宽大的水体、深颜色的砂底、较多的水草、适宜的水质等良好的生活环境。它食性广泛，各种饲料都肯摄食。但不能因此而在饲养中喂养太差，以免影响生长和色泽。孔雀鱼性情温和，能和其他热带鱼混养，平时活泼好动，雌鱼受惊后极易跳跃。孔雀鱼的繁殖能力很强，故有百万鱼之称。一般4—5月龄性腺成熟，雄鱼便会追逐雌鱼进行交尾。在水温24℃，硬度8度的水中，每个月或隔月都能繁殖一次，每次产仔鱼数视雌鱼大小而异，

少的 10 余尾，多的达 70—80 尾。雌雄鱼很易区别，除大小、花色明显不同外，雄鱼背鳍长条形，臀鳍部分鳍条演化成长形输精器；雌鱼腹部膨大臌出时，近肛门处有一块明显的黑色胎斑，是临产的征兆。

【月光鱼】属花鳉科。原产墨西哥与危地马拉。月光鱼体长 3—4 厘米，纺锤形，胸腹部较圆，至尾部渐侧偏，头小眼大，吻端较尖，尾鳍圆形，背鳍位于背上中部偏后，与臀鳍对称。月光鱼能与剑尾鱼杂交，经优选定向培育，现有红、黄、蓝、斑点蓝、金头、黑尾等许多品种，红月光、蓝月光、黑尾红月光、花月光，金头月光、帆翅月光等。月光鱼易变异，已稳定品种不宜和剑尾鱼或别的月光鱼混养。月光鱼的适应能力较强，适宜生活的水温在 22—26℃之间，最适生长温度为 25—26℃。喜中性偏碱硬水，pH7—7.4。不挑食。月光鱼性情温顺，爱静不爱动。繁殖特点：月光鱼 5—6 月龄性腺成熟，雌雄鱼具有同样美丽的体色，不易区分，主要区别在臀鳍，雄鱼的臀鳍演化成输精器；雌鱼腹部膨大，近肛门处出现大黑斑时即为临产征兆。繁殖适宜水温 26℃，水硬度 9 度左右。

【剑鱼】属花鳉科。又称剑尾鱼、青剑。原产于墨西哥。原来的剑鱼体长可达 10 厘米。人工饲养后小型化，只有 7—8 厘米。体呈橄榄色，两侧中部有一条深红色条纹，从鳃盖后起直至尾部，条纹上下有浅蓝色镶边。背鳍上有红斑。剑鱼最突出的标志是雄鱼尾鳍下端延长似剑，剑长超过体长，因而由此得名。剑尾绿色或橙色，边缘黑色。雌鱼的色泽较雄鱼逊色，无剑尾。剑鱼容易杂交，与月光鱼杂交以及经过人工不断地优选培育，现有红剑、黄剑、鸳鸯剑等不同花色的品

种。全身红一色的红剑，似红丝绒般地艳丽。尾剑有单剑、也有双剑。剑鱼的适应能力很强，在水温为 20°—25℃，弱酸性、中性或微碱性水中，都能生长和繁殖，最适生长水温为 20°—25℃中。杂食，热带鱼爱吃的饵料、人工饲料，它都摄食。并性格温和、善良，从不欺侮弱者或不同种者，易和别的热带鱼混养。其繁殖特点为：剑鱼 6—8 月龄性成熟，雌雄鱼很容易识别，雌鱼除无剑尾外较雄体略为肥大；雄鱼各鳍较尖，臀鳍前部分鳍条演化成输精器。成熟亲鱼在适温时期，每隔 4—5 周繁殖一次，每次产仔鱼 20—30 尾，多近百尾。适宜繁殖的水质硬度 6—9 度，pH7—7.2。

【黑玛琍】属花鳉科。原产墨西哥尤卡坦半岛。黑玛　体长 5—6 厘米，梭形，雌雄鱼全身黑亮，仅黑眼珠外圈白色。黑玛琍喜欢生活在水温为 24°—27℃、PH6—7.4、硬度 12 度水中。对水温较敏感，如长期偏低，容易患病。喜食植物性饵料，能刮食箱壁上的藻类，也食动物性饵料。黑玛琍性情温和，易于混养。其繁殖特点为：雌雄鱼体态区别不大，雄鱼比雌鱼瘦小，4—6 月龄性成熟，正常情况下 4—6 周繁殖一次。当雌鱼腹部膨大，游泳缓慢，喜藏身于水草中，不爱活动时，是产前预兆。将水温保持在 27°—28℃，喂些鱼虫等新鲜活饵料，即可产仔，雌鱼每次可产仔 50 尾左右。黑玛琍经人工选育培养，也已产生不同姿色的品种，如琴尾黑玛琍。各鳍变得宽大。尾鳍上下端延长。金玛琍的体态不变，但全身呈金红色。

【珍珠玛琍】属花鳉科。又称珠帆玛琍。原产于墨西哥等地。珍珠玛琍体长达 8 厘米左右，大的可达 12 厘米，体色呈橄榄

绿，至腹部转变为浅蓝色，从背部至腹部足有 10 余条排列整齐的褐红色条纹，有的闪映出不同的颜色，眼虹膜呈蓝色。珍珠玛琍的特点是有一个高大的背鳍，高高耸立似帆，上面缀满珍珠般的小点和图案，鳍边缘是一条整齐的红色宽边。由于其余各鳍是透明的，更突出了帆鳍的美丽。珍珠玛琍对水温的要求较高，适宜温度为 24°—27℃，喜 12 度的低硬度、pH7.4—7.6 的水。杂食性，爱食鱼虫子孓、丝蚯蚓、水草等。其繁殖特点为：珍珠玛琍 6 月龄性成熟，雌鱼体色不如雄鱼艳丽，背鳍不如雄鱼高大。雄鱼的臀鳍与雌鱼不同，演化成输精器。每尾雌鱼一次可产仔鱼 20—30 尾以上，一般 35—40 天繁殖一次。雌鱼腹部膨大后应与雄鱼分开，以免再被雄鱼追逐。

【叉尾斗鱼】属攀鲈科。又称中国斗鱼。原产中国南方褚省的河沟、池塘、稻田中，其俗名为：龙鱼、菩萨鱼、花绣巾、天堂鱼。叉尾斗鱼体长 5—10 厘米，长卵形、侧扁，体色基调深灰绿色、蓝绿色、两侧有 10 余条间距相等的蓝黑色垂直条纹，条间略显红色。鳃盖后缘有一块深绿色圆斑，镶黄边。背鳍、腹鳍、臀鳍后端鳍条及尾鳍上下端鳍条延长，背鳍、臀鳍边缘蓝色。眼虹膜红色镶黄边。叉尾斗鱼对水质要求不高，在水温 20°—25℃的脏水中，生长良好。喜食子孓、昆虫幼体和鱼虫，也食干饲料。性好斗又食小鱼，不宜混养。养时在水中多植水草和多放些石块，为其设置藏身隐蔽之处。其繁殖特点为：叉尾斗鱼雌雄鱼不易区分，一般雄鱼体色艳些，延长的鳍条较长。雌鱼产卵量极多。受精卵孵化期间捞出雌鱼，留下雄鱼守巢护幼。2 天后孵出鱼苗，捞出雄鱼。一年中多次

繁殖，一次产卵数十粒至数百粒不等。繁殖中的水温应比平时提高 2℃，达 26°—27℃，水质弱酸性。

【珍珠鱼】属攀鲈科。又称珍珠马甲鱼。原产于泰国、马来西亚和苏门答腊。珍珠鱼体长可达 10—15 厘米，长椭圆形、侧扁。背鳍高、短。臀鳍很长，从胸部开始直至尾鳍。胸鳍圆扁形。鳃鳍长丝体橘红色，可八方自由转动，司触角作用。体色基调蓝灰色，胸部前缀有黄色；体侧中部自吻部至尾鳍基部有一条黑色条纹，终端是一块黑色圆斑。全身包括背鳍、臀鳍、尾鳍在内布满银色珠状斑点，游动时珠光闪烁，美丽无比。珍珠鱼对水质要求不高，但喜欢高蛋白质饵料、活饵或干的动物饲料。珍珠鱼平时性情温顺，可以和别的鱼混养，但到了繁殖期变得暴躁、好斗，此时要分缸单养。其繁殖特点为：体长 12 厘米以上，性腺成熟良好，雌雄鱼区别不显著，雄鱼体色鲜艳，背鳍比雌鱼的背鳍长大。产卵箱宜大不宜小，水温 26—30℃，pH6.8—7.2。雄鱼有吐泡筑巢和护幼卵的习性，雌鱼产卵完毕捞出，受精卵孵化期为 1—2 天；鱼苗孵出后将雄鱼捞出。刚孵出的鱼苗无力游动，约 4 天后体内卵黄囊内的营养吸收完了，能自由游动和觅食。

【红绿灯鱼】属脂鲤科。又称霓虹灯鱼、红莲灯鱼诸。原产于亚马逊上游。此鱼体型娇小，全长 3—4 厘米，鳍也不大。体色突出在侧线上方有一条霓虹纵带，从眼部直至尾柄前，在光线折射下既绿又蓝，尾柄处鲜红色，游动时红绿闪烁。养几十尾红绿灯鱼，如观焰火。背鳍位于背中部，臀鳍较延长至尾柄后方，各鳍均透明。红绿灯鱼喜欢 22°—24℃水温，弱酸性，pH6.4—6.8，硬度 4—8 度软水的老水。故在饲养中要

少换水，换水量亦宜少。环境安静，不要强光照射。对饵料不苛求，鱼虫、水蚯蚓、干饲料都肯摄食。红绿灯鱼喜欢集体活动，有几十尾一群，它们将整日欢快游泳。其繁殖特点为：红绿灯鱼10月龄性成熟。雄鱼体较纤细；雌鱼体较肥厚。雌鱼腹部膨大时先与雄鱼分养几日，喂足水蚤，然后配对入箱。水质应为软水，硬度1度，pH5.6—6.8，水温25℃，并放入人工鱼巢，如棕丝或金丝草。要遮光，使繁殖箱昏暗安静。一尾雌鱼可产卵150粒左右。产卵后将亲鱼捞出，以免吞卵。24小时孵出鱼苗。

【黑裙鱼】属脂鲤科。又称黑牡丹。原产于亚马逊河上游、玻利维亚境内。此种鱼体高、侧扁、最长可达8厘米。前半身银灰色，有2条黑长斑，后半身银黑色，背鳍高而短在背上中部。背鳍、脂鳍、臀鳍也特别宽大延长至尾柄，构成了奇特的形体，游动尤如摇滚舞。黑裙鱼对水质要求不苛刻，水温20°—24℃。较喜欢动物性饵料，但人工饲料、干饲料也食。黑裙鱼性格温顺，活泼爱动，宜和其他好动的鱼混养。其繁殖特点为：黑裙鱼8—10月龄性成熟，当雌鱼腹部膨大时，选雄鱼配对入缸。要求水温25℃以上，比原饲养水温高1°—2℃，pH6.8—7，硬度4度。放入鱼巢后，可见雄鱼追逐雌鱼，反复多次后，完成产卵排精，捞出亲鱼，以免亲鱼吞卵。受精卵不畏光，一天后可以孵出鱼苗。

【白云金丝鱼】属鲤科。又称金丝鱼。原产中国广州市郊白云山溪流中。此种鱼体呈长梭形，全长3—4厘米，大眼。体色背部褐中带蓝，腹部银白，体两侧沿侧线有一条金光闪耀的金线，这条金线的一端是黑眼珠，另一端是黑眼珠相当的黑

斑。鳍较小，背鳍、臀鳍后位，尾鳍分叉，背鳍与尾鳍鲜红色，其余鳍透明。金丝鱼的适应性强，能耐低温，最适生长水温 18°—24℃。不择食，但较爱吃活饵料，冬季能摄食干饲料。性情活泼动人、温顺。其繁殖特点为：此种鱼繁殖能力强，可以任其小群体间自繁。繁殖箱中宜植些水草，将水质调整至中性，水温比平时提高 1°—2℃。

【神仙鱼】属丽鱼科。又称燕鱼、天使鱼、小鳍帆鱼。原产南美的亚马逊河。神仙鱼体形很高很扁，长 12 厘米左右，高 15 厘米。背鳍和臀鳍的中部几根鳍条很长，向后侧斜舒展，两边鳍条渐短，似三角帆，又似掠空飞燕，故有燕—帆鱼之称。腹鳍呈长丝体，白色。尾柄短，尾鳍后缘平直，上下端略长。胸鳍无色透明。体色基调银白带黄，腹部银白，背部淡金黄色，体两侧各有 4 条间距相等、黑色明显的垂直条纹。黑眼珠外圈虹膜鲜红色。神仙鱼可在 20℃的水温中生活，但水温长期偏低，生长不好且易得病，以 26℃左右最适宜。要求水体宽大，清洁水质，pH6.5—7.4，有阔叶类水草和光线照射（但不能直射）的环境。喜食丝蚯蚓等大个新鲜活饵料。神仙鱼性格文静，游动轻盈潇洒，常忽升忽降，忽进忽退，忽隐忽现，出没于绿草丛中，逍遥于碧水之间。其繁殖特点为：有自我配偶的习性，在一群鱼中如出现两尾鱼形影不离时，这是已订婚的一对，如违其意，繁殖可能就失败。当见这一对鱼肛门处有突出物下垂，是临产预兆，应捞出放入大型水族箱，水质清新，软水，氧气充足，水温 27°—28℃，附卵物体要求绿色、平整光滑和倾斜放置。雌雄亲鱼均有爱护幼鱼的习性，受精卵由雌雄鱼共同护理照料，护卵期间雌雄亲鱼如

发生矛盾，捞出雌鱼，留下雄鱼。

娱乐体育

棋

【中国象棋】中国优秀的文化遗产，从宋朝定型算起，至今已有800多年的历史。从古至今，一直为我国广大人民群众所喜爱。近些年来，中国象棋以其特有的魅力吸引了越来越多的国外爱好者。亚洲象棋联合会的诞生，世界性的中国象棋比赛频频举行，使其已成为国际间文化体育交流的重要桥梁。中国象棋的棋盘是由九条直线和十条横线交叉组成的长方形，中间没有划通直线的地方叫作“河界”，两端划有斜交叉线的地方叫做“九宫”，是将（帅）的活动场所。棋子共有32个，分为红黑两组，每组16个，各有7个兵种：红方的帅、仕、相、车、马、炮、兵；黑方的将、士、象、车、马、炮、卒，即帅（将）一个，仕（士）、相（象）、车、马、炮各两个，兵（卒）五个。对局时，双方各执一色棋子。执红一方先走，执黑一方后走。走棋的任何一方把棋子从一个交叉点挪到另一个空着的交叉点上，或吃掉对方棋子而占领那个交叉点，就算走了一着棋。双方各走一着称为一个回合。各种棋子走法如下：将（帅）只许在“九宫”内活动，每一着只能走一格，前进、后退、横走都可以，但只能走直线。士

（仕）只能在“九宫”内的斜线上活动，每一着可沿斜线走一格，进、退均可。象（相）不能越过河界，每一着可沿对角形斜走两格（俗称“象走田字”），进退均可。但当田字中心有其他棋子时，不管这个棋子是己方或是对方的，都不能走过去，俗称“塞象眼”。马每一着走一直（或一横）一斜，沿“日”字形的对角线走（俗称“马走日字”），可进可退。如果在马前进方向上与马紧邻有其他子时（红黑不限），马就不能跳过去，俗称“蹩马腿”。车每一着可沿竖线或横线随意走动，进、退、横走均可，格数不限，但是不能越过其他棋子跳着走。炮不吃子时走法与车同。卒（兵）没过“河界”之前，每一着只许向前直走一格，过“河界”后，每一着可以向前直走一格，也可向左右横走一格，但都不能后退。一方走棋时，如果己方棋子走到的位置上有对方棋子存在，可以把对方棋子吃掉而占领那个位置。只有炮吃子与它的走法不同，它必须隔一个棋子跳吃，俗称“炮隔山打”。除将（帅）外，其他任何棋子都可以听任对方吃掉或主动送吃。终局有两种情况：一是分出了胜、负，以双方将（帅）的存亡为胜负的标志，一方如果将死了对方将（帅），或逼迫对方各个棋子无路可走，即算取胜，对方则算输棋；二是双方和棋，如果双方都不能取胜即算和棋。

在下棋过程中，一方形势主动易走称“先手”，或称“占先”；另一方相对来说形势被动，但没有明显弱点，称“后手”。先手与后手的棋局形势相差不大，二者可以互相转化。一方子力占优，或者控制了局面，有明显进攻取胜的机会，称为“胜势”；另一方即为“败势”。一般情况下，胜势一方可

以取胜，败势一方必败。在开局阶段，凡一方不按常规走棋，独出心裁走出新的布局变化，让对方措手不及而取得较大布局优势的走法称“飞刀”。“飞刀”一般是布局的创新，它能使对方防不胜防。它的出现是布局推陈出新的必然产物。双方按棋局的必然发展正常应对的着法称为“官着”，也称“正着”。一般指的是特定棋局的正确走法，如不这么走就可能给本方带来不利影响。

凡有己方其他棋子保护，不怕对方子力价值相当或子力价值较高的棋子威胁的棋子称为“有根子”；凡没有己方其他棋子保护，或虽有保护，但仍会受到对方子力价值较低棋子威胁的棋子称为“无根子”。残局阶段双方形成一些常见棋形，如果按正常应对，一方必胜，另一方必败。这些经过大量实践反复验证，并被棋界公认的棋形称为“例胜”，也称“官胜”。“例胜”在残局作战中具有广泛的指导作用，它能告诉人们双方形成怎样的棋形才能取得胜利。赛棋时，如果规定的比赛时间已到，对没有赛完的棋局，应在裁判长统一安排下进行封棋。就是弈战双方把没有赛完的棋局记录下来，交给裁判员保管，在合适的时间再开封续弈。双方弈战结束后，根据象棋记录把弈战的全过程重新显现在棋盘上，逐步进行研究，从中找出胜负的原因，叫做复盘。这是提高象棋实战水平的重要手段，它可以帮助找出弈战过程中的利害得失，总结出经验和教训。初学者最好养成复盘的习惯。

【国际象棋】是一项带有国际性的棋种，近 100 多年来，已逐渐普及世界各地。国际象棋的棋子为立体形状，共有 32 枚，分黑白两组，黑白双方各有一王、一后、双车、双象、双马、

八个兵；国际象棋的棋盘是由64个深浅颜色交错排列的小方格组成正方形盘，纵横各8格，深色格子叫黑格，浅色格子叫白格，棋子就活动在这些小方格子上。按规定，执白棋的一方先走，然后双方轮流走棋，一次走一步，直至终局。在对局过程中，王可以走横线、竖线、斜线，每一次只能走一格。后可以走横线、竖线、斜线，格数不限，后的威力最大。车可以走横线和竖线，格数不限，车的威力仅次于后。象只可斜走，格数不限。马可先横走或竖走二格，再竖走或横走一格，没有蹩脚规定。兵只能向前竖行，不能横走，更不能倒退；走第一步时，可以竖行两格，然后只能竖行一格。除兵以外，棋子将要走到的格子中有对方棋子，就可以将其吃掉，进而占领那个格子。要注意的是，兵吃子是斜进一格，与其他子走法不同。对局过程可分为开局、中局和残局三个阶段。开局也称布局，通常指的是开始走的10—15个回合。开局是兵力的展开，其关键是要抢占中央阵地，占领战略要点；适时王车易位，使王及时转移到安全位置；调动各子力协同作战，为全局打好基础。中局是开局的衔接部分，是双方短兵相接、进行厮杀的阶段。中局的关键为掌握主动权，抢占强点，尽量消灭对方有生力量，组织一切力量全力攻王。王的积极参战是中局结束的重要标志。残局是经过一场激烈战斗之后，双方剩余兵马作最后攻击来决定胜负或和棋的阶段。此时走棋要慎重、准确。在残局阶段，子力减少，王要尽快参战，并要争夺小兵，让小兵快速向底线推进。用着要果断，不放过任何一个取胜的机会。如果处于不利地位，要利用和棋的规定，争取和棋。胜负与和棋是国际象棋结局的两种情

况。胜负的规则为：⑴ 一方将对方王将死为胜，对方为负；⑵ 双方子力悬殊，一方不等到王被将死也可以认输；⑶ 在正式比赛中，超过时间限制，也算输棋。下面几种情况作为和棋：⑴ 双方所剩兵力都不能将死对方；⑵ 当一方轮到要走棋时，无子可动；⑶ 一方提议作和，对方表示同意；⑷ 在对局中同一局面连续或间断出现三次，并且每一次都轮到同一方走棋，轮到走棋的一方可以提出作和；⑸ 一方连续不断地将军，而另一方又无法避免被将军，必然形成重复局面而作和；⑹ 至少在 50 个回合中，双方没有吃过任何一子，也没有动过一个兵，可作和棋。

在每局棋中双方的王和车都有一次交换位置的机会，称作王车易位。王车易位的条件是：王车两子未移动过；王车之间没有其他棋子；王未被对方棋子将军；王经过或到达的格子没有受到对方的攻击。王车易位的走法是：王朝车的方向走两格，然后车越过王放在与王紧邻的一格上。兵由原始位置向前行进两格时，与相邻直线的对方兵在同一横排上并列在一起，对方兵可以立即斜进一格将其吃掉，称吃过路兵。吃过路兵时，对方兵不是占有它到达的格子，而是占有它经过的格子；若当时不吃，隔了一步棋再吃就不允许了。任何一方的兵到达对方底线时，可以马上升变为自己的后、车、象、马，但不可变为王，且不可不变，变后也不可更改。

把对弈双方所下的一盘棋的全过程记录下来，称国际象棋记录，此记录经过加工就形成棋谱。为了准确清楚地进行记录，给棋盘上的每个小方格规定一个名称，也就是它的座标，如下图。

h1	g1	f1	e1	d1	c1	b1	a1	1
h2	g2	f2	e2	d2	c2	b2	a2	2
h3	g3	f3	e3	d3	c3	b3	a3	3
h4	g4	f4	e4	d4	c4	b4	a4	4
h5	g5	f5	e5	d5	c5	b5	a5	5
h6	g6	f6	e6	d6	c6	b6	a6	6
h7	g7	f7	e7	d7	c7	b7	a7	7
h8	g8	f8	e8	d8	c8	b8	a8	8
h	g	f	e	d	c	b	a	

记录常用的符号如下：

—：到达　o-o：短易位　　!：好棋　　×：吃子　o-o-o：长易位　　!!：妙棋　　+：将军　e·p：吃过路兵　?：坏棋　　++：将死　变×：兵升变　　??：极坏棋　　±：白优　　∓：黑优　　=：均势

记录的方法基本有两种：完整记录法和简易记录法。完整记录法的记录顺序如下：⑴ 所走棋子名称，兵可以省略；⑵ 所走棋子未走之前所在格子的座标；⑶ 写到达符号“—”表示走到，如果吃子，用“X”代替“—”；⑷ 所走棋子到达新的位置的座标，例如象 d3—f5，马 g1×f3。简易记录法记录顺序如下：⑴ 所走棋子的名称，兵可以省略；⑵ 这个棋子到达的格子座标，例如马 f5，在吃子时，应在这两部分之间加吃子符号“×”，如马×f5，如果是两个同样的棋子都可以走到同一格子去，为了说明走动的是哪一个，就得在棋子名称之后加记它原来所在直线或横线的标志。

【围棋】是中国珍贵的文化遗产之一，相传已有三四千年历史。

围棋的棋盘如图1所示。

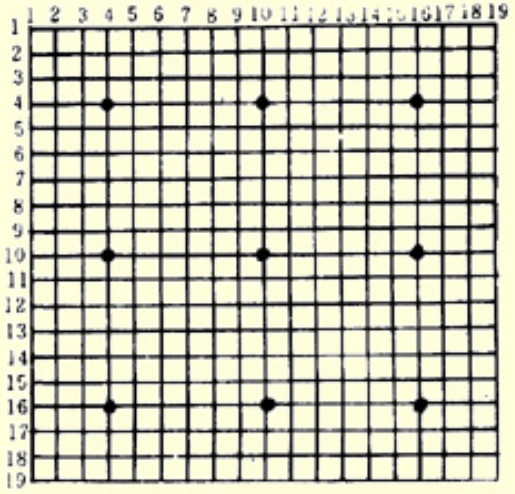


图1

围棋的棋盘为正方形，纵横各19道线，共有361个交叉点。为了便于识别棋子的位置，棋盘上标有9个点（·），这九个点叫“星”，正中央的星，又叫“天元”。棋子分黑白两色，无兵种区别，黑子181个，白子180个，对局双方各执一色棋子，由执黑棋的人先走，轮流把棋子下到交叉点上。任何一个棋子下到棋盘上后，除被吃时需从盘上取掉外，都不许移动，直至终局。一个棋子下到棋盘上，在棋盘上与棋子紧紧相连的没有棋子的空交叉点，叫做棋子的“气”。如图2—A。

放在中间“十”交叉点时这子就有四口气；放在边上“⊥”交叉点时就有三口气；放在角上“L”交叉点时只有两

口气。气是棋子生存的条件，取下，称为“提子”。当一个交叉点相邻的点均被同一色棋子围住，这一旦一个棋子没有了气，就要从棋盘上被个交叉点就为一个“眼”，如图 2—B。

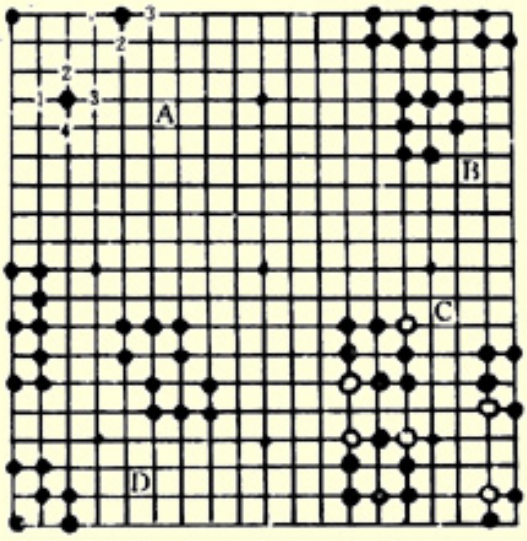


图 2

当一块棋有两个或两个以上的眼时，这些点就为禁入区。一个交叉点相邻而又不相连的点为眼的肩，在棋盘的边角上如有一个肩被对方占据时，或在中间有两个或两个以上的肩被对方占据时，这个眼就为“假眼”，如图 2—C。假眼不能起真眼的作用。凡有或者能做出两个或两个以上眼的棋均为活棋，反之为死棋。

关于围棋胜负的计算，中国棋院目前使用的方法是计算

棋子的多少，即下完棋后，先将死子拿出，然后将黑棋的空全部填满黑棋后，再计算黑棋的数量。由于黑棋先走，会取得先手利益，故应将计算结果减掉 $2\frac{3}{4}$ 个子。所以黑棋要达到 184 子才能为胜。日本的计算方法为数目，即将棋下完后，看看各方占多少个空的交叉点，每个交叉点为一目，对方死子拿出后的交叉点为两目。为平衡黑棋的先手之利，故将黑棋的计算结果减掉 5 目半，这种计算结果与中国棋院计算结果大同小异。

牌

【扑克牌】纸牌的一种，在全世界非常流行。扑克的玩法数以百计，方式多种多样。扑克牌有四种花色符号：黑桃、方块、草花、红桃，每种 13 张，共 52 张，另有一大王一小王，总计 54 张牌。据研究，扑克牌的组成与天文历算有许多巧合。例如，一年有 52 个星期，而扑克牌除大小王外，正好 52 张牌，一年有 12 个月，而扑克牌中有人头像的牌正好 12 张；一年有四季，而扑克牌中正好有四种花色；天空中有日月，而扑克牌中有大小王；地球上有黑夜白天，而扑克牌只有两种颜色等，给扑克牌增添了更多的魅力。目前中国流行的玩法有桥牌、百分、升级、敲三家、24 点等。

桥牌最早前身是惠斯特（whist），几经演变改革到今天，已有 200 余年的历史。进入 20 世纪，在英国和美国之间改革为“竞叫桥牌”，1925 年后，逐步演变为“定约桥牌”，简称

桥牌。国际锦标赛开始于30年代，同时传入中国。奥林匹克比赛始于1960年。中国已于1980年10月加入了世界桥联，成为会员国。桥牌的工具是扑克牌，大、小王除外。四人一桌，每人均分13张牌，四人分成东西和南北两个组对抗。位置坐定后（按地图东、南、西、北方位）指定北家首先发牌。分牌前要由左手的一家切牌，然后由左起，第一张发给东家；尔后按顺时针方向分发至终。发完后由发牌人首先开叫，其他三人则按顺时针方向顺序叫牌（例如北开叫后，东续叫，南再续叫，……），不得抢叫。用桥牌的专门语言描述自己所持牌的牌型、牌力，使同伴了解情况，以达到一个合理的定约的过程，称为叫牌。叫牌有各种叫牌体系，分为两大类，一类是自然叫牌法，即基本没有人为约定，直接叫出所持牌的牌型、牌力；另一类是约定叫牌法，即用某些人为的约定表达所持牌的情况。定约分为有将定约（定某一花色为将牌）和无将定约。以6为基数加上所叫的定约阶数就是你所需拿到的墩数。在顺序竞叫中，直至任何一个人叫出最后的花色，而其他三人都无力参加争叫为止。这个最后的定约花色，应属于首先叫出该花色的一方为主打定约者（即是庄家）。黑桃和红心每墩30分；方块和梅花每墩20分；“无将”第一墩40分，以后每墩30分；100分为一局。所叫定约达到或超过100分，例如4黑桃为120分，3无将为100分，均称为成局定约。所叫定约没有达到一局，例如3红心定约、4方块定约，均称为部分定约。6阶定约，称为小满贯定约，需要赢得6个额外墩，即只允许对方得到一墩牌；7阶定约为大满贯定约，需要赢得7个额外墩，即13墩牌一墩不失。定约确定后，由定约人

（庄家）的下家开始出牌，称为首攻。在他出牌后，定约人的同伴将手中的牌按花色分摊在桌上，称为明手。在以后的打牌过程中，明手人不得对打牌参与意见。四家按顺序各打出一张牌来成为一墩，谁的牌面最大谁便赢得这一墩，并由他领头打下一墩牌。如果定约方拿够了所需墩数就为完成定约；若定约方未能完成定约，这时所缺少的每一墩牌称为一个宕墩。全部牌出完后，则应计算得分。计分时除考虑定约完成的情况外，尚需参考局况，即事先规定哪一方有局或无局，分为双方无局、双方有局、南北有局和东西有局四种情况。局况是一种规定条件，据此以计算奖分和宕墩罚分，奖分和罚分的情况见下表：

奖分（定约人一方的得分）

满贯打成时	无局时	有局时
叫成并打成小满贯（12 墩）	500	750
叫成并打成大满贯（全部 13 墩）	1000	1500

每一个超额赢墩	无局时	有局时
未加倍时	同墩分	同墩分
加倍时	100	200
再加倍时	200	400

	奖分
完成成局定约，有局时	500
完成成局定约，无局时	300
完成任何不成局定约	50
完成加倍的但未再加倍的定约时另加	50
完成再加倍的定约时另加	100

罚分 (在定约没有打成时由定约人的对方得分)。

宕 墩	无局时			有局时		
	未加倍时	加倍时	再加倍时	未加倍时	加倍时	再加倍时
第一个宕墩	50	100	200	100	200	400
以后的每一个宕教	50	200	400	100	300	600
从第四个宕墩开始以及以后的每个宕墩另加	0	100	200	0	0	0

桥牌正式比赛主要分为复式比赛和双人赛。复式比赛由四人为一队，两对牌手分开、闭室两桌对抗，最后比较两队的得分多少而分出胜负。双人赛以一对牌手为单位，根据参加比赛的牌手多少分成若干桌，通过有次序的轮转，决定每对牌手的成绩。

百分是扑克游戏的一种。参加人数一般为 4 人，两人一

组，分组对抗比赛。4张K和4张10各算10分，4张5各算5分，共计100分，其他牌均不计分数。牌的大小顺序为：大王、小王、主牌2、其他三个花色2（大小相同，先出为大）、主牌A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3，其他三种花色为副牌。大小顺序为A、K、Q、J、10、9、8、7、6、5、4、3，三种副牌地位相同。主牌最小的牌也比副牌最大的牌大。玩百分的方法是：四人围坐，同组的人应相对。洗牌后，牌手们轮流抓牌，每次一张，直到还剩最后6张，这6张牌做为底牌。这时每位牌手有12张牌。然后开始叫牌，按逆时针顺序叫，从60分叫起，每叫一次，最少增加5分，叫的最高分数者为庄家，他和他的同伴为一方，而对方即为攻方。庄家可以把底牌拿来同自己手中的牌对调，底牌和庄家调换下来的牌可以亮出来给大家看，称为明底，也可以不让大家看，称为暗底。到底怎样，玩牌者要预先规定。接着庄家宣布一种对自己有利的花色作为主牌，然后由庄家先出牌，逆时针依次出牌，但花色必须与第一家出的牌相同，若某位牌手没有此种花色的牌，可以出其他花色的牌，称为“垫牌”，也可以根据情况出主牌。一轮出完后，比一比大小，垫牌为最小。出最大牌的牌手就把这一轮牌中的分数牌（K、10、5）取出，放在自己面前。（若是庄家一方，也可以不拿出来）。赢得这一轮牌者，获得下轮牌的首先出牌权。如果某人手中有4张点数相同的牌，如4张J，又有首先出牌权，可以一次出牌，称为横甩，其他人要从4种花色中各跟出一张牌，花色不全，可以垫其他牌，横甩的牌最大。如果某人手中有同一花色的点数绝对大的牌，可以一次甩出，甩牌最少2张，多不限，如

黑桃A、K、Q，此种出牌，称为竖甩，有时竖甩的牌并非为本花色牌中最大，但比它大的牌已经打出，事实上它们已经最大，也可以竖甩。一人竖甩时，其他人要跟出与竖甩牌花色相同张数相同的牌，如果同花色不够，可以垫牌，也可以用主牌将吃，如果有两人或两人以上用主牌将吃，就要比较主牌最大一张牌的大小，大者为这一轮的赢家。牌打完后，双方计算分数，庄家一方若完成或超过所叫分数，即为胜，攻方为负；反之，庄家为负，攻方为胜。在判断胜负时，还有一种情况，虽然庄家一方已赢得所叫分数，但一盘牌最后一轮，攻方的牌比庄家一方的大，俗称“抠底”，这时要算攻方胜，庄家一方负。

升级是扑克游戏的一种。一般为四人玩，两人一组，同一方的人相对而坐，开始，首先轮流抓牌，每人抓满12张，剩下6张做为底牌，第一盘，在抓牌中首先亮出“2”的人做庄家，而且这张2的花色就规定为将牌的花色。升级打牌的方法基本同打百分，不过计算胜负方法有些不同，攻方只要得分等于或超过40分，或者分数未到40分，但抠底，就为胜利，庄家为负。攻方在下一盘牌中变为庄家一方，打“2”；若攻方不光得分等于或超过40分，而且抠底，则可以跳过一级，下一盘直接打“3”。若庄家一方胜利，获升级资格，在下一盘中，改为打“3”；一盘牌结束时，攻方一分未得，也未抠底，则庄家一方可以升2级，即下一盘牌中改为打“4”。依此类推，一级一级地往上升。在打牌中打“几”，则在抓牌中任一牌手都可以争先亮“几”，其花色也就是这盘的将牌，例如该打“6”，一人亮出黑桃“6”，则黑桃为将牌，黑桃

“6”也就成为仅比大王、小王小的牌，其他3张不同花色的“6”，比大王、小王、黑桃“6”小，比其他牌大。比赛双方不断升级，升级的顺序为：2、3、4、5、6、7、8、9、10、J、Q、K、A、小王、大王，哪一方先打完“大王”这一级，哪一方即获得最后胜利。

敲三家是一种扑克牌游戏，由争上游牌戏演化而来。游戏由6人进行，3人合为一方，互相帮助，共同与对手斗牌。游戏时，6人围成一圈坐好，坐的位置要求双方的人互相间隔开，然后6人依次按逆时针抓牌，每人手中平均有9张牌。出牌的种类可是“单张”，即只打一张牌；“双张”，即点数相同的一对牌，对牌也可以是三对，四对或更多。还可以打出“顺牌”，即一次打出3张以上牌点数连续的牌。牌中的大王、小王以及4张2可以作“替牌”，而其中王既可以代替“对牌”，又可以代替“顺牌”，4张2只能代替“对牌”。同类牌以大为优，小为劣，即大牌可以压倒小牌；真为优，假为劣，即真牌可以压倒用王或2代替的假牌；“同花牌”优于“杂花牌”，即花色相同的“顺牌”可以压倒花色不同而张数相同的“顺牌”。游戏按打光牌的先后次序排出名次，依次叫作“头游”，“二游”，“中游”（“中游”有两名），“三先”，“末游”。各名次得分情况是：“头游”得3分，“二游”得2分，“中游”和“末游”不得分；如“头游”、“二游”、“三先”均由一方获得，则“三先”不得分，反之“三先”得2分；如果一方的三人在另一方的3人之前全部将牌打光，则这一盘比分为10：0。一盘牌打完以后，获“三先”和“末游”者，在下一盘抓完牌后，要将手中9张牌中最大的一张交出来进贡

给上盘的“头游”和“二游”。“头游”和“二游”在吃贡后还要拿出一张牌还贡，还贡牌的大小由“头游”和“二游”视情况而定。“三先”有权挑选还贡的二张牌，并享受先抓牌和先出牌的权力。这样进行若干盘后，哪一方累积分数达到指定分数，哪一方即获得了全局的胜利。由于敲三家牌戏在打牌时，既要考虑有利于自己抢先打光手中的牌，又要考虑对同伴出牌有利，同时有效地阻止对方 3 人出牌，因此有一定的难度和技巧。

24 点是扑克游戏的一种。此游戏的人数不限，即可以自己单独玩，也可以大家一起玩。游戏时，参加者比赛计算速度，可以提高智力，受到群众特别是学生的欢迎。24 点比赛开始时，先从扑克牌中取出大王和小王，剩下的牌，不论花色，都代表一个数字，除人头牌外，牌上的点数就代表了这张牌的数字，如红桃 6 代表数字 6，黑桃 10 代表数字 10，而人头牌 J、Q、K 分别代表 11、12、13。游戏时，每次取出 4 张牌，进行“加、减、乘、除”四则运算，运算结果等于 24，先算出者为这轮的胜利者。例如 4 张牌为 2、8、K、5，代表的数字为 2、8、13、5，运算过程为 (13－5)×2+8=24；又如 4 张牌为 Q、4、10、K，代表数字为 12、4、10、13，运算过程为 (12－4)×(13－10)=24。计算时要注意，每张牌代表的数字在运算过程中必须使用一次，并且不得重复使用；每个运算过程必须有 3 次运算，不得增多或减少；运算只能用加减乘除 4 种方法，可以重复使用其中某一运算方法，可以使用括号，但不得使用其他运算方法。下面以 4 人游戏为例，将 52 张牌平分（此游戏分牌规则很灵活，可以一次将

牌分完，也可以每轮每人抓一张牌，还可以只由一人执牌等，玩者可根据情况，预先商定）。每轮每人出一张牌，一齐翻为正面后，开始心算，先算出来者即为这轮的胜者，胜者将这四张牌收到自己手中，然后进行下一轮比赛，哪个人手中的牌先出完，哪个人即告失败，如果在某轮中，有人先算出来但结果错误，则应罚牌，要从这人手中拿出 3 张牌给其他参赛者。如果某轮牌经过一段时间计算，谁也算不出，经得大家同意，可以收回牌，重新取 4 张进行。

【麻将牌】又称麻雀牌，是供 4 人娱乐的工具。麻将牌系我国古代独创的游戏之一，从起源、演变以致发展，历时 1000 多年。麻将牌通过斗牌可使人们的思维能力不断增强，应变和判断能力不断提高，但要注意，玩麻将时，应严格执行禁赌的有关规定。每付麻将牌都由主牌与辅牌两部分组成。主牌是万、索（也称条）、筒（也称饼）三门，每种 1—9 点，为 27 色，每色 4 张，共计 108 张，构成了整付牌的牌架。而辅牌却不同，因生产厂家而各异。辅牌群里，除“中、发、白”三箭（也称三元）和“东、南、西、北”四风（也称四喜）共 28 张完全等同外，所余秀花、混子（混儿）、百搭却不尽相同。基本玩法，打麻将时，首先要将麻将牌中的东、西、南、北各一张扣放，每人各取一张以定下坐次与本门风，然后定庄家，四人各掷一回色子，谁掷的点多谁先坐庄，以后除庄家赢牌连庄外，按打牌的顺序轮流坐庄。接着开牌，先由庄家掷色子，如色子点数为 1、5、9，则由庄家再掷一次；若为 2、6、10，则由下家掷色子；若为 3、7、11，则为对家掷色子；若为 4、8、12，则由上家掷色子。将两次掷色子的

点数相加（所得和数），并从第二次掷色子的人面前的牌一端顺时针数到那个数开始抓牌，抓牌顺序为顺时针。每人前三次各抓四张，第四次每人抓一张。由于庄家先出牌，故庄家再抓一张牌，通常在第四次抓牌时，庄家将这两张牌跳抓来。以后，每人每轮抓一张牌。牌抓好后，庄家先出牌，出牌顺序为逆时针，如果上家出的牌对自己有用，可不再抓牌而吃进这张牌，注意，只能是下家吃上家的牌。如果自己手中有两张一样的牌时，当其他任何一人打出与这两张一样的牌，就可以碰牌。当吃牌与碰牌同时出现时，优先于碰牌。碰牌后不再抓牌，并要打出一张牌。当手中有三张一样的牌，且在第四张牌打出时，可以杠牌（开杠），杠牌后，应从牌尾补抓一张牌后打出一张牌。当杠牌与吃牌同时存在时，应优先于杠牌。若将手中的 13 张牌连同自摸或某一家打出的牌共 14 张调整成 4 付牌型和由一对牌组成的将牌（四付牌中的每付可以是由三张连续的牌或是三张相同的牌组成），这时为和牌，和牌者为赢家。另外，基本玩法中包括 ⑴ 吃牌。当上家打出一张牌，正好能与你手中的牌组成连续三张的顺牌时，就可将此牌吃进，并将这三张牌明开。例如手中有“一、二”，当上家打出“三”，吃进成为“一、二、三”顺牌；又如手中有“二、四”，而上家打出“三”，吃进成为“二、三、四”顺牌；⑵ 碰牌。当手中有一对同样的牌，且另一家又打出与你手中对牌一样的牌，就可碰牌。例如手中有两张三索，其他任何一家又打出一张三索，即可碰牌。碰牌时要将手中的一对牌明出，凡明出的牌不得再收回调整。碰牌后要再打出一张牌。碰牌次于和牌，优先于吃牌；⑶ 杠牌。同

样牌四张的组合。若手中有同样的三张牌，旁家又打出同样的第四张牌时，就可以组成杠牌，此时，称为明杠。若手中已有同样的牌，自己又抓到一张与之相同的牌，并将四张牌放倒不再调换时，称为暗杠，暗杠要比明杠价值高。

家用体育器械

【家用小型综合训练器械】适合家庭锻炼的综合训练器械。它的结构大多以电镀钢组合架组装而成，有可调的，有固定的。在这种训练器上练习，可以代替许多体育锻炼项目的力量练习。如：单杠引体向上，双杠的臂屈伸练习，它还可以代替垫上运动的腰肌和腹肌的力量练习，综合训练指可以做到人体全身性的锻练，在该器械使用中，也可以有针对性地训练人体的某一部位的肌肉。这种综合训练器械练习内容丰富，经常锻炼可以增强人的体质及促进全身肌肉的增长，是90年代人们喜爱的一种家用体育健身器械。

【家庭小五项综合训练器】具有占地面积小，资金少的特点。结构有分体式和组装型，材料有电镀管材和喷漆管材，结构严紧耐用，在此器械上可以做五项力量练习内容，颈、腕力、握力、腿部力量、胸、臂部，也就是说，不出家门就可以练习双杠、杠铃等运动项目的力量练习，另外这种训练器还可以做游泳的蛙泳训练器用，可一器多用。

【家用健身可调活动哑铃】一种方便、耐用、精巧的系列哑铃。它的最大特点就是可以根据每个人的力量大小情况随意调节重量，结构比固定重量的哑铃要先进。在家中可以由轻到重

进行各种力量的练习。经常进行哑铃练习可以提高人的双臂、腰腹肌、背肌的力量，使身体更健壮，更健美。

【家用健美小型杠铃】结构为多格的杠铃杆架，材料为钢管喷塑，彩色小杠铃片，可以根据需要重量进行调节。杠铃杠有5种形状，可根据练习部位进行选用。架的底部有杠铃片存放架，使用起来非常方便。爱好健美运动的人，经常进行练习，可以强壮上下肢力量，使身躯更加健美。

【卧推训练器】结构为电镀固定支架，可调伸缩电镀支管，电镀支架为不绣钢镙拴组合固定，它占地面积小，小巧方便。它有一块1.5米长，80公分宽的革面板，人可以仰卧或腹卧在板上，做推举、哑铃扩胸、腹肌、背肌等练习，此器械主要是增强人体的胸部、臂部的力量，并具有一定的保护作用。

【可调式斜面推举器】以电镀管、可调伸缩支架管、可调斜面支架管组装固定而成。它有一块比人体稍宽，1.5米左右长的革面板。最大的优点就是可以任意调节板面的角度，练习者可以仰卧在斜板上，如角度不合适可以随时进行调节，并能够做多种力量练习，如：胸部、臂部、肩部、腰腹肌等练习，适合于年青人的健美运动的力量练习。

【步行机】能够在室内进行走、跑锻练与健身的一种体育器械。由跑步训练器演变而成的。跑步训练器的体积又大又长，家庭无法使用。有简易的，也有档次较高的，它小巧轻便，投资少，占地面积也很小，非常适合家庭使用。它的结构为电镀或喷塑铝合金管材所组装而成，有滚动滑轮和防滑胶带，并设有海绵保护扶手以及里程表和时间显示，人们也可以在此器械上按不同速度进行走、跑锻练。经常进行锻炼和健身练

习，可以加强人的腿部肌肉力量，同时还可以增强人体的心肺功能。KF—5003型最适合中、老年人在室内进行体育健身锻练。D—KB步行机为档次较高的一种，它是运用电子显示来测试道路步行或跑的距离和时间，它的占地面积只有1㎡。【多功能按摩机】可以放置在内室进行全身各部位按摩放松的器械。结构材料为铝合金喷塑，有微电机控制速度，移动式坐椅可以前后调节距离的远近，有按摩尼龙带。它的功能很多，可以按摩腰部、肩部及臀部的肌肉使之放松，增强人体的血液循环。KF—5001A型是90年代中国市场上流行的一种多功能带式按摩机。它的椅面可以旋转，人体坐在上面可以任意旋转，可以增强人的腰部力量和练习平衡机能。该机的下方还设有像自行车一样的脚蹬，按摩放松的同时可以练习蹬力，增强人体的下肢力量，是家用较为理想的多功能健身器械。按摩机的种类较多，有座椅按摩机，还有按摩床等。【小型综合训练器】一种多功能室内锻炼和健身的器械。它的最大特点就是能够在此器械上做各种力量练习和健身练习。它的占地面积只有1㎡，运动伸展面积只需2㎡，而且自重很轻，结构设计非常合理，材料为铝合金钢管喷塑，组装起来简单、方便。有坐板和可调靠板，板面为革包，坐板的前下方有活动杠杆，上下两头为海绵全包头，安全可靠。在此器械上可以进行全身各部位的力量练习。如：团身仰卧起坐，大腿肌肉和小腿肌肉的练习，人可以做踢腿和腹卧后踢腿，下方的重量可以根据个人情况进行调节，有卧推架，臀部、肩部、背肌都可以进行练习，是受青年人喜爱的一种健身器械。【划船健身器】在室内可以进行上肢、腰、腿部力量练习的一

种健身器械。它的结构设计小巧轻便，可以折叠，材料为喷塑轻型钢管组装而成，占地面积只有 1m²。器械上有可调式全包革板坐，可以在练习时前后滑动，船柄把手为海绵包头，拉力是靠弹簧伸缩，有脚套和塑胶蹬踏板。这种器械有很多功能，把它放平后，人坐在上面可以做划船时两臂用力的练习，还可以将此器械竖起来，人仰卧做上推力量练习。

【腰部旋转器】可在室内进行腰部练习的一种健身器械。这种健身器械分站式和坐式两种，材质为异型无缝钢管喷塑成型。器械可坐可站，中间有扶杆，人站在一个全方向的旋转盘上，手扶把柄进行站立旋转练习。或者坐在旋转椅上手扶把柄进行坐姿旋转。这种训练器的功能就是能在人体进行了剧烈运动之后进行放松活动，经常练习还可以增强人体的下肢力量，脚、手腕肌肉群的力量，能够锻炼人的平衡能力，同时具有增强人体柔韧性和腰部灵活性的功能。

【家用健身车】一种家用健身器材。这种健身车分为固定式和可移动式，如 DX—2008 型就是可移动式，它的占地面积 1m²，造型美观精巧，移动方便，坚固耐用。结构基本与自行车相同，只是没有后轮，前后方有安全牢固的支架，车把和车座都是可调的。脚下的驱动方式也是用链条带动前轮旋转，在车把的根部则装有车速显示表，车子自重很轻，只有 23 公斤，可以搬起任意移动，非常适合家庭健身练习。健身车的练习可以锻炼人的意志品质和耐久力，锻炼人的韧性，重点是可以增强人体的大腿、小腿和腰部的力量，加强人体的血液循环，增强人的心肺功能。它是集体育健身和趣味性为一体的理想的家用健身器械。

【健身握力棒】一种家用健身器械。室内或室外随时可以健身的体育器材。握力棒粗细不等，练习者可以根据自己的情况选择购买。棒的两头为塑胶握柄，中间是喷漆硬弹簧。它的练习方法多，经常锻炼可以增加人体的肩部、臂部、手腕的力量，是家庭理想的体育健身器材。

【上下肢训练器】可以在室内同时进行上下肢力量练习的家用健身器械。它的占地面积只需 $1m^2$。这种健身器材的上方有推杆，可以做上推下拉的力量练习。下方有一付像自行车脚蹬的蹬具，宽窄可调。坐椅的底部有可调螺栓，可以根据人体情况进行前后调节移动。器械的前面有阻力凋节器，可以根据练习的情况进行阻力大小的调节。经常进行锻炼可以增强人体的臂力、腰力、大小腿的力量，增强心肺系统的功能，同时它还可以作为上下肢伤后恢复的练习器械。

【下肢康复健身器】属于医疗保健和健身康复器械。结构为一个微型电机控制器械两边的圆盘，圆盘两边有脚套，坐椅为全包革面，椅子是可调的。这种器械的最大特点是能够对病人下肢进行强迫性的治疗，对中、老年人的下肢保健、病后的康复有良好的医疗保健效果。

垂钓与狩猎

【垂钓】古代称垂纶，即用饵诱鱼上钩。垂钓活动在遥远的渔猎时期是维持生计的手段，沿续发展至今，除部分保留为海洋渔业的辅助生产方式外，目前已成为独立于渔业生产，风靡全球的娱乐性体肓活动。垂钓活动按钓场水域的不同，分

淡水垂钓和海水垂钓。在内陆的江河、湖泊、水库、小溪及鱼塘等水域为淡水垂钓。在海洋的堤岸、海滩、海岛荒矶以及乘船在近海、深海垂钓为海水垂钓。中国早期的垂钓活动以淡水垂钓为主，海水垂钓晚于淡水垂钓。垂钓活动是融气象、水文、潮汐、地貌、生物、食品、保健等多种知识于一体的综合性体育活动。目前中国钓鱼爱好者已达 6000 多万人，垂钓在人们观念中已发生了巨大变化，垂钓事业正朝着产业化的方向迈进。

【诱饵】用于撒到水里打窝子的饵料，引诱分散的鱼聚集在下钩垂钓的钓点，形成鱼窝，在窝子的钓点下钩，便可频频得鱼。常用的诱饵有大米、小米、玉米渣，可以单独使用也可以混合撒窝。单独使用，取其中一种带到钓场，从河里取水浸泡 10 几分钟，把水泡过的大米、小米或玉米渣，装在窝子罐里，倒进钓点即可。这种不加任何佐料的诱饵，虽然味不浓，招鱼慢，但有谷物的清香，一旦发窝，鱼吃了不想走开。窝子里总是有鱼可钓。鲤鱼和鲫鱼的嗅觉都很灵敏，尤其爱吃有香味的东西。在大米、小米、玉米渣中加适量优质曲酒浸泡，制成芳香的酒米诱饵，对这两种鱼很有吸引力。用大米、小米、玉米渣为主料，加上各种添加物制作的诱饵种类很多，配制方法也各不相同，垂钓者可以自从实践中不断探索。在天然水域垂钓，不论诱饵或钓饵，都容易制作。只要是味道好，能吃的粮食类作物，鱼都喜欢吃。天然水域的野鱼，在烟波浩瀚的河川湖泊里生活，可吃的天然饲料并不十分充足，使得它们经常处于饥饿状态，所以饥不择食的鱼容易钓的道理就在于此。在人工喂养的池塘垂钓，尤其是在公

开买票入场的池塘垂钓，养鱼户为了不让人把鱼钓走，千方百计地把鱼喂养成只嗜食某一食物的偏食习惯，若垂钓者再按某种鱼的天然食性去配制诱饵，只能钓到一些当年放养的幼鱼，因为幼鱼的偏食性还没有完全形成。如果了解所钓的鱼塘是用“全价配合颗粒饲料”喂鱼，而又不知究竟是用那种配方，也找不到他们喂鱼的颗粒饲料，最简便而又常用的办法是用麦麸、菜籽饼、豆饼、玉米面等配制的粉料干撒饵中，加 10%左右的鱼粉或其他有腥味的料，如贝类、蚌、蚬的碎肉等也能奏效。

【钓具】 又称渔具，即垂钓工具，主要用具有钓竿、绕线轮、钓线、钓钩、浮漂、坠子等。辅助工具有竿架、渔护、抄网、搭钩等。钓具的性能和质量的优劣，以及钓具的组合与配伍得当与否，对垂钓活动的成败有极大影响。选择钓具的原则是在实用的前提下，尽量精良，即使是初学者或者不常垂钓的爱好者也应避免使用蹩脚的钓具。中国最早发现的骨制鱼钩距今大约有 6000 年的历史，到了上古时期，青铜鱼钩已大量出现。标志这一时期钓具已达到新的制作水平。目前中国已有 2000 多家规模不等的渔具厂，近万家渔具店。

【手竿】传统手竿是用竹子，江葎等天然材料制成，一般采用插接式结构。现代手竿主要用玻璃钢、炭素、纤维等材料制成。采用伸缩内藏式结构。手竿长度有 3.6米、3.9 米、4.2米、4.5米、4.8米、5.4米等，一直到 10 米左右。结构上多数由 4—12 节组成。选择手竿除根据需要和爱好选择适当长度和节数外，最主要是要注意渔竿的硬度。渔竿以整体硬度分布协调为好。手竿钓线的长度是固定的，当钩上个体大的

鱼时，靠钓竿的弹性而缓解鱼对钓线的拉力，所以竿梢（又称尖子）应坚韧而富有弹性。手竿钓具组合在中国北方一般是采用双钩立漂，小铅坠（又称千斤），在南方一般采用朝天钩，蜈蚣漂。按钓线长度的不同分长竿长线和长竿短线两种。

【投竿】又称海竿、抛竿、甩竿。即投钩时可以放长钓线的钓竿。投竿的底把上装有绕线轮（又称渔轮）可储线数十米至数百米钓线。竿体及竿梢上装有过线圈用以疏导钓线。投竿在垂钓者的抛甩力及加在铅坠上的惯性力的作用下，可将钓饵抛到数十米远点垂钓。当钩上个体大的鱼时，可利用绕线轮随机收放钓线与之周旋。投竿这一灵活机动的特性，增加了垂钓的乐趣，所以深受广大钓鱼爱好者的喜爱。现代投竿一般采用酚醛树酯玻璃纤维布制作。多数为伸缩内藏式结构。长度从1.6米—4.5米多种规格。常用的有2.4米、2.7米、3.6米、3.9 米等长度。配用旋压式绕线轮。选配原则视投竿的长度而定，如2.1米以下的投竿配小型轮，3.6米以上的投竿配中型轮或大型轮。钓线选用可参照绕线轮的储线性能及所钓鱼的大小来定。淡水钓常用钓线直径为0.35—0.4毫米，海水钓为0.4—0.5毫米。投竿配用的铅砣，用铅铸成，中间有通线孔的称为活砣，没有孔的称为死砣。重量多数为20—80克。一般选用35—65克为宜。投竿的钓具组合主要有活砣组钩（炸弹钩）、死砣串钩、活砣浮钓三个类型。

【面食装钩法】使用面食垂钓，通常有手杆、投竿两种钓法。手竿垂钓用的是小钩、小坠，而且投甩落水时冲击力不大，挂在钩上柔软的饵团不容易变形、掉落，宜用柔软的饵食，根据所钓鱼个体的大小，挂饵方法也各异。手竿挂饵，用手竿

垂钓个体较小的鲫、鲤、鳊、鲂鱼，以小钩挂一粒黄豆粒般小面球，顶在钩尖上，或将面饵捏成长条形，包住钩子，或用3—4粒黄豆般大的小圆球，从钩尖穿入，均匀地排列在倒刺至钩柄即可；若所钓对象鱼是个体500克以上至数斤重的，要用大号钓钩，用杏或枣核般大的饵团，捏成圆球形或椭圆形，将整个钩子包在饵团内。基本原则是小钩穿小饵，大钩挂大食。

【狩猎】捕杀或猎取野生动物（包括鸟类、兽类）的活动。狩猎方法主要有枪猎法、网猎法、套猎法、夹猎法及窖猎法等。狩猎用地根据自然地理特点，可划分为猎区，而后再将猎区划分为各种猎场。

【猎区】根据地理、生物物种、气候等生态因素的特点而划分的狩猎范围。主要有：⑴ 寒温带针叶林猎区。大兴安岭北部、阿尔泰山北端，动物优势种有驼鹿、松鼠、狼獾、麝、松鸡等；⑵ 温带森林（森林草原、农田猎区）。东北和华北平原、小兴安岭、长白山、黄土高原，动物种类和数量较丰富；⑶ 温带草原。如内蒙古东部，主要动物为黄羊；⑷ 温带荒漠、半荒漠猎区。如内蒙古西部至新疆柴达木荒漠、半荒漠地区，由于气候干旱，食物贫乏，动物种类少，但数量多。主要动物为大鸨、毛腿沙鸡、鹅喉羚等；⑸ 亚热带林灌、草地（农田猎区）。如青藏高原以东，动物种类多；⑹ 高原森林草原。如青藏高原和天山山地，动物种类较多；⑺ 热带森林、草地。如台湾、广东、云南、福建、广西南部、海南岛等。该地区气候温暖湿润，食物丰富，动物种类繁多，主要有猴类、灵猫、鸡类等。各地根据全国猎区的划分，结合

本地自然地理条件和动物分布特点，划分地区级猎区，在每个猎区内确定不同类型的猎场。

【猎场】进行狩猎活动的场所。根据猎场的自然地理条件分为林地猎场、草原猎场、水域猎场、荒漠猎场、农区猎场等。猎场又分专业猎场与公用猎场。专业猎场是以经营狩猎为主的猎场，如黑龙江的桃山猎场，可以对内对外开放。公用猎场为业余猎人设置的猎场。专业猎场可在不同地点设置猎人营地。猎人营地接近狩猎地点，以便减少猎人狩猎时的长途跋涉。并设导猎人员，导猎人员能引导猎人寻找狩猎对象，帮助猎手狩取动物。

【禁猎区】禁止猎捕野生生物的地区。也有的猎区是在一定时间内禁猎使被过度猎捕的动物资源得到恢复和发展，达到自然容纳量以后，再进行有计划的猎捕。

【枪猎法】猎捕中最常用的方法之一，具有方便、灵活的特点，可猎捕各种鸟兽，从小型鸟类到大型兽类。枪猎法又分巡行猎、犬猎、伏猎、围猎、追赶猎。

【巡行猎】根据动物的各种踪迹或按一定路线进行搜索捕猎的狩猎方法。巡行猎的关键在于巧妙地跟踪动物所遗留的痕迹，如足迹、粪便、食残物等，迅速而无声息地追踪和潜近动物。也可根据动物巢穴、采食地、饮水处、发情交配场等，直接或迂回地接近动物，加以猎捕。巡行猎一般为1—2人，人数不宜过多，猎人要有隐蔽和伪装的技巧，对环境观察入微，反应敏捷而正确及准确的射击技术。猎人要了解各种动物的习性，尤其是受伤后的猛禽、猛兽的行为，以防猎物突然袭击，给猎人带来危险。猎人在森林中巡行猎时，必须能够判断方

向，善于寻找路径，了解露宿、篝火、寻找食物的方法，避免迷路时，造成猎人本身的危险。

【犬猎】利用猎犬捕捉野生动物。猎犬可以直接捕捉野兔和其他小型动物，也能寻找和控制动物，给猎人提供用猎枪射击的机会。犬猎分狙击犬、追逐犬、查穴犬等。

【伏猎】在掌握了猎捕动物的活动规律时，选择好地点并进行适当的隐蔽和伪装，等待动物走近时加以猎捕。也可采用引诱的办法。许多动物常有比较固定的行走路线、饮水地、觅食地、砂浴场等，在没有严重的干扰时，它们不会轻易改变地点和路线。伏猎的优点是，猎人可停留在一定地点，不必爬山涉水，减少追赶动物时的劳累。又因为动物在一定地点活动，猎人在隐蔽处等待，当动物走近时，猎人可以沉着地、有准备地进行射击。但这种方法要求猎人有足够耐性和毅力。不能在等待中放松准备、抽烟、谈话、起身走动或发出声响。

【围猎】参加人数较多的狩猎方法。围猎时，几个猎人持枪隐蔽在动物经常通过的地点，另外一部分人按照一定方向，向猎人埋伏处轰赶动物。围猎前，要由有经验的猎人，依据一定的地形估计动物可能停留在什么地方，判断出动物受惊后逃跑的方向，安排射手埋伏在有利的地点，做好隐蔽和伪装，耐心地等待。围猎时每位射手要清楚地了解两旁射手所在的位置和自己所控制的范围。尤其是相邻两位射手的射击范围，既要分工明确，又要互相照顾。当发现动物向射手靠近时，要沉着、勇敢，等待动物进入最合适的射击范围时再进行射击。不允许向两旁射手和轰赶动物的猎人附近射击。轰赶动物的猎人要依据动物的大小调整间距，并排成半包围形状，两边

猎人前进速度要快，中间猎人速度要慢，距离射手远时要快，近时要慢。轰赶动物的猎人的间距以相互能看到又不漏掉动物为原则，以便将动物赶到预定的方向和地点。

【追赶猎】在发现动物或动物足迹后，进行追赶，追赶多借助于骑马或乘车，长时间或长距离地追赶动物，使动物疲惫不堪，无力逃跑时，猎人射击或捕捉。

【猎犬直接猎捕】适宜猎捕中小型动物。猎人带领1—2只猎犬，到动物经常出没的地区进行寻找，通常猎人牵着猎犬一起寻找；当发现动物或动物足迹后，便放开猎犬，指示猎犬去追赶，同时发出助威声，刺激猎犬，增强兴奋性，当猎犬开始追赶后，应停止助威声，以免妨碍猎犬的追赶，此刻猎人应尽快占据有利地形，观察动物逃跑的方向，做好阻截准备。若发现附近有洞穴时，要加以堵塞或看守，不要让动物逃到洞内，寻找时，也放出一只猎犬，待发现动物后，再放一只猎犬，这样比同时放两只猎犬效果好。猎人常用猎犬直接猎捕小型动物如兔、狐狸等。狐狸的足迹气味很浓，追逐中不易失掉踪迹。猎狐通常在冬季进行，猎兔最好在秋季落叶后。狐和兔在猎犬追逐时，都有沿着圆圈逃跑的习性，猎人根据这种条件，可停在原处隐蔽，等待动物跑回时加以猎捕。野兔还有从逃跑的路线上突然跳到路旁草丛中隐蔽的习性，这样容易使猎犬失掉追逐的足迹，这时，猎人应该观察协助猎犬寻找和追逐。

【猎禽猎法】利用猎禽进行狩猎的方法。此方法适合在草原、荒山、农田地区进行狩猎。猎禽猎捕动物可以用强健和有力的嘴和爪，直接杀伤和捕获小型动物。也可配合猎犬出猎。当

发现动物后，再放出猎禽，猎禽可从高空扑下，袭击和抓住动物的要害部位，将其捕获。猎禽和猎犬可配合出猎，猎禽担任攻击的任务，而猎犬担任捕捉任务。利用这种方法狩猎，必须严格训练猎禽、猎犬。使其既能很好配合，又能协同捕捉互不惧怕和伤害。

【网猎】利用猎网进行狩猎的方法。主要用来捕获鸟兽。捕获效率高，不仅可捕捉单个鸟兽，也能捕捉成群鸟兽。用网捕获动物成本低，消耗少。网猎法捕到的鸟兽大多数都是活的，并且很少受伤，有利于驯化饲养，观赏，为科研提供方便条件。活的鸟兽可供食用，味道更鲜美。根据狩捕猎物不同，网的大小、形状和颜色各异，使用的方法也不同。由于网猎法的效果好、消耗低，深受猎人欢迎。

【挡网】利用平面网架设起来挡住动物的去路而进行狩猎的工具。使用挡网时，猎人要向挡网设置的地方追赶动物，使动物入网而被捕。网的规格，如网的长度和宽度，网眼大小，制网材料等都随猎捕对象不同而有差异。猎捕野兔和狐的挡网，长约 30—35 米，宽 2—2.5 米，网眼边长 4—5 厘米，用尼龙绳织成。猎捕狍子、狼类的网长约 100—150 米，宽 3—3.5 米，网眼边长 10—12 厘米，用较粗的绳织成。使用时，要选择好动物出洞的地方，根据动物特点，架设挡网。架设时，支网的杆子不必埋得很坚实，网挂在杆上，网的上部要稍向动物倾斜，下边要拖在地上一段，防止动物从下边钻过逃走。架好网后，要在网两端留人，待动物到达网附近时，阻止它从两端逃走或沿着网的方向来回跑动。追赶动物的人不但要把动物惊起，同时还要紧追，不让动物有四顾的时间，以便直

接闯入网中，动物触网后，很容易将木杆撞倒，网落下来将动物罩在网内，猎人要迅速赶到捕捉。

【张网】利用平面网猎捕野禽的狩猎工具。可猎捕野鸡、山鹑等。网一般长30—50米，宽2—4米，用结实的线绳织成。使用时用长杆把网支架起来，网下边要松些，呈兜状，避免动物撞网弹射回去。

【粘网】捕捉小型鸟类使用的一种小型平面网。用暗色的丝线或尼龙线织成。长8—10米，宽2.5—3米，网眼边长1.5厘米。架设时，两端用杆撑起，下边距地1米左右，因网线很细，小鸟飞过时，不慎触网被捕。

【铺网】猎网的一种。利用一张长5—7米，宽2—3米，网眼边长3.5厘米的平面网，在网的四边穿有网纲，网纲上拴有铅坠。设网时，选择坡地的上方（野禽不愿向下坡方向走动），地上有30—40厘米高草或灌木的地方最适宜支设。把网铺在高草上，使有铅坠的三个边紧贴地面，网口的一边支起向着坡下支设，猎人常在降雪后利用这种方法捕捉野禽。

【翻网】用来捕捉成群的铁雀的猎网。通常一网能捕捉一群鸟的30%。网片用土黄色丝线织成长约20米，宽2.5—3米，网眼边长17毫米的网。网的两个长边各穿一条钢绳，短边穿一根竹竿，近端的网竿称首竿，远端的称梢竿，并配有绷绳两条，腰绳一条，拉绳一条。支设时，把网张开铺平在地面上，网的长边和风向垂直，竹竿迎风的一端用绳子连结在固定木桩上，另一端系上绷绳，绷绳的另一端再斜向拉住迎风的方向，用木桩固定在地面上，绷绳固定的一端连接一个弹簧，翻网时速度要快，捕获效率则高。首竿顶端拴有腰绳，也斜向

拉往迎风方向加以固定，腰绳中间拴上拉绳，拉向远处，由猎人控制。当成群鸟类迎风贴网飞过时，猎人猛然用力拉动拉绳，翻网即迅速立起并顺风扣下，则将鸟类捕获。

【围网】猎网的一种。一般长 20—50 米，宽 1.5—2 米，网眼边长 3 厘米，用结实的细线织成。将网片做成包围圈的形式捕捉动物。一般捕捉洞穴居住的小型动物。围网支在洞口周围，用小树枝支网，网要支得松松的，动物也不容易从网上爬出，网下面最好用土或雪埋上，不要留有空隙。网上拴铃，动物撞网时能够惊动猎人。网内的灌木杂草要清除干净，然后采用惊吓的办法，使动物出洞，有时也挖洞掏取，也可耐心等待动物出洞。

【袖网】猎网的一种。袖网就像一个锥形袋子，网长 1—1.3 米，网口直径 50—70 厘米，尾端稍小，中间用几个直径不同的竹圈支撑起来。主要捕捉洞穴居住的小型兽类。使用时，先根据踪迹寻找洞穴，将网支在洞口，用敲打、惊吓的办法把动物轰赶出来，出洞口后入网捕获。

【锥形网】猎网的一种工具。锥形网长 5—6 米，直径大于 60 厘米，尾部缩小呈锥形，中间用不同大小直径的竹圈支撑起来。两翼的高度 50—60 厘米，每侧长 20—40 米，网眼边长 4 厘米。主要猎捕野禽，尤其是常在地面活动的鸟类。捕捉野禽时，要在野禽经常活动的地方支网，两翼成雁翅形，网口附近最好有小灌木丛作隐蔽。猎人从远处慢慢向设网点轰赶野禽，声音、速度都不必过高，使野禽能向前飞即可。野禽遇到锥形网两翼阻挡，可沿网前进，很容易进入锥形网内被捕，使用这种方式狩猎，猎人要特别了解野禽的习性，善于

利用有利地形。

【夹网】网猎工具的一种。用大型夹子在其两臂上织成网形，用棍子支设起来，以花生、玉米、昆虫等作诱饵，放在鸟类经常活动的地方，有时还需要用松土掩盖隐蔽，仅露出食饵，当鸟类啄取食饵时，便被扣在网内。

【火箭牵拉网】由网具、小型火箭筒、发射架、火药包、起爆装置和引爆装置等部分组成的猎网。利用小型火箭筒牵拉大型张网捕捉动物。火箭牵拉网可以根据捕捉对象不同，制成不同形式和规格的网具。比如，捕捉鸟类可用网眼小的网，捕捉大型动物网眼可以加大。使用这种网不受季节和地区的限制，不受地理环境的影响。携带方便，使用机动灵活。

【套猎法】网猎的一种方法。使用马尾、尼龙绳、铁丝、油丝绳等材料制成套形。制套材料、套的大小、使用方法等，均因猎捕对象不同而异。小型鸟类用马尾制套；中型兽类用铁丝制套；大型兽类用油丝绳制套。套的基本形式是将绳的一端拧成小圆环，另一端折回穿入环内，形成套状。小环的做法，最好是折回的端部缠绕在直绳上，不要缠在圆环上，环的大小以绳的本身能够穿入并在其中能够自由活动为准。稍大的套，最好在小环上再连接两个小型圆环，形成 8 字圆环。这样套到动物后，套不会缓和。套的末端可固定在树、地或木棒上。

【简单套】套猎的一种工具。将单一套子安置在灌木上或固定在木桩上。支设方法虽然简单，但稍有疏忽，便不能收到好效果。设套的关键是寻找和判断动物经常出没的路径，选择有隐蔽的地方，设置套子，没有合适的隐蔽物，需要适当伪

装。下套时，不能破坏周围环境，不能踏乱动物足迹。

【复套】 套猎的一种工具。将两个简单套套在一起形成复套。这样能将动物牢固的套住，不致扭断套子而逃走。

【连环套】套猎的一种工具。其形式很多，有做成一排套子的，也有做成套子框、套子台、套子环等。利用简单套的数量可由几个到几十个不等。

【翻套】套猎的一种工具。将竹板或弹性很强的木棍，弯成弓形，上面拴两根粗弦，另外再用一段竹筒套在粗弦上，竹筒上钻三个小孔，中间小孔插竹签，并绕在粗弦上，两端小孔中，插入有杈的小树枝，然后在近弓背处，拴一个与弦平行的绳子，上面挂有别棍，用来别住竹签，竹签顶端安置食饵，树枝上放置大小适当的套子，将安置好的翻套，放在鸟类活动最多的地方，并加以掩盖和伪装，仅留食饵在外面。当鸟类啄取食饵时，触动别棍，树枝和竹签因粗弦的弹力弹回，便将套子套在鸟类脖子上。这种方法适于捕捉中大型鸟类。

【洞口套】套猎的一种工具。将套子支设在旱獭洞口捕捉旱獭。套子要用烟熏黑，放在洞内 40 厘米的地方，套直径约 18 厘米，可根据洞口大小适当调整，用固定针将套子插在洞道上，使得套于洞道四壁相接，套的末端，用木桩固定在洞口外面。设好套后，将洞周围整理成原来的样子，待旱獭出入时均能套住。

【拦河套】 套猎法的一种工具。利用倒在河上的木头、树杆，将套子设置其上。套子末端悬挂重物，用其他棍棒支设，当动物沿倒在河上的木头、树杆行走时，难免触动套子上的钩机，即刻被套子套住。

【吊套】套猎法的一种工具。套子与杠杆末端相连，并由吊钩与地上的固定桩相挂，猎到动物时，借动物挣扎的力量，使吊钩脱离固定桩，杠杆能将动物悬吊起来，避免动物扭断绳索逃走。

【捕鸭套】由分挑杆、地桩、绳套和舌子组成。地桩用细竹棍制做，长度为插入浅水后顶端露出水面 15 厘米左右为宜，顶端削出一镶舌子的缺口。舌子为长约 28 厘米的竹片，顶端劈开一个小裂口。挑杆为约长 1.5 米的细竹杆。线绳长 80 厘米，一头系在挑杆顶端，在距离竹竿顶端 8—10 厘米处，系在舌子的末端，并沿舌子拉到顶端，夹在舌子的裂口中，绳的末端结成套子，套在舌子上近挑杆的一端，在舌子下面形成个活套，将舌子接近挑杆一端镶在地桩上即可。这种套子应支设在有水草的浅水处或稀疏的芦苇丛中，若能看出野鸭游动路线的地方更好。设置时要隐蔽，挑杆不要挑得过松或过紧，以套到野鸭不能低头为适。当野鸭游进活套后，舌子从地杆上脱出，挑杆将绳子拉紧，一只活野鸭就被套住了。

【踩夹子】当动物踩到夹子的踏板上或拉线时才能捕捉到动物的工具。因此，踩夹子要设置在动物经常出没的路径上，也可设置诱饵将动物引诱到放置夹子的地点。支设夹子时，先压紧弹簧板，将两个弓形板分开成水平状。蝶形夹用钩针压住弓形板，钩针尖被踏板下的缺刻卡住，使夹子成待捕状态。框形夹钩针压住弓形板，钩针尖被有缺刻的铁片卡住，缺刻铁片上用几条拉线拉到对面支座上。当动物踩着蝶形夹的踏板或框形夹的拉线时，钩针从缺刻内滑出，压力消失，弹簧板的弹力迅速将弓形板闭合，动物被夹获。

【板夹】用于捕捉各种鼠类的工具。铁丝夹有较大型的，可以捕捉野鸡或其他小型动物。板夹的底板常用木板或铁片制成。板上安装一个弓形或方形铁丝弓。铁丝弓两侧与弹簧连接，可以使铁丝弓与底板密合，铁弓旁边有钩针，能使夹子呈待捕状态。钩针上放置食饵，当动物取食食饵时，一触动钩机，铁丝弓迅速闭合将动物夹获。

【铡】一般只能捕捉小型兽类的工具。由铡底、竖板、压簧、挑杆、拉线、别棍、拦绳、压棍组成。铡底长约 30—40 厘米，铡底和竖板成直角连接构成铡的基本支架，压棍一端连接在侧板上，另一端可以自由活动，压棍上面用弹簧弓压住。支设时将压棍提起，弹簧弓弯曲，用挑杆通过竖板上方由拉绳引向铡的后部。用别棍别在铡的尾部，再用趟线将别棍与竖板连接，当动物触到趟线时，别棍脱开，压棍迅速压下将动物捕获。

【夹套】主要用于捕捉鼹鼠、鼢鼠的狩猎工具。猎捕前，猎人要先找到鼹鼠隧道，将隧道挖通，用两个夹套分别朝两个方向支设，当鼹鼠沿隧道活动时，碰及夹套钩针，即可夹获。

【压猎法】利用桥对、陆对、压拍子等工具，捕捉野生动物的方法。

【桥对】主要适用于冬季降雪地区，初雪前，捕获率最高的一种工具。桥对由对底、桥对、支柱、门钩、挑杆、拉线、压杠、固定桩、滚棍、别棍、桥筷子、桥叶子等组成。支设时，将压杠前端提起，用挑杆挑住门钩，并搭在支柱上，后端挂在保险钩里，挑杆后端拴上拉线，拉线下端拴有别棍，别棍别在上下滚棍上，桥筷子搭在下滚棍上，桥叶子搭在桥筷子

上。支好后，将挑杆后端从保险钩里解脱出来，使桥对成待捕状态。这种对由于桥叶子在对底上形成桥状，所以称桥对。当动物踏上对底，触动桥叶子，桥叶子向下压动桥筷子，桥筷子压动下滚棍，使别棍脱离上下滚棍，拉线向下的拉力消失，由于压杠的重量迅速下落，将动物压住。

【陆对】 没有对底，直接将压杠支设在地上，所以称为陆对。陆对不仅能捕捉小型毛皮兽，也可捕捉狍、麝、猞猁等较大型兽类和大型鸟类。陆对与桥对很相似，由整块木板或排水桩代替对牙，1个支棍和1个别棍代替桥叶、桥筷子等，构造更简单。陆对需设置在平坦的地方。用两块木板挡成1个槽形，槽的上方稍向外倾斜，木板中间下部做成1个向下的缺刻，供安装别棍用。支设时，同样将压杠抬起，挑杠挑着门钩，中间放在支柱上，后端用拉线拉向下方，拉线下端拴有别棍，别棍上端抵在槽形木板下面的缺口里，用支棍支住别棍的下端，支棍上放置诱饵。当动物取食食饵时，触及支棍，使别棍脱离木板缺刻，压杠下落，即可捕获动物。

【大型对】能捕获较大型兽类，如猞猁、狍等。大型对由重物、拉绳、扣环、压杠、对底等组成。压杠上再加一些石头，以增大压杠的压力，大型对用扣环支设，扣环下方用连线连接食饵，当动物取食食饵时，压杠压下，即可捕获动物。

【压拍子】压拍子由引发架、重物、食饵等组成，是一块方形、长方形或梯形压板，用4字形引发架支撑起来。引发架上放置诱饵，当动物取食食饵时，即可捕获动物。

【掰子窖】通常选择土层较厚、地下水位较低，动物经常出没的路径。挖掘长、宽、高各为3米左右的陡直深坑，用掰字

来控制窖盖的陷落。为了提高捕捉率，常在掰子窖的上面放置诱饵，以引诱动物。利用两个掰子窖来捕捉马鹿效果更好。两个掰子窖的封盖方法，是将主梁放在洞口中间，在主梁两侧分别设置放掰子的洞，两个副梁搭在掰子和窖壁上，加盖窖板和伪装，两个掰子盖的诱饵放在主梁中间，马鹿从任何一侧上窖，都能捕获。

【翻板窖】翻板窖主梁放在窖口中间，主梁两侧各用一木板覆盖，窖板比窖口略小些，在窖板下面装有可使窖板复原的弹簧。当动物踏上窖板后，便可陷入窖内，同时窖板又复原，封闭了窖口。使捕到的动物不易逃脱。

【断梁窖】在窖口中间放主梁，在主梁两侧各放一根副梁，在副梁上设置一些缺口，再加盖窖板，覆盖浮土。伪装好后，在主梁上放置诱饵，当动物踏上盖板后，因副梁上的缺口，承受不了动物的体重而折断，使得动物陷入窖内被捕。

【趟子窖】能够捕获多种兽类。趟子采用倒木、树枝围挡成长墙状的障碍，设置在动物经常出没的路径上。为了提高捕获效果，窖的周围要加以一定的伪装，放置食饵，迷惑、引诱动物踏上窖盖而陷入窖内被捕。

【冰场窖】在动物经常出没的路径上，选择陡坡，用水浇成光滑的陡坡，用诱饵引诱动物上坡，冰坡的下方事先设置好窖，当动物取食诱饵时，不慎滑入窖内被捕。

【捕鹿圈】适用于土层薄，地下水位高，不能挖窖的地方。利用林内的倒木、树杆等，根据地形将木杆绑结好，做成不规则的圈。围圈要设置得与周围环境色彩相近，安装1—2个起落式活门或滑动式活门，做的要灵活和隐蔽。当动物进入围

圈后，触动机关，活门即刻关闭，动物被捕获。

【捕鸡圈】捕捉黑琴鸡特别有效。捕鸡圈选用细木杆或细竹杆做成不规则的围圈，圈内约２平方米左右范围，高约１.８米，上口留一个约０.７米左右的小口，上口中间立住一根高出圈的小杆，在小杆上系上诱饵。当野鸡飞起取食时，便可坠入圈内。这种捕鸡圈一次可捕到几只。

【捕兽箱】捕兽箱使用范围较广，根据捕捉对象的大小而异。有方形、长方形、椭圆形等。通常采用木板或铁板制做，并安装有上下滑动的活门。当动物进入箱内取食诱饵时，触动踏板或机关，则活门自动关闭，动物被捕获。

【捕鸟笼】用于捕捉鸟类的工具，选用细木杆、细竹杆制做成能翻动的笼盖。在盖口附近放置诱饵，当小鸟取食诱饵时，容易落入笼内。有时在笼旁的小笼上还做成几个连续翻动的笼盖，使落入笼内的小鸟进入其他的小笼。

【捕鸭笼】用木板或木杆将用细铁丝编制成小铁笼固定在水面上。铁笼的洞口要没入水中1/3，笼内放置诱饵，当鸭类动物进入笼内取食食饵时，触动机关，洞口关闭，鸭类便被捕获。

【洞猎法】利用某些动物喜好钻入洞内居住或捕食的习性，在地上做洞，用诱饵引诱，当动物头朝下入洞时，触动机关，落入洞内。洞猎常采用冰洞、冰桶、竹筒等形式。

【禁用猎法】对人、畜的安全有严重危害时，或对动物资源有严重破坏，造成动物数量下降或绝迹者不能使用。如火攻：不仅使动物受到大量伤亡，而且烧毁林木、草场等给林业、畜牧业造成损失，使国家各种资源遭到破坏；猎弹：能炸死野生动物，也能炸伤人，故应禁止；毒药：这种方法对动物资

源破坏性很大，能直接、间接毒杀人、畜，给狩猎业也会造成损失；歼灭性狩猎：利用大口径枪，消灭成群的鸟类，采用大面积围攻法，大规模破坏洞穴，猎捕动物，对动物资源、狩猎业损失极大。

【禁用猎具】不仅能杀伤猎物，同样对人、畜也能造成伤亡的猎具禁用。如地枪，需将枪枝放置野外，呈待发状态不符合枪支的保管规则。暗箭，将装好的箭杆放置在弓上成待发状态，这种工具不分对象，只要触到趟线即可猎捕，没有选择性。绝后窖，窖内安装尖刺、铁矛等，对动物、人、畜危害同样大。还有大踩夹子、阎王对、大吊套、捉脚等。

【猎人管理】猎人应熟悉国家野生动物资源的管理办法、猎枪性能，经过一定考核，每年都要重新登记注册。领取年度狩猎证后，在本年度内才能有权在规定猎场内进行狩猎。并要按规定的狩猎种类、猎期、猎取量狩猎，以保证经济动物得到正常繁殖和发展，使珍贵动物和数量稀少的动物得到保护。猎人的考核内容，包括国家的狩猎政策、本地区的狩猎管理办法、主要保护动物和狩猎动物的识别、狩猎的管理机构和职责、猎场的知识、猎期和猎取量的规定、禁用猎具和猎法、猎枪和弹药知识、狩猎产品的初步加工知识等。只有经过培训考核合格的人，才能购买猎枪，进行猎人登记。狩猎必需携带狩猎证，严格禁止无证狩猎。使用猎枪、鹰、犬或猎具进行猎捕野生动物的活动，均视为狩猎。

【猎枪管理】根据《中华人民共和国枪支管理办法》和林业部、公安部颁布的猎枪管理办法，猎枪的生产必须经林业部批准，否则不能在国内销售。猎枪的经销必须经过林业部调拨才能

运输销售。为了提高猎枪质量，加强企业间协作，林业部于1981年颁发了猎枪标准，使猎枪的生产有所遵循。猎枪的使用，要定期检查，对非属猎枪厂生产的猎枪严格禁止使用，对古老的和不适用的猎枪，要进行淘汰。

【猎前侦察与试猎】猎前侦察的目的是要了解动物的种类、数量和分布状况、动物的变化情况。包括气候、饲料、疾病等，都与动物的数量、质量密切相关。通过猎前侦察可以调整狩猎计划、猎期、猎取量等。每年在同一地段内对动物数量、针叶树球果的丰欠、蘑菇和浆果的数量，可以预测某些动物的数量，得到年度对比材料。试猎主要适用于对分布广、数量多的毛皮兽，确定毛皮的成熟度和生产量。注明捕捉的时间、地点、品种、质量以供调整猎期参考。

【寻找】野生动物生活在自然界，不仅要取食、排泄、栖居；还要活动、逃避敌害、追逐等。这些行为必然要留下各种不同的痕迹。猎人在寻找动物时，要用多疑的观点观察一切，不能放过周围任何可疑的目标和微小的变化。如辨认各种足迹、粪便、雪地上的几根毛、被践踏过的树枝、树木上的抓痕等，只有细致的观察和领悟，才能不失猎捕的机会。同时，也可以利用猎犬从猎物留下的气味和痕迹，跟踪追捕猎物。

【隐蔽和伪装】猎人在狩猎中需要适当的隐蔽和伪装。而动物在自然界中生存，为避开猎人追捕或其他动物的袭击，也在隐蔽和伪装。隐蔽就是避开鸟兽的视线、嗅觉和听觉，以免被动物发现。伪装则是采取各种手段和方法将猎人或猎具的原来面貌改变。动物具有无可比拟的隐蔽和伪装本领。如静立不动，只要观察的视线稍离开它一下，便很难再看到它，动

物年龄愈大，适应环境的能力愈强，经常受到惊扰的动物，也显得特别机警。动物隐蔽得越好，它们也愈安静。在猎人距离很近时，仍不逃走，仔细观察和嗅探猎人的活动。例如，猎捕野兔、野鸡时，常常好像它们就从脚下飞起来似的。猎人的隐蔽和伪装可根据：⑴ 猎捕对象的视觉程度，采取适当的隐蔽和伪装方法进行猎捕。如猎人猎服、动作伪装等与背景要尽可能混淆；⑵ 猎捕对象的听觉，如猎人的服装、装备（猎枪、背囊、子弹袋）等，行动时尽量避免摆动、碰撞和发声，以免惊走猎物；⑶ 猎捕对象的嗅觉。为了避免动物闻到猎人带来的气味，要减少携带散发气味的物质。如猎枪的火药味、猎具上的血污、猎人本身发出的汗味等，气味隐蔽的唯一方法是从下风方向去接近猎物。

【引诱】将猎物吸引到猎捕地点进行猎捕。引诱方法分为：食物引诱、嗅觉引诱、视觉引诱、听觉引诱。肉食性动物喜欢捕捉活动物为食，可利用小家畜引诱老虎、豹子前来，也可利用骨头、内脏、昆虫、鱼类等。但死动物要事先进行处理，可待腐烂时再用。模仿狼或羊的嗥叫也能吸引动物前来，等等。

【足迹】动物的足迹是最常见的痕迹。每种动物四只脚的构造不同，行走速度不一，留下的痕迹也不相同。如狼的足迹与大型狗的足迹相似，狼的足垫后部呈直线形，而狗的呈凹形。狼的行走路线都是直的，足迹匀称，而狗经常小跑。而且公狼、母狼足迹的长度与宽度之比也有区别。

【粪便】各种动物的食性不同，消化系统的构造也不相同，所以粪便的颜色、成分、形状等都不一样。从粪便的特征上，可

以区分动物的种类。从动物粪便、足迹的新旧程度可以判断动物经常活动的地区，决定有无追赶的价值。

【食残物】动物取食中由于挣抢等原因留下的食物残迹。由于动物特定的取食方式、牙齿的构造均不相同。从食残物上，能辨认出动物的特征、种类，以供猎人决定有无寻找、追赶的价值。

【巢、洞、穴】动物在休息、繁殖时都离不开巢、洞、穴。这是动物生存的标志，可根据动物的习性，确定动物种类。通常有动物居住的巢、洞、穴，比较完整、干燥，常有草类、枯枝、毛羽等铺垫物，有时也堆积新土、粪便等。

【可猎动物】猎人和狩猎者，必须知道本地区国家所规定的保护动物和可猎动物的种类、猎期、猎取量等。可猎动物分兽、鸟两类。兽类有：狼、狐、沙狐、貉、豺、香鼠（番鼬）、黄鼠狼（黄鼬）、艾虎（马皮猴）、狗獾（獾）、猪獾（沙獾、貙）、野猪、狍、黄羊、草兔、高原兔（灰尾兔）、华南兔、东北兔、灰鼠（松鼠）、红腹松鼠、长吻松鼠（赤颊松鼠）、岩松鼠（扫毛子）、花鼠（五道眉、花丽棒子）、旱獭、麝鼠（水耗子）共 24 种。鸟类有：黄鸭（赤麻鸭）、针尾鸭、绿翅鸭、绿头鸭、斑嘴鸭、花脸鸭、赤膀鸭、罗纹鸭、赤颈鸭、白眉鸭、琵嘴鸭、赤嘴潜鸭（大红头）、红头潜鸭、白眼潜鸭、青头潜鸭、凤头潜鸭、斑背潜鸭、石鸡、斑翅山鹑、鹌鹑、雉鸡（野鸡）、鹬科、山斑鸠、黄胸鹀、麻雀属，共计 25 种。以上各种（类）动物的特征可参见第二卷生物系统分类部分。

【保护动物】中国野生动物资源保护管理条例将保护动物分为二类，国家一类保护动物是指特产稀有或濒于绝灭的野生动

物，严禁猎捕。国家二类保护动物主要是数量稀少，分布地区狭窄，有绝灭危险的野生动物，禁止猎捕。因特殊需要，需经省、自治区、直辖市林业部门批准，报林业部备案。国家一类保护动物，因特殊需要，需经林业部批准。一类保护动物有：蜂猴（懒猴）、台湾猴（黑肢猴）、长尾叶猴（白脸猴）、白头叶猴、滇金丝猴（黑金丝猴）、黔金丝猴（灰金丝猴）、金丝猴（指名亚种）、白掌长猿（白掌猿）、白眉长臂猿、黑长臂猿、河狸、白暨豚、大熊猫（大猫熊、白熊、花熊、竹熊）、马来熊、貂熊（狼獾）、小爪水獭、金猫（原猫、红春豹）、云豹（龟纹豹）、豹（金钱豹）、虎（所有亚种均为一类保护动物）、雪豹（艾叶豹）、亚洲象、儒艮、野驴、野马、野骆驼、豚鹿、白唇鹿、海南坡鹿（泽鹿）、梅花鹿、河麂（牙獐）、黑麂、野牛（白袜子）、野牦牛、羚牛（扭角羚）、台湾鬣羚、赤斑羚、藏羚、高鼻羚羊（赛加羚羊）、角鹱鹳、短尾信天翁、斑嘴鹈鹕、红脚鲣鸟、褐鲣鸟、白腹军舰鸟、白鹳、黑鹳、朱鹮、（朱鹭）、彩鹮、黑鹮、白鹮、中华秋沙鸭、冠麻鸭（凤头麻鸭）、白肩雕、白尾海雕、虎头海雕、游隼、斑尾榛鸡、藏马鸡（白马鸡）、褐马鸡、棕尾虹雉、绿尾虹雉（贝母鸡）、白尾虹雉、蓝鹇、白颈长尾雉、黑颈长尾雉、藏雪鸡（淡腹雪鸡）、灰腹角雉、黄腹角雉、黑头角雉、赤颈鹤、丹顶鹤（仙鹤）、白鹤（西伯利亚鹤）、白头鹤、黑颈鹤（西藏鹤）、白枕鹤（红面鹤）、棕颈犀鸟、冠斑犀鸟、双角犀鸟、白喉犀鸟、扬子鳄、瑶山鳄蜥、中华鲟、白鲟、文昌鱼，共88种。二类保护动物有：树鼩、熊猴（蓉猴、阿萨姆猴）、猕猴（恒河猴、广西猴）、豚尾猴（平顶猴）、短尾猴（红面猴、

断尾猴)、黑叶猴、菲氏叶猴 (灰叶猴)、印度穿山甲、穿山甲 (鲤)、雪兔、巨松鼠、黑露脊鲸、灰鲸、长须鲸、座头鲸 (大翅鲸)、江豚 (江猪)、棕熊、马熊、小熊猫 (九节狼)、水獭、印度小獭、紫貂、熊狸 (熊狸猫)、大灵猫 (九江狸、麝香猫)、小灵猫 (笔猫、果子狸)、荒漠猫、丛林猫 (狸猫)、草原斑猫、猞猁、兔狲 (羊猞猁、马璐、乌伦)、渔猫、海豹、麋鹿、驼鹿、马鹿、白臀鹿、水鹿 (黑鹿)、毛冠鹿、麝 (香獐)、马麝、林麝、驯鹿、北山羊 (鞠羊)、鬣羚 (苏门羚)、鹅喉羚 (长尾黄羊)、斑羚 (青羊)、盘羊 (大头羊)、普氏原羚 (滩黄羊)、白琵鹭、鸳鸯、白额雁、红胸黑雁、大天鹅 (黄嘴天鹅)、小天鹅 (啸声天鹅)、疣鼻天鹅 (哑声天鹅、赤嘴天鹅)、瘤鸭、猛禽、黑琴鸡、松鸡、花尾榛鸡、铜鸡 (白腹锦鸡)、金鸡 (红腹锦鸡)、马鸡、血雉、白鹇、绿孔雀、孔雀雉、勺鸡、白冠长尾雉、高山雪鸡 (暗腹雪鸡)、红胸角雉、红腹角雉、蓑羽鹤 (闰秀鹤)、灰鹤、大鸨 (地鸨)、小鸨、小杓鹬、小青脚鹬、棕头鸥、遗鸥、鹦鹉、蓝翅八色鸫、四爪陆龟、凹甲陆龟、海龟、玳瑁、棱皮龟、鼋、山瑞 (山瑞鳖)、大壁虎 (蛤蚧)、巨蜥、蟒蛇、大鲵 (娃娃鱼)、疣螈、虎斑蛙、赤魟 (黄貂鱼)、松江鲈 (四鳃鲈)，共97种。此上各物种的特征可参见第二卷生物系统分类部分。

【濒危动物】 中国已经绝灭的野生动物有7种，麋鹿 (四不像)、野马、高鼻羚羊 (赛加羚)、豚鹿、白臀叶猴 (海南叶猴)、蓝鹇、黑长尾雉，濒临绝灭的野生脊椎动物有39种，其中爬行类：瑶山鳄蜥及扬子鳄；鱼类：白鲟；头索动物：文昌鱼；鸟类：白鹳、黑鹳、朱鹮 (朱鹭)、黄腹角雉、褐马鸡、

黑颈鹤、丹顶鹤（仙鹤）、白鹤、赤颈鹤；兽类：台湾猴（黑肢猴）、金丝猴（仰鼻猴）、黔金丝猴、滇金丝猴、长尾叶猴（白脸猴）、菲氏叶猴、黑叶猴、白头叶猴、白掌长臂猿（白掌猿）、白眉长臂猿、黑长臂猿、白颊长臂猿、白暨豚、大熊猫、东北虎、华南虎、新疆虎、孟加拉虎、印度支那虎、亚洲象、儒艮、野驴、野骆驼、麋鹿、海南坡鹿、梅花鹿、白唇鹿、野牛、野牦牛、羚牛、台湾鬣羚。以上各物种的特征可参见第二卷生物系统分类部分。